



微积分笔记

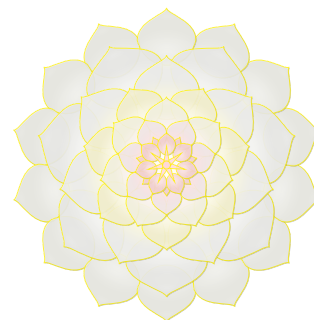
Calculus note

作者：唐绍东 & TangShaodong

邮箱：1096084877@qq.com

时间：October 1, 2024

版本： γ



根本赢不了, 我听不懂. ——大古

前言

常常有同学问我,说我们将要得到博士学位,或者正在做头两年的博士后,应该做什么样的题目,是大题目呢还是小题目?我对他们的回答是,这个问题很重要,而且我在做研究生的时候,也问过费米.费米的回答很清楚,他说,他觉得大题目、小题目都可以想,可以做,不过多半的时候应该做小题目.如果一个人专门做大题目的话,成功的可能性可能很小,而得精神病的可能很大.做了很多的小题目以后有一个好处,因为从各种不同的题目里头可以吸取不同的经验,那么,有一天他把这些经验积在一起,常常可以解决一些本来不能解决的问题.这一点,我自己就有很深的感受.

——《杨振宁. 我的治学经历与体会 [J]. 高等教育研究, 1995, (5): 1-3,6.》

本作品的优势?

一、尽量让读者能“注意到”?

- (1) 辅助函数是怎么构造出来的? 要靠背?
- (2) 根据什么想到要用“xxx 定理/公式”的?
- (3) “易得”、“显然”: 笔者略去一些计算细节、使整体思路看着更加清晰!
- (4) 一些“初学者”不会,甚至不知道自己不会的细节.
- (5) 尽量标注原始出处

二、题型归类: 一般按照笔者认为题目的考点/关键点分类!

- 又是新型/不会的题? 辅导书/教材只有一道例题学不会怎么办? 尽量齐全
- 这题型太难了例题也看不懂怎么办?
- 一些竞赛、期刊、野题

三、颜值即是正义!

- L^AT_EX + 详细的书签
- 尽量用 TikZ 重新绘制图形

注 随着更新版本的过程中必然淘汰了一部分的题目,想着敲代码累并未直接删除,已将“已淘汰题目 + L^AT_EX 代码”一起已丢入**此文档**!

- 文档内容: 野鸡题、手写题、特殊函数类题、简单题、淘汰掉的重复题.

注意: 本笔记相对非数考研也许并不简单,最好不要执着于里面的偏难题目,甚至干脆不看,可以把此笔记当开眼界拓宽思路 (希望如此).

- 笔记里的参考文献、解答者都非常优秀,有兴趣的读者可以去看看.
- 笔者真心希望读者阅读之后可以总结出自己的花样.

零蛋大
2024 年 6 月 2 日

致谢

联系方式?

本文档为我的个人笔记², 由于本人的水平有限, 也非科班出身, 笔记里面难免会出现错误, 估计还不少, 不过很遗憾, 到目前为止没有几个人告知笔记中 bug! 如果您有好的题目或者发现笔记中的题目解答有误, 欢迎与我联系.

- 知乎: <https://www.zhihu.com/people/tangshaodong>
- GitHub: <https://github.com/shaodongtang>
- Gitee: <https://gitee.com/shaodongtang>
- Gmail: shaodongtang@gmail.com
- QQ 邮箱: 1096084877@qq.com

捐赠/打赏?

如果你非常喜爱我的笔记或者我, 你还可以选择捐赠以表达您对我们笔记和我的支持.

- 勿催更! 纯公益行为! 写此笔记为我个人的娱乐方式!



微信



支付宝

² 《微积分笔记》最新版: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/300880567>

目录

1 引 论	1	6.6 广义积分的敛散性	315
1.1 常用记号	1	6.7 伽马函数与贝塔函数	327
1.2 常用公式	1	7 积分学的应用	342
1.3 映射与函数	8	7.1 在几何计算中的应用	342
1.4 实数系的建立	14	7.2 在物理学上的应用	353
1.5 实数的基本定理	21	7.3 在经济学中的应用	353
1.6 无理测度	26	7.4 积分不等式	353
2 极限论	31	7.5 积分估计与近似计算	402
2.1 数列的极限	31	7.6 利用定积分求数列极限	415
2.2 函数的极限	84	8 微分方程与差分方程	432
2.3 极限的运算法则	94	8.1 微分方程的基本概念	432
2.4 无穷小的比较	106	8.2 一阶微分方程的求解	434
2.5 函数的连续性与间断点	113	8.3 高阶微分方程的求解	445
3 导数与微分	121	8.4 微分方程组	464
3.1 导数及其计算	121	8.5 差分方程概述	465
3.2 高阶导数	133	8.6 一阶常系数线性差分方程	466
3.3 隐函数及参数方程的求导	138	8.7 二阶常系数线性差分方程	469
3.4 一阶微分及其形式的不变性	139	8.8 非线性差分方程	475
4 微分中值定理与导数的应用	140	8.9 差分方程应用举例	479
4.1 微分中值定理	140	9 向量代数与空间解析几何	480
4.2 洛必达法则	186	9.1 向量及其线性运算	480
4.3 泰勒公式	192	9.2 数量积向量积混合积	480
4.4 函数的单调性	218	9.3 平面及其方程	483
4.5 函数的极值与最值	227	9.4 空间直线及其方程	487
4.6 曲线的凹凸性与拐点	229	9.5 曲面及其方程	492
4.7 渐近线	236	9.6 空间曲线及其方程	496
5 不定积分	238	10 多元函数微分法及其应用	498
5.1 原函数和不定积分	238	10.1 Euclid 空间上的基本定理	498
5.2 换元积分法	243	10.2 多元连续函数	499
5.3 分部积分法	253	10.3 偏导数、方向导数与梯度	508
5.4 有理分式	255	10.4 切线和切面	512
5.5 非初等表达	263	10.5 全微分	515
6 Riemann 积分	265	10.6 隐函数存在定理与隐函数求导	519
6.1 Riemann 积分的概念与可积条件	265	10.7 多元函数的极值及其求法	520
6.2 Riemann 积分的性质	281	10.8 多元函数的泰勒公式	532
6.3 微积分基本定理	292		
6.4 Riemann 积分的计算	296		
6.5 广义积分的定义	314		

11 重积分	535	13.4 条件收敛与绝对收敛	672
11.1 重积分的定义	535	13.5 数项级数的进一步讨论	675
11.2 重积分及其基本性质	538	14 函数列与函数项级数	680
11.3 重积分的计算	540	14.1 函数列的一致收敛	680
11.4 重积分的应用和推广	571	14.2 函数项级数的一致收敛	684
11.5 含参变量的积分	578	14.3 求和与求导、积分的可交换性	689
12 曲线积分与曲面积分	595	14.4 幂级数的收敛半径与性质	694
12.1 对弧长的曲线积分	595	14.5 函数展开成幂级数	701
12.2 对坐标的曲线积分	601	14.6 幂级数的应用	725
12.3 格林公式及其应用	605	14.7 用多项式逼近连续函数	741
12.4 对面积的曲面积分	614	15 Fourier 级数	744
12.5 对坐标的曲面积分	621	15.1 函数的 Fourier 级数展开	744
12.6 高斯公式	625	15.2 Fourier 级数的收敛判别法	755
12.7 斯托克斯公式	632	15.3 Fourier 级数的性质	759
12.8 散度与旋度	636	15.4 Fourier 变换	766
13 常数项级数	637	A 常用几何图形图示	783
13.1 常数项级数的概念和性质	637	B 重积分换元法	786
13.2 正项级数及其审敛法	647		
13.3 任意项级数的收敛与发散的判别	659		

第一章 引 论

1.1 常用记号

1. $\mathbb{N}_+$ 或 $\mathbb{N}^*$ 表示所有正整数所成的集合.
2. $f: X \rightarrow Y$ 表示 f 从集合 X 映射到集合 Y .
3. $f \in C[a, b]$ 表示 f 在 $[a, b]$ 上连续
4. $f \in C^1[a, b]$ 表示 f 在 $[a, b]$ 上连续可导
5. $f \in C^2[a, b]$ 表示 f 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导
6. $f \in R[a, b]$ 表示 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积
7. $f \in L[a, b]$ 表示 f 在 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积
8. $[x]$ 表示取 x 的整数部分.
9. $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数.

1.2 常用公式

命题 1.1

$$\begin{aligned}a^n - b^n &= (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \\a^n + b^n &= (a + b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \cdots - ab^{n-2} + b^{n-1})\end{aligned}$$

例题 1.1 证明: $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

解 由恒等式

$$k^3 - (k-1)^3 = 3k^2 - 3k + 1$$

可得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n (k^3 - (k-1)^3) &= 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \\n^3 &= 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n\end{aligned}$$

整理可得

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

例题 1.2 证明:

$$\sin^3 \theta = \frac{3}{4} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin 3\theta$$

证明 利用棣莫弗 (De Moivre) 公式

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

令 $n = 3$, 将左端展开得到

$$\begin{aligned}(\cos \theta + i \sin \theta)^3 &= \cos^3 \theta + 3i \cos^2 \theta \sin \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta - i \sin^3 \theta \\&= \cos 3\theta + i \sin 3\theta\end{aligned}$$

分别比较等式两边的实部与虚部得到

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{4}(\cos 3\theta + 3\cos \theta)$$

$$\sin^3 \theta = \frac{3}{4}\sin \theta - \frac{1}{4}\sin 3\theta$$

例题 1.3 证明恒等式

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$$

证明 法 I. 利用积化和差公式

$$\cos kx \sin \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{(2k+1)x}{2} - \sin \frac{(2k-1)x}{2}}{2}.$$

由于 $x \neq 2k\pi$ 有

$$\cos kx = \frac{\sin \frac{(2k+1)x}{2} - \sin \frac{(2k-1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

根据不同的 k 求和

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{(2k+1)x}{2} - \sin \frac{(2k-1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}.$$

同理可得

$$\sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$$

法 II. 考虑等比数列

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n e^{ikx} &\stackrel{\text{等比数列}}{=} \frac{e^{ix} - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} = \frac{e^{i(n+\frac{1}{2})x} - e^{i\frac{x}{2}}}{e^{i\frac{x}{2}} - e^{-i\frac{x}{2}}} \\ &= e^{i\frac{n+1}{2}x} \frac{e^{i\frac{n}{2}x} - e^{-i\frac{n}{2}x}}{e^{i\frac{x}{2}} - e^{-i\frac{x}{2}}} = \frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} e^{i\frac{n+1}{2}x} \end{aligned}$$

分离实部和虚部

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{n+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}}, \quad \sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{n+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}}$$

由此可以得出不等式

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{\left| \sin \frac{(2n+1)x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right|}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}.$$

例题 1.4 证明恒等式

$$\sum_{k=1}^n \cos(2k-1)x = \frac{\sin nx \cos nx}{\sin x}$$

证明 考虑等比数列

$$\sum_{k=1}^n e^{i(2k-1)x} \stackrel{\text{等比数列}}{=} \frac{e^{ix}(1 - e^{i2nx})}{1 - e^{i2x}} = e^{inx} \frac{e^{-inx} - e^{inx}}{e^{-ix} - e^{ix}} = e^{inx} \frac{\sin nx}{\sin x}$$

分离实部和虚部

$$\sum_{k=1}^n \cos(2k-1)x = \frac{\sin nx \cos nx}{\sin x}, \quad \sum_{k=1}^n \sin(2k-1)x = \frac{\sin nx \sin nx}{\sin x}$$

例题 1.5 证明恒等式

$$\sum_{k=0}^n \cos(x + ky) = \frac{\sin \frac{(n+1)y}{2} \cos(x + \frac{n}{2}y)}{\sin \frac{y}{2}}$$

证明 根据三角函数的和差公式

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n \cos(x+ky) &= \sum_{k=0}^n (\cos x \cos ky - \sin x \sin ky) \\ &= \cos x \sum_{k=0}^n \cos ky - \sin x \sum_{k=0}^n \sin ky \\ &= \frac{\sin \frac{n+1}{2}y}{\sin \frac{y}{2}} \left(\cos x \cos \frac{n}{2}y - \sin x \sin \frac{n}{2}y \right) \\ &= \frac{\sin \frac{(n+1)y}{2} \cos(x + \frac{n}{2}y)}{\sin \frac{y}{2}}\end{aligned}$$

同理可得

$$\sum_{k=0}^n \sin(x+ky) = \frac{\sin \frac{(n+1)y}{2} \sin(x + \frac{n}{2}y)}{\sin \frac{y}{2}}$$

例题 1.6 证明恒等式

$$\sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \cot \frac{\pi}{2n}$$

证明 由欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, 所以有

$$\cos \frac{k\pi}{n} + i \sin \frac{k\pi}{n} = e^{\frac{k\pi}{n}i}$$

从而可得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \cos \frac{k\pi}{n} + i \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} &= \sum_{k=1}^n e^{\frac{k\pi}{n}i} \\ &\stackrel{\text{等比}}{=} \frac{e^{\frac{\pi}{n}i} (1 - (e^{\pi i/n})^n)}{1 - e^{\frac{\pi}{n}i}} = \frac{1 - e^{\pi i}}{e^{-\frac{\pi}{n}i} - 1} \\ &= \frac{2}{\cos \frac{\pi}{n} - 1 - i \sin \frac{\pi}{n}} = -1 + i \cot \frac{\pi}{2n}\end{aligned}$$

分离实部与虚部

$$\sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \cot \frac{\pi}{2n}$$

命题 1.2 (韦达定理)

设 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是一个一元 n 次实 (或复) 系数多项式, 首项系数 $a_n \neq 0$, 令 $P(x) = 0$ 的 n 个根为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$, 则根 $\{x_i\}$ 和系数 $\{a_j\}$ 之间满足关系式

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ (x_1 x_2 + x_1 x_3 + \cdots + x_1 x_n) + (x_2 x_3 + x_2 x_4 + \cdots + x_2 x_n) + \cdots + x_{n-1} x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ \vdots \\ x_1 x_2 \cdots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

等价的说, 对任何 $k = 1, 2, \cdots, n$, 系数比 $\frac{a_{n-k}}{a_n}$ 是所有任取 k 个根的乘积的 $(-1)^k$ 倍, 即

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}$$

其中 $i_1 < i_2 < \cdots < i_k$ 是要让所有的根的组合都恰好出现一次.

例题 1.7 证明: $\sum_{k=1}^n \cot^2 \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) = \frac{n(2n-1)}{3}$

证明 (by Perplexboy). 首先, 令

$$\cot \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) = ix \Rightarrow x = -i \cot \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right), \quad k \in \mathbb{N}^+$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{x-1} &= \frac{-i \cot \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) + 1}{-i \cot \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) - 1} = \frac{\cos \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) + i \sin \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right)}{\cos \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) - i \sin \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right)} \\ &= \frac{\exp \left(\frac{k\pi i}{2n+1} \right)}{\exp \left(-\frac{k\pi i}{2n+1} \right)} = \exp \left(\frac{2k\pi i}{2n+1} \right). \end{aligned}$$

两边同时取 $(2n+1)$ 次幂, 有

$$\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{2n+1} = \exp(2k\pi i) = 1 \Rightarrow (x+1)^{2n+1} = (x-1)^{2n+1}.$$

两边二项式展开并移项, 得

$$\binom{2n+1}{1} x^{2n} + \binom{2n+1}{3} x^{2(n-1)} + \cdots + 1 = 0.$$

令 $t = x^2$, 则有 $t = -\cot^2 \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right)$. 同时, 有

$$\binom{2n+1}{1} t^n + \binom{2n+1}{3} t^{n-1} + \cdots + 1 = 0.$$

于是由 Vieta 定理知

$$\sum_{k=1}^n -\cot^2 \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) = -\frac{\binom{2n+1}{3}}{\binom{2n+1}{1}} = -\frac{n(2n-1)}{3}.$$

即

$$\sum_{k=1}^n \cot^2 \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right) = \frac{n(2n-1)}{3}$$

例题 1.8 证明:

$$\sin \frac{\pi}{2n} \sin \frac{2\pi}{2n} \cdots \sin \frac{n\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

解 注意到方程 $x^{2n} - 1 = 0$ 的根为

$$x_k = \cos \frac{k\pi}{n} + i \sin \frac{k\pi}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, 2n.$$

其中 $x_n = -1, x_{2n} = 1, x_{2n-k} = \bar{x}_k, k = 1, 2, \dots, n-1$. 于是

$$\begin{aligned} \frac{x^{2n} - 1}{x^2 - 1} &= 1 + x^2 + \cdots + x^{2n-2} \\ &= \prod_{k=1}^{n-1} (x - x_k)(x - \bar{x}_k) = \prod_{k=1}^{n-1} \left(x^2 + 1 - 2x \cos \frac{k\pi}{n} \right). \end{aligned}$$

令 $x = 1$ 即得

$$n = \prod_{k=1}^{n-1} \left(2 - 2 \cos \frac{k\pi}{n} \right) = \prod_{k=1}^{n-1} \left(4 \sin^2 \frac{k\pi}{2n} \right),$$

整理后即得

$$\sin \frac{\pi}{2n} \sin \frac{2\pi}{2n} \cdots \sin \frac{n\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}, \quad n \in \mathbb{N}$$

例题 1.9 求证: 对任意实数 a, b 都成立等式

$$\begin{aligned}\max(a, b) &= \frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2}, \\ \min(a, b) &= \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2},\end{aligned}$$

证明 当 $a \geq b$ 时, 则 $|a-b| = a-b$. 即有

$$\begin{aligned}\frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} = a = \max(a, b) \\ \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} - \frac{a-b}{2} = b = \min(a, b)\end{aligned}$$

当 $a < b$ 时, 则 $|a-b| = b-a$. 即有

$$\begin{aligned}\frac{a+b}{2} + \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} = b = \max(a, b) \\ \frac{a+b}{2} - \frac{|a-b|}{2} &= \frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} = a = \min(a, b)\end{aligned}$$

总之对一切 a, b , 所证等式成立.

定理 1.1 (三角形不等式)

设 a, b 为任意实数, 则 $||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$



证明 因为 $-|a| \leq a \leq |a|$, $-|b| \leq b \leq |b|$, 所以有 $-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|$, 即得 $|a + b| \leq |a| + |b|$. 将式中的 b 改为 $-b$, 上式仍然成立, 所以

$$|a \pm b| \leq |a| + |b|$$

由于 $|a| = |(a+b) - b| \leq |a+b| + |b|$, 所以 $|a| - |b| \leq |a+b|$. 同理可得 $|b| - |a| \leq |a+b|$, 从而得到 $||a| - |b|| \leq |a+b|$. 将式中的 b 改为 $-b$ 上式仍然成立, 所以

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b|$$

定理 1.2 (Jordan 不等式)

设 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, 则成立不等式 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$.



定理 1.3 (伯努利 (Bernoulli) 不等式)

设 $x > -1, n \in \mathbb{N}^+, n \geq 2$, 则 $(1+x)^n \geq 1+nx$



例题 1.10 证明: $(\cos x)^p \leq \cos(px), x \in [0, \frac{\pi}{2}], 0 < p < 1$.

证明 法 I. 对 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 有

$$\begin{aligned}\cos(px) &= \cos(px + (1-p) \cdot 0) \\ &\geq p \cos x + (1-p) \cos 0 = 1 - p(1 - \cos x)\end{aligned}$$

又由伯努利不等式 $(1+y)^{1/p} \geq 1 + \frac{1}{p}y, y \geq -1$ 可得

$$(\cos(px))^{1/p} \geq (1 - p(1 - \cos x))^{1/p} \geq 1 - \frac{p(1 - \cos x)}{p} = \cos x,$$

从而 $(\cos x)^p \leq \cos(px), x \in [0, \frac{\pi}{2}], 0 < p < 1$.

例题 1.11 设 $0 < x, y < 1$, 证明: $x^y + y^x > 1$.

解 由 Bernoulli 不等式得

$$\frac{1}{(\frac{1}{x})^y} = \frac{1}{(1 + \frac{1}{x} - 1)^y} > \frac{1}{1 + (\frac{1}{x} - 1)y} = \frac{x}{x + y - xy} > \frac{x}{x + y}$$

同理可得

$$\frac{1}{(\frac{1}{y})^x} > \frac{y}{x+y}$$

从而

$$x^y + y^x = \frac{1}{(\frac{1}{x})^y} + \frac{1}{(\frac{1}{y})^x} > \frac{x}{x+y} + \frac{y}{x+y} = 1$$

定理 1.4 (柯西 (Cauchy) 不等式)

设 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ 为两组实数, 则

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

等式成立时:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}.$$



注 二维形式的柯西不等式: 若 a, b, c, d 都是实数, 则

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2.$$

当且仅当 $ad = bc$ 时, 等号成立.

例题 1.12 设 $a_n = \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1}$ 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k^{1/2}}{k^2} \leq \sqrt{\frac{\pi}{3}}$

解 (by 向禹) 由 Cauchy 不等式可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k^{1/2}}{k^2} \leq \sqrt{\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} \right)}$$

其中

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1} &= \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{n+1-n}{1+(n+1)n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (\arctan(n+1) - \arctan n) = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

由例15.7知

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

因此,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k^{1/2}}{k^2} \leq \sqrt{\frac{\pi}{4} \cdot \frac{\pi^4}{90}} \leq \sqrt{\frac{\pi}{3}}$$

定理 1.5 (均值不等式)

$H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$ 被称为均值不等式. 简记为“调几算方”.

其中: $H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}}$, 被称为调和平均数

$G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$, 被称为几何平均数

$A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$, 被称为算术平均数

$Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}}$, 被称为平方平均数

当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 时, 等号成立.



例题 1.13 (2021, 数学 I) 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6 \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$, 求曲线 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

解 (by 向禹) 分析: 点 (x, y, z) 到 xOy 坐标面距离为 $|z|$, 所以只需求 z 的取值范围即可.

由条件得

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 6 + z \\ 4x + 2y = 30 - z \end{cases} \quad (1.1)$$

那么由 $(16 + 2)(x^2 + 2y^2) \geq (4x + 2y)^2$ 可得

$$18(6 + z) \geq (30 - z)^2 \Rightarrow 12 \leq z \leq 66$$

取等条件为: $\frac{x^2}{16} = \frac{2y^2}{2}$, 并代入(1.1)可得

$$16y^2 + 2y^2 = 6 + 66 \Rightarrow y = \pm 2 \Rightarrow x = \pm 8$$

因此, 所求的最大距离 $(-8, -2, 66)$ 到 xOy 坐标面距离, 最大值为 66.

例题 1.14 设 $x, y, z \in \mathbb{R}^+$, 求方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ 7x^3 + 14y^3 + 21z^3 = 6 \end{cases}$ 的解

解 (by 曾熊) 由三元均值不等式

$$\begin{cases} \frac{7}{2}x^3 + \frac{7}{2}x^3 + \frac{108}{49} \geq 3\sqrt[3]{\frac{7}{2}x^3 \times \frac{7}{2}x^3 \times \frac{108}{49}} = 9x^2 \end{cases} \quad (1.2a)$$

$$\begin{cases} 7y^3 + 7y^3 + \frac{27}{49} \geq 3\sqrt[3]{7y^3 \times 7y^3 \times \frac{27}{49}} = 9y^2 \end{cases} \quad (1.2b)$$

$$\begin{cases} \frac{21}{2}z^3 + \frac{21}{2}z^3 + \frac{12}{49} \geq 3\sqrt[3]{\frac{21}{2}z^3 \times \frac{21}{2}z^3 \times \frac{12}{49}} = 9z^2 \end{cases} \quad (1.2c)$$

(1.2a) + (1.2b) + (1.2c) 可得

$$7x^3 + 14y^3 + 21z^3 + 3 \geq 9(x^2 + y^2 + z^2) \iff 7x^3 + 14y^3 + 21z^3 \geq 6 \quad (1.3)$$

式(1.3) 取等条件

$$\begin{cases} \frac{7}{2}x^3 = \frac{108}{49} \implies x = \frac{6}{7} \\ 7y^3 = \frac{27}{49} \implies y = \frac{3}{7} \\ \frac{21}{2}z^3 = \frac{12}{49} \implies z = \frac{2}{7} \end{cases}$$

例题 1.15 证明:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

解 注意到

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n}{2n+1}$$

故

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} &= \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-1}{2n}} \\ &< \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n}{2n+1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \end{aligned}$$

例题 1.16 对任意正实数 a 及任意大于 1 的整数 n , 下面的不等式成立:

$$\left(1 + \frac{n+1}{2n}a\right)^n > \frac{na(1+a)^n}{(1+a)^n - 1}$$

且系数 $\frac{n+1}{2n}$ 是不可改进的, 即对任一小于 $\frac{n+1}{2n}$ 的正实数 c , 可取 a 使得 $(1+ca)^n$ 小于不等式的右边.

解 (by 西西) 令 $b = 1 + a > 1$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \left(\frac{n-1}{2n} + \frac{n+1}{2n}b\right)^n > \frac{nab^n}{b^n - 1} = \frac{nb^n}{1 + b + \cdots + b^{n-1}} \\ &\Leftrightarrow [(n-1) + (n+1)b]^n (1 + b + \cdots + b^{n-1}) > 2^n \cdot n^{n+1} b^n \end{aligned}$$

因此

$$n-1 + (n+1)b \geq 2nb^{\frac{n+1}{2}} \Rightarrow [(n-1) + (n+1)b]^n \geq 2^n n^n b^{\frac{n+1}{2}} \quad (1.4)$$

$$1 + b + \cdots + b^{n-1} \geq nb^{\frac{n-1}{2}} \quad (1.5)$$

(1.4) $\times$ (1.5) 即可.

1.3 映射与函数

例题 1.17 (知乎, 500525142) 是否存在函数使得从 $(0, 1)$ 映射到 $[0, 1]$, 且是双方单值?

解 (by 予一人) 首先做一个集合

$$S := \left\{ \frac{1}{n} \mid n \geq 2, n \in \mathbb{N}_+ \right\}.$$

显然, $\forall x \in (0, 1)$, 或者 $x \in S$ 或者 $x \notin S$. 定义一个映射 $f: (0, 1) \mapsto [0, 1]$ 满足

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \notin S, \\ 0, & x \in S, x = \frac{1}{2}, \\ 1 & x \in S, x = \frac{1}{3}, \\ \frac{1}{n-2}, & x \in S, x = \frac{1}{n} (n \geq 4). \end{cases}$$

现在, 你可以验证 $f(x)$ 就是 $(0, 1) \mapsto [0, 1]$ 的双射。

反函数

定义 1.1 (反函数)

设函数 $f: D \rightarrow f(D)$ 是单射^a, 则它存在逆映射 $f^{-1}: f(D) \rightarrow D$, 称此映射 f^{-1} 为函数 f 的反函数.

^a单射: 每一个 x 都有唯一的 y 与之对应. 即只允许一对一, 不允许一对多



性质 单调函数一定存在反函数

例题 1.18 求 $y = \sin x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$, $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ 的反函数.

解 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}] \subset [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$x = \arcsin y, \quad x \in [0, \pi/2]$$

当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \Rightarrow x - \pi \in [-\pi/2, \pi/2]$. 又 $y = \sin x = -\sin(x - \pi)$

$$y = -\sin(x - \pi) \Rightarrow x - \pi = \arcsin(-y) \Rightarrow x = \pi - \arcsin y$$

$$x = \pi - \arcsin y, \quad x \in [\pi/2, 3\pi/2]$$

当 $x \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi] \Rightarrow x - 2\pi \in [-\pi/2, 0] \subset [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. 又 $y = \sin x = \sin(x - 2\pi)$

$$y = \sin(x - 2\pi) \Rightarrow x - 2\pi = \arcsin y \Rightarrow x = 2\pi + \arcsin y$$

$$x = 2\pi + \arcsin y, \quad x \in [3\pi/2, 2\pi]$$

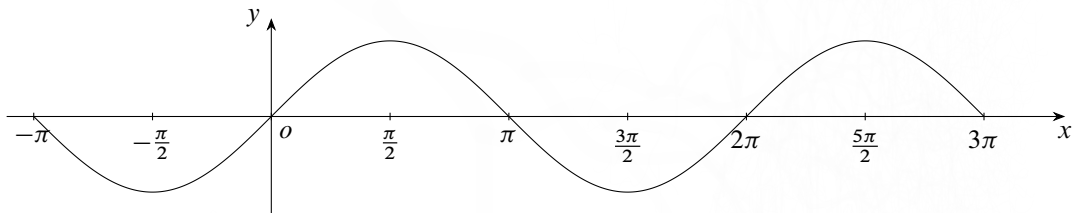
平移变换: “左加右减”、“上加下减”

- 当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ 时, 我们把 $y = \sin x$ 在 $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图形向右平移 π 个单位, 并关于 x 轴对称.

$$x - \pi = \arcsin(-y) \Rightarrow x = \pi - \arcsin y$$

- 当 $x \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ 时, 我们把 $y = \sin x$ 在 $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图形向右平移 2π 个单位.

$$x - 2\pi = \arcsin y \Rightarrow x = 2\pi + \arcsin y$$



例题 1.19 求定积分: $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} \arccos(\sin x) dx$.

解 由反函数定义我们知

$$\arccos(\cos \theta) = \theta, \quad \theta \in [0, \pi)$$

结合诱导公式

$$\arccos(\sin x) = \arccos(\cos(x - \frac{\pi}{2})) = x - \frac{\pi}{2}$$

故

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} \arccos(\sin x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} (x - \frac{\pi}{2}) dx = \frac{\pi^2}{2}$$

例题 1.20 设可导函数 $f(x)$ 的原函数是 $F(x)$, 可导函数 $g(x)$ 的原函数是 $G(x)$, $g(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的反函数, 则 ()

A. $F'(x)G'(x) = 1$

B. $f'(x)g'(f(x)) = 1$

$$\text{C. } \frac{dG(f(x))}{dx} = -1$$

$$\text{D. } \frac{dF(g(x))}{dx} = 1$$

证明 注意到 (反函数与原函数的公式)

$$g(f(x)) = x, \quad f(g(x)) = x$$

于是

$$(g(f(x)))' = x' = 1 = g'(f(x))f'(x) \implies g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)} \implies B \quad \checkmark$$

例题 1.21 设 f 与 g 为两个周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$. 证明: $f = g$

证明 ^[1] 设 f 和 g 的周期分别为 T_f 和 T_g , 则对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} [(f(x + nT_f) - g(x + nT_f)) + \\ &\quad (g(x + nT_f + nT_g) - f(x + nT_f + nT_g)) + (f(x + nT_g) + g(x + nT_g))] \\ &= 0 + 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

故 $f(x) = g(x)$, 所以 $f = g$

例题 1.22 (周明强, P13) 证明: 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 $f(x) = \sin x + \sin \sqrt{2}x$ 为非周期函数.

解 (反证法) 假定 $f(x)$ 以 T 为周期, 则 $0 = f(x + T) - f(x)$ 即

$$\begin{aligned} 0 &= (\sin(x + T) + \sin(\sqrt{2}(x + T))) - (\sin x + \sin \sqrt{2}x) \\ &\stackrel{\text{和差化积公式}}{=} 2 \sin \frac{T}{2} \cos \left(x + \frac{T}{2} \right) - 2 \sin \frac{T}{\sqrt{2}} \cos \left(\sqrt{2}x + \frac{T}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

由此知 $\sin \frac{T}{2} = 0 = \sin \frac{T}{\sqrt{2}}$. 从而 $2n\pi = \sqrt{2}m\pi$, $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ 但 m, n 是正整数

例题 1.23 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有定义, $a > 0, b > 0$. 证明: 若 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减, 则

$$f(a + b) \leq f(a) + f(b)$$

解 令 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, 则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减

$$\begin{aligned} f(a + b) &= (a + b)g(a + b) = ag(a + b) + bg(a + b) \\ &\leq ag(a) + bg(b) = f(a) + f(b) \end{aligned}$$

1.3.1 函数图像的变换

定理 1.6 (函数图像的变换)

函数图像的变换

1. 平移变换: “左加右减”, “上加下减”
2. 对称变换
 - 函数 $y = f(x)$ 与 $y = f(2a - x)$ 的图象关于 $x = a$ 对称
 - 函数 $y = f(x)$ 与 $y = f^{-1}(x)$ 的图象关于 $y = x$ 对称
3. 伸缩变换



1.3.2 函数方程

例题 1.24 设 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 则 n 次复合函数为

$$(f \cdot f \cdot f \cdots f)(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$$

解 当 $n=2$ 时,

$$f(f(x)) = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}},$$

当 $n=3$ 时,

$$f(f(f(x))) = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}}{\sqrt{1+\left(\frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}\right)^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+3x^2}},$$

于是假定 $n=k$ 时, k 次复合函数满足

$$(f \cdot f \cdot f \cdots f)(x) = \frac{x}{\sqrt{1+kx^2}},$$

则对 $n=k+1$ 时, 其 $k+1$ 次复合函数为

$$\begin{aligned} (f \cdot f \cdot f \cdots f)(x) &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \bigg/ \sqrt{1+k\left(\frac{x^2}{1+x^2}\right)} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \bigg/ \sqrt{\frac{1+x^2+kx^2}{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+(k+1)x^2}} \end{aligned}$$

根据数学归纳法即得所证

例题 1.25 (MSE, 1996141) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 若 $f(f(x)) = x^2 - x + 1$ 求 $f(0)$.

解 由已知易得

$$f(f(0)) = 1, \quad f(f(1)) = 1$$

原方程中将 x 替换为 $f(x)$ 代入

$$f(f(f(x))) = f(x)^2 - f(x) + 1. \quad (1.6)$$

将 $x=0$ 代入 (1.6) 式

$$f(1) = f(0)^2 - f(0) + 1. \quad (1.7)$$

变形

$$f(0)^2 - f(0) + 1 - f(1) = 0.$$

将 $x=1$ 代入 (1.6) 式

$$f(1) = f(1)^2 - f(1) + 1.$$

变形

$$(f(1)-1)^2 = 0 \Rightarrow f(1) = 1.$$

代入 (1.7) 式

$$f(0)^2 = f(0) \Rightarrow f(0) = 0 \text{ 或 } f(0) = 1,$$

若 $f(0)=0$ 则 $f(f(0)) = f(0) = 0$. 但 $f(f(0)) = 1$. 矛盾! 因此, $f(0)=1$.

注 (钓鱼题)^[2] 已知 $f(f(x)) = x^2 + x$, 求 $f(x)$.

例题 1.26 设 $f(x)$ 满足 $\sin f(x) - \frac{1}{3} \sin f\left(\frac{1}{3}x\right) = x$, 求 $f(x)$.

解 (by 予一人)^[3]. 原方程中将 x 替换为 $x/3$ 代入, 得

$$\frac{1}{3} \sin f\left(\frac{1}{3}x\right) - \frac{1}{3^2} \sin f\left(\frac{1}{3^2}x\right) = \frac{1}{9}x \quad (1.8)$$

再将 (1.8) 中的 x 替换为 $x/3$ 代入, 然后反复不断地这样操作, 就可以归纳得到

$$\frac{1}{3^k} \sin f\left(\frac{1}{3^k}x\right) - \frac{1}{3^{k+1}} \sin f\left(\frac{1}{3^{k+1}}x\right) = \frac{1}{9^k}x \quad (1.9)$$

将 (1.9) 从 $k=0$ 到 $k=n$ 作和, 就有

$$\sum_{k=0}^n \left[\frac{1}{3^k} \sin f\left(\frac{1}{3^k}x\right) - \frac{1}{3^{k+1}} \sin f\left(\frac{1}{3^{k+1}}x\right) \right] = \sum_{k=0}^n \frac{1}{9^k}x$$

注意左端是套缩和 (Telescope Sum), 可以前后相消, 于是就有

$$\sin f(x) - \frac{1}{3^{n+1}} \sin f\left(\frac{1}{3^{n+1}}x\right) = \left(1 + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{9^n}\right)x \quad (1.10)$$

现对 (1.10) 取 $n \rightarrow \infty$ 的极限, 注意到左端第二项是无穷小与有界变量的乘积, 将有

$$\sin f(x) = \frac{9}{8}x$$

于是利用反三角函数, 可以将 $f(x)$ 表为

$$f(x) = k\pi + (-1)^k \arcsin\left(\frac{9}{8}x\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

定义域为 $|x| \leq \frac{8}{9}$.

例题 1.27 (博士数学论坛, 20538) 确定所有的函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $\mathbb{R}$ 是实数集, 使得对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, 恒有

$$f(x - f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) - 1$$

成立.

证明 (by tian27546) 首先, 我们令 $x = y = 0$ 以及 $f(0) = C$, 得到

$$f(-C) = f(C) + C - 1 \Rightarrow C \neq 0$$

令 $x = f(y)$ 得

$$f(x) = \frac{C+1}{2} - \frac{x^2}{2} \quad (1.11)$$

再令 $y = 0$, 得到

$$\begin{aligned} f(x - C) &= f(C) + Cx + f(x) - 1 \\ \Rightarrow f(x - C) - f(C) &= Cx + f(x) - 1 \end{aligned}$$

由于 $C \neq 0$, 故这样的集合 $\{f(x - C) - f(C), x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$, 所以存在 y_1, y_2 使得 $x = y_1 - y_2$

$$f(x) = f(y_1 - y_2) = f(y_2) + y_1 y_2 + f(y_1) - 1 = C - \frac{x^2}{2} \quad (1.12)$$

结合 (1.11), (1.12) 可得 $C = 1$, 所以 $f(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$ 验证也满足题意.

例题 1.28 (谢惠民, P155) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 有不动点, 且满足

$$f(2x - f(x)) = x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

证明: $f(x) \equiv x$.

解 由于 $f(x)$ 是一对一的连续映射, 所以 $f(x)$ 严格单调. 不妨设 f 严格单调递减, 则对 $\forall x_1 < x_2$ 有 $f(x_1) > f(x_2)$, 从而

$$2x_1 - f(x_1) < 2x_2 - f(x_2),$$

代入条件, 两边取函数值得到

$$f(2x_1 - f(x_1)) > f(2x_2 - f(x_2)),$$

即 $x_1 > x_2$, 矛盾! 假设不成立. 因此, $f(x)$ 只能是严格单增.

法 I (by ggg_000_111). 设 f 的不动点为 a , 即有 $f(a) = a$, 又设存在 x_1 使得 $f(x_1) = x_2$ 且

$$b = x_2 - x_1 \neq 0$$

(下证这是矛盾的, 从而结论成立.) 由

$$f(x_1) = x_2 = f(2x_2 - f(x_2)) \Rightarrow x_1 = 2x_2 - f(x_2) \Rightarrow f(x_2) = x_2 + b$$

又由

$$f(2x_2 + 2b - f(x_2 + b)) = x_2 + b = f(x_2) \Rightarrow f(x_2 + b) = x_2 + 2b,$$

如此下去得到, 对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 有

$$f(x_2 + nb) = x_2 + (n+1)b$$

现在分两种情况讨论 $b \neq 0$ 的矛盾性:

- 若 $b > 0$, 则存在 $n_0 \in \mathbb{Z}$ 使得

$$x_2 + (n_0 - 1)b < a \leq x_2 + n_0 b$$

则三边取函数值得到

$$x_2 + n_0 b < a \leq x_2 + (n_0 + 1)b$$

这就是个矛盾

- 若 $b < 0$, 则类似也得到矛盾.

法 II (by 徐大顺)^[4]. 假设存在实数 x_0 使得 $f(x_0) > x_0$, 作双向无穷数列 $\{x_n\}_{-\infty}^{+\infty}$, 使得

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad x_{n-1} = f^{-1}(x_n).$$

由已知条件有

$$f(x) + f^{-1}(x) = 2x \Rightarrow x_{n+1} + x_{n-1} = 2x_n$$

但 $\{x_n\}$ 是等差数列. 由于 f 有不动点, 故在大于 x_0 和小于 x_0 的范围内至少有一个有不动点. 不妨设存在一个大于 x_0 的不动点. 设 $A = \{c > x_0 | f(c) = c\}$, 并记 $\eta = \inf A$, 则根据连续性有

$$\eta > x_0, f(\eta) = \eta.$$

再根据 η 的定义, 对任意 $t \in [x_0, \eta)$, 都有 $f(t) > t$. 由于 f 严格单调递增, 所以对任意 $t \in [x_0, \eta)$, 都有

$$\eta > f(t) > t$$

故由数学归纳法可证明

$$\eta > x_{n+1} > x_n.$$

但 $\{x_n\}$ 是等差数列, 因而无上界, 矛盾. 同理, 也不可能存在实数 x_0 使得 $f(x_0) < x_0$, 所以一定有 $f(x) \equiv x$, 证毕.

例题 1.29 若对任意 x, y , 有 $f(x) - f(y) \leq (x - y)^2$, 求证对任意正整数 n , 任意 a, b , 有

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{n}(b - a)^2.$$

证明 (By 予一人) 不妨设 $a < b$, 在 $[a, b]$ 上插入 $n - 1$ 个等分点 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < b$. 将区间 n 等分, 则有

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= |f(b) - f(x_{n-1}) + f(x_{n-1}) - f(x_{n-2}) + \cdots + f(x_1) - f(a)| \\ &\leq |f(b) - f(x_{n-1})| + |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})| + \cdots + |f(x_1) - f(a)| \\ &\leq (b - x_{n-1})^2 + (x_{n-1} - x_{n-2})^2 + \cdots + (x_1 - a)^2 \\ &= \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 + \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 \end{aligned}$$

$$= \frac{(b-a)^2}{n}.$$

1.3.3 补充的几个函数

定义 1.2 (符号函数)

$$\operatorname{sgn} x := \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

注 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $x = |x| \operatorname{sgn} x$.

定义 1.3 (Dirichlet 函数)

Dirichlet 函数:

$$D(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

定义 1.4 (Riemann 函数)

Riemann 函数:

$$R(x) := \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} (q \in \mathbb{N}_+, p \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1) \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

1.4 实数系的建立

1.4.1 有理数与无理数

 **笔记** 发现无理数的相关背景

- 无理数的发现导致了第一次的数学危机
- 毕达哥拉斯 (Pythagoras) 及其学派把“万物皆数”(Numerology) 作为基本信念. “一切事物和现象都可以归结为整数与整数的比”, 这就是所谓“数的和谐”.
- 最早被发现的无理数是? 很多人认为最早被发现的无理数是 $\sqrt{2}$, 并归功于 Pythagoras 学派的 Hippasus. 也有人主张 Hippasus 更可能发现的无理数是“黄金分割”, 之后又发现了 $\sqrt{2}$ 并公布然后被扔海里给弄死了¹. 也有人说 Pythagoras 本人也发现了 $\sqrt{2}$ 是无理数, 但是因为违背其哲学未公布.

例题 1.30 证明: $\sqrt{2}$ 为无理数.

证明 (反证法) 假设 $\sqrt{2}$ 是有理数, 于是存在互质的两个整数 p 和 q 使得

$$\sqrt{2} = \frac{q}{p}, \quad p \neq 0$$

因为 p 和 q 互质, 所以 p 和 q 不可能均为偶数.

$$\sqrt{2} = \frac{q}{p} \Rightarrow p\sqrt{2} = q \Rightarrow q^2 = 2p^2$$

从而可知 q^2 是偶数, 注意到“偶数的平方是偶数, 奇数的平方是奇数”, 所以 q 是偶数. 于是, 存在某个整数 k 使得 $q = 2k$, 将其代入上式可得

$$q^2 = (2k)^2 = 2p^2 \Rightarrow 2k^2 = p^2$$

¹解决不了问题, 那就解决提出问题的人, 秒啊! 秒啊!

从而可知 p 为偶数. 于是 p 和 q 均为偶数, 这与前提矛盾. 所以 $\sqrt{2}$ 为无理数.

例题 1.31 证明: $\sqrt[n]{2}$ 为无理数

证明 当 $n = 2$ 时, $\sqrt{2}$ 显然为无理数. 下面讨论 $n \geq 3$.

采用反证法. 若 $\sqrt[n]{2}$ 为有理数, 于是存在两个互素 (或互质) 的正整数 p, q 使得

$$\sqrt[n]{2} = \frac{q}{p} \iff 2 = \frac{q^n}{p^n} \iff q^n = p^n + p^n$$

最后的等式与费马大定理 (Fermat's Last Theorem) 矛盾, 证毕

定理 1.7 (Fermat's Last Theorem)

当 $n \geq 3$ 时, $x^n + y^n = z^n$ 无整数解



例题 1.32 证明: 若 $n \in \mathbb{N}^+$ 非完全平方数, 则 $\sqrt{n}$ 为无理数.

证明 法 I (无穷递降). 假设 $\sqrt{n} = \frac{p}{q}$, 其中 $p, q \in \mathbb{N}^+$. 由于 n 不是完全平方数, 故有 $m \in \mathbb{N}^+$, 使得 $m < \frac{p}{q} < m+1$, 由此得到 $0 < p - mq < q$. 在等式 $p^2 = nq^2$ 的两边都减去 mpq , 得到 $p^2 - mpq = nq^2 - mpq$, 这等价于

$$\frac{p}{q} = \frac{nq - mp}{p - mq}.$$

令 $p_1 = nq - mp, q_1 = p - mq$. 由于 $q \in \mathbb{N}^+$ 且 $q < q$, 所以 $p \in \mathbb{N}^+$ 且 $p < p$. 对等式

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1}$$

反复地进行同样的讨论, 可以得出两串递减的正整数列

$$p > p_1 > p_2 > p_3 > \cdots \quad \text{与} \quad q > q_1 > q_2 > q_3 > \cdots,$$

使得

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1} = \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_3}{q_3} = \cdots.$$

这是不可能的, 因为从 p 或 q 开始的正整数不可能无止境地递减下去. 这就证明了 $\sqrt{n}$ 不可能是有理数.

法 II (by 予一人)^[5] 利用反证法. 设若 $\sqrt{n}$ 是有理数, 则可设 $\sqrt{n} = \frac{p}{q}$, 其中 p, q 是互素的正整数, 于是 $p^2 = nq^2$.

因为 p, q 互素, 则依裴蜀定理 (Bézout's theorem), 存在整数 a, b 使得 $ap + bq = 1$. 如此, 则有

$$p = ap^2 + bpq = anq^2 + bpq = (anq + bp)q,$$

这意味着

$$\sqrt{n} = \frac{p}{q} = anq + bp \in \mathbb{N}^+,$$

与 n 非完全平方数矛盾. 证毕.

1.4.2 实数的公理化描述

定义 1.5 (实数)

存在唯一的完备全序域, 我们称为实数域



定义 1.6 (域)

域 $\approx$ “能够做四则运算的集合”. 即: $\mathbb{F}$, field, $(\mathbb{F}, +, \times, 0, 1)$ (且 $0 \neq 1$) 如果它们满足以下性质:

- ① 加法封闭性: 若 $x, y \in \mathbb{F}$, 则 $x + y \in \mathbb{F}$
- ② 加法交换律: 对于任何 $x, y \in \mathbb{F}$, 有 $x + y = y + x$
- ③ 加法结合律: 对于任何 $x, y, z \in \mathbb{F}$, 有 $(x + y) + z = z + (y + z)$
- ④ 加法存在零元: 存在元素 $0 \in \mathbb{F}$ 满足: 对于任何 $x \in \mathbb{F}$, $x + 0 = 0 + x = x$
- ⑤ 加法存在负元: 对于任何 $x \in \mathbb{F}$, 存在唯一^a一个元素 y 满足 $x + y = y + x = 0$. 称之为 x 的相反数,

记作 “ $-x$ ”(可定义减法: $x - y := x + (-y)$)

⑥ 乘法封闭性: 若 $x, y \in \mathbb{F}$, 则 $xy \in \mathbb{F}$

⑦ 乘法交换律: 对于任何 $x, y \in \mathbb{F}$, 有 $xy = yx$

⑧ 乘法结合律: 对于任何 $x, y, z \in \mathbb{F}$, 有 $(xy)z = z(yz)$

⑨ 乘法单位元存在: 存在元素 $1 \in \mathbb{F}$ 满足: 对于任何 $x \in \mathbb{F}$, $1x = x$

⑩ 非零存在逆元: 对于任何 $x \in \mathbb{F}$ 且 $x \neq 0$, 存在唯一一个元素 y 使得 $xy = yx = 1$. 称之为 x 的倒数, 记为 x^{-1} . (可定义除法: $x/y := x \cdot y^{-1}$)

⑪ 分配律: 对于任何 $x, y, z \in \mathbb{F}$, 有 $x(y + z) = xy + xz$

则称 $(\mathbb{F}, +, \times, 0, 1)$ (且 $0 \neq 1$) 为一个域

^a由 ②③④⑤ 可以推知: y 是唯一的

$$y_1, y_2 \Rightarrow y_1 = y_1 + 0 = y_1 + (x + y_2) = (y_1 + x) + y_2 = 0 + y_2 = y_2$$



定义 1.7 (全序域)

如果满足定义 1.6 中 ①—⑪ 成立, 且以下六条性质成立

⑫ 自反性: 对于任何 $x \in \mathbb{F}$, 有 $x \leq x$

⑬ 反对称性: 对于任何 $x, y \in \mathbb{F}$, 若 $x \leq y$ 且 $y \leq x$, 则 $x = y$

⑭ 传递性: 对于任何 $x, y \in \mathbb{F}$, 若 $x \leq y$ 且 $y \leq z$, 则 $x \leq z$

⑮ 全序性: 对于任何 $x, y \in \mathbb{F}$, 有 $x \leq y$ 或 $y \leq x$

⑯ 与加法的相容性: 对于任何 $x, y, z \in \mathbb{F}$, 若 $y \leq z$, 则 $x + y \leq x + z$

⑰ 与乘法的相容性: 对于任何 $x, y \in \mathbb{F}$, 若 $x \leq y$ 且 $z \geq 0$, 则 $xz \leq yz$

则称 $(\mathbb{F}, +, \times, 0, 1, \leq)$ 为一个全序域



定理 1.8 (完备性²)

对于 $\mathbb{F}$ 的两个非空子集 A, B , 若对于任何的 $x \in A, y \in B$, 都有 $x \leq y$, 则存在一个 $c \in \mathbb{F}$, 使得对于任何 $x \in A, y \in B$ 都有 $x \leq c \leq y$



定理 1.9 (存在性)

在 ZF 集合论中, 存在一个集合 $\mathbb{F}$ 和它的两个元素 (0 和 1 且 $0 \neq 1$) 以及 $\mathbb{F}$ 上的两个运算 $(+, \times)$, 一个关系 $(\leq)$ 满足之前的 ①—⑰.



定理 1.10 (唯一性)

设 $(\mathbb{F}_1, +, \times_1, 0_1, 1_1, \leq_1)$ 和 $(\mathbb{F}_2, +, \times_2, 0_2, 1_2, \leq_2)$ 是两个完备全序域, 则存在唯一的双射^a $f: \mathbb{F}_1 \rightarrow \mathbb{F}_2$ 使得

(1) 保加法: $f(x +_1 y) = f(x) +_2 f(y)$;

(2) 保乘法: $f(x \times_1 y) = f(x) \times_2 f(y)$;

(3) 保 0: $f(0_1) = 0_2$

(4) 保 1: $f(1_1) = 1_2$

(5) 保序: 若 $x_1 < y$, 则 $f(x) <_2 f(y)$.

(若有这样的 f , 则称 $\mathbb{F}_1$ 和 $\mathbb{F}_2$ 同构).

^a双射 (又叫一一对应): 每一个 x 都有 y 与之对应, 每一个 y 都有 x 与之对应



定理 1.11 (稠密性)

设 F 是一个全序域, 则对于任何 $x < y$, 存在 $z \in F$ 使得 $x < z < y$.

**定理 1.12 (Archimedes 性)**

对于任何 $x > 0$ 以及 $y \in \mathbb{Q}$, 一定有 $n \in \mathbb{Z}_+$ 使得 $nx > y$.



例题 1.33 若 α 是无理数, 证明: $\{n\alpha\} (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[0, 1]$ 上稠密.

解 ([6], P96) 对 $\forall \varepsilon > 0, x_0 \in [0, 1]$ 将 $[0, 1]$ N 等分, 且 $\frac{1}{N} > \varepsilon$. 则 $\{\alpha\}, \dots, \{(N+1)\alpha\}$ 中至少有两数在同一等分中, 从而存在 $k_1 > k_2$ 使得

$$0 < \{k_1\alpha\} - \{k_2\alpha\} = (k_1 - k_2)\alpha - ([k_1\alpha] - [k_2\alpha]) < \varepsilon,$$

或者

$$-\varepsilon < \{k_1\alpha\} - \{k_2\alpha\} = (k_1 - k_2)\alpha - ([k_1\alpha] - [k_2\alpha]) < 0$$

由于两种情形类似, 因此, 这里仅对第一种情形处理. 令

$$k_1 - k_2 = p \in \mathbb{N}^+, \quad [k_1\alpha] - [k_2\alpha] = q \in \mathbb{N}^+$$

则

$$0 < p\alpha - q = \beta < \varepsilon, \quad p\alpha = q + \beta,$$

对 $\forall k \in \mathbb{N}^+, 1 \leq k < \frac{1}{\beta}$ 满足 $\{kp\alpha\} = k\beta$, 故 $\{kp\alpha\}$ 在 $[0, 1]$ 上均匀分布并且相邻两项之差为 β , 即 $k_0 \in \mathbb{N}^+$ s.t. $\{k_0 p\alpha\}$ 与 x_0 的距离小于 ε . 再令 $n_0 = k_0 p$ 即可得到

$$|\{n_0\alpha\} - x_0| < \varepsilon$$

所以当 α 是无理数时, $\{n\alpha\} (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[0, 1]$ 上稠密.

推论 1.1 (有理数的稠密性)

对于任何 $x < y \in \mathbb{R}$, 存在 $z \in \mathbb{Q}$, 使得 $x < z < y$.



问题 1.1 (知乎, 514803680) 如何在开区间 (a, b) 内构造一个确定的无理数?

- 若 a, b 全为有理数, $a + \frac{\sqrt{2}}{2}(b - a)$ 就是 (a, b) 内的无理数;
- 若 a, b 不全为有理数、也不全为无理数, $\frac{a+b}{2}$ 就是 (a, b) 内的无理数;
- 若 a, b 全为无理数, 先取 $c = \frac{a+b}{2}$, 若 c 为无理数, 这就是要求的; 否则, 再取 $d = \frac{a+c}{2}$ 或者 $d = \frac{c+b}{2}$ 即可.

命题 1.3

设 $\mathbb{R}$ 是一个实数域, 则 $\mathbb{R}$ 中的全体有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 即对任意 $x \in \mathbb{R}$, 必存在有理数列 $\{q_n\} \subseteq \mathbb{R}$ 使成立 $x = \lim_{n \rightarrow +\infty} q_n$, 而且还可要求这个数列是单调递增的.



证明 我们用 $\bar{n}$ 表示 $\mathbb{R}$ 中对应于正整数 n 的正整数. 对给定的 $x \in \mathbb{R}$, 如果 x 明是有理数, 则只要对所有 n 都取 $p_n = x$, 定理的结论显然成立. 下设 x 不是有理数. 考虑集合

$$S = \{R \text{ 中全体小于 } x \text{ 的有理数}\}.$$

显然存在正整数 M 使得 $x > -\bar{M}$, 从而 $-\bar{M} \in S$. 这说明集合 S 非空, 因为 S 明显地有上界 (x 便是 S 的一个上界), 所以根据确界原理, S 有上确界. 我们断言

$$r = \sup S.$$

(反证法) 假设 $r \neq \sup S$, 令 $y = \sup S$, 则有 $y < x$ (因为 r 是 S 的上界且 $y \neq x$), 因此存在正整数 m 使成立

$\frac{1}{\bar{m}} < x - y$ (这只要取 $\bar{m} > \frac{1}{x-y}$ 即可). 这样就有由 $y = \sup S$ 知存在有理数 $p \in \mathbb{R}$ 使得

$$y - \frac{1}{\bar{m}} < p \leq y.$$

由此推得

$$y < p + \frac{1}{\bar{m}} \leq y + \frac{1}{\bar{m}} < \left(x - \frac{1}{\bar{m}}\right) + \frac{1}{\bar{m}} = x.$$

显然 $p + \frac{1}{\bar{m}}$ 是有理数. 因此由 $p + \frac{1}{\bar{m}} < x$ 可知 $p + \frac{1}{\bar{m}} \in S$. 这样就有 $p + \frac{1}{\bar{m}} \leq y$, 得到了矛盾, 因此必有

$$x = \sup S.$$

这样对每个正整数 n , 都存在相应的 $p_n \in S$ 使成立

$$x - \frac{1}{n} < p_n < x.$$

采用数学归纳法, 我们还可要求 $p_n \leq p_{n+1}$, 即 $\{p_n\}$ 是单调递增数列, 而上式表明 $x = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n$. 由于 $p_n \in S$ 意味着 p_n 是有理数, 定理的结论便得到了证明. 证毕

1.4.3 实数的构造: Dedekind 分割法

实数的几种定义方法优缺点对比^[7]:

1. 无穷小数法
 - 优点: 直观、易于证明完备性
 - 缺点: 不易于定义四则运算、与实数不是一一对应的
2. Dedekind 分割法
 - 优点: 可以证明各种性质 (包括四则运算、完备性等)
 - 缺点: 不够直观、证明过程比较冗长
3. Cantor 基本列法
 - 优点: 易于证明各种性质 (包括四则运算、完备性等)
 - 缺点: 需要先讲数列极限、需要等价关系和商集知识
4. 公理法
 - 优点: 不必谈论具体构造, 直接从公理出发
 - 缺点: 公理系统的相容性依赖前三种构造

此时, 我们假装不知道“无理数”和“实数”这两个概念, 我们现在只知道:

1. 什么是有理数?
2. 有理数能够做四则运算
3. 有理数能够比较大小

我们要说明无理数的存在性! 以有理数为基础来构造实数

下面构造实数的方法是 Dedekind 在 1872 年发明的, Dedekind 是以有理数集合 $\mathbb{Q}$ 的切割为基础导出无理数定义, 进而定义整个实数系的. 这种方法以 Dedekind 分割而著称.

分划的引入

定义 1.8 (Dedekind 分割)

称 $\mathbb{Q}$ 的子集 X 是一个戴德金分割, 它满足以下三个条件:

- (I) $X \neq \emptyset, X \neq \mathbb{Q}$;
- (II) 若 $p \in X, q \in \mathbb{Q}$ 且 $q < p$, 则 $q \in X$;
- (III) 对 $\forall p \in X, \exists r \in X$ s.t. $p < r$.

把所有戴德金分割组成的集合记为 $\mathbb{R}$.

推论 1.2

(II) 暗含着两件可以直接运用的事实

- 1. 若 $p \in X$, 且 $q \notin X$, 则 $p < q$;
- 2. 若 $r \notin X$, 且 $r < s$, 则 $s \notin X$.

(III) 可以说明 X 没有最大元;

注 可以看到戴德金分割将数轴一分为二, 从某点处切为两段, 左边为 X , 右边为 X' . 切点将会有两种情况:

1. 切到有理数

$$X_2 = \{x | x < 2\} \Rightarrow \text{确定有理数 } 2$$

2. 未切到有理数, 即切空 (切到“缝隙”). 则定义切点为无理数

$$X_{\sqrt{2}} = \{x | x < 0\} \cup \{x | x^2 < 2\} \Rightarrow \text{定义无理数 } \sqrt{2}$$

问题 1.2 如何用 Dedekind 分割来定义 π, e ?

$$X_e = \left\{ x \in \mathbb{Q} \mid \exists n \in \mathbb{N}, x < \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} \right\} \Rightarrow \text{确定无理数 } e$$

$$X_\pi = \left\{ x \in \mathbb{Q} \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, \frac{x^2}{6} < \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \right\} \cup \{x \in \mathbb{Q} | x < 0\} \Rightarrow \text{确定无理数 } \pi$$

下面我们用 p, q, r 等英文小写字母来表示有理数, 用 α, β, γ 等希腊小写字母表示分划.

在 $\mathbb{R}$ 中引入序

定义 1.9 (序关系)

设 X, Y 表示戴德金分割, 规定 “ $X < Y$ ” 表示 $X \subset Y$ 且 $X \neq Y$

引理 1.1

$(\mathbb{R}, <)$ 是全序集

证明 “ $<$ ” 显然是序, 我们首先说明它是全序, 即对任意的 $X, Y \in \mathbb{R}$, 必有

$$X < Y, \quad X = Y, \quad X > Y$$

之一成立. 或者

$$X \leq Y \quad \text{或} \quad Y \leq X$$

必有一个成立. 为了证明至少有一种成立, 不妨设 $X \not\leq Y$, 即 $X \not\subset Y$. 于是存在 $p \in X \setminus Y$. 由戴德金分割的定义, p 成为 Y 的一个上界 (否则, 若有 $q \in Y, p < q$, 则 $p \in Y$), 于是 Y 中元素全是 X 中元素 (因为对 $\forall q \in Y \subset \mathbb{Q}$, $q < p \Rightarrow q \in X$) 所以 $Y \subseteq X$, 则 $Y \leq X$.

完备性

引理 1.2

若 $\mathbb{R}$ 的非空子集 A 有上界, 则必有上确界



证明 设 $A \subseteq \mathbb{R}$, 则 A 是 ⑪ 的一些戴德金分割组成的集合. 于是我们可以定义

$$Y = \bigcup_{X \in A} X,$$

则 Y 是一个戴德金分割, 因为

① Y 显然非空

② A 有上界, $Z \in \mathbb{R}$, 即对 $\forall X \in A, X \subseteq Z$, 于是 $Y \subseteq Z$, 于是 $Y \neq \text{⑪}$

③ 若 $p \in Y$, 则 p 其实是 A 中某一 X 的元素. 若 $q < p$, 则 $q \in X$, 于是 $q \in Y$

④ 与 ⑩ 同理

接下来说明 Y 就是 A 的上确界, Y 显然是 A 的上界, 我们只需说明 Y 是最小的, 即若有 $Z < Y$, 则 Z 一定不是 A 的上界. $Z \subset Y$ 意味着 Z 是 A 的真子集. 于是存在 $q \in Y \setminus Z$, q 其实属于某个 $X \in A$, 因为 $q \notin Z$, 于是 $X \not\subseteq Z$, 所以必有 $Z \subset X$, 即 Z 不是 A 的上界.

定义加减乘除

接下来要在 $\mathbb{R}$ 中定义域所需的元素和运算

定义 1.10 (加法)

对任意的 $X, Y \in \mathbb{R}$, 我们定义

$$X + Y := \{x + y | x \in X, y \in Y\}$$

我们还定义零元素 $\bar{0}$ 为

$$\bar{0} = X_0 = \{x \in \mathbb{Q} | x < 0\}.$$



例题 1.34 零元素 $\bar{0}$ 即为零元:

$$X + \bar{0} = X, \quad \forall X \in \mathbb{R}$$

根据 $\bar{0}$ 的定义,

$$\bar{0} + X = \{x + (-a) | a \in \mathbb{Q}_{>0}\}.$$

假设 $x - a \in \bar{0} + X$ 是任意给定的一个元素, 其中 $x \in X, a \in \mathbb{Q}_{>0}$ 那么, 根据 $x - a < x$, 我们知道 $x - a \in X$, 这说明

$$\bar{0} + X \subset X$$

假设 $x \in X$ 是任意给定的一个元素, 那么一定存在 $x' \in X$, 使得 $x > x'$, 我们令 $a = x' - x \in \mathbb{Q}_{>0}$, 从而, $x = x' + (-a)$, 这个分解表明 $x \in \bar{0} + X$, 所以

$$X \subset \bar{0} + X.$$

定义 1.11 (乘法)

对任意的 $X, Y \in \mathbb{R}$, 我们定义

$$X \cdot Y = \begin{cases} \bar{0}, & \text{如果 } X = \bar{0} \text{ 或 } Y = \bar{0}; \\ \{x \cdot y \mid x \geq 0, x \in X, y \geq 0, y \in Y\} \cup \bar{0}, & \text{如果 } X > 0, Y > 0; \\ -(X \cdot (-Y)), & \text{如果 } X > 0, Y < 0; \\ -((-X) \cdot Y), & \text{如果 } X < 0, Y > 0; \\ ((-X) \cdot (-Y)), & \text{如果 } X < 0, Y < 0. \end{cases}$$



1.5 实数的基本定理

实数的基本定理³ 分别是确界原理、单调有界定理、有限覆盖定理、聚点定理、致密性定理、闭区间套定理和柯西收敛准则 7 个定理

定义 1.12 (上确界)

设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集, 若数 η 满足:

- (i) 对一切 $x \in S$, 有 $x \leq \eta$, 即 η 是 S 的上界;
 - (ii) 对任何 $\alpha < \eta$, 存在 $x_0 \in S$, 使得 $x_0 > \alpha$, 即 η 又是 A 的最小上界,
- 则称 η 为数集 S 的上确界, 记作 $\eta = \sup S$.

**定义 1.13 (下确界)**

设 S 是 $\mathbb{R}$ 中的一个数集, 若数 ξ 满足:

- (i) 对一切 $x \in A$, 有 $x \geq \xi$, 即 ξ 是 S 的下界;
 - (ii) 对任何 $\beta > \xi$, 存在 $x_0 \in S$, 使得 $x_0 < \beta$, 即 ξ 又是 S 的最大下界,
- 则称 ξ 为数集 S 的下确界, 记作 $\xi = \inf S$.

**定理 1.13 (Dedekind 确界原理)**

非空有上(下)界的数集必有上(下)确界



例题 1.35 设 A, B 为非空有界数集, $S = A \cup B$, 证明:

$$\sup S = \max\{\sup A, \sup B\}$$

解 由于 $S = A \cup B$ 显然是非空有界数集, 因此 S 的上、下确界都存在

一方面, $\forall x \in S$, 有 $x \in A$ 或 $x \in B \implies x \leq \sup A$ 或 $x \leq \sup B$

从而有 $x \leq \max\{\sup A, \sup B\}$, 故得

$$\sup S \leq \max\{\sup A, \sup B\}$$

另一方面, 因为 $A \subset S \implies \sup A \leq \sup S$, 同理又有 $B \subset S \implies \sup B \leq \sup S$. 所以

$$\sup S \geq \max\{\sup A, \sup B\}$$

综上, 即所得

$$\sup S = \max\{\sup A, \sup B\}$$

例题 1.36 设 $S = \{x \mid x \in \mathbb{Q} \text{ 并且 } x > 0, x^2 < 2\}$, 证明: S 在 $\mathbb{Q}$ 内没有上确界.

证明 (by 予一人) 设若 $a \in \mathbb{Q}$ 是集合 S 的上确界, 则 a 的分布只能有两种情况:

³实数的基本定理的互推参考: 杨艳萍的《数学分析中的重要定理》^[8]

(1) a 满足 $0 < a^2 < 2$;

(2) a 满足 $a^2 > 2$.

二者必居其一, $a^2 \neq 0$ 是显然的, 至于 $a^2 \neq 2$, 只需要注意 a 是有理数就够了. 现在, 我们来分别证明: 上述两种情形都不能成立.

Case 1 若 $0 < a^2 < 2$, 则存在 $n \in \mathbb{N}^+$ 使得 $\left(a + \frac{1}{n}\right)^2 < 2$. 证明很容易. 这不等式相当于

$$\left(a + \frac{1}{n}\right)^2 = a^2 + \frac{2a}{n} + \frac{1}{n^2} < 2 \Leftrightarrow \frac{2a}{n} + \frac{1}{n^2} < 2 - a^2$$

为简化运算, 我们放缩下, 注意到

$$\frac{2a}{n} + \frac{1}{n^2} \leq \frac{2a}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2a+1}{n}$$

故只要

$$\frac{2a+1}{n} < 2 - a^2 \Rightarrow n > \frac{2a+1}{2-a^2}$$

依有理数的阿基米德性, 这样的 n 是存在的. 这就表明 $a \in S, a + \frac{1}{n} \in S$, 但因 a 是 S 的上确界, 就有 $a \geq a + \frac{1}{n}$, 这导致矛盾, 所以, 我们知道 $0 < a^2 < 2$ 不可能了.

Case 2 若 $a^2 > 2$, 则存在 $n \in \mathbb{N}^+$ 使得 $\left(a - \frac{1}{n}\right)^2 > 2$. 证明是完全类似的, 这里我们就不再给出了. 这说明比 a 小

的 $a - \frac{1}{n}$ 也是 S 的上界, 这又与 a 是最小上界 (即上确界) 矛盾.

综上, (1) (2) 都不能成立, 于是我们断定这样的 a 不存在!

例题 1.37 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 且有 $f(a) > a, f(b) < b$, 则存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

证明 (by 予一人)^[9] 置 $S := \{x \in [a, b] | f(x) \geq x\}$, 由 $a \in S$, 故 S 非空, 且 S 有界, 于是依确界原理, S 存在上确界 $x_0 < b$. 首先, 注意到 $a < f(a) \leq f(x_0) \leq f(b) < b$, 即 $f(x_0) \in (a, b)$. 其次, 考察 $f(x_0)$ 与 x_0 的关系, 这有且仅有三种可能: $f(x_0) > x_0, f(x_0) < x_0$ 或 $f(x_0) = x_0$. 今将证明前两者是不可能的.

- 若 $f(x_0) > x_0$, 则 $x_0 \in S$, 由于 x_0 已是 S 的上确界, 故而 $\forall x \in (x_0, f(x_0))$, 将有 $f(x) < x$, 再结合 $f(x)$ 单调性, 有 $f(x_0) \leq f(x) < x < f(x_0)$, 矛盾;
- 若 $f(x_0) < x_0$, 由于 x_0 是 S 的上确界, 故而 $\exists x \in (f(x_0), x_0]$ 使得 $f(x) \geq x$, 再结合 $f(x)$ 单调性, 又有 $f(x_0) < x \leq f(x) \leq f(x_0)$, 仍然矛盾.

于是, 只能成立 $f(x_0) = x_0$, 这就是要证的.

定理 1.14 (单调有界定理)

递增有上界数列必有极限, 递减有下界数列必有极限.



证明 法 I (确界定理). 不妨设数列 $\{a_n\}$ 是单调增有上界, 由确界定理知具有上确界. 记为 $\alpha = \sup\{a_n\}$, 显然 α 就是其极限. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 由上确界定义知, $\exists a_N$, 使 $a_n > \alpha - \varepsilon$, 由单增性知, 当 $n \geq N$ 时, 有

$$\alpha - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq \alpha$$

另一方面, 由于 α 是 $\{a_n\}$ 的上界, 故对 $\forall a_n$ 都有 $a_n \leq \alpha < \alpha + \varepsilon$. 所以当 $n \geq N$ 时,

$$\alpha - \varepsilon < a_n < \alpha + \varepsilon, |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$.

法 II (柯西收敛准则). 只证递增有上界数列必有极限的情形. 不妨设 $\{x_n\}$ 为递增有上界数列, 下面用反证法证明数列 $\{x_n\}$ 有极限.

假设 $\{x_n\}$ 不存在极限. 由柯西收敛准则知, $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n > N$, 使得 $x_n - x_N = |x_n - x_N| > \varepsilon_0$. 依次取

$$N_1 = 1, \exists n_1 > N_1 \text{ 使得 } x_{n_1} - x_1 > \varepsilon_0;$$

$$N_1 = n_1, \exists n_2 > n_1 \text{ 使得 } x_{n_2} - x_{n_1} > \varepsilon_0;$$

$$\vdots$$

$$N_1 = n_{k-1}, \exists n_k > n_{k-1} \text{ 使得 } x_{n_k} - x_{n_{k-1}} > \varepsilon_0;$$

把以上式子相加得 $x_{n_k} - x_1 > k\varepsilon_0$, 对任意的实数 G , 当 $k > \frac{G - x_1}{\varepsilon_0}$ 时有 $x_{n_k} > G$, 这与 $\{x_n\}$ 有上界矛盾. 故数列 $\{x_n\}$ 有极限.

法 VI(致密性定理). 妨设数列 $\{x_n\}$ 递增有界, 则由致密性定理知, 必有收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = \xi$, 则

$$\forall \varepsilon > 0, \exists K > 0, \forall k > K, |x_{n_k} - \xi| < \varepsilon,$$

即 $\xi - \varepsilon < x_{n_k} < \xi + \varepsilon$.

取 $N = n_{K+1}$, 当 $n > N = n_{K+1}$ 时有 $n_n \geq n \geq n_K$, 由 $\{x_n\}$ 递增得

$$\xi - \varepsilon < x_{n_{K+1}} \leq x_n \leq x_{n_n} < \xi + \varepsilon.$$

故得 $\xi - \varepsilon < x_n < \xi + \varepsilon$.

所以数列 $\{x_n\}$ 的极限为 ξ .

定理 1.15 (闭区间套定理, Cantor)

设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是一个闭区间套序列, 即

$$[a_n, b_n] \supset [a_{n+1}, b_{n+1}], \quad n = 1, 2, \dots$$

且有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 则存在唯一的 ξ , 使得 $\xi \in [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$.



证明 法 I(确界定理). 令数集 $S = \{a_n\}$, 显然 S 非空有上界 (例如 b_1), 故由确界定理知, S 存在上确界, 设 $\xi = \sup S$. 下面证明 ξ 即为所求.

因 ξ 为 S 的一个上界, 故 $a_n \leq \xi (n = 1, 2, \dots)$; 再由 ξ 为 S 的最小上界知, 假设由某个 $b_m < \xi$ 不是 S 的上界, 即 $\exists a_k > b_m$, 这与 $\{[a_n, b_n]\}$ 为区间套矛盾 $a_i > b_j$. 所以对任意的 b_n 都有 $b_n \geq \xi$, 故得 $a_n \leq \xi \leq b_n (n = 1, 2, \dots)$.

假设还有另外的 $\xi' \in [a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$, 则 $|\xi - \xi'| \leq |a_n - b_n| \rightarrow 0$, 故 $\xi = \xi'$. 从而唯一性得证.

例题 1.38 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 且有 $f(a) > a, f(b) < b$, 则存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

解 记 $F(x) = f(x) - x$, 则有 $F(a) > 0, F(b) < 0$. 若 $f(\frac{a+b}{2}) = \frac{a+b}{2}$, 则结论成立. 否则二等分取闭子区间 $[a_1, b_1]$

- 若 $f(\frac{a+b}{2}) > \frac{a+b}{2}$, 则取 $[a_1, b_1] = [\frac{a+b}{2}, b]$;
- 若 $f(\frac{a+b}{2}) < \frac{a+b}{2}$, 则取 $[a_1, b_1] = [a, \frac{a+b}{2}]$.

始终有 $f(a_1) > a_1, f(b_1) < b_1$. 再对 $[a_1, b_1]$ 二等分, 重复以上操作可知:

- 要么存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$.
- 要么存在一个闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 使得 $F(a_n) > 0, F(b_n) < 0$. 取法可知必有 $\{a_n\}$ 递增, $\{b_n\}$ 递减. 于是必然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. 根据闭区间套定理知, 必存在唯一 $x_0 \in [a_n, b_n], n = 1, 2, \dots$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b_n = x_0$. 再结合 $f(x)$ 的单调性

$$a_n < f(a_n) \leq f(x_0) \leq f(b_n) < b_n$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $f(x_0) = x_0$.

例题 1.39 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in [\xi - \delta, \xi + \delta] \cap (a, b)$ 时, 有

$$f(x) < f(\xi) \text{ (当 } x < \xi \text{ 时); } f(x) > f(\xi) \text{ (当 } x > \xi \text{ 时)}.$$

试证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内严格增.

证明 反证法. 若结论不真, 则存在 $a < x_0 < y_0 < b$, 使得 $f(x_0) \geq f(y_0)$. 设闭区间 $I_0 = [x_0, y_0]$, 然后以如下方式构造

$$I_n = [x_n, y_n], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

设 $z_n = \frac{1}{2}(x_n + y_n)$, 如果 $f(z_n) \geq f(y_n)$, 则 $I_{n+1} = [z_n, y_n]$, 否则, $I_{n+1} = [x_n, z_n]$. 此闭区间序列有如下性质: 对

$\forall n \geq 0$

(i) I_{n+1} 包含于 I_n .

(ii) I_{n+1} 的长度是 I_n 的一半. 于是长度趋向于 0.

(iii) $f(x_n) \geq f(y_n)$

根据 (i) 以及闭区间套定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 属于所有 I_n , 根据题设, 存在一个 $\delta > 0$, 使得当 $x \in [\xi - \delta, \xi + \delta] \cap (a, b)$ 时有:

$$f(x) < f(\xi) \text{ (当 } x < \xi \text{ 时); } f(x) > f(\xi) \text{ (当 } x > \xi \text{ 时).}$$

因为 (ii) 中的 I_n 的长度趋向于 0, 所以存在 $N > 0$, 使得 I_N 包含于 $(\xi - \delta, \xi + \delta) \cap (a, b)$. 于是 $f(x_N) < f(\xi) < f(y_N)$. 这与 3 中的 $f(x_N) \geq f(y_N)$ 矛盾

定理 1.16 (Weierstrass 聚点定理)

有界无穷点集至少有一个聚点.



证明 法 I(确界定理). 设 S 是直线上的有界无限点集, 则由确界存在定理有 $\eta = \sup S, \xi = \inf S$.

若 η, ξ 中有一点不是 S 的孤立点, 则显然是 S 的聚点. 否则, 令 $E = \{x \in R | S \text{ 中仅有有限个数小于 } x\}$, 显然 E 非空且有上界, 故有上确界, 设 $\eta' = \sup E$, 则由 E 的构造方法可知, $\forall \varepsilon > 0$ 必有 $\eta' + \varepsilon \notin E$, 即 S 中有无限个数小于 $\eta' + \varepsilon$, 大于 η' , 所以 $(\eta' - \varepsilon, \eta' + \varepsilon)$ 中含有 S 的无限个数, 故 η' 是 S 的聚点.

法 II(单调有界定理). 设 S 是直线上的有界无限点集, 所以 $\exists M > 0$, 对任意的 $x \in S$ 都有 $-M \leq x \leq M$, 令 $[a_1, b_1] = [-M, M]$, 则 $[a_1, b_1]$ 含有 S 的无穷多个点.

将 $[a_1, b_1]$ 二等分为两个小区间, 则其中至少有一个闭区间含有 S 的无穷多个点, 记这样的小闭区间为 $[a_2, b_2]$ 这样无限进行下去, 得一闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 此闭区间套的左端点所组成的数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界 b_1 , 故由单调有界定理知 $\{a_n\}$ 必有极限, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi$, 由闭区间套的做法知 $\xi \in [a_n, b_n]$.

下面证明 ξ 是 S 的聚点.

$\forall \varepsilon > 0$, 因 $b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以 $\exists N > 0$, 使 $[a_N, b_N] \subset (\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$, 由 $[a_N, b_N]$ 中含有 S 的无穷多个点知 $(\xi - \varepsilon, \xi + \varepsilon)$ 中含有 S 的无穷多个点.

所以 ξ 是 S 的聚点.

定理 1.17 (Cantor 区间套定理)

任何闭区间套必有唯一的公共点.



证明 法 I(确界定理). 令数集 $S = \{a_n\}$, 显然 S 非空有上界 (例如 b_1), 故由确界定理知, S 存在上确界, 设 $\xi = \sup S$. 下面证明 ξ 即为所求.

因 ξ 为 S 的一个上界, 故 $a_n \leq \xi (n = 1, 2, \dots)$; 再由 ξ 为 S 的最小上界知, 假设由某个 $b_m < \xi$, b_m 不是 S 的上界, 即 $\exists a_k > b_m$, 这与 $\{[a_n, b_n]\}$ 为区间套矛盾 ($a_i > b_j$). 所以对任意的 b_n 都有 $b_n \geq \xi$, 故得 $a_n \leq \xi \leq b_n (n = 1, 2, \dots)$.

假设还有另外的 $\xi' \in [a_n, b_n] (n = 1, 2, \dots)$, 则 $|\xi - \xi'| \leq |a_n - b_n| \rightarrow 0$, 故 $\xi = \xi'$,

从而唯一性得证.

定理 1.18 (Bolzano-Weierstrass 致密性定理)

有界数列必有收敛子列.



证明 将数列的所有项作成有界数集, 如果该数集是有限集, 则表明数列中有无穷多个项取相同的数值, 那么取这些项作成的子列就是收敛的, 如果此数集是无限集, 由聚点定理知它至少有一个聚点 x , 那么任意取定一个正实数 ε_1 , 则数集中有无穷多个数落在 $(x - \varepsilon_1, x + \varepsilon_1)$ 内并且不等于 x , 任取其中一个记为 a_{n_1} , 即它在原数列中的下标是 n_1 , 则再取 $\varepsilon_2 = \min\{\frac{1}{2}\varepsilon_1, |x - a_{n_1}|\}$, 又可以选落在区间 $(x - \varepsilon_2, x + \varepsilon_2)$ 中并且不等于 x 的项 a_{n_2} , 这

里 n_2 的选法要保证 $n_2 > n_1$, 因为是有无穷多个数落在区间内, 所以这总是可以办到的. 依次类推, 得出一个子列 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots$, 显然这个子列是收敛到 x 的.

法 II(单调有界定理). 设数列 $\{x_n\}$ 是有界数列, 首先证明 $\{x_n\}$ 中存在单调子数列.

(1) 若 $\{x_n\}$ 中存在单调递增子数列 $\{x_{n_k}\}$, 则得证.

(2) 若 $\{x_n\}$ 中无单调递增子数列, 那么 $\exists n_1$, 当 $n > n_1$ 时恒有 $x_{n_1} > x_n$; 同样在 $\{x_{n_k}\} (n > n_1)$ 中也无单调递增子数列, 于是又 $\exists n_2$, 当 $n_2 > n_1$ 时恒有 $x_{n_2} < x_{n_1}$; 如此无限进行下去, 便可得到一严格递减子数列 $\{x_{n_k}\}$.

由上可知, $\{x_n\}$ 中存在单调子数列 $\{x_{n_k}\}$, 而 $\{x_n\}$ 有界, 所以 $\{x_{n_k}\}$ 有界. 故由单调有界定理知, $\{x_{n_k}\}$ 必收敛, 即有界数列 $\{x_n\}$ 必有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$.

例题 1.40 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $|a_n - a_m| > \frac{1}{n}$, ($n < m$), 求证: $\{a_n\}$ 为无界数列.

解法 I(by ytdwdw). 反证法. 若 $\{a_n\}$ 为有界数列, 则它有收敛子列, 不妨设它的收敛子列 $\{a_{m_k}\}$ 收敛到 0, 于是 $|a_n - a_{m_k}| > \frac{1}{n}$, $m_k \neq n$. 令 $k \rightarrow +\infty$ 得到 $|a_n| \geq \frac{1}{n}$.

任取 $n > 1$. 将 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 从小到大排列, 设为 $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}$, 则

$$|a_{k_1} - a_{k_n}| = \sum_{j=1}^{n-1} |a_{k_j} - a_{k_{j+1}}| \geq \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{k_j} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - \frac{1}{k_n} \geq \sum_{j=2}^n \frac{1}{j}$$

立即得到矛盾

法 II(by ytdwdw). 由假设, 可得 $|a_n - a_m| > \frac{1}{2n} + \frac{1}{2m}$ ($m \neq n$). 因此, 区间列 $\{[a_n - \frac{1}{2n}, a_n + \frac{1}{2n}]\}$ 两两不交. 这表明 $\bigcup_{n=1}^{\infty} [a_n - \frac{1}{2n}, a_n + \frac{1}{2n}]$ 是无界集, 从而 $\{x | \exists n \geq 1, \text{ s.t. } |a_n - x| \leq 1\}$ 是无界集. 因此, $\{a_n\}$ 为无界数列.

法 III(by 楚坛). 由题设可得 $|a_n - a_m| > \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)$. 任取 $n > 1$, 将 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 从小到大排列, 设为 $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}$, 则

$$\begin{aligned} |a_{k_1} - a_{k_n}| &= \sum_{j=1}^{n-1} |a_{k_j} - a_{k_{j+1}}| \geq \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_{j+1}} \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{k_j} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_1} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_1} \right) \geq \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \end{aligned}$$

由此知

$$\sup_{i \neq m} |a_i - a_m| \geq \sum_{j=2}^n \frac{1}{j}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即知 $\sup_{i \neq m} |a_i - a_m| = +\infty$, 即数列 $\{a_n\}$ 无界

例题 1.41 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 又有 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 试证明存在 $c \in [a, b]$, 使 $f(c) = A$.

证明 因为 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 为有界数列, 根据 Bolzano-Weierstrass 致密性定理, $\{x_n\}$ 必存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. 由于 $\{x_{n_k}\} \subset [a, b]$, 故 $c \in [a, b]$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 以及 $\{f(x_{n_k})\} \subset \{f(x_n)\}$, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = A$, 又 $f(x)$ 在点 c 处连续, 故 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, 根据归结原理,

$$A = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

例题 1.42 数列 $\{a_n\}$ 无上界 $\Leftrightarrow$ 必有子列 $\{a_{n_k}\} \rightarrow +\infty$ ($k \rightarrow +\infty$).

证明 ($\Leftarrow$) 设 $\{a_n\}$ 有子列 $\{a_{n_k}\} \rightarrow +\infty$ ($k \rightarrow +\infty$), 则 $\forall A > 0, \exists K = K(A) \in \mathbb{N}$, s.t. 当 $k > K$ 时, $a_{n_k} > A$, 所以 A 不为数列 $\{a_n\}$ 的上界. 从 A 任取知, 数列 $\{a_n\}$ 无上界.

($\Rightarrow$) 设 $\{a_n\}$ 无上界, 则 1 不是数列 $\{a_n\}$ 的上界, 故 $\exists a_{n_1} > 1$. 又因 $\max\{2, a_1, \dots, a_{n_1}\}$ 不是数列 $\{a_n\}$ 的上界, 故 $\exists a_{n_2} > \max\{2, a_1, \dots, a_{n_1}\}$, 显然 $n_1 < n_2$. 依此类推就得到 $a_{n_k} > \max\{k, a_1, \dots, a_{n_{k-1}}\}$, 显然, $n_{k-1} < n_k$. 所以 $\{a_{n_k}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的一个子列, 且 $a_{n_k} > k$. 由极限定义知, $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} = +\infty$

定理 1.19 (Heine-Borel 有限覆盖定理)

设 H 为闭区间 $[a, b]$ 的一个 (无限) 开覆盖, 则从 H 中可选出有限个开区间来覆盖 $[a, b]$.



证明 法 I (确界定理). 设 H 为 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 令数集

$$S = \{x | a < x \leq b, [a, x] \text{ 能被 } H \text{ 中的有限个开区间覆盖}\},$$

显然 S 有上界 b , 因为 a 点的邻域 $(a - \delta, a + \delta)$ 必含有 $[a, b]$ 中的点, 设为 x , 则开区间 $(a - \delta, a + \delta)$ 必覆盖 $[a, x]$, 故 S 非空.

由确界存在定理知 S 必有上确界, 设 $\xi = \sup S$.

下面证明 $\xi = b$. 反证法! 若 $\xi \neq b$, 则 $a < \xi < b$, 由 H 覆盖闭区间 $[a, b]$ 知, 一定存在 $(\alpha_1, \beta_1) \in H$, 使 $\xi \in (\alpha_1, \beta_1)$, 取 x_1, x_2 使 $a < x_1 < \xi < x_2 < \beta$, 且 $x_1 \in S$, 则 $[a, x_1]$ 能被 H 中有限个开区间覆盖, 把 (α_1, β_1) 加进去, 就可推出 $x_2 \in S$, 这与 $\xi = \sup S$ 矛盾, 故 $\xi = b$, 即定理的结论成立.

例题 1.43 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上无界, 证明: $\exists c \in [a, b]$, 使得 $\forall \delta > 0$, $f(x)$ 在 $(c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$ 上无界.

证明 法 I. 因为 $f(x)$ 无界, 故 $\forall M > 0$, $\exists x \in [a, b]$, 使得 $|f(x)| > M$. 现取 $M = n$, $n \in \mathbb{N}^+$, 相应地 $\exists x_n \in [a, b]$ ($n = 1, 2, \dots$), 使得

$$|f(x_n)| > n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$$

注意到 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 故存在收敛子列, 设为 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = c \in [a, b]$. $\forall \delta > 0$, $\exists K_1 > 0$, 当 $k > K_1$ 时,

$$x_{n_k} \in U(c; \delta) \cap [a, b].$$

另一方面, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$, 故 $\exists M > 0$, $\exists K_2 > 0$, 当 $k > K_2$ 时, 有

$$|f(n_k)| > M.$$

综上, 当 $k > K = \max\{K_1, K_2\}$ 时, 同时有

$$x_{n_k} \in U(c; \delta) \cap [a, b], \quad |f(n_k)| > M$$

于是 $f(x)$ 在 $(c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$ 上无界.

法 II (有限覆盖定理). 采用反证法. 若结论不真, 则对任意 $c \in [a, b]$, 总存在 c 的一个邻域 $U(c)$, 在 $U(c) \cap [a, b]$ 上, $f(c)$ 无界. $\{U(x) | x \in [a, b]\}$ 构成了 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 其中必有有限的子覆盖, 记为 $U_1, U_2, \dots, U_N$, 设 $U_k \cap [a, b]$ 上 $|f(x)|$ 的一个上界为 M_k , $k = 1, 2, \dots, N$. 对任意 $x \in [a, b]$ 总存在 $k \in \{1, 2, \dots, N\}$, 使得 $x \in U_k$, 于是,

$$|f(x)| \leq M_k \leq \max(M_1, M_2, \dots, M_N)$$

故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 矛盾! 故原结论成立.

1.6 无理测度

定理 1.20 (抽屉原理)

抽屉原理, 又名狄利克雷抽屉原理、鸽笼原理 (Dirichlet's box principle or Dirichlet's drawer principle)

- (1) 把多于 $n + 1$ 个的物体放到 n 个抽屉里, 则至少有一个抽屉里的东西不少于两件
- (2) 若将 m 个物件放入 n 个抽屉内, 则必有一个抽屉内至少有 $\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor + 1 = \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 个物件.
- (3) 若将 m 个物件放入 n 个抽屉内, 则必有一个抽屉内至多有 $\left\lfloor \frac{m}{n} \right\rfloor$ 个物件.
- (4) 把多于 $n(m-1) + 1$ 个的物体放到 n 个抽屉里, 则至少有一个抽屉里有不少于 m 的物体
- (5) 把 $mn - 1$ 个物体放入 n 个抽屉中, 其中必有一个抽屉中至多有 $m - 1$ 个物体
- (6) 把无穷多件物体放入 n 个抽屉, 则至少有一个抽屉里有无穷个物体

推广: 将 $q_1 + q_2 + \cdots + q_n - n + 1$ 个物品放入 n 个抽屉, 则下列事件至少有一个成立: 即第 i 个抽屉的物品数不少于 q_i 个.

定理 1.21 (狄利克雷 (Dirichlet) 逼近定理^[10])

对于任意实数 x 和 $N(1 \leq N)$ 都存在整数 p 和 q , 满足 $1 \leq q \leq N$ 以及

$$|q\alpha - p| \leq \frac{1}{[N] + 1} < \frac{1}{N}. \quad (1.13)$$

推论 1.3

设 x 是无理数, 则存在无穷多对整数 (p, q) 使得

$$0 < \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}. \quad (1.14)$$

证明 (^[11], P5) 反证法. 假定只有有限个有理数满足上述不等式, 即

$$\left| x - \frac{p_i}{q_i} \right| < \frac{1}{q_i^2} \quad (i = 1, 2, \cdots, m).$$

令 $\delta = \min \{ |x - \frac{p_i}{q_i}| : i = 1, 2, \cdots, m \}$, 取 $N : N > \frac{1}{\delta}$, 且作整数 $p, q (0 < q < N)$, 使得

$$|qx - p| < \frac{1}{N}, \quad \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{qN} < \frac{1}{q^2}$$

但因 q 是正整数, 故又有 $|x - \frac{p}{q}| < \frac{1}{qN} < \frac{\delta}{q} < \delta$. 根据 δ 之定义, $\frac{p}{q} \neq \frac{p_i}{q_i} (i = 1, 2, \cdots, m)$, 这与源假设矛盾, 证毕.

例题 1.44 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\cos n)^n$ 的敛散性.

证明 (周明强, P172) 对于 π , 存在 $p_n \in \mathbb{Z}, q_n \in \mathbb{N}$, 使得 $|\pi - p_n/q_n| < 1/q_n^2$. 由此知

$$|\cos p_n| = |\cos(q_n\pi - p_n)| > \cos \frac{1}{q_n} = 1 - 2\sin^2 \frac{1}{2q_n} > 1 - \frac{1}{2q_n^2}.$$

从而得

$$|\cos p_n|^{p_n} > \left(1 - \frac{1}{2q_n^2}\right)^{p_n} > 1 - \frac{p_n}{q_n} \frac{1}{2q_n}$$

这说明该级数不满足收敛的必要条件, 即发散

定义 1.14 (刘维尔数)

我们称实数 x 为刘维尔数, 如果对于任何 $n \geq 1$, 存在整数 p 以及整数 $q > 1$ 使得

$$0 < \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^n}. \quad (1.15)$$

例题 1.45 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\sin n|} = 1$.

解法 I ^[12]. 设 m, n 是正整数, 使得 $m > 1, |n - m\pi| < \frac{\pi}{2}$, 那么, $m < n$, 注意到 (美国数学月刊, 1983, 648)

$$|n - m\pi| > m^{-41},$$

因此,

$$1 > |\sin n| > |\sin(n - m\pi)| > \frac{2}{\pi} |n - m\pi| > \frac{2}{\pi} m^{-41}$$

由此, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|\sin n|} = 1$, 而 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|\sin n|} = 1$ 是显然的, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\sin n|} = 1$.

法 II. 由于 π 不是刘维尔数, 因此, 存在正整数 m , 对任何整数 p 和整数 $q > 1$, 有

$$\left| \pi - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{1}{q^m} \iff |q\pi - p| \geq \frac{1}{q^{m-1}}$$

因此, 对任意的正整数 n , 存在 q_n 使得

$$|q_n \pi - n| \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq q_n \leq \frac{n + \frac{\pi}{2}}{\pi} \Rightarrow 0 \leq q_n \leq \frac{n+2}{\pi} \Rightarrow 0 \leq q_n \leq n+2$$

故有,

$$|q_n \pi - n| \geq \frac{1}{q_n^{m-1}} \geq \frac{1}{(n+2)^{m-1}}$$

故有

$$|\sin n| = |\sin(q_n \pi - n)| = \sin |q_n \pi - n| \geq \sin \frac{1}{(n+2)^{m-1}}$$

综上,

$$\left(\sin \frac{1}{(n+2)^{m-1}} \right)^{\frac{1}{n}} \leq |\sin n|^{\frac{1}{n}} \leq 1$$

由夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\sin n|} = 1$.

定义 1.15 (无理测度)

对于实数 x , 定义它的无理测度为

$$\mu(x) := \inf_{\alpha \in \mathbb{R}} \left\{ \alpha \mid \text{有无穷多对整数 } (p, q) \text{ 使得 } 0 < \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^\alpha} \right\}. \quad (1.16)$$

易见, 任取常数 $C > 0$, 则

$$\mu(x) = \inf_{\alpha \in \mathbb{R}} \left\{ \alpha \mid \text{有无穷多对整数 } (p, q) \text{ 使得 } 0 < \left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{C}{q^\alpha} \right\}. \quad (1.17)$$

目前已知的上界估计^a: 为 $\mu(e) = 2, \mu(\pi) \leq 7.1032, \mu(\pi^2) \leq 5.0954$.

^a<https://mathworld.wolfram.com/IrrationalityMeasure.html>



例题 1.46 证明: 对于任意正整数 n , 我们有 $2^n |\sin n| > 1$.

证明 根据已知结果⁴ $\mu(\pi) \leq 7.1032$, 设 $m, n \in \mathbb{N}$ 满足 $1 < m < n$ 以及 $|n - m\pi| < \frac{\pi}{2}$, 则有

$$0 < \left| \pi - \frac{n}{m} \right| \leq \frac{1}{m^{7.1}} \iff |m\pi - n| \geq \frac{1}{m^{6.1}}$$

于是

$$|\sin n| = |\sin(n - m\pi)| \geq \frac{2}{\pi} |n - m\pi| > \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{m^{6.1}} > \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^{6.1}},$$

易证

$$\frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^{6.1}} \geq \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 31$$

于是待证成立; 对于 $n < 31$, 至少可以枚举验证.

例题 1.47 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan n}{n^8} = 0$.

证明 ⁵ 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan n}{n^8} \neq 0$. 不失一般性还假设 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan n}{n^8} = A > 0$, 先假设 A 为有限, 则存在正整数的子列 $\{a_n\}$, 使得

$$\forall A > \varepsilon > 0, \exists N, n > N \implies \left| \frac{\tan a_n}{a_n^{a_n}} \right| < \varepsilon \implies a_n^{a_n}(-\varepsilon + A) < \tan a_n$$

取 $\varepsilon = \frac{1}{a_1^{a_1}}$, 选择一个 $b_1 \in \{a_n\}$ 使得

$$-1 + A < -1 + A a_1^{a_1} < \tan b_1$$

⁴<https://mathworld.wolfram.com/IrrationalityMeasure.html>

⁵<https://tieba.baidu.com/p/4405686469?pn=2>

再取 $\varepsilon = \frac{1}{a_2^{a_1}}$, 选择一个 $b_2 \in \{a_n\} > b_1$ 使得

$$-1 + A \times 2^8 < -1 + Aa_1^{a_1} < \tan b_1$$

然后再取 $\varepsilon = \frac{1}{a_3^{a_1}}$, 选择一个 $b_3 \in \{a_n\} > b_2$ 使得

$$-1 + A \times 3^8 < -1 + Aa_1^{a_1} < \tan b_1$$

归纳可得一个单调递增的数列 $\{b_n\}$, 使得 $\{b_n\} \subset \{a_n\}$,

且对于每个 b_n 有 $\frac{\tan b_n + 1}{A} > n^8$, 可见我们可以要求所有的 $\tan b_n$ 都 > 0 .

而且还可以假设 $\{\tan b_n\}$ 也是递增的, 否则从中抽出递增的子列即可

现在再构造一个新数列 $\{c_n\}$, 且 $0 < c_n < \frac{\pi}{2}$, 而且 $b_n = c_n \pmod{\pi}$

因为 $\tan x$ 为周期 π 的函数, 则 $\tan b_n = \tan c_n$.

此时有 $0 < c_n < \frac{\pi}{2}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{\pi}{2}$, $\frac{\tan b_n + 1}{A} > n^8$, $\{c_n\}$ 单调递增

又有 $b_n = c_n \pmod{\pi}$ 而 b_n 为整数 $\implies c_n = M_n - \pi N_n$, 其中 $M, N \in \mathbb{N}$

利用 $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ ($x > 0$) 以及不等式 $\arctan x < \pi$ 有

$$\begin{aligned} \tan c_n > An^8 - 1 &\implies c_n > \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{An^8 - 1}\right) > \frac{\pi}{2} - \frac{1}{An^8 - 1} \\ &\implies 0 < \frac{\pi}{2} - c_n < \frac{1}{An^8 - 1}, \end{aligned}$$

将 $c_M = M_M - \pi N_n$ 代入, 有

$$0 < \pi - \frac{2M_n}{2N_n + 1} < \frac{1}{2N_n + 1} \cdot \frac{1}{An^8 - 1} < \frac{C}{n^{7.7}} \quad \text{其中 } C \text{ 为一常数}$$

由此可见所有 $\left\{\frac{2M_N}{2N_N + 1}\right\}$ 均满足无理数测度的定义,

所以 $\mu(\pi) \geq 7.7$, 但这和已知上界 $\mu(\pi) \leq 7.6063$ 矛盾.

若 A 为无限, 则随便取一个有限的 $D > 0$, 仿照上面的方法,

同样有数列 $\{b_n\}$ 满足 $\frac{\tan b_n + 1}{D} > n^8$

综上, 即知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan n}{n^8} = 0$

定义 1.16 (无理测度)

设 $x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q}$, 称正实数 μ 是 x 的无理测度, 若对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $q_0(\varepsilon) > 0$, 使得对所有满足 $q \geq q_0(\varepsilon)$ 的数组 $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, 有

$$\left|x - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{1}{q^{\mu+\varepsilon}}.$$



例题 1.48 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan(n)}{2^n}$ 的敛散性.

证明 (by MSE)^[13]. 由 1.15 得到, 当 $C_\mu > 0$ 充分小时, 对任何一对正整数 (p, q) 都有

$$\left|\pi - \frac{p}{q}\right| > \frac{C_8}{q^8}$$

我们得到

$$\left|n - \left(\ell + \frac{1}{2}\right)\pi\right| = \frac{2\ell + 1}{2} \left|\frac{2n}{2\ell + 1} - \pi\right| > \frac{C_8}{2(2\ell + 1)^7} \sim \frac{\pi^7 C_8}{2^8 n^7}$$

注意到

$$|\tan x| \sim \frac{1}{|x - (\ell + \frac{1}{2})\pi|} \quad \text{for } x \sim (\ell + \frac{1}{2})\pi$$

因此,

$$|\tan n| \lesssim \frac{2^8 n^7}{\pi^7 C_8} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan n}{2^n} \text{ 绝对收敛.}$$

第二章 极限论

2.1 数列的极限

定义 2.1 ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists$ 正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$



注 $\forall$ 和 $\exists$ 的位置是不能交换的!

- $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \dots$, 即任意选定 ε 之后可以求得满足条件的 N , 这 N 与 ε 有关
- $\exists N > 0, \forall \varepsilon > 0, \dots$, 即可以先求得 N 对任意选定的 ε 满足条件, 这 N 与 ε 无关

详细可参考: 楼红卫的《微积分进阶》, P25

例题 2.1 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{0.999 \dots 9}_{n \uparrow 9} = 1$.

证明 对 $\forall \varepsilon > 0$ (设 $\varepsilon < 1$), 因为

$$|\underbrace{0.999 \dots 9}_{n \uparrow 9} - 1| = \frac{1}{10^n},$$

故要使 $|\underbrace{0.999 \dots 9}_{n \uparrow 9} - 1| < \varepsilon$, 只要

$$\frac{1}{10^n} < \varepsilon \Rightarrow n > \ln \frac{1}{\varepsilon},$$

取 $N = \lfloor \ln \frac{1}{\varepsilon} \rfloor$, 则当 $n > N$ 时, 就有

$$|\underbrace{0.999 \dots 9}_{n \uparrow 9} - 1| < \varepsilon,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{0.999 \dots 9}_{n \uparrow 9} = 1$.

进一步分析: <https://www.zhihu.com/question/19607903/answer/20456641>

注 在非标准分析中, 有无穷多个不同的元素, 大于等于任何 (有限的) $0.999 \dots 9$ 而小于等于 1

例题 2.2 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

解 法 I. 应用几何-算术平均不等式^{1.5} 得

$$\begin{aligned} 1 &\leq \sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}} = (1 \cdots 1 \cdot \sqrt{n} \cdot \sqrt{n})^{\frac{1}{n}} \\ &\leq \frac{(n-2) + 2\sqrt{n}}{n} = 1 + \frac{2(\sqrt{n}-1)}{n} < 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

故要使 $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$, 只要

$$\frac{2}{\sqrt{n}} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{4}{\varepsilon^2}$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \lfloor \frac{4}{\varepsilon^2} \rfloor$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon.$$

即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

法 II. 注意到 $n > 1$ 时, 有 $\sqrt[n]{n} > 1$. 因此, 我们记 $h_n = \sqrt[n]{n} - 1 > 0$ ($n > 1$). 从而当 $n > 1$ 时, 有

$$n = (1 + h_n)^n \geq nh_n + \frac{n(n-1)}{2}h_n^2 > \frac{n(n-1)}{2}h_n^2,$$

故

$$0 < \sqrt[n]{n} - 1 = h_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}, \quad n > 1$$

故对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[1 + \frac{2}{\varepsilon^2}\right]$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$|\sqrt[n]{n} - 1| = \sqrt[n]{n} - 1 < \sqrt{\frac{2}{n-1}} < \varepsilon.$$

 **笔记** 错误的证明: 要使 $\sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon$, 只要使 $\frac{\ln n}{n} < \ln(1 + \varepsilon)$. 从而由

$$\frac{1}{n} < \frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln n} < \frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln 2}.$$

得 $\forall \varepsilon > 0$. 取 $N = \left[\frac{\ln 2}{\ln(1 + \varepsilon)}\right] + 1$. 当 $n > N$ 时, 必有 $0 < \sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon$ 成立. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

错因分析: 取 $N = \left[\frac{\ln 2}{\ln(1 + \varepsilon)}\right] + 1$, 当 $n > N$ 时能推出 $\frac{1}{n} < \frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln 2}$.

$$\frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln n} < \frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln 2} \not\Rightarrow \frac{1}{n} < \frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln n} \iff \sqrt[n]{n} < 1 + \varepsilon.$$

例题 2.3 用定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$

解 对固定 a , 存在 $N_0 > 0$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $n > |a|$, 即 $\frac{|a|}{n} < 1$. 考察

$$\begin{aligned} \left| \frac{a^n}{n!} - 0 \right| &= \frac{|a|^n}{n!} = \frac{|a|}{1} \cdot \frac{|a|}{2} \cdots \frac{|a|}{N_0} \cdot \frac{|a|}{N_0 + 1} \cdots \frac{|a|}{n} \\ &= \frac{|a|^{N_0}}{N_0!} \cdot \underbrace{\frac{|a|}{N_0 + 1} \cdots \frac{|a|}{n-1}}_{\text{每一项都} < 1} \cdot \frac{|a|}{n} \\ &< \frac{|a|^{N_0+1}}{N_0!} \cdot \frac{1}{n} = \frac{M}{n} \quad (\text{其中 } M = \frac{|a|^{N_0+1}}{N_0!}) \end{aligned}$$

故要使 $\left| \frac{a^n}{n!} - 0 \right| \leq \frac{M}{n} < \varepsilon$, 只要 $n > \frac{M}{\varepsilon}$ 即可.

对于任意的正数 ε , 取 $N = \max \left\{ N_0, \left\lfloor \frac{M}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \right\}$, 当 $n > N$ 时, 有 $\left| \frac{a^n}{n!} - 0 \right| < \varepsilon$

即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$$

注 关于 N 的取值问题, 取整后是否要 $+1$? 我们举个例子: 假设 $\frac{M}{\varepsilon} = 99999.1$, 那么

$$n > \frac{M}{\varepsilon} = 99999.1 \Rightarrow \min n = 100000 \Rightarrow N = 100000$$

取整后不加 1

$$n > \left\lfloor \frac{M}{\varepsilon} \right\rfloor = 99999 \Rightarrow \min n = 100000 \Rightarrow N = 100000$$

取整后加 1

$$n > \left\lfloor \frac{M}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = 100000 \Rightarrow \min n = 100001 \Rightarrow N = 100001$$

根据数列极限的定义可知: N 的取值可以不唯一. 因此, 取整后加不加 1 无所谓. 对于本题你甚至可以取

$$N = \max \left\{ N_0, \left\lfloor \frac{M}{\varepsilon} \right\rfloor + 520 \right\}$$

例题 2.4 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - a_{n-1}) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

证明 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得当 $n > N$ 时有

$$|2a_n - a_{n-1}| < \varepsilon \iff |a_n| < \frac{1}{2}|a_{n-1}| + \frac{\varepsilon}{2}$$

从而得

$$\begin{aligned} |a_n| &< \frac{1}{2}|a_{n-1}| + \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}|a_{n-2}| + \frac{\varepsilon}{2}\right) + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2^2} + \frac{1}{2^2}|a_{n-2}| \\ &< \cdots \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2^2} + \cdots + \frac{\varepsilon}{2^{n-N}} + \frac{1}{2^{n-N}}|a_N| \quad (n > N) \end{aligned}$$

由此知

$$|a_n| < \varepsilon + \frac{1}{2^{n-N}}|a_N| \quad (n > N)$$

易知存在 $N_1 > N$, 使得 $\frac{|a_N|}{2^{n-N}} < \varepsilon$ ($n > N_1$). 最后我们有 $|a_n| < 2\varepsilon$ ($n > N_1$). 即得所证

例题 2.5 (Cauchy 命题) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$

证明 ^{[14][11]} (i) 当 $a \in \mathbb{R}$ 时, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是用 N_1 作分

项指标, 得

$$\begin{aligned} &\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| \\ &= \left| \frac{(a_1 - a) + (a_2 - a) + \cdots + (a_n - a)}{n} \right| \\ &\leq \frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|}{n} + \frac{|a_{N_1+1} - a| + |a_{N_1+2} - a| + \cdots + |a_n - a|}{n} \\ &\leq \frac{|a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|}{n} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

其次, 记 $M = |a_1 - a| + |a_2 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a|$, 且取 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$\frac{M}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

(ii) 当 $a \rightarrow +\infty$ 时, $\forall M > 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 故 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $a_n > 2M + 2$. 固定 N_1 , 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - N_1}{n} = 1 > \frac{1}{2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} = 0 > -1,$$

由定理 2.8 知 $\exists N \in \mathbb{N}, N > N_1$, 当 $n > N$ 时,

$$\frac{n - N_1}{n} > \frac{1}{2}, \quad \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} > -1.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} &= \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} + \frac{a_{N_1+1} + a_{N_1+2} + \cdots + a_n}{n} \\ &> -1 + \frac{n - N_1}{n}(2M + 2) > -1 + \frac{2A + 2}{2} = M \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = +\infty.$$

(iii) 当 $a \rightarrow -\infty$ 时, $\forall M > 0$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, 故 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, $a_n < -2M - 2$. 固定 N_1 , 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - N_1}{n} = 1 > \frac{1}{2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} = 0 < 1,$$

由定理 2.8 知 $\exists N \in \mathbb{N}, N > N_1$, 当 $n > N$ 时,

$$\frac{n - N_1}{n} > \frac{1}{2}, \quad \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} > -1.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} &= \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} + \frac{a_{N_1+1} + a_{N_1+2} + \cdots + a_n}{n} \\ &< 1 + \frac{n - N_1}{n}(-2M - 2) > 1 + \frac{-2A - 2}{2} = -M\end{aligned}$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = -\infty$

 **笔记** 当 $a = \infty$ 时, 结论不一定成立, 反例: $a_n = (-1)^{n-1}n$.

- 本题的思路: 要知道数列极限考虑的是当 n 充分大后的结果. 因此, 在 n 充分大之前的项, 我们可以看作是有限项, 对于这个有限个的情形我们可以看作“常数”.

例题 2.6 若 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$

解 当 $a = 0$ 时, 应用几何--算术平均不等式得

$$0 \leq \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{a_1}{1} \frac{a_2}{a_1} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}} \leq \frac{\frac{a_1}{1} + \frac{a_2}{a_1} + \cdots + \frac{a_n}{a_{n-1}}}{n}$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$ 知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - a \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是用 N_1 作分项指标, 得

$$\begin{aligned}\left| \sqrt[n]{a_n} - a \right| &\leq \left| \frac{\frac{a_1}{1} + \frac{a_2}{a_1} + \cdots + \frac{a_n}{a_{n-1}}}{n} - a \right| \\ &= \left| \frac{\left(\frac{a_1}{1} - a\right) + \left(\frac{a_2}{a_1} - a\right) + \cdots + \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} - a\right)}{n} \right| \\ &\leq \frac{\left|\frac{a_1}{1} - a\right| + \left|\frac{a_2}{a_1} - a\right| + \cdots + \left|\frac{a_n}{a_{n-1}} - a\right|}{n} \\ &= \frac{\left|\frac{a_1}{1} - a\right| + \cdots + \left|\frac{a_{N_1+1}}{a_{N_1}} - a\right|}{n} + \frac{\left|\frac{a_{N_1+2}}{a_{N_1+1}} - a\right| + \cdots + \left|\frac{a_n}{a_{n-1}} - a\right|}{n} \\ &\leq \frac{\left|\frac{a_1}{1} - a\right| + \cdots + \left|\frac{a_{N_1+1}}{a_{N_1}} - a\right|}{n} + \frac{(n - N_1 + 1) \cdot \frac{\varepsilon}{2}}{n}\end{aligned}$$

其次, 记 $M = \left|\frac{a_1}{1} - a\right| + \cdots + \left|\frac{a_{N_1+1}}{a_{N_1}} - a\right|$, 且取 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$\frac{M}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sqrt[n]{a_n} - a \right| \leq \left| \frac{\frac{a_1}{1} + \frac{a_2}{a_1} + \cdots + \frac{a_n}{a_{n-1}}}{n} - a \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{n - N_1 + 1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

当 $a > 0$ 时, 应用均值不等式得

$$1 \leq \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{a_1}{a_2} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n}}{n} \leq \sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \frac{a_1}{a_2} \cdots \frac{a_{n-1}}{a_n}} \leq \frac{\frac{a_1}{1} + \frac{a_2}{a_1} + \cdots + \frac{a_n}{a_{n-1}}}{n}$$

不等式左边, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{a}$ 知, 由极限的定义 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{a} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是用 N_1 作分项指标, 得

$$\left| \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{a_1}{a_2} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n}}{n} - \frac{1}{a} \right|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{\left|\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a}\right| + \left|\frac{a_1}{a_2} - \frac{1}{a}\right| + \cdots + \left|\frac{a_{n-1}}{a_n} - \frac{1}{a}\right|}{n} \\
&= \frac{\left|\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a}\right| + \cdots + \left|\frac{a_{N_1}}{a_{N_1+1}} - \frac{1}{a}\right|}{n} + \frac{\left|\frac{a_{N_1+1}}{a_{N_1+2}} - \frac{1}{a}\right| + \cdots + \left|\frac{a_{n-1}}{a_n} - \frac{1}{a}\right|}{n} \\
&\leq \frac{\left|\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a}\right| + \cdots + \left|\frac{a_{N_1}}{a_{N_1+1}} - \frac{1}{a}\right|}{n} + \frac{(n - N_1 + 1) \cdot \varepsilon}{n} \cdot \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

其次, 记 $M = \left|\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a}\right| + \cdots + \left|\frac{a_{N_1}}{a_{N_1+1}} - \frac{1}{a}\right|$, 且取 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$\frac{M}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left|\frac{\frac{1}{a_1} + \frac{a_1}{a_2} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n}}{n} - \frac{1}{a}\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{n - N_1 + 1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{a_1}{a_2} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n}}{n} = \frac{1}{a},$$

右边不等式同 $a = 0$ 时. 于是由夹逼准则可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.

例题 2.7 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n^2} = \frac{a^2}{2}$

解 我们有

$$x_n = a + a_n$$

这里 $\{a_n\}$ 是无穷小数列. 于是

$$\begin{aligned}
\frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n^2} &= \frac{(a + a_1) + 2(a + a_2) + \cdots + n(a + a_n)}{n^2} \\
&= \frac{n+1}{2n}a + \frac{\frac{1}{n}a_1 + \frac{2}{n}a_2 + \cdots + \frac{n}{n}a_n}{n}
\end{aligned}$$

因为

$$\left|\frac{\frac{1}{n}a_1 + \frac{2}{n}a_2 + \cdots + \frac{n}{n}a_n}{n}\right| \leq \frac{|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|}{n}$$

所以

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n^2} &= \frac{n+1}{2n}a + \frac{\frac{1}{n}a_1 + \frac{2}{n}a_2 + \cdots + \frac{n}{n}a_n}{n} \\
&= \frac{a}{2} + 0 = \frac{a}{2}
\end{aligned}$$

注 类似分析, 我们只需考虑 n 充分大之后的项, 而在 n 充分大之前的项, 我们可以看作是有限项, 对于这个有限个的情形我们可以看作“常数”.

$$\begin{aligned}
x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n &= x_1 + 2x_2 + \cdots + Nx_N + (N+1)x_{N+1} + \cdots + nx_n \\
&= \text{常数} + \frac{(N+1+n)(n-N)}{2} \cdot a
\end{aligned}$$

例题 2.8 设 $\{a_n\}$ 为一个数列, p 为固定的正整数. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$

解 对于 $i = 0, 1, 2, \cdots, p-1$, 记 $A_n^{(i)} = a_{(n+1)p+i} - a_{np+i}$. 由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^{(i)} = \lambda$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_1^{(i)} + A_2^{(i)} + \cdots + A_n^{(i)}}{n} = \lambda$$

而

$$A_1^{(i)} + A_2^{(i)} + \cdots + A_n^{(i)} = a_{(n+1)p+i} - a_{p+i}$$

由题设知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{(n+1)p+i}}{n} \frac{n}{(n+1)p+i} = \frac{\lambda}{p}$$

对正整数 m , 设 $m = np + i$, 其中 $i = 0, 1, 2, \dots, p-1$, 从而可以把正整数依照 i 分为 p 个子列类. 考虑任何这样的子列, 下面极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i} = \frac{\lambda}{p}, \text{ 故 } \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{a_m}{m} = \frac{\lambda}{p}$$

例题 2.9 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_0 a_0 + \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} = a.$$

其中 $\lambda_k > 0$. 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \lambda_k = +\infty$

解 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 且 $\exists M_1 > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ s.t. $|a_n - a| \leq M_1$ 用 N_1 作分项指标, 得

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\lambda_0 a_0 + \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} - a \right| \\ &= \left| \frac{\lambda_0(a_0 - a) + \lambda_1(a_1 - a) + \dots + \lambda_n(a_n - a)}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} \right| \\ &\leq \frac{\lambda_0|a_0 - a| + \lambda_1|a_1 - a| + \dots + \lambda_{N_1}|a_{N_1} - a|}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} + \frac{\lambda_N|a_N - a| + \dots + \lambda_n|a_n - a|}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} \\ &\leq \frac{M_1(\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{N_1})}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} + \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{\lambda_N + \dots + \lambda_n}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} \right) \\ &\leq \frac{M_2}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \lambda_k = +\infty$, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}$, s.t. $\forall n \geq N_2, \lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n > \frac{2M_2}{\varepsilon}$ 从而令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{\lambda_0 a_0 + \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} - a \right| < \frac{M_2}{M_2} \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

这就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda_0 a_0 + \lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_n a_n}{\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n} = a$.

例题 2.10 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 用 $\varepsilon - N$ 法证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_{n-1} b_n + a_n b_0}{n} = ab$$

解 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 故数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都有界,

即 $\exists$ 数 $M > 0$, 使得 $|a_n| < M, |b_n| < M, |a| < M$.

对任意 $\forall \varepsilon > 0$, 由条件知 $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, 使当 $n > N_1$ 时, 有

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{4M}, \quad |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{4M}$$

其次, 记 $K = |a_0 - a| + \dots + |a_{N_1} - a| + |b_0 - b| + \dots + |b_{N_1} - b| + |b|$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{MK}{n} = 0$

且取 $N_2 = \frac{2MK}{\varepsilon}$, 使得当 $n > N_2$ 时, 有 $\frac{MK}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$.

固定 N_1 , 取自然数 $N > \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_{n-1} b_n + a_n b_0}{n} - ab \right| \\ &= \left| \frac{1}{n} [(a_0 b_n - ab) + (a_1 b_{n-1} - ab) + \dots + (a_{n-1} b_1 - ab) + (a_n b_0 - ab) + \frac{ab}{n}] \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left| \frac{1}{n} [b_n(a_0 - a) + a(b_n - b) + \cdots + b_0(a_n - a) + a(b_0 - b)] + \frac{ab}{n} \right| \\
&\leq \frac{M}{n} [|a_0 - a| + \cdots + |a_n - a| + |b_0 - b| + \cdots + |b_n - b| + |b|] \\
&\leq \frac{M}{n} [|a_0 - a| + \cdots + |a_{N_1} - a| + |b_0 - b| + \cdots + |b_{N_1} - b| + |b|] \\
&\quad + \frac{M}{n} [|a_{N_1+1} - a| + \cdots + |a_n - a| + |b_{N_1+1} - b| + \cdots + |b_n - b|] \\
&= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2M}{n} (n - N_1) \cdot \frac{\varepsilon}{4M} < \varepsilon
\end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_{n-1} b_n + a_n b_0}{n} = ab$$

例题 2.11 对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \alpha$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \sqrt[n]{a_n}) \frac{n}{\ln n} = \alpha$$

解¹ 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \alpha$ 可得

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

因为

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^t = 1 + \frac{t}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

所以任给 ε , 存在正整数 N , 使当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{\frac{1}{n^{\alpha - \frac{\varepsilon}{2}}}}{\frac{1}{(n+1)^{\alpha - \frac{\varepsilon}{2}}}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\alpha - \frac{\varepsilon}{2}} < \frac{a_n}{a_{n+1}} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\alpha + \frac{\varepsilon}{2}} = \frac{\frac{1}{n^{\alpha + \frac{\varepsilon}{2}}}}{\frac{1}{(n+1)^{\alpha + \frac{\varepsilon}{2}}}}$$

于是, 当 $n > N$ 时, 将 $\frac{a_N}{a_{N+1}}, \frac{a_{N+1}}{a_{N+2}}, \dots, \frac{a_{n-1}}{a_n}$ 的不等式同序相乘, 得

$$\frac{\frac{1}{N^{\alpha - \frac{\varepsilon}{2}}}}{\frac{1}{n^{\alpha - \frac{\varepsilon}{2}}}} < \frac{a_N}{a_n} < \frac{\frac{1}{N^{\alpha + \frac{\varepsilon}{2}}}}{\frac{1}{n^{\alpha + \frac{\varepsilon}{2}}}}$$

即

$$\frac{a_N \cdot N^{\alpha + \frac{\varepsilon}{2}}}{n^{\alpha + \frac{\varepsilon}{2}}} < a_n < \frac{a_N \cdot N^{\alpha - \frac{\varepsilon}{2}}}{n^{\alpha - \frac{\varepsilon}{2}}}$$

从而

$$\left(1 - \sqrt[n]{\frac{a_N \cdot N^{\alpha - \frac{\varepsilon}{2}}}{n^{\alpha - \frac{\varepsilon}{2}}}}\right) \frac{n}{\ln n} < (1 - \sqrt[n]{a_n}) \frac{n}{\ln n} < \left(1 - \sqrt[n]{\frac{a_N \cdot N^{\alpha + \frac{\varepsilon}{2}}}{n^{\alpha + \frac{\varepsilon}{2}}}}\right) \frac{n}{\ln n}$$

考虑到

$$\sqrt[n]{\frac{c}{n^t}} = e^{\frac{\ln c - t \ln n}{n}} = 1 - \frac{t \ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right),$$

所以当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 上述不等式左右两端分别收敛于 $\alpha - \frac{\varepsilon}{2}$ 和 $\alpha + \frac{\varepsilon}{2}$. 因此, 存在 $N_1 > N$, 使得当 $n > N_1$ 时, 有

$$\alpha - \varepsilon < (1 - \sqrt[n]{a_n}) \frac{n}{\ln n} < \alpha + \varepsilon$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \sqrt[n]{a_n}) \frac{n}{\ln n} = \alpha.$$

¹赵显曾《数学分析拾遗》

 练习 2.1 设

$$a_n = L_n - \frac{4 \ln n}{\pi^2}, L_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx, n = 1, 2, \dots$$

证明 $\{a_n\}$ 为有界数列.

解法 1. 令

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} - \frac{2}{x}, & 0 < x \leq \pi, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则 f 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq 1 - \frac{2}{\pi}, 0 \leq x \leq \pi$. 从而

$$L_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \left| \sin(n + \frac{1}{2})x \right| dx + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin(n + \frac{1}{2})x|}{x} dx = L_{n1} + L_{n2}.$$

其中

$$0 \leq L_{n1} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \left| \sin(n + \frac{1}{2})x \right| dx \leq \frac{1}{\pi} \cdot \pi \cdot (1 - \frac{2}{\pi}) = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

$$\begin{aligned} L_{n2} &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin(n + \frac{1}{2})x|}{x} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{i=0}^{2n} \int_{i\frac{\pi}{2}}^{\frac{(i+1)\pi}{2}} \frac{|\sin u|}{u} du \geq \frac{4}{\pi^2} \sum_{i=0}^{2n} \frac{1}{i+1} \int_{i\frac{\pi}{2}}^{\frac{(i+1)\pi}{2}} |\sin u| du \\ &\geq \frac{4}{\pi^2} \sum_{i=0}^{2n} \frac{1}{i+1} \geq \frac{4}{\pi^2} \sum_{i=0}^{2n} \int_{i+1}^{i+2} \frac{dx}{x} \\ &= \frac{4}{\pi^2} \int_1^{2n+2} \frac{dx}{x} = \frac{4}{\pi^2} \ln(2n+2) \\ &\geq \frac{4}{\pi^2} (\ln n + \ln 2) \end{aligned}$$

类似可得到估计

$$L_{n2} \leq 1 + \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi^2} (\ln n + \ln 2).$$

从而

$$\frac{4}{\pi^2} (\ln n + \ln 2) \leq L_n \leq \frac{4}{\pi^2} (\ln n + \ln 2) + 2.$$

$$\frac{4 \ln 2}{\pi^2} \leq a_n \leq \frac{4 \ln 2}{\pi^2} + 2, n = 1, 2, \dots$$

故 $\{a_n\}$ 有界.

法 2. 事实上, 由于被积函数为偶函数, 故

$$L_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin(n + \frac{1}{2})x|}{\sin \frac{x}{2}} dx$$

先估计 $\{a_n\}$ 的下界. 根据 $\sin u \leq u, u \in [0, \pi/2]$, 得到

$$\begin{aligned} L_n &\geq \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{|\sin(n + \frac{1}{2})x|}{x} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin u|}{u} du \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{i=0}^{2n} \int_{i\frac{\pi}{2}}^{\frac{(i+1)\pi}{2}} \frac{|\sin u|}{u} du \\ &\geq \frac{2}{\pi} \sum_{i=0}^{2n} \frac{2}{(i+1)\pi} \int_{i\frac{\pi}{2}}^{\frac{(i+1)\pi}{2}} |\sin u| du = \frac{4}{\pi^2} \sum_{i=0}^{2n} \frac{1}{i+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\geq \frac{4}{\pi^2} \left(1 + \sum_{i=1}^{2n} \int_i^{i+1} \frac{dx}{x} \right) = \frac{4}{\pi^2} (1 + \ln(2n+1)) \\
&\geq \frac{4}{\pi^2} (\ln n + 1 + \ln 2).
\end{aligned}$$

从而

$$a_n \geq -\frac{4 + 4 \ln 2}{\pi^2}.$$

即 $\{a_n\}$ 有下界. 现在估计 $\{a_n\}$ 的上界. 以下设 $n \geq 4$.

$$L_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{2n+1}} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}} dx + \int_{\frac{2\pi}{2n+1}}^{\pi} \frac{|\sin(n + \frac{1}{2})x|}{\sin \frac{x}{2}} dx = L_{n1} + L_{n2}.$$

其中

$$\begin{aligned}
L_{n1} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{2n+1}} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{\sin \frac{x}{2}} dx \leq \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{2n+1} \cdot (n + \frac{1}{2}) \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}. \\
L_{n2} &= \frac{1}{\pi} \int_{\frac{2\pi}{2n+1}}^{\pi} \frac{|\sin(n + \frac{1}{2})x|}{\sin \frac{x}{2}} dx \\
&= \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^{n-1} \int_{\frac{2i\pi}{2n+1}}^{\frac{(2i+2)\pi}{2n+1}} \frac{|\sin(n + \frac{1}{2})x|}{\sin \frac{x}{2}} dx + \frac{1}{\pi} \int_{\frac{2n\pi}{2n+1}}^{\pi} \frac{|\sin(n + \frac{1}{2})x|}{\sin \frac{x}{2}} dx \\
&\leq \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{\sin \frac{i\pi}{2n+1}} \int_{\frac{2i\pi}{2n+1}}^{\frac{(2i+2)\pi}{2n+1}} \left| \sin(n + \frac{1}{2})x \right| dx + \frac{1}{\pi \sin \frac{n\pi}{2n+1}} \int_{\frac{2n\pi}{2n+1}}^{\pi} \left| \sin(n + \frac{1}{2})x \right| dx \\
&= \frac{4}{\pi(2n+1)} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{\sin \frac{i\pi}{2n+1}} + \frac{2}{\pi(2n+1) \sin \frac{n\pi}{2n+1}} \\
&= \frac{4}{\pi(2n+1)} \sum_{i=2}^{n-1} \frac{1}{\sin \frac{i\pi}{2n+1}} + \frac{4}{\pi(2n+1) \sin \frac{\pi}{2n+1}} + \frac{2}{\pi(2n+1) \sin \frac{n\pi}{2n+1}} \\
&\leq \frac{4}{\pi(2n+1)} \sum_{i=2}^{n-1} \int_{i-1}^i \frac{dx}{\sin \frac{\pi x}{2n+1}} + \frac{4}{\pi(2n+1) \sin \frac{\pi}{2n+1}} + \frac{2}{\pi(2n+1) \sin \frac{n\pi}{2n+1}} \\
&= \frac{4}{\pi(2n+1)} \int_1^{n-1} \frac{dx}{\sin \frac{\pi x}{2n+1}} + \frac{4}{\pi(2n+1) \sin \frac{\pi}{2n+1}} + \frac{2}{\pi(2n+1) \sin \frac{n\pi}{2n+1}} \\
&= \frac{4}{\pi^2} \left(\ln \tan \frac{\pi(n-1)}{4n+2} - \ln \tan \frac{\pi}{4n+2} \right) + \frac{4}{\pi(2n+1) \sin \frac{\pi}{2n+1}} + \frac{2}{\pi(2n+1) \sin \frac{n\pi}{2n+1}} \\
&\leq \frac{4}{\pi^2} (\ln n + \ln 5 - \ln \pi) + \frac{2}{\pi}.
\end{aligned}$$

从而

$$L_n \leq \frac{4}{\pi^2} (\ln n + \ln 5 - \ln \pi) + \frac{2}{\pi} + \frac{1}{4}, n \geq 4.$$

$$a_n \leq \frac{4}{\pi^2} \ln \frac{5}{\pi} + \frac{2}{\pi} + \frac{1}{4}, n \geq 4.$$

即 $\{a_n\}$ 有上界.

2.1.1 上极限和下极限

定义 2.2 (上、下极限)

以数列极限为例, 对于数列 $\{a_n\}$, 其上下极限依次定义为

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \triangleq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{k \geq n} a_k, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n \triangleq \lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{k \geq n} a_k$$



例题 2.12 设 $\{x_n\}$ 为正数数列, $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+2} + x_{n+1}}{x_n} > 2$. 证明: $\{x_n\}$ 无界.

证明 令 $\beta = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+2} + x_{n+1}}{x_n}$. 取 $\alpha \in (2, \beta)$, 则存在正整数 N , 使得

$$\frac{x_{n+2} + x_{n+1}}{x_n} > \alpha, \quad \forall n \geq N.$$

记 $\lambda_1 = \frac{\sqrt{4\alpha+1}-1}{2}$, $\lambda_2 = \frac{\sqrt{4\alpha+1}+1}{2}$. 则 $\lambda_2 > \lambda_1 > 1$. 以上不等式可以等价地写成

$$x_{n+2} + \lambda_2 x_{n+1} > \lambda_1 (x_{n+1} + \lambda_2 x_n), \quad \forall n \geq N.$$

从而

$$\begin{aligned} x_{n+2} + \lambda_2 x_{n+1} &> \lambda_1 (x_{n+1} + \lambda_2 x_n) \\ &> \lambda_1^2 (x_n + \lambda_2 x_{n-1}) \\ &> \dots \lambda_1^{n-N+1} (x_{N+1} + \lambda_2 x_N), \quad \forall n \geq N. \end{aligned}$$

注意到 $\lambda_1 > 1$, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+2} + \lambda_2 x_{n+1}) = +\infty$. 故 $\{x_n\}$ 无界.

例题 2.13 设正数序列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2} \leq \frac{x_{n+1} + x_n}{2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

求证 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ 存在

解 [15] 易见 $0 < x_n \leq \max\{x_1, x_2\}$ ($n = 1, 2, \dots$). 于是

$$L \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n \in [0, +\infty).$$

从而对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$ 时, 使得当 $n \geq N$ 时, $x_n \leq L + \varepsilon$. 可以断言

$$x_n \geq L - 3\varepsilon, \quad \forall n \geq N + 1.$$

否则, 存在 $m \geq N + 1$ 满足 $x_m < L - 3\varepsilon$. 这样就有

$$x_{m+1} \leq \frac{x_m + x_{m-1}}{2} \leq \frac{L - 3\varepsilon + L + \varepsilon}{2} = L - \varepsilon.$$

由此立即可得

$$x_m \leq \max\{x_m, x_{m-1}\} \leq L - \varepsilon, \quad \forall n \geq m + 1.$$

这与 L 为 $\{x_n\}$ 的上极限矛盾. 从而

$$L - 3\varepsilon \leq x_n \leq L + \varepsilon, \quad \forall n \geq N + 1$$

所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L$

例题 2.14 设 $0 < q < 1$, 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$a_n = b_n - qa_{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

且 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 有界. 求证: $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ 存在的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

解 [15] 充分性显然. 下证必要性. 假设 $\{b_n\}$ 收敛. 由于 $\{a_n\}$ 有界, 所以

$$L \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n, \quad \ell \triangleq \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n$$

有限. 另外, 对题中递推公式两边分别取上极限和下极限可得

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - q\ell, \\ \ell &= \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - qL. \end{aligned}$$

两式相减 $L - \ell = q(L - \ell)$. 由于 $q \in (0, 1)$, 所以 $L = \ell$. 即 $\{a_n\}$ 收敛.

例题 2.15 设 $\{x_n\}$ 满足

$$0 \leq x_{m+n} \leq x_m \cdot x_n, \quad \forall m, n \geq 1.$$

证明 $\{\sqrt[n]{x_n}\}$ 的极限存在.

解^[15] 容易得到 $0 \leq x_n \leq x_1^n, \forall n \geq 1$. 从而

$$0 \leq L \triangleq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} < +\infty.$$

可以断言

$$\sqrt[n]{x_n} \geq L, \quad \forall n \geq 1. \quad (2.1)$$

不妨设 $x_1 > 0$. 固定 $m \geq 1$, 对于任何 n 有分解 $n = k_n m + \ell_n$, 其中 k_n, ℓ_n 均为整数, $0 \leq \ell_n \leq m-1$. 则 k_n, ℓ_n 由 n (及 m) 唯一确定, 且当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{k_n}{n} \rightarrow \frac{1}{m}, \quad \frac{\ell_n}{n} \rightarrow 0.$$

由假设条件, 可得 $x_n \leq x_m^{k_n} x_1^{\ell_n}$. 从而

$$L = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} x_m^{k_n} x_1^{\ell_n} = x_m^{\frac{1}{m}}.$$

这样 (2.1) 时成立. 从而又有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} \geq L$. 这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n},$$

即 $\{\sqrt[n]{x_n}\}$ 收敛.

例题 2.16 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$0 \leq a_{m+n} \leq a_m + a_n, \quad \forall m, n \in \mathbb{N}^+.$$

证明: 数列 $\{a_n/n\}$ 的极限存在.

解 任意固定 $k \in \mathbb{N}^+$, 则一切不小于 k 的正整数 n 都可以表示成

$$n = mk + l \quad (l \in \{0, 1, 2, \dots, k-1\}),$$

这里 m 为正整数. 因此, 由题设条件, 可知

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n} &= \frac{a_{mk+l}}{n} \leq \frac{a_{mk} + a_l}{n} \leq \frac{ma_k + a_l}{n} \\ &= \frac{ma_k}{mk+l} + \frac{a_l}{n} = \frac{a_k}{k+l/m} + \frac{a_l}{n} \end{aligned}$$

因为 k 是固定的, 所以当 $n \rightarrow \infty$ 时, $m \rightarrow \infty$. 由此可知

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \frac{a_k}{k} \quad (k = 1, 2, 3, \dots).$$

在上式中, 令 $k \rightarrow \infty$, 取下极限, 得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_k}{k}$$

这只能有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$$

因为 $0 \leq a_n/n \leq a_1/n$ ($n \in \mathbb{N}^+$), 所以 $\{a_n/n\}$ 有界. 这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n/n)$ 存在.

例题 2.17 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx - n^2 \ln 2}{\ln n}$

解 (by ytdwdw) (i) 易见

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{\sin^4 x} - \frac{1}{x^4} \right) = \frac{2}{3}$$

记

$$U(\alpha) = \sup_{x \in (0, \alpha)} x^2 \left(\frac{1}{\sin^4 x} - \frac{1}{x^4} \right) \quad L(\alpha) = \inf_{x \in (0, \alpha)} x^2 \left(\frac{1}{\sin^4 x} - \frac{1}{x^4} \right)$$

则

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} U(\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} L(\alpha) = \frac{2}{3}$$

而

$$L(\alpha) \frac{\sin^4 nx}{x} \leq \frac{x \sin^4 nx}{\sin^4 x} - \frac{\sin^4 nx}{x^3} \leq U(\alpha) \frac{\sin^4 nx}{x} \quad (2.2)$$

对任何 $\alpha > 0$, 注意到 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x} dx$ 收敛.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^\alpha \frac{\sin^4 nx}{x} dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{n\alpha} \frac{\sin^4 x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_1^{n\alpha} \frac{\sin^4 x}{x} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_1^{n\alpha} \frac{3 + \cos 4x - 4 \cos 2x}{8x} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_1^{n\alpha} \frac{3}{8x} dx = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

这表明对任何 $\beta > \alpha > 0$, 成立

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_\alpha^\beta \frac{\sin^4 nx}{x} dx = 0.$$

结合(2.2)得到

$$\begin{aligned} \frac{3L(\alpha)}{8} &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^\alpha \left(\frac{x \sin^4 nx}{\sin^4 x} - \frac{\sin^4 nx}{x^3} \right) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x \sin^4 nx}{\sin^4 x} - \frac{\sin^4 nx}{x^3} \right) dx \\ &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x \sin^4 nx}{\sin^4 x} - \frac{\sin^4 nx}{x^3} \right) dx \\ &= \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^\alpha \left(\frac{x \sin^4 nx}{\sin^4 x} - \frac{\sin^4 nx}{x^3} \right) dx \\ &\leq \frac{3U(\alpha)}{8}, \quad \forall \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right). \end{aligned}$$

令 $\alpha \rightarrow 0^+$ 可得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{x \sin^4 nx}{\sin^4 x} - \frac{\sin^4 nx}{x^3} \right) dx = \frac{1}{4}.$$

(ii) 由于 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^3} dx = \ln 2$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^\alpha \frac{\sin^4 nx}{x^3} dx - n^2 \ln 2}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \int_0^{n\alpha} \frac{\sin^4 x}{x^3} dx - n^2 \ln 2}{\ln n} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{y\alpha} \frac{\sin^4 x}{x^3} dx - \ln 2}{y^{-2} \ln y} \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\alpha \sin^4(y\alpha)}{(y\alpha)^3}}{y^{-3}(1 - 2 \ln y)} = 0 \end{aligned}$$

结合 (i)-(ii) 得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx - n^2 \ln 2}{\ln n} = \frac{1}{4}$$

例题 2.18 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\int_a^b |f(x)|^n dx \right]^{\frac{1}{n}} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

证明 令 $M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$. 若 $M = 0$, 则等式平凡成立. 故不妨设 $M > 0$. 设 $x_0 \in [a, b]$ 满足 $M = |f(x_0)|$. 则对任何 $\varepsilon \in (0, M)$, 存在区间 $[c, d]$, 使得 $x_0 \in [c, d] \subset [a, b]$ 且 $|f(x)| \geq M - \varepsilon, \forall x \in [c, d]$. 从而

$$\left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq (d - c)^{\frac{1}{n}} (M - \varepsilon).$$

因此

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq M - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq M.$$

另一方面, 显然有

$$\left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq (b - a)^{\frac{1}{n}} M.$$

于是

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq M.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

2.1.2 柯西极限存在准则

定理 2.1 (Cauchy 审敛原理)

数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是: 对于任意给定的正数 ε , 存在正整数 N , 使得当 $m > N, n > N$ 时, 有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$.



例题 2.19 设数列满足条件: $|a_{n+1} - a_n| < r^n, n = 1, 2, \dots$, 其中 $r \in (0, 1)$.

求证 $\{a_n\}$ 收敛.

证明 若 $n < m$, 则

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &\leq |a_n - a_{n+1}| + |a_{n+1} - a_{n+2}| + \dots + |a_{m-1} - a_m| \\ &\leq r^n + r^{n+1} + \dots + r^{m-1} = \frac{r^n - r^m}{1 - r} < \frac{r^n}{1 - r} \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1 - r} = 0$. 于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N, \left| \frac{r^n}{1 - r} \right| < \varepsilon$.

若 $m > n > N$, 就有

$$|a_n - a_m| \leq \frac{r^n}{1 - r} < \varepsilon$$

由柯西准则, $\{a_n\}$ 收敛.

例题 2.20 对给定的 y 值, 方程 $x - \alpha \cdot \sin x = y$ ($0 < \alpha < 1$) 有唯一解

证明 令 $y = x_0$, 且 $x_1 = y + \alpha \cdot \sin x_0$, $x_n = y + \alpha \cdot \sin x_{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}$). 因为 $|\sin t| < |t|$ 所以对任意自然数 n 及 p , 可知

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &= \alpha |\sin x_{n+p} - \sin x_n| \\ &\leq \alpha |x_{n+p-1} - x_{n-1}| \leq \alpha^2 |x_{n+p-2} - x_{n-2}| \\ &\leq \cdots \leq \alpha^n |x_p - x_0| = \alpha^{n+1} |\sin x_{p-1}| \leq \alpha^{n+1} \end{aligned}$$

由于 $0 < \alpha < 1$, 故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 从而是收敛列

现在令 $x_n \in \xi$ ($n \rightarrow \infty$), 易知 $\xi = y + \alpha \sin \xi$. 进一步, 若该方程另有一解 $x = \eta$,

则由 $|\eta - \xi| = \alpha |\sin \eta - \sin \xi| \leq \alpha |\eta - \xi|$, 可知 $\eta = \xi$

例题 2.21 设 $a_1 = a > 0$, $a_2 = b > 0$, 且满足

$$a_{n+2} = 2 + \frac{1}{a_{n+1}^2} + \frac{1}{a_n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证明 (by 白朗)^[16] 易见, 恒有 $a_n > 2$ ($n \geq 3$). 于是

$$a_n < 2 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} = \frac{5}{2}, \quad n \geq 5.$$

从而有 $n \geq 6$ 时

$$\begin{aligned} |a_{n+2} - a_{n+1}| &= \left| \frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2} \right| = \left| \frac{(a_{n+1} - a_n)(a_{n+1} + a_n)}{a_{n+1}^2 a_n^2} \right| \\ &\leq \left| \frac{(a_{n+1} - a_n) \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} \right)}{2^2 \times 2^2} \right| = \frac{5}{16} |a_{n+1} - a_n| \\ &\leq \frac{5}{16} (|a_{n+1} - a_n| + |a_n - a_{n-1}|). \end{aligned}$$

记 $b_n = |a_{n+1} - a_n|$, 则

$$0 \leq b_{n+1} \leq \frac{5}{16} (b_n + b_{n-1}), \quad n \geq 6.$$

进一步地, 可得 $n \geq 6$ 时有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} b_n &\leq b_{n+1} + \frac{1}{2} b_n \leq \frac{5}{16} (b_n + b_{n-1}) + \frac{1}{2} b_n \\ &= \frac{13}{16} b_n + \frac{5}{16} b_{n-1} \leq \frac{7}{8} \left(b_n + \frac{1}{2} b_{n-1} \right) \\ &\leq \cdots \leq \left(\frac{7}{8} \right)^{n-5} \left(b_6 + \frac{1}{2} b_5 \right). \end{aligned}$$

因此有

$$|a_{n+1} - a_n| \leq \left(\frac{7}{8} \right)^{n-5} (2b_6 + b_5), \quad n \geq 5.$$

最后, Cauchy 收敛原理确定了数列收敛.

2.1.3 单调有界定理

2.1.3.1 “单调有界”型数列

单调有界定理：单调递减有下界；单调递增有上界。

• 判断单调性：

1. 直接来比较 a_{n+1} 与 a_n 的大小, 如: $a_{n+1} - a_n, \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 放缩
2. 建立递推 $a_{n+1} - a_n = a_n - a_{n-1}$ 用数学归纳法让符号传递.
3. 利用导数来判断单调性.

• 判断有界：数学归纳法, Cauchy 不等式, 均值不等式

例题 2.22 设 $\{x_n\}$ 满足: $-1 < x_0 < 0, x_{n+1} = x_n^2 + 2x_n (n = 0, 1, 2, \dots)$,

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

证明 当 $n = 0$ 时,

$$x_1 = x_0^2 + 2x_0 = (x_0 + 1)^2 - 1 \in (-1, 0)$$

当 $n = 1$ 时,

$$x_2 = x_1^2 + 2x_1 = (x_1 + 1)^2 - 1 \in (-1, 0)$$

假设当 $n = k$ 时, $x_{k+1} \in (-1, 0)$, 当 $n = k + 1$ 时

$$x_{k+2} = x_{k+1}^2 + 2x_{k+1} = (x_{k+1} + 1)^2 - 1 \in (-1, 0)$$

由数学归纳法可得 $-1 < x_n < 0$, 即数列 $\{x_n\}$ 有界, 且

$$x_{n+1} - x_n = x_n^2 + x_n = x_n(x_n + 1) < 0$$

即数列 $\{x_n\}$ 单调递减, 由单调有界定理知数列 $\{x_n\}$ 的极限存在,

记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = A$. 故有

$$A = A^2 + 2A \implies A = 0 \text{ 或 } A = 1$$

由于 $-1 < x_0 < 0$ 以及数列 $\{x_n\}$ 单调递减, 知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1$

注 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = 2 + x_n > 1 \nRightarrow$ 数列 $\{x_n\}$ 递增. 因为 $-1 < x_n < 0$

例题 2.23 设 $\lambda > 1, a = \lambda^{\frac{1}{\lambda}}$

$$a_1 = a, a_2 = a^{a_1}, \dots, a_{n+1} = a^{a_n}, \dots$$

试问 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 是否存在? (请详细说明理由). 如果存在的话, 求出此极限值.

解 由题意可得 $a_n > 1$. 注意到

$$\log_{\lambda} a_2 - \log_{\lambda} a_1 = \frac{1}{\lambda}(a - 1) > 0$$

$$\begin{aligned} \log_{\lambda} a_{n+1} - \log_{\lambda} a_n &= \log_{\lambda} a^{a_n} - \log_{\lambda} a^{a_{n-1}} \\ &= \frac{1}{\lambda}(a_n - a_{n-1}) > 0 \end{aligned}$$

于是由数学归纳法知 $\{a_n\}$ 单调递增. 又

$$a_1 = a = \lambda^{\frac{1}{\lambda}} < \lambda, \quad a_{n+1} = a^{a_n} = \lambda^{\frac{a_n}{\lambda}}$$

由数学归纳法知

$$a_n < \lambda, \quad n = 1, 2, \dots$$

即数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界. 故由单调有界定理可知: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$, 对递推式两端同时取极限, 得 $x = a^x$, 讨论此方程即得极限值.

例题 2.24 设正数列 A 满足

$$x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2},$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

证明 由条件

$$x_{n+1} \leq x_n + \frac{1}{n^2} < x_n + \frac{1}{n(n-1)}, \quad n \geq 2$$

变形即得

$$x_{n+1} + \frac{1}{n} < x_n + \frac{1}{n-1}, \quad n \geq 2$$

即数列 $\{x_n + \frac{1}{n-1}\}$ 单调递减, 又 $x_n + \frac{1}{n-1} > x_n > 0$, 由单调有界定理知: 数列 $\{x_n + \frac{1}{n-1}\}$ 收敛.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n + \frac{1}{n-1} \right) - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n-1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n + \frac{1}{n-1} \right) \end{aligned}$$

注 判断 $\{x_n\}$ 的收敛性: 确保 a_n 收敛, 构造新数列

$$x_{n+1} + a_{n+1} < x_n + a_n \Rightarrow \{x_n + a_n\} \nearrow$$

例题 2.25 设函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = 1$ 且对 $\forall x \geq 1$, 有 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x)}$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}$

证明 由题意知 $f'(x) > 0$, $\therefore x \geq 1$ 时, $\forall f(x) \geq 1 \Rightarrow \frac{1}{x^2 + f^2(x)} \leq \frac{1}{1 + x^2}$

$$\int_1^t f'(x) dx = \int_1^t \frac{1}{x^2 + f^2(x)} dx < \int_1^t \frac{1}{1 + x^2} dx = \arctan t - \frac{\pi}{4}$$

所以

$$f(t) - f(1) < \arctan t - \frac{\pi}{4}$$

所以 $\forall x$

$$f(t) < \arctan t - \frac{\pi}{4} + 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) < 1 + \frac{\pi}{4}$$

由上式知 $f(x)$ 有上界, 故由单调有界定理知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在

例题 2.26 (数学 III, 2018) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n = 1, 2, \dots)$

证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

解 (by 向禹) 首先由 $x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n = 1, 2, \dots)$ 归纳可知所有 $x_n > 0$.

考虑函数 $f(x) = e^x$, 由拉格朗日中值定理可得

$$e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} = \frac{f(x_n) - f(0)}{x_n - 0} = e^{\xi_n} < e^{x_n}, \quad \xi_n \in (0, x_n).$$

这就说明 $x_n > x_{n+1} > 0$, 因此 $\{x_n\}$ 单调递减有下界, 故收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \geq 0$.

在等式 $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ 两边取极限得 $x e^x = e^x - 1$. 如果 $x > 0$, 则 $e^x = \frac{e^x - 1}{x} < e^x$, 矛盾. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x = 0$.

注 $x e^x = e^x - 1$ 这个超越方程是不可解的, 不要直接写解得 $x = 0$

例题 2.27 求级数: $\sum_{i=k}^{\infty} \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{C_i^k}{j!}$

解

$$\int_0^1 (1-t)^n e^t dt = n! \left(e - 1 - \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} - \dots - \frac{1}{n!} \right), \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$\{x_n\}_{n \geq k} : x_n = \sum_{i=k}^n C_i^k \left(e - 1 - \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} - \cdots - \frac{1}{n!} \right), k \in \mathbb{N}^+$, 显然 $x_{n+1} - x_n > 0$,

$$x_n \leq \sum_{i=k}^n C_i^k \frac{e}{(i+1)!} \leq \sum_{i=k}^n \frac{e}{k!(i-k)!} \leq \frac{e^2}{k!}$$

由于

$$x_n = \sum_{i=k}^n C_i^k \frac{1}{i!} \int_0^1 (1-t)^i e^t dt = \frac{1}{k!} \int_0^1 (1-t)^k e^t \left(\sum_{i=k}^n \frac{(1-t)^{i-k}}{(i-k)!} \right) dt$$

且

$$\sum_{i=k}^n \frac{(1-t)^{i-k}}{(i-k)!} < \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=k}^n \frac{(1-t)^{i-k}}{(i-k)!} = e^{1-t}$$

因此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{k!} \int_0^1 (1-t)^k e^t e^{1-t} dt = \frac{e}{(k+1)!}$$

$$\text{即 } \sum_{i=k}^{\infty} \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{C_i^k}{j!} = \frac{e}{(k+1)!}$$

例题 2.28 设 $g(x) > 0, f(x) > 0$ 都是 $[a, b]$ 上的连续函数, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_a^b g(x)(f(x))^{n+1} dx}{\int_a^b g(x)(f(x))^n dx}$$

解 令 $a_n = \int_a^b g(x)(f(x))^n dx, M = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$. 注意到

$$a_{n+1} = \int_a^b g(x)(f(x))^{n+1} dx \leq M \int_a^b g(x)(f(x))^n dx = M a_n \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq M$$

即 $\left\{ \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\}$ 有上界. 由柯西不等式, 得

$$\begin{aligned} a_{n+1}^2 &= \left(\int_a^b g(x)(f(x))^{n+1} dx \right)^2 \\ &= \left((f(x))^{\frac{n+2}{2}} (g(x))^{\frac{1}{2}} \cdot (f(x))^{\frac{n}{2}} (g(x))^{\frac{1}{2}} \right)^2 \\ &\leq a_{n+2} a_n \implies \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \end{aligned}$$

即 $\left\{ \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\}$ 单调递增. 由单调有界定理, 可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在. 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = M$$

例题 2.29 设 $a_1 = \sqrt{1+2015}, a_2 = \sqrt{1+2015\sqrt{1+2016}}, \dots$,

$$a_n = \sqrt{\left(1 + 2015 \sqrt{\left(1 + 2016 \sqrt{\left(1 + \cdots + (2014+n) \sqrt{1 + (2013+n)} \right)} \right)} \right)}$$

求证: 数列 $\{a_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 的值

证明 $x \geq 0, n \in \mathbb{N}$, 设

$$f_n(x) = \sqrt{\left(1 + x \sqrt{\left(1 + (x+1) \sqrt{\left(1 + \cdots + (x+n-1) \sqrt{1 + (x+n)} \right)} \right)} \right)}$$

则

$$f_n(x) = \sqrt{1 + x f_{n-1}(x+1)} \quad (2.3)$$

由数学归纳法易得 $f_n(x) \leq x+1$, 所以对固定的 $x, \{f_n(x)\}$ 单调递增有上界,

所以 $\{f_n(x)\}$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 存在, 记 $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 则

$$F(x) \leq x+1, \quad F(x) = 1 + xF(x+1),$$

今往证 $F(x) = x+1$, 因为

$$f_n(x) > \sqrt{x \sqrt{x \cdots \sqrt{x}}} = x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n+1}}} = x^{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}$$

取极限得 $F(x) \geq x$, 设 $b_0 = 0, b_{n+1} = \frac{1+b_n}{2}$, 则当 $F(x) \geq x + b_n$ 时, 由 (2.3) 得

$$F(x) = \sqrt{1+x\sqrt{F(x+1)}} \geq \sqrt{1+x(x+1+b_n)} \geq x + \frac{1+b_n}{2} = x + b_{n+1},$$

即 $F(x) \geq x + b_{n+1}$, 所以 $F(x) \geq x + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x+1$, 又 $F(x) \leq x+1$, 所以 $F(x) = x+1$, 得证一般结论. 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = F(2015) = 2016$.

定理 2.2 (导数与数列单调性)

对 $x_{n+1} = f(x_n) (n=1, 2, \cdots), x_n \in I$.

1. 若 $f'(x) > 0, x \in I$, 则数列 $\{x_n\}$ 单调,
 - (a). 当 $x_2 > x_1$ 时, 数列 $\{x_n\}$ 单调增;
 - (b). 当 $x_2 < x_1$ 时, 数列 $\{x_n\}$ 单调减.
2. 若 $f'(x) < 0, x \in I$, 则数列 $\{x_n\}$ 不单调.



例题 2.30 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, 其中 $y_n = 1 + \frac{y_{n-1}}{1+y_{n-1}}, y_0 = 1$

证明 易得 $1 \leq y_n \leq 2$, 且因为

$$y_{n+1} = f(y_n) \implies f(x) = 1 + \frac{x}{1+x} \implies y' = \frac{1}{(1+x)^2} > 0,$$

$$y_1 - y_0 = 1 + \frac{y_0}{1+y_0} - y_0 = \frac{1}{2} > 0 \implies y_1 > y_0 \text{ 故数列 } \{y_n\} \text{ 单调递增,}$$

或者设 $y_n > y_{n-1}$, 即数列 $\{y_n\}$ 单调递增. 考虑数学归纳法

$$y_1 - y_0 = 1 + \frac{y_0}{1+y_0} - y_0 = \frac{1}{2} > 0 \implies y_1 > y_0$$

现假设 $n=k$ 时成立, 即有 $y_k > y_{k-1}$. 当 $n=k+1$ 时

$$\begin{aligned} y_{k+1} - y_k &= \left(1 + \frac{y_k}{1+y_k}\right) - \left(1 + \frac{y_{k-1}}{1+y_{k-1}}\right) \\ &= \frac{y_k}{1+y_k} - \frac{y_{k-1}}{1+y_{k-1}} = \frac{y_k - y_{k-1}}{(1+y_k)(1+y_{k-1})} > 0 \end{aligned}$$

因此由单调有界定理知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在并记极限为 A , 两边取极限

$$A = 1 + \frac{A}{1+A} \implies A = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \text{ 或 } A = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \text{ 舍去}$$

例题 2.31 (江西首届高校杯数学联赛) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = a > 1$, 且满足递推

$$x_{n+1} = 1 + \ln\left(\frac{x_n^2}{1 + \ln x_n}\right), n = 2, 3, \cdots$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛, 并求出极限值

证明 (by 西西) 先利用数学归纳法证明 $x_n > 1$, 现在假设 $x_n > 1$ 则只需要证明

$$\ln\left(\frac{x_n^2}{1 + \ln x_n}\right) > 0 \iff x_n^2 - 1 - \ln x_n > 0$$

考虑函数 $f(x) = x^2 - 1 - \ln x, x > 1$, 易得 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x) > f(1) = 0$

接着证明 $x_n < x_{n+1}$, 那么只要证明

$$x_{n+1} - 1 - \ln\left(\frac{x_n^2}{1 + \ln x_n}\right) > 0$$

考虑函数

$$g(x) = x - 1 - 2 \ln x + \ln(1 + \ln x), x > 1$$

易得

$$g'(x) = \frac{x - 1 + x \ln x - 2 \ln x}{x(1 + \ln x)}, x > 1$$

考虑函数 $h(x) = x - 1 + x \ln x - 2 \ln x, x > 1$, 易得 $g(x) > 0$

或者考虑

$$G(x) = 1 + 2 \ln x + \ln(1 + \ln x) \implies G'(x) = \frac{1 + 2 \ln x}{x(1 + \ln x)}$$

利用导数易得 $x(1 + \ln x) \geq 1 + 2 \ln x, x \geq 1$, 故有 $0 < G'(x) < 1$

那么有

$$0 < x_{n+1} = G(x_n) = \int_1^{x_n} G'(x) dx + 1 \leq 1 + (x_n - 1) = x_n$$

综上知: 数列 $\{x_n\}$ 单调递减有下界, 故数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设极限值为 A , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = A$$

即

$$A = 1 + \ln \left(\frac{A^2}{1 + A} \right) \implies A = 1$$

2.1.3.2 “不单调有界”型数列

“不单调有界型”数列的处理思路:

- 先求极限再利用此极限迭代证明: $0 < |x_n - A| < k|x_{n-1} - A| < \dots \rightarrow 0$.
- 分奇偶: 可能有单调性;
- 求出数列通项, 如: 差分方程, 迭代法, 不动点法;
- 利用上、下极限处理;
- 利用 Cauchy 审敛原理.
- 利用极限定义. 如: 直接解, 放缩, 分段估计

 **练习 2.2** 设 $0 < p \leq 1, x_1 > 0, a > 0, b > 0, x_{n+1} = a + \frac{b}{x_n^p}, n \in \mathbb{N}$.

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

证明 令 $f(x) = a + \frac{b}{x^p}, x \in (0, +\infty)$. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可微, 方程 $f(x) = x$ 在 $(0, +\infty)$ 内有唯一解, 记为 x^* . $\{x_{2n}\}$ 单调递增, $\{x_{2n}\}$ 单调递减, 或 $\{x_{2n-1}\}$ 单调递减, $\{x_{2n-1}\}$ 单调递增. 易知, $a < x_n < a + \frac{b}{a^p}, \forall n \geq 2$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n}$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1}$ 均存在, 极限值分别记为 A 和 B . 由递推公式知,

$$A = a + \frac{b}{B^p} = f(B), B = a + \frac{b}{A^p} = f(A).$$

以下证明 $A = B (= x^*)$. 事实上, 总有 $f(f(A)) = A, f(f(B)) = B, f(f(x^*)) = x^*$.

由此易知, 若 $A \neq B$, 则 A, B, x^* 为 g 的三个不同的不动点, 其中 $g(x) = f(f(x))$. 根据 Lagrange 定理, 存在 $0 < \xi_1 < \xi_2$ 使得 $g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 1$. 然而

$$g'(x) = f'(f(x))f'(x) = \frac{b^2 p^2}{(ax + bx^{1-p})^{p+1}}$$

为 $(0, +\infty)$ 上严格减函数 (注意到 $0 < p \leq 1$), 矛盾. 矛盾说明必有 $A = B$. 即数列 $\{x_n\}$ 收敛.

例题 2.32 证明数列 $\sqrt{7}, \sqrt{7 - \sqrt{7}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7}}}, \sqrt{7 - \sqrt{7 + \sqrt{7 - \sqrt{7}}}}, \dots$ 收敛, 并求其值.

证明 令 $x_0 = \sqrt{7}, x_1 = \sqrt{7 - \sqrt{7}}, x_{n+2} = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x_n}}, n = 0, 1, 2, \dots$, 若极限存在, 则易得极限值为 2. 它是方程 $x = f(x)$ 的根, 其中 $f(x) = \sqrt{7 - \sqrt{7 + x}}$.

根据递推公式, 我们只需证明两个子数列 $\{x_{2k}\}$ 与 $\{x_{2k+1}\}$ 的极限都是 2 即可.

由拉格朗日中值定理

$$|f(x) - 2| = |f(x) - f(2)| = |f'(\xi)| |x - 2|, \quad \xi \in (2, x)$$

若 $0 \leq x_n \leq 7$, 则

$$|f'(\xi)| = \left| \frac{-1}{4\sqrt{7 - \sqrt{7 + \xi}} \cdot \sqrt{7 + \xi}} \right| \leq \left| \frac{-1}{4\sqrt{7 - \sqrt{14}} \cdot \sqrt{7}} \right| = \alpha < 1.$$

由数学归纳法易证对于所有的 n 都有 $0 \leq x_n \leq 7$. 于是

$$|x_{n+2} - 2| = |f(x_n) - 2| \leq \alpha |x_n - 2|,$$

从而

$$|x_{2k} - 2| \leq \alpha^k |x_0 - 2| \rightarrow 0, \quad |x_{2k+1} - 2| \leq \alpha^k |x_1 - 2| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

这表明两个子数列都收敛于 2.

例题 2.33 设 $x_1 > x_2 > 0, x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}x_n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求极限

证明 由 $x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}x_n}$, 易得

$$\frac{x_{n+2}}{x_{n+1}} = \sqrt{\frac{x_n}{x_{n+1}}} \Rightarrow x_{n+2} = x_2 \sqrt{\frac{x_n}{x_{n+1}} \cdot \frac{x_{n-1}}{x_n} \cdots \frac{x_1}{x_2}} = x_2 \sqrt{\frac{x_1}{x_{n+1}}}$$

由于

$$x_2 < x_3 = x_2 \sqrt{\frac{x_1}{x_2}} < x_1, \quad x_2 < x_4 = x_2 \sqrt{\frac{x_1}{x_3}} < x_3 \sqrt{\frac{x_1}{x_3}} = x_3 < x_1,$$

推断出 $\{x_{2k-1}\}$ 单调递减, $\{x_{2k}\}$ 单调递增, 且 $x_2 < x_{2k+1}, x_{2k} < x_1$. 应用数学归纳法证明

假设 $x_2 < x_{2k-1} < x_{2k-3}, x_{2k-2} < x_{2k} < x_1$, 则

$$\begin{aligned} x_{2k+1} &= x_2 \sqrt{\frac{x_1}{x_{2k}}} < x_2 \sqrt{\frac{x_1}{x_{2k-2}}} = x_{2k-1} > x_2 \\ x_{2k+2} &= x_2 \sqrt{\frac{x_1}{x_{2k+1}}} > x_2 \sqrt{\frac{x_1}{x_{2k-1}}} = x_{2k} < x_1 \end{aligned}$$

由单调有界定理可知 $\{x_{2k-1}\}, \{x_{2k}\}$ 极限存在. 并且设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2k-1} = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2k} = b$$

于是由

$$x_{2k-1} = x_2 \sqrt{\frac{x_1}{x_{2k-2}}}, \quad x_{2k} = x_2 \sqrt{\frac{x_1}{x_{2k-1}}}$$

两边取极限可得

$$a = x_2 \sqrt{\frac{x_1}{b}}, \quad b = x_2 \sqrt{\frac{x_1}{a}}$$

解得 $a = b = \sqrt[3]{x_1 x_2^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

例题 2.34 设 $x_1 = a \geq 0, y_1 = b \geq 0$, 且

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, \quad y_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + y_n), \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

证明 $x_n \geq 0, y_n \geq 0$ 是显然的. 由

$$y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \geq \sqrt{x_n y_n} = x_{n+1},$$

得

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= \sqrt{x_n y_n} \geq \sqrt{x_n x_n} = x_n, \\y_{n+1} &= \frac{x_n + y_n}{2} \leq \frac{y_n + y_n}{2} = y_n.\end{aligned}$$

知 $\{x_n\}$ 单调增加, $\{y_n\}$ 单调减少, 又

$$x_n \leq y_n \leq y_1, \quad y_n \geq x_n \geq x_1$$

所以 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 有界. 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$ 存在.

对 $y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$ 两边取极限, 得

$$B = \frac{1}{2}(A + B) \implies A = B$$

例题 2.35 (上海交通大学 1991 年竞赛题) 设 $x_1 = 1, x_2 = 2$, 且

$$x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1} \cdot x_n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

证明 令 $y_n = \ln x_n$, 则由 $x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1} \cdot x_n}$ 得 $y_{n+2} = \frac{1}{2}(y_{n+1} + y_n)$, 故

$$\begin{aligned}y_{n+2} - y_{n+1} &= -\frac{1}{2}(y_{n+1} - y_n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2(y_n - y_{n-1}) \\&= \dots = \left(-\frac{1}{2}\right)^n(y_2 - y_1) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \ln 2\end{aligned}$$

移项得

$$\begin{aligned}y_{n+2} &= y_{n+1} + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \ln 2 = y_n + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \ln 2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \ln 2 \\&= \dots = y_1 + \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^0 \ln 2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^1 \ln 2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \ln 2 \right] \\&= \ln 2 \left[1 + \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n \right] \\&= \ln 2 \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right] \ln 2\end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+2} = \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right] \ln 2 = \frac{2}{3} \ln 2$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{y_{n+2}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n+2}} = 2^{\frac{2}{3}}$$

例题 2.36 (知乎, 627483654) 给定 3 个数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $x_1 = -2, y_1 = 1, z_1 = -1$, 且当 $n \geq 1$ 时, 有

$$x_{n+1} = 3x_n - 6y_n - z_n, \quad y_{n+1} = -x_n + 2y_n + z_n, \quad z_{n+1} = x_n + 3y_n - z_n$$

求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n}.$$

证明 法 I (by 予一人). 事实上, 将题设递归方程组进行代换, 即可化为

$$\begin{cases} y_{n+2} = 4y_{n+1} + 7y_n - 10y_{n-1}, \end{cases} \quad (2.4)$$

$$\begin{cases} x_n = -y_{n+1} + y_n + 5y_{n-1}, \end{cases} \quad (2.5)$$

$$\begin{cases} z_n = -y_n + 5y_{n-1}. \end{cases} \quad (2.6)$$

对 (2.4) 利用其特征方程 $x^3 = 4x^2 + 7x - 10$ 解得

$$y_n = a5^n + b(-2)^n + c,$$

再代回 (2.5), (2.6) 即得

$$x_n = -3a5^n + \frac{1}{2}b(-2)^n + 5c,$$

$$z_n = -\frac{7}{2}b(-2)^n + 4c,$$

利用初值联立这三个通项, 即可解得

$$a = \frac{1}{7}, b = -\frac{1}{7}, c = 0,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n + y^n + z^n}{3^n + 5^n} = -\frac{2}{7} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - (-2)^n}{3^n + 5^n} = -\frac{2}{7}.$$

法 II. 由题意可知

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -6 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{迭代}} \begin{bmatrix} 3 & -6 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 6 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -3 & \lambda - (-1) \end{vmatrix} = (\lambda - 5)(\lambda - 1)(\lambda + 2)$$

所以 A 的特征值为

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 5$$

不同特征值的特征向量一定线性无关, 所以矩阵 A 可以被对角化.

(1) 当 $\lambda_1 = -2$ 时, 解方程 $(\lambda_1 E - A)X = 0$, 即

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -5 & 6 & 1 \\ 1 & -4 & -1 \\ -1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

得基础解系 $\alpha_1 = [1, 2, -7]^T$.

(2) 当 $\lambda_2 = 1$ 时, 解方程 $(\lambda_2 E - A)X = 0$, 即

$$E - A = \begin{pmatrix} -2 & 6 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} -1 & 0 & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

得基础解系 $\alpha_2 = [5, 1, 4]^T$.

(3) 当 $\lambda_3 = 5$ 时, 解方程 $(\lambda_3 E - A)X = 0$, 即

$$5E - A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

得基础解系 $\alpha_3 = [3, -1, 0]^T$.

令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ -7 & 4 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{21} & \frac{1}{7} & -\frac{2}{21} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{4} & \frac{1}{12} \\ \frac{5}{28} & -\frac{13}{28} & -\frac{3}{28} \end{bmatrix}$$

由对角化理论可知: $\Lambda = \text{diag}(-2, 1, 5)$

$$P^{-1}AP = \Lambda \Rightarrow A = P\Lambda P^{-1} \Rightarrow A^n = P\Lambda^n P^{-1}$$

从而

$$A^n = \begin{bmatrix} \frac{(-2)^n}{21} + \frac{15 \times 5^n}{28} + \frac{5}{12} & \frac{(-2)^n}{7} - \frac{39 \times 5^n}{28} + \frac{5}{4} & \frac{5}{12} - \frac{9 \times 5^n}{28} - \frac{2 \times (-2)^n}{21} \\ \frac{2 \times (-2)^n}{21} - \frac{5 \times 5^n}{28} + \frac{1}{12} & \frac{2 \times (-2)^n}{7} + \frac{13 \times 5^n}{28} + \frac{1}{4} & \frac{3 \times 5^n}{28} - \frac{4 \times (-2)^n}{21} + \frac{1}{12} \\ \frac{1}{3} - \frac{(-2)^n}{3} & 1 - (-2)^n & \frac{2 \times (-2)^n}{3} + \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

代入初值 $(x_1, y_1, z_1) = (-2, 1, 1)$, 因此, 直接得到

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{(-2)^{n-1} - 3 \times 5^n}{7} \\ \frac{-(-2)^n + 5^n}{7} \\ -(-2)^{n-1} \end{pmatrix}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n 2^{n+1} - 2 \times 5^n}{7(3^n + 5^n)} = -\frac{2}{7}.$$

例题 2.37 设 $x_n, y_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ 满足

$$\begin{cases} x_n^{\frac{2n+1}{n}} + x_n + y_n = 1 + \frac{1}{n} \\ y_n^{\frac{n+2}{n}} + 4x_n + 3y_n = 4 - \frac{1}{n} \end{cases},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在且求其值.

解 (by 清疏)² 首先

$$\max\{x_n, y_n\} \leq x_n + y_n \leq x_n^{\frac{2n+1}{n}} + x_n + y_n = 1 + \frac{1}{n} \leq 2, \forall n \in \mathbb{N}.$$

因此 x_n, y_n 是有界数列. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a \in [0, +\infty)$, 不妨设 $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = b \in [0, +\infty)$ (否则利用有界数列必有收敛子列抽出合适的子列仍然用 n_k 表示), 则

$$\begin{cases} x_{n_k}^{\frac{2n_k+1}{n_k}} + x_{n_k} + y_{n_k} = 1 + \frac{1}{n_k} \\ y_{n_k}^{\frac{n_k+2}{n_k}} + 4x_{n_k} + 3y_{n_k} = 4 - \frac{1}{n_k} \end{cases}, k \in \mathbb{N}.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 我们有

$$\begin{cases} a^2 + a + b = 1 \\ b + 4a + 3b = 4 \end{cases},$$

第二式告诉我们 $a + b = 1$, 从而第一式告诉我们 $a^2 = 0$, 因此我们得到 $a = 0$, 即 x_n 任何收敛子列极限值都是 0, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n} - \left(x_n^{\frac{2n+1}{n}} + x_n \right) \right] = 1.$$

我们完成了证明.

例题 2.38 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $x_1 = 2, y_1 = 1$, 且满足

$$x_{n+1} = x_n^2 + 1, \quad y_{n+1} = x_n y_n$$

求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ 极限存在, 假设极限为 A , 并且证明 $A < \sqrt{7}$

证明 由题设知

$$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = \frac{x_n^2 + 1}{x_n y_n} = \frac{x_n}{y_n} + \frac{1}{y_{n+1}}$$

²<https://mp.weixin.qq.com/s/sug-nm0LimM9Pa4bHhLqmw>

由上式知 $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ 为严格增数列, 且当 $n \geq 2$ 时

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{x_{n-1}}{y_{n-1}} + \frac{1}{y_n} = \frac{x_{n-2}}{y_{n-2}} + \frac{1}{y_{n-1}} + \frac{1}{y_n} = \cdots = \frac{x_1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \frac{1}{y_3} + \cdots + \frac{1}{y_n} \quad (2.7)$$

由条件 $x_{n+1} = x_n^2 + 1$ 知 $x_{n+1} \geq 2x_n$, $n = 1, 2, \cdots$, 从而 $\{x_n\}$ 严格增, 并且

易得 $x_n \geq 2^{n-1}x_1 = 2^n$. 由条件 $y_{n+1} = x_n y_n$ 知, 对 $n \geq 2$,

$$\frac{\frac{1}{y_{n+1}}}{\frac{1}{y_n}} = \frac{y_n}{y_{n+1}} = \frac{1}{x_n}$$

容易算出 $x_2 = 5, y_2 = 2, y_3 = 10$ 利用上式知及 $\{x_n\}$ 的单调性知, 对 $n \geq 3$,

$$\frac{\frac{1}{y_n}}{\frac{1}{y_2}} = \prod_{i=3}^n \left(\frac{\frac{1}{y_i}}{\frac{1}{y_{i-1}}} \right) = \prod_{i=3}^n \frac{1}{x_{i-1}} \leq \prod_{i=3}^n \frac{1}{x_2} = \left(\frac{1}{5} \right)^{n-2}$$

于是在 (2.7) 式中, 当 $n \geq 2$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{x_n}{y_n} &\leq \frac{x_1}{y_1} + \frac{1}{y_2} \left(1 + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5} \right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{5} \right)^{n-2} \right) \\ &< \frac{x_1}{y_1} + \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{y_2} = \frac{2}{1} + \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{2} = 2.625 < \sqrt{7} (\approx 2.646) \end{aligned}$$

从而由单调收敛定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ 极限存在, 并且由极限的保不等式性知此极限 $A < \sqrt{7}$

例题 2.39 设 $a_0 = 3, a_n = a_{n-1}^2 - 2$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_0 a_1 \cdots a_{n-1}} = \sqrt{5}$

证明 [17]

$$\begin{aligned} a_n^2 - 4 &= (a_n - 2)(a_n + 2) = a_{n-1}^2 (a_{n-1}^2 - 4) \\ &= a_{n-1}^2 a_{n-2}^2 (a_{n-2}^2 - 4) \\ &= \cdots \\ &= a_{n-1}^2 a_{n-2}^2 \cdots a_0^2 (a_0^2 - 4) = 5a_0^2 a_1^2 \cdots a_{n-1}^2, \end{aligned}$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_0 a_1 \cdots a_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a_n^2 - 4}}{a_0 a_1 \cdots a_n} \cdot \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{4}{a_n^2}}} = \sqrt{5}.$$

2.1.3.3 “加边型”型数列

“加边型”数列的处理思路:

- Stolz 建立关系式, 再用 Taylor 公式展开, 以 $a_n \sim n^{-\frac{1}{p}}$ 为例.

$$a_n \sim n^{-\frac{1}{p}} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{-p}}{n} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^{-p} - a_n^{-p}}{(n+1) - n} = \begin{cases} \frac{a_{n+1} = f(a_n)}{a_n^{-p} = f(n)} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}^{-p} - a_n^{-p} \stackrel{\text{Taylor}}{=} \\ \frac{a_{n+1}^k - a_n^k = f(n)}{a_n = f(n)} \end{cases}$$

- Toeplitz 定理
- 幂级数

练习 2.3 假设 $x_0 = 1, x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1} (n = 1, 2, \cdots)$, 证明: 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $x_n - \frac{\pi}{2} = o\left(\frac{1}{n^n}\right)$.

证明 法 I. 先证 $1 \leq x_n < \frac{\pi}{2}$, 得到 $x_n - x_{n-1} > 0$, 由单调有界定理可知 x_n 极限存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{2}$. 用归纳法证明

$\lim_{n \rightarrow \infty} n^n \left(x_n - \frac{\pi}{2} \right) = 0$. 假设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^n \left(x_n - \frac{\pi}{2} \right) = 0.$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{n+1} \left(x_{n+1} - \frac{\pi}{2} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{n+1} \left(x_n + \cos x_n - \frac{\pi}{2} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{n+1} \left(x_n + \sin \left(\frac{\pi}{2} - x_n \right) - \frac{\pi}{2} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{n+1} \left(x_n + \left(\frac{\pi}{2} - x_n \right) - \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{2} - x_n \right)^3 - \frac{\pi}{2} \right) \\
 &= -\frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{n+1} \left(\frac{\pi}{2} - x_n \right)^3 \\
 &= -\frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^{3n}} \left[n^n \left(x_n - \frac{\pi}{2} \right) \right]^3 = 0.
 \end{aligned}$$

法 II. 令 $y_n = \frac{\pi}{2} - x_n$, 得到 $y_n = y_{n-1} - \sin y_{n-1}$. 可以证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1}}{y_n^3} = \frac{1}{6}.$$

因此当 $n > N$ 时, 我们有

$$\frac{y_{n+1}}{y_n^3} < \frac{1}{2}.$$

因此

$$0 < y_n < \frac{1}{2} y_{n-1}^3 < \left(\frac{1}{2} \right)^{1+3} y_{n-2}^{3^2} < \cdots < \left(\frac{1}{2} \right)^{1+3+\cdots+3^{n-N-2}} y_{N+1}^{3^{n-N-1}},$$

即

$$0 < y_n < \left(\frac{1}{2} \right)^{(3^{n-N-1}-1)/2} y_{N+1}^{3^{n-N-1}}.$$

例题 2.40 设 $x_{n+1} = x_n + \left(\frac{1}{\pi} \right)^{x_n}$, $x_1 > 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n - \frac{\ln n}{\ln \pi} \right) = \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}.$$

解 (by 清疏)³ 显然 x_n 严格递增到 ∞ 且 $x + \left(\frac{1}{\pi} \right)^x$ 在 $((0, \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}))$ 递减, 在 $(\frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}, +\infty)$ 递增, 故不妨设 $x_1 > \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}$. 显然 $x_1 > \frac{\ln 1}{\ln \pi}$, 且

$$x_2 \geq \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi} + \left(\frac{1}{\pi} \right)^{\frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}} \geq \frac{\ln 2}{\ln \pi}.$$

若 $x_n \geq \frac{\ln n}{\ln \pi} > \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}$, $n \geq 2$, 我们有

$$\begin{aligned}
 x_{n+1} - \frac{\ln(n+1)}{\ln \pi} &\geq \frac{\ln n}{\ln \pi} + \left(\frac{1}{\pi} \right)^{\frac{\ln n}{\ln \pi}} - \frac{\ln(n+1)}{\ln \pi} \\
 &= e^{\frac{\ln n}{\ln \pi} \cdot \ln \frac{1}{\pi}} - \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln \pi} \\
 &= \frac{1}{n} - \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln \pi} \geq 0.
 \end{aligned}$$

因此我们证明了

$$x_n \geq \frac{\ln n}{\ln \pi}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

现在令 $x_n = \frac{y_n}{\ln \pi}$, $n \in \mathbb{N}$, 我们有

$$y_{n+1} = y_n + \ln \pi \cdot e^{-y_n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

于是

$$e^{y_{n+1}} = e^{y_n} e^{\ln \pi \cdot e^{-y_n}} = e^{y_n} (1 + \ln \pi \cdot e^{-y_n} + O(e^{-2y_n})) = e^{y_n} + \ln \pi + O(e^{-y_n}).$$

³<https://mp.weixin.qq.com/s/sug-nm0LimM9Pa4bHhLqmw>

注意到

$$e^{-y_n} = e^{-\ln \pi \cdot x_n} \leq e^{-\ln n} = \frac{1}{n},$$

我们有

$$e^{y_{m+1}} - e^{y_1} = \sum_{n=1}^m (e^{y_{n+1}} - e^{y_n}) \leq \sum_{n=1}^m \left(\ln \pi + O\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \ln \pi \cdot m + O(\ln m),$$

因此

$$e^{y_m} = \ln \pi \cdot m + O(\ln m),$$

这给出了

$$y_m = \ln(\ln \pi \cdot m + O(\ln m)) = \ln(\ln \pi \cdot m) + \ln\left(1 + O\left(\frac{\ln m}{m}\right)\right) = \ln m + \ln \ln \pi + o(1),$$

于是我们证明了

$$x_m = \frac{\ln m}{\ln \pi} + \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi} + o(1),$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n - \frac{\ln n}{\ln \pi} \right) = \frac{\ln \ln \pi}{\ln \pi}.$$

例题 2.41 设 $\{a_n\}$ 为实数列满足 $e^{a_n} + na_n = 2$, 求证:

1. $\{a_n\}$ 极限存在.

2. 若非常数 A, B, C 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(A - n^B a_n) = C$, 求 $A + B + C$.

证明 (by 予一人). (1) 置 $f_n(x) := e^x + nx$, ($n = 1, 2, \dots$). 显然, 对于每个取定的 n , $f'_n(x) = e^x + n > 0$, 这表明 $f_n(x)$ 严格单调递增, 于是 a_n 作为 $f_n(x) = 0$ 的根, 显然是唯一的. 此时, 又注意到

$$f_n(0) = 1 < 2, f_n\left(\frac{2}{n}\right) = e^{\frac{2}{n}} + 2 > 2,$$

由连续函数的零点定理, 知 $0 < a_n < \frac{2}{n}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 由夹逼定理, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

(2) 很显然, 这式子要能成立, 必须先要 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^B a_n = A$. 注意到,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (2 - e^{a_n}) = 1.$$

若 $B = 1$, 则 $A = 1$, 于是

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} n(1 - na_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(e^{a_n} - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1.$$

所以 $A + B + C = 3$. 至于其他情形是不可能的, 因为

- 若 $B > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^B a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{B-1} na_n \rightarrow +\infty$, 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^B a_n = A$ 矛盾;
- 若 $B < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^B a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{B-1} na_n = 0$. 于是 $A = 0$, 这违反了 A 非零的题设条件.

例题 2.42 设函数 $f_n(x) = x^n + nx - 2$, 证明: $f_n(x)$ 在 $x > 0$ 的范围内仅有一个根 a_n , 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^n$.

证明 由于

$$f'_n(x) = nx^{n-1} + n = n(x^{n-1} + 1) > 0, \quad (x > 0)$$

所以函数 $f_n(x)$ 在 $x > 0$ 时严格单调增加, 也即 $f_n(x) = 0$ 至多有一个根. 并且注意到

$$f_n(0) = -2 < 0, \quad f_n(2) = 4 + 2(n-1) \geq 4 > 0, \quad (n \geq 1)$$

所以 $f_n(x)$ 有且仅有唯一的正根.

- 当 $n = 1$ 时, 有

$$f_n(x) = x + x - 2 = 0 \implies x = 1 \implies a_1 = 1$$

- 当 $n > 1$ 时, 由 $f_n(x) > f_n(1) = 1 + n - 2 > 0$, 可知, 函数的根必须在位于 $(0, 1)$ 区间内.

根据函数表达式的结构, 尝试探索令 $x = \frac{1}{n}$ 时,

$$f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^n} + 1 - 2 = \frac{1}{n^n} - 1 < 0$$

随着 n 增加, 差距减小, 考虑 $x = \frac{2}{n}$ 代入, 得

$$f_n\left(\frac{2}{n}\right) = \frac{2^n}{n^n} + 2 - 2 = \frac{2^n}{n^n} > 0$$

即当 $n \geq 2$ 时, 函数的根 $\frac{1}{n} < a_n < \frac{2}{n}$. 于是 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < (1 + a_n)^n < \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$

容易计算左边极限为 e , 右边极限为 e^2 , 夹逼准则使用失败!

尝试放大 $\frac{1}{n}$ 或者缩小 $\frac{2}{n}$ 减小一个数量级, 比如考察 $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}, \frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}$, 则有

$$\begin{aligned} f_n\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) &= \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n + n\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) - 2 = \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n + \frac{1}{n} - 1 \\ &< \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n} - 1 < 0 \quad (n > 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_n\left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right) &= \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^n + n\left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right) - 2 = \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^n - \frac{2}{n} \\ &\quad \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right) - \frac{2}{n} = -\frac{2}{n^2} < 0 \end{aligned}$$

所以可以考虑的区间为 $\left[\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}, \frac{2}{n}\right], \left[\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}, \frac{2}{n}\right]$

于是分别求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{n+1}{n^2}} = e$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{2n-2}{n^2}} = e^2$$

所以由以上分析可知方程的根位于 $\left[\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2}, \frac{2}{n}\right]$ 区间内,

并且可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^n = e^2$

例题 2.43 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + e^{-a_n}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{a_n - \ln n}{\ln n}$

解 (by 向禹) 首先由递推式 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + e^{-a_n}$ 显然归纳可得 $a_n > \ln(n+1)$.

因此

$$(a_{n+1} - \ln(n+1)) - (a_n - \ln n) = e^{-a_n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} < 0.$$

这说明 $b_n = a_n - \ln n$ 是单调递减的正数列, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 存在. 代入原递推式可得

$$b_{n+1} = b_n - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{e^{-b_n}}{n}.$$

如果 $b > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时, $b_n > \frac{b}{2}$ 都成立. 则

$$b_{n+1} < b_n - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{e^{-\frac{b}{2}}}{n} < b_n - \frac{1}{n+1} - \frac{e^{-\frac{b}{2}}}{n} < b_n - \frac{C}{n}.$$

这里 $C > 0$ 为常数. 由调和级数的发散性可知这不可能, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b = 0$. 因此

$$b_{n+1} = b_n - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \frac{e^{-b_n}}{n} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)b_n + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

于是

$$nb_{n+1} = (n-1)b_n + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = (1 + o(1)) \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} = \frac{1}{2} \ln n + o(\ln n).$$

这说明 $b_n = \frac{\ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{a_n - \ln n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(\frac{\ln n}{2n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) \right) = \frac{1}{2}$$

 **练习 2.4** 设方程 $x^n + x = 1$ 在 $(0, 1)$ 中的根为 a_n ($n \in \mathbb{N}^+$)

(1) 求证: 数列 a_n 是单调递增

(2) 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

(3) 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (a_n - 1) = 1$

(4) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln(\ln n)} \left(1 - a_n - \frac{\ln n}{n} \right)$ 的值

解 (by 西西) (1) 设 $f_n(x) = x^n + x - 1$, 则有

$$f'_n(x) = nx^{n-1} + 1 > 0, \quad \forall x > 0.$$

故函数 $f_n(x)$ 在 $x > 0$ 时严格单调增加. 故 $f_n(x) = 0$ 至多有一个根. 并注意到

$$f_n(0) = -1 < 0, \quad f_n(1) = 1 > 0, \quad (n \geq 1)$$

由零点定理可知 $f_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 之间存在正根. 综上, 可以断言, x_n 唯一, 且 $(\forall n) x_n \in (0, 1)$, 数列 $\{x_n\}$ 有界.

$$f_{n+1}(a_{n+1}) = 0 \implies (a_{n+1})^{n+1} + a_{n+1} = 1$$

$$f_n(a_n) = 0 \implies (a_n)^n + a_n = 1$$

那么有

$$a_{n+1} - a_n = a_n^n - a_{n+1}^{n+1} \geq a_n^n - a_{n+1}^n$$

若 $a_n > a_{n+1}$ 则上式不成立, 故只能 $a_{n+1} \geq a_n$. 即数列 $\{a_n\}$ 单调递增. 由单调有界定理知 $\{a_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 由极限的保序性, 有 $0 \leq a \leq 1$. 若 $0 \leq a < 1$, 注意到

$$0 < a_n^n < a^n \rightarrow 0 \implies a_n^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

但由于 $a_n^n + a_n = 1, a_n \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 矛盾. 故而只能是 $a = 1$.

(2) 注意到 $0 < a_n < 1$ 且对任意 $\varepsilon > 0$, 我们考虑

$$f_n(1 - \varepsilon) = (1 - \varepsilon)^n + (1 - \varepsilon) - 1 = (1 - \varepsilon)^n - \varepsilon \rightarrow -\varepsilon < 0, \quad n \rightarrow \infty$$

故 $1 - \varepsilon < a_n < 1, n \rightarrow \infty$. 由于 ε 的任意性, 故有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

(3) 法 1. 令 $a_n = 1 - \varepsilon$, 则有

$$(1 - \varepsilon)^n - \varepsilon = 0 \implies n = \frac{\ln \varepsilon}{\ln(1 - \varepsilon)} \approx \frac{1}{\varepsilon} \ln \frac{1}{\varepsilon}, \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

则我们只要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (a_n - 1) = 1 \iff \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \cdot \frac{\ln x}{\ln(1-x)}}{\ln \left(\frac{\ln x}{\ln(1-x)} \right)} = 1$$

注意到

$$\ln(1 - x) = -x + o(x^2) \implies x \cdot \frac{\ln x}{\ln(1 - x)} = -\ln x + o(\ln x)$$

令 $u = x \cdot \frac{\ln x}{\ln(1 - x)}$, 则原极限等价于求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u}{\ln u - \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln u}{u} - \frac{\ln x}{u}} = 1$$

法 2. 由于

$$\frac{1}{\varepsilon} \ln \frac{1}{\varepsilon} \sim \frac{n}{\ln n} \ln \frac{n}{\ln n} = \frac{n}{\ln n} (\ln n - \ln \ln n) \sim n$$

可得 $\varepsilon \rightarrow \frac{\ln n}{n}$, ($n \rightarrow \infty$), 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (a_n - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \varepsilon = 1$$

(4). 设 $a_n = 1 - \frac{1}{n}(\ln n)b_n$, 则有 $(a_n)^n = 1 - a_n$ 即 $n \ln a_n = \ln(1 - a_n)$, 也就是

$$n \ln \left(1 - \frac{1}{n}(\ln n)b_n \right) = \ln \left(\frac{1}{n}(\ln n)b_n \right).$$

注意到 $a_n \rightarrow 1$ 和 $\ln(1-x) = -x + O(x^2)$ 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\ln \left(1 - \frac{1}{n}(\ln n)b_n \right) = -\frac{1}{n}(\ln n)b_n + o(1/n).$$

由 (3) 知: $b_n \rightarrow 1, \ln b_n = o(1)$ 则有

$$-(\ln n)b_n + o(1) = \ln \ln n - \ln n + o(1)$$

也就是

$$b_n = 1 - \frac{\ln \ln n}{\ln n} + o(1/\ln n),$$

意思是

$$1 - a_n - \frac{\ln n}{n} + \frac{\ln \ln n}{n} = o(1/n),$$

等价于

$$\frac{n}{\ln(\ln n)} \left(1 - a_n - \frac{\ln n}{n} \right) = -1 + o(1/\ln \ln n),$$

那么有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln(\ln n)} \left(1 - a_n - \frac{\ln n}{n} \right) = 1.$$

 **练习 2.5** 设 $\{a_n\}_{n \geq 2}$ 为

$$a_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \cdots + \sqrt{n}}}}.$$

显然, 可以证明 $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{\ell} - a_n = \frac{\sqrt{e}}{2}$

证明 (by ytdwdw⁴) 显然数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 对于一切 n 皆有 $2^n > \ln n$, 故有

$$e^{2^n} > n \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

这样

$$a_n < \sqrt{e^2 + \sqrt{e^{2^2} + \cdots + \sqrt{e^{2^n}}}} < e \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots + \sqrt{1}}} = \frac{e}{2}(1 + \sqrt{5})$$

故数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 对于 $x \geq 1$, 记

$$a_n(x) = \sqrt{x + \sqrt{x+1 + \sqrt{x+2 + \cdots + \sqrt{x+n-1}}}}, \quad \ell(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n(x)$$

易见

$$\ell = \ell(1) = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \cdots + \sqrt{n + \ell(n+1)}}}},$$

$$\sqrt{n} \leq \ell(n) \leq \sqrt{n} \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots + \sqrt{1 + \cdots}}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \sqrt{n},$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ell(n)}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n + \ell(n+1)}}{\sqrt{n}} = 1.$$

⁴<http://tieba.baidu.com/p/4841341640>

又记

$$f_n(x) = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \cdots + \sqrt{n+x}}}}, \quad x \geq -n.$$

则存在 $\xi \in (0, \ell(n+1))$ 使得

$$\begin{aligned} \ell - a_n &= f_n(\ell(n+1)) - f_n(0) = f'_n(\xi)\ell(n+1) \\ &= \ell(n+1) \prod_{j=1}^n \frac{1}{2\sqrt{j + \sqrt{j+1 + \cdots + \sqrt{n+\xi}}}} \end{aligned}$$

从而

$$\frac{\ell(n+1)}{2^n \sqrt{n!}} \prod_{j=1}^n \frac{\sqrt{j}}{\ell(j)} \leq \ell - a_n \leq \frac{\ell(n+1)}{2^n \sqrt{n!}}$$

对于正数列 $\{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n}$ 存在, 则由 Stolz 公式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln b_n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \frac{b_{n+1}}{b_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n}.$$

由此可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{\ell(n+1)}{2^n \sqrt{n!}}\right)^{\frac{1}{n}}} &= \frac{1}{2} \sqrt[n]{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^n}{n!}\right)^{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{2} \sqrt[n]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}/(n+1)!}{n^n/n!}} = \frac{\sqrt{e}}{2} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{j=1}^n \frac{\sqrt{j}}{\ell(j)}\right)^{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\ell(n)} = 1 \end{aligned}$$

因此, 由夹逼准则得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\ell - a_n} = \frac{\sqrt{e}}{2}$.

例题 2.44 设 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 是方程 $x^{-n} = \sum_{k=1}^{\infty} (x+k)^{-n}$ 的唯一正整数解.

(1) 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$.

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = A$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(\frac{x_n}{n} - A\right)$ 存在, 并求极限

(3) 若第 2 问得到的极限为 B , 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left[n\left(\frac{x_n}{n} - A\right) - B\right]$ 存在, 并证明该极限值为无理数.

解法 I(by 楚坛)^[18]. (1) 对 $\forall b \geq 2$, 考虑函数 $\Phi_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^n$. 易见 $\Phi_n(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的连续增函数. 注意

$$\lim_{x \rightarrow 0} \Phi_n(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^n \zeta(n) = 0.$$

又

$$\Phi_n(x) \geq \int_1^{+\infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^n dt = \frac{x+1}{n-1} \left(\frac{x}{x+k}\right)^n \rightarrow +\infty, \quad x \rightarrow +\infty.$$

由介值定理知 $\Phi_n(x) = 1$ 存在正根, 再注意到 $\Phi_n(x)$ 的单调性知, 该正根是唯一确定的. 由题设, 它为 x_n , 即 $\Phi_n(x_n) = 1$. 令 $y_n = \frac{x_n}{n}$. 对 $\forall \alpha > 0$, 由几何---代数均值不等式知

$$n+1 \sqrt[n]{\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n \cdot 1} < \frac{1}{n+1} \left(n \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right) + 1\right) = 1 + \frac{\alpha}{n+1}.$$

因此

$$\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{\alpha}{n+1}\right)^{n+1}. \quad (2.8)$$

置 $\alpha = \frac{k}{y_n}$, 即得

$$\left(\frac{x_n}{x_n + k}\right)^n = \left(\frac{ny_n}{ny_n + k}\right)^n > \left(\frac{(n+1)y_n}{(n+1)y_n + k}\right)^{n+1}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x_n}{x_n + k}\right)^n > \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(n+1)y_n}{(n+1)y_n + k}\right)^{n+1}.$$

即 $\Phi_n(x_n) > \Phi_{n+1}((n+1)y_n)$. 因而

$$\Phi_{n+1}(x_{n+1}) = 1 = \Phi_n(x_n) > \Phi_{n+1}((n+1)y_n).$$

因 $\Phi_{n+1}(x)$ 严格增加, 故 $x_{n+1} > (n+1)y_n$, 即 $y_{n+1} > y_n$ 这表明 $\{y_n\}$ 为单调序列. 另一方面, 对 $\forall n \geq 3$,

$$\begin{aligned} \Phi_n(3n) &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3n}{3n+k}\right)^n > \sum_{k=1}^3 \left(\frac{3n}{3n+k}\right)^n \\ &\geq 3 \left(\frac{3n}{3n+3}\right)^n = \frac{3}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} > \frac{3}{e} > 1 = \Phi_n(x_n). \end{aligned}$$

从而由 $\Phi_n(x)$ 严格增加 $x_n < 3n$, 故 $y_n < 3$, $\forall n \geq 3$. 从而由单调收敛定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$. 下面求 A . 对任意 $\lambda > 0$,

$$\Phi_n(\lambda n) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda n}{\lambda n + k}\right)^n.$$

记 $a_{n,k} = \left(\frac{\lambda n}{\lambda n + k}\right)^n$, 在 (2.8) 式中置 $\alpha = \frac{k}{\lambda}$, 即知 $a_{n,k}$ 为关于 n 递减的正数列, 易知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,k} = e^{-\frac{k}{\lambda}} \triangleq b_k,$$

且 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{\lambda}} = \frac{1}{e^{\frac{1}{\lambda}} - 1}$, $\sum_{k=1}^{\infty} a_{2,k}$ 收敛. 利用命题

命题 2.1

设 $\{a_{n,k}\}$ 为双指标实数列, 并且对 $\forall k \in \mathbb{N}_+$ 有 $a_{n,k} \rightarrow b_k, n \rightarrow +\infty$, 且 $|a_{n,k}| \leq a_k, \forall n \in \mathbb{N}_+, \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{n,k} = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$$

立得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(\lambda n) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{\lambda}} = \frac{1}{e^{\frac{1}{\lambda}} - 1}.$$

特别地, 取 $\lambda = \frac{1}{\ln 2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n\left(\frac{n}{\ln 2}\right) = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(x_n)$. 对任意 $s > \frac{1}{\ln 2}$, 因

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(sn) = \frac{1}{e^{\frac{1}{s}} - 1} > 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n(x_n)$$

利用极限的保号性知, 存在 N , 对 $\forall n > N$ 均有

$$\Phi_n(sn) > \Phi_n(x_n) \Rightarrow sn > x_n, \quad \forall n > N$$

这表明 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq s$, 因而 $A \leq \frac{1}{\ln 2}$, 完全类似地可以证明 $A \geq \frac{1}{\ln 2}$, 故 $A = \log_2 e$.

(2) 由 (1) 可见 $x_n < An$. 对 $\Phi_n(x)$ 使用微分中值定理知, 存在 $\xi_n \in (x_n, An)$, 使

$$\Phi_n(An) - \Phi_n(x_n) = \Phi'_n(\xi_n)(An - x_n). \quad (2.9)$$

计算可知,

$$\Phi'_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{x+k} \right)^{n-1} \frac{k}{(x+k)^2}$$

将 $x = An$ 代入, 得

$$\Phi'_n(An) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{An}{An+k} \right)^{n-1} \frac{kn^2}{(An+k)^2} \sim \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{A^2} e^{-\frac{k}{A}}, \quad n \rightarrow \infty.$$

类似地, 将 $x = \xi_n$ 代入, 注意到 $x_n < \xi_n < An$, 同样有

$$\Phi'_n(\xi_n) \sim \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{A^2} e^{-\frac{k}{A}} = \frac{2 \ln^2 2}{n}, \quad n \rightarrow \infty. \quad (2.10)$$

将 $\Phi_n(x_n) = 1$ 代入 (2.9) 式可知

$$An - x_n = \frac{\Phi_n(An) - 1}{\Phi'_n(\xi_n)}. \quad (2.11)$$

(2.10) 式中已经得到了 $\Phi'_n(\xi_n)$ 关于 n 的阶, 我们只需再求出上式中分子 $\Phi_n(An) - 1$ 关于 n 的阶即可. 而

$$\Phi_n(An) - 1 = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{An}{An+k} \right)^n - \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{A}} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{A}} b_{n,k},$$

其中

$$\begin{aligned} b_{n,k} &= e^{\frac{k}{A}} \left(\frac{An}{An+k} \right)^n - 1 = \exp \left\{ \frac{k}{A} + n \ln \left(1 - \frac{k}{An+k} \right) \right\} - 1 \\ &= \exp \left\{ \frac{k}{A} + \frac{kn}{An+k} - \frac{n}{2} \left(\frac{k}{An+k} \right)^2 + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right\} - 1 \\ &= \exp \left\{ \frac{k^2}{2A^2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right\} - 1 = \frac{k^2}{2A^2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

因此

$$\Phi_n(An) - 1 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{A}} \frac{k}{2A^2} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{3 \ln^2 2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \quad (2.12)$$

最后, 将 (2.10), (2.12) 两式结果代入 (2.11), 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (An - x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3 \ln^2 2}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)}{\frac{2 \ln^2 2}{n}} = \frac{3}{2}.$$

即 $B = -\frac{3}{2}$.

(3) 此问要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - An - B)$ 存在, 我们还是采用类似于 (2) 中的方法, 首先, 由微分中值定理知, 存在 η_n 介于 x_n 与 $An + B$ 之间, 使

$$\Phi_n(x_n) - \Phi_n(An + B) = \Phi'_n(\eta_n)(x_n - An - B).$$

类似于 (2) 中讨论

$$\Phi'_n(\eta_n) \sim \frac{2 \ln^2 2}{n}, \quad n \rightarrow \infty.$$

而

$$\Phi_n(An + B) - \Phi_n(x_n) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{An + B}{An + B + k} \right)^n - \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{A}} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{A}} c_{n,k},$$

其中

$$\begin{aligned} c_{n,k} &= e^{\frac{k}{A}} \left(\frac{An + B}{An + B + k} \right)^n - 1 \\ &= \exp \left\{ \frac{k}{A} + n \ln \left(1 - \frac{k}{An + B + k} \right) \right\} - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \exp \left\{ \frac{k}{A} + \frac{kn}{An+B+k} - \frac{n}{2} \left(\frac{k}{An+B+k} \right)^2 + \frac{n}{3} \left(\frac{k}{An+B+k} \right)^3 + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right\} - 1 \\
&= \exp \left\{ \frac{k(k+2B)}{2A^2n} + \frac{3kB^2+6k^2B+2k^3}{3A^3n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right\} - 1 \\
&= \frac{k(k+2B)}{2A^2n} + \frac{1}{n^2} \left(\frac{3kB^2+6k^2B+2k^3}{3A^3} + \frac{k^2(k+2B)^2}{8A^4} \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right).
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
&\Phi_n(An+B) - \Phi_n(x_n) \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{A}} \frac{k(k+2B)}{2A^2} + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{k}{A}} \left(\frac{3kB^2+6k^2B+2k^3}{3A^3} + \frac{k^2(k+2B)^2}{8A^4} \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
&= \frac{1}{n^2} \left(2\frac{B^2}{A^3} + 6\frac{2B}{A^3} + 26\frac{2}{3A^2} + 150\frac{1}{8A^4} + 26\frac{B}{2A^4} + 6\frac{B^2}{2A^4} \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\
&= \frac{1}{n^2} \left(\frac{23}{6} \ln^3 2 + 6 \ln^4 2 \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right).
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - An - B) &= - \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\Phi_n(An+B) - \Phi_n(x_n)}{\Phi'_n(\eta_n)} \\
&= - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2} \left(\frac{23}{6} \ln^3 2 + 6 \ln^4 2 \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\frac{1}{n} \cdot \frac{2 \ln^2 2}{n}} = - \frac{23}{12} \ln 2 - 3 \ln^2 2.
\end{aligned}$$

显然该极限值为无理数.

法 II (by 逆逆)^[19]. 方程

$$\frac{1}{x^n} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(x+k)^n}$$

等价于

$$1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^n}{(x+k)^n} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{k}{x} \right)^{-n}$$

因为右边关于 x 单调递增, 所以关于 x 有唯一正数解. 首先根据 $1 + \frac{k}{x} \leq e^{\frac{k}{x}}$ 可得

$$1 \geq \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\frac{kn}{x}} = \frac{1}{e^{\frac{n}{x}} - 1}.$$

于是有 $\frac{n}{x} \geq \ln 2$. 根据恒等式

$$a^{-s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-at} dt$$

可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{k}{x} \right)^{-n} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(n)} \int_0^{+\infty} t^{n-1} e^{-(1+\frac{k}{x})t} dt = \frac{1}{\Gamma(n)} \int_0^{+\infty} \frac{t^{n-1} e^t}{e^{\frac{t}{x}} - 1} dt.$$

令 $\alpha = n - 1$, $y = \frac{\alpha}{x} = \frac{n-1}{x} \geq \frac{n}{2x} \geq \frac{\ln 2}{2}$, ($n \geq 2$), 那么变量代换可得原方程等价于

$$\frac{\alpha^{\alpha+1}}{\Gamma(1+\alpha)} \int_0^{+\infty} \frac{(te^{-t})^\alpha}{e^{ty} - 1} dt = 1.$$

因为函数 te^{-t} 在 $t = 1$ 时取最大值, 所以 $\alpha \rightarrow +\infty$ 时积分的主要部分将会集中在 $t = 1$ 附近. 取正常数 $\delta < \frac{1}{e}$, 我们有

$$\int_0^\delta \frac{(te^{-t})^\alpha}{e^{ty} - 1} dt \leq \int_0^\delta \frac{t^\alpha}{ty} dt = \frac{1}{y} \int_0^\delta t^{\alpha-1} dt = \frac{\delta^\alpha}{y\alpha} \ll \frac{\delta^\alpha}{\alpha}.$$

根据 Stirling 公式可得 $\frac{\alpha^{\alpha+1}}{\Gamma(1+\alpha)} \sim \sqrt{\frac{\alpha}{2\pi}} e^\alpha$, 于是

$$\frac{\alpha^{\alpha+1}}{\Gamma(1+\alpha)} \int_{\alpha}^{+\infty} \frac{(te^{-t})^\alpha}{e^{ty}-1} dt = 1 + O\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}(\delta e)^\alpha\right),$$

即在 $t=0$ 附近分母较小的地方不会有很大的贡献. 当 $t \geq \delta$ 时, 函数 $\frac{1}{e^{ty}-1} \leq \frac{1}{e^{\frac{\ln 2}{2}\delta}-1}$ 有界, 于是

$$\int_{[\delta, 1-\varepsilon] \cup [1+\varepsilon, +\infty]} t^m (te^{-t})^\alpha dt \ll \int_{|1-t| \geq \varepsilon} (te^{-t})^\alpha dt \leq \frac{1}{\varepsilon^6} \int_0^{+\infty} (1-t)^6 (te^{-t})^\alpha dt.$$

根据 $\int_0^{+\infty} t^m (te^{-t})^\alpha dt = \frac{\Gamma(1+\alpha+m)}{\alpha^{1+\alpha+m}}$, 可得

$$\int_0^{+\infty} t^m (te^{-t})^\alpha dt = \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \left(\frac{15}{\alpha^3} + \frac{340}{\alpha^4} + \frac{720}{\alpha^5} \right) \ll \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \alpha^{-3},$$

于是

$$\frac{\alpha^{1+\alpha}}{\Gamma(1+\alpha)} \int_{1-\varepsilon}^{1+\varepsilon} \frac{(te^{-t})^\alpha}{e^{ty}-1} dt = 1 + O(\alpha^{-3}),$$

即积分的主要部分集中在 $t=1$ 附近. 在 $t=1$ 附近用 $\frac{1}{e^y-1}$ 近似代替 $\frac{1}{e^{ty}-1}$, 可得

$$\frac{1}{e^y-1} = 1 + o(1),$$

也即 $y = \ln 2 + o(1)$. 根据 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^{ty}-1} &= \frac{1}{e^y-1} + \frac{ye^y}{(e^y-1)^2}(1-t) + \frac{y^2e^y(e^y+1)}{2(e^y-1)^3}(1-t)^2 \\ &\quad + \frac{y^3e^y(4e^y+e^{2y}+1)}{6(e^y-1)^4}(1-t)^3 + \frac{y^4e^y(11e^y+11e^{2y}+e^{3y}+1)}{24(e^y-1)^5}(1-t)^4 \\ &\quad + \frac{y^5e^y(26e^y+66e^{2y}+26e^{3y}+e^{4y}+1)}{120(e^y-1)^6}(1-t)^5 + O((1-t)^6). \end{aligned}$$

首先根据 $\int_0^{+\infty} t^m (te^{-t})^\alpha dt = \frac{\Gamma(1+\alpha+m)}{\alpha^{1+\alpha+m}}$, 可得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} (te^{-t})^\alpha dt &= \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}}, \\ \int_0^{+\infty} (1-t)(te^{-t})^\alpha dt &= \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \left(-\frac{1}{\alpha} \right), \\ \int_0^{+\infty} (1-t)^2 (te^{-t})^\alpha dt &= \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{2}{\alpha^2} \right), \\ \int_0^{+\infty} (1-t)^3 (te^{-t})^\alpha dt &= \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \left(-\frac{5}{\alpha^2} - \frac{6}{\alpha^3} \right) = \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \left(-\frac{5}{\alpha^2} + O(\alpha^{-3}) \right), \\ \int_0^{+\infty} (1-t)^4 (te^{-t})^\alpha dt &= \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \left(\frac{3}{\alpha^2} + \frac{26}{\alpha^3} + \frac{24}{\alpha^4} \right) = \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \left(\frac{3}{\alpha^2} + O(\alpha^{-3}) \right), \\ \int_0^{+\infty} (1-t)^5 (te^{-t})^\alpha dt &= \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \left(-\frac{35}{\alpha^3} - \frac{154}{\alpha^4} - \frac{120}{\alpha^5} \right) \ll \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \alpha^{-3}, \\ \int_0^{+\infty} (1-t)^6 (te^{-t})^\alpha dt &= \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \left(\frac{15}{\alpha^3} + \frac{340}{\alpha^4} + \frac{720}{\alpha^5} \right) \ll \frac{\Gamma(1+\alpha)}{\alpha^{1+\alpha}} \alpha^{-3}, \end{aligned}$$

将 $\frac{1}{e^{ty}-1}$ 的 Taylor 展开取为前四项加上余项 $O((1-t)^4)$, 可得

$$\frac{1}{e^y-1} - \frac{ye^y}{(e^y-1)^2} \alpha^{-1} + \frac{y^2e^y(e^y+1)}{2(e^y-1)^3} \alpha^{-1} = 1 + O(\alpha^{-2}).$$

两边同乘以 $e^y - 1$ 可得

$$e^y - 1 = 1 - \frac{ye^y}{e^y - 1}\alpha^{-1} + \frac{y^2e^y(e^y + 1)}{2(e^y - 1)^2}\alpha^{-1} + O(\alpha^{-2}).$$

再根据 $y = \ln 2 + o(1)$ 有

$$e^y - 1 = 1 + (-2\ln 2 + 3(\ln 2)^2)\alpha^{-1} + O(\alpha^{-1}).$$

也即

$$y = \ln 2 + \left(-\ln 2 + \frac{3}{2}(\ln 2)^2\right)\alpha^{-1} + O(\alpha^{-1}).$$

将 $\frac{1}{e^{ty} - 1}$ 的 Taylor 展开取为前六项加上余项 $O((1-t)^6)$, 可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^y - 1} - \frac{ye^y}{(e^y - 1)^2}\alpha^{-1} + \frac{y^2e^y(e^y + 1)}{2(e^y - 1)^3}(\alpha^{-1} + 2\alpha^{-2}) \\ - \frac{y^3e^y(4e^y + e^{2y} + 1)}{6(e^y - 1)^4}5\alpha^{-2} + \frac{y^4e^y(11e^y + 11e^{2y} + e^{3y} + 1)}{24(e^y - 1)^5}3\alpha^{-2} = 1 + O(\alpha^{-3}). \end{aligned}$$

类似地, 我们有

$$\begin{aligned} e^y - 1 = 1 + \left(-\frac{ye^y}{e^y - 1} + \frac{y^2e^y(e^y + 1)}{2(e^y - 1)^2}\right)\alpha^{-1} \\ + \left(6(\ln 2)^2 - \frac{65}{3}(\ln 2)^3 + \frac{75}{4}(\ln 2)^4\right)\alpha^{-2} + O(\alpha^{-2}). \end{aligned}$$

再根据 $y = \ln 2 + (-\ln 2 + \frac{3}{2}(\ln 2)^2)\alpha^{-1} + o(\alpha^{-1})$ 可得

$$\begin{aligned} -\frac{ye^y}{e^y - 1} + \frac{y^2e^y(e^y + 1)}{2(e^y - 1)^2} \\ = (-2\ln 2 + 3(\ln 2)^2) + (-2 + 8\ln 2 - 7(\ln 2)^2)(y - \ln 2) + o(\alpha^{-1}) \\ = (-2\ln 2 + 3(\ln 2)^2) + \left(2\ln 2 - 11(\ln 2)^2 + 19(\ln 2)^3 - \frac{21}{2}(\ln 2)^4\right)\alpha^{-1} + o(\alpha^{-1}). \end{aligned}$$

于是有

$$e^y - 1 = 1 + (-2\ln 2 + 3(\ln 2)^2)\alpha^{-1} + \left(2\ln 2 - 5(\ln 2)^2 - \frac{8}{3}(\ln 2)^3 + \frac{33}{4}(\ln 2)^4\right)\alpha^{-2} + O(\alpha^{-2}).$$

也即

$$y = \ln 2 + \left(-\ln 2 + \frac{3}{2}(\ln 2)^2\right)\alpha^{-1} + \left(\ln 2 - 3(\ln 2)^2 + \frac{1}{6}(\ln 2)^3 - 3(\ln 2)^4\right)\alpha^{-2} + O(\alpha^{-2}).$$

因此

$$\begin{aligned} x = \frac{\alpha}{y} &= \frac{\alpha}{\ln 2} \left(1 + \left(-1 + \frac{3}{2}\ln 2\right)\alpha^{-1} + \left(1 - 3\ln 2 + \frac{1}{6}(\ln 2)^2 - 3(\ln 2)^3\right)\alpha^{-2} + o(\alpha^{-2})\right)^{-1} \\ &= \frac{\alpha}{\ln 2} + \left(\frac{1}{\ln 2} - \frac{3}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2\ln 2} + \frac{3}{2} + \frac{23}{24}\ln 2 + 3(\ln 2)^2\right)\alpha^{-1} + o(\alpha^{-1}) \\ &= \frac{n}{\ln 2} - \frac{3}{2} + \left(-\frac{1}{2\ln 2} + \frac{3}{2} + \frac{23}{24}\ln 2 + 3(\ln 2)^2\right)n^{-1} + o(n^{-1}) \end{aligned}$$

注: 此答案方法应该是没毛病的, 但最终结果是错的, 懒得验证了.

2.1.4 Toeplitz 定理和 Stolz 定理

定理 2.3 (Toeplitz 定理)

设 $n, k \in \mathbb{N}, t_{nk} \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k = a$



证明 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 知, $\exists M > 0$, 使 $|a_n - a| < M, \forall n \in \mathbb{N}$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ 固定 N_1 , 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$.
故 $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_2$ 时, 有

$$0 \leq t_{nk} \leq \frac{\varepsilon}{2N_2M}, k = 1, 2, \dots, N_2.$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 利用等式 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$ 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k - a \right| &= \left| \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k - \sum_{k=1}^n t_{nk} a \right| = \left| \sum_{k=1}^n t_{nk} (a_k - a) \right| \\ &\leq t_{n1} |a_1 - a| + \dots + t_{nN_1} |a_{N_1} - a| + t_{nN_1+1} |a_{N_1+1} - a| + \dots + t_{nn} |a_n - a| \\ &< M(t_{n1} + \dots + t_{nN_1}) + \frac{\varepsilon}{2}(t_{nN_1+1} + \dots + t_{nn}) \\ &\leq M \cdot N_1 \cdot \frac{\varepsilon}{2N_1M} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot 1 = \varepsilon \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k = a$

例题 2.45 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足

1. $b_n > 0, b_0 + b_1 + \dots + b_n \rightarrow +\infty, (n \rightarrow +\infty)$

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = s$

则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_0 + a_1 + \dots + a_n}{b_0 + b_1 + \dots + b_n} = s$

解 设 $t_{nk} = \frac{b_k}{b_0 + b_1 + b_2 + \dots + b_n}, k = 0, 1, 2, \dots, n$. 显然 $t_{nk} > 0$, 且

$$\sum_{k=0}^n t_{nk} = 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} t_{nk} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_k}{b_0 + b_1 + b_2 + \dots + b_n} = 0$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_0 + a_1 + \dots + a_n}{b_0 + b_1 + \dots + b_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b_0 + b_1 + b_2 + \dots + b_n} \left(b_0 \frac{a_0}{b_0} + b_1 \frac{a_1}{b_1} + \dots + b_n \frac{a_n}{b_n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{b_k}{b_0 + b_1 + b_2 + \dots + b_n} \cdot \frac{a_k}{b_k} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n t_{nk} \frac{a_k}{b_k} \stackrel{\text{Topelitz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = s \end{aligned}$$

例题 2.46 设 $p_k > 0, k = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_k}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \dots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = 0$$

解 设 $t_{nk} = \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}, k = 1, 2, \dots, n, n = 1, 2, \dots$, 则 $t_{nk} > 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$. 再由 $p_k > 0 \Rightarrow$

$p_1 + p_2 + \dots + p_n > p_1 + p_2 + \dots + p_{n-k+1}$. 于是

$$0 < t_{nk} = \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} < \frac{p_{n-k+1}}{p_1 + p_2 + \dots + p_{n-k+1}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$.

再由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 可知 $\exists M > 0$, s.t. 对任意的 $n \in \mathbb{N}^+$, $|a_n - a| < M$. 同时, 对任意的 $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.

固定 N_1 , 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$ 可知 $\exists N_2 \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N_2$ 时, 有

$$|t_{nk}| < \frac{\varepsilon}{2N_1M}, \quad k = 1, 2, \dots, N_1$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \dots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} \right| &= \left| \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k - a \right| = \left| \sum_{k=1}^n t_{nk} a_k - \sum_{k=1}^n t_{nk} a \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n t_{nk} |a_k - a| < M(t_{n1} + t_{n2} + \dots + t_{nN_1}) + \frac{\varepsilon}{2}(t_{nN_1+1} + \dots + t_{nn}) < \varepsilon \end{aligned}$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_1 a_n + p_2 a_{n-1} + \dots + p_n a_1}{p_1 + p_2 + \dots + p_n} = 0$

例题 2.47 (武大, 2011) 已知数列 $\{a_n\}$ 非负且单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} = b$$

解 设 $t_{nk} = \frac{a_{n-k+1}}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$, $k = 1, 2, \dots, n$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $t_{nk} > 0$ 且 $\sum_{k=1}^n t_{nk} = 1$. 再由 $a_n \geq 0$, $a_n \leq a_{n-1} \Rightarrow a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq a_1 + a_2 + \dots + a_{n-k+1} \geq (n-k+1)a_{n-k+1}$. 于是

$$0 \leq t_{nk} \leq \frac{a_{n-k+1}}{(n-k+1)a_{n-k+1}} = \frac{1}{n-k+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$.

再由 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 可知 $\exists M > 0$, s.t. 对任意的 $n \in \mathbb{N}^+$, $|b_n - b| < M$. 同时, 对任意的 $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N_1$ 时, 有 $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$.

固定 N_1 , 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nk} = 0$ 可知 $\exists N_2 \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N_2$ 时, 有

$$|t_{nk}| < \frac{\varepsilon}{2N_1M}, \quad k = 1, 2, \dots, N_1$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} - b \right| &= \left| \sum_{k=1}^n t_{nk} b_k - b \right| = \left| \sum_{k=1}^n t_{nk} b_k - \sum_{k=1}^n t_{nk} b \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n t_{nk} |b_k - b| < M(t_{n1} + t_{n2} + \dots + t_{nN_1}) + \frac{\varepsilon}{2}(t_{nN_1+1} + \dots + t_{nn}) < \varepsilon \end{aligned}$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} = b$

例题 2.48 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt[k]{k}}{\sqrt{n+1-k}}$.

解 (by Love Raz⁵) 令 $t_{n,k} = \frac{1}{2\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{n+1-k}}$, 则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n t_{n,k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\frac{n+1}{n} - \frac{k}{n}}} = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}} dx = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} t_{n,k} &= \frac{1}{2\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{n+1-k}} = 0 \end{aligned}$$

⁵<https://www.zhihu.com/question/430337363/answer/1576311333>

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt[k]{k}}{\sqrt{n+1-k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n 2t_{n,k} \sqrt[k]{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\sqrt[n]{n} = 2$$

定理 2.4 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型 Stolz 公式)

设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ 且 $\{x_n\}$ 严格增.

如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a \text{ (实数, } +\infty, -\infty),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$$



证明 ^[1] 令 $a_n = y_n - y_{n-1}, b_n = x_n - x_{n-1}$, 其中 $y_0 = 0 = x_0$. 于是 $b_n > 0$. 令

$$t_{nm} = \frac{b_m}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}, \quad m = 1, 2, \cdots, n$$

则 $t_{nm} > 0$, 且

$$t_{n1} + t_{n2} + \cdots + t_{nm} = \sum_{k=1}^n t_{nk} = \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t_{nm} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_m}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_m - x_{m-1}}{x_n} = 0$$

则

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b_1}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} \cdot \frac{a_1}{b_1} + \cdots + \frac{b_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} \cdot \frac{a_n}{b_n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(t_{n1} \cdot \frac{a_1}{b_1} + \cdots + t_{nn} \cdot \frac{a_n}{b_n} \right) \\ &\stackrel{\text{Toeplitz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a \end{aligned}$$

例题 2.49 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i}{n^3}$$

解

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i}{n^3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (1+2) + \cdots + (1+2+\cdots+n)}{n^3} \\ &\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\cdots+n}{n^3 - (n-1)^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{3n^2 - 3n + 1} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

例题 2.50 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 11 + \cdots + \overbrace{11 \cdots 1}^{(n+1)\text{个}1}}{10^n}$$

解

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 11 + \cdots + \overbrace{11 \cdots 1}^{(n+1)\text{个}1}}{10^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k 10^i}{10^n} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=0}^{n+1} 10^i}{10^{n+1} - 10^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{10^{n+2}-1}{10-1}}{10^n(10-1)} = \frac{100}{81}$$

例题 2.51 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2}$

解

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{n^2} &\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^{n+1} \ln C_{n+1}^k - \sum_{k=0}^n \ln C_n^k}{(n+1)^2 - n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln \frac{C_{n+1}^{k+1}}{C_n^k} - \ln C_{n+1}^{n+1}}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n \ln \frac{n+1}{n-k+1}}{2n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln(n+1) - \sum_{k=0}^{n+1} \ln k}{2n+1} \\ &\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \ln(n+1) - n \ln n - \ln(n+1)}{(2n+1) - (2n-1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例题 2.52 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{2^2-1}\right)^{\frac{1}{2^{n-1}}} \left(\frac{2^2}{2^3-1}\right)^{\frac{1}{2^{n-2}}} \cdots \left(\frac{2^{n-1}}{2^n-1}\right)^{\frac{1}{2}}$

证明 记

$$x_n = \left(\frac{2}{2^2-1}\right)^{\frac{1}{2^{n-1}}} \left(\frac{2^2}{2^3-1}\right)^{\frac{1}{2^{n-2}}} \cdots \left(\frac{2^{n-1}}{2^n-1}\right)^{\frac{1}{2}}$$

取对数

$$\begin{aligned} \ln x_n &= \frac{1}{2^{n-1}} \ln \frac{2}{2^2-1} + \frac{1}{2^{n-2}} \ln \frac{2^2}{2^3-1} + \cdots + \frac{1}{2} \ln \frac{2^{n-1}}{2^n-1} \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \left(\ln \frac{2}{2^2-1} + 2 \ln \frac{2^2}{2^3-1} + \cdots + 2^{n-2} \ln \frac{2^{n-1}}{2^n-1} \right) \end{aligned}$$

因为 $2^{n-1} \rightarrow +\infty$ 应用 Stolz 定理, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-2} \ln \frac{2^{n-1}}{2^n-1}}{2^{n-1} - 2^{n-2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 - \frac{1}{2^{n-1}}} = -\ln 2$$

例题 2.53 求极限: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2^{n-1}}} \left(\frac{4}{7}\right)^{\frac{1}{2^{n-2}}} \cdots \left(\frac{2^{n-1}}{2^n-1}\right)^{\frac{1}{2}}$

解 记

$$x_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2^{n-1}}} \left(\frac{4}{7}\right)^{\frac{1}{2^{n-2}}} \cdots \left(\frac{2^{n-1}}{2^n-1}\right)^{\frac{1}{2}}$$

取对数

$$\begin{aligned} \ln x_n &= \frac{1}{2^{n-1}} \ln \frac{2}{3} + \frac{1}{2^{n-2}} \ln \frac{4}{7} + \cdots + \frac{1}{2} \ln \frac{2^{n-1}}{2^n-1} \\ &= \frac{1}{2^{n-1}} \left(\ln \frac{2}{3} + 2 \ln \frac{4}{7} + \cdots + 2^{n-2} \ln \frac{2^{n-1}}{2^n-1} \right) \end{aligned}$$

应用 Stolz 公式求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-2} \ln \frac{2^{n-1}}{2^n-1}}{2^{n-1} - 2^{n-2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{1}{2 - \frac{1}{2^{n-1}}} = \ln \frac{1}{2}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2^{n-1}}} \left(\frac{4}{7}\right)^{\frac{1}{2^{n-2}}} \cdots \left(\frac{2^{n-1}}{2^n-1}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

例题 2.54 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n-1)^{2011}} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} x^{2010} \sin^3 x \cos^2 x dx$

解 根据推广的积分第一中值定理, 对每个正整数 $n \exists \theta_n \in (0, 1)$ 使得

$$\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} x^{2010} \sin^3 x \cos^2 x dx = ((2n + \theta_n)\pi)^{2010} \int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} \sin^3 x \cos^2 x dx$$

由此得

$$\begin{aligned} & \int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} x^{2010} \sin^3 x \cos^2 x dx \\ &= ((2n\pi)^{2010} + o(n^{2010})) \int_{2n\pi}^{2n\pi+\pi} \sin^3 x \cos^2 x dx \\ &= ((2n\pi)^{2010} + o(n^{2010})) \left(\frac{\cos 5x}{80} - \frac{\cos 3x}{48} - \frac{\cos x}{8} \right) \Big|_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} \\ &= \frac{4}{15} ((2n\pi)^{2010} + o(n^{2010})) \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

另外

$$(2n+1)^{2011} - (2n-1)^{2011} = 4022(2n)^{2010} + o(n^{2010}) \quad (n \rightarrow \infty)$$

根据 Stolz 定理

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n-1)^{2011}} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} x^{2010} \sin^3 x \cos^2 x dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} x^{2010} \sin^3 x \cos^2 x dx}{(2n+1)^{2011} - (2n-1)^{2011}} \\ &= \frac{2}{30165} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n\pi)^{2010} + o(n^{2010})}{(2n)^{2010} + o(n^{2010})} \\ &= \frac{2\pi^{2010}}{30165} \end{aligned}$$

此题的更一般结果为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n-1)^{p+1}} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} x^p \sin^3 x \cos^2 x dx = \frac{2\pi^p}{15(p+1)} \quad (p > 0)$$

 **练习 2.6** (知乎, 479655650) 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{(n-k+1) \ln(k+2)}$.

解 法 I (by 予一人)^[20] 首先, 通过倒序作和, 有

$$s_n := \sum_{k=0}^n \frac{1}{(n-k+1) \ln(k+2)} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k \ln(n-k+3)},$$

其次

$$\begin{aligned} \left| s_n - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k \ln(n+2)} \right| &= \frac{1}{\ln(n+2)} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k \ln(n-k+3)} \ln \left(1 + \frac{k-1}{n-k+3} \right) \\ &\leq \frac{1}{\ln(n+2)} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{(n-k+3) \ln(n-k+3)} \\ &= \frac{1}{\ln(n+2)} \sum_{k=2}^{n+2} \frac{1}{k \ln k}. \end{aligned}$$

依 Stolz 定理, 可以求得这末式极限为

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+2)} \sum_{k=2}^{n+2} \frac{1}{k \ln k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) (n+2) \ln(n+2)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(n+2) \ln(n+2)} = 0,\end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k \ln(n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{\ln(n+2)} = 1.$$

 **练习 2.7** 对 $n \in \mathbb{N}_+$, 定义

$$S_n = 1 + \frac{n-1}{n+2} + \frac{n-1}{n+2} \cdot \frac{n-2}{n+3} + \cdots + \frac{n-1}{n+2} \cdot \frac{n-2}{n+3} \cdots \frac{1}{2n}$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \frac{\pi}{2}$

解 (by AoPs)^[21] First, we simplify the expression for S_n :

$$\begin{aligned}S_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(n-1)(n-2) \cdots (n-k)}{(n+2)(n+3) \cdots (n+k+1)} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(n-1)!/(n-k-1)!}{(n+k+1)!/(n+1)!} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(n+1)!(n-1)!}{(n+k+1)!(n-k-1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n+1)!(n-1)!}{(n+k+1)!(n-k-1)!} \\ &= (n+1)!(n-1)! \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{(n+k+1)!(n-k-1)!} \\ &= \frac{(n+1)!(n-1)!}{(2n)!} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(2n)!}{(n+k+1)!(n-k-1)!} \\ &= \frac{(n+1)!(n-1)!}{(2n)!} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{n-k-1} \\ &= \frac{1}{\binom{2n}{n+1}} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{2n}{k} \\ &= \frac{1}{\binom{2n}{n+1}} \cdot \frac{1}{2} \left[\left[\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \right] - \binom{2n}{n} \right] \\ &= \frac{1}{2\binom{2n}{n+1}} \left[2^{2n} - \binom{2n}{n} \right] \\ S_n &= \frac{2^{2n} - \binom{2n}{n}}{2\binom{2n}{n+1}}\end{aligned}$$

Then, we hammer at the resulting expression with Stirling's approximation:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} - \binom{2n}{n}}{2\sqrt{n}\binom{2n}{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} - \frac{(2n)!}{n!n!}}{2\sqrt{n} \cdot \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} - \frac{\sqrt{2\pi(2n)} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}}{2\sqrt{n} \cdot \frac{\sqrt{2\pi(2n)} \left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}}{\sqrt{2\pi(n+1)} \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1} \sqrt{2\pi(n-1)} \left(\frac{n-1}{e}\right)^{n-1}}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} - \frac{\sqrt{2\pi(2n)} (2n)^{2n}}{\sqrt{2\pi n} (n)^n \sqrt{2\pi n} (n)^n}}{2\sqrt{n} \cdot \frac{\sqrt{2\pi(2n)} (2n)^{2n}}{\sqrt{2\pi(n+1)} (n+1)^{n+1} \sqrt{2\pi(n-1)} (n-1)^{n-1}}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} - \frac{(2n)^{2n}}{\sqrt{\pi n} (n)^{2n}}}{\left(\frac{2\sqrt{n} \sqrt{n} (2n)^{2n}}{\sqrt{\pi} \sqrt{n+1} (n+1)^{n+1} \sqrt{n-1} (n-1)^{n-1}} \right)} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} - \frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}}}{\left(\frac{(2n)^{2n+1}}{\sqrt{\pi} (n+1)^{n+\frac{3}{2}} (n-1)^{n-\frac{1}{2}}} \right)} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+\frac{3}{2}} (n-1)^{n-\frac{1}{2}} \left(2^{2n} - \frac{2^{2n}}{\sqrt{\pi n}} \right)}{(2n)^{2n+1} \sqrt{\pi}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+\frac{3}{2}} (n-1)^{n-\frac{1}{2}} 2^{2n} (\sqrt{\pi n} - 1)}{(2n)^{2n+1} \sqrt{n}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+\frac{3}{2}} (n-1)^{n-\frac{1}{2}} (\sqrt{\pi n} - 1)}{2n^{2n+\frac{3}{2}}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2n+\frac{3}{2}} \sqrt{\pi}}{2n^{2n+\frac{3}{2}}} \\
&= \boxed{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}
\end{aligned}$$

定理 2.5 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型 Stolz 公式)

设有数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 其中 $\{x_n\}$ 严格增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$

(注意: 不必 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$). 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a \text{ (实数, } +\infty, -\infty),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$$

 **笔记** 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \infty$ 时, $\{x_n\}$ 严格增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 时, 并**不能**推出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \infty$$

反例: $x_n = n, y_n = [1 + (-1)^n]n^2$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \infty$, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} \neq \infty$

定理 2.6 ($\frac{0}{0}$ 型 Stolz 公式)

设有数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 其中 $\{x_n\}$ 严格减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a \text{ (实数, } +\infty, -\infty),$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}}$$



例题 2.55 设 $x_1 \in (0, 1), x_{n+1} = x_n(1 - x_n), \forall n \geq 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 1$.

证明 法 I. 由数学归纳法可得 $0 < x_n < 1, \forall n \geq 1$, 故 $x_{n+1} = x_n(1 - x_n) < x_n$, 由单调有界定理可知 $\{x_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(1 - x_n) \Rightarrow a = a(1 - a) \Rightarrow a = 0 \text{ 或 } a = 1 \text{ (舍去)}$$

注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} \right) \stackrel{\text{通分}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - x_n} = 1,$$

由 Stolz 公式,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - (n-1)}{\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}}} = 1.$$

法 II. 首先由归纳法容易证明:

$$x_n < \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1 - x_n > \frac{n-1}{n}.$$

因而 $\{nx_{n+1}\}$ 是递增数列, 且

$$nx_{n+1} < \frac{n}{n+1} < 1.$$

这意味着 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_{n+1}$ 存在, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$ 存在. 我们假设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \beta \leq 1.$$

用反证法, 如果 $\beta < 1$, 我们取 $\lambda = \frac{\beta+1}{2} < 1$, 则存在充分大的 k 使得

$$\forall n \geq k: \quad x_n < \frac{\lambda}{n} \Rightarrow \frac{x_{n+1}}{x_n} \geq 1 - \frac{\lambda}{n}.$$

并且

$$\log \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right) \geq -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda} + 1 \right) \frac{\lambda}{n}, \quad \forall n \geq k.$$

所以

$$\frac{x_m}{x_k} \geq \prod_{n=k}^{m-1} \left(1 - \frac{\lambda}{n} \right) \Rightarrow x_m \geq x_k \exp \left\{ -\frac{\lambda+1}{2} \sum_{n=k}^{m-1} \frac{1}{n} \right\}.$$

可知

$$\lim_{m \rightarrow \infty} mx_m = +\infty.$$

得到矛盾. 所以 $\beta = 1$.

 **笔记** ^[22] (by maorenfeng88) 考虑 $p > 0$ 的情况, 套路如下: 已知 $a_{n+1} = f(a_n)$ 和 a_1 , 证明 a_n 与 $n^{-\frac{1}{p}}$ 同阶.

1. 第一步, 证明 $a_n \rightarrow 0$. (根据要证的结果可以看出, 这个肯定是对的.)

2. 第二步, 把 $n^{-\frac{1}{p}}$ 次数去掉, 然后用 stolz: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{-p}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^{-p} - a_n^{-p}}{(n+1) - n}$.

3. 第三步, 把 $a_{n+1} = f(a_n)$ 代入, 并利用归结原则换元 $a_n = t$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^{-p} - a_n^{-p}}{(n+1) - n} = \lim_{t \rightarrow 0} [f^{-p}(t) - t^{-p}]$

例题 2.56 设 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}$, 令 $x_n = \sin x_{n-1}$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(1 - \frac{nx_n^2}{3}\right) = \frac{3}{5}$

解 (1) 由数学归纳法证明 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界. 由 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}$, 得

$$0 < x_1 = \sin x_0 < x_0 < \frac{\pi}{2};$$

假设 $n = k$ 时, 有 $0 < x_k < \frac{\pi}{2}$ 成立. 当 $n = k + 1$ 时,

$$0 < x_{k+1} = \sin x_k < x_k < \frac{\pi}{2},$$

所以 $\{x_n\}$ 单调减少且有下界, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 且易得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(2) 由 Stolz 定理证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 = 3$, 我们有 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$. 由 (1) 知, 数列 $\{1/x_n^2\}$ 单调增加且趋向于正无穷大.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} nx_n^2 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1/x_n^2} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n - (n-1)}{1/x_n^2 - 1/x_{n-1}^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 x_{n-1}^2}{x_{n-1}^2 - x_n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n-1}^2 \sin^2 x_{n-1}}{(x_{n-1} - \sin x_{n-1})(x_{n-1} + \sin x_{n-1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^2 x}{(x - \sin x)(x + \sin x)} \stackrel{\text{Taylor}}{=} 3 \end{aligned}$$

(3) 求原极限. 由泰勒公式可得 $\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} + o(x^6)$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(1 - \frac{nx_n^2}{3}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n^2}{\ln n} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{n}{3}\right) \stackrel{nx_n^2=3}{=} 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \left(\frac{1}{x_n^2} - \frac{n}{3}\right) \\ &\stackrel{\text{Stolz}}{=} 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} - \frac{1}{3}}{\ln(n+1) - \ln n} \\ &\stackrel{\text{通分}}{=} 3 \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{3x_n^2 - 3x_{n+1}^2 - x_n^2 x_{n+1}^2}{3x_n^2 x_{n+1}^2} \right) \\ &= 3 \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{3x_n^2 - 3\sin^2 x_n - x_n^2 \sin^2 x_n}{3x_n^2 \sin^2 x_n} \right) \\ &\stackrel{\text{泰勒展开}}{=} 3 \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\frac{1}{5}x_n^6 + o(x_n^6)}{3x_n^4} \right) \\ &= \frac{1}{5} \lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n^2 + o(x_n^2)) = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

例题 2.57 设 $a_1 = 2, a_2 = 3, a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{1}{\ln a_n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \ln a_n}{n}$ 存在并求其值.

证明 (by 予一人) 归纳可证 $(\forall n) a_n > 1$, 于是 $a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{1}{\ln a_n} > a_{n+1} \Rightarrow \{a_n\} \nearrow$, 所以这序列或是收敛于有限极限, 或是发散到正无穷.

• 假设序列收敛于有限极限, 设 $a_n \rightarrow a < +\infty$, 则

$$a = a + \frac{1}{\ln a} \Rightarrow \frac{1}{\ln a} = 0 \Rightarrow a \text{ 无实数解} \Rightarrow \text{假设不成立.}$$

于是只能成立后者, 即 $a_n \rightarrow +\infty$. 现在, 可以证明 $\ln a_{n+1} \sim \ln a_n$. 这是因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_{n+1}}{\ln a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n + \ln \left(1 + \frac{1}{a_n \ln a_{n-1}}\right)}{\ln a_n} \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{a_n \ln a_{n-1}}\right)}{\ln a_n} \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_n \ln a_{n-1}}}{\ln a_n} \\ &= 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n \ln a_{n-1} \ln a_n} \end{aligned}$$

$$= 1 + 0 = 1.$$

于是, 再依 Stolz 定理, 即有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n \ln a_n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} \ln a_{n+1} - a_n \ln a_n}{(n+1) - n} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} \ln a_{n+1} - a_n \ln a_n \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n + \frac{1}{\ln a_{n-1}} \right) \left[\ln a_n + \ln \left(1 + \frac{1}{a_n \ln a_{n-1}} \right) \right] - a_n \ln a_n \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n + \frac{1}{\ln a_{n-1}} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{a_n \ln a_{n-1}} \right) + \frac{\ln a_n}{\ln a_{n-1}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n + \frac{1}{\ln a_{n-1}} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{a_n \ln a_{n-1}} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln a_{n-1}} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n + \frac{1}{\ln a_{n-1}} \right) \cdot \frac{1}{a_n \ln a_{n-1}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_n}{\ln a_{n-1}} \\&= 0 + 1 = 1.\end{aligned}$$

例题 2.58 (AMM12079) 设 $x_1 \in (0, 1)$. 且

$$x_{n+1} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1 + x_k), \quad \forall n \geq 1$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \ln n$

解 显然有 $\forall n \geq 1, x_n \geq 0$.

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1 + x_k) = \frac{1}{n} \left((n-1) \times \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} \ln(1 + x_k) + \ln(1 + x_n) \right) \\&= \frac{1}{n} \left((n-1)x_n + \ln(1 + x_n) \right) \leq x_n\end{aligned}$$

综上, $\{x_n\}$ 单调递减有下界 0. 从而 $\{x_n\}$ 收敛.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln(1 + x_k) \xrightarrow{\text{Cauchy 命题}} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1 + x_n)$$

从而易得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \ln n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{1/x_n} \xrightarrow{\text{Stolz}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} x_n}{n(x_n - x_{n+1})} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} ((n-1)x_n + \ln(1 + x_n)) x_n}{x_n - \ln(1 + x_n)} = 2\end{aligned}$$

例题 2.59 (AMM12084) 设 $0 < x_0 < \pi$. 且

$$x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin(x_k), \quad \forall n \geq 1$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \sqrt{\ln n}$.

解 由递推关系式有

$$x_{n+1} = \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \sin(x_k) + \sin(x_n)}{n+1} = \frac{nx_n + \sin(x_n)}{n+1}$$

又 $0 < x_0 < \pi$, 从而

$$0 < x_{n+1} < \frac{nx_n + x_n}{n+1} < x_n$$

故由单调有界定理知 $\{x_n\}$ 收敛. 不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx_n + \sin(x_n)}{n+1} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l = 0$$

由 Taylor 公式可得

$$x_{n+1} = \frac{nx_n + x_n - \frac{x_n^3}{6} + o(x_n^3)}{n+1} = x_n \left(1 - \frac{x_n^2}{6(n+1)} + \frac{o(x_n^2)}{n+1} \right)$$

以及

$$\begin{aligned} \frac{1}{x_{n+1}^2} &= \frac{1}{x_n^2} \left(1 - \frac{x_n^2}{6(n+1)} + \frac{o(x_n^2)}{n+1} \right)^{-2} \\ &= \frac{1}{x_n^2} \left(1 + \frac{x_n^2}{3(n+1)} + \frac{o(x_n^2)}{n+1} \right) \\ &= \frac{1}{x_n^2} + \frac{1}{3(n+1)} + \frac{o(1)}{n+1} \end{aligned}$$

由 Stolz 定理, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \sqrt{\ln n})^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\frac{1}{x_n^2}} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\frac{1}{3(n+1)} + \frac{o(1)}{n+1}} = 3$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \sqrt{\ln n} = \sqrt{3}$.

练习 2.8 $a_n > 0$, 且 $a_{n+1} - \frac{1}{a_{n+1}} = a_n + \frac{1}{a_n}$ ($n \geq 1$), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n \frac{1}{a_j}$

证明 假设 $0 < a_n < M$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{a_{n+1}} \Rightarrow a_n - a_1 = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{a_i} + \sum_{i=2}^n \frac{1}{a_i} \geq 2 \frac{n-1}{M}$$

令 $n \rightarrow +\infty$, a_n 无界, 与假设矛盾! 显然 a_n 严格单调递增, 故 $a_n \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow +\infty$)

将 $a_{n+1} - \frac{1}{a_{n+1}} = a_n + \frac{1}{a_n}$ 两边平方得

$$a_{n+1}^2 + \frac{1}{a_{n+1}^2} = a_n^2 + \frac{1}{a_n^2} + 4$$

从而

$$a_n + \frac{1}{a_n} = \sqrt{4n + a_1^2 + \frac{1}{a_1^2}} - 2$$

用 Stolz 公式, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}{\sqrt{4n + a_1^2 + \frac{1}{a_1^2}} - 2 + \frac{1}{a_{n+1}}} = 1$$

例题 2.60 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$. 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} (a_n - \sqrt{2n})$

解 (by ytdwdw) 首先, a_n 为正, 且严格单调增加. 用反证法立即得到 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n^2}{n} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_{n+1}^2 - a_n^2) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{a_n^2} \right) = 2$$

故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} (a_n - \sqrt{2n}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(a_n + \sqrt{2n})(a_n - \sqrt{2n})}{2\sqrt{2} \ln n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n^2 - 2n}{2\sqrt{2} \ln n} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2 - 2}{2\sqrt{2} \ln \frac{n+1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2\sqrt{2} a_n^2} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

例题 2.61 设 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2 \ln n}}$

证明 记

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

若 a_n 有界, 则 $\exists M > 0$ s.t. $a_n \leq M$ 且 $S_n \leq nM$, 故

$$a_k - a_{k-1} = \frac{1}{S_{k-1}} \geq \frac{1}{(k-1)M}, \quad k = 2, 3, \dots$$

将以上 $k-1$ 个式子累加可得

$$a_n - a_1 \geq \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}}{M} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow +\infty)$$

从而 a_n 无界. 由数学归纳法可知 $a_n > 0$, 从而 a_n 严格单调递增且趋于 $+\infty$, 所以

$$1 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 + \frac{1}{a_n S_n} < \frac{1}{na_n}$$

从而

$$1 < n+1 - \frac{na_n}{a_{n+1}} < \frac{1 + \frac{1}{a_n} + \frac{1}{na_n}}{1 + \frac{1}{na_n}}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n+1 - \frac{na_n}{a_{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = 1$$

由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = 1$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{S_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{na_n}{S_n} \cdot \frac{1}{a_n S_n} \right) = 0$$

再由 Stolz 定理即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2 \ln n} \stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{2 \ln(1 + \frac{1}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2} \left(\frac{2a_n}{S_n} + \frac{1}{S_n^2} \right) = 1$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2 \ln n}} = 1$.

例题 2.62 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{n}{a_n}$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)$$

解 由题意易得 $a_2 = 1$,

$$a_{n+1} = \frac{n}{a_n} \Rightarrow a_{n+2} = \frac{n+1}{a_{n+1}} = \frac{n+1}{n} a_n \quad (2.13)$$

由(2.13)可得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n-1}{n-2} a_{n-2} = \frac{n-1}{n-2} \cdot \frac{n-3}{n-4} a_{n-4} \\ &= \cdots = \begin{cases} \frac{n-1}{n-2} \cdot \frac{n-3}{n-4} \cdots \frac{3}{2} a_2, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{n-2} \cdot \frac{n-3}{n-4} \cdots \frac{2}{1} a_1, & n \text{ 为奇数} \end{cases} \end{aligned}$$

注意到

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}, \quad \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \sim \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

从而

$$b_n = \frac{1}{a_{2n-1}} + \frac{1}{a_{2n}} = \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \left(1 + \frac{\pi}{2} \right) \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} (2n)^{-\frac{1}{2}} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{a_k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n)^{-\frac{1}{2}} \sum_{k=1}^n b_k \\ &\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{\sqrt{2n} - \sqrt{2n-1}} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left(1 + \frac{\pi}{2}\right) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)^{-\frac{1}{2}} \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{a_k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)^{-\frac{1}{2}} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{a_k} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

例题 2.63 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + e^{-a_n}$. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{\ln n} - 1 \right) = \frac{1}{2}$$

解 我们先证里面层的, 就是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\ln n} = 1$, 等价于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{a_n}}{n} = 1$

由条件得 $a_{n+1} > a_n$, 所以数列严格递增, 因此有有限正极限或者极限为 $+\infty$,

若 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, 则有

$$A = A + e^{-A} \implies 0 = e^{-A}$$

因此只能有 $A = +\infty$, 这样就得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

$$e^{a_{n+1}} = e^{a_n} \cdot e^{\frac{1}{e^{a_n}}} = e^{a_n} (1 + e^{-a_n} + o(e^{-a_n})) \quad (n \rightarrow +\infty)$$

所以就有

$$e^{a_{n+1}} = e^{a_n} + 1 + o(e^{-a_n}) \quad (n \rightarrow \infty)$$

O.Stolz 马上看到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{a_n}}{n} = 1$, 这时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\ln n} = 1$, 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{\ln n} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\ln n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n - n \ln n}{a_n}$$

又由 O.Stolz 得到

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n - n \ln n}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n - ((n+1)\ln(n+1) - n \ln n)}{a_{n+1} - a_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(a_n + e^{-a_n}) - na_n - \ln \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}}{e^{-a_n}} \\ &\stackrel{a_n \sim \ln n}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{n}(n+1) - n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

例题 2.64 假设 $x \rightarrow 0^+$ 时, 函数 $f(x) = x - Ax^{1+\alpha} + Bx^{1+2\alpha} \ln x + O(x^{1+3\alpha})$ 其中 $A, \alpha > 0$. 如果数列 a_n 递减于 0, 并且 $a_{n+1} = f(a_n)$, 那么我们有

$$a_n = \frac{1}{(\alpha A n)^{\frac{1}{\alpha}}} \left(1 - \frac{B}{2\alpha^3 A^2} \frac{(\ln n)^2}{n} - \frac{2B \ln \alpha A + \alpha(1+\alpha)A^2}{2\alpha^3 A^2} \frac{\ln n}{n} + O(n^{-1}) \right)$$

解 (by 逆逆) 记 $b_n = a_n^{-\alpha}$, 则 $b_n \rightarrow \infty$ 且有

$$\begin{aligned}b_{n+1} &= \frac{1}{a_{n+1}^\alpha} = b_n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{-\alpha} \\ &= b_n (1 - Aa_n^\alpha + Ba_n^{2\alpha} \ln a_n + O(a_n^{3\alpha}))^{-\alpha} \\ &= b_n \left(1 - \frac{A}{b_n} - \frac{B}{\alpha b_n^2} \ln b_n + O\left(\frac{1}{b_n^3}\right) \right)^{-\alpha}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= b_n \left(1 + \frac{\alpha A}{b_n} + \frac{B}{b_n^2} \ln b_n + \frac{\alpha(1+\alpha)}{2} \cdot \frac{A^2}{b_n^2} + O\left(\frac{\ln b_n}{b_n^3}\right) \right) \\
&= b_n + \alpha A + B \cdot \frac{\ln b_n}{b_n} + \frac{\alpha(1+\alpha)A^2}{2} \cdot \frac{1}{b_n} + O\left(\frac{\ln b_n}{b_n^2}\right)
\end{aligned}$$

根据 Stolz 公式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} - b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha A + O\left(\frac{\ln b_n}{b_n}\right) = \alpha A$$

于是

$$\begin{aligned}
b_n &= b_1 + \alpha A(n-1) + O\left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1 + \ln k}{k}\right) \\
&= \alpha An + O((\ln n)^2) = \alpha An \left(1 + O\left(\frac{(\ln n)^2}{n}\right)\right)
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
b_n &= b_1 + \alpha A(n-1) + B \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\ln \alpha An + O\left(\frac{(\ln n)^2}{n}\right)}{\alpha \cdot An \left(1 + O\left(\frac{(\ln n)^2}{n}\right)\right)} + \frac{\alpha(1+\alpha)}{2} A^2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1 + O\left(\frac{(\ln n)^2}{n}\right)}{\alpha An} + O(1) \\
&= \alpha An + B \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\ln \alpha An}{\alpha An} + \frac{\alpha(1+\alpha)}{2} A^2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\alpha An} + O\left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{(\ln n)^3}{n^2}\right) + O(1) \\
&= \alpha An + \frac{B}{\alpha A} \left(\frac{(\ln n)^2}{2} + \ln \alpha A \ln n\right) + \frac{(1+\alpha)A}{2} \ln n + O(1) \\
&= \alpha An + \frac{B}{2\alpha A} (\ln n)^2 + \frac{2B \ln \alpha A + \alpha(1+\alpha)A^2}{2\alpha A} \ln n + O(1)
\end{aligned}$$

这样就不难得到

$$a_n = b_n^{-\frac{1}{\alpha}} = \frac{1}{(\alpha An)^{\frac{1}{\alpha}}} \left(1 - \frac{B}{2\alpha^3 A^2} \frac{(\ln n)^2}{n} - \frac{2B \ln \alpha A + \alpha(1+\alpha)A^2}{2\alpha^3 A^2} \frac{\ln n}{n} + O(n^{-1}) \right)$$

例题 2.65 正数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right) = 1$, 且 $p > -1$ 是已知常数,

求 A, B , 使得 A, B 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (A - n a_n^{p+1}) = B$$

解 设 $S_n = \sum_{i=1}^n a_i^p$, 容易证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$$

由 O. Stolz 定理得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n^{p+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{a_{n+1}^{p+1}} - \frac{1}{a_n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_{n+1}^{p+1} - S_n^p}$$

而

$$\begin{aligned}
S_{n+1}^{p+1} - S_n^{p+1} &= S_{n+1}^{p+1} - (S_{n+1} - a_{n+1}^p)^{p+1} \\
&= S_{n+1} - \sum_{k=0}^{p+1} C_{p+1}^k (-1)^k S_{n+1}^{p+1-k} \cdot a_{n+1}^{pk} \\
&= (p+1) S_{n+1} a_{n+1} - \frac{(p+1)p}{2!} S_{n+1}^{p-1} a_{n+1}^{2p} + \cdots \\
&= (p+1) + o(1) \quad (n \rightarrow +\infty)
\end{aligned}$$

所以 $A = \frac{1}{p+1}$, 同时有 $(p+1)a_n^{p+1} \sim \frac{1}{n}$, 这时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (A - na_n^{p+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} na_n^{p+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A \cdot S_n^{p+1} - n}{\ln n}$$

又有 O.Stolz 定理

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A \cdot S_n^{p+1} - n}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A(S_{n+1}^{p+1} - S_n^{p+1}) - 1}{\ln(1 + \frac{1}{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{p+1}((p+1) - \frac{(p+1)p}{2} S_{n+1}^{p-1} a_{n+1}^{2p} + \dots)}{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{p}{2} S_{n+1}^{p-1} a_{n+1}^{2p} + o(S_{n+1}^{p-1} a_{n+1}^{2p})}{(p+1)a_{n+1}^{p+1}} \\ &= -\frac{p}{2(p+1)} \end{aligned}$$

所以

$$B = -\frac{p}{2(p+1)^2}$$

例题 2.66 设 k 是一个大于 1 的整数, 且 $x_0 > 0$, 满足 $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{\sqrt[k]{x_n}}$,

求: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x_n^{k+1}}{n^k}$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(\frac{x_n^{k+1}}{n^k} - \left(\frac{k+1}{k} \right)^k \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{k+1}{k} \right)^{k-1}$$

解 (by 西西) 我们将要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^{k+1}}{n^k} = \left(\frac{k+1}{k} \right)^k$$

为此, 只要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^{1+\frac{1}{k}}}{n} = \frac{k+1}{k}$$

而归纳得到 $x_{n+1} > x_n, x_n > 0$, 因此, x_n 的单调递增序列. 设 $A = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$, 则有 $A = +\infty$. 说明 $x_n \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$.

$$\begin{aligned} (x_{n+1}^{1+\frac{1}{k}} - x_n^{1+\frac{1}{k}}) &= x_n^{1+\frac{1}{k}} \left(\left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{1+\frac{1}{k}} - 1 \right) \\ &= x_n^{1+\frac{1}{k}} \left(\exp \left[\left(1 + \frac{1}{k} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} \right) \right] - 1 \right) \\ &\sim \frac{k+1}{k} (n \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

所以, 由 O.Stolz 定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^{1+\frac{1}{k}}}{n} = \frac{k+1}{k}$$

对于加强版本, 我们先看一个事实, 对任意一个收敛的序列, 比如说 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 那么,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n^k - A^k)}{a_n - A} = kA^{k-1}$$

这样, 设 $a_n = \frac{x_n^{\frac{k+1}{k}}}{n}$, 就有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{k+1}{k} = A$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (a_n^k - A^k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (a_n - A) \cdot k \cdot \left(\frac{k+1}{k} \right)^{k-1}$$

于是, 只要证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} (a_n - A) = \frac{1}{2k}$, 就是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(\frac{x_n^{\frac{k+1}{k}}}{n} - A \right) &= \frac{1}{2k} \\ \frac{n}{\ln n} \left(\frac{x_n^{\frac{k+1}{k}}}{n} - A \right) &= \frac{x_n^{\frac{k+1}{k}} - nA}{\ln n} \end{aligned}$$

这时, 可以用 O.Stolz 定理了. 就有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^{\frac{k+1}{k}} - nA}{\ln n} &\stackrel{\text{O.Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^{1+\frac{1}{k}} - x_n^{1+\frac{1}{k}} - A}{\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[x_n^{1+\frac{1}{k}} \left(\left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{1+\frac{1}{k}} - 1 \right) - A \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[x_n^{1+\frac{1}{k}} \left(\exp \left(1 + \frac{1}{k} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} \right) - 1 \right) - A \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[x_n^{1+\frac{1}{k}} \left(\exp \left(1 + \frac{1}{k} \right) \left(\frac{1}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} \right)^2 + o \left(\left(\frac{1}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} \right)^2 \right) \right) - 1 \right) - A \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[x_n^{1+\frac{1}{k}} \left(\left(\frac{k+1}{k} \right) \left(\frac{1}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} \right)^2 \right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{1}{2} \left(\frac{k+1}{k} \right)^2 \left(\frac{1}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} \right)^2 \right)^2 \right) - A \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k+1}{2k^2} \frac{n}{x_n^{1+\frac{1}{k}}} = \frac{1}{2k} \end{aligned}$$

因此, 命题得证.

定理 2.7 (函数极限的 Stolz 定理)

设函数 $f, g: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 满足:

- (1) $g(x+T) > g(x), \forall x \geq a$, 其中 $T > 0$ 为常数;
- (2) 函数 f, g 在 $[a, +\infty)$ 的任何有限子区间有界;
- (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A$$

那么 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$



证明 由题意, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \Delta > a$, 当 $x \geq \Delta$ 时,

$$\left| \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} - A \right| < \varepsilon.$$

对 $\forall x > \Delta + T, \exists k \in \mathbb{N}$, 使 $x = \Delta + kT + r, 0 \leq r < T$, 显然, $x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow k \rightarrow +\infty$. 排出一系列不等式:

$$A - \varepsilon < \frac{f(x) - f(x-T)}{g(x) - g(x-T)} < A + \varepsilon$$

⋮

$$A - \varepsilon < \frac{f(x - (k-1)T) - f(x - kT)}{g(x - (k-1)T) - g(x - kT)} < A + \varepsilon$$

应用合分比公式

$$\begin{aligned} A - \varepsilon &= \frac{f(x) - f(x-T) + f(x-T) - f(x-2T) + \cdots + f(x-(k-1)T) - f(x-kT)}{g(x) - g(x-T) + g(x-T) - g(x-2T) + \cdots + g(x-(k-1)T) - g(x-kT)} \\ &= \frac{f(x) - f(x-kT)}{g(x) - g(x-kT)} = \frac{f(x) - f(\Delta+r)}{g(x) - g(\Delta+r)} < A + \varepsilon \end{aligned}$$

由 f, g 在 $[\Delta, \Delta+T]$ 中有界及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ 有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - f(\Delta+r)}{g(x) - g(\Delta+r)} \leq A + \varepsilon, \quad \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - f(\Delta+r)}{g(x) - g(\Delta+r)} \geq A - \varepsilon$$

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - f(\Delta+r)}{g(x) - g(\Delta+r)} \leq A + \varepsilon$$

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - f(\Delta+r)}{g(x) - g(\Delta+r)} \geq A - \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 故有

$$A \leq \underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} \leq A$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

例题 2.67 求极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} \int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt$

解 (by 向禹) 令 $f(x) = \int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt$, $g(x) = \ln x$, 于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} \int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+\pi) - f(x)}{g(x+\pi) - g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln(1+\frac{\pi}{x})} \int_x^{x+\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \\ &\stackrel{\ln(1+x) \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\pi} \int_x^{x+\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\pi \xi} \int_x^{x+\pi} |\sin t| dt, \quad \xi \in [x, x+\pi] \\ &\stackrel{\text{周期性}}{=} \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin t dt = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

例题 2.68 设 $f(x) = |\sin x|$, 记 $g(x) = \frac{\int_0^x t^m f(t) dt}{x^{m+1}}$, 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

解 (by 向禹) 令 $f(x) = \int_0^x t^m |\sin t| dt$, $g(x) = x^{m+1}$, 于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^m |\sin t| dt}{x^{m+1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+\pi) - f(x)}{g(x+\pi) - g(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x+\pi} t^m |\sin t| dt}{(x+\pi)^{m+1} - x^{m+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_x^{x+\pi} t^m |\sin t| dt}{(m+1)\pi x^m} \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\xi^m}{(m+1)\pi x^m} \int_x^{x+\pi} |\sin t| dt, \quad \xi \in [x, x+\pi] \\ &= \frac{1}{(m+1)\pi} \int_0^\pi \sin t dt = \frac{2}{(m+1)\pi} \end{aligned}$$

2.1.5 收敛数列的性质

性质 收敛数列的性质

1. (唯一性) 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛, 那么它的极限唯一.
2. (有界性) 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛, 那么数列 $\{x_n\}$ 一定有界.
3. (保号性) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a > 0$ (或 $a < 0$), 那么存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

证明

1. (唯一性) 法 I. 用反证法. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 且 $a < b$. 根据数列极限的定义有

$$\text{令 } \varepsilon_0 = \frac{b-a}{2} > 0, \begin{cases} \exists N_1 \in \mathbb{N}^+, \forall n > N_1, \text{有 } |x_n - a| < \varepsilon_0. \\ \exists N_2 \in \mathbb{N}^+, \forall n > N_2, \text{有 } |x_n - b| < \varepsilon_0. \end{cases}$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $\forall n > N$, 同时有

$$|x_n - a| < \varepsilon_0 \quad \text{与} \quad |x_n - b| < \varepsilon_0,$$

即同时有 $x_n < a + \varepsilon_0 = \frac{a+b}{2}$ 与 $x_n > b - \varepsilon_0 = \frac{a+b}{2}$, 这是不可能的.

所以假设 $a < b$ 不成立. 同理可证假设 $a > b$ 也不成立,

从而 $a = b$, 即极限是唯一的. 证毕.

法 II. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, 只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a - b) = 0$, 根据数列极限的定义有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > N_1 \text{ 时, 有 } |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N_2 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > N_2 \text{ 时, 有 } |x_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|a - b - 0| = |(x_n - a) - (x_n - b)| \leq |x_n - a| + |x_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a - b) = 0 \Rightarrow a = b$. 因此, 极限是唯一的.

2. (有界性) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 根据数列极限的定义, 取 $\varepsilon_0 = 1$, 则 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有不等式

$$|x_n - a| < 1.$$

于是, 当 $n > N$ 时,

$$|x_n| = |(x_n - a) + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

取 $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |a|\}$, 则对一切 x_n , 都有

$$|x_n| \leq M.$$

即数列 $\{x_n\}$ 有界. 证毕.

3. (保号性) 当 $a > 0$ 时, 根据数列极限的定义, 取 $\varepsilon_0 = \frac{a}{2}$, 则存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - a| < \frac{a}{2},$$

从而

$$x_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0.$$

同理可证 $a < 0$ 的情形. 证毕.

例题 2.69 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a)f'(b) > 0$, 证明: $f'(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少存在两个不相等的实根

证明 由题意 $f'(a)f'(b) > 0$, 故不妨设 $f'(a) > 0$, $f'(b) > 0$, 由导数定义可得:

$$f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{x-a} > 0, \quad f'(b) = f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{x-b} > 0$$

由极限的保号性可知 $\exists x_1 \in (a, a + \delta_1)$ 和 $x_2 \in (b - \delta_2, b)$ 使得

$$f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$$

其中 δ_1, δ_2 为充分小的正数, 显然 $x_1 < x_2$. 在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用介值定理得: $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$. 再由 $f(a) = f(\xi) = f(b) = 0$ 及罗尔定理可知: 存在 $\eta_1 \in (a, \xi)$ 和 $\eta_2 \in (\xi, b)$ 使得

$$f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = 0$$

注 事实上, 本题的重点是保号性!

定理 2.8

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > b$ (或 $< b$), 则 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $a_n > b$ (或 $< b$)



推论 2.1

如果数列 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq 0$ (或 $x_n \leq 0$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 那么 $a \geq 0$ (或 $a \leq 0$)



定理 2.9 (收敛数列与子列的关系)

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 那么它的任一子列也收敛, 且极限也是 a .



证明 设数列 $\{x_{n_k}\}$ 是数列 $\{x_n\}$ 的子列, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

根据数列极限的定义, $\forall \varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

由于 $n_k \geq k$, 故当 $k > N$ 时, 有 $n_k \geq k > N$, 从而有

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon,$$

即 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$. 证毕.

2.2 函数的极限

定义 2.3 ($\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, } |f(x) - A| < \varepsilon.$$



例题 2.70 证明: 当 $x_0 > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.

证明 为使 $x = x_0$ 的去心邻域有定义, 即 $x \geq 0$, 不妨先大致限定范围

$$0 < |x - x_0| < \delta_1 \Leftrightarrow x_0 - \delta_1 < x < x_0 + \delta_1 \Rightarrow x_0 \geq \delta_1$$

于是, 我们不妨设 $|x - x_0| \leq x_0$,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x_0}} |x - x_0| < \varepsilon \Rightarrow |x - x_0| < \sqrt{x_0} \varepsilon.$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{x_0, \sqrt{x_0} \varepsilon\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $x \geq 0$, 且

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon.$$

从而 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$. 证毕.

例题 2.71 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1} = 2$.

证明 首先有

$$\left| \frac{x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1} - 2 \right| = \left| \frac{3(x-1)}{2x-1} \right|$$

为使 $x = 1$ 的去心邻域有定义, 即 $2x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{1}{2}$, 不妨先大致限定范围

$$0 < |x - 1| < \delta_1 \Leftrightarrow 1 - \delta_1 < x < 1 + \delta_1 \Rightarrow 0 < \delta_1 < \frac{1}{2}$$

于是, 我们不妨设 $|x - 1| < \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{3}{4} < x < \frac{5}{4} \Rightarrow |2x - 1| > \frac{1}{2}$, 于是

$$\left| \frac{x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1} - 2 \right| = \left| \frac{3(x-1)}{2x-1} \right| < 6|x-1| < \varepsilon$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $\left| \frac{x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1} - 2 \right| < \varepsilon$, 只要 $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{6}$, 又 $|x - 1| < \frac{1}{4}$,

即只要取 $\delta = \min \left\{ \frac{1}{4}, \frac{\varepsilon}{6} \right\}$, 当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, $\left| \frac{x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1} - 2 \right| < \varepsilon$ 成立.

故 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - 3x + 1} = 2$.

例题 2.72 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} = 1$

证明 首先, 我们可以得到

$$\begin{aligned} \left| \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} - 1 \right| &= \left| \frac{7/(16x^2 - 9) - 1}{\sqrt{7/(16x^2 - 9)} + 1} \right| \\ &\leq \left| \frac{7}{16x^2 - 9} - 1 \right| = \frac{16|1+x||1-x|}{|(4x+3)(4x-3)|} \end{aligned}$$

为使 $x = 1$ 的去心邻域有定义, 即 $4x + 3 \neq 0$ 且 $4x - 3 \neq 0$, 也即 $x \neq \pm \frac{3}{4}$, 不妨先大致限定范围

$$0 < |x - 1| < \delta_1 \Leftrightarrow 1 - \delta_1 < x < 1 + \delta_1 \Rightarrow 1 - \delta_1 > \frac{3}{4} \Rightarrow 0 < \delta_1 < \frac{1}{4}$$

我们不妨设 $|x - 1| < \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{7}{8} < x < \frac{9}{8}$, 于是

$$\frac{16|1+x||1-x|}{|(4x+3)(4x-3)|} < \frac{16|1+\frac{9}{8}||1-x|}{|(4 \times \frac{7}{8} + 3)(4 \times \frac{7}{8} - 3)|} = \frac{136}{13}|1-x| < \varepsilon.$$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min \left\{ \frac{1}{8}, \frac{13\varepsilon}{136} \right\}$, 则当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, $\left| \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} - 1 \right| < \varepsilon$ 成立,

故 $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{7}{16x^2 - 9}} = 1$.

例题 2.73 证明 $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{6}} \frac{1}{5x+1} = 6$

解 首先, 我们有

$$\left| \frac{1}{5x+1} - 6 \right| = \left| \frac{1 - 30x - 6}{5x+1} \right| = \frac{30|x - (-\frac{1}{6})|}{|5x+1|}$$

为使 $0 < |x - (-\frac{1}{6})| < \delta_1$ 中不含 $x = -\frac{1}{5}$,

$$0 < |x - (-\frac{1}{6})| < \delta_1 \Rightarrow \frac{1}{6} - \delta_1 < x < \frac{1}{6} + \delta_1 \Rightarrow \frac{1}{6} - \delta_1 > -\frac{1}{5} \Rightarrow 0 < \delta_1 < \frac{1}{30}$$

由于 $0 < \delta_1 < \frac{1}{30}$ 是任意的, 不妨取 $\delta_1 = \frac{1}{60}$. 即

$$|x - (-\frac{1}{6})| < \frac{1}{60} \Rightarrow -\frac{11}{60} < x < -\frac{9}{60},$$

于是就有

$$\frac{30|x - (-\frac{1}{6})|}{|5x+1|} < \frac{30|x - (-\frac{1}{6})|}{|5 \times (-\frac{11}{60}) + 1|} = 360|x - (-\frac{1}{6})|$$

因此, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|\frac{1}{5x+1} - 6| < \varepsilon$ 成立, 只需 $|x - (-\frac{1}{6})| < \frac{\varepsilon}{360}$, 又 $|x - (-\frac{1}{6})| < \frac{1}{60}$. 故取 $\delta = \min \left\{ \frac{1}{60}, \frac{\varepsilon}{360} \right\}$, 当 $0 < |x - (-\frac{1}{6})| < \delta$ 时, 就有 $|\frac{1}{5x+1} - 6| < \varepsilon$ 成立.

定义 2.4 ($\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ 当 } |x| > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$



例题 2.74 利用定义证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

证明 因为

$$|f(x) - A| = \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{|x|}.$$

故对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只需要

$$\frac{1}{|x|} < \varepsilon \Rightarrow |x| > \frac{1}{\varepsilon}.$$

故取 $X = \frac{1}{\varepsilon}$, 则当 $|x| > X$ 时, 有

$$\left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{|x|} < \varepsilon.$$

从而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

例题 2.75 利用定义证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3} = 2$.

证明 因为

$$\left| \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3} - 2 \right| = \frac{7}{|x^2 - 3|} < \frac{7}{|x|}, \quad |x| > 3$$

故对 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只需要

$$\frac{7}{|x|} < \varepsilon \Rightarrow |x| > \frac{7}{\varepsilon}.$$

取 $X = \max\{3, \frac{7}{\varepsilon}\}$, 当 $|x| > X$ 时, 有

$$\left| \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3} - 2 \right| < \varepsilon$$

于是 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3} = 2$

例题 2.76 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x + 1}{5x^2 - 4x - 4} = \infty$.

证明 因为

$$\left| \frac{2x^3 - 5x + 1}{5x^2 - 4x - 4} \right| \geq \frac{x^3}{6x^2} = \frac{x}{6}, \quad x > 100$$

故对 $\forall M > 0$, 要使 $\left| \frac{2x^3 - 5x + 1}{5x^2 - 4x - 4} \right| > M$, 只需

$$\frac{x}{6} > M \Rightarrow x > 6M$$

取 $X = \max\{100, 6M\}$, 当 $x > X$ 时, 有

$$\left| \frac{2x^3 - 5x + 1}{5x^2 - 4x - 4} \right| > M$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 5x + 1}{5x^2 - 4x - 4} = \infty$.

2.2.1 函数极限的性质

定理 2.10 (唯一性)

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 那么这极限唯一.



定理 2.11 (局部有界性)

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 那么存在常数 $M > 0$ 和 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| \leq M$.



证明 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 所以取 $\varepsilon = 1$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < 1 \Rightarrow |f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|.$$

记 $M = A + 1$, 于是有 $|f(x)| \leq M$. 证毕.

定理 2.12 (局部保号性)

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 而 $A > 0$ (或 $A < 0$), 那么存在常数 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).



证明 仅就 $A > 0$ 的情形证明.

因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 所以给定 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \frac{A}{2} \Rightarrow f(x) > -\frac{A}{2} + A = \frac{A}{2} > 0.$$

类似地可以证明 $A < 0$ 的情形.

推论 2.2

如果在 x_0 的某去心邻域内 $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$), 而且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 那么 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$).



推论 2.3

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ($A \neq 0$), 那么就存在着 x_0 的某一去心邻域 $\dot{U}(x_0)$, 当 $x \in \dot{U}(x_0)$ 时, 就有 $|f(x)| > \frac{A}{2}$.



推论 2.4 (保不等式性)

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都存在, 且在某邻域 $\dot{U}(x_0; \delta)$ 上有 $f(x) \geq g(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$



问题 2.1 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 若在某 $\dot{U}(x_0)$ 上有 $f(x) > g(x)$, 问: 是否必有 $A > B$ 为什么?

解 不一定! 例如: $f(x) = x^2$, $g(x) = 0$, 那么在 $x_0 = 0$ 的任意 $\dot{U}(0, \delta)$ 内有, $f(x) > g(x)$, 但是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0.$$

例题 2.77 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 且 $A > B$, 则存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$f(x) > g(x)$$

证明 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, s.t $x \in \dot{U}(x_0, \delta_1)$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon \Rightarrow A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$$

由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \text{s.t. } x \in \overset{\circ}{U}(x_0, \delta_2)$ 时, 有

$$|g(x) - B| < \varepsilon \Rightarrow B - \varepsilon < g(x) < B + \varepsilon$$

于是

$$f(x) - g(x) > (A - \varepsilon) - (B + \varepsilon) = A - B - 2\varepsilon$$

由于 ε 任意, 为使 $f(x) > g(x)$, 只需

$$A - B - 2\varepsilon \geq 0 \Rightarrow \varepsilon \leq \frac{A - B}{2}$$

故取 $\varepsilon = \frac{A - B}{2} > 0, \delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$f(x) > g(x).$$

定理 2.13 (海涅 (Heine) 定理)

极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充要条件是: 对于任意满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 且 $x_n \neq x_0 (n \in \mathbb{N}^+)$ 的数列 $\{x_n\}$, 相应的函数值数列 $\{f(x_n)\}$ 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$



例题 2.78 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在.

证明 取两个数列 $\{x'_n\}, \{x''_n\}$, 其中

$$x'_n = \frac{1}{2n\pi}, \quad x''_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}.$$

则有

$$x'_n \neq 0, x''_n \neq 0 (\forall n), \lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x''_n = 0.$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x'_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin 2n\pi = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x''_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(2n\pi + \frac{\pi}{2} \right) = 1,$$

这说明当 $\{x_n\}$ 取不同数列趋于 0 时, 对应的函数值数列趋于不同的值,

所以应用海涅定理知 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在

2.2.2 两个重要极限

2.2.2.1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

定理 2.14

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$



注⁶

$$S_{\triangle AOM} < S_{\text{扇形} AOM} < S_{\triangle AOB} \implies \sin x < x < \tan x, \quad \forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$$

存在的问题:

⁶详细可参考楼红卫的《数学分析笔记初稿五》P18

1. 此证明用到了扇形的面积公式 $S_{\text{扇形}AOM} = \frac{x}{2}$, 从而用到了圆面积公式. 而圆面积公式的证明涉嫌用到所要证明的极限. 这就存在着循环论证的可能.
2. 怎样定义函数 $\sin x$?
3. 如何说明圆周可求长?

例题 2.79 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为非负实数, 试证

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x|$$

的充分必要条件为 $\sum_{k=1}^n ka_k \leq 1$

解 (必要性) 由于 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x|$, 则

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right|, x \neq 0$$

由此可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{x} \right| = \sum_{k=1}^n ka_k \leq \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{\sin x}{x} \right| = 1.$$

(充分性) 要证明 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right| \leq |\sin x|$, 只需证明

$$\frac{\left| \sum_{k=1}^n a_k \sin kx \right|}{|\sin x|} < 1, \quad |\sin x| \neq 0.$$

若 $|\sin x| = 0$, 不等式显然成立. 也即只需证明 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{\sin x} \right| \leq 1$, 而

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \frac{\sin kx}{\sin x} \right| \leq \sum_{k=1}^n a_k \left| \frac{\sin kx}{\sin x} \right|, \quad \sum_{k=1}^n ka_k \leq 1.$$

故只要证明 $\left| \frac{\sin kx}{\sin x} \right| \leq k$, 即 $|\sin kx| < k|\sin x|$ 即可. 下面用数学归纳法证明:

当 $k=1$ 时, 显然成立;

假设当 $k=n$ 时, 有 $|\sin nx| \leq n|\sin x|$; 当 $k=n+1$ 时,

$$\begin{aligned} |\sin(n+1)x| &= |\sin(nx+x)| = |\sin nx \cos x + \sin x \cos nx| \\ &\leq |\sin nx| + |\sin x| \leq (n+1)|\sin x| \end{aligned}$$

综上可知结论成立

例题 2.80 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n}$

解 当 $x=0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} = 1$$

当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \cdot \sin \frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n} \cdot 2^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2^n} \cdot 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x}{x} \end{aligned}$$

例题 2.81 设 $a_n = \frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + \frac{1}{2^2} \tan \frac{x}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \tan \frac{x}{2^n}$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

证明 当 $\theta \neq 0$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta}{2^k} = 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\frac{d}{d\theta} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta}{2^k} \right) = 0$$

当 $\theta \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{d}{d\theta} \left(-\ln \cos \frac{\theta}{2^k} \right) = -\frac{d}{d\theta} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{\theta}{2^k} \right) \\ &= -\frac{d}{d\theta} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \prod_{k=1}^n \cos \frac{\theta}{2^k} \right) = -\frac{d}{d\theta} (\ln \sin \theta - \ln \theta) = \frac{1}{\theta} - \cot \theta \end{aligned}$$

因此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = \begin{cases} 0, & \theta = 0, \\ \frac{1}{\theta} - \cot \theta, & \theta \neq 0. \end{cases}$$

例题 2.82 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{3}{n^2} + \cdots + \sin \frac{2n-1}{n^2} \right)$.

解 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $0 < |x| < \delta$ 时, $\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$, 即 $|\sin x - x| < \varepsilon x$. 因此, 取 $N = \left[\frac{2}{\delta} \right] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 由于

$$0 < \frac{1}{n^2} < \frac{3}{n^2} < \cdots < \frac{2n-1}{n^2} < \frac{2}{n} < \delta,$$

我们有,

$$\left| \sin \frac{2k-1}{n^2} - \frac{2k-1}{n^2} \right| < \frac{2k-1}{n^2} \varepsilon, \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$$

从而

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \left(\sin \frac{2k-1}{n^2} - \frac{2k-1}{n^2} \right) \right| &\leq \sum_{k=1}^n \left| \sin \frac{2k-1}{n^2} - \frac{2k-1}{n^2} \right| \\ &< \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{n^2} \varepsilon = \varepsilon. \end{aligned}$$

即 $\left| \sum_{k=1}^n \sin \frac{2k-1}{n^2} - 1 \right| < \varepsilon$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{3}{n^2} + \cdots + \sin \frac{2n-1}{n^2} \right) = 1.$$

2.2.2.2 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

例题 2.83 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$

解

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^2} \right)^x \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{2}{x} \right)^{\frac{x}{2}} = e \end{aligned}$$

例题 2.84 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{4x^2 + x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) - 2x \ln 2 \right]$

解

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{4x^2 + x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) - 2x \ln 2 \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \left(2 + \frac{1}{x} \right)^{\sqrt{4x^2+x}} - \ln 2^{2x} \right) = \ln \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(2 + \frac{1}{x} \right)^{\sqrt{4x^2+x}}}{2^{2x}} \\
&= \ln \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(2 + \frac{1}{x} \right)^{\sqrt{4x^2+x}-2x} \cdot \left(2 + \frac{1}{x} \right)^{2x}}{2^{2x}} \\
&= \ln \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{x}{\sqrt{4x^2+x}+2x}} \cdot \left(1 + \frac{1}{2x} \right)^{2x} \\
&= \ln \left(2^{\frac{1}{4}} \cdot e \right) = \frac{1}{4} \ln 2 + 1
\end{aligned}$$

例题 2.85 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{x}$

解

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (\sqrt{1+2x})^{\frac{1}{x}}}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+2x})^{\frac{1}{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1+x}{\sqrt{1+2x}} \right)^{\frac{1}{x}} - 1}{x} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1+x}{\sqrt{1+2x}}}{x^2} \\
&= e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-\sqrt{1+2x}}{x^2} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} \cdot \frac{1}{1+x+\sqrt{1+2x}} \\
&= \frac{e}{2}
\end{aligned}$$

例题 2.86 证明 $\Gamma'(1) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{e^x} dx = -\gamma$

证明

$$\begin{aligned}
\Gamma'(1) &= \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{e^x} dx = \int_0^1 \frac{\ln x}{e^x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{e^x} dx \\
&\stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_0^1 \frac{e^{-x}-1}{x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx \\
&= \int_0^1 \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n} \right)^n - 1}{x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n} \right)^n}{x} dx \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_1^n \frac{dx}{x} - \int_0^n \frac{1 - \left(1 - \frac{x}{n} \right)^n}{x} dx \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) = -\gamma
\end{aligned}$$

例题 2.87 设 $n \in \mathbb{N}$, 证明

$$\left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^n > \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}, \quad n \geq 2$$

证明 利用伯努利 (Bernoulli) 不等式 $(1+x)^n \leq 1+nx$, 有

$$\left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^n \geq 1 + \frac{n}{n-1} \quad \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} \geq 1 + \frac{n+1}{n}$$

因为

$$\frac{n}{n-1} - \frac{n+1}{n} = \frac{n^2 - n^2 - 1}{n(n-1)} = \frac{1}{n(n-1)} > 0, \quad n \geq 2.$$

所以

$$\left(1 + \frac{1}{n-1} \right)^n > \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$$

例题 2.88 利用平均值不等式证明

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 利用平均值不等式

$$\sqrt[n+1]{x_1 x_2 \cdots x_n x_{n+1}} \leq \frac{1}{n+1} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n + x_{n+1})$$

中 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1 + \frac{1}{n}$, $x_{n+1} = 1$, 则上式成为

$$\sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1} < \frac{1}{n+1} \left[n \left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1 \right] = 1 + \frac{1}{n+1}$$

两边 $n+1$ 次方, 得到

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

例题 2.89 证明不等式

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n}{2}\right)^n$$

证明 由 $\sqrt{i(n-i)} \leq \frac{n}{2}$, 则 $\frac{1}{2} [\ln i + \ln(n-i)] \leq \ln \frac{n}{2}$ 从而

$$\sum_{i=1}^{n-1} \ln i \leq (n-1) \ln \frac{n}{2}, \quad (n-1)! \leq \left(\frac{n}{2}\right)^{n-1}$$

两边同乘以 $\frac{n}{2}$, 得 $\frac{1}{2} n! \leq \left(\frac{n}{2}\right)^n$, 于是

$$n! \leq 2 \left(\frac{n}{2}\right)^n < e \left(\frac{n}{2}\right)^n$$

即

$$n! < e \left(\frac{n}{2}\right)^n$$

再证 $\left(\frac{n}{e}\right)^n < n!$. 设 $x_n = \left(\frac{n}{e}\right)^n$, 则有

$$\frac{x_n}{x_{n-1}} = \frac{n^n}{(n-1)^{n-1} e} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} n}{e} < n$$

所以 (注意到 $x_1 = \frac{1}{e} < 1$)

$$x_n = x_1 \cdot \frac{x_2}{x_1} \cdots \frac{x_n}{x_{n-1}} < n!$$

从而证得

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n < n!$$

例题 2.90 证明不等式

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n, \quad n > 1$$

证明 当 $n=2$ 时, 因为 $\left(\frac{2+1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} > 2 = 2!$, 故不等式成立

当 $n=k$ 时, 不等式成立, 即

$$k! < \left(\frac{k+1}{2}\right)^k$$

则对于 $n=k+1$ 时, 有

$$(k+1)! < \left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1} (k+1) = 2 \left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1}$$

由于

$$\left(\frac{k+2}{k+1}\right)^{k+1} = \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} > 2 \quad (k=1, 2, \cdots)$$

从而有

$$(k+1)! < \left[\frac{(k+1)+1}{2} \right]^{k+1}$$

即对于 $n = k+1$ 时, 不等式也成立.

于是, 对于任何自然数 $n > 1$, 有

$$n! < \left(\frac{n+1}{2} \right)^n$$

例题 2.91 证明

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+2} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

证明

例题 2.92 证明不等式: $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}$

证明 法 1. 对 $k = 1, 2, 3, \dots, n$, 有

$$\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < e < \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+1}$$

因此有

$$\left(\frac{2}{1}\right)^1 < e < \left(\frac{2}{1}\right)^2$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 < e < \left(\frac{3}{2}\right)^3$$

⋮

$$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n < e < \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$$

连乘得到 $\frac{(n+1)^n}{n!} < e^n < \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}$, 再变形 ...

$$\frac{(n+1)^n}{e^n} < n! < \frac{(n+1)^{n+1}}{e^n} \Rightarrow \left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

法 2(数学归纳法). 注意到对任意正整数 m 有 $\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m \leq e < \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{m+1}$. 回到原问题, 即是证明

$$(n+1)^n < e^n \cdot n! < (n+1)^{n+1}$$

当 $n = 1$ 时, 显然成立

设 $n = k$ 时成立, 即是说

$$(k+1)^k < e^k \cdot k! < (k+1)^{k+1}$$

则 $n = k+1$ 有

$$\begin{aligned} e^{k+1} \cdot (k+1)! &= e^k \cdot k! \cdot e(k+1) > (k+1)^k \cdot e(k+1) = e(k+1)^{k+1} \\ &\geq \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} (k+1)^{k+1} = (k+2)^{k+1} \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned} e^{k+1} \cdot (k+1)! &= e^k \cdot k! \cdot e(k+1) < (k+1)^{k+1} \cdot e(k+1) = e(k+1)^{k+2} \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+2} (k+1)^{k+2} = (k+2)^{k+2} \end{aligned}$$

于是, 由归纳法, 对所有正整数 n 成立.

2.3 极限的运算法则

2.3.1 极限的四则运算

例题 2.93 证明 $3 = \sqrt{1 + 2\sqrt{1 + 3\sqrt{1 + 4\sqrt{1 + \cdots}}}}$.

证明

$$\begin{aligned}
 3 &= \sqrt{9} = \sqrt{1+8} = \sqrt{1+2 \times 4} \\
 &= \sqrt{1+2\sqrt{16}} = \sqrt{1+2\sqrt{1+15}} = \sqrt{1+2\sqrt{1+3 \times 5}} \\
 &= \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{25}}} = \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4 \times 6}}} \\
 &= \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{36}}}} \\
 &\quad \vdots \\
 &= \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+\cdots}}}}
 \end{aligned}$$

例题 2.94 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3} + \frac{1+2}{n^3} + \cdots + \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} \right)$

解

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i}{n^3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3} + \frac{1+2}{n^3} + \cdots + \frac{1+2+\cdots+n}{n^3} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + n(n+1)}{2n^3} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^2+1) + (2^2+2) + \cdots + (n^2+n)}{2n^3} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+2+\cdots+n) + (1^2+2^2+\cdots+n^2)}{2n^3} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n(n+1) + \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{2n^3} \\
 &= \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

例题 2.95 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1^2 + 2^2 + \cdots + k^2}$

解 注意到

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$$

因此,

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1^2 + 2^2 + \cdots + k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\frac{1}{6}k(k+1)(2k+1)} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{24}{2k(2k+1)(2k+2)} \\
 &= 12 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k(2k+1)} - \frac{1}{(2k+1)(2k+2)} \right)
 \end{aligned}$$

$$= 12 \left[(1 - \ln 2) - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) \right] = 18 - 24 \ln 2$$

例题 2.96 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} \cdot \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} \cdots \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1}$

解

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{k^3 - 1}{k^3 + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} \frac{k^2 + k + 1}{k^2 - k + 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \times 2}{(n-1)n} \prod_{k=2}^n \frac{(k+1)k+1}{k(k-1)+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(n-1)n} \frac{(n+1)n+1}{2(2-1)+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)n+2}{3(n-1)n} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

例题 2.97 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{17}{16} \cdots \frac{2^{2^n} + 1}{2^{2^n}}$.

解 注意到

$$\begin{aligned} \text{分子} &= (2^{2^0} + 1)(2^{2^1} + 1)(2^{2^2} + 1) \cdots (2^{2^n} + 1) \\ &= \frac{(2^{2^0} - 1)(2^{2^0} + 1)(2^{2^1} + 1)(2^{2^2} + 1) \cdots (2^{2^n} + 1)}{2^{2^0} - 1} \\ &\stackrel{\text{平方差}}{=} \frac{(2^{2^1} - 1)(2^{2^1} + 1)(2^{2^2} + 1) \cdots (2^{2^n} + 1)}{1} \\ &= \cdots = 2^{2^{n+1}} - 1 \end{aligned}$$

因此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{17}{16} \cdots \frac{2^{2^n} + 1}{2^{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2^{n+1}} - 1}{2^{1+2^1+2^2+\cdots+2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2^{n+1}} - 1}{2^{2^{n+1}-1}} = 2.$$

例题 2.98 (IMC, 2019) 计算 $\prod_{n=3}^{\infty} \frac{(n^3 + 3n)^2}{n^6 - 64}$

解 令 $a_n = \frac{(n^3 + 3n)^2}{n^6 - 64}$, 注意到

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(n^3 + 3n)^2}{n^6 - 64} = \frac{n^2(n^2 + 3)^2}{(n-2)(n^2 + 2n + 4) \cdot (n+2)(n^2 - 2n + 4)} \\ &= \frac{n}{n-2} \cdot \frac{n}{n+2} \cdot \frac{n^2 + 3}{(n-1)^2 + 3} \cdot \frac{n^2 + 3}{(n+1)^2 + 3}. \end{aligned}$$

因此, $\forall N \geq 3$, 我们有

$$\begin{aligned} \prod_{n=3}^N a_n &= \left(\frac{n}{n-2} \right) \left(\frac{n}{n+2} \right) \left(\frac{n^2 + 3}{(n-1)^2 + 3} \right) \left(\frac{n^2 + 3}{(n+1)^2 + 3} \right) \\ &= \frac{N(N-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{3 \cdot 4}{(N+1)(N+2)} \cdot \frac{N^2 + 3}{2^2 + 3} \cdot \frac{3^2 + 3}{(N+1)^2 + 3} \\ &= \frac{72}{7} \cdot \frac{N(N-1)(N^2 + 3)}{(N+1)(N+2)((N+1)^2 + 3)} \\ &= \frac{72}{7} \cdot \frac{(1 - \frac{1}{N})(1 + \frac{3}{N^2})}{(1 + \frac{1}{N})(1 + \frac{2}{N})((1 + \frac{1}{N})^2 + \frac{3}{N^2})}, \end{aligned}$$

故

$$\prod_{n=3}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=3}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{72}{7} \cdot \frac{(1 - \frac{1}{N})(1 + \frac{3}{N^2})}{(1 + \frac{1}{N})(1 + \frac{2}{N})((1 + \frac{1}{N})^2 + \frac{3}{N^2})} \right) = \frac{72}{7}.$$

例题 2.99 (知乎, 478995971) 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \left(\frac{k}{3}\right)^n$

解 (by 予一人)^[23]. 置 $a_k := \frac{1}{k!} \left(\frac{k}{3}\right)^k$, 则有

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \leq \frac{e}{3},$$

于是

$$a_k = a_1 \prod_{j=1}^{k-1} \frac{a_{j+1}}{a_j} \leq \frac{1}{3} \left(\frac{e}{3}\right)^{k-1}.$$

进而

$$0 \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{3} \left(\frac{e}{3}\right)^{k-1} \leq \frac{1}{3n} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{e}{3}\right)^{k-1} \rightarrow 0.$$

例题 2.100 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots \sqrt{2}}}}$

解 因为 $a_1 = \sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{4}$, 所以有

$$a_2 = \sqrt{2 + a_1} = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{4}} = 2 \cos \frac{\pi}{8},$$

依次类推

$$a_n = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}} = \sqrt{4 \cos^2 \frac{\pi}{2^{n+2}}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+2}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+2}}$$

因此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots \sqrt{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \cdot 2 \frac{\pi}{2^{n+3}} = \frac{\pi}{4}$$

 **练习 2.9** 设 $x_0 = 1, x_{n+1} = \sqrt{x_n + 2}, n \geq 1$, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n \left(\frac{\pi^2}{9} + 4^n (x_n - 2) \right)$$

解 因为 $x_1 = \sqrt{2+1} = 2 \cos \frac{\pi}{6}$, 所以有

$$x_2 = \sqrt{2 + x_1} = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{6}} = \sqrt{4 \cos^2 \frac{\pi}{12}} = 2 \cos \frac{\pi}{12},$$

依次类推

$$x_n = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^{n-1}}} = \sqrt{4 \cos^2 \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}} = 2 \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}$$

利用 Taylor 公式, 我们得到

$$x_n = 2 - \frac{\pi^2}{9 \cdot 4^n} + \frac{\pi^4}{972 \cdot 4^{2n}} + o(1/2^{4n})$$

因此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n \left(\frac{\pi^2}{9} + 4^n (x_n - 2) \right) = \frac{\pi^4}{972}$$

例题 2.101 设 $-1 < a_0 < 1, a_{n+1} = \sqrt{\frac{1+a_n}{2}}$

(1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n (1 - a_n)$

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_1 a_2 \cdots a_n$

证明 (1). 设 $a_0 = \cos \theta$. 则 $a_1 = \cos \frac{\theta}{2}, a_2 = \cos \frac{\theta}{4}, \dots, a_n = \cos \frac{\theta}{2^n}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n (1 - a_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n \left(1 - \cos \frac{\theta}{2^n} \right) = \frac{\theta^2}{2} = \frac{\arccos^2 a_0}{2}$$

(2). 由 (1) 可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_1 a_2 \cdots a_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{4} \cdots \cos \frac{\theta}{2^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{4} \cdots \cos \frac{\theta}{2^n} \sin \frac{\theta}{2^n}}{2 \sin \frac{\theta}{2^n}} \\ &= \cdots = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^n}} = \frac{\sin \theta}{\theta} = \frac{\sqrt{1 - a_0^2}}{\arccos a_0} \end{aligned}$$

例题 2.102 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right)$.

解 由于 $\frac{2n-1}{2^n} = \frac{2n+1}{2^{n-1}} - \frac{2n+3}{2^n}$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2n+1}{2^{n-1}} - \frac{2n+3}{2^n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(3 - \frac{5}{2} \right) + \left(\frac{5}{2} - \frac{7}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{2n+1}{2^{n-1}} - \frac{2n+3}{2^n} \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{2n+3}{2^n} \right) = 3 \end{aligned}$$

显然,

$$\frac{2n-1}{2^n} = \frac{an+b}{2^{n-1}} - \frac{cn+d}{2^n} = \frac{(2a-c)n - (d-2b)}{2^n}$$

$$\frac{2(n-1)-1}{2^{n-1}} = \frac{a(n-1)+b}{2^{n-2}} - \frac{c(n-1)+d}{2^{n-1}} = \frac{a(n-1)+b}{2^{n-2}} - \frac{cn+d-c}{2^{n-1}}$$

若通项能裂项, 则需满足

$$\begin{cases} a = c \\ b = d - c \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} 2 = 2a - c \\ 1 = d - 2b \end{cases}$$

解之得, $a = c = 2, d = 3, b = 1$, 因此

$$\frac{2n-1}{2^n} = \frac{2n+1}{2^{n-1}} - \frac{2n+3}{2^n}$$

例题 2.103 设 $x_1 = a, x_2 = b, x_n = \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_{n-2}) (n \geq 2)$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

解 因为

$$x_n - x_{n-1} = -\frac{1}{2}(x_{n-1} - x_{n-2}), (n \geq 3)$$

求积得

$$\prod_{i=3}^n (x_i - x_{i-1}) = \prod_{i=3}^n \left[-\frac{1}{2}(x_{i-1} - x_{i-2}) \right] = \prod_{i=2}^{n-1} \left(-\frac{1}{2} \right) (x_i - x_{i-1})$$

化简得

$$x_n - x_{n-1} = \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-2} (x_2 - x_1) = \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-2} (b - a)$$

求和得

$$x_n - x_1 = (b - a) \times \frac{1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1}}{1 - \left(-\frac{1}{2} \right)}$$

即

$$x_n = \frac{2}{3}(b-a) \left[1 - \left(-\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right] + a$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{3}(a+2b)$$

例题 2.104 设 $x_1, x_2, \dots$ 是将方程 $\tan x = x$ 的全部正根按由小到大的次序编号而成的, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1})$.

解 易知 $x_n \in (n\pi, n\pi + \pi/2)$ ($n \in \mathbb{N}$), 故 $x_n \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$). 从而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tan \left(\frac{\pi}{2} + n\pi - x_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\tan x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 0.$$

而由 $\tan x$ 的连续性可知, $\frac{\pi}{2} + n\pi - x_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 因此可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n - \pi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{\pi}{2} + n\pi - x_n \right) - \left(\frac{\pi}{2} + (n+1)\pi - x_{n+1} \right) \right) = 0$$

我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-1}) = \pi$

例题 2.105 把方程 $\tan x = x$ 的正根按从小到大顺序排成数列 $\{x_n\}$. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^2 \sin(x_{n+1} - x_n)$$

证明 (by 向禹) 首先容易得到 $x_n \in ((n-1)\pi, (n-1)\pi + \frac{\pi}{2})$, 于是 $x_n - (n-1)\pi \in (0, \frac{\pi}{2})$, 故

$$x_n = \tan x_n = \tan(x_n - (n-1)\pi)$$

所以 $\arctan x_n = x_n - (n-1)\pi$, 且 $x_n - (n-1)\pi \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $n \rightarrow +\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^2 \sin(x_{n+1} - x_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n^2 \sin(\arctan x_{n+1} - \arctan x_n + \pi) \\ &= - \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \pi^2 \sin \arctan \frac{x_{n+1} - x_n}{1 - x_{n+1}x_n} \\ &= - \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \pi^2 \frac{x_{n+1} - x_n}{1 - x_{n+1}x_n} = - \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) \\ &= - \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - n\pi - (x_n - (n-1)\pi)) - \pi = -\pi \end{aligned}$$

例题 2.106 设 $\{x_k\}$ 是超越方程 $\tan x = x$ 的正数根依次排成的序列. 求证:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x_k^2} = \frac{1}{10}$$

证明 (by 西西) 考虑定义在复数上的函数

$$f(z) = \sin z - z \cos z$$

我们发现它的零点有 $(x_k)_{k \geq 1}$, $(-x_k)_{k \geq 1}$ 和 0, 除了 0 是三重根外其他的都是单根. 由 Weierstrass factorization 定理, 我们可以把它写成

$$f(z) = \frac{z^3}{3} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{x_k^2} \right)$$

另一方面, 通过在 $z=0$ 处展开 $f(z)$, 我们得到

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} - z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = \frac{z^3}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{6(-1)^n (n+1) z^{2n}}{(2n+3)!}$$

通过对比上面两个式子, 我们发现

$$S_n := \sum_{k_1 < k_2 < \dots < k_n} \frac{1}{x_{k_1}^2 x_{k_2}^2 \dots x_{k_n}^2} = \frac{6(n+1)}{(2n+3)!}$$

特别的, 对 $n = 1$, 我们有

$$S_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x_k^2} = \frac{1}{10}$$

例题 2.107 记 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数, 记 $\{x\} = x - [x]$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \{(2 + \sqrt{3})^n\}$

证明 利用二项式定理

$$(2 + \sqrt{3})^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (\sqrt{3})^k 2^{n-k}$$

分成 k 为偶数项的和 A_n 及 k 为奇数项的和 B_n 两部分, 即

$$(2 + \sqrt{3})^n = A_n + B_n$$

显而易见 $(2 - \sqrt{3})^n = A_n - B_n$, 由于 $0 < 2 - \sqrt{3} < 1$, 则 $A_n > B_n$

$$0 < 2 - \sqrt{3} < 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \sqrt{3})^n = 0 \implies A_n - B_n \rightarrow 0$$

注意到 C_n^k 为整数, 故 $A_n > 1$ 且为整数,

$$\frac{B_n}{A_n} = \frac{\frac{1}{2}((2 + \sqrt{3})^n - (2 - \sqrt{3})^n)}{\frac{1}{2}((2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n)} \rightarrow 1, \quad n \rightarrow \infty$$

因为 A_n 为整数, 所以 B_n 随着 n 的增大也与整数相差很小, 即 $\{B_n\} = B_n - [B_n] \rightarrow 1$. 由此得

$$\{A_n + B_n\} = (A_n + B_n) - [A_n + B_n] = B_n - [B_n] \rightarrow 1$$

例题 2.108 设 $(1 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{3}$, 其中 a_n, b_n 为正整数, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

解法 1 由题意

$$\begin{aligned} (1 + \sqrt{3})^{n+1} &= (1 + \sqrt{3})^n (1 + \sqrt{3}) = (a_n + b_n \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) \\ &= \underbrace{a_n + 3b_n}_{a_{n+1}} + \underbrace{(b_n + a_n)\sqrt{3}}_{b_{n+1}} \end{aligned}$$

于是得到

$$\begin{cases} a_{n+1} = a_n + 3b_n \\ b_{n+1} = a_n + b_n \end{cases} \implies \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} = \frac{a_n + 3b_n}{a_n + b_n} = \frac{\frac{a_n}{b_n} + 3}{\frac{a_n}{b_n} + 1}$$

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = a$, 上式两端取极限得

$$a = \frac{a + 3}{a + 1} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = a = \sqrt{3}$$

法 2 类似上题

练习 2.10 设 $y_0 \geq 2$, $y_n = y_{n-1}^2 - 2 (n \in \mathbb{N})$, $S_n = \frac{1}{y_0} + \frac{1}{y_0 y_1} + \cdots + \frac{1}{y_0 y_1 \cdots y_n}$,

证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{y_0 - \sqrt{y_0^2 - 4}}{2}$

证明 若 $y_0 = 2$, 则 $y_n = 2, n \in \mathbb{N}$. 此时

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 = \frac{y_0 - \sqrt{y_0^2 - 4}}{2}$$

若 $y_0 > 2$, 这时记 $\alpha = \frac{y_0 - \sqrt{y_0^2 - 4}}{2}$, 此时 $y_0 = \alpha + \frac{1}{\alpha}$. 一般地,

$$y_n = \alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

因此

$$y_0 y_1 y_2 \cdots y_n = (\alpha + \alpha^{-1})(\alpha^2 + \alpha^{-2})(\alpha^{2^2} + \alpha^{-2^2}) \cdots (\alpha^{2^n} + \alpha^{-2^n})$$

$$= \frac{\alpha^{2^{n+1}} - \alpha^{-2^{n+1}}}{\alpha - \alpha^{-1}} = \frac{\alpha}{\alpha^2 - 1} \cdot \frac{\alpha^{2^{n+2}} - 1}{\alpha^{2^{n+1}}}$$

故

$$\begin{aligned} \frac{1}{y_0 y_1 y_2 \cdots y_n} &= \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \cdot \frac{\alpha^{2^{n+1}}}{\alpha^{2^{n+2}} - 1} = \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \cdot \frac{\alpha^{2^{n+1}} + 1 - 1}{\alpha^{2^{n+2}} - 1} \\ &= \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha^{2^{n+1}} - 1} - \frac{1}{\alpha^{2^{n+2}} - 1} \right) \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{y_0 y_1 y_2 \cdots y_k} = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha^{2^{k+1}} - 1} - \frac{1}{\alpha^{2^{k+2}} - 1} \right) \\ &= \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha^2 - 1} - \frac{1}{\alpha^{2^{n+2}} - 1} \right) \end{aligned}$$

注意到 $\alpha < 1$, 最终

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha^2 - 1} + 1 \right) = \alpha = \frac{y_0 - \sqrt{y_0^2 - 4}}{2}$$

定理 2.15 (复合函数的极限运算法则)

设函数 $y = f[g(x)]$ 是由函数 $y = f(u)$ 与函数 $u = g(x)$ 复合而成, $f[g(x)]$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 且在 x_0 的某去心邻域内 $g(x) \neq u_0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A.$$



例题 2.109 计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin 3x}{\ln \sin 2x}$

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin 3x}{\ln \sin 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin 3x}{3x} + \ln 3 + \ln x}{\ln \frac{\sin 2x}{2x} + \ln 2 + \ln x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln \frac{\sin 3x}{3x}}{\ln x} + \frac{\ln 3}{\ln x} + 1}{\frac{\ln \frac{\sin 2x}{2x}}{\ln x} + \frac{\ln 2}{\ln x} + 1} = 1 \end{aligned}$$

笔记 (抓大头) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有

$$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x \ll x^x$$

其中 $\alpha, \beta > 0, a > 1$

2.3.2 夹逼准则

定理 2.16 (夹逼准则)

如果数列 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足下列条件:

1. 从某项起, 即 $\exists N_0 \in \mathbf{N}^+$, 当 $n > N_0$ 时, 有 $y_n \leq x_n \leq z_n$,
 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$,
- 那么数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.



例题 2.110 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$ 为常数).

证明 (1) 当 $a \geq 1$ 时, 设 $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$ ($h_n \geq 0$), 下面先证 $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$.

由牛顿二项式展开公式得

$$a = (1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2!} h_n^2 + \cdots + h_n^n,$$

所以 $a \geq 1 + nh_n$, 从而

$$0 \leq h_n \leq \frac{a-1}{n}.$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a-1}{n} = 0$, 故由夹逼定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$. 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + h_n) = 1 + 0 = 1$.

(2) 当 $0 < a < 1$ 时, $\frac{1}{a} > 1$, 根据 (1) 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}} = 1$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = 1.$$

证毕.

例题 2.111 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$ ($a > 1, k$ 是正整数)

证明 令 $a = 1 + h, h > 0$, 则

$$\begin{aligned} a^n &= (1+h)^n = C_n^0 + C_n^1 h + \cdots + C_n^k h^k + C_n^{k+1} h^{k+1} + \cdots + C_n^n h^n \\ &\geq C_n^{k+1} h^{k+1} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k)}{(k+1)!} h^{k+1} \end{aligned}$$

从而, $\forall n > k$, 有

$$0 < \frac{n^k}{a^n} < \frac{n(n-1) \cdots (n-k)}{(k+1)!} h^{k+1} \rightarrow 0$$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$.

例题 2.112 设数列 $\{a_n\}$ 恒满足不等式 $\sqrt{n}|a_n| \leq 3, n = 1, 2, \dots$ 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left[\left(\sum_1^n a_i \right)^2 + \left(\sum_2^n a_i \right)^2 + \cdots + \left(\sum_n^n a_i \right)^2 \right] = 0$$

证明 利用 Cauchy 不等式当 $1 \leq k \leq n-1$

$$\left(\sum_k^n a_i \right)^2 \leq (n-k+1) \left(\sum_k^n a_i^2 \right) \leq 9(n-k+1) \sum_k^n \frac{1}{i} \leq 9n \sum_1^n \frac{1}{i}$$

所以

$$\sum_{k=1}^n \left(\sum_k^n a_i \right)^2 \leq 9(n-1)n \sum_1^n \frac{1}{i} + \frac{9}{n}$$

易得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left[9(n-1)n \sum_1^n \frac{1}{i} + \frac{9}{n} \right] = 0$$

利用夹逼准则即得结论.

例题 2.113 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \tan \left(\pi \sqrt{n^2 + \left[\frac{6n}{11} \right]} \right) + 4 \sin \left(\pi \sqrt{4n^2 + \left[\frac{8n}{11} \right]} \right) \right\}$

解

$$\tan \pi \left(\sqrt{n^2 + \left[\frac{6n}{11} \right]} \right) = \tan \left(\pi \sqrt{n^2 + \left[\frac{6n}{11} \right]} - n\pi \right)$$

$$\pi \sqrt{n^2 + \left[\frac{6n}{11} \right]} - n\pi = \frac{\left[\frac{6}{11} n \right]}{\sqrt{n^2 + \left[\frac{6}{11} n \right]} + \sqrt{n^2}} \pi$$

考虑下列不等式

$$\frac{\frac{6}{11}n - 1}{\sqrt{n^2 + \frac{6}{11}n} + \sqrt{n^2}} \leq \frac{\left[\frac{6}{11} n \right]}{\sqrt{n^2 + \left[\frac{6}{11} n \right]} + \sqrt{n^2}} \leq \frac{\left[\frac{6}{11} n \right]}{2n} \leq \frac{3}{11}$$

当 $n \rightarrow \infty$, 左边等于 $\frac{3}{11}$ 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tan \left(\pi \sqrt{n^2 + \left[\frac{6n}{11} \right]} \right) = \tan \frac{3}{11} \pi$$

同样的方法, 可以计算出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(\pi \sqrt{4n^2 + \left[\frac{8n}{11} \right]} \right) = \sin \frac{2}{11} \pi$$

对于 $\tan \frac{3}{11} \pi + 4 \sin \frac{2}{11} \pi = \sqrt{11}$ 的计算, 这里不再给出.

例题 2.114 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n+1-k) [nC_n^k]^{-1}$

解 注意到

$$C_n^k = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!}$$

当 $n > k$ 时有

$$\begin{aligned} (n+1-k) [nC_n^k]^{-1} &= (n+1-k) \left[n \cdot \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \right]^{-1} \\ &= \frac{k!}{n(n-1) \cdots (n-k+2)} n^{-2} \leq 2n^{-2} \end{aligned}$$

所以原式有

$$0 \leq \sum_{k=1}^n (n+1-k) [nC_n^k]^{-1} \leq \sum_{k=1}^n 2n^{-2} = \frac{2}{n} \rightarrow 0$$

由夹逼准则知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n+1-k) [nC_n^k]^{-1} = 0$$

例题 2.115 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^{\frac{1}{2}} + \cdots + n^{\frac{1}{n}}}{n}$

解 将和式分段

$$\frac{n + n^{\frac{1}{2}} + \cdots + n^{\frac{1}{n}}}{n} \triangleq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n n^{\frac{1}{k}} = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) + \overbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=3}^N n^{\frac{1}{k}}}^{\text{有限项}} + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n n^{\frac{1}{k}} \triangleq I_1 + I_2 + I_3$$

一方面, $\lim_{n \rightarrow \infty} I_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) = 1$; 另一方面, 我们取 $N = [\sqrt{n}]$,

$$I_2 \leq \frac{(N-2) \sqrt[3]{n}}{n} \leq \frac{\sqrt{n} \sqrt[3]{n}}{n} = \frac{1}{n^{\frac{1}{6}}} \rightarrow 0$$

再者, 由于 $\frac{(n-N)n^{\frac{1}{N}}}{n} \leq I_3 \leq \frac{(n-N)n^{\frac{1}{N}}}{n}$, 故而由夹逼准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_3 = 1$. 综上,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + n^{\frac{1}{2}} + \cdots + n^{\frac{1}{n}}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (I_1 + I_2 + I_3) = 2.$$

例题 2.116 (AMM12143⁷) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^n + \left(\frac{2}{n} \right)^n + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^n \right)$$

解 利用不等式

$$\left(\frac{n-i}{n} \right)^n \leq e^{-i}$$

可得

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{n-k}{n} \right)^n \leq \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k} \leq \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k} = \frac{e}{e-1}$$

⁷<http://www.mat.uniroma2.it/tauraso/AMM/AMM12143.pdf>

另一方面, 对于固定的正整数 k , 截取题目数列的后 $k+1$ 项, 由于是有限项, 所以可以逐项求极限, 可得原极限大于等于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{n-i}{n}\right)^n = \sum_{i=0}^k \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-i}{n}\right)^n = \sum_{i=0}^k e^{-i} = \frac{1-e^{-k-1}}{1-e^{-1}}$$

再令 $k \rightarrow \infty$ 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n}{n}\right)^n \right) = \frac{e}{e-1}$$

推广^[24]: 设 $f: (0, 1] \in \mathbb{R}_+$ 可微, 且 $f'(1) > 0$, $\frac{f'}{f}$ 递减则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) \right]^n = \begin{cases} 0 & \text{if } f(1) < 1, \\ \frac{1}{1-e^{-f'(1)}} & \text{if } f(1) = 1, \\ +\infty & \text{if } f(1) > 1. \end{cases}$$

例题 2.117 (IMC, 1994) 求极限: $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\log^2 N}{N} \sum_{k=2}^{N-2} \frac{1}{\log k \cdot \log(N-k)}$.

解⁸ 显然

$$A_N = \frac{\log^2 N}{N} \sum_{k=2}^{N-2} \frac{1}{\log k \cdot \log(N-k)} \geq \frac{\log^2 N}{N} \cdot \frac{N-3}{\log^2 N} = 1 - \frac{3}{N} \quad (2.14)$$

取 M 满足 $2 \leq M \leq \frac{N}{2}$, 则由 $\frac{1}{\log k \cdot \log(N-k)}$ 在 $(2, \frac{N}{2})$ 单调递减, 以及表达式关于 $\frac{N}{2}$ 的对称性可得

$$\begin{aligned} A_N &= \frac{\log^2 N}{N} \left\{ \sum_{k=2}^M + \sum_{k=M+1}^{N-M-1} + \sum_{k=N-M}^{N-2} 1 \right\} \frac{1}{\log k \cdot \log(N-k)} \\ &\leq \frac{\log^2 N}{N} \left\{ 2 \frac{M-1}{\log 2 \cdot \log(N-2)} + \frac{N-2M-1}{\log M \cdot \log(N-M)} \right\} \\ &\leq \frac{2}{\log 2} \cdot \frac{M \log N}{N} + \left(1 - \frac{2M}{N}\right) \frac{\log N}{\log M} + O\left(\frac{1}{\log N}\right) \end{aligned}$$

取 $M = \left[\frac{N}{\log^2 N}\right] + 1$ 得到

$$\begin{aligned} A_N &\leq \left(1 - \frac{2}{N \log^2 N}\right) \frac{\log N}{\log N - 2 \log(\log N)} + O\left(\frac{1}{\log N}\right) \\ &\leq 1 + O\left(\frac{\log(\log N)}{\log N}\right) \end{aligned} \quad (2.15)$$

由 (2.14) 和 (2.15) 得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\log^2 N}{N} \sum_{k=2}^{N-2} \frac{1}{\log k \cdot \log(N-k)} = 1$$

例题 2.118 设 $\{a_n\}$ 是正序列, 且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 证明:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 + a_1 + \cdots + a_n} = 1$$

证明 注意到

$$1 = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 + a_1 + \cdots + a_n}$$

所以只要估计 $\sum_{k=1}^n a_k$ 的一个上界即可. 而由 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ 知,

⁸向禹《1994-2018 年国际大学生数学竞赛》P7

对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时 $a_n \leq (1 + \varepsilon)^n$ 设 $A = \sum_{k=1}^N a_k$, 则

$$\sum_{k=1}^n a_k < A + \frac{(1 + \varepsilon)^{n-N+1}}{\varepsilon}$$

而当 n 充分大时 $\frac{(1 + \varepsilon)^{n-N+1}}{\varepsilon} > A$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(1 + \varepsilon)^{n-N+1}}{\varepsilon}} = 1$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 + a_1 + \cdots + a_n} = 1$$

例题 2.119 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots, \alpha = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \ln a_n}{n}$, 且

$$x_n = \sqrt{a_1 + \sqrt{a_2 + \sqrt{a_3 + \cdots + \sqrt{a_n}}}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

求证: 数列 $\{x_n\}$ 当 $\alpha < \ln 2$ 时收敛, 而当 $\alpha > \ln 2$ 时发散.

证明 ⁹ 当 $\alpha < \ln 2$ 时, 由上极限的定义, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq n_0$ 时, 就有 $\ln \ln a_n < n \ln 2$, 也就是 $a_n < e^{2^n}$, 这时对 $n \geq n_0$, 有

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt{a_1 + \cdots + \sqrt{a_{n_0} + \cdots + \sqrt{a_n}}} \\ &\leq \sqrt{a_1 + \cdots + \sqrt{a_{n_0} + 1} + \sqrt{e^{2^{n_0}} + \cdots + \sqrt{e^{2^n}}}} \\ &\leq \sqrt{a_1 + \cdots + \sqrt{a_{n_0} - 1} + e^{2^{n_0}} \sqrt{1 + \sqrt{1 + \cdots \sqrt{1}}}} \\ &\leq \sqrt{a_1 + \cdots + \sqrt{a_{n_0} - 1} + e^{2^{n_0}} \frac{1 + \sqrt{5}}{2}} \end{aligned}$$

所以 x_n 是单调递增有上界的序列, 故收敛.

当 $\alpha > \ln 2$ 时, 存在 $\beta > 2$, 对任意的 n_0 , 都有 $n > n_0$, 使得 $a_n > e^{\beta^n}$, 这时

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt{a_1 + \cdots + \sqrt{a_{n_0} + \cdots + \sqrt{a_n}}} \\ &> \sqrt{a_1 + \cdots + \sqrt{a_{n_0} - 1} + e^{\frac{\beta^n}{2^{n-n_0-1}}}} \\ &> e^{(\frac{\beta}{2})^n} \end{aligned}$$

显然, $\{x_n\}$ 发散.

例题 2.120 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, 其中 $y_n = 1 + \frac{y_{n-1}}{1 + y_{n-1}}, y_0 = 1$

证明 假设极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在, 并记极限为 A , 两边取极限

$$A = 1 + \frac{A}{1 + A} \implies A = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ 或 } A = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \text{ 舍去}$$

现在来证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, 因为

$$0 < \left| y_n - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right| = \left| 1 + \frac{y_{n-1}}{1 + y_{n-1}} - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right| = \left| \frac{y_{n-1} - \frac{\sqrt{5}-1}{3-\sqrt{5}}}{2 \underbrace{(y_{n-1} + 1)}_{>2} \underbrace{(3 - \sqrt{5})}_{>0.5}} \right|$$

⁹<http://pxchg1200.is-programmer.com/posts/43135.html>

$$\begin{aligned}
&< \frac{1}{2} \left| y_{n-1} - \frac{\sqrt{5}-1}{3-\sqrt{5}} \right| \quad (\text{递推}) \\
&< \cdots < \frac{1}{2^{n-1}} \left| y_1 - \frac{\sqrt{5}-1}{3-\sqrt{5}} \right| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)
\end{aligned}$$

于是由夹逼准则可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

例题 2.121 设 $a_0 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}, n \in \mathbb{N}^+$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$

证明 ^[1] 由 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ 平方可得 $a_{n+1}^2 = a_n^2 + \frac{1}{a_n^2} + 2$

$$\begin{aligned}
a_{n+1}^2 &= a_n^2 + \frac{1}{a_n^2} + 2 \geq a_n^2 + 2 \\
&\geq \cdots \geq a_0^2 + 2(n+1)
\end{aligned}$$

于是有

$$a_{n+1}^2 \geq a_0^2 + 2(n+1) = 2n+3 \implies \frac{1}{a_{n+1}^2} \leq \frac{1}{2n+3}$$

故

$$\begin{aligned}
a_n^2 &= a_{n-1}^2 + \frac{1}{a_{n-1}^2} + 2 \leq a_{n-1}^2 + \frac{1}{2n-1} + 2 \\
&\leq \cdots \leq a_0^2 + 2(n+1) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
a_0^2 + 2n &\leq a_n^2 \leq a_0^2 + 2(n+1) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} \\
1 &\leq \frac{a_n^2}{2n+1} \leq 1 + \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}}{n} \cdot \frac{n}{2n+1}
\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_{2n} - H_n}{n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln(2n) + \gamma + \varepsilon_{2n}) - \frac{1}{2}(\ln n + \gamma + \varepsilon_n)}{n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \ln n}{n} = 0
\end{aligned}$$

故由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2n+1} = 1$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{2n+1} \cdot \frac{2n+1}{2n} = 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{2n}} = 1$$

定理 2.17 (夹逼定理)

如果函数 $f(x), g(x)$ 及 $h(x)$ 满足下列条件

(1) 当 $x \in \dot{U}(x_0, r)$ (或 $|x| > M$) 时, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$;

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} g(x) = A, \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} h(x) = A$, 那么 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x)$ 存在且等于 A .



例题 2.122 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

解 因为

$$\begin{aligned} 0 \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} |x \ln x| &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| \frac{2 \ln \sqrt{x}}{\frac{1}{x}} \right| = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| -2 \frac{\ln \frac{1}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{x}} \right| \\ &\leq \lim_{x \rightarrow 0^+} \left| -2 \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{x}} \right| = \lim_{x \rightarrow 0^+} |2\sqrt{x}| = 0 \end{aligned}$$

故由夹逼则知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

2.4 无穷小的比较

下面的定理说明无穷小与函数极限的关系.

定理 2.18

在自变量的同一变化过程 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 中, 函数 $f(x)$ 具有极限 A 的充分必要条件是 $f(x) = A + \alpha$, 其中 α 是无穷小.

定理 2.19 (等价无穷小的充要条件)

β 与 α 是等价无穷小的充分必要条件为 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

证明 先证必要性. 设 $\alpha \sim \beta$, 则

$$\lim \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = \lim \left(\frac{\beta}{\alpha} - 1 \right) = \lim \frac{\beta}{\alpha} - 1 = 1 - 1 = 0,$$

因此 $\beta - \alpha = o(\alpha)$, 即

$$\beta = \alpha + o(\alpha).$$

再证充分性. 设 $\beta = \alpha + o(\alpha)$, 则

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\alpha + o(\alpha)}{\alpha} = \lim \left(1 + \frac{o(\alpha)}{\alpha} \right) = 1,$$

因此 $\alpha \sim \beta$, 证毕.

例题 2.123 证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$

证明

$$\begin{aligned} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) &= \ln(1 + (x + \sqrt{1+x^2} - 1)) \\ &\sim (x + \sqrt{1+x^2} - 1) = x \left(1 + \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right) \sim x \end{aligned}$$

例题 2.124 证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$.

证明 (by 予一人)^[25] 由于求极限函数 $f(x)$ 是偶函数, 不妨设 $x > 0$ 求出右极限就够了, 即证明

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

一方面, 有

$$\prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \frac{1}{2^n} \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2^n}} \geq \frac{1}{2^n} \frac{\sin x}{\frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x}, \quad (2.16)$$

进而

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{\sin x}{x} \right) \geq \frac{1}{x^2} \left(1 - \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} \right). \quad (2.17)$$

另一方面, 将

$$2^n \cdot \frac{\sin \frac{x}{2^n}}{\cos \frac{x}{2^n}} = 2^n \tan \frac{x}{2^n} \geq 2^n \cdot \frac{x}{2^n} = x$$

结合 (2.16) 又得

$$f(x) \leq \frac{1}{x^2} \left(1 - \cos \frac{x}{2^n} \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} \right). \quad (2.18)$$

把 (2.17), (2.18) 连接起来, 取 $x \rightarrow 0_+$ 的上、下极限, 得

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{6 \cdot 4^n} \leq \lim_{x \rightarrow 0_+} f(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 0_+} f(x) \leq \frac{1}{6} + \frac{1}{3 \cdot 4^n},$$

这式子对一切 n 成立, 再令 $n \rightarrow \infty$, 就有

$$\frac{1}{6} \leq \lim_{x \rightarrow 0_+} f(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow 0_+} f(x) \leq \frac{1}{6},$$

至此断定

$$\lim_{x \rightarrow 0_+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0_+} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

例题 2.125 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x}$

解 (by ytdwdw) 注意到

$$\left| \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x} \right| \leq \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|, \quad \forall x \neq 0$$

由夹逼准则得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x} = 0$$

但在承认 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$ 的前提下, 对于利用等价关系的算式

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[x \sin \frac{1}{x} \cdot \frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x^2 \sin \frac{1}{x}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \end{aligned} \quad (2.19)$$

1. (2.19) 错误. 存在分母 $\sin \frac{1}{x} = 0$, 去心邻域无定义, 不满足极限定义.

2. (2.19) 正确. 因为在那些让 $x^2 \sin \frac{1}{x}$ 为 0 的点上, 不妨认为 $\frac{\sin(x^2 \sin \frac{1}{x})}{x^2 \sin \frac{1}{x}}$ 的值为 1, 过于强调此题不能用等价关系是舍本逐末.

考研范围, 错的!

例题 2.126 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^{\alpha+\beta} x}{\sqrt{1 - \cos^\alpha x} \sqrt{1 - \cos^\beta x}}$

解 注意到

$$1 - \cos^\alpha x = 1 - (1 + (\cos x - 1))^\alpha \sim -\alpha(\cos x - 1) \sim \frac{\alpha}{2} x^2$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^{\alpha+\beta} x}{\sqrt{1 - \cos^\alpha x} \sqrt{1 - \cos^\beta x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\alpha+\beta}{2} x^2}{\sqrt{\frac{\alpha}{2} x^2} \sqrt{\frac{\beta}{2} x^2}} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{\alpha\beta}}$$

例题 2.127 求极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x-1)e^{\frac{x}{2} + \arctan x} - e^{\pi x} \right)$.

解

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x-1)e^{\frac{x}{2} + \arctan x} - e^{\pi x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x-1)e^{\frac{x}{2} + (\frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{1}{x}))} - e^{\pi x} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= e^{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x-1)e^{-\arctan(\frac{1}{x})} - x \right) \\
&= e^{\pi} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((x-1) \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) - x \right) \\
&= -2e^{\pi}
\end{aligned}$$

注:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, \quad x > 0$$

例题 2.128 设 $a > 0$, 求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln(1 + \ln(1 + (\cdots \ln(1 + a/n) \cdots)))$$

式中包含 n 重括号.

解^[26] 可以证明, 当 $0 < x < 1$ 时,

$$\frac{2x}{2+x} < \ln(1+x) < \frac{2x}{2+x-x^2}$$

令 $t_0 = a/n$, $t_{i+1} = \ln(1+t_i)$ ($i \geq 0$). 那么非负数列 t_i ($i \geq 0$) 单调减少. 由上述不等式得知

$$t_{i+1} \geq \frac{2t_i}{2+t_i}, \quad \frac{1}{t_{i+1}} \leq \frac{1}{t_i} + \frac{1}{2},$$

于是

$$\frac{1}{t_n} \leq \frac{n}{2} + \frac{1}{t_0} = \frac{n(a+2)}{2a} \implies nt_n \geq \frac{2a}{a+2}.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow +\infty} nt_n \geq \frac{2a}{a+2}$.

类似地,

$$t_{i+1} \leq \frac{2t_i}{2+t_i-t_i^2}, \quad \frac{1}{t_{i+1}} \geq \frac{1}{t_i} + \frac{1}{2} - \frac{t_i}{2} \geq \frac{1}{t_i} + \frac{1}{2} - \frac{t_0}{2},$$

于是

$$\frac{1}{t_n} \leq \frac{n(1-t_0)}{2} + \frac{1}{t_0} = \frac{na-a^2+2n}{2a} \implies nt_n \geq \frac{2a}{a+2-a^2/n}.$$

因此, $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} nt_n \leq \frac{2a}{a+2}$.

综上, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln(1 + \ln(1 + (\cdots \ln(1 + a/n) \cdots))) = \frac{2a}{a+2}$.

注 此题很容易就陷入了等价无穷小的误区, 但由于嵌套了 n 次, 阶也可能发生了改变.

例题 2.129 (CMC, 2009) 求 $x \rightarrow 1^-$ 时, 与 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

解 注意到当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $f(n) = x^{n^2}$ 在 $n \in [0, +\infty)$ 内单调递减, 因此

一方面

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n x^{n^2} dt \\
&< 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n x^{n^2} dx = 1 + \int_0^{\infty} x^{n^2} dx, \quad x \rightarrow 1^-
\end{aligned}$$

另一方面

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} x^{n^2} dt > \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} x^{n^2} dx = \int_0^{\infty} x^{n^2} dx, \quad x \rightarrow 1^-$$

故

$$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt \leq \sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} \leq \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt + 1, \quad x \rightarrow 1^-$$

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt &= \int_0^{+\infty} e^{-t^2 \ln \frac{1}{x}} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{\ln \frac{1}{x}}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\ln \frac{1}{x}}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}\end{aligned}$$

其中

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \stackrel{t^2=u}{dt=\frac{1}{2\sqrt{u}} du} \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} u^{-\frac{1}{2}} e^{-u} du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

定义 2.5 ($f(x) = O(g(x))$)

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 a 的某个去心邻域上有定义, 且 $g(x) \neq 0$.

$f(x) = O(g(x)) (x \rightarrow a) \Leftrightarrow \exists M > 0, \text{ s.t. } \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq M$ 在 a 的某个去心邻域上成立.



2.4.1 拆项法求极限

例题 2.130 求极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{4x^2 + x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) - 2x \ln 2 \right]$.

解

$$\begin{aligned}& \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{4x^2 + x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) - 2x \ln 2 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(\sqrt{4x^2 + x} - 2x + 2x) \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) - 2x \ln 2 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(\sqrt{4x^2 + x} - 2x) \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) + 2x \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) - 2x \ln 2 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) + 2x \left(\ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) - \ln 2 \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) + 2x \ln \left(1 + \frac{1}{2x} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \ln 2 + 1\end{aligned}$$

例题 2.131 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x}$

解

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{2x}} \frac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x} - \frac{\ln(1+2x)}{2x}} - 1}{x} \\ &\stackrel{e^x - 1 \sim x}{=} e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1+x) - \ln(1+2x)}{2x} \\ &\stackrel{\text{拆项}}{=} e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1+x) - 2x + 2x - \ln(1+2x)}{2x} \\ &= 2e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{2x} + e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \ln(1+2x)}{2x} \\ &\stackrel{x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2}{=} 2e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{2x} + e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{2x} = \frac{e}{2}\end{aligned}$$

进一步可参考我的文章 [求极限：添项拆项法的应用](#)

例题 2.132 求极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+a)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+a}} \right]$.

解

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+a)(x+a)^{\frac{1}{x}} - x \cdot x^{\frac{1}{x+a}} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[(x+a)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+a}} \right] + \lim_{x \rightarrow +\infty} a(x+a)^{\frac{1}{x}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot x^{\frac{1}{x+a}} \left[e^{\frac{1}{x} \ln(x+a) - \frac{1}{x+a} \ln x} - 1 \right] + a \\
&\stackrel{e^x - 1 \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x+a}} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{1}{x} \ln(x+a) - \frac{1}{x+a} \ln x \right] + a \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(\frac{1}{x} \ln(x+a) - \frac{1}{x} \ln x \right) + \left(\frac{1}{x} \ln x - \frac{1}{x+a} \ln x \right) \right] + a \\
&\stackrel{\ln(1+x) \sim x}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\frac{a}{x^2} + \frac{a \ln x}{x(x+a)} \right] + a = a
\end{aligned}$$

例题 2.133 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^4}$

解

$$\begin{aligned}
&(1+x)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + o(x^2) \\
&\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^4} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - \sin^2 x + \sin^2 x - 2(1 - \cos x) + 4 \sin^2 \frac{x}{2} - 6(\sqrt[3]{1 + 2 \sin^2 \frac{x}{2}} - 1)}{x^4} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - \sin^2 x}{x^4} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - 2(1 - \cos x)}{x^4} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin^2 \frac{x}{2} - 6(\sqrt[3]{1 + 2 \sin^2 \frac{x}{2}} - 1)}{x^4} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} \sin^4 x}{x^4} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x - 2 \sin x}{4x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin^2 \frac{x}{2} - 6(\frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{3} - \frac{(2 \sin^2 \frac{x}{2})^2}{9} + o(x^2))}{x^4} \\
&= -\frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x (\cos x - 1)}{4x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \times \frac{(2 \sin^2 \frac{x}{2})^2}{9} + o(x^4)}{x^4} \\
&= -\frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{6} = -\frac{7}{12}
\end{aligned}$$

例题 2.134 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 + \sin x)^{\frac{\ln x}{x}}}{x^2 \ln x}$.

解

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1 + \sin x)^{\frac{\ln x}{x}}}{x^2 \ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln x}{x} \ln(1 + \sin x)} - x}{x^2 \ln x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln x}{x} \ln(1 + \sin x)} - e^{\ln x} + e^{\ln x} - x}{x^2 \ln x} \\
&\stackrel{\text{拆项}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln x}{x} \ln(1 + \sin x)} - e^{\ln x}}{x^2 \ln x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\ln x} - x}{x^2 \ln x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\ln x} (e^{\frac{\ln x}{x} \ln(1 + \sin x) - \ln x} - 1)}{x^2 \ln x} + 0 \\
&\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(\frac{\ln x}{x} \ln(1 + \sin x) - \ln x)}{x^2 \ln x} \\
&\stackrel{\text{整理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \sin x) - x}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \sin x) - \sin x + \sin x - x}{x^2} \\
&\stackrel{\text{拆项}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \sin x) - \sin x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - x}{x^2} \\
&\stackrel{\text{等价}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2} \sin^2 x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{6} x^3}{x^2} = -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

例题 2.135 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right)^{\frac{1}{x}}$

解

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right)^{\frac{1}{x}} &\stackrel{\substack{\text{取对数} \\ f^g = e^{g \ln f}}}{=} \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right) \\
&= \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)} - e}{e} \right) \\
&\stackrel{\ln(1+x) \sim x}{=} \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)} - e}{ex} = \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)-1} - 1}{x} \\
&\stackrel{e^x - 1 \sim x}{=} \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \ln(1+x) - 1}{x} = \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \\
&\stackrel{x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2}{=} \exp \left(-\frac{1}{2} \right) = e^{-\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

进一步可参考我的文章 [求极限：取对数的“套路”](#)**例题 2.136** 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2}$

解

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(1+x)^{\frac{1}{x}}} - (1+x)^{\frac{e}{x}}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{e \ln(1+x)}{x}}}{x^2} \left(e^{(1+x)^{\frac{1}{x}} - \frac{e \ln(1+x)}{x}} - 1 \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{e+1}}{x^2} \left[e^{\frac{\ln(1+x)-x}{x}} - \frac{\ln(1+x)-x}{x} - 1 \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{e+1}}{x^2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{\ln(1+x)-x}{x} \right)^2 \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{e+1}}{x^2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{x^2/2}{x} \right)^2 = \frac{e^{e+1}}{8}
\end{aligned}$$

例题 2.137 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{4x^2 + x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) - 2x \ln 2 \right]$

解

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{4x^2 + x} \ln \left(2 + \frac{1}{x} \right) - 2x \ln 2 \right] \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{4+t} \ln(2+t) - 2 \ln 2}{t} = 2 \ln 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2 \ln 2} \sqrt{4+t} \ln(2+t) - 1}{t} \\
&= 2 \ln 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\exp \ln \left(\frac{1}{2 \ln 2} \sqrt{4+t} \ln(2+t) \right) - 1}{t} \\
&= 2 \ln 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\ln 2 - \ln \ln 2 + \frac{1}{2} \ln(4+t) + \ln \ln(2+t)}{t} \\
&= 2 \ln 2 \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} \ln(1 + \frac{t}{4})}{t} + \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{\ln(2+t)}{\ln 2}}{t} \right) \\
&= 2 \ln 2 \left(\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{t}{4}}{t} + \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(1 + \frac{\ln(1+\frac{t}{2})}{\ln 2} \right)}{t} \right) \\
&= 2 \ln 2 \left(\frac{1}{8} + \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{t}{2 \ln 2}}{t} \right) = \frac{1}{4} \ln 2 + 1
\end{aligned}$$

例题 2.138 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(((n+1)!)^{\frac{1}{n+1}} - (n!)^{\frac{1}{n}} \right)$

解 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \exp \left(\int_0^1 \ln x \, dx \right) = \frac{1}{e}$$

因此

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left[((n+1)!)^{\frac{1}{n+1}} - (n!)^{\frac{1}{n}} \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[e^{\frac{\ln[(n+1)!]}{n+1}} - e^{\frac{\ln[(n)!]}{n}} \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \left[e^{\frac{\ln[(n+1)!]}{n+1} - \frac{\ln[(n)!]}{n}} - 1 \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \left[\frac{\ln[(n+1)!]}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \left[\frac{n \ln[(n+1)!]}{n+1} - \ln(n!) \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \left[\ln[(n+1)!] - \ln(n!) - \frac{\ln[(n+1)!]}{n+1} \right] \\
 &= \frac{1}{e} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln(n+1) - \ln(n^{n+1} \sqrt[n+1]{(n+1)!}) \right] \\
 &= \frac{1}{e} \ln \left(\frac{n+1}{n^{n+1} \sqrt[n+1]{(n+1)!}} \right) = \frac{1}{e}
 \end{aligned}$$

例题 2.139 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\tan \int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx + \sin \int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right)$

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x - \sin x = \frac{x^3}{2}$, 于是

$$\begin{aligned}
 &\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\tan \int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx + \sin \int_0^\pi \sqrt[n]{\sin x} dx \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\tan \int_0^\pi (\sqrt[n]{\sin x} - 1) dx - \sin \int_0^\pi (\sqrt[n]{\sin x} - 1) dx \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n \int_0^\pi (\sqrt[n]{\sin x} - 1) dx)^3}{2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\int_0^\pi \ln \sin x dx)^3}{2} = -\frac{(\pi \ln 2)^3}{2}
 \end{aligned}$$

例题 2.140 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx$

解 (by ytdwdw) 由

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{\sin^4 x} - \frac{1}{x^4} \right) = \frac{2}{3}$$

得存在常数 C 使得

$$\left| \frac{x \sin^4 nx}{\sin^4 x} - \frac{\sin^4 nx}{x^3} \right| \leq \frac{C \sin^4 nx}{x} \leq Cn, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

由此得到

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 nx}{x^3} dx \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{x^3} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^3} dx \\
 &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin^3 x \cos x}{x^2} dx \\
 &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{6 \sin^2 x \cos^2 x - 2 \sin^4 x}{x} dx \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x} dx \stackrel{\text{Froullani}}{=} \ln 2
 \end{aligned}$$

2.5 函数的连续性与间断点

定义 2.6 ($f(x)$ 在 x_0 处连续)

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一个邻域内有定义, 如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0, \quad \text{或者} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.



注 上述定义用 “ ε - δ ” 语言表述如下:

- $f(x)$ 在点 x_0 处连续 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

例题 2.141 (华东师大; 南航) 设 $f(x)$ 对 $(-\infty, +\infty)$ 内一切 x 有 $f(x^2) = f(x)$, 且 $f(x)$ 在 $x = 0, x = 1$ 连续. 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为常数.

解 当 $x > 0$ 时, 由已知条件, 有

$$f(x) = f(x^{\frac{1}{2}}) = f(x^{\frac{1}{2^2}}) = \cdots = f(x^{\frac{1}{2^n}}) = \cdots$$

于是

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{\frac{1}{2^n}}) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{2^n}}\right) = f(1)$$

当 $x < 0$ 时, $f(x) = f(x^2) = f(1)$

$$f(x) = f(x^2) = f(|x|^{\frac{1}{2^2}}) = \cdots = f(|x|^{\frac{1}{2^n}}) = \cdots$$

于是

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(|x|^{\frac{1}{2^n}}) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} |x|^{\frac{1}{2^n}}\right) = f(1)$$

当 $x = 0$ 时, $f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(1) = f(1)$.

综上知, $f(x) \equiv f(1)$ (常数)

例题 2.142 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有定义, 且 $e^{xf(x)}$ 和 $e^{-f(x)}$ 都在 $(0, 1)$ 内单调不减, 求证: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续.

证明 任意 $0 < x_0, x < 1$, 我们有

$$\begin{aligned} e^{-f(x)} - e^{-f(x_0)} &= e^{-f(x_0)} [e^{f(x_0)-f(x)} - 1] \geq 0 \Rightarrow f(x_0) \geq f(x) \\ e^{xf(x)} - e^{x_0f(x_0)} &= e^{x_0f(x_0)} [e^{x f(x) - x_0 f(x_0)} - 1] \geq 0 \Rightarrow x f(x) \geq x_0 f(x_0) \end{aligned}$$

对于后者, 变形得

$$x[f(x) - f(x_0)] \geq (x_0 - x)f(x_0) \Leftrightarrow f(x) - f(x_0) \geq \frac{x_0 - x}{x} f(x_0)$$

因此

$$0 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x_0 - x}{x} f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) \leq 0$$

即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

定理 2.20 (反函数的连续性)

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I_x 上单调增加 (或单调减少) 且连续, 那么它的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 也在对应的区间 $I_y = \{y | y = f(x), x \in I_x\}$ 上单调增加 (或单调减少) 且连续.



2.5.1 函数的间断点

定义 2.7 (函数的间断点)

函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心领域内有定义... 同 7p58



注 由于 $\ln x$ 不满足“某去心领域内有定义”的条件, 故 $x = 0$ 不是 $\ln x$ 的间断点!

1. 第一类间断点: 左右极限都存在
 - 可去间断点: 极限存在且不等于函数值 (甚至函数值可以无定义)
 - 跳跃间断点: 左右极限存在且不相等
2. 第二类间断点: 左右极限至少有一个不存在
 - 无穷间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$
 - 震荡间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 震荡不存在

命题 2.2

区间 (a, b) 上单调函数的不连续点必为第一类不连续点.



证明 不妨设 $f(x)$ 在 (a, b) 单调增加, $x_0 \in (a, b)$ 是任意一点. 显然集合 $\{f(x) | x \in (a, x_0)\}$ 有上界, 由“确界存在定理”, 必定存在上确界, 记它为 α :

$$\alpha = \sup\{f(x) | x \in (a, x_0)\}.$$

对一切 $x \in (a, x_0)$, 成立 $f(x) \leq \alpha$; 而对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 必存在 $x' \in (a, x_0)$, 使得 $f(x') > \alpha - \varepsilon$. 取 $\delta = x_0 - x' > 0$, 则当 $-\delta < x - x_0 < 0$ 时, 有 $x' < x < x_0$, 于是成立

$$-\varepsilon < f(x') - \alpha \leq f(x) - \alpha \leq 0 \Rightarrow \alpha - \varepsilon < f(x) < \alpha + \varepsilon,$$

这就说明 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \alpha$. 同理可证 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \beta$, 其中

$$\beta = \inf\{f(x) | x \in (x_0, b)\}.$$

命题 2.3

单调函数的间断点至多为可列个.



证明 不妨设 $f(x)$ 为开区间 (a, b) 上的单调增加函数, 且有无限多个间断点. 若 $x_0 \in (a, b)$ 是 $f(x)$ 的一个间断点, 则有 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 这时 $f(x)$ 在点 x_0 的函数值满足不等式 $f(x_0^-) \leq f(x_0) \leq f(x_0^+)$. 称 $(f(x_0^-), f(x_0^+))$ 为与间断点 x_0 对应的一个跳跃区间.

对 $f(x)$ 的每一个间断点都可以得到一个跳跃区间. 我们要证明, 任何两个不同的间断点所对应的跳跃区间必不相交.

设 x_1 是 $f(x)$ 的另一个间断点, 且 $x_0 < x_1$, 我们要建立

$$(f(x_0^-), f(x_0^+)) \cap (f(x_1^-), f(x_1^+)) = \emptyset. \quad (2.20)$$

为此在 x_0 和 x_1 之间插入 x, x' 如下:

$$x_0 < x < x' < x_1,$$

则有不等式

$$f(x) \leq f(x').$$

固定 x' , 令 $x \rightarrow x_0^+$, 由单调函数的单侧极限存在定理和函数极限的比较定理, 得到 $f(x_0^+) \leq f(x')$. 再令 $x' \rightarrow x_1^-$, 又得到

$$f(x_0^+) \leq f(x_1^-).$$

于是得到

$$f(x_0^-) < f(x_0^+) \leq f(x_1^-) \leq f(x_1^+)$$

即所要证明的(2.20).

这样就得到与无限多个间断点一一对应的跳跃区间, 且两两不交. 又在每个跳跃区间中取一个有理数, 从而得到一个有理数集, 它与跳跃区间全体形成一一对应. 由于有理数集 $\mathbb{Q}$ 为可列集, 它的无限子集也是可列集, 因此跳跃区间集合为可列集. 这就证明了单调函数如有无限个间断点, 则必为可列个.

例题 2.143 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上仅有第一类间断点, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

证明 (反证法) 假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则对 $\forall M > 0$, 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $|f(x_0)| > M$. 特别地,

对 $M = 1$, 存在 $x_1 \in [a, b]$, 使得 $|f(x_1)| > 1$.

对 $M = 2$, 存在 $x_2 \in [a, b]$, 使得 $|f(x_2)| > 2$.

...

对 $M = n$, 存在 $x_n \in [a, b]$, 使得 $|f(x_n)| > n$.

...

由此得到数列 $x_n \subset [a, b]$ 满足:

$$|f(x_n)| > n, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

根据致密性定理, 数列 $\{x_n\}$ 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = c$, 则 $c \in [a, b]$.

• 一方面, 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上仅有第一类间断点, 根据归结原理, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n_k})$ 存在.

• 另一方面, 对任何 $n \in \mathbb{N}^+$, 有 $|f(x_{n_k})| > n_k$, 于是 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \infty$.

矛盾! 故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界成立.

2.5.2 闭区间上连续函数的性质

例题 2.144 证明: 对任给的正实数 $A_{1011}, A_{1012}, \dots, A_{2021}$, 函数

$$y = A_{1011} \cos(1011x) + A_{1012} \cos(1012x) + \dots + A_{2021} \cos(2021x)$$

在区间 $[0, 2\pi]$ 上至少有 2021 个零点.

证明 (by mathe)¹⁰ 构造函数

$$f_k(x) = \frac{A_{1011}}{1011^{4k}} \cos(1011x) + \frac{A_{1012}}{1012^{4k}} \cos(1012x) + \dots + \frac{A_{2021}}{2021^{4k}} \cos(2021x)$$

显然对于充分大的 k , 必然有

$$\frac{A_{1011}}{1011^{4k}} > \frac{A_{1012}}{1012^{4k}} + \dots + \frac{A_{2021}}{2021^{4k}},$$

于是函数

$$f_k\left(\frac{2k\pi}{1011}\right) > 0, \quad f_k\left(\frac{2k\pi + \pi}{1011}\right) < 0,$$

所以我们得出对于充分大的 k , 函数 $f_k(x)$ 在一个周期 $[0, 2\pi]$ 中至少有 2022 零点. 另外由于如果周期为 L 的连续可微函数 $h(x)$ 在一个周期内有 s 个零点, 那么容易证明, $h'(x)$ 至少也有 s 个零点. 而函数 $f_k(x)$ 求导 $4k$ 次以后为 $f_0(x)$, 即题目中的函数, 所以 $f_0(x)$ 在一个周期 $[0, 2\pi]$ 中也至少有 2022 个零点.

定理 2.21 (介值定理)

设函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且在这区间的端点取不同的函数值 $f(a) = A$ 及 $f(b) = B$, 那么对于 A 与 B 之间的任意一个数 C , 在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使得 $f(\xi) = C$.



证明 构造辅助函数, 设 $\varphi(x) = f(x) - C$,

¹⁰<https://www.zhihu.com/question/486099188>

则 $\varphi(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $\varphi(a) = A - C$ 与 $\varphi(b) = B - C$ 异号 (C 在 A 与 B 之间), 所以由零点定理知, 在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $\varphi(\xi) = 0$. 而 $\varphi(\xi) = f(\xi) - C$, 于是得到

$$f(\xi) = C \quad (a < \xi < b).$$

该定理的几何意义是: 连续曲线 $y = f(x)$ 与数 A 和数 B 之间的任一条水平直线 $y = C$ 至少有一个交点

 **笔记** 介值性定理的条件与结论分析:

(1) 不连续的函数不一定具有介值性

- 定义在闭区间 $[-1, 1]$ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \in [-1, 0) \cup (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点不连续, 但在 $[1, 1]$ 上具有介值性.

(2) 具有介值性的函数不一定连续

- ^[8] 函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q}, x \neq 0, 1 \\ -x, & x \in \mathbb{R}/\mathbb{Q} \\ 1, & x = 0 \\ 0, & x = 1 \end{cases} \quad (-1 \leq x \leq 1)$, 是一个处处不连续的函数, 其值域为 $[-1, 1]$, 具有介值性.

- 康威十三进制函数. https://en.wikipedia.org/wiki/Conway_base_13_function

 **练习 2.11** 设 $[0, 1]$ 上的连续函数 $g(x)$ 满足 $g(1) = 1, g(0) = 0$, 单调递增函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \geq 0, f(x) \leq 1$. 证明: $f(x) = g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一定有解.

解 只需考察 $f(0) \neq g(0)$, 则 $f(0) > g(0) = 0$. 由 $g \in C[0, 1]$ 可知 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 使得当 $0 \leq x \leq \varepsilon_0$ 时, 有

$$g(x) < f(0) \leq f(x).$$

令 $A = \{t : x \in [0, t], g(x) < f(x)\}$, 则 $\varepsilon_0 \in A$, 记 $S = \sup A$. 若 $S = 1$, 则对 $\forall x \in [0, 1)$, 有 $g(x) < f(x) \leq f(1)$, 则

$$1 \geq f(1) \geq \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = g(1) = 1,$$

因此 $f(1) = g(1) = 1$. 若 $S < 1$, 则对 $\forall x \in [0, S)$, 有 $g(x) < f(x) \leq f(S)$, 则

$$f(S) \geq \lim_{x \rightarrow S^-} g(x) = g(S),$$

则 $f(S) > g(S)$. 于是 $\exists \varepsilon_1 > 0$, 使得 $S \leq x \leq S + \varepsilon_1$ 时, 有 $g(x) < f(S) \leq f(x)$, 则 $S + \varepsilon_1 \in A$, 与 $S = \sup A$ 矛盾.

2.5.3 一致连续性

问题 2.2 为什么要引入一致连续这个概念?

解 ^[27] 一致连续首先是定义在一个集合上. 也就是说, 只要这个集合上任意两点的距离足够小, 它们对应的函数值的距离也要足够小. 所以这是函数的一种 global 性质. 具体在用途上

- 函数的延拓 (extension). 具体是, 定义在一个集合 A 上的一致连续函数, 如果值域的空间是完备的, 那这个函数可以唯一的 extend 到 A 的 closure 上去.
- 一致连续函数能把柯西序列映射到柯西序列. 而逐点连续函数则不一定, 譬如反函数的例子.
- 在严格定义黎曼积分时, 需要一致连续.
- 在分析中很重要的 Arzela-Ascoli 定理的叙述中, 需要等度连续 (equi-continuity) 的概念. 等度连续说的就是, 一族连续函数, 不仅每个函数都要一致连续, 而且一致的“程度”都要差不多.

定义 2.8 (一致连续)

设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 中, 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 $x_1, x_2 \in I$, 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 在 I 中一致连续.



例题 2.145 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续

证明 因为对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 有

$$|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \leq |x_2 - x_1|$$

所以对任意的正数 $\varepsilon > 0$, 只要取 $\delta = \varepsilon$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时,

$$|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| \leq |x_2 - x_1| \leq \varepsilon$$

所以 $\sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续

例题 2.146 证明 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 不上一致连续

证明 取原点附近的两点

$$x_1 = \frac{1}{n}, \quad x_2 = \frac{1}{n+1},$$

其中 n 为正整数, 这样的 x_1, x_2 显然在 $(0, 1]$ 上. 因

$$|x_1 - x_2| = \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right| = \frac{1}{n(n+1)}$$

故只要 n 取得足够大, 总能使 $|x_1 - x_2| < \delta$. 但这时

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \frac{1}{\frac{1}{n}} - \frac{1}{\frac{1}{n+1}} \right| = |n - (n+1)| = 1 > \varepsilon$$

不符合一致连续的定义, 所以 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 不上一致连续

例题 2.147 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证明 (错误) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限, 因此, 存在 $M > a$, 使得当 $x', x'' \in [M, +\infty)$ 时, $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. 由 ε 的任意性, 得 $f(x)$ 在 $[M, +\infty)$ 上一致连续. 再由 Cantor 定理, $f(x)$ 在 $[a, M+1]$ 上一致连续, 所以 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

为什么错误呢? 因为当 ε 任意小的时候, M 的大小可能会改变, 所以无法得到在 $[M, +\infty)$ 上一致连续的结论.

例题 2.148 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $\sqrt{x}f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界, 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内一致连续.

解 对任意 $0 < x_1 < x_2 < +\infty$, 根据 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}} = 2\sqrt{\xi}f'(\xi).$$

设 $M = \sup\{2|f'(x)|\sqrt{x} : x \in (0, +\infty)\} < +\infty$, 则

$$|f(x_2) - f(x_1)| = 2|f'(\xi)|\sqrt{\xi}(\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}) \leq M\sqrt{x_2 - x_1}.$$

故 f 在 $(0, +\infty)$ 内一致连续.

例题 2.149 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $m(x) = \min_{t \in [a, x]} f(t)$, $M(x) = \max_{t \in [a, x]} f(t)$ 均在 $[a, b]$ 上连续.

解 只证 $m(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 事实上, 对 $\forall a \leq x_1 < x_2 \leq b$

$$0 \leq m(x_1) - m(x_2) \leq \max_{t \in [x_1, x_2]} f(t) - \min_{t \in [x_1, x_2]} f(t) = \omega(f, [x_1, x_2])$$

由于 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 由 Cantor 定理可知: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 即对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得当

$\forall a \leq x_1 < x_2 \leq b$, 且 $x_2 - x_1 < \delta$ 时, 就有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon \Rightarrow \omega(f, [x_1, x_2]) < \varepsilon.$$

从而, 对这样的 δ, x_1, x_2 , 必有

$$0 \leq m(x_1) - m(x_2) < \varepsilon$$

从而 $m(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续, 即连续. 类似地, 当 $M(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, x]$ 的最大值时, $M(x)$ 亦连续.

练习 2.12 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\forall x \in [0, 1]$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x+n) = 0 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

证明 ¹¹ 因为 f 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 所以对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in [0, +\infty), |x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

将 $[0, 1]$ 等分成 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = 1$, 使每个区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 的长度 $\frac{1}{m} < \delta$. $\forall x \geq 1, x - [x] \in [0, 1]$, 且 $x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow [x] \rightarrow +\infty$. $\exists i \in \{0, 1, 2, \cdots, m-1\}$, s.t. $x - [x] \in [x_i, x_{i+1}]$, 即

$$0 \leq x - [x] - x_i < \delta$$

由于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x+n) = 0$ 对 $\forall x \in [0, 1]$ 成立, 故对

$$\forall x_i, i = 0, 1, 2, \cdots, m, \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_i + n) = 0.$$

因此, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时 $|f(x_i + n)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 对 $\forall i \in \{0, 1, 2, \cdots, m\}$ 成立. 当 $x > N > 1$ 时, $[x] > N$, 且

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |f(x) - f([x] + x_i) + f(x_i + [x])| \\ &\leq |f(x) - f([x] + x_i)| + |f(x_i + [x])| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

例题 2.150 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对 $\forall \alpha > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n\alpha) = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

解 由 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续可知: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - y| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall x, y \in [0, +\infty).$$

对上述 ε , 由 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n\delta) = 0$ 知: $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 有 $|f(n\delta)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

取 $A = N\delta, \forall x > A, \exists n \geq N$, 使得

$$n\delta \leq x < (n+1)\delta \Leftrightarrow 0 < x - n\delta < \delta.$$

于是

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(n\delta)| + |f(n\delta)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

例题 2.151 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 存在 $a(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, C > 0$, 使得

$$|f(x+h) - f(x) - a(x)h| \leq C|h|^{\frac{3}{2}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, |h| \leq 1.$$

证明: f' 存在且在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证明 (by 清疏)¹² 显然, $a(x) = f'(x)$, 对任何 $\varepsilon \in (0, 4C)$, 于是取 $\delta = \frac{\varepsilon^2}{8C^2}$, 当 $|x - y| < \delta$ 可取 $t \in \mathbb{R}$ 满足

$$|t - x| \leq \frac{\varepsilon^2}{16C^2}, \quad |t - y| \leq \frac{\varepsilon^2}{16C^2},$$

¹¹徐森林《数学分析精选习题全解(上)》, P73

¹²https://mp.weixin.qq.com/s/MAZqfCIvYcqjC11MOfaN_w

此时就有

$$\begin{aligned}
 |f'(x) - f'(y)| &\leq \left| f'(x) - \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \right| + \left| f'(y) - \frac{f(t) - f(y)}{t - y} \right| \\
 &\quad + \left| \frac{f(t) - f(x)}{t - x} - \frac{f(t) - f(y)}{t - y} \right| \\
 &\leq C|t - x|^{\frac{1}{2}} + C|t - y|^{\frac{1}{2}} + \left| \frac{f(t) - f(x)}{t - x} - \frac{f(t) - f(y)}{t - y} \right| \\
 &\leq C|t - x|^{\frac{1}{2}} + C|t - y|^{\frac{1}{2}} + \left| \frac{f(t) - f(x)}{t - x} - f'(t) \right| + \left| f'(t) - \frac{f(t) - f(y)}{t - y} \right| \\
 &\leq C|t - x|^{\frac{1}{2}} + C|t - y|^{\frac{1}{2}} + C|t - x|^{\frac{1}{2}} + C|t - y|^{\frac{1}{2}} \\
 &= 2C \left[|t - x|^{\frac{1}{2}} + |t - y|^{\frac{1}{2}} \right] \leq \varepsilon,
 \end{aligned}$$

我们证明了 f' 一致连续.

例题 2.152 (华师大, 2017) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 对任意的 $x > 0$ 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + n) = 0$. 证明: $\{f(x + n)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

解 反证法. 假设结论不成立, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 严格单调递增正整数列 $\{n_k\}$ 和数列 $\{x_k\}$ 使得 $|f(x_k + n_k)| \geq \varepsilon_0$. $\{x_k\}$ 有收敛的子列, 不妨仍然记为 $\{x_k\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = y$, 则

$$|f(x_k + n_k)| \leq |f(x_k + n_k) - f(y + n_k)| + |f(y + n_k)|,$$

$|x_k + n_k - (y + n_k)| = |x_k - y| \rightarrow 0$, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_k + n_k) - f(y + n_k)| = 0,$$

对任意的 $x > 0$, 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x + n) = 0$, 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(y + n_k) = 0,$$

故 $\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_k + n_k)| = 0$, 这与 $|f(x_k + n_k)| \geq \varepsilon_0$ 矛盾!

定理 2.22 (连续周期函数必一致连续)

若函数 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续周期函数, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.



证明 设 T 为 $f(x)$ 的周期, 则 $f(x)$ 在 $[0, 2T]$ 上一致连续, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2 \in [0, 2T]$, 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 满足 $|x_1 - x_2| < \delta < T$, 则必存在整数 m , 使 $x_1 = mT + t_1, x_2 = mT + t_2$, 且 $\min\{t_1, t_2\} \in [0, T]$. 于是, $t_1, t_2 \in [0, 2T]$ 且满足 $|t_1 - t_2| \leq |x_1 - x_2| < \delta$, 故

$$|f(t_1) - f(t_2)| = |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

这就证明了 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

例题 2.153 证明: $f(x) = \sin^2 x + \sin x^2$ 不是周期函数.

解 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续显然. 若 $f(x)$ 是周期函数由 (2.22) 知, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上必一致连续, 所有只需要证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一直连续即可. 事实上, 取 $x_1 = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, x_2 = \sqrt{2n\pi - \frac{\pi}{2}}, n = 1, 2, \dots$. 尽管

$$|x_1 - x_2| = \frac{\pi}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + \sqrt{2n\pi - \frac{\pi}{2}}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

但 $|f(x_1) - f(x_2)| = |\sin^2 x_1 - \sin^2 x_2 - 2| \rightarrow 2 \neq 0$, 故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续. 这里应用了

$$\begin{aligned}
 |\sin^2 x_1 - \sin^2 x_2| &= |\sin x_1 - \sin x_2| |\sin x_1 + \sin x_2| \\
 &\leq 4 \left| \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right|
 \end{aligned}$$

$$\leq 2|x_1 - x_2| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

定义 2.9 (Lipschitz 连续)

设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 中, 如果 $\exists L \in \mathbb{R}, \forall x_1, x_2 \in I$ 都有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|,$$

则称 $f(x)$ 在区间 I 上 **Lipschitz 连续**.

**定义 2.10 (绝对连续)**

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有限函数, 如果对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $[a, b]$ 中任意有限个互不相交的开区间

$(a_i, b_i), i = 1, 2, 3, \dots, n$ 满足 $\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) < \delta$ 时, 就有

$$\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的**绝对连续**函数.



第三章 导数与微分

3.1 导数及其计算

定义 3.1 (导数)

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的邻域内有定义, 若

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

上式极限存在且有限, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 可导.

 **笔记** 错误的证明: 对于任意的 $x_0 \in \mathbb{R}$, 因为 $f'(x_0)$ 存在, 则依定义有

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (3.1)$$

又由 Lagrange 中值定理

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi), \quad x_0 \leq \xi \leq x \quad (3.2)$$

将 (3.2) 代入 (3.1), 得

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(\xi) \quad (3.3)$$

由于 $x_0 \leq \xi \leq x$, 所以在 x 趋于 x_0 的过程当中, ξ 也是趋于 x_0 的, 于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x_0} f'(\xi) = f'(x_0) \quad (3.4)$$

于是断定, (3.4) 表明了 $f'(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 又由 x_0 的任意性, 知 $f'(x)$ 处处连续.

错误分析:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x_0} f'(\xi) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0).$$

- (3.4) 表明在 x_0 的去心邻域, 存在 ξ 的某个“集合”使得 $f(x_0) = f'(\xi)$. 但不能说明 ξ 可以取完 x_0 的去心邻域的内所有点.

例题 3.1 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 对任何 x, y 恒有

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$$

又 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 1$, 求 $f(x)$ 的表达式

解 首先在等式

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy$$

令 $x = y = 0$ 得到 $f(0) = 0$. 对固定的 x 以及任意的 $y \neq 0$ 都有

$$\frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \frac{f(y)}{y} + 2x$$

即

$$\frac{f(x+y) - f(x)}{y} = \frac{f(y) - f(0)}{y - 0} + 2x$$

令 $y \rightarrow 0$, 由 $f'(0) = 1$ 则得到 $f'(x) = 2x + 1$ 解这个微分方程并注意到 $f'(0) = 1$, 就有 $f(x) = x^2 + x$

例题 3.2 设函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x = 1$ 处可导, 且对任意的 $x, y \in (0, +\infty)$ 有 $f(xy) = yf(x) + xf(y)$, 证明:

函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) = \frac{f(x)}{x} + f'(1)$.

证明 在关系式 $f(xy) = yf(x) + xf(y)$ 中令 $x = y = 1$, 则得到 $f(1) = 0$

$$f(xy) = yf(x) + xf(y) \iff f(xy) - f(x) = yf(x) - f(x) + xf(y)$$

上式两边同除以 $x(y-1)$ 可得

$$\frac{f(xy) - f(x)}{xy - x} = \frac{yf(x) - f(x) + xf(y)}{x(y-1)} = \frac{f(x)}{x} + \frac{f(y) - f(1)}{y-1}$$

令 $y \rightarrow 1$ 得

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{f(xy) - f(x)}{xy - x} = \frac{f(x)}{x} + \lim_{y \rightarrow 1} \frac{f(y) - f(1)}{y-1}$$

且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{f(xy) - f(x)}{xy - x} = \frac{f(x)}{x} + f'(1)$$

因此, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) = \frac{f(x)}{x} + f'(1)$.

例题 3.3 (Putnam, 2010) 求所有的可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对所有实数 x 和所有正整数 n 有:

$$f'(x) = \frac{f(x+n) - f(x)}{n}.$$

解 令 $n=1$ 得,

$$f'(x) = f(x+1) - f(x) \quad (3.5)$$

用 $x+1$ 置换 x 得,

$$f'(x+1) = f(x+2) - f(x+1) \quad (3.6)$$

再令 $n=2$ 得,

$$f'(x) = \frac{f(x+2) - f(x)}{2} \quad (3.7)$$

(3.7) $\times 2 -$ (3.5) 得

$$f'(x) = f(x+2) - f(x+1) = f'(x+1)$$

于是

$$f''(x) = 0 \Rightarrow f(x) = kx + b$$

例题 3.4 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, $f(0)=0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = a.$$

证明: $f'(0) = a$.

解 先证明: $f'_+(0) = a$. 由已知条件, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in (0, \delta)$, 有

$$\left| \frac{f(2x) - f(x)}{x} - a \right| < \varepsilon$$

或

$$x(a - \varepsilon) < f(2x) - f(0) < x(a + \varepsilon) \quad (3.8)$$

由式 (3.8) 可得

$$\begin{aligned} \frac{x}{2}(a - \varepsilon) &< f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) < \frac{x}{2}(a + \varepsilon) \\ \frac{x}{2^2}(a - \varepsilon) &< f\left(\frac{x}{2}\right) - f\left(\frac{x}{2^2}\right) < \frac{x}{2^2}(a + \varepsilon) \\ &\vdots \\ \frac{x}{2^n}(a - \varepsilon) &< f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right) - f\left(\frac{x}{2^n}\right) < \frac{x}{2^n}(a + \varepsilon) \end{aligned}$$

将上述不等式相加, 可得

$$x\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)(a - \varepsilon) < f(x) - f\left(\frac{x}{2^n}\right) < x\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)(a + \varepsilon),$$

$\forall n$, 令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 所以有

$$x(a - \varepsilon) < f(x) - f(0) < x(a + \varepsilon)$$

即

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} - a \right| < \varepsilon.$$

这表明 $f'_+(0) = a$. 同理可证: $f'_-(0) = a$. 故 $f'(0) = a$

例题 3.5 若 $f(x)$ 为在 $x = 0$ 点处的可微函数, 且 $f(0) = 0$, $f'(0)$ 严格大于 0, 则有极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha}\right) \right| = \frac{f'(0)}{\alpha}, \quad \forall \alpha > 1$$

解 (by Bruce) 因为 $f(0) = 0$, 且 $f(x)$ 可微, 则 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$. 由极限定义知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x| < \delta$ 时, 有

$$x(|f'(0)| - \varepsilon) < f(x) < x(|f'(0)| + \varepsilon)$$

取 n 足够大, 使得 $\frac{1}{n} < \delta$, 并令 $x = \frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha}$ ($k = 1, 2, \dots, n$). 显然

$$|x| = \frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha} < \frac{n^{\alpha-1}}{n^\alpha} = \frac{1}{n} < \delta$$

故满足

$$\frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha} (|f'(0)| - \varepsilon) < \left| f\left(\frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha}\right) \right| < \frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha} (|f'(0)| + \varepsilon) \quad (3.9)$$

注意到

$$\begin{aligned} k^{\alpha-1} &< \int_k^{k+1} x^{\alpha-1} dx = \frac{(k+1)^\alpha - k^\alpha}{\alpha} \\ k^{\alpha-1} &> \int_{k-1}^k x^{\alpha-1} dx = \frac{k^\alpha - (k-1)^\alpha}{\alpha} \end{aligned}$$

代回 (3.9) 式, 并对其求和

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^\alpha} (|f'(0)| - \varepsilon) \sum_{k=1}^n \frac{k^\alpha - (k-1)^\alpha}{\alpha} &< \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha}\right) \right| < \frac{1}{n^\alpha} (|f'(0)| + \varepsilon) \sum_{k=1}^n \frac{(k+1)^\alpha - k^\alpha}{\alpha} \\ \frac{n^\alpha - 0}{n^\alpha} \frac{|f'(0)| - \varepsilon}{\alpha} &< \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha}\right) \right| < \frac{(n+1)^\alpha - 1}{n^\alpha} \frac{|f'(0)| + \varepsilon}{\alpha} \end{aligned} \quad (3.10)$$

将 (3.10) 两侧同时取 $n \rightarrow \infty$, 并有 $\varepsilon \rightarrow 0$

$$\frac{f'(0)}{\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f'(0)| - \varepsilon}{\alpha} < \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha}\right) \right| < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^\alpha - 1}{n^\alpha} \frac{|f'(0)| + \varepsilon}{\alpha} = \frac{f'(0)}{\alpha}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left| f\left(\frac{k^{\alpha-1}}{n^\alpha}\right) \right| = \frac{f'(0)}{\alpha}, \quad \forall \alpha > 1$$

例题 3.6 (知乎, 453263320) 设在 $(0, 1)$ 上定义函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{p^3}, & x = \frac{q}{p} \ (p, q \in \mathbb{N}, p \text{ 与 } q \text{ 互素}) \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

求证: $f(x)$ 在 $x = \alpha$ 可微, $\alpha = \frac{b\sqrt{2}}{a}$, a, b 为自然数

证明 (by 予一人) 相当于证明 $L := \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ 存在, 依函数极限的归结原理, 对任意序列 $\{x_n\}$, 只要 $x_n \rightarrow \alpha$, 就有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(\alpha)}{x_n - \alpha}$ 存在且相等.

- 若 x_n 是无理数, 由于 α 也是无理数, 依定义即得 $f(x_n) \equiv 0 = f(\alpha)$, 于是 $\frac{f(x_n) - f(\alpha)}{x_n - \alpha} = 0$.
- 若 x_n 是有理数, 则设 $x_n := \frac{q_n}{p_n}$, 其中 $p_n, q_n \in \mathbb{N}$, 于是有

$$\left| \frac{f(x_n) - f(\alpha)}{x_n - \alpha} \right| = \left| \frac{\frac{1}{p_n^3} - 0}{\frac{q_n}{p_n} - \frac{b\sqrt{2}}{a}} \right| = \frac{a}{p_n^2 |q_n a - p_n b \sqrt{2}|} = \frac{a(q_n a + p_n b \sqrt{2})}{p_n^2 |q_n^2 a^2 - 2p_n^2 b^2|},$$

可以证明, $q_n^2 a^2 - 2p_n^2 b^2 \neq 0$, 若其不然, 则 $\frac{q_n a}{p_n b} = \sqrt{2}$, 这是不可能的. 但 $q_n^2 a^2 - 2p_n^2 b^2 \in \mathbb{Z}$, $|q_n^2 a^2 - 2p_n^2 b^2| \geq 1$. 于是有

$$\left| \frac{f(x_n) - f(\alpha)}{x_n - \alpha} \right| \leq \frac{a(q_n a + p_n b \sqrt{2})}{p_n^2} = \frac{a(ax_n + b\sqrt{2})}{p_n}.$$

注意到, α 是无理数, 依逼近定理, $x_n \rightarrow \alpha$ 必然蕴含 $p_n \rightarrow +\infty$. 于是 $\frac{a(ax_n + b\sqrt{2})}{p_n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 从而

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(\alpha)}{x_n - \alpha} = 0$. 综上两方面, 即证.

例题 3.7 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = k$, $f'_+(a)f'_-(b) > 0$. 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = k$.

证明 由条件 $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 我们不妨设 $f'_+(a) > 0$ 以及 $f'_-(b) > 0$, 由导数定义

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0, \quad f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0$$

由极限的保号性可知,

1. $\exists \delta_1 > 0$, 当 $x_1 \in (a, a + \delta_1)$ 时, $f(x_1) > f(a) = k$
2. $\exists \delta_2 > 0$, 当 $x_2 \in (b - \delta_2, b)$ 时, $f(x_2) < f(b) = k$

显然有 $x_1 < x_2$, 在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用介值定理得: $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ 使得 $f(\xi) = k$

连续, 去心邻域内连续, 邻域内连续, 可导, 去心邻域内可导, 邻域内可导, 连续可导, 二阶可导, 二阶去心邻域可导, 二阶邻域内可导, 二阶连续可导的对比分析

1. 连续: $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$
2. 邻域内连续
3. 可导 $\Leftrightarrow f'(a)$ 存在 $\Rightarrow$ 邻域内连续;
4. 去心邻域内可导: $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ 存在且有限, 但由于是去心的, $f(x)$ 在 $x = a$ 处可以没有定义;
5. 邻域内可导 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ 与 $f'(a)$ 存在且有限, 但是 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) \stackrel{?}{=} f'(a)$.
6. 连续可导 $\Leftrightarrow f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$

详细可参考: <https://www.zhihu.com/question/450944524/answer/1798148908>

例题 3.8 (02, I) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界可导, 则 ().

- A. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ B. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$
- C. 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$ D. 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$

解 本题正确选项为 B

(A) 取 $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$, 则 $f'(x) = 2 \cos x^2 - \frac{\sin x^2}{x^2}$. 因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在.

(B) 反证法. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = k \neq 0$, 不妨设 $k > 0$, 由极限的保号性知存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时, 有 $f'(x) > \frac{k}{2}$.

$$\int_M^x f'(x) dx > \int_M^x \frac{k}{2} dx \Rightarrow f(x) > \frac{k}{2}(x - M) + f(M)$$

上式与 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界矛盾.

(C), (D) 取 $f(x) = \sin x$

反例 3.1 函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 能否推出 $f(x)$ 在 x_0 处的邻域内连续? 不能!

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为有理数} \\ x^2, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

易得, $f'(0) = 0$ 而 $f(x)$ 仅在 $x = 0$ 点连续.

反例 3.2 导函数在一点可导, 能否推出导函数在该点的某个邻域内连续? 不能!

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

则

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin(\frac{1}{x}) - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

易得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 但导数在 $x = 0$ 处不连续.

例题 3.9 处处连续处处不可导的函数

- 德国数学家 Weierstrass 于 1872 年 7 月 18 日在普鲁士科学院出版的一篇文章

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x),$$

其中 $0 < a < 1$, b 为正的奇数, 使得: $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$.

- 荷兰数学家 Van Der Waerden 于 1930 年构造¹

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(10^n x)}{10^n}$$

$\varphi(x)$ 表示: x 与最邻近的整数之间的距离.

例题 3.10 构造一个可导函数, 使它在有理点处取有理数值, 它的导数在无理点处取无理数值.

问题 3.1 已知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}}$ 存在, 试问: 能否推出 $f(x)$ 在 x_0 处可导?

解 不能! 因为 n 是整数, 取值是离散的, 因此, 不能用 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 代替 $\Delta x \rightarrow 0$. 反例如下:

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

Dirichlet 函数: 处处不连续, 处处不可导

- 当 x_0 为有理数时, $f(x_0) = 1$, $f(x_0 + \frac{1}{n}) = 1$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 1}{\frac{1}{n}} = 0,$$

- 当 x_0 为无理数时, $f(x_0) = 0$, $f(x_0 + \frac{1}{n}) = 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{0 - 0}{\frac{1}{n}} = 0.$$

故极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}}$ 存在.

例题 3.11 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^3}$ 存在. 问 $f(x)$ 在 0 点是否可导?

解 (by ytdwdw) 可导. 不妨设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^3} = 0$ 以及 $f(0) = 0$. 我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x) - \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}}{x^3} = -\frac{1}{3}.$$

¹http://math.fudan.edu.cn/math_anal/jiaolan/indiff.pdf

因此, 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得当 $0 < |x| < \eta$ 时,

$$\frac{\sin(2x) - \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}}{x^3} < 0$$

特别, 当 $\frac{1}{\sqrt{n}} < \eta$ 时, 成立

$$\sin \frac{2}{\sqrt{n}} < \frac{\frac{2}{\sqrt{n}}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{2}{\sqrt{n+1}}. \quad (3.11)$$

另一方面, $\forall \varepsilon > 0$, 由假设, 存在 $\varepsilon \in (0, \frac{\eta}{2})$ 使得当 $0 < |x| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(\sin x)| \leq \varepsilon |x^3|$$

记 $a_0(x) = x, a_{n+1}(x) = \sin(a_n(x))$ 并取整数 k 满足 $\frac{1}{x^2} + 1 \leq k \leq \frac{4}{x^2}$. 则利用 (3.11) 归纳可证

$$|a_n(x)| = a_n(|x|) \leq \frac{2}{\sqrt{k+n}}, \quad \forall n \geq 0.$$

从而

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \sum_{n=0}^{\infty} |f(a_n(x)) - f(a_{n+1}(x))| \leq \varepsilon \sum_{n=0}^{\infty} |a_n(x)|^3 \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8}{(k+n)^{\frac{3}{2}}} \leq \varepsilon \int_{k-1}^{+\infty} \frac{8}{t^{\frac{3}{2}}} dt = \frac{16\varepsilon}{\sqrt{k-1}} \leq 16\varepsilon |x|, \quad \forall 0 < |x| < \delta \end{aligned}$$

因此,

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| \leq 16\varepsilon, \quad \forall 0 < |x| < \delta$$

从而得到 $f'(0) = 0$.

定义 3.2 (切线方程与法线方程)

考虑曲线 $y = f(x)$ 和其上的点 $P(x_0, y_0)$

1. 切线方程

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

2. 法线方程

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$



例题 3.12 (1999.II) 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 _____

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{e^t \cos t - e^t \sin t}{e^t \sin 2t + 2e^t \cos 2t} = \frac{\cos t - \sin t}{\sin 2t + 2 \cos 2t}.$$

点 $(0, 1)$ 对应参数 $t = 0$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{1}{2}$, 于是所求法线方程为

$$y - 1 = -2x \iff 2x + y - 1 = 0.$$

例题 3.13 求与抛物线族 $x = ay^2$ 正交的曲线族

解 由题 $x = ay^2 \Rightarrow a = \frac{x}{y^2}$, 等式 $x = ay^2$ 对 x 求导, 得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2ay} = \frac{y}{2x}$$

由已知所求与 $x = ay^2$ 正交 (垂直), 故

$$-\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2ay} = \frac{y}{2x}$$

解此微分方程得

$$\frac{y^2}{2} + x^2 = C$$

命题 3.1 (奇(偶)函数的导数)

- 可导的奇函数的导数是偶函数;
- 可导的偶函数的导数是奇函数.

命题 3.2 (周期函数的导数)

可导的周期函数的导函数为周期函数

例题 3.14 证明: $f(x) = \sin^2 x + \sin x^2$ 不是周期函数.

解^[15] 易得 $f(x)$ 是连续可微函数. 若 $f(x)$ 是周期函数, 则 $f'(x)$ 也是周期函数. 于是结合连续性可得 $f'(x)$ 有界, 然而很明显

$$f'(x) = 2 \sin x \cos x + 2x \cos x^2$$

是无界函数(可考虑 $f'(\sqrt{2n\pi})$), 所以 $f(x)$ 不是周期函数.

定理 3.1 (反函数的求导法则)

如果函数 $x = f(y)$ 在区间 I_y 内单调、可导且 $f'(y) \neq 0$, 则它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 在区间 $I_x = \{x | x = f(y), y \in I_y\}$ 内也可导, 且

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(y)} \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$

证明 由于 $x = f(y)$ 在 I_y 内单调、可导(从而连续), 由定理 2.20 知, $x = f(y)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 存在, 且 $f^{-1}(x)$ 在 I_x 内也单调、连续. 任取 $x \in I_x$, 给 x 以改变量 Δx ($\Delta x \neq 0, x + \Delta x \in I_x$), 由 $y = f^{-1}(x)$ 的单调性可知

$$\Delta y = f^{-1}(x + \Delta x) - f^{-1}(x) \neq 0 \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}.$$

又由于 $y = f^{-1}(x)$ 连续, 故

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0,$$

从而

$$[f^{-1}(x)]' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{f'(y)}.$$

例题 3.15 若 $y = f(x)$ 存在单值反函数 $x = \varphi(y)$, 且 $y' \neq 0, y'' \neq 0$, 试求 $\frac{d^2x}{d^2y}, \frac{d^3x}{d^3y}$

解 由 $\frac{dx}{dy} = 1 / \frac{dy}{dx} = 1/y'$, 得到

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dy^2} &= \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dx}{dy} \right) \frac{dx}{dy} = \left[\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) \right] \cdot \frac{1}{y'} \\ &= -\frac{1}{y'} \cdot \frac{1}{(y')^2} \cdot \frac{dy'}{dx} = -\frac{y''}{(y')^3}. \\ \frac{d^3x}{dy^3} &= \frac{d}{dy} \left(\frac{d^2x}{dy^2} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2x}{dy^2} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{d}{dy} \left[\frac{y''}{(y')^3} \right] \cdot \frac{1}{y'} \\ &= -\frac{y'''(y')^3 - 3(y')^2 y'' \cdot y''}{(y')^6} = \frac{3(y'')^2 - y' y'''}{(y')^5}. \end{aligned}$$

定理 3.2 (行列式函数的求导法则)

设函数 $f_{ij}(x)$, $(i, j = 1, 2, \dots, n)$ 在区间 I 内可导, 则行列式函数

$$f(x) = \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}$$

也在 I 内可导, 且

$$f'(x) = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f'_{i1}(x) & f'_{i2}(x) & \cdots & f'_{in}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}$$

**定理 3.3 (常用导数公式)**

$$(C)' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\sinh x)' = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$(\tanh x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

$$(\operatorname{arsinh} x)' = \left(\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$(\cosh x)' = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$(\coth x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}$$

$$(\operatorname{arcosh} x)' = \left(\ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

**3.1.1 Darboux 定理****定理 3.4 (Darboux 中值定理, 导数的介值定理)**

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 那么:

- (1) 导函数 f' 可以取到 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的一切值,
- (2) 导函数 f' 无第一类间断点.



证明 (1) 先证明: 如果 $f'(a)f'(b) < 0$, 那么必有 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. 不妨设 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$. 由导数定义

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0, \quad f'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} < 0$$

由极限的保号性可知,

1. 存在 $\delta_1 > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta_1)$ 时, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$. 由于 $x > a$, 故有 $f(x) > f(a)$.
2. 存在 $\delta_2 > 0$, 当 $x \in (b - \delta_2, b)$ 时, $\frac{f(x) - f(b)}{x - b} < 0$. 由于 $x < b$, 故有 $f(x) > f(b)$.

这说明 $f(a), f(b)$ 都不是 f 在 $[a, b]$ 上的最大值, 又由于 f 连续, 由最值定理, 它在 $[a, b]$ 上必能取到最大值, 设 $\xi \in [a, b]$ 是一个最大值点, 则 $\xi \in (a, b)$, 从而它是极小值点. 由 Fermat 定理, 得 $f'(\xi) = 0$. 现在设 $f'(a) < f'(b)$. 任取介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的 λ , 即

$$f'(a) < \lambda < f'(b)$$

令 $F(x) \triangleq f(x) - \lambda x$, $x \in [a, b]$, 于是

$$F'(a) = f'(a) - \lambda < 0, \quad F'(b) = f'(b) - \lambda > 0.$$

由零点定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) = \lambda.$$

(2) 用反证法. 如果 x_0 是 f 的一个第一类间断点, 那么 $f'(x_0+)$ 和 $f'(x_0-)$ 都存在. 于是由 Lagrange 中值定理, 可得

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f'(\xi_x)(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi_x), \end{aligned}$$

这里 $x_0 < \xi_x < x$. 由于当 $x \rightarrow x_0^+$ 时, $\xi_x \rightarrow x_0^+$, 且已知 $f'(x_0+)$ 存在, 所以得

$$f'(x_0) = f'(x_0+).$$

同理, 可证 $f'(x_0) = f'(x_0-)$. 由此知 f' 在 x_0 处连续. 这与 x_0 是 f 的间断点矛盾.

例题 3.16 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上二阶可导, $f(0) = 0, f'(0) = 1, f(\frac{\pi}{4}) = 1$. 证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{\pi}{4})$ 使得 $f''(\xi) = 2f(\xi)f'(\xi)$.

证明 ^[15] 记 $F(x) = f'(x) - f^2(x)$. 则 $F(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上可导. 要证明的就是存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$. 由 Darboux 定理, 若结论不真, 则

$$F'(x) = f''(x) - 2f(x)f'(x) > 0, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right) \quad (3.12)$$

或

$$F'(x) = f''(x) - 2f(x)f'(x) < 0, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right). \quad (3.13)$$

若 (3.12) 式成立, 则

$$f'(x) - f^2(x) = F(x) > F(0) = 1, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right],$$

即

$$(\arctan f(x))' > 1, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right].$$

于是又有

$$\arctan f(x) - x > \arctan f(0) - 0 = 0, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right],$$

特别地, $f(\frac{\pi}{4}) > \tan \frac{\pi}{4} = 1$. 与假设矛盾. 因此 (3.12) 式不成立. 类似可证 (3.13) 式也不成立.

因此, 必存在 $\xi \in (0, \frac{\pi}{4})$ 使得 $f''(\xi) = 2f(\xi)f'(\xi)$.

例题 3.17 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(x) > 0$, 且 $2f'(\frac{1}{3}) = f'(\frac{2}{3})$. 证明: 存在互不相同的 $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{f'(\theta_1)}{\theta_1} + \frac{f'(\theta_2)}{\theta_2} = 2 \frac{f'(\theta_3)}{\theta_3}.$$

证明 (by 向禹) 令

$$F(x) = 2f'(x) - x \left(\frac{f'(\frac{2}{3})}{\frac{2}{3}} + \frac{f'(\frac{1}{3})}{\frac{1}{3}} \right)$$

分别令 $\theta_1 = \frac{1}{3}, \theta = \frac{2}{3}$ 并代入

$$F\left(\frac{1}{3}\right) = 2f'\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{2}f'\left(\frac{2}{3}\right) - f'\left(\frac{1}{3}\right) = f'\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{1}{2}f'\left(\frac{2}{3}\right)$$

以及

$$F\left(\frac{2}{3}\right) = 2f'\left(\frac{2}{3}\right) - f'\left(\frac{2}{3}\right) - 2f'\left(\frac{1}{3}\right) = f'\left(\frac{2}{3}\right) - 2f'\left(\frac{1}{3}\right)$$

注意到 $F\left(\frac{1}{3}\right)$ 与 $F\left(\frac{2}{3}\right)$ 异号, $F(x)$ 具有介值性, 存在 $\theta_3 \in \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 使得 $F(\theta_3) = 0$.

例题 3.18 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{f''(\xi)}{12}(a-b)^3.$$

证明 (by ytdwdw²) 记 $c = \int_a^b f(x) dx$, 令

$$g(x) = -\frac{6c}{(b-a)^3} \left[\left(x - \frac{b+a}{2} \right)^2 - \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \right]$$

若存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$ 即结论成立. 不然, 则由 Darboux 定理,

$$f''(x) > -\frac{12c}{(b-a)^3} = g''(x), \quad \forall x \in (a, b)$$

或

$$f''(x) < -\frac{12c}{(b-a)^3} = g''(x), \quad \forall x \in (a, b)$$

则

$$f(x) < g(x), \quad \forall x \in (a, b)$$

或

$$f(x) > g(x), \quad \forall x \in (a, b)$$

注意到

$$\int_a^b f(x) dx = c,$$

我们得到矛盾. 所以反设不真. 即题中要证的结论成立

注

1. $g(x)$ 写成那样是提示为什么要引入这个函数. $g(x)$ 就是边界上为零, 两阶导数为相关常数的那个函数. 显然它是关于 $\frac{a+b}{2}$ 是对称的, 所以有如此表达式.
2. 只要题目是正确的, 这样构造的 $g(x)$ 的积分必须为 c .
3. 这里用到以下性质: 凸函数的最大值在边界上, 凹函数的最小值在边界上.
4. 作为 Darboux 定理的应用, 这题也许太简单了.

例题 3.19 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内三阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 2$, $f(1) = 1$, $f(2) = 6$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得 $f'''(\xi) = 9$

证明 (by 西西³) 反证法, 假设结论不真, 由达布定理知在 $(0, 2)$ 中, 只能有 $f'''(x) > 9$ 或者 $f'''(x) < 9$ 这二者之一. 我们假设是前一种情况, 后一种同理可得. 构造

$$h(x) = f(x) - \left(\frac{3}{2}x^3 + 2x \right)$$

于是, 仍然有

$$h(0) = 0 \quad h'_+(0) = f'_+(0) - 2 = 0 \quad h'''(x) > 0 \quad (x \in (0, 2))$$

²解答源自:《数学分析高等数学例题选解 V6》ytdwdw, P36

³<http://pxchg1200.is-programmer.com/categories/8320/posts?page=9>

因此 $h''(x)$ 在 $(0, 2)$ 上是严格递增的,

$$f(1) = 1, f(2) = 6 \Rightarrow h(2) = 4h(1)$$

再次构造辅助函数, 令 $g(x) = h(2x) - 4h(x)$, 则

$$g(0) = 0 \quad g'_+(0) = 0 \quad g(1) = 0$$

而

$$g''(x) = 4(h''(2x) - h''(x)) > 0$$

由于上面说的 $h''(x)$ 在 $(0, 2)$ 上是严格递增的. 这表明 $g'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上是严格递增的. 故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = A \text{ 存在 (要么为有限值, 要么为非正常极限)}$$

由 $g'_+(0) = 0$, 说明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = 0$, 即 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 右连续. 因此, 在 $(0, 1)$ 内, 由 $g'(x)$ 的严格递增, 有 $g'(x) > \lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x) = 0$. 而 $g(0) = g(1) = 0$, 由 Rolle 定理知存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $g'(\xi) = 0$. 这显然得出矛盾, 所以命题得证.

例题 3.20 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 内二阶可导, $|f(x)| \leq 1$, 且 $f^2(0) + [f'(0)]^2 > 1$. 证明: 存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$f''(\xi) + f(\xi) = 0.$$

证明 根据已知

$$F(x) := f^2(x) + [f'(x)]^2 \Rightarrow F'(x) = 2f'(x)(f(x) + f''(x)), \quad x \in \mathbb{R}.$$

显然, 当 $f'(\xi) \neq 0$ 时, $F'(\xi) = 0$ 即可, 注意到

$$f'(\xi) \neq 0 \Rightarrow |f'(\xi)|^2 = F(\xi) - f^2(\xi) > 0$$

由于 $f(x)$ 可导, 可考虑证明存在一个 $F(x) > 1$ 的极值点. 记 $F(0) = f^2(0) + [f'(0)]^2 = a > 1$, 注意到 $|f(x)| \leq 1$, 于是只需说明存在 $f'(x) \leq \sqrt{a-1}$

1. 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 由拉格朗日中值定理, 存在一点 $\xi_1 \in (0, \frac{2}{\sqrt{a-1}})$ 使得

$$|f'(\xi_1)| = \left| \frac{f(\frac{2}{\sqrt{a-1}}) - f(0)}{\frac{2}{\sqrt{a-1}}} \right| \leq \sqrt{a-1}$$

于是 $F(\xi_1) = f^2(\xi_1) + [f'(\xi_1)]^2 \leq 1 + a - 1 = a = F(0)$

2. 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, 类似地, 存在一点 $\xi_2 \in (-\frac{2}{\sqrt{a-1}}, 0)$ 使得

$$F(\xi_2) \leq 1 + a - 1 = a = F(0)$$

此时, 易见 $F(x)$ 在 $[\xi_2, \xi_1]$ 上的最大值可在一内点 ξ 上取到. 于是 ξ 是 $F(x)$ 的极大值点. 从而

$$F'(\xi) = 2f'(\xi)(f(\xi) + f''(\xi)) = 0$$

另一方面,

$$|f'(\xi)|^2 = F(\xi) - f^2(\xi) = \max F(x) - f^2(\xi) > a - 1 > 0$$

注 或者微分方程法: 将 ξ 全部换为 x

$$f''(\xi) + f(\xi) = 0 \Rightarrow f''(x) + f(x) = 0$$

解微分方程

$$f(x) = C_1 \sin x + C_2 \cos x \Rightarrow f'(x) = C_1 \cos x - C_2 \sin x.$$

根据已知

$$f^2(x) + [f'(x)]^2 = C_1^2 + C_2^2 \Rightarrow F(x) := f^2(x) + [f'(x)]^2$$

例题 3.21 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = 2$, $f'(0) = 0$, $f(1) = e + e^{-1}$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) = f(\xi)$$

证明 ([28], P45) 反证法: 注意到

$$\frac{d}{dx} \left(f'(x) - \int_0^x f(t) dt \right) = f''(x) - f(x)$$

若存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$ 结论成立. 不然, 则由 Darboux 定理, 必有

$$f''(x) \geq f(x), \quad \forall x \in (0, 1)$$

令 $F(x) = f'(x) - f(x)$, $\forall x \in [0, 1]$. 则

$$F'(x) + F(x) = f''(x) - f(x) \geq 0, \quad \forall x \in (0, 1].$$

即

$$(e^x f(x))' \geq 0 \implies e^x F(x) \geq e^0 F(0) = -2, \quad \forall x \in (0, 1].$$

类似地,

$$(e^{-x} f(x))' = e^{-x} F(x) \geq -2e^{-2x}, \quad x \in (0, 1].$$

所以

$$e^{-x} f(x) \geq f(0) - \int_0^x 2e^{-2t} dt = 1 + e^{-2x}, \quad \forall x \in (0, 1].$$

特别, $f(1) \geq e + e^{-1}$. 得出矛盾

3.1.2 单侧导数极限定理

命题 3.3 (单侧导数极限定理)

设 f 在 (x_0, b) 内可导, 且在 x_0 右连续, 又 $f'(x_0^+)$ 存在, 记为 A , 则 $f'_+(x_0)$ 存在, 且成立

$$f'_+(x_0) = f'(x_0^+) = A,$$

即 $f'(x)$ 在点 x_0 右连续, 此外, 这里的 A 除了为有限数外, 也可以为 $\pm\infty$.

证明 因为 f 在 (x_0, b) 内可导, 且在 x_0 右连续, 故在 $[x_0, x] \subset [x_0, b)$ 上应用 Lagrange 中值定理知, $\exists \xi(x) \in (x_0, x)$, s.t. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \xi(x) = x_0^+$ 且

$$\begin{aligned} f'_+(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \stackrel{\text{Lagrange}}{=} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi(x)) \\ &= \lim_{u \rightarrow x_0^+} f'(u) = f'(x_0^+). \end{aligned}$$

定义 3.3 (光滑)

若 f 的导函数在 $[a, b]$ 上连续, 则称 f 在 $[a, b]$ 上光滑.

定义 3.4 (按段光滑)

定义在 $[a, b]$ 上除了至多有限个第一类间断点的函数 f 的导函数在 $[a, b]$ 上除了至多有限个点外都存在且连续, 在这有限个点上导函数 f' 的左、右极限存在, 则称 f 在 $[a, b]$ 上按段光滑.

命题 3.4

若函数 f 在 $[a, b]$ 上按段光滑, 则对于在上每一点都有该点的广义右导数等于该点导数的右极限, 即:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t} = f'(x+0)$$

证明 (by 予一人) 对于使得 $f'(x)$ 连续的那些点, 结论显然成立. 故只需要对 $f'(x)$ 的不连续点进行讨论. 设

$x \in [a, b]$ 就是这样的点, 由于这样的点只有有限个, 就总能求得这样的区间 $(x, x+t] \subset [a, b]$ 使得 $f(x)$ 在 $(x, x+t]$ 上连续、在 $(x, x+t)$ 上可导. 于是, 构造函数

$$F(x) := \begin{cases} f(x), & x_0 < x \leq x^* \\ f(x_0+0), & x = x_0 \end{cases}$$

则 $F(x)$ 在 $[x_0, x^*]$ 上连续, 在 (x_0, x^*) 内可导且 $F'(x) = f'(x)$. 这样, 对于任意的 $x \in (x_0, x^*)$ 依 Lagrange 中值定理, 成立

$$\frac{f(x) - f(x_0+0)}{x - x_0} = \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = F'(\xi) = f'(\xi), \quad x_0 < \xi < x$$

令 $x \rightarrow x_0^+$, 则 $\xi \rightarrow 0^+$, 因为 $f'(x_0+0)$ 存在 (这个条件很重要!), 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0+0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x_0^+} f'(\xi) = f'(x_0+0)$$

结论得证.

3.2 高阶导数

 **笔记** 关于高阶导数的记号

1. Newton 采用的记号:

$$\dot{y}, \quad \ddot{y}, \quad \ddot{\ddot{y}},$$

2. Leibniz 采用的记号:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx}, \quad \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d^n f}{dx^n},$$

3. Euler 采用的符号:

$$D_x y = D_x f(x),$$

4. Lagrange 采用的符号:

$$f', \quad f'', \quad f''', \quad f^{(n)},$$

例题 3.22 (梅加强, P129) 分析函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$ 的高阶可导性质.

解 利用导数定义可得 $f'(0) = 0$,

$$f'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$$

我们用归纳法说明

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ p_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$$

其中 $p_k(t)$ 是次数为 $2k$ 的多项式. $k=1$ 时 $p_1(t) = t^2$. 假设 $f^{(k)}$ 如上, 则显然, 而

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{p_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t p_k(t)}{e^t} = 0.$$

因此 $f^{(k+1)}(0) = 0$. 当 $x > 0$ 时

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= p'_k\left(\frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) e^{-\frac{1}{x}} + p_k\left(\frac{1}{x}\right) \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \\ &= p_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}}, \end{aligned}$$

其中 $p_{k+1}(t) = t^2 p_k(t) - t^2 p'_k(t)$. 这就说明 f 是任意阶可导的光滑函数.

例题 3.23 求 $y = \frac{1}{x^2 + a^2}$ 的 n 阶导数.

证明 利用复数分解公式 $\frac{1}{x^2 + a^2} = \frac{1}{2ai} \left(\frac{1}{x - ai} - \frac{1}{x + ai} \right)$, 可知

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x^2 + a^2} \right)^{(n)} &= \frac{1}{2ai} \left[\frac{(-1)^n n!}{(x - ai)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x + ai)^{n+1}} \right] \\ &= \frac{(-1)^n n!}{2ai} \left[\frac{1}{(x - ai)^{n+1}} - \frac{1}{(x + ai)^{n+1}} \right] \end{aligned}$$

现在令 $x = a \cot \theta, 0 < \theta < \pi, \theta = \operatorname{arccot} \left(\frac{x}{a} \right)$, 则

$$x \pm ai = a(\cot \theta \pm i) = \frac{a(\cos \theta \pm i \sin \theta)}{\sin \theta}$$

由此可知

$$\frac{1}{(x \pm ai)^{n+1}} = \frac{\sin^{n+1} \theta}{a^{n+1}} [\cos(n+1)\theta \mp i \sin(n+1)\theta]$$

代入前式并注意 $\sin \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}}$, 我们有

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x^2 + a^2} \right)^{(n)} &= \frac{(-1)^n n! \sin^{n+1} \theta \sin(n+1)\theta}{a^{n+2}} \\ &= (-1)^n n! \frac{\sin[(n+1) \operatorname{arccot}(x/a)]}{a(x^2 + a^2)^{\frac{n+1}{2}}} \end{aligned}$$

例题 3.24 设 $y(x) = \arctan x$, 求 $y^{(n)}(x)$

解 (by 神琦冰河)^[29]

$$\begin{aligned} (\arctan x)^{(n)} &= \left(\frac{1}{1+x^2} \right)^{(n-1)} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right)^{(n-1)} \\ &= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{2i} \left[\frac{1}{(x-i)^n} - \frac{1}{(x+i)^n} \right] \\ &= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{2i(1+x^2)^n} \left[\left(\sqrt{1+x^2} e^{i \arctan \frac{1}{x}} \right)^n - \left(\sqrt{1+x^2} e^{-i \arctan \frac{1}{x}} \right)^n \right] \\ &= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(1+x^2)^{\frac{n}{2}}} \sin \left(n \arctan \frac{1}{x} \right) \end{aligned}$$

 **练习 3.1** 设 $f(x) = e^x \sin 2x$ 求 $f^{(4)}(0)$

解 由麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

则

$$f(x) = \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3) \right) \left(2x - \frac{1}{3!}(2x)^3 + o(x^4) \right)$$

所以 $f(x)$ 展开式的 4 次项为

$$\frac{2}{3!}x^4 - \frac{1}{3!}(2x)^3 \cdot x = -x^4$$

即有 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -x^4$, 故 $f^{(4)}(0) = -24$.

例题 3.25 设 $f(x) = \frac{1}{1-x^2+x^4}$ 求 $f^{(100)}(0)$

解 因为

$$f(x) = \frac{1}{1-x^2+x^4} = \frac{1+x^2}{1+x^6}$$

由带皮亚诺余项的麦克劳林公式, 有

$$f(x) = (1+x^2)(1-x^6+\cdots+x^{96}-x^{102}+o(x^{102}))$$

所以 $f(x)$ 展开式的 100 次项为 0. 即 $\frac{f^{(100)}(0)}{100!} = 0$, 故 $f^{(100)}(0) = 0$

推论 3.1 (奇 (偶) 函数在 $x=0$ 处高阶导数)

- 奇函数的偶数阶导数为奇函数, 奇函数的奇数阶导数为偶函数.
- 偶函数的偶数阶导数为偶函数, 偶函数的奇数阶导数为奇函数.



例题 3.26 设 $f(x) = \arcsin \frac{x^4}{\sqrt{1+x^2+\arctan^2 x}}$. 求 $f^{(5)}(0)$

解 由定理 3.1 可知

$$f(x) \text{ 偶函数} \implies f^{(5)}(x) \text{ 奇函数}$$

又因为奇函数在 $x=0$ 处有定义时, 其值为 0. 即 $f^{(5)}(0) = 0$.

定理 3.5 (莱布尼茨 (Leibniz) 公式)

设 f 与 g 在区间 I 上都 n 阶可导, 则

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=1}^n C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)}$$

其中, $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ 为组合数, $g^{(0)} = g, f^{(0)} = f$



例题 3.27 设 $y(x) = \arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$

解 (徐森林, ^[1]) $y' = \frac{1}{1+x^2}$, 即 $(1+x^2)y' = 1$. 利用 Leibniz 公式得

$$(1+x^2)y^{(n+1)} + n \cdot 2xy^{(n)} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot 2y^{(n-1)} = 0$$

令 $x=0$ 得

$$y^{(n+1)}(0) = -n(n-1)y^{(n-1)}(0), n = 1, 2, 3, \dots$$

由 $y(0) = 0, y'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \Big|_{x=0} = 0$, 得

$$y''(0) = 0, y'''(0) = 0, \dots, y^{2n} = 0$$

由 $y'(0) = 1$, 得

$$y^{(2m+1)}(0) = -2m(2m-1)y^{(2m-1)}(0) = \dots = (-1)^m (2m)! y'(0), \quad m \in \mathbb{N}$$

故而 $y^{(2m+1)}(0) = (-1)^m (2m)! y'(0), y'(0)$, 综上

$$y^{(n)} = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} (n-1)!, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

例题 3.28 设 $y(x) = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(0)$

解 $y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, 即 $\sqrt{1-x^2}y' = 1$. 再次求导, 得到

$$y''\sqrt{1-x^2} - y' \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \implies (1-x^2)'' - xy' = 0$$

利用 Leibniz 公式得

$$y^{(n+2)}(1-x^2) + ny^{(n+1)}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2}y^{(n)}(-2) - (xy^{(n+1)} + ny^{(n)}) = 0$$

整理后得到

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0$$

现在用 $x = 0$ 代入, 就得到递推公式

$$y^{(n+2)}(0) - n^2 y^{(n)}(0) = 0 \implies y^{(n+2)}(0) = n^2 y^{(n)}(0)$$

由 $y(0) = 0$, 得

$$y''(0) = 0, y'''(0) = 0, \dots, y^{2n} = 0$$

由 $y'(0) = 1$, 得

$$y'''(0) = 1, y^{(5)} = 3^2, y^{(7)} = 5^2 \cdot 3^2, \dots,$$

即可总结为

$$y^{(2m+1)}(0) = [(2m-1)!!]^2, \quad m \in \mathbb{N}_+$$

综上

$$y^{(n)} = \begin{cases} 0, & n = 2m \\ [(2m-1)!!]^2, & n = 2m+1 \end{cases}$$

例题 3.29 求 $y = \frac{\ln x}{x}$ 的 n 阶导数.

解法 I (by 予一人)^[30] 首先, 任取 $x, y > 0$, 有

$$f(xy) = \frac{f(x)}{y} + \frac{f(y)}{x},$$

固定 x 后对 y 求 n 阶导数, 得

$$x^n f^{(n)}(xy) = f(x) \cdot \frac{(-1)^n n!}{y^{n+1}} + \frac{f^{(n)}(y)}{x}.$$

现今 $y = 1$ 代入, 得

$$x^n f^{(n)}(x) = (-1)^n n! f(x) + \frac{f^{(n)}(1)}{x},$$

于是解得

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! \cdot \frac{\ln x}{x^{n+1}} + \frac{f^{(n)}(1)}{x^{n+1}}.$$

现在只需再求出 $f^{(n)}(1)$. 为此, 利用 Cauchy 乘积将 $f(x)$ 在 $x = 1$ 展开, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1 + (x-1)) \cdot \frac{1}{1 + (x-1)} \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i+1} (x-1)^i}{i} \cdot \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j (x-1)^j \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} \cdot (-1)^{n-k}}{k} \right) (x-1)^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} H_n (x-1)^n, \end{aligned}$$

其中

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}.$$

再依函数幂级数展开与 Taylor 级数展开的同一性, 就有

$$f^{(n)}(1) = n! (-1)^{n+1} H_n.$$

代入即得

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \cdot (\ln x - H_n).$$

法 II (by 神琦冰河)^[29]

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\ln x}{x}\right)^{(n)} &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{d}{d\alpha} \frac{d^n}{dx^n} x^{\alpha-1} \\
 &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{d}{d\alpha} [(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n)x^{\alpha-n-1}] \\
 &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{d}{d\alpha} \left[\frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha-n)} x^{\alpha-n-1} \right] \\
 &= \lim_{\alpha \rightarrow 0} \left[\Gamma(\alpha) \frac{\psi(\alpha) - \psi(\alpha-n)}{\Gamma(\alpha-n)} x^{\alpha-n-1} + \frac{\Gamma(\alpha)}{\Gamma(\alpha-n)} x^{\alpha-n-1} \ln x \right] \\
 &= (-1)^{n-1} \frac{n! H_n}{x^{n+1}} + \frac{(-1)^n n! \ln x}{x^{n+1}} = (-1)^{n-1} n! \frac{H_n - \ln x}{x^{n+1}}
 \end{aligned}$$

 **练习 3.2** 设 $f_n(x) = x^n \ln x, n \in \mathbb{N}$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!}$

解 先求 $f_n(x)$ 的一阶导数, 有

$$f'_n(x) = nx^{n-1} \ln x + x^{n-1} = nf_{n-1}(x) + x^{n-1}$$

两边同求 $(n-1)$ 阶导数得

$$\begin{aligned}
 f_n^{(n)}(x) &= nf_{n-1}^{(n-1)}(x) + (n-1)! \\
 \frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} &= \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

将前 n 个排列起来相加, 即有

$$\begin{aligned}
 f_1'(x) &= (x \ln x)' = 1 + \ln x \\
 \frac{f_2''(x)}{2!} &= \frac{f_1'(x)}{1!} + \frac{1}{2} \\
 &\vdots \\
 \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} &= \frac{f_{n-2}^{(n-2)}(x)}{(n-2)!} + \frac{1}{n-1} \\
 \frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} &= \frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!} + \frac{1}{n} \\
 \frac{f_n^{(n)}(x)}{n!} &= \ln x + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}
 \end{aligned}$$

令 $x = \frac{1}{n}$, 就是 $\frac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!} = \ln \frac{1}{n} + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n^{(n)}(\frac{1}{n})}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right) = \gamma$$

其中 γ 为 Euler 常数

例题 3.30 (北京市 1992 年竞赛题) 设 $f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}, a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)$. 求证: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 并求其和.

证明 令 $F(x) = (1-x-x^2)f(x)$, 则 $F(x) = 1$. 根据莱布尼茨公式, 对上式两边求 $(n+2)$ 阶导数, 有

$$\begin{aligned}
 F^{(n+2)}(x) &= f^{(n+2)}(x)(1-x-x^2) + C_{n+2}^1 f^{(n+1)}(x)(-1-2x) + C_{n+2}^2 f^{(n)}(x)(-2) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

令 $x = 0$ 得

$$(n+2)!a_{n+2} + C_{n+2}^1 a_{n+1}(n+1)!(-1) + C_{n+2}^2 a_n n!(-2) = 0$$

$$(n+2)!a_{n+2} - (n+2)!a_{n+1} - (n+2)!a_n = 0$$

于是 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 且

$$a_0 = \frac{1}{0!} f^{(0)}(0) = 1, \quad a_1 = \frac{1}{1!} f'(0) = \frac{-(-1-2x)}{(1-x-x^2)^2} \Big|_{x=0} = 1$$

由数学归纳法可得 $n \rightarrow \infty$ 时有 $a_n \rightarrow \infty$. 原级数的部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^n \frac{a_{k+1}}{a_k a_{k+2}} = \sum_{k=0}^n \frac{a_{k+2} - a_k}{a_k a_{k+2}} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+2}} \right) \\ &= \left(\frac{1}{a_0} - \frac{1}{a_2} \right) + \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_3} \right) + \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_4} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) + \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}} \right) \\ &= \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_{n+2}} \rightarrow 2 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

于是级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛, 且和为 2

3.3 隐函数及参数方程的求导

例题 3.31 求 $y = x^{x^x}$ 的导数

解 等式两边取对数得 $\ln y = x^x \ln x$, 注意到

$$(x^x)' = (e^{x \ln x})' = x^x(1 + \ln x)$$

$\ln y = x^x \ln x$ 两边对 x 求导, 得

$$\frac{y'}{y} = x^x(1 + \ln x) \ln x + \frac{1}{x} x^x$$

整理可得

$$y' = x^{x^x} [x^{x-1} + x^x(1 + \ln x) \ln x]$$

例题 3.32 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y \ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f \neq 0$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____

解 方程 $xe^{f(y)} = e^y \ln 29$ 的两边同时对 x 求导, 得

$$e^{f(y)} + xy'f'(y)e^{f(y)} = y'e^y \ln 29$$

又因为 $xe^{f(y)} = e^y \ln 29$, 故 $\frac{1}{x} + y'f'(y) = y'$, 即 $y' = \frac{1}{x(1-f'(y))}$, 因此

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= y'' = -\frac{1}{x^2(1-f'(y))} + \frac{y'f''(y)}{x[1-f'(y)]^2} \\ &= \frac{f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^3} - \frac{1}{x^2(1-f'(y))} = \frac{f''(y) - [1-f'(y)]^2}{x^2[1-f'(y)]^3} \end{aligned}$$

例题 3.33 (北大, 2019)⁴ 设 $y = \arctan \frac{3x(x^2-1)}{x^4-4x^2+1}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 (by 冰河) 注意到

$$\arctan x = \frac{i}{2} \ln \frac{1-ix}{1+ix}$$

故

$$y = \arctan \frac{3x(x^2-1)}{x^4-4x^2+1} = \frac{i}{2} \ln \frac{x^4-4x^2+1-3ix(x^2-1)}{x^4-4x^2+1+3ix(x^2-1)}$$

⁴<https://wenku.baidu.com/view/779b34844a35eefdc8d376eeaeaad1f3469311ba.html>

于是,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{i}{2} \left[\frac{4x^3 - 8x - 3i(3x^2 - 1)}{x^4 - 4x^2 + 1 - 3ix(x^2 - 1)} - \frac{4x^3 - 8x + 3i(3x^2 - 1)}{x^4 - 4x^2 + 1 + 3ix(x^2 - 1)} \right] \\ &= \frac{3(3x^2 - 1)(x^4 - 4x^2 + 1) - 3x(x^2 - 1)(4x^3 - 8x)}{(x^4 - 4x^2 + 1)^2 + 9x^2(x^2 - 1)^2}\end{aligned}$$

3.4 一阶微分及其形式的不变性

微分这个词是 Leibniz 于 17 世纪引进的, 在极限概念尚未弄清楚的情况下, 为了解释微分学的形式运算规律而引进的. 他运用了在当时还没有明确定义的无穷小这一概念. 在传统的教材里, 微分看作是一个“无穷小”, 这个说法比较接近 Leibniz 原来的说法, 但容易造成误解, 更不利于推广到 n 维和无穷维空间上去. 也不便于推广到流形上去.

定义 3.5 (微分)

设 f 是在 x_0 附近有定义的函数, 如果存在常数 A , 使得

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0),$$

则称 f 在 x_0 处可微, 线性映射 $x \mapsto Ax$ 称为 f 在 x_0 处的微分, 记为 $df(x_0)$.

注 通常把自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分, 记作 dx , 即 $dx = \Delta x$

定理 3.6 (函数可微的充要条件)

函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可微 $\iff$ 函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = A$.

定理 3.7 (一阶微分的不变性)

一阶微分的不变性是指无论变量 u 是自变量还是中间变量, 均有

$$df(u) = f'(u) du$$

而对于高阶微分, 不成立相应的不变性.

注 事实上, 如一阶微分一样, 高阶微分也有相应的不变性. 比如, 对于二阶微分, 无论变量 u 是自变量还是中间变量, 均有

$$d^2 f(u) = f''(u)(du)^2 + f'(u) d^2 u.$$

只有当 u 为自变量的时候, $d^2 u = 0$.

- 关于记号 dx^2 : 在高阶微分中 dx^2 表示的是 $(dx)^2$. 应当说, 这并非一个好的记号, 但确实也是为了书写简洁而导致的一种无奈的选择. dx^2 白然也可能表示 $dx^2 = 2x dx$. 至于具体表示是哪一个, 应该可以通过上下文弄明白. 必要时, 应该分别使用 $(dx)^2$ 和 $d(x^2)$, 以避免误解

第四章 微分中值定理与导数的应用

例题 4.1 已知 $|f(x) + f'(x)| \leq 1$, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 证明: $|f(x)| \leq 1$.

证明 根据条件, 可得

$$[e^x(1 \pm f(x))]' \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

故

$$e^x(1 \pm f(x)) \geq \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(1 \pm f(x)) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

因此

$$1 \pm f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

即

$$|f(x)| \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

例题 4.2 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的二次可导函数, 且满足

$$f(x) + f''(x) = -xg(x)f'(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

其中 $g(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, 求证: f 是有界的

证明 (by 西西) 首先令 $f(-x)$ 换 $f(x)$, 即

$$f(-x) + f''(-x) = -xg(-x)f'(-x)$$

即 $f(-x)$ 也满足. 故只要证明 $x \geq 0$ 满足即可.

注意到: 当 $x \geq 0$ 时, 我们有

$$\frac{d}{dx}((f(x))^2 + (f'(x))^2) = 2f'(x)(f(x) + f''(x)) = -2xg(x)[f'(x)]^2 \leq 0$$

则 $(f(x))^2 + (f'(x))^2$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减, 故

$$(f(x))^2 + (f'(x))^2 \leq f^2(0) + (f'(0))^2$$

即

$$f^2(x) \leq f^2(0) + (f'(0))^2$$

故 f 在 $[0, +\infty)$ 有界.

4.1 微分中值定理

4.1.1 费马定理

定理 4.1 (费马 (Fermat) 定理)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 并且在 x_0 处可导, 如果对任意的 $x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) \geq f(x_0))$$

那么 $f'(x_0) = 0$



证明 ^[31] 不妨设 $x \in U(x_0)$ 时, $f(x) \leq f(x_0)$ (如果 $f(x) \geq f(x_0)$ 可以类似地证明).

于是, 对于 $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$, 有

$$f(x_0 + \Delta x) \leq f(x_0),$$

从而, 当 $\Delta x > 0$ 时

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0;$$

当 $\Delta x < 0$ 时

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

根据函数 $f(x)$ 在 x_0 可导的条件及极限的保号性, 便得到

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0,$$

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0,$$

所以, $f'(x_0) = 0$. 证毕

例题 4.3 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$,

求证: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$

解 由题给不等式, 令 $x \rightarrow 0$ 得 $f(0) = 0$, 且由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$ 得

$$f(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

令

$$F(x) = f(x) - \frac{x}{1+x^2}$$

(1) 若对一切 $x \geq 0$ 有 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$, 则 $f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$, 所以对任何正数 ξ 有

$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2};$$

(2) 若存在 $x_0 > 0$ 使得 $f(x_0) \neq \frac{x_0}{1+x_0^2}$, 则 $F(x_0) < 0$, 由于

$$F(0) = f(0) - 0 = 0, \quad F(+\infty) = f(+\infty) - 0 = 0,$$

所以 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内取得最小值, 设最小值为 $F(\xi)$, 由费马定理得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2};$$

例题 4.4 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 试证明存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得

$$\xi f'(\xi) = -f(\xi).$$

证明 令 $F(x) = xf(x)$, 则 $F(0) = 0$ 以及

$$F'(x) = f(x) + xf'(x)$$

1. 若 $f(x)$ 只有一个根 $x = 0$, 则取 $\xi = 0$, 结论成立

2. 若 $f(x)$ 有一个根 $c \neq 0$, 即 $f(c) = 0$, 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, c)$, 使得 $F'(\xi) = f(\xi) + \xi f'(\xi)$, 即

$$\xi f'(\xi) = -f(\xi).$$

例题 4.5 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$. 试证明存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得

$$\xi f'(\xi) = -f(\xi).$$

证明 由极限定义

- 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$, 故 $\exists X_2 > 0, \forall M > 0$, 当 $x > X_2 > 0$ 时, 有 $f'(x) > M$.
- 因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = +\infty$, 故 $\exists X_1 > 0, \forall M > 0$, 当 $x < -X_1 < 0$ 时, 有 $f'(x) > M$.

根据 Lagrange 中值定理, 我们有

1. $\forall x > X_2 > 0, \exists \xi_1 \in (X_2, x)$, 使得

$$\begin{aligned} f(x) &= f(X_2) + f'(\xi_1)(x - X_2), \quad \xi_1 \in (X_2, x) \\ &\geq f(X_2) + M(x - X_2) \rightarrow +\infty, \quad x \rightarrow +\infty \\ &\geq f(X_2), \quad \forall x > X_2 \end{aligned}$$

2. $\forall x < X_1 < 0, \exists \xi_2 \in (x, X_1)$, 使得

$$\begin{aligned} f(x) &= f(X_1) + f'(\xi_2)(x - X_1), \quad \xi_2 \in (x, X_1) \\ &\leq f(X_1) + M(x - X_1) \rightarrow -\infty, \quad x \rightarrow -\infty \\ &\leq f(X_1), \quad \forall x < X_1 \end{aligned}$$

进一步得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} xf(x) = +\infty$$

显然有

$$\begin{cases} xf(x) > X_2 f(X_2), & \forall x > X_2 > 0 \\ xf(x) > X_1 f(X_1), & \forall X_1 < x < 0 \end{cases}$$

显然 $xf(x)$ 在 $[X_1, X_2]$ 上连续, 由最值定理, $\exists \xi \in [X_1, X_2]$, 使得

$$xf(x) \geq \xi f(\xi), \quad \forall x \in [X_1, X_2]$$

因此, 有 $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(\xi)$. 最后根据 Fermat 定理, 得

$$f'(\xi) = 0 \Rightarrow \xi f'(\xi) = -f(\xi).$$

例题 4.6 (西南大学, 2010) 设 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1$ ($-2 \leq x \leq 2$), 又设 $\frac{1}{2}[f'(0)]^2 + f^3(0) > \frac{3}{2}$, 证明: 存在 $x_0 \in (-2, 2)$, 使得

$$f''(x_0) + 3f^2(x_0) = 0$$

证明 令 $g(x) = \frac{1}{2}f'(x)^2 + f(x)^3$, 则 $g(0) > \frac{3}{2}$ 以及

$$g'(x) = f'(x)f''(x) + 3f(x)^2 f'(x) = f'(x)(f''(x) + 3f(x)^2)$$

由 Lagrange 中值定理,

$$f'(\xi) = \frac{f(0) - f(-2)}{0 - (-2)}, \quad \xi \in (-2, 0)$$

$$f'(\eta) = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0}, \quad \eta \in (0, 2)$$

易知, $|f'(\xi)| \leq 1, |f'(\eta)| \leq 1$, 从而,

$$g(\xi) = \frac{1}{2}f'(\xi)^2 + f(\xi)^3 \leq \left| \frac{1}{2}f'(\xi)^2 \right| + |f(\xi)^3| \leq \frac{3}{2}$$

同理

$$g(\eta) \leq \frac{3}{2}$$

即

$$g(\xi) \leq g(0), \quad g(\eta) \leq g(0).$$

故 $g(x)$ 在 (ξ, η) 内必有一个最大值点 x_0 , 它也是极大值点. 由 Fermat 定理有 $g'(x_0) = 0$, 即

$$g'(x_0) = f'(x_0)(f''(x_0) + 3f(x_0)^2) = 0$$

注意到

$$g(x_0) = \frac{1}{2}f'(x_0)^2 + f(x_0)^3 \geq g(0) = \frac{3}{2}$$

又 $|f(x)| \leq 1$, 所以, $f'(x_0)^2 \geq 1$, 即 $f'(x_0) \neq 0$. 故

$$f''(x_0) + 3f(x_0)^2 = 0$$

4.1.2 罗尔定理

定理 4.2 (罗尔 (Rolle) 定理)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.



证明 由于函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 根据闭区间上连续函数的最大值和最小值定理, 在 $[a, b]$ 上必定取得它的最大值 M 和最小值 m . 于是

(1) 若 $M = m$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒等于常数 M . 因此, 对任意 $x \in (a, b)$, 有 $f'(x) = 0$. 所以, 任取 $\xi \in (a, b)$, 有 $f'(\xi) = 0$.

(2) 若 $M > m$, 因为 $f(a) = f(b)$, 所以 M 与 N 中至少有一个不等于 $f(a)$ 与 $f(b)$, 不妨设 $M \neq f(a)$, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = M$, 即

$$f(x) \leq f(\xi) = M, \quad \forall x \in [a, b].$$

因为 $f(x)$ 在 $x = \xi$ 处可导, 下面证明 $f'(\xi) = 0$. 利用导数的定义 3.1, 有

$$f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi}.$$

注意到当 $x > \xi$ 时,

$$\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \leq 0;$$

当 $x < \xi$ 时,

$$\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \geq 0;$$

再结合函数在一点可导的条件及极限的保号性, 得到

$$f'(\xi) = f'_+(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^+} \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \leq 0,$$

$$f'(\xi) = f'_-(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi^-} \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \geq 0,$$

所以, $f'(\xi) = 0$. 证毕.

例题 4.7 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, 求证: $\exists \xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明 转化为有限区间上的问题! 令 $x = \frac{1}{t} + C$

$$\bullet x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow 0^+$$

$$\bullet x \rightarrow a^+ \Rightarrow t \rightarrow \frac{1}{a^+ - C} \rightarrow \text{任意常数}^-, \text{最简单的, 取 } C = a - 1 \Rightarrow t \rightarrow \frac{1}{a^+ - C} \rightarrow 1^-$$

故令

$$g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x} + a - 1\right), & 0 < x < 1 \\ L, & x = 0, 1. \end{cases}$$

显然 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可微, 且 $g(0) = g(1)$, 由 Rolle 定理知: $\exists \xi_1 \in (0, 1)$ 使得

$$g'(\xi_1) = 0 \Rightarrow f'\left(\frac{1}{\xi_1} + a - 1\right) \frac{(-1)}{\xi_1^2} = 0$$

令 $\xi = \frac{1}{\xi_1} + a - 1$, 显然 $\exists \xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

例题 4.8 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$, 试证: 至少存在一点 ξ 使 $f'(\xi) = 0$.

证明 令 $x = \tan t$, 构造

$$F(t) = \begin{cases} f(\tan t), & t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ A, & t = \pm \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

则由

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} F(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} F(t) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

得 $F(t)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 连续, 又 $F(t)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内可导, 且 $F(-\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2})$, 根据罗尔定理, 存在 $\eta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 使得 $F'(\eta) = 0$. 即

$$f'(\tan \eta) \sec^2 \eta = 0$$

由于 $\sec^2 \eta \neq 0$, 故 $f'(\tan \eta) = 0$, 令 $\xi = \tan \eta$, 则 $f'(\xi) = 0$.

构造辅助函数的思路

□ 微分方程法

□ 行列式: 例4.42

□ 常数 K 值法

□ 待定多项式函数: 例4.34, 例4.41

例题 4.9 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 求证: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$\xi^2 f(\xi) = \int_0^\xi (x^2 + x) f(x) dx.$$

证明 法 I (by 独步)^[32]. 记

$$y = \int_0^x (t^2 + t) f(t) dt \Rightarrow x^2 f(x) = \frac{x}{x+1} y'$$

则待证式化为

$$y = \frac{x}{x+1} y' \Rightarrow y = C x e^x \Rightarrow \frac{\int_0^x (t^2 + t) f(t) dt}{x e^x} = C$$

故构造函数 $F(x)$ 如下: 设 $F(0) = 0$, 且

$$F(x) = \frac{\int_0^x (t^2 + t) f(t) dt}{x e^x}, \quad x \in (0, 1]$$

根据下面的极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (t^2 + t) f(t) dt}{x^2} = \frac{1}{2} f(0), \quad (4.1)$$

反证法. 假设结论不成立, 则由

$$F'(x) = \frac{x^2 f(x) - \int_0^x (t^2 + t) f(t) dt}{\frac{x^2}{x+1} e^x},$$

不妨设 $F'(x) > 0$ ($0 < x < 1$), 于是

$$\int_0^x (t^2 + t) f(t) dt > 0, \quad \forall x \in (0, 1)$$

由积分第二中值定理知, 可选取 θ_i ($i \in \mathbb{N}$) 满足

$$0 \leq \theta_n \leq \theta_{n-1} \leq \cdots \leq \theta_0 := 1,$$

使得

$$\int_0^{\theta_0} (t^2 + t) f(t) dt = (\theta_0^2 + \theta_0) \int_{\theta_1}^{\theta_0} f(t) dt > 0;$$

$$\int_0^{\theta_1} (t^2 + t)f(t) dt = (\theta_1^2 + \theta_1) \int_{\theta_2}^{\theta_1} f(t) dt > 0;$$

.....

$$\int_0^{\theta_{n-1}} (t^2 + t)f(t) dt = (\theta_{n-1}^2 + \theta_{n-1}) \int_{\theta_n}^{\theta_{n-1}} f(t) dt > 0;$$

因此, 数列 $\{\theta_n\}$ 收敛. 为使上述过程总可以延续下去, 我们要求 $\theta_n \rightarrow 0$. 不难发现

$$\int_0^1 f(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\theta_n}^{\theta_{n-1}} f(t) dt \leq \int_{\theta_1}^{\theta_0} f(t) dt > 0.$$

这与题中 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 矛盾!

法 II (by 白朗)^[32]. 根据极限式(4.1)定义 $[0, 1]$ 上的连续函数 $g(x)$ 如下:

$$g(0) = -\frac{1}{2}f(0), \quad g(x) = \frac{\int_0^x (t^2 + t)f(t) dt}{x^2} - f(x), \quad \forall x \in (0, 1]$$

若 $f(x) \equiv 0$, 结论成立. 接下来设 $f(x) \not\equiv 0$, 由 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 可知, 不等式 $f > 0$, $f < 0$ 均有解. 设 α, β 分别是 f 的最小、大值点, 则 $f(\alpha) < 0 < f(\beta)$, 且

$$g(\alpha) \geq \frac{\int_0^\alpha (t^2 + t)f(t) dt}{\alpha^2} - f(\alpha) = \frac{2\alpha - 3}{6}f(\alpha) > 0,$$

$$g(\beta) \leq \frac{\int_0^\beta (t^2 + t)f(t) dt}{\beta^2} - f(\beta) = \frac{2\beta - 3}{6}f(\beta) < 0,$$

由零点定理, $g(x)$ 在 α, β 之间有零点 ξ .

例题 4.10 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = 2$, $f'(0) = -2$, $f(1) = 1$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi)f'(\xi) + f''(\xi) = 0$.

证明 (by 予一人)^[33]. 置

$$g(x) := \frac{1}{2}f^2(x) + f'(x) \Rightarrow g'(x) = f(x)f'(x) + f''(x),$$

显然有 $g(0) = 0$. 下面分两种情况进行讨论:

Case1. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不存在零点.

- 注意到

$$g(x) = f^2(x) \left(\frac{1}{2} + \frac{f''(x)}{f^2(x)} \right) = f^2(x) \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{f(x)} \right)'$$

此时, 置 $h(x) := \frac{1}{2}x - \frac{1}{f(x)}$, 则 $h(0) = h(1) = -\frac{1}{2}$, 于是依 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $h'(\xi) = 0$, 但是, $g(x) = f^2(x)h'(x)$, 于是 $g(\xi) = 0$, 这就得证了.

Case2. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上存在零点.

- 此时, 由于闭区间上连续函数的零点构成闭集 (closed set), 在这些零点中总存在最小者和最大者, 不妨分别记为 m 和 M , 显然 $0 < m \leq M < 1$. 于是 $f(x)$ 在 $[0, m)$ 和 $(M, 1]$ 上恒正, 所以 $f'(m) \leq 0$, $f'(M) \geq 0$. 进而

$$g(m) = f'(m) \leq 0, \quad g(M) = f'(M) \geq 0,$$

于是存在 $\xi \in [m, M] \subset (0, 1)$ 使得 $g(\xi) = 0$, 这同样得证了.

练习 4.1 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(a) = f'(b)$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t.

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}$$

证明 ^[1]. 先设 $f'(a) = f'(b) = 0$, 又令

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, & a < x \leq b, \\ 0, & x = a, \end{cases}$$

则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且

$$\varphi'(x) = \frac{(x-a)f'(x) - (f(x) - f(a))}{(x-a)^2}, \quad \varphi'(b) = -\frac{\varphi(b)}{b-a}.$$

分两种情况考虑.

(i) $\varphi(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = 0$, 即 $f(a) = f(b)$, 则由 $\varphi(a) = 0$ 及 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$0 = \varphi'(\xi) = \frac{1}{(\xi-a)^2}[(\xi-a)f'(\xi) - (f(\xi) - f(a))],$$

即 $(\xi-a)f'(\xi) = f(\xi) - f(a)$, $\xi-a \neq 0$. 于是有这等价于

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}.$$

(ii) $\varphi(b) \neq 0$, 由 $\varphi'(b)\varphi(b) = \frac{\varphi^2(b)}{b-a} < 0$, 知 $\varphi(b)$ 与 $\varphi'(b)$ 异号. 当 $\varphi(b) > 0$ 时,

$$0 > \varphi'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{\varphi(x) - \varphi(b)}{x - b},$$

$\exists \delta > 0$, 在 $[b-\delta, b]$ 中, $\varphi(x) > \varphi(b) > 0$, φ 在 (a, b) 内取到正的最大值; 同理, 当 $\varphi(b) < 0$ 时, φ 在 (a, b) 内取到负的最小值. 此最值点 ξ 也是极值点, 所以总有 $\varphi'(\xi) = 0$. 同 (i) 可得等式

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}.$$

再考虑 $f'(a) = f'(b) \neq 0$ 时的情形. 此时令

$$F(x) = f(x) - xf'(a) \Rightarrow F'(x) = f'(x) - f'(a)$$

于是有

$$F'(a) = f'(a) - f'(a) = 0, \quad F'(b) = f'(b) - f'(a) = 0$$

$F(x)$ 满足题设, $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $F'(\xi) = \frac{F(\xi) - F(a)}{\xi - a}$, 即

$$\begin{aligned} f'(\xi) - f'(a) &= \frac{f(\xi) - \xi f'(a) - f(a) + af'(a)}{\xi - a} \\ &= \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} - \frac{f'(a)(\xi - a)}{\xi - a}, \end{aligned}$$

移项就得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}.$$

4.1.2.1 微分方程法

利用微分方程法构造辅助函数步骤如下:^[34]

- (1) 将 ξ 全部换为 x .
- (2) 解此微分方程, 并写成 $C = \dots$
- (3) 由于 C 不影响求导的结果, 为了简化, 通常我们把 C 的另一边作为辅助函数

例题 4.11 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 上可导, 且 $f(1) = 0$, 求证: 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{\xi \cos \xi - \sin \xi}{\frac{2\xi^2}{\pi} - \xi \sin \xi} f(x)$$

解 (by 西西) 变形

$$\frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{\xi \cos \xi - \sin \xi}{\frac{2\xi^2}{\pi} - \xi \sin \xi}$$

两边同时积分

$$\ln(f(\xi)) = \int \frac{d(\frac{\sin \xi}{\xi})}{\frac{2}{\pi} - \frac{\sin \xi}{\xi}} = -\ln\left(\frac{2}{\pi} - \frac{\sin \xi}{\xi}\right)$$

于是, 我们构造

$$F(x) = f(x)\left(\frac{2}{\pi} - \frac{\sin x}{x}\right)$$

显然有 $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = F(1) = 0$, 则由 Rolle 定理知: $\exists \xi \in (0, \frac{\pi}{2}) \subset (0, 2)$ 使得 $F'(\xi) = 0$

例题 4.12 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 内连续, 且在 $(0, 2)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 求证: $\exists \xi \in (0, 2)$,

$$f'(\xi) = \frac{\pi(\xi - \tan \xi)}{2\xi^2 \sec \xi - \pi \xi \tan \xi} f(\xi)$$

解 (by 西西) 构造

$$F(x) = \left(2 - \pi \cdot \frac{\sin x}{x}\right) f(x)$$

$$F'(x) = \pi \left(\frac{\sin x - x \cos x}{x^2}\right) f(x) + f'(x) \left(\frac{2x - \pi \sin x}{x}\right)$$

由于 $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = F(1) = 0$, 由 Rolle 定理知 $\exists \xi \in (0, 2)$ 使得 $F'(\xi) = 0$

$$\begin{aligned} \pi \left(\frac{\sin \xi - \xi \cos \xi}{\xi^2}\right) f(\xi) + f'(\xi) \left(\frac{2\xi - \pi \sin \xi}{\xi}\right) &= 0 \\ \Rightarrow f'(\xi) &= \frac{\pi(\xi - \tan \xi)}{2\xi^2 \sec \xi - \pi \xi \tan \xi} f(\xi) \end{aligned}$$

例题 4.13 设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx,$$

试证: 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)]$.

证明 由条件可得

$$\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = 2 \int_0^{\frac{1}{3}} f(x) dx$$

由积分第一中值定理知, 存在 $\eta \in (0, \frac{2}{3})$, $\theta \in (\frac{2}{3}, 1)$ 使得

$$\frac{2}{3} f(\eta) = \int_0^{\frac{2}{3}} f(x) dx = 2 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = \frac{2}{3} f(\theta) \Rightarrow f(\eta) = f(\theta).$$

题目条件与 $g(x)$ 无关, 故将 $g(x)$ 视为已确定的函数, 又将 $f(\eta)$ 视为已知常数. 解微分方程

$$f'(x) + g'(x)f(x) = g'(x)f(\eta)$$

常数变易法

$$f(x) = e^{-g(x)}(f(\eta)e^{g(x)} + C) \Rightarrow C = e^{g(x)}(f(x) - f(\eta))$$

故构造

$$h(x) = e^{g(x)}(f(x) - f(\eta)) \Rightarrow h(\eta) = h(\theta) = 0$$

显然 $h(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 所以由 Rolle 定理知: $\exists \xi \in (\eta, \theta) \subset (0, 1)$, 使得 $h'(\xi) = 0$, 即

$$h'(\xi) = e^{g(\xi)}[f'(\xi) + (f(\xi) - f(\eta))g'(\xi)] = 0 \Rightarrow f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)]$$

例题 4.14 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$$

证明 将 ξ 全部换为 x

$$f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{2f(x)}{(1-x)^2}$$

解微分方程

$$f(x) = C_1(x-1)^2 + \frac{C_2}{x-1} \Rightarrow f'(x) = 2C_1(x-1) - \frac{C_2}{(x-1)^2}$$

消去一个常数 C_1 (避免分数)

$$2(x-1)f(x) - (x-1)^2 f'(x) = 3C_2$$

从而构造

$$F(x) := 2(x-1)f(x) - (x-1)^2 f'(x) \Rightarrow F(0) = F(1) = 0$$

显然 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 所以 $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$0 = f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2} \Rightarrow f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$$

例题 4.15 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 开区间 (a, b) 内二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明:

- (1) 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$;
- (2) 至少存在一点 $\eta \in (a, b)$, $\eta \neq \xi$, 使得 $f''(\eta) = f(\eta)$

证明 (1) 由 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 知存在 $f(\lambda) = 0$ ($a < \lambda < b$), 令

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x)e^{-x} \Rightarrow g(\lambda) = g(a) = 0 \\ \Rightarrow g'(x) &= f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = e^{-x}(f'(x) - f(x)) \end{aligned}$$

显然 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 开区间 (a, b) 内二阶可导, 由罗尔定理知, 至少存在一点 $\xi_1 \in (a, \lambda)$, 使得

$$g'(\xi_1) = 0, \quad (a < \xi_1 < \lambda)$$

同理, 至少存在一点 $\xi_2 \in (\lambda, b)$, 使得

$$g'(\xi_2) = 0, \quad (\lambda < \xi_2 < b)$$

(2) 法 I. 构造函数

$$\begin{aligned} h(x) &= f^2(x) - [f'(x)]^2 \Rightarrow h(\xi_1) = h(\xi_2) = 0 \\ \Rightarrow h'(x) &= 2f(x)f'(x) - 2f'(x)f''(x) = 2f'(x)(f(x) - f''(x)) \end{aligned}$$

显然 $h(x)$ 在 (ξ_1, ξ_2) 上满足罗尔定理的条件, 因此至少存在一点 $\eta \in (\xi_1, \xi_2)$, $\eta \neq \xi$, 使得

$$h'(\eta) = 0 \Rightarrow f''(\eta) = f(\eta)$$

法 II(微分方程法). 将 η 替换为 x , 即 $f''(x) = f(x)$. 解微分方程

$$y'' - y = 0 \Rightarrow y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} \Rightarrow y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$$

去掉一个常数 (利用 (1) 的结论)

$$y - y' = 2e^{-x}C_2 \Rightarrow 2C_2 = e^x(y - y')$$

从而构造函数

$$\begin{aligned} h(x) &= e^x(f(x) - f'(x)) \Rightarrow h(\xi_1) = h(\xi_2) = 0 \\ \Rightarrow h'(x) &= e^x(f(x) - f''(x)) \end{aligned}$$

例题 4.16 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = 2$$

试证: (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f(\xi) = 0$;

(2) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使 $f''(\eta) = f(\eta)$

分析: (1) 题目的极限形式立马应想到极限的保号性; (2) 本题只是二阶优先考虑罗尔定理, 结论是二阶, 至少需要 3 个点. 由条件容易看出 $f(0) = f(1) = 0$.

证明 (1). $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$. 因此,

$$f'(0) = f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1 > 0, \quad f'(1) = f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = 2 > 0$$

由极限的保号性可知 $\exists x_1 \in (0, \delta_1)$ 和 $\exists x_2 \in (1 - \delta_2, 1)$ 使得

$$f(x_1) > 0, x_1 \in (0, \delta_1) \quad f(x_2) < 0, x_2 \in (1 - \delta_2, 1)$$

显然有 $x_1 < x_2$, 在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用介值定理得: $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$ 使得

$$f(\xi) = 0.$$

(2). 公式法/降阶法^[35]. 将 η 替换为 x , 即 $f''(x) - f(x) = 0$.

$$y'' - y = 0 \Rightarrow y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} \Rightarrow y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$$

去掉一个常数

$$y + y' = 2e^x C_1 \Rightarrow 2C_1 = e^{-x}(y + y') \Rightarrow F(x) = e^{-x}(f'(x) + f(x))$$

令 $g(x) = f(x)e^x$, 则 $g'(x) = e^x(f'(x) + f(x))$, 易知 $g(1) = g(\xi) = g(0) = 0$, 由罗尔定理知, 至少存在一点 $\eta_1 \in (0, \xi)$ 以及 $\eta_2 \in (\xi, 1)$, 使得

$$g'(\eta_1) = 0 \quad (0 < \eta_1 < \xi), \quad g'(\eta_2) = 0 \quad (\xi < \eta_2 < 1)$$

令 $F(x) = (f'(x) + f(x))e^{-x}$, 则 $F'(x) = e^{-x}(f''(x) - f(x))$, 易知 $F(\eta_1) = F(\eta_2) = 0$. 由罗尔定理知, 至少存在一点 $\eta \in (\eta_1, \eta_2)$, $\eta \neq \xi$, 使得

$$F'(\eta) = e^{-\eta}(f''(\eta) - f(\eta)) = 0 \Rightarrow f''(\eta) = f(\eta)$$

练习 4.2 (IMC, 2013) 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f(0) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (-\pi/2, \pi/2)$, 使得

$$f''(\xi) = f(\xi)[1 + 2 \tan^2 \xi]$$

证明 法 I. 将 ξ 替换为 x , 即

$$f''(x) - f(x)(1 + 2 \tan^2 x) = 0$$

解微分方程 (例题 8.54)

$$f(x) = \frac{C_1}{\cos x} + C_2 \left(\sin x + \frac{x}{\cos x} \right).$$

于是

$$f'(x) = \frac{C_1 \sin x}{\cos^2 x} + C_2 \left(\cos x + \frac{x \sin x + \cos x}{\cos^2 x} \right).$$

消去 C_1 得到

$$f'(x) \cos x - f(x) \sin x = 2C_2 \cos^2 x \Rightarrow h(x) = \frac{f'(x) \cos x - f(x) \sin x}{\cos^2 x}$$

若存在 $h(\xi_1) = h(\xi_2)$, 由 Rolle 一次即可得证. 微分方程/观察, 令

$$g(x) = f(x) \cos x \Rightarrow g'(x) = f'(x) \cos x - f(x) \sin x$$

显然有

$$g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = g(0) = g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

由 Rolle 定理, 那么有

$$g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 0, \quad \xi_1 \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right), \xi_2 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

继续考虑

$$h(x) = \frac{g'(x)}{\cos^2 x} = \frac{f'(x) \cos x - f(x) \sin x}{\cos^2 x}$$

则显然有

$$h(\xi_1) = h(\xi_2) = 0$$

根据 Rolle 定理, 则有

$$0 = h'(\xi) = \frac{1}{\cos^3 \xi} [f''(\xi) - f(\xi)(1 + 2 \tan^2 \xi)]$$

法 II. 将 ξ 替换为 x , 即

$$f''(x) - f(x)(1 + 2 \tan^2 x) = 0$$

假设你运气好得到了一个非零特解 $f(x) = \sec x$

$$f(x) = \sec x \Rightarrow \frac{f(x)}{\sec x} = 1 \Rightarrow g(x) = \frac{f(x)}{\sec x} = f(x) \cos x$$

同时求导

$$g'(x) = \frac{f'(x) \sec x - f(x)(\sec x)'}{\sec^2 x} = f'(x) \cos x - f(x) \sin x$$

变形

$$(g'(x) \sec^2 x) = f'(x) \sec x - f(x)(\sec x)'$$

两边同时求导得

$$(g'(x) \sec^2 x)' = \sec x (f''(x) - f(x)(1 + 2 \tan^2 x))$$

因此构造

$$h(x) = g'(x) \sec^2 x = \frac{f'(x) \cos x - f(x) \sin x}{\cos^2 x}$$

例题 4.17 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且

$$f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx \quad (k > 1).$$

证明: 至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi)$.

解 微分方程法. 将 ξ 全部换为 x

$$f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi) \Rightarrow f'(x) = (1 - x^{-1})f(x)$$

解这个微分方程, 并写成 $C = \dots$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 1 - \frac{1}{x} \Rightarrow \ln |f(x)| = x - \ln |x| + C \Rightarrow x e^{-x} f(x) = C$$

由于 C 不影响求导的结果, 为了简化, 我们令

$$C(x) = x e^{-x} f(x)$$

由积分中值定理,

$$f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx = \eta e^{1-\eta} f(\eta), \quad \eta \in (0, \frac{1}{k}) \subset (0, 1)$$

条件与辅助函数有差异, 我们可以根据 C 来改进辅助函数

$$\ln |f(x)| = x - \ln |x| + C \Rightarrow \ln |f(x)| = x - 1 - \ln |x| + C \Rightarrow x e^{1-x} f(x) = C$$

于是令 $F(x) = x e^{1-x} f(x)$, 则 $F(\eta) = F(1)$, 由罗尔定理知存在 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得

$$F'(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi).$$

例题 4.18 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 求证: 在 (a, b) 内必存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$

证明 将 ξ 全部换为 x

$$f'(\xi) + f^2(\xi) = 0 \Rightarrow f'(x) + f^2(x) = 0$$

解这个微分方程

$$-\frac{f'(x)}{f^2(x)} = -1 \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = x + C \Rightarrow \text{失败}$$

换一种方式

$$f'(x) + f^2(x) = 0 \Rightarrow f(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)} \Rightarrow \int f(x) dx = -\ln |f(x)| + C$$

注意到 $\int_a^x f(x) dx = \int_a^x f(x) dx + C$, 于是有

$$\int_a^x f(x) dx = -\ln |f(x)| + C \Rightarrow \ln \left| f(x) e^{\int_a^x f(x) dx} \right| = C$$

因此, 我们构造

$$F(x) = f(x) e^{\int_a^x f(x) dx}$$

显然 $F(a) = F(b) = 0$, 且 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 所以 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$(f'(\xi) + f^2(\xi)) e^{\int_a^\xi f(x) dx} = 0 \Rightarrow f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$$

 **笔记** 观察到辅助函数中 $\int_a^x f(x) dx$ 里面的 $f(x)$ 没啥用! 我们来尝试改造新题目. 构造辅助函数

$$F(x) = f(x) e^{\int_a^x f^{2021}(x) dx}$$

若有 $f(a) = f(b) = 0$, 则 $F(a) = F(b) = 0$. 求导验证

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'(x) e^{\int_a^x f^{2021}(x) dx} + f(x) f^{2021}(x) e^{\int_a^x f^{2021}(x) dx} \\ &= (f'(x) + f^{2022}(x)) e^{\int_a^x f^{2021}(x) dx} \end{aligned}$$

改编: 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 求证: 在 (a, b) 内必存在一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) + f^{2022}(\xi) = 0.$$

类似分析

$$f'(x) + f^{2022}(x) = 0 \Rightarrow f^{2021}(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)}$$

同时积分

$$\int f^{2021}(x) dx = -\ln |f(x)| + C$$

注意到

$$\int f^{2021}(x) dx = \int_a^x f^{2021}(x) dx + C,$$

于是有

$$\int_a^x f^{2021}(x) dx = -\ln |f(x)| + C \Rightarrow \ln \left| f(x) e^{\int_a^x f^{2021}(x) dx} \right| = C$$

因此, 我们构造

$$F(x) = f(x) e^{\int_a^x f^{2021}(x) dx}$$

例题 4.19 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$. 求证: 在 (a, b) 内必存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$

证明 (i) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上无零点. 则令 $F(x) = \frac{1}{f(x)}$, 由 Lagrange 中值定理, 即得到

$$F(1) - F(0) = F'(\xi), \quad \xi \in (0, 1)$$

化简即得

$$f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$$

(ii) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有且仅有一个零点 ξ , 那么它必然即为最小值点也为极小值点.

$$\min_{x \in [0, 1]} f(x) = f(x) = f(\xi) = 0$$

极小值

由 Fermat 定理有 $f'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$$

(iii) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上至少有两个零点. 设为 x_1, x_2 , 且 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 我们构造

$$G(x) = f(x)e^{\int_a^x f(x) dx}$$

显然 $G(x_1) = G(x_2) = 0$, 且 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上可导, 所以 $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$(f'(\xi) + f^2(\xi))e^{\int_0^\xi f(x) dx} = 0 \Rightarrow f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$$

 **笔记** 哟呵? Lagrange 中值定理也可以玩? 假设所证为 $G(\xi) = 0$

$$F(b) - F(a) = F'(\xi), \quad \xi \in (a, b)$$

由于 $F(b) - F(a)$ 始终为常数, 故可能构造的函数如下:

• 常规的:

$$C = F(b) - F(a) = F'(\xi) = G(x) + C$$

• 变形的: 继续假设 $G(\xi) = G_1(\xi) + G_2(\xi) \Rightarrow \frac{G_1(\xi)}{G_2(\xi)} = -1$

$$F'(\xi) = \frac{G_1(\xi)}{G_2(\xi)} = -1 = F(b) - F(a), \quad G_2(\xi) \neq 0$$

本题构造思路如下:

$$f'(x) + f^2(x) = 0 \Rightarrow -\frac{f'(x)}{f^2(x)} = 1 \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = x + C \Rightarrow \text{Rolle}$$

例题 4.20 设 $f(x)$ 二阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, $f(1) = 1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + 1 = 0$$

证明 先求能求的, 由题目条件

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

由条件 $f(x)$ 二阶可导, 可知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

进一步得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0) = 1$$

出题者认为我们会构造函数

$$f'(x) - f(x) + x = C \Rightarrow F(x) = f'(x) - f(x) + x$$

但是 $f'(1)$ 无法求出的! 失败了!

(1) 观察法. 考虑利用 C 修正辅助函数. 注意到条件 $f(1) = 1$, $f(0) = 0$, 暗示 $f(x) - x$.

$$F(x) = f'(x) - 1 - f(x) + x + C$$

$$\stackrel{\text{观察}}{=} (f(x) - x)' - (f(x) - x) + C$$

(2) 继续解下去

$$f(x) = C_2 e^x + x + C_1 \Rightarrow f'(x) = C_2 e^x + 1$$

令 $C_1 = 0$, 解得

$$C_2 = e^{-x}(f'(x) - 1 + f(x) - x)$$

通过观察/微分方程, 我们构造

$$G(x) = e^{-x}(f(x) - x) \Rightarrow G'(x) = e^{-x}(f'(x) - 1 - f(x) + x)$$

显然有 $G(0) = G(1) = 0$, 由罗尔定理可知: 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$G'(\eta) = 0 \Rightarrow f'(\eta) - 1 - f(\eta) + \eta = 0$$

构造函数

$$F(x) = f'(x) - 1 - f(x) + x$$

显然有 $F(0) = F(\eta) = 0$, 由罗尔定理可知: 存在 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$ 使得

$$F'(\xi) = 0 \Rightarrow f''(\xi) - f'(\xi) + 1 = 0$$

例题 4.21 设 $f \in C^{(1)}([a, b])$, 且存在 $c: a < c < b$, 使得 $f'(c) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$$

证明 ^[11]. 将 ξ 替换为 x , 即

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(a)}{b - a} \Leftrightarrow f'(x) - \frac{1}{b - a}f(x) = \frac{f(a)}{b - a}$$

解微分方程,

$$C = (f(x) - f(a))e^{-\frac{x}{b-a}}$$

令 $F(x) = (f(x) - f(a))e^{-\frac{x}{b-a}} - C$. 由于 C 不影响 $F'(x)$, 因此, 通常我们令

$$F(x) = (f(x) - f(a))e^{-\frac{x}{b-a}}$$

故

$$F'(x) = \left(f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{b - a} \right) e^{-\frac{x}{b-a}}$$

则 $F(a) = 0$. 由 $f'(c) = 0$ 可知

$$F'(c) = -\frac{F(c)}{b - a}$$

(i) 若 $F(c) = 0$, 又 $F(a) = 0$, 则由 Rolle 定理知: 存在 $\xi \in (a, c)$, 使得

$$F'(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$$

(ii) 若 $F(c) \neq 0$, 则存在 $\xi_1 \in (a, c)$, 使得

$$F'(\xi_1) = \frac{F(c) - F(a)}{c - a} = \frac{F(c)}{c - a}, \quad F'(c) = -\frac{F(c)}{b - a} = -\frac{c - a}{b - a} F'(\xi_1)$$

由此知 $F'(c)$ 与 $F'(\xi_1)$ 异号, 故根据连续性可知, 存在 $\xi \in (\xi_1, c)$, 使得 $F'(\xi) = 0$. 即

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$$

例题 4.22 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) = 1 + \xi.$$

证明 (积分因子法) 先移项

$$\xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) - 1 - \xi = 0$$

不妨设存在 $g(\xi) \neq 0$ 使得

$$0 = g(\xi)(\xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) - 1 - \xi) =: F'(\xi)$$

两边同时积分

$$F(\xi) + C = \int g(\xi)(\xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) - 1 - \xi) d\xi$$

$$\begin{aligned}
&= \int \xi f''(\xi) g(\xi) d\xi + \int (1+\xi) f'(\xi) g(\xi) d\xi - \int (1+\xi) g(\xi) d\xi \\
&\stackrel{\text{分部积分}}{=} \xi g(\xi) f'(\xi) - \int (\xi g'(\xi) + g(\xi)) f'(\xi) d\xi \\
&\quad + \int (1+\xi) g(\xi) f'(\xi) d\xi - \int (1+\xi) g(\xi) d\xi \\
&\stackrel{\text{整理}}{=} \underbrace{\int \xi (g(\xi) - g'(\xi)) f'(\xi) d\xi}_{\text{难求的}} + \underbrace{\xi g(\xi) f'(\xi) - \int (1+\xi) g(\xi) d\xi}_{\text{能求的}} \quad (4.2)
\end{aligned}$$

为简化运算,不妨令

$$\xi(g(\xi) - g'(\xi)) = 0 \Rightarrow g(\xi) = e^\xi \quad (4.3)$$

将 (4.3) 代入 (4.2) 得到

$$\begin{aligned}
F(\xi) + C &= \xi g(\xi) f'(\xi) - \int (1+\xi) g(\xi) d\xi \\
&= \xi g(\xi) f'(\xi) - \int (1+\xi) e^\xi d\xi \\
&= \xi e^\xi (f'(\xi) - 1)
\end{aligned}$$

故构造 $F(x) = xe^x(f'(x) - 1)$. 显然 $F(0) = 0$, 那么接下来的问题为是否 $\exists c \in (0, 1)$, 使得 $F(c) = 0 \Leftrightarrow f'(c) = 1$? 答案是肯定的! 由 Lagrange 中值定理

$$f'(c) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1, \quad c \in (0, 1)$$

因为 $F(x)$ 在区间 $[0, c]$ 上可导, 应用 Rolle 定理, 可知存在 $\xi \in (0, c) \subset (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$. 即

$$F'(\xi) = e^\xi (\xi f''(\xi) + (1+\xi) f'(\xi) - 1 - \xi) = 0$$

由于 $e^\xi \neq 0$, 故

$$\xi f''(\xi) + (1+\xi) f'(\xi) = 1 + \xi.$$

(观察法) 将 ξ 换为 x

$$xf''(x) + (1+x)f'(x) = 1+x$$

稍作观察

$$(xf'(x))' + xf'(x) = 1+x$$

一阶线性微分方程的通解

$$xf'(x) = C_1 e^{-x} + x \Rightarrow xe^x(f'(x) - 1) = C$$

于是构造

$$F(x) = xe^x(f'(x) - 1)$$

4.1.2.2 常数 K 值法

定理 4.3 (K 值法 1)

1. 对结论进行适当的变形, 把不含中值 ξ 的因子分离出来作为一个整体, 并令其为常数 K , 构造一个含 K 的等式
2. 对含常数 K 的等式进行适当变形, 并且使等式右端为零
3. 再将等式左端中出现区间 (a, b) 的端点 a (或 b) 全部换成 x 并令左端为 $F(x)$, 此 $F(x)$ 即为所构造的辅助函数



例题 4.23 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一个 ξ 使得

$$bf(b) - af(a) = [f(\xi) + \xi f'(\xi)](b - a)$$

证明 变形

$$\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi)$$

令 $K = \frac{bf(b) - af(a)}{b - a}$, 令 $b = x$, 则

$$K = \frac{xf(x) - af(a)}{x - a} \implies xf(x) - af(a) - K(x - a) = 0$$

故令 $F(x) = xf(x) - af(a) - K(x - a)$, 显然有 $F(a) = F(b) = 0$. 对 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用 Rolle 定理, 则有 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$F'(\xi) = 0 \iff f(\xi) + \xi f'(\xi) - K = 0$$

即

$$bf(b) - af(a) = [f(\xi) + \xi f'(\xi)](b - a)$$

例题 4.24 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 内连续, 开区间 (a, b) 内可导, 试证在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 满足 $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$

证明

$$\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi) \implies \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{\xi}$$

令 $K = \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2}$, 再令 $b = x$.

$$K = \frac{f(x) - f(a)}{x^2 - a^2} \implies f(x) - f(a) - K(x^2 - a^2) = 0$$

故令 $F(x) = f(x) - f(a) - K(x^2 - a^2)$, 显然有 $F(a) = F(b) = 0$. 对 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用 Rolle 定理, 则有 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$F'(\xi) = 0 \iff f'(\xi) - 2\xi K = 0$$

即

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$$

注 本题不能使用柯西中值定理, $\xi \in (a, b)$ 内可能包含 0.

例题 4.25 证明: 若存在 $f''(0)$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^4} = f''(0)$.

证明 ^[11]

$$\frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^4} = K (= K(h))$$

作 $F(x) = f(2x) - 2f(0) + f(-2x) - 4Kx^2$, 则 $F(0) = 0 = F(h)$, 由 Rolle 定理知, 存在 $\xi \in (0, h)$ (或 $(h, 0)$), 使得

$$\begin{aligned} F'(\xi) = 0 &\iff 2f'(2\xi) - 2f'(-2\xi) - 8\xi = 0, \\ \frac{2f'(2\xi) - 2f'(-2\xi)}{8\xi} &= \frac{[f'(2\xi) - f'(0)] - [f'(-2\xi) - f'(0)]}{\xi} = A \end{aligned}$$

由此令 $h \rightarrow 0$, 即得 $A(h) \rightarrow f''(0)$

例题 4.26 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有一阶连续导数, 若 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = 0$, 求证: 存在不同的 $\xi, \eta \in (0, 1)$ 使得

$$2f(\eta) = \frac{f(\xi)}{\xi^2}.$$

证明 变形为

$$f(\eta) = \frac{f(\xi)}{2\xi^2}$$

常数 K 值法, 令

$$K = f(\eta) = \frac{f(\xi)}{2\xi^2} \Rightarrow f(\xi) - 2K\xi^2 = 0$$

构造函数

$$F(x) = f(x) - 2Kx^2$$

根据题目条件 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = 0$, 由积分中值定理可知: 必存在 $x_0 \in (0, \frac{1}{2})$, 使得 $f(x_0) = 0$.

$$F(x_0) = f(x_0) - 2Kx_0^2 = -2Kx_0^2$$

另一方面, 注意到 $f(\eta) = K$

$$F(\eta) = f(\eta) - 2K\eta^2 = K - 2K\eta^2 = K(1 - 2\eta^2)$$

为使 $F(\eta)$ 与 $F(x_0)$ 异号, 我们需要限定 $1 - 2\eta^2 \geq 0$, 即 $\eta \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$. 另外我们还需使 $\eta \neq x_0$, 再限定 $\eta \in (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$. 最后根据零点定理, 存在 $\xi \in (x_0, \eta)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即

$$f(\xi) - 2K\xi^2 \Rightarrow 2f(\eta) = \frac{f(\xi)}{\xi^2}.$$

例题 4.27 设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx.$$

求证: 在 $(0, 1)$ 内存在不同的两点 ξ, η 使得 $f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)]$

证明 由已知条件可得

$$\int_0^{\frac{2}{3}} f(x) dx = 2 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx$$

由积分中值定理知: $\exists a \in (0, \frac{2}{3})$ 以及 $b \in (\frac{2}{3}, 1)$ 使得 $f(a) = f(b)$.

对结论变形

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} + f(\xi) = f(\eta) = K$$

解微分方程

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} + f(x) = K \Rightarrow \frac{f'(x)}{K - f(x)} = g'(x) \Rightarrow e^{g(x)}(K - f(x)) = C$$

为凑俩相等的, 我们可以构造

$$F(x) = e^{g(x)}(f(a) - f(x))$$

于是就有 $F(a) = F(b)$, 对 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用 Rolle 定理, 则有 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$. 即

$$f'(\xi) = g'(\xi)[f(a) - f(\xi)]$$

取 $\eta = a$ 结论得证.

例题 4.28 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, 求证: 在 $(0, 1)$ 内存在两个不同的点 ξ, η 使得

$$24\eta f'(\xi) = \pi^2(1-\eta)^3 \left(1 + e^{\frac{\eta}{\eta-1}}\right) f'(\eta)$$

证明 先变形

$$f'(\xi) = \frac{\pi^2(1-\eta)^3}{24\eta} \left(1 + e^{\frac{\eta}{\eta-1}}\right) f'(\eta)$$

考虑常数 K 值法, 令

$$K = f'(\xi) = \frac{\pi^2(1-\eta)^3}{24\eta} \left(1 + e^{\frac{\eta}{\eta-1}}\right) f'(\eta)$$

因此构造函数

$$F(x) = \begin{cases} \pi^2(1-x)^3 \left(1 + e^{\frac{x}{x-1}}\right) f'(x) - 24Kx, & x \in [0, 1), \\ -24K, & x = 1. \end{cases}$$

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 注意到 $f'(\xi) = K$

$$\begin{aligned} F(\xi) &= \pi^2(1-\xi)^3 \left(1 + e^{\frac{\xi}{\xi-1}}\right) K - 24K\xi \\ &= \left(\pi^2(1-\xi)^3 \left(1 + e^{\frac{\xi}{\xi-1}}\right) - 24\xi\right) K \end{aligned}$$

接着构造

$$H(x) = \pi^2(1-x)^3 \left(1 + e^{\frac{x}{x-1}}\right) - 24x$$

注意到 $H(0) = 2\pi^2 > 0$ 以及 $H(1/2) = \frac{\pi^2}{8}(1+e^{-1}) - 12 < 0$, 由介值定理: 必存在 $\xi \in (0, 1/2)$ 使得

$$H(\xi) = 0$$

从而得到 $F(1)$ 与 $F(\xi)$ 异号, 由零点定理可知: 存在 $\eta \in (\xi, 1)$ 使得

$$F(\eta) = 0$$

即可得到

$$\pi^2(1-\eta)^3 \left(1 + e^{\frac{\eta}{\eta-1}}\right) f'(\eta) - 24K\eta = 0$$

综上, 原命题成立.

例题 4.29 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 求证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} + \frac{1}{12}(b-a)^3 f''(\xi)$$

证明

$$\frac{\int_a^b f(x) dx - (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2}}{\frac{1}{12}(b-a)^3} = f''(\xi)$$

令 $K = \frac{\int_a^b f(x) dx - (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2}}{\frac{1}{12}(b-a)^3}$, 再令 $b = x$.

$$K = \frac{\int_a^x f(x) dx - (x-a) \frac{f(a)+f(x)}{2}}{\frac{1}{12}(x-a)^3}$$

故令 $F(x) = \int_a^x f(x) dx - (x-a) \frac{f(a)+f(x)}{2} - \frac{1}{12}(x-a)^3 K$, 显然有 $F(a) = F(b) = 0$. 对 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用 Rolle 定理, 则有 $\xi_1 \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0$, 因为

$$F'(x) = f(x) - \frac{f(a)+f(x)}{2} - \frac{1}{2}f'(x)(x-a) - \frac{1}{4}(x-a)^2 K$$

故 $F'(a) = 0$, 从而由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, \xi_1) \subseteq (a, b)$ 使得 $F''(\xi) = 0$.

$$F''(\xi) = \frac{1}{2}f''(\xi) - \frac{1}{2}K = 0 \implies f''(\xi) = K$$

即

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} + \frac{1}{12}(b-a)^3 f''(\xi)$$

例题 4.30 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 求证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi)$$

证明 令 $g(x) = \int_a^x f(t) dt - (x-a) f\left(\frac{a+x}{2}\right) - \frac{1}{24}(x-a)^3 K$ 则 $g(a) = g(b) = 0$,

其中

$$K = \frac{\int_a^b f(x) dx - (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)}{\frac{1}{24}(b-a)^3}$$

所以由罗尔定理知存在一点 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $g'(x_0) = 0$. 又

$$g'(x) = f(x) - f\left(\frac{a+x}{2}\right) - \frac{x-a}{2}f'\left(\frac{x-a}{2}\right) - \frac{1}{8}(x-a)^2K$$

所以

$$f(x_0) = f\left(\frac{a+x_0}{2}\right) + \frac{x_0-a}{2}f'\left(\frac{x_0-a}{2}\right) + \frac{1}{8}(x_0-a)^2K \quad (4.4)$$

在 $x = \frac{a+x_0}{2}$ 处将 $f(x)$ 泰勒展开, 并令 $x = x_0$ 得到

$$f(x_0) = f\left(\frac{a+x_0}{2}\right) + \frac{x_0-a}{2}f'\left(\frac{x_0-a}{2}\right) + \frac{1}{8}(x_0-a)^2f''(\xi) \quad (4.5)$$

其中 $\xi \in \left(x_0, \frac{a+x_0}{2}\right) \subseteq (a, b)$ 比较 (4.4)(4.5), 得 $K = f''(\xi)$. 所以存在 ξ 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(a+b)^3f''(\xi)$$

 **练习 4.3** 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 5 次可微, 则

$$f(b) = f(a) + \frac{1}{6}(b-a)\left(f'(a) + f'(b) + 4f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\right) - \frac{1}{2880}(b-a)^5f^{(5)}(\xi),$$

其中 $a < \xi < b$.

证明 令 $a = c - h, b = c + h$, 即 $c = (a+b)/2, h = (b-a)/2$. 要证的等式可改写为

$$f(c+h) = f(c-h) + \frac{h}{3}(f'(c-h) + f'(c+h) + 4f'(c)) - \frac{h^5}{90}f^{(5)}(\xi).$$

若令

$$f(c+h) = f(c-h) + \frac{h}{3}(f'(c-h) + f'(c+h) + 4f'(c)) - \frac{h^5}{90}K,$$

则只需要证明 $K = f^{(5)}(\xi)$. 为此定义函数

$$\varphi(x) = f(c+x) - f(c-x) - \frac{x}{3}(f'(c-x) + f'(c+x) + 4f'(c)) + \frac{x^5}{90}K,$$

那么 $\varphi(x)$ 在 $[0, h]$ 上 4 次可微, 并且 $\varphi(0) = \varphi(h) = 0$. 于是由 Rolle 定理, 存在 $\xi_1 \in (0, h)$ 使得 $\varphi'(\xi_1) = 0$. 又因为

$$\varphi'(x) = \frac{2}{3}(f'(c+x) + f'(c-x) - 2f'(c)) - \frac{x}{3}(f''(c+x) + f''(c-x)) + \frac{x^4}{18}K,$$

所以 $\varphi'(0) = 0$, 从而由 Rolle 定理, 存在 $\xi_2 \in (0, \xi_1)$ 使得 $\varphi''(\xi_2) = 0$. 类似地, 由

$$\varphi''(x) = \frac{1}{3}(f''(c+x) + f''(c-x)) - \frac{x}{3}(f'''(c+x) + f'''(c-x)) + \frac{2}{9}x^3K,$$

可知 $\varphi''(0) = 0$, 从而存在 $\xi_3 \in (0, \xi_2)$ 使得 $\varphi'''(\xi_3) = 0$. 最后注意

$$\begin{aligned} \varphi'''(x) &= -\frac{x}{3}(f^{(4)}(c+x) - f^{(4)}(c-x)) + \frac{2x^2}{3}K \\ &= -\frac{x}{3}f^{(5)}((c+x) - (c-x)) + \frac{2x^2}{3}K = \frac{2}{3}x^2(K - f^{(5)}(\xi)), \end{aligned}$$

其中第二步应用了 Lagrange 中值定理, $\xi \in (c-x, c+x) \subseteq (c-h, c+h)$, 所以由 $\varphi'''(\xi_3) = 0$ 得到

$$\frac{2}{3}\xi_3^2(K - f^{(5)}(\xi)) = 0.$$

因为 $\xi_3 \neq 0$, 所以 $K = f^{(5)}(\xi)$.

 **练习 4.4** 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二阶可导, $f'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明: 若 $f(x)$ 不是常数, 那么存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $|f''(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2}|f(b) - f(a)|$

证明 记

$$c = \frac{a+b}{2}, K = \frac{4}{(b-a)^2}|f(b) - f(a)|$$

若对一切 $x \in (a, b)$ 都有 $f''(x) \leq K$, 利用 Lagrange 中值定理,

$$\left| \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} \right| = |f''(\eta)| \leq K$$

即 $|f'(x)| \leq K(x - c)$, 于是

$$|f(c) - f(a)| \leq \int_a^c |f'(x)| dx \leq K \int_a^c (c - x) dx = \frac{|f(b) - f(a)|}{2}$$

同理可以得到

$$\int_c^b |f'(x)| dx \leq \frac{|f(b) - f(a)|}{2}$$

于是

$$|f(b) - f(a)| \leq |f(b) - f(c)| + |f(c) - f(a)| \leq |f(b) - f(a)|$$

利用 $f'(x)$ 的连续性, 为使上式中的等号成立必须有 $|f'(x)| = K|x - c|$, 再利用 $f'(c) = 0$ 得 $f'(x) = K(x - c)$ 或者 $f'(x) = K(c - x)$, 不论哪种情况都有 $f(b) = f(a)$, 即 $K = 0$, 这和 $f(x)$ 不是常数相矛盾. 因此必定存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| > \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

例题 4.31 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一阶可导, 在 (a, b) 上二阶可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 满足

$$f''(\xi) = \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$$

(注意: f' 未必连续, 所以不能用 Lagrange 中值定理.)

证明 解答出自:^[36]. 设 $K = \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a}$, 构造函数:

$$g(x) = f(x) - \left(f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2}(x - a)^2 K \right),$$

则 $g'(x) = f'(x) - f'(a) - K(x - a)$, 且满足 $g'(a) = g'(b) = 0$, 注意到 $g''(x) = f''(x) - K$, 若不存在 $g''(\xi) = 0$, 则根据 Darboux 定理, $g''(x)$ 在 (a, b) 上一定恒正或者恒负. 不妨设

$$g''(\xi) > 0, \quad \forall \xi \in (a, b)$$

任取 $c, d \in (a, b)$, 且满足 $c < d$, 根据闭区间 $[c, d]$ 上的 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in [c, d]$ 满足

$$\frac{g'(d) - g'(c)}{d - c} = g''(\xi) > 0,$$

所以 $g'(d) > g'(c)$, 于是在 (a, b) 上 $g'(x)$ 严格单调增.

现在考虑 $g'(a)$, 取一个单调递减趋于 a 的数列 x_n , 则有

$$g'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(x_n) - g(a)}{x_n - a},$$

根据闭区间 $[a, x_n]$ 上的 Lagrange 中值定理, 存在另一个数列 $\{y_n\}$, 满足 $a < y_n < x_n$, 且

$$\frac{g(x_n) - g(a)}{x_n - a} = g'(y_n) \Rightarrow g'(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} g'(y_n)$$

任取 $c, d \in (a, b)$, 且满足 $c < d$, 一定存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $n > N$ 时 $x_n < c$, 于是 $y_n < c$. 根据 $g'(x)$ 在 (a, b) 上的单调性, 应有 $g'(y_n) < g'(c)$, 取极限得 $g'(a) \leq g'(c)$. 同理可以证明 $g'(d) \leq g'(b)$, 于是我们得到

$$0 = g'(a) \leq g'(c) < g'(d) \leq g'(b) = 0$$

矛盾

定理 4.4 (K 值法 2)

1. 对结论进行适当的变形, 把不含中值 ξ 的因子分离出来作为一个整体, 并令其为常数 K , 构造一个含 K 的等式
2. 对含常数 K 的等式进行适当变形, 使等式左端为由 a 构成的代数式, 右端为由 b 构成的代数式

3. 上述等式关于区间 (a, b) 端点 a 和 b 的表达式是对称的^a, 此时只要把等式左端中出现的 a 全部换成 x , 并令左端为 $F(x)$, 此 $F(x)$ 即为所构造的辅助函数

^a对称式: 将 b 换成 a , 原式呈 $0 = 0$



例题 4.32 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $a > 0$ 证明: 在 (a, b) 内至少存在一个 ξ 使得

$$\frac{af(b) - bf(a)}{b - a} = \xi f'(\xi) - f(\xi)$$

证明

$$\frac{af(b) - bf(a)}{b - a} = \xi f'(\xi) - f(\xi) \implies K = \frac{af(b) - bf(a)}{b - a}$$

分离 a, b . 则

$$\frac{f(b) + K}{b} = \frac{f(a) + K}{a} \implies F(x) = \frac{f(x) + K}{x}$$

显然有 $F(a) = F(b) = 0$. 对 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用 Rolle 定理, 则有 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$F'(\xi) = 0 \iff \frac{xf'(\xi) - f(\xi) - K}{\xi^2} = 0$$

即

$$\frac{af(b) - bf(a)}{b - a} = \xi f'(\xi) - f(\xi)$$

例题 4.33 设 f, g 在 $[a, b]$ 上可导, 且 f, g 在 a 处二阶可导, 满足 $g(a) \neq g(b)$ 且满足

$$\left[f'(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(a) \right] \cdot \left[f''(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g''(a) \right] > 0$$

证明: 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\eta) - \frac{f(\eta) - f(a)}{\eta - a} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot \left[g'(\eta) - \frac{g(\eta) - g(a)}{\eta - a} \right]$$

证明 ¹ 设

$$K = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \implies F(x) = f(x) - f(a) - K(g(x) - g(a))$$

我们有 $F(a) = F(b) = 0$, $F'(a) \cdot F''(a) > 0$, 于是

$$F(x) = F(a) + F'(a)(x - a) + \frac{1}{2}F''(a)(x - a)^2 + o((x - a)^2) \quad (x \rightarrow a^+)$$

定义

$$H(x) = \begin{cases} \frac{F(x)}{x - a}, & x \in (a, b], \\ F'(a), & x = a. \end{cases}$$

$H(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可导函数, 又有 $H(b) = 0$.

$$H'(x) = F'(x) \cdot \frac{1}{x - a} - \frac{F(x)}{(x - a)^2} = \frac{F'(x) - F'(a)}{x - a} - \frac{1}{2}F''(a) + o(1)$$

所以就有

$$\lim_{x \rightarrow a^+} H'(x) = \frac{1}{2}F''(a)$$

若不存在这样的 η , 就是对任意的 $x \in (a, b)$ 有 $H'(x) \neq 0$, 不妨设 $H'(x) > 0$. ($\forall x \in (a, b)$), 则 $H(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格递增, 又由 $H(b) = 0$ 知必有 $H(a) = F'(a) < 0$, 推得 $F''(a) < 0$, 这时就有

$$\lim_{x \rightarrow a^+} H'(x) = \frac{1}{2}F''(a) < 0$$

¹中值定理的推广题: <http://pxchg1200.is-programmer.com/categories/8320/posts?page=3>

也就是说存在 $\delta > 0$, 对任意的 $x \in (a, a + \delta)$ 有

$$H'(x) < 0$$

这与假设矛盾. 所以必然存在一点 $\eta \in (a, b)$ 使得 $H'(\eta) = 0$, 这时, 不难算得

$$H'(\eta) = \frac{1}{\eta - a} \left[f'(\eta) - \frac{f(\eta) - f(a)}{\eta - a} - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot \left[g'(\eta) - \frac{g(\eta) - g(a)}{\eta - a} \right] \right] = 0$$

即

$$f'(\eta) - \frac{f(\eta) - f(a)}{\eta - a} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot \left[g'(\eta) - \frac{g(\eta) - g(a)}{\eta - a} \right]$$

4.1.2.3 待定多项式

例题 4.34 (2019, 数 II) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, \int_0^1 f(x) dx = 1$, 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$;
- (2) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) < -2$.

证明 (by 向禹)

(1) 由积分中值定理知存在 $\xi_1 \in (0, 1)$ 使得 $\int_0^1 f(x) dx = f(\xi_1) = 1 = f(1)$, 于是由罗尔定理知存在 $\xi \in (\xi_1, 1) \subset (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

(2) 待定一组系数 a, b, c 使得 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 满足条件 $f(0) = 0, f(1) = 1, \int_0^1 f(x) dx = 1$. 故考虑函数 $F(x) = f(x) + 3x^2 - 4x$, 首先有 $F(0) = F(1) = 0$, 且

$$\begin{aligned} \int_0^1 F(x) dx &= \int_0^1 [f(x) + 3x^2 - 4x] dx \\ &= \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 (3x^2 - 4x) dx = 0 \end{aligned}$$

由积分中值定理可知存在 $\eta_1 \in (0, 1)$ 使得 $g(\eta_1) = 0$. 因此由罗尔定理知存在 $\eta_2 \in (0, \eta_1), \eta_3 \in (\eta_1, 1)$ 使得 $F'(\eta_2) = F'(\eta_3) = 0$. 再由罗尔定理知存在 $\eta \in (\eta_2, \eta_3) \subset (0, 1)$; 使得 $F''(\eta) = f''(\eta) + 6 = 0$, 从而 $f''(\eta) = -6 < -2$, 证毕.

例题 4.35 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'''(\xi) = 3$

证明 (by 向禹) 待定一个首项系数为 $\frac{1}{2}$ 的三次函数 $g(x)$ 使得它满足 $g(-1) = 0, g(1) = 1, g'(0) = 0$ 这就要求

$$g(x) = \frac{1}{2}x^3 + bx^2 + \frac{1}{2} - b$$

还需满足 $g(0) = f(0)$, 那么 $b = \frac{1}{2} - f(0)$ 即可. 现在令

$$F(x) = f(x) - g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2(x+1) + (1+x)(1-x)f(0)$$

$F(-1) = F(0) = F(1) = 0, F'(0) = 0$, 因此由罗尔定理知存在 $\xi_1 \in (-1, 0), \xi_2 \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$. 再由罗尔定理知存在 $\eta_1 \in (\xi_1, 0), \eta_2 \in (0, \xi_2)$, 使得 $F''(\eta_1) = F''(\eta_2)$, 进一步存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (-1, 1)$ 使得 $F'''(\xi) = f'''(\xi) - 3 = 0$, 得证.

例题 4.36 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{8}(b-a)^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

证明 法 II. 待定多项式 $P_2(t)$ 并使之满足

$$\begin{cases} P_2(a) = f(a) = 0, \\ P_2(b) = f(b) = 0, \\ P_2(x) = f(x) \end{cases}$$

²首项系数为 $\frac{1}{2}$ 是为了保证 $g'''(x) = 3$

注意到 $P_2(t)$ 必过点 $(a, 0)$, $(b, 0)$, 由零点式我们设

$$P_2(t) = A(t-a)(t-b)$$

又 $P_2(t)$ 过点 $(x, f(x))$, 故

$$P_2(x) = A(x-a)(x-b) = f(x) \Rightarrow A = \frac{f(x)}{(x-a)(x-b)}$$

从而得到 $P_2(t)$

$$P_2(t) = \frac{f(x)}{(x-a)(x-b)}(t-a)(t-b)$$

对任何固定的 $x \in (a, b)$, 令

$$g(t) = f(t) - \frac{f(x)}{(x-a)(x-b)}(t-a)(t-b), \quad t \in [a, b],$$

则 $g(a) = g(x) = g(b) = 0$, 根据 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $g''(\xi) = 0$, 即

$$f(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{2} f''(\xi), \quad x \in (a, b).$$

从而

$$|f(x)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|, \quad \forall x \in [a, b].$$

例题 4.37 ^[37] 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $|f'(x)| \leq M$. 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 对 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 证明: $|F(x)| \leq \frac{M}{8}(b-a)^2$.

证明 注意到 $F(a) = F(b) = 0$, 待定多项式 $P_2(t)$ 并使之满足

$$\begin{cases} P_2(a) = F(a) = 0, \\ P_2(b) = F(b) = 0, \\ P_2(x) = F(x) \end{cases}$$

注意到 $P_2(t)$ 必过点 $(a, 0)$, $(b, 0)$, 由零点式我们设

$$P_2(t) = A(t-a)(t-b)$$

又 $P_2(t)$ 过点 $(x, F(x))$, 故

$$P_2(x) = A(x-a)(x-b) = F(x) \Rightarrow A = \frac{F(x)}{(x-a)(x-b)}$$

从而得到 $P_2(t)$

$$P_2(t) = \frac{F(x)}{(x-a)(x-b)}(t-a)(t-b)$$

对任何固定的 $x \in (a, b)$, 令

$$G(t) = F(t) - \frac{(t-a)(t-b)F(x)}{(x-a)(x-b)}, \quad t \in (a, b)$$

则 $G(t)$ 在 (a, b) 上二阶可微, 且 $G(a) = G(x) = G(b) = 0$. 反复运用 Rolle 定理可得 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $G''(\xi) = 0$. 整理后得

$$F(x) = \frac{f'(\xi)}{2}(x-a)(x-b), \quad x \in (a, b)$$

从而

$$|F(x)| \leq \frac{M}{2}(x-a)(b-x) \leq \frac{(b-a)^2}{8}$$

例题 4.38 (2021, 东南大学, 选拔赛) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可导, 在 $(0, 2)$ 内三阶可导, 并且 $f(0) = f'(0) = 0$, $\int_0^2 f(x) dx = 8 \int_0^1 f(x) dx$ 证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$ 使得 $f'''(\xi) = 0$.

证明 构造

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt - x^3 \int_0^1 f(x) dx$$

易得

$$F(2) = F(1) = F(0) = F'(0) = F''(0) = 0$$

首先, 对 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 分别用 Roller 定理知, 存在 $c_1 \in (0, 1), c_2 \in (1, 2)$ 使得

$$F'(0) = F'(c_1) = F'(c_2) = 0$$

接着, 对 $(0, c_1)$ 与 (c_1, c_2) 分别用 Roller 定理知, 存在 $d_1 \in (0, c_1), d_2 \in (c_1, c_2)$ 使得

$$F''(0) = F''(d_1) = F''(d_2) = 0$$

进一步, 对 $(0, d_1)$ 与 (d_1, d_2) 分别用 Roller 定理知, 存在 $e_1 \in (0, d_1), e_2 \in (d_1, d_2)$ 使得

$$F'''(e_1) = F'''(e_2) = 0$$

最后, 对 (e_1, e_2) 用 Roller 定理知, 存在 $\xi \in (e_1, e_2) \subset (0, 2)$, 使得

$$F^{(4)}(\xi) = f'''(\xi) = 0$$

注 三阶及以上一般优先考虑泰勒公式, 但题目的等式, 用泰勒会导致不一定可积. 考虑罗尔定理. 于是, 根据题目条件使 $F(0) = F(1) = F(2) \Rightarrow F'(c_1) = F'(c_2) = 0 \Rightarrow F''(d_2) = 0$ 且 $F^{(4)}(\xi) = f'''(\xi) = 0$.

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt - P_3(x) \int_0^1 f(x) dx$$

为满足构造条件 $F''(d_2) = 0 \Rightarrow F''(0) = 0$, 于是

$$F''(0) = 0 \Rightarrow P_3(x) = x^2(ax + b) \Rightarrow F(0) = F(1) = F(2) = 0$$

$$F(1) = 0 \Rightarrow P_3(1) = 1, \quad F(2) = 0 \Rightarrow P_3(2) = 8$$

故构造

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt - x^3 \int_0^1 f(x) dx$$

例题 4.39 设 $f(x)$ 连续于 $[a, b]$, 三阶可导于 (a, b) , 且 $f(a) = f(b) = f(c) = 0, c \in (a, b)$. 证明: $\forall x \in (a, c) \cup (c, b)$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(x) = \frac{f'''(\xi)}{6}(x-a)(x-c)(x-b).$$

证明 待定多项式 $P_3(t)$ 并使之满足

$$\begin{cases} P_3(a) = f(a) = 0, \\ P_3(b) = f(b) = 0, \\ P_3(c) = f(c) = 0, \\ P_3(x) = f(x) \end{cases}$$

注意到 $P_3(t)$ 必过点 $(a, 0), (b, 0), (c, 0)$ 由零点式我们设

$$P_3(t) = A(t-a)(t-b)(t-c)$$

又 $P_3(t)$ 过点 $(x, f(x))$, 故

$$P_3(x) = A(x-a)(x-b)(x-c) = f(x) \Rightarrow A = \frac{f(x)}{(x-a)(x-b)(x-c)}$$

从而得到 $P_3(t)$

$$P_3(t) = \frac{f(x)}{(x-a)(x-b)(x-c)}(t-a)(t-b)(t-c)$$

故构造函数

$$F(t) = f(t) - P_3(t) = f(t) - \frac{f(x)}{(x-a)(x-b)(x-c)}(t-a)(t-b)(t-c)$$

显然有

$$F(a) = F(b) = F(c) = F(x) = 0$$

反复利用 Rolle 定理: 由于 $F(t)$ 现在至少已有四个零点, 于是 $F'(t)$ 至少有三个零点, 于是 $F''(t)$ 至少有两个零点, 于是 $F'''(t)$ 至少有一个零点, 即: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'''(\xi) = 0$. 此时, 注意到

$$F'''(t) = f'''(t) - \frac{6f(x)}{(x-a)(x-b)(x-c)} = 0$$

即

$$f(x) = \frac{1}{6}f'''(t)(x-a)(x-b)(x-c), \quad \xi \in (a, b)$$

法 I (by 予一人)^[38]. 任意取定 $x \in (a, b) \cup (b, c)$, 再置

$$g(t) := (x-a)(x-b)(x-c)f(t) - (t-a)(t-b)(t-c)f(x),$$

其中 $t \in [a, b]$, 则有

$$g(x) = g(a) = g(b) = g(c) = 0,$$

反复利用 Rolle 定理: 由于 $g(t)$ 现在至少已有四个零点, 于是 $g'(t)$ 至少有三个零点, 于是 $g''(t)$ 至少有两个零点, 于是 $g'''(t)$ 至少有一个零点, 即: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $g'''(\xi) = 0$. 此时, 注意到

$$g'''(t) = (x-a)(x-b)(x-c)f'''(t) - 6f(x),$$

代入即证.

例题 4.40 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi).$$

证明 设 $c = (a+b)/2$, 待定多项式 $P_2(x)$ 并使之满足

$$\begin{cases} P_2(a) = f(a), \\ P_2(b) = f(b), \\ P_2(c) = f(c) \end{cases}$$

得到方程组

$$\begin{cases} f(a) = A \cdot a^2 + B \cdot a + C \\ f(b) = A \cdot b^2 + B \cdot b + C \\ f(c) = A \cdot c^2 + B \cdot c + C \end{cases}$$

我们只需解出 A

$$\begin{aligned} A &= \frac{(b-a)(f(c) - f(a)) - (c-a)(f(b) - f(a))}{(c-a)(c-b)(b-a)} \\ &= \frac{2}{(b-a)^2} \left(f(b) + f\left(\frac{a+b}{2}\right) - 2f(a) \right) \end{aligned}$$

因此我们构造函数

$$F(x) = f(x) - P_2(x) = f(x) - (Ax^2 + Bx + C)$$

显然有

$$F(a) = F(b) = F(c) = 0$$

反复利用 Rolle 定理: 由于 $F(t)$ 现在至少已有三个零点, 于是 $F'(t)$ 至少有两个零点, 于是 $F''(t)$ 至少有一个零点, 即: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F''(\xi) = 0$. 此时, 注意到

$$F''(t) = f''(t) - 2A,$$

代入即证.

例题 4.41 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有三阶导数, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f'''(\xi)}{24}(b-a)^3.$$

证明 根据 n 个函数点的已知条件构造 $n-1$ 次多项式函数, 由题目中函数特征 $f(a), f(b), f'((a+b)/2)$, 再考虑 $f((a+b)/2)$, 则四个点特征可以构造三次多项式函数 $P_3(x)$. 令 $P_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, 该函数满足

$$\begin{aligned} P_3(a) &= f(a), \quad P_3(b) = f(b) \\ P_3\left(\frac{a+b}{2}\right) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad P_3'\left(\frac{a+b}{2}\right) = f'\left(\frac{a+b}{2}\right). \end{aligned}$$

令 $\varphi(x) = f(x) - P_3(x)$, 则函数在 $[a, b]$ 上具有三阶连续导数, 并且满足

$$\varphi(a) = \varphi(b) = \varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0, \quad \varphi'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$$

应用 Rolle 定理可以得到三个 $\varphi'(x)$ 存在三个零点, 再两次应用 Rolle 定理, 则可知存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\varphi'''(\xi) = 0$ 即

$$f'''(\xi) - P_3'''(\xi) = f'''(\xi) - 6a_3 = 0$$

下面计算

$$a_3 = \frac{4}{(b-a)^3} \left[f(b) - f(a) - (b-a)f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \right]$$

由多项式函数满足的四个条件, 可得四个方程构成的关于 a_0, a_1, a_2, a_3 的四元一次方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1a + a_2a^2 + a_3a^3 = f(a) \\ a_0 + a_1b + a_2b^2 + a_3b^3 = f(b) \\ a_0 + a_1\left(\frac{a+b}{2}\right) + a_2\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + a_3\left(\frac{a+b}{2}\right)^3 = f\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ a_1a + 2a_2\left(\frac{a+b}{2}\right) + 3a_3\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \end{cases}$$

由这个方程组, 即可计算得到

$$a_3 = \frac{4}{(b-a)^3} \left[f(b) - f(a) - (b-a)f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \right]$$

即存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'''(\xi) = 6a_3$, 即

$$f'''(\xi) = \frac{24}{(b-a)^3} \left[f(b) - f(a) - (b-a)f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \right].$$

例题 4.42 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有三阶导数, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f'''(\xi)}{24}(b-a)^3.$$

证明 利用行列式构造辅助函数, 令

$$\varphi(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 & f(x) \\ 1 & a & a^2 & a^3 & f(a) \\ 1 & b & b^2 & b^3 & f(b) \\ 1 & \frac{a+b}{2} & \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 & \left(\frac{a+b}{2}\right)^3 & f\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ 0 & 1 & a+b & \frac{3}{2}\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 & f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \end{vmatrix}$$

则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上有三阶连续导数, 且

$$\varphi(a) = \varphi(b) = \varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0, \quad \varphi'\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$$

反复应用 Rolle 定理, 得存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $\varphi'''(\xi) = 0$, 即

$$\varphi'''(\xi) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 6 & f'''(\xi) \\ 1 & a & a^2 & a^3 & f(a) \\ 1 & b & b^2 & b^3 & f(b) \\ 1 & \frac{a+b}{2} & \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 & \left(\frac{a+b}{2}\right)^3 & f\left(\frac{a+b}{2}\right) \\ 0 & 1 & a+b & \frac{3}{2}\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 & f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \end{vmatrix} = 0$$

行列式按第一行展开, 即得最终需要验证的结论

定理 4.5 (罗尔原话)

若 $f^{(n-1)}(x)$ 最多只有一个实零根, 则 $f(x)$ 最多只有 n 个不同实零点.



4.1.3 拉格朗日中值定理

定理 4.6 (拉格朗日 (Lagrange) 中值定理)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$



证明 结论变形为

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

即

$$\left[f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x \right]' \Big|_{x=\xi} = 0.$$

于是构造辅助函数

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x,$$

则 $F(x)$ 满足

$$F(a) = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} = F(b),$$

且 $F(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 从而由罗尔定理得到在 (a, b) 内至少存在一点 ξ ($a < \xi < b$), 使得 $F'(\xi) = 0$, 于是有

$$0 = F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

即

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

例题 4.43 (数学 I, 2007) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$. 令 $u_n = f(n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列结论正确的是 ().

A. 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛.

B. 若 $u_1 > u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.

C. 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必收敛.

D. 若 $u_1 < u_2$, 则 $\{u_n\}$ 必发散.

解 本题答案选 D. 选项 A 的反例为 $f(x) = x^2$, 选项 B 的反例为 $f(x) = \frac{1}{x}$, 选项 C 的反例为 $f(x) = -\ln x$.

• 由条件 $f''(x) > 0$, 即 $f(x)$ 凹函数. 直接画图很容易得到反例

若 $u_1 < u_2$, 则存在 $k > 0$, 使得 $u_2 - u_1 > k > 0$. 在区间 $[1, 2]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (1, 2)$ 使得

$$\frac{u_2 - u_1}{2 - 1} = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = f'(\xi_1) > k > 0.$$

又因为在 $(0, +\infty)$ 上 $f''(x) > 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $(\xi_1, +\infty)$ 上单调增加, 于是对任意 $x \in (\xi_1, +\infty)$ 有

$$f'(x) > f'(\xi_1) > k > 0.$$

在区间 $[\xi_1, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_2 \in (\xi_1, x)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(\xi_1)}{x - \xi_1} = f'(\xi_2) > k > 0,$$

即 $f(x) = f(\xi_1) + f'(\xi_2)(x - \xi_1) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$, 即 $\{u_n\}$ 发散.

例题 4.44 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内二阶可导, 且 $f''(x) \neq 0$.

(1) 证明: 对任何非零实数 x , 存在唯一的 $\theta(x)$ ($0 < \theta(x) < 1$), 使得

$$f(x) = f(0) + xf'(x\theta(x)).$$

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x)$

证明 (1) 对任意非零实数 x , 由拉格朗日中值定理知 $\theta(x)$ ($0 < \theta(x) < 1$) 存在, 使得

$$f(x) = f(0) + xf'(x\theta(x)).$$

如果这样的 $\theta(x)$ 不唯一, 则存在 $\theta_1(x)$ 与 $\theta_2(x)$, $\theta_1(x) < \theta_2(x)$, 使得

$$f'(x\theta_1(x)) = f'(x\theta_2(x)),$$

由罗尔定理, 存在一点 ξ 使得 $f''(\xi) = 0$. 这与 $f''(x) \neq 0$ 矛盾, 所以 $\theta(x)$ 是唯一的

(2) 因为 $f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x\theta(x)) - f'(0)}{x\theta(x)}$, 且

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x\theta(x)) - f'(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x} - f'(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - xf'(0)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{f''(0)}{2} \end{aligned}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta(x) = \frac{1}{2}$

例题 4.45 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$, 其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 上点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

解 (by 向禹) 利用切线与截距可以得到

$$u = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

易知 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$. 由拉格朗日中值定理可知存在 $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$ 使得

$$f(x) = f(0) + f'(x\theta_1(x))x = f'(x\theta_1(x))x.$$

$$f(u) = f(0) + f'(u\theta_2(u))u = f'(u\theta_2(u))u.$$

且由于 $f''(x) \neq 0$, 故由导函数介值定理可知 $f''(x)$ 不变号, 即 $f'(x)$ 严格单调. 从而对于给定的 x 上述 $\theta_1(x), \theta_2(u)$ 是唯一的. 因此

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{u^3 f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f'(\theta_2(u)u)}{u^3 f'(\theta_1(x)x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\theta_2(u)u)}{\theta_2(u)u} \cdot \frac{\theta_1(x)x}{f'(\theta_1(x)x)} \cdot \frac{\theta_2(u)x^2}{\theta_1(x)u^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(0)}{f''(0)} \cdot \frac{x^2}{u^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{x - f(x)/f'(x)} \right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 - f(x)/(xf'(x))} \right)^2 = 4. \end{aligned}$$

其中

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(\theta_1(x)x)}{xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \theta_1(x) \cdot \frac{f'(\theta_1(x)x)}{\theta_1(x)x} \cdot \frac{x}{f'(x)} = \theta_1(x)$$

由于 $f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\theta_1(x)x) - f'(0)}{\theta_1(x)x}$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\theta_1(x)x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)-f(0)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0) - xf'(0)}{x^2}$$

$$\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(0)}{2}$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta_1(x) = \frac{1}{2}$

例题 4.46 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 非线性函数且 $f(a) < f(b)$. 试证明: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(\eta).$$

证明 不妨设 $f(b) > f(a)$, 过点 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的线性函数为

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

由于 $f(x)$ 不是线性函数, 故

$$F(x) \equiv f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \neq 0$$

由此可知: 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $F(x_0) \neq 0$. 不妨设 $F(x_0) > 0$, 则由拉格朗日中值定理有

$$F'(\xi) = \frac{F(x_0) - F(a)}{x_0 - a} = \frac{F(x_0)}{x_0 - a} > 0, \quad \xi \in (a, x_0)$$

$$F'(\eta) = \frac{F(x_0) - F(b)}{x_0 - b} = \frac{F(x_0)}{x_0 - b} < 0, \quad \eta \in (x_0, b)$$

整理上面两式就得到了结论

例题 4.47 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $|f''(x)| \leq M$, 且 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最大值, 试证:

$$|f'(0)| + |f'(1)| \leq M$$

解 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内取得最大值, 设最大值为 $f(c)$, 又因 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上可导, 故由费马定理得

$$f'(c) = 0.$$

由 Lagrange 中值定理

$$-f'(0) = f'(c) - f'(0) = f''(\xi_1)c, \quad \xi_1 \in (0, c)$$

$$f'(1) = f'(1) - f'(c) = f''(\xi_2)(1 - c), \quad \xi_2 \in (c, 1)$$

于是

$$|f'(0)| + |f'(1)| = |f''(\xi_1)|c + |f''(\xi_2)|(1 - c)$$

$$\leq Mc + M(1 - c) = M$$

例题 4.48 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $|f'(x)| < 1$, $f(0) = f(1)$. 证明: 对于 $[0, 1]$ 上的任意两点 x_1, x_2 , 恒有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{1}{2}.$$

证明 不妨设 $x_1 < x_2$, 由题意对 $[0, x_1], [x_1, x_2], [x_2, 1]$ 分别使用拉格朗日中值定理得

$$f(x_1) - f(0) = f'(\xi_1)x_1 \quad \xi_1 \in (0, x_1)$$

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi_2)(x_1 - x_2) \quad \xi_2 \in (x_1, x_2)$$

$$f(1) - f(x_2) = f'(\xi_3)(1 - x_2) \quad \xi_3 \in (x_2, 1)$$

以上式子相加, 并注意到 $f(0) = f(1)$, 得

$$2(f(x_1) - f(x_2)) = f'(\xi_1)x_1 + f'(\xi_2)(x_1 - x_2) + f'(\xi_3)(1 - x_2)$$

因为 $|f'(x)| < 1$, 于是

$$\begin{aligned} 2|f(x_1) - f(x_2)| &= |f'(\xi_1)x_1 + f'(\xi_2)(x_1 - x_2) + f'(\xi_3)(1 - x_2)| \\ &< |f'(\xi_1)x_1| + |f'(\xi_2)(x_1 - x_2)| + |f'(\xi_3)(1 - x_2)| \\ &< x_1 + (x_2 - x_1) + (1 - x_2) = 1 \end{aligned}$$

例题 4.49 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $f''(x)$ 有界. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

解法 I³. 设 $|f''(x)| \leq M, \forall x \in [0, +\infty)$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \exists \Delta_1 > 0$, 当 $x > \Delta_1$ 时, 有

$$|f(x)| < \frac{\varepsilon^2}{2}$$

取 $\Delta_2 > \Delta_1 + \varepsilon$, 当 $x > \Delta_2$ 时, 再取 $x_0 = x - \varepsilon > \Delta_1$, 由中值定理, $\exists \xi \in (x_0, x) (\xi > \Delta_1)$, s.t.

$$|f'(\xi)| = \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \leq \frac{|f(x)| + |f(x_0)|}{\varepsilon} < \varepsilon$$

且 $x - \xi < x - x_0 = \varepsilon$. 故 $\exists \eta \in (\xi, x)$, s.t.

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= |f'(\xi) + f''(\eta)(x - \xi)| \\ &\leq |f'(\xi)| + |f''(\eta)||x - \xi| \\ &< \varepsilon + M\varepsilon = (M + 1)\varepsilon \end{aligned}$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

例题 4.50 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

证明 法 III. 作辅助函数

$$\varphi(x) = f\left(x + \frac{b-a}{2}\right) - f(x),$$

于是

$$\varphi(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(a), \quad \varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

在区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 上对 $\varphi(x)$ 应用 Lagrange 中值定理, 即得到

$$\begin{aligned} \varphi\left(\frac{a+b}{2}\right) - \varphi(a) &= f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) \\ &\stackrel{\text{Lagrange}}{=} \frac{b-a}{2} \varphi'(\xi_1), \quad \xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2}) \\ &= \frac{b-a}{2} \left(f'\left(\xi_1 + \frac{b-a}{2}\right) - f'(\xi_1) \right) \\ &\stackrel{\text{Lagrange}}{=} \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi), \quad \xi \in (\xi_1, \xi_1 + \frac{b-a}{2}) \subset (a, b) \end{aligned}$$

例题 4.51 (2019 江苏) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = f(1) = 0$, 若 $a \in [0, 1], f(a) > 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $|f'(\xi)| > 2f(a)$.

证明 (by 白朗) (i) 若 $a \neq \frac{1}{2}$, 不妨设 $0 < a < \frac{1}{2}$, 由拉格朗日中值定理

$$0 < f(a) = f(a) - f(0) = f'(\xi)a < \frac{f'(\xi)}{2}, \quad \xi \in (0, \frac{1}{2}).$$

(ii) 若 $a = \frac{1}{2}$, 反证法: 假设 $|f'(x)| \leq 2f(a)$, 则

$$\forall x \in (0, a], f'(x) \leq 2f(a) \quad (4.6)$$

$$\forall x \in [a, 1), f'(x) \geq -2f(a) \quad (4.7)$$

³徐森林《数学分析精选习题全解》P169

若 (4.6) 中等号不恒成立, 则令 $g(x) = f(x) - 2f(a)x$, $(0 \leq x \leq a)$, 则 $g'(x) \leq 0$.

$$0 = g(0) > g(a) = 0$$

显然矛盾! 从而 (4.6) 中等号恒成立, 即

$$f(x) = 2f(a)x, \quad x \in [0, a]. \quad (4.8)$$

同理可得,

$$f(x) = 2f(a)(1-x), \quad x \in [a, 1]. \quad (4.9)$$

由 (4.8)(4.9) 可知

$$f'(a) = 2f(a) = -2f(a) \quad (4.10)$$

再由题意 $f(a) > 0, a \in (0, 1)$ 知 (4.10) 不存在! 故结论成立.

综上所述, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $|f'(\xi)| > 2f(a)$.

例题 4.52 (CMC, 2022) 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 1$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0, f'(x) \leq 0, f''(x) \leq f(x)$, 证明:

$$f'(0) \geq -\sqrt{2}$$

证明 法 I. 由 Lagrange 中值定理知, 对 $x \in (0, 1)$, 有

$$f(x) - f(0) = xf'(\xi), \quad 0 < \xi < 1,$$

由于 $f(0) = 1, f(x) \geq 0, f'(x) \leq 0 (x > 0)$, 故得

$$f(x) = 1 + xf'(\xi) \geq 0 \Rightarrow -\frac{1}{x} \leq f'(\xi) \leq 0.$$

令 $F(x) = [f'(x)]^2 - [f(x)]^2$, 则 $F(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且

$$F'(x) = 2f'(x)[f''(x) - f(x)].$$

由 $f'(x) \leq 0, f''(x) \leq f(x)$, 知 $F'(x) \geq 0$, 即 $F(x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调增加, 故 $F(\xi) \geq F(0)$, 即

$$[f'(\xi)]^2 - [f(\xi)]^2 \geq [f'(0)]^2 - [f(0)]^2.$$

由 $f(0) = 1$, 整理得不等式

$$[f'(\xi)]^2 - [f'(0)]^2 \geq [f(\xi)]^2 - [f(0)]^2 \geq -1,$$

由 $-\frac{1}{x} \leq f'(\xi) \leq 0$, 得

$$[f'(0)]^2 \leq [f'(\xi)]^2 + 1 \leq 1 + \frac{1}{x^2}. \quad (0 < x < 1).$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 + \frac{1}{x^2}) = 2$, 所以 $[f'(0)]^2 \leq 2 (0 < x < 1)$, 从而有

$$f'(0) \geq -\sqrt{2}.$$

法 II (by MathHub). 由题意 $f''(x) \leq f(x)$, 得

$$[f''(x) - f'(x)] + [f'(x) - f(x)] \leq 0$$

对上述不等式两边同乘以 e^x 有,

$$\begin{aligned} & e^x [f''(x) - f'(x)] + e^x [f'(x) - f(x)] \leq 0 \\ \Rightarrow & e^x [f'(x) - f(x)]' + (e^x)' [f'(x) - f(x)] \leq 0 \\ \Rightarrow & \{e^x [f'(x) - f(x)]\}' \leq 0 \end{aligned}$$

故构造

$$g(x) = e^x [f'(x) - f(x)], \quad \forall x \in [0, 1),$$

则 $g(0) = f'(0) - 1$. 由于 $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调递减, 故有 $f(x) \leq f(0) = 1$. 于是有,

$$g(x) \leq g(0) \Leftrightarrow e^x[f'(x) - f(x)] \leq f'(0) - 1$$

变形

$$f'(x) - f(x) - [f'(0) - 1]e^{-x} \leq 0,$$

两边同除以 e^x , 得

$$[f'(x) - f(x)]e^{-x} - [f'(0) - 1]e^{-2x} \leq 0,$$

移项

$$\begin{aligned} f'(x)e^{-x} &\leq [f'(0) - 1]e^{-2x} + f(x)e^{-x}, \\ \Rightarrow [f(x)e^{-x}]' + \frac{f'(0) - 1}{2}(e^{-2x})' &\leq 0, \\ \Rightarrow \left[e^{-x}f(x) + \frac{f'(0) - 1}{2}e^{-2x} \right]' &\leq 0. \end{aligned}$$

故令

$$h(x) = e^{-x}f(x) + \frac{f'(0) - 1}{2}e^{-2x}, \quad \forall x \in [0, 1),$$

则 $h'(x) \leq 0$, 即 $h(x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调递减. 故

$$h(x) \leq h(0) = e^0 f(0) + \frac{f'(0) - 1}{2}e^0 = 1 + \frac{f'(0) - 1}{2},$$

即

$$e^{-x}f(x) + \frac{f'(0) - 1}{2}e^{-2x} \leq 1 + \frac{f'(0) - 1}{2}$$

移项

$$\frac{f'(0) - 1}{2}e^{-2x} \leq 1 + \frac{f'(0) - 1}{2} - e^{-x}f(x)$$

由于 $f(x) > 0$, 因此,

$$\frac{f'(0) - 1}{2}e^{-2x} \leq 1 + \frac{f'(0) - 1}{2} = \frac{f'(0) + 1}{2}$$

即

$$\begin{aligned} [f'(0) - 1]e^{-2x} &\leq f'(0) + 1 \Rightarrow f'(0) - f'(0)e^{-2x} \geq -e^{-2x} - 1 \\ &\Rightarrow f'(0)[1 - e^{-2x}] \geq -(1 + e^{-2x}) \\ &\Rightarrow f'(0) \geq -\frac{1 + e^{-2x}}{1 - e^{-2x}} \end{aligned}$$

由于 $u(x) = -\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}$ 是一个单调递增函数, 因此,

$$f'(0) \geq \max_{0 \leq x < 1} u(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(-\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} \right) = -\frac{e^2 + 1}{e^2 - 1} \geq -\sqrt{2}.$$

法 IV (by 豌豆射手). 可以证明 $f'(0) \geq -\coth 1$, 并且右端不能换成更大的数. 一方面, 取 $f(x) = \frac{e^{2-x} - e^x}{e^2 - 1}$, 则有

$$f'(x) = -\frac{e^{2-x} + e^x}{e^2 - 1} \leq 0, \quad f'(0) = -\frac{e^2 + 1}{e^2 - 1} = -\coth 1, \quad f''(x) = f(x)$$

这就说明右端不能换成更大的数. 另一方面, 我们证明对于任意满足题目条件的函数 $f(x)$, 都有

$$f'(0) \geq -\coth 1.$$

采用反证法, 假定 $f'(0) < -\coth 1$, 解微分方程

$$f''(x) - f(x) = 0 \Rightarrow 2f'(x)f''(x) - 2f(x)f'(x) = 0 \Rightarrow (f'^2(x) - f^2(x))' = 0$$

故构造

$$g(x) = f'^2(x) - f^2(x) \Rightarrow g'(x) = 2f'(x)[f''(x) - f(x)] \geq 0, \quad \forall x \geq 0.$$

知 $g(x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调递增. 故

$$g(x) \geq g(0) = f'^2(0) - 1 \Rightarrow f'^2(x) > f^2(x) + f'^2(0) - 1$$

结合条件中 $f'(x) \leq 0$, 知

$$f'(x) < -\sqrt{f^2(x) + f'^2(0) - 1} \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{\sqrt{f^2(x) + f'^2(0) - 1}} < -1$$

两边积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{f'(t)}{\sqrt{f^2(t) + f'^2(0) - 1}} dt &= \ln \left(f(t) + \sqrt{f^2(t) + f'^2(0) - 1} \right) \Big|_0^x \\ &= \ln \left(f(x) + \sqrt{f^2(x) + f'^2(0) - 1} \right) - \ln(1 - f'(0)) \\ &< -x \end{aligned}$$

结合 $f(x) \geq 0$, 可知

$$\begin{aligned} &\ln \left(f(x) + \sqrt{f^2(x) + f'^2(0) - 1} \right) - \ln(1 - f'(0)) \\ &\geq \ln \left(\sqrt{f'^2(0) - 1} \right) - \ln(1 - f'(0)) = \frac{1}{2} \ln \frac{f'(0) + 1}{f'(0) - 1} \\ &\Rightarrow -x > \frac{1}{2} \ln \frac{f'(0) + 1}{f'(0) - 1} \end{aligned}$$

再令 $x \rightarrow 1$, 解上述不等式可得

$$\ln \frac{f'(0) + 1}{f'(0) - 1} \leq -2 \Leftrightarrow \frac{-f'(0) - 1}{1 - f'(0)} \leq \frac{1}{e^2} \Leftrightarrow f'(0) \geq \frac{e^2 + 1}{e^2 - 1}$$

这与假设 $f'(0) < -\coth 1$ 矛盾, 从而命题得证.

法 IV. (特征方程) 解微分方程

$$y'' - y = 0 \Rightarrow y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} \Rightarrow y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x}$$

去掉一个常数

$$y - y' = 2e^{-x} C_2 \Rightarrow 2C_2 = e^x (y - y')$$

故我们构造

$$g(x) = e^x [f(x) - f'(x)] \Rightarrow g'(x) = e^x [f(x) - f''(x)] \geq 0$$

知 $g(x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调递增. 故

$$\begin{aligned} g(x) \geq g(0) &\Rightarrow e^x [f(x) - f'(x)] \geq 1 - f'(0), \quad \forall x \in [0, 1) \\ &\Rightarrow (e^{-x} f(x))' \leq e^{-2x} (f'(0) - 1), \quad \forall x \in [0, 1) \end{aligned} \quad (4.11)$$

$$\Rightarrow f'(x) - f(x) - e^{-x} (f'(0) - 1) \leq 0, \quad \forall x \in [0, 1) \quad (4.12)$$

法 I. 继续解微分方程

$$f(x) = C e^x - \frac{1}{2} f'(0) e^{-x} + \frac{e^{-x}}{2} \Rightarrow h(x) = C(x) = C = \frac{f(x) + \frac{1}{2} f'(0) e^{-x} - \frac{e^{-x}}{2}}{e^x}$$

求导并利用式(4.12)得

$$h'(x) = \frac{f'(x) - f(x) - e^{-x} (f'(0) - 1)}{e^x} \leq 0$$

知 $h(x)$ 在 $[0, 1)$ 上单调递减. 故

$$h(x) \leq h(0) \Rightarrow \frac{f(x) + \frac{1}{2} f'(0) e^{-x} - \frac{e^{-x}}{2}}{e^x} \leq \frac{1}{2} (1 + f'(0))$$

变形得到

$$f'(0) \geq \frac{2e^x f(x) - (e^{2x} + 1)}{e^{2x} - 1} \geq -\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}, \quad \forall x \in [0, 1] \quad (4.13)$$

法 II. 对式(4.11)同时积分

$$\int_0^x (e^{-x} f(x))' dx \leq \int_0^x \frac{f'(0) - 1}{e^{2x}} dx$$

解得

$$e^{-x} f(x) - 1 \leq \frac{1}{2}(f'(0) - 1)(1 - e^{-2x})$$

变形同样得到

$$f'(0) \geq \frac{2e^x f(x) - (e^{2x} + 1)}{e^{2x} - 1} \geq -\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1}, \quad \forall x \in [0, 1] \quad (4.14)$$

均构造

$$u(x) = -\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} \Rightarrow \max_{0 \leq x \leq 1} u(x) = u(1) = -\frac{e^2 + 1}{e^2 - 1} \geq -\sqrt{2}.$$

由于式(4.13)(4.14)均恒成立, 故

$$f'(0) \geq \max_{0 \leq x \leq 1} u(x) = u(1) = -\frac{e^2 + 1}{e^2 - 1} \geq -\sqrt{2}.$$

例题 4.53 (蒲和平, P83) 设 $f \in C^3(-\infty, +\infty)$ 且 f, f', f'', f''' 都为正. 若还有

$$f'''(x) \leq f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4.15)$$

证明:

$$f'(x) < \sqrt[6]{2} f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 因为 f, f', f'', f''' 都为正 (即有下界), 所以 f, f', f'' 都严格递增, 因此 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f'(x), f''(x)$ 存在. 由拉格朗日中值定理, 存在 $\theta_x \in (x, x+1)$ 使得

$$f(x+1) - f(x) = f'(\theta_x) > f'(x) > 0.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$. 同理 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = 0$. 在原不等式两边配一个 $f''(x)$ 可得

$$f'''(x)f''(x) \leq f'(x)f''(x) \leq f'(x)f''(x) + [f'(x)]^2$$

将不等式两边在 $(-\infty, x)$ 上积分, 可得

$$\frac{1}{2}[f''(x)]^2 \leq f(x)f'(x)$$

在上述不等式两边配一个 $f'''(x)$ 可得

$$f'''(x)[f''(x)]^2 \leq 2f'(x)f'(x)f'''(x) \leq 2f^2(x)f'(x)$$

将不等式两边在 $(-\infty, x)$ 上积分, 可得

$$\frac{1}{3}[f''(x)]^3 \leq \frac{2}{3}f^3(x) \Rightarrow f''(x) \leq \sqrt[3]{2}f(x)$$

同理在上述不等式两边配一个 $f'(x)$, 并且两边在 $(-\infty, x)$ 上积分, 可得

$$\frac{1}{2}[f'(x)]^2 \leq \frac{\sqrt[3]{2}}{2}f^2(x) - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{2}}{2}f^2(x) \leq \frac{\sqrt[3]{2}}{2}f^2(x) \Rightarrow f'(x) \leq \sqrt[4]{2}f(x)$$

若等号成立, 则 $f'(x) = 0$, 故 $f(x) = c \neq 0$, 这与题干矛盾, 因此

$$f'(x) < \sqrt[6]{2}f(x).$$

例题 4.54 设 $f \in C^3(-\infty, +\infty)$ 且 f, f', f'', f''' 都为正. 若还有

$$f'''(x) \leq f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4.16)$$

证明:

$$f'(x) < \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{3}} f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

证明 (by 清疏)⁴ 注意到 f, f', f'' 都是递增函数, 于是 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在, 从而由结论我们知道 f', f'' 都有趋于 $-\infty$ 的子列使得其极限为 0. 因此我们知道

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = 0.$$

运用(4.16)知

$$f'' f''' + (f')^2 \leq f f'' + (f')^2 = (f f')',$$

两边在 $(-\infty, x)$ 积分并运用 f'' 递增得

$$\frac{1}{2}(f'')^2 + \frac{1}{f''(x)} \int_{-\infty}^x (f'(y))^2 f''(y) dy \leq \frac{1}{2}(f'')^2 + \int_{-\infty}^x (f'(y))^2 dy \leq f f',$$

即

$$\frac{1}{2}(f'')^2 + \frac{1}{3f''}(f')^3 \leq f f'.$$

注意到均值不等式

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3t}(f')^3 &= \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{3t}(f')^3 \\ &\geq 3 \sqrt[3]{\left(\frac{1}{4}t^2\right)\left(\frac{1}{4}t^2\right)\left(\frac{1}{3t}(f')^3\right)} = \left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{3}} f' t, \end{aligned}$$

于是我们有

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{3}} f' f'' \leq f f'.$$

两边在 $(-\infty, x)$ 积分得

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{3}} (f')^2 < f^2,$$

即

$$f'(x) < \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{1}{3}} f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

例题 4.55 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 内二阶可导, $|f(x)| \leq 1$, 且 $f^2(0) + [f'(0)]^2 > 1$. 证明: 存在 $\xi \in \mathbb{R}$ 使得

$$f''(\xi) + f(\xi) = 0.$$

证明 根据已知

$$F(x) := f^2(x) + [f'(x)]^2 \Rightarrow F'(x) = 2f'(x)(f(x) + f''(x)), \quad x \in \mathbb{R}.$$

显然, 当 $f'(\xi) \neq 0$ 时, $F'(\xi) = 0$ 即可, 注意到

$$f'(\xi) \neq 0 \Rightarrow |f'(\xi)|^2 = F(\xi) - f^2(\xi) > 0$$

由于 $f(x)$ 可导, 可考虑证明存在一个 $F(x) > 1$ 的极值点. 记 $F(0) = f^2(0) + [f'(0)]^2 = a > 1$, 注意到 $|f(x)| \leq 1$, 于是只需说明存在 $f'(x) \leq \sqrt{a-1}$

1. 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, 由拉格朗日中值定理, 存在一点 $\xi_1 \in (0, \frac{2}{\sqrt{a-1}})$ 使得

$$|f'(\xi_1)| = \left| \frac{f(\frac{2}{\sqrt{a-1}}) - f(0)}{\frac{2}{\sqrt{a-1}}} \right| \leq \sqrt{a-1}$$

于是 $F(\xi_1) = f^2(\xi_1) + [f'(\xi_1)]^2 \leq 1 + a - 1 = a = F(0)$

⁴<https://mp.weixin.qq.com/s/E0hJA72HN9sjJH53NY4x0Q>

2. 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, 类似地, 存在一点 $\xi_2 \in (-\frac{2}{\sqrt{a-1}}, 0)$ 使得

$$F(\xi_2) \leq 1 + a - 1 = a = F(0)$$

此时, 易见 $F(x)$ 在 $[\xi_2, \xi_1]$ 上的最大值可在一内点 ξ 上取到. 于是 ξ 是 $F(x)$ 的极大值点. 从而

$$F'(\xi) = 2f'(\xi)(f(\xi) + f''(\xi)) = 0$$

另一方面,

$$|f'(\xi)|^2 = F(\xi) - f^2(\xi) = \max F(x) - f^2(\xi) > a - 1 > 0$$

例题 4.56 (知乎, 371517976) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上具有二阶导数的函数, 且存在常数 a, b , 使得对于任意的 $x \in \mathbb{R}$:

$$(f(x))^2 \leq a, \quad (f'(x))^2 + (f''(x))^2 \leq b$$

证明: $(f(x))^2 + (f'(x))^2 \leq \max\{a, b\}$. (提示, 用反证法).

证明 (by 予一人)^[39] 为书写方便, 记 $k := \max(a, b)$. 此外, 又置

$$g(x) := f^2(x) + [f'(x)]^2.$$

反证法. 设若待证不真, 则存在 $\varepsilon > 0$ 和 $x_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $g(x_0) = k + \varepsilon$. 依 Lagrange 中值定理, 有

$$\frac{|f(x) - f(x_0)|}{|x - x_0|} = |f'(\xi)|, \quad x_0 \geq \xi \geq x$$

由于 $|f(x)| \leq \sqrt{a}$, 于是 $|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x)| + |f(x_0)| \leq 2\sqrt{a}$, 这表明上式左端分式分子是有界的, 于是总可以选择 x 让分母足够大, 直观上, 也就是让 x 在 x_0 的左侧或者右侧充分远离 x_0 , 以使得分式值也就是 $|f'(\xi)|$ 任意地小. 由此, 我们不难作出如下断言: 必定存在 $\alpha < x_0, \beta > x_0$ 使得

$$|f'(\alpha)| < \sqrt{\varepsilon}, \quad |f'(\beta)| < \sqrt{\varepsilon}.$$

现考察 $g(x)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的最大值, 请注意, 由题设并依 Weierstrass 第二定理, 这最大值是必然存在的. 首先, 很清楚

$$g(x_0) = k + \varepsilon > f^2(\alpha) + [f'(\alpha)]^2 = g(\alpha),$$

$$g(x_0) = k + \varepsilon > f^2(\beta) + [f'(\beta)]^2 = g(\beta),$$

这表明已经存在 $x_0 \in (\alpha, \beta)$ 使得 $g(x_0) > g(\alpha), g(x_0) > g(\beta)$, 于是 $g(x)$ 的最大值点不是区间端点, 而是区间内点, 进而就必是函数驻点. 假设这点是 $x = c \in (\alpha, \beta)$, 那么一方面

$$g'(c) = 2f'(c)[f(c) + f''(c)] = 0; \quad (4.17)$$

另一方面, $g(c)$ 必然不会小于 $g(x_0)$, 即

$$g(c) \geq g(x_0) = k + \varepsilon > k. \quad (4.18)$$

但是, 由 (4.17) 可以推知:

- 或者 $f'(c) = 0$, 此时 $g(c) = f^2(c) \leq a \leq k$;
- 或者 $f(c) + f''(c) = 0$, 此时 $g(c) = [-f''(c)]^2 + [f'(c)]^2 \leq b \leq k$.

总之, 无论如何, 由 (4.17) 都有 $g(c) \leq k$, 但这与 (4.18) 明显矛盾. 于是推翻反设, 命题得证.

练习 4.5 函数 f 在 $(-1, 1)$ 上二阶可微, $f(0) = f'(0) = 0$, 且在该区间上成立不等式,

$$|f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)|.$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

解 (i) 当 $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 时. 设 x_0 是 $|f'(x_0)|$ 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上取得最大值的点, 即

$$\max_{x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]} |f'(x)| = |f'(x_0)|$$

由 Lagrange 中值定理有

$$|f'(x_0)| = |f'(x_0) - f'(0)| \stackrel{\text{Lagrange}}{=} |x_0| |f''(\xi)|, \quad \xi \in (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

$$\begin{aligned}
&\leq |x_0|(|f'(\xi)| + |f(\xi)|) \\
&\leq |x_0||f'(\xi)| + x_0|f(\xi) - f(0)| \\
&\stackrel{\text{Lagrange}}{=} |x_0||f'(\xi)| + x_0\xi|f'(\xi)|, \quad \xi \in (0, \xi) \\
&\leq \frac{3}{4}|f'(x_0)|
\end{aligned}$$

故

$$f'(x_0) = 0 \Rightarrow f'(x) = 0, \quad \forall x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$$

又因为 $f(0) = 0$, 故

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$$

(ii) 当 $x \in [-\frac{1}{2}, 1)$ 时. 取 $\varepsilon, 0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$, 设 x_1 是 $|f'(x)|$ 在 $[\frac{1}{2}, 1 - \varepsilon]$ 上取得最大值的点. 由 Lagrange 中值定理, 有

$$f'(x_1) - f'\left(\frac{1}{2}\right) = \left(x_1 - \frac{1}{2}\right)f''\left(\frac{1}{2} + \theta_1\left(x_1 - \frac{1}{2}\right)\right), \quad 0 < \theta_1 < 1.$$

故

$$\begin{aligned}
|f'(x_1)| &= \left|x_1 - \frac{1}{2}\right| \left|f''\left(\frac{1}{2} + \theta_1\left(x_1 - \frac{1}{2}\right)\right)\right| \\
&\leq \left(x_1 - \frac{1}{2}\right)(|f'(\xi)| + |f(\xi)|) \leq (|f'(x_1)| + |f(\xi)|)
\end{aligned}$$

(记 $\xi = \frac{1}{2} + \theta_1(x_1 - \frac{1}{2})$). 而

$$|f(\xi)| = \left|\int_{\frac{1}{2}}^{\xi} f'(t) dt\right| \leq \int_{\frac{1}{2}}^{\xi} |f'(t)| dt \leq \theta_1\left(x_1 - \frac{1}{2}\right)|f'(x_1)|.$$

于是, $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1 - \varepsilon]$ 上恒为 0, 因 $\varepsilon > 0$ 可任意小, 故

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in [-\frac{1}{2}, 1)$$

同理可证, 当 $x \in (-1, \frac{1}{2}]$ 时, $f(x) = 0$.

 **练习 4.6** (Bellman-Gronwall 不等式的微分形式) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且有常数 $C > 0$, 使成立

$$|f'(x)| \leq C|f(x)|, \quad \forall x \in [0, +\infty),$$

证明: $f(x) \equiv 0$.

推论 4.1

如果函数 $f(x)$ 在区间 I 上的导数恒为零, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数



证明 充分性显然, 下面证明必要性.

在区间 I 上任取两点 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$, 在 $[x_1, x_2]$ 上应用 (3-1) 有

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2).$$

由条件知 $f'(\xi) = 0$, 从而 $f(x_1) - f(x_2) = 0$, 即

$$f(x_1) = f(x_2).$$

因为 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 是区间上的任意两点, 所以 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数.

例题 4.57 证明: $t \in [0, 1]$, 恒有

$$2 \arcsin t + \arcsin(1 - 2t^2) = \frac{\pi}{2}$$

证明 令 $f(t) = 2 \arcsin t + \arcsin(1 - 2t^2)$, 则

$$\begin{aligned}
f'(t) &= \frac{2}{\sqrt{1-t^2}} + \frac{-4t}{\sqrt{1-(1-2t^2)^2}} \\
&= \frac{2}{\sqrt{1-t^2}} + \frac{-2}{\sqrt{1-t^2}} = 0
\end{aligned}$$

由 Lagrange 中值定理知 $f(x) \equiv C$. 令 $x = 0$ 得 $f(0) = \frac{\pi}{2}$. 故

$$2 \arcsin t + \arcsin(1 - 2t^2) = \frac{\pi}{2}, \quad \forall t \in [0, 1]$$

注

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, \quad x > 0$$

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}, \quad x < 0$$

例题 4.58 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \left(\arctan \frac{2x^2 + 5}{x^2 + 1} - \arctan \frac{2x^2 + 7}{x^2 + 2} \right)$

解 利用恒等变形

$$\arctan a - \arctan b = \arctan \frac{a - b}{1 + ab}, \quad ab > -1$$

得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \left(\arctan \frac{2x^2 + 5}{x^2 + 1} - \arctan \frac{2x^2 + 7}{x^2 + 2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \arctan \frac{\frac{2x^2 + 5}{x^2 + 1} - \frac{2x^2 + 7}{x^2 + 2}}{1 + \frac{(2x^2 + 5)(2x^2 + 7)}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \arctan \frac{3}{5x^4 + 27x^2 + 37} = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

4.1.3.1 利用拉格朗日中值定理证明不等式

例题 4.59 证明: $\ln 3 < \sqrt{3} \ln 2$

证明

$$\ln 3 < \sqrt{3} \ln 2 \Leftrightarrow \frac{\ln 3}{\sqrt{3}} < \ln 2 \Leftrightarrow \frac{\ln 3}{\sqrt{3}} < \frac{2 \ln 2}{2} \Leftrightarrow \frac{\ln 3}{\sqrt{3}} < \frac{\ln 4}{\sqrt{4}}$$

令 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, 则 $f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow x > e^2, f'(x) < 0; 0 < x < e^2, f'(x) > 0$

$$\frac{\ln 4}{\sqrt{4}} - \frac{\ln 3}{\sqrt{3}} = (4 - 3)f'(\xi) > 0, \quad \xi \in (3, 4)$$

例题 4.60 证明: $\ln \pi > \sqrt{\frac{\pi}{e}}$

证明

$$\ln \pi > \sqrt{\frac{\pi}{e}} \Leftrightarrow \frac{\ln \pi}{\sqrt{\pi}} > \sqrt{\frac{1}{e}} \Leftrightarrow \frac{\ln \pi}{\sqrt{\pi}} > \frac{1}{\sqrt{e}} \Leftrightarrow \frac{\ln \pi}{\sqrt{\pi}} > \frac{\ln e}{\sqrt{e}}$$

令 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, 则 $f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow x > e^2, f'(x) < 0; 0 < x < e^2, f'(x) > 0$

$$\frac{\ln \pi}{\sqrt{\pi}} - \frac{\ln e}{\sqrt{e}} = (\pi - e)f'(\xi) > 0, \quad \xi \in (e, \pi)$$

例题 4.61 证明: $2\sqrt{15} < 15$

证明

$$2\sqrt{15} < 15 \Leftrightarrow \ln 2\sqrt{15} < \ln 15 \Leftrightarrow \ln 2 < \frac{\ln 15}{\sqrt{15}} \Leftrightarrow \frac{4 \ln 2}{4} < \frac{\ln 15}{\sqrt{15}} \Leftrightarrow \frac{\ln 16}{\sqrt{16}} < \frac{\ln 15}{\sqrt{15}}$$

令 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, 则 $f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow x > e^2, f'(x) < 0; 0 < x < e^2, f'(x) > 0$

$$\frac{\ln 16}{\sqrt{16}} - \frac{\ln 15}{\sqrt{15}} = (16 - 15)f'(\xi) < 0, \quad \xi \in (15, 16)$$

例题 4.62 证明: $3e \ln 2 < 4\sqrt{2}$

证明

$$3e \ln 2 < 4\sqrt{2} \Leftrightarrow e \ln 8 < 4\sqrt{2} \Leftrightarrow \ln 8 < \frac{4\sqrt{2}}{e} \Leftrightarrow \frac{\ln 8}{2\sqrt{2}} < \frac{2}{e} \Leftrightarrow \frac{\ln 8}{\sqrt{8}} < \frac{\ln e^2}{\sqrt{e^2}}$$

令 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, 则 $f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow x > e^2, f'(x) < 0; 0 < x < e^2, f'(x) > 0$

$$\frac{\ln 8}{\sqrt{8}} - \frac{\ln e^2}{\sqrt{e^2}} = (8 - e^2)f'(\xi) < 0, \quad \xi \in (e^2, 8)$$

4.1.3.2 利用拉格朗日中值定理求极限

例题 4.63 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin x} + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} - (e^{\tan x} + \tan x)^{\frac{1}{\tan x}}}{x^3}$.

解 (by fin3574)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin x} + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} - (e^{\tan x} + \tan x)^{\frac{1}{\tan x}}}{\sin x - \tan x} \cdot \frac{\sin x - \tan x}{x^3} \\ &\stackrel{\text{拉格朗日中值定理}}{=} \frac{d}{dx} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} \Big|_{x=\xi} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (\cos x - 1)}{x^3} \\ &= \frac{d}{dx} (e^x + x)^{\frac{1}{x}} \Big|_{x=0} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^3} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x + x)^{\frac{1}{x}} - e^2}{x} \\ &= -\frac{e^2}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x} \ln(e^x + x)} - 1}{x} = -\frac{e^2}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x + x) - 2x}{x^2} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} -\frac{e^2}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x + 1}{e^x + x} - 2}{2x} = -\frac{e^2}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x - 2x}{2x(e^x + x)} \\ &= -\frac{e^2}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x - 2x}{2x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} -\frac{e^2}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-e^x - 2}{2} = \frac{3}{4}e^2 \end{aligned}$$

例题 4.64 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} - (1 + \tan x)^{\frac{1}{\tan x}}}{x^3}$

解 (by 予一人)⁵ 令 $f(x) := (1 + x)^{\frac{1}{x}}$, 则所求极限为

$$L := \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin x) - f(\tan x)}{x^3}.$$

由 Lagrange 中值定理, 有

$$f(\sin x) - f(\tan x) = f'(\xi)(\sin x - \tan x), \quad \sin x \geq \xi \geq \tan x,$$

于是

$$L := \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi)(\sin x - \tan x)}{x^3} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} f'(\xi).$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x, \tan x \rightarrow 0$, 于是 $\xi \rightarrow 0$. 同时注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}(x - \ln(1+x) - x \ln(1+x))}{x^2(1+x)} = -\frac{e}{2},$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow 0} f'(\xi) = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = -\frac{e}{2}.$$

所以

$$L := \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} - (1 + \tan x)^{\frac{1}{\tan x}}}{x^3} = \frac{e}{4}.$$

⁵<https://www.zhihu.com/question/431898401/answer/1594422912>

4.1.4 柯西中值定理

定理 4.7 (柯西中值定理)

设函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 上可导, 且对于任意 $x \in (a, b)$, $g'(x) \neq 0$. 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$



证明 首先 $g(b) - g(a) = g'(\eta)(b - a)$ ($a < \eta < b$), 由条件 (3) 知 $g'(\eta) \neq 0$, 所以有 $g(b) - g(a) \neq 0$. 其次将结论变形为

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi) = 0,$$

构造辅助函数 $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g(x)$, 则 $F(x)$ 满足

$$F(a) = \frac{g(b)f(a) - g(a)f(b)}{g(b) - g(a)} = F(b),$$

且 $F(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 从而由罗尔定理得到在 (a, b) 内至少存在一点 ξ ($a < \xi < b$), 使得 $F'(\xi) = 0$, 于是有

$$0 = F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi),$$

即

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

例题 4.65 设 x 与 y 均大于 0, 且 $x \neq y$. 证明: $\frac{1}{x-y} \left| \begin{matrix} x & y \\ e^x & e^y \end{matrix} \right| < 1$

证明 注意到

$$\frac{1}{x-y} \left| \begin{matrix} x & y \\ e^x & e^y \end{matrix} \right| = \frac{xe^y - ye^x}{x-y} \xrightarrow{\text{分子分母同除以 } xy} \frac{\frac{e^y}{y} - \frac{e^x}{x}}{\frac{1}{y} - \frac{1}{x}} < 1$$

令 $f(x) = \frac{e^x}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$, 又因 $x, y > 0$, $x \neq y$, 不妨设 $y > x$, 故 $f(x), g(x)$ 在 $[x, y]$ 上连续, 在 (x, y) 内可导, $f(x), g(x)$ 在 $[x, y]$ 应用柯西中值定理,

$$\frac{\frac{e^y}{y} - \frac{e^x}{x}}{\frac{1}{y} - \frac{1}{x}} = \frac{(y-x) \frac{e^{\xi}(\xi-1)}{\xi^2}}{(y-x) \frac{-1}{\xi^2}} = e^{\xi}(1-\xi), \quad \xi \in (0 < x < \xi < y)$$

又令 $h(x) = e^x(1-x)$, 则 $h'(x) = -xe^x < 0$, $x \in (0, +\infty)$, 故

$$\max_{x \in (0, +\infty)} h(x) = h(0) = 1$$

因此不等式成立

例题 4.66 (裴礼文, P236) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f''(x)$ 在 (a, b) 内存在, 试证: $\forall c: a < c < b$, $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{2} f''(\xi) = \frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-a)(b-c)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

证明 将所证改写为

$$\frac{1}{2} f''(\xi) = \frac{f(a)(c-b) + f(b)(a-c) + f(c)(b-a)}{(a-b)(b-c)(c-a)}$$

令

$$F(x) = f(a)(x-b) + f(b)(a-x) + f(x)(b-a), \quad G(x) = (a-b)(b-x)(x-a)$$

则由 Cauchy 中值定理,

$$\frac{F(c)}{G(c)} = \frac{F(c) - F(a)}{G(c) - G(a)} \stackrel{\text{Cauchy}}{=} \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} = \frac{f'(\xi_1)(a-b) + f(b) - f(a)}{(a-b)(2\xi_1 - a - b)}, \quad \xi_1 \in (a, c)$$

同样有

$$\frac{F(c)}{G(c)} = \frac{F(b) - F(c)}{G(b) - G(c)} \stackrel{\text{Cauchy}}{=} \frac{F'(\xi_2)}{G'(\xi_2)} = \frac{f'(\xi_2)(a-b) + f(b) - f(a)}{(a-b)(2\xi_2 - a - b)}, \quad \xi_2 \in (c, b)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{F(c)}{G(c)} &= \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} = \frac{F'(\xi_2)}{G'(\xi_2)} \stackrel{\text{等比定理}}{=} \frac{F'(\xi_1) - F'(\xi_2)}{G'(\xi_1) - G'(\xi_2)} \\ &= \frac{(f'(\xi_1) - f'(\xi_2))(a-b)}{(a-b)(2\xi_1 - 2\xi_2)} = \frac{f'(\xi_1) - f'(\xi_2)}{2(\xi_1 - \xi_2)} \stackrel{\text{Cauchy}}{=} \frac{1}{2} f''(\xi), \quad \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b) \end{aligned}$$

从而得证

4.1.5 多次中值定理

多次中值定理的解题思路^[40]

(1) 拉格朗日中值定理与柯西中值定理可以互相建立联系(可以抵消).

- Lagrange 中值定理: $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$
- Cauchy 中值定理: $f(b) - f(a) = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}(g(b) - g(a))$

(2) 从形式上看: 拉格朗日中值定理是 1 个 ξ ; 柯西中值定理是 2 个 ξ . 由于均要求原函数, 为了方便(不定积分或观察法), 那么

- ① 若 ξ 的个数为 1 个(或整体加减), 则用拉格朗日;
- ② 若 ξ 的个数为 2 个(整体乘除), 则用柯西.
- ③ 若要求 ξ_n 互不相等, 则需要分段. 分段方式^[41]大致有两种:
 - 分段点可以抵消(需要构造分段点的值);
 - 分段点为 ξ_n , 则可能是利用 Cauchy 中值定理反复求导来套娃

(3) 一把牛刀: Darboux 定理

(4) 常数 K 值法

- 可能不是中值定理的题目, 利用常数 K 值法将问题转化为零点存在问题

例题 4.67 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: 对任意的正数 a 和 b , 总存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$ ($\xi \neq \eta$), 使得

$$\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$$

证明 设 $0 < c < 1$, 对 $f(x)$ 在 $[0, c], [c, 1]$ 上分别用 Lagrange 中值定理, 有

$$\begin{aligned} f'(\xi) &= \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{f(c)}{c}, \quad \xi \in (0, c) \\ f'(\eta) &= \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c}, \quad \eta \in (c, 1) \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} &= \frac{c}{f(c)}a + \frac{1-c}{1-f(c)}b \\ &\stackrel{\text{通分}}{=} \frac{c(a - af(c) - bf(c)) + bf(c)}{(1-f(c))f(c)} \rightarrow \text{常数} \end{aligned} \quad (4.19)$$

要使(4.19)式恒为常数⁷, 只需要

$$a - af(c) - bf(c) = 0 \Rightarrow f(c) = \frac{a}{a+b} \in (0, 1)$$

由介值定理知, 存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $f(c) = \frac{a}{a+b}$, 再代入(4.19)式得

$$\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = \frac{bf(c)}{(1-f(c))f(c)} = a+b$$

进一步可参考: 微分中值等式命题证明的思路探索与典型例题分析^[41]

例题 4.68 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 若 $\lambda \in (0, 1)$, 证明: 在 $(0, 1)$ 内存在不同的两点 ξ, η 使得

$$\lambda f(\xi) + (1-\lambda)f(\eta) = 1.$$

证明 构造 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 对 $f(x)$ 在 $[0, x_0], [x_0, 1]$ 上分别用 Lagrange 中值定理

$$\begin{aligned} \frac{F(x_0) - F(0)}{x_0} &= \frac{F(x_0)}{x_0} = f(\xi), \quad \xi \in (0, x_0) \\ \frac{F(1) - F(x_0)}{1 - x_0} &= \frac{1 - F(x_0)}{1 - x_0} = f(\eta), \quad \eta \in (x_0, 1) \end{aligned}$$

那么

$$\begin{aligned} \lambda f(\xi) + (1-\lambda)f(\eta) &= \lambda \cdot \frac{F(x_0)}{x_0} + (1-\lambda) \cdot \frac{1 - F(x_0)}{1 - x_0} \\ &= \frac{(\lambda - x_0)F(x_0) + x_0(1-\lambda)}{x_0(1-x_0)} \end{aligned}$$

解得

$$\frac{(\lambda - x_0)F(x_0) + x_0(1-\lambda)}{x_0(1-x_0)} = 1 \Rightarrow x_0 = F(x_0) \quad \text{或} \quad x_0 = \lambda$$

显然, 当 $x_0 = \lambda$ 时, 结论成立

$$\lambda f(\xi) + (1-\lambda)f(\eta) = \lambda \cdot \frac{F(x_0)}{\lambda} + (1-\lambda) \cdot \frac{1 - F(x_0)}{1 - \lambda} = 1$$

例题 4.69 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 试证明: 对任意给定的 n 个正数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 存在互不相等的 n 个数 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (0, 1)$, 使得:

$$\frac{a_1}{f'(\xi_1)} + \frac{a_2}{f'(\xi_2)} + \dots + \frac{a_n}{f'(\xi_n)} = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

证明 分析

- 由于 ξ_n 互不相等, 于是立马想到需要分段, 然后分别运用中值定理;
- ^[40] ξ_n 个数为 1, 于是我们考虑 Lagrange 中值定理.

法 I. 所证等价于

$$\frac{a_1}{f'(\xi_1) \sum_{k=1}^n a_k} + \frac{a_2}{f'(\xi_2) \sum_{k=1}^n a_k} + \dots + \frac{a_n}{f'(\xi_n) \sum_{k=1}^n a_k} = 1$$

设 $0 = c_0 < c_1 < \dots < c_{n-1} < c_n = 1$, 由 Lagrange 中值定理, 有

$$f(c_k) - f(c_{k-1}) = f'(\xi_{k-1})(c_k - c_{k-1}), \quad \xi_k \in (c_{k-1}, c_k)$$

从而有,

$$\begin{aligned} \frac{a_1}{f'(\xi_1) \sum_{k=1}^n a_k} &= \frac{a_1}{(f(c_1) - f(0)) \sum_{k=1}^n a_k} (c_1 - 0), \quad \xi_1 \in (0, c_1) \\ \frac{a_2}{f'(\xi_2) \sum_{k=1}^n a_k} &= \frac{a_2}{(f(c_2) - f(1)) \sum_{k=1}^n a_k} (c_2 - c_1), \quad \xi_2 \in (c_1, c_2) \end{aligned}$$

⁷这里的常数指的是: 可确定的常数. 式子的 $f(c)$ 可以用介值定理确定, 但 c 不行, 即我们只需要把含 c 的干掉

$$\vdots$$

$$\frac{a_n}{f'(\xi_n) \sum_{k=1}^n a_k} = \frac{a_n}{(f(1) - f(c_{n-1})) \sum_{k=1}^n a_k} (1 - c_{n-1}), \quad \xi_n \in (c_{n-1}, 1)$$

观察到

$$1 \cdot (c_1 - 0) + 1 \cdot (c_2 - c_1) + \cdots + 1 \cdot (1 - c_{n-1}) = 1 \text{ (所证)}$$

于是, 我们尝试令

$$f(c_k) - f(c_{k-1}) = \frac{a_k}{\sum_{k=1}^n a_k}, \quad k = 0, 1, \cdots, n$$

代入, 可以解得

$$f(c_k) = \frac{a_0 + a_1 + \cdots + a_k}{a_1 + \cdots + a_n} \in [0, 1], \quad k = 0, 1, \cdots, n$$

从而得证.

例题 4.70 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f'(x) \neq 0$, 且 $f(a) = 0, f(b) = 2$, 证明: 在 (a, b) 内存在两个不同的点 ξ, η 使得

$$f'(\eta)[f(\xi) + \xi f'(\xi)] = f'(\xi)[bf'(\eta) - 1].$$

证明 先变形

$$\frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)} = \frac{bf'(\eta) - 1}{f'(\eta)} \Rightarrow \frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = b$$

从形式上看 ξ 乘除, 考虑 Cauchy; 对于 η 部分, 考虑到用 Lagrange 找原函数不方便, 故考虑 Cauchy. 并且为使得 $\xi \neq \eta$, 我们需从某点处分段.

$$\frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)} = \left. \frac{(xf(x))'}{f'(x)} \right|_{x=\xi} \Rightarrow \text{构造 } g(x) = xf(x)$$

设 $a < c < b$, 对 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 使用 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (a, c)$ 使得

$$c = \frac{cf(c) - af(a)}{f(c) - f(a)} = \frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)}$$

对 $f(x)$ 在 $[c, b]$ 使用 Cauchy 中值定理, 存在 $\eta \in (c, b)$ 使得

$$\frac{b - c}{2 - f(c)} = \frac{b - c}{f(b) - f(c)} = \frac{1}{f'(\eta)}$$

两式相加

$$c + \frac{b - c}{2 - f(c)} = \frac{b + c(1 - f(c))}{2 - f(c)} \rightarrow \text{可确定常数}$$

我们只需干掉含 c 的部分, 即令 $1 - f(c) = 0 \Rightarrow f(c) = 1$, 并且我们由介值定理可知: 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = 1 \in (0, 2)$. 再回代

$$\frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = \frac{b}{2 - 1} = b \quad \checkmark$$

例题 4.71 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导 ($0 < a < b$), $f(a) \neq f(b)$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{2\xi} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} \eta f'(\eta)$$

解 考虑

$$\frac{f'(\xi)}{2\xi} \Rightarrow g'(x) = x^2 \Rightarrow \text{构造 } g(x) = x^2$$

令 $g(x) = x^2$, $g(x)$ 与 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 由柯西中值定理知 $\exists \xi \in (a, b)$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{2\xi} \Rightarrow f(b) - f(a) = \frac{(b^2 - a^2)f'(\xi)}{2\xi}$$

考虑

$$\eta f'(\eta) = \frac{f'(\eta)}{\frac{1}{\eta}} \implies g'(x) = \ln x \implies \text{构造 } g(x) = \ln x$$

令 $g(x) = \ln x$, $g(x)$ 与 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 由柯西中值定理知 $\exists \eta \in [a, b]$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\eta)}{g'(\eta)} = \eta f'(\eta) \implies f(b) - f(a) = \ln \frac{b}{a} \eta f'(\eta)$$

故 $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ 使得 $\frac{f'(\xi)}{2\xi} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} \eta f'(\eta)$. 得证

注 2 个 ξ (乘除) 的用柯西; 1 个 ξ 的用拉格朗日

例题 4.72 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明: 存在两个不同的常数 $\eta, \xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi)f'(\eta) = 1.$$

分析: (1) 由于 $\xi \neq \eta$, 于是立马想到需要在某点处分段, 然后分别运用中值定理; (2)^[40] ξ, η 个数为 1, 于是我们考虑 Lagrange 中值定理.

证明^[41] 设 $0 < x_0 < 1$, 在 $(0, x_0)$ 和 $(x_0, 1)$ 上分别对 $f(x)$ 用 Lagrange 中值定理可得

$$\begin{aligned} f'(\xi) &= \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{f(x_0)}{x_0}, \quad \xi \in (0, x_0) \\ f'(\eta) &= \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{1 - f(x_0)}{1 - x_0}, \quad \eta \in (x_0, 1) \end{aligned}$$

于是, 有

$$f'(\xi)f'(\eta) = \frac{f(x_0)(1 - f(x_0))}{x_0(1 - x_0)} = 1 \quad (4.20)$$

不妨先假设(4.20)成立, 于是我们有

$$f(x_0)(1 - f(x_0)) = x_0(1 - x_0)$$

解得,

$$f(x_0) = 1 - x_0 \quad \text{或} \quad f(x_0) = x_0.$$

于是, 我们只需说明存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得

$$f(x_0) = x_0 \quad \text{或} \quad f(x_0) = 1 - x_0$$

(1) 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $F(0) = F(1) = 0$. 介值定理不能判断.

(2) 令 $F(x) = f(x) + x - 1$. 因为 $F(0)F(1) < 0$, 由零点定理知: 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $F(x_0) = f(x_0) + x_0 - 1 = 0$, 即 $f(x_0) = 1 - x_0$

从而结论得证

例题 4.73 (CMC, 2023, 补赛) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 2$. 证明: 存在两两互异的点 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1 - \xi_3} \geq 2.$$

证明 对 $f(x)$ 在区间 $[0, \xi_3], [\xi_3, 1]$ 上分别用 Lagrange 中值定理, 有

$$f'(\xi_1) = \frac{f(\xi_3) - f(0)}{\xi_3 - 0} = \frac{f(\xi_3)}{\xi_3}, \quad \xi_1 \in (0, \xi_3)$$

以及

$$f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(\xi_3)}{1 - \xi_3} = \frac{2 - f(\xi_3)}{1 - \xi_3}, \quad \xi_2 \in (\xi_3, 1)$$

于是有

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1 - \xi_3} = \frac{f(\xi_3)(2 - f(\xi_3))}{\xi_3\sqrt{1 - \xi_3}} = \frac{-(f(\xi_3) - 1)^2 + 1}{\xi_3\sqrt{1 - \xi_3}}$$

由介值定理知: 存在 $\xi_3 \in (0, 1)$, 使得

$$f(\xi_3) = 1$$

令 $g(x) = x\sqrt{1-x}$, 可以证明

$$\min_{x \in [0, 1]} g(x) = 0, \quad \max_{x \in [0, 1]} g(x) = \frac{2}{3\sqrt{3}}$$

因此, 存在两两互异的点 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3} = \frac{1}{\xi_3\sqrt{1-\xi_3}} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2.598 \dots$$

例题 4.74 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上具有连续的二阶导数, 且 $f'(0) = 0$. 证明: 存在 $\xi, \eta, \omega \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得 $f'(\xi) = \frac{\pi}{2}\eta \sin 2\xi \cdot f''(\omega)$.

解 (by 啦神) 由柯西中值定理知, $\forall \xi \in (0, \frac{1}{2} \arccos \frac{2}{\pi^2}) \in (0, \frac{\pi}{2})$.

$$\frac{f'(\xi)}{\sin 2\xi} = \frac{f'(\xi) - f'(0)}{\sin 2\xi - \sin(2 \cdot 0)} = \frac{f''(\omega)}{2 \cos(2\omega)}, \quad \omega \in (0, \xi) \in (0, \frac{1}{2} \arccos \frac{2}{\pi^2})$$

令 $\eta = \frac{1}{\pi \cdot \cos(2\omega)} \in (\frac{1}{\pi}, \frac{\pi}{2}) \subset (0, \frac{\pi}{2})$, 有

$$f'(\xi) = \frac{\pi}{2}\eta \sin 2\xi \cdot f''(\omega)$$

更多类似题目: [多次中值定理题目的解题思路](#)^[40]

例题 4.75⁸ 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导. 求证在 (a, b) 内存在相异的两点 ξ 和 η 使得

$$f'(\xi)f'(\eta) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2$$

证明 法 I (by 向禹, Acid) 首先若 $f(a) = f(b)$, 则存在一点 $f'(\eta) = 0$, 所以 $\forall \xi, f'(\xi)f'(\eta) = 0$.

若 $f(a) \neq f(b)$, 构造函数

$$g(x) = f(x) + \frac{f(a) - f(b)}{a - b} \left(x - \frac{a + b}{2} \right) - \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

则 $g(a) = f(a) - f(b)$, $g(b) = f(b) - f(a)$, 故必有一点 $c \in (a, b)$ 使得 $g(c) = 0$. 此时有

$$f(c) = -\frac{f(a) - f(b)}{a - b} \left(c - \frac{a + b}{2} \right) + \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

则

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \frac{f(c) - f(b)}{c - b} = \frac{(c - b)(f(a) - f(b))}{(a - b)(c - a)} \frac{(c - a)(f(a) - f(b))}{(a - b)(c - b)} = \left(\frac{f(a) - f(b)}{a - b} \right)^2$$

因此, 由中值定理, 必存在两点 $\xi \in (a, c), \eta \in (c, b)$ 使得

$$f'(\xi)f'(\eta) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \frac{f(c) - f(b)}{c - b} = \left(\frac{f(a) - f(b)}{a - b} \right)^2$$

法 II (by 予一人⁹, MSE) 令

$$F(x) := [f(x) - f(a)]^2 - \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2 (x - a)^2,$$

则有 $F(a) = F(b) = 0$. 于是由 Lagrange 中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$ 使得 $F'(\eta) = 0$, 也即

$$\frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} \cdot f'(\xi) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2,$$

再由 Lagrange 中值定理, 存在 $\eta \in (a, \xi)$ 使得

$$\frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = f'(\eta),$$

⁸MSE: <https://math.stackexchange.com/questions/3715271/prove-there-exist-two-distinct-points-eta-xi-in-a-b-such-that-f-eta-f-xi>

⁹<https://www.zhihu.com/question/400768411/answer/1277727701>

于是

$$f'(\xi)f'(\eta) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2.$$

法 III (by 予一人). 令

$$\varphi(x) := [f(x) - f(a)]^2, \quad \psi(x) := (x - a)^2,$$

则由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{\psi(b) - \psi(a)} = \frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)},$$

也就是

$$\left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^2 = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} \cdot f'(\xi)$$

再由 Lagrange 中值定理, 存在 $\eta \in (a, \xi)$ 使得 $\frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a} = f'(\eta)$, 代入即得结论.

 **练习 4.7** 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则必定存在互不相同的 n 个点 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\cdots f'(\xi_n) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^n.$$

证明 令

$$\varphi(x) := [f(x) - f(a)]^n, \quad \psi(x) := (x - a)^n$$

由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, b)$ 使得

$$\left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^n = \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{\psi(b) - \psi(a)} = \frac{\varphi'(\xi_1)}{\psi'(\xi_1)} = \frac{(f(\xi_1) - f(a))^{n-1}}{(\xi_1 - a)^{n-1}} f'(\xi_1)$$

同法, 依次类推,

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\cdots f'(\xi_n) = \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right]^n.$$

例题 4.76 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$, $f(a) = 0$, $f(b) = 2$, 求证: 在 (a, b) 内存在相异的两点 ξ 和 η 使得

$$f'(\eta)[f(\xi) + \xi f'(\xi)] = f'(\xi)[bf'(\eta) - 1].$$

证明 注意到

$$f'(\eta)[f(\xi) + \xi f'(\xi)] = f'(\xi)[bf'(\eta) - 1] \Rightarrow \frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)} + \frac{1 - bf'(\eta)}{f'(\eta)} = 0.$$

考虑 Cauchy 中值定理, 设 $a < c < b$, 则在 (a, c) 内, 存在一点 ξ 使得

$$\frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{f'(\xi)} = \frac{cf(c) - af(a)}{f(c) - f(a)} = \frac{cf(c)}{f(c)} \stackrel{f'(x) \neq 0}{=} c.$$

在 (c, b) 内, 存在一点 η 使得

$$\frac{1 - bf'(\eta)}{f'(\eta)} = \frac{(b - bf(b)) - (c - bf(c))}{f(b) - f(c)} = \frac{-b - c + bf(c)}{2 - f(c)}.$$

两式相加

$$c + \frac{-b - c + bf(c)}{2 - f(c)} = \frac{-b + c + (b - c)f(c)}{2 - f(c)} \quad (4.21)$$

为使得(4.21)等于 0 恒成立, 只需

$$-b + c + (b - c)f(c) = 0 \Rightarrow f(c) = 1$$

4.2 洛必达法则

定理 4.8 ($\frac{0}{0}$ 不定型极限, L'Hospital 法则)

设

- (1) 当 $x \rightarrow a$ 时, 函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都趋向于 0;
- (2) 在点 a 的某去心邻域内, $f'(x)$ 及 $g'(x)$ 都存在且 $g'(x) \neq 0$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (或为无穷大),

则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$



注 出题人设置的坑点: “设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导”

- (1) 二阶可导 $\Rightarrow$ 一阶连续可导, 可对 $f(x)$ 用洛必达;
- (2) 二阶可导 $\nRightarrow$ 二阶邻域内可导, $f'(x)$ 不能再使用洛必达, 故例题 4.77 求 $f''(0)$ 只能用导数定义.

例题 4.77 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内可微, 且 $f'(0) = 0, f''(0) = A \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^4}$

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^4} &\stackrel{\text{Lagrange}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f'(\xi)(x - \sin x)}{x^4}}_{\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } \sin x \text{ 之间}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi) - f'(0)}{\xi} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= A \cdot 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{A}{6} \end{aligned}$$

例题 4.78 设 $f''(0)$ 存在, 判断下列说法的正确性

- | | |
|--|--|
| A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = 1$. | B. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则 $f'''(0) = 0$. |
| C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{3x^2} = 1$. | D. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$, 则 $f'''(0) = 6$. |

解 (by 清疏数学) 本题答案选 A.

- A. 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 和 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性知

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

由条件 $f''(0)$ 存在知:

$$f''(0) \text{ 存在} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) \text{ 在点 } x=0 \text{ 处的邻域内有定义} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} \text{ 存在} \end{cases}$$

因此, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 存在或为确定符号的无穷, 所以由 L'Hospital 法则知

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x}.$$

B. 反例可取:

$$f(x) = 2(x - \ln(1+x)), \quad x > -1.$$

C. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{3x^2}$ 不一定存在!

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{3x^2} \rightarrow \begin{cases} \frac{0}{0} \rightarrow \begin{cases} \text{常数} \\ \text{确定符号的无穷} \\ \text{不存在} \end{cases} \\ \frac{\text{非零常数}}{0} \rightarrow \text{确定符号的无穷} \\ \frac{\text{确定符号的无穷}}{0} \rightarrow \text{确定符号的无穷} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{常数} \\ \text{确定符号的无穷} \rightarrow \text{不一定存在.} \\ \text{不存在} \end{cases}$$

反例可取:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

则

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 + 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

以及

$$f''(x) = \begin{cases} (12x^2 - 1) \sin \frac{1}{x} + 6x(1 - \cos \frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

显然构成反例!

D. 反例同上

例题 4.79 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right]$

解

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right] \\ &\stackrel{u=\frac{1}{x}}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\left(1 - u + \frac{u^2}{2} \right) e^u - \sqrt{1 + u^6}}{u^3} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\frac{u^2 e^u}{2} - \frac{3u^5}{\sqrt{1+u^6}}}{3u^2} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\frac{e^u}{2} - \frac{3u^3}{\sqrt{1+u^6}}}{3} \stackrel{\text{代值}}{=} \frac{1}{6} \end{aligned}$$

例题 4.80 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan(\frac{\pi}{4} + x))^{\frac{1}{x}} - e^2}{x^2}$

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan(\frac{\pi}{4} + x))^{\frac{1}{x}} - e^2}{x^2} &= e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x} \ln \tan(\frac{\pi}{4} + x)} - 1}{x^2} \\ &\stackrel{e^x - 1 \sim x}{=} e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \tan(\frac{\pi}{4} + x) - 2x}{x^3} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \csc(\frac{\pi}{2} + 2x) - 2}{3x^2} \\ &= \frac{2}{3} e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec(2x) - 1}{x^2} = \frac{4}{3} e^2 \end{aligned}$$

例题 4.81 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{x} \right]^{\frac{1}{x^2}}$.

解

$$\text{原式} \stackrel{\text{取对数}}{=} \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{x} \right)$$

$$\begin{aligned}
&\stackrel{\text{等价}}{=} \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} - 1 \right) \\
&\stackrel{\text{整理}}{=} \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x}{x^3} \\
&\stackrel{\text{洛必达}}{=} \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - 1}{3x^2} = \exp \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+x^2}}{3x^2 \sqrt{1+x^2}} \\
&\stackrel{\text{等价}}{=} e^{-\frac{1}{6}}
\end{aligned}$$

例题 4.82 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x}{x^3}$

解

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x}{x^3} &\stackrel{\sin x=t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - \arcsin t}{(\arcsin t)^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - \arcsin t}{t^3} \\
&\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}}{3t^2} \\
&\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t - t(1-t^2)^{-\frac{3}{2}}}{6t} = -\frac{1}{3}
\end{aligned}$$

例题 4.83 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x+1}{x-1} \right)^{\frac{1}{x}}$

解

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{x+1}{x-1} \right)^{\frac{1}{x}} &\stackrel{x=-t}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{4} + \arctan \frac{1-t}{-1-t} \right)^{-\frac{1}{t}} \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{4} - \arctan \frac{1-t}{1+t} \right)^{-\frac{1}{t}} \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{4} - \left(\frac{\pi}{4} - \arctan t \right) \right)^{-\frac{1}{t}} \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\arctan \frac{1}{t} \right)^{-\frac{1}{t}} = \exp \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-\ln(\arctan \frac{1}{t})}{t} \\
&\stackrel{\text{①}}{=} \exp \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 1
\end{aligned}$$

① $-\ln(\arctan \frac{1}{t}) \sim \ln t$, 是由于

$$-\ln \left(\arctan \frac{1}{t} \right) = -\ln \left(\frac{1}{t} \times \frac{\arctan \frac{1}{t}}{1/t} \right) = \ln t - \ln \left(\frac{\arctan \frac{1}{t}}{1/t} \right) \sim \ln t$$

例题 4.84 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos x} \sqrt[3]{\cos x} \cdots \sqrt[n]{\cos x}}{(x + \sin x)^2}$

解

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos x} \sqrt[3]{\cos x} \cdots \sqrt[n]{\cos x}}{(x + \sin x)^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\ln(\cos x \sqrt{\cos x} \sqrt[3]{\cos x} \cdots \sqrt[n]{\cos x})}}{(x + \sin x)^2} \\
&= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x) + \ln(\sqrt{\cos x}) + \cdots + \ln(\sqrt[n]{\cos x})}{(x + \sin x)^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + \tan 2x + \cdots + \tan nx}{2(x + \sin x)(1 + \cos x)} \\
&= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + \tan 2x + \cdots + \tan nx}{x + \sin x} \\
&= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x + 2 \sec^2 2x + 3 \sec^2 3x + \cdots + n \sec^2 nx}{1 + \cos x}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{8}(1+2+3+\cdots+n) = \frac{n(n+1)}{16}$$

例题 4.85 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{\sin^4 3x}$

傲娇小魔王

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{3^4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{x^4} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \frac{1}{4 \cdot 3^4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos(e^x - 1) - e^{\sin x} \cos x}{x^3} \\ &= \frac{1}{4 \cdot 3^4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cos(e^x - 1) - e^x \cos x + e^x \cos x - e^{\sin x} \cos x}{x^3} \\ &= \frac{1}{4 \cdot 3^4} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x \sin \frac{e^x - 1 + x}{2} \sin \frac{x - e^x + 1}{2}}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} \cos x \cdot \frac{e^{x - \sin x} - 1}{x^3} \right) \\ &= \frac{1}{4 \cdot 3^4} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) = -\frac{1}{4 \cdot 3^5} = -\frac{1}{972} \end{aligned}$$

例题 4.86 设 $f_1(x) = x, f_2(x) = x^x, f_3(x) = x^{x^x}, \cdots, f_n(x) = \underbrace{x^{x^{\cdots x}}}_{n \uparrow x}$. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x)$

解

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_n(x) = \begin{cases} 0, & n = 2m - 1 (\text{奇数}) \\ 1, & n = 2m (\text{偶数}) \end{cases} \quad m = 1, 2, \cdots$$

用数学归纳法证明. 当 $m = 1$ 时易证结论成立. 假定 $m = k$ 时结论成立, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_{2k-1}(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f_{2k}(x) = 1$$

都成立. 当 $m = k + 1$ 时, 由归纳假定可知

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_{2k+1}(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{f_{2k}(x)} = 0$$

并且当 x 充分小 (不妨设 $0 < x < \delta < 1$) 有 $\frac{1}{2} < f_{2k}(x) < \frac{3}{2}$, 从而

$$x^{\frac{1}{2}} > x^{f_{2k}(x)} > x^{\frac{3}{2}},$$

进而

$$x^{x^{\frac{1}{2}}} > f_{2k+2}(x) > x^{x^{\frac{3}{2}}} < x^{x^{\frac{3}{2}}}.$$

又因 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^{\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^{\frac{3}{2}}} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_{2k+2}(x) = 1$.

由数学归纳法可知结论成立

例题 4.87 设 $f_1(x) = x, f_2(x) = x^x, \cdots, f_n(x) = x^{f_{n-1}(x)}$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f_n(x) - f_{n-1}(x)}{(1-x)^n}$$

解 当 $n = 2$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f_2(x) - f_1(x)}{(1-x)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x^{x-1} - 1)}{(1-x)^2} = 1$$

当 $n > 2$ 时,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f_n(x) - f_{n-1}(x)}{(1-x)^n} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{f_{n-1}(x)} - x^{f_{n-2}(x)}}{(1-x)^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{f_{n-2}(x)}(x^{f_{n-1}(x) - f_{n-2}(x)} - 1)}{(1-x)^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f_{n-1}(x) - f_{n-2}(x)) \ln x}{(1-x)^n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f_{n-1}(x) - f_{n-2}(x)}{(1-x)^{n-1}} \\
&= \cdots = \lim_{x \rightarrow 1} (-1)^{n-2} \frac{f_2(x) - f_1(x)}{(1-x)^2} \\
&= (-1)^{n-2} = (-1)^n
\end{aligned}$$

例题 4.88 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan x) - \tan(\sin x)}{x^7}$

解 (by ytdwdw)^[42] **引理:** 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, 且对 $0 < |x| < \delta$ 成立 $f(x) \neq g(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan f(x) - \tan g(x)}{f(x) - g(x)} = 1 \quad (4.22)$$

我们有

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan x) - \tan(\sin x)}{x^7} \xrightarrow{\text{用 } x \text{ 代替 } \tan x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan \sin \arctan x}{x^7} \\
&\xrightarrow{4.22} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan \sin x - \sin \arctan x}{x^7} \\
&\xrightarrow{\sin \arctan x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan \sin x - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x^7} \\
&\xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{1+\sin^2 x} - \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}}{7x^6} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos^2 x}{(1+\sin^2 x)^2} - \frac{1}{(1+x^2)^3}}{14x^6} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin^4 x - \left(\frac{1+\sin^2 x}{1+x^2}\right)^3}{14x^6} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin^4 x - \frac{3(x^2 - \sin^2 x)}{1+x^2}}{14x^6} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 3\sin^2 x - \sin^4 x}{14x^6} - \frac{1}{14}
\end{aligned}$$

接下来可以这样计算

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 3\sin^2 x - \sin^4 x}{14x^6} - \frac{1}{14} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - \frac{15-16\cos 2x + \cos 4x}{8}}{14x^6} - \frac{1}{14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{24x^2 - 4(15 - 16\cos x + \cos 2x)}{7x^6} - \frac{1}{14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{24x - 2(16\sin x - 2\sin 2x)}{21x^5} - \frac{1}{14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{24 - 2(16\cos x - 4\cos 2x)}{105x^4} - \frac{1}{14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8\sin x - 4\sin 2x}{105x^3} - \frac{1}{14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8\cos x - 8\cos 2x}{315x^2} - \frac{1}{14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4\sin x + 8\sin 2x}{315x} - \frac{1}{14} = -\frac{1}{30}
\end{aligned}$$

也可以这样算

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 3\sin^2 x - \sin^4 x}{14x^6} - \frac{1}{14} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 3\left(\sin x + \frac{\sin^3 x}{6}\right)^2}{14x^6} - \frac{11}{12 \times 14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\left(x - \sin x - \frac{\sin^3 x}{6}\right)}{7x^5} - \frac{11}{12 \times 14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\left(1 - \cos x - \frac{\sin^2 x \cos x}{2}\right)}{35x^4} - \frac{11}{12 \times 14}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(\sin x - \sin x \cos^2 x + \frac{\sin^3 x}{2})}{140x^3} - \frac{11}{12 \times 14} \\
&= \frac{9}{280} - \frac{11}{12 \times 14} = -\frac{1}{30}
\end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 3\sin^2 x - \sin^4 x}{14x^6} - \frac{1}{14} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 3(\sin x + \frac{\sin^3 x}{6})^2}{14x^6} - \frac{11}{12 \times 14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3(x - \sin x - \frac{\sin^3 x}{6})}{7x^5} - \frac{11}{12 \times 14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3(\arcsin x - x - \frac{x^3}{6})}{7x^5} - \frac{11}{12 \times 14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - 1 - \frac{x^2}{2})}{35x^4} - \frac{11}{12 \times 14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3(\frac{1}{\sqrt{1-x}} - 1 - \frac{x}{2})}{35x^2} - \frac{11}{12 \times 14} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3((1-x)^{-\frac{3}{2}} - 1)}{140x} - \frac{11}{12 \times 14} \\
&= \frac{9}{280} - \frac{11}{12 \times 14} = -\frac{1}{30}
\end{aligned}$$

定理 4.9 (* 不定型极限, 广义 L'Hospital 法则)

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\dot{U}(x_0)$ 上可导, 若满足

- (1) $g'(x) \neq 0$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$;
- (3) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A 为有限数或 $\pm\infty$).

则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$



证明 [14] 仅考虑 A 为有限数的情形. 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, 所以, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta_1)$ 时, 有

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - A \right| < \varepsilon.$$

因为 $g'(x) \neq 0$, 由 Cauchy 中值定理可知, 对任意的 $x \in \dot{U}(x_0, \delta_1)$, 存在 $\xi \in (x, x_0)$ 或 $\xi \in (x_0, x)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

因此

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - A \right| = \left| \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - A \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是, 当 $x \neq x_0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x)} + \frac{f(x_0)}{g(x)} \\
&= \frac{g(x) - g(x_0)}{g(x)} \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} + \frac{f(x_0)}{g(x)} \\
&= \left(1 - \frac{g(x_0)}{g(x)} \right) \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} + \frac{f(x_0)}{g(x)}
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - A \right| &= \left| \left(1 - \frac{g(x_0)}{g(x)} \right) \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} + \frac{f(x_0)}{g(x)} - A \right| \\ &\leq \left| 1 - \frac{g(x_0)}{g(x)} \right| \cdot \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - A \right| + \left| \frac{f(x_0) - Ag(x_0)}{g(x)} \right|. \end{aligned}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, 所以, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 时, 有

$$0 < 1 - \frac{g(x_0)}{g(x)} < 1, \quad \left| \frac{f(x_0) - Ag(x_0)}{g(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in \mathring{U}(x_0, \delta)$ 时, 有

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - A \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$$

例题 4.89 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(0, +\infty)$ 内的具有二阶连续导数的函数, 且

$$\left| f''(x) + 2xf'(x) + (x^2 + 1)f(x) \right| \leq 1$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

证明 对分式表达式 $\frac{f(x)e^{\frac{x^2}{2}}}{e^{\frac{x^2}{2}}}$ 使用两次洛必达法则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)e^{\frac{x^2}{2}}}{e^{\frac{x^2}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[f'(x) + xf(x)]e^{\frac{x^2}{2}}}{xe^{\frac{x^2}{2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[f''(x) + 2xf'(x) + (x^2 + 1)f(x)]e^{\frac{x^2}{2}}}{(x^2 + 1)e^{\frac{x^2}{2}}} = 0 \end{aligned}$$

例题 4.90 证明: $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left\{ e^{-t} \int_0^t \int_0^t \frac{e^x - e^y}{x - y} dx dy \right\} = +\infty$.

解 令

$$F(t) = \int_0^t \int_0^t \frac{e^x - e^y}{x - y} dx dy \stackrel{\text{换序}}{=} F(t) = 2 \int_0^t dx \int_0^x \frac{e^x - e^y}{x - y} dy.$$

根据 L'Hopital 法则

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} F(t) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{F(t)}{e^t} = 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} \int_0^t \frac{e^t - e^x}{t - x} dx \\ &= 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{1 - e^{x-t}}{t - x} dx \\ &= 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{1 - e^{-u}}{u} du \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-u}}{u} du \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

4.3 泰勒公式



笔记 Taylor 展开收敛, 但不收敛到函数本身的例子

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$$

结合例题 3.22 可知: 它在 $x = 0$ 处的 Taylor 展开恒为 0.

皮亚诺余项

定理 4.10 (带 Peano 余项的 Taylor 公式)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 则

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$



注 求极限: 泰勒公式应展开到第几阶? ^[43]

例题 4.91 (群友) 如何将 $\frac{\ln(1+x)}{e^x}$ 泰勒展开到三阶.

$$\frac{\ln(1+x)}{e^x} = x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$$

解 利用多项式的除法

$$\begin{array}{r} x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \cdots \\ 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots \overline{) x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots} \\ \underline{x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \cdots} \\ -\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \cdots \\ \underline{-\frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}x^3 + \cdots} \\ \frac{4}{3}x^3 + \cdots \\ \underline{\frac{4}{3}x^3 + \cdots} \\ 0 + \cdots \end{array}$$

例题 4.92 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi en!)$

解

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \frac{\theta_{n+1}}{(n+1)!(n+1)} \quad (0 < \theta_{n+1} < 1)$$

$$n!e = n! \underbrace{\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right)}_{\text{整数}} + \frac{n!}{(n+1)!} + \frac{n!\theta_{n+1}}{(n+1)!(n+1)}$$

从而,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi en!) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left[2\pi en! - 2\pi n! \underbrace{\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right)}_{\sin(x \pm 2k\pi) = \sin x, k \in \mathbb{Z}} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left[\frac{2\pi}{n+1} + \frac{\theta_{n+1}}{(n+1)^2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2\pi}{n+1} + \frac{\theta_{n+1}}{(n+1)^2} \right) = 2\pi \end{aligned}$$

练习 4.8 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{(\sin x)^x} - (\sin x)^{x^{\sin x}}}{x^3}$

解

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{(\sin x)^x} - (\sin x)^{x^{\sin x}}}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{(\sin x)^x \ln x} - e^{x^{\sin x} \ln \sin x}}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3))^x \ln x} - e^{x^{(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3))} \ln(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3))}}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{x^{(x - \frac{1}{6}x^3)} \ln(x - \frac{1}{6}x^3)}}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{(x - \frac{1}{6}x^3) \ln x - x^{(x - \frac{1}{6}x^3)} \ln(x - \frac{1}{6}x^3)} - 1}{x^2} \\
&= 1 \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x - \frac{1}{6}x^3) \ln x - x^{(x - \frac{1}{6}x^3)} \ln(x - \frac{1}{6}x^3)}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left[(x - \frac{1}{6}x^3)^x - x^{(x - \frac{1}{6}x^3)} \right] \ln x}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{(x - \frac{1}{6}x^3)} (-\frac{1}{6}x^2)}{x^2} \\
&= 0 - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

练习 4.9 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)^n.$$

解 (by Hanssschwarzkopf) 令

$$a_n = \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)^n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \right)^n.$$

注意到

$$1 - \frac{x}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{1+x}} \leq 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2, \quad \forall x \in [0, 1],$$

得到

$$\left(1 - \frac{n+1}{4n^2} \right)^n \leq a_n = \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}} \right)^n \leq \left(1 - \frac{n+1}{4n^2} + \frac{(n+1)(2n+1)}{48n^4} \right)^n.$$

故

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{4n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n = e^{-\frac{1}{4}} + o(1), \quad n \rightarrow \infty.$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^{-\frac{1}{4}}.$$

练习 4.10 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(\frac{1}{\pi} \left(\sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+2}}\right) + \cdots + \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}\right) \right) \right)^n - \frac{1}{\sqrt[4]{e}} \right]$$

解 (by 西西) 记

$$I = n \left[\left(\frac{1}{\pi} \left(\sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+2}}\right) + \cdots + \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}\right) \right) \right)^n - \frac{1}{\sqrt[4]{e}} \right]$$

则

$$I = \frac{n}{\sqrt[4]{e}} \left(\exp \left(n \ln \frac{\sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}} + \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+n}}}{\pi} + \frac{1}{4} \right) - 1 \right)$$

注意到

$$\sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}} = \frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}} - \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}} \right)^3 + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \quad (n \rightarrow +\infty)$$

所以

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}}\right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} - \frac{1}{6} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\pi^2}{\sqrt{(n^2+k)^3}} \right] + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow +\infty)$$

而

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{2n^2} + \frac{3}{8} \left(\frac{k}{n^2}\right)^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= 1 - \frac{(n+1)}{4n^2} + \frac{(n+1)(2n+1)}{16n^4} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}}\right) &= 1 - \frac{(n+1)}{4n^2} + \frac{(n+1)(2n+1)}{16n^4} - \frac{1}{6} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\pi^2}{\sqrt{(n^2+k)^3}} \right] + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \ln \left[\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}}\right) \right] &= -\frac{(n+1)}{4n^2} + \frac{(n+1)(2n+1)}{16n^4} - \frac{1}{6} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\pi^2}{\sqrt{(n^2+k)^3}} \right] \\ &\quad - \frac{1}{2} \left[\frac{(n+1)}{4n^2} - \frac{(n+1)(2n+1)}{16n^4} + \frac{1}{6} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\pi^2}{\sqrt{(n^2+k)^3}} \right] \right]^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= -\frac{(n+1)}{4n^2} + \frac{(n+1)(2n+1)}{16n^4} - \frac{1}{6} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\pi^2}{\sqrt{(n^2+k)^3}} \right] - \frac{1}{2} \left[\frac{n+1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow +\infty) \\ n \ln \left[\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+k}}\right) \right] &+ \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{4} + n \left[-\frac{(n+1)}{4n^2} + \frac{(n+1)(2n+1)}{16n^4} - \frac{1}{6} \left[\sum_{k=1}^n \frac{\pi^2}{\sqrt{(n^2+k)^3}} \right] - \frac{1}{2} \left[\frac{n+1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^2 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \\ &= -\frac{15}{96n} - \frac{\pi^2}{6n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

这里得注意到事实

$$\left[\sum_{k=1}^n \frac{\pi^2}{\sqrt{(n^2+k)^3}} \right] \sim \frac{\pi^2}{n^2}$$

所以就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[4]{e}} \left(e^{-\frac{15}{96n} - \frac{\pi^2}{6n} + o(\frac{1}{n})} - 1 \right) = -\frac{1}{\sqrt[4]{e}} \left(\frac{15}{96} + \frac{\pi^2}{6} \right)$$

练习 4.11 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{e(-e^2 + 2e + 11)(5e + 1)}{24(e-1)^5} - n \left(\frac{e}{e-1} - \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^n \right) - \frac{e(e+1)}{2(e-1)^3} \right]$$

解 (by 西西)^[44] 我们如果利用泰勒公式就可以达到很好的结果

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^n = \sum_{k=1}^n \left(1 - \frac{k}{n} \right)^n = \sum_{k=1}^n e^{n \ln \left(1 - \frac{k}{n} \right)}$$

注意到

$$e^{n \ln \left(1 - \frac{k}{n} \right)} = e^{-k} \left(1 - \frac{k^2}{2n} + \frac{k^3(3k-8)}{24n^2} - \frac{k^4(k^2-8k+12)}{48n^3} \right) + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

且注意到

$$\sum_{k=0}^n e^{-k} = \frac{e}{e-1}$$

$$\sum_{k=0}^n k^2 e^{-k} = \frac{e(e+1)}{(e-1)^3}$$

和

$$\sum_{k=0}^n k^3 (3k-8)e^{-k} = \frac{e(-e^2+2e+11)(5e+1)}{(e-1)^5}$$

$$\sum_{k=0}^n k^4 (k^2-8k+12)e^{-k} = \frac{e(21+365e+502e^2-138e^3-35e^4+5e^5)}{(e-1)^7}$$

带入即可得到

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n &= \frac{e}{e-1} - \frac{1}{2n} \cdot \frac{e(e+1)}{(e-1)^3} + \frac{1}{24n^2} \cdot \frac{e(-e^2+2e+11)(5e+1)}{(e-1)^5} \\ &\quad - \frac{1}{48n^3} \cdot \frac{e(21+365e+502e^2-138e^3-35e^4+5e^5)}{(e-1)^7} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \end{aligned}$$

那么我们可以达到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{e(-e^2+2e+11)(5e+1)}{24(e-1)^5} - n \left(\frac{e}{e-1} - \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n \right) - \frac{e(e+1)}{2(e-1)^3} \right] \\ = \frac{e(21+365e+502e^2-138e^3-35e^4+5e^5)}{48(e-1)^7} \end{aligned}$$

例题 4.93 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(\int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx \right)^n - \frac{1}{2} \right]$

解 (by 向禹) 首先有

$$\begin{aligned} I(n) &= \int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx \stackrel{t=x^n}{=} \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{t^{\frac{1}{n}-1}}{1+t} dt \\ &\stackrel{\text{裂项}}{=} \frac{1}{n} \int_0^1 t^{\frac{1}{n}} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt = 1 - \frac{1}{n} \int_0^1 \frac{t^{\frac{1}{n}}}{1+t} dt \\ &\stackrel{t^{\frac{1}{n}}=e^{\frac{1}{n} \ln t}}{=} 1 - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n^{k+1} k!} \int_0^1 \frac{\ln^k x}{1+x} dx \end{aligned}$$

因此不难得到

$$I(n) = 1 - \frac{\ln 2}{n} + \frac{\pi^2}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

因此

$$\begin{aligned} I^n(n) &= e^{n \ln I(n)} = e^{n \ln \left[1 - \frac{\ln 2}{n} + \frac{\pi^2}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right]} \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2} \ln^2 2 \right) \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \end{aligned}$$

因此最后得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(\int_0^1 \frac{1}{1+x^n} dx \right)^n - \frac{1}{2} \right] = \frac{\pi^2}{24} - \frac{1}{4} \ln^2 2$$

例题 4.94 (U340) 令

$$A_n = \frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}$$

求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) - \frac{1}{4} \right]$$

Proposed by Yong Xi Wang, China

解 设 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 内三阶可导, $[a, b] \in [0, 1]$. 由 Taylor 公式

$$f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{1}{2}f''(b)(x-b)^2 + \frac{1}{6}f'''(\xi)(x-b)^3,$$

其中 $\xi \in (x, b)$. 可得

$$\int_a^b f(x) dx = f(b)(b-a) - \frac{1}{2}f'(b)(b-a)^2 + \frac{1}{6}f''(b)(b-a)^3 + O((b-a)^4)$$

对 $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 有,

$$\int_{(k-1)/n}^{k/n} f(x) dx = \frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n^2}f'\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{6n^3}f''\left(\frac{k}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n^4}\right).$$

相加即得到

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n f'\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{6n^3} \sum_{k=1}^n f''\left(\frac{k}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \quad (4.23)$$

进一步有

$$f(1) - f(0) = \int_0^1 f'(x) dx = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f'\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n f''\left(\frac{k}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (4.24)$$

以及

$$f'(1) - f'(0) = \int_0^1 f''(x) dx = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f''\left(\frac{k}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n}\right). \quad (4.25)$$

由 (4.23), (4.24), (4.25) 得到

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n} [f(1) - f(0)] - \frac{1}{12n^2} [f'(1) - f'(0)] + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

于是, 我们令

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \frac{\pi}{4}; \\ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2} = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} = A_n; \\ f(1) - f(0) &= \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}; \\ f'(1) - f'(0) &= -\frac{1}{2} - 0 = -\frac{1}{2}; \end{aligned}$$

代入即得到

$$\frac{\pi}{4} = A_n + \frac{1}{4n} + \frac{1}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

因此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) - \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{24}.$$

例题 4.95 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin \arctan x - \arctan \arcsin x}{\sin \tan x - \tan \sin x}$

解¹⁰It is convenient to do the computation in the general form. Let

$$f(x) = x + ax^3 + bx^5 + cx^7 + o(x^7) \quad \text{and} \quad \phi(x) = x + \alpha x^3 + \beta x^5 + \gamma x^7 + o(x^7)$$

be the Taylor expansions of two odd infinitely differentiable functions with the derivatives at $x = 0$ equal to 1. Then

$$\begin{aligned} f(\phi(x)) &= x + \alpha x^3 + \beta x^5 + \gamma x^7 + a(x + \alpha x^3 + \beta x^5)^3 + b(x + \alpha x^3)^5 + cx^7 + o(x^7) \\ &= x + (a + \alpha)x^3 + (b + 3a\alpha + \beta)x^5 + (c + 3a\beta + 3a\alpha^2 + 5b\alpha + \gamma)x^7 + o(x^7) \end{aligned}$$

Since the coefficients at x^3 and x^5 are symmetric with respect to exchanging Latin and Greek letters, the expansion of $f(\phi(x)) - \phi(f(x))$ starts only with x^7 . This is a bad news, but the good news is that the coefficient at x^7 depends on the Taylor coefficients of $f(x)$ and $\phi(x)$ only up to order x^5 .

$$f(\phi(x)) - \phi(f(x)) = [3a\alpha(\alpha - a) + 2(b\alpha - \beta a)]x^7 + o(x^7)$$

On the other hand, if $\phi(x) = f^{-1}(x) = x + Ax^3 + Bx^5 + o(x^5)$, then

$$x = f(f^{-1}(x)) = x + (a + A)x^3 + (b + aA + B)x^5 + o(x^5)$$

i.e. $A = -a$, and $B = 3a^2 - b$. Substituting into $3a\alpha(\alpha - a) + 2(b\alpha - \beta a)$ respectively: $-a$ for a , $-\alpha$ for α , $3a^2 - b$ for b , and $3\alpha^2 - \beta$ for β , we find:

$$\begin{aligned} f^{-1}(\phi^{-1}(x)) - \phi^{-1}(f^{-1}(x)) &= [3a\alpha(a - \alpha) + 2(a(3\alpha^2 - \beta) - \alpha(3a^2 - b))]x^7 + o(x^5) \\ &= -[3a\alpha(a - \alpha) + 2(b\alpha - \beta a)]x^7 + o(x^7) \end{aligned}$$

Thus

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(\phi^{-1}(x)) - \phi^{-1}(f^{-1}(x))}{f(\phi(x)) - \phi(f(x))} = 1$$

命题 4.1

设实函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $x = 0$ 点附近解析, $f(x) \neq g(x)$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{g^{-1}(x) - f^{-1}(x)} = 1$ 其中 $f^{-1}(x), g^{-1}(x)$ 依次为 $f(x), g(x)$ 的反函数.^[10]

拉格朗日余项

定理 4.11 (带 Lagrange 余项的 Taylor 公式)

如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个领域 $U(x_0)$ 内具有 $n + 1$ 阶导数, 那么对任一 $x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, ξ 在 x 与 x_0 之间.

泰勒公式证明题

☐ 区间中点展开

☐ 极值点或最值点展开

☐ 区间端点展开

☐ 任意点展开

例题 4.96 证明不等式: $\left| \frac{\sin x - \sin y}{x - y} - \cos y \right| \leq \frac{1}{2}|x - y|$, $x, y \in (-\infty, +\infty)$.

解 将 $\sin x$ 在点 y 处展开成一阶泰勒公式

$$\sin x = \sin y + \cos y \cdot (x - y) - \frac{1}{2} \sin \xi \cdot (x - y)^2, \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } y \text{ 之间})$$

¹⁰<https://math.berkeley.edu/~giventh/lim.pdf>

则

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sin x - \sin y}{x - y} - \cos y \right| &= \left| \frac{|\sin y + \cos y \cdot (x - y) - \frac{1}{2} \sin \xi \cdot (x - y)^2| - \sin y}{x - y} - \cos y \right| \\ &= \left| -\frac{1}{2} \sin \xi \cdot (x - y)^2 \right| \leq \frac{1}{2} |x - y| \end{aligned}$$

例题 4.97 求方程 $x^2 \sin \frac{1}{x} = 2x - 501$ 的近似解, 精确到 0.001

证明 由泰勒公式 $\sin t = t - \frac{\sin(\theta t)}{2} t^2$ ($0 < \theta < 1$). 令 $t = \frac{1}{x}$ 得

$$\sin \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{\sin\left(\frac{\theta}{x}\right)}{2x^2},$$

代入原方程得

$$x - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\theta}{x}\right) = 2x - 501 \implies x = 501 - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\theta}{x}\right)$$

由此知 $x > 500$, $0 < \frac{\theta}{x} < \frac{1}{500}$, 则有

$$|x - 501| = \frac{1}{2} \left| \sin\left(\frac{\theta}{x}\right) \right| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{\theta}{x} < \frac{1}{1000} = 0.001$$

所以, $x = 501$ 是满足条件的解

例题 4.98 设函数 $f(x)$ 满足 $[0, 1]$ 内二阶可导, 且 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$. 证明: $|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$

证明 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处泰勒展开, 其中 ξ 介于 x 与 x_0 之间

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_0)^2$$

分别取 $x = 0$ 和 $x = 1$ 有

$$f(0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + \frac{1}{2} f''(\xi_1)x_0^2 \quad ①$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1 - x_0)^2 \quad ②$$

由 ②-① 得:

$$\begin{aligned} f(1) - f(0) &= f'(x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1 - x_0)^2 - \frac{1}{2} f''(\xi_1)x_0^2 \\ \implies f'(x_0) &= f(1) - f(0) - \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1 - x_0)^2 + \frac{1}{2} f''(\xi_1)x_0^2 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} |f'(x_0)| &\leq |f(1)| + |f(0)| + \left| \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1 - x_0)^2 \right| + \left| \frac{1}{2} f''(\xi_1)x_0^2 \right| \\ &\leq 2a + \frac{b}{2} [(1 - x_0)^2 + x_0^2] = 2a + \frac{b}{2} \underbrace{(1 + 2x_0^2 - 2x_0)}_{x_0 \in (0, 1)} \\ &\leq 2a + \frac{b}{2} \end{aligned}$$

练习 4.12 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有三阶导数, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 也存在, 并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0$$

证明 由题设极限存在条件, 记

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = b$$

由于 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有三阶导数,

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2} f''(x)h^2 + \frac{1}{6} f'''(\xi_x)h^3 \quad (4.26)$$

$$f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 - \frac{1}{6}f'''(\eta_x)h^3 \quad (4.27)$$

其中 $\xi_x \in (x, x+h)$, $\eta_x \in (x-h, x)$.

(4.26) 与 (4.26) 两式相加, 得

$$f''(x) = (f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)) + \frac{h^3}{6}(f'''(\xi_x) - f'''(\eta_x))$$

在式中令 $x \rightarrow +\infty$, 可推出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 存在, 并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = (a + a - 2a) - \frac{1}{6}(b - b) = 0$$

(4.26) 与 (4.26) 两式相减, 得

$$f'(x) = \frac{1}{2h}[f(x-h) - f(x+h) - \frac{h^3}{6}(f'''(\xi_x) + f'''(\eta_x))] \quad (4.28)$$

在式 (4.28) 中令 $x \rightarrow +\infty$, 可推出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 由 Lagrange 中值定理,

$$f(x-h) - f(x+h) = 2hf'(\theta), \quad \theta \in (x-h, x+h)$$

在式 (4.28) 中令 $x \rightarrow \infty$, 那么 $\theta \rightarrow +\infty$, 于是 $a = a - \frac{h^2b}{6}$, 因此 $b = 0$ 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0$

在 (4.26) 中, 令 $x \rightarrow +\infty$, 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$

 **练习 4.13** 设 $f(x) \in C^{(2)}(0, 1)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$. 若存在 $M > 0$, 使得

$$(1-x)^2 |f''(x)| \leq M \quad (0 < x < 1)$$

则 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f'(x) = 0$

证明 对 $t, x \in (0, 1) : t > x$, 用 Taylor 公式

$$f(t) = f(x) + f'(x)(t-x) + f''(\xi)\frac{(t-x)^2}{2}, \quad x < \xi < t$$

并取 $t = x + (1-x)\delta$, ($0 < \delta < \frac{1}{2}$), 我们有

$$\begin{aligned} f(t) - f(x) &= \delta(1-x)f'(x) + \frac{\delta^2}{2}f''(\xi)(1-x)^2 \\ \Leftrightarrow (1-x)f'(x) &= \frac{f(t) - f(x)}{\delta} - \frac{\delta}{2}f''(\xi)(1-x)^2 \\ |f'(x)(1-x)| &\leq \frac{|f(t) - f(x)|}{\delta} + \frac{\delta}{2}|f''(\xi)|(1-x)^2 \end{aligned}$$

注意到 $\xi = x + (t-x)\theta$, $0 < \theta < 1$

$$\Rightarrow (1-\xi)^2 = (1-x)^2(1-\delta\theta)^2 > \frac{1}{4}(1-x)^2$$

(这里是由于 $0 < \delta\theta < \frac{1}{2}$) 及条件 $(1-x)^2 |f''(x)| \leq M (0 < x < 1)$

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{2}|f''(\xi)|(1-x)^2 &= |f''(\xi)|(1-\xi)^2 \cdot \frac{(1-x)^2}{(1-\xi)^2} \cdot \frac{\delta}{2} < 2M\delta \\ \Rightarrow |f'(x)(1-x)| &\leq \frac{|f(t) - f(x)|}{\delta} + 2M\delta \end{aligned}$$

现在, 对 $\forall \varepsilon$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{4M}$ 对上述 $\delta\varepsilon$, 存在 $\eta > 0$, 对 $\forall 0 < 1-x < \eta$, 有 $|f(t) - f(x)| < \frac{\delta\varepsilon}{2}$
这样, 对 $\forall 0 < 1-x < \eta$, 就有 $\Rightarrow |f'(x)(1-x)| < \varepsilon$ 故得

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f'(x) = 0$$

例题 4.99 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f'(a) = f'(b) = 0$, 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

证明 将 $f(x)$ 在 $x = a$ 与 $x = b$ 处分别泰勒展开得

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(\xi_a)(x-a)^2, \quad \xi_a \in (a, x)$$

$$f(x) = f(b) + f'(b)(x-b) + \frac{1}{2}f''(\xi_b)(x-b)^2, \quad \xi_b \in (x, b)$$

在以上两式分别令 $x = \frac{a+b}{2}$ 可得

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(a) + \frac{1}{8}f''(\xi'_a)(b-a)^2, \quad \xi'_a \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right) \quad (4.29)$$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b) + \frac{1}{8}f''(\xi'_b)(a-b)^2, \quad \xi'_b \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right) \quad (4.30)$$

由 (4.30) - (4.29) 得

$$f(b) - f(a) = \frac{(b-a)^2}{8} (f''(\xi'_a) - f''(\xi'_b))$$

于是

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &\leq \frac{(b-a)^2}{8} (|f''(\xi'_a)| + |f''(\xi'_b)|) \\ &\leq \frac{(b-a)^2}{4} \max(|f''(\xi'_a)|, |f''(\xi'_b)|) = \frac{(b-a)^2}{4} |f''(\xi)| \end{aligned}$$

这里 ξ 为 $|f''(\xi'_a)|$ 或 $|f''(\xi'_b)|$ 由此即得原式

例题 4.100 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $f''(x)$ 有界. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

解法 II¹¹. 设 $|f''(x)| \leq M, \forall x \geq 0$. 对 $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}$, s.t. $\frac{M}{2N} < \frac{\varepsilon}{3}$. 固定 N , 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 故 $\exists \Delta > 0$. 当 $x > \Delta$ 时, 有 $|f(x)| < \frac{\varepsilon}{3N}$, 由 Taylor 公式得

$$f(x + \frac{1}{N}) - f(x) = \frac{f'(x)}{N} + \frac{f''(\xi)}{2} \cdot (N^{-1})^2$$

所以

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= N |f(x + \frac{1}{N}) - f(x) - \frac{1}{2N^2} f''(\xi)| \\ &\leq N(|f(x + \frac{1}{N})| + |f(x)|) + \frac{|f''(\xi)|}{2N} \\ &< N\left(\frac{\varepsilon}{3N} + \frac{\varepsilon}{3N}\right) + \frac{M}{2N} < \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

例题 4.101 (Landau-Kolmogorov 不等式)¹² 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 m 次可导, 且有

$$M_k = \sup \{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty \quad (k = 0, 1, \dots, m; m \geq 2),$$

则 $M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-k/m} M_m^{k/m} \quad (k = 1, \dots, m-1)$.

证明 当 $m = 2$ 时的情形. 依 Taylor 定理, 任取 $h > 0$, 有

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x+\theta_1 h), \quad 0 < \theta_1 < 1,$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x-\theta_2 h), \quad 0 < \theta_2 < 1.$$

¹¹徐森林《数学分析精选习题全解》P169

¹²<https://mathworld.wolfram.com/Landau-KolmogorovConstants.html>

两式相减, 得到

$$f'(x) = \frac{1}{2h} (f(x+h) - f(x-h)) - \frac{h}{4} (f''(x+\theta_1 h) - f''(x-\theta_2 h)),$$

于是

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq \frac{1}{2h} (|f(x+h)| + |f(x-h)|) + \frac{h}{4} (|f''(x+\theta_1 h)| + |f''(x-\theta_2 h)|) \\ &\leq \frac{M_0}{h} + \frac{h}{2} M_2, \quad \forall h > 0. \end{aligned}$$

取 $h = \sqrt{2M_0/M_2}$, 即得所证.

当 $m \geq 2$ 时的情形. 现采用归纳法: 假设对 m 结论成立, 我们有

$$\begin{aligned} f^{(m-1)}(x+h) &= f^{(m-1)}(x) + hf^{(m)}(x) + \frac{h^2}{2} f^{(m+1)}(x+\theta_1 h), \\ f^{(m-1)}(x-h) &= f^{(m-1)}(x) - hf^{(m)}(x) + \frac{h^2}{2} f^{(m+1)}(x-\theta_1 h). \end{aligned}$$

从而知

$$\begin{aligned} f^{(m)}(x) &= \frac{1}{2h} (f^{(m-1)}(x+h) - f^{(m-1)}(x-h)) \\ &\quad - \frac{h}{4} (f^{(m+1)}(x+\theta_1 h) - f^{(m+1)}(x-\theta_1 h)) \end{aligned}$$

由此可得

$$|f^{(m)}(x)| \leq \frac{M_{m-1}}{h} + \frac{h}{2} M_{m+1} \quad (h > 0).$$

现取 $h = \sqrt{2M_{m-1}/M_{m+1}}$, 得 $M_m \leq \sqrt{2M_{m-1}/M_{m+1}}$. 根据归纳法假设, 有

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-k/m} M_m^{k/m}.$$

以 M_m 的上述估计代入, 则得

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m+1-k)}{2}} M_0^{1-k/(m+1)} M_{m+1}^{k/(m+1)}.$$

证毕.

例题 4.102 (2024, 北大期末) 设 $q \in \mathbb{N}$ 且 $q > 1$. 证明: e^q 是无理数.

解 (by 清疏) 事实上考虑 $f(x) = \frac{x^n(1-x)^n}{n!}$ 和

$$F(x) = q^{2n} f(x) - q^{2n-1} f'(x) + q^{2n-2} f''(x) - \cdots + f^{(2n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k q^{2n-k} f^{(k)}(x),$$

这里因为 f 是 $2n$ 次多项式, 所以索性写成了无穷和. 由 0, 1 都是 f 的 n 重根知 f 在 0, 1 的直到 $n-1$ 阶导都是 0. 当 $k \geq n$, 注意到

$$\begin{aligned} f^{(k)}(0) &= \sum_{j=0}^k \frac{C_k^j}{n!} [(1-x)^n]^{(j)} [x^n]^{(k-j)}|_{x=0} \\ &= \frac{C_k^{k-n}}{n!} [(1-x)^n]^{(k-n)} [x^n]^{(n)}|_{x=0} \\ &= C_k^{k-n} [(1-x)^n]^{(k-n)}|_{x=0} \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

类似的可得 $f^{(k)}(1) \in \mathbb{Z}, k \geq n$, 即

$$f^{(k)}(0), f^{(k)}(1) \in \mathbb{Z}, \quad k \geq 0. \quad (4.31)$$

现在考虑

$$\begin{aligned} F'(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k q^{2n-k} f^{(k+1)}(x) = -q \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} q^{2n-k-1} f^{(k+1)}(x) \\ &= -q[F(x) - q^{2n} f(x)] = q^{2n+1} f(x) - qF(x). \end{aligned}$$

现在运用 $0 < f(x) < \frac{1}{n!}$, $x \in (0, 1)$, 我们有

$$\frac{q^{2n+1}e^q}{n!} > \int_0^1 q^{2n+1}e^{qx} f(x) dx = \int_0^1 [e^{qx} F(x)]' dx = e^q F(1) - F(0) > 0. \quad (4.32)$$

若 e^q 是有理数, 则取正整数 b 充分大使得 be^q 是有理数, 由 (4.32) 知

$$b \frac{q^{2n+1}e^q}{n!} > b[e^q F(1) - F(0)].$$

注意到由 (4.31) 知上式右边为正整数, 但左边 $\lim_{n \rightarrow \infty} b \frac{q^{2n+1}e^q}{n!} = 0$, 这就是一个矛盾! 因此我们证明了是无理数.

柯西余项

定理 4.12 (带 Cauchy 余项的 Taylor 公式)

如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数, 那么存在 x_0 的一个领域, 对于该领域内的任一 x , 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \theta \in (0, 1).$$



练习 4.14 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有任意阶导数, $f^{(n)}(0) = 0, \forall n \in \mathbf{N}_+$, 且存在常数 $C \geq 0$, 使得对所有 $n \in \mathbf{N}_+$ 和 $x \in [-1, 1]$ 成立不等式 $|f^{(n)}(x)| \leq n!C^n$. 证明: $f(x) \equiv 0$.

证明 不妨设 $C > 0$. 令 $\delta = \min\{1, \frac{1}{2C}\}$, 则对任何 $x \in [-\delta, \delta]$ 和正整数 n , 根据 Taylor 定理和所给条件, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$|f(x)| = \left| \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(0)}{i!} x^i + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq 2^{-n-1}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $f(x) \equiv 0, x \in [-\delta, \delta]$. 从而

$$f^{(n)}(x) \equiv 0, x \in [-\delta, \delta], n = 0, 1, 2, \dots$$

令

$$a = \inf\{\alpha \in [-1, 0] : f(x) = 0, \forall x \in [\alpha, 0]\}, b = \sup\{\beta \in (0, 1] : f(x) = 0, \forall x \in [0, \beta]\},$$

则根据已证结果, $-1 \leq a < b \leq 1$. 我们断言必有 $a = -1, b = 1$. 先证 $b = 1$. 若 $b < 1$, 取 $\delta_1 = \min\{\delta, 1 - b\}$. 则对任何 $x \in [b, b + \delta_1]$ 和正整数 n , 根据 Taylor 定理和已证结果, 存在 $\theta_1 \in (0, 1)$, 使得

$$|f(x)| = \left| \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(b)}{i!} (x - b)^i + \frac{f^{(n+1)}(b + \theta_1(x - b))}{(n+1)!} (x - b)^{n+1} \right| \leq 2^{-n-1}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $f(x) \equiv 0, x \in [b, b + \delta_1]$, 从而 $f(x) \equiv 0, x \in [0, b + \delta_1]$, 这与 b 的定义矛盾. 矛盾说明必有 $b = 1$. 从而 $f(x) \equiv 0, x \in [0, 1]$. 类似可证 $a = -1$. 从而 $f(x) \equiv 0, x \in [-1, 0]$. 最后得到 $f(x) \equiv 0, x \in [-1, 1]$

积分余项

定理 4.13 (带积分余项的 Taylor 公式)

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 的领域 $U(x_0)$ 内有连续的 $n+1$ 阶导数, 则 $\forall x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x - t)^n dt.$$



例题 4.103 证明: $1 + \frac{n}{1!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} > \frac{e^n}{2}$ 对于每个整数 $n \geq 0$ 成立

解 由于 $e^n = \sum_{k=1}^n \frac{n^k}{k!} + \frac{1}{n!} \int_0^n (n-t)^n e^t dt$, 问题等价于证明

$$n! > 2e^{-n} \int_0^n (n-t)^n e^t dt \iff \underbrace{\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt}_{=n!} > 2e^{-n} \int_0^n (n-t)^n e^t dt$$

令 $u = n - t$, 上式化为

$$\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt > 2 \int_0^n u^n e^{-u} du$$

从而其等价于

$$\int_n^{+\infty} u^n e^{-u} du > \int_0^n u^n e^{-u} du$$

设 $f(u) = u^n e^{-u}$, 则只要证明

$$f(n+h) \geq f(n-h), \quad 0 \leq h \leq n$$

则问题得证. 以下证明上式成立. 上式等价于证明

$$(n+h)^n e^{-n-h} \geq (n-h)^n e^{h-n}$$

即

$$n \ln(n+h) \geq n \ln(n-h) + h$$

令 $g(h) = n \ln(n+h) - n \ln(n-h) - 2h$, 则 $g(0) = 0$, 并且对 $0 < h < n$, 有

$$\frac{dg}{dh} = \frac{n}{n+h} + \frac{n}{n-h} - 2 = \frac{2n^2}{n^2 - h^2} - 2 > 0$$

从而当 $0 < h < n$ 时, $g(h) > 0$. 这样问题得证

 **笔记** 利用这一结论我们可以证明如下结论. 证明存在 $50 < a < 100$, 使得

$$\int_0^a e^{-x} \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{100}}{100!} \right) dx = 50$$

 **练习 4.15** 设 $a > 1$, 试证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{n+1}}{n!} \int_0^a (e^{-x} x)^n dx = 1$$

解 首先,

$$\frac{n^{n+1}}{n!} \int_0^\infty (e^{-x} x)^n dx = \frac{1}{n!} \int_0^\infty e^{-y} y^n dy = 1.$$

其次, 取 $\lambda \in (0, 1)$ 使得 $a\lambda > 1$. 命

$$f(x) = e^{-\lambda x} x \Rightarrow f'(x) = e^{-\lambda x} (1 - \lambda x) < 0, \quad \forall x \in [a, \infty).$$

因此, $\forall x \in [a, \infty)$, 有 $e^{-\lambda x} x \leq e^{-\lambda a} a$.

$$\begin{aligned} \frac{n^{n+1}}{n!} \int_a^\infty (e^{-x} x)^n dx &= \frac{n^{n+1}}{n!} \int_a^\infty e^{-(1-\lambda)xn} (e^{-\lambda x} x)^n dx \\ &\leq \frac{n^{n+1}}{n!} (e^{-\lambda a} a)^n \int_a^\infty e^{-(1-\lambda)xn} dx \\ &= \frac{n^{n+1}}{n!} (e^{-\lambda a} a)^n \frac{e^{-(1-\lambda)an}}{(1-\lambda)n} = \frac{n^n}{n!} a^n \frac{e^{-an}}{1-\lambda} \\ &\sim \frac{1}{(1-\lambda)\sqrt{2n\pi}} (ae^{1-a})^n \rightarrow 0. \end{aligned}$$

由此可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{n+1}}{n!} \int_0^a (e^{-x} x)^n dx = 1.$$

 **练习 4.16** 设 $a > 1$, 试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{na}{1!} + \frac{(na)^2}{2!} + \dots + \frac{(na)^n}{n!}}{e^{na}} = 0$$

解 令 $nx = t$, 则原极限等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_0^{na} t^n e^{-t} dt = 1.$$

注意到

$$1 = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt,$$

上式又等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_{na}^{+\infty} t^n e^{-t} dt = 0.$$

事实上, 容易算出

$$\int_{na}^{+\infty} t^n e^{-t} dt = ((na)^n + n(na)^{n-1} + n(n-1)(na)^{n-2} + \dots + n!) e^{-na}.$$

由 $a > 1$ 易知

$$(na)^n + n(na)^{n-1} + n(n-1)(na)^{n-2} + \dots + n! < (n+1)(na)^n.$$

因此

$$\frac{1}{n!} \int_{na}^{+\infty} t^n e^{-t} dt < \frac{(n+1)(na)^n e^{-na}}{n!}.$$

根据 Stirling 公式和 $e^{a-1} > a (a > 1)$,

$$\frac{(n+1)(na)^n e^{-na}}{n!} \sim \frac{(n+1)(na)^n e^{-na}}{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}} \sim \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \left(\frac{a}{e^{a-1}}\right)^n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_{na}^{+\infty} t^n e^{-t} dt = 0, \quad a > 1.$$

注意上式即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{na}{1!} + \frac{(na)^2}{2!} + \dots + \frac{(na)^n}{n!}}{e^{na}} = 0, \quad a > 1.$$

 **练习 4.17** 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{n^k}{k!} \right) = \frac{4}{3}$$

解 (西西): 我们有

$$e^n = \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{n^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} + \frac{1}{n!} \int_0^n e^t (n-t)^n dt$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{n^k}{k!} &= \frac{1}{n!} \int_0^n e^t (n-t)^n dt \\ \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} &= e^n - \frac{1}{n!} \int_0^n e^t (n-t)^n dt \end{aligned}$$

因此, 只要计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \left(e^n - \frac{2}{n!} \int_0^n e^t (n-t)^n dt \right)$$

下面来估计 $\int_0^n e^t (n-t)^n dt$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^n e^t (n-t)^n dt &= n^{n+1} \int_0^1 e^{nz} (1-z)^n dz \\
 &= n^{n+1} \int_0^1 e^{n(z+\ln(1-z))} dz \\
 &= n^{n+1} \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}nz^2 - \frac{1}{3}nz^3 + o(nz^3)} dz \\
 &= n^{n+1} \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}nz^2} \left(1 - \frac{1}{3}nz^3 + o(nz^3)\right) dz \\
 &= \frac{n!}{n^n} \left(e^n - \frac{2}{n!} \int_0^n e^t (n-t)^n dt \right) \\
 &= \frac{n!e^n}{n^n} - 2n \left[\int_0^1 e^{-\frac{1}{2}nz^2} \left(1 - \frac{1}{3}nz^3 + o(nz^3)\right) dz \right] \\
 &= \left(\sqrt{2\pi n} e^{\frac{\theta_n}{12n}} - 2n \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}nz^2} dz \right) + 2n \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}nz^2} \left(\frac{1}{3}nz^3 + o(nz^3) \right) dz
 \end{aligned}$$

其中 $\theta_n \in (0, 1)$. 显然有

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{2\pi n} e^{\frac{\theta_n}{12n}} - 2n \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}nz^2} dz \right) &= 0 \\
 \lim_{n \rightarrow \infty} 2n \int_0^1 e^{-\frac{1}{2}nz^2} \left(\frac{1}{3}nz^3 + o(nz^3) \right) dz &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{3} \left(\int_0^{\frac{n}{2}} e^{-z^2} z dz + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{n^k}{k!} \right) = \frac{4}{3}$$

 **练习 4.18** (Bernstein's limit). Proof that

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!}}{e^n} = \frac{1}{2}$$

解法 I^[17]. 由带积分余项的泰勒展开式知

$$e^n = 1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} + \frac{1}{n!} \int_0^n e^x (n-x)^n dx.$$

因而原命题等价于证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-n}}{n!} \int_0^n e^x (n-x)^n dx = \frac{1}{2}$$

再利用斯特林公式

$$n! = \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta}{12n}}, \quad \theta \in (0, 1)$$

知原命题等价于证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^1 [e^x (1-x)]^n dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

首先, 注意到 $e^{-\frac{x^2}{2}} \geq (1-x)e^x$ ($x \geq 0$), 于是:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{n} (1-x)^n e^{nx} dx \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{n} e^{-\frac{nx^2}{2}} dx = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

其次, 对任何 $\alpha > 1$ 考虑辅助函数

$$f(x) = (1-x)e^x - e^{-\frac{\alpha x^2}{2}}, \quad x \leq 0.$$

因为 $f'(x) = xe^x(\alpha e^{-\frac{\alpha x^2+x}{2}} - 1)$, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\alpha e^{-\frac{\alpha x^2+x}{2}} - 1) = \alpha - 1 > 0,$$

故存在实数 $x_\alpha \in (0, 1)$, 使得当 $x \in (0, x_\alpha)$ 时,

$$\alpha e^{-\frac{\alpha x^2+x}{2}} - 1 > 0$$

因而, $f(x)$ 在 $[0, x_\alpha]$ 内递增, 故 $(1-x)e^x \geq e^{-\frac{\alpha x^2}{2}}$ ($x \in [0, x_\alpha]$). 从而,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{n}(1-x)^n e^{nx} dx \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{n} e^{-\frac{n\alpha x^2}{2}} dx = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\alpha t^2}{2}} dt = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}$$

再由 α 的任意性知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{n}(1-x)^n e^{nx} dx \geq \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

综上所述, 可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{n}(1-x)^n e^{nx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

法 II(by ytdwdw). 由带积分余项的泰勒展开式知

$$e^n = 1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} + \frac{1}{n!} \int_0^n e^x (n-x)^n dx.$$

得到

$$\left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!}\right) e^{-n} = 1 - e^{-n} \int_0^n \frac{(n-t)^n}{n!} e^t dt = 1 - \frac{1}{n!} \int_0^n t^n e^{-t} dt.$$

由于 $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n!$, 要证明的结论等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^n t^n e^{-t} dt}{\int_n^{+\infty} t^n e^{-t} dt} = 1,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^n(t) dt}{\int_1^{+\infty} f^n(t) dt} = 1,$$

其中 $f(t) = te^{1-t}$. 为了证明上述不等式, 除了利用积分的收敛性, 我们证明主要利用以下性质: $\forall \beta > 1 > \gamma > 0$,
(1)

$$\begin{cases} \frac{f(\beta t)}{f(t)} \leq f(\beta) < 1, & t \in [1, +\infty), \\ \frac{f(\gamma t)}{f(t)} \leq f(\gamma) < 1, & t \in (0, 1]. \end{cases}$$

(2) 存在 $\varepsilon = \varepsilon_{\beta, \gamma} \in (0, 1)$ 使得

$$f(1 + \beta s) \leq f(1 - s) \leq f(1 + \gamma s), \quad \forall s \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

上式由 $f(1+t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ ($t \rightarrow 0$) 推得.

由 (1),

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_\beta^{+\infty} f^n(t) dt}{\int_1^{+\infty} f^n(t) dt} = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{\beta \int_1^{+\infty} f^n(\beta t) dt}{\int_1^{+\infty} f^n(t) dt} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \beta f^n(\beta) = 0.$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\gamma f^n(t) dt}{\int_0^1 f^n(t) dt} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\gamma \int_0^1 f^n(\gamma t) dt}{\int_0^1 f^n(t) dt} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \gamma f^n(\gamma) = 0.$$

于是结合 (2) 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^n(t) dt}{\int_1^{+\infty} f^n(t) dt} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{1-\varepsilon}^1 f^n(t) dt}{\int_{1+\beta\varepsilon}^{1+\beta\varepsilon} f^n(t) dt} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\varepsilon f^n(1-t) dt}{\beta \int_0^\varepsilon f^n(1+\beta t) dt} \geq \frac{1}{\beta},$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^n(t) dt}{\int_1^{+\infty} f^n(t) dt} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{1-\varepsilon}^1 f^n(t) dt}{\int_1^{1+\gamma\varepsilon} f^n(t) dt} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\varepsilon f^n(1-t) dt}{\gamma \int_0^\varepsilon f^n(1+\gamma t) dt} \leq \frac{1}{\gamma},$$

由 $\beta > 1 > \gamma > 0$ 的任意性即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^n(t) dt}{\int_1^{+\infty} f^n(t) dt} = 1$ 从而结论得证.

法 III. 注意到

$$(1 + n + \frac{n^2}{n!} + \cdots + \frac{n^n}{n!}) = e^n - \int_0^n e^t \frac{(n-t)^n}{n!} dt \stackrel{n-t=x}{=} e^n - e^n \int_0^n \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx$$

两边除以 e^n , 并记

$$a_n = 1 - \int_0^n \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx$$

下面求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx$. 令 $\eta = n^{-\frac{1}{2}+z}$, $0 < \varepsilon < \frac{1}{6}$, 由于

$$\begin{aligned} \int_0^n \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx &\stackrel{x=n(z+1)}{=} \int_{-1}^0 \frac{e^{-n(z+1)} (z+1)^n n^{n+1}}{n!} dz \\ &= n \frac{n^n}{n! e^n} \int_{-1}^0 e^{-nz} (z+1)^n dz \\ &= \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \left[1 + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \int_{-1}^0 [e^{-z} (z+1)]^n dz \\ &= \sqrt{\frac{n}{2\pi}} \left[1 + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \left[\int_{-1}^\eta [e^{-z} (z+1)]^n dz + \int_{-\eta}^0 [e^{-z} (1+z)]^n dz \right] \\ &= I_1 + I_2 \end{aligned}$$

设 $f(z) = e^{-z}(1+z)$, $z \leq 0$, 则 $f'(z) = -ze^{-z} \geq 0$, 故

$$\int_{-1}^\eta [e^{-z}(1+z)]^n dz < (1-\eta)[e^{-\eta}(1-\eta)]^n < [e^{-\eta}(1-\eta)]^n$$

故

$$I_1 = o(\sqrt{n} e^{-\frac{1}{2}n^{2z}})$$

下面考虑 I_2 . 因为

$$e^{-z}(1+z) = e^{-z+\ln(z+1)} = e^{-\frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4(1+\theta(z))^4}}, \quad 0 < \theta(z) < 1$$

故

$$\begin{aligned} I_2 &= \sqrt{\frac{n}{2\pi}} [1 + o(n^{-1+4z})] \int_{-\eta}^0 e^{-n(\frac{x^2}{2} - \frac{z^3}{3})} dz \\ &= \sqrt{\frac{n}{2\pi}} [1 + o(n^{-1+4z})] \int_{-\eta}^0 e^{-n\frac{z^2}{2}} \left(1 + n\frac{z^3}{3}\right) dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-nz}^0 e^{-\frac{y^2}{2}} dy \left(1 + \frac{y^3}{3\sqrt{n}}\right) dy \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x^n e^{-x}}{n!} dx \\ &= 1 - (\lim_{n \rightarrow \infty} (I_1 + I_2)) \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-nz}^0 e^{-\frac{y^2}{2}} dy \left(1 + \frac{y^3}{3\sqrt{n}}\right) dy \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{y^2}{2}} dy - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi n}} \int_{-\infty}^0 \frac{y^3}{3} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\ &= 1 - \frac{1}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{\pi n}} \left(-\frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}$$

从这个解答也可以看出

$$\begin{aligned} 1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} &= e^n - e^n \int_0^n \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{n!} \int_0^n (x+n)^n e^{-x} dx = \frac{n^n}{n!} \int_0^n \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-x} dx \\ &\sim \frac{n^n}{n!} \sqrt{\frac{n\pi}{2}} \end{aligned}$$

法 IV. 由带积分余项的 Taylor 公式知

$$e^n = 1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} + \frac{1}{n!} \int_0^n e^x (n-x)^n dx$$

得到

$$\begin{aligned} 1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} &= e^n - \int_0^n e^t (n-t)^n dt \\ &\stackrel{n-t=x}{=} e^n - e^n \int_0^n \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx \\ &= e^n \left(\int_0^{+\infty} \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx - \int_0^n \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx \right) \\ &= e^n \int_n^{+\infty} \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx = \frac{1}{n!} \int_n^{+\infty} x^n e^{n-x} dx \\ &\stackrel{n-x=-t}{=} \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} (n+t)^n e^{-t} dt \\ &= \frac{n^n}{n!} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-x} dx \end{aligned}$$

下面证明

$$\frac{n^n}{n!} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-x} dx \sim \frac{n^n}{n!} \sqrt{\frac{n\pi}{2}}$$

利用 Taylor 公式, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-x} dx &= \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2n} + \frac{x^3}{3n^2} + o(\frac{x^3}{n^3})} dx \\ &= \sqrt{2n} \int_0^n e^{-t^2} e^{o(\frac{1}{\sqrt{n}})} dt \sim \sqrt{2n} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

下面考察

$$\begin{aligned} \frac{n^n}{n!} \int_1^\infty \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-x} dx &= \frac{n^{n+1}}{n!} \int_n^\infty (1+x)^n e^{-nx} dx \\ &< \frac{n^{n+1}}{n!} e^{-\frac{n^2}{2}} \int_n^\infty (1+x)^n e^{-nx/2} dx \end{aligned}$$

因为

$$\ln(n^{n+1} e^{-\frac{n^2}{2}}) = (n+1) \ln n - \frac{n^2}{2} = n^2 \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{\ln n}{n} - \frac{1}{2} \right]$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{n+1} e^{-\frac{n^2}{2}} = 0$, 且由

$$e^{\frac{nx}{2}} > \frac{(\frac{nx}{2})^{n+2}}{(n+2)!} \Rightarrow e^{-\frac{nx}{2}} < \frac{(n+2)!}{(\frac{nx}{2})^{n+2}}$$

于是

$$\frac{n^{n+1}}{n!} e^{-\frac{n^2}{2}} \int_n^\infty (1+x)^n e^{-nx/2} dx < \frac{n^{n+1} e^{-\frac{n^2}{2}} (n+1)(n+2)}{(\frac{n}{2})^{n+2}} \int_n^\infty \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n \frac{1}{x^2} dx$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)}{\left(\frac{n}{2}\right)^{n+2}} = 0. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n \frac{1}{x^2} dx = 0.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{n+1}}{n!} e^{-\frac{n^2}{2}} \int_n^{\infty} (1+x)^n e^{-nx/2} dx = 0$$

所以

$$\frac{n^n}{n!} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-x} dx \sim \frac{n^n}{n!} \sqrt{\frac{n\pi}{2}}$$

因此,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!}}{e^n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n^n}{n!} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n e^{-x} dx}{e^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n^n}{n!} \sqrt{\frac{n\pi}{2}}}{e^n} \\ &\stackrel{\text{Stirling}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n^n}{n^n e^{-n} \sqrt{2n\pi}} \sqrt{\frac{n\pi}{2}}}{e^n} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

法 V(中心极限定理). 设随机变量 $x_1, x_2, \dots$ 为相互独立且服从参数 λ 的 Poisson 分布

$$P(x_i = k) = \frac{1}{k!} e^{-\lambda}.$$

因此, $\sum_{i=1}^n x_i$ 服从参数 $n\lambda$ 的 Poisson 分布, 即

$$P\left(\sum_{i=1}^n x_i = k\right) = \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda}$$

因为 $E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = n\lambda$, $\text{var}\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = n\lambda$, 由中心极限定理, 对任意的 x 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

因为

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right) = P\left(\sum_{i=1}^n x_i < n\lambda + x\sqrt{n\lambda}\right) = \sum_{k=0}^{[n\lambda + x\sqrt{n\lambda}]} \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n\lambda} \sum_{k=0}^{[n\lambda + x\sqrt{n\lambda}]} \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

于是, 取 $x = 0, \lambda = 1$ 即得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}.$$

 **练习 4.19** 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} - \frac{1}{2} \right) = \frac{2}{3\sqrt{2\pi}}$$

解 (by 逆逆) 可以证明

$$\begin{aligned} e^{-n} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) &= \frac{1}{n!} \int_n^{+\infty} t^n e^{-t} dt = \frac{n^n}{n!e^n} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t}{n} \right)^n e^{-t} dt \\ &= \frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{n!e^n} \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n e^{-\sqrt{n}t} dt \end{aligned}$$

考虑函数列

$$f_n(t) = \sqrt{n} \left(\left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n e^{-\sqrt{n}t} - e^{-\frac{t^2}{2}} \right) \chi_{(0, \sqrt{n})}(t)$$

根据 $\log(1+x) = x - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + O(x^4)$ 可得

$$f_n(t) = \sqrt{n} e^{-\frac{t^2}{2}} \left(e^{\frac{t^3}{3\sqrt{n}} + O(\frac{t^4}{n})} - 1 \right) \chi_{(0, \sqrt{n})}(t) \rightarrow f(t) = \frac{t^3}{3} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

再根据 $\log(1+x) \leq x - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}$, 以及 $e^x - 1 \leq xe^x$ 可得

$$\begin{aligned} f_n(t) &\leq \sqrt{n} e^{-\frac{t^2}{2}} \left(e^{\frac{t^3}{3\sqrt{n}}} - 1 \right) \chi_{(0, \sqrt{n})}(t) \\ &\leq \frac{t^3}{3} e^{-\frac{t^2}{2}} e^{\frac{t^3}{3\sqrt{n}}} \chi_{(0, \sqrt{n})}(t) \leq g(t) = \frac{t^3}{3} e^{-\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

根据控制收敛定理可得

$$\int_0^{\sqrt{n}} \sqrt{n} \left(\left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n e^{-\sqrt{n}t} - e^{-\frac{t^2}{2}} \right) dt = \int_0^{+\infty} f_n(t) dt \rightarrow \int_0^{+\infty} f(t) dt = \frac{2}{3}.$$

另一方面, 存在 $c > 0$ 使得 $x \geq 1$ 时 $\log(1+x) \leq (1-c)x$, 于是有

$$\int_{\sqrt{n}}^{+\infty} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n e^{-\sqrt{n}t} dt \leq \int_{\sqrt{n}}^{+\infty} e^{-c\sqrt{n}t} dt = \frac{e^{-cn}}{c\sqrt{n}}.$$

根据

$$\int_{\sqrt{n}}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \leq \int_{\sqrt{n}}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\sqrt{n}t} dt = \frac{2e^{-\frac{n}{2}}}{\sqrt{n}}$$

可以得到估计式

$$\int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n e^{-\sqrt{n}t} dt = \frac{1}{2} \sqrt{2\pi} + \left(\frac{2}{3} + o(1) \right) \frac{1}{\sqrt{n}}$$

因此根据 Stirling 公式 $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n (1 + O(\frac{1}{n}))$ 可得

$$e^{-n} \left(1 + n + \frac{n^2}{2!} + \cdots + \frac{n^n}{n!} \right) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3\sqrt{2\pi n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

 练习 4.20 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2}{3\sqrt{2\pi}} - \sqrt{n} \left(e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} - \frac{1}{2} \right) \right) = \frac{23}{270\sqrt{2\pi}}$$

解 (by ytdwdw) 可以证明:

$$\sqrt{s} \int_0^{+\infty} (1+x)^s e^{-sx} dx = \frac{1}{\sqrt{s}} + \sum_{k=0}^m \frac{a_k \Gamma(\frac{k+1}{2})}{s^{\frac{k}{2}}} + o\left(\frac{1}{s^{\frac{m}{2}}}\right), \quad (s \rightarrow +\infty).$$

$$\sqrt{s} \int_{-1}^{+\infty} (1+x)^s e^{-sx} dx = \sum_{k=0}^m \frac{2a_k \Gamma(k + \frac{1}{2})}{s^k} + o\left(\frac{1}{s^{\frac{m}{2}}}\right), \quad (s \rightarrow +\infty).$$

其中

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2}\sqrt{2}, & a_1 &= -\frac{1}{3}, \\ a_2 &= \frac{1}{12}\sqrt{2}, & a_3 &= -\frac{4}{135}, \\ a_4 &= \frac{1}{432}\sqrt{2}, & a_5 &= \frac{4}{2835}, \\ a_6 &= -\frac{139}{194400}\sqrt{2}, & a_7 &= \frac{8}{25515}, \\ a_8 &= -\frac{571}{32659200}\sqrt{2}, & a_9 &= -\frac{1124}{37889775}, \\ a_{10} &= \frac{163879}{12345177600}\sqrt{2}, & a_{11} &= -\frac{41768}{7388506125}, \end{aligned}$$

并由此得到 (用到 $a_0, a_1, \dots, a_5$)

$$\frac{\int_s^{+\infty} (1+x)^s e^{-sx} dx}{\int_0^{+\infty} (1+x)^s e^{-sx} dx} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3\sqrt{2}s} - \frac{23}{270\sqrt{2}\pi s^3} + \frac{23}{3024\sqrt{2}\pi s^5} + o(s^{\frac{5}{2}}), \quad (s \rightarrow +\infty)$$

4.3.1 方程的近似解

定理 4.14 (Newton 迭代法)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) < 0, f(b) > 0$, 且对任意 $x \in [a, b]$ 有 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 且数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad x_0 = b.$$

那么就有

1. 方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内恰有一个根 ξ ;
2. 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \xi$.



证明 ^[37] 1. 因为 $f(a) < 0, f(b) > 0$, 由连续函数的零点定理知, $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$. 又 $f'(x) > 0$, 因此方程的根唯一.

2. 由泰勒公式

$$f(\xi) = f(x_n) + f'(x_n)(\xi - x_n) + \frac{f''(\eta_n)}{2}(\xi - x_n)^2 \quad \eta_n \text{ 在 } x_n \text{ 与 } \xi \text{ 之间}$$

又 $f(\xi) = 0, f''(x) > 0$, 于是

$$f(x_n) + f'(x_n)(\xi - x_n) = -\frac{f''(\eta_n)}{2}(\xi - x_n)^2 < 0$$

由此即得到

$$\xi < x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+$$

由递推公式得 $\forall f(x_n) > 0$ 有 $x_{n+1} < x_n$ 成立. 由于初始值 $x_0 = b$ 处有 $f(b) > 0$, 而当 $x_n > \xi$ 时就有 $f(x_n) > 0$, 因此, 数列 $\{x_n\}$ 是单调递减数列, 且以 ξ 为下界. 故数列 $\{x_n\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$. 递推式两端取极限

$$A = A - \frac{f(A)}{f'(A)} \implies f(A) = 0$$

由于方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 中根唯一, 因此 $A = \xi$.

3. 现在用泰勒公式估计迭代误差

$$0 < x_{n+1} - \xi = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \xi = \frac{(x_n - \xi)f'(x_n) - f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$= \frac{f''(\theta_n)(x_n - \xi)^2}{2f'(x_n)}$$

其中 $\theta_n \in (\xi, x_n)$. 利用 $f''(x)$ 连续且处处大于 0, 就有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - \xi}{(x_n - \xi)^2} = \frac{f''(\xi)}{2f'(\xi)} \neq 0$$

因此 $\{x_n\}$ 二阶收敛于 ξ .

4.3.2 插值多项式

定理 4.15 (Lagrange 插值多项式)

如果 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是 $n+1$ 个不同的点且函数 f 在这些点处的函数值是已知的, 则唯一存在一个次数不超过 n 的多项式 $P(x)$ 满足

$$f(x_k) = P(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n$$

用插值基函数的方法可得

$$P(x) = f(x_0)L_{n,0}(x_0) + \dots + f(x_n)L_{n,n}(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k)L_{n,k}(x)$$

对任意 $k = 0, 1, 2, \dots, n$, 有

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)} = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是区间 $[a, b]$ 内的不同的点且 $f \in C^{n+1}[a, b]$, 则对任意 $x \in [a, b]$, 存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$



例题 4.104 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{8}(b-a)^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|.$$

证明 法 I. 对 $f(x)$ 以 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 两点为插值节点作一次插值,

$$L_1(x) = f(a) \cdot \frac{x-b}{a-b} + f(b) \cdot \frac{x-a}{b-a},$$

而根据 $f(a) = f(b) = 0$ 易知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一次 Lagrange 插值多项式为

$$L_1(x) = f(a) \cdot \frac{x-b}{a-b} + f(b) \cdot \frac{x-a}{b-a} = 0.$$

最后由 Lagrange 插值误差余项知

$$f(x) - L_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)(x-b), \quad \xi \in (a, b)$$

从而

$$|f(x)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|, \quad \forall x \in [a, b].$$

例题 4.105 设 $f(x)$ 连续于 $[a, b]$, 三阶可导于 (a, b) , 且 $f(a) = f(b) = f(c) = 0$, $c \in (a, b)$. 证明: $\forall x \in (a, c) \cup (c, b)$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(x) = \frac{f'''(\xi)}{6}(x-a)(x-c)(x-b).$$

证明 法 II (by Perplexboy)^[38]. 由题意, 对 $f(x)$ 以 $(a, f(a)), (b, f(b)), (c, f(c))$ 三点为插值节点作二次插值,

$$L_2(x) = f(a) \cdot \frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + f(b) \cdot \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} + f(c) \cdot \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}$$

而根据 $f(a) = f(b) = f(c) = 0$ 易知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的二次 Lagrange 插值多项式为 $L_2(x) = 0$. 最后由 Lagrange 插值误差余项知

$$f(x) - L_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x-a)(x-b)(x-c), \quad \xi \in (a, b)$$

也即 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$f(x) = \frac{f'''(\xi)}{6}(x-a)(x-b)(x-c)$$

例题 4.106 (AMM, 11517) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是三次可微函数, 且 $f(a) = f(b)$, 证明:

$$\left| \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx - \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \right| \leq \frac{(b-a)^4}{192} \sup_{x \in [a, b]} |f'''(x)|.$$

证明 设 $c = (a+b)/2$, $P(x)$ 是过点 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$, $(c, f(c))$ 的二次插值多项式

$$P(x) = f(a) \cdot \frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + f(b) \cdot \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} + f(c) \cdot \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}$$

则

$$f(x) = P(x) + \frac{f'''(\theta x)}{6}(x-a)(x-b)(x-c), \quad \theta(x) \in [a, b]$$

并且

$$\begin{aligned} \int_a^c P(x) dx &= \frac{(b-a)}{24} (5f(a) + 8f(c) - f(b)) \\ \int_c^b P(x) dx &= \frac{(b-a)}{24} (-f(a) + 8f(c) + 5f(b)) \end{aligned}$$

且注意到 $f(a) = f(b)$, 于是有

$$\int_a^c P(x) dx - \int_c^b P(x) dx = 0.$$

因此,

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx \right| \\ &= \left| \int_a^c \frac{f'''(\theta x)}{6}(x-a)(x-b)(x-c) dx - \int_c^b \frac{f'''(\theta x)}{6}(x-a)(x-b)(x-c) dx \right| \\ &\leq \frac{1}{6} \sup_{x \in [a, b]} |f'''(x)| \int_a^b |(x-a)(x-b)(x-c)| dx = \frac{(b-a)^4}{192} \sup_{x \in [a, b]} |f'''(x)|. \end{aligned}$$

例题 4.107 求 $\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^{n+1}$

解 设

$$f(x) = x^{n+1} - x(x-1)(x-2) \cdots (x-n)$$

由插值公式我们有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \left(\prod_{j \neq k} \frac{(x-j)}{k-j} \right) f(k)$$

比较两边 x^n 系数:

$$1 + 2 + \cdots + n = \sum_{k=0}^n \left(\prod_{j \neq k} \frac{k^{n+1}}{k-j} \right)$$

化简得

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^{n+1} = \frac{n(n+1)!}{2}$$

定理 4.16 (Hermite 插值多项式)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 n 阶导数, 在 (a, b) 上 $n+1$ 阶导数, 且对于 $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_m \leq b$, 存在唯一的 n 次多项式 $P_n(x)$ (称为插值多项式) 使得

$$P_n^{(l)}(x_j) = f^{(l)}(x_j), \quad 0 \leq l \leq n_j - 1; j = 0, 1, \cdots, m,$$

其中 $m \geq 0, 1 \leq n_j \leq n+1, n+1 = n_0 + n_1 + \cdots + n_m$. 则对任意 $x \in [a, b]$, 上述插值问题有误差估计

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n_0} (x-x_1)^{n_1} \cdots (x-x_m)^{n_m},$$

这里 ξ 介于 $x_{\min} = \min(x_0, x_1, \cdots, x_m, x)$ 和 $x_{\max} = \max(x_0, x_1, \cdots, x_m, x)$ 之间的一个数 (一般依赖于 x).



例题 4.108 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有四阶连续导数, 三次多项式 $p_3(x)$ 满足 $p_3(0) = f(0), p_3'(0) = f'(0), p_3(1) = f(1), p_3'(1) = f'(1)$, 证明:

$$|f(x) - p_3(x)| \leq \frac{1}{384} \cdot \max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(4)}(x)|.$$

证明 (by 予一人). 置 $R_3(x) := f(x) - p_3(x)$, 其中, $p_3(x)$ 就是满足题设条件的三次 Hermite 插值多项式, 这 $R_3(x)$ 就是插值余项. 由于

$$R_3(0) = R_3'(0) = R_3(1) = R_3'(1) = 0,$$

可设 $R_3(x) = x^2(1-x)^2\varphi(x)$. 于是, 再置

$$F(t) := f(t) - p_3(t) - t^2(1-t)^2\varphi(x),$$

则 $F(t)$ 至少已有三个零点, 即 $t = 0, x, 1$, 依 Rolle 定理, $F'(t)$ 至少在区间 $(0, x), (x, 1)$ 内各有一个零点, 但 $t = 0, 1$ 本身也是 $F'(t)$ 零点, 于是 $F'(t)$ 至少已有四个零点, 如此再反复利用 Rolle 定理, $F''(t)$ 至少有三个零点, $F'''(t)$ 至少有两个零点, $F^{(4)}(t)$ 至少有一个零点, 即: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 4! \cdot \varphi(x) = 0$, 进而

$$|f(x) - p_3(x)| = \frac{|f^{(4)}(\xi)|}{4!} \cdot x^2(1-x)^2 \leq \frac{1}{4! \cdot 16} \cdot \max_{0 \leq x \leq 1} |f^{(4)}(x)|.$$

例题 4.109 (AMM, 11313) 设 f 是在 R 上有四阶连续可导的函数, $x \in [0, 1]$, 满足

$$\int_0^1 f(x) dx + 3f\left(\frac{1}{2}\right) = 8 \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} f(x) dx$$

证明: 存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $f^{(4)}(c) = 0$

证明 令 $G(t) = \int_{-t}^t g(x) dx - 8 \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} g(x) dx$, 其中

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right)$$

易得 $G(0) = 0, G\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 由 Rolle 定理有存在 $t_0 \in (0, 1/2)$ 使得 $G'(t_0) = 0$. 由于

$$G'(t) = g(t) - 4g\left(\frac{t}{2}\right) - 4g\left(-\frac{t}{2}\right) + g(-t)$$

则 $G'(0) = 0, G'(t_0) = 0$, 则由 Rolle 定理有: $G''(t_1) = 0$, 又

$$G''(t) = g'(t) - 2g'\left(\frac{t}{2}\right) + 2g'\left(-\frac{t}{2}\right) - g'(-t)$$

显然 $G''(0) = 0$, 故由中值定理有 $G'''(t_2) = 0$, 又

$$G'''(t) = (g''(t) - g''(\frac{t}{2})) - (g''(-\frac{t}{2}) - g''(-t))$$

即

$$G'''(t_2) = (g''(t_2) - g''(\frac{t_2}{2})) - (g''(-\frac{t_2}{2}) - g''(-t_2))$$

又由拉格朗日中值定理有存在 $\theta_+ \in (t_2/2, t_2), \theta_- \in (-t_2, -t_2/2)$,

$$(g''(t_2) - g''(\frac{t_2}{2})) - (g''(-\frac{t_2}{2}) - g''(-t_2)) = g'''(\theta_+) \frac{t_2}{2} - g'''(\theta_-) \frac{t_2}{2}$$

注意 $t_2 \neq 0$, 即 $g'''(\theta_+) - g'''(\theta_-) = 0$, 再利用拉格朗日中值定理 $g''''(\theta) = 0$, 即 $f^{(4)}\left(\theta + \frac{1}{2}\right) = 0$. 将 $\theta + \frac{1}{2} \rightarrow \theta$, 即有 $f^{(4)}(\theta) = 0$.

帕德 (Padé) 近似

定理 4.17 (帕德 (Padé) 近似)

给定自然数 m 和正整数 n , 函数 $f(x)$ 的 $[m, n]$ 阶帕德近似为

$$R(x) = \frac{\sum_{j=0}^m a_j x^j}{1 + \sum_{k=1}^n b_k x^k} = \frac{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_m x^m}{1 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n}$$

并且

$$f(0) = R(0)$$

$$f'(0) = R'(0)$$

$$f''(0) = R''(0)$$

$$\vdots$$

$$f^{(m+n)}(0) = R^{(m+n)}(0)$$

对于给定的 m, n 函数 $f(x)$ 的 $[m, n]$ 阶帕德近似是唯一的. 函数 $f(x)$ 的帕德近似记为 $[m/n]_f(x)$.



注 注意到

$$R(x) = \frac{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_m x^m}{1 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n} = \frac{\sum_{k=0}^m a_k x^k}{1 + \sum_{k=1}^n b_k x^k} = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$$

计算对应项的系数

$$\left(1 + \sum_{k=1}^n b_k x^k\right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k\right) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$$

例题 4.110 求 $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处 $[2, 2]$ 阶的帕德逼近 $[2, 2] \ln(1+x)$.

解

$$[2, 2] \ln(1+x) = \frac{a_0 + a_1 x + a_2 x^2}{1 + b_1 x + b_2 x^2}$$

由 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林公式

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + o(x)$$

要求

$$\ln(1+x)(1 + b_1 x + b_2 x^2) - (a_0 + a_1 x + a_2 x^2) = \frac{1}{5}x^5 + \cdots$$

即要求 $\ln(1+x)$ 与 $[2, 2] \ln(1+x)$ 在 0 处的前 4 项系数相等. 简化计算, 我们令

$$\left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4\right)(1 + b_1 x + b_2 x^2) - (a_0 + a_1 x + a_2 x^2) = 0$$

对应系数为 0, 得到

$$\begin{cases} a_0 = 0 \\ (1 - a_1)x = 0 \\ (b_1 - a_2 - \frac{1}{2})x^2 = 0 \\ (b_2 - \frac{1}{2}b_1 + \frac{1}{3})x^3 = 0 \\ (-\frac{1}{4} + \frac{1}{3}b_1 - \frac{1}{2}b_2)x^4 = 0 \end{cases}$$

解得

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad b_1 = 1, \quad b_2 = \frac{1}{6}.$$

于是得到 $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处 $[2, 2]$ 阶的帕德逼近

$$[2, 2]\ln(1+x) = \frac{x + \frac{1}{2}x^2}{1 + x + \frac{1}{6}x^2} = \frac{6x + 3x^2}{6 + 6x + x^2}$$

进一步有

表 4.1: $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的帕德近似

	1	2	3
0	x	$\frac{2x - x^2}{2}$	$\frac{6x - 3x^2 + 2x^3}{6}$
1	$\frac{2x}{2+x}$	$\frac{6x + x^2}{4x + 6}$	$\frac{24x + 6x^2 - x^3}{24 + 18x}$
2	$\frac{12x}{12 + 6x - x^2}$	$\frac{6x + 3x^2}{6 + 6x + x^2}$	$\frac{30x + 21x^2 + x^3}{30 + 36x + 9x^2}$
3	$\frac{24x}{24 + 12x - 2x^2 + x^3}$	$\frac{90x + 57x^2}{90 + 102x + 21x^2 - x^3}$	$\frac{60x + 60x^2 + 11x^3}{60 + 90x + 36x^2 + 3x^3}$

例题 4.111 (知乎, 431773140) 证明:

$$2^{\frac{2}{5}} + \frac{\ln \frac{2}{5}}{\ln 2} < 0.$$

证明 法 I(构造法). 首先, 我们大致估计下精度

$$2^{\frac{2}{5}} + \frac{\ln \frac{2}{5}}{\ln 2} \sim -0.00242$$

注意到

$$\ln 2 < \frac{61}{88}, \quad \ln 5 > \frac{103}{64}$$

不等式等价于证明

$$2^{\frac{2}{5}} + \frac{\ln 2 - \ln 5}{\ln 2} = 2^{\frac{2}{5}} + 1 - \frac{\ln 5}{\ln 2} < 2^{\frac{2}{5}} + 1 - \frac{\frac{103}{64}}{\frac{61}{88}} < 0$$

即证明

$$2^{\frac{2}{5}} < \frac{88 \cdot 103}{61 \cdot 64} - 1 = \frac{645}{488}$$

也即

$$4 < \left(\frac{161}{122}\right)^5 < \left(\frac{645}{488}\right)^5 \approx 4.033366$$

法 II(构造法).

$$f(x) = \frac{1}{x} \left(x^{\frac{4}{5x}} + x^{\frac{2}{5(x-1)}} \right) + \frac{1}{\ln x} \ln \left(\frac{2}{x+3} \right) < 0, \quad \forall x > 1$$

代入 $x=2$ 即可

4.4 函数的单调性

 **笔记** 一个可微函数 $f(x)$, 使得 $f'(x_0) > 0$, 但 $f(x)$ 在点 x_0 的任何邻域内都不是单调的.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

例题 4.112 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导. 证明: 若 (a, b) 中除至多有限个点有 $f'(x) = 0$ 之外, 都有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加; 同时举例说明, 其逆命题不成立.

解^[2] 设 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 其中, $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}$ 是 $f'(x)$ 全部的零点. 则 $f(x)$ 在 $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 0, 1, \cdots, n-1$) 上严格单调增加. 从而, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调增加.

(逆命题) 构造函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0; \\ 3 \cdot 2^{-(n+2)} + 2^{-(n+2)} \cos\left(\frac{1}{x} - n\right)\pi, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots \end{cases}$$

由于 $f(\frac{1}{n}) = 2^{-n} = f(\frac{1}{n+1})$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 因为当 $\frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n}$ 时,

$$f'(x) = \frac{2^{-(n+2)}}{x^2} \sin\left(\left(\frac{1}{x} - n\right)\pi\right) > 0,$$

所以 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 严格单调增加. 但 $f'(\frac{1}{n}) = 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有无限多个零点.

例题 4.113 设 $f \in C[a, b]$ 满足对任何 $x_0 \in (a, b)$ 都有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 递增.

证明 (by 清疏) 只需证明 $f(b) \geq f(a)$. 由极限保号性, 我们只需证明对充分小的 $\varepsilon > 0$, 有

$$f(b) \geq f(a + \varepsilon).$$

考虑

$$F(x) = f(x) - f(a + \varepsilon) - \frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon}(x - a - \varepsilon),$$

则 $F(b) = F(a + \varepsilon) = 0$ 以及

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon}, \quad x \in [a + \varepsilon, b]$$

于是设 $F(x)$ 在 $[a + \varepsilon, b]$ 最大值点为 $c \in [a + \varepsilon, b)$, 则

$$0 \geq \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - \frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon} \geq -\frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon},$$

故 $f(b) \geq f(a + \varepsilon)$. 证毕!

例题 4.114 证明 $x^2 + 3x^3 + 7x^4 - 5x^6 - 8x^7 = 0$ 有且仅有一个正实根.

解^[15] 我们只需证明

$$F(x) \equiv \frac{x^2 + 3x^3 + 7x^4 - 5x^6 - 8x^7}{x^4} = x^{-2} + 3x^{-1} + 7 - 5x^2 - 8x^3$$

在 $(0, +\infty)$ 内有且只要一个零点.

由于 $F(0^+) = +\infty$, 而 $F(+\infty) = -\infty$, 因此, $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内至少有一个零点. 另一方面,

$$F'(x) = -2x^{-3} - 3x^{-2} - 10x - 24x^2 < 0, \quad \forall x > 0.$$

因此, $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内严格单减. 从而 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内至多只要一个零点.

例题 4.115 设 $a > b > 1$. 证明: $a^{b^a} > b^{a^b}$

证明 (by Hansschwarzkopf)

- 若 $b^a > a^b$, 则

$$a^{b^a} > b^{b^a} > b^{a^b}.$$

- 若 $b^a \leq a^b$, 则 $\frac{\ln a}{\ln b} \geq \frac{a}{b}$. 注意到 $f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$ 在 $(1, +\infty)$ 上为严格减函数, 从而 $\frac{\ln b}{b-1} > \frac{\ln a}{a-1}$, 即 $\frac{a}{b} > \frac{a^b}{b^a}$. 因此

$$\frac{\ln a}{\ln b} \geq \frac{a}{b} > \frac{a^b}{b^a}.$$

即

$$a^{b^a} > b^{a^b}.$$

例题 4.116 (知乎, 537615419) 证明: 当 $x \geq 0$ 时,

$$e^x \geq \frac{3}{2}x^2 + 1.$$

证明 (by 予一人). 由于

$$e^x > 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \frac{1}{120}x^5,$$

只需再证

$$1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{24}x^3 + \frac{1}{120}x^4 > \frac{3}{2}x,$$

亦即

$$x^4 + 5x^3 + 20x^2 - 120x + 120 > 0.$$

这是成立的, 因为

$$\left(x^2 + \frac{5}{2}x - \frac{45}{8}\right)^2 + \left(5x - \frac{147}{16}\right)^2 + \frac{1011}{256} > 0.$$

注 取 $x = 2$ 得

$$e^2 > 7 \Leftrightarrow e > \sqrt{7}.$$

或者

$$e^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} > \sum_{n=0}^4 \frac{2^n}{n!} = 7.$$

例题 4.117 (东京大学, 1999) 请证明: $e^\pi > 21$

解 切线法 (by sammy711)^[45] 记从点 (t, e^t) 引出的切线为 $g(x)$, 则 $g'(x) = e^t$. 设 $h(x) = e^x - g(x)$, 则 $h(t) = 0$, 以及

$$h'(x) = e^x - e^t \Rightarrow \begin{cases} h''(x) = e^x > 0 \Rightarrow h'(x) \uparrow \\ h'(t) = 0 \end{cases}$$

可知, 当 $x > t$ 时, $h'(x) > 0$, 又 $h(t) = 0 \Rightarrow h(x) > 0 (x > t)$. 取 $t = 3$, 则

$$g(x) = e^3(x-3) + e^3$$

令 $x = \pi$, 则 $e^\pi > g(\pi) \Rightarrow e^\pi > (\pi-2)e^3$

$$e^\pi > (\pi-2)e^3 > (3.1-2) \times 2.7^3 = 21.6513 > 21$$

例题 4.118 (知乎, 465861734) 请证明: $e^\pi > 23$.

解 法 I (by Ricky)^[45]

$$\begin{aligned} e^\pi &= e^3 \cdot e^{\pi-3} \\ &> (2.718)^3 \cdot e^{0.141} \\ &> 20 \times e^{0.141} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &> 20 \times [1 + 0.141 + \frac{1}{2} \times (0.141)^2] \\
 &> 20 \times 1.15 = 23
 \end{aligned}$$

法 II (by 笑横野)^[46].

$$\int_0^\pi \frac{13e^x (1 - \sin x)^6 (1934 + 304825 \sin^2 x)}{2753859} dx = e^\pi - 23 > 0$$

法 III (by 量化调酒师)^[47]

$$\int_0^\pi \sin^n x (1 - \sin x)^m (a + b \sin x + c \sin^2 x) e^x dx$$

例题 4.119 证明: 当 $n \geq 2$ 时成立不等式:

$$\frac{3}{4} \leq \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}} + \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{n-1}} < 1$$

证明 (by MSE)^[48] 当 $n \geq 2$ 时,

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}} + \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{n-1}} = \frac{n+1}{n^{n/(n-1)}} = e^{u(n)},$$

$\forall x > 1, u(x) = \log(x+1) - \frac{x}{x-1} \log x$. 则

$$u'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} \left(\log(x) - 2 \frac{x-1}{x+1} \right),$$

令 $v(x) = \log(x) - 2 \frac{x-1}{x+1}$, 则

$$v'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2}.$$

则当 $x > 0$ 时, $v'(x) > 0 \Rightarrow v(x) \uparrow \Rightarrow v(x) \geq v(1) = 0 \Rightarrow \forall x > 1, u'(x) > 0 \Rightarrow u(x) \uparrow$. 从而, $\log 3 - 2 \log 2 = u(2) \leq u(n) \leq u(+\infty)$,

$$u(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\log \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{\log x}{x-1} \right) = 0$$

从而, 当 $n \geq 2$ 时,

$$\frac{3}{4} = e^{u(2)} \leq \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}} + \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{n-1}} < e^{u(+\infty)} = 1.$$

例题 4.120 设 $0 < x < 1$, 证明: $(1+x)^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < 4$

证明 (by Hansscharzkopf) 两边取对数得

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < 4 \iff \frac{\ln(1+x)}{x} + x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) < \ln 4$$

令 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} + x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$, 则

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{x} - \frac{2}{x+1} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} + \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \\
 f''(x) &= \frac{2 \ln(1+x)}{x^3} - \frac{4x^2 + 2x}{x^2(1+x)^2} = \frac{2}{x^3} \left(\ln(1+x) - \frac{2x^2 + x}{(1+x)^2} \right).
 \end{aligned}$$

令 $g(x) = \ln(1+x) - \frac{2x^2 + x}{(1+x)^2}$, 则 $g'(x) = \frac{x^2 - x}{(1+x)^3} = \frac{x(x-1)}{(1+x)^3} < 0, \forall x \in (0, 1)$, 故

$$g(x) < g(0) = 0, \quad \forall x \in (0, 1).$$

因此 $f''(x) < 0, \forall x \in (0, 1)$. 进一步有

$$f(x) < f(1) + f'(1)(x-1) = f(1) = \ln 4, \quad \forall x \in (0, 1).$$

从而

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{f(x)} < 4, \quad \forall x \in (0, 1).$$

 **练习 4.21** (知乎, 404707051) 证明: 当 $x \geq 1$ 时成立不等式:

$$(x+1)^{\frac{1}{x+1}} + x^{-\frac{1}{x}} > 2$$

 **练习 4.22** (知乎, 489824366) 设 $x, y > 0$, 证明:

$$(x^y + y^x) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \geq 4.$$

例题 4.121 (徐森林, P115) 证明:

$$\frac{a-b}{\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}} < \arctan a - \arctan b < a-b, \quad 0 < b < a$$

证明 不等式右边. 由 Lagrange 中值定理, $\exists \xi \in (b, a)$, s.t

$$\arctan a - \arctan b = \frac{1}{1+\xi^2}(a-b) < a-b, \quad \xi \in (b, a)$$

不等式左边. 令 $a = \tan \alpha, b = \tan \beta$, 则

$$\begin{aligned} \frac{a-b}{\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}} < \arctan a - \arctan b &\iff \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{\sec \alpha \sec \beta} < \alpha - \beta \\ &\iff \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha < \alpha - \beta \iff \sin(\alpha - \beta) < \alpha - \beta \end{aligned}$$

注意到

$$\sin(\alpha - \beta) < \alpha - \beta, \quad \forall 0 < \alpha - \beta < \frac{\pi}{2}$$

或者, 令 $F(x) = \arctan x - \arctan b - \frac{x-b}{\sqrt{1+x^2}\sqrt{1+b^2}}$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1+b^2}} \frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x^2-bx}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2} \left[1 - \frac{bx+1}{\sqrt{1+b^2}\sqrt{1+x^2}} \right] > 0 \end{aligned}$$

$F(x)$ 单调增, 由 $a > b$ 得

$$\arctan a - \arctan b - \frac{a-b}{\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}} = F(a) - F(b) > 0.$$

由此得

$$\arctan a - \arctan b > \frac{a-b}{\sqrt{1+a^2}\sqrt{1+b^2}}.$$

例题 4.122 试证: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\tan x > x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \frac{1}{63}x^7$$

解 令 $f(x) = \tan x - \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \frac{1}{63}x^7\right)$, 则 $f(0) = 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sec^2 x - \left(1 + x^2 + \frac{2}{3}x^4 + \frac{1}{9}x^6\right) \\ &= \tan^2 x - \left(1 + \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9}x^4\right)x^2 \\ &= \tan^2 x - \left(1 + \frac{1}{3}x^2\right)^2 x^2 \\ &\stackrel{\text{平方差公式}}{=} \left[\tan x - \left(x + \frac{1}{3}x^3\right)\right] \left[\tan x + \left(x + \frac{1}{3}x^3\right)\right] \end{aligned}$$

当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 上式第二个括号内显然为正. 记 $g(x) = \tan x - x - \frac{1}{3}x^3$. 则有

$$g'(x) = \sec^2 x - 1 - x^2 = \tan^2 x - x^2$$

$$\stackrel{\text{平方差公式}}{=} (\tan x - x)(\tan x + x) > 0, \quad \forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

又 $g(0) = 0$, 因此 $g(x) > 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$). 所以 $f'(x) > 0$. 又因 $f(0) = 0$, 所以 $f(x) > 0$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$).

练习 4.23 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明: $\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}$.

证明 设 $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x}$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), 则

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3} + \frac{2 \cos x}{\sin^3 x} = \frac{2(x^3 \cos x - \sin^3 x)}{x^3 \sin^3 x} \quad (4.33)$$

令 $\varphi(x) = \frac{\sin x}{\sqrt[3]{\cos x}} - x$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), 则

$$\begin{aligned} \varphi'(x) &= \frac{\cos^{\frac{4}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{2}{3}} x \sin^2 x}{\cos^{\frac{2}{3}} x} - 1 \\ &= \frac{2}{3} \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{4}{3}} x - 1 \end{aligned}$$

由均值不等式, 得

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \cos^{\frac{2}{3}} x + \frac{1}{3} \cos^{-\frac{4}{3}} x &= \frac{1}{3} \left(\cos^{\frac{2}{3}} x + \cos^{\frac{2}{3}} x + \cos^{-\frac{4}{3}} x \right) \\ &> \sqrt[3]{\cos^{\frac{2}{3}} x \cdot \cos^{\frac{2}{3}} x \cdot \cos^{-\frac{4}{3}} x} = 1 \end{aligned}$$

所以当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\varphi'(x) > 0$, 从而 $\varphi(x)$ 单调递增, 又 $\varphi(0) = 0$, 因此 $\varphi(x) > 0$, 即

$$x^3 \cos x - \sin^3 x < 0$$

由 (4.33) 式得 $f'(x) < 0$, 从而 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 单调递减, 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \frac{4}{\pi^2} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan^2 x - x^2}{x^2 \tan^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x + x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x - x}{x \tan^2 x} \\ &= 2 \times \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x^3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

所以 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}$$

例题 4.123 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 证明: $\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} < 1 - \frac{4}{\pi^2}$.

证明 (by ytdwdw^[28], P56) 定义

$$f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} - \left(1 - \frac{4}{\pi^2}\right), \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$$

则

$$f'(x) = -\frac{2 \cos x}{\sin^3 x} + \frac{2}{x^3} = \frac{2}{\sin^3 x} \left(\frac{\sin^3 x}{x^3} - \cos x \right)$$

考虑

$$g(x) = \ln \frac{\sin x}{x} - \frac{1}{3} \ln \cos x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

则 $g(0^+) = 0$,

$$g'(x) = \frac{1}{\tan x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3} \tan x = -\frac{1}{x \tan x} \left(\tan x - x - \frac{1}{3} x \tan^2 x \right)$$

再考虑

$$h(x) = \tan x - x - \frac{1}{3} x \tan^2 x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

则 $h(0) = 0$,

$$\begin{aligned} h'(x) &= \sec^2 x - 1 - \frac{1}{3} \tan^2 x - \frac{2}{3} x \tan x \sec^2 x \\ &= \frac{2}{3} \tan x \sec^2 x (\sin x \cos x - x) \\ &< 0, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

由此依次得到在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, $h(x) < h(0) = 0$, $g'(x) > 0$, $g(x) > g(0) = 0$, $f'(x) > 0$, $f(x) < f(\frac{\pi}{2}) = 0$.

顺便证明了几个不等式

$$x^3 \cos x < \sin^3 x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$x^3 < \tan x \sin^2 x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

例题 4.124 证明: 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, 成立不等式

$$\sin x \geq \frac{2}{\pi} x + \frac{1}{12\pi} x(\pi^2 - 4x^2).$$

证明 令 $f(x) = \sin x - \left(\frac{2}{\pi} x + \frac{1}{12\pi} x(\pi^2 - 4x^2)\right)$, 则

$$f'(x) = \cos x - \left(\frac{2}{\pi} + \frac{1}{12}\pi - \frac{1}{\pi} x^2\right)$$

$$f''(x) = -\sin x + \frac{2}{\pi} x$$

$$f'''(x) = -\cos x + \frac{2}{\pi}$$

令 $f'''(x) = 0 \Rightarrow \cos x_0 = \frac{2}{\pi}$. 当 $x \in (0, \arccos \frac{2}{\pi})$ 时, $f'''(x) < 0$; 当 $x \in (\arccos \frac{2}{\pi}, \frac{\pi}{2})$ 时, $f'''(x) > 0$, 故 $x = \arccos \frac{2}{\pi}$ 为 $f''(x)$ 的极小值,

$$f''(x_0) = -\sin x_0 + x_0 \cos x_0 = (x_0 - \tan x_0) \cos x_0 < 0$$

又 $f''(0) = f''(\frac{\pi}{2})$, 故 $f''(x) \leq 0 \Rightarrow f'(x) \downarrow$, 而

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\left(\frac{2}{\pi} + \frac{1}{12}\pi - \frac{\pi}{4}\right) < 0$$

故 $f(x)$ 的最小值为 $f(0)$ 或 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, 而 $f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow f(x) \geq 0$

例题 4.125 (Redheffer 不等式) 设 $x \in \mathbb{R}$, 证明: $\frac{\sin x}{x} \geq \frac{\pi^2 - x^2}{\pi^2 + x^2}$.

证明 (by 予一人)^[49]. 首先, 由于不等式两端的函数都是偶函数, 我们只需要证明不等式在 $x \geq 0$ 时成立即可.

- 当 $x = 0, \pi$ 时, 若补充定义 $\frac{\sin x}{x} \Big|_{x=0} = 1$, 不等式以等式形式平凡地成立;
- 当 $x > \pi$ 时, 引入新元 $t := x - \pi > 0$, 不等式化为

$$\frac{\sin t}{t} < \frac{2\pi^2 + 3\pi t + t^2}{2\pi^2 + 2\pi t + t^2},$$

这依然成立, 因为显然有左端小于 1, 而右端大于 1.

如此, 我们仅需考查 $0 < x < \pi$ 时的情形即可. 我们先来证明一个需要用到的不等式, 即

引理 4.1

若 $0 < x < \pi$, 则 $x + \sin x > \frac{x^2 \cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$.



证明. 只需令

$$f(x) := x + \sin x - \frac{x^2 \cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}},$$

则有

$$f'(x) = 1 + \cos x - \frac{2x \sin x - x^2}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{(\sin x - x)^2}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} > 0,$$

这表明 $f(x)$ 严格递增, 于是 $f(x) > f(0) = 0$, 引理得证.

引理 4.2

若 $0 < x < \pi$, 则 $\frac{\sin x}{x} > \frac{\pi^2 - x^2}{\pi^2 + x^2}$.



为此, 置 $g(x) := \frac{x^2(x + \sin x)}{x - \sin x}$, 则

$$g'(x) = \frac{2x}{(x - \sin x)^2} \cdot (x^2(1 + \cos x) - \sin x(x + \sin x)),$$

由此再置 $h(x) := x^2(1 + \cos x) - \sin x(x + \sin x)$, 则有

$$h'(x) = \sin x \left(x + \sin x - \frac{x^2 \cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right) < 0,$$

这里利用了引理 4.1 的结论. 于是 $h(x)$ 严格单调递减, 进而 $h(x) < h(0) = 0$, 所以 $g'(x) < 0$, 于是 $g(x)$ 也是严格单调递减, 故而 $g(x) > g(\pi) = \pi^2$, 也即

$$\frac{x + \sin x}{x - \sin x} > \frac{\pi^2}{x^2},$$

整理即证.

例题 4.126 (CMC, 2015) 设

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

求最大常数 α 满足

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty$$

解 α 的最大值为 $\frac{1}{2}$. 若 $\alpha > \frac{1}{2}$, 取 $x_n = (n\pi)^{-1}$, $y_n = ((n + \frac{1}{2})\pi)^{-1}$. 则

$$\frac{|f(x_n) - f(y_n)|}{|x_n - y_n|^\alpha} = 2^\alpha \pi^{\alpha-1} n^{2\alpha-1} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{\alpha-1} \rightarrow \infty$$

下证 $\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^{\frac{1}{2}}} < +\infty$. 由于 $f(x)$ 为偶函数, 不妨设 $0 \leq x < y$. 令

$$z = \sup\{u \leq y \mid f(u) = f(x)\}$$

则 $z^{-1} \leq y^{-1+2\pi}$.

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |f(z) - f(y)| \\ &\leq \int_z^y |f'(t)| dt \leq |y - z|^{\frac{1}{2}} \left(\int_z^y f'(t)^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq |x-y|^{\frac{1}{2}} \left(\int_z^y \left(\sin \frac{1}{t} - \frac{1}{t} \cos \frac{1}{t} \right)^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq |x-y|^{\frac{1}{2}} \left(\int_{y^{-1}}^{y^{-1}+2\pi} 4 ds \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{8\pi} |x-y|^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

推广^[50]: 对任意 $x, y > 0$, 均有

$$\left| x \sin \frac{1}{x} - y \sin \frac{1}{y} \right| \leq \sqrt{2|x-y|}$$

定理 4.18

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 上 n 阶可导, 且

$$f^{(k)}(a) = g^{(k)}(a) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1), \quad f^{(n)}(x) > g^{(n)}(x) \quad (x > a)$$

则当 $x > a$ 时有 $f(x) > g(x)$



证明 令 $F(x) = f(x) - g(x)$, $x \geq a$. 则

$$F^{(k)}(x) = f^{(k)}(x) - g^{(k)}(x) \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n)$$

由 $f^{(k)}(a) = g^{(k)}(a)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n-1$) 及 $F(x)$ 在 $x = a$ 点的 $n-1$ 阶泰勒公式得

$$F(x) = \frac{F^{(n)}(\xi)}{n!} (x-a)^n \quad (a < \xi < x)$$

因为 $F^{(n)}(\xi) = f^{(n)}(\xi) - g^{(n)}(\xi) > 0$, 所以 $F(x) > 0$. 即 $f(x) > g(x)$

例题 4.127 证明不等式: $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 \geq \cos x$, $\left(0 < |x| < \frac{\pi}{2}\right)$

解

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 \geq \cos x, \quad \left(0 < |x| < \frac{\pi}{2}\right) \iff \sin^3 x \cdot (\cos x)^{-1} \geq x^3, \quad \left(0 < |x| < \frac{\pi}{2}\right)$$

记 $f(x) = \sin^3 x \cdot (\cos x)^{-1}$, $g(x) = x^3$, 则

$$f'(x) = 2 \sin^2 x + (\cos x)^{-2} - 1, \quad g'(x) = 3x^2 \implies f'(0) = g'(0) = 0.$$

$$f''(x) = 4 \sin x \cos x + 2(\cos x)^{-3} \sin x, \quad g'(x) = 6x \implies f''(0) = g''(0) = 0.$$

$$f'''(x) = 4 \cos 2x - 6(\cos x)^{-4} \sin x + 2(\cos x)^{-2}, \quad g'(x) = 6 \implies f'''(0) = g'''(0) = 6.$$

$$f^{(4)}(x) = [24(\cos x)^{-5} - 8(\cos x)^{-3} - 16 \cos x] \sin x, \quad g^{(4)}(0) = 6.$$

当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时, $0 < \cos x < 1$, 则

$$(\cos x)^{-5} > (\cos x)^{-3} > \cos x, \quad f^{(4)}(x) > 0 = g^{(4)}(x).$$

故 $f(x) > g(x)$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$), 即有 $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3 \geq \cos x$

由于不等式两边都是偶函数, 所以当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时不等式仍成立.

例题 4.128 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可微, λ 为实数. 证明: 当且仅当 $f'(x)e^{\lambda x}$ 单调不减时, $f'(x) + \lambda f(x)$ 单调不减.

解 记 $g(x) = f'(x)e^{\lambda x}$, $h(x) = f'(x) + \lambda f(x)$.

充分性. 若 $f'(x)e^{\lambda x}$ 单调不减, 则对 $\forall x_2 > x_1$, 有 $g(x_2) \geq g(x_1)$. 于是

$$\begin{aligned} h(x_2) - h(x_1) &= f'(x_2) + \lambda f(x_2) - f'(x_1) - \lambda f(x_1) \\ &= e^{-\lambda x_2} g(x_2) - e^{-\lambda x_1} g(x_1) + \lambda \int_{x_1}^{x_2} e^{-\lambda x} g(x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow{\text{积分中值定理}} e^{-\lambda x_2} g(x_2) - e^{-\lambda x_1} g(x_1) - g(\xi) \int_{x_1}^{x_2} e^{-\lambda x} d(-\lambda x), \xi \in [x_1, x_2] \\
& = e^{-\lambda x_2} g(x_2) - e^{-\lambda x_1} g(x_1) - g(\xi)(e^{-\lambda x_2} - e^{-\lambda x_1}) \\
& = e^{-\lambda x_2}(g(x_2) - g(\xi)) + e^{-\lambda x_1}(g(\xi) - g(x_1)) \geq 0
\end{aligned}$$

必要性. 先将 $g(x)$ 用 $h(x)$ 表示出来. 注意到

$$h(x)e^{\lambda x} = (e^{\lambda x} f(x))' \Rightarrow \int_0^x h(x)e^{\lambda x} dx = e^{\lambda x} f(x) - f(0)$$

于是

$$\begin{aligned}
g(x) &= f'(x)e^{\lambda x} = \left(e^{-\lambda x} \int_0^x h(x)e^{\lambda x} dx + e^{-\lambda x} f(0) \right)' e^{\lambda x} \\
&= -\lambda \int_0^x h(x)e^{\lambda x} dx + h(x)e^{\lambda x} - \lambda f(0)
\end{aligned}$$

若 $f'(x) + \lambda f(x)$ 单调不减, 则对 $\forall x_2 > x_1$, 有 $h(x_2) \geq h(x_1)$.

$$\begin{aligned}
g(x_2) - g(x_1) &= -\lambda \int_{x_1}^{x_2} h(x)e^{\lambda x} dx + h(x_2)e^{\lambda x_2} - h(x_1)e^{\lambda x_1} \\
& \xrightarrow{\text{积分中值定理}} -h(\eta) \int_{x_1}^{x_2} e^{\lambda x} d(\lambda x) + h(x_2)e^{\lambda x_2} - h(x_1)e^{\lambda x_1}, \eta \in [x_1, x_2] \\
&= h(\eta)(e^{\lambda x_1} - e^{\lambda x_2}) + h(x_2)e^{\lambda x_2} - h(x_1)e^{\lambda x_1} \\
&= e^{\lambda x_1}(h(\eta) - h(x_1)) + e^{\lambda x_2}(h(x_2) - h(\eta)) \geq 0
\end{aligned}$$

故当且仅当 $f'(x)e^{\lambda x}$ 单调不减时, $f'(x) + \lambda f(x)$ 单调不减.

 **练习 4.24** 某产品的需求函数和总成本函数分别为 $p = 40 - 4q$ 和 $C(q) = 2q^2 + 4q + 10$, 政府对产品以税率 t 征税, 求:

- (1) 厂方以税率 t 纳税后, 获得最大利润时产品的产量和单价, 以及征税收益.
- (2) $t = 12$ 和 $t = 30$ 时, 分别求厂方获得最大利润时产品的产量和单价, 以及征税收益.
- (3) 税率 t 为多少时, 征税收益最大? 此时产品的产量和单价为多少?

解 纳税后的利润函数

$$L_t(q) = R(q) - C(q) - tq = 36q - 6q^2 - 10 - tq, \quad L'(q) = 36 - 12q - t = 0,$$

得唯一驻点 $q = \frac{36-t}{12}$, 又 $L''(q) = -12 < 0$, 所以 $q_t = q = \frac{36-t}{12}$ 是最大值点, 此时

$$p_t = 40 - 4q_t = 28 + \frac{t}{3},$$

因此, 以税率 t 纳税时, 当产量 $q_t = \frac{36-t}{12}$, 单价 $p_t = 28 + \frac{t}{3}$ 时, 厂方获得最大利润, 此时征税收益 $T = tq_t = \frac{36t - t^2}{12}$.

(2) 把 $t = 12$ 代入上述各值, 得

$$q_{12} = \frac{36-12}{12} = 2, p_{12} = 28 + \frac{12}{3} = 32, T = 12 \times 2 = 24,$$

再把 $t = 30$ 代入, 得

$$q_{30} = \frac{36-30}{12} = \frac{1}{2}, p_{30} = 28 + \frac{30}{3} = 38, T = 30 \times \frac{1}{2} = 15,$$

(3) 由征税收益

$$T = \frac{36t - t^2}{12}, \quad T' = \frac{18-t}{6} = 0, \quad T'' = -\frac{1}{6}$$

得唯一驻点 $t = 18$, 又 $T''(18) < 0$, 所以 $t = 18$ 为最大值点. 因此, 当税率 $t = 18$ 时, 征税收益最大, 此时

$$q_{18} = \frac{36-18}{12} = \frac{3}{2}, \quad p_{18} = 40 - 4q_{18} = 40 - 4 \times \frac{3}{2} = 34,$$

征税收益

$$T = 18 \times \frac{3}{2} = 27,$$

因此, 当税率 $t = 18$ 时, 征税收益最大为 27, 此时产品产出量为 1.5, 单价为 34.

4.5 函数的极值与最值

定理 4.19 (极值的第三充分条件)

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内存在直到 $n-1$ 阶的导数, 且 $f^{(n)}(x_0)$ 存在. 若 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则有

- 当 n 为奇数, x_0 一定不是极值点;
- 当 n 为偶数, 则 x_0 一定为 $f(x)$ 的极值点. 若 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则 x_0 为极小值点; 若 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则 x_0 为极大值点.



证明 由泰勒公式有

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n) = f(x_0) + \mu_n(x)(x-x_0)^n.$$

其中 $\mu_n(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1)$, 它在某邻域 $U(x_0; \delta)$ 内恒与 $f^{(n)}(x_0)$ 同号.

(i) 当 n 为偶数, 而 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, 有

$$\mu_n(x)(x-x_0)^n > 0, \quad x \in U(x_0; \delta)$$

故 $f(x) \geq f(x_0)$, $x \in U(x_0; \delta)$, 即 x_0 是极小值点;

又当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, 有

$$\mu_n(x)(x-x_0)^n < 0, \quad x \in U(x_0; \delta)$$

故 $f(x) \leq f(x_0)$, $x \in U(x_0; \delta)$, 即 x_0 是极大值点.

(ii) 当 n 为奇数时, 有

$$(x-x_0)^n \begin{cases} < 0, & x \in (x_0 - \delta, x_0), \\ > 0, & x \in (x_0, x_0 + \delta). \end{cases}$$

从而 $\mu_n(x)(x-x_0)^n$ 在 x_0 左右两侧异号, 这就说明 x_0 不是极值点.

例题 4.129 设函数 $f(x)$ 满足方程 $\frac{1}{x}f''(x) + 3x[f'(x)]^2 = \left(1 + \frac{1}{x}\right)\ln^2(1+x) - x$, 若 $x_0 > 0$ 是 $f(x)$ 的一个驻点, 能否确定 x_0 是 $f(x)$ 的极值点? 若是, 说明是极大值点还是极小值点.

解 由所给方程和 $f'(x_0) = 0$ 知

$$f''(x_0) = (1+x_0)\ln^2(1+x_0) - x_0^2.$$

下面证明 $f''(x_0) < 0$: 记 $\varphi(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 因为

$$\varphi'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x, \quad \varphi''(x) = \frac{2}{1+x}[\ln(1+x) - x]$$

当 $x > 0$ 时, 由 $\ln(1+x) < x$, 知 $\varphi''(x) < 0$, 所以 $\varphi'(x)$ 单调减少, 又 $\varphi'(0) = 0$, 得 $\varphi'(x) < 0$, 故 $\varphi(x)$ 在 $x > 0$ 单调减少, 又 $\varphi(0) = 0$, 所以 $\varphi(x) < 0$.

根据上面的判断可知, $f(x)$ 在 x_0 取得极大值.

例题 4.130 求函数

$$f(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right)e^{-x}$$

的极值, 其中 n 为正整数

解 $f(x) = e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!},$

$$\begin{aligned} f'(x) &= -e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + e^{-x} \sum_{k=1}^n \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= e^{-x} \left(-\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k!} \right) = -\frac{x^n}{n!} e^{-x} \end{aligned}$$

令 $f'(x) = 0$, 可解得唯一驻点 $x = 0$. 当 n 为奇数时,

$$f'(x) = \begin{cases} > 0, & x < 0 \\ < 0, & x > 0 \end{cases}$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 取得极大值 $f(0) = 1$; 而当 n 为偶数时, $\forall x \neq 0$ 有 $f'(x) < 0$ 所以此时 $f(x)$ 无极值

例题 4.131 固定 $a \in \mathbb{R}$, 考微分方程 $f''(x) = (x^3 + ax)f(x)$ 的解 f , 且满足 $f(0) = 1, f'(0) = 0$. 证明: f 的根有上界而无下界.

证明 (By 清疏) 为更清晰体现出思路方法, 我们把证明分为 3 部分

- (1) 用到的方程本身的系数的性质: 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + ax) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + ax) = -\infty$, 容易知道存在 X 使得

$$x^3 + ax > 1, \forall x \geq X, \quad x^3 + ax \leq -1, \forall x \leq -X.$$

- (2) 极值原理部分: 注意到若 f 的根无上界, 则存在 $x_1 < x_2 \in (X, +\infty)$, 使得 $f(x_n) = 0, n = 1, 2$. 考

$$f(x_0) = \max_{x \in [x_1, x_2]} f(x), \quad x_0 \in (x_1, x_2),$$

于是

$$0 \geq f''(x_0) = (x_0^3 + ax_0)f(x_0) \geq 0 \Rightarrow f(x_0) = 0.$$

现在 $f(x_0) = 0$. 若 x_0 落在 $[x_1, x_2]$ 的端点则 f 也有最大值为 0. 同理可得 f 在 $[x_1, x_2]$ 最小值也是 0. 因此, 我们得到

$$f(x) = 0, \forall x \in [x_1, x_2] \Rightarrow f(x_1) = f'(x_1) = 0.$$

由解的存在唯一性定理我们知道 f 只能恒为 0, 这是一个矛盾! 因此的根有上界.

- (3) 凸性分析部分: 对任何 $X_1 > X$, 若 $f < 0, \forall x \leq -X_1$, 则

$$f''(x) = (x^3 + ax)f(x) > 0, \quad \forall x < X_1,$$

故 f 在 $(-\infty, X_1)$ 是下凸函数, 而下凸函数只可能递减, 先减后增, 递增. 前两种情况 f 都无上界, 因此递增且有极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \alpha < 0$. 这给出了

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x^3 + ax)f(x)] = +\infty,$$

从而导数有正增长率. 因此 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, 这就是一个矛盾! 当 $f > 0, \forall x \leq -X_1$, 分析上凸函数可以得到同样的结果. 因此我们就证明了 f 在 $(-\infty, X_1)$ 必有零点. 由 X_1 任意性即可得 f 根无下界.

我们完成了证明.

4.6 曲线的凹凸性与拐点

定义 4.1 (凸 (凹) 函数)

设 f 是区间 I 上的实值函数, 如果对于任何 $\alpha \in (0, 1)$ 以及 $x, y \in I$ 成立着

$$f(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq (\geq) \alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y),$$

则称 f 是 I 上的凸 (凹) 函数. 如果上式当且仅当 $x = y$ 时等号成立, 则称 f 为严格凸 (凹) 函数



注 此定义为楼红卫的《微积分进阶》内的定义

命题 4.2 (凸函数)

设 f 在区间 I 上有定义, 则以下条件等价:

(1) f 在区间 I 上为凸函数

(2) 对任意 $x_1, x_2 \in I$ 及任意 $\lambda \in (0, 1)$, 恒有

$$f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

(3) 对任意 $x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3$, 恒有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

(4) 对任意 $x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3$, 恒有

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} \geq 0.$$

(5) (Jesen 不等式) $\forall x_i \in I, \forall \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$



证明 (2) $\Rightarrow$ (3). 因为 f 在区间 I 上为凸函数, 即对任意 $x_1, x_2 \in I$ 及任意 $\lambda \in (0, 1)$, 恒有

$$f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

对任意 $x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3$, 令 $x_2 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_3$, 于是有

$$\begin{aligned} f(x_2) &= f\left(\frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}x_1 + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}x_3\right) \\ &\leq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}f(x_3). \end{aligned} \quad (4.34)$$

故

$$\begin{aligned} f(x_3) - f(x_2) &\geq \frac{x_3 - x_1 - x_2 + x_1}{x_3 - x_1}f(x_3) - \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}f(x_1) \\ &= \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}[f(x_3) - f(x_1)] \end{aligned}$$

变形

$$\frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

同样可得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1}.$$

故对任意 $x_1, x_2, x_3 \in I, x_1 < x_2 < x_3$, 恒有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

例题 4.132 (连续性质) 函数 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的凸函数 $\Rightarrow$ 任意 $[c, d] \subset [a, b]$ ($a < c < d < b$), 函数 f 在 $[c, d]$ 上是 Lipschitz 的. 特别地, 函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续.

证明 由命题 4.2 知, 对 $\forall x_1, x_2, x_3 \in [a, b], x_1 < x_2 < x_3$, 恒有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

对任意 $c \leq x_0 < x \leq d$ 有

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(d) - f(y)}{d - y} \leq \frac{f(b) - f(d)}{b - d}.$$

这就蕴涵着

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq M = \max \left\{ \left| \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \right|, \left| \frac{f(b) - f(d)}{b - d} \right| \right\}.$$

即

$$|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|, \quad \forall x, y \in [c, d] \subset [a, b]$$

例题 4.133 (导数性质) 若 f 为开区间 I 上的下凸函数, 则

- (1) f 处处存在有限的两个单侧导数, 而且成立不等式 $f'_-(x) \leq f'_+(x), x \in I$;
- (2) 对任何 $x, y \in I, x < y$, 成立不等式 $f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(y) \leq f'_+(y)$, 由此知道 f'_- 和 f'_+ 均为单调增加函数

证明 (1) 由命题 4.2 知, 对 $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x < x_2$, 恒有

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2},$$

令

$$g(y) := \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{f(y) - f(x)}{y - x},$$

g 关于 y 当 $y < x$ 时单调递增且有上界, 从而

$$\lim_{y \rightarrow x^-} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'_-(x) \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

g 关于 y 当 $y > x$ 时单调递增, 且随 $y \rightarrow x^+$ 函数单调减有下界, 从而

$$\lim_{y \rightarrow x^+} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'_+(x) \geq \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1},$$

于是

$$f'_-(x) = \lim_{x_1 \rightarrow x^-} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \lim_{x_3 \rightarrow x^+} \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'_+(x).$$

这就证明了命题.

定义 4.2 (凸函数)

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 若对任意 $x_1, x_2 \in I$, 恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

那么称 f 在 I 上为凸函数.



例题 4.134 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点, 且,

$$f\left(\frac{x + y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}, \quad \forall x, y \in (a, b) \quad (4.35)$$

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

证明 由于 $f(x)$ 只有第一类间断点, 故 $f(x)$ 在 (a, b) 上任一点处的左右极限都存在. 只需证明

$$f(x+0) = f(x) = f(x-0).$$

法 I. 在式 (4.35) 中, 令 $x = x_0$, 以 $y \rightarrow x_0^+$ 与 $y \rightarrow x_0^-$ 取极限

$$f(x_0+0) \leq \frac{f(x_0)}{2} + \frac{f(x_0+0)}{2} \Rightarrow f(x_0+0) \leq f(x_0).$$

$$f(x_0-0) \leq \frac{f(x_0)}{2} + \frac{f(x_0-0)}{2} \Rightarrow f(x_0-0) \leq f(x_0).$$

最后令 $x = x_0 + h, y = x_0 - h, h \rightarrow 0^+$ 取极限

$$f(x_0) \leq \frac{1}{2}(f(x_0+0) + f(x_0-0)).$$

由上述三个不等式得

$$f(x_0+0) = f(x_0) = f(x_0-0).$$

故 $f(x)$ 在 x_0 上连续. 由 x_0 的任意性, $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

法 II(反证法). $\forall x \in (a, b)$, 假设 $f(x+0) \neq f(x)$, 不妨设 $f(x+0) > f(x)$,

$$f(x+0) = f(x) + A (A > 0).$$

则 $\exists \delta > 0, \forall h' \in (0, \delta)$,

$$f(x+h') \in \left(f(x) + \frac{3}{4}A, f(x) + \frac{5}{4}A\right).$$

再对于 $2h \in (0, \delta)$, 由题设有

$$\frac{f(x) + f(x+2h)}{2} \geq f(x+h) > f(x) + \frac{3}{4}A > f(x) + \frac{5}{8}A$$

而

$$f(x+2h) < f(x) + \frac{5}{4}A \Leftrightarrow f(x) + \frac{5}{8}A > \frac{f(x) + f(x+2h)}{2}$$

矛盾. 故 $f(x+0) = f(x)$. 同理可证 $f(x-0) = f(x)$, 故

$$f(x+0) = f(x) = f(x-0),$$

即 $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

命题 4.3 (凸函数)

设 f 在区间 I 上可导, 则以下条件等价:

- (1) f 在 I 上为凸函数
- (2) f' 在 I 上为增函数
- (3) f 的图形在其任一点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线的上方, 即 $\forall x_0, x \in I, x \neq x_0$, 有

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

命题 4.4 (凸函数)

设函数 f 于区间 I 上二阶可微, 则

- (1) f 在 I 上为下凸函数的充要条件是在 I 上处处有 $f''(x) \geq 0$;
- (2) f 在 I 上为严格下凸函数的充要条件是在 I 上处处有 $f''(x) > 0$, 而且在任一正长度的子区间上 $f''(x) \neq 0$ 不恒等于零.

 **笔记** (by 向禹). 单点二阶导数大于 0 而不具有凹凸性的函数

$$f(x) = \int_0^x t^2 \sin \frac{1}{t} dt + \frac{x^2}{4}$$

例题 4.135 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, 证明:

- (1) 对于 $a < x < x_0 < y < b$, 存在 $\lambda (0 < \lambda < 1)$, 使 $x_0 = \lambda x + (1 - \lambda)y$;
 (2) 对于满足 $0 < \lambda < 1$ 的 λ , 有

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

解 (1). 令 $\frac{y - x_0}{y - x} = \lambda$, 则 $0 < \lambda < 1$, 且有

$$x_0 = \lambda x + (1 - \lambda)y$$

- (2). 令 $x_0 = \lambda x + (1 - \lambda)y$, $\exists \xi_1 \in (x, x_0)$, $\xi_2 \in (x_0, y)$ 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x - x_0)^2$$

$$f(y) = f(x_0) + f'(x_0)(y - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(y - x_0)^2$$

由于 $f''(\xi_1) > 0$, $f''(\xi_2) > 0$, $x \neq x_0$, $y \neq x_0$, 故有

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$f(y) > f(x_0) + f'(x_0)(y - x_0)$$

因此有

$$\begin{aligned} \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) &> \lambda f(x_0) + \lambda f'(x_0)(x - x_0) \\ &\quad + (1 - \lambda)f(x_0) + (1 - \lambda)f'(x_0)(y - x_0) \\ &= f(x_0) + f'(x_0)[\lambda x + (1 - \lambda)y - x_0] \\ &= f(x_0) = f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \end{aligned}$$

故得证

例题 4.136 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界且 $f'' > 0$. 证明: f 为常值函数.

证明 (反证法¹³) 设若 $f(x) \neq 0$, 则必存在不同的 $a, b \in \mathbb{R}$ 满足 $f(a) \neq f(b)$. 不妨设 $a < b$ 以及 $f(a) < f(b)$. 由题设条件 $f''(x) > 0$ 知 $f(x)$ 为凸函数, 因此, 对任意的 $x > b$ 都成立

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

也就是

$$f(x) \geq f(a) + (x - a) \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 则将有 $f(x) \rightarrow +\infty$, 这与题设 $f(x)$ 有界性矛盾. 从而得证

例题 4.137 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上具有连续二阶导数, 且 $f''(x) \leq 0$, 证明: 若对于 $0 < a < b < a + b < 2$, 有 $f(a) \geq f(a + b)$, 则

$$\frac{af(a) + bf(b)}{a + b} \geq f(a + b).$$

证明 根据 $f''(x) \leq 0$, 可知 f 在 $[0, 2]$ 上是凹函数. 故

$$f(b) = f\left(\frac{b-a}{b}(a+b) + \frac{a}{b}a\right) \geq \frac{b-a}{b}f(a+b) + \frac{a}{b}f(a).$$

再根据条件 $f(a) \geq f(a+b)$ 得到 $f(b) \geq f(a+b)$. 因此

$$\begin{aligned} \frac{af(a) + bf(b)}{a + b} &= \frac{a}{a + b}f(a) + \frac{b}{a + b}f(b) \\ &\geq \frac{a}{a + b}f(a + b) + \frac{b}{a + b}f(a + b) = f(a + b). \end{aligned}$$

例题 4.138 求 $\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分

¹³<https://www.zhihu.com/question/363950906>

解 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{2\sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} = 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}} &= 1 + \sum_{n=2}^{100} \frac{1}{\sqrt{n}} \\ &< 1 + 2 \sum_{n=2}^{100} (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) = 1 + 2(10 - 1) = 19 \end{aligned}$$

又

$$\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{2}{2\sqrt{n}} > \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

故

$$\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}} > 2 \sum_{n=2}^{100} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 2(\sqrt{101} - 1) > 18$$

因此 $\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分为 18

例题 4.139 证明对于任何自然数 n , 有

$$\frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sum_{k=1}^n \sqrt{k} < \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}$$

证明 左边有

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} = \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \sqrt{x} \, dx < \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \sqrt{x} \, dx = \int_0^n \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3}n\sqrt{n}$$

右边, 注意到 (凹凸性, 面积法)

$$\sqrt{k} + \sqrt{k-1} < \int_{k-1}^k \sqrt{x} \, dx$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}}{2} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k} + \sqrt{k-1}) \\ &= \frac{1}{2} \left(2 \sum_{k=1}^n \sqrt{k} - \sqrt{n} \right) = \sum_{k=1}^n \sqrt{k} - \frac{\sqrt{n}}{2} \\ &< \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k \sqrt{x} \, dx = \frac{2}{3}n\sqrt{n} \end{aligned}$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} - \frac{\sqrt{n}}{2} < \frac{2}{3}n\sqrt{n} \implies \sum_{k=1}^n \sqrt{k} < \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}$$

练习 4.25 设 $n \geq 1, a_1, a_2, \dots, a_n > 0$. 求证

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} - \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{n-1}{n} \max_{i,j \in R} (\sqrt{a_i} - \sqrt{a_j})^2$$

解 (by tian27546) 设

$$\begin{aligned} f(a_1, a_2, \dots, a_n) &= \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} - \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \\ \max_i a_i &= b, \min_i a_i = a \end{aligned}$$

考虑任意 $a_i \geq a_j$ 则有

$$\begin{aligned} & f(a_1, a_2, \dots, a_n) - f(a_1, a_2, \dots, a_i + \varepsilon, \dots, a_j - \varepsilon, \dots, a_n) \\ &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} - \sqrt[n]{a_1 \cdots (a_i + \varepsilon)(a_j - \varepsilon) \cdots a_n} \\ &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} (\sqrt[n]{(a_i + \varepsilon)(a_j - \varepsilon)} - \sqrt[n]{a_i a_j}) \end{aligned}$$

注意

$$a_i a_j - (a_i + \varepsilon)(a_j - \varepsilon) = \varepsilon(a_i - a_j) + \varepsilon^2 \geq 0$$

故

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) - f(a_1, a_2, \dots, a_i + \varepsilon, \dots, a_j - \varepsilon, \dots, a_n) \leq 0$$

如此下去, 我们只有当 a_i 中有 k 个值为 a , 有 $n-k-1$ 个取 b , 还有一个是任意的, 不妨设是 $a_p = x > 0$, 故我们考虑

$$f(c) = \frac{ka + (n-k-1)b + x}{n} - \sqrt[n]{a^k b^{n-k-1} x}$$

显然有

$$f''(x) = \sqrt[n]{a^k b^{n-k-1}} \cdot \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) x^{\frac{1}{n}-2} > 0$$

故 f 是凸函数, 那么只有当 $x = b$ 时取得最大. 故我们只要证明

$$\frac{ka + (n-k)b}{n} - \sqrt[n]{a^k b^{n-k}} \leq \frac{n-1}{n} (a - 2\sqrt{ab} + b)$$

即等价证明

$$(n-1-k) + (k-1)b + n\sqrt[n]{a^k b^{n-k}} \geq (2n-2)\sqrt{ab}$$

这显然有 $2n-2$ 元均值不等式有

$$a + \cdots a + b + \cdots b + \sqrt[n]{a^n b^{n-k}} + \cdots + \sqrt[n]{a^n b^{n-k}} \geq (2n-2) \sqrt[n-2]{a^{n-1-k} b^{k-1} a^k b^{n-k}} = (2n-2)\sqrt{ab}$$

证毕!

按照同样方法我们可以得到下界:

$$\frac{n^2-1}{6} \min_{i,j} (\sqrt{a_i} - \sqrt{a_j})^2 \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

命题 4.5 (凸函数的最值点)

闭区间上凸函数的最大值必在 (某个) 边界点取得. 闭区间上凹函数的最小值必在 (某个) 边界点取得. 因此, 对于 $[a, b]$ 上凸函数 $f(x)$, 成立

$$f(x) \leq \max(f(a), f(b)), \quad \forall x \in [a, b]$$

例题 4.140 设 f 为区间 I 中的凸函数, 如果 f 在 I 的内部达到最大值, 则 f 是常值函数.

证明 设 f 在 x_0 处达到最大值. 任取 $a, b \in I, a < x_0 < b$. 则 $x_0 = \lambda a + (1-\lambda)b, \lambda \in (0, 1)$. 此时

$$\max f = f(x_0) \leq \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b) \leq \lambda \max f + (1-\lambda) \max f = \max f,$$

这说明

$$f(a) = f(b) = \max f.$$

因此 f 恒等于 $f(x_0)$.

例题 4.141 设 $f \in C^2[-1, 1]$ 满足 $f(0) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in [-1, 1], \zeta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 6f(\zeta)$.

证明 (by 清疏数学)¹⁴ 若 f'' 有零点, 则可取 ξ 为这个零点, $\zeta = 0$ 即证. 若 f'' 没有零点, 不妨设 $f'' > 0$, 所以 f

¹⁴<https://mp.weixin.qq.com/s/tzMf1hpMds50Dr6broxvvA>

下凸函数, 从而 f 最大值点为 ± 1 中的一个, 且

$$M = \max_{[-1,1]} f > 0.$$

于是若 $f'' \geq 6M$, 于是 $f(x) - \frac{6M}{2}x^2$ 是下凸函数, 因此由下凸函数最大值必然在端点取到, 我们有

$$f(x) - \frac{6M}{2}x^2 \leq \max\{f(1), f(-1)\} - \frac{6M}{2}$$

因此

$$0 = f(0) - \frac{6M}{2}0^2 \leq \max\{f(1), f(-1)\} - \frac{6M}{2} \leq -2M < 0,$$

这就是一个矛盾! 故存在 $\xi \in [-1, 1]$, 使得 $f''(\xi) < 6M$.

- 若 $f(1) = M$, 则由连续函数介值定理, 我们知道存在 $\zeta \in [0, 1]$, 使得 $f''(\xi) = 6f(\zeta)$,
- 若 $f(-1) = M$, 则由连续函数介值定理, 我们知道存在 $\zeta \in (-1, 0]$, 使得 $f''(\xi) = 6f(\zeta)$.

我们完成了证明.

 **笔记** 从证明中可以看到, 系数可以改为任何大于等于 (后面是 2 不是 1) 的正数.

例题 4.142 (Schwarz 定理) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 定义函数

$$D^2 f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2},$$

又设 $\forall x \in (a, b)$, 上述极限均存在, 且 $D^2 f(x) = 0, \forall x \in (a, b)$. 证明: $f(x) = ax + b$, 其中 a, b 为常数.

证明 (by Hans Schwarzkopf) 先证明如下结果: 如果 $[a, b]$ 上连续函数 $F(x)$ 满足 $D^2 F(x) > 0, \forall x \in (a, b)$, 则 $F(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数. 反证法, 若 $F(x)$ 不是 $[a, b]$ 上的凸函数, 则由凸函数性质知, 必存在 $a_1 \in [a, b], c_1 \in [a, b], b_1 \in [a, b], a_1 < c_1 < b_1$, 满足

$$\frac{F(c_1) - F(a_1)}{c_1 - a_1} > \frac{F(b_1) - F(c_1)}{b_1 - c_1}.$$

上式可以等价地写成

$$F(b_1) > G(c_1),$$

其中

$$G(x) = F(a_1) + \frac{F(b_1) - F(a_1)}{b_1 - a_1}(x - a_1).$$

令 $H(x) = F(x) - G(x)$, 则 $H(x)$ 在 $[a_1, b_1]$ 上连续, $H(a_1) = H(b_1) = 0, H(c_1) > 0$. 从而必存在 $\xi \in (a_1, b_1)$ 使得 $H(\xi) = \max\{H(x) : a_1 < x < b_1\}$. 进而

$$D^2 F(\xi) = D^2 H(\xi) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{H(\xi+h) + H(\xi-h) - 2H(\xi)}{h^2} \leq 0.$$

与假设条件矛盾! 故结论成立. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $F_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon x^2$, 则

$$D^2 F_\varepsilon(x) = D^2 f(x) + 2\varepsilon = 2\varepsilon > 0,$$

从而 $F_\varepsilon(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 可知 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数. 对称地, 令 $G_\varepsilon(x) = f(x) - \varepsilon x^2$, 运用以上技巧, 可知 $f(x)$ 也是 $[a, b]$ 上的凹函数. 综上, $f(x)$ 既是凸函数, 也是凹函数. 对 $\forall x \in (a, b), \exists t \in [0, 1]$, 使得 $x = (1-t)a + tb$, 结合凹/凸函数的定义

$$f(x) = (1-t)f(a) + tf(b) = [f(b) - f(a)]t + f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

即 $f(x)$ 必为 $[a, b]$ 上的一次函数.

定义 4.3 (拐点¹⁵)

一般地, 设 $y = f(x)$ 在区间 I 上连续, x_0 是 I 内的点. 如果曲线 $y = f(x)$ 在经过点 $(x_0, f(x_0))$ 时, 曲线的凹凸性改变了, 那么就称点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的拐点.



例题 4.143 曲线 $y = \frac{e^x}{1+x}$

().

- A. 有一个拐点 B. 有两个拐点 C. 有三个拐点 D. 无拐点

解 本题答案为 D.

$$y'' = \frac{e^x(1+x^2)}{(1+x)^3} = \begin{cases} < 0, & x < -1 \\ > 0, & x > -1 \end{cases}$$

但 $x = -1$ 不满足拐点定义 (不连续).

定理 4.20 (第三充分条件)

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0$ ($m = 2, \dots, n-1$), $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ ($n \geq 3$), 则当 n 为奇数时, $(x_0, f(x_0))$ 为拐点.



4.7 渐近线

定义 4.4 (水平渐近线)

曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 与直线 $y = c$ 的距离为 $|f(x) - c|$, 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$ 三种情况之一成立, 直线 $y = c$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线



笔记 一条曲线最多两条水平渐近线

定义 4.5 (铅直渐近线)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ (或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$), 则直线 $x = x_0$ 为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线



笔记 当 $x = c$ 为函数 $f(x)$ 的无穷间断点时, $x = x_0$ 为曲线 $y = f(x)$ 的铅直渐近线

定义 4.6 (斜渐近线)

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k \neq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = b$, 则直线 $y = kx + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线



笔记 有时需要分 $x \rightarrow -\infty$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 加以讨论. 一条曲线最多两条斜渐近线

定义 4.7 (极坐标渐近线)

对于以极坐标表示的曲线 $r = f(\theta)$, 其渐近线为 $r \sin(\theta_0 - \theta) = p$, 其中 $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} f(\theta) = \infty$, $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} r(\theta_0 - \theta)$.



例题 4.144 求极坐标系下的曲线 $r = \frac{1}{3\theta - \pi}$ 的斜渐近线

解 写成参数方程形式

$$r = \frac{1}{3\theta - \pi} \iff \begin{cases} x = \frac{\cos \theta}{3\theta - \pi} \\ y = \frac{\sin \theta}{3\theta - \pi} \end{cases}$$

当且仅当 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}$ 时, 才有 $x \rightarrow \infty$. 所以曲线至多有一条斜渐近线, 由于

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \tan \theta = \sqrt{3}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - \sqrt{3}x) = \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta}{3\theta - \pi} \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta}{3} = \frac{2}{3}$$

所以, 有斜渐近线 $y = \sqrt{3}x + \frac{2}{3}$

第五章 不定积分

正确评估自己的能力, 手写题先上 Wolfram alpha

5.1 原函数和不定积分

定义 5.1 (原函数)

在区间 I 上, 如果 $f(x)$ 为 $F(x)$ 的导函数, 即

$$F'(x) = f(x) \quad \text{或} \quad dF(x) = F'(x) dx = f(x) dx.$$

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数.

定理 5.1 (原函数存在定理)

- (1) 连续函数 $f(x)$ 必有原函数 $F(x)$.
- (2) 含有第一类间断点、无穷间断点的函数 $f(x)$ 在包含该间断点的区间内必没有原函数 $F(x)$.

注 对于求不定积分的题目我们是否需要验证是不是原函数?

- 一般不需要验证! 例如: 对于 $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ 仅仅只是一种记法, 不能认为 $\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 存在原函数.
- 特殊情况需要验证. 专门考察原函数的题目, 如: 求分段函数的不定积分!

但在后续章节, 我们利用 Newton-Leibniz 公式求定积分, 我们就需验证到底是不是原函数? 否则就可能造成如下错误:

$$\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \arctan(\sec x) \Big|_0^{\frac{3}{4}\pi} = -\arctan \sqrt{2} - \frac{\pi}{4}.$$

定义 5.2 (不定积分)

函数 $f(x)$ 的原函数的全体称为 $f(x)$ 的**不定积分**, 记作

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad C \text{ 为任意常数.}$$

其中记号 $\int$ 称为积分号, $f(x)$ 称为被积函数, x 称为积分变量, $f(x) dx$ 称为被积表达式或被积形式, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, C 称为积分常数.

表 5.1: 部分初等函数积分表

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$$

5.1.1 定义法

例题 5.1 求 $\int \max\{1, |x|\} dx$

解 由于被积函数连续, 由原函数存在定理知不定积分存在.

$$\max\{1, |x|\} = \begin{cases} -x, & x < -1 \\ 1, & -1 \leq x \leq 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}$$

可得

$$\int \max\{1, |x|\} dx = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} + C_1, & x < -1 \\ x + C_2, & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} + C_3, & x > 1 \end{cases}$$

由于原函数可导当然也连续, 于是, 记 $C_2 = C$, 则 $C_1 = -\frac{1}{2} + C$, $C_3 = \frac{1}{2} + C$. 故

$$\int \max\{1, |x|\} dx = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} + C, & x < -1 \\ x + C, & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} + C, & x > 1 \end{cases}$$

例题 5.2 求 $\int e^{|x|} dx$.

解 由于函数满足连续, 故不定积分存在.

$$\int e^{|x|} dx = \begin{cases} e^x + C_1, & x \geq 0 \\ -e^{-x} + C_2, & x < 0 \end{cases}$$

由于原函数满足连续, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + C_1) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-e^{-x} + C_2) \implies C_2 = C_1 + 2$$

因此,

$$\int e^{|x|} dx = \begin{cases} e^x + C, & x \geq 0 \\ -e^{-x} + 2 + C, & x < 0 \end{cases}$$

例题 5.3 计算 $\int [x] |\sin \pi x| dx$ ($x \geq 0$), 其中 $[x]$ 为取整函数

解 由 $\int [x] |\sin \pi x| dx = \int_0^x [x] |\sin \pi x| dx + C$, 将区间 $[0, x]$ 内插入整数点,

$$\begin{aligned} \int [x] |\sin \pi x| dx &= \int_0^x [x] |\sin \pi x| dx + C \\ &= \int_0^1 [x] |\sin \pi x| dx + \int_1^2 [x] |\sin \pi x| dx + \cdots \\ &\quad + \int_{[x]-1}^{[x]} [x] |\sin \pi x| dx + \int_{[x]}^x [x] |\sin \pi x| dx + C \\ &= 2 - \int_1^2 \sin \pi x dx + 2 \int_2^3 \sin \pi x dx + \cdots + \\ &\quad (-1)^{[x]-1} ([x] - 1) \int_{[x]-1}^{[x]} \sin \pi x dx + (-1)^{[x]} [x] \int_{[x]}^x \sin \pi x dx + C \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot 2 + \frac{2}{\pi} \cdot 2 + \cdots + \frac{(-1)^{[x]} ([x] - 1)}{\pi} \cdot 2(-1)^{[x]} \\ &\quad + \frac{(-1)^{[x]+1} [x]}{\pi} (\cos \pi x - (-1)^{[x]}) + C \\ &= \frac{[x]}{\pi} ([x] - (-1)^{[x]} \cos \pi x) + C \end{aligned}$$

5.1.2 基本公式法

定理 5.2 ((半角公式与倍角公式))

半角公式

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}, \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

倍角公式

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha, \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$



例题 5.4 求不定积分: $\int \frac{1}{\sin 2x + 2 \sin x} dx$.

解 注意到

$$\frac{1}{\sin 2x + 2 \sin x} = \frac{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}{2 \sin x (1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}}{4 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} (2 \cos^2 \frac{x}{2})} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{8 \cos^3 \frac{x}{2}} + \frac{1}{4 \sin x}$$

故

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sin 2x + 2 \sin x} dx &= \int \frac{\sin \frac{x}{2}}{8 \cos^3 \frac{x}{2}} dx + \int \frac{1}{4 \sin x} dx \\ &= \frac{1}{8} \sec^2 \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \ln |\sec x - \cot x| + C \end{aligned}$$

定理 5.3 (积化和差和积化和差公式)

积化和差

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

和差化积

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$



例题 5.5 求不定积分: $\int \sin x \sin 2x \sin 3x dx$

解

$$\begin{aligned} \int \sin x \sin 2x \sin 3x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos x - \cos 3x) \sin 3x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \cos x \sin 3x dx - \frac{1}{2} \int \cos 3x \sin 3x dx \\ &= \frac{1}{4} \int (\sin 2x + \sin 4x) dx - \frac{1}{4} \int \sin 6x dx \\ &= -\frac{1}{8} \cos 2x - \frac{1}{16} \cos 4x + \frac{1}{24} \cos 6x + C \end{aligned}$$

例题 5.6 求不定积分^[51]: $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\tan \frac{3x}{2}} dx$.

解 注意到

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tan \frac{3x}{2}} &= \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} \cdot \frac{\tan \frac{x}{2}}{\tan \frac{3x}{2}} \xrightarrow{\text{半角公式}} \frac{1 + \cos x}{\sin x} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2}}{\sin \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2}} \\ &\xrightarrow{\text{积化和差}} \frac{1 + \cos x}{\sin x} \cdot \frac{\sin 2x - \sin x}{\sin 2x + \sin x} = \frac{1 + \cos x}{\sin x} \cdot \frac{2 \cos x - 1}{2 \cos x + 1} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\tan \frac{3x}{2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos^2 x)(1 + \cos x) \frac{2 \cos x - 1}{2 \cos x + 1} dx \\&\stackrel{\text{部分分式}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[-\cos^3 x + \frac{3}{2} \cos x - \frac{3}{4(2 \cos x + 1)} - \frac{1}{4} \right] dx \\&= -\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}(3 - 2 \ln 2)}{8}\end{aligned}$$

进一步可参考：神琦冰河的公众号《冰河的数学小世界》[积分级数欣赏 \(5\) 解析](#)

定理 5.4 (欧拉公式)

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \iff \begin{cases} \cos x = \frac{e^{xi} + e^{-xi}}{2} \\ \sin x = \frac{e^{xi} - e^{-xi}}{2i} \end{cases}$$



注 可以用，一般挺麻烦！

例题 5.7 求不定积分 $\int e^x \sin x dx$

解 由欧拉公式

$$\begin{aligned}\int e^x \sin x dx &= \int e^x \frac{e^{xi} - e^{-xi}}{2i} dx \\&= \frac{1}{2i} \int (e^{x(1+i)} - e^{x(1-i)}) dx \\&= \frac{1}{2i(i+1)} e^{x(1+i)} - \frac{1}{2i(1-i)} e^{x(1-i)} + C \\&= e^x \left(\frac{(1-i)e^{ix} - (1+i)e^{-ix}}{2i(1-i)(1+i)} \right) + C \\&= \frac{1}{2} e^x \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix} - i(e^{ix} + e^{-ix})}{2i} \right) + C \\&= \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C\end{aligned}$$

5.1.3 组合积分法

组合积分法

- 分子 = A分母 + B分母'
- 解出 A, B.

例题 5.8 求不定积分: $\int \frac{1}{x + \sqrt{1-x^2}} dx$

解

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x + \sqrt{1-x^2}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + 1 - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{x + \sqrt{1-x^2}} dx \\&= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x + \sqrt{1-x^2}} d(x + \sqrt{1-x^2}) \\&= \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{1-x^2}| + C\end{aligned}$$

例题 5.9 求不定积分 $\int \frac{x^n}{1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}} dx$

解 注意到

$$\frac{d}{dx} \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

可得

$$\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right)' = \frac{x^n}{n!}$$

以及

$$\begin{aligned} & \int \frac{x^n}{1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!}} dx \\ &= n! \int \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right)'}{1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!}} dx \\ &= n! \int dx - n! \int \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right)'}{1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!}} dx \\ &= n!x - n! \ln \left| 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right| + C \end{aligned}$$

5.1.4 添项减项法

注 添项减项解决一部分, 其它的单独解决

$$\begin{aligned} \frac{x^6}{1+x^2} &= \frac{x^6+x^4-x^4}{1+x^2} = x^4 + \frac{-x^4-x^2+x^2}{1+x^2} \\ &= x^4 - x^2 + \frac{x^2}{1+x^2} = x^4 - x^2 + \frac{x^2+1-1}{1+x^2} \\ &= x^4 - x^2 + 1 - \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

尝试在添项减项的过程中凑出来!

$$\begin{aligned} 1+x^4 &\stackrel{\text{平方和}}{=} 1+2x^2+x^4-2x^2 \\ &\stackrel{\text{平方差}}{=} (1+x^2)^2-2x^2 \\ &= (x^2-\sqrt{2}x+1)(x^2+\sqrt{2}x+1) \end{aligned}$$

例题 5.10 求不定积分: $\int \frac{dx}{1+x^6}$.

解

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+x^6} &= \frac{1}{2} \int \frac{(1-x^2+x^4)+x^2+(1-x^4)}{(1+x^2)(1-x^2+x^4)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^6} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1-x^2}{1-x^2+x^4} dx \\ &= \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{6} \int \frac{1}{1+(x^3)^2} d(x^3) - \frac{1}{2} \int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2-1+\frac{1}{x^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{6} \arctan x^3 - \frac{1}{2} \int \frac{d(x+\frac{1}{x})}{(x+\frac{1}{x})^2-3} \\ &= \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{6} \arctan x^3 - \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \left| \frac{x^2-\sqrt{3}x+1}{x^2+\sqrt{3}x+1} \right| + C \end{aligned}$$

问题 5.1 分母是怎么拆的?

(1) 待定系数法

$$\begin{aligned} 1+x^6 &= (1+x^2)(1+ax^2+x^4) \\ &= x^6 + (a+1)x^4 + (a+1)x^2 + 1 \Rightarrow a = -1 \end{aligned}$$

类似拆分 $1+x^8$,

$$\begin{aligned} 1+x^8 &= (1+ax^2+x^4)(1+bx^2+x^4) \\ &= x^8 + (a+b)x^6 + (ab+2)x^4 + (a+b)x^2 + 1 \end{aligned}$$

解得: $a = -\sqrt{2}, b = \sqrt{2}$ 或者 $a = \sqrt{2}, b = -\sqrt{2}$

(2) 添项减项法, 凑立方和公式

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

(3) 强拆, 复分解¹

5.2 换元积分法

5.2.1 凑微分

注 一般而言, 能凑就不换元!

5.2.1.1 奇技淫巧

注 我不否认技巧的重要性, 但我不会去追逐! 对于这些技巧, 我就当长长见识, 当然或许看得多了我可以总结出套路!

- 笔者推荐常规思路、更容易想到的思路来解题
- 如果见到考研书这么写, 千万不要学! 书上再简短的步骤如果考试想不到, 白搭!

例题 5.11 求不定积分: $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$.

解

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} &= 2 \int \frac{d\sqrt{x-a}}{\sqrt{b-x}} = 2 \int \frac{d\sqrt{x-a}}{\sqrt{(b-a) - (\sqrt{x-a})^2}} \\ &= 2 \arcsin \sqrt{\frac{x-a}{b-a}} + C \end{aligned}$$

例题 5.12 求不定积分: $\int \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}$.

解

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} &= \int \frac{dx}{(9 + (\sqrt{x-2})^2)\sqrt{x-2}} = \int \frac{2d(\sqrt{x-2})}{9 + (\sqrt{x-2})^2} \\ &= \frac{2}{3} \arctan \frac{\sqrt{x-2}}{3} + c \end{aligned}$$

例题 5.13 求不定积分: $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$.

解

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}} &= \int \frac{1}{x^3\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} d\left(-\frac{1}{2x^2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^{-\frac{1}{2}} d\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + c \\ &= \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + c \end{aligned}$$

¹<https://www.zhihu.com/question/430982343/answer/1583839368>

例题 5.14 求不定积分: $\int \frac{1}{x^4 \sqrt{1+x^2}} dx$.

解 首先有

$$\int \frac{1}{x^4 \sqrt{1+x^2}} dx = \underbrace{\int \left(\frac{1}{x^4 \sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} \right) dx}_I + \underbrace{\int \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx}_J$$

其中

$$\begin{aligned} J &= \int \frac{1}{x^3 \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} d\left(1+\frac{1}{x^2}\right) \\ &= -\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + C = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C \\ I &= \int \left(\frac{1}{x^2} - 1\right) \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx = -\int \left[\left(1+\frac{1}{x^2}\right) - 2\right] d\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} \\ &= -\int \left[\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)^2 - 2\right] d\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} \\ &= -\frac{1}{3} \left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)^3 + 2\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + C = \frac{(5x^2-1)\sqrt{1+x^2}}{3x^3} + C \end{aligned}$$

于是

$$\int \frac{1}{x^4 \sqrt{1+x^2}} dx = I + J = \frac{(2x^2-1)\sqrt{1+x^2}}{3x^3} + C$$

例题 5.15 求不定积分: $\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1+x^2+1-x^2}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{2} \int \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{x^2}-1}{\left(\frac{1}{x}+x\right)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\arctan x + \frac{x}{1+x^2} \right) + C \end{aligned}$$

5.2.1.2 猜测验证法

通过对猜测的某式求导试探后拼凑验证!

- 问自己: 到底啥式子求导后会出现 xxx?
- 求导验证猜测的可能式子! 笔者通常直接用 Wolfram Alpha 直接试.
- 根据结果来修正决定到底凑啥?

例题 5.16 求不定积分: $\int \frac{\sin^{188} x}{(\sin x + \cos x)^{190}} dx$

解 注意到

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \right)' &= \frac{1}{(\sin x + \cos x)^2} \\ \int \frac{\sin^{188} x}{(\sin x + \cos x)^{190}} dx &= \int \frac{\sin^{188} x}{(\sin x + \cos x)^{188}} \cdot \left(\frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \right)' dx \\ &= \frac{1}{189} \frac{\sin^{189} x}{(\sin x + \cos x)^{189}} + C \end{aligned}$$

注 本题可能相关的式子有如下三种:

$$\left(\frac{\sin x}{\sin x + \cos x}\right)' = ? \quad \left(\frac{\cos x}{\sin x + \cos x}\right)' = ? \quad \left(\frac{1}{\sin x + \cos x}\right)' = ?$$

例题 5.17 求不定积分: $\int \frac{x + \sin x \cos x}{(\cos x - x \sin x)^2} dx$

解

$$\begin{aligned} \int \frac{x + \sin x \cos x}{(\cos x - x \sin x)^2} dx &= \int \frac{x \sec^2 x + \tan x}{(1 - x \tan x)^2} dx = - \int \frac{d(1 - x \tan x)}{(1 - x \tan x)^2} \\ &= \frac{1}{1 - x \tan x} + C = \frac{\cos x}{\cos x - x \sin x} + C \end{aligned}$$

注 看到分母的平方, 我们应立即联想到 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$, 接着

$$(\cos x - x \sin x)' = -2 \sin x - x \cos x$$

对比原不定积分, 拼凑分子, 选最可能接近的来尝试

$$\left(\frac{\cos x}{\cos x - x \sin x}\right)' = ?$$

更多类似题目可参考: <https://tieba.baidu.com/p/4889396727?pn=1>

5.2.1.3 特殊凑配 $\left(x \pm \frac{1}{x}\right)$

例题 5.18 求不定积分: $\int \frac{1}{1+x^4} dx$

解

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1+x^4} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1}{1+x^4} dx - \frac{1}{2} \int \frac{x^2-1}{1+x^4} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2} d\left(x-\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2} d\left(x+\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x^2-1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} \right| + C \end{aligned}$$

例题 5.19 求不定积分: $\int \sqrt{\tan x} dx$

解

$$\begin{aligned} \int \sqrt{\tan x} dx &\stackrel{\sqrt{\tan x}=t}{=} 2 \int \frac{t^2}{1+t^4} dt = \int \frac{1+t^2}{1+t^4} dt - \int \frac{1-t^2}{1+t^4} dt \\ &= \int \frac{1}{\left(t-\frac{1}{t}\right)^2+2} d\left(t-\frac{1}{t}\right) - \int \frac{1}{\left(t+\frac{1}{t}\right)^2-2} d\left(t+\frac{1}{t}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan \left(\frac{t^2-1}{\sqrt{2}t}\right) + \frac{\sqrt{2}}{4} \ln \left| \frac{t^2+\sqrt{2}t+1}{t^2-\sqrt{2}t+1} \right| + c \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \arctan \left(\frac{\tan x-1}{2\sqrt{\tan x}}\right) + \frac{\sqrt{2}}{4} \ln \left| \frac{\tan x+\sqrt{2}\tan x+1}{\tan x-\sqrt{2}\tan x+1} \right| + c \end{aligned}$$

例题 5.20 求不定积分 $\int \frac{1}{x^8+x^4+1} dx$

解

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^8+x^4+1} dx &= \int \frac{1}{(x^8+2x^4+1)-x^4} dx \\ &= \int \frac{1}{(x^4+1)^2-x^4} dx \\ &= \int \frac{1}{[(x^4+1)-x^2][(x^4+1)+x^4]} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{1}{(x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)(x^4 - x^2 + 1)} dx \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2 - x + 1} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x^2 + x + 1} + \frac{1}{2} \int \frac{1 - x^2}{x^4 - x^2 + 1} dx \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} + \frac{1}{2} \int \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{x^2 + \frac{1}{x^2} - 1} dx \\
&= \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \int \frac{(x + \frac{1}{x})^2}{(x + \frac{1}{x})^2 - 2} dx \\
&= \frac{\arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}}}{2\sqrt{3}} - \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \left(\frac{x^2 - \sqrt{2}x + 1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} \right) + C
\end{aligned}$$

例题 5.21 求不定积分: $\int \frac{x^2 dx}{(x^4 + 1)^2}$.

解

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{x^2 + x^4}{(x^4 + 1)^2} dx = \int \frac{1}{((x - \frac{1}{x})^2 + 2)^2} d\left(x - \frac{1}{x}\right) \\
J &= \int \frac{-x^2 + x^4}{(x^4 + 1)^2} dx = \int \frac{1}{((x + \frac{1}{x})^2 - 2)^2} d\left(x + \frac{1}{x}\right)
\end{aligned}$$

例题 5.22 求不定积分: $\int \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) dx$.

解 法 I. 一方面,

$$\begin{aligned}
\int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) dx &= \int \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) d\left(x + \frac{1}{x}\right) \\
&\stackrel{\text{分部积分}}{=} \left(x + \frac{1}{x}\right) \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right) + C
\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
\int \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) dx &= \frac{1}{2} \int \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \ln\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx \\
&= \frac{1}{2} \int \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \ln\left(\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4\right) dx \\
&= \frac{1}{2} \int \ln\left(\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4\right) d\left(x - \frac{1}{x}\right) \\
&\stackrel{x - \frac{1}{x} = u}{=} \frac{1}{2} \int \ln(u^2 + 4) du \\
&\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{2} u \ln(u^2 + 4) + 2 \arctan \frac{u}{2} - u + C \\
&\stackrel{\text{带值}}{=} \left(x - \frac{1}{x}\right) \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) + 2 \arctan \frac{x^2 - 1}{2x} - \left(x - \frac{1}{x}\right) + C
\end{aligned}$$

所以

$$\int \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) dx = x \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) + \arctan \frac{x^2 - 1}{2x} - x + C$$

法 II. 直接分部积分

$$\begin{aligned}
\int \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) dx &= x \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) - \int \left(1 - \frac{2}{x^2 + 1}\right) dx \\
&= x \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) - x + 2 \arctan x + C.
\end{aligned}$$

例题 5.23 求不定积分: $\int \frac{dx}{\sqrt{(x + x^{-1})^2 - 12}}$.

解 一方面,

$$\begin{aligned}\int \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{\sqrt{(x + x^{-1})^2 - 12}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{(x + x^{-1})^2 - 12}} d\left(x + \frac{1}{x}\right) \\ &\stackrel{x + \frac{1}{x} = u}{=} \int \frac{1}{\sqrt{u^2 - 12}} du \\ &= \ln |u + \sqrt{u^2 - 12}| + C\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\int \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{\sqrt{(x + x^{-1})^2 - 12}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{(x - x^{-1})^2 - 8}} d\left(x - \frac{1}{x}\right) \\ &\stackrel{x - \frac{1}{x} = v}{=} \int \frac{1}{\sqrt{v^2 - 8}} dv \\ &= \ln |v + \sqrt{v^2 - 8}| + C\end{aligned}$$

所以

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x + x^{-1})^2 - 12}} = \frac{1}{2} (\ln |u + \sqrt{u^2 - 12}| + \ln |v + \sqrt{v^2 - 8}|) + C$$

其中, $u = x + \frac{1}{x}$, $v = x - \frac{1}{x}$

5.2.1.4 阴间凑配

 **练习 5.1** 求不定积分: $I = \int \frac{f'(x) + f(x)g'(x)}{f(x)[c + f(x)e^{g(x)}]} dx$

解 注意到

$$(f(x)e^{g(x)})' = e^{g(x)}[f'(x) + f(x)g'(x)]$$

故

$$\begin{aligned}\int \frac{f'(x) + f(x)g'(x)}{f(x)[c + f(x)e^{g(x)}]} dx &= \int \frac{e^{g(x)} [f'(x) + f(x)g'(x)]}{f(x)e^{g(x)}[c + f(x)e^{g(x)}]} dx \\ &= \int \frac{d(f(x)e^{g(x)})}{f(x)e^{g(x)}[c + f(x)e^{g(x)}]} \\ &= \frac{1}{c} \int \left(\frac{1}{f(x)e^{g(x)}} - \frac{1}{c + f(x)e^{g(x)}} \right) d(f(x)e^{g(x)}) \\ &= \frac{1}{c} \ln \left| \frac{f(x)e^{g(x)}}{c + f(x)e^{g(x)}} \right| + C\end{aligned}$$

例题 5.24 计算积分: $\int \frac{x}{\sqrt{e^x + (x+2)^2}} dx$

解 分析: e^x 只在分母出现, 是不可能“凑”. 有初等表达那只能是分子分母同时有 e^{ax} 被约掉了! 尝试把分母的 e^x 提出来.

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{\sqrt{e^x + (x+2)^2}} dx &= \int \frac{xe^{-\frac{x}{2}}}{\sqrt{1 + e^{-x}}(x+2)^2} dx = -2 \int \frac{d((x+2)e^{-\frac{x}{2}})}{\sqrt{1 + e^{-x}}(x+2)^2} \\ &= -2 \ln \left((x+2)e^{-\frac{x}{2}} + \sqrt{1 + e^{-x}}(x+2)^2 \right) + C\end{aligned}$$

更多类似题目: <https://www.zhihu.com/question/397590932/answer/1248588688>

例题 5.25 求不定积分:

$$\int \frac{\frac{\ln x}{x} + \ln^2 x}{e^{-2x} + \ln^2 x} dx$$

解 分析: e^{-2x} 只在分母出现, 是不可能“凑”. 有初等表达那只能是分子分母同时有 e^{ax} 被约掉了! 注意到

$$\frac{d}{dx}(\ln^2 x) = \frac{2 \ln x}{x}$$

利用微分方程或者观察, 容易知道 $a = 2$

$$\frac{d}{dx}(e^{2x} \ln^2 x) = 2e^{2x} \left(\frac{\ln x}{x} + \ln^2 x \right)$$

代入可得,

$$\begin{aligned} \int \frac{\frac{\ln x}{x} + \ln^2 x}{e^{-2x} + \ln^2 x} dx &= \int \frac{(e^{2x} \ln^2 x)'}{2e^{2x}(e^{-2x} + \ln^2 x)} dx = \int \frac{(e^{2x} \ln^2 x)'}{2 + 2e^{2x} \ln^2 x} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln |1 + e^{2x} \ln^2 x| + C \end{aligned}$$

例题 5.26 (JWCMC, 2019) Compute $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x + 1 - x^2}{(1 + x \sin x) \sqrt{1 - x^2}} dx$

解 (by 白朗)^[52] 假设我们已经猜到这个不定积分是有初等原函数的! 注意到

$$\frac{d}{dx}(\sin x + x) = \cos x + 1.$$

尝试求导

$$\frac{d}{dx} \frac{x + \sin x}{x \sin x + 1} = \frac{\cos x (\cos x + 1 - x^2)}{(x \sin x + 1)^2}$$

令 $y := \frac{x + \sin x}{x \sin x + 1}$, 则

$$\begin{aligned} I &:= \int \frac{\cos x + 1 - x^2}{(1 + x \sin x) \sqrt{1 - x^2}} dx = \int \frac{x \sin x + 1}{\cos x \sqrt{1 - x^2}} dy \\ &\stackrel{\text{观察}}{=} \int \frac{1}{\sqrt{\frac{(1-x^2)(1-\sin^2 x)}{(x \sin x + 1)^2}}} dy. \end{aligned}$$

希望 $(1 - x^2)(1 - \sin^2 x) = A(x + \sin x)^2 + B(x \sin x + 1)^2$.

$$(1 - x^2)(1 - \sin^2 x) = 1 - \sin^2 x - x^2 + x^2 \sin^2 x$$

$$(x + \sin x)^2 = x^2 + 2x \sin x + \sin^2 x$$

$$(x \sin x + 1)^2 = 1 + 2x \sin x + x^2 \sin^2 x$$

观察可知

$$(1 - x^2)(1 - \sin^2 x) = (x \sin x + 1)^2 - (x + \sin x)^2.$$

故

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1}{\sqrt{\frac{(1-x^2)(1-\sin^2 x)}{(x \sin x + 1)^2}}} dy = \int \frac{1}{\sqrt{\frac{(x \sin x + 1)^2 - (x + \sin x)^2}{(x \sin x + 1)^2}}} dy \\ &= \int \frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} = \arcsin y + C. \end{aligned}$$

因此,

$$I_1 := \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x + 1 - x^2}{(1 + x \sin x) \sqrt{1 - x^2}} dx = 2 \arcsin \left(\frac{4 + \pi \sqrt{2}}{\pi + 4\sqrt{2}} \right).$$

5.2.2 第二类换元法

例题 5.27 求不定积分: $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$

解

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} &= \int \frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{(x+1)^3(x-1)^4}} dx = \int \frac{1}{x^2-1} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} dx \\
 &\stackrel{x=\frac{u^3+1}{u^3-1}}{=} \int \frac{u}{\left(\frac{u^3+1}{u^3-1}\right)^2 - 1} \cdot \frac{-6u^2}{(u^3-1)^2} du \\
 &= -\frac{3}{2} \int du = -\frac{3}{2}u + C \\
 &= -\frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} + C
 \end{aligned}$$

注 一般而言, 哪个看起来比较复杂, 就可以考虑把哪个设为 t .

例题 5.28 求不定积分: $\int \frac{x^{1/7} + x^{1/2}}{x^{8/7} + x^{1/14}} dx$.

解 最小公倍数: $[2, 7, 14] = 14$, 于是令 $t = x^{1/14} \Rightarrow dx = 14t^{13} dt$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^{1/7} + x^{1/2}}{x^{8/7} + x^{1/14}} dx &\stackrel{t=x^{1/14}}{=} \int \frac{t^2 + t^7}{t^{16} + t} \cdot 14t^{13} dt = 14 \int \frac{t^{14}(1 + t^5)}{t^{15} + 1} dt \\
 &\stackrel{\text{立方和}}{=} 14 \int \frac{t^{14}}{t^{10} - t^5 + 1} dt \\
 &\stackrel{u=t^5}{=} \frac{14}{5} \int \frac{u^2}{u^2 - u + 1} dt \\
 &= \frac{14}{5} \int \frac{u^2 - u + 1 + \frac{1}{2}(2u - 1) - \frac{1}{2}}{u^2 - u + 1} dt \\
 &= \frac{14}{5} \int dt + \frac{7}{5} \int \frac{d(u^2 - u + 1)}{u^2 - u + 1} - \frac{7}{5} \int \frac{1}{u^2 - u + 1} du \\
 &= \frac{14}{5}u + \frac{7}{5} \ln |u^2 - u + 1| + \frac{7}{5} \int \frac{1}{(u - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} du \\
 &= \frac{14}{5}u + \frac{7}{5} \ln |u^2 - u + 1| + \frac{14\sqrt{3}}{15} \arctan \left(\frac{2u - 1}{\sqrt{3}} \right) + C \\
 &= \frac{14}{5}x^{5/14} + \frac{7}{5} \ln |x^{5/7} - x^{5/14} + 1| + \frac{14\sqrt{3}}{15} \arctan \left(\frac{2x^{5/14} - 1}{\sqrt{3}} \right) + C
 \end{aligned}$$

5.2.2.1 给出隐函数方程求不定积分

例题 5.29 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^2(x - y) = x^2$ 所确定的隐函数, 求积分 $\int \frac{1}{y^2} dx$

解 令 $y = tx$, 代入所给的方程可得 $x = \frac{1}{t^2(1-t)}$, 则

$$y = \frac{1}{t(1-t)}, \quad dx = \frac{3t-2}{t^3(1-t)^2} dt$$

故

$$\int \frac{1}{y^2} dx = \int \left(3 - \frac{2}{t} \right) dt = 3t - 2 \ln t + C = \frac{3y}{x} - 2 \ln \frac{y}{x} + C$$

例题 5.30 设 $y = y(x)$ 是由方程 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$ 所确定的隐函数, 求积分

$$\int \frac{1}{y(x^2 + y^2 + a^2)} dx$$

解 令 $y = tx$, 代入所给的方程可得 $x = \sqrt{2a} \frac{\sqrt{1-t^2}}{1+t^2}$, 则

$$y = \sqrt{2a} \frac{t\sqrt{1-t^2}}{1+t^2}, \quad dx = \sqrt{2a} \frac{t^3 - 3t}{(1+t^2)^2 \sqrt{1-t^2}} dt$$

注意到 $x^2 + y^2 + a^2 = a^2 \frac{3-t^2}{1+t^2}$, 有

$$\int \frac{1}{y(x^2 + y^2 + a^2)} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{dt}{t^2 - 1} = \frac{1}{2a^2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C = \frac{1}{2a^2} \ln \left| \frac{x-y}{x+y} \right| + C$$

例题 5.31 设 $y(x-y)^2 = x$, 求积分 $\int \frac{1}{x-3y} dx$

解 令 $\begin{cases} x-y=u \\ \frac{x}{y}=v \end{cases}$ 即 $u^2=v$ 解得 $\begin{cases} x=\frac{uv}{v-1}=\frac{u^3}{u^2-1} \\ y=\frac{u}{v-1}=\frac{u}{u^2-1} \end{cases}$, $dx = \frac{u^4-3u^2}{(u^2-1)^2} du$

所以

$$\int \frac{1}{x-3y} dx = \int \frac{u}{u^2-1} du = \frac{1}{2} \ln |u^2-1| + C = \frac{1}{2} \ln |(x-y)^2-1| + C$$

5.2.2.2 倒代换

注 通常, 当提到倒代换想到的基本为 $\frac{1}{x} = t$, 但我们做题的思维并不能局限于此, 如下面的例题就是一个很好的例子.

• 事实上, 在用倒代换的时候应分别考虑 $x > 0$, $x < 0$ 以及 $x = 0$ 的情况

例题 5.32 求不定积分: $\int \frac{1}{(1+x)\sqrt{x^2+x+1}} dx$

解

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x)\sqrt{x^2+x+1}} dx &= \int \frac{1}{(1+x)\sqrt{(1+x)^2-(x+1)+1}} dx \\ &= \int \frac{dx}{(1+x)^2 \sqrt{1-\frac{1}{1+x}+\frac{1}{(1+x)^2}}} \\ &= - \int \frac{d(\frac{1}{1+x})}{\sqrt{1-\frac{1}{1+x}+\frac{1}{(1+x)^2}}} = - \int \frac{d(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2})}{\sqrt{(\frac{1}{1+x}-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}} \\ &= \ln(1+x) - \ln(2\sqrt{x^2+x+1}-x+1) + C \end{aligned}$$

例题 5.33 求不定积分 $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{3+4x-4x^2}}$

解

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{3+4x-4x^2}} &= \int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4(2x+1)-(2x+1)^2}} \\ &\stackrel{t=\frac{1}{2x+1}}{=} -\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{4t-1}} dt = -\frac{1}{4} \sqrt{4t-1} + C \\ &= -\frac{1}{4} \sqrt{\frac{3-2x}{2x+1}} + C \end{aligned}$$

例题 5.34 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}}$.

解

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}} &\stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int \frac{-\frac{dt}{t^2}}{\frac{\sqrt[4]{1+t^4}}{t}} = - \int \frac{dt}{t \sqrt[4]{1+t^4}} \\ &\stackrel{u^4=1+t^4}{=} - \int \frac{\frac{1}{4} \cdot 4u^3(u^4-1)^{-\frac{3}{4}} du}{u \sqrt[4]{u^4+1}} du \\ &= - \int \frac{u^2}{u^4-1} = -\frac{1}{2} \int \frac{(u^2+1)-(1-u^2)}{u^4-1} du \\ &= -\frac{1}{2} \left(\int \frac{du}{u^2+1} + \int \frac{du}{u^2-1} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \arctan u - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + C \\
&= -\frac{1}{2} \arctan \frac{\sqrt[4]{1+x^4}}{x} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt[4]{1+x^4}-x}{\sqrt[4]{1+x^4}+x} \right| + C
\end{aligned}$$

5.2.2.3 三角换元

例题 5.35 (周明强, P322) 计算不定积分 $\int \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2 + x}}} dx$ (其中根号 $\sqrt{\quad}$ 有 n 重).

解^[11] 令 $x = 2 \cos t$, 则

$$\begin{aligned}
\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2 + x}}} &= \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2 + 2 \cos t}}} \\
&= \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + 2 \cos\left(\frac{t}{2}\right)}} = \cdots = 2 \cos\left(\frac{t}{2^n}\right)
\end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}
I &= -4 \int \sin t \cos\left(\frac{t}{2^n}\right) dt \\
&\stackrel{\text{积化和差}}{=} -2 \int \left[\sin\left(\frac{2^n+1}{2^n}t\right) - \sin\left(\frac{2^n-1}{2^n}t\right) \right] dt \\
&= \frac{2^{n+1}}{2^n+1} \cos\left(\frac{2^n+1}{2^n} \arccos\left(\frac{x}{2}\right)\right) - \frac{2^{n+1}}{2^n-1} \cos\left(\frac{2^n-1}{2^n} \arccos\left(\frac{x}{2}\right)\right) + C
\end{aligned}$$

注 这样的换元, 你还可以在极限、级数里看到! 如果没见过此类换元, 应该会很难想出来.

5.2.2.4 万能代换

定理 5.5 (万能替换)

令 $u = \tan \frac{x}{2}$ ($-\pi < x < \pi$), 则 $x = 2 \arctan u$, $dx = \frac{2}{1+u^2} du$

- $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2u}{1+u^2}$
- $\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{\sec^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-u^2}{1+u^2}$
- $\tan x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2u}{1-u^2}$



注 万能替换可以将三角函数的积分转化为有理式的积分, 即转化为相对熟悉可操作的积分. 这是万能替换的优点, 但缺点是计算量一般都不小, 所以我个人一般习惯于绕开这个方法.

例题 5.36 求不定积分:

$$\int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx.$$

解

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sin x}{1 + \sin x + \cos x} dx &\stackrel{t=\tan \frac{x}{2}}{=} \int \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{1 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\
&= 2 \int \frac{t}{(1+t^2)(1+t)} dt = \int \left(\frac{1+t}{1+t^2} - \frac{1}{1+t} \right) dt \\
&= \arctan t + \frac{1}{2} \ln(1+t^2) - \ln|1+t| + C \\
&= \arctan\left(\tan \frac{x}{2}\right) + \frac{1}{2} \ln\left(1 + \tan^2 \frac{x}{2}\right) - \ln\left|1 + \tan \frac{x}{2}\right| + C
\end{aligned}$$

$$= \arctan\left(\tan \frac{x}{2}\right) - \ln \left| \cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \right| + C.$$

5.2.2.5 欧拉代换

定理 5.6 (Euler 替换)

对于 $R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})$ 的不定积分.

- **Euler 第一替换:** 若 $a > 0$, 则令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{a}x + t$.
- **Euler 第二替换:** 若 $c > 0$, 则令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$, 我们有

$$ax^2 + bx + c = x^2t^2 + 2xt\sqrt{c} + c \Rightarrow x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}$$

- **Euler 第三替换:** 在 $ax^2 + bx + c$ 有两个实根的情形;

$$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$$

可作替换 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = (x - \alpha)t$. 此时有 $a(x - \alpha)(x - \beta) = (x - \alpha)^2t^2$, 以及

$$a(x - \beta) = (x - \alpha)t^2 \Rightarrow x = \frac{\alpha\beta - \alpha t^2}{a - t^2}$$



注 由于绝大多数用 Euler 替换计算量都很大, 所以我个人一般喜欢绕开这种方法

例题 5.37 求不定积分 $\int \sqrt{e^{2x} + 4e^x - 1} dx$

解 令 $\sqrt{e^{2x} + 4e^x - 1} = e^x + t$, 则 $t = \sqrt{e^{2x} + 4e^x - 1} - e^x$, $x = \ln \frac{t^2 + 1}{4 - 2t}$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{e^{2x} + 4e^x - 1} dx &= \int (e^x + t) dx = \int e^x dx + \int t dx \\ &= e^x + \int t \left(\frac{2t}{1+t^2} + \frac{1}{2-t} \right) dt \\ &= e^x + \int \left(2 - \frac{2}{t^2+1} - 1 + \frac{2}{2-t} \right) dt \\ &= e^x + t - 2 \arctan t - 2 \ln(2-t) + C \end{aligned}$$

例题 5.38 求不定积分: $\int \frac{dx}{(x^2 + 2)\sqrt{2x^2 - 2x + 5}}$

解 ([11], P347) 作替换 $x = \frac{\alpha t + \beta}{t + 1}$, 则 (让 t 的一次项消失, 再定 α, β) 得

$$\begin{aligned} x^2 + 2 &= \frac{(\alpha t + \beta)^2 + 2(t + 1)^2}{(t + 1)^2} = \frac{(\alpha^2 + 2)t^2 + \beta^2 + 2}{(t + 1)^2}, \\ 2x^2 - 2x + 5 &= \frac{(2\alpha^2 - 2\alpha + 5)t^2 + 2\beta^2 - 2\beta + 5}{(t + 1)^2}, \end{aligned}$$

其中, 利用方程组 $\begin{cases} 2\alpha\beta + 4 = 0, \\ 4\alpha\beta - 2\alpha - 2\beta + 10 = 0, \end{cases} \begin{cases} \alpha = 2, \\ \beta = -1, \end{cases} \begin{cases} \alpha = -1, \\ \beta = 2, \end{cases}$ 确定 α, β 值. 例如取 $\alpha = -1, \beta = 2$, 有

$$\begin{aligned} x &= \frac{2-t}{1+t}, \quad t = \frac{2-x}{1+x}, \quad dx = \frac{-3dt}{(1+t)^2}, \\ x^2 + 1 &= \frac{3t^2 + 6}{(t+1)^2}, \quad 2x^2 - 2x + 5 = \frac{9t^2 + 9}{(t+1)^2}. \end{aligned}$$

表格法如下:

$$\begin{array}{ccccccc}
 t^4 & & 4t^3 & & 12t^2 & & 24t & & 24 & & 0 \\
 & \searrow + & & \searrow - & & \searrow + & & \searrow - & & \searrow + & \\
 e^{4t} & & \frac{1}{4}e^{4t} & & \frac{1}{4^2}e^{4t} & & \frac{1}{4^3}e^{4t} & & \frac{1}{4^4}e^{4t} & & \frac{1}{4^5}e^{4t}
 \end{array}$$

注 表格法特别适用于如下类型的积分:

$$\int P_n(x) \begin{cases} e^{kx} \\ \sin ax \\ \cos bx \end{cases} dx.$$

练习 5.2 求不定积分: $\int \frac{1}{(x^2 + x + 1)^2} dx$

解

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{(x^2 + x + 1)^2} dx &= \frac{4}{3} \int \frac{\overbrace{3/4 + (x + 1/2)^2}^{x^2 + x + 1} - (x + 1/2)^2}{(x^2 + x + 1)^2} dx \\
 &= \frac{4}{3} \int \frac{1}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx + \frac{2}{3} \int \left(x + \frac{1}{2}\right) d\left(\frac{1}{x^2 + x + 1}\right) \\
 &= \frac{8}{3\sqrt{3}} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{3} \frac{x + \frac{1}{2}}{x^2 + x + 1} - \frac{2}{3} \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx \\
 &= \frac{4}{3\sqrt{3}} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} + C
 \end{aligned}$$

练习 5.3 求不定积分: $\int \left(\frac{\arctan x}{x - \arctan x}\right)^2 dx$

解

$$\begin{aligned}
 \int \left(\frac{\arctan x}{x - \arctan x}\right)^2 dx &\stackrel{t=\arctan x}{=} \int \frac{t^2 \sec^2 t}{(\tan t - t)^2} dt \\
 &= \int \frac{t^2}{(\sin t - t \cos t)^2} dt = \int \frac{t}{\sin t} d\left(\frac{1}{\sin t - t \cos t}\right) \\
 &= \frac{t}{\sin t (\sin t - t \cos t)} - \int \frac{1}{\sin t - t \cos t} \times \frac{\sin t - t \cos t}{\sin^2 t} dt \\
 &= \frac{t}{\sin t (\sin t - t \cos t)} + \cot t + C \\
 &= \frac{x \arctan x}{x - \arctan x} + C
 \end{aligned}$$

练习 5.4 求不定积分: $\int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx$

解

$$\begin{aligned}
 I &= \int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx \\
 &= \int e^{x + \frac{1}{x}} dx + \int x \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx \\
 &= x e^{x + \frac{1}{x}} - \int x \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx + \int x \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx \\
 &= x e^{x + \frac{1}{x}} + C
 \end{aligned}$$

例题 5.40 求不定积分 $\int \frac{1 + x^4}{1 - x^4} \frac{1}{\sqrt{1 - x^4}} dx$

解

$$\text{原式} = \int \frac{(1 - x^4) + 2x^4}{1 - x^4} \frac{1}{\sqrt{1 - x^4}} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx + \int \frac{2x^4}{1-x^4} \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx \\
&\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} - \int x \frac{1}{1-x^4} \cdot \frac{-(-4x^3)}{\sqrt{1-x^4}} dx + \int \frac{2x^4}{1-x^4} \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx \\
&= \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} - \int \frac{2x^4}{1-x^4} \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx + \int \frac{2x^4}{1-x^4} \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} dx \\
&= \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} + C
\end{aligned}$$

例题 5.41 求不定积分 $\int \frac{x^x(\cot x + \ln x \cdot \ln \sin x)}{e^x} dx$.

解

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \int \frac{e^{x \ln x}(\cot x + \ln x \cdot \ln \sin x)}{e^x} dx \\
&= \int e^{x(\ln x - 1)} \left(\frac{\cos x}{\sin x} + \ln x \cdot \ln \sin x \right) dx \\
&= \int e^{x(\ln x - 1)} \frac{\cos x}{\sin x} dx + \int e^{x(\ln x - 1)} \ln x \cdot \ln \sin x dx \\
&= \int e^{x(\ln x - 1)} d \ln \sin x + \int e^{x(\ln x - 1)} \ln x \cdot \ln \sin x dx \\
&= e^{x(\ln x - 1)} \ln \sin x - \int \ln \sin x de^{x(\ln x - 1)} + \int e^{x(\ln x - 1)} \ln x \cdot \ln \sin x dx \\
&= e^{x(\ln x - 1)} \ln \sin x + C
\end{aligned}$$

 **练习 5.5** 求不定积分: $\int e^{x \sin + \cos x} \left(\frac{x^4 \cos^3 x - x \sin x + \cos x}{x^2 \cos^2 x} \right) dx$

解 注意到

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(e^{x \sin + \cos x}) &= x \cos x e^{x \sin + \cos x} \\
\int \frac{\cos x - x \sin x}{x^2 \cos^2 x} dx &= -\frac{1}{x \cos x} + C
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
I &= \int e^{x \sin + \cos x} \left(\frac{x^4 \cos^3 x - x \sin x + \cos x}{x^2 \cos^2 x} \right) dx \\
&= \int e^{x \sin + \cos x} x^2 \cos x dx + \int e^{x \sin + \cos x} \left(\frac{\cos x - x \sin x}{x^2 \cos^2 x} \right) dx \\
&= \int x d(e^{x \sin + \cos x}) + \int e^{x \sin + \cos x} d\left(-\frac{1}{x \cos x}\right) \\
&= x e^{x \sin + \cos x} - \int e^{x \sin + \cos x} dx \\
&\quad - \frac{1}{x \cos x} e^{x \sin + \cos x} + \int \frac{1}{x \cos x} x \cos x e^{x \sin + \cos x} dx \\
&= x e^{x \sin + \cos x} - \frac{e^{x \sin + \cos x}}{x \cos x} + C
\end{aligned}$$

5.4 有理分式

注 有理式的拆分技巧: 多项式的除法、直接拆然后比较系数、留数法

1. 多项式的除法;

- 科大那本《积分的方法与技巧》还有另一种思路的多项式的除法

2. 直接拆然后比较系数: 常用且实用

- 之前已经提到的加加减减

- 直接拆分然后待定系数

3. 留数法: 需要一丢丢复变的知识

注 有理式函数的积分技巧

- 拆开分别算嘛
- 奥斯特罗格拉茨基方法
- Risch 算法

例题 5.42 求 $\frac{(x^2+1)\sqrt{x^2+x+1}-x^3+1}{\sqrt{x^2+x+1}+x}$ 的最简分式.

解 (by 布布)^[53]

$$\begin{aligned}
 & \frac{(x^2+1)\sqrt{x^2+x+1}-x^3+1}{\sqrt{x^2+x+1}+x} \\
 \xrightarrow{\text{有理化}} & \frac{[(x^2+1)\sqrt{x^2+x+1}-x^3+1](\sqrt{x^2+x+1}-x)}{x+1} \\
 \xrightarrow{\text{化简}} & \frac{2x^4+x^3+2x^2+1-x+x^4}{x+1} + \frac{(1-x^3)\sqrt{x^2+x+1}-x(x^2+1)\sqrt{x^2+x+1}}{x+1} \\
 \xrightarrow{\text{有理化}} & \frac{2x^4+x^3+2x^2+1}{x+1} - \frac{2x^5+2x^4+3x^3-1}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}} \\
 = & (2x^3-x^2+3x-3) + \frac{4}{x+1} - \frac{2x^4+3x^2-3x+3}{\sqrt{x^2+x+1}} + \frac{4}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}}
 \end{aligned}$$

5.4.1 比较系数法

例题 5.43 求 $\frac{x^2+x+5}{(x+1)(x-1)(x-2)}$ 的最简分式.

解

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2+x+5}{(x+1)(x-1)(x-2)} &= \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-2} \\
 \xrightarrow{\text{通分}} & \frac{(A+B+C)x^2 + (-3A-B)x^2 + (2A-2B-C)}{(x+1)(x-1)(x-2)}
 \end{aligned}$$

比较系数, 得

$$\begin{array}{l|l}
 x^2 & A+B+C=1, \\
 x & -3A-B=1, \\
 x^0 & 2A-2B-C=5
 \end{array} \implies \begin{cases} A = \frac{5}{6}, \\ B = -\frac{7}{2}, \\ C = \frac{11}{3} \end{cases}$$

例题 5.44 求不定积分 $\int \frac{dx}{(2+\cos x)\sin x}$

解

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{(2+\cos x)\sin x} &= \frac{A+B\cos x}{\sin x} + \frac{C\sin x}{2+\cos x} \\
 &= \frac{(A+2B)\cos x + (2A+B\cos^2 x + C\sin^2 x)}{(2+\cos x)\sin x}
 \end{aligned}$$

比较系数, 得

$$\begin{aligned}
 A+2B &= 0, \\
 2A+B\cos^2 x + C\sin^2 x &= 1
 \end{aligned} \implies \begin{cases} A = 2/3, \\ B = C = -1/3 \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{(2+\cos x)\sin x} &= \int \left(\frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\cos x}{\sin x} + \frac{-\frac{1}{3}\sin x}{2+\cos x} \right) dx \\
 &= \frac{2}{3} \int \frac{1}{\sin x} dx - \frac{1}{3} \int \frac{\cos x}{\sin x} dx - \frac{1}{3} \int \frac{\sin x}{2+\cos x} dx
 \end{aligned}$$

$$= -\frac{2}{3} \ln(\cot x + \csc x) - \frac{1}{3} \ln \sin x + \frac{1}{3} \ln(2 + \cos x) + C$$

 **练习 5.6** 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sin^3 x + \cos^3 x}$

解

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^3 x + \cos^3 x} &= \int \frac{dx}{(\sin x + \cos x)(1 - \sin x \cos x)} \\ &= 2 \int \frac{\sin x + \cos x}{(\sin x + \cos x)^2 (2 - \sin x \cos x)} dx \\ &= 2 \int \frac{\sin x + \cos x}{(1 + 2 \sin x \cos x)[1 + (\cos x - \sin x)^2]} dx \\ &= 2 \int \frac{d(\sin x - \cos x)}{[2 - (\sin x - \cos x)^2][1 + (\sin x - \cos x)^2]} dx \\ &= 2 \int \frac{dv}{(2 - v^2)(1 + v^2)} = 2 \int \frac{\frac{1}{3}(2 - v)^2 + \frac{1}{3}(1 + v^2)}{(2 - v^2)(1 + v^2)} \\ &= \frac{2}{3} \int \frac{dv}{1 + v^2} + \frac{2}{3} \int \frac{dv}{2 - v^2} \\ &= \frac{2}{3} \arctan v - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left(\frac{v - \sqrt{2}}{v + \sqrt{2}} \right) + C \\ &= \frac{2}{3} \arctan(\sin x - \cos x) - \frac{1}{3\sqrt{2}} \ln \left(\frac{\sin x - \cos x - \sqrt{2}}{\sin x - \cos x + \sqrt{2}} \right) + C \end{aligned}$$

5.4.2 多项式的除法

例题 5.45 求不定积分: $\int \frac{x^5 - 3x^3 + 6x + 9}{1 + x^2} dx$

解 使用多项式的除法

$$\begin{array}{r} x^3 - 4x \\ x^2 + 1 \overline{) x^5 - 3x^3 + 6x + 9} \\ \underline{-x^5 \quad -x^3} \\ -4x^3 + 6x \\ \underline{4x^3 + 4x} \\ 10x + 9 \end{array}$$

得到

$$\frac{x^5 - 3x^3 + 6x + 9}{1 + x^2} = x^3 - 4x + \frac{10x + 9}{x^2 + 1}$$

把它代入积分式, 并进行分项积分, 得到

$$\begin{aligned} \int \frac{x^5 - 3x^3 + 6x + 9}{1 + x^2} dx &= \int \left(x^3 - 4x + \frac{10x + 9}{x^2 + 1} \right) dx \\ &= \frac{1}{4} x^4 - 2x^2 + 5 \ln(1 + x^2) + 9 \arctan x + C \end{aligned}$$

注 事实上, 多项式的除法不止这一种方式, 而另一种除的方式见金玉明老师的《积分的方法与技巧》^[54] P56-P57

例题 5.46 求不定积分: $\int \frac{x^2}{(x-1)^3(x+1)} dx$.

解 令 $x-1=y$, 则有 $x=1+y$, 及 $dx=dy$, 则

$$\frac{x^2}{(x-1)^3(x+1)} = \frac{(1+y)^2}{y^3(2+y)} = \frac{1+2y+y^2}{y^3(2+y)}$$

使用多项式的除法^[54]

$$\begin{array}{r}
 \frac{1}{2} + \frac{3y}{4} + \frac{y^2}{8} \\
 2+y \overline{) 1 + 2y + y^2} \\
 \underline{1 + \frac{y}{2}} \\
 \frac{3y}{2} + y^2 \\
 \underline{\frac{3y}{2} + \frac{3y^2}{4}} \\
 \frac{y^2}{4} \\
 \underline{\frac{y^2}{4} + \frac{y^3}{8}} \\
 -\frac{y^3}{8}
 \end{array}$$

得到

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2}{(x-1)^3(x+1)} &= \frac{1}{y^3} \left[\frac{1}{2} + \frac{3y}{4} + \frac{y^2}{8} - \frac{y^3}{8(2+y)} \right] \\
 &= \frac{1}{2y^3} + \frac{3}{4y^2} + \frac{1}{8y} - \frac{1}{8(2+y)} \\
 &= \frac{1}{2(x-1)^3} + \frac{3}{4(x-1)^2} + \frac{1}{8(x-1)} - \frac{1}{8(x+1)}
 \end{aligned}$$

把它代入积分式, 并进行分项积分, 得到

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2}{(x-1)^3(x+1)} dx &= \int \left[\frac{1}{2(x-1)^3} + \frac{3}{4(x-1)^2} + \frac{1}{8(x-1)} - \frac{1}{8(x+1)} \right] dx \\
 &= -\frac{1}{4(x-1)^2} - \frac{3}{4(x-1)} + \frac{1}{8} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C
 \end{aligned}$$

5.4.3 留数法

例题 5.47 求 $\frac{x^2 + x + 5}{(x+1)(x-1)(x-2)}$ 的最简分式

解

$$\frac{x^2 + x + 5}{(x+1)(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-2} \quad (5.1)$$

法 II 通分即得

$$x^2 + x + 5 = A(x-1)(x-2) + B(x+1)(x-2) + C(x+1)(x-1) \quad (5.2)$$

观察式 (5.2), 带值可消去另外两个未知量

- 令 $x = -1$, 带入 (5.2) 得 $A = \frac{5}{6}$;
- 令 $x = 1$, 带入 (5.2) 得 $B = -\frac{7}{2}$;
- 令 $x = 2$, 带入 (5.2) 得 $C = \frac{11}{3}$.

法 III. 式 (5.1) 两边同乘以 $(x+1)$ 得

$$\frac{x^2 + x + 5}{(x-1)(x-2)} = A + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-2}(x+1)$$

上式令 $x = -1$ 得到 $A = \frac{5}{6}$. 同法求 B, C

$$A = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) = \frac{x^2 + x + 5}{(x-1)(x-2)} \Big|_{x=-1} = \frac{5}{6}$$

$$B = \frac{x^2 + x + 5}{(x+1)(x-1)(x-2)} \Big|_{x=1} = -\frac{7}{2}$$

$$C = \frac{x^2 + x + 5}{(x+1)(x-1)(x-2)} \Big|_{x=2} = \frac{11}{3}$$

例题 5.48 求 $f(x) = \frac{x^2 + 5x}{(x-1)(x^2 + 1)}$ 的最简分式

解 [15] 设

$$f(x) = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

不难得到

$$A = \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)f(x) = \frac{x^2 + 5x}{(x-1)(x^2+1)} \Big|_{x=1} = 3$$

$$Bi + C = \lim_{x \rightarrow i} (x^2 + 1)f(x) = \frac{x^2 + 5x}{(x-1)(x^2+1)} \Big|_{x=i} = -2i + 3$$

例题 5.49 求 $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{(x+1)(x^2 + x + 1)}$ 的最简分式

解 [15] 设

$$f(x) = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}$$

设 x 为 $x^2 + x + 1$ 的一个根.

$$A = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) = \frac{2x^2 + 1}{(x+1)(x^2+x+1)} \Big|_{x=-1} = 3$$

$$\begin{aligned} Bx + C &= \frac{2x^2 + 1}{(x+1)(x^2+x+1)} \xrightarrow{x^2=-x-1} \frac{-2x-1}{x+1} \\ &= \frac{-(2x+1)x}{(x+1)x} \xrightarrow{x^2=-x-1} \frac{-x^2-x-1}{x^2+x=-1} = -(x+2) \end{aligned}$$

例题 5.50 求不定积分 $\int \frac{1}{1+x^3} dx$

解 [15] 设

$$f(x) = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}$$

设 x 为 $x^2 - x + 1$ 的一个根.

$$A = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} \Big|_{x=-1} = \frac{1}{3}$$

$$Bx + C = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{(x-2)}{(x+1)(x-2)} = \frac{x-2}{x^2-x-2} \xrightarrow{x^2-x=-1} \frac{1}{x^2-x-2} \cdot \frac{1}{3} (2-x)$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1+x^3} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{1}{1+x} dx + \frac{1}{3} \int \frac{2-x}{x^2-x+1} dx \\ &= \frac{1}{3} \ln(1+x) - \frac{1}{6} \int \frac{(2x-1)-3}{x^2-x+1} dx \\ &= \frac{1}{3} \ln(1+x) - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx \\ &= \frac{1}{3} \ln(1+x) - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

定义 5.3 (留数)

设 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的孤立奇点, 我们把 $f(z)$ 在 z_0 处的洛朗展开式

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n(z-z_0)^n$$

中负一次幂项的系数 C_{-1} 称为 $f(z)$ 在 z_0 处的留数. 记作 $\text{Res}[f(z), z_0]$, 即

$$\text{Res}[f(z), z_0] = C_{-1}$$

**定理 5.7 (函数在极点的留数)**

法则 I 如果 z_0 为 $f(z)$ 的简单奇点, 则 $\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$

法则 II 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z), Q(z)$ 在 z_0 处解析, 如果 $P(z_0) \neq 0, z_0$ 为 $Q(z)$ 的一阶零点, 则 z_0 为 $f(z)$ 的一阶奇点且

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

法则 III 如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶极点, 则

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)].$$



例题 5.51 求 $f(x) = \frac{x+4}{(x+2)^3(x+1)}$ 的最简分式

解 设

$$f(x) = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2} + \frac{D}{(x+2)^3} \quad (5.3)$$

$$A = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) = \frac{x+4}{(x+2)^3} \Big|_{x=-1} = 3$$

由留数的定义知 B 为 $f(x)$ 在 $x = -2$ 处的留数

$$B = \text{Res}[f(x), -2] = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{2!} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{d^2}{dx^2} [(x+2)^3 f(x)] = \frac{3}{(x+1)^3} \Big|_{x=-2} = -3$$

式 (5.3) 两边同乘以 $(x+2)^3$ 得

$$\frac{x+4}{x+1} = \frac{A(x+2)^3}{x+1} + B(x+2)^2 + C(x+2) + D \quad (5.4)$$

令 $x = -2$, 得

$$D = \frac{x+4}{x+1} \Big|_{x=-2} = -2$$

式 (5.4) 两边同导得

$$-\frac{3}{(x+1)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{A(x+2)^3}{x+1} \right) + 2B(x+2) + C$$

可以证明 $\frac{d}{dx} \left(\frac{A(x+2)^3}{x+1} \right) \Big|_{x=-2} = 0$, 我们令 $\frac{A(x+2)^3}{x+1} = (x+2)^3 g(x)$, 故

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{A(x+2)^3}{x+1} \right) = 3(x+2)^2 g(x) + (x+2)^3 g'(x)$$

$$C = \frac{d}{dx} ((x+2)^3 f(x)) \Big|_{x=-2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x+4}{x+1} \right) \Big|_{x=-2} = -\frac{3}{(x+1)^2} \Big|_{x=-2} = -3$$

例题 5.52 求 $f(x) = \frac{x+4}{(x+2)^4(x+1)}$ 的最简分式

解 设

$$f(x) = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2} + \frac{D}{(x+2)^3} + \frac{E}{(x+2)^4} \quad (5.5)$$

$$A = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) = \frac{x+4}{(x+2)^4} \Big|_{x=-1} = 3$$

由留数的定义知 B 为 $f(x)$ 在 $x = -2$ 处的留数

$$B = \text{Res}[f(x), -2] = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{3!} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{d^3}{dx^3} [(x+2)^4 f(x)] = -\frac{3}{(x+1)^4} \Big|_{x=-2} = -3$$

式 (5.5) 两边同乘以 $(x+2)^4$ 得

$$\frac{x+4}{x+1} = \frac{A(x+2)^4}{x+1} + B(x+2)^3 + C(x+2)^2 + D(x+2) + E \quad (5.6)$$

令 $x = -2$, 得

$$E = \frac{x+4}{x+1} \Big|_{x=-2} = -2$$

式 (5.6) 两边同导得

$$-\frac{3}{(x+1)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{A(x+2)^3}{x+1} \right) + 3B(x+2)^2 + 2C(x+2) + D$$

可以证明 $\frac{d}{dx} \left(\frac{A(x+2)^3}{x+1} \right)_{x=-2} = 0$, 我们令 $\frac{A(x+2)^3}{x+1} = (x+2)^3 g(x)$, 故

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{A(x+2)^3}{x+1} \right) = 3(x+2)^2 g(x) + (x+2)^3 g'(x)$$

故 $\frac{d}{dx} \left(\frac{A(x+2)^3}{x+1} \right)_{x=-2} = 0$, 同法可知 $\frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{A(x+2)^3}{x+1} \right)_{x=-2} = 0$. 于是

$$D = \frac{d}{dx} ((x+2)^4 f(x)) \Big|_{x=-2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{x+4}{x+1} \right)_{x=-2} = -\frac{3}{(x+1)^2} \Big|_{x=-2} = 3$$

$$C = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} ((x+2)^4 f(x)) \Big|_{x=-2} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{x+4}{x+1} \right)_{x=-2} = \frac{3}{(x+1)^3} \Big|_{x=-2} = 3$$

例题 5.53 求 $f(x) = \frac{x+4}{(x+2)^4(x+1)}$ 的最简分式

解 设

$$f(x) = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2} + \frac{D}{(x+2)^3} + \frac{E}{(x+2)^4}$$

$$A = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)f(x) = \frac{x+4}{(x+2)^4} \Big|_{x=-1} = 3$$

在圆环 $0 < |x+2| < +\infty$ 内将 $f(x) = \frac{x+4}{(x+2)^4(x+1)}$ 展开为洛朗级数

$$f(x) = C_{-4}(x+2)^{-4} + C_{-3}(x+2)^{-3} + C_{-2}(x+2)^{-2} + C_{-1}(x+2)^{-1} + C_0$$

两边同乘 $(x+2)^4$, 得

$$(x+2)^4 f(x) = C_{-4} + C_{-3}(x+2) + C_{-2}(x+2)^2 + C_{-1}(x+2)^3 + C_0(x+2)^4 \quad (5.7)$$

令 $x = -2$ 得

$$E = C_{-4} = \lim_{x \rightarrow -2} (x+2)^4 f(x) = \frac{x+4}{(x+2)^4(x+1)} \Big|_{x=-2} = -2$$

式 (5.7) 两边求 1 阶导数, 得

$$D = C_{-3} = \frac{1}{1!} \frac{d}{dx} ((x+2)^4 f(x)) \Big|_{x=-2} = \frac{1}{1!} \frac{d}{dx} \left(\frac{x+4}{x+1} \right) \Big|_{x=-2} = -3$$

式 (5.7) 两边求 2 阶导数, 得

$$C = C_{-2} = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dx^2} ((x+2)^4 f(x)) \Big|_{x=-2} = \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{x+4}{x+1} \right) \Big|_{x=-2} = -3$$

式 (5.7) 两边求 3 阶导数, 得

$$B = C_{-1} = \frac{1}{3!} \frac{d^3}{dx^3} ((x+2)^4 f(x)) \Big|_{x=-2} = \frac{1}{3!} \frac{d^3}{dx^3} \left(\frac{x+4}{x+1} \right) \Big|_{x=-2} = -3$$

5.4.4 奥斯特罗格拉茨基方法

定理 5.8 (奥斯特罗格拉茨基方法)

有理真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$, 其中 $Q(x) = Q_1(x)Q_2(x)$

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx$$

其中 $Q(x) = (x-a)^k \cdots (x^2+px+q)^m \cdots (x^n+\cdots)$, ($n=1, 2, \cdots$), 则

$$Q_1(x) = (x-a)^{k-1} \cdots (x^2+px+q)^{m-1} \cdots$$

$$Q_2(x) = (x-a) \cdots (x^2+px+q) \cdots$$

$P_1(x)$, $P_2(x)$ 的系数可用待定系数法从 $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{d}{dx} \left(\frac{P_1(x)}{Q_1(x)} \right) + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}$ 求出



例题 5.54 求不定积分 $\int \frac{x dx}{(x-1)^2(x+1)^3}$

解

$$Q(x) = (x-1)^2(x+1)^3$$

$$Q_1(x) = (x-1)(x+1)^2 = x^3 + x^2 - x - 1$$

$$Q_2(x) = (x-1)(x+1)x^2 - 1$$

设 $\frac{x}{(x-1)^2(x+1)^3} = \left(\frac{Ax^2+Bx+C}{x^3+x^2-x-1} \right)' + \frac{Dx+E}{x^2-1}$, 则

$$x = (2Ax+B)(x-1)(x+1) - (A^2+Bx+C)(3x-1) + (Dx+E)(x-1)(x+1)^2$$

比较系数, 得

$$\begin{array}{l|l} \begin{array}{l} x^4 \\ x^3 \\ x^2 \\ x^1 \\ x^0 \end{array} & \begin{array}{l} D=0, \\ -A+D+E=0, \\ A-2B-D+E=0, \\ -2A-3C+B-D-E=1, \\ -B+C-E=0. \end{array} \end{array} \implies \begin{cases} A = -\frac{1}{8}, \\ B = -\frac{1}{8}, \\ C = -\frac{1}{4}, \\ D = 0, \\ E = -\frac{1}{8} \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{(x-1)^2(x+1)^3} &= -\frac{x^2+x+2}{8(x-1)(x+1)^2} - \frac{1}{8} \int \frac{dx}{x^2-1} \\ &= -\frac{x^2+x+2}{8(x-1)(x+1)^2} + \frac{1}{16} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + C \end{aligned}$$

例题 5.55 求不定积分 $\int \frac{x^2+2}{(x^2+x+1)^2} dx$

解 设 $\frac{x^2+2}{(x^2+x+1)^2} = \left(\frac{Ax+B}{x^2+x+1}\right)' + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}$, 则

$$x^2+2 = A(x^2+x+1) - (Ax+B)(2x+1) + (Cx+D)(x^2+x+1)$$

比较系数, 得

$$\begin{array}{l|l} \begin{array}{l} x^3 \\ x^2 \\ x^1 \\ x^0 \end{array} & \begin{array}{l} C=0, \\ -A+C+D=1, \\ -2B+C=0, \\ A-B+D=2 \end{array} \end{array} \Rightarrow \begin{cases} A=1, \\ B=1, \\ C=0, \\ D=2 \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2+2}{(x^2+x+1)^2} dx &= \frac{x+1}{x^2+x+1} + \int \frac{2dx}{x^2+x+1} \\ &= \frac{x+1}{x^2+x+1} + \frac{4}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C \end{aligned}$$

5.5 非初等表达

绝大多数的不定积分都没有初等表达式!

- 没有初等表达式的不定积分: 期末不考! 考研不考! 竞赛不考!
- 若你无兴趣, 建议暂时放弃!
- 若你有兴趣, 找虚调子^a这种不定积分的积佬!

如何判断^b某不定积分是否有初等表达?

- 建议借助软件^c, 手机上可以使用 Wolfram Alpha, 电脑上可以使用 Mathematica, Matlab... 来判别!
- 而不是借助某些定理, 如刘维尔定理, 切比雪夫定理.

^a虚调子, <https://www.zhihu.com/people/la-la-la-4-25-46>

^b建议用 Wolfram Alpha 来测试是否有初等表达!

^c但也有些阴间题有初等原函数 mathematica/Wolfram Alpha 却不能算, 因为它没有完全植入 symbolic integration 的一些算法. 若用其他有内置该算法的 CAS, 例如 Axiom, 就可以轻松得到原函数. 可以 Google: Axiom sandbox

定理 5.9 (刘维尔第三定理)

设 $f(x), g(x)$ 为代数函数, 且 $g(x)$ 不为常数. 如果 $\int f(x)e^{g(x)} dx$ 是初等函数, 则

$$f(x)e^{g(x)} dx = F(x)e^{g(x)} + C.$$

其中 $F(x)$ 是有理函数, C 为常数

定理 5.10 (刘维尔第四定理)

设 $f_k(x), g_k(x) (k = 1, 2, \dots, n)$ 为代数函数, 且对于不同的 k, j , 函数 $f_k(x) - g_j(x)$ 不为常数. 如果 $\int \sum_{k=1}^n f_k(x)e^{g_k(x)} dx$ 是初等函数, 则对每个 $k = 1, 2, \dots, n$, $\int f_k(x)e^{g_k(x)} dx$ 是初等函数.

例题 5.56 证明: $\int e^{-x^2} dx$ 不能表为初等函数

解 反证法: 设 $u(x) = \int e^{-x^2} dx$ 为初等函数, 则由刘维尔第三定理知:

$$u(x) = R(x)e^{g(x)} + C,$$

(其中 $R(x)$ 为 x 的有理函数, C 为常数, $f(x) \equiv 1, g(x) = -x^2$) 上式两边求导得

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= R'(x)e^{-x^2} - 2xe^{-x^2}R(x) \\ &= e^{-x^2}[R'(x) - 2xR(x)] = e^{-x^2},\end{aligned}$$

所以

$$R'(x) - 2xR(x) = 1.$$

上式右端的 1 在有限平面上无极点, 所以 $R(x)$ 在有限平面上无极点, 故 $R(x)$ 不是有理分式函数. 另一方面, $R(x)$ 也不是多项式函数. 否则, 若 $R(x)$ 是 x 的 n 次多项式, 则上式也是 $n+1$ 次多项式, 矛盾. 故 $\int e^{-x^2} dx$ 不是初等函数.

定理 5.11 (切比雪夫²定理)

不定积分 $\int x^p(a+bx^q)^r dx$ (其中 p, q, r 为有理数) 为初等函数的充分必要条件是 $r, \frac{p+1}{q}, r + \frac{p+1}{q}$ 中至少有一个为整数



例题 5.57 求不定积分 $\int \ln \sin x dx$.

解

$$\begin{aligned}\int \ln \sin x dx &\stackrel{\text{分部积分}}{=} x \ln \sin x - \int x \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ &\stackrel{\text{欧拉公式}}{=} x \ln \sin x - \int x \frac{\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}}{\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}} dx \\ &= x \ln \sin x - \int ix \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} dx \\ &= x \ln \sin x - \int ix dx - \int \frac{2ixe^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} dx \\ &= x \ln \sin x - \frac{1}{2}ix^2 + 2i \int \frac{x}{1 - e^{2ix}} dx \\ &= x \ln \sin x - \frac{1}{2}ix^2 + 2i \int x \sum_{n=0}^{\infty} e^{2inx} dx \\ &= x \ln \sin x + \frac{1}{2}ix^2 + 2i \sum_{n=1}^{\infty} \int x e^{2inx} dx \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} x \ln \sin x + \frac{1}{2}ix^2 - x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2inx}}{n} + \frac{i}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2inx}}{n^2} + C \\ &= x \ln \sin x + \frac{1}{2}ix^2 - x \ln(1 - e^{2inx}) + \frac{i}{2} \text{Li}_2(e^{2inx}) + C\end{aligned}$$

其中, $\text{Li}_2(x)$ 为二重对数函数.

第六章 Riemann 积分

正确评估自己的能力, 手写题先上 Wolfram alpha

6.1 Riemann 积分的概念与可积条件

6.1.1 Riemann 积分的概念

定义 6.1 (Riemann 积分)

设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的有界函数, 在 $[a, b]$ 上任意取分点 $\{x_i\}_{i=0}^n$, 作成一种划分

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

并任意取点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. 记小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 并令 $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i)$, 若当

$\|P\| \rightarrow 0$ 时, 极限 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 存在, 且极限值既与划分 P 无关, 又与对 ξ_i 的取法无关, 则称 $f(x)$

在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 和式 $S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 称为 Riemann 和, 其极限值 I 称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

其中 $f(x)$ 叫做被积函数, $f(x) dx$ 叫做被积表达式, x 叫做积分变量, a 叫做积分下限, b 叫做积分上限, $[a, b]$ 叫做积分区间.



6.1.1.1 利用定义计算定积分

例题 6.1 Dirichlet 函数: $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数} \\ 0, & x \text{ 是无理数} \end{cases}$. 证明: $\int_a^b D(x) dx$ 不存在

解 设

$$\int_a^b D(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i = I$$

若取 ξ_i 为有理点: $D(\xi) = 1$

$$\begin{aligned} \int_a^b D(x) dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 1 \cdot \Delta x_i \\ &= b - a \end{aligned}$$

若取 ξ_i 为无理点: $D(\xi) = 0$

$$\int_a^b D(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 0 \cdot \Delta x_i = 0$$

这样的数 I 不存在, Dirichlet 函数在任何区间上不可积.

例题 6.2 利用定义计算定积分 $\int_0^1 x^2 dx$.

解 因为函数 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上可积. 于是, 将 $[0, 1]$ n 等分, 所得分割为

$$P: 0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1, \quad x_i = \frac{i}{n}, \quad \|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) = \frac{1}{n}$$

取 $\xi_i = \frac{i}{n} \in [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 故

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{n^3} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

例题 6.3 利用定义计算定积分 $\int_a^b \frac{1}{x} dx$.

解 因为函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[a, b]$ 上可积. 作分划,

$$P: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad x_i = aq^i, q = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n}}, \quad \|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i) = aq^{n-1}(q-1)$$

取 $\xi_i = aq^i \in [aq^{i-1}, aq^i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 故

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{1}{x} dx &= \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\xi_i} \Delta x_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{aq^{i-1}(q-1)}{aq^i} = \lim_{n \rightarrow \infty} n(1-q^{-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - e^{\frac{1}{n} \ln \left(\frac{a}{b}\right)}\right) \\ &= \ln \left(\frac{b}{a}\right)\end{aligned}$$

6.1.1.2 分段估计 (拟合法)

例题 6.4 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1-x^2)^n dx$.

解 无瑕点, 观察被积函数从下限到上限的变化:

- 被积函数在 $x=0$ 这个点附近会不趋向于 0, 虽是未定式, 但是有界的!
- 其它点都是趋向于 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x^2)^n = \text{未定式} \leq 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x^2)^n = 0$$

分段估计

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \underbrace{\int_0^\delta (1-x^2)^n dx}_{0 \times \text{有界} = 0} + \underbrace{\int_\delta^1 (1-x^2)^n dx}_{\text{常数} \times 0 = 0}$$

用极限语言来描述

- $\forall \varepsilon > 0$ ($\varepsilon > 1$), 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$.

$$\int_0^\delta (1-x^2)^n dx < \int_0^\delta dx = \delta = \frac{\varepsilon}{2}.$$

- 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1-\delta^2)^n = 0$, 由极限的定义 $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N$, 有 $(1-\delta^2)^n < \frac{\varepsilon}{2}$, 因而

$$\begin{aligned}\int_\delta^1 (1-x^2)^n dx &< \int_\delta^1 (1-\delta^2)^n dx \\ &= (1-\delta^2)^n (1-\delta) < (1-\delta) \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

于是

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^\delta (1-x^2)^n dx + \int_\delta^1 (1-x^2)^n dx = \varepsilon.$$

注 δ 的取法问题

- $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ 其实是马后炮, 实际求中可以先用 ε 代, 再根据结果修正 (不修正也没事)

例题 6.5 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0$

证明 $\forall \varepsilon > 0 (\varepsilon < \pi)$, 因

$$\left| \int_0^{\frac{\pi}{2}-\frac{\varepsilon}{2}} \sin^n x dx \right| \leq \frac{\pi}{2} \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \right)$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \right) = 0$, 所以 $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时

$$0 < \frac{\pi}{2} \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \right) < \frac{\varepsilon}{2}$$

又

$$\left| \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}-\frac{\varepsilon}{2}} \sin^n x dx \right| \leq \int_{\frac{\pi}{2}-\frac{\varepsilon}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\varepsilon}{2}$$

故 $\forall \varepsilon > 0, \exists \varepsilon \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时有

$$\left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \right| \leq \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}-\frac{\varepsilon}{2}} \sin^n x dx \right| + \left| \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}-\frac{\varepsilon}{2}} \sin^n x dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

由极限的定义即得原式成立

例题 6.6 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx = 1$.

解 无瑕点, 观察被积函数从下限到上限的变化:

- 被积函数在 $x = 1$ 这个点附近会不趋向于 1, 虽是未定式, 但是有界的!
- 其它点都是趋向于 1

因此, 从 $x = 1$ 处分段

$$\int_0^1 e^{x^n} dx = \underbrace{\int_0^{1-\varepsilon} e^{x^n} dx}_{1 \times 1 = 1} + \underbrace{\int_{1-\varepsilon}^1 e^{x^n} dx}_{0 \times \text{有界} = 0}$$

$\forall \varepsilon: 0 < \varepsilon < 1$, 有 $0 < 1 - \varepsilon < 1$. 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \varepsilon)^n = 0$.

$$1 - \varepsilon = \int_0^{1-\varepsilon} e^0 dx \leq \int_0^{1-\varepsilon} e^{x^n} dx \leq e^{(1-\varepsilon)^n} (1 - \varepsilon)$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{(1-\varepsilon)^n} = e^0 = 1$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{1-\varepsilon} e^{x^n} dx = 1 - \varepsilon.$$

对于上述 $\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N$, 有 $\left| \int_0^{1-\varepsilon} e^{x^n} dx - (1 - \varepsilon) \right| < 2\varepsilon$. 而

$$\int_{1-\varepsilon}^1 e^{x^n} dx = \left| \int_{1-\varepsilon}^1 e^{x^n} dx \right| \leq e(1 - (1 - \varepsilon)) = e\varepsilon.$$

$\forall n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 e^{x^n} dx - 1 \right| &\leq \left| \int_0^{1-\varepsilon} e^{x^n} dx - (1 - \varepsilon) \right| + \left| \int_{1-\varepsilon}^1 e^{x^n} dx \right| \\ &\leq 2\varepsilon + e\varepsilon = (2 + e)\varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{x^n} dx = 1$.

例题 6.7 (北大, 2018) 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^n} dx\right)^n = +\infty$

解 任取 $\varepsilon \in (0, 1)$, 则

$$\begin{aligned} 0 < \int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^n} dx &= \int_0^\varepsilon \frac{\sin^n x}{x^n} dx + \int_\varepsilon^1 \frac{\sin^n x}{x^n} dx \\ &< \varepsilon + \int_\varepsilon^1 \frac{\sin^n \varepsilon}{\varepsilon^n} dx = \varepsilon + \left(\frac{\sin \varepsilon}{\varepsilon}\right)^n (1 - \varepsilon) \end{aligned}$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \varepsilon}{\varepsilon}\right)^n = 0$, 故存在 $N > 0$, 使得对任意 $n > N$, 恒有 $\left(\frac{\sin \varepsilon}{\varepsilon}\right)^n < \varepsilon$, 故

$$0 < \int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^n} dx < \varepsilon + \varepsilon(1 - \varepsilon) < 2\varepsilon,$$

故对任意 $n \in \mathbb{N}^+$

$$\begin{aligned} n \int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^n} dx &\geq n \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} \frac{\sin^n x}{x^n} dx > n \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{\sin^n(\frac{1}{\sqrt{n}})}{(\frac{1}{\sqrt{n}})^n} = \sqrt{n} \left(\frac{\sin(\frac{1}{\sqrt{n}})}{\frac{1}{\sqrt{n}}}\right)^n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sin(\frac{1}{\sqrt{n}})}{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{\sin(\frac{1}{\sqrt{n}}) - \frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{-\frac{1}{6n\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}}\right) = e^{-\frac{1}{6}}$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^n} dx = +\infty$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \int_0^1 \frac{\sin^n x}{x^n} dx\right)^n = +\infty$$

例题 6.8 (武汉大学, 2018 年) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^\pi \sin^n x \cos^6 x dx}{\int_0^\pi \sin^n x dx}$

解 由 $\cos x$ 的连续性知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $x \in [\pi/2 - \delta, \pi/2]$ 时, $\cos x < \varepsilon/2$. 于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{\int_0^\pi \sin^n x \cos^6 x dx}{\int_0^\pi \sin^n x dx} \right| &= \left| \frac{2 \int_0^{\pi/2} \sin^n x \cos^6 x dx}{2 \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx} \right| \\ &\leq \frac{\left| \int_0^{\pi/2-\delta} \sin^n x \cos^6 x dx \right|}{\left| \int_{\pi/2-\delta/2}^{\pi/2} \sin^n x dx \right|} + \frac{\left| \int_{\pi/2-\delta}^{\pi/2} \sin^n x \cos^6 x dx \right|}{\left| \int_{\pi/2-\delta}^{\pi/2} \sin^n x dx \right|} \\ &\leq \frac{\left| \left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - \delta\right) \cos^6 x \right|}{\left| \delta \sin^n \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\delta}{2}\right) \right|} + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

例题 6.9 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos^n x dx = 0$.

解 设 $f(x) = e^x \cos^n x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则

$$f'(x) = e^x \cos^{n-1} x (\cos x - n \sin x) = 0.$$

当 $n \geq 0$ 时, 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 的解为 $\arctan \frac{1}{n}$, 即 $x_n = \arctan \frac{1}{n}$ 是 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 的极大值点. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$, 由

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{1}{n} = 0$ 知, $\exists N_1 \in \mathbb{N}^+, \forall n > N_1$, 有 $0 < x_n < \delta$. $\forall x \in [0, \delta]$, 有

$$f(x) = e^x \cos^n x \leq e^{x_n} \cos^n x_n = e^{\arctan \frac{1}{n}} \left(\frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}\right)^n.$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\arctan \frac{1}{n}} \left(\frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}\right)^n = 1$, 所以 $\exists N_2 \in \mathbb{N}^+, \forall n > N_2$, 有

$$e^{\arctan \frac{1}{n}} \left(\frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}\right)^n < 2.$$

取 $N_0 = \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}^+$, $\forall n > N_0$, 有

$$0 < \int_0^\delta f(x) dx \leq \int_0^\delta e^{\arctan \frac{1}{n}} \left(\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} \right)^n dx \leq 2 \int_0^\delta dx = 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因为当 $n > N_1$ 时, $f(x)$ 在 $[\delta, \frac{\pi}{2}]$ 上单调减少, 有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx < e^\delta \cos^\delta \left(\frac{\pi}{2} - \delta \right) < e^\delta \cos^\delta \frac{\pi}{2}.$$

要使 $e^\delta \cos^\delta \frac{\pi}{2} < \frac{\varepsilon}{2}$, 只要 $n > \ln \left(\frac{\varepsilon}{\pi} e^{-\frac{\varepsilon}{4}} \right) / \ln \cos \frac{\varepsilon}{4}$. 取 $N_3 = \left[\ln \left(\frac{\varepsilon}{\pi} e^{-\frac{\varepsilon}{4}} \right) / \ln \cos \frac{\varepsilon}{4} \right]$, $N = \max\{N_3, N_0\} \in \mathbb{N}^+$, $\forall n > N$, 有

$$0 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \int_0^\delta f(x) dx + \int_\delta^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx < \varepsilon$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos^n x dx = 0$.

例题 6.10 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$.

证明 因为 $(n+1) \int_0^1 x^n dx = 1$, 所以只需要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \int_0^1 x^n f(x) dx - (n+1) \int_0^1 x^n f(1) dx \right) = 0$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n dx = 0$, 所以只需证 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx = 0$

$\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$, 所以 $\exists \delta > 0$ (不妨设 $\delta < 1$), 当 $0 < 1-x < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(1)| < \frac{\varepsilon}{2}$, 且 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in [0, 1]$, 有 $|f(x)| \leq M$, 所以

$$\begin{aligned} \left| n \int_0^1 x^n f(x) dx \right| &\leq n \int_0^1 x^n |f(x) - f(1)| dx \\ &= n \int_0^{1-\delta} x^n |f(x) - f(1)| dx + n \int_{1-\delta}^1 x^n |f(x) - f(1)| dx \\ &< 2Mn \frac{(1-\delta)^{n+1}}{n+1} + \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{n}{n+1} \\ &< 2M(1-\delta)^{n+1} + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2M(1-\delta)^{n+1} = 0$$

所以 $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 有 $2M(1-\delta)^{n+1} < \frac{\varepsilon}{2}$, 所以当 $n > N$ 时, 有

$$\left| n \int_0^1 x^n f(x) dx \right| < 2M(1-\delta)^{n+1} + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

因而有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1)$$

例题 6.11 设 $f(x) \in D[0, 1]$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n \int_0^1 x^n f(x) dx - f(1) \right]$.

解 (by 叶心致)

$$\begin{aligned} I &\triangleq n \left[n \int_0^1 x^n f(x) dx - f(1) \right] \\ &= n^2 \int_0^1 x^n [f(x) - f(1)] dx - \frac{n}{n+1} f(1) \triangleq I_1 - I_2 \end{aligned}$$

由于 $f(x) \in D[0, 1] \Rightarrow f(x) \in C[0, 1] \Rightarrow \forall x \in [0, 1], \exists M, |f(x)| \leq M \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $1 - \delta < x < 1$ 时

$$\left| \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} - f'(1) \right| < \varepsilon \Rightarrow \begin{cases} f(x) - f(1) < (x - 1)[f'(1) - \varepsilon] \\ f(x) - f(1) > (x - 1)[f'(1) + \varepsilon] \end{cases}$$

于是

$$I_1 = n^2 \left(\int_0^{1-\delta} + \int_{1-\delta}^1 \right) x^n [f(x) - f(1)] dx \triangleq I_3 + I_4$$

显然

$$|I_3| \leq 2Mn^2 \int_0^{1-\delta} x^n dx = 2Mn^2 \frac{(1-\delta)^{n+1}}{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

对 I_4 右边进行放缩

$$\begin{aligned} I_4 &= n^2 \int_{1-\delta}^1 x^n [f(x) - f(1)] dx \\ &\leq (f'(1) - \varepsilon) n^2 \int_{1-\delta}^1 x^n (x - 1) dx \\ &= (f'(1) - \varepsilon) n^2 \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} - \frac{(1-\delta)^{n+2}}{n+2} + \frac{(1-\delta)^{n+1}}{n+1} \right) \\ &\rightarrow -f'(1) (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

同理, 对 I_4 左边进行放缩

$$I_4 \geq -f'(1) - \varepsilon \rightarrow -f'(1) (n \rightarrow \infty)$$

综上所述

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n \int_0^1 x^n f(x) dx - f(1) \right] = -f(1) - f'(1)$$

例题 6.12 设 $f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$, 求 $f'(0)$

解 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$, 当 $0 < x < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x} \right| &= \left| \frac{\int_{+\infty}^{\frac{1}{x}} -\frac{\cos u}{u^2} du}{x} \right| = \frac{1}{x} \left| \frac{\sin u}{u} \right|_{\frac{1}{x}}^{+\infty} + \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{2 \sin u}{u^3} du \\ &\leq \frac{1}{x} \left[\left| -\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} \right| + \frac{2}{x} \int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{1}{u^3} du \right] \\ &= x \left| \sin \frac{1}{x} \right| + \frac{1}{x} \left(-\frac{1}{u^2} \right) \Big|_{\frac{1}{x}}^{+\infty} = x \left| \sin \frac{1}{x} \right| + x \leq 2x < 2\delta = \varepsilon \end{aligned}$$

同理, 当 $-\delta < x < 0$ 时, 也有 $\left| \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x} \right| < \varepsilon$, 因此

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt}{x} = 0$$

例题 6.13 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin^n \frac{1}{t} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos^n \frac{1}{t} dt}{x} = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

解 (by 向禹) 首先, 我们证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin^n \frac{1}{t} dt}{x} = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

当 n 为偶数时; 我们只需考虑 $x \rightarrow 0^+$ 即可.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sin^n \frac{1}{t} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\frac{1}{x}}^{+\infty} \frac{\sin^n t}{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \int_x^{+\infty} \frac{\sin^n t}{t^2} dt$$

对 $\forall x > 0, \exists k \in \mathbb{N}^+, \text{ s.t. } (k-1)\pi \leq x < k\pi$, 则 $x \rightarrow +\infty$ 时有 $k \rightarrow +\infty$, 于是

$$x \int_x^{+\infty} \frac{\sin^n t}{t^2} dt = x \int_x^{k\pi} \frac{\sin^n t}{t^2} dt + x \int_{k\pi}^{+\infty} \frac{\sin^n t}{t^2} dt$$

其中

$$\left| x \int_x^{k\pi} \frac{\sin^n t}{t^2} dt \right| \leq \left| x \int_x^{k\pi} \frac{1}{x^2} dt \right| = \left| \frac{k\pi - x}{x} \right| \leq \left| \frac{\pi}{x} \right| \rightarrow 0, \quad x \rightarrow +\infty$$

$$\begin{aligned} \int_{k\pi}^{+\infty} \frac{\sin^n t}{t^2} dt &= \sum_{i=k}^{+\infty} \int_{i\pi}^{(i+1)\pi} \frac{\sin^n t}{t^2} dt = \int_0^\pi \sin^n t \sum_{i=k}^{+\infty} \frac{1}{(t+i\pi)^2} dt \\ &= \frac{1}{\pi^2} \int_0^\pi \sin^2 t \sum_{i=k}^{+\infty} \frac{1}{(i + \frac{t}{\pi})^2} dt \end{aligned}$$

不难得到当 $k \rightarrow +\infty$ 时,

$$\sum_{i=k}^{+\infty} \frac{1}{(i+1)^2} \sim \sum_{i=k}^{+\infty} \frac{1}{(i + \frac{t}{\pi})^2} \sim \sum_{i=k}^{+\infty} \frac{1}{i^2} \sim \frac{1}{k}$$

于是当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$x \int_{k\pi}^{+\infty} \frac{\sin^n t}{t^2} dt = \frac{x}{\pi^2} \int_0^\pi \sin^2 t \sum_{i=k}^{+\infty} \frac{1}{(i + \frac{t}{\pi})^2} dt \sim \frac{k\pi}{\pi^2} \cdot \frac{1}{k} \int_0^\pi \sin^n t dt = \frac{(n-1)!!}{n!!}$$

当 n 为奇数时; 正项级数 $\sum_{i=k}^{+\infty} \frac{1}{(i + \frac{t}{\pi})^2}$ 会变成交错级数 $\sum_{i=k}^{+\infty} \frac{(-1)^i}{(i + \frac{t}{\pi})^2}$, 此时

$$\left| \sum_{i=k}^{+\infty} \frac{(-1)^i}{(i + \frac{t}{\pi})^2} \right| \leq \frac{1}{(k + \frac{t}{\pi})^2} < \frac{1}{k^2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin^n \frac{1}{t} dt}{x} = 0$$

同理可证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos^n \frac{1}{t} dt}{x} = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

例题 6.14 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t^n dt = 0$.

证明 法 1. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $0 < a < \frac{\varepsilon}{4}$, 注意到

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t^n dt &= \int_0^{1-a} \sin t^n dt + \int_{1-a}^{1+a} \sin t^n dt + \int_{1+a}^{\frac{\pi}{2}} \sin t^n dt \\ &= I_1 + I_2 + I_3 \end{aligned}$$

由 $|\sin x| \leq 1$ 知 $|I_2| < \frac{\varepsilon}{2}$, 对 I_1 , 有

$$|I_1| \leq \int_0^{1-a} |\sin t^n| dt \leq \int_0^{1-a} t^n dt \leq \frac{(1-a)^{n+1}}{n+1}$$

显然可以找到一个 $N_1 > 0$ 使得 $n > N_1$ 时有 $|I_1| \leq \frac{\varepsilon}{4}$, 而对 I_3

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{1+a}^{\frac{\pi}{2}} \sin t^n dt = \int_{1+a}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(-\cos t^n)}{n t^{n-1}} \\ &= \frac{-\cos t^n}{n t^{n-1}} \Big|_{1+a}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1-n}{n} \cdot \int_{1+a}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t^n}{t^n} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{\cos(1+a)^n - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)^n}{n(1+a)^{n-1}} + \frac{1-n}{n} \cdot \int_{1+a}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t^n}{t^n} dt$$

显然存在 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, 有 $|I_3| < \frac{\varepsilon}{4}$, 这样, 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 就有 $|I| < \varepsilon$. 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t^n dt = 0$$

法 2

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t^n dt = \frac{1}{n} \cdot \int_0^{\left(\frac{\pi}{2}\right)^n} y^{\frac{1}{n}-1} \sin y dy \quad (y = t^n)$$

而

$$\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \int_0^\infty u^{-\frac{1}{n}} e^{-u} du = \int_0^\infty y^{1-\frac{1}{n}} \cdot x^{-\frac{1}{n}} e^{-xy} dx$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \int_0^{\left(\frac{\pi}{2}\right)^n} \left(\int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{n}} e^{-xy} dx \right) \cdot \sin y dy \\ &= \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{n}} \cdot \left(\int_0^{\left(\frac{\pi}{2}\right)^n} e^{-xy} \sin y dy \right) dx \\ &= \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \int_0^{+\infty} \frac{x^{-\frac{1}{n}}}{1+x^2} dx - \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \int_0^\infty \frac{x^{-\frac{1}{n}} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)^n + \left(\frac{\pi}{2}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)^n \right]}{(1+x^2)e^{x\left(\frac{\pi}{2}\right)^n}} dx \\ &= I_1 - I_2 \end{aligned}$$

而我们知道 $\int_0^{+\infty} \frac{t^{a-1}}{1+t} dt = \frac{\pi}{\sin \pi a}$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{x^{-\frac{1}{n}}}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2 \cos \frac{1}{2n}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} I_1 = 0$$

$$I_2 = \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \cdot \left(\int_0^1 + \int_1^{+\infty} \right) = S_1 + S_2$$

其中

$$\begin{aligned} |S_1| &= \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \left| \int_0^1 \frac{x^{-\frac{1}{n}} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)^n + \left(\frac{\pi}{2}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)^n \right]}{(1+x^2)e^{x\left(\frac{\pi}{2}\right)^n}} dx \right| \\ &\leq \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \int_0^1 \frac{\left[\left(\frac{\pi}{2}\right)^n + 1\right] x^{-\frac{1}{n}}}{e^{x\left(\frac{\pi}{2}\right)^n}} dx \\ &= \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \cdot \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^n + 1}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^{n-1}} \int_0^{\left(\frac{\pi}{2}\right)^n} z^{-\frac{1}{n}} e^{-z} dz \\ &\leq \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \cdot \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^n + 1}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^{n-1}} \int_0^{+\infty} z^{-\frac{1}{n}} e^{-z} dz \\ &= \frac{1}{n} \cdot \left[\left(\frac{\pi}{2}\right) + \left(\frac{\pi}{2}\right)^{1-n} \right] \rightarrow 0 \\ |S_2| &= \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \left| \int_1^\infty \frac{x^{-\frac{1}{n}} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)^n + \left(\frac{\pi}{2}\right)^n \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)^n \right]}{(1+x^2)e^{x\left(\frac{\pi}{2}\right)^n}} dx \right| \\ &\leq \frac{1}{n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \cdot \int_1^{+\infty} \frac{x^{-\frac{1}{n}}}{1+x^2} dx \leq \frac{\pi}{2n\Gamma\left(1 - \frac{1}{n}\right)} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t^n dt = 0$$

例题 6.15 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \cos^n \left(\frac{1}{x} \right) dx = 0$

证明 法 1. 作变量替换 $u = \frac{1}{x}$, 则有

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \left| \frac{\cos^n u}{u^2} \right| du &= \int_1^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\cos^n u}{u^2} \right| du + \sum_{k=0}^{\infty} \int_{(k+\frac{1}{2})\pi}^{(k+\frac{3}{2})\pi} \left| \frac{\cos^n u}{u^2} \right| du \\ &\leq \cos^n 1 \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{u^2} du + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \int_0^{\pi} |\cos^n u| du \\ &= \cos^n 1 \int_1^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{u^2} du + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} |\cos^n u| du \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 知 $\cos^n 1 \rightarrow 0$, $\int_0^{\pi} |\cos^n u| du \rightarrow 0$. 这是由于

$$\int_0^{\pi} |\cos^n u| du = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n u du = 2I_n$$

由于单调有界收敛原理知 $n \rightarrow \infty$ 极限必然存在. 所以考虑偶序列递推公式和 Wallis 公式

$$I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{\pi}{2} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{1}{2n}}, \quad n \rightarrow \infty$$

法 2. 做变换 $x = \frac{1}{u}$, 得到

$$\int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\cos^n u}{u^2} du.$$

从而

$$\left| \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx \right| \leq \int_1^{+\infty} \frac{|\cos^n u|}{u^2} du.$$

注意到

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{|\cos^n u|}{u^2} du &= \sum_{i=1}^{\infty} \int_{1+(i-1)\pi}^{1+i\pi} \frac{|\cos^n u|}{u^2} du \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(1+(i-1)\pi)^2} \int_{1+(i-1)\pi}^{1+i\pi} |\cos^n u| du \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(1+(i-1)\pi)^2} \int_0^{\pi} |\cos^n u| du \\ &< \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} \int_0^{\pi} |\cos^n u| du = \frac{\pi^2}{6} \int_0^{\pi} |\cos^n u| du, \end{aligned}$$

得到

$$\left| \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx \right| < \frac{\pi^2}{6} \int_0^{\pi} |\cos^n u| du, \quad \forall n = 1, 2, \dots$$

易证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} |\cos^n u| du = 0,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \cos^n \frac{1}{x} dx = 0.$$

例题 6.16 (北大, 2014) 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且有界. 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx.$$

证明 对任意 $\varepsilon > 0$, 由连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得对一切 $|x| \leq \delta$, 有 $|f(x) - f(0)| < \frac{\varepsilon}{\pi}$. 从而

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx &= \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{-\delta}^{\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx \\ &\leq 2M \left(\int_{-\infty}^{-\delta} + \int_{\delta}^{+\infty} \right) \frac{t}{x^2 + t^2} dx + \frac{\varepsilon}{\pi} \int_{-\delta}^{\delta} \frac{t}{x^2 + t^2} dx \\ &= 4M \arctan \frac{t}{\delta} + \frac{2\varepsilon}{\pi} \arctan \frac{\delta}{t} \\ &< \frac{4Mt}{\delta} + \varepsilon. \end{aligned}$$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx \leq \varepsilon, \forall \varepsilon > 0.$$

根据 $\varepsilon > 0$ 的任意性,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx = 0.$$

法 2. 注意到, 对任意 $t > 0$, 根据积分中值定理, 存在 $\xi \in (-\sqrt{t}, \sqrt{t})$, 使得

$$\begin{aligned} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx &= |f(\xi) - f(0)| \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} \frac{t}{x^2 + t^2} dx \\ &= 2|f(\xi) - f(0)| \arctan \frac{1}{\sqrt{t}} \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx &= \left(\int_{-\infty}^{-\sqrt{t}} + \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} + \int_{\sqrt{t}}^{+\infty} \right) \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx \\ &\leq 2M \left(\int_{-\infty}^{-\sqrt{t}} + \int_{\sqrt{t}}^{+\infty} \right) \frac{t}{x^2 + t^2} dx + 2|f(\xi) - f(0)| \arctan \frac{1}{\sqrt{t}} \\ &= 4M \arctan \sqrt{t} + 2|f(\xi) - f(0)| \arctan \frac{1}{\sqrt{t}} \\ &< 4M \sqrt{t} + \pi |f(\xi) - f(0)|. \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{x^2 + t^2} |f(x) - f(0)| dx = 0.$$

例题 6.17 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{x(\cos t - 1)} \cos t dt$$

证明 注意到 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$. 于是, 对于任意 ε , 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < x < \delta$ 时 $\cos x > 1 - \varepsilon$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\delta} + \int_{\delta}^{\frac{\pi}{4}} e^{x(\cos t - 1)} \cos t dt \\ \sqrt{x} \int_0^{\delta} e^{x(\cos t - 1)} \cos t dt &\leq \sqrt{x} \int_0^{\delta} e^{x(\cos t - 1)} dt \end{aligned}$$

令 $y = x(1 - \cos t)$, $\Rightarrow t = \arccos\left(1 - \frac{y}{x}\right)$, $\Rightarrow dt = \frac{1}{x\sqrt{1 - \left(1 - \frac{y}{x}\right)^2}} dy$, 则

$$\sqrt{x} \int_0^{x(1 - \cos \delta)} e^{x(\cos t - 1)} dt = \sqrt{x} \int_0^{x(1 - \cos \delta)} e^{-y} \frac{1}{x\sqrt{1 - \left(1 - \frac{y}{x}\right)^2}} dy$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{x(1-\cos\delta)} e^{-y} y^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{y}{2x}}} dy \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{x(1-\cos\delta)} e^{-y} y^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{y}{2x}}} - 1 \right) dy + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{x(1-\cos\delta)} e^{-y} y^{-\frac{1}{2}} dy \\
&= A + B
\end{aligned}$$

显然有

$$\begin{aligned}
A &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{x(1-\cos\delta)} e^{-y} y^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{\frac{y}{2x}}{\sqrt{1-\frac{y}{2x}} \left(1 + \sqrt{1-\frac{y}{2x}}\right)} dy \\
&\leq \frac{1}{2\sqrt{2}x} \int_0^x e^{-y} y^{\frac{1}{2}} dy \rightarrow 0 \\
B &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{x(1-\cos\delta)} e^{-y} y^{-\frac{1}{2}} dy \rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad (x \rightarrow +\infty)
\end{aligned}$$

另外

$$\sqrt{x} \int_0^\delta e^{x(\cos t - 1)} \cos t dt \geq \sqrt{x} \int_0^\delta e^{-\frac{1}{2}xt^2} (1 - \varepsilon) dt \rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2}} (1 - \varepsilon)$$

而不难证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_\delta^{\frac{\pi}{4}} e^{x(\cos t - 1)} \cos t dt = 0$$

这里只要用

$$\cos t - 1 = -2 \sin^2 \frac{t}{2} \leq -2 \left(\frac{t}{\pi} \right)^2$$

并注意到替换后的反常积分收敛就好, 最后, 由 ε 的任意性, 得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{x(\cos t - 1)} \cos t dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

例题 6.18 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx \right)$

解 设 $\delta = n^{-\frac{2}{5}}$, 则

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx = \int_{-\delta}^{+\delta} \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx + 2 \int_\delta^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx$$

因为

$$\begin{aligned}
\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx \right| &\leq \int_\delta^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n}{2} - \frac{1}{2}\right)}{2\Gamma(n)} \\
&= \frac{\pi(2n-3)!!}{2(2n-1)!!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \left(\int_{-\delta}^{+\delta} \frac{\cos x}{(1+x^2)^n} dx \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \left(\int_{-\delta}^{+\delta} e^{\ln \cos x - n \ln(1+x^2)} dx \right)
\end{aligned}$$

因为

$$\ln \cos x - n \ln(1+x^2) = -\left(n + \frac{1}{2}\right)x^2 + n(x^4), \quad x \in [-\delta, +\delta]$$

所以

$$\ln \cos x - n \ln(1+x^2) = -\left(n + \frac{1}{2}\right)x^2 + o(n^{-\frac{8}{5}})$$

所以

$$\begin{aligned}
 & \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \left(\int_{-\delta}^{+\delta} e^{\ln \cos x - n \ln(1+x^2)} dx \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \left(\int_{-\delta}^{+\delta} e^{-(n+\frac{1}{2})x^2} dx \right) \quad y = \sqrt{n+\frac{1}{2}}x \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+\frac{1}{2}}} \int_{-\delta\sqrt{n+\frac{1}{2}}}^{n\sqrt{n+\frac{1}{2}}} e^{-y^2} dy \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}
 \end{aligned}$$

例题 6.19 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-x^2 n^2} f(x) dx$

解 (by 蓝兔兔) 注意到

$$\int_0^1 n e^{-x^2 n^2} f(x) dx \stackrel{t=nx}{=} \int_0^n e^{-t^2} f\left(\frac{t}{n}\right) dt$$

所以

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n e^{-x^2 n^2} f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n e^{-t^2} f\left(\frac{t}{n}\right) dt \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} f\left(\frac{t}{n}\right) dt + \int_{\sqrt{n}}^n e^{-t^2} f\left(\frac{t}{n}\right) dt \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt + \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) \int_{\sqrt{n}}^n e^{-t^2} dt \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt + 0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0)
 \end{aligned}$$

例题 6.20 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} e^{x^2} dx$

解 注意到

$$\int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} e^{x^2} dx \stackrel{t=nx}{=} \int_0^n \frac{1}{t^2 + 1} e^{\frac{t^2}{n^2}} dt$$

所以

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} e^{x^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{1}{t^2 + 1} e^{\frac{t^2}{n^2}} dt \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_0^{\sqrt{n}} \frac{1}{t^2 + 1} e^{\frac{t^2}{n^2}} dt + \int_{\sqrt{n}}^n \frac{1}{t^2 + 1} e^{\frac{t^2}{n^2}} dt \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\xi_n^2}{n^2}} \int_0^{\sqrt{n}} \frac{1}{t^2 + 1} dt + \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\xi_n^2}{n^2}} \int_{\sqrt{n}}^n \frac{1}{t^2 + 1} dt \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\xi_n^2}{n^2}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (\arctan \sqrt{n} - \arctan 0) + 0 = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

例题 6.21 计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^1 \frac{e^{-nx^2}}{1 + \cos^2 x} dx$

解 法 I.

$$\int_0^1 \frac{e^{-nx^2}}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} \frac{e^{-nx^2}}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1 \frac{e^{-nx^2}}{1 + \cos^2 x} dx$$

其中

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1 \frac{e^{-nx^2}}{1 + \cos^2 x} dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} e^{-n^{\frac{1}{3}}} = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} \frac{e^{-nx^2}}{1 + \cos^2 x} dx &\stackrel{\text{积分第一中值定理}}{\underset{\xi \in (0, \frac{1}{\sqrt[3]{n}})}{=}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{1 + \cos^2 \xi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{-nx^2} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{2} \int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{-nx^2} dx \end{aligned}$$

注意到

$$\left(\int_0^a e^{-nx^2} dx \right)^2 = \frac{1}{n} \left[\int_0^{a\sqrt{n}} e^{-x^2} dx \right]^2$$

利用二重积分 (同济 7p150),

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \iint_{\rho < a\sqrt{n}} e^{-x^2-y^2} dx dy &\leq \left[\int_0^{a\sqrt{n}} e^{-x^2} dx \right]^2 \leq \frac{1}{4} \iint_{\rho < a\sqrt{2n}} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &\iint_{\rho < a\sqrt{n}} e^{-x^2-y^2} dx dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} \pi(1 - e^{-a^2n}) \\ &\iint_{\rho < a\sqrt{2n}} e^{-x^2-y^2} dx dy \stackrel{\text{极坐标}}{=} \pi(1 - e^{-2a^2n}) \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{2} \int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{-nx^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^1 \frac{e^{-nx^2}}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

法 II.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^1 \frac{e^{-nx^2}}{1 + \cos^2 x} dx &\stackrel{t=\sqrt{n}x}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \frac{e^{-t^2}}{1 + \cos^2 \frac{t}{\sqrt{n}}} dt = I \\ \frac{\sqrt{\pi}}{4} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \frac{e^{-t^2}}{2} dt \leq I \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \frac{e^{-t^2}}{1 + (1 - \frac{t^2}{2n})^2} dt \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \frac{e^{-t^2}}{1 + (1 - \frac{t^2}{2n})^2} dt &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \frac{e^{-t^2}}{2 - \frac{t^2}{n}} dt = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \frac{e^{-t^2}}{1 - \frac{1}{2} \frac{t^2}{n}} dt \\ &\leq \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{t^2}{n} \right) e^{-t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} e^{-t^2} dt + \frac{1}{2n} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{n}} t^2 e^{-t^2} dt \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{4} + 0 = \frac{\sqrt{\pi}}{4} \end{aligned}$$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_0^1 \frac{e^{-nx^2}}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$

例题 6.22 计算 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^n \frac{\sqrt{n^2 - x^2}}{2 + x^{-x}} dx$

解

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} \int_0^n \frac{\sqrt{n^2 - x^2}}{2 + x^{-x}} dx &\stackrel{x=nt}{=} \int_0^1 \frac{\sqrt{1-t^2}}{2 + (nt)^{-nt}} dt \\ &= \underbrace{\int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} \frac{\sqrt{1-t^2}}{2 + (nt)^{-nt}} dt}_{I_1} + \underbrace{\int_{\frac{1}{\sqrt{n}}}^1 \frac{\sqrt{1-t^2}}{2 + (nt)^{-nt}} dt}_{I_2} \end{aligned}$$

由

$$0 < \frac{\sqrt{1-t^2}}{2 + (nt)^{-nt}} < \frac{1}{2} \quad (0 \leq t \leq 1)$$

$$\frac{1}{2 + (\sqrt{n})^{-\sqrt{n}}} < \frac{1}{2 + (nt)^{-nt}} < \frac{1}{2 + n^{-n}} \quad \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \leq t \leq 1 \right)$$

可得

$$0 < I_1 < \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

$$\frac{1}{2 + (\sqrt{n}) - \sqrt{n}} \int_{\frac{1}{\sqrt{n}}}^1 \sqrt{1-t^2} dt < I_2 < \frac{1}{2 + n^{-n}} \int_{\frac{1}{\sqrt{n}}}^1 \sqrt{1-t^2} dt$$

由夹逼准则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^n \frac{\sqrt{n^2 - x^2}}{2 + x^{-x}} dx = \frac{\pi^2}{8}$$

例题 6.23 若函数 $f(x)$ 连续, 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \int_0^1 f(x) [1 - (x-1)^2]^n dx$$

解 (by 蓝兔兔) 注意到

$$\frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} t dt} = \frac{1}{\int_0^1 (1-x^2)^n dx}$$

所以

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f(x) [1 - (x-1)^2]^n dx}{\int_0^1 (1-x^2)^n dx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f(1-x)(1-x^2)^n dx}{\int_0^1 (1-x^2)^n dx} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} f(1-x)(1-x^2)^n dx + \int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1 f(1-x)(1-x^2)^n dx}{\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} (1-x^2)^n dx + \int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1 (1-x^2)^n dx} \end{aligned}$$

注意到:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1 (1-x^2)^n dx}{\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} (1-x^2)^n dx} \right| &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) \left(1 - \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)^n}{\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} (1-x^2)^n dx} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) \left(1 - \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)^n}{\frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) e^{n \ln \left(1 - \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)}}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) e^{-n^{\frac{1}{3}}}}{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} = 0 \end{aligned}$$

所以

$$\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1 (1-x^2)^n dx = o\left(\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} (1-x^2)^n dx\right)$$

同理

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} f(1-x)(1-x^2)^n dx = o\left(\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} f(1-x)(1-x^2)^n dx\right)$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} f(1-x)(1-x^2)^n dx}{\int_0^{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} (1-x^2)^n dx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overbrace{f(1-\xi_n)}^{\xi_n \in (0, \frac{1}{n^{1/3}})} \int_0^{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} (1-x^2)^n dx}{\int_0^{\frac{1}{\sqrt[n]{n}}} (1-x^2)^n dx} = f(1)$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \int_0^1 f(x) [1-(x-1)^2]^n dx = f(1)$$

例题 6.24 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2}$ 存在, 并求极限

解 因为

$$\frac{1}{\sin^4 x} = \frac{1}{x^4} + \frac{2}{3x^2} + o(1)$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 nx}{x^3} dx + \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 nx}{x} dx + o(1)$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 nx}{x^3} dx &= n^2 \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{x^3} dx \\ &= n^2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^3} dx + n^2 \int_{\frac{n\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^3} dx \\ &= \frac{n^2}{2} \int_0^{+\infty} \sin^4 t \left(\int_0^{+\infty} x^2 e^{-tx} dx \right) dt + o(1) \\ &= 12n^2 \int_0^{+\infty} \frac{x}{(x^2+4)(x^2+16)} dx + o(1) \\ &= n^2 \ln 2 + o(1) \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 nx}{x} dx &= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{x} dx = \frac{2}{3} \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k\pi}{2}}^{\frac{k+1}{2}\pi} \frac{\sin^4 x}{x} dx \\ &= \frac{1}{4} \ln n + o(1) \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \ln 2 + \frac{1}{4} \ln n}{n^2} = \ln 2$$

6.1.2 Riemann 积分的可积条件

定理 6.1 (可积的必要条件)

若函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上必定有界.



定义 6.2 (达布 (Darboux) 和)

设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个有界函数, P 为闭区间 $[a, b]$ 的一个划分.

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

P 的范数定义为 $\|P\| := \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$. 令

$$M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad i = 1, \cdots, n,$$

则 f 在划分 P 下的上达布和定义为:

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1})$$

同样的有下达布和的定义:

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1})$$

定义 6.3 (零测集)

设 $A \subset \mathbb{R}$, 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在至多可数个开区间 $\{I_n : n \in \mathbb{N}^+\}$ 组成 A 的开覆盖, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \leq \varepsilon \quad (|I_n| \text{ 表示开区间 } I_n \text{ 的长度}),$$

则称 A 为 $\mathbb{R}$ 中的 Lebesgue 零测集, 简称零测集, 也称 A 的 (Lebesgue) 测度为零.

定理 6.2 (可积的充要条件)

设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 则以下命题等价:

- (1) 第一充要条件: 对任意划分 P , 当 $\|P\| := \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) \rightarrow 0$ 时,

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} (U(f, P) - L(f, P)) = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$$

- (2) 第二充要条件: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在划分 P , 使得

$$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$$

- (3) 第三充要条件: $\forall \varepsilon, \eta > 0$, 存在 $[a, b]$ 的划分 P , 使得振幅不小于 η 子区间的长度之和小于 ε
 (4) (Lebesgue) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续, 即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不连续的点集为零测集.

定理 6.3 (可积的充分条件)

1. 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积;
2. 若 f 是 $[a, b]$ 上只有有限个间断点的有界函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.
3. 若 f 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

例题 6.25 可微函数的导函数不一定可积, 如函数

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上可微, 其导函数为

$$F'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

这是无界函数, 因此不是 Riemann 可积的.

注 本例 $F'(x)$ 是无界函数, 那么问题来了“如果导函数有界, 导函数是否 Riemann 可积?” 答案是不一定!

- 反例由 Volterra 构建, 具体细节¹参考 ([55], P115) 或者 ([56], P298)

例题 6.26 (裴礼文, P301) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证: 对于 $[a, b]$ 上任一可积函数 $g(x)$ 恒有 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$, 则函数 $f(x)$ 在连续点上恒为零.

¹<https://tigertooh4.github.io/post/2022-05/volterra-function/>

证明 反证法. 不妨设存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > 0$, 其中 x_0 为 $f(x)$ 的连续点. 则 $\exists 0 < \delta < \min\{b - x_0, x_0 - a\}$, 使得当 $x_0 \in U(x_0, \delta)$ 时, 有

$$f(x) > \frac{f(x_0)}{2} > 0.$$

取

$$g_n(x) = \begin{cases} f(x), & x \in U(x_0, \delta) \\ 0, & x = x_0 - \delta - \frac{1}{n} \text{ 或 } x = x_0 + \delta + \frac{1}{n} \\ \text{线性连接}, & x \in (x_0 - \delta - \frac{1}{n}, x_0 - \delta) \cup (x_0 + \delta, x_0 + \delta + \frac{1}{n}) \\ 0, & [a, b] \text{ 中的其它点} \end{cases}$$

则 $g_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g_n(x) dx &= \int_{x_0 - \delta - \frac{1}{n}}^{x_0 + \delta + \frac{1}{n}} f(x)g_n(x) dx \\ &\geq \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} f^2(x) dx - \frac{2}{n} M^2 \quad (M = \sup f(x)) \\ &\geq f^2(x_0)\delta - \frac{2}{n} M^2 \geq \frac{f^2(x_0)}{2}\delta > 0 \quad (n \gg 1). \end{aligned}$$

这与题设矛盾. 故结论成立.

6.2 Riemann 积分的性质

例题 6.27 (江苏, 2020) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(b)(\xi - a) + f(a)(b - \xi)$$

证明 由 $f'(x) \neq 0$, 不妨设 $f'(x) > 0$ 且令

$$F(x) = \int_a^b f(x) dx - f(b)(x - a) - f(a)(b - x)$$

易得

$$\begin{aligned} F(a) &= \int_a^b f(x) dx - f(b)(a - a) - f(a)(b - a) = \int_a^b (f(x) - f(a)) dx \\ F(b) &= \int_a^b f(x) dx - f(b)(b - a) - f(a)(b - b) = \int_a^b (f(x) - f(b)) dx \end{aligned}$$

又当 $x \in (a, b)$ 时, 有 $f(a) < f(x) < f(b)$, 故由积分保号性, 必有 $F(a)F(b) < 0$. 故由零点定理知结论成立.

练习 6.1 (积分连续性) 设 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上可积, $A < a < b < B$. 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

证明 若 $f(x)$ 是 $[A, B]$ 上的连续函数, 由一致连续性, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在充分小的 $\delta > 0$, 当 $|h| < \delta$ 且 $x, x+h \in [A, B]$ 时, 有 $|f(x+h) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. 因此有

$$\int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx < \varepsilon$$

即有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0$$

对于一般情况, 存在连续函数序列 $\varphi_n(x)$, 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A^B |f(x) - \varphi_n(x)| dx = 0$$

从而当 $|h| < \min\{B-b, a-A\}$ 时, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f(x) - \varphi_n(x)| dx &= 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f(x+h) - \varphi_n(x+h)| dx &= 0 \end{aligned}$$

对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 有

$$\int_a^b |f(x) - \varphi_N(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \int_a^b |f(x+h) - \varphi_N(x+h)| dx < \frac{\varepsilon}{3}$$

对于 $\varphi_N(x)$, 进一步存在 $\delta > 0$, 当 $|h| < \delta$ 时, 有

$$\int_a^b |\varphi_N(x+h) - \varphi_N(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}$$

所以当 $|h| < \min\{B-b, a-A, \delta\}$ 时, 有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx \\ &\leq \int_a^b |f(x) - \varphi_N(x)| dx + \int_a^b |\varphi_N(x+h) - \varphi_N(x)| dx \\ &\quad + \int_a^b |f(x+h) - \varphi_N(x+h)| dx \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

由极限定义可知命题成立.

 **练习 6.2** $f_0(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积,

$$f_0(x) > 0, \quad f_n(x) = \sqrt{\int_0^x f_{n-1}(t) dt}, \quad (n = 1, 2, \dots),$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

证明 设 $0 < \delta < 1$. 因为 $f_0(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积且 $f_0(x) > 0$,

所以 $f_1(x) = \sqrt{\int_0^x f_0(t) dt}$ 是区间 $[0, 1]$ 上的连续函数, 故存在正数 m, M , 使得

$$f_1(x) \leq M \quad (x \in [0, 1])$$

$$f_1(x) \geq m \quad (x \in [\delta, 1])$$

对任一自然数 n , 用数学归纳法可以证明如下不等式

$$m^{\frac{1}{2^n}} a_n (x - \delta)^{1 - \frac{1}{2^n}} \leq f_{n+1}(x) \leq M^{\frac{1}{2^n}} a_n x^{1 - \frac{1}{2^n}} \quad (6.1)$$

其中

$$a_n = \left(\frac{2}{2^2 - 1}\right)^{\frac{1}{2^{n-1}}} \left(\frac{2^2}{2^3 - 1}\right)^{\frac{1}{2^{n-2}}} \cdots \left(\frac{2^{n-1}}{2^n - 1}\right)^{\frac{1}{2}}$$

当 $n = 1$ 时, 有

$$f_2(x) = \sqrt{\int_0^x f_1(t) dt} \leq M^{\frac{1}{2}} x^{1 - \frac{1}{2}} = M^{\frac{1}{2}} a_1 x^{1 - \frac{1}{2}}$$

设 $n - 1$ 时结论成立, 则对 n 有

$$f_{n+1}(x) = \sqrt{\int_0^x f_n(t) dt} \leq M^{\frac{1}{2^n}} a_{n-1}^{\frac{1}{2}} \sqrt{\int_0^x t^{1 - \frac{1}{2^{n-1}}} dt}$$

$$= M^{\frac{1}{2^n}} a_{n-1}^{\frac{1}{2}} \frac{2^{\frac{n-1}{2}}}{(2^n - 1)^{\frac{1}{2}}} = M^{\frac{1}{2^n}} a_n x^{1 - \frac{1}{2^n}}$$

故 (6.1) 式右边的不等式对一切自然数 n 都成立, 同理可证左边的不等式亦真. 因为

$$\ln a_n = \frac{1}{2^{n-1}} \ln \frac{2}{2^2 - 1} + \frac{1}{2^{n-2}} \ln \frac{2^2}{2^3 - 1} + \cdots + \frac{1}{2} \ln \frac{2^{n-1}}{2^n - 1} \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

所以根据特普利茨定理 (容易验证此时条件全部满足) 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \frac{1}{2 - \frac{1}{2^{n-1}}} = \ln \frac{1}{2}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} M^{\frac{1}{2^n}} a_n x^{1 - \frac{1}{2^n}} = \frac{x}{2} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} m^{\frac{1}{2^n}} a_n (x - \delta)^{1 - \frac{1}{2^n}} = \frac{x - \delta}{2}$$

由 δ 的任意性即知对任一切 $x \in (0, 1]$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_{n+1}(x) = \frac{x}{2}$$

又因 $f_{n+1}(0) = 0$ ($n = 1, 2, \cdots$) 所以对一切 $x \in [0, 1]$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_{n+1}(x) = \frac{x}{2}$$

6.2.1 Riemann 引理及其推广

定理 6.4 (Riemann 引理)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积或绝对可积, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x \, dx = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x \, dx = 0$$



证明 [57] 先设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 故必有界, 即存在常数 M , 使得 $|f(x)| \leq M$, 记 $\forall x \in [a, b]$. 则当 $n = [\lambda]$ 时, 则当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, $n \rightarrow \infty$. 现在将 $[a, b]$ 等分, 分点为

$$x_i = a + \frac{i}{n}(b - a), \quad i = 0, 1, \cdots, n.$$

记 ω_i 为 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅, 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0,$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. 注意到

$$\left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} \cos \lambda x \, dx \right| = \frac{1}{\lambda} |\sin x_i - \sin x_{i-1}| \leq \frac{2}{\lambda}, \quad |\cos \lambda x| \leq 1.$$

有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \cos \lambda x \, dx \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) \cos \lambda x \, dx \right| \\ &= \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} [f(x) - f(x_i)] \cos \lambda x \, dx + \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} \cos \lambda x \, dx \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i + \frac{2n}{\lambda} M = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i + \frac{2[\lambda]}{\lambda} M \\ &\leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i + \frac{2}{\sqrt{\lambda}} M \quad (\lambda \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

再设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上广义绝对可积. 不妨设 b 为 $f(x)$ 唯一的瑕点, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 使得

$$\int_{b-\eta}^b |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $f(x)$ 在 $[a, b-\eta]$ 上 Riemann 可积, 由刚才证明的结果知, $\exists \lambda_0 > 0$, 当 $\lambda > \lambda_0$ 时, 有

$$\left| \int_a^{b-\eta} f(x) \cos \lambda x dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是, 当 $\lambda > \lambda_0$ 时, 便有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx \right| &= \left| \int_a^{b-\eta} f(x) \cos \lambda x dx \right| + \left| \int_{b-\eta}^b f(x) \cos \lambda x dx \right| \\ &\leq \left| \int_a^{b-\eta} f(x) \cos \lambda x dx \right| + \int_{b-\eta}^b |f(x)| dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0$$

同理, 有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0$$

 **笔记** 如何分析定理? 《我的数学分析积分》指出: “在考察了教材中 Riemann 引理的证明后, 发现证明中没有用到 $\sin x$ 的可导性质 (甚至连续性), 这时候可猜想对于一般的可导性质 (甚至连续性), 这时候可猜想对于一般的 Riemann 可积周期函数 $g(x+T) = g(x)$, 是否有类似的结论呢?”

例题 6.28 (Dirichlet 积分) 计算: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

解法 III. 注意到

$$\int_0^\pi \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} dx = \frac{\pi}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (6.2)$$

并且令:

$$\phi(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} - x}{2x \sin \frac{x}{2}}, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$$

则 $\phi(x)$ 连续且满足黎曼引理, 取 $\lambda = n + \frac{1}{2}$, 我们有:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \right) \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x dx = 0.$$

再结合 (6.2), 我们有:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

置换元 $u = \left(n + \frac{1}{2}\right)x$, 且注意到 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛, 最终我们有:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}.$$

定理 6.5 (推广的 Riemann 引理)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 函数 $g(x)$ 以 T 为周期, 且在 $[a, b]$ 上可积. 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$



证明 ^[15] I 首先, 设 $f(x)$ 连续可导, $g(x)$ 以 $T > 0$ 为周期, 且 $\int_0^T g(x) dx = 0$. 记

$$G(x) = \int_0^x g(t) dt, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

则易见, $G(x)$ 是以 T 为周期的函数, 从而它在 $\mathbb{R}$ 上有界. 容易得到 (先假设 $g(x)$ 连续, 然后再后面的 II 中也同时对 $g(x)$ 用连续函数逼近)

$$\int_a^b f(x)g(\lambda x) dx = \frac{1}{p} (f(b)G(\lambda b) - f(a)G(\lambda a)) - \frac{1}{\lambda} \int_a^b f'(x)G(\lambda x) dx.$$

由于 $f(x), f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, $G(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 得到

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx = 0.$$

II 设 $f(x), g(x)$ 可积, $g(x)$ 以 $T > 0$ 为周期, 且 $\int_0^T g(x) dx = 0$. 取 $[a, b]$ 上连续可导的函数列 $f_n(x)$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

由于

$$|(f(x) - f_n(x))g(\lambda x)| \leq M|f(x) - f_n(x)|, \quad \forall x \in [a, b],$$

其中 $M \triangleq \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$, 有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \left| \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx \right| &\leq \overline{\lim}_{\lambda \rightarrow +\infty} \left| \int_a^b f_n(x)g(\lambda x) dx \right| + \int_a^b M|f_n(x) - f(x)| dx \\ &= \int_a^b M|f(x) - f_n(x)| dx. \end{aligned}$$

上式两边令 $n \rightarrow +\infty$, 得到

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx = 0.$$

III 一般地, 在定理的假设下, 由 II 的结果, 有

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \left(g(\lambda x) - \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt \right) dx = 0.$$

此即

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$

注: 定理的结果可简单地推广到 $f(x)$ 为可积且绝对可积的反常积分情形

例题 6.29 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$, 其中 $x \in [0, \pi]$

解 (1) 当 $x = 0$ 时, 级数为 0

(2) 当 $x \in (0, \pi]$ 时, 设 $f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k}$, 则

$$f'_n(x) = \left(\sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right)' = \sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{x}{2} \cos kx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \sum_{k=1}^n \left[\sin \left(k + \frac{1}{2} \right) x - \sin \left(k - \frac{1}{2} \right) x \right] \\
 &= \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} - \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

因此:

$$f_n(x) = \int_{\pi}^x \left[\frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t}{2 \sin \frac{t}{2}} - \frac{1}{2} \right] dt = \frac{\pi - x}{2} - \int_x^{\pi} \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt$$

由黎曼引理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_x^{\pi} \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = 0$, 故 $x \in (0, \pi]$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}$

6.2.2 积分中值定理

定理 6.6 (积分第一中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则必存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

例题 6.30 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得下列式子成立:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a), \quad (a < \xi < b)$$

证明 构造函数

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

显然 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $F'(x) = f(x)$. 由 Lagrange 中值定理知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b - a), \quad \xi \in (a, b)$$

注意到 $F(b) = \int_a^b f(x) dx$, $F(a) = 0$, 即有

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a), \quad \xi \in (a, b)$$

定义 6.4 (函数的平均值)

$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值

定理 6.7 (推广的积分第一中值定理)

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则存在 η 满足 $\inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq \eta \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \eta \int_a^b g(x) dx.$$

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

证明 不妨设在 $[a, b]$ 上 $g(x) \geq 0$. 因为 $f(x) \in C[a, b]$, 由最值定理知, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值 M , 最小值 m , 即

$$m \leq f(x) \leq M \implies mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

$$\int_a^b m g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq \int_a^b M g(x) dx \quad (6.3)$$

若 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 则 $m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$. 由介值定理知, $\xi \in [a, b]$, 使得即

$$\frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = f(\xi) \quad \text{即} \quad \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

若 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 由 (6.3) 式知 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$, 则对 $\forall \xi \in [a, b]$, 都有

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

例题 6.31 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, $n \in \mathbb{N}$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx$$

证明 对 $k \in \mathbb{N}$, 有

$$\int_{(k-1)\frac{\pi}{n}}^{k\frac{\pi}{n}} |\sin nx| dx \stackrel{u=nx}{=} \frac{1}{n} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin u| du = \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin u du = \frac{2}{n}.$$

因为 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 应用积分中值定理得

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx &= \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)\frac{\pi}{n}}^{k\frac{\pi}{n}} f(x) |\sin nx| dx \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \int_{(k-1)\frac{\pi}{n}}^{k\frac{\pi}{n}} |\sin nx| dx \\ &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \frac{2}{n} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \frac{\pi}{n} \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \cdot \frac{\pi}{n} \stackrel{\text{积分定义}}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx$$

例题 6.32 (CMC, 2019) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 且 $|f(x)| \leq 1$, $f'(x) > 0$, $x \in (-\infty, +\infty)$. 证明:

对于 $0 < \alpha < \beta$, 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\alpha^\beta f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = 0$.

证明 令 $y = x - \frac{1}{nx}$, 则 $y' = 1 + \frac{1}{nx^2} > 0$. 故函数 $y(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上严格单调增加. 记 $y(x)$ 的反函数为 $x(y)$, 则 $x(y)$ 定义在 $\left[\alpha - \frac{1}{n\alpha}, \beta - \frac{1}{n\beta} \right]$ 上, 且

$$x'(y) = \frac{1}{y'(x)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{nx^2}} > 0.$$

于是

$$\int_\alpha^\beta f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = \int_{\alpha - \frac{1}{n\alpha}}^{\beta - \frac{1}{n\beta}} f'(ny) x'(y) dy.$$

根据积分中值定理, 存在 $\xi_n \in \left[\alpha - \frac{1}{n\alpha}, \beta - \frac{1}{n\beta} \right]$, 使得

$$\int_{\alpha - \frac{1}{n\alpha}}^{\beta - \frac{1}{n\beta}} f'(ny) x'(y) dy = x'(\xi_n) \int_{\alpha - \frac{1}{n\alpha}}^{\beta - \frac{1}{n\beta}} f'(ny) dy = \frac{x'(\xi_n)}{n} \left[f \left(n\beta - \frac{1}{\beta} \right) - f \left(n\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) \right]$$

因此

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx \right| \leq \frac{|x'(\xi_n)|}{n} \left[\left| f \left(n\beta - \frac{1}{\beta} \right) \right| - \left| f \left(n\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) \right| \right]$$

注意到

$$0 < x'(\xi_n) = \frac{1}{1 + \frac{1}{n\xi_n^2}} < 1,$$

则

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx \right| \leq \frac{2}{n},$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f' \left(nx - \frac{1}{x} \right) dx = 0$$

命题 6.1 (积分第二中值定理^[14])

设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积.

(1) 如果 g 在 $[a, b]$ 上单调减, 且 $g(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx$$

(2) 如果 g 在 $[a, b]$ 上单调增, 且 $g(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx$$

(3) 如果 g 在 $[a, b]$ 上单调, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, s.t

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx.$$

注 若 (1), (2), (3) 中再加入条件 $g(x)$ 在 (a, b) 中不为常数, 则结论可加强到 $\xi \in (a, b)$.

例题 6.33 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right) \cos^n x dx$$

解 首先令 $\cos x = t$, 得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right) \cos^n x dx = \int_0^1 \frac{\cos^{-1} t}{\sqrt{1-t^2}} \ln \left(1 + \frac{\sqrt{1-t^2}}{\cos^{-1} t} \right) t^n dt$$

令 $f(t) = \frac{\cos^{-1} t}{\sqrt{1-t^2}} \ln \left(1 + \frac{\sqrt{1-t^2}}{\cos^{-1} t} \right) t^n$ 易知 $f(t) \downarrow t \in [0, 1]$ 且 $\lim_{t \rightarrow 1} f(t) = \ln 2$, 运用积分第二中值定理 $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(t) t^n dt &= f(0) \int_0^{\xi} t^n dt + \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \int_{\xi}^1 t^n dt \\ &= \frac{f(0)}{n+1} \xi^{n+1} + \frac{\ln 2}{n+1} [1 - \xi^{n+1}] \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right) \cos^n x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 f(t) t^n dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n \ln 2}{n+1} + \frac{n \xi^{n+1}}{n+1} (f(0) - \ln 2) \right] \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

6.2.3 函数的光滑逼近

定义 6.5 (阶梯函数)

设 f 为 $[a, b]$ 上定义的函数, 如果存在 $[a, b]$ 的分割

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

使得 f 在每一个小区间 (x_{i-1}, x_i) 中均为常数, 则称 f 为阶梯函数.



例题 6.34 (阶梯逼近) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的可积函数, 则任给 $\varepsilon > 0$, 存在阶梯函数 $g(x)$, 使得

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon.$$

证明 因为 f 可积, 故任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分割

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i^f \Delta x_i < \varepsilon$$

在 $[a, b]$ 上定义阶梯函数 g , 使得

$$g(x) = f(x_{i-1}), \quad \forall x \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

则

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x) - g(x)| dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - g(x)| dx \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - f(x_{i-1})| dx \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \omega_i^f dx = \sum_{i=1}^n \omega_i^f (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon \end{aligned}$$

因此 $g(x)$ 就是所求阶梯函数.

注 显然, 我们构造的阶梯函数还满足条件

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) \leq g \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

例题 6.35 (连续逼近) 设 $f(x)$ 是有界闭区间 $[a, b]$ 上的可积函数, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 上的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_a^b |g(x) - f(x)| dx < \varepsilon.$$

证明 ^[15] 法 I. 由定理 6.3, 存在 $[a, b]$ 的划分 P 使得

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

设 P 的分点依次为

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n < x_{n+1} = b.$$

令

$$g(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} (x - x_i), \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad i = 0, 1, \cdots, n,$$

则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 其图像为依次连接 $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \cdots, (x_{i+1}, f(x_{i+1}))$ 的折线. 进一步, 有

$$\sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} |g(x) - f(x)| \leq \sup_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x) - \inf_{x \in [x_i, x_{i+1}]} f(x).$$

从而

$$\int_a^b |g(x) - f(x)| dx \leq U(|g - f|, P) \leq U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

法 II. 如果定义

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [a, b], \\ f(a), & x < a, \\ f(b), & x > b, \end{cases}$$

并对于 $\alpha > 0$, 定义

$$f_\alpha(x) = \frac{1}{\alpha} \int_x^{x+\alpha} \tilde{f}(t) dt, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则可以证明

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_a^b |f_\alpha(x) - f(x)| dx = 0.$$

例题 6.36 设 $f \in C^0[a, b]$, 证明: 存在 $g \in C^0[a, b]$, 使得 $|g| \leq 1$ 且

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \geq \frac{1}{2} \int_a^b |f(x)| dx.$$

证明 (by 予一人)^[58] 记 $J := \int_a^b |f(x)| dx$. 利用符号函数定义阶梯函数 $s(x) := \operatorname{sgn} f(x)$, $x \in [a, b]$, 则有

$$\int_a^b f(x)s(x) dx = \int_a^b |f(x)| dx = J.$$

有界函数 $s(x)$ 只可能在连续函数 $f(x)$ 某些零点处间断, 这些间断点至多可数, 于是 $s(x)$ 可积, 依可积函数的逼近定理, 存在连续函数 $g(x)$ 使得 $\int_a^b |s(x) - g(x)| dx \leq \frac{1}{2}$, 进而

$$\left| \int_a^b f(x)[g(x) - s(x)] dx \right| \leq \int_a^b |f(x)||g(x) - s(x)| dx \leq \frac{1}{2} J,$$

于是

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \int_a^b f(x)[g(x) - s(x)] dx + \int_a^b f(x)s(x) dx \geq \frac{1}{2} J.$$

定理 6.8 (连续逼近)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 证明: 在 $[a, b]$ 上存在连续的函数列 $\{f_n(x)\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$



例题 6.37 (CMC, 2012) 求最小的实数 C , 使得对满足 $\int_0^1 |f(x)| dx = 1$ 的连续的函数 $f(x)$ 都有

$$\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx \leq C.$$

证明 由于

$$\int_0^1 |f(\sqrt{x})| dx \stackrel{\sqrt{x}=t}{=} 2 \int_0^1 t |f(t)| dt \leq 2 \int_0^1 |f(t)| dt = 2$$

另一方面, 取 $f_n(x) = (n+1)x^n$, 则 $\int_0^1 |f_n(x)| dx = \int_0^1 f_n(x) dx = 1$, 而

$$\int_0^1 f_n(\sqrt{x}) dx = 2 \int_0^1 t f_n(t) dt = 2 \frac{n+1}{n+2} = 2 \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) \rightarrow 2 \quad (n \rightarrow \infty),$$

因此最小的实数 $C = 2$.

 **笔记** 要使 (注意 $t \in [0, 1]$)

$$\int_0^1 t|f(t)| dt = \int_0^1 |f(t)| dt = 1$$

(为少被 t 影响) 需使 (拟合法的思路)

$$\int_0^1 t|f(t)| dt = \begin{cases} \underbrace{\int_0^{1-\delta} t|f(t)| dt}_{|f(t)| \rightarrow 0} + \underbrace{\int_{1-\delta}^1 t|f(t)| dt}_{|f(t)| \neq 0} = 1 \\ f(t) \text{ 含 } t \text{ 的次数太高, 故多一个 } t \text{ 不影响.} \end{cases}$$

情形 I(最简单).

$$\left. \begin{aligned} \int_0^1 (\alpha+1)x^\alpha dx &= 1 \\ \int_0^1 |f(x)| dx &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f_n(x) = (n+1)x^n$$

情形 II. 设

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1 - \frac{1}{n}) \\ a_n x^\alpha + b_n, & x \in [1 - \frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

使得 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续

$$\begin{aligned} 0 &= a_n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^\alpha + b_n \Rightarrow b_n = -\left(1 - \frac{1}{n}\right)^\alpha a_n \Rightarrow f_n(x) \text{ 不变号} \\ \int_0^1 |f(t)| dt &= 1 \Rightarrow a_n = \frac{(\alpha+1)n}{n - (n-\alpha)(1 - \frac{1}{n})^\alpha} \end{aligned}$$

故构造

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1 - \frac{1}{n}) \\ \frac{(\alpha+1)n}{n - (n-\alpha)(1 - \frac{1}{n})^\alpha} x^\alpha - \frac{(\alpha+1)n}{n - (n-\alpha)(1 - \frac{1}{n})^\alpha} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^\alpha, & x \in [1 - \frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

6.2.4 Laplace 渐近积分定理

定理 6.9 (Laplace 渐近积分定理)

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 且满足下面的条件:

1. $\forall n > N, f(x)e^{n \cdot g(x)} \in \mathbb{R}[a, b]$;
2. $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有一个最大值点 $x = \xi \in (a, b)$, 且在任何不包含 ξ 的闭区间 $[\alpha, \beta]$ 中, 有 $\sup_{x \in [\alpha, \beta]} g(x) < g(\xi)$;
3. 在 ξ 的某邻域内, $g''(x) < 0$ 且连续;
4. $f(\xi) \neq 0, f(x)$ 在 $x = \xi$ 连续.

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\int_a^b f(x)e^{n \cdot g(x)} dx \sim f(\xi) \sqrt{-\frac{2\pi}{ng''(\xi)}} e^{ng(\xi)}$$

证明 徐利治的渐近分析方法及应用的 43-45 页

例题 6.38 Wallis 公式: $\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{n\pi}}, n \rightarrow +\infty$

证明 由于

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1}{2} \int_0^\pi (\sin x)^n dx$$

由 Laplace 渐近积分定理, 我们取 $a = 0, b = \pi, f(x) = \sin^2 x, g(x) = \frac{1}{\pi}, \xi = \frac{\pi}{2}$. 得到

$$\frac{1}{2} \int_0^\pi (\sin x)^n dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{-2\pi}{-2n}} = \frac{1}{\sqrt{n\pi}}, n \rightarrow \infty$$

例题 6.39 Stirling 公式: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, n \rightarrow +\infty$

证明 我们知道对于 Γ 函数有

$$\Gamma(n+1) = n! = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n^{n+1} \int_0^{+\infty} (xe^{-x})^n dx$$

由 Laplace 渐近积分定理, 我们取 $a = 0, b = +\infty, f(x) = 1, g(x) = \ln x - x, \xi = 1$, 易得

$$n! \sim n^{n+1} \sqrt{\frac{2\pi}{n}} e^{-n} = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, n \rightarrow +\infty$$

6.3 微积分基本定理

命题 6.2

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 定义函数 $F(x)$ 如下:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad \forall x \in [a, b].$$

则 $F(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数.

证明 由定理条件, 知 $F(x)$ 在整个 $[a, b]$ 上有定义. 由定积分的区间可加性,

$$F(x + \Delta x) - F(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$$

记 m, M 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的下确界和上确界, 由定积分第一中值定理, 即得到

- 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积,

$$F(x + \Delta x) - F(x) = \eta \cdot \Delta x, \quad \eta \in [m, M],$$

- 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续,

$$F(x + \Delta x) - F(x) = f(\xi) \cdot \Delta x, \quad \xi \text{ 在 } x \text{ 与 } x + \Delta x \text{ 之间}$$

显然, 不管在哪一种情况下, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时都有

$$F(x + \Delta x) - F(x) \rightarrow 0,$$

即 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

6.3.1 原函数存在定理

笔记 微积分基本定理^[7]

- 入门版: $F(x)$ 连续可导、 $f(x)$ 是其导数
- 标准版²: $F(x)$ 可导、 $f(x)$ 可积、 $F'(x) = f(x)$
- 推广的版本:
 1. $F(x)$ 可导、 $f(x)$ 可积、 $F'(x) = f(x)$ 可以在有限多个点处不成立
 2. $F(x)$ 可导、 $f(x)$ 可积、 $F'(x) = f(x)$ 可以在可数多个点处不成立
 3. $F(x)$ Lipschitz 连续、 $f(x)$ 可积、 $F'(x) = f(x)$ 几乎处处成立
 4. $F(x)$ 绝对连续、 $f(x)$ 是其几乎处处导数. (Lebeegue 积分版)

²存在的问题: 一个函数的导数也不一定可积、可积的函数不一定是导数

定理 6.10 (微积分第一基本定理, 原函数存在定理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 定义 $F(x)$ 如下:

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad \forall x \in [a, b].$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处可导, 且

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$$



例题 6.40 设 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上连续, $A < a < b < B$. 试证:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

解

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_a^b f(x+h) dx - \int_a^b f(x) dx \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_{a+h}^{b+h} f(t) dt - \int_a^b f(x) dx \right] \\ &\stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} [f(b+h) - f(a+h)] \\ &= f(b) - f(a) \end{aligned}$$

例题 6.41 设 $f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$, 求 $f'(0)$.

解 显然 $f(0) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt \\ &\stackrel{t=x+h}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x t^2 d\left(\sin \frac{1}{t}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(x^2 \sin \frac{1}{x} - \int_0^x 2t \sin \frac{1}{t} dx \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x 2t \sin \frac{1}{t} dt}{x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left(2x \sin \frac{1}{x} \right) = 0 \end{aligned}$$

推论 6.1 (微积分第一基本定理, 原函数存在定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且在 $x_0 \in [a, b]$ 处连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 x_0 处可导, 且

$$F'(x_0) = f(x_0)$$

**6.3.2 Newton-Leibniz 公式****定理 6.11 (Newton-Leibniz 公式)**

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的一个原函数, 那么

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



证明 用分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

将 $[a, b]$ 分为 n 个小区间, 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$, 应用拉格朗日中值定理, 必存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

于是

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) \\ &= F(b) - F(a)\end{aligned}$$

注：此公式为牛顿-莱布尼茨公式的入门版。

问题 6.1 ^[37] Cauchy 曾经用下面的例子说明用 Newton-Leibniz 公式时必须验证条件. 请指出以下计算中的错误并作更正:

$$\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \arctan(\sec x) \Big|_0^{\frac{3}{4}\pi} = -\arctan \sqrt{2} - \frac{\pi}{4}.$$

解 错误在于: $\arctan(\sec x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 点无定义! 因此, $\arctan(\sec x)$ 不是 $\frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}$ 在 $[0, \frac{3}{4}\pi]$ 上的原函数.

法 I. 求出 $\frac{\sin x}{1 + \cos^2 x}$ 在 $[0, \frac{3}{4}\pi]$ 上的原函数.

- 先使得原函数 $F(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 点连续.

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} F(x)$$

于是得到,

$$F(x) = \begin{cases} \arctan(\sec x) - \frac{\pi}{2} + C, & x < \frac{\pi}{2} \\ C & x = \frac{\pi}{2} \\ \arctan(\sec x) + \frac{\pi}{2} + C, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

- 再利用导数定义说明 $F(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 点处也可导.

$$F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan(\sec x) + \frac{\pi}{2}}{x - \frac{\pi}{2}} = 1$$

$$F'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(\frac{\pi}{2})}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\arctan(\sec x) - \frac{\pi}{2}}{x - \frac{\pi}{2}} = 1$$

由于 $F'_+(0) = F'_-(0)$, 故 $F(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 点处也可导, 于是由 Newton-Leibniz 公式

$$\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = F(x) \Big|_0^{\frac{3}{4}\pi} = \frac{3\pi}{4} - \arctan \sqrt{2}$$

法 II. 由推论 6.2 知只需分区间即可. 首先, 补充定义使得 $F(x)$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 和 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi]$ 分别连续. 于是

$$F_1(x) = \begin{cases} \arctan(\sec x) + C, & x \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ \frac{\pi}{2} + C, & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

以及

$$F_2(x) = \begin{cases} \arctan(\sec x) + C, & x \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi] \\ -\frac{\pi}{2} + C, & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

因此, 由 Newton-Leibniz 公式

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= F_1(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + F_2(x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{4}\pi} = \frac{3\pi}{4} - \arctan \sqrt{2}\end{aligned}$$

事实上,在求原函数的途中并不一定会出现 $\sec x$.

$$\int_0^{\frac{3}{4}\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\arctan(\cos x) \Big|_0^{\frac{3}{4}\pi} = \frac{3\pi}{4} - \arctan \sqrt{2}.$$

例题 6.42 设 $f \in R[A, B]$, $a, b \in (A, B)$ 是 f 的两个连续点, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a).$$

解 [37]

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_a^b f(x+h) dx - \int_a^b f(x) dx \right) \\ &\stackrel{t=x+h}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{a+h}^{b+h} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_b^{b+h} f(x) dx - \int_a^{a+h} f(x) dx \right) \\ &= f(b) - f(a) \end{aligned}$$

错误证法

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx &\stackrel{\textcircled{1}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx \\ &\stackrel{\textcircled{2}}{=} \int_a^b f'(x) dx \stackrel{\textcircled{3}}{=} f(b) - f(a) \end{aligned}$$

错误原因分析

- ① 没有根据就将求极限与求积分运算交换顺序;
- ② 对差商求极限时忘记了题中 f 只在两点连续, 并无可导条件;
- ③ 即使 f 在 $[a, b]$ 上可导, 但导函数也不一定可积, 因此不能用 Newton-Leibniz 公式.

定理 6.12 (Newton-Leibniz 公式)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且存在原函数 $F(x)$, 即 $F'(x) = f(x)$, $x \in [a, b]$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

证明 对于 $[a, b]$ 的任一分割 T , 由在 $[a, b]$ 上有 $F'(x) = f(x)$ 知, $F(x)$ 在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上满足拉格朗日中值定理, 即存在 $\eta_i \in (x_{i-1}, x_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 使得

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] = \sum_{i=1}^n F'(\eta_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f(\eta_i)(x_i - x_{i-1})$$

又由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 所以令 $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} \rightarrow 0$, 上式两边取极限得

$$F(b) - F(a) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\eta_i)(x_i - x_{i-1}) = \int_a^b f(x) dx.$$

注: 此公式为牛顿-莱布尼茨公式的标准版.

推论 6.2 (Newton-Leibniz 公式的推广版)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且除有限个点外有 $F'(x) = f(x)$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

解 ([8], P27) 不妨设 $x'_1, x'_2, \dots, x'_k$ 是 $[a, b]$ 上使 $F'(x'_i) \neq f(x'_i)$ 或 $F'(x)$ 不存在的全部点, 由已知条件知, 对于 $[a, b]$ 的任一分割 T , 将 $x'_1, x'_2, \dots, x'_k$ 也作为分割点, 组成分割 T' , 则 $F(x)$ 在分割 T' 的每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上

连续, 在 (x_{i-1}, x_i) 内可导, 由拉格朗日中值定理知

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] \stackrel{\text{Lagrange}}{=} \sum_{i=1}^n F'(\eta_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta x_i, \eta_i \in (x_{i-1}, x_i) \end{aligned}$$

又由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 所以令 $\|T'\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{x_i\} \rightarrow 0$, 上式两边取极限得

$$F(b) - F(a) = \lim_{\|T'\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

推论 6.3 (Newton-Leibniz 公式的推广版 2)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 $[a, b] - A$ (A 为 $[a, b]$ 的可列子集) 上有 $F'(x) = f(x)$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

注 推论6.3也可以表述为: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 $[a, b]$ 上几乎处处可导, 有

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

推论 6.4 (Newton-Leibniz 公式的推广版 3)

若函数 $F(x)$ 在区间 $I = [a, b]$ 上 Lipschitz 连续, 且 $F'(x) = f(x)$ 在 I 上 Riemann 可积, 则 Newton-Leibniz 公式成立:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

注 证明过程可参考数学分析 (1): 第 11 次习题课

推论 6.5 (Newton-Leibniz 公式的推广版 4)

设 $F(x) \in C[a, b]$ 是连续函数, 且 $f(x) \in L[a, b]$ 是 Lebesgue 可积的, 若至多除去一个可数集之外, 有 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

注 具体证明过程参考 ([59], P138)³

例题 6.43 (丘赛, 2016) 假设 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $F'(x)$ 是 Lebesgue 可积的. 证明: $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续且

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx.$$

6.4 Riemann 积分的计算

例题 6.44 (太公杯) 证明: $\int_0^1 \left(\sum_{x=1}^N e^{2\pi i x^k \alpha} \right)^2 \left(\sum_{x=1}^N e^{-2\pi i x^k \alpha} \right) d\alpha = 0$.

³这本资料写得真的极好! 非常推荐, 作者还写了数学小说贼好看!

定积分的计算

1. 先简化: 几何意义、对称性 (奇偶性、平移变换)、周期性、三角函数的正交性、华里士公式
2. 再计算: 换元、分部积分、递推、组合积分、定积分的定义
3. 进阶技巧: 伽马函数与贝塔函数、黎曼引理、复变函数法

6.4.1 基本公式与法则

6.4.1.1 定积分的换元法

推论 6.6 (定积分的换元法⁴)

设 φ 为 $[\alpha, \beta]$ 上的单调可微函数, 且 φ' 可积. 如果 f 在区间 $\varphi([\alpha, \beta])$ 上可积, $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$, 则 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$



例题 6.45 (Euler 积分) 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx &\stackrel{x=2t}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin 2t dt \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t dt + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt \\ &\stackrel{u=\frac{\pi}{2}-t}{=} \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t dt + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin \left(\frac{\pi}{2} - u\right) (-du) \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin t dt + 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin u du \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

例题 6.46 计算积分: $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx &\stackrel{x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan^2 t) dt \\ &\stackrel{t=\frac{\pi}{4}-u}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left(1 + \frac{1-\tan u}{1+\tan u}\right) du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left(\frac{2}{1+\tan u}\right) du = \frac{\pi}{4} \ln 2 - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan u) du \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2 \end{aligned}$$

更多的方法可参考^[60-61]: <http://tieba.baidu.com/p/4331366750>

例题 6.47 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 试证明:

$$I = \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} f(2)$$

解 令 $\frac{2}{1+t} = 1+x$, 得

$$I = \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx \stackrel{\frac{2}{1+t}=1+x}{=} \int_1^0 \frac{f\left(\frac{2}{1+t}\right)}{1+\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^2} \times \left(-\frac{2}{(1+x)^2}\right) dt$$

$$= \int_0^1 \frac{f(\frac{2}{1+t})}{1+t^2} dt = \int_0^1 \frac{f(\frac{2}{1+x})}{1+x^2} dx$$

由题 $f(xy) = f(x) + f(y)$

$$I = \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx + \int_0^1 \frac{f(\frac{2}{1+x})}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{f(2)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} f(2)$$

例题 6.48 计算定积分: $\int_0^2 \frac{\arcsin \sqrt{\frac{x}{2}}}{x^2 - 2x + 2} dx$

解 法 I(直接换元).

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{\arcsin \sqrt{\frac{x}{2}}}{x^2 - 2x + 2} dx &\stackrel{\arcsin \sqrt{\frac{x}{2}}=t}{x=2\sin^2 t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2t \sin 2t}{(2\sin^2 t - 1)^2 + 1} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2t \sin 2t}{\cos^2 2t + 1} dt \\ &\stackrel{2t=u}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{u \sin u}{\cos^2 u + 1} du = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi} u d(\arctan \cos u) \\ &= -\frac{1}{2} u \arctan \cos u \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \arctan \cos u du \\ &\stackrel{\cos u=x}{=} \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{2} \underbrace{\int_{-1}^1 \frac{\arctan x}{\sqrt{1-x^2}} dx}_{\text{奇偶性}} = \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

法 II(利用恒等式). 注意到

$$2 \arcsin \sqrt{\frac{x}{2}} + \arcsin(1-x) = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [0, 2]$$

故有

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{\arcsin \sqrt{\frac{x}{2}}}{x^2 - 2x + 2} dx &= \int_0^2 \frac{\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \arcsin(1-x)}{(1-x)^2 + 1} dx \\ &\stackrel{u=x-1}{=} \int_{-1}^1 \frac{\frac{\pi}{4}}{u^2 + 1} du - \frac{1}{2} \underbrace{\int_{-1}^1 \frac{\arcsin u}{u^2 + 1} du}_{\text{奇偶性}} = \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

注 两种方法我更偏向于换元, 因为, 这才是遇到此类题目的最直接/常用方法! 而利用恒等式(百度可查)的方法一般前面会有第一问提示让证明恒等式!

例题 6.49 求定积分: $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x+x^2}} dx$.

解 注意到

$$2 \arcsin \sqrt{x} - \arcsin(2x-1) = \frac{\pi}{2}, \quad x \in [0, 1]$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x+x^2}} dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\arcsin(2x-1) + \frac{\pi}{2}}{\sqrt{1-x+x^2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\arcsin(2x-1)}{\sqrt{1-x+x^2}} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{1-x+x^2}} dx \\ &\stackrel{2x-1=u}{=} \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{\arcsin u}{u^2 + 3} du + \frac{\pi}{4} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{u^2 + 3}} du \\ &\stackrel{\text{奇偶性}}{=} \frac{\pi}{4} \ln 3 \end{aligned}$$

例题 6.50 计算积分 $\int_0^2 \frac{\arctan x}{x^2 + 2x + 2} dx$.

解 注意到⁵

$$\arctan\left(\frac{a-y}{1+ay}\right) = \arctan a - \arctan y, \quad ay > -1.$$

考虑分式线性变换, 令

$$x = 2 - y = \frac{a-y}{1+ay} \Rightarrow dx = -\frac{a^2+1}{(1+ay)^2} dy$$

将 $x = 0, 2$ 分别代入 $x = 2 - y$, 得到 $y = 2, 0$ 接着代入

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 2 &= \left(\frac{a-y}{1+ay}\right)^2 + \frac{2a-2y}{1+ay} + 2 \\ &= \frac{a^2 - 2ay + y^2 + 2a + (2a^2 - 2)y - 2ay^2 + 2 + 4ay + 2a^2y^2}{(1+ay)^2} \\ &= \frac{(2a^2 - 2a + 1)y^2 + (2a^2 + 2a - 2)y + (a^2 + 2a + 2)}{(1+ay)^2} \end{aligned}$$

此时, 若存在 a 使得对应成比例, 那这题就可以结束了.

$$\frac{2a^2 - 2a + 1}{1} = \frac{2a^2 + 2a - 2}{2} = \frac{a^2 + 2a + 2}{2}$$

经过计算可知, 当 $a = 2$ 时成立, 故有

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{\arctan x}{x^2 + 2x + 2} dx &\stackrel{x=\frac{2-y}{1+2y}}{=} \int_0^2 \frac{\arctan 2 - \arctan y}{y^2 + 2y + 2} dy \\ &= \frac{1}{2} \arctan 2 \int_0^2 \frac{1}{y^2 + 2y + 2} dy \\ &= \frac{\arctan 2}{2} \left(\arctan 3 - \frac{\pi}{4} \right). \end{aligned}$$

例题 6.51 (积分竞赛, Q55) 计算: $\int_1^3 \frac{\arctan x}{x^2 - 6x + 4} dx$.

解 注意到

$$\arctan\left(\frac{a-y}{1+ay}\right) = \pi + \arctan a - \arctan y, \quad a < 0, ay < -1.$$

考虑分式线性变换, 令

$$x = 4 - y = \frac{a-y}{1+ay} \Rightarrow dx = -\frac{a^2+1}{(1+ay)^2} dy$$

则有 $\frac{\arctan x}{f(x)} \Rightarrow \frac{\arctan a - \arctan x}{f\left(\frac{a-x}{1+ax}\right)}$

$$\begin{aligned} x^2 - 6x + 4 &= \left(\frac{a-y}{1+ay}\right)^2 - 6\left(\frac{a-y}{1+ay}\right) + 4 \\ &= \frac{(1+6a+4a^2)y^2 + (-6a^2+6a+6)y + (a^2-6a+4)}{(1+ay)^2}. \end{aligned}$$

测试是否存在 a 满足

$$\frac{1+6a+4a^2}{1} = \frac{-6a^2+6a+6}{-6} = \frac{a^2-6a+4}{4}$$

计算可知, 当 $a = -2$ 时成立. 于是

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{\arctan x}{x^2 - 6x + 4} dx &\stackrel{x=\frac{-2-y}{1-2y}}{=} \int_1^3 \frac{\pi + \arctan(-2) - \arctan y}{y^2 - 6y + 4} dy \\ &= \frac{1}{2}(\pi + \arctan(-2)) \int_1^3 \frac{1}{y^2 - 6y + 4} dy \\ &= \frac{\arctan 2 - \pi}{2\sqrt{5}} \ln(2 + \sqrt{5}). \end{aligned}$$

⁵反三角函数公式有很多, 而此处的公式是根据后面计算出来的 a 选出来的

一般地, 我们有

$$\int_0^k \frac{\arctan x}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{\arctan k}{2} \int_0^k \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx$$

例题 6.52 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + 3x + 2} dx$

解 做代换 $x = ku$, 其中 k 为待定常数

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + 3x + 2} dx &\stackrel{x=ku}{k>0} k \int_0^{+\infty} \frac{\ln(ku)}{k^2u^2 + 3ku + 2} du \\ &= k \ln k \int_0^{+\infty} \frac{1}{k^2u^2 + 3ku + 2} du + k \int_0^{+\infty} \frac{\ln u}{k^2u^2 + 3ku + 2} du \end{aligned}$$

右边的积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln u}{k^2u^2 + 3ku + 2} du \stackrel{u=\frac{1}{t}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{2t^2 + 3kt + k^2} dt = 0$$

为使其值为 0, 只需要令

$$k^2 = 2 \Rightarrow k = \pm\sqrt{2} \stackrel{k>0}{\Rightarrow} k = \sqrt{2}$$

因此,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + 3x + 2} dx &\stackrel{x=\sqrt{2}u}{=} \sqrt{2} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(\sqrt{2}u)}{2u^2 + 3\sqrt{2}u + 2} du \\ &= \frac{\sqrt{2} \ln 2}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2u^2 + 3\sqrt{2}u + 2} du + \sqrt{2} \int_0^{+\infty} \frac{\ln u}{2u^2 + 3\sqrt{2}u + 2} du \\ &\stackrel{u=\frac{1}{t}}{=} \frac{\sqrt{2} \ln 2}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2u^2 + 3\sqrt{2}u + 2} du = \frac{\ln^2 2}{2} \end{aligned}$$

其中,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\ln u}{2u^2 + 3\sqrt{2}u + 2} du &\stackrel{u=\frac{1}{t}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{2 + 3\sqrt{2}t + 2t^2} dt \\ &= 0 \end{aligned}$$

例题 6.53 求积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \sqrt{\sin 2x}} dx$

解

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \sqrt{\sin 2x}} dx &\stackrel{x=\frac{\pi}{2}-x}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{1 + \sqrt{\sin 2t}} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{1 + \sqrt{\sin 2x}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{1 + \sqrt{(\sin x - \cos x)^2 - 1}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin x - \cos x)}{1 + \sqrt{(\sin x - \cos x)^2 - 1}} \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{du}{1 + \sqrt{u^2 - 1}} \\ &\stackrel{x=\sin t}{=} \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos u}{1 + \cos t} dt = \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

例题 6.54 (MSE,463881) 求定积分: $\int_{\frac{25\pi}{4}}^{\frac{53\pi}{4}} \frac{1}{(1 + 2^{\sin x})(1 + 2^{\cos x})} dx$.

解

$$I = \int_{\frac{25\pi}{4}}^{\frac{53\pi}{4}} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{29\pi}{4}} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} + \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{29\pi}{4}} = 3 \int_{-\pi}^{\pi} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} + \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}$$

$$\begin{aligned}
& \int_{-\pi}^0 \frac{1}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx \stackrel{x=-t}{=} \int_0^{\pi} \frac{2^{\sin x}}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx \\
& \int_{-\pi}^{\pi} = \int_{-\pi}^0 + \int_0^{\pi} \\
& = \int_0^{\pi} \frac{2^{\sin x}}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx + \int_{-\pi}^0 \frac{1}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx \\
& = \int_0^{\pi} \frac{1}{1+2^{\cos x}} dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_0^{\pi} \frac{2^{\cos x}}{1+2^{\cos x}} dx \\
& = -\frac{1}{2} \left(\int_0^{\pi} \frac{1}{1+2^{\cos x}} dx + \int_0^{\pi} \frac{2^{\cos x}}{1+2^{\cos x}} dx \right) \\
& = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} dx = \frac{\pi}{2} \\
& \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \frac{1}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx \stackrel{x=\frac{\pi}{2}+t}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{2^{\sin x}}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx \\
& \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} + \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{1}{1+2^{\cos x}} dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{2^{\cos x}}{1+2^{\cos x}} dx \\
& = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} dx = \frac{\pi}{4} \\
& I = \int_{\frac{25\pi}{4}}^{\frac{53\pi}{4}} \frac{1}{(1+2^{\sin x})(1+2^{\cos x})} dx = 3 \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}
\end{aligned}$$

例题 6.55 令 $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_0^1 \frac{2n! \sin x - n!e^{2x} + x^n}{e^{2x} + \sin x + \cos x + P_n(x)} dx$$

解 令

$$f(x) = e^{2x} + \sin x + \cos x + P_n(x) = e^{2x} + \sin x + \cos x + \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

障眼法, 复杂式子求导猜下关系不会想不到吧?

$$f'(x) = 2e^{2x} + \cos x - \sin x + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k!}$$

那么有

$$f(x) - f'(x) = -e^{2x} + 2\sin x + \frac{x^n}{n!}$$

因此

$$\begin{aligned}
I &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_0^1 \frac{2n! \sin x - n!e^{2x} + x^n}{e^{2x} + \sin x + \cos x + P_n(x)} dx \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{f(x) - f'(x)}{f(x)} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{1}{f(x)} d(f(x)) \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left([x]_0^1 - [\ln(f(x))]_0^1 \right) \\
&= 1 - \ln(e^2 + \sin 1 + \cos 1 + e)
\end{aligned}$$

例题 6.56 计算积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}} \ln^2 \left(\frac{1-\cos x}{1+\cos x} \right) \frac{dx}{\sin x}$$

解 注意到

$$\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{(1 + \cos x)^2} = \frac{\sin^2 x}{(1 + \cos x)^2}$$

以及 $\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) = \frac{1}{1 + \cos x}$, 故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} \ln^2 \left(\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right) \frac{dx}{\sin x} \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \cos x} \ln^2 \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right) dx \\ &\stackrel{\frac{\sin x}{1 + \cos x} = t}{=} 4 \int_0^1 \ln^2 t \, dt = 8 \end{aligned}$$

练习 6.3 计算积分:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x \cdot \frac{a + \cos x \cdot \ln(\tan x)}{1 + \tan x} dx$$

解

$$\text{原式} = a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{1 + \tan x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cdot \ln(\tan x)}{1 + \tan x} dx$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{1 + \tan x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \tan x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx \\ &\stackrel{t = \frac{\pi}{2} - x}{=} \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\cos t + \sin t} dt = \frac{\pi}{4} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cdot \ln(\tan x)}{1 + \tan x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x \cdot \ln(\tan x)}{\cos x + \sin x} dx \\ &\stackrel{t = \frac{\pi}{2} - x}{=} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t \sin t \cdot \ln(\tan t)}{\cos t + \sin t} dt = 0 \end{aligned}$$

故

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x \cdot \frac{a + \cos x \cdot \ln(\tan x)}{1 + \tan x} dx = \frac{a\pi}{4}$$

练习 6.4 计算积分 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin 2x \sin(\frac{\pi}{2} \cos t)}{2x - \pi} dx$

解 (西西)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \frac{x \sin 2x \sin(\frac{\pi}{2} \cos t)}{2x - \pi} dx \\ &\stackrel{t = 2x - \pi}{=} \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{(t + \pi) \sin t \sin(\frac{\pi}{2} \sin(\frac{t}{2}))}{t} dt \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} \sin \left(\frac{\pi}{2} \sin \frac{t}{2} \right) dt \\ &\stackrel{x = \sin \frac{t}{2}}{=} \int_{-1}^1 x \sin \left(\frac{\pi}{2} x \right) dx \\ &= 2 \int_0^1 x \sin \left(\frac{\pi}{2} x \right) dx \\ &= 2 \left[-\frac{2x}{\pi} \cos \left(\frac{\pi}{2} x \right) \right]_0^1 + 2 \int_0^1 \frac{2}{\pi} \cos \left(\frac{\pi}{2} x \right) dx \\ &= 2 \left[\frac{4}{\pi^2} \sin \left(\frac{\pi}{2} x \right) \right]_0^1 = \frac{8}{\pi^2} \end{aligned}$$

例题 6.57 求定积分 $I = \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2} \ln \left(\frac{1+x^2}{1+x} \right) dx$

解 (by 西西) 设 $x = \tan t$, 则

$$I \stackrel{x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} t \ln \left(\frac{1}{\cos t (\sin t + \cos t)} \right) dt$$

设 $f(x) = \cos x (\sin x + \cos x)$, 则有

$$f(\pi/4 - x) = f(x)$$

令 $t = \pi/4 - u$, 那么有

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t \ln \frac{1}{f(t)} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\pi}{4} - u \right) \frac{1}{f(\pi/4 - u)} du = \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{1}{f(u)} du - I$$

只要计算

$$f = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos^2 t + \sin t \cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sqrt{2} \cos(x - \pi/4)) dx$$

利用卡特兰数一个熟悉积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx = \frac{G}{2} - \frac{\pi}{4} \ln 2$$

带入得

$$I = \frac{3\pi^2 \ln 2}{64} - \frac{G}{8}$$

例题 6.58 求定积分: $I = \int_0^1 \exp \left(4\sqrt{\frac{t-t^2}{8t+1}} \right) \cdot \frac{1-8t+16t^2}{t+7t^2-8t^3} dt$.

解 (by 西西)

$$\begin{aligned} I &\stackrel{t=x^2}{=} 2 \int_0^1 \exp \left(\frac{4x}{\sqrt{(1-x^2)(8x^2+1)}} \right) \cdot \frac{|1-4x^2|}{\sqrt{(1-x^2)(1+8x^2)}} dx \\ &= 2 \int_0^1 e^{4xy} \frac{|1-4x^2|}{\sqrt{(1-x^2)(1+8x^2)}} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{4xy} \frac{1-4x^2}{\sqrt{(1-x^2)(1+8x^2)}} dx + 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{4xy} \frac{4x^2-1}{\sqrt{(1-x^2)(1+8x^2)}} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{4xy} \frac{1-4x^2}{\sqrt{(1-x^2)(1+8x^2)}} dx + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{4xy} \frac{3(1-4y^2)}{(1+8y^2)\sqrt{(1-y^2)(1+8y^2)}} dy \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{4xy} \frac{1-4x^2}{\sqrt{(1-x^2)(1+8x^2)}} dx + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{4xy} \frac{3(1-4x^2)}{(1+8x^2)\sqrt{(1-x^2)(1+8x^2)}} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{4xy} \frac{4(1-4x^2)(1+2x^2)}{(1+8x^2)\sqrt{(1-x^2)(1+8x^2)}} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{4xy} (4xy)'_x dx = 2 \left[\exp 4x \sqrt{\frac{1-x^2}{1+8x^2}} \right]_0^{\frac{1}{2}} = 2(e-1) \end{aligned}$$

 **练习 6.5** 计算积分:

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\{(2x+1)\sqrt{x^2-x+1} + (2x-1)\sqrt{x^2+x+1}\}\sqrt{x^4+x^2+1}} dx$$

解

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\{(2x+1)\sqrt{x^2-x+1} + (2x-1)\sqrt{x^2+x+1}\}\sqrt{x^4+x^2+1}} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x[(2x+1)\sqrt{x^2-x+1} - (2x-1)\sqrt{x^2+x+1}]}{[(2x+1)^2(x^2-x+1) - (2x-1)^2(x^2+x+1)]\sqrt{x^4+x^2+1}} dx \\
&= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{x[(2x+1)\sqrt{x^2-x+1} - (2x-1)\sqrt{x^2+x+1}]}{6x\sqrt{x^4+x^2+1}} dx \\
&= \frac{1}{6} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{(2x+1)\sqrt{x^2-x+1} - (2x-1)\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{x^4+x^2+1}} dx \\
&= \frac{1}{6} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{(2x+1)\sqrt{x^2-x+1} - (2x-1)\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{(x^2-x+1)(x^2+x+1)}} dx \\
&= \frac{1}{6} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} dx - \frac{1}{6} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-x+1}} dx \\
&= \frac{1}{6} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{d(x^2+x+1)}{\sqrt{x^2+x+1}} - \frac{1}{6} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{d(x^2-x+1)}{\sqrt{x^2-x+1}} \\
&= \frac{1}{3} \left[\sqrt{x^2+x+1} \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{3} \left[\sqrt{x^2-x+1} \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{3}
\end{aligned}$$

练习 6.6 计算积分:

$$\int_0^1 \frac{x}{[(2x-1)\sqrt{x^2+x+1} + (2x+1)\sqrt{x^2-x+1}]\sqrt{x^4+x^2+1}} dx$$

解

$$a(x) = \sqrt{x^2+x+1} = \sqrt{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}, \Rightarrow a'(x) = \frac{x+\frac{1}{2}}{a(x)}$$

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x}{[(x-\frac{1}{2})a(x) + (x+\frac{1}{2})a(-x)]a(x)a(-x)} dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x}{a^2(x)(a^2(-x))[a'(x)-a'(-x)]} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x[a'(x)+a'(-x)] dx}{a^2(x)a^2(-x)\{[a'(x)]^2 - [a'(-x)]^2\}} \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x[a'(x)+a'(-x)] dx}{(x+\frac{1}{2})^2 a^2(-x)^2 - (x-\frac{1}{2})^2 a^2(x)} = \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{x[a'(x)+a'(-x)] dx}{2x} \\
&= \frac{1}{3} \int_0^1 [a'(x)+a'(-x)] dx = \frac{a(1)-a(-1)}{3} = \frac{\sqrt{3}-1}{3}
\end{aligned}$$

练习 6.7 计算积分:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}[x^2 + (1+2\sqrt{2})x + 1][1-x+x^2+\cdots+x^{50}]}$$

解 先计算积分

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}[x^2+ax+1] \sum_{k=0}^n (-x)^k} \\
I &= \int_0^\infty \frac{(-1)^n x^{n+1} dx}{\sqrt{x}[x^2+ax+1] \sum_{k=0}^n (-x)^k} \\
&= \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1-(-x)^{n+1}}{\sqrt{x}[x^2+ax+1] \sum_{k=0}^n (-x)^k} dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{1+x}{\sqrt{x}[x^2+ax+1]} dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty \frac{1+x^2}{x^4+ax^2+1} dx \\
&= \int_0^\infty \frac{1}{(x-\frac{1}{x})^2+2+a} d(x-\frac{1}{x}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2+a}} \arctan \frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2+a}} \Big|_0^\infty = \frac{\pi}{\sqrt{2+a}}
\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}[x^2+(1+2\sqrt{2})x+1][1-x+x^2+\cdots+x^{50}]} = \frac{\pi}{\sqrt{2+a}}$$

6.4.1.2 定积分的分部积分法

命题 6.3

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)+f'(1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \in \infty, f \in C^{(2)}([0, 1]))$$

证明 由分部积分法, 我们有 ($0 < \xi < 1$, 参阅积分中值定理)

$$\begin{aligned}
\int_0^1 x^n f(x) dx &= \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \\
&= \frac{f(1)}{n} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 f'(x) dx^{n+2} \\
&= \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)}{n(n+1)} - \frac{f'(1)}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 x^{n+2} f''(x) dx \\
&= \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)}{n(n+1)} - \frac{f'(1)}{n(n+1)} \left(\frac{n}{n+2}\right) + \frac{f''(\xi)}{(n+1)(n+2)} \frac{1}{n+3} \\
&= \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)+f'(1)}{n(n+1)} + \frac{2f'(1)}{n(n+1)(n+2)} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\
&= \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)+f'(1)}{n^2} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\
&= \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)+f'(1)}{n^2} + \frac{f(1)f'(1)}{n^2(n+1)} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\
&= \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1)+f'(1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad (n \rightarrow \infty)
\end{aligned}$$

 笔记

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} f'(x) dx \sim \frac{f(1)}{n+1} - \frac{f'(1)}{(n+1)^2}$$

例题 6.59 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[1, 3]$ 上具有三阶导数, 且 $\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 f(x+1) dx$, $f'(2) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (1, 3)$ 使得 $f'''(\xi) = 0$.

解 注意到 $f'(2) = 0$

$$\begin{aligned}
\int_1^2 f(x) dx &= \int_1^2 f(x) d(x-1) \stackrel{\text{分部积分}}{=} (x-1)f(x) \Big|_1^2 - \int_1^2 (x-1)f'(x) dx \\
&\stackrel{\text{分部积分}}{=} f(2) - \frac{1}{2}(x-1)^2 f'(x) \Big|_1^2 + \frac{1}{2} \int_1^2 (x-1)^2 f''(x) dx \\
&= f(2) + \frac{1}{2} \int_1^2 (x-1)^2 f''(x) dx \\
&\stackrel{\text{积分第一中值定理}}{=} f(2) + \frac{1}{2} f''(\xi_1) \int_1^2 (x-1)^2 dx, \quad \xi_1 \in (1, 2)
\end{aligned}$$

$$= f(2) + \frac{1}{6} f''(\xi_1), \quad \xi_1 \in (1, 2)$$

同理可得

$$\int_1^2 f(x+1) dx = f(2) + \frac{1}{6} f''(\xi_2), \quad \xi_2 \in (2, 3)$$

进一步有

$$f''(\xi_1) = f''(\xi_2), \quad \xi_1 \in (1, 2), \xi_2 \in (2, 3)$$

由罗尔定理知, 至少存在一点 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (1, 3)$, 使得 $f'''(\xi) = 0$.

6.4.2 进阶技巧

6.4.2.1 性质法

画个图理解会好一点!

命题 6.4 (周期性)

设 $f(x)$ 是周期为 T 的可积周期函数. 则对任意的 $a \in \mathbb{R}$, 有

$$\int_a^{a+T} f(x) dx \stackrel{t=x-a}{=} \int_0^T f(x) dx$$

更一般地, 有

$$\int_a^{a+nT} f(x) dx \stackrel{t=x-a}{=} n \int_0^T f(x) dx$$

例题 6.60 求极限: $\int_0^n [x] dx$

解

$$\int_0^n [x] dx = \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k [x] dx = \sum_{k=1}^n (k-1) = \frac{1}{2} n(n-1)$$

例题 6.61 求极限: $\int_0^1 \left(\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \right) dx$.

解

- 当 $n \leq \frac{2}{x} < n+1$ 时, 即 $\frac{1}{2(n+1)} < x \leq \frac{1}{2n}$ 时, $\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor = n$;
- 当 $n \leq \frac{1}{x} < n+1$ 时, 即 $\frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}$ 时, $\left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = n$;

注意到

$$\left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right] = \left(\frac{2}{2n+2}, \frac{2}{2n} \right] = \left(\frac{2}{2n+2}, \frac{2}{2n+1} \right] \cup \left(\frac{2}{2n+1}, \frac{2}{2n} \right]$$

- 当 $\frac{2}{2n+2} < x \leq \frac{2}{2n+1}$ 时, $\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor = 2n+1, \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 2n$
- 当 $\frac{2}{2n+1} < x \leq \frac{2}{2n}$ 时, $\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor = 2n, \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 2n$

因此,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \right) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \left(\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{2}{2n+2}}^{\frac{2}{2n+1}} \left(\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \right) dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{2}{2n+1}}^{\frac{2}{2n}} \left(\left\lfloor \frac{2}{x} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{2}{2n+2}}^{\frac{2}{2n+1}} 1 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{2}{2n+1}}^{\frac{2}{2n}} 0 dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{2n+1} - \frac{2}{2n+2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots \right) \\
&= 2 \left(-\ln 2 + 1 - \frac{1}{2} \right) = 2 \ln 2 - 1
\end{aligned}$$

 **笔记** 此类问题的大致思路: 分段去绝对值或者无穷区间, 转化级数去求某小段, 最后加总

- 按“周期”化分区间! 分块
- 计算“每一小段”的值

例题 6.62 求极限: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^m |\sin t| dt}{x^{m+1}}$.

解 对 $\forall x > 0$, 总存在 n 使 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$, 那么则有

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^m f(t) dt}{x^{m+1}} &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{(n+1)\pi} t^n |\sin t| dt}{(n\pi)^{m+1}} \\
&= \frac{1}{\pi^{m+1}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{m+1}} \sum_{i=0}^n \int_{i\pi}^{(i+1)\pi} t^n |\sin t| dt \\
&\leq \frac{1}{\pi^{m+1}} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{m+1}} \sum_{i=0}^n (i+1)^m \pi^m \int_{i\pi}^{(i+1)\pi} |\sin t| dt \\
&= \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \left(\frac{i+1}{n} \right)^m \int_{i\pi}^{(i+1)\pi} |\sin t| dt
\end{aligned}$$

由周期性易得

$$\int_{i\pi}^{(i+1)\pi} |\sin t| dt = \int_0^\pi |\sin t| dt = 2$$

所以

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^m f(t) dt}{x^{m+1}} &\leq \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \left(\frac{i+1}{n} \right)^m \\
&= \frac{2}{\pi} \int_0^1 x^m dx = \frac{2\pi}{m+1}
\end{aligned}$$

左侧同理亦可得出

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^m f(t) dt}{x^{m+1}} \geq \frac{2\pi}{m+1}$$

由夹逼准则得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x t^m f(t) dt}{x^{m+1}} = \frac{2\pi}{m+1}$$

命题 6.5 (区间代换)

设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则成立

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{a+b-x=t}{=} \int_a^b f(a+b-x) dx$$

以及

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{x+\frac{b+a}{2}=t}{=} \int_{-\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} f\left(x + \frac{b+a}{2}\right) dx$$

注 只需注意到如下事实:

1. 函数 $y = f(x)$ 与 $y = f(2a-x)$ 的图象关于 $x = a$ 对称
2. 定积分的几何意义是面积的代数和

例题 6.63 求定积分: $\int_{\sqrt{\ln 2}}^{\sqrt{\ln 3}} \frac{x \sin(x^2)}{\sin(x^2) + \sin(\ln 6 - x^2)} dx$

解 注意到 $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{2} \int_{\sqrt{\ln 2}}^{\sqrt{\ln 3}} \frac{\sin(x^2)}{\sin(x^2) + \sin(\ln 6 - x^2)} d(x^2) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\sqrt{\ln 2}}^{\sqrt{\ln 3}} \frac{\sin t}{\sin t + \sin(\ln 6 - t)} dt \\ &\stackrel{u=\ln 6-t}{=} \frac{1}{2} \int_{\sqrt{\ln 2}}^{\sqrt{\ln 3}} \frac{\sin(\ln 6 - u)}{\sin u + \sin(\ln 6 - u)} du \\ &= \frac{1}{4} \int_{\sqrt{\ln 2}}^{\sqrt{\ln 3}} \frac{\sin t + \sin(\ln 6 - t)}{\sin t + \sin(\ln 6 - t)} dt \\ &= \frac{1}{4} \int_{\sqrt{\ln 2}}^{\sqrt{\ln 3}} dt = \frac{1}{4} \ln \frac{3}{2} \end{aligned}$$

命题 6.6

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 则

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

$$(2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$$

例题 6.64 (知乎, 412246292) 错误的解答

$$\int_0^{\pi} x \sin x \cos x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin x \cos x dx = \frac{\pi}{2}$$

解⁶ 因为 $\cos x$ 并不能表示为 $f(\sin x)$, 事实上

$$\cos x = \begin{cases} \sqrt{1 - \sin^2 x}, & x \in (0, \frac{\pi}{2}) \\ -\sqrt{1 - \sin^2 x}, & x \in (\frac{\pi}{2}, \pi) \end{cases}$$

可知 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上不是单由 $\sin x$ 决定的, 而是取决于 x .

更为一般的结论: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 关于 $\frac{a+b}{2}$ 对称, 则有

$$\int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

正确的解答: 注意到 $\sin x \cos x$ 是关于 $x = \frac{\pi}{4}$ 以及 $x = \frac{3\pi}{4}$ 都是对称的.

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x \sin x \cos x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x \sin x \cos x dx \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x dx + \frac{3\pi}{4} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin x \cos x dx \\ &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

例题 6.65 求定积分: $\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \frac{1}{1 + \sin \sqrt{x} + \cos \sqrt{x}} dx$.

解

$$\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \frac{1}{1 + \sin \sqrt{x} + \cos \sqrt{x}} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \frac{\sqrt{x}}{1 + \sin \sqrt{x} + \cos \sqrt{x}} d\sqrt{x}$$

⁶<https://www.zhihu.com/question/412246292/answer/1387671348>

$$\begin{aligned}
 & \stackrel{\sqrt{x} \rightarrow x}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{1 + \sin x + \cos x} dx \\
 & \stackrel{t = \frac{\pi}{2} - x}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} - t}{1 + \sin t + \cos t} dt \\
 & = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin x + \cos x} dx \\
 & = \frac{\pi}{2} \ln 2
 \end{aligned}$$

定义 6.6 (正交性)

若两个函数 φ 与 ψ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b \varphi(x) \psi(x) dx = 0,$$

则称 φ 与 ψ 在 $[a, b]$ 上是正交的, 或在 $[a, b]$ 上具有正交性.

**定理 6.13 (三角函数系的正交性)**

组成三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots \quad (6.4)$$

在区间 $[-\pi, \pi]$ 上正交, 即在三角函数系 (6.4) 中任何不同的两个函数的乘积在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于 0, 即

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx &= 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \\
 \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx &= 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \\
 \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx dx &= 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots) \\
 \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx &= 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n) \\
 \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx dx &= 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n)
 \end{aligned}$$

**6.4.2.2 递推法****定理 6.14 (华里士公式)**

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n = \text{正偶数}, I_0 = \frac{\pi}{2} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}, & n = \text{正奇数} (n > 1), I_1 = 1 \end{cases}$$



例题 6.66 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}$.

证明 ^[14] 由 $\sin x$ 的单调性可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} x dx.$$

即

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

由此得到

$$A_n = \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 < \frac{\pi}{2} < \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n} = B_n.$$

因为

$$\begin{aligned} 0 < B_n - A_n &= \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \frac{1}{2n(2n+1)} < \frac{1}{2n} \cdot \frac{\pi}{2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

故由夹逼定理立即有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (B_n - A_n) = 0.$$

再由 $0 < \frac{\pi}{2} - A_n < B_n - A_n \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$ 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - A_n \right) = 0$. 从而

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - A_n \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

例题 6.67 计算: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx$.

解 记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx$, 则

$$\begin{aligned} I_n - I_{n-1} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx - \sin^2(n-1)x}{\sin x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{[\sin nx - \sin(n-1)x][\sin nx + \sin(n-1)x]}{\sin x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos\left(\frac{2n-1}{2}x\right) \sin \frac{x}{2} \cdot 2 \sin\left(\frac{2n-1}{2}x\right) \cos \frac{x}{2}}{\sin x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2n-1)x dx = \frac{1}{2n-1} \end{aligned}$$

因此

$$I_n = \frac{1}{2n-1} + \cdots + \frac{1}{3} + 1$$

例题 6.68 ^[62] 设 $x_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^{2n} \theta + \cos^{2n} \theta) d\theta \ (n = 1, 2, \cdots)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n-1}}$.

证明 拆开

$$x_n = \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} \theta d\theta}_{a_n} + \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} \theta d\theta}_{b_n} \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

分部积分

$$a_n = \frac{2n-1}{2n} a_{n-1}, \quad b_n = \frac{2n-1}{2n} b_{n-1}$$

所以

$$x_n = a_n + b_n = \frac{2n-1}{2n} (a_{n-1} + b_{n-1}) = \frac{2n-1}{2n} x_{n-1}$$

即

$$\frac{x_n}{x_{n-1}} = \frac{2n-1}{2n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n-1}} = 1.$$

例题 6.69 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \sin nx dx$ (n 为自然数)

解

$$\begin{aligned}
I_n &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x [\sin(n-1)x + \sin(n+1)x] dx \\
&= \frac{1}{2} I_{n-1} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n-1} x (\sin nx \cos x + \cos nx \sin x) dx \\
&= \frac{1}{2} (I_{n-1} + I_n) - \frac{1}{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos nx d(\cos^n x) = \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} I_{n-1} \quad (\text{分部积分}) \\
&= \frac{1}{2n} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2(n-1)} + \frac{1}{2} I_{n-2} \right) = \frac{1}{2n} + \frac{1}{2^2(n-1)} + \frac{1}{2^3(n-2)} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1} \cdot 2} + \frac{1}{2^{n-1}} I_1 \\
&= \frac{1}{2n} + \frac{1}{2^2(n-1)} + \frac{1}{2^3(n-2)} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1} \cdot 2} + \frac{1}{2^n} \left(I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin x dx = \frac{1}{2} \right)
\end{aligned}$$

6.4.2.3 留数法

例题 6.70 计算积分: $\int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx$

证明 注意到方程 $x^{2n} - 1 = 0$ 的根为

$$x_k = \cos \frac{k\pi}{n} + i \sin \frac{k\pi}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, 2n.$$

其中 $x_n = -1, x_{2n} = 1, x_{2n-k} = \bar{x}_k, k = 1, 2, \dots, n-1$. 于是

$$\begin{aligned}
\frac{x^{2n} - 1}{x^2 - 1} &= 1 + x^2 + \cdots + x^{2n-2} \\
&= \prod_{k=1}^{n-1} (x - x_k)(x - \bar{x}_k) = \prod_{k=1}^{n-1} \left(x^2 + 1 - 2x \cos \frac{k\pi}{n} \right).
\end{aligned}$$

令 $\frac{x^2 + 1}{-2x} = 2$, 并取 $x = \sqrt{3} - 2$. 得到

$$\begin{aligned}
x^{2n} - 1 &= (x^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left(-4x - 2x \cos \frac{k\pi}{n} \right) \\
&= (x^2 - 1)(-2x)^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n} \right) \\
\prod_{k=1}^{n-1} \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n} \right) &= \frac{(\sqrt{3} - 2)^{2n} - 1}{((\sqrt{3} - 2)^2 - 1)(4 - 2\sqrt{3})^{n-1}}
\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \ln \prod_{k=1}^{n-1} \left(2 + \cos \frac{k\pi}{n} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} \left(\ln \frac{(\sqrt{3} - 2)^{2n} - 1}{(\sqrt{3} - 2)^2 - 1} - \ln(4 - 2\sqrt{3})^{n-1} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{n} (-(n-1) \ln(4 - 2\sqrt{3})) = -\pi \ln(4 - 2\sqrt{3}) \\
&= \pi \ln \left(\frac{4 + 2\sqrt{3}}{4} \right) = \pi \ln \frac{\sqrt{3} + 2}{2}
\end{aligned}$$

 **练习 6.8** 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

解 (by MSE) 可以证明

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos \theta d\theta = -\frac{\pi}{2} \ln 2 \iff \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(2 \cos \theta) d\theta = 0$$

由欧拉公式, 我们有 $2 \cos \theta = e^{i\theta} + e^{-i\theta} = e^{i\theta}(1 - e^{-2i\theta})$. 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{Im} \ln(2 \cos \theta) d\theta &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{Im} \ln(e^{i\theta}) d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{Im} \ln(1 - e^{-2i\theta}) d\theta \\ &\stackrel{\text{Taylor}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta d\theta + \operatorname{Im} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-2ni\theta} d\theta \\ &= \frac{\pi^2}{8} - \operatorname{Im} \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1} i (1 - e^{-\pi i n})}{2n^2} \\ &= \frac{\pi^2}{8} - \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1} (1 + (-1)^n)}{2n^2} \end{aligned}$$

因此,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

命题 6.7 (形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分^[63])

设 $R(\cos \theta, \sin \theta)$ 是 $\cos \theta, \sin \theta$ 的有理函数, 令 $z = e^{i\theta}$, $dz = ie^{i\theta} d\theta$, 则

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2iz}, \\ \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}. \end{aligned}$$

作为 θ 的函数, 在 $0 < \theta < 2\pi$ 上连续. 当 θ 经历变程 $[0, 2\pi]$ 时, 对应的 z 正好沿单位圆 $|z| = 1$ 的正向绕行一周. $f(z) = R(\cos \theta, \sin \theta)$ 在积分闭路 $|z| = 1$ 上无奇点, 则

$$\begin{aligned} \oint_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta &= \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2+1}{2z}, \frac{z^2-1}{2iz}\right) \frac{dz}{iz} \\ &= \oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k]. \end{aligned}$$

命题 6.8 (形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$ 的积分^[63])

令

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m} \quad (m - n \geq 2)$$

- (1) $Q(z)$ 比 $P(z)$ 至少高两次,
- (2) $Q(z)$ 在实轴上无零点,
- (3) $R(z)$ 在上半平面 $\operatorname{Im} z > 0$ 内的极点为 z_k ($k = 1, 2, \dots, n$), 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[R(z), z_k].$$

例题 6.71 求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + a^4} dx$. ($a > 0$)

证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + a^4} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^4 + a^4} dx$$

令 $f(z) = \frac{1}{z^4 + a^4}$. 它的极点为 $a_k = a \cdot e^{\frac{\pi+2k\pi}{4}}$ ($k = 0, 1, 2, 3$). 上半平面内只有 $z = a_0, z = a_1$

$$\operatorname{Res}_{z=a_k} f(z) = \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=a_k} = \frac{1}{4a_k^3} = -\frac{a_k}{4a^4}$$

因此,

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4 + a^4} dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^4 + a^4} dx \\&= \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \left(-\frac{a_0}{4a^4} - \frac{a_1}{4a^4} \right) \\&= -\pi i \frac{1}{4a^3} (e^{\frac{\pi}{4}i} + e^{\frac{3\pi}{4}i}) = -\pi i \frac{1}{4a^3} (e^{\frac{\pi}{4}i} - e^{-\frac{\pi}{4}i}) \\&= \frac{\pi}{2a^3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}a^3}\end{aligned}$$

命题 6.9 (形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax} dx$ ($a > 0$) 的积分^[63])

$R(x)$ 是真分式, 在实轴上无奇点. 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{iax} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k],$$

其中 $f(z) = R(z)e^{iaz}$, z_k 为 $f(z)$ 在上半平面的奇点

引理 6.1 (若尔当引理^[63])

设函数 $g(z)$ 在闭区域 $\theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2$, $R_0 \leq |z| \leq +\infty$ ($R_0 \geq 0, 0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq \pi$) 上连续, 并设 C_R 是该闭区域上的一段以原点为中心, R ($R > R_0$) 为半径的圆弧. 若当 z 在这闭区域上时

$$\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = 0, \quad (6.5)$$

则对任何 $a > 0$, 有

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} g(z) e^{iaz} dz = 0.$$

例题 6.72 计算: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^2} dx$.

解 利用欧拉公式有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^2} dx = \operatorname{Re} \left[\int_0^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(1+x^2)^2} dx \right]$$

容易验证, 函数 $f(z) = \frac{e^{iz}}{(1+z^2)^2}$ 满足若尔当引理的条件, 其中, $g(z) = \frac{1}{(1+z^2)^2}$, 函数 $f(z)$ 在上半平面内只有一个 2 阶极点 $z = i$ ($z = -i$ 在下半平面).

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(1+x^2)^2} dx &= 2\pi i \cdot \operatorname{Res}[f(z), i] \\&= 2\pi i \cdot \frac{1}{1!} \lim_{z \rightarrow i} \left((z-i)^2 \cdot \frac{e^{iz}}{(1+z^2)^2} \right)' = 2\pi i \cdot \lim_{z \rightarrow i} \left(\frac{e^{iz}}{(z+i)^2} \right)' \\&= 2\pi i \cdot \lim_{z \rightarrow i} \frac{ie^{iz}(z+3i)}{(z+i)^3} = \frac{\pi}{e}\end{aligned}$$

于是原积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{(1+x^2)^2} dx = \operatorname{Re} \left[\int_0^{+\infty} \frac{e^{ix}}{(1+x^2)^2} dx \right] = \frac{\pi}{e}$$

例题 6.73 计算积分: $\int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{x^x(1-x)^{1-x}} dx$

解 (by pisco125)

$$\begin{aligned}I &= \int_0^1 \frac{\exp[i\pi x - x \ln x + x \ln(1+x)]}{1-x} dx \\&\stackrel{u=\ln(1-x)-\ln x}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp\left(\frac{i\pi+u}{1+e^u}\right)}{1+e^u} du = \int_{-\infty+i\pi}^{+\infty+i\pi} \frac{\exp\left(\frac{x}{1-e^x}\right)}{1-e^x} dx\end{aligned}$$

$$= - \int_{+\infty-i\pi}^{-\infty-i\pi} \frac{\exp\left(\frac{-x}{1-e^{-x}}\right)}{1-e^{-x}} dx = - \int_{-\infty-i\pi}^{+\infty-i\pi} \frac{\exp\left(\frac{x}{1-e^x}\right)}{1-e^x} dx$$

考虑由 $R-i\pi, R+i\pi, -R+i\pi, -R-i\pi$ 组成的长方形围道

$$\left(\int_{-R-i\pi}^{R-i\pi} + \int_{R-i\pi}^{R+i\pi} + \int_{R+i\pi}^{-R+i\pi} + \int_{-R+i\pi}^{-R-i\pi} \right) \frac{\exp\left(\frac{x}{1-e^x}\right)}{1-e^x} dx = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{\exp\left(\frac{x}{1-e^x}\right)}{1-e^x}, 0 \right] = \frac{2\pi}{e} i$$

而

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R-i\pi}^{-R+i\pi} \frac{\exp\left(\frac{x}{1-e^x}\right)}{1-e^x} dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{R+i\pi}^{R-i\pi} \frac{\exp\left(\frac{x}{1-e^x}\right)}{1-e^x} dx = 0$$

所以

$$\int_{-\infty+i\pi}^{+\infty+i\pi} \frac{\exp\left(\frac{x}{1-e^x}\right)}{1-e^x} dx - \int_{-\infty-i\pi}^{+\infty-i\pi} \frac{\exp\left(\frac{x}{1-e^x}\right)}{1-e^x} dx = \frac{2\pi}{e} i$$

故 $I - (-I) = \frac{2\pi}{e} i \Rightarrow I = \frac{\pi}{e} i$, 因此

$$\operatorname{Im} I = \int_0^1 \frac{\sin(\pi x)}{x^x(1-x)^{1-x}} dx = \frac{\pi}{e}$$

6.5 广义积分的定义

定义 6.7 (柯西主值)

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内闭可积, 定义

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx$$

为广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 的 Cauchy 主值, 如果右边极限存在的话.

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 中只有一个瑕点 $c, a < c < b$, 则定义

$$\text{P.V.} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\int_a^{c-\delta} f(x) dx + \int_{c+\delta}^b f(x) dx \right)$$

为广义积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的 Cauchy 主值, 如果右边极限存在的话.



注 容易看出, 若广义积分收敛, 则其主值与广义积分的值相同; 但是当广义积分发散时, 它的主值仍可能存在. 因此主值是广义积分概念的一个推广.

例题 6.74 (p -积分) 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性 ($p \in \mathbb{R}$).

解 (1) 当 $p \neq 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left. \frac{x^{-p+1}}{1-p} \right|_1^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{A^{1-p} - 1}{1-p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty, & p \leq 1. \end{cases}$$

(2) 当 $p = 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^A = \lim_{A \rightarrow +\infty} \ln A = +\infty$$

综上所述可得,

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \frac{a^{1-p}}{p-1}, & p > 1 \\ +\infty, & p \leq 1. \end{cases} \quad (a > 0)$$

6.6 广义积分的敛散性

 **笔记** (易混淆) 讨论 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 的关系:⁷

- 问: 若 $f(x) > 0$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 能否说明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$? 答案是不能!

若我们已知 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 还需要加什么条件才能说明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?

(1) 若 $f(x)$ 单调, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

(2) 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛, 且广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

(2) 若 $f(x)$ 连续可微且广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 均收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

(易混淆) 讨论 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛与 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛的关系:^[1]

1. 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 不一定收敛!

2. 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛时, $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 也不一定收敛!

3. 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛时, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $\int_a^{+\infty} f^2(x) dx$ 必定收敛!

(易混淆) 讨论 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛与 $\int_a^b f^2(x) dx$ 收敛的关系:^[1]

1. 当 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛时, $\int_a^b f^2(x) dx$ 不一定收敛!

2. 当 $\int_a^b f(x) dx$ 绝对收敛时, $\int_a^b f^2(x) dx$ 也不一定收敛!

6.6.1 无极限的反常积分的审敛法

由于反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛即为极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$ 存在, 因此对其收敛性的最本质的刻画就是极限论中的 Cauchy 收敛原理, 它可以表述为如下形式:

定理 6.15 (无穷积分的 Cauchy 收敛准则)

反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 \geq a$, 使得对 $\forall A, A' \geq A_0$, 有

$$\left| \int_A^{A'} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$



例题 6.75 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} \sin^2 \pi(x + \frac{1}{x}) dx$ 发散.

证明 对充分大的正整数 n , 当 $x \in [2n + \frac{1}{6}, 2n + \frac{1}{3}]$ 时, 必有

$$2\pi n + \frac{\pi}{6} < \pi \left(2n + \frac{1}{6} + \frac{1}{2n + \frac{1}{6}} \right) \leq \pi \left(x + \frac{1}{x} \right) \leq \pi \left(2n + \frac{1}{3} + \frac{1}{2n + \frac{1}{3}} \right) < 2\pi n + \frac{\pi}{2}.$$

从而

$$\frac{1}{4} < \sin^2 \pi \left(x + \frac{1}{x} \right) < 1, \quad \forall x \in [2n + \frac{1}{6}, 2n + \frac{1}{3}].$$

⁷<http://www.doc88.com/p-3671556698426.html>

所以, 对充分大的正整数 n ,

$$\int_{2n+\frac{1}{6}}^{2n+\frac{1}{3}} \sin^2 \pi(x + \frac{1}{x}) dx > \frac{1}{24}$$

从而根据 Cauchy 收敛准则, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \sin^2 \pi(x + \frac{1}{x}) dx$ 发散.

例题 6.76 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $xf(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调减少, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln x)f(x) = 0$.

证明 (by 予一人)^[33]. 不失一般性, 可设 $a \geq 1$. 首先, 可以证明 $f(x) \geq 0$. 若其不然, 则存在 $c \geq a$ 使得 $f(c) < 0$, 于是

$$\int_c^{+\infty} f(x) dx = \int_c^{+\infty} xf(x) \frac{dx}{x} \leq \int_c^{+\infty} cf(c) \frac{dx}{x} = cf(c) \int_c^{+\infty} \frac{dx}{x} \rightarrow -\infty,$$

这将使得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 于是矛盾. 既然 $f(x) \geq 0$, 于是任给 $x, \sqrt{x} \geq a$, 将有

$$\int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt = \int_{\sqrt{x}}^x tf(t) \frac{dt}{t} \geq xf(x) \int_{\sqrt{x}}^x \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} xf(x) \ln x \geq 0,$$

同时, 依无穷积分的 Cauchy 收敛准则, 任给 $\varepsilon > 0$, 只要 $x, \sqrt{x}$ 充分大, 就有 $\int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt < \frac{\varepsilon}{2}$, 进而 $0 \leq xf(x) \ln x < \varepsilon$, 这就是说 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) \ln x = 0$.

定义 6.8 (绝对可积)

设 $f(x)$ 在任意有限区间 $[a, A] \subset [a, +\infty)$ 上可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛 (或称 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积).

定义 6.9 (条件可积)

若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛而非绝对收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛 (或称 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上条件可积).

定理 6.16 (比较审敛原理)

设 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ ($a \leq x < \infty$). 则

- (1) $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛 $\implies \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛
- (2) $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散 $\implies \int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散

定理 6.17 (比较判别法的极限形式)

设非负函数 f 和 g 在任何 $[a, u]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$.

- (1) 当 $0 < \lambda < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 敛散性相同;
- (2) 当 $\lambda = 0$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛 $\implies \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.
- (3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散 $\implies \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

定理 6.18 (Cauchy 判别法)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty) \subset (0, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) \geq 0$, K 为正常数.

- (1) 若 $f(x) \leq \frac{K}{x^p}$ 且 $p > 1$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) 若 $f(x) \geq \frac{K}{x^p}$ 且 $p \leq 1$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

推论 6.7 (Cauchy 判别法的极限形式)

设 $f(x) \geq 0$ 在 $[a, +\infty) \subset (0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = \ell$, 则.

(1) 若 $0 \leq \ell < +\infty$, 且 $p > 1$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(2) 若 $0 < \ell \leq +\infty$, 且 $p \leq 1$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

练习 6.9 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$ ($p > 0$) 的敛散性.

证明 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin x}{x}}{x^{p-1} + \frac{\sin x}{x}} = \begin{cases} 1, & p > 1, \\ \frac{1}{2}, & p = 1, \\ 0, & p < 1. \end{cases}$$

故 $x = 0$ 不是瑕点, 因此只需讨论积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$ 的敛散性. 利用 Taylor 公式, 我们有

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} &= \frac{\sin x}{x^p (1 + \frac{\sin x}{x^p})} = \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} + o\left(\frac{1}{x^{2p}}\right) \\ &= -\frac{1}{2x^{2p}} + \frac{\sin x}{x^p} + \frac{\cos 2x}{2x^{2p}} + o\left(\frac{1}{x^{2p}}\right). \quad x \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

由 Dirichlet 判别法, 可知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 以及 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^{2p}} dx$ 收敛, 故

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx \text{ 收敛} \iff \int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x^{2p}} \text{ 收敛} \iff p > \frac{1}{2}.$$

类似分析,

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sin x}{x^p + \sin x} \right| &= \frac{|\sin x|}{x^p} - \frac{|\sin x| \sin x}{x^{2p}} + o\left(\frac{1}{x^{2p}}\right) \\ &= \frac{2}{\pi x^p} + \frac{|\sin x| - 2/\pi}{x^p} - \frac{|\sin x| \sin x}{x^{2p}} + o\left(\frac{1}{x^{2p}}\right). \end{aligned}$$

易得

$$\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p + \sin x} \right| dx \text{ 收敛} \iff \int_1^{+\infty} \frac{2 dx}{\pi x^p} \text{ 收敛} \iff p > 1.$$

即

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx \text{ 绝对收敛} \iff p > 1.$$

例题 6.77 判断反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^p \sin^2 x} dx$ 的敛散性, 其中 $p \geq 0$.

解 由于 $\frac{x}{\cos^2 x + x^p \sin^2 x} > 0$, 只需考察无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{x}{\cos^2 x + x^p \sin^2 x} dx$ 的敛散性, 设当 $(n-1)\pi \leq x \leq n\pi$ 时,

$$\frac{(n-1)\pi}{\cos^2 x + (n\pi)^p \sin^2 x} \leq \frac{x}{\cos^2 x + x^p \sin^2 x} \leq \frac{n\pi}{\cos^2 x + (n\pi)^p \sin^2 x}$$

$$\int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{(n-1)\pi}{\cos^2 x + (n\pi)^p \sin^2 x} dx = \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{(n-1)\pi}{1 + [(n\pi)^p - 1] \sin^2 x} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\pi} \frac{(n-1)\pi}{1 + [(n\pi)^p - 1] \sin^2 x} dx \\
&= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(n-1)\pi}{1 + [(n\pi)^p - 1] \sin^2 x} dx \\
&= \frac{2(n-1)\pi}{\sqrt{(n\pi)^p - 1}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{(n\pi)^p - 1}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\
&= \frac{(n-1)\pi^2}{\sqrt{(n\pi)^p - 1}}
\end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}
&\int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{n\pi}{\cos^2 x + ((n-1)\pi)^p \sin^2 x} dx = \frac{n\pi^2}{\sqrt{((n-1)\pi)^p - 1}} \\
&\frac{(n-1)\pi^2}{\sqrt{(n\pi)^p - 1}} \leq \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{x}{\cos^2 x + x^p \sin^2 x} dx \leq \frac{n\pi^2}{\sqrt{((n-1)\pi)^p - 1}}
\end{aligned}$$

当 $n \rightarrow +\infty$,

$$\frac{(n-1)\pi^2}{\sqrt{(n\pi)^p - 1}} \sim \frac{\pi^{2-\frac{p}{2}}}{n^{\frac{p}{2}-1}} \sim \frac{n\pi^2}{\sqrt{((n-1)\pi)^p - 1}}$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^p \sin^2 x} dx \sim \frac{\pi^{2-\frac{p}{2}}}{n^{\frac{p}{2}-1}}$$

当 $\frac{p}{2} - 1 \leq 1$ 时, 即 $p \leq 4$ 原积分发散; 当 $\frac{p}{2} - 1 > 1$ 时, 即 $p > 4$ 原积分收敛.

定理 6.19 (无穷积分的 A-D 判别法)

1. (Abel 判别法) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.
2. (Dirichlet 判别法) 若 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, $F(u) = \int_a^u f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.



练习 6.10 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 条件收敛.

解 两个瑕点, 分区间

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

(i) 先证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛.

- 令 $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 g(x) dx \Rightarrow \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \text{ 收敛}$$

- 显然 $f(x) = \sin x$ 在 $[1, +\infty)$ 连续, 且对 $\forall x \in [1, +\infty)$, 有

$$F(u) = \int_1^u \sin x dx = \cos 1 - \cos u \Rightarrow |F(u)| = |\cos 1 - \cos u| \leq 2$$

而 $g(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 单调递减并趋向于 0, 由 Dirichlet 判别法可知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛

(ii) 再证无穷积分 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$ 发散.

• 已知 $\forall x \in [1, +\infty)$, 有 $|\sin x| \geq \sin^2 x$, 从而

$$\left| \frac{\sin x}{x} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1 - \cos 2x}{2x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}$$

同理可证明无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx$ 收敛, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx$ 发散

由于 $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x} \right) dx$ 发散, 由比较判别法可知 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$ 发散

综上所述, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 条件收敛.

例题 6.78 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$

解 (梅加强, P275) 利用等式 $\sin(2n-1)x - \sin(2n-3)x = 2 \sin x \cos 2(n-1)x$ 易得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n-1)x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2}, \quad \forall n \geq 1.$$

再利用等式 $\sin^2 nx - \sin^2(n-1)x = \sin(2n-1)x \sin x$ 可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x} dx = \sum_{k=1}^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2k-1)x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2} n, \quad \forall n \geq 1$$

在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上, 利用不等式 $x - \frac{x^3}{3!} \leq \sin x \leq x$ 可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{x^2} dx &\leq \frac{\pi}{2} = \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x} dx \\ &\leq \frac{1}{n} \int_0^{\delta} \frac{\sin^2 nx}{x^2} \left(1 - \frac{\delta^2}{6}\right)^{-1} dx + \frac{1}{n} \int_{\delta}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{\pi^2}{24}\right)^{-1} dx. \end{aligned}$$

作变量代换 $x = \frac{t}{n}$, 并令 $n \rightarrow +\infty$ 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx \leq \frac{\pi}{2} \leq \left(1 - \frac{\delta^2}{6}\right)^{-1} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$$

再令 $\delta \rightarrow 0^+$ 即得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

例题 6.79 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$ ($p > 0$) 的敛散性.

解 由积分区间的可加性

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx = \underbrace{\int_0^1 \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx}_{I_2}$$

判断积分 I_2 的敛散性,

• 当 $0 < p \leq 1$ 时, 当 $x \in [n\pi + \frac{\pi}{6}, n\pi + \frac{\pi}{3}]$ 时, 有

$$n\pi + \frac{\pi}{6} < \left(n\pi + \frac{\pi}{6} + \frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{6}}\right) < x + \frac{1}{x} < \left(n\pi + \frac{\pi}{3} + \frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{3}}\right) < n\pi + \frac{\pi}{2}.$$

从而

$$\int_{n\pi + \frac{\pi}{6}}^{n\pi + \frac{\pi}{3}} \frac{|\sin(x + \frac{1}{x})|}{x^p} dx > \frac{1}{(n\pi + \frac{\pi}{2})^p} \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6}.$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n\pi + \frac{\pi}{2})^p}$ 发散, 故积分 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin(x + \frac{1}{x})|}{x^p} dx$ 发散.

$$I_2 = \int_1^{+\infty} \left(\frac{\cos x \sin \frac{1}{x}}{x^p} + \frac{\sin x \cos \frac{1}{x}}{x^p} \right) dx,$$

注意到 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 均收敛, 并且 $\sin \frac{1}{x}$ 与 $\cos \frac{1}{x}$ 都是单调有界的, 由 Abel 判别法知, 积分 I_2 收敛, 故积分 I_2 条件收敛.

- 当 $p > 1$ 时, 注意到

$$\frac{|\sin(x + \frac{1}{x})|}{x^p} < \frac{1}{x^p}$$

由 p 积分的结论可知 I_2 绝对收敛.

判断积分 I_1 的敛散性,

$$I_1 = \int_0^1 \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^{2-p}} dx$$

- 由上面的结论, 当 $2-p > 1$, 即 $0 < p < 1$ 时, I_1 绝对收敛, 当 $1 \leq p < 2$ 时, I_1 条件收敛.
- 当 $p \geq 2$ 时, $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\int_{2n\pi + \frac{\pi}{6}}^{2n\pi + \frac{\pi}{2}} x^{p-2} \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx \geq \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{1}{2}.$$

由 Cauchy 收敛准则可知 $\int_0^1 \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$ 发散.

综上, 当 $0 < p < 2$ 时, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$ 条件收敛, 当 $p \geq 2$ 时, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$ 发散.

 **练习 6.11 (CMC, 2021)** 设 $f(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u}\right) du$, 其中 $[x]$ 表示小于等于 x 的最大整数, 试讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx$ 的敛散性, 其中 $p > 0$.

证明 $\forall x \geq 1$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u}\right) du = \int_0^{[x]} \left(1 - \frac{[u]}{u}\right) du + \int_{[x]}^x \frac{u - [u]}{u} du \\ &= \sum_{k=0}^{[x]-1} \int_k^{k+1} \left(1 - \frac{k}{u}\right) du + \int_{[x]}^x \frac{u - [x]}{u} du = [x] - \sum_{k=1}^{[x]-1} k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) + O\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= [x] - \sum_{k=1}^{[x]-1} k \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} + \frac{1}{3k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right] + O\left(\frac{1}{x}\right) = 1 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{[x]-1} \frac{1}{k} + O(1) \\ &= \frac{1}{2} \ln[x] + \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{[x]} \frac{1}{k} - \ln[x] \right) + O(1) = \frac{1}{2} \ln x + O(1). \end{aligned}$$

于是

$$e^{f(x)} = e^{\frac{\ln x}{2} + O(1)} = \sqrt{x} e^{O(1)},$$

故存在 $0 < C_1 \leq C_2$, 使得

$$C_1 \sqrt{x} \leq e^{f(x)} \leq C_2 \sqrt{x}, \quad \forall x \geq 1.$$

若 $p > \frac{3}{2}$,

$$\left| \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) \right| \leq \frac{C_2}{x^{p-\frac{1}{2}}},$$

故原积分绝对收敛. 再考虑 $0 < p \leq \frac{3}{2}$. 首先, 注意到

$$\frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) = \frac{e^{f(x)}x^{3-p}}{2(x^4+1)} 2\left(x + \frac{1}{x^3}\right) \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right),$$

且对任意 $1 \leq A < B < +\infty$, 成立

$$\left| \int_A^B 2\left(x + \frac{1}{x^3}\right) \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx \right| = \left| \sin\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) \right|_A^B \leq 2.$$

其次, $\frac{e^{f(x)}x^{3-p}}{x^4+1}$ 单调递减 (对 x 充分大) 且趋于 0 (当 $x \rightarrow +\infty$). 事实上, $\frac{x^{4-p}}{x^4+1}$ 单调递减 (对 x 充分大),

$$\frac{e^{f(x)}}{x} = e^{\int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u}\right) du - \ln x} = e^{\int_1^x \left(1 - \frac{[u]+1}{u}\right) du} + 1$$

在 $[1, +\infty]$ 上单调递减, 由 Dirichlet 判别法, 原积分收敛. 注意到

$$\begin{aligned} \left| \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) \right| &\geq \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos^2\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) \\ &= \frac{e^{f(x)}}{2x^p} \left(\cos\left[2\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\right] + 1 \right). \end{aligned}$$

类似地可证 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left[2\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\right] dx$ 收敛, 但由于 $\frac{e^{f(x)}}{x^p} \geq \frac{C_1}{x}$, 故 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} dx$ 发散. 因此, 原积分当 $0 < p \leq \frac{3}{2}$ 时条件收敛.

定理 6.20 (罗巴切夫斯基公式)

若连续偶函数 $f(x)$ 以 π 为周期, 则

$$\int_0^{+\infty} f(x) \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{+\infty} f(x) \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$$

在主值积分意义下

$$P.V. \int_0^{+\infty} f(x) \frac{\tan x}{x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$$

证明 ⁸

$$I = \int_0^{+\infty} f(x) \frac{\sin x}{x} dx = \sum_{v=0}^{\infty} \int_{v\frac{\pi}{2}}^{(v+1)\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{\sin x}{x} dx$$

令 $v = 2n$ 或 $v = 2n-1$, 相应地变量 x 变为 $x = n\pi + t$ 或 $x = n\pi - t$ 这样, 就有

$$\int_{2n\cdot\frac{\pi}{2}}^{(2n+1)\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{\sin x}{x} dx = (-1)^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(n\pi + t) \frac{\sin t}{n\pi + t} dt$$

或

$$\int_{(2n-1)\cdot\frac{\pi}{2}}^{2n\cdot\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{\sin x}{x} dx = (-1)^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(n\pi - t) \frac{\sin t}{n\pi - t} dt$$

由于 $f(\pi + t) = f(\pi - t) = f(t)$, 可知

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \frac{\sin x}{x} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^n f(t) \left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi} \right) \sin t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) \sin t \left[\frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{t+n\pi} + \frac{1}{t-n\pi} \right) \right] dt \end{aligned}$$

⁸金玉明《积分的方法与技巧》P166

公式右端方括弧中表达式就是 $\frac{1}{\sin t}$ 的无穷级数展开式, 因此

$$I = \int_0^{+\infty} f(x) \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$$

$$I = \int_0^{+\infty} f(x) \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \sum_{v=0}^{\infty} \int_{\frac{v\pi}{2}}^{(v+1)\frac{\pi}{2}} f(x) \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx$$

令 $v = 2n$ 或 $v = 2n - 1$, 相应地变量 x 变为 $x = n\pi + t$ 或 $x = n\pi - t$ 这样, 就有

$$\int_{2n\cdot\frac{\pi}{2}}^{(2n+1)\frac{\pi}{2}} f(x) \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = (-1)^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(n\pi + t) \frac{\sin^2 t}{(n\pi + t)^2} dt$$

或

$$\int_{(2n-1)\cdot\frac{\pi}{2}}^{2n\cdot\frac{\pi}{2}} f(x) \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = (-1)^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(n\pi - t) \frac{\sin^2 t}{(n\pi - t)^2} dt$$

由于 $f(\pi + t) = f(\pi - t) = f(t)$, 可知

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1)^n f(t) \left(\frac{1}{(t + n\pi)^2} + \frac{1}{(t - n\pi)^2} \right) \sin^2 t dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(t) \sin^2 t \left\{ \frac{1}{t^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{(t + n\pi)^2} + \frac{1}{(t - n\pi)^2} \right] \right\} dt$$

公式右端方括弧中表达式就是 $\frac{1}{\sin^2 t}$ 的无穷级数展开式, 因此

$$I = \int_0^{+\infty} f(x) \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$$

6.6.2 无界函数的反常积分的审敛法

定理 6.21 (瑕积分的 Cauchy 收敛准则)

瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ (瑕点为 a) 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\eta, \eta' \in (0, \delta)$ 时, 便有

$$\left| \int_{a-\eta}^{a-\eta'} f(x) dx \right| < \varepsilon$$



例题 6.80 (p -积分) 讨论 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性 ($p \in \mathbb{R}$).

解 (1) 当 $p \neq 1$ 时,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \left. \frac{x^{-p+1}}{1-p} \right|_{\delta}^1 = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \frac{1 - \delta^{1-p}}{1-p} = \begin{cases} +\infty, & p > 1, \\ \frac{1}{1-p}, & p \leq 1. \end{cases}$$

(2) 当 $p = 1$ 时,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \ln x \Big|_{\delta}^1 = - \lim_{\delta \rightarrow 0+} \ln \delta = +\infty$$

综上所述可得,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-p}, & 0 < p < 1 \\ +\infty, & p \geq 1 \end{cases}$$

类似可得

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx = \begin{cases} \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}, & 0 < p < 1 \\ +\infty, & p \geq 1 \end{cases}$$

例题 6.81 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p + x^q}$ 的敛散性.

解 可能的瑕点为 $x=0$, 分区间

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p + x^q} = \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{x^p + x^q} dx}_I + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx}_J$$

1. 对于积分 J , 取 $\alpha = \max\{p, q\}$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x^p + x^q}}{\frac{1}{x^\alpha}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{x^p + x^q} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^{\alpha-p} + x^{\alpha-q}} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & p = q, \\ 1, & p \neq q. \end{cases}$$

故当 $\alpha > 1$ 时, 积分 J 收敛; 当 $\alpha \leq 1$ 时, 积分 J 发散.

2. 对于积分 I , 取 $\beta = \min\{p, q\}$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x^p + x^q}}{\frac{1}{x^\beta}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\beta}{x^p + x^q} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{\beta-p} + x^{\beta-q}} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & p = q, \\ 1, & p \neq q. \end{cases}$$

故当 $\beta < 1$ 时, 积分 I 收敛; 当 $\beta \geq 1$ 时, 积分 I 发散.

综上可得, 当 $\max(p, q) > 1$ 且 $\min(p, q) < 1$ 时, 原积分收敛, 否则发散.

推论 6.8 (Cauchy 判别法)

设非负函数 $f(x)$ 定义于 $(a, b]$, a 为瑕点, 且在任意 $[u, b] \subset (a, b]$ 上可积, 则有

- (1) $f(x) \leq \frac{K}{(x-a)^p}$, 且 $0 < p < 1$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛;
- (2) $f(x) \geq \frac{K}{(x-a)^p}$, 且 $p \geq 1$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.



推论 6.9 (Cauchy 判别法的极限形式)

设非负函数 $f(x)$ 定义于 $(a, b]$, a 为瑕点, 且在任意 $[u, b] \subset (a, b]$ 上可积, 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = \lambda$, 则

- (1) 若 $0 \leq \ell < +\infty$, 且 $p < 1$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛;
- (2) 若 $0 < \ell \leq +\infty$, 且 $p \geq 1$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.



例题 6.82 判断反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ 的敛散性. 其中 $\alpha > 0$.

解 (1) 当 $\alpha < 1$ 时, 取正数 ε 充分小, 使得 $\alpha + \varepsilon < 1$, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha+\varepsilon} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\varepsilon \ln x = 0$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{1}{x^{\alpha+\varepsilon}}$ 是比 $\frac{\ln x}{x^\alpha}$ 高阶的无穷大, 于是 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ 收敛.

(2) 当 $\alpha \geq 1$ 时, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \frac{\ln x}{x^\alpha} = \infty$,

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{1}{x^\alpha}$ 是比 $\frac{\ln x}{x^\alpha}$ 低阶的无穷大量, 于是 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ 发散.

定理 6.22 (比较判别法的极限形式)

若非负函数 f 和 g 在任何 $[u, b]$ ($a < u < b$) 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, 则

- (1) 当 $0 < \lambda < +\infty$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 敛散性相同;
- (2) 当 $\lambda = 0$ 时, $\int_a^b g(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 收敛.
- (3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b g(x) dx$ 发散



例题 6.83 判断反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的敛散性, 其中 m, n 是正整数

证明 (by 蓝兔兔) 这里 $x = 0, x = 1$ 为被积函数的瑕点. 于是分开考虑

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$$

(i) 注意到

$$\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} \sim \frac{\sqrt[m]{x^2}}{\sqrt[n]{x}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{n} - \frac{2}{m}}}, \quad x \rightarrow 0$$

由于 m, n 是正整数, 所以 $\frac{1}{n} - \frac{2}{m} < 1$, 由极限判别法可知 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛

(ii) 因为

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx \stackrel{1-x=e^{-t}}{=} \int_{-\infty}^{-\ln 2} \frac{\sqrt[m]{t^2} e^{-t}}{\sqrt[n]{1-e^{-t}}} dt = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{\sqrt[m]{t^2} e^{-t}}{\sqrt[n]{1-e^{-t}}} dt$$

注意到

$$\frac{\sqrt[m]{t^2} e^{-t}}{\sqrt[n]{1-e^{-t}}} \sim t^{\frac{2}{m}} e^{-t}, \quad x \rightarrow +\infty$$

而 $\int_{\ln 2}^{+\infty} t^{\frac{2}{m}} e^{-t} dt$ 收敛 $\Rightarrow \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛

综上所述: 判断反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 收敛

定理 6.23 (Froullani 积分公式)

设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $a > 0, b > 0$, 有

1. 若 $f(0), f(+\infty)$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - f(+\infty)] \ln \frac{b}{a};$

2. 若 $f(0)$ 存在, 且 $\forall A > 0, \int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

3. 若 $f(+\infty)$ 存在, 且 $\forall A > 0, \int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$ 存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = -f(+\infty) \ln \frac{b}{a}$$



证明 (1) $\forall [\alpha, \beta] \cap (0, +\infty)$, 有

$$\begin{aligned}\int_{\alpha}^{\beta} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \overbrace{\int_{\alpha}^{\beta} \frac{f(ax)}{x} dx}^{ax=t} - \overbrace{\int_{\alpha}^{\beta} \frac{f(bx)}{x} dx}^{bx=t} \\&= \int_{a\alpha}^{a\beta} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{b\alpha}^{b\beta} \frac{f(t)}{t} dt \\&= \left(\int_{a\alpha}^{b\alpha} + \int_{b\alpha}^{a\beta} - \int_{b\alpha}^{b\beta} \right) \frac{f(t)}{t} dt \\&= \left(\int_{a\alpha}^{b\alpha} - \int_{a\beta}^{b\alpha} - \int_{b\alpha}^{b\beta} \right) \frac{f(t)}{t} dt \\&= \int_{a\alpha}^{b\alpha} \frac{f(t)}{t} dt + \int_{a\beta}^{b\beta} \frac{f(t)}{t} dt\end{aligned}$$

由第一积分中值定理, 有

$$\begin{aligned}\int_{\alpha}^{\beta} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= f(\xi) \int_{a\alpha}^{b\alpha} \frac{dt}{t} + f(\eta) \int_{a\beta}^{b\beta} \frac{dt}{t} \\&= [f(\xi) - f(\eta)] \ln \frac{b}{a},\end{aligned}$$

其中, ξ 在 $a\alpha$ 与 $b\alpha$ 之间, η 在 $a\beta$ 与 $b\beta$ 之间. 上式令 $\alpha \rightarrow 0^+$, $\beta \rightarrow +\infty$ 可得结论.

(2) 由无穷积分收敛的柯西准则知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 R 充分大时, $\left| \int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx \right| < \varepsilon$,

即 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{aR}^{bR} \frac{f(x)}{x} dx = 0$. 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

(3) 由瑕积分收敛的充要条件知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 r 充分小时, 即 $\left| \int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx \right| < \varepsilon$,

即 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{ar}^{br} \frac{f(x)}{x} dx = 0$. 故

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = -f(+\infty) \ln \frac{b}{a} = f(+\infty) \ln \frac{a}{b}$$

定理 6.24 (有界瑕积分的 A-D 判别法)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有一个奇点 b

1. (Abel 判别法) 若 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛; $g(x)$ 在 $[a, b)$ 上单调有界, 则 $\int_a^b f(x)g(x) dx$ 收敛

2. (Dirichlet 判别法) 若 $g(x)$ 在 $[a, b)$ 上单调有界, 且 $\lim_{x \rightarrow b^-} g(x) = 0$; $F(\eta) = \int_a^{b-\eta} f(x) dx$ 在 $[0, b-a)$

上有界, 则 $\int_a^b f(x)g(x) dx$ 收敛



练习 6.12 试讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx$ ($\lambda > 0$) 的敛散性.

解 两个可能瑕点, 分区间

$$\int_0^{+\infty} \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx = \overbrace{\int_0^1 \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx}^I + \overbrace{\int_1^{+\infty} \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx}^J$$

对于积分 $I = \int_0^1 \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx$.

1. 当 $\lambda > 3$ 时, $x = 0$ 是瑕点.

$$\frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} \sim \frac{2}{x^{\lambda-3}}, \quad x \rightarrow 0^+$$

故当 $0 < \lambda - 3 < 1$ 时, 即 $3 < \lambda < 4$ 时, I 绝对收敛; 当 $\lambda - 3 \geq 1$ 时, 即 $\lambda \geq 4$ 时, I 发散

2. 当 $\lambda \leq 3$ 时, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{\lambda-3}} = \begin{cases} 2, & \lambda = 3 \\ 0, & \lambda < 3 \end{cases}$$

故 $x = 0$ 不是瑕点, 即当 $\lambda \leq 3$ 时, 积分 $\int_0^1 \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx$ 绝对收敛

对于积分 $J = \int_1^{+\infty} \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx$. 因为

$$\int_1^{+\infty} \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx \stackrel{2x^2=t}{=} \frac{1}{2^{\frac{\lambda+1}{2}}} \underbrace{\int_2^{+\infty} \frac{(e^{\sin \sqrt{2t}} - 1) \sin t}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} dt}_{J_1}.$$

1. 当 $\lambda > 1$ 时, 因为

$$\left| \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} \right| \leq \frac{e-1}{x^\lambda}$$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{e-1}{x^\lambda} dx$ 收敛, 由比较判别法可知: 积分 J 绝对收敛.

2. 当 $0 < \lambda \leq 1$ 时, 先证明积分 $\int_1^{+\infty} \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx$ 收敛, 只需判断 J_1 的敛散性. 又因为

$$\begin{aligned} |F(A)| &= \left| \int_1^A (e^{\sin \sqrt{2t}} - 1) \sin t dx \right| \\ &\leq \left| (e-1) \int_1^A \sin t dx \right| = (e-1) |\cos 1 - \cos A| \leq 2e-2 \end{aligned}$$

有界, 而 $\frac{1}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}}$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递减且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} = 0$. 由 Dirichlet 判别法, 积分 J_1 收敛, 即 J 收敛. 另一方面, $\forall t \in [1, +\infty)$, 有 $|\sin t| \geq \sin^2 t$, 从而

$$\begin{aligned} \left| \frac{(e^{\sin \sqrt{2t}} - 1) \sin t}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} \right| &\geq \frac{\sin \sqrt{2t} \sin t}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} \geq \frac{(1 - \cos(2\sqrt{2t}))(1 - \cos(2t))}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} \\ &= \frac{1}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} - \frac{\cos(2t)}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} - \frac{\cos(2\sqrt{2t})}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} + \frac{\cos(2t) \cos(2\sqrt{2t})}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} \end{aligned}$$

由 Dirichlet 判别法, 后三项收敛, 但第一项发散, 故 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{(e^{\sin \sqrt{2t}} - 1) \sin t}{t^{\frac{\lambda+1}{2}}} \right| dx$ 发散, 因此, J 条件收敛.

综上所述, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{(e^{\sin x} - 1) \sin(2x^2)}{x^\lambda} dx$ ($\lambda > 0$) 当 $0 < \lambda \leq 1$ 时, 条件收敛; 在 $1 < \lambda < 4$ 时, 绝对收敛; 在 $\lambda \geq 4$ 时, 发散.

6.7 伽马函数与贝塔函数

6.7.1 Γ 函数

定义 6.10 (Γ 函数)

Γ 函数 (Gamma function) 的定义为

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \operatorname{Re} z > 0. \quad (6.6)$$

一般地, 对于任何正整数 n 有 $\Gamma(n+1) = n!$;

特殊值: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

注 Subfactorial

$$!n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}, \quad n \geq 0$$

命题 6.10

如果定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 f 满足以下三个条件:

- (1) $f(x) > 0$, 且 $f(1) = 1$,
- (2) $f(x+1) = xf(x)$,
- (3) $\ln f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 内的下凹函数

则 $f(x) \equiv \Gamma(x)$, $x \in (0, +\infty)$

证明 ^[57] 由条件 (1) 与条件 (2) 知, $f(n) = (n-1)f(n-2) = \cdots = (n-1)!f(1) = (n-1)!$. 设 $x \in (0, 1)$, 由条件 (3), $\ln f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的凸函数, 故

$$\frac{\ln(n) - \ln(n-1)}{n - (n-1)} \leq \frac{\ln(n+x) - \ln(n)}{(n+x) - n} \leq \frac{\ln(n+1) - \ln(n)}{(n+1) - n}, \quad n = 2, 3, \cdots$$

于是

$$\ln(n-1)! - \ln(n-2)! \leq \frac{\ln f(n+x) - \ln(n-1)!}{x} \leq \ln n! - \ln(n-1)!,$$

即

$$x \ln(n-1) \leq \ln f(n+x) - \ln(n-1)! \leq x \ln n,$$

$$x \ln(n-1) + \ln(n-1)! \leq \ln f(n+x) \leq x \ln n + \ln(n-1)!,$$

$$\ln(n-1)^x (n-1)! \leq \ln f(n+x) \leq \ln n^x (n-1)!,$$

$$(n-1)^x (n-1)! \leq f(n+x) \stackrel{\text{由条件(2)}}{=} (n-1+x) \cdots (1+x) x f(x) \leq n^x (n-1)!,$$

$$\frac{(n-1)^x (n-1)!}{x(x+1) \cdots (x+n-1)} \leq f(x) \leq \frac{n^x (n-1)!}{x(x+1) \cdots (x+n-1)}$$

将左边不等式中的 $n-1$ 换成 n 不等式仍然成立. 则有

$$\begin{aligned} \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} &\leq f(x) \leq \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} \frac{x+n}{n} \\ \frac{n}{x+n} f(x) &\leq \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} \leq f(x) \end{aligned}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x+n} f(x) = f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x)$ 及夹逼准则得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)} = f(x)$$

这就证明了 $f(x)$ ($x \in (0, 1)$) 被左边的极限所唯一确定. 再由条件 (2) 推得 $f(x)$ ($x \in (0, +\infty)$) 由条件 (1)、(2)、(3) 所唯一确定, 即 $f(x) \equiv \Gamma(x)$, $x \in (0, +\infty)$.

定理 6.25 (Γ 函数的常用公式)

递推公式:

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \operatorname{Re} z > 0.$$

余元公式:

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}, \quad 0 < \operatorname{Re} z < 1.$$

$$\Gamma(z)\Gamma(-z) = -\frac{\pi}{z \sin \pi z}, \quad 0 < \operatorname{Re} z < 1.$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2} + z\right)\Gamma\left(\frac{1}{2} - z\right) = -\frac{\pi}{\cos \pi z}, \quad 0 < \operatorname{Re} z < 1.$$

Legendre 加倍公式:

$$\Gamma(2z) = \frac{2^{2z-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right), \quad z > 0$$

实用结论:

$$\frac{1}{x^p} = \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-xt} dt.$$



例题 6.84 Legendre 加倍公式:

$$\sqrt{\pi} \Gamma(2s) = 2^{2s-1} \Gamma(s) \Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right), \quad s > 0$$

其中 Γ 是 Gamma 函数.

证明 记 $I(s) = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^{\frac{1}{s}})^{2s}}$. 令 $x = \tan^2 t$, 则

$$\begin{aligned} I(s) &= \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^{\frac{1}{s}})^{2s}} = 2s \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin t \cos t)^{2s-1} dt \\ &= s 2^{1-2s} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2s-1} u du = 2^{-2s} s B\left(\frac{1}{2}, s\right) \\ &= 2^{-2s} s \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(s)}{\Gamma(\frac{1}{2}+s)} = 2^{-2s} \sqrt{\pi} s \frac{\Gamma(s)}{\Gamma(\frac{1}{2}+s)}. \end{aligned}$$

另一方面

$$I(s) = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^{\frac{1}{s}})^{2s}} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^{\frac{1}{s}})^{2s}},$$

从而

$$I(s) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^{\frac{1}{s}})^{2s}} = s \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t \cos t)^{2s-1} dt = \frac{s B(s, s)}{2} = \frac{s \Gamma^2(s)}{2 \Gamma(2s)}.$$

因此

$$2^{-2s} \sqrt{\pi} s \frac{\Gamma(s)}{\Gamma(\frac{1}{2}+s)} = \frac{s \Gamma^2(s)}{2 \Gamma(2s)}.$$

从而

$$\sqrt{\pi} \Gamma(2s) = 2^{2s-1} \Gamma(s) \Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right), \quad s > 0.$$

定理 6.26 (斯特林 (stirling) 公式)

1. $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, n \rightarrow +\infty$
2. $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}$, 其中 $0 < \theta_n < 1$
3. $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} - \frac{139}{51840n^3} - \frac{571}{2488320n^4} + o\left(\frac{1}{n^5}\right)\right)$



例题 6.85 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1$

证明 令 $a_n = \frac{n!}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}$, 则

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{(n+1)^{n+\frac{3}{2}}}{n^{n+\frac{1}{2}}(n+1)e} = \frac{(n+1)^{n+\frac{1}{2}}}{n^{n+\frac{1}{2}}e} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{e} > 1$$

即 $a_n > a_{n+1}$, 即 $\{a_n\}$ 单调递减. 由积分放缩法有

$$\ln n! > \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n \implies n! > n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}$$

故 $a_n > 1$. 由单调有界定理知数列 $\{a_n\}$ 极限存在. 设

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}$$

利用 Wallis 公式

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 \cdot \frac{1}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\frac{(2n)!!(2n)!!}{(2n)!} \right]^2}{2n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{4n} \left[\frac{(n!)^2}{(2n)!} \right]^2}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{4n} \left[\frac{(An^{n+\frac{1}{2}} e^{-n})^2}{A(2n)^{2n+\frac{1}{2}} e^{-2n}} \right]^2}{2n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{4n} (2^{-2n-\frac{1}{2}} A \sqrt{n})^2}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{4n} A^2 2^{-4n-1} n}{2n+1} = \frac{A^2}{4} \end{aligned}$$

所以 $A = \sqrt{2\pi}$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}} = \sqrt{2\pi} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1$$

例题 6.86 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{(1+\frac{1}{i})^i}$

证明 利用斯特林 (Stirling) 公式

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}}, \text{ 其中 } 0 < \theta_n < 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{(1+\frac{1}{i})^i} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{\exp \left[n - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdots + \frac{1}{n}\right) \right]}{\left(\frac{2}{1}\right) \left(\frac{3}{2}\right)^2 \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} n! \exp \left[n - \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdots + \frac{1}{n}\right) \right]}{(n+1)^n} \\ &\stackrel{\text{Stirling}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2\pi n} e^{\frac{\theta_n}{12n}}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n e^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}} \lim_{n \rightarrow \infty} = \frac{\sqrt{2\pi}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \frac{e^{\frac{\theta_n}{12n}}}{e^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n}} \\ &= \sqrt{2\pi} e^{-(1+\gamma)} \end{aligned}$$

其中 γ 为欧拉常数

例题 6.87 (Euler-Poisson 积分) 计算: $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

解

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \stackrel{x^2=t}{\substack{dx=\frac{1}{2\sqrt{t}} dt}} \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

例题 6.88 计算积分 $\int_0^{+\infty} e^{-(ax^2+bx)} dx$

解

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} e^{-(ax^2+bx)} dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right]} dx \\ &= e^{\frac{b^2}{4a}} \int_0^{+\infty} e^{-a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2} dx \\ &= e^{\frac{b^2}{4a}} \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} e^{-(\sqrt{a}\left(x+\frac{b}{2a}\right))^2} d\left(\sqrt{a}\left(x+\frac{b}{2a}\right)\right) \\ &= e^{\frac{b^2}{4a}} \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = e^{\frac{b^2}{4a}} \frac{1}{2\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= e^{\frac{b^2}{4a}} \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}} \end{aligned}$$

 **练习 6.13** 求定积分 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} \cos(\beta x) dx$

解

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} \cos(\beta x) dx &= \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} e^{\beta i x} dx = \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2 + \beta i x} dx \\ &= \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{-a\left[\left(x-\frac{\beta i}{2\alpha}\right)^2 - \left(\frac{\beta i}{2\alpha}\right)^2\right]} dx \\ &= \operatorname{Re} e^{-\frac{\beta^2}{4\alpha}} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_0^{+\infty} e^{-(\sqrt{\alpha}\left(x-\frac{\beta i}{2\alpha}\right))^2} d\left(\sqrt{\alpha}\left(x-\frac{\beta i}{2\alpha}\right)\right) \\ &= \operatorname{Re} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \frac{1}{2\sqrt{\alpha}} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt \\ &= e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \end{aligned}$$

 **笔记**

$$\begin{aligned} \frac{1}{\binom{m+n}{m}} &= m \int_0^1 (1-x)^n x^{m-1} dx \\ \frac{1}{(1+x)^y} &= \frac{1}{\Gamma(y)} \int_0^{+\infty} t^{y-1} e^{-xt-t} dt \end{aligned}$$

例题 6.89 (^[64], P139) $f \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n$ then

$$\frac{\Gamma(\beta_1) \cdots \Gamma(\beta_n)}{\Gamma(\alpha_1) \cdots \Gamma(\alpha_n)} = \prod_{k \geq 0} \frac{(k + \alpha_1) \cdots (k + \alpha_n)}{(k + \beta_1) \cdots (k + \beta_n)} \quad (6.7)$$

证明 according to Euler's definition for the gamma function

$$\Gamma(z) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m^z m!}{z(z+1) \cdots (z+m)}, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

therefore we have

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma(\beta_1)\cdots\Gamma(\beta_n)}{\Gamma(\alpha_1)\cdots\Gamma(\alpha_n)} &= \prod_{j=1}^n \frac{\Gamma(\beta_j)}{\Gamma(\alpha_j)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^n \frac{\frac{m^{\beta_j} m!}{\beta_j(\beta_j+1)\cdots(\beta_j+m)}}{\frac{m^{\alpha_j} m!}{\alpha_j(\alpha_j+1)\cdots(\alpha_j+m)}} \\&= \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^n m^{\beta_j - \alpha_j} \prod_{k=0}^m \frac{\alpha_j + k}{\beta_j + k} \\&= \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^m \prod_{j=1}^n \frac{\alpha_j + k}{\beta_j + k} \\&= \lim_{m \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^m \frac{(k + \alpha_1) \cdots (k + \alpha_n)}{(k + \beta_1) \cdots (k + \beta_n)}\end{aligned}$$

例题 6.90 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{(1 - e^{-6x})e^{-x}}{x(1 + e^{-2x} + e^{-4x} + e^{-6x} + e^{-8x})} dx$.

解

$$\begin{aligned}&\int_0^{+\infty} \frac{(1 - e^{-6x})e^{-x}}{x(1 + e^{-2x} + e^{-4x} + e^{-6x} + e^{-8x})} dx \\&= \int_0^{+\infty} \frac{(1 - e^{-6x})e^{-x}(1 - e^{-2x})}{x(1 - e^{-10x})} dx \\&= \int_0^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1 - e^{-6x})e^{-(10n+1)x}(1 - e^{-2x})}{x} dx \\&= \int_0^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(e^{-(10n+1)x} - e^{-(10n+7)x}) - (e^{-(10n+3)x} - e^{-(10n+9)x})}{x} dx \\&= \sum_{n=0}^{\infty} \ln \frac{(10n+7)(10n+3)}{(10n+1)(10n+9)} = \sum_{n=0}^{\infty} \ln \frac{(\frac{7}{10} + n)(\frac{3}{10} + n)}{(\frac{1}{10} + n)(\frac{9}{10} + n)} \\&\stackrel{(6.7)}{=} \ln \frac{\Gamma(\frac{1}{10})\Gamma(\frac{9}{10})}{\Gamma(\frac{3}{10})\Gamma(\frac{7}{10})} = \ln \frac{\sin \frac{3\pi}{10}}{\sin \frac{\pi}{10}} = \ln \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}\end{aligned}$$

定义 6.11 (digamma 函数)

$$\psi(x) = \frac{d}{dx} \ln \Gamma(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$$



例题 6.91 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!}$

解

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left\{ \frac{\ln(n!)}{n} \right\} = \exp \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \Gamma(n+1)}{n} \right\} \\&= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \Gamma(x+1)}{x} \right\} \\&\stackrel{\text{洛必达}}{=} \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\Gamma'(x+1)}{\Gamma(x+1)} \right\} = e^{\psi(1)} = e^{-\gamma}\end{aligned}$$

例题 6.92 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\Gamma(x) - \frac{1}{x} + \gamma \right)$

解

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\Gamma(x) - \frac{1}{x} + \gamma \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Gamma(x+1) - 1 + \gamma x}{x^2} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Gamma(x+1)\psi(x+1) + \gamma}{2x} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Gamma(x+1)\psi^2(x+1) + \psi'(x+1)\Gamma(x+1)}{2}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\gamma^2 + \frac{\pi^2}{6} \right)$$

例题 6.93 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} (\Gamma(x) - 2\Gamma(2x)) = \gamma$

解

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (\Gamma(x) - 2\Gamma(2x)) &= \lim_{x \rightarrow 0} \Gamma \left(1 - \frac{4^x \Gamma(x + \frac{1}{2})}{\sqrt{\pi}} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{4^x \Gamma(x + \frac{1}{2})}{\sqrt{\pi}} \right) \\ &= \cdots = \gamma \end{aligned}$$

定义 6.12 (digamma 函数)

$$\psi(x) = -\gamma + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{x+k} \right) \Rightarrow \psi(x+1) = \psi(x) + \frac{1}{x}$$

证明 根据 Weierstrass 定义的 $\Gamma(x)$ 函数

$$\Gamma(x) = \frac{e^{-\gamma x}}{x} \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^{-1} e^{\frac{x}{n}}$$

我们有

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \frac{d}{dx} \ln \Gamma(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} \\ &= \frac{d}{dx} \left(-\ln x - \gamma x + \sum_{k \geq 1} \left(\frac{x}{k} - \ln \left(1 + \frac{x}{k} \right) \right) \right) \\ &= -\frac{1}{x} - \gamma + \sum_{k \geq 1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{x+k} \right) \\ &= -\gamma + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{x+k} \right) \end{aligned}$$

例题 6.94 证明 $\Gamma'(1) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{e^x} dx = -\gamma$

证明

$$\begin{aligned} \Gamma'(1) &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x \, dx \\ &= -1 - \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln(1 - e^{-x}) \, dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x \, dx \\ &= -1 + \int_0^{+\infty} \ln \frac{1 - e^{-x}}{x} \, de^{-x} \\ &= -1 + e^{-x} \ln \frac{1 - e^{-x}}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} \right) e^{-x} \, dx \\ &= -1 + \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e^{-nx} - e^{-(n+1)x}}{x} - e^{-(n+1)x} \right) \, dx \\ &= -1 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} \left(\frac{e^{-nx} - e^{-(n+1)x}}{x} - e^{-(n+1)x} \right) \, dx \\ &= -1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{n+1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) \\ &= -\gamma \end{aligned}$$

例题 6.95 证明 $\Gamma''(1) = \int_0^\infty e^{-x} \log^2 x \, dx = \gamma^2 + \frac{\pi^2}{6}$

解

$$\psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} \implies \psi'(x) \stackrel{\text{对 } \psi(x) \text{ 求导}}{=} \frac{\Gamma''(x)}{\Gamma(x)} - (\psi(x))^2$$

故可得

$$\Gamma''(x) = (\psi'(x) + (\psi(x))^2)\Gamma(x)$$

由 digamma 的级数定义

$$\psi(x) = -\gamma + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{x+k} \right) \implies \psi'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(x+n)^2}$$

其中 $\Gamma(1) = 1, \psi(1) = -\gamma, \psi'(1) = \frac{\pi^2}{6}$, 于是

$$\Gamma''(1) = (\psi'(1) + (\psi(1))^2)\Gamma(1) = \gamma^2 + \frac{\pi^2}{6}$$

例题 6.96 证明: $\lim_{s \rightarrow 1^+} \left(\zeta(s, a) - \frac{1}{s-1} \right) = -\frac{\Gamma'(a)}{\Gamma(a)}$.

解 注意到

$$\zeta(s, a) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(a+n)^s} = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1} e^{-at}}{1-e^{-t}} \, dt$$

因此

$$\begin{aligned} \zeta(s, a) - \frac{1}{s-1} &= \frac{1}{\Gamma(s)} \left(\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1} e^{-at}}{1-e^{-t}} \, dx - \Gamma(s-1) \right) \\ &= \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{+\infty} t^{s-1} \left(\frac{e^{-at}}{1-e^{-t}} - \frac{e^{-t}}{t} \right) \, dt \end{aligned}$$

由 digamma 函数的定义

$$\psi(z) = \int_0^{+\infty} \left(\frac{e^{-t}}{t} - \frac{e^{-zt}}{1-e^{-t}} \right) \, dt, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

令 $s \rightarrow 1^+$, 得到

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \left[\zeta(s, a) - \frac{1}{s-1} \right] = \frac{-\psi(a)}{\Gamma(1)} = -\psi(a)$$

特别的, 令 $a = 1$ 得

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \left[\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right] = \gamma$$

例题 6.97 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2(2n+1)^2}$ 的和.

证明 易得

$$\frac{1}{(n+1)^2(2n+1)^2} = -\frac{8}{2n+1} + \frac{4}{(2n+1)^2} + \frac{4}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2}$$

其中

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{n+1} - \frac{8}{2n+1} \right) = 8 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+1} \right) = 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -8 \ln 2$$

或者注意到

$$\psi(x) = -\gamma + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+x} \right)$$

以及 $\psi\left(\frac{1}{2}\right) = -\gamma - 2\ln 2$, 故

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{n+1} - \frac{8}{2n+1} \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{n+1} - \frac{4}{n+\frac{1}{2}} \right) \\ &= 4\psi\left(\frac{1}{2}\right) - 4\psi(1) = -8\ln 2\end{aligned}$$

由傅里叶级数易得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2(2n+1)^2} = -8\ln 2 + \frac{2\pi^2}{3}$$

6.7.2 Beta 函数

定义 6.13 (Beta 函数)

B 函数 (Beta function) 的定义为

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad (\operatorname{Re} x > 0, \operatorname{Re} y > 0)$$

上式的右边称为第一类欧拉 (Euler) 积分

其它形式

$$B(x, y) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2x-1} \theta \cos^{2y-1} \theta d\theta \quad (\operatorname{Re} x > 0, \operatorname{Re} y > 0)$$

$$B(x, y) = \int_0^1 \frac{t^{x-1} + t^{y-1}}{(1+t)^{x+y}} dt \quad (\operatorname{Re} x > 0, \operatorname{Re} y > 0)$$



例题 6.98 证明: $B(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt = \int_0^1 \frac{t^{x-1} + t^{y-1}}{(1+t)^{x+y}} dt$ 其中 $x > 0, y > 0$

解 利用换元法, 令 $t = \frac{u}{1+u}$, 则 $dt = \frac{1}{(1+u)^2} du$

$$\begin{aligned}B(x, y) &= \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \\ &= \int_{t=\frac{u}{1+u}}^{\frac{u}{1+u}} \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x-1}} \frac{1}{(1+u)^{y-1}} \frac{1}{(1+u)^2} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt\end{aligned}$$

由此, 继续应用换元法, 有:

$$\begin{aligned}B(x, y) &= \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt + \underbrace{\int_1^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt}_{t=\frac{1}{u}} \\ &= \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt + \int_1^0 \frac{u^{1-x}}{(1+u)^{x+y} u^{-x-y}} \left(-\frac{du}{u^2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt + \int_0^1 \frac{u^{y-1}}{(1+u)^{x+y}} du \\
&= \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt + \int_0^1 \frac{t^{y-1}}{(1+t)^{x+y}} dt \\
&= \int_0^1 \frac{t^{x-1} + t^{y-1}}{(1+t)^{x+y}} dt
\end{aligned}$$

定理 6.27 (Γ 函数与 B 函数的关联公式)

$$\forall p > 0, q > 0, \text{ 有 } B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

**证明**

$$\begin{aligned}
\Gamma(p)\Gamma(q) &= \int_0^{+\infty} x^{p-1} e^{-x} dx \int_0^{+\infty} y^{q-1} e^{-y} dy \\
&= \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} x^{p-1} y^{q-1} e^{-(x+y)} dx
\end{aligned}$$

做变量替换, 令 $x = uv, y = u(1-v)$ 则其雅可比行列式 J 为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -u$$

 $D \rightarrow D'$ 即:

$$\begin{cases} x = 0 & \rightarrow & u = 0, v = 0 \\ y = 0 & \rightarrow & u = 0, v = 1 \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned}
\Gamma(p)\Gamma(q) &= \int_0^{+\infty} \int_0^1 (uv)^{p-1} [u(1-v)]^{q-1} e^{-u} u dv du \\
&= \int_0^{+\infty} u^{p+q-1} e^{-u} du \int_0^1 v^{p-1} (1-v)^{q-1} dv \\
&= \Gamma(p+q)B(p, q)
\end{aligned}$$

例题 6.99 证明: $\sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \frac{(-1)^k}{m+k+1} = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}.$ **解**

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{\infty} C_n^k \frac{(-1)^k}{m+k+1} &= \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k (-1)^k \int_0^1 x^{m+k} dx = \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} C_n^k (-1)^k x^{m+k} dx \\
&= \int_0^1 x^m (1-x)^n dx = B(m+1, n+1) \\
&= \frac{\Gamma(m+1)\Gamma(n+1)}{\Gamma(m+n+1)} = \frac{m!n!}{(m+n+1)!}
\end{aligned}$$

例题 6.100 计算: $\int_0^{\infty} \sin(x^n) dx$ **解**

$$\begin{aligned}
\int_0^{\infty} \sin(x^n) dx &\stackrel{x^n \mapsto x}{=} \frac{1}{n} \int_0^{\infty} x^{\frac{1}{n}-1} \sin(x) dx \\
&= \frac{1}{n\Gamma(1-\frac{1}{n})} \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} u^{-\frac{1}{n}} e^{-xu} du \right) \sin(x) dx \\
&= \frac{1}{n\Gamma(1-\frac{1}{n})} \int_0^{\infty} u^{-\frac{1}{n}} \left(\int_0^{\infty} e^{-xu} \sin(x) dx \right) du
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n\Gamma\left(1-\frac{1}{n}\right)} \int_0^\infty \frac{u^{-\frac{1}{n}}}{1+u^2} du \\
&= \frac{1}{n\Gamma\left(1-\frac{1}{n}\right)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^{-\frac{1}{n}}(\theta) d\theta \quad (u = \tan \theta) \\
&= \frac{1}{n\Gamma\left(1-\frac{1}{n}\right)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{-\frac{1}{n}}(\theta) \cos^{\frac{1}{n}}(\theta) d\theta \\
&= \frac{1}{2n\Gamma\left(1-\frac{1}{n}\right)} B\left(\frac{1-n}{2}, \frac{1+n}{2}\right) \\
&= \frac{1}{2n\Gamma\left(1-\frac{1}{n}\right)} \Gamma\left(\frac{n-1}{2n}\right) \Gamma\left(\frac{n+1}{2n}\right) \\
&= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}{2n \cos\left(\frac{\pi}{2n}\right)} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \\
&= \frac{1}{n} \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) \Gamma\left(\frac{1}{n}\right)
\end{aligned}$$

例题 6.101 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx \quad (n > 1)$

解

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx &\stackrel{x=\sqrt[n]{\tan^2 \theta}}{=} \frac{2}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{1-\frac{2}{n}} \theta \sin^{\frac{2}{n}-1} \theta d\theta \\
&= \frac{1}{n} B\left(1-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) \\
&= \frac{1}{n} \Gamma\left(1-\frac{1}{n}\right) \Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \\
&\stackrel{\text{余元公式}}{=} \frac{\pi}{n \sin \frac{\pi}{n}}
\end{aligned}$$

例题 6.102 计算积分: $\int_0^1 \frac{5x^4(1+x^{10075})}{(1+x^5)^{2017}} dx$

解 由 Beta 函数定义

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{5x^4(1+x^{10075})}{(1+x^5)^{2017}} dx &\stackrel{x^5=t}{=} \int_0^1 \frac{1+t^{2015}}{(1+t)^{2017}} dt \\
&= \int_0^1 \frac{x^{1-1} + t^{2016-1}}{(1+t)^{2017}} dt \\
&= B(1, 2016) = \frac{0!2015!}{2016!} = \frac{1}{2016}
\end{aligned}$$

例题 6.103 计算积分: $\int_0^1 \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{(x+p)^{a+b}} dx, (a, b, p > 0)$

解 作变量替换, 令 $y = (1+p)\frac{x}{x+p}$, 则

$$dy = \frac{p(p+1)}{(x+p)^2} dx \Rightarrow dx = \frac{(x+p)^2}{p(p+1)} dy$$

且注意到

$$1-y = 1 - (1+p)\frac{x}{x+p} = \frac{p(1-x)}{x+p}$$

故有

$$1-x = \frac{x+p}{p}(1-y)$$

因此,

$$\int_0^1 \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{(x+p)^{a+b}} dx \stackrel{y=(1+p)\frac{x}{x+p}}{=} \int_0^1 \frac{x^{a-1}\left(\frac{x+p}{p}(1-y)\right)^{b-1}}{(x+p)^{a+b}} \frac{(x+p)^2}{p(p+1)} dy$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{(1+p)p^b} \int_0^1 \frac{x^{a-1}(1-y)^{b-1}}{(x+p)^{a-1}} dy \\
&= \frac{1}{(1+p)^a p^b} \int_0^1 y^{a-1}(1-y)^{b-1} dy \\
&= \frac{1}{(1+p)^a p^b} B(a, b)
\end{aligned}$$

例题 6.104 计算积分: $\int_{-1}^1 \frac{(1+x)^{2m-1}(1-x)^{2n-1}}{(1+x^2)^{m+n}} dx, (m, n > 0)$

解 令 $t = \frac{(1+x)^2}{2(1+x^2)}$, 则 $\frac{d}{dx} \left(\frac{(1+x)^2}{2(1+x^2)} \right) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} dt$

$$1-t = \frac{(1-x)^2}{2(1+x^2)} \Rightarrow (1-x)^2 = 2(1-t)(1+x^2)$$

因此

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 \frac{(1+x)^{2m-1}(1-x)^{2n-1}}{(1+x^2)^{m+n}} dx &= 2 \int_0^1 \frac{(1+x)^{2m-1}(1-x)^{2n-1}}{(1+x^2)^{m+n}} dx \\
&\stackrel{u=\frac{1}{2} \frac{(1+x)^2}{(1+x^2)}}{=} 2^{m+n-2} \int_0^1 t^{m-1}(1-t)^{n-1} dt \\
&= 2^{m+n-2} B(m, n)
\end{aligned}$$

例题 6.105 计算积分: $\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3+\cos x}}$.

解

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3+\cos x}} &= \int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{2+2\cos^2 \frac{x}{2}}} \\
&\stackrel{u=\cos^2 \frac{x}{2}}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 (1-u^2)^{-\frac{1}{2}} u^{-\frac{1}{2}} du \\
&\stackrel{t=u^2}{=} \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^1 (1-t)^{\frac{1}{2}-1} t^{\frac{1}{4}-1} dt \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{4})}{\Gamma(\frac{3}{4})} = \frac{\sqrt{\pi}\Gamma^2(\frac{1}{4})}{2\sqrt{2}\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{3}{4})} \\
&\stackrel{\text{余元公式}}{=} \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right) \approx 1.85407
\end{aligned}$$

例题 6.106 计算积分: $\int_0^\pi \frac{\sin^n x}{(1+k \cos x)^n} dx, (0 < |k| < 1)$.

解

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi \frac{\sin^n x}{(1+k \cos x)^n} dx &\stackrel{t=\tan(\frac{x}{2})}{=} \frac{2^n}{(1+k)^n} \int_0^{+\infty} \frac{t^{n-1}}{(1+\alpha^2 t^2)^n} dt, \alpha = \sqrt{\frac{1-k}{1+k}} \\
&\stackrel{\alpha t=\sqrt{s}}{=} \frac{2^n}{(1+k)^n} \cdot \frac{1}{2\alpha^n} \int_0^{+\infty} \frac{s^{\frac{1}{2}n-1}}{(1+s)^n} ds \\
&= \frac{2^{n-1}}{(1-k^2)^{\frac{n}{2}}} B\left(\frac{n}{2}, \frac{n}{2}\right)
\end{aligned}$$

例题 6.107 计算积分: $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$.

解 我们有

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx \stackrel{x^4=t}{=} \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{t^{-\frac{3}{4}}}{(1+t)^{\frac{1}{2}}} dt = \frac{1}{4} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} \frac{\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{1}{4})}{\Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{\Gamma^2(\frac{1}{4})}{4\sqrt{\pi}}$$

对积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$ 做变量替换, 令 $t = \frac{1}{x}$, 可得

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt$$

由此知

$$J = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx = 2 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt = 2I$$

所以

$$I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx = \frac{J}{2} = \frac{\Gamma^2(\frac{1}{4})}{8\sqrt{\pi}}$$

例题 6.108 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx$ ($0 < p < 1$)

解 注意到

$$\frac{d}{dp} \left(\frac{x^{p-1}}{1+x} \right) = \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x}$$

故可得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1} \ln x}{1+x} dx &= \frac{d}{dp} \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx \\ &= \frac{d}{dp} B(p, 1-p) = \frac{d}{dp} (\Gamma(p)\Gamma(1-p)) \\ &= \frac{d}{dp} \left(\frac{\pi}{\sin(p\pi)} \right) \\ &= -\frac{\pi^2 \cos(p\pi)}{\sin^2(p\pi)} \end{aligned}$$

例题 6.109 求定积分: $I = \int_0^1 \frac{1}{(x-a)\sqrt[5]{x^2(1-x)^3}} dx$ ($a > 1$)

解 考虑分式线性变换, 令

$$x = 1 - y = \frac{\beta - \alpha y}{d - cy} \Rightarrow dx = \frac{\beta c - \alpha d}{(d - cy)^2} dy$$

将 $x = 0, 1$ 分别代入 $x = 1 - y$, 即得 $y = 1, 0$. 接着代入到变换的复杂式子

$$0 = \frac{\beta - \alpha}{d - c} \Rightarrow \alpha = \beta, \quad 1 = \frac{\beta}{d} \Rightarrow \beta = d.$$

于是有 $\alpha = \beta = d \Rightarrow x = \frac{-dy + d}{-cy + d}$, 接着代入原积分

$$\frac{1}{(x-a)\sqrt[5]{x^2(1-x)^3}} = \frac{(d - cy)^2}{((ac - d)y + (d - ad))\sqrt[5]{d^2(d - c)^3(1 - y)^2y^3}}$$

显然当 $ac = d$ 即可用 Beta 函数, 故令 $x = \frac{-dy + d}{-\frac{d}{a}y + d} = a \frac{1 - y}{a - y}$. 从而

$$\begin{aligned} I &\stackrel{x=a\frac{1-y}{a-y}}{=} -a^{-\frac{2}{5}}(a-1)^{-\frac{3}{5}} \int_0^1 (1-y)^{-\frac{2}{5}} y^{-\frac{3}{5}} dy \\ &= \frac{-a^{-\frac{2}{5}}(a-1)^{-\frac{3}{5}} \pi}{\sin \frac{2\pi}{5}} \end{aligned}$$

例题 6.110 计算积分: $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1+t^6}}$.

解 令 $t = \sqrt{x}$,

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1+t^6}} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{x+x^4}}$$

再令

$$x = \frac{1-y}{2+y} \Rightarrow dx = \frac{-3}{(2+y)^2} dy$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1+t^6}} &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\frac{1-y}{2+y} + \left(\frac{1-y}{2+y}\right)^4}} \cdot \frac{3}{(2+y)^2} dy \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{((2+y)^3 + (1-y)^3)(1-y)}} dy \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(9+9y+9y^2)(1-y)}} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-y^3}} dy = \frac{1}{6} B\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

例题 6.111 计算积分: $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{\sqrt{3}-1}}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^6}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})}{8\sqrt{\pi}}$.

解 (by Unduloid)^[65] 令

$$y = \frac{\sqrt{x^6+1}(32x^{13}-80x^7-4x)}{\sqrt{4096x^{30}+15872x^{24}+8704x^{18}+2944x^{12}-544x^6+1}}$$

则

$$\frac{dx}{\sqrt{1+x^6}} = \frac{1}{4} \frac{dy}{\sqrt{1+y^6}}$$

所以

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{\sqrt{3}-1}}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^6}} = \frac{1}{4} \int_0^\infty \frac{dy}{\sqrt{1+y^6}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})}{12\sqrt{\pi}}$$

由例6.110知

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^6}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})}{12\sqrt{\pi}}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{\sqrt{3}-1}}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^6}} &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^6}} + \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{\sqrt{3}-1}}} \frac{dx}{\sqrt{1+x^6}} \\ &= \frac{\Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})}{12\sqrt{\pi}} + \frac{\Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})}{24\sqrt{\pi}} = \frac{\Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})}{8\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

 笔记^[65] (1) 特殊超椭圆积分的代数倍加公式 (Algebraic Duplication Formula): 设 $\lambda \in (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$,

$$2 \int_0^\lambda \frac{1}{\sqrt{1+t^6}} dt \stackrel{\mu=2\lambda\sqrt{\frac{1+\lambda^6}{1-8\lambda^6}}}{=} \int_0^\mu \frac{1}{\sqrt{1+t^6}} dt.$$

(2) 一个特殊椭圆积分的倍加公式 (Duplication Formula): 设 $\lambda \in (-1, 1)$,

$$2 \int_0^\lambda \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt \stackrel{\mu=\frac{2\lambda\sqrt{1+\lambda^4}}{1-\lambda^4}}{=} \int_0^\mu \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt$$

(3) 一个特殊椭圆积分的加法公式 (Addition Formula):

$$\int_0^u \frac{dt}{\sqrt{(1-a^2t^2)(1-b^2t^2)}} + \int_0^v \frac{dt}{\sqrt{(1-a^2t^2)(1-b^2t^2)}} = \int_0^w \frac{dt}{\sqrt{(1-a^2t^2)(1-b^2t^2)}}$$

其中,

$$w = \frac{u\sqrt{(1-a^2v^2)(1-b^2v^2)} + v\sqrt{(1-a^2u^2)(1-b^2u^2)}}{1-a^2b^2u^2v^2}$$

推论 6.10 (二项式系数与 Beta 函数)

$$\frac{1}{C_k^n} = (n+1)B(k+1, n-k+1) \iff C_k^n = \frac{1}{(n+1)B(k+1, n-k+1)}$$

解 (by fin3574) 易得

$$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{1}{\frac{k!(n-k)!}{n!}} = \frac{1}{\frac{\Gamma(k+1)\Gamma(n-k+1)}{\Gamma(n+1)}}$$

由 Beta 函数的定义有

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} = \frac{(a-1)!(b-1)!}{(a+b-1)!} = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1} dx$$

$$\text{令 } \begin{cases} k+1=a \\ n-k+1=b \end{cases} \implies \begin{cases} k=a-1 \\ n=a+b-2 \end{cases}, \text{ 于是}$$

$$\frac{k!(n-k)!}{n!} = \frac{[(k+1)-1]![(n-k+1)-1]!}{[(k+1)+(n-k+1)-1]!} \frac{(n+1)!}{n!} = (n+1)B(k+1, n-k+1)$$

于是有

$$C_k^n = \frac{1}{(n+1)B(k+1, n-k+1)}$$

例题 6.112 求: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{m!n!}{(m+n)!}$

解 注意到

$$\frac{1}{\binom{m+n}{m}} = m \int_0^1 (1-x)^n x^{m-1} dx$$

那么有

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{m!n!}{(m+n)!} = m \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} (1-x)^n x^{m-1} dx = m \int_0^1 x^{m-2} dx = \frac{m}{m-1}$$

练习 6.14 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{n(x+1)(x+2)\cdots(x+n)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(x+k)^2}$.

证明 注意到

$$\frac{(n-1)!}{n(x+1)(x+2)\cdots(x+n)} = \frac{\Gamma(x+1)\Gamma(n)}{n\Gamma(x+n+1)} = \frac{B(x+1, n)}{n}$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B(x+1, n)}{n} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^1 t^{n-1} (1-t)^x dt = \int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} \right) (1-t)^x dt \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{\ln(1-t)}{t} \right] (1-t)^x dt \stackrel{z=1-t}{=} \int_0^1 \left[-\frac{\ln z}{1-z} \right] z^x dz \\ &= \int_0^1 (-1) \sum_{k=1}^{\infty} z^{x+k-1} \ln z dz = \sum_{k=1}^{\infty} (-1) \int_0^1 z^{x+k-1} \ln z dz \\ &\stackrel{z=e^{-u}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{\infty} u e^{-u(x+k)} du \end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{1}{(x+k)^2} y e^{-y} \, dy = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(x+k)^2}$$

第七章 积分学的应用

7.1 在几何计算中的应用

注意定积分的几何意义

7.1.1 求平面图形的面积

命题 7.1

若由参数方程

$$C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

所表示的曲线 C 是封闭的, 且 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可导, 即有

$$(x(\alpha), y(\alpha)) = (x(\beta), y(\beta)),$$

且在 (α, β) 内曲线自身不再相交, 则由曲线自身所围图形的面积计算公式为

$$S = \left| \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt \right| = \left| \int_{\alpha}^{\beta} x(t)y'(t) dt \right|.$$

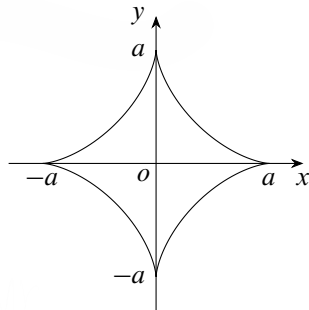
例题 7.1 计算星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 所围成的图形的面积

解 利用星形线的参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos^3 \theta, \\ y = a \sin^3 \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

因而所求面积为

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^a y dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 \theta \cdot 3a \cos^2 \theta (-\sin \theta) d\theta \\ &= 12a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4 \theta - \sin^6 \theta) d\theta \\ &\stackrel{\text{Wallis}}{=} 12a^2 \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3}{8} \pi a^2 \end{aligned}$$



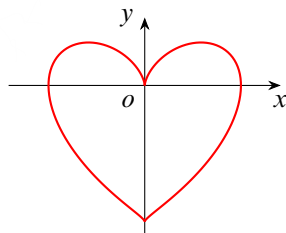
例题 7.2 计算由参数方程

$$C: \begin{cases} x(t) = \sqrt{2} \sin^3 t, \\ y(t) = 2 \cos t - \cos^2 t - \cos^3 t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

所围图形的面积

解 所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \left| \int_0^{2\pi} y(t)x'(t) dt \right| = \left| \int_0^{2\pi} x(t)y'(t) dt \right| \\ &= \left| \int_0^{2\pi} (2 \cos t - \cos^2 t - \cos^3 t) \cdot 3\sqrt{2} \sin^2 t \cos t dt \right| \\ &\stackrel{\text{Wallis}}{=} \frac{9\pi}{4\sqrt{2}} \approx 4.9982 \end{aligned}$$



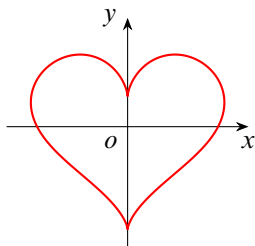
例题 7.3 计算由参数方程

$$C: \begin{cases} x(\theta) = 16 \sin^3 \theta, \\ y(\theta) = 13 \cos \theta - 5 \cos(2\theta) - 2 \cos(3\theta) - \cos(4\theta), \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

所围图形的面积

解 所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \left| \int_0^{2\pi} y(t)x'(t) dt \right| = \left| \int_0^{2\pi} x(t)y'(t) dt \right| \\ &= \left| \int_0^{2\pi} (13 \cos \theta - 5 \cos(2\theta) - 2 \cos(3\theta) - \cos(4\theta)) \cdot 48 \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \right| \\ &= 180\pi \end{aligned}$$



例题 7.4 计算由方程 $x^2 + (y - \sqrt[3]{x^2})^2 = 1$ 所围成的图形的面积

解 化为参数方程

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y - \sqrt[3]{x^2} = \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

于是

$$y = \sin t + (\cos t)^{\frac{3}{2}},$$

计算 t 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的定积分即为面积的一半

$$S_1 = \int_{D_1} y dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t + (\cos t)^{\frac{3}{2}}) d \cos t = \frac{\pi}{2}$$

所以整个图形的面积为 π

例题 7.5 计算由方程 $x^2 + (y - \sqrt{|x|})^2 = 1$ 所围图形的面积

解 化为参数方程

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y - \sqrt{|x|} = \sin t \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

于是有

$$y = \sin t + |\cos t|^{\frac{1}{2}},$$

计算 t 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的定积分即为面积的一半

$$S_{右} = \int_{D_1} y dx = \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t + |\cos t|^{\frac{1}{2}}) d \cos t \right| = \frac{\pi}{2}$$

所以整个图形的面积为 π

例题 7.6 计算由方程 $x^2 + \left(\frac{5y}{4} - \sqrt{|x|}\right)^2 = 1$ 所围区域的面积

解 化为参数方程

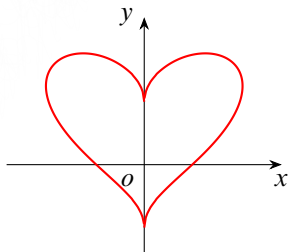
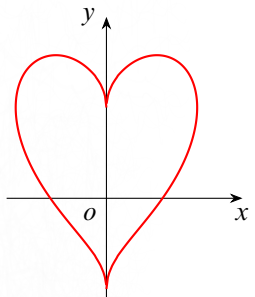
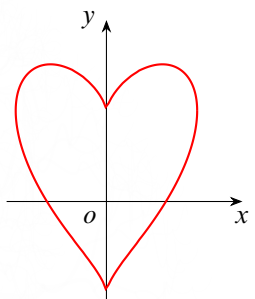
$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ \frac{5y}{4} - \sqrt{|x|} = \sin \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

于是

$$y = \frac{4}{5}(\sin t + \sqrt{|\cos \theta|}),$$

利用对称性, 所求面积为

$$\begin{aligned} S &= 2S_{右} = 2 \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{4}{5}(\sin t + \sqrt{|\cos \theta|}) d \cos \theta \right| \\ &= \frac{8}{5} \left| \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin t + \sqrt{\cos \theta}) \sin \theta d\theta \right| = \frac{4}{5}\pi \end{aligned}$$



定理 7.1 (极坐标类型)

设平面图形由曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 及射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成, 求其面积 S .

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} [\rho(\theta)]^2 d\theta$$



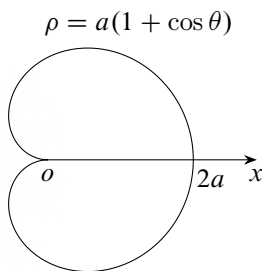
例题 7.7 计算心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围成的图形的面积

解 面积元素

$$dA = \frac{1}{2} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta,$$

因而所求面积为

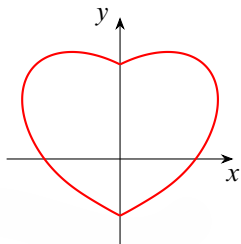
$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^{\pi} dA = 2 \int_0^{\pi} \frac{1}{2} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= a^2 \int_0^{\pi} 4 \cos^4 \frac{1}{2} \theta d\theta \xrightarrow{\theta \mapsto \frac{1}{2} \theta} 8a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \\ &\stackrel{\text{Wallis}}{=} 8a^2 \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3}{2} \pi a^2 \end{aligned}$$



例题 7.8 计算由方程 $r(\theta) = \frac{4 + \sin t}{\sqrt{1 - |\cos \theta| \sin \theta}}$ 所围区域的面积.

解 利用对称性, 所求面积为

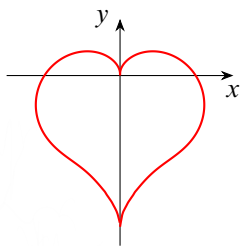
$$\begin{aligned} S &= 2S_{\text{右}} = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} r^2(\theta) d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(4 + \sin t)^2}{1 - |\cos \theta| \sin \theta} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(4 + \sin t)^2}{1 - \cos \theta \sin \theta} d\theta \\ &\approx 66.339 \end{aligned}$$



例题 7.9 计算由方程 $r(\theta) = 2 - 2\sin(\theta) + \frac{\sin(\theta)\sqrt{|\cos(\theta)|}}{\sin(\theta) + 1.4}$ 所围区域的面积.

解 利用对称性, 所求面积为

$$\begin{aligned} S &= 2S_{\text{右}} = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} r^2(\theta) d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(2 - 2\sin(\theta) + \frac{\sin(\theta)\sqrt{|\cos(\theta)|}}{\sin(\theta) + 1.4} \right)^2 d\theta \\ &\approx 12.523 \end{aligned}$$



例题 7.10 求爱心曲线 $17x^2 - 16|x|y + 17y^2 = 225$ 所围图形的面积.

解 当 $x \geq 0$ 时, 方程可化为

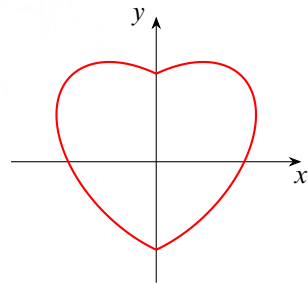
$$17x^2 - 16xy + 17y^2 = 225, \quad x \geq 0$$

用极坐标, 以 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 代入方程, 得到

$$\rho^2 = \frac{225}{17 - 8 \sin 2\theta}, \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

利用对称性, 所求面积为

$$S = 2S_{\text{右}} = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \rho^2 d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{225}{17 - 8 \sin 2\theta} d\theta = 15\pi$$



例题 7.11 求三叶玫瑰线 $(x^2 + y^2)^2 = a(x^3 - 3xy^2)$ ($a > 0$) 所围图形 D 的面积

解 [15] 首先要搞清楚区域 D 是由怎样的不等式确定的. 这关键是确定不等号的方向, 一般地, 可以通过验证无穷

远处对应的是大于号还是小于号来确定:

$$D: (x^2 + y^2)^2 \leq a(x^3 - 3xy^2)$$

上式左端是 4 次方, 右端是 3 次方, 可以看到无穷远处确实在上述不等式确定的区域外. 令

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ r \geq 0, \quad \theta \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

则新区域为

$$\begin{cases} r^4 \leq ar^3(\cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta) \\ r \geq 0, \quad \theta \in [0, 2\pi] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r \leq a \cos \theta (4 \cos^2 \theta - 3) \\ r \geq 0, \quad \theta \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

注意到

$$\cos \theta (4 \cos^2 \theta - 3) = \cos \theta (2 \cos \theta - \sqrt{3})(2 \cos \theta + \sqrt{3})$$

上式非负, 当且仅当

$$\cos \theta \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$$

因而新的区域是

$$\begin{cases} \theta \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}\right] \cup \left[-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{2}\right] \\ 0 \leq r \leq a \cos \theta (4 \cos^2 \theta - 3) \end{cases}$$

其中, 我们再将 θ 在某一部分的值变化了 2π , 于是

$$\begin{aligned} S &= \iint_D dx dy = \int_{[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}] \cup [-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{2}]} d\theta \int_0^{a \cos \theta (4 \cos^2 \theta - 3)} r dr \\ &= \int_{[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}] \cup [\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}] \cup [-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{2}]} \frac{1}{2} a^2 \cos^2 \theta (4 \cos^2 \theta - 3)^2 d\theta. \end{aligned}$$

由于

$$\cos^2 \theta (4 \cos^2 \theta - 3)^2 = \frac{1}{2} (\cos 6\theta + 1),$$

可得

$$S = \frac{a^2}{2} \times 3 \times \frac{\pi}{3} = \frac{\pi a^2}{4}$$

注 应该自然地看到 $\cos 6\theta$ 在长为 $\frac{\pi}{3}$ 的区间上积分为零, 而不是具体计算出来才看到这一点

7.1.2 求平面曲线的弧长

定义 7.1 (光滑曲线)

若 $x'(t)$ 和 $y'(t)$ 在 $[T_1, T_2]$ 上连续, 且 $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \neq 0$, 则参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} t \in [T_1, T_2]$ 确定的曲线称为光滑曲线.

定理 7.2 (弧长公式)

若由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} t \in [T_1, T_2]$ 确定的曲线是光滑曲线, 则它是可求长的, 其弧长为

$$l = \int_{T_1}^{T_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

命题 7.2 (弧长元素)

设平面曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} t \in [T_1, T_2]$, 则弧长元素

$$dl = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

例题 7.12 求抛物线 $y = \frac{x^2}{2}$ 对应于 $0 \leq x \leq 1$ 一段的弧长.

解 弧长元素

$$dl = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + x^2} dx,$$

于是所求弧长为

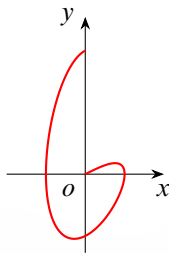
$$l = \int_0^1 \sqrt{1 + x^2} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}).$$

例题 7.13 求曲线 C 的弧长

$$C: \begin{cases} x(t) = \sin t, \\ y(t) = \frac{1}{2}t \cos t, \end{cases} t \in [0, 2\pi]$$

解 所求弧长为

$$\begin{aligned} l &\stackrel{7.2}{=} \int_0^{2\pi} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{\cos^2 t + \frac{1}{4}[\cos t - t \sin t]^2} dt \\ &\approx 8.80575 \end{aligned}$$



这算不算得出来不重要, 你就说 6 不 6 吧!

例题 7.14 (Putnam, 2001) A6: 单位圆内是否存在弧长超过 4 的抛物线弧段?

解 存在! 如果存在这样的抛物线, 必然是对称轴两侧都有抛物线弧段包含在单位圆内. 此时, 我们不妨先考虑抛物线顶点在单位圆上的简单情形 (如图):

设抛物线方程为 $y = ax^2$ (a 为常数), 单位圆方程: $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 联立方程可求得 A 点坐标

$$A\left(\frac{\sqrt{2a-1}}{2a}, 2 - \frac{1}{a}\right) \Rightarrow a > \frac{1}{2}$$

依题意, 抛物线弧长为 $2L > 4$, 故只需证明: 存在正数 $a > \frac{1}{2}$, 使得 $L > 2$. 直接计算, 得

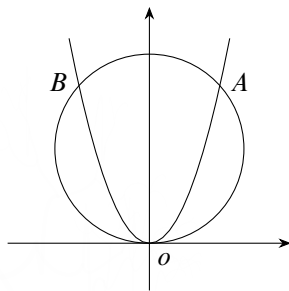
$$\begin{aligned} L &= \int_0^A \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^{\frac{\sqrt{2a-1}}{2a}} \sqrt{1 + 4a^2 x^2} dx \\ &= \frac{1}{a} \int_0^{\sqrt{2a-1}} \sqrt{1 + 4t^2} dt > 2 \\ \Leftrightarrow L &= \frac{1}{a} \left(\int_0^{\sqrt{2a-1}} (\sqrt{1 + 4t^2} - 2t) dt + (2a - 1) \right) > 2 \end{aligned}$$

因此, 只需证明:

$$\Leftrightarrow \int_0^{\sqrt{2a-1}} (\sqrt{1 + 4t^2} - 2t) dt > 1$$

注意到

$$\sqrt{1 + 4t^2} - 2t = \frac{1}{\sqrt{1 + 4t^2} + 2t} > \frac{1}{(1 + 2t) + 2t} = \frac{1}{4t + 1},$$



以及广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{4t+1} dt$ 发散. 所以当正数 a 充分大时, 满足下面不等式

$$\int_0^{\sqrt{2a-1}} (\sqrt{1+4t^2} - 2t) dt > 1$$

所以单位圆内存在弧长超过 4 的抛物线弧段.

例题 7.15 设有曲线 $C_n: x^{2n} + y^{2n} = 1$ (n 正整数), L_n 为 C_n 的长. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = 8$.

证明 设曲线 C_n 与 x 轴的交点为 A , C_n 与直线 $y = x$ 的交点为 P_n , 则点 P_n 的坐标为

$$\left(\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2n}}, \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2n}} \right).$$

曲线 C_n 在点 A 到点 P_n 间的曲线段的弧长记为 l_n . 由对称性, 只需证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} l_n = 1$$

在开区间 $\left(\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2n}}, 1 \right)$ 内, 求方程 $x^{2n} + y^{2n} = 1$ 所确定的隐函数的导数, 得

$$y' = -\frac{x^{2n-1}}{y^{2n-1}} < 0.$$

由弧长计算公式

$$\begin{aligned} l_n &= \int_{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2n}}}^1 \sqrt{1+y'^2} dx \\ &< \int_{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2n}}}^1 (1+|y'|) dx = \int_{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2n}}}^1 (1-y') dx = 1 \end{aligned}$$

另一方面, 又有

$$\begin{aligned} l_n &= \int_{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2n}}}^1 \sqrt{1+y'^2} dx \\ &> \int_{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2n}}}^1 |y'| dx = \int_{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2n}}}^1 (-y') dx = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2n}} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

于是由极限夹逼准则, $\lim_{n \rightarrow \infty} l_n = 1$, 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (8l_n) = 8.$$

7.1.3 求旋转体的体积

引理 7.1 (古鲁金定理 II)

一平面图形绕与其不相交的轴 (可以是它的边界) 旋转所得立体的体积等于该平面图形面积与其重心绕轴旋转的周长的乘积. 即:

$$V = 2\pi \rho S$$

定理 7.3 (截面法)

设立体 Ω 介于平面 $x = a$ 与 $x = b$ 之间, $\forall x \in (a, b)$, 过点 x 且与 x 轴垂直的平面截立体 Ω 的截面面积为连续函数 $A(x)$, 则立体的体积为

$$V_{\Omega} = \int_a^b dV_{\Omega} = \int_a^b A(x) dx \quad (7.1)$$

例题 7.16 底面由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 围成, 且垂直与 x 轴的所有截面都是正方形的立体体积为 _____

解 当 $x > 0$ 时, 此立体图形, 任一 x 的取值, 正方形边长为 $2\sqrt{4-x^2}$, 正方形面积

$$S(x) = \left(2\sqrt{4-x^2} \right)^2$$

所求体积

$$V = 2 \int_0^2 (2\sqrt{4-x^2})^2 dx = 42\frac{2}{3}$$

定理 7.4 (绕 x 轴旋转的旋转体的体积)

设 f 是 $[a, b]$ 上的连续函数, Ω 是由平面图形

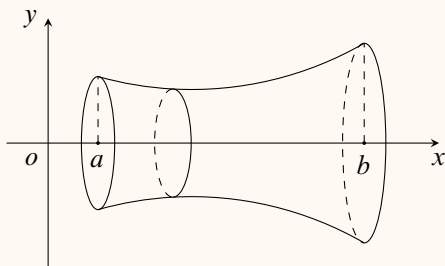
$$0 \leq |y| \leq |f(x)|, \quad a \leq x \leq b$$

绕 x 轴旋转一周所得的旋转体. 那么易知截面面积函数为

$$A(x) = \pi[f(x)]^2, \quad x \in [a, b].$$

由公式(7.1), 得到旋转体 Ω 的体积公式为

$$V_x = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx.$$



命题 7.3 (柱壳法)

将由 x 轴, 直线 $x=a, x=b$ ($a < b$), 及连续曲线 $y=f(x)$ ($f(x) \geq 0$) 所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体的体积

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

证明 作区间 $[a, b]$ 的划分

$$P: a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b,$$

则关于小区间 $\{(x, y) | x_{i-1} \leq x \leq x_i, 0 \leq y \leq f(x)\}$ 绕 y 轴旋转所得的体积有

$$\Delta V_i \approx \pi(x_i^2 - x_{i-1}^2) f(x_i) \approx 2\pi x_i f(x_i) \Delta x_i.$$

设 $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta x_i)$, 令 $\|P\| \rightarrow 0$, 就有

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

例题 7.17 求 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴所围成的图形分别绕 x 轴和 y 轴所得的旋转体的体积

解

$$V_x = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi^2}{2}$$

$$V_y = \pi \int_0^1 ((\pi - \arcsin y)^2 - \arcsin^2 y) dy = 2\pi^2$$

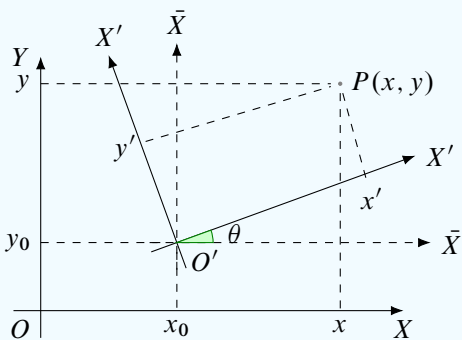
$$V_y = 2\pi \int_0^\pi x \sin x dx = 2\pi^2$$

命题 7.4 (一般坐标变换公式)

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta + x_0, \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta + y_0 \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} x' = (x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta, \\ y' = (x_0 - x) \sin \theta + (y - y_0) \cos \theta \end{cases}$$



例题 7.18 求由曲线 $C: y = 4x - x^2$ 与直线 $L: y = 2x$ 所围成区域绕直线 L 旋转所得的旋转体的体积.

解 法 I (切片法) 曲线 C 与直线 L 的交点坐标为 $A(2, 4)$, 曲线 C 上任一点 $P(x, y)$ 到直线 L 的距离为

$$r = \frac{|2x - (4x - x^2)|}{\sqrt{1 + (-2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} |x^2 - 2x|$$

过该点垂直于旋转轴的截面面积为 πr^2 , 沿旋转轴给截面一个厚度 dl , dl 在 x 轴上的投影为 dx , 则 $dl = \sqrt{2} dx$, 则 $du = \sqrt{5} dx$, 于是体积微元为

$$\begin{aligned} dV &= \pi r^2 du \\ &= \pi \cdot \frac{1}{5} (x^2 - 2x)^2 \cdot \sqrt{5} dx \end{aligned}$$

故所求旋转体体积为

$$V = \pi \int_0^2 \frac{1}{5} (x^2 - 2x)^2 \sqrt{5} dx = \frac{16}{75} \sqrt{5} \pi$$

法 II. 作坐标旋转, 使新坐标系中 Ox' 轴与直线 L 重合, 旋转角度为 θ , 所以

$$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

由旋转公式

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{5}}(x + 2y), \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2x + y) \end{cases}$$

体积微元

$$\begin{aligned} dV &= \pi y'^2 dx' = \pi \left(\frac{1}{\sqrt{5}}(-2x + y) \right)^2 d \left(\frac{1}{\sqrt{5}}(x + 2y) \right) \\ &\stackrel{y=4x-x^2}{=} \frac{\pi}{5\sqrt{5}} (9 - 4x)(-2x + y)^2 dx \end{aligned}$$

故所求旋转体体积为

$$V = \int_0^2 \frac{\pi}{5\sqrt{5}} (9 - 4x)(-2x + y)^2 dx = \frac{16}{75} \sqrt{5} \pi$$

法 III (二重积分)

$$V = \iint_D 2\pi \frac{|2x - y|}{\sqrt{5}} d\sigma = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} \int_0^2 dx \int_{x^2}^{2x} (2x - y) dy = \frac{16}{75} \sqrt{5} \pi$$

定理 7.5 (任意直线的旋转体体积)

区域 D 绕直线 $ax + by + c = 0$ (D 在直线的一侧) 旋转所成的立体的体积为

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 + b^2}} \iint_D |ax + by + c| d\sigma$$

例题 7.19 求由 $y = 0$, $y = \ln x$ 和 $x = e$ 所围成区域 D 绕直线 $y = -x$ 旋转的旋转体体积 V .

解

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \iint_D (y+x) d\sigma = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \int_1^e dx \int_0^{\ln x} (x+y) dy = \sqrt{2}\pi \left(\frac{e^2}{4} + \frac{e}{2} - \frac{3}{4} \right)$$

命题 7.5 (绕极轴旋转的旋转体体积)

在极坐标下, 由 $0 \leq \alpha \leq \theta \leq \beta \leq \pi$, $0 \leq r \leq r(\theta)$ 所表示的区域绕极轴旋转一周所成的旋转体的体积为

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta.$$

证明 首先, 由 $0 \leq \theta \leq \beta \leq \pi$, $0 \leq r \leq a$ 所表示的扇形区域绕极轴旋转一周所成的旋转体的体积为

$$V = \frac{\pi}{3} a^2 \sin^2 \beta a \cos \beta + \pi \int_{a \cos \beta}^a (a^2 - x^2) dx = \frac{2\pi}{3} (1 - \cos \beta) a^3.$$

然后作 $[\alpha, \beta]$ 的划分:

$$\alpha = \theta_0 < \theta_1 < \theta_2 < \cdots < \theta_n = \beta,$$

考察由 $\theta_{i-1} \leq \theta \leq \theta_i$, $0 \leq r \leq r(\theta)$ 所表示的小曲边扇形区域绕极轴旋转一周所成的旋转体的体积, 这小区域可近似看作扇形, 于是这小块体积应近似等于

$$\Delta V_i = \frac{2\pi}{3} r^3(\theta_i) (1 - \cos \theta_i) - \frac{2\pi}{3} r^3(\theta_i) (1 - \cos \theta_{i-1}) \approx \frac{2\pi}{3} r^3(\theta_i) \cdot \sin \theta_i \Delta \theta_i,$$

从而

$$V \approx \sum_{i=1}^n \frac{2\pi}{3} r^3(\theta_i) \sin \theta_i \Delta \theta_i.$$

令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} (\Delta \theta_i) \rightarrow 0$, 就有

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta.$$

7.1.4 求旋转曲面的面积

引理 7.2 (古鲁金定理 I)

平面曲线绕此平面上不与其相交的轴旋转一周, 生成的旋转体侧面积等于此曲线的质心绕同一轴旋转所产生的圆周长乘以该曲线的弧长. 即:

$$S = 2\pi \rho l$$

其中, ρ 为曲线重心到轴的距离, l 为曲线段长

例题 7.20 曲线 $L_1: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x$ ($0 \leq x \leq 1$) 绕直线 $L_2: y = \frac{4}{3}x$ 旋转所生成的旋转曲面的面积 _____

解 在曲线 L_1 上取点 $P(x, y)$, 该点到旋转轴 L_2 的距离为

$$d = \left| \frac{-4x + 3(\frac{1}{3}x^3 + 2x) + 0}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right| = \frac{1}{5}(x^3 + 2x)$$

弧微分

$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx = \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} dx$$

旋转曲面的面积微元

$$dA = 2\pi d ds = \frac{2}{5}\pi \sqrt{1 + (x^2 + 2)^2} (x^3 + 2x) dx$$

旋转曲面的面积为

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 dA = \frac{2}{5}\pi \int_0^1 \sqrt{1+(x^2+2)^2}(x^3+2x) dx \\ &\stackrel{x^2+2=t}{=} \frac{\pi}{5} \int_2^3 t \sqrt{1+t^2} dt \\ &= \frac{\pi}{15} (1+t^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_2^3 = \frac{\sqrt{5}(2\sqrt{2}-1)}{3} \pi \end{aligned}$$

命题 7.6 (旋转曲面)

曲线 l 绕直线 $ax+by+c=0$ 旋转而成的旋转曲面面积为

$$S = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2+b^2}} \int_L |ax+by+c| ds$$

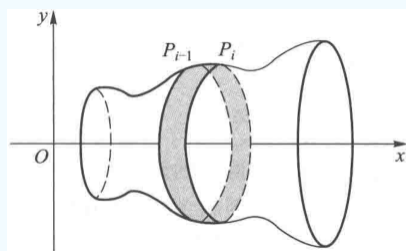
命题 7.7 (旋转曲面的面积)

设

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t \in [T_1, T_2]$$

确定平面上一段光滑曲线, 且在 $[T_1, T_2]$ 上 $y(t) \geq 0$, 则它绕 x 轴旋转一周所得到的旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{T_1}^{T_2} y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$



7.1.5 求定积分

例题 7.21 计算积分: $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(\sin \theta + \cos \theta + \sqrt{3})^2}$.

解 (by 予一人)^[66] 首先, 通过适当变形, 可得

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(\sin \theta + \cos \theta + \sqrt{3})^2} &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left[\sqrt{2} \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{3}\right]^2} \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} \frac{d\theta}{\left(\sqrt{2} \cos \theta + \sqrt{3}\right)^2} \stackrel{\text{周期性}}{=} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(\sqrt{2} \cos \theta + \sqrt{3}\right)^2}. \end{aligned}$$

现考虑极坐标方程¹

$$\rho(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2} \cos \theta + \sqrt{3}},$$

事实上, 它表示的是直角坐标系下的椭圆

$$\frac{(x + \sqrt{2})^2}{3} + y^2 = 1,$$

这椭圆长半轴 $a = \sqrt{3}$, 短半轴 $b = 1$, 于是其面积

$$A = \pi ab = \sqrt{3}\pi.$$

但这面积 A 同样可以用极坐标形式下的定积分表出, 即

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\left(\sqrt{2} \cos \theta + \sqrt{3}\right)^2},$$

¹椭圆的极坐标方程 <http://www.gaosan.com/gaokao/263689.html>

于是

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(\sin \theta + \cos \theta + \sqrt{3})^2} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(\sqrt{2} \cos \theta + \sqrt{3})^2} = 2\sqrt{3}\pi.$$

例题 7.22 计算积分: $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{(1 + \sin t)^2} dt$.

解 (by 予一人)^[67]. 记 $I := \int_0^{\pi/2} \frac{1}{(1 + \sin t)^2} dt$. 考察极坐标下曲线方程 $\rho = \frac{1}{1 + \sin t}$, 在 t 从 0 变化到 $\pi/2$ 的过程中, 其极径 ρ 扫过的面积恰是

$$A := \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{(1 + \sin t)^2} dt = \frac{1}{2} I$$

极坐标下此面积不易计算, 不妨化为直角坐标系再求. 通过坐标变换, 该曲线恰是直角坐标系下的抛物线 $y = -\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}$. 于是

$$A = \int_0^1 \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \right) dx = -\frac{x^3}{6} + \frac{x}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

故而 $I = 2A = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

7.1.6 曲线的曲率

定理 7.6 (曲率 (直角坐标系))

设 $y = f(x)$ 二次可导, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(x, f(x))$ 处的曲率值

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}$$

定理 7.7 (曲率 (参数方程))

设 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 二阶可导, 则 $K = \frac{|\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}$

证明 因为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \implies \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)}{\varphi'^3(t)}$$

故

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{|\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}$$

例题 7.23 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的曲率半径

解 因为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left[\frac{y'(t)}{x'(t)} \right] = \frac{d}{dt} \left[\frac{y'(t)}{x'(t)} \right] \frac{1}{x'(t)} = \frac{\cos t - 1}{a(1 - \cos t)^3} = -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2},$$

故摆线的曲率半径为

$$R = \frac{[1 + (\frac{dy}{dx})^2]^{\frac{3}{2}}}{|\frac{d^2y}{dx^2}|} = a(1 - \cos t)^2 \left[1 + \left(\frac{\sin t}{1 - \cos t} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{a(2 - 2\cos t)^{\frac{3}{2}}}{1 - \cos t} = 2\sqrt{2}a\sqrt{1 - \cos t}$$

定理 7.8 (曲率 (极坐标系))

当曲线由极坐标形式 $r = f(\theta)$ 表示时, 则曲率为 $K = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{\frac{3}{2}}}$



7.2 在物理学上的应用

定理 7.9 (细棒的质量)

非均匀细杆 (线密度为 $\rho(x)$) 从 a 到 b 的质量

$$M = \int_a^b dm = \int_a^b \rho(x) dx$$



7.3 在经济学中的应用

例题 7.24 已知某商品边际收益为 $R'(q) = -0.08q + 25$ (万元/t), 边际成本为 $C'(q) = 5$ (万元/t), 求产量从 250t 增加到 300t 时的销售收益 $R(q)$ 、总成本 $C(q)$ 、利润 $L(q)$ 的改变量 (增量).

解 边际利润

$$L'(q) = R'(q) - C'(q) = -0.08q + 20,$$

$$R(300) - R(250) = \int_{250}^{300} (-0.08q + 25) dq = 150(\text{万元}),$$

$$C(300) - C(250) = \int_{250}^{300} 5 dq = 250(\text{万元}),$$

$$L(300) - L(250) = \int_{250}^{300} (-0.08q + 20) dq = -100(\text{万元}).$$

7.4 积分不等式

7.4.1 一些重要的积分不等式

定理 7.10 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx$$



证明 如果积分 $\int_a^b f^2(x) dx = \int_a^b g^2(x) dx = 0$, 则可以如下证明:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| &\leq \int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \int_a^b \frac{f^2(x) + g^2(x)}{2} dx \\ &= \int_a^b f^2(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx = 0. \end{aligned}$$

如果 $\int_a^b f^2(x) dx$ 与 $\int_a^b g^2(x) dx = 0$ 两个积分中至少有一个不等于 0, 我们不妨设 $\int_a^b g^2(x) dx \neq 0$, 由于对任意实数 λ , 在 $[a, b]$ 上 $[f(x) + \lambda g(x)]^2 \geq 0$, 因此有

$$\int_a^b [f(x) + \lambda g(x)]^2 dx \geq 0.$$

将它展开, 得到关于 λ 的非负二次三项式

$$\lambda^2 \int_a^b g^2(x) dx + 2\lambda \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b f^2(x) dx \geq 0$$

非负的条件是其系数判别式非正, 即有

$$\Delta = 4 \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 - 4 \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx \leq 0$$

从而本题得证.

定理 7.11 (赫尔德 (Hölder) 不等式)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 p 次方可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上 q 次方可积, 则

$$\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \cdot \left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{\frac{1}{q}},$$

其中 $p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.



证明 设 $A = \frac{|f(x)|}{\left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}}$, $B = \frac{|g(x)|}{\left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{\frac{1}{q}}}$, 利用 Young 不等式, 得

$$\frac{|f(x)|}{\left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}} \cdot \frac{|g(x)|}{\left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^p}{\int_a^b |f(x)|^p dx} + \frac{1}{q} \frac{|g(x)|^q}{\int_a^b |g(x)|^q dx},$$

于是

$$\begin{aligned} |f(x)| |g(x)| &\leq \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^p}{\left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{1-\frac{1}{p}}} \left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{\frac{1}{q}} \\ &\quad + \frac{1}{q} \frac{|g(x)|^q}{\left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{1-\frac{1}{q}}} \left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &= \frac{1}{p} |f(x)|^p \frac{\left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{\frac{1}{q}}}{\left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{q}}} + \frac{1}{q} |g(x)|^q \frac{\left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}}{\left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{\frac{1}{p}}} \end{aligned}$$

对上式两边在 $[a, b]$ 上关于 x 积分, 得

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)g(x)| dx &\leq \frac{1}{p} \int_a^b |f(x)|^p dx \frac{\left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{\frac{1}{q}}}{\left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{q}}} \\ &\quad + \frac{1}{q} \int_a^b |g(x)|^q dx \frac{\left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}}}{\left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{\frac{1}{p}}} \\ &= \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) \left[\int_a^b |f(x)|^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \cdot \left[\int_a^b |g(x)|^q dx \right]^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

又由 $\left| \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)g(x)| dx$, 命题得证

定理 7.12 (Young 不等式)

设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导且严格单调增加, $f(0) = 0, a, b > 0$, 则有

$$ab \leq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy. \quad (7.2)$$

其中 $g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数, 而等号当且仅当 $b = f(a)$ 时成立.



证明 ^[37] 将 (7.2) 右边的两个积分之和记为 I . 利用 $g(f(x)) \equiv x$, 对其中第二个积分作变量代换 $y = f(x)$, 即 $x = g(y)$, 然后分部积分得到:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(y) dy = \int_0^a f(x) dx + \int_0^{g(b)} x df(x) \\ &= \int_0^a f(x) dx + x f(x) \Big|_0^{g(b)} - \int_0^{g(b)} f(x) dx \\ &= b g(b) - \int_0^{g(b)} f(x) dx, \end{aligned} \quad (7.3)$$

其中利用了 $f(g(b)) = b$. 如果 $a = g(b)$, 也就是 $b = f(a)$, 则已经得到 (7.2) 中成立等号的情况.

在 $a < g(b)$ 时, 对于 (7.3) 中的积分利用 $f(x)$ 在区间 $[a, g(b)]$ 上严格单调增加, $f(x) \leq f(g(b)) = b$, 就得到 $I > b g(b) - [g(b) - a]b = ab$. 在 $a > g(b)$ 时, 类似地可得到

$$I = b g(b) + \int_{g(b)}^a f(x) dx > b g(b) + [a - g(b)]b = ab$$

定理 7.13 (切比雪夫 (Chebyshev) 不等式)

设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调性一致, 则

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$



证明 对 $x, y \in [a, b]$, 则

$$[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] \geq 0$$

即

$$f(x)g(x) + f(y)g(y) \geq f(x)g(y) + f(y)g(x)$$

对上式关于 x 在 $[a, b]$ 上积分得:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx + (b-a) \cdot f(y)g(y) \geq g(y) \int_a^b f(x) dx + f(y) \int_a^b g(x) dx$$

对上式关于 y 在 $[a, b]$ 上积分得:

$$\begin{aligned} &(b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx + (b-a) \int_a^b f(y)f(y) dy \\ &\geq \int_a^b g(y) dy \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f(y) dy \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

将上式中 y 改为 x 得

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

定理 7.14 (闵可夫斯基 (Minkowski) 不等式)

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (7.4)$$

**7.4.2 积分不等式的证明问题****积分不等式的证明思路**

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> □ 单调: □ 可积: 定义法、“拼凑法”、Cauchy □ 连续: 定义法、“拼凑法”、Cauchy、待定系数法、求导 □ 可导: Cauchy、待定系数法、求导 | <ul style="list-style-type: none"> □ 连续可导: Cauchy、中值定理、Fourier、求导比较大小 □ n 阶连续可导: Cauchy、Fourier、Taylor 公式、插值多项式、变分法 |
|---|--|

题目条件为: 单调: 连可积条件都没有!

1. 基本方法: 笔者不会!

例题 7.25 设 f 是 $[1, +\infty)$ 的下凸函数且 $f(1) = 1$, $f(\frac{3}{2}) = \frac{2}{3}$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 试证:

$$-\frac{1}{8} < \int_1^{+\infty} \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx < -\frac{1}{18}.$$

证明 (by 清疏)² 显然, 由 f 下凸和 f 趋于 0 知 f 非线性函数且单调递减. 现在对每个 $k \in \mathbb{N}$, 定义

$$L(x) \triangleq 2 \left(f(k+1) - f\left(k + \frac{1}{2}\right) \right) \left(x - k - \frac{1}{2} \right) + f\left(k + \frac{1}{2}\right),$$

由 f 的凸性, 我们知道

$$L(x) \geq f(x), x \in \left[k + \frac{1}{2}, k+1 \right], \quad L(x) \leq f(x), x \in \left[k, k + \frac{1}{2} \right]$$

于是

$$\begin{aligned} & \int_1^{\infty} \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_k^{k+\frac{1}{2}} \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx + \int_{k+\frac{1}{2}}^{k+1} \left(x - [x] - \frac{1}{2} \right) f(x) dx \right) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_k^{k+\frac{1}{2}} \left(x - k - \frac{1}{2} \right) L(x) dx + \int_{k+\frac{1}{2}}^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2} \right) L(x) dx \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_k^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2} \right) L(x) dx \\ &= 2 \sum_{k=1}^{\infty} \left(f(k+1) - f\left(k + \frac{1}{2}\right) \right) \int_k^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2} \right)^2 dx \\ &= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{\infty} \left(f(k+1) - f\left(k + \frac{1}{2}\right) \right) \\ &\leq \frac{1}{12} \sum_{k=1}^{\infty} \left(f\left(k + \frac{3}{2}\right) - f\left(k + \frac{1}{2}\right) \right) \end{aligned}$$

²<https://mp.weixin.qq.com/s/1CoNTbKuBE9yf6PzkCmMrw>

$$= -\frac{1}{12}f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{18}$$

显然上述不等式成立的充要条件是 $f(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$, 因此不等号可以改为严格不等号. 同样的对每个 $k \in \mathbb{N}$, 考虑

$$\ell(x) \triangleq 2\left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f(k)\right)\left(x - k - \frac{1}{2}\right) + f\left(k + \frac{1}{2}\right)$$

我们有

$$\ell(x) \leq f(x), x \in \left[k + \frac{1}{2}, k + 1\right], \quad \ell(x) \geq f(x), x \in \left[k, k + \frac{1}{2}\right]$$

于是

$$\begin{aligned} & \int_1^\infty \left(x - [x] - \frac{1}{2}\right) f(x) dx \\ & \geq \sum_{k=1}^\infty \int_k^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2}\right) \ell(x) dx \\ & = 2 \sum_{k=1}^\infty \left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f(k)\right) \int_k^{k+1} \left(x - k - \frac{1}{2}\right)^2 dx \\ & = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^\infty \left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f(k)\right) \\ & = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^\infty \left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f(k+1)\right) + \frac{1}{6} \sum_{k=1}^\infty (f(k+1) - f(k)) \\ & \geq \frac{1}{12} \sum_{k=1}^\infty \left(f\left(k + \frac{1}{2}\right) - f\left(k + \frac{3}{2}\right)\right) - \frac{1}{6} \\ & = -\frac{1}{9} > -\frac{1}{8}. \end{aligned}$$

例题 7.26 设函数 f 在区间 $[a, b]$ 上处处大于 0, 且对于 $L > 0$ 满足 Lipschitz 条件 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$, 又已知对于 $a \leq c \leq d \leq b$ 有

$$\int_c^d \frac{1}{f(x)} dx = \alpha, \quad \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx = \beta$$

证明下列积分不等式:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{e^{2L\beta} - 1}{2L\alpha} \int_c^d f(x) dx$$

解 法 I (by 西西). 由积分第一中值定理知 $\exists x_0 \in [c, d]$. s.t

$$\frac{d-c}{f(x_0)} = \int_c^d \frac{1}{f(x)} dx = \alpha$$

则 $f(x) \leq f(x_0) + L|x - x_0|$, 从而

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx & \leq \int_a^{x_0} f(x_0) + L|x - x_0| dx + \int_{x_0}^b f(x_0) + L|x - x_0| dx \\ & = f(x_0)(b-a) + \frac{L}{2}(x_0-a)^2 + \frac{L}{2}(b-x_0)^2 \\ \beta & \geq \int_a^{x_0} \frac{1}{f(x_0) + L|x - x_0|} dx + \int_{x_0}^b \frac{1}{f(x_0) + L|x - x_0|} dx \\ & = \frac{1}{L} \ln \left[\left(1 + \frac{L(x_0-a)}{f(x_0)}\right) \left(1 + \frac{L(b-x_0)}{f(x_0)}\right) \right] \end{aligned}$$

即

$$\left(1 + \frac{L(x_0-a)}{f(x_0)}\right) \left(1 + \frac{L(b-x_0)}{f(x_0)}\right) \leq e^{L\beta}$$

记

$$m = 1 + \frac{L(x_0 - a)}{f(x_0)}, \quad n = 1 + \frac{L(b - x_0)}{f(x_0)}$$

则 $mn \leq e^{L\beta} (m, n \geq 1)$. 由 Cauchy 不等式

$$1 = \frac{1}{(d-c)^2} \left(\int_c^d \frac{1}{\sqrt{f(x)}} \cdot \sqrt{f(x)} dx \right)^2 \leq \frac{\alpha}{(d-c)^2} \int_c^d f(x) dx$$

再由 $m^2 n^2 \geq m^2 + n^2 - 1 (m, n \geq 1)$ 即知

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\leq \frac{(d-c)^2}{\alpha} \left(\frac{b-a}{d-c} + \frac{\alpha L[(x_0-a)^2 + (b-x_0)^2]}{2(d-c)^2} \right) \\ &= \frac{(d-c)^2}{\alpha} \cdot \frac{m^2 + n^2 - 2}{2\alpha L} \leq \frac{(d-c)^2}{\alpha} \cdot \frac{m^2 n^2 - 1}{2\alpha L} \\ &\leq \frac{e^{2L\beta} - 1}{2L\alpha} \int_c^d f(x) dx \end{aligned}$$

法 II (by 西西). 记 $f(x_0) = \min_{x \in [a, b]} f(x) = m$, 则

$$m \leq f(x) \leq m + L|x - x_0|$$

从而

$$\begin{aligned} &2L \int_c^d \frac{dx}{f(x)} \int_a^b f(x) dx \\ &\leq 2L \frac{d-c}{m} \int_a^{x_0} (m + L|x - x_0|) dx + \int_{x_0}^b (m + L|x - x_0|) dx \\ &\leq \int_c^d f(x) dx \left[\frac{2(b-a)L}{m} + \frac{L^2(x_0-a)^2 + L^2(b-x_0)^2}{m^2} \right] \\ &= \int_c^d f(x) dx \left[\left(1 + \frac{L(x_0-a)}{m} \right)^2 + \left(1 + \frac{L(b-x_0)}{m} \right)^2 - 2 \right] \end{aligned}$$

再由 $s^2 t^2 \geq s^2 + t^2 - 1 (s, t \geq 1)$ 即知

$$\begin{aligned} &2L \int_c^d \frac{dx}{f(x)} \int_a^b f(x) dx \\ &\leq \int_c^d f(x) dx \left[\left(1 + \frac{L(x_0-a)}{f(x_0)} \right)^2 \left(1 + \frac{L(b-x_0)}{f(x_0)} \right)^2 - 1 \right] \\ &= \int_c^d f(x) dx \left[e^{2 \ln \left(1 + \frac{L(x_0-a)}{m} \right) \left(1 + \frac{L(b-x_0)}{m} \right)} - 1 \right] \\ &= \int_c^d f(x) dx \left[\exp \left(2L \int_a^{x_0} \frac{dx}{m + L(x_0-x)} + 2L \int_{x_0}^b \frac{dx}{m + L(x-x_0)} \right) - 1 \right] \\ &= \int_c^d f(x) dx \left[\exp \left(2L \int_a^b \frac{dx}{f(x)} \right) - 1 \right] \end{aligned}$$

即

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{e^{2L\beta} - 1}{2L\alpha} \int_c^d f(x) dx$$

题目条件为: 可积

1. 基本方法: 定积分定义、“拼凑法”、Cauchy-Schwarz 不等式
2. 思路: 观察题目需证明的结论
 - 式子复杂: “拼凑法”、Cauchy-Schwarz 不等式
 - 式子简单: 定积分定义

“拼凑法”的常见思路^[68]大致有如下几种

- “拼凑”转化为判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$
- “拼凑” $(f(x) - m)(M - f(x)) > 0$
- “拼凑” $\int_0^1 (a + b + \cdots)^{2n} dx \geq 0, \int_0^1 (a - b - \cdots)^{2n} dx \geq 0$ 这种式子
- “拼凑” Cauchy-Schwarz 不等式

例题 7.27 (MSE, 786563) 求最小的 k 使得

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq k \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

对所有满足 $1 \leq f(x) \leq 2$ 的可积函数都成立.

证明 注意到

$$(2 - f(x))(f(x) - 1) \geq 0$$

而

$$\int_0^1 (2 - f(x))(f(x) - 1) dx = 3 \int_0^1 f(x) dx - 2 - \int_0^1 f^2(x) dx \geq 0$$

只需保证

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq 3 \int_0^1 f(x) dx - 2 \leq k \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

即

$$-k \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 + 3 \int_0^1 f(x) dx - 2 \leq 0$$

此时

$$\Delta = 9 - 8k \leq 0 \Rightarrow k \geq \frac{9}{8}$$

例题 7.28 (MSE, 2086301)^[69] 设 $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 求证:

$$\int_0^1 (f(x))^2 dx \geq \frac{15}{4} \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 x^4 f(x) dx$$

证明 法 I. 令

$$A = \int_0^1 f(x) dx, \quad B = \int_0^1 x^4 f(x) dx, \quad C = \int_0^1 f(x)^2 dx.$$

$\forall a, b \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\int_0^1 (a + bx^4 - f(x))^2 dx \geq 0$$

即

$$a^2 + \frac{2ab}{5} + \frac{1}{9}b^2 - 2aA - 2bB + C \geq 0.$$

变形得

$$C \geq 2aA + 2bB - a^2 - \frac{2ab}{5} - \frac{1}{9}b^2 = f(a, b). \quad (7.5)$$

显然 $\max_{a, b \in \mathbb{R}} f(a, b) =$ 极大值 $f(a, b)$, 极值条件

$$\frac{\partial f}{\partial a} = 2A - 2a - \frac{2b}{5} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial b} = 2B - \frac{2}{5}a - \frac{2}{9}b = 0$$

于是解得

$$a = \frac{25A - 45B}{16}, \quad b = \frac{-45A + 225B}{16}.$$

由于 $\forall a, b \in \mathbb{R}$ 恒有 (7.5) 成立, 为使系数最优

$$C \geq \max_{a, b \in \mathbb{R}} f(a, b) = \frac{25}{16}A^2 - \frac{45}{8}AB + \frac{225}{16}B^2 = \left(\frac{5}{4}A - \frac{15}{4}B\right)^2 + \frac{15}{4}AB \geq \frac{15}{4}AB.$$

不等式取等条件为:

$$A = 3B \Rightarrow a = \frac{15}{8}B, b = \frac{45}{8}B \quad \text{以及} \quad f(x) = a + bx^4$$

当且仅当 $f(x) = c(1 + 3x^4)$, $c \in \mathbb{R}$ 时等号成立.

法 II. $\forall a, b \in \mathbb{R}^+$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\int_0^1 (f(x))^2 dx \cdot \int_0^1 (a + bx^4)^2 dx \geq \left(\int_0^1 (a + bx^4)f(x) dx \right)^2$$

即

$$\sqrt{\int_0^1 (f(x))^2 dx} \geq \left(\frac{45}{45a^2 + 18ab + 5b^2} \right)^{\frac{1}{2}} \left(a \int_0^1 f(x) dx + b \int_0^1 x^4 f(x) dx \right)$$

再利用均值

$$a \int_0^1 f(x) dx + b \int_0^1 x^4 f(x) dx \geq 2 \sqrt{ab \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 x^4 f(x) dx}$$

平方即有

$$\begin{aligned} \int_0^1 (f(x))^2 dx &\geq \frac{180ab}{45a^2 + 18ab + 5b^2} \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 x^4 f(x) dx \\ &= \frac{180}{45\frac{a}{b} + 5\frac{b}{a} + 18} \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 x^4 f(x) dx \\ &\geq \frac{15}{4} \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 x^4 f(x) dx \end{aligned}$$

不等式取等条件为:

$$45\frac{a}{b} = 5\frac{b}{a}, \quad a \int_0^1 f(x) dx = b \int_0^1 x^4 f(x) dx, \quad f(x) = c(a + bx^4)$$

当且仅当: $f(x) = c(1 + 3x^4)$, $c \in \mathbb{R}$ 时等号成立.

例题 7.29 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且满足 $\int_a^b f^3(x) dx = 0$, $M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, 求证:

$$-\frac{M}{3}(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx < M(b-a).$$

证明 (by 诱宵美©) 不等式左边: 不妨设 $a \leq b$, 注意到

$$\left(f + \frac{M}{2}\right)^2 (M - f) \geq 0 \Rightarrow \frac{3}{4}M^2 f + \frac{1}{4}M^3 \geq f^3,$$

于是

$$\frac{3}{4}M^2 \int_a^b f(x) dx + \frac{1}{4}M^3 \int_a^b dx \geq \int_a^b f^3(x) dx = 0,$$

从而

$$\int_a^b f(x) dx \geq -\frac{M}{3}(b-a). \quad (7.6)$$

式 (7.6) 取等条件为

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [a, a + \frac{b-a}{9}] \\ -\frac{M}{2}, & x \in (a + \frac{b-a}{9}, b] \end{cases}$$

不等式右边: 若 $M < 0$, 则有

$$\int_a^b f^3(x) dx \leq \int_a^b M^3 dx = M^3(b-a) < 0$$

与条件 $\int_a^b f^3(x) dx = 0$ 矛盾! 故 $M \geq 0$, 令

$$f_t(x) = \begin{cases} M, & x \in [a, a + (b-a)t] \\ \sqrt[3]{\frac{t}{t-1}} M, & x \in (a + (b-a)t, b] \end{cases}$$

则有

$$f_t^3(x) = \begin{cases} M^3, & x \in [a, a + (b-a)t] \\ \frac{t}{t-1} M^3, & x \in (a + (b-a)t, b] \end{cases}$$

显然 $f_t(x)$ 可积且满足 $\int_a^b f_t^3(x) dx = 0$. 此时有

$$\int_a^b f_t(x) dx = (b-a)M \cdot [1 - (\sqrt[3]{t(1-t)^2} + (1-t))] \rightarrow M(b-a), \quad t \rightarrow 1^-$$

实际上

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a) \quad (7.7)$$

式 (7.7) 等号成立当且仅当 $f(x) \equiv M$, 与条件矛盾, 故取不到等号! 于是

$$-\frac{M}{3}(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx < M(b-a).$$

例题 7.30 设 $f(x) \in R[0, 2]$ 满足

$$0 \leq f(x) \leq 1, \quad \int_0^2 f(x) dx = 1,$$

求 $\int_0^2 f(x)e^x dx$ 的最大值和最小值.

证明 (by 清疏)³ 最大值的证明. 我们希望值能最大, 因此集中在 e^x 的最大值点通过期望的放缩 $f \leq 0$ 得到尽可能大的上界, 但被积分条件限制导致不能远离 e^x 最大值点太多, 所以我们给出如下证明.

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x)e^x dx &= \int_0^1 f(x)e^x dx + \int_1^2 f(x)e^x dx \\ &= \int_0^1 f(x)e^x dx + \int_1^2 [f(x) - 1]e^x dx + \int_1^2 e^x dx \\ &= e^{\theta_1} \int_0^1 f(x) dx + e^{\theta_2} \int_1^2 (f(x) - 1) dx + \int_1^2 e^x dx \\ &= e^{\theta_1} \int_0^1 f(x) dx - e^{\theta_2} \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 e^x dx \\ &\leq \int_1^{2 \leq \theta_2} e^x dx = e^2 - e, \end{aligned}$$

且

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

最小值的证明. 我们希望值能最小, 因此集中在 e^x 的最大值点附近, 通过期望的放缩 $f \geq 0$ 得到尽可能小的下界, 但这被积分条件限制导致不能远离 e^x 最大值点太多, 所以我们给出如下证明.

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x)e^x dx &= \int_0^1 f(x)e^x dx + \int_1^2 f(x)e^x dx \\ &= \int_0^1 (f(x) - 1)e^x dx + \int_1^2 f(x)e^x dx + \int_0^1 e^x dx \end{aligned}$$

³<https://mp.weixin.qq.com/s/pxGLVRPs8EFaKY92KvBY1w>

$$\begin{aligned}
&= e^{\xi_1} \int_0^1 (f(x) - 1) dx + e^{\xi_2} \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 e^x dx \\
&= -e^{\xi_1} \int_1^2 f(x) dx + e^{\xi_2} \int_1^2 f(x) dx + \int_0^1 e^x dx \\
&\stackrel{\xi_1 \in \xi_2}{\geq} \int_0^1 e^x dx = e - 1,
\end{aligned}$$

且

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

问题 7.1 设 $f(x) \in R[0, \pi]$ 满足 $0 \leq f(x) \leq 1$, $\int_0^\pi f(x) dx = 1$, 求 $\int_0^\pi f(x) \sin x dx$ 的最大值和最小值.

例题 7.31 (蒲和平, P123) 设

$$S = \{f \in C^1[0, 1] : f(0) = 0, f(1) = 1\}$$

计算:

$$\inf_{f \in S} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx.$$

证明 (by 清疏)⁴ 事实上,

$$\int_0^1 |f' - f| dx = \int_0^1 \left| [f(x)e^{-x}]' e^x \right| dx \geq \int_0^1 [f(x)e^{-x}]' dx = \frac{1}{e}$$

为使值最小 (等号成立), 我们先把 $\min |f' - f|$ 集中在 $[a, 1]$ 的区间 ($e^1 > e^0$) 上

$$|f' - f| \geq 0 \Rightarrow \min |f' - f| = 0 \Rightarrow f' - f = 0 \Rightarrow f(x) = ce^x$$

又 $f(1) = 1$, 故 $c = \frac{1}{e} \Rightarrow f(x) = e^{x-1} \Rightarrow f'(x) = e^{x-1}$, 此时有

$$\int_a^1 |f' - f| dx = 0$$

故构造

$$f_a(x) = e^{x-1}, \quad x \in [a, 1]$$

我们再把 $|f' - f|$ 的其它值集中在 $[0, a]$ 的区间 ($e^0 < e^1$) 上, 接下来构造

$$f_a(x) = ? \quad x \in [0, a]$$

先满足题目条件 $f_a(x)$ 在 $x = a$ 处连续可导, 以及 $f_a(0) = f(0) = 0$. 即

$$\begin{cases} f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f_a(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f_a(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} e^{x-1} = e^{a-1} \\ f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f'_a(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'_a(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} e^{x-1} = e^{a-1} \\ f_a(0) = f(0) = 0 \end{cases} \quad (7.8)$$

三个点, 故设 $f_a(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, $x \in [a, 1]$, 其中 α, β, γ 为待定常数. 代入式(7.8)

$$\begin{cases} \alpha a^2 + \beta a + \gamma = e^{a-1} \\ 2\alpha a + \beta = e^{a-1} \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

可以解得

$$\alpha = \frac{a-1}{a^2} e^{a-1}, \quad \beta = \frac{2-a}{a} e^{a-1}, \quad \gamma = 0$$

⁴https://mp.weixin.qq.com/s/UE6SnC7m_BKpwRtgK17ksQ

因此, 对 $a \in (0, 1)$, 我们构造

$$f_a(x) = \begin{cases} \frac{(a-1)x^2 - (a^2 - 2a)x}{a^2} e^{a-1}, & 0 \leq x < a \\ e^{x-1}, & a \leq x \leq 1 \end{cases} \in C^1[0, 1]$$

注意到

$$f'_a(x) - f_a(x) = \begin{cases} \frac{-(a+1)x^2 + (a^2 + 4a - 2)x - (a^2 - 2a)}{a^2} e^{a-1}, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & a < x \leq 1 \end{cases}$$

因为二次函数部分开口向上, 且在两个端点处是正数, 因此有 $f'_a - f_a \geq 0, x \in [0, 1]$. 所以由

$$\int_0^1 |f'_a - f_a| dx = \int_0^a (f'_a - f_a) dx = \frac{a^2 + 4a + 6}{6} e^{a-1} \rightarrow \frac{1}{e}, a \rightarrow 0^+$$

我们得到

$$\inf_{f \in S} \int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx = \frac{1}{e}$$

例题 7.32 (中科大, 2021) 设函数 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = \alpha, \quad \int_0^1 xf(x) dx = \beta$$

求证: $\int_0^1 f^2(x) dx \geq M$.

解 由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\int_0^1 f^2(x) dx \int_0^1 (ax + b)^2 dx \geq \left(\int_0^1 (ax + b)f(x) dx \right)^2$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{(a\beta + \alpha b)^2}{\frac{a^2}{3} + ab + b^2}$$

令

$$f(a, b) = \frac{(a\beta + \alpha b)^2}{\frac{a^2}{3} + ab + b^2}$$

先求驻点, 由方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial a} = -\frac{3b(a\beta + \alpha b)((2\alpha - 3\beta)a + (3\alpha - 6\beta)b)}{(ar + 3ab + 3b^2)^2} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial b} = \frac{3a(a\beta + \alpha b)((2\alpha - 3\beta)a + (3\alpha - 6\beta)b)}{(ar + 3ab + 3b^2)^2} = 0 \end{cases}$$

可解得

$$(a, b) = \left(a, -\frac{\beta}{\alpha}a\right) \text{ 或 } \left(a, \frac{3\beta - 2\alpha}{3\alpha - 6\beta}a\right)$$

于是

$$\max f(a, b) = f\left(a, \frac{3\beta - 2\alpha}{3\alpha - 6\beta}a\right) = 4(\alpha^2 - 3\alpha\beta + 3\beta^2)$$

例题 7.33 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是可积函数. 且 $|f(x)| \leq 1, \int_0^1 xf(x) dx = 0$. 令 $F(x) = \int_0^x f(y) dy \geq 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx + 5 \int_0^1 F^2(x) dx \geq 10 \int_0^1 f(x)F(x) dx.$$

证明 (by 向禹) 由于

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_y^1 f(y) dx \right) dy$$

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x)f(y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_y^1 f(x)f(y) dx \right) dy$$

故有

$$\begin{aligned} \int_0^1 F(x) dx &= \int_0^1 (1-y)f(y) dy \\ \int_0^1 f(x)F(x) dx &= F^2(1) - \int_0^1 f(y)F(y) dy \end{aligned}$$

利用 $\int_0^1 xf(x) dx = 0$ 得

$$\int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 f(x) dx = F(1), \quad \int_0^1 f(x)F(x) dx = \frac{1}{2}F^2(1) \geq 0.$$

利用 $A^2 + B^2 \geq 0$ 则有

$$\int_0^1 f^2(x) dx + \int_0^1 F^2(x) dx \geq 2 \int_0^1 f(x)F(x) dx$$

另外由 Cauchy 不等式

$$4 \int_0^1 F^2(x) dx \geq \left(\int_0^1 2F(x) dx \right)^2 = 4F^2(1) = 8 \int_0^1 f(x)F(x) dx$$

相加即得原式.

注意到有更一般的式子

$$A \int_0^1 f^2(x) dx + B \int_0^1 F^2(x) dx \geq 2(A+B) \int_0^1 f(x)F(x) dx.$$

等号成立当且仅当 $A = B = 0$ 或 $f(x) = F(x) = 0$.

注意到

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= F(1) = \int_0^1 d(xF(x)) \\ &= \int_0^1 xf(x) dx + \int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 F(x) dx \\ F^2(1) &= \int_0^1 dF^2(x) = 2 \int_0^1 f(x)F(x) dx \end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned} \int_0^1 f^2(x) dx &\geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 = F^2(1) = 2 \int_0^1 f(x)F(x) dx \\ \int_0^1 F^2(x) dx &\geq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 = F^2(1) = 2 \int_0^1 f(x)F(x) dx \end{aligned}$$

相加即可

题目条件为: 连续

1. 隐含条件:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \forall x \in [a, b]$$

2. 基本方法: 定积分定义、“拼凑法”、Cauchy-Schwarz 不等式、待定系数法、求导

3. 思路: 观察题目需证明的结论

- 式子复杂: “拼凑法”、Cauchy-Schwarz 不等式
- 式子简单: 定积分定义
- 若 $f(x)$ 能还比大小: 求导

例题 7.34 若 φ 在 $[0, a]$ 上连续, $f(x)$ 为连续的凸函数, 证明:

$$f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt\right) \leq \frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt.$$

证明 将 $[0, a]$ n 等分, 记 $\Delta x_i = \Delta x = \frac{a}{n}$, 由 $\varphi, f \circ \varphi$ 的可积性得

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt &= \frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f\left(\varphi\left(\frac{ka}{n}\right)\right) \frac{a}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\varphi\left(\frac{ka}{n}\right)\right), \\ \frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt &= \frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \varphi\left(\frac{ka}{n}\right) \cdot \frac{a}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi\left(\frac{ka}{n}\right). \end{aligned}$$

因为 $f(x)$ 为凸函数. 由 Jensen 不等式

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i), \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \quad \lambda_i > 0,$$

从而得

$$f\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varphi\left(\frac{ka}{n}\right)\right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\varphi\left(\frac{ka}{n}\right)\right).$$

再由 $f(x)$ 的连续性, 有

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{a} \int_0^a \varphi(t) dt\right) &= f\left(\frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{n} \sum_{i=1}^n \varphi\left(\frac{ka}{n}\right)\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi\left(\frac{ka}{n}\right)\right) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\varphi\left(\frac{ka}{n}\right)\right) = \frac{1}{a} \int_0^a f(\varphi(t)) dt. \end{aligned}$$

例题 7.35 设正值函数 $f, g \in C[0, 1]$, $K \in C[0, 1]^2$ 满足

$$f(x) = \int_0^1 g(y) K(x, y) dy, \quad g(x) = \int_0^1 f(y) K(x, y) dy.$$

证明:

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in [0, 1].$$

证明 (by 清疏)⁵ 不妨设

$$c = \frac{f(a)}{g(a)} = \min \frac{f(x)}{g(x)} \leq \min \frac{g(x)}{f(x)}, a \in [0, 1].$$

于是

$$0 = f(a) - cg(a) = \int_0^1 [g(y) - cf(y)] K(a, y) dy \geq 0,$$

这给出了 $g = cf$, 因此

$$f(x) = \int_0^1 g(y) K(x, y) dy = c \int_0^1 f(y) K(x, y) dy = cg(x) = c^2 f(x),$$

于是 $c = 1$, 即我们证明了

$$f(x) = g(x), \quad \forall x \in [0, 1].$$

例题 7.36 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期为 1 的周期函数且满足 $0 \leq f(x) \leq 1$ 与 $\int_0^1 f(x) dx = 1$. 证明:

当 $0 \leq x \leq 13$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \leq 11$$

⁵<https://mp.weixin.qq.com/s/5IbgZbxPvLKD0Lfgs3H8zA>

并给出取等号的条件.

证明 由条件 $0 \leq f(x) \leq 1$, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \leq \sqrt{x} + \sqrt{x+27} + \sqrt{13-x}$$

利用离散柯西不等式, 即 $\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n b_i^2$, 等号当 a_i 与 b_i 对应成比例时成立. 有

$$\begin{aligned} \sqrt{x} + \sqrt{x+27} + \sqrt{13-x} &= 1 \cdot \sqrt{x} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}(x+27)} + \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}(13-x)} \\ &\leq \sqrt{1+2+\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{x + \frac{1}{2}(x+27) + \frac{3}{2}(13-x)} = 11 \end{aligned}$$

且等号成立的充分必要条件是:

$$x = \frac{1}{2}(x+27) = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{2}(13-x)}, \quad \text{即 } x = 9$$

所以

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt \leq 11$$

特别当 $x = 9$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t) dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t) dt = \int_0^3 f(t) dt + \int_0^6 f(t) dt + \int_0^2 f(t) dt$$

根据周期性, 以及 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 有

$$\int_0^3 f(t) dt + \int_0^6 f(t) dt + \int_0^2 f(t) dt = 11 \int_0^1 f(t) dt = 11$$

所以取等号的充分必要条件是 $x = 9$

例题 7.37 设连续函数 $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, +\infty)$, 且 $f, \frac{g(x)}{f(x)}$ 单调递增, 求证:

$$\int_0^1 \left(\frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} \right) dx \leq 2 \int_0^1 \frac{f(x)}{g(x)} dx$$

并说明右边系数 2 是最佳的.

证明 由 Chebyshev 不等式有

$$\left(\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \right) \left(\frac{1}{x} \int_0^x \frac{g(t)}{f(t)} dt \right) \leq \frac{1}{x} \int_0^x g(t) dt$$

即

$$\frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} \leq \frac{x}{\int_0^x \frac{g(t)}{f(t)} dt}$$

另外由 Cauchy-Schwarz 有

$$\left(\int_0^x \frac{g(t)}{f(t)} dt \right) \left(\int_0^x \frac{t^2 f(t)}{g(t)} dt \right) \geq \left(\int_0^x t dt \right)^2 = \frac{x^4}{4}$$

即

$$\frac{1}{\int_0^x \frac{g(t)}{f(t)} dt} \leq \frac{4}{x^4} \int_0^x \frac{t^2 f(t)}{g(t)} dt$$

所以有

$$\frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} \leq \frac{4}{x^3} \int_0^x \frac{t^2 f(t)}{g(t)} dt$$

故有

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} dx &\leq \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{4t^2 f(t)}{x^3 g(t)} dt \right) dx = \int_0^1 \left(\int_t^1 \frac{4t^2 f(t)}{x^3 g(t)} dx \right) dt \\&= \int_0^1 \frac{4t^2 f(t)}{g(t)} \left(\int_t^1 \frac{dx}{x^3} \right) dt \\&= 2 \int_0^1 \frac{f(t)}{g(t)} (1-t^2) dt \\&\leq 2 \int_0^1 \frac{f(t)}{g(t)} dt\end{aligned}$$

另外一方面: 我们令 $f(t) = 1, g(t) = t + \varepsilon, \varepsilon > 0$ 则

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\int_0^x f(t) dt}{\int_0^x g(t) dt} dx &= \int_0^1 \frac{x}{\frac{1}{2}x^2 + \varepsilon x} dx = 2 \ln(1+2\varepsilon) - 2 \ln 2 - 2 \ln \varepsilon \\ \int_0^1 \frac{f(t)}{g(t)} dt &= \int_0^1 \frac{dt}{t + \varepsilon} = \ln(1+\varepsilon) - \ln \varepsilon\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1+2\varepsilon) - 2 \ln 2 - 2 \ln \varepsilon}{\ln(1+\varepsilon) - \ln \varepsilon} = 2 \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{-\frac{\ln(1+2\varepsilon)}{\ln \varepsilon} + \frac{\ln 2}{\ln \varepsilon} + 1}{-\frac{\ln(1+\varepsilon)}{\ln \varepsilon} + 1} = 2$$

例题 7.38 (MSE, 592693) 若存在 $a \in \mathbb{N}^+$, 使得连续函数 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, 满足 $f(f(x)) = x^a, \forall x \in [0, +\infty)$, 求证:

$$\int_0^1 (f(x))^2 dx \geq \frac{2a-1}{a^2+6a+3}$$

证明 因为 $f(f(x)) = x^a$, 则 $f(x)$ 严格单调递增, 否则, 由连续性知, 若存在 $u \neq v$, 使得 $f(u) = f(v)$, 那么

$$u^a = f(f(u)) = f(f(v)) = v^a \Rightarrow u = v \Rightarrow \text{矛盾}.$$

故 $f(x)$ 的反函数存在.

$$f(f(x)) = x^a \Rightarrow f(x) = f^{-1}(x^a)$$

设 $f(0) = b$, 则 $f(f(0)) = 0^a = 0 \Rightarrow f(b) = 0$, 将 b 代入原方程

$$f(f(b)) = b^a \Rightarrow f(0) = b^a \Rightarrow b^a = b \Rightarrow b = 0 \text{ 或 } b = 1$$

若 $f(0) = 1$, 代入原方程得 $f(f(1)) = 1 \Rightarrow f(1) = 1$. 这与 $f(x)$ 单调递增矛盾. 故 $f(0) = 0$. 由 Young 不等式

$$\int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 f^{-1}(x) dx \geq 1$$

注意到

$$\begin{aligned}\int_0^1 ax^{a-1} f(x) dx &= \int_0^1 ax^{a-1} f^{-1}(x^a) dx \stackrel{x^a=t}{=} \int_0^1 f^{-1}(x) dx \\ \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 ax^{a-1} f^{-1}(x) dx &\geq 1\end{aligned}$$

Cauchy-Schwarz 不等式

$$1 = \left(\int_0^1 f(x)(ax^{a-1} + 1) dx \right)^2 \leq \int_0^1 (f(x))^2 dx \int_0^1 (ax^{a-1} + 1)^2 dx$$

化简得

$$\int_0^1 (f(x))^2 dx \geq \frac{2a-1}{a^2+6a+3}$$

例题 7.39 (U436) 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 且

$$\int_0^1 xf(x)(x^2 + f^2(x)) dx \geq \frac{2}{5}$$

求证:

$$\int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{3} f^2(x) \right)^2 dx \geq \frac{16}{45}$$

证明 注意到

$$f(x)(x^2 + f^2(x)) = x^3 f(x) + x f^3(x)$$

以及

$$\left(x^2 + \frac{1}{3} f^2(x) \right)^2 = \frac{1}{9} f^4(x) + \frac{2}{3} x^2 f^2(x) + x^4$$

立即联想到

$$\int_0^1 (a-b)^4 dx = \int_0^1 (a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4) dx \geq 0$$

从而,

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{3}} f(x) - \frac{1}{\sqrt{3}} x \right)^4 dx \\ &= \int_0^1 \left(\left(\frac{1}{9} f^4(x) + \frac{2}{3} x^2 f^2(x) + x^4 \right) - \frac{4}{9} \left(x^3 f(x) + x f^3(x) \right) - \frac{8}{9} x^4 \right) dx \geq 0 \end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{3} f^2(x) \right)^2 dx \geq \frac{8}{9} \int_0^1 x^4 dx + \frac{4}{9} \int_0^1 x f(x)(x^2 + f^2(x)) dx \geq \frac{16}{45}.$$

例题 7.40 (CMC, 2021) 设函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(1) = f(0) = 0$, 且满足

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} = 0,$$

求 $f(x)$ 的表达式.

证明 由题意可得

$$\int_0^1 f(x) dx \stackrel{\text{分部积分}}{=} - \int_0^1 x f'(x) dx, \quad \int_0^1 f'(x) dx = 0,$$

于是就有

$$\begin{aligned} & \int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} \\ &= \int_0^1 [f'^2(x) + 8x f'(x) + b f'(x)] dx + \frac{4}{3} = 0, \quad b \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

由此形式立马想到拼凑, 如: $\int_0^1 (a + b + \cdots)^{2n} dx \geq 0$ 这种式子.

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (f'(x) + ax + b)^2 dx \\ &= \int_0^1 (f'^2(x) + 2ax f'(x) + 2b f'(x) + a^2 x^2 + 2abx + b^2) dx \geq 0 \end{aligned}$$

比较系数可得 $a = 4$, 由于 $b \in \mathbb{R}$, 于是令

$$\int_0^1 (16x^2 + 8bx + b^2) dx = \frac{4}{3} \Rightarrow b = -2$$

综上所述可知 $\int_0^1 (f'(x) + 4x - 2)^2 dx = 0$ 恒成立, 因此,

$$f'(x) = 2 - 4x \Rightarrow f(x) = 2x - 2x^2 + C.$$

由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$. 因此, $f(x) = 2x - 2x^2$.

例题 7.41 设 $f(x) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 且 $\int_0^1 f^3(x) dx = 0$, 求证:

$$\int_0^1 f^4(x) dx \geq \frac{27}{4} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^4.$$

证明 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left(\int_0^1 f(x) [\lambda + f^2(x)] dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx \cdot \int_0^1 [\lambda + f^2(x)]^2 dx$$

记 $I_n = \int_0^1 f^n(x) dx$, 显然有 $I_2 \geq I_1^2$, 代入

$$\lambda^2 I_1^2 + 2\lambda I_1 I_3 + I_3^2 \leq I_2 \cdot (\lambda^2 + 2\lambda I_2 + I_4) \geq 0$$

变形, 并代入 $\int_0^1 f^3(x) dx = 0$, 得到

$$(I_2 - I_1^2)\lambda^2 + 2I_2^2\lambda + I_2 I_4 \geq 0$$

上式对 $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ 恒成立, 故判别式 $\Delta \leq 0$, 即

$$\Delta = 4I_2^4 - 4(I_2 - I_1^2)I_2 I_4 \leq 0 \Rightarrow I_4 \geq \frac{I_2^3}{I_2 - I_1^2}$$

于是本题只需证明

$$\frac{I_2^3}{I_2 - I_1^2} \geq \frac{27}{4} I_1^4$$

由均值不等式

$$(I_2 - I_1^2)I_1^4 = \frac{1}{2}(2I_2 - 2I_1^2) \cdot I_1^2 \cdot I_1^2 \leq \frac{4}{27} I_2^3$$

从而,

$$\int_0^1 f^4(x) dx \geq \frac{27}{4} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^4.$$

本题的推广⁶ 设 $f(x) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 且 $\int_0^1 f^{2n+1}(x) dx = 0$, $n \in \mathbb{N}$, 求证:

$$\frac{(2n+1)^{2n+1}}{(2n)^{2n}} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^{4n} \leq \int_0^1 (f(x))^{(4n)} dx.$$

注 由于只有连续的条件, 大概率是拼凑, 于是联想可能相关的 $(a-b)^4$, 判别式 $\Delta > 0$, Cauchy 不等式.

练习 7.1 设 $f(x) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 且 $\int_0^1 f^5(x) dx = 0$, 求 $\frac{\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^6}{\int_0^1 f^6(x) dx}$ 的最大值.

例题 7.42 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$, 并满足

$$f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt \quad (7.9)$$

证明: $f(x) \leq 1 + x$, $0 \leq x \leq 1$.

解 法 I. 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt \geq 0$, $\forall x \in [0, 1]$, 代入条件

$$(F'(x))^2 \leq 1 + 2F(x).$$

解微分方程

$$F'(x) = \sqrt{1 + 2F(x)} \Rightarrow C = \sqrt{1 + 2F(x)} - x$$

故构造

$$g(x) = \sqrt{1 + 2F(x)} - x \Rightarrow g'(x) = \frac{F'(x) - \sqrt{1 + 2F(x)}}{\sqrt{1 + 2F(x)}} \leq 0,$$

知 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减, 故

$$\begin{aligned} g(x) &\leq g(0) \Rightarrow \sqrt{1 + 2F(x)} - x \leq 1, \quad \forall x \in [0, 1] \\ &\Rightarrow 1 + 2F(x) \leq (1 + x)^2 \end{aligned}$$

再结合题目条件

$$f^2(x) \leq 1 + 2 \int_0^x f(t) dt \leq (1 + x)^2 \Rightarrow f(x) \leq 1 + x, \quad \forall x \in [0, 1]$$

⁶<http://www.mat.uniroma2.it/tauraso/AMM/AMM11861.pdf>

法 II. 迭代法 (by ytdwdw). 记 $M = \max_{x \in [0,1]} f(x)$. 则由题千不等式得到

$$f^2(x) \leq 1 + 2Mx \leq (1 + Mx)^2, \quad \forall x \in [0, 1].$$

反复迭代依次得到

$$f^2(x) \leq 1 + 2x + Mx^2 \leq \left(1 + x + \frac{M}{2!}x^2\right)^2, \quad \forall x \in [0, 1],$$

$$f^2(x) \leq 1 + 2x + x^2 + \frac{2}{3!}Mx^3 \leq \left(1 + x + \frac{M}{3!}x^3\right)^2, \quad \forall x \in [0, 1],$$

$$f^2(x) \leq 1 + 2x + x^2 + \frac{2}{4!}Mx^4 \leq \left(1 + x + \frac{M}{4!}x^4\right)^2, \quad \forall x \in [0, 1],$$

一般地可得

$$f^2(x) \leq \left(1 + x + \frac{M}{n!}x^n\right)^2, \quad \forall x \in [0, 1], n \geq 2$$

上式中令 $n \rightarrow +\infty$ 即得结论.

例题 7.43 设 $f(x)$ 是在 $[0, 1]$ 非负的连续的凹函数, 且 $f(0) = 1$, 求证:

$$2 \int_0^1 x^2 f(x) dx + \frac{1}{12} \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

证明 由于 $f(x)$ 为凸函数, 故成立

$$\frac{f(t) - f(0)}{t - 0} \geq \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x) - 1}{x}, \quad t \in (0, x)$$

因此, $f(t) \geq \frac{t}{x}(f(x) - 1) + 1$, 利用分部积分

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 f(x) dx &= x^2 \int_0^x f(t) dt \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 x \int_0^x f(t) dt dx \\ &\leq \int_0^1 f(t) dt - 2 \int_0^1 \int_0^x x \left(\frac{t}{x}(f(x) - 1) + 1 \right) dt dx \\ &= \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 x^2 (f(x) + 1) dx \\ &= \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 x^2 f(x) dx - \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{6} \end{aligned} \tag{7.10}$$

要证明原不等式, 只需

$$\int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{4} \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \Leftrightarrow \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2} \right)^2 \geq 0$$

显然成立.

注 推广 (西西): 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的非负连续的凹函数, 对任意给定的正数 p 我们有:

$$\frac{p+2}{p} \int_0^1 x^p f(x) dx + \frac{2pf(0) - (p+1)}{4(p+1)} \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

例题 7.44 (匈牙利, 1973) 若 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续上凹函数, 且满足 $f(0) = 1$, 证明:

$$\int_0^1 xf(x) dx \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

证明 法 1: (by 西西) 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 利用上凹函数的性质可得

$$F(x) = x \int_0^x f(ux + (1-u) \cdot 0) du$$

$$\geq x \int_0^1 [uf(x) + (1-u)] du = \frac{xf(x)}{2} + \frac{x}{2}$$

令 $I = \int_0^1 xf(x)dx$, $U = \int_0^1 f(x)dx$, 则原命题等价于证明 $2U^2 - 3I \geq 0$, 又

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x dF(x) = F(1) - \int_0^1 F(x) dx \\ &\leq U - \int_0^1 \left(\frac{xf(x)}{2} + \frac{x}{2} \right) dx = U - \frac{I}{2} - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

即 $3I \leq 2U - \frac{1}{2}$, 故

$$2U^2 - 3I \geq 2U^2 - \left(2U - \frac{1}{2} \right) = 2 \left(U - \frac{1}{2} \right)^2 \geq 0$$

原命题得证

法 2: (by 西西) 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 由 $f(x)$ 的上凹性质得

$$\frac{f(t) - f(0)}{t} \leq \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

从而

$$\begin{aligned} \int_0^1 F(x) dx &= \int_0^1 \int_0^x f(t) dt dx \\ &\geq \int_0^1 \int_0^x \left(\frac{f(x) - 1}{x} t + 1 \right) dt dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (xf(x) + x) dx \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^1 xf(x) dx &= F(1) - \int_0^1 F(x) dx \\ &\leq \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 (xf(x) + x) dx \end{aligned}$$

即

$$\int_0^1 xf(x) dx \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{4} \right) \leq \frac{2}{3} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

法 3: (by 西西) 设

$$I = \int_0^1 xf(x)dx, \quad U = \int_0^1 f(x)dx \implies 2U^2 - 3I \geq 0$$

令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 因为

$$f(ax) = f(ax + (1-a) \cdot 0) \geq af(x) + 1-a$$

对 $\forall a \in (0, 1)$ 积分

$$\int_0^1 f(tx)dt \geq \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2} \quad \text{即} \quad 2F(x) \geq xf(x) + x$$

$$\therefore I = \int_0^1 xf(x)dx = xF(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 F(x)dx \leq F(1) - \frac{1}{2} \int_0^1 (xf(x) + x)dx$$

即

$$\frac{3}{2}I \leq F(1) - \frac{1}{4}$$

因为 $U = F(1)$, 所以

$$2U^2 - 3I = \frac{16U^2 - 24I}{8} \geq \frac{(6I + 1)^2 - 24I}{8} = \frac{(6I - 1)^2}{8} \geq 0$$

例题 7.45 设函数 $f(x) > 0$, 且在实轴上连续, 若对任意实数 t , 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1$$

证明: $\forall a, b, a < b$, 有 $\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a+2}{2}$.

解 由于 $\forall a, b (a < b)$, 有

$$\int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1$$

因此

$$\int_a^b dt \int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \leq b-a$$

然而

$$\int_a^b dt \int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx = \int_a^b f(x) \left(\int_a^b e^{-|t-x|} dt \right) dx$$

其中

$$\int_a^b e^{-|t-x|} dt = \int_a^x e^{t-x} dt + \int_x^b e^{x-t} dt = 2 - e^{a-x} - e^{x-b}$$

这样就有

$$\int_a^b f(x) (2 - e^{a-x} - e^{x-b}) dx \leq b-a \quad (7.11)$$

即

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a}{2} + \frac{1}{2} \left[\int_a^b e^{a-x} f(x) dx + \int_a^b e^{x-b} f(x) dx \right]$$

注意到

$$\int_a^b e^{a-x} f(x) dx = \int_a^b e^{-|a-x|} f(x) dx \leq 1 \quad \text{和} \quad \int_a^b e^{x-b} f(x) dx \leq 1$$

把以上两个式子入 (7.11), 即得结论.

例题 7.46 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x f(x) dx = 1$$

求证: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $|f(\xi)| \geq 4$.

证明 反证法. 若结论不真, 则 $\max_{x \in [0, 1]} |f(x)| < 4$. 由题设知 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 (x - \alpha) f(x) dx = \left| \int_0^1 (x - \alpha) f(x) dx \right| \\ &\leq \int_0^1 |(x - \alpha) f(x)| dx \\ &< 4 \int_0^1 |x - \alpha| dx = F(\alpha) \end{aligned} \quad (7.12)$$

于是, 我们只需证明 $\min_{\alpha \in \mathbb{R}} F(\alpha) \leq 1$. 此时 (7.12) 式不成立.

法 I. (i) 当 $\alpha \in [0, 1]$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^1 |x - \alpha| dx &= \int_0^\alpha (\alpha - x) dx + \int_\alpha^1 (x - \alpha) dx \\ &= \left(\alpha - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{4} \end{aligned}$$

于是 $1 < \min_{\alpha \in \mathbb{R}} F(\alpha) = F\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ 显然矛盾! 从而结论成立

(ii) 当 $\alpha \geq 1$ 时,

$$\int_0^1 |x - \alpha| dx = \int_0^1 (\alpha - x) dx = \alpha - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$$

(iii) 当 $\alpha \leq 0$ 时,

$$\int_0^1 |x - \alpha| dx = \int_0^1 (x - \alpha) dx = \frac{1}{2} - \alpha \geq \frac{1}{2}$$

此时均不矛盾.

注: 事实上 (i) 就已经证明了结论.

法 II. 利用定积分的几何意义, 我们可知: $\min_{\alpha \in \mathbb{R}} F(\alpha) = F(\frac{1}{2}) = 1$

例题 7.47 设 $f(x) \in C$ 是实值函数, 且满足

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = \cdots = \int_0^1 x^{n-1} f(x) dx = 1$$

证明:

$$\int_0^1 (f(x))^2 dx \geq n^2$$

证明 设多项式 $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}$ 满足

$$\int_0^1 x^{k-1} P(x) dx = 1 \quad k = 1, \cdots, n$$

则可得

$$\int_0^1 x^{k-1} P(x) dx = \frac{a_0}{k} + \frac{a_1}{k+1} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{k+n-1} = 1$$

于是有

$$\frac{a_0}{k} + \frac{a_1}{k+1} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{k+n-1} - 1 \stackrel{\text{通分}}{=} \frac{H(k)}{k(k+1) \cdots (k+n-1)} = 0$$

显然有 $H(1) = H(2) = \cdots = H(n) = 0$, 则可得

$$H(k) = C(k-1) \cdots (k-n) = \sum_{l=0}^{n-1} a_l \frac{k(k+1) \cdots (k+n-1)}{(k+l)} - k(k+1) \cdots (k+n-1)$$

比较 k^n 次项的系数可得 $C = -1$, 于是得到

$$H(k) = -(k-1) \cdots (k-n) = \sum_{l=0}^{n-1} a_l \frac{k(k+1) \cdots (k+n-1)}{(k+l)} - k(k+1) \cdots (k+n-1)$$

比较每一项的系数得到

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_k - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow \sum_{k=0}^{n-1} a_k = n^2$$

又因为

$$\int_0^1 P^2(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \int_0^1 x^{k-1} P(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} a_k = n^2,$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\begin{aligned} \int_0^1 P^2(x) dx \int_0^1 f^2(x) dx &\geq \left(\int_0^1 P(x) f(x) dx \right)^2 \\ &= \left(\sum_{k=0}^{n-1} a_k \int_0^1 x^{k-1} P(x) dx \right)^2 = n^4 \end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{n^4}{\int_0^1 P^2(x) dx} = n^2.$$

注 代数方法可参考：微信公众号《数学专业考研札记》好题集锦 005

例题 7.48 设 f 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 若成立 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = -2 \int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) dx$, 其中 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $x \in [0, 1]$. 证明:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq 24 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

解 法 I (by MSE⁷). 由分部积分,

$$-2 \int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) d(1-2x) = -F(1) - \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-2x)f(x) dx$$

结合已知条件 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = -2 \int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) dx$, 故

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (1+x^2)f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 [1+(1-x)^2]f(x) dx = 0$$

$$\text{令 } g(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \in [0, \frac{1}{2}), \\ 1+(1-x)^2, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (1+\lambda g(x))f(x) dx$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 (1+\lambda g(x))^2 dx \int_0^1 f^2(x) dx$$

而

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1+\lambda g(x))^2 dx &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} (1+\lambda g(x))^2 dx \\ &= 1 + \frac{13}{6}\lambda + \frac{283}{240}\lambda^2 = \frac{4}{849} + \frac{283}{240} \left(\lambda + \frac{260}{283} \right)^2 \end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{849}{4} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

其中 $\frac{849}{4}$ 最佳, 当且仅当 $f(x) = 1 - \frac{260}{283}g(x)$ 时取等成立.

法 II. 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left(\int_0^1 g(x)f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 g^2(x) dx \int_0^1 f^2(x) dx$$

只需要存在 $K \neq 0$,

$$\int_0^1 g(x)f(x) dx = K \int_0^1 f(x) dx$$

由分部积分,

$$\begin{aligned} -2 \int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) dx &= \int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) d(C-2x) = (C-2x)F(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + \int_{\frac{1}{2}}^1 (2x-C)f(x) dx \\ &= \int_0^1 (C-2)f(x) dx + \int_0^{\frac{1}{2}} (1-C)f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (2x-C)f(x) dx \end{aligned}$$

结合已知条件 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = -2 \int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) dx$,

$$\int_0^1 (C-2)f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (x^2 + C - 1)f(x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (C - 2x + x^2)f(x) dx$$

⁷<https://math.stackexchange.com/questions/386656/how-prove-this-integral-inequality-int-01f2xdx-ge-24-left-int-01>

于是, 令

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + C - 1, & x \in [0, \frac{1}{2}) \\ C - 2x + x^2, & x \in [\frac{1}{2}, 1) \end{cases}$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 (C-2)f(x) dx \right)^2 &= (C-2)^2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 = \left(\int_0^1 g(x)f(x) dx \right)^2 \\ &\leq \int_0^1 g^2(x) dx \int_0^1 f^2(x) dx \end{aligned}$$

经计算可得,

$$\int_0^1 g^2(x) dx = \frac{240c^2 - 440c + 203}{240}$$

从而, 我们有

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{240c^2 - 440c + 203}{240(C-2)^2} \int_0^1 f^2(x) dx$$

$$\text{记 } h(C) = \frac{240C^2 - 440C + 203}{240(C-2)^2} \Rightarrow \lim_{C \rightarrow 2} h(C) = +\infty$$

$$h'(C) = \frac{237 - 260C}{120(C-2)^3} \Leftrightarrow h'(C) = 0 \Rightarrow C = \frac{237}{260} \Rightarrow h\left(\frac{237}{260}\right) = \frac{4}{849}$$

	$(-\infty, \frac{237}{260})$	$\frac{237}{260}$	$(\frac{237}{260}, 2)$	$(2, +\infty)$	$+\infty$
$h'(C)$	< 0	0	> 0	< 0	< 0
$h(C)$	$\downarrow$	极小值	$\uparrow$	$\downarrow$	1

从而可得,

$$\min_{C \neq 2} h(C) = h\left(\frac{237}{260}\right) = \frac{4}{849}$$

因此,

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{849}{4} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

其中 $\frac{849}{4}$ 最佳, 当且仅当 $C = \frac{237}{260}$ 且 $f(x) = g(x)$ 时取等成立.

题目条件为: 可导

1. 隐含条件:

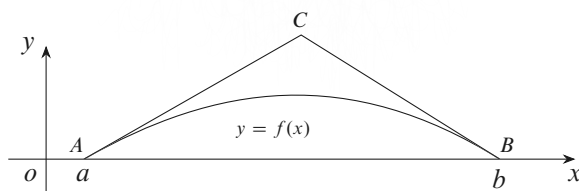
$$f(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

2. 基本方法: 求导后比较大小

例题 7.49 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可微凹函数, $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) = \alpha > 0$, $f'(b) = \beta < 0$. 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{1}{2} \alpha \beta \cdot \frac{(b-a)^2}{\beta - \alpha}.$$

证明 (by ytdwdw)^[28] 本题的关键是要有几何直观, 把握结论的几何意义.



由凹函数的性质,

$$f(x) \leq \min(\alpha(x-a), \beta(x-b)), \quad \forall x \in [a, b].$$

记 $A = (a, 0)$, $B = (b, 0)$, C 为 $y = \alpha(x-a)$ 和 $y = \beta(x-b)$ 的交点. 则

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\leq \int_a^b \min(\alpha(x-a), \beta(x-b)) dx \\ &= S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \alpha \beta \cdot \frac{(b-a)^2}{\beta - \alpha}. \end{aligned}$$

题目条件为: 连续可导

1. 隐含条件:

- 最值点的导数值为 0
- 求导比大小送分题?

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f'(t) dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

2. 基本方法: Cauchy-Schwarz 不等式、中值定理、Fourier 级数、待定系数法、求导

- 给出单端点值: 例如 $f(a) = 0$

$$f(x) = \int_a^x f'(t) dt \rightarrow \text{重积分}$$

$$\begin{aligned} f^n(x) &= \left(\int_a^x f'(t) dt \right)^n \rightarrow \text{Cauchy-Schwarz 或 Hölder} \\ &= n \int_a^x f'(t) f^{n-1}(t) dt \rightarrow \text{重积分} \end{aligned}$$

为什么可导条件不能用呢? 因为: 可导的导函数不一定可积

- 给出双端点值:

- 分别 Cauchy-Schwarz 后相加!

$$f(x) = \int_a^x f'(t) dt = - \int_x^b f'(t) dt$$

- 在最值点/中间点处分段: $\rightarrow$ Lagrange/Taylor
- 待定系数法: 分部积分 (正着来反着来都行)

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) d(x+C)$$

3. 大致思路: 根据题目要证明的式子

- 要证式子与 Cauchy-Schwarz 还是 Hölder(奇数次/分数次) 更接近?
- 最佳系数
 - 与 π 有关: Fourier 级数 > 其它
 - 与 π 无关: Cauchy-Schwarz > Hölder > 其它
- 条件/结论带范围可考虑中值定理
 - $|f'(x)| < M$: 低阶 $\rightarrow$ Lagrange/Taylor
 - $|f'''(x)| < M$: 高阶 $\rightarrow$ 积分余项型的 Taylor 公式

例题 7.50 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上连续可导, $f(0) = 0$, $f(\frac{\pi}{2}) = 1$, 求证:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} |f(x) \cdot \sin x + f'(x)| dx \geq 1$$

证明 设 $F(x) = e^{-\cos x} f(x)$, 则

$$F'(x) = e^{-\cos x} (f(x) \sin x + f'(x)) \Rightarrow F'(x) e^{\cos x} = f(x) \cdot \sin x + f'(x)$$

故

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} |f(x) \cdot \sin x + f'(x)| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |e^{\cos x} F'(x)| dx$$

注意到 $e^{\cos x} \geq 1, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} |e^{\cos x} F'(x)| dx \geq \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} F'(x) dx \right| = 1$$

例题 7.51 (Opial 不等式) 设 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上绝对连续, 则

$$\int_0^a |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{1}{2}a \int_0^a [f'(x)]^2 dx$$

若 $f(0) = 0$, 当且仅当 $f(x) = cx$ 时取等号.

证明 当 $f(0) = 0$ 时, 有 $|f(x)| = |\int_0^x f'(t) dt|$.

$$\begin{aligned} \int_0^a |f(x)f'(x)| dx &= \int_0^a |f'(x)| \left| \int_0^x f'(t) dt \right| dx \\ &\leq \iint_{0 \leq t \leq x \leq a} |f'(x)||f'(t)| dt dx = \frac{1}{2} \left(\int_0^a |f'(x)| dx \right)^2 \\ &\leq \frac{a}{2} \int_0^a |f'(x)|^2 dx \quad (\text{Cauchy-Schwarz 不等式}) \end{aligned}$$

显然, 当且仅当 $f'(x) \equiv c$ (常数) 时取等号.

例题 7.52 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有连续的导函数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx,$$

并且当且仅当 $f(x) \equiv cx$ 时等号成立, 其中 c 是常数.

证明 (by 向禹)

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)|^2 dx &= \int_0^1 \left(\int_0^x f'(t) dt \right)^2 dx \\ &\leq \int_0^1 \left(\int_0^x dt \int_0^x |f'(t)|^2 dt \right) dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 \left(\int_0^x |f'(t)|^2 dt \right) d(1-x^2) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x^2) |f'(x)|^2 dx \end{aligned}$$

从柯西不等式的取等条件来看, 等号成立当且仅当 $f'(x) \equiv c$ 恒成立, 又 $f(0) = 0$, 所以 $f(x) \equiv cx$.

例题 7.53 (Poincare 不等式) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的导数, 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(t)]^2 dt$$

解 (by 向禹)

$$\begin{aligned} \int_a^b f^2(x) dx &= \int_a^b \left(\int_a^x f'(t) dt \right)^2 dx \leq \int_a^b \left(\int_a^x dt \int_a^x f'^2(t) dt \right) dx \\ &\leq \int_a^b \left((x-a) \int_a^b f'^2(t) dt \right) dx \\ &= \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b f'^2(t) dt \end{aligned}$$

例题 7.54 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(x) dx$$

证明 因为

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(x) dx$$

由 Cauchy-Schwarz 积分不等式有

$$\begin{aligned} f^2(x) &= \left(\int_0^x f'(x) dx \right)^2 \leq \int_0^x 1^2 dx \cdot \int_0^x f'^2(x) dx \\ &= x \int_0^x f'^2(x) dx \leq x \int_0^1 f'^2(x) dx \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \int_0^1 x dx \cdot \int_0^1 f'^2(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(x) dx$$

例题 7.55 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 f'^2(x) dx$$

证明 因为

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(x) dx$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\begin{aligned} f^2(x) &= \left(\int_0^x f'(x) dx \right)^2 \leq \int_0^x 1^2 dx \cdot \int_0^x f'^2(x) dx \\ &= x \int_0^x f'^2(x) dx \leq x \int_0^1 f'^2(x) dx \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f^2(x) dx \leq \int_0^{\frac{1}{2}} x dx \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} f'^2(x) dx = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{1}{2}} f'^2(x) dx$$

又

$$f(x) = f(x) - f(1) = - \int_x^1 f'(x) dx$$

同理可得

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{8} \int_{\frac{1}{2}}^1 f'^2(x) dx$$

因此

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 f'^2(x) dx$$

例题 7.56 设 $f \in C^1[0, \pi]$ 且 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$, 证明:

$$|f(x)| \leq \sqrt{\frac{\pi}{3} \int_0^\pi |f'(t)|^2 dt}, \quad \forall x \in [0, \pi].$$

证明 类似这种 $|f'(t)|^2$, 笔者一般考虑柯西/傅里叶 $f^2(t)$!

$$\begin{aligned} \int_0^\pi g^2(x) dx \int_0^\pi |f'(x)|^2 dx &\geq \left(\int_0^\pi g(x) f'(x) dx \right)^2 \\ &\stackrel{\text{分部}}{=} \left(g(x) f(x) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi g'(x) f(x) dx \right)^2 \end{aligned}$$

条件 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$, 故令 $g'(x) = C \neq 0$ 为常数. 分段

$$g(t) = \begin{cases} Ct + a, & t \in [0, x] \\ Ct + b, & t \in [x, \pi] \end{cases}$$

那么有

$$\int_0^x g(t)f'(t) dt \stackrel{\text{分部}}{=} (Cx+a)f(x) - af(0)$$

$$\int_x^1 g(t)f'(t) dt \stackrel{\text{分部}}{=} (C\pi+b)f(\pi) - (Cx+b)f(x)$$

相加

$$\int_0^\pi g(x)f'(x) dx = (a-b)f(x) - af(0) + (C\pi+b)f(\pi)$$

令 $f(0)$ 以及 $f(\pi)$ 的系数为 0, 得 $a=0, b=-C\pi$. 则 $\int_0^\pi g(x)f'(x) dx = C\pi f(x)$ 以及

$$g(t) = \begin{cases} Ct, & t \in [0, x] \\ C(t-\pi), & t \in [x, \pi] \end{cases}$$

于是

$$\int_0^\pi |g(t)|^2 dt = \int_0^x (Ct)^2 dt + \int_x^\pi (C(t-\pi))^2 dt = \frac{\pi C^2}{3}(3x^2 - 3\pi x + \pi^2).$$

因此

$$|f(x)|^2 \leq \frac{1}{3\pi}(3x^2 - 3\pi x + \pi^2) \int_0^\pi |f'(t)|^2 dt \leq \frac{\pi}{3} \int_0^\pi |f'(t)|^2 dt$$

这恰好就是

$$|f(x)| \leq \sqrt{\frac{\pi}{3} \int_0^\pi |f'(t)|^2 dt}, \quad \forall x \in [0, \pi].$$

例题 7.57 求最佳实常数 c , 使得对于任意 $f(x) \in C^1[a, b]$, $f(0) = f(1) = 0$ 有

$$\int_0^1 [f(t) + f'(t)]^2 dt \geq c|f(x)|^2$$

证明 注意到

$$\frac{d}{dt}(e^t f(t)) = e^t(f(t) + f'(t))$$

$\forall x \in [0, 1]$, 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left(\int_0^x (f(t) + f'(t))e^t dt \right)^2 \leq \int_0^x (f(t) + f'(t))^2 dt \int_0^x e^{2t} dt$$

$$\left(\int_x^1 (f(t) + f'(t))e^t dt \right)^2 \leq \int_x^1 (f(t) + f'(t))^2 dt \int_x^1 e^{2t} dt$$

整理化简

$$\int_0^x (f(t) + f'(t))^2 dt \geq \frac{2e^{2x}}{e^{2x}-1} |f(x)|^2$$

$$\int_x^1 (f(t) + f'(t))^2 dt \geq \frac{2e^{2x}}{e^2 - e^{2x}} |f(x)|^2$$

于是

$$\int_0^1 [f(t) + f'(t)]^2 dt \geq \frac{2(e^2-1)e^{2x}}{(e^{2x}-1)(e^2-e^{2x})} |f(x)|^2$$

记

$$g(x) = \frac{2(e^2-1)e^{2x}}{(e^{2x}-1)(e^2-e^{2x})}, \quad x \in (0, 1)$$

可以证明

$$g(x) \geq g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2(e+1)}{e-1} = \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{1}{2}\right)$$

故

$$\int_0^1 [f(t) + f'(t)]^2 dt \geq \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{1}{2}\right) |f(x)|^2$$

例题 7.58 $f(x)$ 为定义在 $[0, 1]$ 上的连续可导函数, $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{x^2} dx \leq 4 \int_0^1 |f'(x)|^2 dx$$

解 法 I (by ytdwdw). 利用 Minkowski 不等式

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 \frac{|f(x)|^2}{x^2} dx \right)^{\frac{1}{2}} &= \left[\int_0^1 \left(\frac{\int_0^x f'(t) dt}{x} \right)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\int_0^1 \left(\int_0^1 f'(xt) dt \right)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \int_0^1 \left(\int_0^1 |f'(xt)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} dt = \int_0^1 \left(\frac{\int_0^t |f(x)|^2 dx}{t^2} \right)^{\frac{1}{2}} dt \\ &\leq \left(\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = 2 \left(\int_0^1 |f'(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

法 II (by 西西). 注意到

$$f^2(x) = \int_0^x f'(t) f(t) dt$$

因此

$$\begin{aligned} LHS &= 2 \int_0^1 \frac{1}{x^2} \int_0^x f'(t) f(t) dt dx \\ &\stackrel{\text{换序}}{=} 2 \int_0^1 f'(t) f(t) dt \int_t^1 \frac{1}{x^2} dx = 2 \int_0^1 f'(t) f(t) \frac{1-t}{t} dt \\ &< 2 \int_0^1 f'(t) f(t) \frac{1}{t} dt \\ &\leq 2 \sqrt{\int_0^1 f'^2(t) dt \int_0^1 \frac{f^2(t)}{t^2} dt} \end{aligned}$$

平方显然!

注 本题的套路: 建立 f 与 f' 的不等式关系:

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt$$

若题中涉及 f^2 将上式 f 换 f^2 即可, 也就是说 f 是可以表示任意复杂的东西, 从而转换重积分交换次序进行柯闵等即可

例题 7.59 (西西) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续可微, 且 $f(0) = 0, m < n \in \mathbb{N}^+$. 证明:

$$\int_0^1 \frac{|f^n(x)|}{x^m} dx \leq \frac{n^m}{(m-1)^m} \int_0^1 |f'(t)|^m |f(t)|^{n-m} dt$$

证明 (by 西西) 注意到 (不妨设 $f > 0$)

$$|f(x)|^n = n \int_0^x f'(t) f^{n-1}(t) dt$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{f^n(x)}{x^m} dx &= n \int_0^1 \left(\frac{1}{x^m} \int_0^x f'(t) f^{n-1}(t) dt \right) dx \\ &\stackrel{\text{换序}}{=} n \int_0^1 \left(f'(t) f^{n-1}(t) \int_t^1 x^{-m} dx \right) dt \\ &= n \int_0^1 f'(t) f^{n-1}(t) \cdot \frac{1}{m-1} \cdot \frac{1-t^{m-1}}{t^{m-1}} dt \\ &< \frac{n}{m-1} \int_0^1 f'(t) f^{n-1}(t) \cdot \frac{1}{t^{m-1}} dt \end{aligned}$$

$$\stackrel{\text{Holder}}{\leq} \frac{n}{m-1} \left(\int_0^1 \frac{f^n(t)}{t^m} dt \right)^{\frac{m-1}{m}} \left(\int_0^1 f'^m(t) f^{n-m}(t) dt \right)^{\frac{1}{m}}$$

从而可得

$$\int_0^1 \frac{|f^n(x)|}{x^m} dx \leq \frac{n^m}{(m-1)^m} \int_0^1 |f'(t)|^m |f(t)|^{n-m} dt$$

例题 7.60 对任意 $\varepsilon > 0$, 证明: 存在 $C_\varepsilon > 0$, 使得对所有 $f \in C^1[a, b]$, 证明:

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x)|^2 \leq C_\varepsilon \int_a^b |f(x)|^2 dx + \varepsilon \int_a^b |f'(x)|^2 dx$$

证明 (by 清疏)⁸ 由第一积分中值定理, 存在 $\theta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx = (b-a)|f(\theta)|^2.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(x)|^2 &= |f(\theta)|^2 + 2 \int_\theta^x f'(y) f(y) dy \\ &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 dx + 2 \int_a^b |f'(y) f(y)| dy \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 dx + 2 \int_a^b \left| \sqrt{\varepsilon} f'(y) \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} f(y) \right| dy \\ &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b |f(x)|^2 dx + \int_a^b \left(\varepsilon |f'(y)|^2 + \frac{1}{\varepsilon} |f(y)|^2 \right) dy \\ &= \left(\frac{1}{b-a} + \varepsilon \right) \int_a^b |f(x)|^2 dx + \varepsilon \int_a^b |f'(y)|^2 dy. \end{aligned}$$

我们完成了证明.

利用微分中值定理来证明积分不等式的常见思路大致有如下几种

1. Taylor 公式. 技巧: “二分法”

- 在中点处展开分别带值
- 在极值点处展开, 则有 $f'(x_0) = 0$
- 在任意点处展开

2. Lagrange 中值定理

3. 插值法, 如: 例题4.106

例题 7.61 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $|f'(x)| \leq M$, 证明:

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{M}{4} (b-a)^2.$$

证明

$$\int_a^b |f(x)| dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)| dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)| dx$$

用 Taylor 公式二阶展开,

$$\begin{aligned} \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)| dx &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(a) + f'(\xi)(x-a)| dx \\ &\leq M \int_a^{\frac{a+b}{2}} |x-a| dx = M \int_a^{\frac{a+b}{2}} (x-a) dx = M \left(\frac{(a+b)^2}{8} - \frac{ab}{2} \right) \end{aligned}$$

⁸<https://mp.weixin.qq.com/s/x47g-f7jdtBWptT28jSrQKQ>

同理可得

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)| dx \leq M \left(\frac{(a+b)^2}{8} - \frac{ab}{2} \right)$$

上面两个式子相加得

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{(b-a)^2}{4} M$$

例题 7.62 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有一阶连续导数, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 求证: 对于任意的 $x \in [0, 1]$, 有

$$\left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \frac{1}{2} x(1-x) \cdot \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$

证明 令 $u = \frac{t}{x}$, 并记 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$, 则有

$$\begin{aligned} \left| \int_0^x f(t) dt \right| & \stackrel{u=\frac{t}{x}}{=} x \left| \int_0^1 f(ux) du \right| \\ & = x \left| \int_0^1 [f(ux) - f(u)] du \right| \\ & \stackrel{\text{Lagrange 中值定理}}{=} x \left| \int_0^1 u f'(\xi)(x-1) du \right| \\ & \leq M x(1-x) \int_0^1 u du = \frac{1}{2} x(1-x) \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)| \end{aligned}$$

例题 7.63 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数, 且 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明:

$$\int_a^b |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{b-a}{4} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

证明 根据已知条件, 我们考虑在 $x = \frac{a+b}{2}$ 处分段.

$$\int_a^b |f(x)f'(x)| dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)f'(x)| dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)f'(x)| dx$$

注意到 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0 \Rightarrow F_1(x) = \left| \int_x^{\frac{a+b}{2}} f'(t) dt \right| = |f(x)|, x \in [a, \frac{a+b}{2}]$. 显然

$$F_1(x) \leq \int_x^{\frac{a+b}{2}} |f'(t)| dt \Rightarrow F_1'(x) \leq -|f'(x)|$$

于是就有,

$$\begin{aligned} \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f(x)f'(x)| dx & = \int_a^{\frac{a+b}{2}} F_1(x)|f'(x)| dx \leq - \int_a^{\frac{a+b}{2}} F_1(x)F_1'(x) dx \\ & = -\frac{1}{2} F_1^2(x) \Big|_a^{\frac{a+b}{2}} = \frac{1}{2} \left(\int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(t)| dt \right)^2, \end{aligned}$$

类似地, 有 $F_2(x) = \left| \int_{\frac{a+b}{2}}^x f'(t) dt \right| = |f(x)|, x \in [\frac{a+b}{2}, b]$. 于是

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{1}{2} F_2^2(x) \Big|_{\frac{a+b}{2}}^b = \frac{1}{2} \left(\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(t)| dt \right)^2.$$

因此,

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)f'(x)| dx & \leq \frac{1}{2} \left(\int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(t)| dt \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(t)| dt \right)^2 \\ & \stackrel{\text{Cauchy}}{\leq} \frac{b-a}{4} \int_a^{\frac{a+b}{2}} |f'(x)|^2 dx + \frac{b-a}{4} \int_{\frac{a+b}{2}}^b |f'(x)|^2 dx \end{aligned}$$

$$= \frac{b-a}{4} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

练习 7.2 ^[37] 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, $|f'(x)| \leq M$. 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 对 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$,

(1) 证明: $|F(x)| \leq \frac{M}{8}(b-a)^2$.

(2) 在增加条件 $f(a) = f(b) = 0$ 时, 证明: $|F(x)| \leq \frac{M}{16}(b-a)^2$.

证明 (1) (二分法). 设 $|F(x_0)| = \max_{x \in [a, b]} |F(x)|$, 则 $F'(x_0) = f(x_0) = 0$

• 若 $a \leq x_0 \leq \frac{a+b}{2}$, 则有

$$\begin{aligned} |F(x_0)| &= \left| \int_a^{x_0} f(x) dx \right| = \left| \int_a^{x_0} (f(x) - f(x_0)) dx \right| \\ &\stackrel{\text{Lagrange}}{=} \left| \int_a^{x_0} f'(\xi)(x - x_0) dx \right| \\ &\leq M \int_a^{x_0} (x_0 - x) dx = \frac{M}{2}(x_0 - a)^2 \leq \frac{M}{2}\left(\frac{a+b}{2} - a\right)^2 = \frac{M}{8}(b-a)^2. \end{aligned}$$

• 若 $\frac{a+b}{2} \leq x_0 \leq b$, 则类似的可得

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{2}(b - x_0)^2 \leq \frac{M}{2}\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{M}{8}(b-a)^2.$$

(2) 法 I (二分法). 设 $|F(x_0)| = \max_{x \in [a, b]} |F(x)|$, 则 $F'(x_0) = f(x_0) = 0$.

• 若 $a \leq x_0 \leq \frac{a+b}{2}$, 继续从中点处分段

$$\begin{aligned} |F(x_0)| &= \left| \int_a^{x_0} f(x) dx \right| = \left| \int_a^{\frac{a+x_0}{2}} (f(x) - f(a)) dx + \int_{\frac{a+x_0}{2}}^{x_0} (f(x) - f(x_0)) dx \right| \\ &\stackrel{\text{Lagrange}}{=} \left| \underbrace{\int_a^{\frac{a+x_0}{2}} f'(\xi_1)(x-a) dx}_{\xi_1 \in (a, \frac{a+x_0}{2})} + \underbrace{\int_{\frac{a+x_0}{2}}^{x_0} f'(\xi_2)(x-x_0) dx}_{\xi_2 \in (\frac{a+x_0}{2}, x_0)} \right| \\ &\leq M \int_a^{\frac{a+x_0}{2}} |x-a| dx + M \int_{\frac{a+x_0}{2}}^{x_0} |x-x_0| dx \\ &= \frac{M}{4}(x_0 - a)^2 \leq \frac{M}{4}\left(\frac{a+b}{2} - a\right)^2 = \frac{M}{16}(b-a)^2 \end{aligned}$$

• 若 $\frac{a+b}{2} \leq x_0 \leq b$, 则类似的可得

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{4}\left(b - \frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{M}{16}(b-a)^2$$

法 II (Taylor). 设 $|F(x)|$ 在 x_0 取得最大值.

(i) 若 $x_0 = a, b$, 不等式恒成立.

$$\max_{x \in [a, b]} |F(x)| = F(a) = F(b) = 0 \Rightarrow F(x) \equiv 0, \forall x \in [a, b]$$

(ii) 若 $x_0 \in (a, b)$, 则 $|F'(x_0)| = 0$. 当 $x_0 \in (a, \frac{a+b}{2})$ 时, 利用 Taylor 公式

$$F(x) = \frac{1}{2} F''(\xi)(x-a)^2, \quad \xi \in (a, \xi) \subset (a, \frac{a+b}{2})$$

$$F(x) = F(x_0) + \frac{1}{2} F''(\eta)(x-x_0)^2, \quad \eta \in (x_0, \frac{a+b}{2}) \subset (a, \frac{a+b}{2})$$

故

$$F(x_0) = \frac{1}{2} F''(\xi)(x-a)^2 - \frac{1}{2} F''(\eta)(x-x_0)^2$$

进一步有

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{2}((x-a)^2 + (x-x_0)^2)$$

易知, 当 $x = \frac{a+x_0}{2}$ 时, 上式右端取得最小, 于是

$$|F(x_0)| \leq \frac{M}{4}(x_0 - a)^2 \leq \frac{M}{4} \left(\frac{a+b}{2} - a \right)^2 = \frac{M}{16}(b-a)^2.$$

当 $x_0 \in (\frac{a+b}{2}, b)$ 时, 同法可证.

例题 7.64 设 $f \in C^2[0, 1]$, $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

且其中 4 是最佳下界.

证明 法 I. 由积分余项的 Taylor 公式,

$$f(x) = f'(0)x + \int_0^x (x-t)f''(t) dt$$

代入 $f(1) = 0$ 解得,

$$f'(0) = -\int_0^1 (x-t)f''(t) dt$$

从而设 $f(x) = -\int_0^1 K(x, t)f''(t) dt$, 其中

$$K(x, t) = \begin{cases} t(1-x), & 0 \leq t \leq x \leq 1 \\ x(1-t), & 0 \leq x \leq t \leq 1 \end{cases}$$

显然

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |K(x, t)f''(t)| dt \leq x(1-x) \int_0^1 |f''(t)| dt \leq \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(t)| dt$$

从而

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{\frac{1}{4} \int_0^1 |f''(t)| dt} \right| dx = 4.$$

法 II. 若 $\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx$ 发散, 结论显然成立. 以下设 $\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx$ 收敛. 若 $f(x) \equiv 0$, 结论显然成立. 否则, $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使得

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| = |f(x_0)| > 0,$$

由拉格朗日中值定理, 有

$$\frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{f(x_0)}{x_0} = f'(\xi_1), \quad \xi_1 \in (0, x_0)$$

$$\frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{f(x_0)}{x_0 - 1} = f'(\xi_2), \quad \xi_2 \in (x_0, 1)$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx &\geq \int_{\xi_1}^{\xi_2} \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \frac{1}{|f(x_0)|} \int_{\xi_1}^{\xi_2} |f''(x)| dx \\ &\geq \frac{1}{|f(x_0)|} \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f''(x) dx \right| = \frac{1}{|f(x_0)|} |f'(\xi_2) - f'(\xi_1)| \\ &\stackrel{\text{代入}}{=} \frac{1}{|f(x_0)|} \left| \frac{f(x_0)}{x_0 - 1} - \frac{f(x_0)}{x_0} \right| \\ &= \frac{1}{x_0(1-x_0)} \geq 4 \end{aligned}$$

接下来证明 4 是最佳下界. 只需构造函数列使得积分值趋于 4 即可. 首先, 需满足题目条件

$$f_n(0) = f(0), \quad f_n(1) = f(1), \quad f_n(x) \in C^2[0, 1]$$

接着, 需使得等号成立

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \Rightarrow \begin{cases} \int_0^{\xi_1} \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx = 0, \\ \int_{\xi_2}^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx = 0 \end{cases} \Rightarrow f''(x) = 0, x \in [0, \xi_1] \cup [\xi_2, 1] \quad (7.13)$$

$$\int_{\xi_1}^{\xi_2} \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx = \frac{1}{|f(x_0)|} \int_{\xi_1}^{\xi_2} |f''(x)| dx \Rightarrow \begin{cases} f_n(x) \rightarrow f(x_0) = f_n\left(\frac{1}{2}\right), x \in [\xi_1, \xi_2] \\ \max_{x \in [\xi_1, \xi_2]} f_n(x) = f_n\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow f'_n\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

$$\int_{\xi_1}^{\xi_2} |f''(x)| dx = \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f''(x) dx \right| \Rightarrow f''_n(x) \text{ 不变号}$$

由 (7.13) 得 $f_n(x), x \in [0, \xi_1] \cup [\xi_2, 1]$ 为一次多项式, 且需满足 $f_n(0) = f(0), f_n(1) = f(1)$, 故设

$$f_n(x) = \begin{cases} a_n \left(x - \frac{1}{2}\right)^4 + b_n \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + c_n, & x \in \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right] \\ d_n x, & x \in \left[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right] \\ e_n(1-x), & x \in \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}, n \geq 2.$$

$f_n(x)$ 在 $x = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{n}$ 处连续

$$d_n \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right) = \frac{a_n}{n^4} + \frac{b_n}{n^2} + c_n = e_n \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right) \Rightarrow d_n = e_n \quad (7.14)$$

$f'_n(x)$ 在 $x = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{n}$ 处连续

$$\frac{4a_n}{n^3} + \frac{2b_n}{n} = -e_n \quad (7.15)$$

$f''_n(x)$ 在 $x = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{n}$ 处连续 (也保证了 $f''_n(x)$ 的不变号, 故至少 4 阶)

$$\frac{12a_n}{n^2} + 2b_n = 0 \Rightarrow a_n = -\frac{n^2}{6} b_n \quad (7.16)$$

再结合(7.14)(7.15)(7.16), 得

$$a_n = \frac{n^3}{8} e_n, \quad b_n = -\frac{3}{4} n e_n, \quad c_n = \frac{4n-3}{8n}, \quad d_n = e_n,$$

令 $n \geq 2$ 即可保证 $f_n(x) \geq 0$, 这就得到[清疏数学](#)所构造的函数

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{n^3}{8} \left(x - \frac{1}{2}\right)^4 - \frac{3n}{4} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{4n-3}{8n}, & x \in \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right] \\ x, & x \in \left[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right] \\ -(x-1), & x \in \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}, n \geq 2.$$

由于

$$f''_n(x) \leq 0, x \in \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right], \quad f_n(x) \geq 0, x \in [0, 1],$$

我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left| \frac{f''_n(x)}{f_n(x)} \right| dx &= - \int_{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}} \frac{f''_n(x)}{f_n(x)} dx \xrightarrow{\text{积分中值定理}} - \frac{1}{f_n(\xi_n)} \int_{\frac{1}{2}-\frac{1}{n}}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{n}} f''_n(x) dx \left(\left| \xi_n - \frac{1}{2} \right| \right) \\ &= \frac{2}{f_n(\xi_n)} = \frac{2}{\frac{n^3}{8} \left(\xi_n - \frac{1}{2}\right)^4 - \frac{3n}{4} \left(\xi_n - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{4n-3}{8n}} \rightarrow 4, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

例题 7.65⁹ 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 \frac{|f''(x) + f'(x)|}{|f(x)|} dx \geq \frac{\sqrt{e} + 1}{\sqrt{e} - 1}.$$

证明 (by 清疏数学) 假定 $\int_0^1 \frac{|f''(x) + f'(x)|}{|f(x)|} dx < \infty$, 取 $x_0 \in (0, 1)$ 使得

$$|f(x_0)| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| > 0.$$

由 Cauchy 中值定理, 我们有

$$\frac{e^{x_0} f(x_0) - e^0 f(0)}{e^{x_0} - e^0} = f(\theta_1) + f'(\theta_1), \quad \theta_1 \in (0, x_0),$$

$$\frac{e^{x_0} f(x_0) - e^1 f(1)}{e^{x_0} - e^1} = f(\theta_2) + f'(\theta_2), \quad \theta_2 \in (0, x_0).$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{|f''(x) + f'(x)|}{|f(x)|} dx &\geq \frac{1}{|f(x_0)|} \int_0^1 |f''(x) + f'(x)| dx \\ &\geq \frac{1}{|f(x_0)|} \int_{\theta_1}^{\theta_2} |f''(x) + f'(x)| dx \\ &\geq \frac{1}{|f(x_0)|} \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} [f''(x) + f'(x)] dx \right| \\ &= \frac{1}{|f(x_0)|} |[f'(\theta_2) + f(\theta_2)] - [f'(\theta_1) + f(\theta_1)]| \\ &= \frac{1}{|f(x_0)|} \left[\frac{e^{x_0} |f(x_0)|}{e^{x_0} - 1} + \frac{e^{x_0} |f(x_0)|}{e - e^{x_0}} \right] \\ &= \frac{e^{x_0}}{(e^{x_0} - 1)(e - e^{x_0})} \stackrel{\text{求导求极值}}{\geq} \frac{e^{\frac{1}{2}}}{(e^{\frac{1}{2}} - 1)(e - e^{\frac{1}{2}})} \\ &= \frac{\sqrt{e} + 1}{\sqrt{e} - 1}, \end{aligned}$$

例题 7.66 (2024, 数学 I) 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

证明 我们注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| &= \left| \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx \right| \\ &\leq \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx + \frac{f'(0)}{8} \right| + \left| \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) f'(x) dx - \frac{f'(1)}{8} \right| \\ &= \left| \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{1}{2}\right) [f'(x) - f'(0)] dx \right| + \left| \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) [f'(x) - f'(1)] dx \right| \\ &\leq \int_0^{\frac{1}{2}} x \left|x - \frac{1}{2}\right| dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) \left|x - \frac{1}{2}\right| dx = \frac{1}{24}, \end{aligned}$$

其中, 最后一个不等号用到了拉格朗日中值定理

$$|f'(x) - f'(0)| = x |f''(\theta)| \leq x, \quad x \in [0, \frac{1}{2}],$$

$$|f'(x) - f'(1)| = (1-x) |f''(\xi)| \leq 1-x, \quad x \in [\frac{1}{2}, 1].$$

⁹<https://mp.weixin.qq.com/s/D6aF8Ld-jjiyiJyNMF9bNw>

(by 清疏) 为了寻求最佳系数, 我们不再限制允许使用的方法范围. 注意到 (二阶导部分的积分是勒贝格积分.)

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| &= \frac{1}{2} \left| \int_0^1 f''(x) \left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{16} \right] dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^1 \left| \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{16} \right| dx = \frac{1}{32}. \end{aligned}$$

断言 $\frac{1}{32}$ 是最佳系数. 不等式将等价于

$$f'(0) = f'(1), |f''(x)| \leq M, \forall x \in [0, 1] \Rightarrow \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{M}{32}.$$

即

$$f'(0) = f'(1) \Rightarrow \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{\sup_{x \in [0, 1]} |f''|}{32}.$$

事实上, 考虑 $G_\delta(x) = \int_0^x \left(\int_0^z g_\delta(y) dy \right) dz$, $\delta > 0$ 满足题目条件, 这里

$$g_\delta(x) = \begin{cases} 1 - 2\delta, & x \in [\frac{3}{4}, 1] \\ \frac{2}{\delta} \left(x - \frac{3}{4}\right) + 1 - 2\delta, & x \in [\frac{3}{4} - \delta, \frac{3}{4}] \\ -1 - 2\delta, & x \in [\frac{1}{4} + \delta, \frac{3}{4} - \delta] \\ -\frac{2}{\delta} \left(x - \frac{1}{4}\right) + 1 - 2\delta, & x \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{4} + \delta] \\ 1 - 2\delta, & x \in [0, \frac{1}{4}] \end{cases}.$$

其中注意到

$$\int_0^1 g_\delta(y) dy = 0, \quad \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\left(y - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{16} \right] g_\delta(y) dy = \frac{16\delta^3 - 16\delta^2 - 2\delta + 3}{96}, \quad \sup_{x \in [0, 1]} |g_\delta| = 1 + 2\delta.$$

注意到

$$\left| \int_0^1 G_\delta(x) dx - \frac{G_\delta(0) + G_\delta(1)}{2} \right| = \frac{1}{2} \left| \int_0^1 \left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{16} \right] g_\delta(x) dx \right|,$$

我们知道

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sup_{x \in [0, 1]} |G'''|} \left| \int_0^1 G_\delta(x) dx - \frac{G_\delta(0) + G_\delta(1)}{2} \right| = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left| \frac{16\delta^3 - 16\delta^2 - 2\delta + 3}{96(1 + 2\delta)} \right| = \frac{1}{32}$$

这就证明了最佳系数是 $\frac{1}{32}$.

 **练习 7.3** (Favard 不等式) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的非负凹函数, 则

$$\int_0^1 f^p(x) dx \leq \frac{2^p}{p+1} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^p$$

证明 (by 西西)¹⁰ 不妨设 $f(0) = f(1) = 0$, $f \in C^2[0, 1]$, 则 $f''(x) < 0$. 由积分余项的 Taylor 公式,

$$f(x) = f'(0)x + \int_0^x (x-t)f''(t) dt$$

代入 $f(1) = 0$ 解得,

$$f'(0) = - \int_0^1 (x-t)f''(t) dt$$

从而设 $f(x) = - \int_0^1 K(x, t)f''(t) dt$, 其中

$$K(x, t) = \begin{cases} t(1-x), & 0 \leq t \leq x \leq 1 \\ x(1-t), & 0 \leq x \leq t \leq 1 \end{cases}$$

¹⁰西西的大学数学竞赛搞笑秘密献给浪哥

由 Minkowski 不等式

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 f^p(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} &= \left[\int_0^1 \left(\int_0^1 K(x, t)(-f''(t)) dt \right)^p dx \right]^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \int_0^1 \left(\int_0^1 K^p(x, t)(-f''(t))^p dt \right)^{\frac{1}{p}} dt \\ &= (1+p)^{-\frac{1}{p}} \int_0^1 t(1-t)|f''(t)| dt \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= - \int_0^1 \int_0^1 K(x, t) f''(t) dt dx \\ &= - \int_0^1 \int_0^1 K(x, t) f''(t) dx dt \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^1 t(1-t) f''(t) dt \end{aligned}$$

故

$$\int_0^1 f^p(x) dx \leq \frac{2^p}{p+1} \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^p$$

对于一般情况, 用光滑凹函数逼近 f 即可.

- 令 $p \rightarrow +\infty$ 可得不等式 $\max_{x \in [0,1]} f(x) \leq 2 \int_0^1 f(x) dx$

 **练习 7.4** (MSE, 3783034) 设 $f \in C^3[0, 1]$ 且满足 $f(0) = f'(0) = f(1) = 0$ 以及 $|f'''(x)| \leq 1$. 证明:

$$\left| 30240 \int_0^1 x(1-x)f(x)f'(x) dx \right| \leq 1.$$

证明 (by MSE)^[70]. 注意到 $f(0) = f'(0) = 0$, 则由积分余项的 Taylor 公式,

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 f''(0) + \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f'''(t) dt \quad (7.17)$$

代入 $f(1) = 0$

$$0 = f(1) = \frac{1}{2}f''(0) + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-t)^2 f'''(t) dt$$

上式同乘 x^2

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2}x^2 f''(0) + \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 (1-t)^2 f'''(t) dt \\ &= \frac{1}{2}x^2 f''(0) + \frac{1}{2} \int_0^x x^2 (1-t)^2 f'''(t) dt + \frac{1}{2} \int_x^1 x^2 (1-t)^2 f'''(t) dt \end{aligned} \quad (7.18)$$

结合 (7.17) 和 (7.18) 可得

$$f(x) = - \int_0^1 K(x, t) f^{(3)}(t) dt$$

其中

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{x^2(1-t)^2 - (x-t)^2}{2} & t \leq x \\ \frac{x^2(1-t)^2}{2} & x \leq t \end{cases}$$

显然有 $K(x, t) \geq 0$ ($0 \leq x, t \leq 1$). 注意到

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x(1-x)f(x)f'(x)dx = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)(f(x))^2 dx \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) K(x, t) K(x, s) f^{(3)}(t) f^{(3)}(s) dt ds dx \\ &= \int_0^1 \int_0^1 H(t, s) f^{(3)}(t) f^{(3)}(s) dt ds \end{aligned} \quad (7.19)$$

其中

$$H(t, s) = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) K(x, t) K(x, s) dx$$

显然 $H(s, t) = H(t, s)$ ($0 \leq t \leq s \leq 1$), 我们得到

$$H(t, s) = \frac{1}{240}(s-1)^2 t(s^4(t-2) + s^3(t+2) + s^2(1-4t) + st + (t-1)t^4)$$

这是由条件 $|f'''(x)| \leq 1$ 得到的, 再计算就可得证

$$|I| \leq \int_0^1 \int_0^1 H(t, s) dt ds = \frac{1}{30240}.$$

Integrate[(s-1)^2 t (s^4 (t-2) + s^3 (t+2) + s^2 (1-4t) + s t + (t-1) t^4) / 240, {s, 0, 1}, {t, 0, 1}]

例题 7.67 (CMC, 2015) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 求证:

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx\right)^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 (f'(x))^2 dx,$$

等号当且仅当 $f(x) = A(x - x^3)$ 时成立, 其中 A 是常数.

证明 分部积分可得

$$\int_0^1 x f(x) dx = \frac{1}{2} x^2 f(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f'(x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f'(x) dx.$$

注意到 $f(0) = f(1) = 0$, 故

$$\int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) = 0$$

因此, 根据牛顿莱布尼茨公式, 得

$$\int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 (C - \frac{1}{2} x^2) f'(x) dx$$

再根据 Cauchy 积分不等式, 得

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx\right)^2 \leq \int_0^1 (C - \frac{1}{2} x^2)^2 dx \int_0^1 [f'(x)]^2 dx$$

其中

$$\int_0^1 (C - \frac{1}{2} x^2)^2 dx = \frac{1}{45} \Rightarrow C = \frac{1}{6}$$

由此可得

$$\left(\int_0^1 x f(x) dx\right)^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 (f'(x))^2 dx,$$

等号当且仅当 $f'(x) = A(1 - 3x^2)$ 积分并由 $f(0) = f(1) = 0$. 即得

$$f(x) = Ax(1-x)(1+x) = A(x - x^3).$$

例题 7.68 (CMC, 2021) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{5}{2}, \quad \int_0^1 x f(x) dx = \frac{3}{2}.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 3$.

证明 法 I. 由题意

$$f'(\xi) = 3 \Rightarrow F'(\xi) = f'(\xi) - k \Rightarrow F(x) = f(x) - kx$$

于是, 我们待定系数 $a, b \neq 0$

$$\frac{3}{2}a + \frac{5}{2}b - \frac{k}{6}(2a + 3b) = \int_0^1 (ax + b)(f(x) - kx) dx$$

利用分部积分法

$$\begin{aligned} & \int_0^1 (ax + b)(f(x) - kx) dx \\ &= \int_0^1 (f(x) - kx) d\left(\frac{1}{2}ax^2 + bx\right) \\ &= \underbrace{\left(\frac{1}{2}ax^2 + bx\right)(f(x) - kx)}_0 \Big|_0^1 - \int_0^1 \left(\frac{1}{2}ax^2 + bx\right)(f'(x) - k) dx \end{aligned}$$

我们令

$$\left(\frac{1}{2}ax^2 + bx\right)(f(x) - kx) \Big|_0^1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}a + b = 0 \Rightarrow a = -2b \neq 0$$

又令

$$\frac{3}{2}a + \frac{5}{2}b - \frac{k}{6}(2a + 3b) = 0 \xrightarrow{a=-2b} \frac{1}{6}b(k - 3) = 0$$

由此可知, 当 $k = 3$ 且 $a = -2b \neq 0$ 时, 恒有

$$\int_0^1 (x^2 - x)(f'(x) - 3) dx = 0$$

根据积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\xi(1 - \xi)[3 - f'(\xi)] = 0$, 即 $f'(\xi) = 3$.

法 II. 由题意

$$f'(\xi) = 3 \Rightarrow F'_k(\xi) = f'(\xi) - k \Rightarrow F_k(x) = f(x) - kx$$

由题意 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{5}{2}$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 F_k(x) dx &= \int_0^1 (f(x) - kx) dx = \int_0^1 f(x) dx - k \int_0^1 x dx = \frac{5}{2} - \frac{k}{2}, \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} xF_k(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 xF'_k(x) dx = F_k(1) - \int_0^1 xF'_k(x) dx \end{aligned}$$

可得

$$\int_0^1 xF'_k(x) dx = F_k(1) + \left(\frac{k}{2} - \frac{5}{2}\right) \quad (7.20)$$

由题意 $\int_0^1 xf(x) dx = \frac{3}{2}$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 xF_k(x) dx &= \int_0^1 x(f(x) - kx) dx = \int_0^1 xf(x) dx - \int_0^1 kx^2 dx = \frac{3}{2} - \frac{k}{3} \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{2}x^2F_k(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2F'_k(x) dx = \frac{1}{2}F_k(1) - \frac{1}{2} \int_0^1 xF'_k(x) dx \end{aligned}$$

可得

$$\int_0^1 x^2F'_k(x) dx = F_k(1) + \left(\frac{2k}{3} - 3\right) \quad (7.21)$$

我们令

$$\frac{2k}{3} - 3 = \frac{k}{2} - \frac{5}{2} \Rightarrow k = 3 \quad (7.22)$$

结合 (7.20), (7.21), (7.22) 可得

$$\int_0^1 x(1 - x)F'_3(x) dx = \int_0^1 x(1 - x)(f(x) - 3x) dx = 0$$

由于 $x(1-x) > 0$, 那么必存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F'_3(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 3$.

例题 7.69 (AMM11981) 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微函数, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 1.$$

证明:

$$\int_0^1 |f'(x)|^3 dx \geq \left(\frac{128}{3\pi}\right)^2$$

证明 ¹¹ 由 Hölder 不等式

$$\left| \int_0^1 g(x)f'(x) dx \right| \leq \left[\int_0^1 |f'(x)|^3 dx \right]^{\frac{1}{3}} \cdot \left[\int_0^1 |g(x)|^{\frac{3}{2}} dx \right]^{\frac{2}{3}} \quad (7.23)$$

由分部积分

$$\int_0^1 g(x)f'(x) dx = g(x)f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 g'(x)f(x) dx \rightarrow \text{具体值}$$

设 $g(x)$ 为多项式, 结合已知条件 $g'(x)$ 只能为 1 次多项式, 即 $g(x)$ 为 2 次多项式. 令 $g(x) = ax^2 + bx + c$. 以及令 $g(x)f(x) \Big|_0^1 = 0$, 即得

$$g(0) = g(1) = 0 \Rightarrow g(x) = ax(x-1) \Rightarrow g'(x) = a(2x-1)$$

于是,

$$\left| \int_0^1 g(x)f'(x) dx \right| = \left| - \int_0^1 g'(x)f(x) dx \right| = |a|$$

以及,

$$\int_0^1 |g(x)|^{\frac{3}{2}} dx = |a| \int_0^1 (x(1-x))^{\frac{3}{2}} dx = |a| B\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right) = \frac{\Gamma^2\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma(5)} |a| = \frac{3\pi}{128} |a|$$

代入(7.23)并变形

$$\int_0^1 |f'(x)|^3 dx \geq \frac{\left| \int_0^1 g(x)f'(x) dx \right|^3}{\left(\int_0^1 |g(x)|^{\frac{3}{2}} dx \right)^2} = \left(\frac{128}{3\pi}\right)^2$$

例题 7.70 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微函数, 若 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f'(x)^2 dx \geq 12 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

证明 由不等式的形式可猜测用 Cauchy-schwarz 不等式

$$\int_a^b (f'(x))^2 dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b g(x)f'(x) dx \right)^2$$

由分部积分

$$\int_0^1 g(x)f'(x) dx = \underbrace{g(x)f(x) \Big|_0^1}_0 - \int_0^1 \underbrace{g'(x)}_{\text{常数}} f(x) dx \quad (7.24)$$

由题意 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = 0$, 于是分段

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} g_1(x)f'(x) dx &= g_1(x)f(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} g'_1(x)f(x) dx \\ \int_{\frac{1}{2}}^1 g_2(x)f'(x) dx &= g_2(x)f(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 g'_2(x)f(x) dx \end{aligned}$$

¹¹<http://www.mat.uniroma2.it/tauraso/AMM/AMM11981.pdf>

为使满足(7.24), 我们令

$$\begin{cases} g_1(x)f(x)\Big|_0^{\frac{1}{2}} + g_2(x)f(x)\Big|_{\frac{1}{2}}^1 = 0 \\ g_1'(x) = a, \quad g_2'(x) = c \end{cases} \quad (7.25)$$

不妨设 $g_1(x), g_2(x)$ 为多项式, 令

$$g(x) = \begin{cases} g_1(x) = ax + b, & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ g_2(x) = cx + d, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

代入(7.25), 可得

$$-bf(0) + \left(\frac{1}{2}a + b - \frac{1}{2}c - d\right)f\left(\frac{1}{2}\right) + (c + d)f(1) = 0$$

不妨设

$$\begin{cases} -b = 0 \\ \frac{1}{2}a + b - \frac{1}{2}c - d = 0 \\ c + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -c \\ d = -c \end{cases}$$

因此,

$$g(x) = \begin{cases} -cx, & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ cx - c, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\begin{aligned} \left(-c \int_0^1 f(x) dx\right)^2 &= \left(\int_0^1 g(x)f'(x) dx\right)^2 \\ &\leq \int_0^1 (f'(x))^2 dx \cdot \int_0^1 g^2(x) dx = \frac{c^2}{12} \int_0^1 (f'(x))^2 dx \end{aligned}$$

故

$$\int_0^1 f'(x)^2 dx \geq 12 \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2$$

本题的推广:¹² 若 $f(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可导函数, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则有:

$$\int_a^{2b-a} (f'(x))^2 dx \geq \frac{3}{2(b-a)^3} \left(\int_a^{2b-a} f(x) dx\right)^2$$

例题 7.71 若 $f(x) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可导函数, 且 $\int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} f(x) dx = 0$, 则有:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq \frac{12n^2}{4n^2 - 10n + 7} \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2$$

证明 由 Cauchy-schwarz 不等式

$$\int_a^b (f'(x))^2 dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b g'(x)f'(x) dx\right)^2$$

由分部积分

$$\int_0^1 g(x)f'(x) dx = \underbrace{g(x)f(x)\Big|_0^1}_0 - \int_0^1 \underbrace{g'(x)}_{\text{常数}} f(x) dx \quad (7.26)$$

¹²<http://pxchg1200.is-programmer.com/categories/8320/posts?page=16>

由题意 $\int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} f(x) dx = 0$, 于是分段

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{1}{2n}} g_1(x) f'(x) dx &= g_1(x) f(x) \Big|_0^{\frac{1}{2n}} - \int_0^{\frac{1}{2n}} g_1'(x) f(x) dx \\ \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} g_2(x) f'(x) dx &= g_2(x) f(x) \Big|_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} - \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} g_2'(x) f(x) dx \\ \int_{\frac{1}{n}}^1 g_3(x) f'(x) dx &= g_3(x) f(x) \Big|_{\frac{1}{n}}^1 - \int_{\frac{1}{n}}^1 g_3'(x) f(x) dx\end{aligned}$$

为使满足(7.26), 我们令

$$\begin{cases} g_1(x) f(x) \Big|_0^{\frac{1}{2n}} + g_2(x) f(x) \Big|_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} + g_3(x) f(x) \Big|_{\frac{1}{n}}^1 = 0 \\ g_1'(x) = g_3'(x) = a_1, \quad g_2'(x) = b_1 \end{cases} \quad (7.27)$$

不妨设 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 为多项式, 令

$$g(x) = \begin{cases} a_1 x + a_0, & x \in [0, \frac{1}{2n}] \\ b_1 x + b_0, & x \in [\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}] \\ a_1 x + c_0, & x \in [\frac{1}{n}, 1]. \end{cases}$$

显然,

$$\begin{cases} g_1(\frac{1}{2n}) = g_2(\frac{1}{2n}) \\ g_2(\frac{1}{n}) = g_3(\frac{1}{n}) \\ g_1(0) = 0 \\ g_3(1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{a_1}{2n} + a_0 = \frac{b_1}{2n} + b_0 \\ \frac{b_1}{n} + b_0 = \frac{a_1}{n} + c_0 \\ a_0 = 0 \\ a_1 = -c_0 \end{cases}$$

解得

$$a_0 = 0, \quad b_0 = a_1, \quad b_1 = a_1(1 - 2n), \quad c_0 = -a_1, \quad c_1 = a_1$$

于是

$$g(x) = \begin{cases} a_1 x, & x \in [0, \frac{1}{2n}] \\ a_1(1 - 2n)x + a_1, & x \in [\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}] \\ a_1 x - a_1, & x \in [\frac{1}{n}, 1]. \end{cases}$$

再由 Cauchy 不等式得

$$\left(-a_1 \int_0^1 f(x) dx\right)^2 = \left(\int_0^1 g(x) f'(x) dx\right)^2 \leq \int_0^1 g^2(x) dx \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

又

$$\begin{aligned}\int_0^1 g^2(x) dx &= \int_0^{\frac{1}{2n}} (a_1 x)^2 dx + \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} [a_1(1 - 2n)x + a_1]^2 dx + \int_{\frac{1}{n}}^1 (a_1 x - a_1)^2 dx \\ &= \frac{4n^2 - 10n + 7}{12n^2} a_1^2\end{aligned}$$

则

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq \frac{12n^2}{4n^2 - 10n + 7} \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2$$

题目条件为: n 阶连续可导

1. 基本方法: Cauchy-Schwarz 不等式、Fourier 级数、积分余项型的 Taylor 公式、插值多项式、变分法

2. 大致思路:

- 条件/结论带范围: 如 $|f'''(x)| < M$ (高阶) $\rightarrow$ 积分余项型的 Taylor 公式
- 条件仅给出端点值: 插值多项式
- 条件给出端点值以及端点处各阶导数值: 待定系数法反复分部积分

例题 7.72 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 二阶连续可微, 并且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x) dx = -\frac{f''(\xi)}{12}(b-a)^3$$

证明 法 I(待定多项式). 对任意 m, n (待定) 都有

$$\begin{aligned}\int_a^b (a_0x + b_0)f'''(x) dx &= \int_a^b f(x) d(x+m) \xrightarrow{\text{分部积分}} -\int_a^b f'(x)(x+m) dx \\&= -\frac{1}{2} \int_a^b f'(x) d((x+m)^2 + n) \\&= \underbrace{-\frac{1}{2} f'(x)((x+m)^2 + n)}_{=0} \Big|_a^b + \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)((x+m)^2 + n) dx\end{aligned}$$

即 $\begin{cases} (b+m)^2 + n = 0 \\ (a+m)^2 + n = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} m = -\frac{1}{2}(a+b) \\ n = -\frac{1}{4}(b-a)^2 \end{cases}$. 于是

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &= \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)((x+m)^2 + n) dx \\&\xrightarrow{\text{积分中值定理}} \frac{f''(\xi)}{2} \int_a^b \left[\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 - \frac{(b-a)^2}{4} \right] dx \\&= -\frac{f''(\xi)}{12}(b-a)^3\end{aligned}$$

法 II(K 值法).

练习 7.5 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) = 1$, $f'(b) = 0$, 求证:

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}$$

证明 由 Cauchy-schwarz 不等式

$$\int_a^b (f''(x))^2 dx \int_a^b g^2(x) dx \geq \left(\int_a^b g(x)f''(x) dx \right)^2 \xrightarrow{\text{题意}} \text{与 } f \text{ 无关的常数}$$

由分部积分

$$\begin{aligned}\int_a^b g(x)f''(x) dx &= g(x)f'(x) \Big|_a^b - \int_a^b g'(x)f'(x) dx \\&\xrightarrow{\text{分部积分}} -g(a) + \underbrace{\int_a^b g''(x)f(x) dx}_{=0}\end{aligned}$$

设 $g(x)$ 是多项式, 只需令 $g''(x) = 0$, 故 $g(x)$ 为一次多项式. 设 $g(x) = c_1x + c_0$,

$$\int_a^b (f''(x))^2 dx \geq \frac{g^2(a)}{\int_a^b g^2(x) dx} = \frac{4}{b-a}$$

即

$$3c_1(b-a)(c_1a + c_0)^2 = 4[(c_1b + c_0)^3 - (c_1a + c_0)^3]$$

化简得

$$((a+2b)c_1 + 3c_0)^2 = 0 \Rightarrow (a+2b)c_1 = -3c_0$$

于是取 $c_1 = 3, c_0 = -a - 2b$ 即可

例题 7.73 (MSE, 1179154) 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是二阶连续可微函数, 且 $f(0) + 2f(\frac{1}{2}) + f(1) = 0$, 求证:

$$\int_0^1 (f''(x))^2 dx \geq 1920 \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2.$$

证明 由分部积分, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} g_1(x) f''(x) dx &= g_1(x) f'(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} g_1'(x) f'(x) dx \\ &= g_1(x) f'(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} - g_1'(x) f(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \int_0^{\frac{1}{2}} g_1''(x) f(x) dx \end{aligned} \quad (7.28)$$

以及

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^1 g_2(x) f''(x) dx &= g_2(x) f'(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 g_2'(x) f'(x) dx \\ &= g_2(x) f'(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 - g_2'(x) f(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + \int_{\frac{1}{2}}^1 g_2''(x) f(x) dx \end{aligned} \quad (7.29)$$

设 $g_1(x)$ 与 $g_2(x)$ 为多项式.

$$g(x) = \begin{cases} g_1(x), & x \in [0, \frac{1}{2}) \\ g_2(x), & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

为凑 Cauchy-Schwarz 不等式, 我们令 $g_1''(x) = g_2''(x) = C$, 即 $g_1(x), g_2(x)$ 为二次多项式.

$$\begin{cases} g_1(x) = cx^2 + a_1x + a_0, & x \in [0, \frac{1}{2}) \\ g_2(x) = cx^2 + b_1x + b_0, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

再令 $g_1(x) f'(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} + g_2(x) f'(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = 0$, 故

$$\begin{cases} g(1) = g(0) = 0 \\ g_1(\frac{1}{2}) = g_2(\frac{1}{2}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = 0 \\ c + b_1 + b_0 = 0 \\ \frac{1}{2}a_1 = \frac{1}{2}b_1 + b_0 \end{cases} \quad (7.30)$$

接着令

$$g_2'(x) f(x) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + g_1'(x) f(x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = g'(1) f(1) + (g_1'(\frac{1}{2}) - g_2'(\frac{1}{2})) f(\frac{1}{2}) - g'(0) f(0) = 0$$

且注意到 $f(0) + 2f(\frac{1}{2}) + f(1) = 0$, 故

$$g_1'(\frac{1}{2}) - g_2'(\frac{1}{2}) = -2g'(0) = 2g'(1)$$

于是

$$a_1 - b_1 = -2a_1 = 4c + 2b_1 \quad (7.31)$$

综合 (7.30), (7.31), 我们得到

$$a_0 = 0, \quad a_1 = -\frac{1}{2}c, \quad b_1 = -\frac{3}{2}c, \quad b_0 = \frac{1}{2}c$$

由 (7.28) + (7.29) 可得,

$$\int_0^1 g(x)f''(x)dx = \int_0^1 g''(x)f(x)dx = 2c \int_0^1 f(x)dx$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式, 我们有

$$\left(2c \int_0^1 f(x)dx\right)^2 \leq \int_0^1 (g(x))^2 dx \int_0^1 (f''(x))^2 dx$$

经计算可得,

$$\int_0^1 (g(x))^2 dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (g(x))^2 dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (g(x))^2 dx = \frac{c^2}{480}$$

整理可得,

$$\int_0^1 (f''(x))^2 dx \geq 1920 \left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2.$$

例题 7.74 (AMM11946)¹³ Let f be a twice differentiable function $[0,1]$ to $\mathbb{R}$ with f'' continuous on $[0,1]$ and $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx = 0$. Proof:

$$4860 \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq 11 \int_0^1 (f''(x))^2 dx$$

解 由分部积分, 我们有

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{3}} g_1(x)f''(x)dx &= g_1(x)f'(x)\Big|_0^{\frac{1}{3}} - \int_0^{\frac{1}{3}} g_1'(x)f'(x)dx \\ &= g_1(x)f'(x)\Big|_0^{\frac{1}{3}} - g_1'(x)f(x)\Big|_0^{\frac{1}{3}} + \int_0^{\frac{1}{3}} g_1''(x)f(x)dx \end{aligned} \quad (7.32)$$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} g_2(x)f''(x)dx &= g_2(x)f'(x)\Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} - \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} g_2'(x)f'(x)dx \\ &= g_2(x)f'(x)\Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} - g_2'(x)f(x)\Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} + \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} g_2''(x)f(x)dx \end{aligned} \quad (7.33)$$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{2}{3}}^1 g_3(x)f''(x)dx &= g_3(x)f'(x)\Big|_{\frac{2}{3}}^1 - \int_{\frac{2}{3}}^1 g_3'(x)f'(x)dx \\ &= g_3(x)f'(x)\Big|_{\frac{2}{3}}^1 - g_3'(x)f(x)\Big|_{\frac{2}{3}}^1 + \int_{\frac{2}{3}}^1 g_3''(x)f(x)dx \end{aligned} \quad (7.34)$$

设 $g(x)$ 为分段可微函数, $g_1(x)$, $g_2(x)$ 与 $g_3(x)$ 为多项式.

$$g(x) = \begin{cases} g_1(x), & x \in [0, \frac{1}{3}) \\ g_2(x), & x \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \\ g_3(x), & x \in [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}$$

由题意 $\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} f(x) dx = 0$, 我们令 $g_1''(x) = g_3''(x) = c$, $g_2''(x) = k$, 即 $g_1(x)$, $g_2(x)$, $g_3(x)$ 为二次多项式.

$$\begin{cases} g_1(x) = cx^2 + a_1x + a_0, & x \in [0, \frac{1}{3}) \\ g_2(x) = kx^2 + b_1x + b_0, & x \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \\ g_3(x) = cx^2 + c_1x + c_0, & x \in [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}$$

¹³<https://www.mat.uniroma2.it/tauraso/AMM/AMM11946.pdf>

令

$$g_1(x)f'(x)\Big|_0^{\frac{1}{3}} + g_3(x)f'(x)\Big|_{\frac{2}{3}}^1 + g_2(x)f'(x)\Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} = 0$$

即

$$\begin{cases} g(0) = g(1) = 0 \\ g_1(\frac{1}{3}) - g_2(\frac{1}{3}) = 0 \\ g_2(\frac{2}{3}) - g_3(\frac{2}{3}) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = c + c_1 + c_0 = 0 \\ \frac{1}{9}c + \frac{1}{3}a_1 + a_0 = \frac{1}{9}k + \frac{1}{3}b_1 + b_0 \\ \frac{4}{9}k + \frac{2}{3}b_1 + b_0 = \frac{4}{9}c + \frac{2}{3}c_1 + c_0 \end{cases} \quad (7.35)$$

接着令

$$g'_1(x)f(x)\Big|_0^{\frac{1}{3}} + g'_3(x)f(x)\Big|_{\frac{2}{3}}^1 + g'_2(x)f(x)\Big|_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} = 0$$

即

$$\begin{cases} g'(0) = g'(1) = 0 \\ g'_1(\frac{1}{3}) - g'_2(\frac{1}{3}) = 0 \\ g'_2(\frac{2}{3}) - g'_3(\frac{2}{3}) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 2c + c_1 \\ \frac{2}{3}c + a_1 = \frac{2}{3}k + b_1 \\ \frac{4}{3}k + b_1 = \frac{4}{3}c + c_1 \end{cases} \quad (7.36)$$

综合 (7.35), (7.36), 我们得到

$$a_0 = 0, a_1 = 0, k = -2c, b_1 = 2c, b_0 = -\frac{1}{3}c, c_0 = c, c_1 = -2c$$

因此,

$$\begin{cases} g_1(x) = cx^2, & x \in [0, \frac{1}{3}) \\ g_2(x) = -2cx^2 + 2cx - \frac{1}{3}c, & x \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \\ g_3(x) = cx^2 - 2cx + c, & x \in [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}$$

由 (7.32) + (7.33) + (7.34) 可得,

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(x)f''(x)dx &= \int_0^{\frac{1}{3}} g_1(x)f''(x)dx + \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} g_2(x)f''(x)dx + \int_{\frac{2}{3}}^1 g_3(x)f''(x)dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{3}} g'_1(x)f(x)dx + \underbrace{\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} g'_2(x)f(x)dx + \int_{\frac{2}{3}}^1 g'_3(x)f(x)dx}_{=0} \\ &= 2c \int_0^1 f(x)dx \end{aligned}$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式, 我们有

$$\begin{aligned} \left(2c \int_0^1 f(x)dx\right)^2 &= \int_0^1 g(x)f''(x)dx \\ &\leq \int_0^1 (g(x))^2 dx \int_0^1 (f''(x))^2 dx \end{aligned}$$

经计算可得,

$$\int_0^1 (g(x))^2 dx = \frac{c^2}{1215} + \frac{c^2}{135} + \frac{c^2}{1215} = \frac{11c^2}{1215}$$

整理可得,

$$4860 \left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2 \leq 11 \int_0^1 (f''(x))^2 dx$$

例题 7.75 (^[71], 4.159) 设 $f \in C^n[0, 1]$, 且满足 $f^{(j)}(0) = f^{(j)}(1) = 0, \forall j = 0, 1, \dots, n-1$, 以及

$$\int_0^1 x^k f(x) dx = 0, \quad \forall k = 1, 2, \dots, m$$

证明:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 \leq (2n+1) \left(\frac{n!m!}{(2n+m+1)!}\right)^2 \int_0^1 (f^{(n)}(x))^2 dx.$$

证明 反复分部积分

$$\int_0^1 x^j f^{(n)}(x) dx = (-1)^n \int_0^1 f(x) \left(\frac{d}{dx}\right)^n x^j dx.$$

可以得到

$$\int_0^1 x^j f^{(n)}(x) dx = 0 \quad (j = 0, 1, \dots, n-1, n+1, \dots, n+m; f \in F).$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式, 可得

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 &= \left(\int_0^1 \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(x) dx\right)^2 = \left(\int_0^1 p(x) f^{(n)}(x) dx\right)^2 \\ &\leq \int_0^1 p^2(x) dx \int_0^1 [f^{(n)}(x)]^2 dx \end{aligned} \quad (7.37)$$

其中 $p(x) \in \Pi_{n+m}$ 为多项式, 且满足 $p^{(n)}(0) = 1$. 现在, $\bar{p} \in \Pi_{2n+m}$ 为下式给出的多项式.

$$\bar{p}(x) = \frac{(-1)^n (2n+1)}{\binom{m+n}{n} (2n+m+1)!} \frac{1}{x} \left(\frac{d}{dx}\right)^m x^{n+m+1} (1-x)^{n+m}.$$

接着, 经过简单计算, 结果表明: $\bar{p}^{(n)} \in \Pi_{n+m}$ 和 $\bar{p}^{(2n)}(0) = 1$, $\bar{p} \in F$, 以及

$$(-1)^n \int_0^1 \bar{p}(x) dx = \int_0^1 [\bar{p}^{(n)}(x)]^2 dx = (2n+1) \left(\frac{n!m!}{(2n+m+1)!}\right)^2.$$

将其代入 (7.37) 式, 得证. 取等条件为 $f = c\bar{p}$.

定理 7.15 (Euler-Lagrange 方程)

定义泛函:

$$J[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} L(x, y(x), y'(x)) dx$$

$J[y(x)]$ 取得极值的条件, 也即 Euler-Lagrange 方程

$$\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial y'} \right) = 0$$



例题 7.76 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(x) dx$$

证明 注意到

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt$$

利用 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\begin{aligned} f^2(x) &= \left(\int_0^x f'(t) dt\right)^2 = \left(\int_0^x \frac{f'(t)}{\sqrt{\cos(\frac{\pi}{2}t)}} \cdot \sqrt{\cos(\frac{\pi}{2}t)} dt\right)^2 \\ &\leq \left(\int_0^x \frac{f'^2(t)}{\cos(\frac{\pi}{2}t)} dt\right) \left(\int_0^x \cos(\frac{\pi}{2}t) dt\right) \\ &= \frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cdot \int_0^x \frac{f'^2(t)}{\cos(\frac{\pi}{2}t)} dt \end{aligned}$$

两边同时从 0 到 1 积分

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \int_0^1 \left(\frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cdot \int_0^x \frac{f'^2(t)}{\cos(\frac{\pi}{2}t)} dt\right) dx$$

$$\begin{aligned} & \frac{\text{分部积分}}{\pi^2} - \frac{4}{\pi^2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \int_0^x \frac{f'^2(t)}{\cos(\frac{\pi}{2}t)} dt \Big|_0^1 + \frac{4}{\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx \\ &= \frac{4}{\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx \end{aligned}$$

取等条件为: $f(x) = C \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

定理 7.16 (Euler-Poisson 方程)

定义泛函:

$$I[y(\cdot)] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) dx$$

$I[y(\cdot)]$ 取得极值的条件, 也即 Euler-Poisson 方程

$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} + \frac{d^2}{dx^2} F_{y''} + \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dx^n} F_{y^{(n)}} = 0$$



例题 7.77 (CMC, 2018) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0)f(1) \geq 0$. 求证:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

证明 设 $M = \max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| = |f'(x_1)|$, $\min_{x \in [0, 1]} |f'(x)| = |f'(x_0)|$. 则有

$$\int_0^1 |f''(x)| dx \geq \left| \int_{x_0}^{x_1} f''(x) dx \right| = |f'(x_1) - f'(x_0)| \geq M - m$$

另一方面, 有 $\int_0^1 |f'(x)| dx \leq M \int_0^1 dx = M$. 故, 只需证明

$$m \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx \quad (7.38)$$

若 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 中有零点, 则 $m = 0$. 此时 (7.38) 显然成立. 现在假设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上无零点, 不妨设 $f'(x) > 0$, 因而 $f(x)$ 严格递增. 下面分两种情况讨论.

(i). $f(0) \geq 0$. 此时 $f(x) \geq 0 (x \in [0, 1])$. 由 $f'(x) = |f'(x)| \geq m$, 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)| dx &= \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (f(x) - f(0)) dx + f(0) \\ &\geq \int_0^1 (f(x) - f(0)) dx = \int_0^1 f'(\xi)x dx \\ &\geq \int_0^1 mx dx = \frac{1}{2}m \end{aligned}$$

故, (7.38) 成立.

(ii). $f(0) < 0$. 此时有 $f(1) \leq 0$, 根据 f 的单调性, 有 $f(x) \leq 0 (x \in [0, 1])$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)| dx &= - \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (f(1) - f(x)) dx - f(1) \\ &\geq \int_0^1 |f(1) - f(x)| dx = \int_0^1 |f'(\xi)|(1-x) dx \\ &\geq \int_0^1 m(1-x) dx = \frac{1}{2}m \end{aligned}$$

此时 (7.38) 也成立.

注: 由 $f(0)f(1) \geq 0$, 可不妨设 $f(x) \geq 0, x \in [0, 1]$. 可只考虑 (i).

例题 7.78 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 求证:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 9 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx$$

证明 对任意 $0 < \xi < \frac{1}{3}$ 和 $\frac{2}{3} < \eta < 1$, 则存在 $\lambda \in (\xi, \eta)$, 使得

$$|f'(\lambda)| = \left| \frac{f(\eta) - f(\xi)}{\eta - \xi} \right| \leq 3|f(\xi)| + 3|f(\eta)|$$

因此对任意的 $x \in (0, 1)$ 成立

$$|f'(x)| = |f'(\lambda) + \int_{\lambda}^x f''(t) dt| \leq 3|f(\xi)| + 3|f(\eta)| + \int_0^1 |f''(t)| dt$$

分别对 ξ 在 $(0, \frac{1}{3})$ 上和对 η 在 $(\frac{2}{3}, 1)$ 上积分以上不等式, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{9}|f'(x)| &\leq \int_0^{\frac{1}{3}} |f(\xi)| d\xi + \int_{\frac{2}{3}}^1 |f(\eta)| d\eta + \frac{1}{9} \int_0^1 |f''(t)| dt \\ &\leq \int_0^1 |f(t)| dt + \frac{1}{9} \int_0^1 |f''(t)| dt \end{aligned}$$

于是

$$|f'(x)| \leq 9 \int_0^1 |f(t)| dt + \int_0^1 |f''(t)| dt, \quad x \in [0, 1]$$

对上式两边在 $[0, 1]$ 积分, 得到

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 9 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx$$

例题 7.79 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 求

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq A \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx$$

A 的最小值

证明 (by Veer) 设 $\min_{x \in [0, 1]} |f'(x)| = |f'(a)|$, 由积分中值定理得

$$\int_0^1 |f'(x)| dx = |f'(\xi)|, \quad \xi \in (0, 1)$$

$$f'(\xi) = f'(a) + \int_a^{\xi} f''(x) dx \implies |f'(\xi)| \leq |f'(a)| + \int_0^1 |f''(x)| dx \quad (7.39)$$

1° 若存在 x_0 使得 $f(x_0) = 0$. 则 $|f(x)| = |f(x) - f(x_0)|$

2° 若不存在 x_0 使得 $f(x_0) = 0$. 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不变号, 且取 $\min_{x \in [0, 1]} |f'(x)| = |f'(x_0)|$

$$f(x) \geq |f(x)| - |f(x_0)| = |f(x) - f(x_0)|$$

所以

$$f(x) \geq |f(x) - f(x_0)| = |f'(\xi_x)| |x - x_0| \geq |f'(a)| |x - x_0|$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(x)| dx &\geq |f'(\xi)| \int_0^1 |x - x_0| dx \\ &= |f'(\xi)| \left(\int_0^{x_0} (x_0 - x) dx + \int_{x_0}^1 (x - x_0) dx \right) \\ &= |f'(\xi)| \left(\frac{1}{2} - x_0(1 - x_0) \right) \end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{2} - x_0(1 - x_0) \geq \frac{1}{2} - \left(\frac{x_0 + 1 - x_0}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

所以

$$\int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{1}{4} |f'(a)| \implies |f'(a)| \leq 4 \int_0^1 |f(x)| dx$$

综合 (7.39) 式得

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 4 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx$$

4 是最小值, 因为当 $f(x) = x - \frac{1}{2}$ 时

$$\int_0^1 |f'(x)| dx = 4 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx$$

例题 7.80 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续的一阶导数, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} (f^2(x) + (f'(x))^2) dx = 1$. 证明: $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$|f(x)| < \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

证明 (by 西西) 由条件可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(x) dx \leq 1, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} (f''(x))^2 dx \leq 1$$

故知道这两个无穷积分收敛, 由 Cauchy-Schwarz 不等式, 知道

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)f'(x)| dx \leq 1$$

上面的无穷积分也是收敛的, 接着, 我们证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^2(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f^2(x) = 0$$

为此, 先看正无穷的情况. 由于积分收敛, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 当 $x, y > M$ (不妨设 $x < y$) 有

$$\int_x^y |f(x)f'(x)| dx < \varepsilon$$

因此, 对任意的 $x, y > M$, ($x < y$) 有

$$|f^2(x) - f^2(y)| = 2 \left| \int_x^y f'(t)f(t) dt \right| < 2 \int_x^y |f'(t)f(t)| dt < 2\varepsilon$$

由 Cauchy 收敛准则知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^2(x) = A$, 再次看到无穷积分收敛, 故只能有 $A = 0$, 因此有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^2(x) = 0$$

同理可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f^2(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} f^2(x)$$

对 $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f^2(x) &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}(f^2(x) - f(a)) + \frac{1}{2}(f^2(x) - f(-a)) \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\int_a^x f(y)f'(y) dy + \int_{-a}^x f(y)f'(y) dy \right) \\ &= \int_{+\infty}^x f(y)f'(y) dy + \int_{-\infty}^x f(y)f'(y) dy \\ &\leq \int_{-\infty}^x |f(y)f'(y)| dy \\ &\leq \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} (f^2(x) + (f'(x))^2) dx \right] = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

马上得到

$$|f(x)| < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

7.5 积分估计与近似计算

7.5.1 积分值的估计

例题 7.81 证明不等式:

$$\frac{1}{200} < \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx < \frac{1}{100}$$

证明 一方面

$$\int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx > \int_0^1 \frac{e^{-x}}{x+100} dx > \frac{1}{101} \int_0^1 e^{-x} dx > \frac{1}{200}$$

另一方面

$$\int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx < \frac{1}{100} \int_0^{100} e^{-x} dx < \frac{1}{100}$$

证毕

例题 7.82 (MSE, 909637) 证明: $\int_0^{+\infty} x^{-x} dx < 2$.

证明 (by Olivier Oloa)^[72]

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} x^{-x} dx &= \int_0^6 x^{-x} dx + \int_6^{\infty} x^{-x} dx \\ &< \int_0^6 x^{-x} dx + \int_6^{\infty} 6^{-x} dx \\ &= \int_0^6 x^{-x} dx + \frac{1}{466565 \log 6} \\ &= \int_0^6 x^{-x} dx + 0.000011962... \\ &= 1.99544... + 0.000011962... \\ &< 2. \end{aligned}$$

例题 7.83 设 $a > 0$, 证明:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^a} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^a} dx$$

解

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^a} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^a} dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^a} dx \\ &\stackrel{t=\frac{\pi}{2}-x}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^a} dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin t - \cos t}{1+(\frac{\pi}{2}-t)^a} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(\cos x - \sin x) \left(1 + (\frac{\pi}{2}-x)^a\right) + (\sin t - \cos t)(1+x^a)}{(1+x^a) \left(1 + (\frac{\pi}{2}-x)^a\right)} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(x - \frac{\pi}{4}) \left(\left(1 - \frac{\pi}{2x}\right)^a - 1\right) x^a}{(1+x^a) \left(1 + (\frac{\pi}{2}-x)^a\right)} dx \\ &> 0 \end{aligned}$$

例题 7.84 证明: $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}} > 1$

解 (by 向禹)

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}} &= \underbrace{\int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}}_{t=-x} + \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}} \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^3}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \right) dx \\ &\geq \int_0^{\frac{1}{2}} 2\sqrt{\frac{1}{\sqrt{1-x^6}}} dx > \int_0^{\frac{1}{2}} 2 dx = 1\end{aligned}$$

例题 7.85 证明:

$$\left| \int_a^{+\infty} \sin(x^2) dx \right| \leq \frac{1}{a}, \quad a > 1$$

证明 法 I. 利用分部积分

$$\begin{aligned}\left| \int_a^{+\infty} \sin(x^2) dx \right| &= \left| -\frac{1}{2} \int_a^{+\infty} \frac{1}{x} d \cos x^2 \right| \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \left| \frac{\cos a^2}{2a} - \frac{1}{2} \int_a^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^2} dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \left| \frac{\cos a^2}{a} \right| + \frac{1}{2} \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^2} \\ &\leq \frac{1}{2a} + \frac{1}{2a} = \frac{1}{a}.\end{aligned}$$

法 II. 对任何 $A > a$, 根据积分第二中值定理, 存在 $\xi \in [a, A]$, 使得

$$\begin{aligned}\int_a^A \sin x^2 dx &= \int_a^A \frac{1}{2x} \cdot 2x \sin x^2 dx \\ &= \frac{1}{2a} \int_a^\xi 2x \sin x^2 dx = \frac{\cos a^2 - \cos \xi^2}{2a}.\end{aligned}$$

从而

$$\left| \int_a^A \sin x^2 dx \right| \leq \frac{1}{a}, \quad \forall A > a.$$

因此

$$\left| \int_a^{+\infty} \sin x^2 dx \right| \leq \frac{1}{a}, \quad a > 1$$

例题 7.86 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^a x dx \geq \frac{\pi}{4+2a\pi} (a > 0)$.

证明

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{a\pi}{2}\right) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^a x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^a x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \tan^{a-1} x \frac{1}{\cos x} \left(\frac{\pi}{2} \sin x\right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^a x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \tan^{a-1} x \frac{1}{\cos x} \left(\frac{\frac{\pi}{2} \sin 2x}{2 \cos x}\right) dx \\ &\geq \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^a x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} a \tan^{a-1} x \frac{1}{\cos x} \left(\frac{2x}{2 \cos x}\right) dx \\ &\geq \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan^a x + ax \tan^{a-1} x \sec^2 x) dx \\ &= x \tan^a x \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^a x dx \geq \frac{\pi}{4+2a\pi} (a > 0)$$

例题 7.87 (中科院, 2018) 证明积分不等式:

$$\frac{1}{5} < \int_0^1 \frac{xe^x dx}{\sqrt{x^2 - x + 25}} < \frac{2}{\sqrt{99}}.$$

证明 法 I. (by Hans Schwarzkopf) 注意到

$$x^2 - x + 25 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{99}{4} > \frac{99}{4}, a.e. x \in [0, 1],$$

从而

$$\int_0^1 \frac{xe^x dx}{\sqrt{x^2 - x + 25}} < \frac{2}{\sqrt{99}} \int_0^1 xe^x dx = \frac{2}{\sqrt{99}}.$$

另一方面, 分部积分, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{xe^x dx}{\sqrt{x^2 - x + 25}} &= \frac{(x-1)e^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{(x-1)(x-\frac{1}{2})e^x}{\sqrt{(x^2 - x + 25)^3}} dx \\ &= \frac{1}{5} + \int_0^1 \frac{(x-1)(x-\frac{1}{2})e^x}{\sqrt{(x^2 - x + 25)^3}} dx. \end{aligned}$$

令 $f(x) = \frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{(x^2 - x + 25)^3}}$, $g(x) = (x-1)e^x$, 则

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x + \frac{97}{4}}{\sqrt{(x^2 - x + 25)^5}} > 0, \forall x \in [0, 1], \int_0^1 f(x) dx = 0, g'(x) = xe^x,$$

因此 f, g 在 $[0, 1]$ 上严格递增. 根据 Chebyshev 积分不等式,

$$\int_0^1 \frac{(x-1)(x-\frac{1}{2})e^x}{\sqrt{(x^2 - x + 25)^3}} dx = \int_0^1 f(x)g(x) dx > \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx = 0.$$

故

$$\int_0^1 \frac{xe^x dx}{\sqrt{x^2 - x + 25}} > \frac{1}{5}.$$

最后得到

$$\frac{1}{5} < \int_0^1 \frac{xe^x dx}{\sqrt{x^2 - x + 25}} < \frac{2}{\sqrt{99}}.$$

法 II. 对 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$\frac{99}{4} \leq x^2 - x + 25 \leq 25 \Rightarrow \frac{3\sqrt{11}}{2} \leq \sqrt{x^2 - x + 25} \leq 5,$$

于是

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{5} \int_0^1 xe^x dx \leq \int_0^1 \frac{xe^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} dx \leq \frac{2}{3\sqrt{11}} \int_0^1 xe^x dx = \frac{2\sqrt{11}}{33},$$

即证

$$\frac{1}{5} < \int_0^1 \frac{xe^x}{\sqrt{x^2 - x + 25}} dx < \frac{2\sqrt{11}}{33}.$$

显然, 等号是取不到的.

例题 7.88 试证:

$$\frac{16}{9} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx < \frac{418}{225}$$

证明 右边 (by tian27546):

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx &\leq \sqrt{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x^2}{\sin^2 x} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1^2 dx} \\ &= \sqrt{\pi \ln 2 \times \frac{\pi}{2}} = \pi \sqrt{\frac{\ln 2}{2}} \approx 1.849 < \frac{418}{225} \approx 1.8577 \end{aligned}$$

现在来证明左边更强的式子 (by Hans Schwarzkopf)

注意到 $f(u) = e^u$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上严格凸函数和

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2} \ln \frac{\pi}{e},$$

得到

$$\exp\left(\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{x}{\sin x} dx\right) < \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx.$$

从而

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx > \frac{\pi}{2} \exp\left(\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{x}{\sin x} dx\right) = \frac{\pi^2}{2e} \approx 1.81541228 > \frac{16}{9}.$$

例题 7.89 (知乎, 478027453) 设 $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 证明: $\int_a^b \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx < 3$.

证明 (by ptr)^[73]. 当 $0 \leq a \leq b \leq 1$ 时

$$\left| \int_a^b \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx \right| < \int_0^1 1 dx = 1$$

当 $1 \leq a \leq b$ 时,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx \right| &\leq \left| \int_a^b \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx \right| + \left| \int_a^b \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx \right| \\ &= \left| \int_{a+\frac{1}{a}}^{b+\frac{1}{b}} \sin(x) dx \right| + \left| \int_{\frac{1}{b}}^{\frac{1}{a}} \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx \right| < 3 \end{aligned}$$

当 $a \leq 1 \leq b$ 时, 把前述放缩中的估计加强为

$$\left| \int_a^b \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx \right| < \frac{1}{2}, \quad 0 \leq a \leq b \leq 1$$

再拼接即可. 例如: 考虑积分在 $[0, 1]$ 内的各同号区间上积分绝对值从右至左递减, 故

$$\int_{x_2}^{x_1} \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx < \int_a^b \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx < \int_{x_1}^1 \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx$$

其中 $x_1 + \frac{1}{x_1} = \pi$, $x_2 + \frac{1}{x_2} = 2\pi$, $0 < x_2 < x_1 < 1$.

当 $a \geq b$ 时

$$\left| \int_a^b \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx \right| = \left| \int_b^a \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx \right| < 3$$

综上 $\int_a^b \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) dx < 3$

 **练习 7.6** 证明:

$$I(n) = \int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt < \frac{\pi^2 n^2}{4}, \quad n \geq 2.$$

证明 $n = 1$ 时直接验证不等式成立. $n \geq 2$ 时, 首先注意到如下不等式:

$$\begin{aligned} |\sin nt| &\leq n \sin t, \quad \forall t \in [0, \pi/2], \\ \sin t &\geq \frac{2t}{\pi}, \quad \forall t \in [0, \pi/2]. \end{aligned}$$

故对任意 $\delta \in (0, \pi/2)$,

$$\begin{aligned} I_1(n) &= \int_0^\delta t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt < n^4 \int_0^\delta t dt = \frac{n^4 \delta^2}{2}, \\ I_2(n) &= \int_\delta^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt < \frac{\pi^4}{16} \int_\delta^{\pi/2} \frac{dt}{t^3} = \frac{\pi^4}{32} \left(\frac{1}{\delta^2} - \frac{4}{\pi^2} \right). \end{aligned}$$

因此

$$I(n) = I_1(n) + I_2(n) < \frac{n^4 \delta^2}{2} + \frac{\pi^4}{32} \left(\frac{1}{\delta^2} - \frac{4}{\pi^2} \right).$$

易知上式右边在 $\delta = \frac{\pi}{2n}$ 处到达最小值 $\frac{\pi^2 n^2}{4} - \frac{\pi^2}{8}$, 从而

$$I(n) < \frac{\pi^2 n^2}{4} - \frac{\pi^2}{8}, \quad n \geq 2.$$

更为精细的估计^[74]

$$n^2 \ln 2 < I(n) = \int_0^{\pi/2} t \left(\frac{\sin nt}{\sin t} \right)^4 dt < \frac{17}{24} n^3$$

 **练习 7.7** 当 n 为正整数时, 证明:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| dt < \frac{2 + \ln n}{2}$$

证明

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) |\sin(2n+1)x| dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{|\sin(2n+1)x|}{x} dx \\ &\leq \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \left(1 - \frac{2}{\pi} \right) + \frac{1}{\pi} \int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{|\sin x|}{x} dx \\ &\leq \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \frac{|\sin x|}{x} dx + \sum_{k=1}^{2n} \int_{k\pi/2}^{(k+1)\pi/2} \frac{|\sin x|}{x} dx \right) \\ &\leq \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} \int_{k\pi/2}^{(k+1)\pi/2} |\sin x| dx \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} \right) \\ &\leq \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=2}^{2n} \int_{k-1}^k \frac{1}{x} dx \right) \\ &= 1 - \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi^2} (1 + \ln 2) + \frac{2}{\pi^2} \ln n \end{aligned}$$

欲证题中不等式, 只需说明

$$2 - \pi + 2 \ln 2 + 2 \ln n < \frac{\pi^2}{2} \ln n$$

当 $n > 1$ 时有:

$$\begin{aligned} &1 - \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi^2} (1 + \ln 2) + \frac{2}{\pi^2} \ln n - \frac{2 + \ln n}{2} \\ &= \frac{1}{\pi^2} \left[\left(2 - \frac{\pi^2}{2} \right) \ln n + 2 + \ln 4 - \pi \right] \\ &< \frac{1}{\pi^2} [-2 \ln n + 2 + \ln 4 - \pi] < 0 \end{aligned}$$

即

$$1 - \frac{1}{\pi} + \frac{2}{\pi^2} (1 + \ln 2) + \frac{2}{\pi^2} \ln n < \frac{2 + \ln n}{2}$$

如果 $n = 1$, 在前面式子中有

$$I \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3}{\pi} \right) = 1 + \frac{3 - \pi}{\pi^2} < 1$$

例题 7.90 设 $x \leq 1$ 且是实数, 求证

$$I(x) = \int_0^x \frac{x^{[t]}}{[t]} dt \geq e^{x-1}$$

其中 $\lfloor t \rfloor$ 表示取整函数

证明 设 $m < x < m+1$, 则有

$$\begin{aligned} I(x) &= \int_0^1 \frac{x^{\lfloor t \rfloor}}{\lfloor t \rfloor} dt + \int_1^2 \frac{x^{\lfloor t \rfloor}}{\lfloor t \rfloor} dt + \cdots + \int_{m-1}^m \frac{x^{\lfloor t \rfloor}}{\lfloor t \rfloor} dt + \int_m^x \frac{x^{\lfloor t \rfloor}}{\lfloor t \rfloor} dt \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} \frac{x^k}{k!} + \frac{x^m}{m!}(x-m) \end{aligned}$$

显然有

$$I'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^{m-2}}{(m-2)!} + \frac{x^m}{m!} + \frac{x^{m-1}}{(m-1)!}(x-m)$$

想减得

$$I'(x) - I(x) = \frac{x^{m-1}}{m!}(x-m)(m+1-x)$$

显然 $m < x < m+1$, 有 $I'(x) - I(x) > 0$, 故令

$$G(x) = \ln(I(x)) \implies G'(x) > 1$$

故由中值定理我们有

$$G(x) = G(m) + (x-m)G'(\xi) > G(m) + x-m$$

由于

$$I(m) \geq e^{m-1} \implies G(m) \geq m-1$$

所以

$$G(x) > x-1 \implies I(x) > e^{x-1}$$

其中我们用到了

$$I(m) \geq e^{m-1}$$

即证明

$$\sum_{x=0}^{m-1} \frac{m^x}{x!} \geq e^{m-1}$$

显然利用

$$\sum_{x=0}^{m-1} \frac{m^x}{x!} = e^m - \frac{e^m}{(m-1)!} \int_0^m e^{-t} t^{m-1} dt$$

则我们需要证明

$$\int_0^m e^{-t} t^{m-1} dt \leq (m-1)! \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

假设 $m=k$ 成立, 利用分部积分有

$$k^k e^{-k} + \int_0^k e^{-t} t^k dt \leq k! \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

注意到

$$\int_k^{k+1} e^{-t} t^k dt \leq \max_{k \leq t \leq k+1} e^{-t} t^k = e^{-k} k^k$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^{k+1} e^{-t} t^k dt &= \int_k^{k+1} e^{-t} t^k dt + \int_0^k e^{-t} t^k dt \\ &\leq k^k e^{-k} + \int_0^k e^{-t} t^k dt \leq k! \left(1 - \frac{1}{e}\right) \end{aligned}$$

命题 7.8 (Simpson 公式)

若 $p(x)$ 是不超过 3 次的多项式, 则有

$$\int_a^b p(x) dx = \frac{b-a}{6} \left[p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b) \right].$$

例题 7.91 (Putnam, 2016) 确定最小的常数 C , 使得对任意三次多项式 $P(x)$, 只要它在闭区间 $[0, 1]$ 内有一个根, 就有

$$\int_0^1 |P(x)| dx \leq C \max_{x \in [0,1]} |P(x)|.$$

证明 不妨设 $\max |P(x)| = 1$, 令闭区间 $[0, 1]$ 被多项式 $P(x)$ 的零点分成若干小区间 $\{I_i\}$, 以 $I_i = [\alpha, \beta]$ 为例子, 可以要求左端点满足 $P(\alpha) = 0$. 根据辛普森公式

$$\int_{\alpha}^{\beta} P(x) dx = \frac{\beta - \alpha}{6} \left[P(\alpha) + 4P\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) + P(\beta) \right].$$

因此

$$\int_{I_i} |P(x)| dx = \left| \int_{I_i} P(x) dx \right| \leq \frac{5}{6} m(I_i)$$

其中 $m(I_i) = \beta - \alpha$. 不等式两边对 i 求和, 得

$$\int_0^1 |P(x)| dx = \sum_i \int_{I_i} |P(x)| dx \leq \sum_i \frac{5}{6} m(I_i) = \frac{5}{6}$$

我们构造一个满足原题条件的非负三次多项式 $P(x)$, 满足

$$P(0) = 1, \quad P\left(\frac{1}{2}\right) = 1, \quad P(1) = 1, \quad \max |P(x)| = 1$$

令 $P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 5x$, 可以验证其满足上述要求. 此时, 有

$$\int_0^1 |P(x)| dx = \int_0^1 P(x) dx = \frac{1}{6} \left[P(0) + 4P\left(\frac{1}{2}\right) + P(1) \right] = \frac{5}{6}$$

因此所求的最小常数 $C = \frac{5}{6}$.

7.5.2 积分的近似计算

例题 7.92 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, $f(0) = 0, f(1) = 1$.

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = -\frac{1}{2}$$

证明 将区间 $[0, 1]$ 分成 n 等份, 设分点 $x_k = \frac{k}{n}$, 则 $\Delta x_k = \frac{1}{n}$, 且

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x_k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x) - f(x_k)] dx \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f(x) - f(x_k)}{x - x_k} (x - x_k) dx \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow{\text{积分中值定理}} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \frac{f(\xi_k) - f(x_k)}{\xi_k - x_k} \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - x_k) dx \right), \text{ 其中 } \xi_k \in (x_{k-1}, x_k) \\
& \xrightarrow{\text{拉格朗日中值定理}} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n f'(\eta_k) \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - x_k) dx \right), \text{ 其中 } \eta_k \in (\xi_k, x_k) \\
& = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n f'(\eta_k) \left[-\frac{1}{2} (x_{k-1} - x_k)^2 \right] \right) \\
& = -\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f'(\eta_k) (x_{k-1} - x_k) \right) \\
& = -\frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

例题 7.93 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在连续的二阶导数, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n f\left(a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right) \right] = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]$$

证明 由题, 可将 $f(x)$ 在 $x_i \left(x_i = a + \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n} \right)$ 处进行如下泰勒展开

$$\begin{aligned}
f(x) &= f\left(a + \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right) + f'\left(a + \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right) \cdot \left(x - a - \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right) \\
&\quad + \frac{f''(\xi_i)}{2} \left(x - a - \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right)^2
\end{aligned}$$

其中 $x \in \left[a + \frac{i-1}{n}(b-a), a + \frac{i}{n}(b-a) \right]$, ξ_i 介于 x 与 $a + \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}$ 之间. 设

$$B_n = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n f\left(a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right)$$

则

$$\begin{aligned}
n^2 B_n &= n^2 \left[\sum_{i=1}^n \int_{a+\frac{i-1}{n}(b-a)}^{a+\frac{i}{n}(b-a)} f(x) dx - \sum_{i=1}^n \int_{a+\frac{i-1}{n}(b-a)}^{a+\frac{i}{n}(b-a)} f\left(a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right) dx \right] \\
&= n^2 \left\{ \sum_{i=1}^n \int_{a+\frac{i-1}{n}(b-a)}^{a+\frac{i}{n}(b-a)} \left[f(x) - f\left(a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right) \right] dx \right\} \\
&= n^2 \left\{ \sum_{i=1}^n \int_{a+\frac{i-1}{n}(b-a)}^{a+\frac{i}{n}(b-a)} \left[f'\left(a + \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right) \cdot \left(x - a - \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \frac{f''(\xi_i)}{2} \left(x - a - \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right)^2 \right] dx \right\} \\
&\xrightarrow{\text{奇偶性}} n^2 \left\{ \sum_{i=1}^n \int_{a+\frac{i-1}{n}(b-a)}^{a+\frac{i}{n}(b-a)} \frac{f''(\xi_i)}{2} \left(x - a - \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right)^2 dx \right\} \\
&\leq \frac{n^2}{6} \sum_{i=1}^n M_i \left(x - a - \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right)^3 \Big|_{a+\frac{i-1}{n}(b-a)}^{a+\frac{i}{n}(b-a)} \\
&= \frac{(b-a)^2}{24} \cdot \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n M_i
\end{aligned}$$

$f'\left(a + \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right) \cdot \left(x - a - \frac{2i-1}{2} \frac{b-a}{n}\right)$ 是关于 $x_i = a + \frac{2i-1}{2n}(b-a)$ 对称的直线
同理可得

$$n^2 B_n \geq \frac{(b-a)^2}{24} \cdot \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n m_i$$

其中 M_i, m_i 分别是 $f''(x)$ 在 $\left[a + \frac{i-1}{n}(b-a), a + \frac{i}{n}(b-a)\right]$ 上的最大值, 最小值, 而 $f''(x)$ 可积, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n m_i = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n M_i = \int_a^b f''(x) dx = f'(b) - f'(a)$$

根据夹逼准则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n f\left(a + (2i-1) \frac{b-a}{2n}\right) \right] = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)]$$

例题 7.94 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{2}(f(0) + f(1)) - \sum_{k=1}^n \frac{B_{2k}}{(2k)!} (f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0))$$

证明 考虑积分: $\int_0^1 f(x) dx$, 应用分部积分法

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^1 f(x) B_0(x) dx = \int_0^1 f(x) \frac{d}{dx} B_1(x) dx \\ &= f(x) B_1(x) \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 f'(x) B_1(x) dx \\ &= \frac{1}{2}(f(0) + f(1)) - \int_0^1 f'(x) B_1(x) dx \end{aligned}$$

继续应用此方法, 注意到在 $n > 1$ 时都有关系:

$$B_n(1) = B_n(0) = B_n \quad \text{以及} \quad B_{2n+1} = 0$$

因此, 便可得

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{2}(f(0) + f(1)) - \sum_{k=1}^n \frac{B_{2k}}{(2k)!} (f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0))$$

例题 7.95 证明: $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} - \frac{139}{51840n^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)\right)$

证明 ^[75] 考虑 Euler-maclaurin 公式

$$\begin{aligned} \int_1^n f(t) dt &= \sum_{k=1}^n f(k) - \frac{f(n)}{2} + R - \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} f^{(2k-1)}(n) \\ &\quad - \theta_n \frac{B_{2m+2}}{(2m+2)!} f^{(2m+1)}(n), \quad \theta_n \in (0, 1). \end{aligned}$$

其中, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n$

$$\begin{aligned} R_n &= -\frac{f(1)}{2} - \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} f^{(2k-1)}(1) \\ &\quad + \frac{1}{(2m+2)!} \sum_{i=1}^{n-1} \int_0^1 (B_{2m+2}(t) - B_{2m+2}) f^{(2m+2)}(i+t) dt, \end{aligned}$$

令 $f(x) = \ln x$, 我们有

$$\begin{aligned} n \ln n - n &= \ln(n!) - \frac{1}{2} \ln n + C - \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{2k(2k+1)} \frac{1}{n^{2k-1}} \\ &\quad - \theta_n \frac{B_{2m+2}}{(2m+2)(2m+1)} \frac{1}{n^{2k+1}}, \quad \theta_n \in (0, 1). \end{aligned} \quad (7.40)$$

由 Stirling 公式

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\delta_n} \quad (7.41)$$

代入 (7.40) 式并令 $n \rightarrow \infty$, 可知 $C = -\frac{1}{2} \ln(2\pi)$, 且得到 δ_n 的如下展开式

$$\delta_n = \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{2k(2k+1)} \frac{1}{n^{2k-1}} + \theta_n \frac{B_{2m+2}}{(2m+2)(2m+1)} \frac{1}{n^{2k+1}}, \quad \theta_n \in (0, 1).$$

取 $m=1$ 得

$$\delta_n = \frac{B_2}{2} \frac{1}{n} + \theta_n \frac{B_4}{12} \frac{1}{n^3} = \frac{1}{12n} - \frac{\theta_n}{360n^3}, \quad \theta_n \in (0, 1);$$

再取 $m=2$ 得

$$\delta_n = \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \frac{\theta_n}{1260n^5}, \quad \theta_n \in (0, 1).$$

等等. (7.41) 也可以写成

$$\begin{aligned} n! &= \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} - \frac{139}{51840n^3} - \frac{571}{2488320n^4} + o\left(\frac{1}{n^5}\right)\right) \\ \ln n! &= n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \frac{1}{1260n^5} - \frac{1}{1680n^7} + \cdots \end{aligned}$$

例题 7.96 证明: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \frac{1}{120n^4} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)$

证明 考虑 Euler-maclaurin 公式

定理 7.17 (Euler-maclaurin 公式)

设 $f(t)$ 是定义在 $[1, +\infty)$ 的函数, $f^{(2k)}(t)$ 都具有相同的符号, 且当 $t \rightarrow \infty$ 时, 有 $f^{(2k+1)}(t) \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} \int_1^n f(t) dt &= \sum_{k=1}^n f(k) - \frac{f(n)}{2} + R - \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} f^{(2k-1)}(n) \\ &\quad - \theta_n \frac{B_{2m+2}}{(2m+2)!} f^{(2m+1)}(n), \quad \theta_n \in (0, 1). \end{aligned}$$

其中, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n$

$$\begin{aligned} R_n &= -\frac{f(1)}{2} - \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} f^{(2k-1)}(1) \\ &\quad + \frac{1}{(2m+2)!} \sum_{i=1}^{n-1} \int_0^1 (B_{2m+2}(t) - B_{2m+2}) f^{(2m+2)}(i+t) dt, \end{aligned}$$

令 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则 $f^{(2k-1)}(n) = -\frac{(2k-1)!}{n^{2k}} (k=1, 2, \cdots)$. 我们有

$$\ln n = -\frac{1}{2n} + C + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}(2k)}{n^{2k}} + \theta_n \frac{B_{2m+2}}{n^{2k+1}(2k+2)}, \quad \theta_n \in (0, 1). \quad (7.42)$$

再由 γ 常数的定义

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n$$

代入 (7.42) 式并令 $n \rightarrow \infty$, 可知 $C = -\gamma$, 且得到 ε_n 的如下展开式

$$\varepsilon_n = \frac{1}{2n} - \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{n^{2k}(2k)} - \theta_n \frac{B_{2m+2}}{n^{2k+1}(2k+2)}, \quad \theta_n \in (0, 1).$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{n^{2k}(2k)} - \theta_n \frac{B_{2m+2}}{n^{2k+1}(2k+2)}, \quad \theta_n \in (0, 1).$$

例题 7.97 Define

$$A_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}$$

Find

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) - \frac{1}{4} \right]$$

Proposed by Yong-xi Wang, China

证明 法 I. 考虑 Euler-maclaurin 公式

$$\sum_{n=a}^b f(n) \sim \int_a^b f(x) dx + \frac{1}{2}(f(a) + f(b)) + \sum_{k=1}^n \frac{B_{2k}}{(2k)!} (f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a))$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) &\sim n \int_0^1 f(x) dx + \frac{f(1) - f(0)}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{B_{2k}}{(2k)!} (f^{(2k-1)}(1) - f^{(2k-1)}(0)) \frac{1}{n^{2k-1}} \\ &= n \int_0^1 f(x) dx + \frac{f(1) - f(0)}{2} + \frac{1}{12n} (f'(1) - f'(0)) \\ &\quad - \frac{1}{720n^3} (f^{(3)}(1) - f^{(3)}(0)) + \frac{1}{30240n^5} (f^{(5)}(1) - f^{(5)}(0)) + R_n \end{aligned}$$

令 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2} = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} = A_n;$$

$$f(1) - f(0) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

$$f'(1) - f'(0) = -\frac{1}{2} - 0 = -\frac{1}{2}$$

故

$$\frac{\pi}{4} = A_n + \frac{1}{4n} + \frac{1}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) - \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{24}$$

法 II. 考虑 Euler-maclaurin 公式

$$\begin{aligned} \sum_{n=a}^b f(n) &\sim \int_a^b f(x) dx + \frac{1}{2}(f(a) + f(b)) + \sum_{k=1}^n \frac{B_{2k}}{(2k)!} (f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)) \\ &= \int_a^b f(x) dx + \frac{1}{2}(f(a) + f(b)) + \frac{1}{12} (f'(b) - f'(a)) - \frac{1}{720} (f^{(3)}(b) - f^{(3)}(a)) + R_k \end{aligned}$$

代入表 7.1 得

表 7.1: $f(x)$ 及其奇数阶导数在 $x=0$ 与 $x=n$ 的值

Start	$f(x)$	$f'(x)$	$f^{(3)}(x)$	$f^{(5)}(x)$	...
$\forall x \in \mathbb{R}$	$\frac{n}{n^2+x^2}$	$-\frac{2nx}{(n^2+x^2)^2}$	$\frac{24xn}{(n^2+x^2)^3} - \frac{48x^3n}{(n^2+x^2)^4}$	$-\frac{720nx}{(n^2+x^2)^4} + \frac{3840x^3n}{(n^2+x^2)^5} - \frac{3840x^5n}{(n^2+x^2)^6}$	...
$x=0$	$\frac{1}{n}$	0	0	0	...
$x=n$	$\frac{1}{2n}$	$-\frac{1}{2n^2}$	0	$\frac{15}{n^6}$	...

$$\sum_{k=0}^n \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{\pi}{4} + \frac{3}{4n} - \frac{1}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

即得

$$A_n = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4n} - \frac{1}{24n^2} + \frac{1}{2016n^6} + o\left(\frac{1}{n^6}\right)$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) - \frac{1}{4} \right] = \frac{1}{24}$$

法 III. 考虑 Euler-maclaurin 公式

定理 7.18 (Euler-maclaurin 求和公式)

设函数 $f \in C^{(2m+2)}[a, b]$, $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih, i = 0, 1, \dots, n$, 则

$$\begin{aligned} & \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} [f(x_{i-1}) + f(x_i)] - \int_a^b f(x) dx \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} [f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)] + \frac{B_{2m+2}}{(2m+2)!} h^{2m+2} f^{(2m+2)}(\xi)(b-a) \end{aligned}$$

其中 $\xi \in [a, b]$, $B_{2k} (k = 1, 2, \dots, m+1)$ 是 Bernoulli 数



取 $a = 0, b = 1, f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $h = \frac{1}{n}, x_i = \frac{i}{n}, A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$, 则

$$\begin{aligned} A_n + \frac{1}{4n} - \frac{\pi}{4} &= \frac{1}{2} \left[\left(A_n - \frac{1}{2n} + \frac{1}{n} \right) + A_n \right] - \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{B_2}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} [f'(1) - f'(0)] + \frac{B_4}{4!} \cdot \frac{1}{n^4} [f'''(1) - f'''(0)] \\ &\quad + \frac{B_6}{6!} \cdot \frac{1}{n^6} [f^{(5)}(1) - f^{(5)}(0)] + \frac{B_8}{8!} \cdot \frac{1}{n^8} f^{(8)}(\xi) \end{aligned}$$

其中, $\xi \in [0, 1]$ 也即

$$n^4 \left(\frac{1}{24} - n \left(n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right) - \frac{1}{4} \right) \right) = \frac{1}{2016} + \frac{B_8}{8!} \cdot \frac{1}{n^8} f^{(8)}(\xi)$$

注意到 $f^{(8)}(\xi)$ 有界, 因此 $n \rightarrow +\infty$ 时所求极限为 $\frac{1}{2016}$

例题 7.98 Define

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

Find

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{4} - n(\ln 2 - S_n) \right]$$

解 考虑 Euler-maclaurin 公式

$$\begin{aligned} \sum_{n=a}^b f(n) &\sim \int_a^b f(x) dx + \frac{1}{2}(f(a) + f(b)) + \sum_{k=1}^n \frac{B_{2k}}{(2k)!} (f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)) \\ &= \int_a^b f(x) dx + \frac{1}{2}(f(a) + f(b)) + \frac{1}{12}(f'(b) - f'(a)) - \frac{1}{720}(f^{(3)}(b) - f^{(3)}(a)) + R_k \end{aligned}$$

代入表 7.2 得

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{n+k} = \ln 2 + \frac{3}{4n} + \frac{1}{16n^2} - \frac{1}{128n^4} + \frac{1}{256n^6} + o\left(\frac{1}{n^6}\right)$$

即得

$$S_n = \ln 2 - \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} - \frac{1}{128n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

表 7.2: $f(x)$ 及其奇数阶导数在 $x=0$ 与 $x=n$ 的值

Start	$f(x)$	$f'(x)$	$f^{(3)}(x)$	$f^{(5)}(x)$	$f^{(7)}(x)$	...
$\forall x \in \mathbb{R}$	$\frac{1}{n+x}$	$-\frac{1}{(n+x)^2}$	$-\frac{6}{(n+x)^4}$	$-\frac{120}{(n+x)^6}$	$-\frac{5040}{(n+x)^8}$	...
$x=0$	$\frac{1}{n}$	$-\frac{1}{n^2}$	$-\frac{6}{n^4}$	$-\frac{120}{n^6}$	$-\frac{5040}{n^8}$	...
$x=n$	$\frac{1}{2n}$	$-\frac{1}{4n^2}$	$-\frac{3}{8n^4}$	$-\frac{15}{8n^6}$	$-\frac{315}{16n^8}$	...

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{1}{4} - n(\ln 2 - S_n) \right] = \frac{1}{16}$$

练习 7.8 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^n + \left(\frac{2}{n} \right)^n + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^n \right)$$

解^[76] 由 Euler-maclaurin 公式

$$\sum_{j=0}^{m-1} f(j) = \int_0^m f(x) dx + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} (f^{(k-1)}(m) - f^{(k-1)}(0)).$$

令 $f(x) = x^n$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n} \right)^n = 1 + \frac{1}{n^n} \sum_{k=0}^{n-1} k^n \\ &= 1 + \frac{1}{n^n} \int_0^n x^n dx + \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} (f^{(k-1)}(n) - f^{(k-1)}(0)) \\ &= 1 + \frac{n}{n+1} + \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n \frac{B_k}{k!} f^{(k-1)}(n) \\ &= 1 + \frac{n}{n+1} + \frac{1}{n^n} \sum_{k=1}^n \left[\frac{B_k}{k!} n^{n-k+1} (n(n-1) \cdots (n-k+2)) \right] \\ &= 1 + \frac{n}{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\frac{B_k}{k!} n^{1-k} (n(n-1) \cdots (n-k+2)) \right] \\ &= 1 + \frac{n}{n+1} + \sum_{k=1}^n \frac{B_k}{k!} \left[1 + O\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ &= 1 + \frac{n}{n+1} + \sum_{k=1}^n \frac{B_k}{k!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} O\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

又

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} x^k = \frac{x}{e^x - 1} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{B_k}{k!} = \frac{1}{e-1} - 1$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{1}{n} \right)^n + \left(\frac{2}{n} \right)^n + \cdots + \left(\frac{n}{n} \right)^n \right) = \frac{e}{e-1}$$

例题 7.99 证明: $\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-sn^2} = \frac{1}{2}$.

解 令 $f_s(x) = e^{-sx^2}$, 利用 Euler-Maclaurin 公式, 我们有

$$\sum_{n=0}^N f_s(n) = \int_0^N f_s(x) dx + \frac{f_s(0) + f_s(N)}{2} + \frac{f'_s(0) + f'_s(N)}{12} - \frac{1}{2} \int_0^N B_2(x) f''_s(x) dx$$

因为 $f'_s(x) = -2sx e^{-sx^2}$, $f''_s(x) = 2se^{-sx^2}(2sx^2 - 1)$, 我们可以得到

$$\begin{aligned}\int_0^N f_s(x) dx &\rightarrow \int_0^{+\infty} f_s(x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-sx^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{s}} \\ f_s(0) + f_s(N) &= 1 + e^{-sN^2} \rightarrow 1 \\ f'_s(0) + f'_s(N) &= -2sNe^{-sN^2} \rightarrow 0 \\ \int_0^N B_2(x) f''_s(x) dx &\rightarrow \int_0^{+\infty} B_2(x) f''_s(x) dx = \int_0^{+\infty} B_2(x) 2se^{-sx^2} (2sx^2 - 1) dx \\ &= 2\sqrt{s} \int_0^{+\infty} B_2\left(\frac{x}{\sqrt{s}}\right) e^{-x^2} (2x^2 - 1) dx\end{aligned}$$

令 $N \rightarrow +\infty$, 因此, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-sn^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{s}} + \frac{1}{2} - 2\sqrt{s} \int_0^{+\infty} B_2\left(\frac{x}{\sqrt{s}}\right) e^{-x^2} (2x^2 - 1) dx.$$

因为 $B_2(x)$ 有界, 我们可以得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-sn^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{s}} + \frac{1}{2} + O(\sqrt{s})$$

令 $s \rightarrow 0^+$, 故

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-sn^2} = \frac{1}{2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} e^{-4sn^2} - \sum_{n=0}^{\infty} e^{-sn^2} = \frac{1}{2} + O(\sqrt{s}).$$

例题 7.100¹⁴ 证明:

$$(1!)^{-\frac{1}{n}} + (2!)^{-\frac{1}{n}} + \cdots + (n!)^{-\frac{1}{n}} \sim \frac{n}{\ln n}$$

定理 7.19 (Abel-Plana formula)

$$\sum_{n=0}^{\infty} f(n) = \int_0^{\infty} f(x) dx + \frac{1}{2} f(0) + i \int_0^{\infty} \frac{f(it) - f(-it)}{e^{2\pi t} - 1} dt$$



7.6 利用定积分求数列极限

 **笔记** 本人初学时也迷茫过这类题目, 我就看着答案想是怎么变过去的, 然后搜这个类型的题目做去测试自己是不是真的会了. 依稀记得当时这类题目百度上还很难搜, 不过后来做多了这类题, 慢慢的就会了. 长期的积累我总结了出一个小文档^[77].

例题 7.101 求极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+4} + \cdots + \frac{1}{3n} \right)$

解

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{2i}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1 + 2x} dx = \frac{1}{2} \ln 3$$

问: 上下限怎么变出来的? 回看定积分定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

- 被积函数: 取 $\xi_i = \frac{i}{n}$, 再把 ξ_i 替换 x , 得到被积函数 $\frac{1}{1 + 2x}$
- Δx_i : $\xi_i = \frac{i}{n} \Rightarrow$ 小区间 $[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}] \Rightarrow \Delta x_i = \frac{1}{n}$

¹⁴<https://www.zhihu.com/question/444950580/answer/1735711951>

• 下限: $\sum_{i=1}^n$, 把 1 代入 $\frac{i}{n}$, 得下限 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$

• 上限: $\sum_{i=1}^n$, 把 n 代入 $\frac{i}{n}$, 得上限 1

问: 我们是否可以取 $\xi_i = \frac{2i}{n}$? 答案是肯定的!

• 被积函数: 取 $\xi_i = \frac{2i}{n}$, 再把 ξ_i 替换 x , 得到被积函数 $\frac{1}{1+x}$

• Δx_i : $\xi_i = \frac{2i}{n} \Rightarrow$ 小区间 $[\frac{2i-2}{n}, \frac{2i}{n}] \Rightarrow \Delta x_i = \frac{2}{n}$

• 下限: $\sum_{i=1}^n$, 把 1 代入 $\frac{2i}{n}$, 得下限 $\frac{2}{n} \rightarrow 0$

• 上限: $\sum_{i=1}^n$, 把 n 代入 $\frac{2i}{n}$, 得上限 2

因此, 我们得到

$$I = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{2i}{n}} = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{1}{1+x} dx = \frac{1}{2} \ln 3$$

事实上, 我们还可以取 $\xi_i = \frac{4i}{n}$, 同样地,

$$I = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{4i}{n}} = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{1}{1 + \frac{1}{2}x} dx = \frac{1}{2} \ln 3$$

注 像这样夹逼夹了个范围出来的就可以考虑定积分

$$\frac{1}{3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+2n} < \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+2i} < \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+2} = 1$$

练习 7.9 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[1^\alpha + 3^\alpha + \cdots + (2n+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta + 4^\beta + \cdots + (2n)^\beta]^{\alpha+1}} \quad (\alpha, \beta \neq -1)$

解

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[1^\alpha + 3^\alpha + \cdots + (2n+1)^\alpha]^{\beta+1}}{[2^\beta + 4^\beta + \cdots + (2n)^\beta]^{\alpha+1}}, \quad (\alpha, \beta \neq -1) \\ &= 2^{\alpha-\beta} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left\{ \frac{2}{n} \left[\left(\frac{1}{n}\right)^\alpha + \left(\frac{3}{n}\right)^\alpha + \cdots + \left(\frac{2n+1}{n}\right)^\alpha \right] \right\}^{\beta+1}}{\left\{ \frac{2}{n} \left[\left(\frac{2}{n}\right)^\beta + \left(\frac{4}{n}\right)^\beta + \cdots + \left(\frac{2n}{n}\right)^\beta \right] \right\}^{\alpha+1}} \\ &= 2^{\alpha-\beta} \frac{\left(\int_0^2 x^\alpha dx \right)^{\beta+1}}{\left(\int_0^2 x^\beta dx \right)^{\alpha+1}} = 2^{\alpha-\beta} \frac{(\beta+1)^{\alpha+1}}{(\alpha+1)^{\beta+1}} \end{aligned}$$

练习 7.10 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} (b^{\frac{1}{n}} - 1) \sum_{i=0}^{n-1} b^{\frac{i}{n}} \sin b^{\frac{2i+1}{2n}} \quad (b > 1)$.

解 考虑 $\sin x$ 在 $[1, b]$ 上按以下划分

$$1 = b^{\frac{0}{n}} < b^{\frac{1}{n}} < b^{\frac{2}{n}} < \cdots < b^{\frac{n}{n}} = b$$

所做的积分和, 其中 $\Delta_i = b^{\frac{i+1}{n}} - b^{\frac{i}{n}}$ 为小区间 $[b^{\frac{i}{n}}, b^{\frac{i+1}{n}}]$ 的长度, 最大区间长度

$$\lambda = \max_{0 \leq i \leq n-1} \{\Delta_i\} \leq b(b^{\frac{1}{n}} - 1) \rightarrow 0,$$

又 $\xi_i = b^{\frac{2i+1}{2n}}$ 为小区间两端点的比例中项, 因此

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \sin \overbrace{b^{\frac{2i+1}{2n}}}^{\xi_i} \overbrace{(b^{\frac{i+1}{n}} - b^{\frac{i}{n}})}^{\Delta x_i} \\ &= \int_1^b \sin x \, dx = \cos 1 - \cos b\end{aligned}$$

 **练习 7.11** 计算 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \prod_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n} \right)^{x^n}$

解 取对数

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} \prod_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n} \right)^{x^n} &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} x^n \ln \prod_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n} \right) \right) \\ &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} x^n (\ln(1+x^{n+1}) - \ln(1+x^n)) \right) = e^L\end{aligned}$$

我们记 $t_n(x) = \ln(1+x^n) \Rightarrow x^n = e^{t_n(x)} - 1$, 于是

$$\begin{aligned}L &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{t_n(x)} - 1)(t_{n+1}(x) - t_n(x)) \\ &= \int_0^{\ln 2} (e^x - 1) \, dx = \ln 2 - 1\end{aligned}$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \prod_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1+x^{n+1}}{1+x^n} \right)^{x^n} = e^{\ln 2 - 1} = \frac{2}{e}$$

 **练习 7.12** 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} \sqrt[n]{n^2 + i^2}$

解 取对数, 我们有

$$\begin{aligned}\ln \left(\frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} \sqrt[n]{n^2 + i^2} \right) &= \sum_{i=1}^{2n} \frac{\ln(n^2 + i^2)}{n} - \ln n^4 \\ &= \sum_{i=1}^{2n} \frac{\ln n^2}{n} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} \ln \left(1 + \left(\frac{i}{n} \right)^2 \right) - \ln n^4 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} \ln \left(1 + \left(\frac{i}{n} \right)^2 \right)\end{aligned}$$

从而可得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} \sqrt[n]{n^2 + i^2} &= \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \ln \left(1 + \left(\frac{i}{n} \right)^2 \right) \frac{1}{n} \right) \\ &= \exp \left(\int_0^2 \ln(1+x^2) \, dx \right) = 25e^{2 \arctan 2 - 4}\end{aligned}$$

 **练习 7.13** 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2+1}{n}}$

解 注意到

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{(i+1)^2}{n}} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2+1}{n}} \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2}{n}}$$

而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n \frac{1}{1 + (\frac{i}{n})^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{(i+1)^2}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=2}^{n+1} \frac{1}{n + \frac{i^2}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=2}^n \frac{1}{n + \frac{i^2}{n}} + \frac{1}{n + \frac{(i+1)^2}{n}} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2}{n}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n + \frac{(i+1)^2}{n}} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n + \frac{1^2}{n}} \\
&= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} + 0 + 0 = \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

由夹逼准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n + \frac{i^2+1}{n}} = \frac{\pi}{4}$

例题 7.102 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} \right)$

解

$$\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} = \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{1+\frac{1}{nk}}$$

由幂级数展开式, 有 $2^{\frac{1}{n}} > 1 + \frac{\ln 2}{n}$, 由此可得

$$\frac{2^{\frac{k}{n}}}{1+\frac{1}{nk}} = 2^{\frac{k-1}{n}} \frac{2^{\frac{1}{n}}}{1+\frac{1}{nk}} \geq 2^{\frac{k-1}{n}} \frac{1+\frac{\ln 2}{n}}{1+\frac{1}{nk}} > 2^{\frac{k-1}{n}}, \quad k > 1$$

所以

$$2^{\frac{k-1}{n}} < \frac{2^{\frac{k}{n}}}{1+\frac{1}{nk}} < 2^{\frac{k}{n}}, \quad \forall k > 1$$

因此, 由连续函数的介值定理, 存在 $\xi_k \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right]$, 使得 $\frac{2^{\frac{k}{n}}}{1+\frac{1}{nk}} = 2^{\xi_k}$, 因此

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{1+\frac{1}{nk}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\xi_k}, \quad \xi_k \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right]$$

由定积分的定义, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{1+\frac{1}{nk}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\xi_k} = \int_0^1 2^x dx = \frac{1}{\ln 2}$$

 **练习 7.14** 求极限: $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(n+k)(n+k+1)}$

解

$$\begin{aligned}
I &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n+k} - \frac{k}{n+k+1} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{2}{n+2} - \frac{2}{n+3} - \cdots + \frac{n}{n+n} - \frac{n}{n+n+1} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\sum_{k=1}^n \frac{k}{n+k} \right) - \frac{n}{n+n+1} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} - \frac{1}{2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx - \frac{1}{2} \\
&= \ln 2 - \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

例题 7.103 设 $a_n = \cos \frac{\theta}{n\sqrt{n}} \cos \frac{2\theta}{n\sqrt{n}} \cdots \cos \frac{n\theta}{n\sqrt{n}}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

证明 取对数, 我们有

$$\begin{aligned}\ln a_n &= \ln \left(\cos \frac{\theta}{n\sqrt{n}} \cos \frac{2\theta}{n\sqrt{n}} \cdots \cos \frac{n\theta}{n\sqrt{n}} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln \left(\cos \frac{k\theta}{n\sqrt{n}} \right) = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \left(\cos \frac{k\theta}{n\sqrt{n}} - 1 \right) \right)\end{aligned}$$

从而可得

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n &= \ln \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ln \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(-\frac{k^2 \theta^2}{2n^3} - \frac{k^4 \theta^4}{12n^6} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= -\ln \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2 \theta^2}{2n^3} + \sum_{k=1}^n \left(-\frac{k^4 \theta^4}{12n^6} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= -\frac{\theta^2}{2} \int_0^1 x^2 dx + 0 = -\frac{\theta^2}{6}\end{aligned}$$

于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^{-\frac{\theta^2}{6}}$

例题 7.104 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1^2}{n^3}\right) \left(1 + \frac{2^2}{n^3}\right) \cdots \left(1 + \frac{n^2}{n^3}\right)$ 的通解

解 (by ytdwdw) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. 当 $x \in (0, \delta)$ 时, 成立 $\left| \frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right| < \varepsilon$, 即 $|\ln(1+x) - x| < \varepsilon x$. 因此, 当 $n > \frac{1}{\delta}$ 时, 由于

$$\left| \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^3} \right) - \frac{k^2}{n^3} \right| < \varepsilon \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得到

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \left| \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^3} \right) - \int_0^1 x^2 dx \right| \leq \varepsilon \int_0^1 x^2 dx$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性即得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^3} \right) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

从而原极限为 $e^{\frac{1}{3}}$.

注 用上极限只是为了叙述简便. 本题中 $|\ln(1+x) - x| < \varepsilon x$ 不宜换成 $\ln(1+x) = x + o(x)$

练习 7.15 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdots n^n)^{\frac{1}{n^2}}}{\sqrt{n}}$

解 取对数, 我们有

$$\begin{aligned}\ln \left(\frac{(1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdots n^n)^{\frac{1}{n^2}}}{\sqrt{n}} \right) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i \ln i - \frac{1}{2} \ln n \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \ln \frac{i}{n} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \ln n - \frac{1}{2} \ln n \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \ln \frac{i}{n} + \frac{n^2 + n}{2n^2} \ln n - \frac{1}{2} \ln n \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \ln \frac{i}{n} + \frac{\ln n}{2n}\end{aligned}$$

从而可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdots n^n)^{\frac{1}{n^2}}}{\sqrt{n}} = \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \ln \frac{i}{n} + \frac{\ln n}{2n} \right) \right)$$

$$= \exp \left(\int_0^1 x \ln x \, dx \right) = e^{-\frac{1}{4}}$$

例题 7.105 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\ln k)^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln k \right)^2 \right]$

解 (by 欧阳) 由于

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (2 \ln \ln k - \ln^2 n) \\ \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln k \right)^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \right)^2 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (2 \ln \ln k - \ln^2 n) \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\ln k)^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln k \right)^2 \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \right)^2 \right] \\ &= \int_0^1 \ln^2 x \, dx - \left(\int_0^1 \ln x \, dx \right)^2 = 1 \end{aligned}$$

或者可以

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\ln \frac{k}{n} + \ln n \right)^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\ln \frac{k}{n} + \ln n \right) \right)^2 \right] \\ &\stackrel{\text{将平方展开}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln^2 \frac{k}{n} - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \right)^2 \right] \\ &= \int_0^1 \ln^2 x \, dx - \left(\int_0^1 \ln x \, dx \right)^2 = 1 \end{aligned}$$

例题 7.106 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i+j}{i^2+j^2}$

解 [24]

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i+j}{i^2+j^2} &\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \frac{i+j}{i^2+j^2} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i+j}{i^2+j^2} \right) \\ &= 2 \left(\frac{(n+1)+1}{(n+1)^2+1^2} + \frac{(n+1)+2}{(n+1)^2+2^2} + \cdots + \frac{(n+1)+n}{(n+1)^2+n^2} \right) + \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{2}{n+1} \left(\frac{1+\frac{1}{n+1}}{1+(\frac{1}{n+1})^2} + \frac{1+\frac{2}{n+1}}{1+(\frac{2}{n+1})^2} + \cdots + \frac{1+\frac{n}{n+1}}{1+(\frac{n}{n+1})^2} \right) + \frac{1}{n+1} \\ &= 2 \int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} \, dx = \frac{\pi}{2} + \ln 2 \end{aligned}$$

例题 7.107 求极限: $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\prod_{k=1}^n \left[2 + \frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right) \right]}{2^n + 1}$.

证明 法 1 (定积分).

$$\begin{aligned} I &= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left[2 + \frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right) \right] - \ln(2^n + 1) \\ &= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right) = \exp \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x} \, dx \\ &= \exp \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{n} \, dx = \exp \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \exp \frac{\pi^2}{48} \end{aligned}$$

法 2.

$$\begin{aligned}
 I &= \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left[2 + \frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right) \right] - \ln(2^n + 1) = \exp \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right) \\
 &= \exp \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1} k^{2i}}{i n^{2i}} = \exp \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{i-1} k^{2i-1}}{i n^{2i}} \\
 &= \exp \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k^2} = \exp \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k^2} = \exp \frac{\pi^2}{48}
 \end{aligned}$$

例题 7.108 证明: $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sin \frac{k}{n} \pi} = \frac{2n}{\pi} (\ln 2n + \gamma - \ln \pi) + O(1)$.

证明 我们有

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sin \frac{k}{n} \pi} = \frac{2n}{\pi} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + n \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{\sin \frac{k}{n} \pi} - \frac{1}{\frac{k}{n} \pi} - \frac{1}{\frac{(n-k)}{n} \pi} \right) \frac{1}{n}$$

由定积分定义, 可得

$$\begin{aligned}
 &\sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{\sin \frac{k}{n} \pi} - \frac{1}{\frac{k}{n} \pi} - \frac{1}{\frac{(n-k)}{n} \pi} \right) \frac{1}{n} \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)} \right) dx + O\left(\frac{1}{n}\right) \\
 &= -\frac{2}{\pi} \ln \frac{\pi}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right)
 \end{aligned}$$

由此式, 并利用

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right)$$

就可以得到

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sin \frac{k}{n} \pi} = \frac{2n}{\pi} (\ln 2n + \gamma - \ln \pi) + O(1)$$

例题 7.109 计算极限 $\lim_{\substack{m \rightarrow +\infty \\ n \rightarrow +\infty}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$

证明 因为 $\int_{-1}^0 x^{i+j-1} dx = -\frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$, 所以部分和

$$\begin{aligned}
 S_{m,n} &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j} = - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \int_{-1}^0 x^{i+j-1} dx \\
 &= - \sum_{i=1}^m \left(\int_{-1}^0 x^{i+1-1} dx + \int_{-1}^0 x^{i+2-1} dx + \cdots + \int_{-1}^0 x^{i+n-1} dx \right) \\
 &= - \sum_{i=1}^m \int_{-1}^0 (x^i + x^{i+1} + \cdots + x^{i+n-1}) dx \\
 &= - \sum_{i=1}^m \int_{-1}^0 \frac{x^i(1-x^n)}{1-x} dx = - \sum_{i=1}^m \int_{-1}^0 \frac{x^i - x^{i+n}}{1-x} dx \\
 &= - \int_{-1}^0 \frac{(x^1 - x^{1+n}) + (x^2 - x^{2+n}) + \cdots + (x^m - x^{m+n})}{1-x} dx \\
 &= - \int_{-1}^0 \frac{x^1 + x^2 + \cdots + x^m}{1-x} dx + \int_{-1}^0 \frac{x^{n+1} + x^{n+2} + \cdots + x^{n+m}}{1-x} dx \\
 &= - \int_{-1}^0 \frac{x - x^{m+1}}{(1-x)^2} dx + \int_{-1}^0 \frac{x^{n+1} - x^{n+m+1}}{(1-x)^2} dx
 \end{aligned}$$

下面证明: $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-1}^0 \frac{x^t}{(1-x)^2} dx = 0$, 事实上, 因为 $x \in [-1, 0]$, 所以 $(1-x)^2 \geq 10$,

$$\int_{-1}^0 \frac{x^t}{(1-x)^2} dx \leq \int_{-1}^0 x^t dx = \frac{(-1)^{t+2}}{t+1} \rightarrow 0$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 于是

$$\lim_{\substack{m \rightarrow +\infty \\ n \rightarrow +\infty}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{i+j}}{i+j} = \lim_{\substack{m \rightarrow +\infty \\ n \rightarrow +\infty}} S_{m,n} = - \int_{-1}^0 \frac{x}{(1-x)^2} dx = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

例题 7.110 ([6], P17) 计算极限 $\lim_{l \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+j+k}}{i+j+k}$

解法 I(by 西西). 先证明如下引理

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left| \int_{-1}^0 \frac{x^t}{(1-x)^p} dx \right| = 0 \quad (p \in \mathbb{N}^+)$$

事实上

$$\left| \int_{-1}^0 \frac{x^t}{(1-x)^p} dx \right| \leq \int_{-1}^0 |x|^t dx \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty)$$

故

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+j+k}}{i+j+k} &= - \sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \int_{-1}^0 x^{i+j+k-1} dx \\ &= - \int_{-1}^0 \sum_{i=1}^n x^{j-1} \sum_{j=1}^m x^j \sum_{k=1}^l x^k dx \\ &= \int_{-1}^0 \frac{x^2}{(1-x)^3} (1-x^l)(1-x^m)(1-x^n) dx \\ &= - \int_{-1}^0 \frac{x^2}{(1-x)^3} dx + I \end{aligned}$$

其中 I 与引理中的积分类似, 从而

$$\lim_{l \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^l \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+j+k}}{i+j+k} = - \int_{-1}^0 \frac{x^2}{(1-x)^3} dx = \frac{5}{8} - \ln 2$$

法 II(by 西西).

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{l \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n \int_0^\infty (-1)^{i+j+k} e^{-(i+j+k)x} dx \\ &= \lim_{l \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{i=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (-1)^i e^{-ix} \right) \left(\sum_{j=1}^m (-1)^j e^{-jx} \right) \left(\sum_{k=1}^l (-1)^k e^{-kx} \right) dx \\ &= \int_0^\infty \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (-e^{-x})^i \right) \left(\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^m (-e^{-x})^j \right) \left(\lim_{l \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^l (-e^{-x})^k \right) dx \\ &= \int_0^\infty \left(\frac{-e^{-x}}{1+e^{-x}} \right)^3 dx = - \int_0^1 \frac{t^2}{(1+t)^3} dt = \frac{5}{8} - \ln 2 \end{aligned}$$

例题 7.111 ([6], P7) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{2}{2n} + \sin \frac{4}{2n} + \cdots + \sin \frac{2n}{2n}}{\sin \frac{1}{2n} + \sin \frac{3}{2n} + \cdots + \sin \frac{2n-1}{2n}} \right)^n = \exp \frac{\sin 1}{1 - \cos 1}$

解法 I (by 西西). 由积化和差公式得

$$\sum_{k=1}^n \sin \frac{2k}{2n} = \frac{\sum_{k=1}^n \sin \frac{2k}{2n} \sin \frac{1}{2n}}{\sin \frac{1}{2n}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{2}\right) \left(\cos \frac{2k+1}{2n} - \cos \frac{2k-1}{2n}\right)}{\sin \frac{1}{2n}} \\
&= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right) \left[\cos \left(1 + \frac{1}{2n}\right) - \cos \frac{1}{2n}\right]}{\sin \frac{1}{2n}}
\end{aligned}$$

同理可得

$$\sum_{k=1}^n \sin \frac{2k-1}{2n} = \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)(\cos 1 - 1)}{\sin \frac{1}{2n}}$$

从而

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sum_{k=1}^n \sin \frac{2k}{2n}}{\sum_{k=1}^n \sin \frac{2k-1}{2n}} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\cos \left(1 + \frac{1}{2n}\right) - \cos \frac{1}{2n}}{\cos 1 - 1} \right)^n \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right)}{\sin \frac{1}{2}} \right)^n \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\cos \frac{1}{2n} + \sin \frac{1}{2n} \cot \frac{1}{2} - 1 \right) \right]^n \\
&= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \left(\cos \frac{1}{2n} + \sin \frac{1}{2n} \cot \frac{1}{2} - 1 \right) \right] \\
&= \exp \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{1}{2n} \cot \frac{1}{2}}{\frac{1}{n}} - \frac{1 - \cos \frac{1}{2n}}{\frac{1}{n}} \right) \right] \\
&= e^{\frac{\cot \frac{1}{2}}{2}}
\end{aligned}$$

法 II(欧拉公式).

例题 7.112 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n}}$

解 (by 向禹)^[78] 我们先证明

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n}} = \frac{2n^2 + 1}{3}$$

法 I 利用三角恒等式

$$\begin{aligned}
\sin 2nx &= \sum_{k=1}^n \binom{2n}{k} (-1)^{k-1} \cos^{2n+1-2k} x \sin^{2k} x \\
&= \sin^{2n} x \cot x \left(2n \cot^{2n-2} x - \binom{2n}{3} \cot^{2n-4} x + \cdots \right)
\end{aligned}$$

若令 $\sin 2nx = 0$, 则 $2nx = k\pi$, $x = \frac{k\pi}{2n}$. 右边即可得

$$\binom{2n}{1} \cot^{2n-2} x - \binom{2n}{3} \cot^{2n-4} x + \cdots = 0.$$

方程 $\binom{2n}{1} \cot^{2n-2} x - \binom{2n}{3} \cot^{2n-4} x + \cdots = 0$ 的所有根为

$$t = \cot^2 \frac{k\pi}{2n}, \quad k = 1, \dots, n-1$$

那么由韦达定理可得 $\sum_{k=1}^{n-1} \cot^2 \frac{k\pi}{2n} = \frac{\binom{2n}{3}}{2n} = \frac{(2n-1)(n-1)}{3}$. 于是

$$\sum_{k=1}^n \csc^2 \frac{k\pi}{2n} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\cot^2 \frac{k\pi}{2n} + 1 \right) = \frac{(2n-1)(n-1)}{3} + n = \frac{2n^2 + 1}{3}.$$

法 II 利用有理分式展开 $\csc^2 x = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x+m\pi)^2}$ 可得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \csc^2 \frac{k\pi}{2n} &= \sum_{k=1}^n \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\left(\frac{k\pi}{n} + m\pi\right)^2} = \frac{n^2}{\pi^2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+nm)^2} \\ &= \frac{n^2}{\pi^2} \sum_{\substack{m=-\infty \\ n \nmid m}}^{\infty} \frac{1}{m^2} = \frac{2n^2}{\pi^2} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} = \frac{n^2-1}{3} \end{aligned}$$

在这个求和式子中, 对固定的 m, k 从 1 到 $n-1$ 求和, 则 $k+nm$ 刚好不包含被 n 整除的数. 由此可得

$$\sum_{k=1}^{n-1} \cot^2 \frac{k\pi}{2n} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{2n-1} \cot^2 \frac{k\pi}{2n} + 1 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{4n^2-1}{3} + 1 \right) = \frac{2n^2+1}{3}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \frac{2n^2+1}{3} = \frac{2}{3}$$

例题 7.113 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\cos(1)| + |\cos(2)| + \cdots + |\cos(n)|}{n} = \frac{2}{\pi}$

解法 I. 令 $f(x) = \int_0^x |\cos t| dt$. 当 $x \in [n\pi, (n+1)\pi)$ 时,

$$2n = \int_0^{n\pi} |\cos t| dt \leq f(x) < \int_0^{(n+1)\pi} |\cos t| dt = 2(n+1).$$

由此得

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{f(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}.$$

记 $S_n = \sum_{k=1}^n |\cos k|$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\cos k| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

法 II. 取 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\cos(k+x)|$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\cos(k+x)| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^m |\cos(k+x)| + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=m+1}^n |\cos(k+x)| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=m+1}^n |\cos(k+x)| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{s=1}^n |\cos(s+m+x)| = f(x+m). \end{aligned}$$

又

$$f(x+2\pi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\cos(k+x+2\pi)| = f(x).$$

所以

$$f(x) = f(x+m) = f(x+2\pi). \quad (7.43)$$

对于 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\cos(k+x)|$, 其中 $\frac{1}{n}$ 单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, $|\cos(k+x)|$ 在 $x \in [0, 1]$ 上一致有界, 由

Dirichlet 判别法可知: 函数 $f(x)$ 一致收敛. 同时(7.43)式说明周期可为任意整数, 又可为 2π , 那么必为常数函数, $f(x) \equiv C$. 所以

$$\begin{aligned} f(0) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\cos k| = \int_0^1 f(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^1 \sum_{k=1}^n |\cos(k+x)| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_0^1 |\cos(k+x)| dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |\cos t| dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_1^{n+1} |\cos t| dt = \frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

法 III. 构建 $|\cos k|$ ($k \in \mathbb{N}^+$) 在 $|\cos x|$ 上的随机分布, 则 $|\cos k|$ 的均值为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\cos k| = E(|\cos k|) = \frac{\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\cos x| dx}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

法 IV (by ytdwdw). 引理: 设 $f(x)$ 以 1 为周期, 在 $[0, 1]$ 可积, 若 z 为无理数, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(kz) = \int_0^1 f(x) dx$$

引理的证明:

- (i) 对 $f(x) = C, \cos 2mx, \sin 2mx$ 成立.
- (ii) 利用 Weierstrass 第二逼近定理可推广到 $f(x)$ 为连续函数的情形.
- (iii) 当 f 限制在 $[0, 1]$ 上为 $\chi_{[a,b]}(x)$ ($0 < a < b < 1$) 时. 任取 $\varepsilon \in (0, \min(a, 1-b, \frac{b-a}{2}))$, 定义 $F_\varepsilon(x)$ 如下: 在 $[0, a-\varepsilon] \cup [b+\varepsilon, 1]$ 上为零, 在 $[a, b]$ 上为 1, 在 $[a-\varepsilon, a]$ 和 $[b, b+\varepsilon]$ 上用直线段连接, 使之连续.
定义 $G_\varepsilon(x)$ 如下: 在 $[0, a] \cup [b, 1]$ 上为零, 在 $[a+\varepsilon, b-\varepsilon]$ 上为 1, 在 $[a, a+\varepsilon]$ 和 $[b-\varepsilon, b]$ 上用直线段连接, 使之连续.
则

$$\int_0^1 G_\varepsilon(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(kz) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(kz) \leq \int_0^1 F_\varepsilon(x) dx$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得对这样的 $f(x)$ 成立

进而对所有按段常值函数成立.

- (iv) 最后证明对可积函数成立.

我们取 $f(x) = |\cos \pi x|, z = \frac{1}{\pi}$, 即得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\cos k| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(kz) = \int_0^1 |\cos \pi x| dx = \frac{2}{\pi}.$$

例题 7.114 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上是减函数, 且 $f(x) \geq 0$. 证明

$$\int_1^\infty f(x) dx \leq \sum_{n=1}^\infty f(n) \leq f(1) + \int_1^\infty f(x) dx$$

解 一方面

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^\infty f(n) &= f(1) + \sum_{n=2}^\infty f(n) = f(1) + \sum_{n=2}^\infty \int_{n-1}^n f(n) dx \\ &< f(1) + \sum_{n=2}^\infty \int_{n-1}^n f(x) dx = f(1) + \int_1^\infty f(x) dx \end{aligned}$$

另一方面

$$\sum_{n=1}^\infty f(n) = \sum_{n=1}^\infty \int_n^{n+1} f(n) dx > \sum_{n=1}^\infty \int_n^{n+1} f(x) dx = \int_1^\infty f(x) dx$$

因此

$$\int_1^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \leq f(1) + \int_1^{\infty} f(x) dx$$

例题 7.115 (CMC, 2017) 求 $\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分

解 一方面

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}} &= 1 + \sum_{n=2}^{100} n^{-\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{n=2}^{100} \int_{n-1}^n n^{-\frac{1}{2}} dx \\ &< 1 + \sum_{n=2}^{100} \int_{n-1}^n x^{-\frac{1}{2}} dx = 1 + \int_1^{100} x^{-\frac{1}{2}} dx = 19 \end{aligned}$$

或者

$$\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}} < \int_1^{101} \frac{1}{\sqrt{x - \frac{1}{2}}} dx = 2\sqrt{100.5} - \sqrt{2} \approx 18.636$$

另一方面

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}} &= \sum_{n=1}^{100} \int_n^{n+1} n^{-\frac{1}{2}} dx \\ &> \sum_{n=1}^{100} \int_n^{n+1} x^{-\frac{1}{2}} dx = \int_1^{101} x^{-\frac{1}{2}} dx = 2(\sqrt{101} - 1) \approx 18.1 \end{aligned}$$

因此 $\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分为 18.

 **练习 7.16** 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2}$

解 法 1. 一方面

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \int_{k-1}^k \frac{n}{n^2 + k^2} dx \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \int_{k-1}^k \frac{n}{n^2 + x^2} dx = \int_0^{n^2} \frac{n}{n^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \int_k^{k+1} \frac{n}{n^2 + k^2} dx \\ &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \int_k^{k+1} \frac{n}{n^2 + x^2} dx = \int_1^{n^2+1} \frac{n}{n^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

故由夹逼准则知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{\pi}{2}$$

法 2. 设

$$S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n}{n^2 + k^2} = \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n}$$

因

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \frac{dx}{1+x^2} < \frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n} < \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{dx}{1+x^2}$$

则

$$\int_{\frac{n^2+1}{n}}^{\frac{1}{n}} \frac{dx}{1+x^2} < S_n < \int_0^n \frac{dx}{1+x^2}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 该不等式左右两端的极限都趋于 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$

由夹逼准则可知原极限为 $\frac{\pi}{2}$

例题 7.116 求极限 $\lim_{t \rightarrow 1^-} (1-t) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{1+t^n}$.

解

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 1^-} (1-t) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{1+t^n} &= \lim_{t \rightarrow 1^-} (1-t) \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} t^n (-1)^k t^{nk} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{k+1} (1-t)}{1-t^{k+1}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{k+1}}{1+t+t^2+\cdots+t^k} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{k+1}}{1+k} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1^-} \ln(1+t) = \ln 2 \end{aligned}$$

例题 7.117 若函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上正值单调减少, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 与极限 $\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=0}^{\infty} f(nh)$

同时收敛, 且

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=0}^{\infty} f(nh).$$

解 由 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上正值单调减少, 有

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{nh}^{(n+1)h} f(x) dx \leq h \sum_{n=0}^{\infty} f(nh)$$

和

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(x) dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{nh}^{(n+1)h} f(x) dx \geq h \sum_{n=0}^{\infty} f((n+1)h) \\ &= h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = h \sum_{n=0}^{\infty} f(nh) - hf(0). \end{aligned}$$

于是,

$$h \sum_{n=0}^{\infty} f(nh) - hf(0) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx \leq h \sum_{n=0}^{\infty} f(nh)$$

显然, $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 与极限 $\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=0}^{\infty} f(nh)$ 同时收敛, 且

$$\left| \int_0^{+\infty} f(x) dx - h \sum_{n=0}^{\infty} f(nh) \right| \leq hf(0)$$

上式中, 令 $h \rightarrow 0^+$ 就得到所要证明的等式

例题 7.118 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (1 + \arctan \frac{k}{n}) \sin \frac{1}{n+k}$.

解 (by 楚坛) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 对 $\forall k = 1, \dots, n$, $\frac{1}{n+k} \rightarrow 0$. 利用不等式 $x - \sin x \leq \frac{1}{6}x^3$ (当 $x \geq 0$ 时) 知

$$\left| \sin \frac{1}{n+k} - \frac{1}{n+k} \right| \leq \frac{1}{6} \left(\frac{1}{n+k} \right)^3 \leq \frac{1}{6n^3}. \quad (7.44)$$

于是

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n (1 + \arctan \frac{k}{n}) \sin \frac{1}{n+k} \\ &= \sum_{k=1}^n (1 + \arctan \frac{k}{n}) \frac{1}{n+k} + \sum_{k=1}^n (1 + \arctan \frac{k}{n}) \left(\sin \frac{1}{n+k} - \frac{1}{n+k} \right) \\ &\triangleq A_n + B_n. \end{aligned}$$

进而由(7.44)知

$$\begin{aligned} |B_n| &\leq \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{\pi}{2} \right) \left(\sin \frac{1}{n+k} - \frac{1}{n+k} \right) \\ &\leq \frac{1}{6} \left(1 + \frac{\pi}{2} \right) \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^3} = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{\pi}{2} \right) \frac{1}{n^2} \rightarrow 0. \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

故原极限等于

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} A_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (1 + \arctan \frac{k}{n}) \frac{1}{n+k} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (1 + \arctan \frac{k}{n}) \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 (1 + \arctan x) \frac{dx}{1+x} \\ &= \left(1 + \frac{\pi}{8} \right) \ln 2. \end{aligned}$$

 **练习 7.17** ([6], P13) 求极限: $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln(n+1)}{n+1} + \frac{\ln(n+2)}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{\ln(n+n)}{n+\frac{1}{n}} - \ln n \right]$

解 (by 西西) 由于

$$\begin{aligned} \frac{\ln(n+1)}{n+1} + \frac{\ln(n+2)}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{\ln(n+n)}{n+\frac{1}{n}} - \ln n &\geq \frac{\ln(n+1) + \dots + \ln(n+n)}{n+1} - \ln n \\ \frac{\ln(n+1)}{n+1} + \frac{\ln(n+2)}{n+\frac{1}{2}} + \dots + \frac{\ln(n+n)}{n+\frac{1}{n}} - \ln n &\leq \frac{\ln(n+1) + \dots + \ln(n+n)}{n} - \ln n \end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(n+1) + \dots + \ln(n+n)}{n} - \ln n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(n+1) - \ln n + \ln(n+2) - \ln n + \dots + \ln(n+n) - \ln n + n \ln n}{n} - \ln n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) + \dots + \ln \left(1 + \frac{n}{n} \right) \right] \\ &= \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 - 1 \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(n+1) + \dots + \ln(n+n)}{n+1} - \ln n \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(n+1) - \ln n + \ln(n+2) - \ln n + \cdots + \ln(n+n) - \ln n + n \ln n}{n+1} - \ln n \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n} \right) \right] - \frac{\ln n}{1+n} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n} \right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n} \right) \right] + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{1+n} \\
&= 1 \times \int_0^1 \ln(1+x) dx + 0 = 2 \ln 2 - 1
\end{aligned}$$

所以由夹逼准则知所求极限是 $\frac{2}{\pi}$

例题 7.119 (北大, 2018) 在 $[1, +\infty)$ 上, $f(x) > 0$, $f''(x) \leq 0$, $f(+\infty) = +\infty$, 证明以下计算存在并求之

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{f^s(n)}$$

解 Since $f(x) > 0$, $f''(x) \leq 0$, and $f(+\infty) = +\infty$, it is not hard to see $f'(x) > 0$, then

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{f^s(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{f^s(2n)} - \frac{1}{f^s(2n+1)} \right) = - \sum_{n=1}^{\infty} g_s(\xi_n),$$

where $g_s(x) = \left(\frac{1}{f^s(x)} \right)' = -\frac{s f'(x)}{f^{s+1}(x)}$ and $\xi \in (2n, 2n+1)$. Since

$$g'_s(x) = s \cdot \frac{(s+1)f'^2(x) - f''(x)f(x)}{f^{s+2}(x)} > 0,$$

we can get

$$\begin{aligned}
- \sum_{n=1}^{\infty} g_s(\xi_n) &\leq - \sum_{n=1}^{\infty} g_s(2n) \leq -g_s(0) - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{2n-2}^{2n} g_s(x) dx \\
&= -g_s(0) - \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} g_s(x) dx = -g_s(0) + \frac{1}{2f^s(0)} \rightarrow \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

se $s \rightarrow 0^+$, Similarly, we have

$$\begin{aligned}
- \sum_{n=1}^{\infty} g_s(\xi_n) &\geq - \sum_{n=1}^{\infty} g_s(2n+1) \geq -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{2n+1}^{2n+3} g_s(x) dx \\
&= -\frac{1}{2} \int_1^{+\infty} g_s(x) dx = \frac{1}{2f^s(0)} \rightarrow \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

as $s \rightarrow 0^+$.

例题 7.120 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n - \lfloor \sqrt{k-1} \rfloor}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}}$.

解 (by 冬眠的小老鼠)

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^{n^2} \frac{n - \lfloor \sqrt{k-1} \rfloor}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} &\stackrel{n^2 \rightarrow n}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n} - \lfloor \sqrt{k-1} \rfloor}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1 - \frac{\lfloor \sqrt{k-1} \rfloor}{\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{k}{n}} + \sqrt{\frac{k-1}{n}}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1 - \frac{\sqrt{k-1}}{\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{k}{n}} + \sqrt{\frac{k-1}{n}}} \\
&= \int_0^1 \frac{1 - \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

例题 7.121 设多项式

$$P(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \quad a_m \geq 0$$

设 $P(1), P(2), \dots, P(n)$ 的算术均值和几何均值记作 A_n, G_n 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{G_n}$

解 为了方便, 我们记作

$$S_{n,k} = 1 + 2^k + \dots + n^k$$

易得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{n,k}}{n^{k+1}} = \int_0^1 x^k dx = \frac{1}{k+1}$$

那么有

$$A_n = \frac{P(1) + P(2) + \dots + P(n)}{n} = a_m \frac{S_{n,k}}{n} + a_{m-1} \frac{S_{n-1,k}}{n} + \dots + a_m$$

那么有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{n^m} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m}{m+1}$$

其次注意 $\frac{P_n}{n^m} = a_m$, 故

$$\ln G = \frac{\ln P(1) + \ln P(2) + \dots + \ln P(n)}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{G_n}{(n!)^{\frac{1}{n}}} = \ln a_m$$

那么有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{G_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \right)^m \cdot \frac{1}{m+1} = \frac{e^m}{m+1}$$

例题 7.122 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \left(\frac{\sum_{k=1}^{n-1} \csc\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\ln n} - \frac{2}{\pi n} \right) = \frac{2\gamma}{\pi} - \frac{2 \ln \pi - \ln 4}{\pi}$$

解 (by tian_275461) 记

$$I = \frac{\ln n}{n} \left(\frac{\sum_{k=1}^{n-1} \csc\left(\frac{k\pi}{n}\right)}{\ln n} - \frac{2}{\pi n} \right) = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \csc\left(\frac{k\pi}{n}\right) - 2 \ln n$$

只要证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I = 2\gamma - 2 \ln \pi + \ln 4$$

也就是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2\gamma - I) = 2 \ln \pi - \ln 4$$

记 $S = 2\gamma - I$, 我们有

$$\gamma = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \ln n + c_n \quad \text{其中 } c_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\begin{aligned} S &= 2 \sum_{k=1}^{n-1} -\frac{\pi}{n} \csc\left(\frac{k\pi}{n}\right) + 2c_n \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right) - \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \csc\left(\frac{k\pi}{n}\right) + 2c_n \\ &= \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{\frac{k\pi}{n}} + \frac{1}{\pi - \frac{k\pi}{n}} \right) - \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \csc\left(\frac{k\pi}{n}\right) + 2c_n \end{aligned}$$

所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S = \int_0^\pi \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\pi - x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx$$

故只要证

$$\int_0^{\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\pi - x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx = 2 \ln \pi - \ln 4$$

而

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\pi - x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\pi - x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx \\ &\quad + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\pi - x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx \end{aligned}$$

第二部分用替换 $y = \pi - x$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\pi - x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx$$

注意到

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} &= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x + n\pi} + \frac{1}{x - n\pi} \right) \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\pi - x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{x + n\pi} + \frac{1}{x - n\pi} \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \ln \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right) \end{aligned}$$

对 n 分奇偶性讨论

(1) $n = 2m - 1$ ($m = 1, 2, \dots$) 时

$$(-1)^{n+1} \cdot \ln \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right) = \ln \left(\frac{(4m-1)(4m-3)}{(4m-2)^2} \right)$$

(2) $n = 2m$ ($m = 1, 2, \dots$) 时

$$(-1)^{n+1} \cdot \ln \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right) = \ln \left(\frac{(4m)^2}{(4m+1)(4m-1)} \right)$$

而

$$\sum_{m=1}^k (-1)^{n+1} \cdot \ln \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right) = \ln \left[\frac{1}{4k+1} \left(\frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} \right)^2 \right] \rightarrow \ln \frac{\pi}{4} \quad (\text{用 Wallis 公式})$$

马上得到

$$\int_0^{\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\pi - x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx = 2 \ln \pi - \ln 4$$

第八章 微分方程与差分方程

 **笔记** 关于绝对值: 绝对值必须加, 否则, 可能将函数的定义域丢失一半. 先加绝对值, 再化简去掉绝对值 (如果可能的话).

8.1 微分方程的基本概念

定义 8.1 (n 阶线性微分方程)

如果方程

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0 \quad (8.1)$$

的左端为 $y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}$ 的一次有理整式, 则称其为 n 阶线性微分方程. 不是线性微分方程的微分方程称为非线性微分方程. n 阶线性微分方程的一般形式为

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) y = f(x), \quad (8.2)$$

其中 $a_1(x), \dots, a_n(x), f(x)$ 为 x 的已知函数.

例题 8.1 设 f 是二次可微函数, 对于任何实数 x, y 都满足函数方程

$$f^2(x) - f^2(y) = f(x+y)f(x-y)$$

试求 f 的表达式

解 首先在等式

$$f^2(x) - f^2(y) = f(x+y)f(x-y)$$

令 $x = y = 0$ 得到 $f(0) = 0$.

又对其两边关于 x, y 先后求两次偏导数得

$$2f(x)f'(x) = f'(x+y)f(x-y) + f(x+y)f'(x-y)$$

$$0 = f''(x+y)f(x-y) - f(x+y)f''(x-y)$$

作变量代换 $x+y=u, x-y=v$ 则对于任何实数 u, v 都有

$$f''(u)f(v) = f(u)f''(v)$$

如果 $f(v) \equiv 0$, 则该函数方程的解为 $f(x) \equiv 0$.

若 $f(v) \not\equiv 0$, 存在一点 v_0 使得 $f(v_0) \neq 0$, 则可令 $c = \frac{f''(v_0)}{f(v_0)}$, 即化为 $f''(u) = cf(u)$. 根据初始条件 $f(0) = 0$ 即可求得解为

$$f(u) = \begin{cases} A \sinh \sqrt{c}x, & c > 0 \\ Au, & c = 0, \text{ 其中 } A \text{ 是任意常数} \\ A \sin \sqrt{-c}x, & c < 0 \end{cases}$$

例题 8.2 ^[63] 求解积分方程

$$f(t) = at - \int_0^t \sin(x-t)f(x) dx \quad (a \neq 0)$$

证明 由于 $f(x) * \sin t = \int_0^t f(x) \sin(x-t) dx$, 所以原方程为

$$f(x) = at + f(x) * \sin t.$$

记 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$, 因为 $\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s^2}$, $\mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{s^2 + 1}$, 所以对方程两边取拉氏变换得

$$F(s) = \frac{a}{s^2} + \frac{1}{s^2 + 1} F(s),$$

即

$$F(s) = a \left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^4} \right).$$

取拉氏逆变换得原方程的解为

$$f(t) = a \left(t + \frac{t^3}{6} \right).$$

例题 8.3 已知 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且

$$\int_0^x f(x-t)f(t) dt = e^{2x} - 1, \quad x \geq 0$$

求 $f(x)$.

解 (by ytdwdw) 记 $F(s)$ 为 $f(s)$ 的 Laplace 变换, 则

$$F^2(s) = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s} = \frac{2}{s(s-2)}, \quad s > 2.$$

因为 f 非负, 从而 F 非负, 所以

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{s(s-2)}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{(s-1)^2 - 1}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{s-1} \frac{1}{\sqrt{1-(s-1)^{-2}}} = \sqrt{2} \sum_{n=0}^{\infty} C_{2n}^n \frac{1}{4^n (s-1)^{2n+1}}, \quad s > 2 \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{2} e^x \sum_{n=0}^{\infty} C_{2n}^n \frac{x^{2n}}{4^n (2n)!} \\ &= \sqrt{2} e^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{4^n (n!)^2} = \sqrt{2} e^x I_0(x), \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

其中 $I_0(x)$ 为零阶第一类修正 Bessel 函数

例题 8.4 (第七届数学类决赛) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且满足方程

$$xf(x) = 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt + \frac{x^2}{4}.$$

求 $f(x)$

解 令 $g(x) = f(x) - x$, 则有

$$xg(x) = 2 \int_{\frac{x}{2}}^x g(t) dt.$$

对于 $x > 0$, 根据积分平均值定理, 存在 $x_1 \in (0, x)$, 使得

$$\int_{\frac{x}{2}}^x g(t) dt = g(x_1) \frac{x}{2}.$$

因而 $g(x) = g(x_1)$. 设 $x_0 = \inf\{t \in (0, x) | f(x) = f(t)\}$. 则有 $g(x_0) = g(x)$.

若 $x_0 > 0$, 则重复上面过程, 可知存在 $y_0 \in (0, x_0)$ 使得 $g(y_0) = g(x_0) = g(x)$. 这与 x_0 的取法矛盾. 因此, 必有 $x_0 = 0$. 这说明 $g(x) = g(0)$. 同理, 对 $x < 0$, 也可以证明 $g(x) = g(0)$.

总之, $g(x)$ 是常数. 于是 $g(x) = x + C$, C 是常数

记 n 阶微分方程 $F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0$ 的包含 n 个任意常数 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 的解为

$$y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$$

如果有雅可比行列式不恒等于 0, 则该解为通解.

$$W = \begin{vmatrix} \frac{d\varphi}{dC_1} & \frac{d\varphi}{dC_2} & \cdots & \frac{d\varphi}{dC_n} \\ \frac{d\varphi_x}{dC_1} & \frac{d\varphi_x}{dC_2} & \cdots & \frac{d\varphi_x}{dC_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{d\varphi_x^{(n-1)}}{dC_1} & \frac{d\varphi_x^{(n-1)}}{dC_2} & \cdots & \frac{d\varphi_x^{(n-1)}}{dC_n} \end{vmatrix} \neq 0$$

8.2 一阶微分方程的求解

8.2.1 可分离变量的微分方程

定义 8.2 (分离变量方程)

形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)\varphi(y) \quad (8.3)$$

的方程, 称为 **分离变量方程**. 这里 $f(x), \varphi(y)$ 分别是 x, y 的连续函数.



例题 8.5 (CMC, 2017) 设可微函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = -f(x, y)$, $f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 1$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(0, y + \frac{1}{n}\right)}{f(0, y)} \right)^n = e^{\cot y}$$

则 $f(x, y) =$ _____

解 利用偏导数的定义

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(0, y + \frac{1}{n}\right)}{f(0, y)} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{f\left(0, y + \frac{1}{n}\right) - f(0, y)}{f(0, y)} \right)^n \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(0, y + \frac{1}{n}\right) - f(0, y)}{\frac{1}{n} f(0, y)}} = e^{\frac{f_y(0, y)}{f(0, y)}} \end{aligned}$$

所给等式化为

$$e^{\frac{f_y(0, y)}{f(0, y)}} = e^{\cot y}, \text{ 即 } \frac{f_y(0, y)}{f(0, y)} = \cot y$$

对 y 积分得

$$\ln f(0, y) = \ln \sin y + \ln C, \text{ 即 } f(0, y) = C \sin y$$

又已知 $\frac{\partial f}{\partial x} = -f(x, y)$, 解得

$$f(x, y) = \varphi e^{-x} \quad (\varphi(y) \text{ 为待定函数})$$

由 $f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 1$, 得 $\varphi(y) = \sin y$, 故 $f(x, y) = e^{-x} \sin y$

8.2.2 齐次方程

定义 8.3 (齐次微分方程)

形如

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right) \quad (8.4)$$

的方程称为**齐次微分方程**, 这里 $g(u)$ 是 u 的连续函数.**例题 8.6** 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 + y}$ 的通解**解** (by 曾熊) 注意到

$$\frac{dy}{dx^2} = \frac{dy}{2x dx} = \frac{y}{x^2 + y}$$

令 $u = \frac{y}{x^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2xu + x^2 \frac{du}{dx}$. 于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 + y} \Rightarrow 2xu + x^2 \frac{du}{dx} = \frac{2xu}{u + 1}$$

整理可得

$$\left(\frac{1}{u} + \frac{1}{u^2}\right) du = -\frac{2}{x} dx$$

两边同时积分

$$\ln |y| = \frac{x^2}{y} + C$$

例题 8.7 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x+1}{2xy} \cos^2(xy^2) - \frac{y}{2x}$ 的通解**解** 法 I 两边同乘 $2xy$ 得

$$2xyy' = (2x+1) \cos^2(xy^2) - y^2$$

移项

$$2xyy' + y^2 = (2x+1) \cos^2(xy^2)$$

注意到 $(xy^2)' = 2xyy' + y^2$, 故

$$(xy^2)' \sec^2(xy^2) = 2x + 1$$

即

$$[\tan(xy^2)]' = 2x + 1$$

上式两边对 x 积分可得

$$\tan(xy^2) = x^2 + x + C$$

法 II 令 $xy^2 = u$, 则 $2xy \frac{dy}{dx} + y^2 = \frac{du}{dx}$
笔记

$$\text{分离变量} = \begin{cases} \text{能分} \rightarrow \text{分} \\ \text{不能分} \rightarrow \text{代} \end{cases}$$

例题 8.8 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} + x + \tan(x+y) = 0$ 的通解**解**

$$x + y = u \Rightarrow 1 + \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$$

代入原方程

$$x \left(\frac{du}{dx} - 1 \right) + x + \tan u = 0$$

$$\frac{du}{\tan u} = -\frac{1}{x} dx \implies \int \frac{du}{\tan u} = -\int \frac{1}{x} dx$$

积分可得

$$\ln |\sin u| = -\ln |x| + C_1 \implies |x \sin u| = e^{C_1} \implies x \sin u = \pm e^{C_1}$$

令 $C = \pm e^{C_1}$, 并将 $x + y = u$ 代入得原方程解为

$$x \sin(x + y) = C \iff y = \arcsin \frac{C}{x} - x$$

定理 8.1 (可化为齐次的方程)

可化为齐次的方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1} \quad (c^2 + c_1^2 \neq 0)$

1. 当 $\frac{a_1}{a} \neq \frac{b_1}{b}$ 时, 作变换 $x = X + h, y = Y + k$ (h, k 为待定常数)
2. 当 $\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \lambda$ 时

注: 上述方法适用于下述更一般的方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right) \quad (c^2 + c_1^2 \neq 0)$$



例题 8.9 (CMC, 2023) 解方程

$$(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x \left(2y - \frac{x^2}{y} \right).$$

解 原方程变形为

$$\frac{y dy}{x dx} = \frac{2(2y^2 - x^2)}{x^2 + y^2 + 3}.$$

令 $u = x^2, v = y^2$, 则原方程化为

$$\frac{dv}{du} = \frac{2(2v - u)}{u + v + 3}.$$

解方程 $2v - u = 0, u + v + 3 = 0$, 得到 $u = -2, v = -1$, 再令 $U = u + 2, V = v + 1$, 上述方程化为

$$\frac{dV}{dU} = \frac{2(2V - U)}{U + V}.$$

作变量替换 $W = \frac{V}{U}$ 得到

$$U \frac{dW}{dU} = -\frac{W^2 - 3W + 2}{W + 1}.$$

这是分离变量方程, 解之得 $U(W - 2)^3 = C(W - 1)^2$, 回代得

$$(y^2 - 2x^2 - 3)^3 = C(y^2 - x^2 - 1)^2.$$

8.2.3 一阶线性微分方程

8.2.3.1 常数变易法

定理 8.2 (常数变易法)

一阶线性微分方程的标准形式:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (8.5)$$

其通解为:

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right) \quad (8.6)$$

证明 法 I. 齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

分离变量

$$\frac{dy}{y} = -P(x) dx$$

两端积分, 则齐次通解为

$$y = C e^{-\int P(x) dx} \quad (C = \pm e^{C_1}),$$

令 $C = C(x)$, 设非齐次的通解形式为

$$y = C(x) e^{-\int P(x) dx} \quad (8.7)$$

于是

$$\frac{dy}{dx} = C'(x) e^{-\int P(x) dx} - C(x) P(x) e^{-\int P(x) dx} \quad (8.8)$$

把 (8.7) 和 (8.8) 代入方程 (8.5) 得

$$C'(x) e^{-\int P(x) dx} - C(x) P(x) e^{-\int P(x) dx} + P(x) C(x) e^{-\int P(x) dx} = Q(x)$$

整理可得

$$C'(x) e^{-\int P(x) dx} = Q(x) \Rightarrow C'(x) = Q(x) e^{\int P(x) dx}$$

两端积分, 得

$$C(x) = \int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \quad (8.9)$$

将 (8.9) 式代入 (8.7), 便得非齐次方程 (8.5) 的通解

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right)$$

法 II(积分因子法). 两边同乘 $u(x)$, 原方程变为

$$u(x)y' + u(x)P(x)y = u(x)Q(x)$$

使得

$$[u(x)y]' = u(x)y' + u'(x)y = u(x)y' + u(x)P(x)y$$

于是

$$u'(x) = u(x)P(x) \Rightarrow u(x) = e^{\int P(x) dx}$$

于是, 我们得到如下积分因子法

方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 两端同乘以积分因子 $u(x) = e^{\int P(x) dx}$, 得

$$e^{\int P(x) dx} y' + P(x)y e^{\int P(x) dx} = Q(x) e^{\int P(x) dx}$$

$$\Rightarrow \left(y e^{\int P(x) dx} \right)' = Q(x) e^{\int P(x) dx}$$

上式两端同时积分可得

$$y e^{\int P(x) dx} = \int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C$$

即

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right)$$

注 通过将相应齐次方程解中的任意常数变成一个未知函数来求解, 因而人们把这种方法称为常数变易法

例题 8.10 求微分方程 $(x - e^y)y' = 1$ 的通解

解

$$(x - e^y)y' = 1 \Rightarrow \frac{1}{x - e^y} \frac{dx}{dy} = 1 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = x - e^y$$

故

$$x = e^{\int dy} \left[-\int e^y \cdot e^{-\int dy} dy + C \right] = e^y (C - y)$$

例题 8.11 求微分方程的通解

$$y^2(x - 3y) dx + (1 - 3xy^2) dy = 0$$

解 由题易得

$$y^2(3y - x) + (3xy^2 - 1)y' = 0$$

两边同除以 y^2

$$3y - x + 3xy' - \frac{y'}{y^2} = 0$$

移项

$$3(xy' + y) = x + \frac{y'}{y^2}$$

两边同时积分

$$3xy + C = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{y}$$

例题 8.12 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2 - a^2}$ 的通解

解 方程可化为

$$2xy dx - (x^2 - y^2 - a^2) dy = 0$$

$$2xy dx - x^2 dy + (y^2 + a^2) dy = 0$$

两边同除以 y^2

$$\frac{2xy dx - x^2 dy}{y^2} + \left(1 + \frac{a^2}{y^2} \right) dy = 0$$

$$d\left(\frac{x^2}{y}\right) + d\left(y - \frac{a^2}{y}\right) = 0$$

两边同时积分, 可得

$$\frac{x^2}{y} + y - \frac{a^2}{y} = C \iff \frac{x^2 + y^2 - a^2}{y} = C$$

例题 8.13 求微分方程

$$x \ln x \sin y \frac{dy}{dx} + \cos y (1 - x \cos y) = 0$$

解 (by 西西)

$$x \ln x \tan y \frac{dy}{dx} = x \cos y - 1$$

即

$$x \ln x \tan y \cdot \sec x \frac{dy}{dx} = x - \sec y$$

即

$$x \ln x \frac{d(\sec y)}{dx} + \sec y = x$$

设 $\sec y = u$, 那么

$$\frac{du}{dx} + \frac{u}{x \ln x} = \frac{1}{\ln x}$$

代入公式得

$$u = \sec y = \frac{x + C}{\ln x}$$

例题 8.14 求微分方程的全部解

$$y' = \frac{1}{1 - y^3 + 2xy^2 - x^2y}.$$

解 首先有

$$\frac{dx}{dy} = 1 - y^3 + 2xy^2 - x^2y = -y(x - y)^2 + 1.$$

令 $z(y) = x(y) - y$, 我们得

$$\frac{dx}{dy} = \frac{dz}{dy} + 1 = -yz^2 + 1, \quad \frac{dz}{dy} = -yz^2,$$

从而

$$\frac{dz}{z^2} = -y dy \Rightarrow \frac{-1}{z} = -\frac{1}{2}y^2 + C \Rightarrow \frac{-1}{x - y} = -\frac{1}{2}y^2 + C,$$

即

$$x = y + \frac{2}{y^2 - 2C}.$$

显然 $y = x$ 也满足题意.

注 在某些场合, 互换自变量和因变量的位置可以起到立竿见影的作用.

例题 8.15 (18 数学 I) 已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数.

1. 当 $f(x) = x$ 时, 求微分方程的通解.
2. 当 $f(x)$ 周期为 T 的函数时, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期解.

解 (by 向禹) 1. 方程两边乘以 e^x 得

$$(e^x y)' = e^x (y' + y) = x e^x,$$

因此 $e^x y = (x - 1)e^x + C$, 因此通解为

$$y = C e^{-x} + x - 1$$

2. 等式两边乘以 e^x 可得 $(e^x y)' = e^x f(x)$, 通解可表示为

$$y(x) = e^{-x} \left(\int_0^x f(t) e^t dt + C \right)$$

现在 $f(x + T) = f(x)$, 则

$$\begin{aligned} y(x + T) &= e^{-x-T} \left(\int_0^{x+T} f(t) e^t dt + C \right) \\ &= e^{-x-T} \left(\int_0^T f(t) e^t dt + \int_T^{x+T} f(t) e^t dt + C \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{-x-T} \left(\int_0^T f(t)e^t dt + \int_0^x f(u+T)e^{u+T} du + C \right) \\
&= e^{-x-T} \left(\int_0^T f(t)e^t dt + \int_0^x f(u)e^{u+T} du + C \right) \\
&= e^{-x} \left(\left(\int_0^T f(t)e^t dt + C \right) e^{-T} + \int_0^x f(u)e^u du \right)
\end{aligned}$$

要使得这个解是周期函数, 则 $y(x+T) = y(x)$, 即满足 $\left(\int_0^T f(t)e^t dt + C \right) e^{-T} = C$

由此解得 $C = \frac{\int_0^T f(t)e^t dt}{e^T - 1}$, 因此 $y = e^{-x} \left(\int_0^x f(t)e^t dt + \frac{\int_0^T f(t)e^t dt}{e^T - 1} \right)$ 就是唯一的周期函数解.

8.2.3.2 伯努利 (Bernoulli) 方程

定义 8.4 (伯努利 (Bernoulli) 方程)

伯努利 (Bernoulli) 方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

两边同除以 y^n , 并令 $z = y^{1-n}$ 得

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

例题 8.16 求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = a(\ln x)y^2$ 的通解

解 两端同除以 y^2 , 得

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} y^{-1} = a \ln x$$

即

$$-\frac{d(y^{-1})}{dx} + \frac{1}{x} y^{-1} = a \ln x$$

令 $z = y^{-1}$, 则上述方程变为

$$\frac{dz}{dx} - \frac{1}{x} z = -a \ln x$$

由常数变易法可得

$$z = x \left[C - \frac{a}{2} (\ln x)^2 \right].$$

以 y^{-1} 代 z , 得所求方程的通解

$$yx \left[C - \frac{a}{2} (\ln x)^2 \right] = 1.$$

例题 8.17 设 $P(x) \equiv 0$, 以下方程称为黎卡提 (Riccati) 方程

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x). \quad (8.10)$$

解 当 $R(x) \equiv 0$ 时, 黎卡提 (Riccati) 方程就变成了伯努利方程; 观察发现, 若我们能找到 (8.10) 的一个特解, 则不难用一个简单变换把消去. 具体地, 设 $y = y^*(x)$ 是方程 (8.10) 的一个特解. 令 $Y(x) = y(x) - y^*(x)$, 则有

$$\begin{aligned}
\frac{dY}{dx} &= \frac{d(y - y^*)}{dx} = \overbrace{\left(P(Y + y^*)^2 + Q(Y + y^*) + R \right)}^{\frac{dy}{dx}} - \overbrace{\left(P(y^*)^2 + Qy^* + R \right)}^{\frac{dy^*}{dx}} \\
&= PY^2 + (2Py^* + Q)Y
\end{aligned}$$

这是一个关于 Y 的伯努利方程

例题 8.18 求解 Riccati 方程: $\frac{dy}{dx} = y^2 + 2xy - 3x^2 + 1$.

解 直接观察到方程的一个特解 $y = x$. 令 $Y = y - x$, 则

$$\frac{dY}{dx} = Y^2 + 4xY.$$

这是一个伯努利方程, 可以解得

$$Y = \frac{e^{2x^2}}{C + \int_0^x e^{2t^2} dt}.$$

从而原方程的通解为

$$y = x + \frac{e^{2x^2}}{C + \int_0^x e^{2t^2} dt}.$$

8.2.4 一阶隐式方程

例题 8.19 求微分方程 $y' = \frac{\cos y}{\cos y \sin(2y) - x \sin y}$ 的通解.

解 将原方程变形

$$(x - 2 \cos^2 y)(-\sin y \cdot y') = \cos y$$

令 $u = \cos y$, 则

$$u' = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = -\sin y \cdot y'$$

因此, 原方程等价于

$$2u^2 u' = xu' - u \Leftrightarrow -2u' = \frac{u - xu'}{u^2} \Leftrightarrow -2du = d\left(\frac{x}{u}\right)$$

两边同时积分有

$$-2u = \frac{x}{u} + C$$

故通解为

$$\frac{x}{\cos y} + 2 \cos y = C$$

例题 8.20 求解如下方程:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2x \frac{dy}{dx} + x^2 - y^2 = 0$$

解 配方法

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2x \frac{dy}{dx} + x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx} + x\right)^2 = y^2$$

从方程直接解出 y' 得到

$$\frac{dy}{dx} = y - x \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = -y - x$$

从而得到

$$y = Ce^x + x + 1 \quad \text{或} \quad y = Ce^{-x} + x + 1$$

如果我们可以得到 $F(x, y, z) = 0$ 的参数方程

$$x = P(u, v), \quad y = Q(u, v), \quad z = R(u, v)$$

则 $dy = R(x, y) dx$, 即

$$\frac{\partial Q}{\partial u} du + \frac{\partial Q}{\partial v} dv = R(u, v) \left(\frac{\partial P}{\partial u} du + \frac{\partial P}{\partial v} dv \right)$$

从而得到关于 u, v 的一阶显式方程

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial u} - R(u, v) \frac{\partial P}{\partial u} \right) du + \left(\frac{\partial Q}{\partial v} - R(u, v) \frac{\partial P}{\partial v} \right) dv = 0$$

例题 8.21 求解方程: $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y^2 = 1$.

解 把方程写成参数形式

$$x = u, \quad y = \cos v, \quad y' = \sin u$$

我们有

$$\sin v = \frac{dy}{dx} = -\sin v \frac{dv}{du}.$$

从而 $\sin v = 0$ 或 $v = C - u$, 即 $y = \pm 1$ 或 $y = \cos(C - x)$.

8.2.5 恰当微分方程与积分因子

定义 8.5 (恰当方程)

假设 $M(x, y), N(x, y)$ 在某矩形内是 x, y 的连续函数, 且具有连续的一阶偏导数, 有

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (8.11)$$

如果方程 (8.11) 的左端恰好是某个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy \equiv du(x, y) \equiv \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

称 (8.11) 为恰当方程.

容易验证 (8.11) 的通解为

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} M(x, y) dx + N(x, y) dy = C$$

这里 C 为任意常数

定理 8.3 (恰当方程的充要条件)

$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ 是 (8.11) 为恰当方程的充分必要条件

例题 8.22 求微分方程: $(3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^3) dy = 0$ 的通解

解 法 I. 这里 $M(x, y) = 3x^2 + 6xy^2, N(x, y) = 6x^2y + 4y^3$, 这时

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 12xy, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 12xy$$

因此方程是全微分方程. 取 $x_0 = 0, y_0 = 0$, 有

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^3) dy$$

$$\begin{aligned}
 &= \underbrace{\int_0^x (3x^2) dx}_{(0,0) \rightarrow (x,0)} + \underbrace{\int_0^y (6x^2y + 4y^3) dy}_{(x,0) \rightarrow (x,y)} \\
 &= x^3 + 3x^2y^2 + y^4
 \end{aligned}$$

于是, 方程的通解为

$$x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$$

法 II. 这里 $M(x, y) = 3x^2 + 6xy^2$, $N(x, y) = 6x^2y + 4y^3$, 这时

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 12xy, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 12xy$$

故方程是恰当方程 (那就可以凑). 用“分项组合”方法将原方程重组:

$$\begin{aligned}
 0 &= (3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^3) dy \\
 &= 3x^2 dx + (6xy^2 dx + 6x^2y dy) + 4y^3 dy \\
 &= dx^3 + d(3x^2y^2) + dy^4 \\
 &= d(x^3 + 3x^2y^2 + y^4)
 \end{aligned}$$

即得方程的通解为

$$x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$$

法 III. 现在求 $u(x, y)$ 使它同时满足如下两个方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6xy^2 \quad (8.12)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 6x^2y + 4y^3 \quad (8.13)$$

由 (8.12) 对 x 积分, 得到

$$u(x, y) = x^3 + 3x^2y^2 + \varphi(y) \quad (8.14)$$

为了确定 $\varphi(y)$, 将 (8.14) 对 y 求导数, 并使它满足 (8.13), 即得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 6x^2y + \frac{d\varphi(y)}{dy} = 6x^2y + 4y^3$$

于是

$$\frac{d\varphi(y)}{dy} = 4y^3 \Rightarrow \varphi(y) = y^4 + C$$

将 $\varphi(y)$ 代入 (8.14) 得到

$$u(x, y) = x^3 + 3x^2y^2 + y^4 + C$$

因此, 方程的通解为

$$x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C$$

这里 C 为任意常数.

例题 8.23 求微分方程 $(6y + x^2y^2) dx + (8x + x^3y) dy = 0$ 的通解

解

$$f(x)(6y + x^2y^2) dx + f(x)(8x + x^3y) dy = du(x, y) = 0$$

故有

$$f(x)(8x + x^3y) = \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \Rightarrow u(x, y) = f(x) \left(2xy^4 + \frac{1}{5}x^3y^5 \right)$$

$u(x, y)$ 对 x 求导

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = f'(x) \left(2xy^4 + \frac{1}{5}x^3y^5 \right) + f(x) \left(2y^4 + \frac{3}{5}x^2y^5 \right)$$

$$= f(x)(6y + x^2y^2)$$

可得 $f(x)$ 的微分方程

$$f'(x)\left(2x + \frac{1}{5}x^3y\right) = f(x)\left(4 + \frac{2}{5}x^2y\right) \Rightarrow f(x) = C_1x^2$$

于是

$$u(x, y) = C_1x^2\left(2xy^4 + \frac{1}{5}x^3y^5\right) = C_2$$

因此, 通解为

$$2x^3y^4 + \frac{1}{5}x^5y^5 + C = 0$$

定理 8.4 (积分因子法)

写成具有对称形式的一阶微分方程

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (8.15)$$

如果存在连续可微 $\mu(x, y) \neq 0$, 使得

$$\mu(x, y)M(x, y) dx + \mu(x, y)N(x, y) dy = 0$$

为一恰当微分方程, 即存在函数 $u(x, y)$, 使得

$$\mu(x, y)M(x, y) dx + \mu(x, y)N(x, y) dy = du(x, y)$$

则称 $\mu(x, y)$ 为方程 (8.15) 的积分因子.

- 方程 (8.15) 存在 $\mu = \mu(x)$ 形式的积分因子的充要条件:

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \psi(x),$$

这里 $\psi(x)$ 仅为 x 的函数. 此时积分因子为 $\mu(x) = e^{\int \psi dx}$.

- 方程 (8.15) 存在 $\mu = \mu(y)$ 形式的积分因子的充要条件:

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M} = \varphi(y),$$

这里 $\varphi(y)$ 仅为 y 的函数. 此时积分因子为 $\mu(y) = e^{\int \varphi(y) dy}$.



例题 8.24 设 $du = \frac{(x+y-z)(dx+dy) + (x+y+z)dz}{x^2+y^2+z^2+2xy}$, 求 $u(x, y, z)$

解 [79]

$$\begin{aligned} du &= \frac{(x+y-z)(dx+dy) + (x+y+z)dz}{x^2+y^2+z^2+2xy} \\ &= \frac{(x+y)d(x+y) + z dz - z d(x+y) + (x+y) dz}{(x+y)^2+z^2} \\ &= \frac{\frac{1}{2}d((x+y)^2+z^2)}{(x+y)^2+z^2} + \frac{(x+y) dz - z d(x+y)}{(x+y)^2\left(1+\frac{z^2}{(x+y)^2}\right)} \\ &= d\left(\ln \sqrt{(x+y)^2+z^2}\right) + \frac{\frac{(x+y) dz - z d(x+y)}{(x+y)^2}}{1+\left(\frac{z}{x+y}\right)^2} \\ &= d\left(\ln \sqrt{(x+y)^2+z^2}\right) + \frac{d\left(\frac{z}{x+y}\right)}{1+\left(\frac{z}{x+y}\right)^2} \\ &= d\left(\ln \sqrt{(x+y)^2+z^2} + \arctan \frac{z}{x+y}\right) \end{aligned}$$

所以

$$u(x, y, z) = \frac{1}{2} \ln((x+y)^2+z^2) + \arctan \frac{z}{x+y}$$

8.2.6 解的存在定理

定理 8.5 (逐步逼近法)

求微分方程

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (8.16)$$

初值问题的解等价于求积分方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y) dx \quad (8.17)$$

的连续解. 取 $\varphi_0(x) = y_0$, 构造皮卡逐步逼近函数序列

$$\varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(\xi, \varphi_{n-1}(\xi)) d\xi, \quad n = 1, 2, \dots,$$

于是得到连续函数序列 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x), \dots$. 可以证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x)$, 而 $y = \varphi(x)$ 是积分方程的解. 这种一步一步地求出方程解的方法就称为**逐步逼近法**. 函数 $\varphi_n(x)$ 称为上述初值问题的第 n 次近似解.



例题 8.25 求方程 $\frac{dy}{dx} = x - y^2$ 通过点 $(1, 0)$ 的第二次近似解.

解

$$\begin{aligned} \varphi_0(x) &= 0, \\ \varphi_1(x) &= \int_1^x (t - \varphi_0^2(t)) dt = \frac{x^2 - 1}{2}, \\ \varphi_2(x) &= \int_1^x (t - \varphi_1^2(t)) dt = \int_1^x \left[t - \frac{(x^2 - 1)^2}{4} \right] dt \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{20} - \frac{11}{30}. \end{aligned}$$

所以, 方程 $\frac{dy}{dx} = x - y^2$ 通过点 $(1, 0)$ 的第二次近似解为

$$y_2 = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^5}{20} - \frac{11}{30}$$

8.3 高阶微分方程的求解

8.3.1 可降阶的高阶微分方程

可降阶的高阶微分方程

- (1) 形如 $y^{(n)} = f(x)$ 的方程 $\Rightarrow$ 两边同时积分
- (2) 形如 $F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)})$ ($k \geq 1$) 的方程 $\Rightarrow$ 令 $y^{(k)} = p(x)$.
- (3) 形如 $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)})$ 的方程 $\Rightarrow$ 令 $y' = p(y)$

练习 8.1 求微分方程: $y'' - (y')^2 + y' = 0$ 的通解

解 变形得:

$$y'' - (y')^2 + y' = 0 \iff \frac{y'' - (y')^2}{y^2} = -\frac{y'}{y^2}$$

对上式积分得:

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{y} + C_1 \implies y' - C_1 y = 1$$

左右同乘 e^{-C_1x}

$$\Longleftrightarrow e^{-C_1x}y' - C_1e^{-C_1x}y = e^{-C_1x}$$

对上式积分得:

$$e^{-C_1x}y = -\frac{1}{C_1}e^{-C_1x} + C_2$$

通解为:

$$y = C_2e^{C_1x} - \frac{1}{C_1}$$

例题 8.26 求微分方程 $yy'' - (y')^2 = y^2 \ln y$ 的通解

解 因为 $y \neq 0$, 故题设方程可化为

$$\frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = \ln y, \text{ 即 } \left(\frac{y'}{y}\right)' = \ln y$$

注意到 $(\ln y)' = \frac{y'}{y}$, 上述方程化为

$$(\ln y)'' = \ln y.$$

令 $\ln y = z$, 则原方程化为 $z'' - z = 0$. 利用特征根易得通解为

$$z = C_1e^x + C_2e^{-x}$$

从而所求通解为

$$\ln y = C_1e^x + C_2e^{-x}$$

例题 8.27 求微分方程 $y'' - \frac{2}{(1-x)^2}y = 0$ 的通解.

解 变形即得

$$(1-x)^2y'' - 2y = 0$$

我就这么试了下

$$(1-x)^2y'' - 2(1-x)y' + 2(1-x)y' - 2y = 0$$

没想到会这么巧

$$((1-x)^2y')' + 2((1-x)y)' = 0$$

同时积分

$$(1-x)^2y' = -2(1-x)y + C_1$$

常数变易法

$$y = C_1(x-1)^2 + \frac{C_2}{x-1}$$

8.3.2 常系数齐次线性微分方程

定理 8.6 (齐次线性微分方程的解的叠加原理)

设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是齐次线性微分方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$$

的 n 个解, 则这些解的线性组合

$$y = C_1y_1 + C_2y_2 + \dots + C_ny_n$$

也是它的解, 其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是任意常数.



定理 8.7 (齐次线性微分方程的通解结构定理)

如果 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 n 阶齐次线性方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$$

的 n 个线性无关的解, 那么, 此方程的通解为

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为任意常数



表 8.1: n 阶常系数齐次线性微分方程的解

特征方程的根	方程通项中的对应项
单实根 λ	给出 1 项: $e^{\lambda x}$
k 重实根 λ	给出 k 项: $y = e^{\lambda x}(C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1})$
一对单虚根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	给出 2 项: $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
一对 k 重虚根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	给出 $2k$ 项: $y = e^{\alpha x}[(C_1 + C_2 x + \dots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (D_1 + D_2 x + \dots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x]$

例题 8.28 求方程 $y^{(5)} - y^{(4)} = 0$ 的通解.

解 特征方程:

$$\lambda^5 - \lambda^4 = 0.$$

特征根:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0, \quad \lambda_5 = 1$$

原方程通解:

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 x^3 + C_5 e^x$$

例题 8.29 求方程 $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$ 的通解.

解 特征方程:

$$\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda^2 + 1)^2 = 0$$

特征根:

$$\lambda_{1,2} = \pm i, \quad \lambda_{3,4} = \pm i$$

原方程通解:

$$y = (C_1 + C_3 x) \cos x + (C_2 + C_4 x) \sin x$$

例题 8.30 求方程 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 的通解.

解 特征方程:

$$\lambda^4 - 2\lambda^3 + 5\lambda^2 = 0.$$

特征根:

$$\lambda_{1,2} = 0, \quad \lambda_{3,4} = 1 \pm 2i$$

原方程通解:

$$y = C_1 + C_2 x + e^x(C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$$

命题 8.1 (有理数根)

设方程

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0,$$

具有整数系数 $a_i \in \mathbb{Z}$ 且 $a_n, a_0 \neq 0$. 若存在有理根 $x = \frac{p}{q}$ (p, q 互质), 则有 $p|a_0$ 以及 $q|a_n$.

“ $a|b$ ”表示 a 整除 b . 例如: $3|9$ 表示 9 能被 3 整除

例题 8.31 求方程 $2x^4 - x^3 + 2x - 3 = 0$ 的有理根.

解 根据有理根定理, 有理根 $x = \frac{p}{q}$ (p, q 互质),

$$-3 = 1 \times (-3) = -1 \times 3 \Rightarrow p = \{\pm 1, \pm 3\}$$

$$2 = 1 \times 2 = -1 \times (-2) \Rightarrow q = \{\pm 1, \pm 2\}$$

从而, 有理根只可能为

$$\pm 1, \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$$

用带余除法可知: 该方程的有理根只有 $x = 1$.

8.3.3 常系数非齐次线性微分方程

例题 8.32 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 6$ 的通解.

解 特征方程

$$r^2 - 5r + 6 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$$

对应的齐次方程的通解

$$Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

其中 $y = 1$ 是原方程的一个特解. 原方程的通解为:

$$y = 1 + C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

 **笔记** 本题的特解; $6y = 6 \Rightarrow y = 1$

命题 8.2

n 阶非齐次线性方程的任意两个解之差必为它所对应的 n 阶齐次方程的解.

例题 8.33 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 均为非齐次线性方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

的特解, 其中 $p(x), q(x), f(x)$ 为已知函数, 且

$$\frac{y_2(x) - y_1(x)}{y_3(x) - y_1(x)} \neq \text{常数}$$

证明: $y = (1 - C_1 - C_2)y_1(x) + C_1 y_2(x) + C_2 y_3(x)$ 为给定方程的通解 (C_1, C_2 为任意常数)

证明 由于 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 均为非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的特解, 故 $y_2(x) - y_1(x), y_3(x) - y_1(x)$ 为原方程对应的齐次方程的特解, 且由

$$\frac{y_2(x) - y_1(x)}{y_3(x) - y_1(x)} \neq \text{常数}$$

知 $y_2(x) - y_1(x)$ 与 $y_3(x) - y_1(x)$ 线性无关. 又 $y_1(x)$ 是原方程的一个特解, 故由线性方程解的结构定理知

$$y = C_1[y_2(x) - y_1(x)] + C_2[y_3(x) - y_1(x)] + y_1(x)$$

是原方程的通解, 即

$$y = (1 - C_1 - C_2)y_1(x) + C_1y_2(x) + C_2y_3(x)$$

为给定方程的通解 (C_1, C_2 为任意常数)

例题 8.34 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程.

解 由线性微分方程的解的性质, 非齐次方程解之差为齐次方程的解, 于是 $\tilde{y}_1 = y_1 - y_3 = e^{-x}$, $\tilde{y}_2 = y_2 - y_3 = 2e^{-x} - e^{2x}$ 为相应齐次方程两个解, 又 $2\tilde{y}_1 - \tilde{y}_2 = e^{2x}$ 也是对应齐次方程的解, 因此, e^{-x}, e^{2x} 为相应齐次方程两个线性无关的解, 所以 xe^x 是非齐次的一个特解. 因此可以用下述两种解法

法 I. 特征根: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2 \Rightarrow$ 特征方程:

$$(\lambda + 1)(\lambda - 2) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - \lambda - 2 = 0$$

故此方程式

$$y'' - y' - 2y = f(x),$$

将特解 $y = xe^x$ 代入上式, 得

$$f(x) = (xe^x)'' - (xe^x)' - 2xe^x = e^x - 2xe^x$$

因此, 所求方程为

$$y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x.$$

法 II. 所求方程的通解为

$$y = c_1e^{2x} + c_2e^{-x} + xe^x,$$

于是

$$\begin{cases} y' = e^x + xe^x - 2C_1e^{2x} - C_2e^{-x} \\ y'' = 2e^x + xe^x + 4C_1e^{2x} + C_2e^{-x} \end{cases},$$

消去 C_1, C_2 , 得所求方程为

$$y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x.$$

定理 8.8 (非齐次线性微分方程的叠加原理)

设 y_1^* 和 y_2^* 分别是非齐次线性方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f_1(x)$$

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f_2(x)$$

的解, 则 $y_1^* + y_2^*$ 是非齐次线性方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f_1(x) + f_2(x)$$

的解

定理 8.9 (复数解的叠加原理)

设线性方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x) + ig(x)$$

(其中 $a_i(x)$ ($i = 1, 2, 3, \dots, n$), $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为实函数) 有复数解 $y = u^* + iv^*$, 则这个解的实部 u^* 和虚部 v^* 分别是线性方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x)$$

和

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = g(x)$$

的解



8.3.3.1 待定系数法

定理 8.10 ($f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型)

非齐次方程

$$y'' + py' + qy = e^{\lambda x} P_m(x)$$

设特解为:

$$y^* = x^k P_m(x) e^{\lambda x}$$

其中 $\begin{cases} e^{\lambda x} \text{照抄,} \\ P_m(x) \text{为} x \text{的} m \text{次一般多项式,} \\ k = \begin{cases} 0 & \text{当 } \lambda \text{ 不是特征根} \\ 1 & \text{当 } \lambda \text{ 是特征单根} \\ 2 & \text{当 } \lambda \text{ 是特征重根} \end{cases} \end{cases}$



例题 8.35 求方程 $y'' + y' + y = e^x \sin x$ 的通解.

解 特征方程及特征根:

$$r^2 + r + 1 = 0 \Rightarrow r_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

故对应的齐次方程的通解为

$$Y = e^{-\frac{x}{2}} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right)$$

利用欧拉公式

$$y'' + y' + y = e^x \sin x = \operatorname{Im} e^{(1+i)x} \quad (8.18)$$

由于 $\lambda = 1 + i$ 不是特征根, 故可设特解为 $y^* = Ae^{(1+i)x}$. 而

$$y^{*'} = A(1+i)e^{(1+i)x}$$

$$y^{*''} = A(1+i)^2 e^{(1+i)x}$$

带入式(8.18), 可解得

$$A = \frac{2}{13} - \frac{3i}{13}$$

故特解为

$$y^* = \operatorname{Im} Ae^{(1+i)x} = \frac{2}{13} \sin x - \frac{3}{13} \cos x$$

所求通解为

$$y = e^{-\frac{x}{2}} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right) + \frac{2}{13} \sin x - \frac{3}{13} \cos x$$

定理 8.11 ($f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + Q_n(x) \sin \omega x]$ 型)

非齐次方程

$$y'' + py' + qy = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + Q_n(x) \sin \omega x]$$

设特解为:

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [P_m(x) \cos \omega x + Q_m'(x) \sin \omega x]$$

其中 $\begin{cases} e^{\lambda x} \text{照抄,} \\ m = \max\{l, n\}, P_m(x) \text{和 } Q_m \text{ 分别为 } x \text{ 的两个不同的 } m \text{ 次一般多项式} \\ k = \begin{cases} 0, & \text{当 } \lambda + \omega i \text{ 不是特征根,} \\ 1, & \text{当 } \lambda + \omega i \text{ 是特征根.} \end{cases} \end{cases}$



例题 8.36 求通解: $y'' + y = x \cos 2x$.

解 特征方程

$$r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$$

对应齐次方程的通解

$$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$l = 1, n = 0, m = \max\{1, 0\} = 1, \lambda = 0, \omega = 2, \lambda + \omega i = 2i$$

$\lambda + \omega i = 2i$ 不是特征根, 故设特解为

$$y^* = (ax + b) \cos 2x + (cx + d) \sin 2x$$

带入原方程, 得

$$(-3ax - 3b + 4c) \cos 2x - (3cx + 3d + 4a) \sin 2x = x \cos 2x$$

比较系数, 得

$$a = -\frac{1}{3}, b = c = 0, d = \frac{4}{9}$$

故特解为

$$y^* = -\frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x$$

故所求通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{3}x \cos 2x + \frac{4}{9} \sin 2x$$

例题 8.37 求通解: $y'' + 2y' + 5y = \sin 2x$.

解 特征方程

$$r^2 + 2r + 5 = 0 \implies r = -1 \pm 2i$$

对应齐次方程的通解

$$Y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

$$l = 0, n = 0, m = \max\{0, 0\} = 0, \lambda = 0, \omega = 2, \lambda + \omega i = 2i$$

$\lambda + \omega i = 2i$ 不是特征根, 故设特解为

$$y^* = a \cos 2x + b \sin 2x$$

将 y^* 带入原方程, 得

$$(-4a + 4b + 5a) \cos 2x + (-4b - 4a + 5b) \sin 2x = \sin 2x$$

比较系数, 得

$$b = \frac{1}{17}, a = -\frac{4}{17}$$

特解为

$$y^* = -\frac{4}{17} \cos 2x + \frac{1}{17} \sin 2x$$

故所求通解为

$$y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - \frac{4}{17} \cos 2x + \frac{1}{17} \sin 2x$$

例题 8.38 求通解: $y'' + 2y' + 10y = xe^{-x} \cos 3x$.

解 特征方程

$$r^2 + 2r + 10 = 0$$

特征根

$$r_1 = -1 - 3i, r_2 = -1 + 3i$$

对应齐次方程的通解

$$Y = e^{-x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$$

$$l = 1, n = 0, m = \max\{1, 0\} = 1, \lambda = -1, \omega = 3, \lambda + \omega i = -1 + 3i$$

$\lambda + \omega i = -1 + 3i$ 是特征根, 故设特解为

$$y^* = xe^{-x}((ax + b) \cos 3x + (cx + d) \sin 3x)$$

带入原方程, 得

$$(12cx + (2a + 6d)) \cos 3x + (-6b + 2c) \sin 3x = x \cos 3x$$

比较系数, 得

$$\begin{cases} 12c = 1 \\ 2a + 6d = 0 \\ -6b + 2c = 0 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} a = -3d \\ b = \frac{1}{36} \\ c = \frac{1}{12} \end{cases}$$

特解为

$$y^* = xe^{-x} \left(\frac{1}{36} \cos 3x + \frac{1}{12} x \sin 3x \right)$$

故所求通解为

$$y = e^{-x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) + xe^{-x} \left(\frac{1}{36} \cos 3x + \frac{1}{12} x \sin 3x \right)$$

8.3.3.2 常数变易法

推论 8.1 (Wronskian¹)

微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$, 设

$$\bar{Y} = C_1 A(x) + C_2 B(x),$$

那么对于方程的两个独立解: $A(x), B(x)$

$$\text{Wronskian } W(x) = \begin{vmatrix} A(x) & B(x) \\ A'(x) & B'(x) \end{vmatrix} = A(x)B'(x) - A'(x)B(x)$$

设

$$v_1(x) = - \int \frac{f(x)B(x)}{W(x)} dx \quad v_2(x) = \int \frac{f(x)A(x)}{W(x)} dx$$

方程的特解由下面式子给出:

$$y^* = v_1 A(x) + v_2 B(x)$$

方程的通解为

$$y = \bar{Y} + y^* = C_1 A(x) + C_2 B(x) + v_1 A(x) + v_2 B(x)$$



例题 8.39 求通解 $y'' + y = \sec x$.

解 特征方程 $r^2 + 1 = 0$, 特征根 $r = \pm i$. 对应齐次方程的通解

$$Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

朗斯基行列式为

$$W(x) = \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ (\cos x)' & (\sin x)' \end{vmatrix} = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

其中

$$v_1(x) = - \int \frac{\sec x \sin x}{1} dx = \ln |\cos x|$$

$$v_2(x) = \int \frac{\sec x \cos x}{1} dx = x$$

故特解为

$$y^* = \cos x \ln(\cos x) + x \sin x$$

那么所求通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln(\cos x) + x \sin x$$

例题 8.40 求通解: $y'' + y' - 2y = \frac{e^x}{1 + e^x}$

解 特征方程 $r^2 + r - 2 = 0$, 特征根 $r = -2$ 或 $r = 1$

对应齐次方程的通解

$$Y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$$

朗斯基行列式为

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{-2x} & e^x \\ (e^{-2x})' & (e^x)' \end{vmatrix} = 3e^{-2x}e^x$$

其中

$$v_1(x) = - \int \frac{f(x)B(x)}{W(x)} dx = - \int \frac{\frac{e^x}{1+e^x} e^x}{3e^{-2x}e^x} dx$$

$$= -\frac{1}{6}e^x(e^x - 2) - \frac{1}{3}\ln(e^x + 1) + C$$

$$v_2(x) = \int \frac{f(x)B(x)}{W(x)} dx = \int \frac{\frac{e^x}{1+e^x} e^{-2x}}{3e^{-2x}e^x} dx$$

$$= \frac{x}{3} - \frac{1}{3}\ln(e^x + 1) + C$$

故特解为

$$y^* = v_1 A(x) + v_2 B(x)$$

$$= \frac{xe^x}{3} + \frac{e^{-x}}{3} - \frac{1}{3}e^{-2x}\ln(e^x + 1) - \frac{1}{3}e^x\ln(e^x + 1) - \frac{1}{6}$$

那么所求通解为

$$\begin{aligned} y(x) &= Y + y^* \\ &= C_1 e^{-2x} + C_2 e^x + \frac{x e^x}{3} + \frac{e^{-x}}{3} - \frac{1}{3} e^{-2x} \ln(e^x + 1) - \frac{1}{3} e^x \ln(e^x + 1) - \frac{1}{6} \end{aligned}$$

定理 8.12 (常数变易法)

设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 为 n 阶齐次方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = 0,$$

的基本解组, 则它的通解为

$$y(x) = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n.$$

设 $y(x) = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$ 为 n 阶非齐次方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x),$$

的解, 式中 $C_i(x) (i = 1, 2, \dots, n)$ 为待定函数, $C'_i(x) (i = 1, 2, \dots, n)$ 满足以下代数方程组

$$\begin{cases} C'_1 y_1 + C'_2 y_2 + \dots + C'_n y_n = 0 \\ C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 + \dots + C'_n y'_n = 0 \\ \vdots \\ C'_1 y_1^{(n-2)} + C'_2 y_2^{(n-2)} + \dots + C'_n y_n^{(n-2)} = 0 \\ C'_1 y_1^{(n-1)} + C'_2 y_2^{(n-1)} + \dots + C'_n y_n^{(n-1)} = f(x) \end{cases}$$

这个方程组的系数行列式是基本解组 $y_i(x) (i = 1, 2, \dots, n)$ 的朗斯基行列式, 所以 $C'_i(x) (i = 1, 2, \dots, n)$ 由以上方程组唯一确定, 通过求积分可得出 $C_i(x) (i = 1, 2, \dots, n)$ 的表达式. 这种求解非齐次线性方程解的方法称为常数变易法.



例题 8.41 求非齐次方程 $(x-1)y'' - xy' + y = -(x-1)^2 e^x, (x \neq 1)$ 的通解.

解 易知, $y_1 = x$ 是齐次方程 $(x-1)y'' - xy' + y = 0$ 的一个特解, 由刘维尔公式

$$\begin{aligned} Y &= C_1 y_1 + C_2 y_1 \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx} dx \\ &= C_1 x + C_2 x \int \frac{1}{x^2} e^{-\int \frac{-x}{x-1} dx} dx \\ &= C_1 x + C_2 e^x \end{aligned}$$

从而齐次方程 $(x-1)y'' - xy' + y = 0$ 的通解为

$$Y = C_1 x + C_2 e^x.$$

令 $\bar{y} = C_1(x)x + C_2(x)e^x$ 是非齐次方程的解, 将它代入方程可得

$$\begin{cases} x C'_1(x) + e^x C'_2(x) = 0 \\ C'_1(x) + e^x C'_2(x) = -(x-1)e^x \end{cases}$$

解得: $C'_1(x) = e^x, C'_2(x) = -x$, 对其积分得到

$$C_1(x) = e^x + \gamma_1, \quad C_2(x) = -\frac{x^2}{2} + \gamma_2$$

于是, 所求非齐次方程的通解为

$$y = \gamma_1 x + \gamma_2 e^x + \left(x - \frac{x^2}{2}\right) e^x,$$

其中 γ_1, γ_2 为任意常数

8.3.3.3 微分算子法

定义 8.6 (算子多项式)

对于函数 $y = y(x)$: 规定下列记号及意义:

$$D = \frac{d}{dx}$$

$$Dy = \frac{dy}{dx} = y'$$

$$D^2 = DD = \frac{d^2}{dx^2}$$

$$D^2y = \frac{d^2y}{dx^2} = y''$$

$$D^k = D^{k-1}D = \frac{d^k}{dx^k}$$

$$D^k y = \frac{d^k y}{dx^k} = y^{(k)} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$D^0 = 1$$

$$D^0 y = 1, y = y \text{ 这里 "1" 仅仅是个记号}$$

记 $F(D) = D^n +$

$a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_{n-1} D + a_n$ 称为形式上的算子多项式.

$$F(D)y = D^n y + a_1 D^{n-1} y + a_2 D^{n-2} y + \dots + a_{n-1} Dy + a_n y$$



定义 8.7 (逆算子)

算子 $\frac{1}{F(D)}$ 为 $F(D)$ 的逆算子. 逆算子 $\frac{1}{D}$ 为积分



二阶常系数线性非齐次方程:

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

将方程写成算子形式:

$$y(D^2 + pD + q) = f(x)$$

特解可表示为:

$$y^* = \frac{1}{F(D)} f(x) = \frac{1}{D^2 + pD + q} f(x)$$

定理 8.13 ($f(x) = P_n(x)$)

将 $\frac{1}{F(D)}$ 展开为形式上的泰勒级数 (或洛朗级数)

$$\frac{1}{F(D)} = a_1 + a_2 D + a_3 D^2 + \dots + a_n D^n$$

取展开式到第 n 项为止, 则特解

$$\frac{1}{F(D)} P_n(x) = (a_0 + a_1 D + \dots + a_n D^n) P_n(x)$$



例题 8.42 $y'' + y' = x^2 + 1$, 求特解 y^*

解 自由项 $f(x) = x^2 + 1$ 为二次多项式, 因此, $\frac{1}{F(D)}$ 展开到 2 阶即可

$$\begin{aligned} y^* &= \frac{1}{D^2 + D} (x^2 + 1) = \frac{1}{D} \left[\frac{1}{1 + D} (x^2 + 1) \right] \\ &= \frac{1}{D} [(1 - D + D^2)(x^2 + 1)] = \frac{1}{D} [(x^2 + 1) - (2x) + (2)] \\ &= \frac{1}{D} [x^2 - 2x + 3] = \frac{x^3}{3} - x^2 + 3x \end{aligned}$$

定理 8.14 ($f(x) = xP(x)$)

$$\frac{1}{F(D)}(xP(x)) = \left(x - \frac{F'(D)}{F(D)}\right) \frac{1}{F(D)}P(x)$$

**定理 8.15** ($f(x) = e^{kx}$ 型)

1° 若 $F(k) \neq 0$, 则 $\frac{1}{F(D)}e^{kx} = \frac{e^{kx}}{F(k)}$

2° 若 $F(k) = 0$, 且 k 为 $F(k) = 0$ 的 n 重根 ($n = 1, 2$),

$$\frac{1}{F(D)}e^{kx} = x^n \frac{1}{F^{(n)}(D)}e^{kx} = x^n \frac{e^{kx}}{F^{(n)}(k)}$$

$$\text{其中 } F^{(n)}(D) = \frac{d^n F(D)}{dD^n}.$$



例题 8.43 $y'' + 3y' + 2y = 5e^{3x}$, 求特解 y^*

解 因为 $k = 3 \Rightarrow F(k) = k^2 + 3k + 2 = 3^2 + 3 \cdot 3 + 2 \neq 0$, 故设特解为

$$y^* = \frac{5e^{3x}}{D^2 + 3D + 2} = \frac{5e^{3x}}{3^2 + 3 \cdot 3 + 2} = \frac{1}{4}e^{3x}$$

例题 8.44 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$, 求特解 y^*

解 因为 $k = -3 \Rightarrow F(k) = k^2 + 2k - 3 = (k - 1)(k + 3) = 0$, 故 $k = -3$ 为 $F(k) = 0$ 的 1 重根, 故设特解为

$$y^* = x \cdot \frac{e^{-3x}}{2D + 2} = x \cdot \frac{e^{-3x}}{2 \cdot (-3) + 2} = -\frac{1}{4}xe^{-3x}$$

例题 8.45 $y'' + 2y' + y = e^{-x}$, 求特解 y^*

解 因为 $k = -1 \Rightarrow F(k) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2 = 0$, 故 $k = -1$ 为 $F(k) = 0$ 的 2 重根, 故设特解为

$$y^* = x^2 \cdot \frac{e^{-x}}{2} = \frac{1}{2}x^2e^{-x}$$

定理 8.16 ($f(x)$ 为三角函数型)

自由项 $f(x)$ 为三角函数 $\sin(ax)$ 或 $\cos(ax)$ 的形式:

1° 若 $F(-a^2) \neq 0$, 则

$$\frac{1}{F(D^2)}\sin(ax) = \frac{\sin(ax)}{F(-a^2)}$$

$$\frac{1}{F(D^2)}\cos(ax) = \frac{\cos(ax)}{F(-a^2)}$$

2° 若 $F(-a^2) = 0$, 且 $(-a^2)$ 为 $F(-a^2) = 0$ 的 n 重根 ($n = 1, 2$)

$$\frac{1}{F(D)}\sin(ax) = x^n \frac{1}{F'(D)}\sin(ax)$$

$$\frac{1}{F(D)}\cos(ax) = x^n \frac{1}{F'(D)}\cos(ax)$$

也可利用欧拉公式:

$$\frac{1}{F(D)}\sin(ax) = \operatorname{Im} \left[\frac{e^{iax}}{F(ia)} \right], \quad \frac{1}{F(D)}\cos(ax) = \operatorname{Re} \left[\frac{e^{iax}}{F(ia)} \right]$$



例题 8.46 $y'' + 3y = \sin 2x$, 求特解 y^*

解 因为 $a = 2 \Rightarrow F(-a^2) = -a^2 + 3 = -2^2 + 3 \neq 0$, 故设特解为

$$y^* = \frac{1}{D^2 + 3}\sin 2x = \frac{1}{-a^2 + 3}\sin 2x = \frac{1}{-2^2 + 3}\sin 2x = -\sin 2x$$

例题 8.47 $y'' + 4y = \cos 2x$, 求特解 y^*

解 因为 $a = 2 \Rightarrow F(-a^2) = (-a^2) + 4 = 0$, 故 $-a^2$ 为 $F(-a^2) = 0$ 的 1 重根, 故设特解为

$$y^* = \frac{1}{D^2 + 4} \cos 2x = \frac{x}{2D} \cos 2x = \frac{x}{2} \cdot \frac{\cos 2x}{D} = \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x = \frac{x \sin 2x}{4}$$

例题 8.48 $y'' + 3y' - 2y = \sin 2x$, 求特解 y^*

解

$$\begin{aligned} y^* &= \frac{1}{D^2 + 3D - 2} \sin 2x \\ &= \frac{1}{-(2)^2 + 3D - 2} \sin 2x = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{D - 2} \sin 2x \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{D + 2}{D^2 - 4} \sin 2x = \frac{1}{3} \left[\frac{D \sin 2x}{D^2 - 4} + \frac{2 \sin 2x}{D^2 - 4} \right] \\ &= \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{2 \cos 2x}{D^2 - 4} + \frac{2 \sin 2x}{D^2 - 4} \right] = \frac{1}{3} \cdot \left[\frac{2 \cos 2x}{-2^2 - 4} + \frac{2 \sin 2x}{-2^2 - 4} \right] \\ &= -\frac{1}{12} (\sin 2x + \cos 2x) \end{aligned}$$

定理 8.17 ($f(x) = e^{kx}v(x)$)

自由项 $f(x) = e^{kx}v(x)$ (k 可以是复数), $v(x)$ 是实函数.

$$\frac{1}{F(D)}(e^{kx}v(x)) = e^{kx} \cdot \frac{1}{F(D+k)}v(x)$$



例题 8.49 $y'' + 3y' - 2y = e^x \sin 2x$, 求特解 y^*

解

$$\begin{aligned} y^* &= \frac{1}{D^2 + 3D - 2} e^x \sin 2x \\ &= e^x \frac{1}{(D+1)^2 + 3(D+1) - 2} \sin 2x = e^x \frac{1}{D^2 + 5D + 2} \sin 2x \\ &= e^x \frac{1}{-2^2 + 5D + 2} \sin 2x = e^x \frac{1}{5D - 2} \sin 2x \\ &= e^x \frac{5D + 2}{25D^2 - 4} \sin 2x = e^x \frac{5D + 2}{25 \cdot -2^2 - 4} \sin 2x \\ &= -\frac{1}{104} e^x (10 \cos 2x + 2 \sin 2x) \\ &= -\frac{1}{52} e^x (5 \cos 2x + \sin 2x) \end{aligned}$$

例题 8.50 $y'' - 2y' + y = xe^x$, 求特解 y^*

解

$$\begin{aligned} y^* &= \frac{1}{D^2 - 2D + 1} (xe^x) = e^x \frac{1}{(D+1)^2 - 2(D+1) + 1} x \\ &= e^x \frac{1}{D^2} x = e^x \frac{1}{D} \cdot \left(\frac{x^2}{2} \right) = \frac{x^3 e^x}{6} \end{aligned}$$

8.3.3.4 其它技巧

例题 8.51 求通解: $y'' + y' - 2y = \frac{e^x}{1 + e^x}$.

解 降阶法. 令 $u(x) = y' + ay, u'(x) + bu(x) = y'' + y' - 2y$. 则

$$u'(x) + bu(x) = y'' + (a+b)y' + aby,$$

比较系数, 可得

$$\begin{cases} a+b=1, \\ ab=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=2 \\ b=-1 \end{cases}$$

取 $a=-1, b=2$, 原方程等价于

$$u'(x) + 2u(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$$

由常数变易法可求得通解为

$$y(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x + \frac{x e^x}{3} + \frac{e^{-x}}{3} - \frac{1}{3} e^{-2x} \ln(e^x + 1) - \frac{1}{3} e^x \ln(e^x + 1) - \frac{1}{6}$$

定理 8.18

二阶常系数线性微分方程

$$y'' + p y' + q y = f(x).$$

- 非齐次特解 $y^* = \int_0^x g(x-t) f(t) dt$:

1. 齐次通解 $\bar{Y}$.

2. 令 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 并带入到 $\bar{Y}$ 解出 $g(x)$.

- 原方程通解^a:

$$y(x) = \bar{Y} + \int_0^x g(x-t) f(t) dt.$$

^a<https://b23.tv/6TjCV0J>



例题 8.52 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = 2, f'(0) = 0, f'(1) = e - e^{-1}$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f''(\xi) = f(\xi)$$

证明 记 $h(x) = y''(x) - y(x)$, 那么齐次通解为

$$\bar{Y} = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

令 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 得

$$\begin{cases} 0 = C_1 + C_2 \\ 1 = C_1 - C_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} \\ C_2 = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

因此, 非齐次特解为

$$y^* = \int_0^x g(x-t) h(t) dt = \int_0^x \frac{e^{x-t} - e^{t-x}}{2} h(t) dt$$

故通解为

$$y(x) = \bar{Y} + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \int_0^x \frac{e^{x-t} - e^{t-x}}{2} h(t) dt$$

$$y'(x) = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + \int_0^x \frac{e^{x-t} + e^{t-x}}{2} h(t) dt$$

由 $f(0) = 2, f'(0) = 0$, 得

$$\begin{cases} 2 = C_1 + C_2 \\ 0 = C_1 - C_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

故

$$y(x) = e^x + e^{-x} + \int_0^x \frac{e^{x-t} - e^{t-x}}{2} h(t) dt$$

但是“可导的导函数不一定可积”，利用分部积分，故构造

$$g(x) = \frac{e^{1-x} + e^{x-1}}{2} f'(x) + \int_0^x \frac{e^{1-t} - e^{t-1}}{2} f'(t) dt - \int_0^x \frac{e^{1-t} + e^{t-1}}{2} f(t) dt,$$

易得

$$g(0) = g(1) = 0, \quad g'(x) = \frac{e^{1-x} + e^{x-1}}{2} (f''(x) - f(x)),$$

由拉格朗日中值定理和 $\frac{e^{1-x} + e^{x-1}}{2} > 0$ 我们知道存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = f(\xi)$$

8.3.4 二阶变系数线性微分方程

例题 8.53 求微分方程 $(x^2 + y^2)y'' = 2(1 + y'^2)(xy' - y)$ 的通解.

解 参数法^[81]. 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 则

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\sin t r'(t) + r(t) \cos t}{\cos t r'(t) - r(t) \sin t}, \\ y'' &= \left[\frac{y'(t)}{x'(t)} \right]'_t \frac{1}{x'(t)} = -\frac{2r'^2(t) - r(t)r''(t) + r^2(t)}{[r(t) \sin t - \cos t r'(t)]^3}, \end{aligned}$$

代入原方程得

$$\frac{r^3(t)[r''(t) + r(t)]}{[r(t) \sin t - \cos t r'(t)]^3} = 0,$$

故方程转换为 $r''(t) + r(t) = 0$ 该方程为常系数二阶线性微分方程，其通解为

$$r(t) = C \cos t + C \sin t$$

方程两端乘以 $r(t)$, 由

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad x = r \cos t, \quad y = r \sin t,$$

故得原方程通解为

$$x^2 + y^2 = C_1 x + C_2 y.$$

例题 8.54 求微分方程 $y'' = y(1 + 2 \tan^2 x)$ 的通解.

证明 法 I (by 素履之往)^[82] 令 $\sin x = t$, 则 $x = \arcsin t \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$

$$\frac{dt}{dx} = \sqrt{1-t^2}, \quad \frac{d^2 t}{dx^2} = -t, \quad \tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{t^2}{1-t^2}$$

应用复合函数的求导，于是有

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \sqrt{1-t^2} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \right) = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d^2 t}{dx^2} + \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{dt}{dx} = -t \frac{dy}{dt} + (1-t^2) \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned}$$

故原方程可化为

$$-t \frac{dy}{dt} + (1-t^2) \frac{d^2 y}{dt^2} = y \left(1 + \frac{2t^2}{1-t^2} \right)$$

化简

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{t}{1-t^2} \frac{dy}{dt} = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2} y$$

并注意到

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{t}{1-t^2} \right) = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2}$$

于是

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2} y + \frac{t}{1-t^2} \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{t}{1-t^2} y \right)$$

两边同时对 t 积分

$$\frac{dy}{dt} = \frac{t}{1-t^2} y + C_1$$

可化简为

$$\frac{d}{dt} (y \sqrt{1-t^2}) = C_1 \sqrt{1-t^2}$$

解得

$$y \sqrt{1-t^2} = \frac{1}{2} (t \sqrt{1-t^2} + \arcsin t) C_1 + C_2$$

最终得到

$$y = C_1 \left(\frac{x}{\cos x} + \sin x \right) + C_2 \sec x$$

法 II(Unduloid)^[82]. 将原微分方程改写为

$$y''(x) - [\sec^2(x) + \tan^2(x)] y(x) = 0$$

因为改写后的微分方程里含有 $\sec(x)$ 和 $\tan(x)$, 用代入方程试探可以发现 $y_1(x) = \sec(x)$ 为微分方程的一个特解. 将微分方程的系数分别记为 $p(x)$ 与 $q(x)$

$$y''(x) - [1 + 2 \tan^2(x)] y(x) = 0 \Rightarrow y''(x) + p(x) \cdot y'(x) + q(x) \cdot y = 0$$

于是利用 ODE 中的 Liouville 公式, 有

$$\begin{aligned} y_2(x) &= y_1(x) \int_{t=x}^{t=x} \frac{1}{y_1^2(t)} \exp \left[- \int^{\tau=t} p(\tau) d\tau \right] dt \\ &= \sec(x) \int_{t=x}^{t=x} \frac{1}{\sec^2(t)} \exp(0) dt \\ &= \frac{1}{\cos(x)} \int_{t=x}^{t=x} \cos^2(t) dt \\ &= \frac{1}{\cos(x)} \cdot \frac{x + \cos(x) \sin(x)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{x}{\cos(x)} + \sin(x) \right] \end{aligned}$$

于是, 原微分方程的通解为:

$$y(x) = C_1 \sec(x) + C_2 \left[\frac{x}{\cos(x)} + \sin(x) \right]$$

例题 8.55 求微分方程 $y'' = y(1 + 2 \cot^2 x)$ 的通解.

证明 令 $\cos x = t$, 则 $x = \arccos t \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$

$$\frac{dt}{dx} = -\sqrt{1-t^2}, \quad \frac{d^2 t}{dx^2} = -t, \quad \cot^2 x = \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{t^2}{1-t^2}$$

应用复合函数的求导, 于是有

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = -\sqrt{1-t^2} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \right) = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d^2 t}{dx^2} + \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{dt}{dx} = -t \frac{dy}{dt} + (1-t^2) \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned}$$

故原方程可化为

$$(1-t^2) \frac{d^2 y}{dt^2} - t \frac{dy}{dt} = y \left(1 + \frac{2t^2}{1-t^2} \right)$$

化简

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{t}{1-t^2} \frac{dy}{dt} = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2} y$$

并注意到

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{t}{1-t^2} \right) = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2}$$

于是

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{1+t^2}{(1-t^2)^2} y + \frac{t}{1-t^2} \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{t}{1-t^2} y \right)$$

两边同时对 t 积分

$$\frac{dy}{dt} = \frac{t}{1-t^2} y + C_1$$

可化简为

$$\frac{d}{dt} (y \sqrt{1-t^2}) = -C_1 \sqrt{1-t^2}$$

解得

$$y \sqrt{1-t^2} = \frac{1}{2} (-t \sqrt{1-t^2} + \arccos t) C_1 + C_2$$

最终得到

$$y = C_1 \left(\frac{x}{\sin x} - \cos x \right) + C_2 \csc x$$

例题 8.56 求微分方程 $f''(x) - 3f'(x) \tan x - 2f(x) = 0$ 的通解.

解 令 $\sin x = t$, 则 $x = \arcsin t \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$

$$\frac{dt}{dx} = \sqrt{1-t^2}, \quad \frac{d^2 t}{dx^2} = -t, \quad \tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{t^2}{1-t^2}$$

应用复合函数的求导, 于是有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \sqrt{1-t^2} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} \right) = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d^2 t}{dx^2} + \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{dt}{dx} = -t \frac{dy}{dt} + (1-t^2) \frac{d^2 y}{dt^2}$$

故原方程可化为

$$(1-t^2) \frac{d^2 y}{dt^2} - 4t \frac{dy}{dt} - 2y = 0$$

凑配 (出题人故意的)

$$\frac{d}{dt} \left((1-t^2) \frac{dy}{dt} - 2ty \right) = 0$$

同时积分

$$(1-t^2) \frac{dy}{dt} = 2ty \Rightarrow y(t) = \frac{C_1}{x^2-1} + \frac{C_2 x}{x^2-1}$$

回代 $t = \sin x$

$$y = -(C_1 \sin x + C_2) \sec^2 x = C_2 \sec^2 x + C_1 \sec x \tan x$$

例题 8.57 求微分方程 $y'' + (x + \sin y)(y')^3 = 0$ 满足初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{2}{3}$ 的解.

解 注意到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d \left(\frac{1}{\frac{dx}{dy}} \right)}{dx} = \frac{d \left(\frac{1}{\frac{dx}{dy}} \right)}{dy} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = -\frac{\frac{d^2 x}{dy^2}}{\left(\frac{dx}{dy} \right)^3}$$

代入原方程

$$-\frac{\frac{d^2x}{dy^2}}{\left(\frac{dx}{dy}\right)^3} + (x + \sin y) \frac{1}{\left(\frac{dx}{dy}\right)^3} = 0$$

化简即得

$$\frac{d^2x}{dy^2} - x = \sin y$$

特征方程及特征根:

$$r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r_{1,2} = \pm 1$$

故对应的齐次方程的通解为

$$\bar{X} = C_1 e^y + C_2 e^{-y} \quad (8.19)$$

因为

$$l = 0, n = 0, m = \max\{l, n\} = \max\{0, 0\} = 0, \lambda = 0, \omega = 1, \lambda + \omega i = i$$

$\lambda + \omega i = i$ 不是特征根, 故可设特解为

$$x^* = a \cos y + b \sin y \Rightarrow (x^*)'' = -a \cos y - b \sin y$$

将 $x^*, (x^*)''$ 代入原方程, 得

$$(-a \cos y - b \sin y) - (a \cos y + b \sin y) = \sin y$$

比较系数得,

$$a = 0, b = -\frac{1}{2} \Rightarrow x^* = -\frac{1}{2} \sin y$$

故原方程的通解为

$$x = \bar{X} + x^* = C_1 e^y + C_2 e^{-y} - \frac{1}{2} \sin y \quad (8.20)$$

因为

$$y(0) = 0, y'(0) = \frac{2}{3} \Rightarrow x(0) = 0, x'(0) = \frac{3}{2}$$

代入可解得

$$x = e^y - e^{-y} - \frac{1}{2} \sin y \quad (8.21)$$

 **笔记** 二阶变系数线性微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (8.22)$$

设 $y = uv = u(x)v(x)$, 则

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= v \frac{du}{dx} + u \frac{dv}{dx} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= u \frac{d^2v}{dx^2} + 2 \frac{du}{dx} \cdot \frac{dv}{dx} + v \frac{d^2u}{dx^2} \end{aligned}$$

代入到原方程

$$u \frac{d^2v}{dx^2} + \left[2 \frac{du}{dx} + p(x)u \right] \frac{dv}{dx} + \left[\frac{d^2u}{dx^2} + p(x) \frac{du}{dx} + q(x)u \right] v = f(x) \quad (8.23)$$

令 $\frac{dv}{dx}$ 的系数为 0, 得

$$2 \frac{du}{dx} + p(x)u = 0 \Rightarrow u = e^{-\frac{1}{2} \int p(x) dx}$$

代入方程 (8.23)

$$u \frac{d^2v}{dx^2} + \left[\frac{d^2u}{dx^2} + p(x) \frac{du}{dx} + q(x)u \right] v = f(x)$$

例题 8.58 求微分方程 $y'' - 4xy + (4x^2 - 1)y = 0$ 的通解.

解 设 $y = uv$, 令

$$u(x) = \exp\left(-\frac{1}{2} \int p(x) dx\right) = \exp\left(\int 2x dx\right) = e^{x^2}$$

代入方程

$$e^{x^2} \frac{d^2 v}{dx^2} + \left[2e^{x^2}(2x^2 + 1) - 8x^2 e^{x^2} + (4x^2 - 1)e^{x^2}\right]v = 0$$

化简得到

$$\frac{d^2 v}{dx^2} + v(x) = 0$$

容易求得

$$v = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

又因为 $y = uv, u = e^{x^2}$, 故所求通解为

$$y = e^{x^2}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

注 是不是所有的变系数微分方程都能这么化? 想太多! 不存在的! 我又用软件试了几个一般的, 根本不行!

8.3.5 欧拉方程

定义 8.8 (欧拉方程)

形如

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x) \quad (8.24)$$

的方程 (其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 为常数), 叫做欧拉方程



作变换令 $x = e^t$ 或 $t = \ln x$, 将自变量 x 换成 t , 我们有

$$x = \ln t \implies dt = \frac{1}{x} dx \Leftrightarrow \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}, \frac{dx}{dt} = x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} = \left(-\frac{\frac{dx}{dt}}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2 y}{dt^2} \right) \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{1}{x^3} \left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right)$$

采用记号 D 表示对 t 求导的运算 $\frac{d}{dt}$, 那么上述计算结果可以写成

$$x y' = D y$$

$$x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \left(\frac{d^2}{dt^2} - \frac{d}{dt} \right) y = (D^2 - D)y = D(D-1)y$$

$$x^3 y''' = \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} = (D^3 - 3D^2 + 2D)y = D(D-1)(D-2)y$$

一般地, 有

$$x^k y^{(k)} = D(D-1) \cdots (D-k+1)y$$

将它带入欧拉方程 (8.24) 便得到一个以 t 为自变量的常系数线性微分方程. 在求出这个解后, 把 t 换成 $\ln x$, 即得原方程的解.

8.3.6 刘维尔公式

定理 8.19 (刘维尔 (Liouville) 公式)

若 $y_1(x)$ 是二阶线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的一个解, 则方程与 $y_1(x)$ 线性无关的另一个解为

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx$$



例题 8.59 已知方程 $x^2 y'' + xy' - y = 0$ 的一个特解为 $y = x$, 于是方程的通解为

解 化简可得

$$y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0$$

由刘维尔公式, 另一个特解

$$\begin{aligned} y_2(x) &= y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx \\ &= x \int \frac{1}{x^2} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx = -\frac{1}{2x} \end{aligned}$$

于是求出通解为

$$y = C_1 x + \underbrace{C_2 \left(-\frac{1}{2x}\right)}_{C_2 \times (-\frac{1}{2}) \text{ 仍是常数}} = C_1 x + C_2 \frac{1}{x}$$

例题 8.60 方程 $(x^2 - 2x)y'' - (x^2 - 2)y' + (2x - 2)y = 0$ 的通解为

解 因为

$$(x^2 - 2x) - (x^2 - 2) + (2x - 2) = 0$$

对应齐次方程一特解为 $y_1 = e^x$, 化简可得

$$y'' - \frac{x^2 - 2}{x^2 - 2x}y' + \frac{2x - 2}{x^2 - 2x}y = 0$$

由刘维尔公式, 另一个特解

$$\begin{aligned} y_2(x) &= y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx \\ &= e^x \int \frac{1}{e^{2x}} e^{-\int \frac{2-x^2}{x^2-2x} dx} dx = x^2 \end{aligned}$$

于是求出通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 x^2$$

8.4 微分方程组

例题 8.61 求解方程组:
$$\begin{cases} t \frac{dx}{dt} = 3x + ty \\ -t \frac{dy}{dt} = 2x + ty \end{cases}$$

解 (by Unduloid)^[83] 原方程组可变形为

$$\begin{cases} y = \frac{dx}{dt} - \frac{3x}{t} \\ y = -\frac{dy}{dt} - \frac{2x}{t} \end{cases} \quad (8.25)$$

我们有

$$\frac{dx}{dt} - \frac{3x}{t} = -\frac{dy}{dt} - \frac{2x}{t} \implies \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - \frac{x}{t} = 0$$

代入(8.25)得到

$$\frac{dx}{dt} + \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} - \frac{3x}{t} \right) - \frac{x}{t} = 0$$

于是

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{t-3}{t} \cdot \frac{dx}{dt} - \frac{t-3}{t^2} \cdot x = 0 \quad (8.26)$$

很明显有一个特解 $x_1(t) = t$, 于是利用 ODE 中的 Liouville 公式, 有

$$\begin{aligned} x_2(t) &= x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} \exp \left[- \int^{\tau=t} p(\tau) d\tau \right] dt \\ &= t \int \frac{1}{t^2} \exp \left[- \int^{\tau=t} \frac{\tau-3}{\tau} d\tau \right] dt \\ &= t \int \frac{1}{t^2} \cdot t^3 \exp(-t) dt = t \int t \exp(-t) dt = -t(t+1)e^{-t} \end{aligned}$$

因此 (8.26) 的通解为

$$x(t) = C_1 t - C_2 t(t+1)e^{-t}$$

从而

$$\begin{aligned} y &= \frac{dx}{dt} - \frac{3x}{t} \\ &= C_1 + 2C_2(t^2 - t - 1)e^{-t} - \frac{3[C_1 t - C_2 t(t+1)e^{-t}]}{t} \\ &= -2C_1 + C_2(t^2 + 2t + 2)e^{-t} \end{aligned}$$

因此, 方程组的通解为

$$\begin{cases} x(t) = C_1 t - C_2 t(t+1)e^{-t} \\ y(t) = -2C_1 + C_2(t^2 + 2t + 2)e^{-t} \end{cases}$$

8.5 差分方程概述

定义 8.9 (差分的定义)

设函数 $y = f(t)$, 记 $y_t = f(t)$.

1. 函数 $y(t)$ 在 t 处的 **一阶差分** 记为

$$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t \quad \text{或} \quad \Delta y_t = y(t+1) - y(t)$$

2. 函数 $y(t)$ 在 t 处的 **二阶差分** 记为

$$\Delta^2 y_t = \Delta(\Delta y_t) = y_{t+2} - 2y_{t+1} + y_t$$

3. 函数 $y(t)$ 在 t 处的 **n 阶差分** 记为

$$\Delta^n y_t = \Delta(\Delta^{n-1} y_t) = \sum_{i=0}^n C_n^i (-1)^i y_{t+n-i}$$

其中, Δ 表示差分算子.



定理 8.20 (差分的四则运算)

当 a, b, C 为常数, u_t 和 v_t 为 t 的函数时, 有以下结论成立

- (1) $\Delta(C) = 0$;
- (2) $\Delta(Cy_t) = C\Delta y_t$;
- (3) $\Delta(au_t + bv_t) = a\Delta u_t + b\Delta v_t$;

$$(4) \Delta(u_t v_t) = u_t \Delta v_{t+1} + v_{t+1} \Delta u_t;$$

$$(5) \Delta\left(\frac{u_t}{v_t}\right) = \frac{v_t \Delta u_t - u_t \Delta v_t}{v_t v_{t+1}};$$

定义 8.10 (差分方程)

一般地, 含未知函数和未知函数差分的方程称为差分方程

差分方程的一般形式为

$$F(t, y_t, y_{t+1}, \dots, y_{t+n}) = 0 \quad \text{或} \quad G(t, y_t, \Delta y_t, \dots, \Delta^n y_t) = 0$$

其中 F, G 为表达式, t 是自变量

8.6 一阶常系数线性差分方程

8.6.1 特征根法

定理 8.21 ($f(x) = \lambda^t P_n(t)$ 型)

一阶常系数线性差分方程的一般形式为

$$y_{t+1} - p y_t = f(t), p \neq 0$$

1. 对于齐次方程 $y_{t+1} - p y_t = 0$, 其特征方程为 $\lambda - p = 0 \Rightarrow \lambda = p$, 则通解为

$$Y_t = C p^t, t = 0, 1, 2, \dots \quad (8.27)$$

2. 对于非齐次方程 $y_{t+1} - p y_t = \lambda^t P_n(t)$, 其中 $P_n(t)$ 为 t 的 n 次多项式. 则设特解为

$$y_t^* = \lambda^t Q_n(t) t^k$$

$$\text{其中} \begin{cases} \text{① } \lambda^t \text{ 照抄;} \\ \text{② } Q_n(t) \text{ 为 } t \text{ 的 } n \text{ 次多项式;} \\ \text{③ } k = \begin{cases} 0, & \lambda \neq p \\ 1, & \lambda = p \end{cases} \end{cases}$$

例题 8.62 求 $y_{t+1} - y_t = 3 + 2t$ 的通解

解 由式 (8.27) 得到齐次方程的通解为

$$y_t = C,$$

因为 $p = 1$ 故设所求方程的特解为 $\bar{y}_t = t(b_0 + b_1 t)$ 代入方程得

$$(t+1)(b_0 + b_1(t+1)) - t(b_0 + b_1 t) = 3 + 2t$$

所以

$$\begin{cases} 2b_1 = 2 \\ b_0 + b_1 = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} b_1 = 1 \\ b_0 = 2 \end{cases}$$

故所求通解为

$$y_t = C + 2t + t^2$$

例题 8.63 求 $y_{t+1} - 3y_t = 7 \cdot 2^t$ 的通解

解 由式 (8.27) 得到齐次方程的通解为

$$\bar{y}_t = C \cdot 3^t, \quad \text{其中 } C \text{ 为常数.}$$

因为 $3 = p \neq \lambda = 2$ 故设所求方程的特解为 $y_t^* = b \cdot 2^t$ 代入方程得

$$b \cdot 2^{t+1} - 3b \cdot 2^t = 7 \cdot 2^t \Rightarrow b = -7$$

故所求方程特解为

$$y_t^* = -7 \cdot 2^t$$

通解为

$$y_t = C \cdot 3^t - 7 \cdot 2^t$$

定理 8.22 ($f(x) = b$ 型)

非齐次方程 $y_{t+1} - py_t = b$. 通解为

$$y_t = \begin{cases} Cp^t + \frac{b}{1-p}, & p \neq 1, \\ C + bt, & p = 1. \end{cases} \quad (8.28)$$

例题 8.64 求 $y_{t+1} - 5y_t = 3$ 的通解和满足 $y|_{t=0} = \frac{7}{3}$ 的特解

解 该差分方程中 $p = 5, b = 3$, 由式 (8.28) 得到方程通解

$$y_t = C \cdot 5^t + \frac{3}{1-5} = C \cdot 5^t - \frac{3}{4}$$

将 $y_0 = \frac{7}{3}$ 带入上式得到 $C = \frac{37}{12}$, 故所求特解为

$$y_t^* = \frac{37}{12} \cdot 5^t - \frac{3}{4}$$

定理 8.23 ($f(x) = \lambda^t(a \cos \theta t + b \sin \theta t)$ 型)

非齐次方程

$$y_{t+1} - py_t = \lambda^t(a \cos \theta t + b \sin \theta t)$$

令 $\delta = \lambda(\cos \theta t + i \sin \theta t)$. 则设特解为

$$y_t^* = \lambda^t t^k (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$$

其中 $\begin{cases} \text{① } \lambda^t \text{ 照抄;} \\ \text{② } k = \begin{cases} 0, & \delta \text{ 不是特征根} \\ 1, & \delta \text{ 是特征根} \end{cases} \end{cases}$

8.6.2 迭代法

例题 8.65 用迭代法求方程 $y_{t+1} - py_t = b$ 的通解

解 设给定初始值为 y_0 , 依次将 $t = 0, 1, 2, \dots$, 代入方程得:

$$y_1 = py_0 + b$$

$$y_2 = py_1 + b = p(py_0 + b) + b = p^2 y_0 + b(1 + p)$$

$$y_3 = py_2 + b = p^3 y_0 + b(1 + p + p^2)$$

.....

假设 $y_t = p^t y_0 + b(1 + p + p^2 + \cdots + p^{t-1})$, 则

$$\begin{aligned} y_{t+1} &= p y_t + b \\ &= p(p^t y_0 + b(1 + p + p^2 + \cdots + p^{t-1})) + b \\ &= p^{t+1} y_0 + b(1 + p + p^2 + \cdots + p^t) \end{aligned}$$

由数学归纳法可得

$$y_t = p^t y_0 + b(1 + p + p^2 + \cdots + p^{t-1})$$

从而 $y_{t+1} - p y_t = b$ 的解为

$$\begin{aligned} y_t &= p^t y_0 + b(1 + p + p^2 + \cdots + p^{t-1}) \\ &= \begin{cases} p^t y_0 + b \frac{1-p^t}{1-p}, & \text{当 } p \neq 1 \\ y_0 + b t, & \text{当 } p = 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \left(y_0 - \frac{b}{1-p}\right) p^t + \frac{b}{1-p}, & \text{当 } p \neq 1 \\ y_0 + b t, & \text{当 } p = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

例题 8.66 用迭代法求方程 $y_{t+1} - p y_t = b^n$ 的通解.

解 由于 $y_{t+1} = p y_t + b^n$ 依次将 $t = 0, 1, 2, \dots$, 代入方程得:

$$\begin{aligned} y_1 &= p y_0 + b \\ y_2 &= p y_1 + b = p(p y_0 + b) + b = p^2 y_0 + b + p b \\ y_3 &= p y_2 + b = p^3 y_0 + p^2 b + p b + b \\ &\dots \end{aligned}$$

假设 $y_t = p^t y_0 + \sum_{k=0}^{t-1} p^{t-1-k} b$, 则

$$\begin{aligned} y_{t+1} &= p^{t+1} y_0 + p \left(\sum_{k=0}^{t-1} p^{t-1-k} b \right) + b \\ &= p^{t+1} y_0 + \sum_{k=0}^{t-1} p^{t-k} b + b \\ &= p^{t+1} y_0 + \sum_{k=0}^t p^{t-k} b. \end{aligned}$$

由数学归纳法可得

$$y_t = p^t y_0 + \sum_{k=0}^{t-1} p^{t-1-k} b.$$

由此可得方程的通解为

$$y_t = C p^t + \sum_{k=0}^{t-1} p^{t-1-k} b.$$

8.7 二阶常系数线性差分方程

二阶常系数齐次线性差分方程的一般形式为：

$$y_{t+2} + py_{t+1} + qy_t = 0 \quad (8.29)$$

其特征方程：

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}) \quad (8.30)$$

二阶常系数齐次线性差分方程的通解：

① λ_1, λ_2 为相异的实特征根, $\lambda_1 = \frac{1}{2}(-p + \sqrt{p^2 - 4q})$, $\lambda_2 = \frac{1}{2}(-p - \sqrt{p^2 - 4q})$

齐次通解为: $y_t = C_1\lambda_1^t + C_2\lambda_2^t$, 其中 C_1, C_2 为任意常数

② λ 为特征方程的重根, $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{p}{2}$,

齐次通解为: $y_t = (C_1 + C_2t)\left(-\frac{p}{2}\right)^t$, 其中 C_1, C_2 为任意常数

③ 特征方程有共轭复根, $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, $\alpha = -\frac{p}{2}$, $\beta = \frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2}$

齐次通解为: $y_t = r^t(C_1 \cos(\theta t) + C_2 \sin(\theta t))$, 其中: C_1, C_2 为任意常数.

$$r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}, \cos \theta = \frac{\alpha}{r}, \sin \theta = \frac{\beta}{r}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

证明 法 I(待定系数法). 两边加 $-\lambda y_{t+1}$, 其中 λ 为待定常数, 则有

$$y_{t+2} - \lambda y_{t+1} = -(p + \lambda)y_{t+1} - qy_t$$

当 $\lambda = q$ 时即为原式, 不妨假设 $\lambda \neq p$, 提公因式 $p - \lambda$,

$$y_{t+2} - \lambda y_{t+1} = -(\lambda + p)\left(y_{t+1} + \frac{q}{p + \lambda}y_t\right)$$

构造等比数列, 我们令

$$\lambda = -\frac{q}{p + \lambda} \Rightarrow \lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

• 当判别式 $\Delta = p^2 - 4q > 0$ 时,

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}(-p + \sqrt{p^2 - 4q}), \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}(-p - \sqrt{p^2 - 4q})$$

• 当判别式 $\Delta = p^2 - 4q = 0$ 时,

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{p}{2}$$

• 当判别式 $\Delta = p^2 - 4q < 0$ 时,

$$\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(-p \pm i\sqrt{4q - p^2})$$

当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, 注意到 $\lambda_1 + \lambda_2 = -p$, 于是得到

$$y_{t+2} - \lambda_1 y_{t+1} = \lambda_2 (y_{t+1} - \lambda_1 y_t)$$

此时, $\{y_{t+1} - \lambda_1 y_t\}$ 为等比数列, 故

$$y_{t+1} - \lambda_1 y_t = \lambda_2^{t-1} (y_2 - \lambda_1 y_1)$$

同理可得

$$y_{t+1} - \lambda_2 y_t = \lambda_1^{t-1} (y_2 - \lambda_2 y_1)$$

两式相减

$$y_t = \frac{y_2 - \lambda_1 y_1}{(\lambda_1 - \lambda_2)\lambda_2} \lambda_2^t + \frac{y_2 - \lambda_2 y_1}{(\lambda_1 - \lambda_2)\lambda_1} \lambda_1^t$$

当 $\Delta < 0$ 时, 若令

$$\lambda_{1,2} = r(\cos \theta + i \sin \theta),$$

利用棣莫弗 (De Moivre) 公式

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

例题 8.67 求 $y_{t+2} + 5y_{t+1} + 4y_t = 0$ 的通解.

解 特征方程

$$\lambda^2 + 5\lambda + 4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -4$$

故通解为

$$y_t = C_1(-1)^t + C_2(-4)^t$$

其中 C_1, C_2 为任意常数

例题 8.68 求 $y_{t+2} - 6y_{t+1} + 9y_t = 0$ 的通解.

解 特征方程为

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 3$$

故通解为

$$y_t = (C_1 + tC_2)3^t$$

其中 C_1, C_2 为任意常数

例题 8.69 求 $y_{t+2} + 4y_t = 0$ 的通解.

解 特征方程

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$$

实部

$$\alpha = -\frac{p}{2} = 0$$

虚部

$$\beta = \frac{1}{2}\sqrt{4q - p^2} = 2$$

$$r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 2, \sin \beta = \frac{\beta}{r} = 1$$

故所求通解为

$$y_t = 2^t \left(C_1 \sin \frac{\pi}{2}t + C_2 \cos \frac{\pi}{2}t \right)$$

其中 C_1, C_2 为任意常数

例题 8.70 数列 $F_1, F_2, \dots, F_n, \dots$ 如果满足条件

$$F_1 = F_2 = 1; \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad n \geq 1$$

则称此数列为斐波那契 (Fibonacci) 数列.

解 特征方程

$$x^2 = x + 1 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2},$$

故通解为

$$F_n = C_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

将 $F_1 = F_2 = 1$ 代入得

$$\begin{cases} C_1 \frac{1+\sqrt{5}}{2} + C_2 \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 \\ C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 = 1 \end{cases}$$

解得 $C_1 = \frac{\sqrt{5}}{5}, C_2 = -\frac{\sqrt{5}}{2}$. 从而

$$F_n = \frac{\sqrt{5}}{5} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right]$$

8.7.1 待定系数法

定理 8.24 ($f(x) = \lambda^t P_n(t)$ 型)

非齐次方程

$$y_{t+2} + py_{t+1} + qy_t = \lambda^t P_n(t)$$

其中 $P_n(t)$ 为 t 的 n 次多项式. 则设特解为

$$y_t^* = \lambda^t t^k Q_n(t)$$

其中 $\begin{cases} \text{① } \lambda^t \text{ 照抄;} \\ \text{② } Q_n(t) \text{ 为 } t \text{ 的 } n \text{ 次多项式;} \\ \text{③ } k = \begin{cases} 0, & \lambda \text{ 不是特征根} \\ 1, & \lambda \text{ 是特征单根} \\ 2, & \lambda \text{ 是 2 重特征根} \end{cases} \end{cases}$

例题 8.71 求 $y_{t+2} - 6y_{t+1} + 9y_t = 3^t$ 的通解

解 特征方程为

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 3$$

$f(t) = 3^t P_0(t)$, 由于 $\lambda = 3 = \lambda_1 = \lambda_2$, 因此 $\lambda = 3$ 为二重根, 故设特解为 $\bar{y}_t = bt^2 3^t$

将其代入原差分方程得

$$b(t+2)^2 3^{t+2} - 6b(t+1)^2 3^{t+1} + 9b^2 3^t = 3^t$$

解得 $b = \frac{1}{18}$, 特解为 $\bar{y}_t = \frac{1}{18} t^2 3^t$ 所求通解为

$$y_t = (C_1 + C_2 t) 3^t + \frac{1}{18} t^2 3^t$$

例题 8.72 求 $y_{t+2} - 4y_{t+1} + 4y_t = 5^t$ 的通解

解 特征方程为

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 2$$

$f(t) = 5^t P_0(t)$, 由于 $\lambda = 5 \neq 2 = \lambda_1 = \lambda_2$, 因此 $\lambda = 5$ 不是特征根, 故设特解为 $\bar{y}_t = b 5^t$

将其代入差分方程得

$$b 5^{t+2} - 4b 5^{t+1} + 4b 5^t = 5^t$$

解得 $b = \frac{1}{9}$, 非齐次方程的特解为 $\bar{y}_t = \frac{1}{9} 5^t$
所求通解为

$$y_t = (C_1 + C_2 t) 2^t + \frac{1}{9} 5^t$$

其中 C_1, C_2 为任意常数

例题 8.73 求 $y_{t+2} - 3y_{t+1} + 2y_t = 2^t$ 的通解

解 特征方程为

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$$

$f(t) = 2^t P_0(t)$, 由于 $\lambda = 2 = \lambda_2 \neq \lambda_1$, 因此 $\lambda = 2$ 是单特征根, 故设特解为 $\bar{y}_t = bt2^t$

将其代入差分方程得

$$b(t+2)2^{t+2} - 3(t+1)b2^{t+1} + 2bt2^t = 2^t$$

解得 $b = \frac{1}{2}$, 非齐次方程的特解为 $\bar{y}_t = \frac{1}{2}2^t = 2^{t-1}$

所求通解为

$$y_t = C_1 + \left(C_2 + \frac{1}{2}\right)2^t$$

其中 C_1, C_2 为任意常数

定理 8.25 ($f(x) = \lambda^t(a \cos \theta t + b \sin \theta t)$ 型)

非齐次方程

$$y_{t+2} + py_{t+1} + qy_t = \lambda^t(a \cos \theta t + b \sin \theta t)$$

令 $\delta = \lambda(\cos \theta + i \sin \theta)$, 则设特解为

$$y_t^* = \lambda^t t^k (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$$

其中 $\begin{cases} \text{① } \lambda^t \text{ 照抄;} \\ \text{② } k = \begin{cases} 0, & \delta \text{ 不是特征根} \\ 1, & \delta \text{ 是特征单根} \\ 2, & \delta \text{ 是 2 重特征根} \end{cases} \end{cases}$



8.7.2 降阶法

例题 8.74 (2018, 数 III) 差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的通解是 $C2^x - 5$

解 根据二阶差分的定义可得

$$\begin{aligned} \Delta^2 y_x &= \Delta y_{x+1} - \Delta y_x = (y_{x+2} - y_{x+1}) - (y_{x+1} - y_x) \\ &= y_{x+2} - 2y_{x+1} + y_x \end{aligned}$$

由 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 得

$$y_{x+2} - 2y_{x+1} = 5$$

令 $u_x = y_{x+1} - ay_x, u_{x+1} + bu_x = y_{x+2} - 2y_{x+1}$, 则

$$y_{x+2} - (a-b)y_{x+1} - aby_x = y_{x+2} - 2y_{x+1}$$

比较系数, 可得

$$\begin{cases} a-b=2 \\ ab=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a=0 \\ b=-2 \end{cases}$$

取 $a=2, b=0$, 原方程等价于 $u_{x+1} = 5$, 即 $u_t = 5$. 从而

$$y_{x+1} - 2y_x = 5 \Rightarrow y_t = C2^t - 5$$

8.7.3 算子法

定理 8.26 (常系数线性非齐次差分方程的算子法)

对于函数 $f(n)$: 规定下列记号及意义:

1. 差分算子 Δ : $\Delta y_n = y_{n+1} - y_n$

2. 移位算子 E : $E = \Delta + 1$

对二阶非齐次常系数差分方程

$$y_{n+2} + py_{n+1} + qy_n = f(n) \Rightarrow a_n^* = \frac{1}{E^2 + pE + q} f(n)$$

下面用 $F(E) = E^2 + pE + q$ 表示算子, 根据 $f(n)$ 的不同, 有如下的公式

1. 常数式: $\frac{1}{F(E)}C = \frac{C}{F(1)}$, 其中 C 为任意常数, 且 $F(1) \neq 0$.

2. 指数式: a 为指数函数的底

• 若 $F(a) \neq 0$, 则 $\frac{1}{F(E)}a^n = \frac{1}{F(a)}a^n$

• 若 $F(a) = 0$, 则 $\frac{1}{F(E)}a^n = n \frac{1}{F'(a)}a^{n-1}$

3. 移位式: $\frac{1}{F(E)}a^n g(n) = \frac{1}{F(aE)}a^n g(n)$.

4. 幂函数: $\frac{1}{F(E)}n^k = (C_0 + c_1\Delta + c_2\Delta^2 + \cdots + c_k\Delta^k)n^k$, $\Delta = E - 1$, 对于 n 的多项式也适用.



例题 8.75 求 $y_{t+1} + 3y_t = 5$ 的通解.

解 由式 (8.27) 得到齐次方程的通解为

$$\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = -2 \Rightarrow Y_t = C(-3)^t, t = 0, 1, 2, \dots$$

设所求方程的特解为

$$y_t^* = \frac{1}{E+3}5 = \frac{1}{1+3}5 = \frac{5}{4},$$

故所求通解为

$$y_t = Y_t + y_t^* = C(-3)^t + \frac{5}{4}.$$

例题 8.76 求 $y_{t+1} - 2y_t = 3^t$ 的通解.

解 由式 (8.27) 得到齐次方程的通解为

$$\lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \Rightarrow Y_t = C2^t, t = 0, 1, 2, \dots$$

设所求方程的特解为

$$y_t^* = \frac{1}{E-2}3^t = \frac{1}{3-2}3^t = 3^t,$$

故所求通解为

$$y_t = Y_t + y_t^* = C2^t + 3^t.$$

例题 8.77 求 $y_{t+1} - 4y_t = 4^t$ 的通解.

解 由式 (8.27) 得到齐次方程的通解为

$$\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \Rightarrow Y_t = C4^t, t = 0, 1, 2, \dots$$

设所求方程的特解为

$$y_t^* = \frac{1}{E-4}4^t = t \frac{1}{1}4^t = t4^{t-1} = \frac{t}{4}4^t,$$

故所求通解为

$$y_t = Y_t + y_t^* = C4^t + \frac{t}{4}4^t.$$

例题 8.78 求 $a_{n+1}(3 + 2^n a_n) = a_n$ 的通解.

解 倒代换, 置 $b_n = \frac{1}{a_n}$, 则原方程变为

$$\frac{1}{b_{n+1}} \left(3 + 2^n \frac{1}{b_n} \right) = \frac{1}{b_n} \Rightarrow b_{n+1} - 3b_n = 2^n \quad (8.31)$$

由式 (8.27) 得到 (8.31) 式的齐次通解为

$$\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda = 3 \Rightarrow \bar{b}_n = C 3^n, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

(8.31) 式的特解为

$$b_n^* = \frac{1}{E-3} 2^n = \frac{1}{2-3} 2^n = -2^n$$

(8.31) 式的通解为

$$b_n = \bar{b}_n + b_n^* = C 3^n - 2^n.$$

故所求通解为

$$a_n = \frac{1}{C 3^n - 2^n}$$

例题 8.79 求 $y_{t+1} - 4y_t = t 7^t$ 的通解.

解 由式 (8.27) 得到齐次方程的通解为

$$\lambda - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = 4 \Rightarrow Y_t = C 4^t, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

设所求方程的特解为

$$\begin{aligned} y_t^* &= \frac{1}{E-4} t 7^t \xrightarrow{\text{移位式}} \frac{1}{7E-4} t 7^t = 7^t \frac{1}{7\Delta+3} t \\ &\xrightarrow{\text{幂函数}} 7^t \left(\frac{1}{3} - \frac{7\Delta}{9} \right) t = \frac{7^t}{9} (3t - 7\Delta t) \\ &= \frac{7^t}{9} (3t + 7((t+1) - t)) = \frac{7^t}{9} (3t - 7) \end{aligned}$$

故所求通解为

$$y_t = Y_t + y_t^* = C 4^t + \frac{7^t}{9} (3t - 7).$$

例题 8.80 求 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 2^{(n+1)2^n}$ 的通解.

解 令 $b_n = \log_2 a_n$, 则原方程变为

$$b_{n+1} - b_n = (n+1)2^n \quad (8.32)$$

由式 (8.27) 得到 (8.32) 式的齐次通解为

$$\lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 1 \Rightarrow \bar{b}_n = C, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

(8.32) 式的特解为

$$\begin{aligned} b_n^* &= \frac{1}{E-1} (n+1)2^n \xrightarrow{\text{移位式}} 2^n \frac{1}{2E-1} (n+1) \\ &= 2^n \frac{1}{1+2\Delta} (n+1) \xrightarrow{\text{幂函数}} 2^n [1 - 2\Delta + (2\Delta)^2 - \dots] (n+1) \\ &= 2^n [(n+1) - 2] = (n-1)2^n \end{aligned}$$

(8.32) 式的通解为

$$b_n = \bar{b}_n + b_n^* = C + (n-1)2^n.$$

故所求通解为

$$a_n = C 2^{(n-1)2^n}$$

例题 8.81 求 $y_{t+2} - 7y_{t+1} + 12y_t = t 3^t$ 的通解.

解 齐次方程的通解为

$$\lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 4 \Rightarrow Y_t = C_1 3^t + C_2 4^t, t = 0, 1, 2, \dots$$

设所求方程的特解为

$$\begin{aligned} y_t^* &= \frac{1}{E^2 - 7E + 12} t 3^t \xrightarrow{\text{移位式}} 3^t \frac{1}{9E^2 - 21E + 12} t = 3^t \frac{1}{9(\Delta + 1)^2 - 21(\Delta + 1) + 12} t \\ &= 3^t \frac{1}{9\Delta^2 - 3\Delta} t = 3^{t-1} \frac{1}{3\Delta - 1} \frac{1}{\Delta} t = -3^{t-1} \frac{1}{1 - 3\Delta} \sum_{k=1}^{t-1} k = -3^{t-1} \frac{1}{1 - 3\Delta} \frac{1}{2} k(k-1) \Big|_1^t \\ &= -3^{t-1} [1 + 3\Delta + (3\Delta)^2 + \dots] \frac{1}{2} t(t-1) = -\frac{1}{2} 3^{t-1} [t(t-1) + 3 \cdot 2t + 9 \cdot 2] \\ &= -\frac{1}{2} 3^{t-1} (t^2 + 5t + 18) \end{aligned}$$

故所求通解为

$$y_t = Y_t + y_t^* = C_1 3^t + C_2 4^t - \frac{1}{2} 3^{t-1} (t^2 + 5t + 18).$$

8.8 非线性差分方程

定理 8.27 (不动点法)

设 $a_{n+1} = \frac{Aa_n + B}{Ca_n + D}$, 其中 A, B, C, D 为常数. 其特征根为: $x = \frac{Ax + B}{Cx + D}$.

1. $x_1 \neq x_2$ 时, $\frac{a_n - x_1}{a_n - x_2} = C \cdot \frac{a_{n-1} - x_1}{a_{n-1} - x_2}$
2. $x_1 = x_2$ 时, $\frac{1}{a_n - x_1} = \frac{1}{a_{n-1} - x_1} + C$



例题 8.82 已知 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2} (n \in \mathbb{N}_+)$, 求 a_n .

解 法 I. 特征根为

$$x = \frac{2x}{x + 2} \Rightarrow x_1 = x_2 = 0$$

故

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_{n-1}} + C (\text{等差数列})$$

将 $a_1 = 1, a_2 = \frac{2}{3}$ 代入, 得 $C = \frac{1}{2}$ (公差). 从而

$$\frac{1}{a_n} = \frac{n+1}{2} \Rightarrow a_n = \frac{2}{n+1} (n \in \mathbb{N}_+)$$

法 II. 两边取倒数得

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{2}$$

故有

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{2} = \frac{1}{a_{n-2}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \dots = \frac{1}{a_1} + \frac{n-1}{2}$$

故 $a_n = \frac{2}{n+1}$

例题 8.83 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \alpha, a_{n+1} = 1 - \frac{1}{4a_n}$. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 (by 予一人)^[84]. 特征方程

$$x = 1 - \frac{1}{4x} \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

于是考虑将递归式变形为

$$a_{n+1} - \frac{1}{2} = \left(1 - \frac{1}{4a_n}\right) - \frac{1}{2} = \frac{2a_n - 1}{2 + (4a_n - 2)},$$

取倒数, 得

$$\left(a_{n+1} - \frac{1}{2}\right)^{-1} = \left(a_n - \frac{1}{2}\right)^{-1} + 2,$$

这表明 $\left\{\left(a_n - \frac{1}{2}\right)^{-1}\right\}$ 是等差序列, 于是

$$\left(a_n - \frac{1}{2}\right)^{-1} = \left(a_1 - \frac{1}{2}\right)^{-1} + 2(n-1),$$

进而

$$a_n = \frac{2\alpha n - n + 1}{2[(2\alpha - 1)n - 2\alpha + 2]}.$$

例题 8.84 (知乎, 579097372) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $\sqrt{\frac{a_{n+1} + a_n}{2}} = \frac{a_{n+1} - a_n}{2}$, 若 $a_1 = 2$. 求 a_n .

解 (by 予一人) 将递归等式平方变形, 即得

$$a_{n+1}^2 - 2(a_n + 1)a_{n+1} + a_n^2 - 2a_n = 0,$$

令 $n \mapsto n-1$, 又可类推写出

$$a_n^2 - 2(a_n + 1)a_{n-1} + a_n^2 - 2a_n = 0.$$

综合上述两式, 可以看出 a_{n+1}, a_{n-1} 是以 x 为元的二次方程 $x^2 - 2(a_n + 1)x + a_n^2 - 2a_n = 0$ 的两根. 于是依 Vieta 定理, 有

$$a_{n+1} + a_{n-1} = 2(a_n + 1)$$

也即

$$(a_{n+1} - a_n) - (a_n - a_{n-1}) = 2.$$

于是

$$a_{n+1} - a_n = (a_2 - a_1) + 2(n-1) = 2 + 2n,$$

进而

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2 + 2k) = n^2 + n.$$

例题 8.85 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot (a_n - \frac{1}{a_n})$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解 (by Dylaaan)^[85]. 注意到

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} \xrightarrow{\text{变形}} \cot 2\theta = \frac{1}{2} \cdot \left(\cot \theta - \frac{1}{\cot \theta}\right).$$

令 $a_n = \cot \theta_n$, 整理得到 $\theta_{n+1} = 2\theta_n$, 因此 $\{\theta_n\}$ 是等比数列, 又根据 $a_1 = 2$, 得到 $\theta_1 = \arctan \frac{1}{2}$, 故

$$\theta_n = \arctan \frac{1}{2} \cdot 2^{n-1} \Rightarrow a_n = \cot \left(\arctan \frac{1}{2} \cdot 2^{n-1} \right)$$

例题 8.86 (知乎, 474707626) 设数列 $\{y_n\}$ 满足 $y_2 = y_3 = 1$ 以及

$$(n+1)(n-2)y_{n+1} = n(n^2 - n - 1)y_n - (n-1)^3 y_{n-1}$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(y_n - \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n^2}}$.

证明 (by 三千弱水)^[86] 令 $n = 2$ 得 $y_2 = y_1$, 当 $n \geq 3$ 时

$$(n-2)(y_{n+1} - y_n) = (n-1)^2(y_n - y_{n-1}),$$

变形

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{n-1} = (n-1) \frac{y_n - y_{n-1}}{n-2}.$$

接着令 $z_n = \frac{y_n - y_{n-1}}{n-2}$, 则

$$z_{n+1} = (n-1)z_n = \cdots = (n-1)!z_3 = (n-1)! \frac{3y_3 - 2y_2}{1} = (n-1)!$$

故

$$y_{n+1} - y_n = (n-1)(n-1)! \Rightarrow y_{n+1} = ny_n = (n-1)! + c$$

代入初始值 $y_2 = 1$, 解得 $c = 1$. 所以

$$y_n = \frac{(n-1)! + 1}{n}.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(y_n - \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n-1)!}{n} \right)^{\frac{1}{n^2}} = 1$$

例题 8.87 (AMM,10403) 设数列 $\{y_n\}$ 满足 $y_0 = 1, y_1 = 3$, 且

$$y_{n+1} = (2n+3)y_n - 2ny_{n-1} + 8n, n \geq 1$$

求数列 $\{y_n\}$ 的渐进公式.

解 令 $x_n = y_n + 2n + 1$. 则 $x_0 = 2, x_1 = 6$, 且

$$x_{n+1} - 2(n+1)x_n = x_n - 2nx_{n-1} = \cdots = x_1 - 2x_0 = 2, n \geq 1$$

再令 $z_n = x_n / (2^n n!)$. 则 $z_0 = 2$, 且

$$z_k - z_{k-1} = \frac{2}{2^k k!}, k \geq 1$$

叠加可得

$$z_n = 2 \sum_{k=1}^n \frac{(1/2)^k}{k!} = 2\sqrt{e} - 2 \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{(1/2)^k}{k!}$$

因此,

$$y_n = 2^{n+1} n! \sqrt{e} - 2n - 1 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2(n+1)(n+2)} - \frac{1}{4(n+1)(n+2)(n+3)} - \cdots.$$

例题 8.88 (知乎,436369659) 设 $x_0 = 1$, 当 $n \geq 0, x_{n+1} = 3x_n + \lfloor \sqrt{5}x_n \rfloor$, 其中 $\lfloor a \rfloor$ 表示不大于 a 的最大整数, 求 $\{x_n\}$ 的通项表达式.

证明 (by 予一人)^[87]. 利用取整函数如下性质:

1. $x - 1 \leq \lfloor x \rfloor < x \leq \lceil x \rceil < x + 1$;
2. $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n, (n \in \mathbb{Z})$;
3. $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$.

注意到 $(\forall n)x_n \in \mathbb{Z}$, 于是

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= 3x_n + \lfloor \sqrt{5}x_n \rfloor = 6x_n - 3x_n + \lfloor \sqrt{5}x_n \rfloor \\ &= 6x_n + \lfloor -(3 - \sqrt{5})x_n \rfloor \\ &= 6x_n - \lceil (3 - \sqrt{5})x_n \rceil \\ &= 6x_n - \lceil (3 - \sqrt{5})[(3 + \sqrt{5})x_{n-1}] \rceil, \end{aligned}$$

此时, 由于

$$(3 - \sqrt{5})\lfloor (3 + \sqrt{5})x_{n-1} \rfloor < (3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5})x_{n-1} = 4x_{n-1},$$

以及

$$(3 - \sqrt{5})\lfloor (3 + \sqrt{5})x_{n-1} \rfloor \geq (3 - \sqrt{5})((3 + \sqrt{5})x_{n-1} - 1) > 4x_{n-1} - 1,$$

于是

$$\lceil (3 - \sqrt{5}) \lfloor (3 + \sqrt{5})x_{n-1} \rfloor \rceil = 4x_{n-1},$$

所以

$$x_{n+1} = 6x_n - 4x_{n-1}.$$

于是得特征方程

$$x^2 - 6x + 4 = 0 \Rightarrow x_1 = 3 - \sqrt{5}, x_2 = 3 + \sqrt{5}$$

所以通解为

$$x_n = C_1(3 - \sqrt{5})^n + C_2(3 + \sqrt{5})^n,$$

将 $x_0 = 1, x_1 = 5$ 代入, 解得

$$C_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad C_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{5}},$$

最终得到

$$x_n = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{5}}\right)(3 - \sqrt{5})^n + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{5}}\right)(3 + \sqrt{5})^n.$$

例题 8.89 (知乎, 407198647) 求解差分方程 $\sqrt{a_{n+1}} = \sqrt{6a_n} + \sqrt{5(a_n + 1)}$, 给定初始条件为 $a_0 = 0$.

解 (by 匿名者)^[88] 方程两边取平方得到

$$a_{n+1} = 11a_n + 5 + 2\sqrt{30(a_n^2 + a_n)},$$

移项

$$a_{n+1} - 11a_n - 5 = 2\sqrt{30(a_n^2 + a_n)},$$

两边再取平方进一步得到

$$a_{n+1}^2 + a_n^2 - 22a_na_{n+1} - 10a_n - 10a_{n+1} + 25 = 0,$$

配方于是有

$$(a_{n+1} - 11a_n)^2 = 120a_n^2 + 10a_n + 10a_{n+1} - 25, \quad (8.33)$$

$$(11a_{n+1} - a_n)^2 = 120a_{n+1}^2 + 10a_n + 10a_{n+1} - 25,$$

$$\Rightarrow (11a_n - a_{n-1})^2 = 120a_n^2 + 10a_n + 10a_{n-1} - 25, \quad (8.34)$$

(8.33)(8.34)相减得到

$$(a_{n+1} - 11a_n)^2 - (11a_n - a_{n-1})^2 = 10a_{n+1} - 10a_{n-1},$$

进一步有

$$(a_{n+1} - a_{n-1})(a_{n+1} - 22a_n + a_{n-1}) = 10(a_{n+1} - a_{n-1}),$$

我们得到

$$a_{n+1} - 22a_n + a_{n-1} = 10,$$

作一阶差分得到

$$a_{n+2} - 23a_{n+1} + 23a_n - a_{n-1} = 0.$$

其特征方程为

$$x^3 - 23x^2 + 23x - 1 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x^2 - 22x + 1) = 0,$$

解得特征根分别为

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 11 - 2\sqrt{30}, \quad x_3 = 11 + 2\sqrt{30}.$$

于是差分方程的通解为

$$a_n = C_1 + C_2(11 - 2\sqrt{30})^n + C_3(11 + 2\sqrt{30})^n.$$

8.9 差分方程应用举例

例题 8.90 广州公积金贷款年利率为 3.25%。现贷款 50 万元, 贷款年限为 20 年。采用等额本息还款方式, 每月还款金额是多少?

解 设贷款 x 个月后欠款余额是 y_x 元, 月还款额为 m 元, 月利率为 r 。
则有

$$y_{x+1} = y_x(1+r) - m, \quad y_0 = 50000$$

该差分方程的解为

$$y_x = \frac{y_0 - \frac{m}{r}}{(1+r)^x} + \frac{m}{r}$$

从而可以解出

$$m = \frac{r[y_0(1+r)^x - y_x]}{(1+r)^x - 1}$$

当 $x = 240$ 时, $y_x = 0$, 代入得到 $m = 2835.97$ 。

例题 8.91 (筹措教育经费模型) 某家庭现在起每月从工资中拿出一部分资金存入银行, 用于投资子女的教育。并计划 20 年后开始从投资帐户中每月支取 1000 元, 直到 10 年后子女大学毕业用完全部资金。要实现这个投资目标, 每月要向银行存入多少钱? 20 年内共要筹措多少资金? (假设投资的月利率为 0.5%)

解 设第 n 个月投资帐户资金为 S_n 元, 每月存入资金为 a 元。于是,
20 年后关于 S_n 的差分方程模型为

$$S_{n+1} = 1.005S_n - 1000 \quad (8.35)$$

并且 $S_{120} = 0$, $S_0 = x$, 解方程 (8.35), 易得其通解为

$$S_n = 1.005^n C - \frac{1000}{1 - 1.005} = 1.005^n C + 200000$$

以及

$$S_{120} = 1.005^{120} C + 200000 = 0$$

$$S_0 = C + 200000 = x$$

从而有

$$x = 200000 - \frac{200000}{1.005^{120}} = 90073.45$$

从现在到 20 年内, S_n 满足的差分方程为

$$S_{n+1} = 1.005S_n + a \quad (8.36)$$

且 $S_0 = 0$, $S_{240} = 90073.45$ 。解方程 (8.36), 易得通解为

$$S_n = 1.005^n C + \frac{a}{1 - 1.005} = 1.005^n C - 200a$$

以及

$$S_{240} = 1.005^{240} C - 200a = 90073.45, \quad S_0 = C - 200a = 0$$

从而有

$$a = 194.95$$

20 年内要筹措资金 90073.45 元, 平均每月要存入银行 194.95 元。

第九章 向量代数与空间解析几何

9.1 向量及其线性运算

定义 9.1 (方向余弦)

非零向量 $\mathbf{a}$ 与三条坐标轴的夹角 α, β, γ 称为向量 $\mathbf{a}$ 的方向角,

设向量 $\mathbf{a} = (x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, 则

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\mathbf{a}|} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{y}{|\mathbf{a}|} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

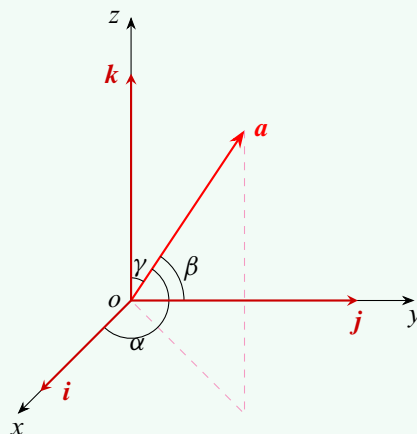
$$\cos \gamma = \frac{z}{|\mathbf{a}|} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 被称为向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$\mathbf{a}$ 的单位向量 $\mathbf{e}_a$

$$\mathbf{e}_a = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$



9.2 数量积向量积混合积

定义 9.2 (投影)

1. 点 P 在轴 u 上的射影

- 通过 P 且垂直于 u 的平面与 u 的交点 P' .

2. 向量 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 在轴 u 上的射影

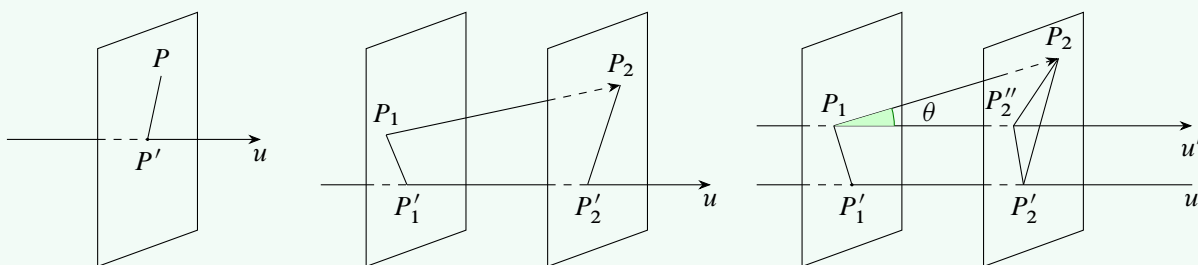
- 由 $\overrightarrow{AB}$ 的始点 P_1 和终点 P_2 在 u 上的射影 P'_1 及 P'_2 所得到的 u 轴上的有向线段 $\overrightarrow{P'_1P'_2}$ 的量, 记为 $\text{Prj}_u \overrightarrow{P_1P_2}$.

$$\text{Prj}_u \overrightarrow{P_1P_2} = |\overrightarrow{P_1P_2}| \cos \theta$$

3. 向量 $\mathbf{a}$ 在向量 $\mathbf{b}$ 上的射影

- 向量 $\mathbf{a}$ 在与向量 $\mathbf{b}$ 同向的轴上的射影, 记向量 $\mathbf{a}$ 在向量 $\mathbf{b}$ 上的射影为 $\text{Prj}_b \mathbf{a}$, 于是有

$$\text{Prj}_b \mathbf{a} = |\mathbf{a}| \cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$



定义 9.3 (数量积)

两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的内积是这两个向量的模乘以它们的夹角的余弦, 记为 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, 即

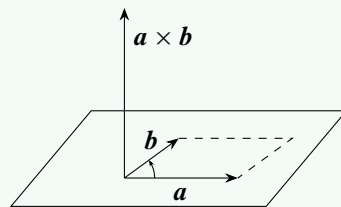
$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}.$$

定义 9.4 (向量积)

向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的外积是一个向量, 记为 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 它的长度

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}}),$$

- 方向: 垂直于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$
- 指向: 按右手规则从 $\mathbf{a}$ 转向 $\mathbf{b}$ 来确定.



例题 9.1 已知 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z), \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$. 求 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$.

解

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \times (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) \\ &= a_x b_x (\mathbf{i} \times \mathbf{i}) + a_x b_y (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) + a_x b_z (\mathbf{i} \times \mathbf{k}) \\ &\quad + a_y b_x (\mathbf{j} \times \mathbf{i}) + a_y b_y (\mathbf{j} \times \mathbf{j}) + a_y b_z (\mathbf{j} \times \mathbf{k}) \\ &\quad + a_z b_x (\mathbf{k} \times \mathbf{i}) + a_z b_y (\mathbf{k} \times \mathbf{j}) + a_z b_z (\mathbf{k} \times \mathbf{k}) \end{aligned}$$

因为 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 是两两互相垂直的单位向量, 且 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ 组成右手系, 所以由外积的定义可知

$$\begin{aligned} \mathbf{i} \times \mathbf{j} &= \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \\ \mathbf{j} \times \mathbf{i} &= -\mathbf{k}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j} \\ \mathbf{i} \times \mathbf{i} &= \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= \left(\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right). \end{aligned}$$

命题 9.1 (三角形的面积)

不共线的三点 A, B, C 所构成的三角形的面积为:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

例题 9.2 已知三角形 $\triangle ABC$ 的顶点分别是 $A(1, 2, -1)$ 、 $B(2, 3, 0)$ 和 $C(3, 3, 2)$, 求三角形 $\triangle ABC$ 的面积.

解 根据向量积的定义, 可知三角形 $\triangle ABC$ 的面积

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| \sin \angle A = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

由题设 $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{AC} = (2, 1, 3)$, 因此

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = (2, -1, -1)$$

三角形 $\triangle ABC$ 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-1)^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

例题 9.3 (网络挑战赛, 2021) 已知点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 1)$, 试在 z 轴上求一点 c , 使得 $\triangle ABC$ 的面积最小.

解 设求点 $Z(0, 0, z)$, 作 $\overrightarrow{AZ} = (-1, 0, z)$, $\overrightarrow{BZ} = (0, -2, z-1)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AZ} \times \overrightarrow{BZ}|$. 因为

$$\overrightarrow{AZ} \times \overrightarrow{BZ} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & z \\ 0 & -2 & z-1 \end{vmatrix} = 2z\vec{i} + (z-1)\vec{j} + 2\vec{k},$$

所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AZ} \times \overrightarrow{BZ}| = \frac{1}{2} \sqrt{4z^2 + (z-1)^2 + 4}.$$

由 $\frac{ds}{dz} = \frac{1}{4} \frac{8z + 2(z-1)}{\sqrt{4z^2 + (z-1)^2 + 4}} = 0$ 得 $z = \frac{1}{5}$, 故所求点 C 为 $(0, 0, \frac{1}{5})$.

定义 9.5 (混合积)

向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的外积, 再与向量 $\mathbf{c}$ 作内积, 结果是一个数量, 称为三向量依顺序 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的混合积, 记为 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]$, 即

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}.$$

例题 9.4 已知 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$, $\mathbf{c} = (c_x, c_y, c_z)$. 求 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]$.

解

$$\underbrace{[\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}] = [\mathbf{b}\mathbf{c}\mathbf{a}] = [\mathbf{c}\mathbf{a}\mathbf{b}]}_{\text{轮换性}} = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

对换变号: $[\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}] = -[\mathbf{b}\mathbf{a}\mathbf{c}]$

例题 9.5 已知空间不共面的四点 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$, $D(x_4, y_4, z_4)$, 求四面体 $ABCD$ 的体积.

解 因为混合积 $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ 的绝对值是以 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 为邻边构成的平行六面体的体积, 等于四面体 $ABCD$ 的体积 V 的 6 倍, 所以

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]| \\ &= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} \text{的绝对值} \\ &= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} \text{的绝对值} \end{aligned}$$

定理 9.1 (向量间的关系)

• 垂直:

$$\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta = 0 \Leftrightarrow a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

• 平行:

$$\mathbf{a} // \mathbf{b} \Leftrightarrow \theta = 0 \text{ 或 } \pi \Leftrightarrow |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

• 共面:

$$\text{三向量共面} \iff \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0$$



9.3 平面及其方程

例题 9.6 (定比分点公式) 已知 $P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2)$ 在 P_1P_2 上求一点 P 使 P 分线段 P_1P_2 成两个有向线段的量的比

$$\frac{P_1P}{PP_2} = \lambda \quad (\lambda \neq -1)$$

解 定比分点公式的向量形式为

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OP_1} + \lambda \overrightarrow{OP_2}}{1 + \lambda}$$

已知 $\overrightarrow{OP_1} = (x_1, y_1, z_1), \overrightarrow{OP_2} = (x_2, y_2, z_2)$. 设分点为 $P(x, y, z)$, 即 $\overrightarrow{OP} = (x, y, z)$.

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$$

定义 9.6 (平面方程)

设平面法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$

① 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$

② 点法式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) + D = 0$

③ 三点式: $\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x - x_2 & y - y_2 & z - z_2 \\ x - x_3 & y - y_3 & z - z_3 \end{vmatrix} = 0$ (平面过不共线的三点 $M_i(x_i, y_i, z_i), i = 1, 2, 3$)

④ 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ (平面过 $((a, 0, 0), (0, b, 0), (0, 0, c))$ 三点).

⑤ 平面束方程: $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$ (不包含 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$)



例题 9.7 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 平行平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程是 _____

解 平面 $2x + 2y - z = 0$ 的法向量为 $(2, 2, -1)$, 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 在 (x_0, y_0) 处的法向量为

$$(z_x(x_0, y_0), z_y(x_0, y_0), -1) = (x, 2y, -1)$$

故 $(z_x(x_0, y_0), z_y(x_0, y_0), -1)$ 与 $(2, 2, -1)$ 平行

$$2 = z_x(x_0, y_0) = x_0, \quad 2 = z_y(x_0, y_0) = 2y_0$$

又 $z(x_0, y_0) = z(2, 1) = 1$, 故曲面 $2x + 2y - z = 0$ 在 $(x_0, y_0, z(x_0, y_0))$ 处的切平面方程是

$$2(x - 2) + 2(y - 1) - (z - 1) = 0$$

即曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 平行平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程是

$$2x + 2y - z - 5 = 0$$

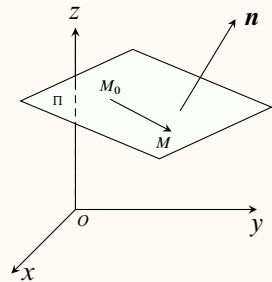
定理 9.2 (点法式方程)

已知一个平面 Π . 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 Π 上的一个定点, $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 是与平面 Π 垂直的一个非零向量 (称为平面 Π 的法向量). 设 $M(x, y, z)$ 是平面 Π 上的任一点, 则向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 必与平面 Π 的法向量 $\mathbf{n}$ 垂直, 即

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{M_0M} = 0.$$

平面 Π 方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad (9.1)$$



例题 9.8 求过三点 $M_1(2, -1, 4)$ 、 $M_2(-1, 3, -2)$ 和 $M_3(0, 2, 3)$ 的平面的方程

解 因为法向量 $\mathbf{n}$ 与向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 和 $\overrightarrow{M_1M_3}$ 都垂直, 而 $\overrightarrow{M_1M_2} = (-3, 4, -6)$, $\overrightarrow{M_1M_3} = (-2, 3, -1)$, 所以可取他们的向量积为 $\mathbf{n}$, 即

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 4 & -6 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 14\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - \mathbf{k},$$

由点法式方程(9.1), 可得所求平面方程为

$$14x + 9y - z - 15 = 0$$

例题 9.9 (1990 数学 I) 过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2, \\ y = 3t - 4, \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是_____

解 平面的法向量就是直线的方向向量, 为

$$\vec{n} = \{-1, 3, 1\}$$

平面的点法式方程:

$$-1(x - 1) + 3(y - 2) + 1(z - (-1)) = 0 \implies x - 3y - z + 4 = 0$$

例题 9.10 (1991 数学 I) 已知两条直线的方程是

$$L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}, \quad L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1},$$

且过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程是_____

解 平面经过点 $(1, 2, 3)$, 且与向量 $\{1, 0, -1\}$ 和 $\{2, 1, 1\}$ 都垂直, 故平面的法向量为

$$\begin{aligned} \vec{n} &= \{1, 0, -1\} \times \{2, 1, 1\} \\ &= \left\{ \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \right\} = \{1, -3, 1\} \end{aligned}$$

平面的点法式方程:

$$1(x - 1) - 3(y - 2) + 1(z - 3) = 0 \implies x - 3y + z + 2 = 0$$

例题 9.11 通过直线 $L_1: \begin{cases} x = 2t - 1, \\ y = 3t + 2, \\ z = 2t - 3 \end{cases}$ 和 $L_2: \begin{cases} x = 2t + 3, \\ y = 3t - 1, \\ z = 2t + 1 \end{cases}$ 的平面方程是_____.

解 直线 L_1 的方向向量为 $\mathbf{l} = (2, 3, 2)$, 且通过点 $P_1(-1, 2, -3)$, 直线 L_2 的方向向量为 $\mathbf{l} = (2, 3, 2)$, 且通过点 $P_2(3, -1, 1)$. 于是所求平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{l} \times \overrightarrow{P_1P_2} = (2, 3, 2) \times (4, -3, 4) = 18(1, 0, -1).$$

于是所求平面方程为

$$(x+1)-(z+3)=0 \Rightarrow x-z=2.$$

9.3.1 平面间的关系

定理 9.3 (平面间的关系)

设两平面方程为

$$\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

$$\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

① 两平面平行, 有

$$\Pi_1 // \Pi_2 \Leftrightarrow \mathbf{n}_1 // \mathbf{n}_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$$

② 两平面重合, 有

$$\Pi_1 // \Pi_2 \Leftrightarrow \mathbf{n}_1 // \mathbf{n}_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$$

③ 两平面垂直, 有

$$\begin{aligned} \Pi_1 \perp \Pi_2 &\Leftrightarrow \mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2 \Leftrightarrow \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0 \\ &\Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0 \end{aligned}$$

③ 平面 Π_1, Π_2 间的夹角:

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

其中, $\theta = \min \{(\widehat{\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2}), \pi - (\widehat{\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2})\} \in [0, \frac{\pi}{2}]$



推论 9.1 (平面与 xOy 面的夹角)

平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 与坐标面 $z = 0$ 的夹角余弦为

$$\cos \theta = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$



例题 9.12 设两个平面均通过点 $A(-5, 10, 12)$, 其中一个平面通过 x 轴, 另一个通过 y 轴, 试求两个平面的夹角.

解 平面通过 x 轴 $\Rightarrow A = D = 0 \Rightarrow By + Cz = 0$

$$\begin{cases} By + Cz = 0 \\ B(y-10) + C(z-12) = 0 \end{cases} \Rightarrow 6y - 5z = 0$$

平面通过 y 轴 $\Rightarrow B = D = 0 \Rightarrow Ax + Cz = 0$

$$\begin{cases} Ax + Cz = 0 \\ A(x+5) + C(z-12) = 0 \end{cases} \Rightarrow 12x + 5z = 0$$

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|12 \times 0 + 0 \times 6 + 5 \times (-5)|}{\sqrt{12^2 + 0^2 + 5^2} \sqrt{0^2 + 6^2 + (-5)^2}} = \frac{25}{13\sqrt{61}}$$

两个平面的夹角 $\theta = \arccos \frac{25}{13\sqrt{61}}$.

定理 9.4 (点到平面的距离)

点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离

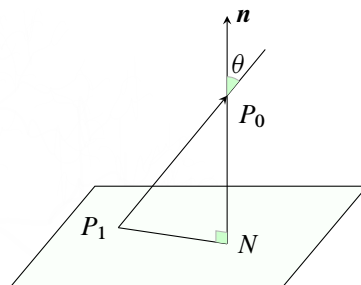
$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$



解 在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作一法线向量 $\mathbf{n}$, 如图, 并考虑到

$\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角 θ 也可能是钝角, 得所求的距离

$$\begin{aligned} d &= |\overrightarrow{P_1P_0}| |\cos \theta| = \frac{|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|} \\ &= \frac{A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \\ &= \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 - (Ax_1 + By_1 + Cz_1)}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \\ &= \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{aligned}$$



由此得点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离公式

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

例题 9.13 已知点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 平面 $\Pi: A(x-a) + B(y-b) + C(z-c) + D = 0$, 求点 P_0 到 Π 的投影坐标.

解 过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 且与平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 垂直的直线方程为

$$\frac{x - x_0}{A} = \frac{y - y_0}{B} = \frac{z - z_0}{C},$$

该直线的参数方程为

$$x = x_0 + At, \quad y = y_0 + Bt, \quad z = z_0 + Ct$$

代入平面的方程得

$$A(x_0 + At - a) + B(y_0 + Bt - b) + C(z_0 + Ct - c) + D = 0$$

故

$$t = -\frac{A(x_0 - a) + B(y_0 - b) + C(z_0 - c) + D}{A^2 + B^2 + C^2}$$

代入直线的参数方程, 得投影.

定理 9.5 (点到直线的距离)

设直线过点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 方向向量 $\boldsymbol{\tau} = (l, m, n)$, 则点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到直线的距离

$$d = \frac{|\boldsymbol{\tau} \times \overrightarrow{P_0P_1}|}{|\boldsymbol{\tau}|} = \frac{\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix}}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

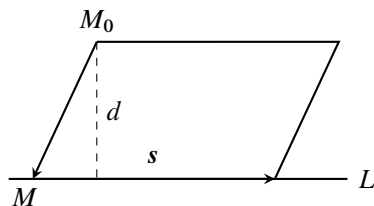


例题 9.14 设 M_0 是直线 L 外一点, M 是直线 L 上任意一点, 且直线的方向向量为 $\mathbf{s}$, 试证: 点 M_0 到直线 L 的距离

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}.$$

解 如图所示, 点 M_0 到直线 L 的距离为 d . 由向量积的几何意义知 $|\overrightarrow{M_0M} \times \mathbf{s}|$ 表示以 $\overrightarrow{M_0M}$, $\mathbf{s}$ 为邻边的平行四边形的面积. 而 $|\mathbf{s}|$ 平行四边形的高, 即为点 M_0 到直线 L 的距离. 于是

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}.$$



例题 9.15 求点 $P(2, 2, 1)$ 到直线 $L: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{2}$ 的距离.

解 法 I. $P_1(-1, 2, 0) \in L$, L 的方向向量为 $\boldsymbol{\tau} = (1, -1, 2)$, 则利用点到直线的距离公式, 即得

$$d(P, L) = \frac{|\boldsymbol{\tau} \times \overrightarrow{PP_1}|}{|\boldsymbol{\tau}|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} |(-1, 5, 3)| = \sqrt{\frac{35}{6}}$$

法 II. 过点 P 垂直于直线 L 的平面为

$$\Pi: (x-2) - (y-2) + 2(z-1) = 0$$

将 L 参数化: $L: x = t-1, y = -t+2, z = 2t$, 代入平面 Π 的方程, 得到

$$(t-3) - (-t) + 2(2t-1) = 0,$$

解得 $t = \frac{5}{6}$, 将它代入 L 的参数方程, 得到点 $Q(-\frac{1}{6}, \frac{7}{6}, \frac{10}{6})$, 这是直线 L 与平面 Π 的交点, 也就是点 P 在直线 L 上的垂足点, 所以

$$d(P, L) = d(P, Q) = \sqrt{\left(-\frac{13}{6}\right)^2 + \left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{4}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{35}{6}}.$$

法 III. 将 L 参数化: $L: x = t-1, y = -t+2, z = 2t$, 设 P 在直线 L 上的垂足点为 $Q(t-1, -t+2, 2t)$, 则 $\overrightarrow{PQ} \perp L$, 从而 $\overrightarrow{PQ} \cdot \boldsymbol{\tau} = 0$, 即

$$(t-3) - (-t) + 2(2t-1) = 0,$$

解得 $t = \frac{5}{6}$, 得到点 $Q(-\frac{1}{6}, \frac{7}{6}, \frac{10}{6})$, 所以

$$d(P, L) = d(P, Q) = \sqrt{\left(-\frac{13}{6}\right)^2 + \left(-\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{4}{6}\right)^2} = \sqrt{\frac{35}{6}}.$$

9.4 空间直线及其方程

9.4.1 空间直线的方程

定义 9.7 (空间直线的方程)

设直线的方向向量 $\boldsymbol{\tau} = (m, n, p)$

① 参数方程: 过定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 与向量 $\boldsymbol{\tau} = \{m, n, p\}$ 平行的直线

$$\begin{cases} x = x_0 + tm \\ y = y_0 + tn \quad (-\infty < t < +\infty) \\ z = z_0 + tp \end{cases}$$

② 点向式 (标准式、对称式):

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$$

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}} = \frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}} = \frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}}$$

③ 交面式(一般式): 两张不平行的平面相交成一条直线

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

④ 两点式: 过两点 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线方程

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$



例题 9.16 点 $(2, 1, -1)$ 关于平面 $x - y + 2z = 5$ 的对称点的坐标为 _____.

解 设点 $A(2, 1, -1)$ 关于平面 $x - y + 2z = 5$ 的对称点为 B , AB 与平面的交点记为 Q , 直线的方向向量等于该平面的法向量 $(1, -1, 2)$, 所以直线 AB 的参数方程为

$$x = 2 + t, \quad y = 1 - t, \quad z = -1 + 2t.$$

代入平面方程得 $2 + t - 1 + t - 2 + 4t = 5$, 解得 $t = 1$, 于是点 Q 的坐标为 $(3, 0, 1)$. 因 Q 是 A, B 的中点, 所以 B 的坐标为

$$(2 \times 3 - 2, 2 \times 0 - 1, 2 \times 1 - (-1)) = (4, -1, 3).$$

例题 9.17 (520) 设直线 L 过点 $P(-3, 5, -9)$ 且与直线 $L_1: \begin{cases} y = 4x - 7 \\ z = 5x + 10 \end{cases}$ 与 $L_2: \begin{cases} y = 3x + 5 \\ z = 2x - 3 \end{cases}$ 都相交, 求直线 L 的方程.

解 法 I. 过点 P 及 L_1 做平面 π_1 , 点 P 及 L_2 做平面 π_2 , 则两平面的交线即为所求直线 L . 取 $x = 0, x = 1$, 得直线 L_1 上两点 $(0, -7, 10), (1, -3, 15)$; 直线 L_2 上两点 $(0, 5, -3), (1, 8, -1)$. 由平面的三点式方程得

• π_1 的方程为:

$$\begin{vmatrix} x+3 & y-5 & z+9 \\ 3 & -12 & 19 \\ 4 & -8 & 24 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 34x - y - 6z + 53 = 0.$$

• π_2 的方程为:

$$\begin{vmatrix} x+3 & y-5 & z+9 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & 3 & 8 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 2x - z - 3 = 0.$$

故所求直线 L 的方程为

$$L: \begin{cases} 34x - y - 6z + 53 = 0 \\ 2x - z - 3 = 0 \end{cases}.$$

法 II. 两已知直线参数方程为:

$$L_1: \begin{cases} x = t \\ y = 4t - 7 \\ z = 5t + 10 \end{cases} \quad \text{与} \quad L_2: \begin{cases} x = t \\ y = 3t + 5 \\ z = 2t - 3 \end{cases},$$

于是可设所求直线与两直线的交点为

$$M(m, 4m - 7, 5m + 10), \quad N(n, 3n + 5, 2n - 3),$$

于是 P, M, N 三点共线, 因此有 $\overrightarrow{MP} \parallel \overrightarrow{NP}$, 即有:

$$\frac{m+3}{n+3} = \frac{4m-12}{3n} = \frac{5m+19}{2n+6} \Rightarrow m = -\frac{13}{3}, n = -\frac{66}{19},$$

于是所求直线方向向量:

$$s \parallel \overrightarrow{PM} = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{88}{3}, -\frac{8}{3}\right) \parallel (1, 22, 2),$$

由此得直线的对称式方程为:

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y-5}{22} = \frac{z+9}{2}.$$

法 III. 设 $L: \frac{x+3}{m} = \frac{y-5}{n} = \frac{z+9}{p}$. 即直线 L 的方向向量为 $s = (m, n, p)$.

• 又 L_1 上有点 $P_1(0, -7, 10)$, 则 $\overrightarrow{P_1P} = (-3, 12, -19)$ 且方向向量为 $s_1 = (1, 3, 2)$, 所以 $s, s_1, \overrightarrow{P_1P}$ 共面, 即有:

$$[ss_1\overrightarrow{P_1P}] = \begin{vmatrix} m & n & p \\ 1 & 4 & 5 \\ -3 & 12 & -19 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -136m + 4n + 24p = 0,$$

• 又 L_2 上有点 $P_2(0, 5, -3)$, 则 $\overrightarrow{P_2P} = (-3, 0, -6)$ 且方向向量为 $s_2 = (1, 3, 2)$, 所以 $s, s_2, \overrightarrow{P_2P}$ 共面, 即有

$$[ss_2\overrightarrow{P_2P}] = \begin{vmatrix} m & n & p \\ 1 & 3 & 2 \\ -3 & 0 & -6 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -18m + 9p = 0,$$

由上面两式解得:

$$m = \frac{1}{2}p, n = 11p, \quad s \parallel \left(\frac{1}{2}p, 11p, p\right) \parallel (1, 22, 2),$$

于是直线的对称式方程为

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y-5}{22} = \frac{z+9}{2}.$$

例题 9.18 (CMC, 2014) 设 $F(x, y, z)$ 和 $G(x, y, z)$ 有连续偏导数, $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$. 记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S . 求 S 上过点 (x_0, y_0) 的切线方程.

解 由两方程定义的曲面在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切面分别为

$$F_x(P_0)(x-x_0) + F_y(P_0)(y-y_0) + F_z(P_0)(z-z_0) = 0,$$

$$G_x(P_0)(x-x_0) + G_y(P_0)(y-y_0) + G_z(P_0)(z-z_0) = 0,$$

上述两切面的交线就是 Γ 在 P_0 点的切线, 该切线在 xOy 面上的投影就是 S 过 (x_0, y_0) 的切线. 消去 $z-z_0$, 我们得到

$$(F_x G_z - G_x F_z)_{P_0}(x-x_0) + (F_y G_z - G_y F_z)_{P_0}(y-y_0) = 0,$$

这里 $x-x_0$ 的系数是 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 故上式是一条直线的方程, 就是所要求的切线.

9.4.2 两直线之间的关系

定理 9.6 (两直线之间的关系)

设直线的方向向量 $\tau = (m, n, p)$

① 垂直:

$$L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \tau_1 \perp \tau_2 \Leftrightarrow m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$$

② 平行:

$$L_1 // L_2 \Leftrightarrow \tau_1 // \tau_2 \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

③ 夹角 (通常指锐角或直角):

$$\theta = \arccos \frac{\tau_1 \cdot \tau_2}{|\tau_1| |\tau_2|} = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

其中 $\theta = \min \{(\widehat{\tau_1, \tau_2}), \pi - (\widehat{\tau_1, \tau_2})\} \in [0, \frac{\pi}{2}]$

④ 共面: 若点 P_1, P_2 分别是直线 L_1, L_2 上的两点, 则 L_1, L_2 共面 $\Leftrightarrow (\overrightarrow{P_1 P_2}, \tau_1, \tau_2) = 0$.

⑤ 异面: L_1, L_2 异面 $\Leftrightarrow (\overrightarrow{P_1 P_2}, \tau_1, \tau_2) \neq 0$.



例题 9.19 (521) 已知空间的两条直线

$$l_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \quad l_2: \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

(1) 证明 l_1 和 l_2 异面.

(2) 求两异面直线之间的距离.

(3) 求 l_1 和 l_2 公垂线的标准方程.

(4) 求连接 l_1 上任一点和 l_2 上的任一点的线段的中点的轨迹的一般方程.

解 (1) 直线 l_1 上有点 $A(4, 3, 8)$, 方向向量为 $s_1 = (1, -2, 1)$; 直线上有点 $B(-1, -1, -1)$, 方向向量为 $s_2 = (7, -6, 1)$. 由于

$$[s_1 s_2 \overrightarrow{BA}] = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 7 & -6 & 1 \\ 5 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 116 \neq 0,$$

所以 l_1 和 l_2 异面.

(2) 公垂线的方向向量可以取为

$$s = s_1 \times s_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 7 & -6 & 1 \end{vmatrix} = (4, 6, 8).$$

【法 1】 故两异面直线之间的距离及向量

$$d = |(\overrightarrow{BA})_s| = (5, 4, 9) \cdot \frac{(4, 6, 8)}{\sqrt{4^2 + 6^2 + 8^2}} = 2\sqrt{29}.$$

【法 2】 两异面直线之间的距离也可以视为 $s_1 s_2 \overrightarrow{BA}$ 为邻边的平行六面体以 s_1, s_2 构成的平行四边形为底边的高. 由于

$$[s_1 s_2 \overrightarrow{BA}] = 116, \quad s_1 \times s_2 = (4, 6, 8),$$

故由混合积的几何意义, 得

$$d = \frac{|[s_1 s_2 \overrightarrow{BA}]|}{|s_1 \times s_2|} = \frac{116}{\sqrt{16 + 36 + 64}} = 2\sqrt{29}.$$

(3) **【法 1】** 公垂线可以视为是过直线 l_1 垂直于公垂线向量 s 的平面与过直线 l_2 垂直于公垂线向量 s 的平面的交线. 由于公垂线向量为 $s = (4, 6, 8)$,

• 直线 l_1 上有点 $A(4, 3, 8)$, 方向向量为 $s_1 = (1, -2, 1)$, 取 $P(x, y, z)$ 为平面 π_1 上任意一点, 则平面的方程为 $(\overrightarrow{AP} \times s_1) \cdot s = 0$. 代入坐标得

$$\begin{vmatrix} x-4 & y-3 & z-8 \\ 1 & -2 & 1 \\ 4 & 6 & 8 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 11x + 2y - 7z + 6 = 0.$$

- 直线 l_2 上有点 $B(-1, -1, -1)$, 方向向量为 $s_2 = (7, -6, 1)$, 取 $M(x, y, z)$ 为平面 π_2 上任意一点, 则平面 π_2 的方程为 $(\overrightarrow{BM} \times s_2) \cdot s = 0$. 代入坐标得

$$\begin{vmatrix} x+1 & y+1 & z+1 \\ 7 & -6 & 1 \\ 4 & 6 & 8 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 27x + 26y - 33z + 20 = 0.$$

所以公垂线的方程为

$$\begin{cases} 11x + 2y - 7z + 6 = 0, \\ 27x + 26y - 33z + 20 = 0. \end{cases}$$

【法 2】直线 l_1 上点与 l_2 上的点 $M(m+4, -2m+3, m+8)$, $N(7n-1, -6n-1, n-1)$ 的连线的方向向量为

$$\overrightarrow{MN} = (-5+7n-m, -4-6n+2m, -9+n-m).$$

公垂线的方向向量可取为

$$s = s_1 \times s_2 = (1, -2, 1) \times (7, -6, 1) = 2(2, 3, 4).$$

于是由 $\overrightarrow{MN} \parallel s$ 得

$$\frac{-5+7n-m}{2} = \frac{-4-6n+2m}{3} = \frac{-9+n-m}{4},$$

解得 $m = -1, n = 0$. 故 $N(-1, -1, -1)$ 在公垂线上, 从而公垂线的对称式方程为

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+1}{4}.$$

(4) l_1 上点 $M(m+4, -2m+3, m+8)$ 与 l_2 上的点 $N(7n-1, -6n-1, n-1)$ 的连线的中点为

$$\left(\frac{3+m+7n}{2}, \frac{2-2m-6n}{2}, \frac{7+m+n}{2} \right).$$

即连线中点的轨迹参数方程为

$$x = \frac{3+m+7n}{2}, \quad y = \frac{2-2m-6n}{2}, \quad z = \frac{7+m+n}{2}.$$

消去参数 m, n , 得轨迹平面方程为

$$2x + 3y + 4z - 20 = 0.$$

9.4.3 直线与平面之间的关系

定理 9.7 (直线与平面之间的关系)

设直线 L 的方向向量为 $\tau = (m, n, p)$, 平面 Π 的法向量为 $n = (A, B, C)$

① 垂直:

$$L \perp \Pi \Leftrightarrow \tau \perp n \Leftrightarrow \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$$

② 平行:

$$L \parallel \Pi \Leftrightarrow \tau \perp n \Leftrightarrow Am + Bn + Cp = 0$$

③ 夹角:

$$\theta = \arccos \frac{\tau \cdot n}{|\tau||n|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

其中 $\theta = \min \{ \widehat{(\tau, n)}, \pi - \widehat{(\tau, n)} \} \in [0, \frac{\pi}{2}]$



例题 9.20 (网络挑战赛, 2021) 在三维空间直角坐标系中, 求直线 $l: \begin{cases} 2x + y - z = 0, \\ x + y + 2z = 1 \end{cases}$ 到平面 $\pi: 3x + By + z = 0$ 的正交投影轨迹方程, 其中 B 为常数.

解 可以验证点 $(\frac{1}{5}, 0, \frac{2}{5}) \in l$, $(\frac{1}{5}, 0, \frac{2}{5}) \notin \pi$, 从而 $l \not\subset \pi$. l 的参数方程可写成
$$\begin{cases} x = -1 + 3k \\ y = 2 - 5k \\ z = k \end{cases}$$
. 取其上一点

$P: (-1 + 3k, 2 - 5k, k)$, 设该点到 π 上投影为点 $P': (x, y, z)$, 则

$$PP' \perp \pi \Rightarrow \frac{x + 1 - 3k}{3} = \frac{z - k}{1} \Rightarrow x - 3z + 1 = 0.$$

又 $P \in \pi \Rightarrow 3x + By + z = 0$. 整理可知, l 到 π 上的正交投影轨迹满足方程为

$$\begin{cases} x - 3z + 1 = 0, \\ 3x + By + z = 0. \end{cases}$$

由于 $\frac{1}{3} = \frac{1}{1}$, 上述方程表达一条直线, 而 $2 \times 3 + B - 1 = 0$ 和 $3 + B + 2 = 0$ 不同步成立, 因而 l 到 π 上正交投影轨迹是一条直线, 从而 l 到 π 上正交投影轨迹方程就是

$$\begin{cases} x - 3z + 1 = 0, \\ 3x + By + z = 0. \end{cases}$$

9.5 曲面及其方程

9.5.1 旋转曲面

坐标面上的一条曲线绕某坐标轴旋转一周所形成的旋转曲面

- (1) 曲线 $f(y, z) = 0$ 绕 z 轴旋转一周得旋转曲面 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$.
- (2) 曲线 $f(y, z) = 0$ 绕 y 轴旋转一周得旋转曲面 $f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0$.
- (3) 曲线 $f(x, y) = 0$ 绕 x 轴旋转一周得旋转曲面 $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$.

例题 9.21 求直线 $\Gamma: \begin{cases} y = x \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 $L: x - 1 = y - 1 = z - 1$ 旋转一周所得旋转面的方程

解 $M_0(1, 1, 1) \in L$, L 的方向向量为 $\tau = (1, 1, 1)$,

在母线 Γ 上任取一点 $M_1(x_1, x_1, 0)$ 则过 M_1 的纬圆上任意一点 $P(x, y, z)$ 满足条件

$$\overrightarrow{M_1P} \perp \tau \text{ 和 } \overrightarrow{M_0P} = \overrightarrow{M_0M_1}$$

即

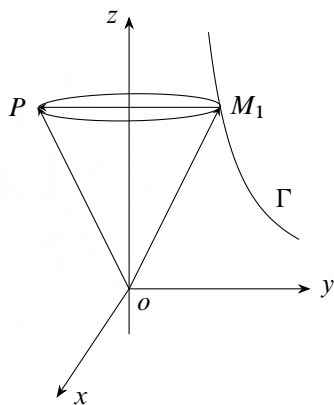
$$\begin{cases} (x - x_1) + (y - x_1) + z = 0 \\ (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = (x_1 - 1)^2 + (x_1 - 1)^2 + (0 - 1)^2 \end{cases}$$

消去 x_1 , 并整理

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2xz = 0$$

注: 参考 2019 张宇高等数学 18 讲 P308

例题 9.22 过单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 2z^2 = 1$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的交线且与直线 $\begin{cases} x = 0 \\ 3y + z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程为 _____



解 在 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 2z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \end{cases}$ 中消去 z , 得

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 2(4 - x^2 - y^2) = 1, \quad \text{即 } 9x^2 + 10y^2 = 36$$

直线 $\begin{cases} x = 0 \\ 3y + z = 0 \end{cases}$ 的一个方向向量为

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \{1, 0, 0\} \times \{0, 3, 1\} = \{0, -1, 3\}$$

并且所求平面方程与直线垂直, 故所求平面方程的一条法线向量为

$$\vec{n} = \{0, -1, 3\}$$

交线上其中一点为 $(2, 0, 0)$, 因此所求平面方程为

$$-y + 3z = 0$$

例题 9.23 (CMC, 2017) 在空间直角坐标系中设旋转抛物面 Γ 的方程为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$. 设 P 为空间中的平面, 它交抛物面 Γ 与曲线 C . 问: C 是何种类型的曲线? 证明你的结论.

解 交线为抛物线或椭圆

1) 如果平面 P 平行于 z -轴, 则相交曲线 $C = \Gamma \cap P$ 可以经过以 z -轴为旋转轴的旋转, 使得 P 平行于 yz -平面, C 的形状不变. 所以可不妨设 P 的方程为 $x = c$, 交线 C 的方程为 $z = \frac{1}{2}(c^2 + y^2)$. 将 C 投影到 yz -平面上, 得到抛物线 $z - \frac{c^2}{2} = \frac{1}{2}y^2$. 由于平面 P 平行于 z -轴, 故交线为抛物线.

2) 如果平面 P 不平行于 z -轴, 我们设 P 的方程为 $z = ax + by + c$. 代入旋转抛物面 Γ 的方程为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 得到

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = a^2 + b^2 + 2c := R^2$$

将 $C = \Gamma \cap P$ 垂直投影到 xy -平面, 得到圆周 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. 令 Q 是以这个圆为底的圆柱, 则 C 也是圆柱 Q 与平面 P 的交线. 在圆柱 Q 中从上或下放置半径为 R 的球体, 它与平面 P 相切于 F_1 和 F_2 , 与圆柱 Q 相交于圆 D_1 和圆 D_2 . 对 $C = \Gamma \cap P$ 上任意一点 A , 过 A 点的圆柱母线交圆 D_1 于 B_1 , 交圆 D_2 于 B_2 . 则线段 B_1B_2 为定长. 这时, 由于球的切线长相等, 得到

$$|AF_1| + |AF_2| = |AB_1| + |AB_2| = |B_1B_2|$$

为常数, 故直线 C 为椭圆.

9.5.2 柱面

例题 9.24 ([31], P191) 分别求母线平行于 x 轴及 y 轴而且通过曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16, \\ x^2 + z^2 - y^2 = 0 \end{cases}$ 的柱面方程.

解 在 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16, \\ x^2 + z^2 - y^2 = 0 \end{cases}$ 中消去 x , 得

$$3y^2 - z^2 = 16$$

即为母线平行于 x 轴且通过已知曲线的柱面方程.

在 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16, \\ x^2 + z^2 - y^2 = 0 \end{cases}$ 中消去 y , 得

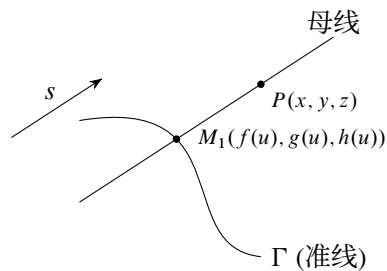
$$3x^2 + 2z^2 = 166$$

即为母线平行于 y 轴且通过已知曲线的柱面方程.

例题 9.25 (徐小湛, P190) 以曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = f(u), \\ y = g(u), \quad (a \leq u \leq b) \\ z = h(u) \end{cases}$ 为准线,

母线方向为 $s = \{m, n, p\}$ 的柱面的参数方程为

$$\begin{cases} x = f(u) + mv, \\ y = g(u) + nv, \\ z = h(u) + pv \end{cases} \quad \begin{cases} a \leq u \leq b, \\ -\infty < v < +\infty \end{cases}.$$



例题 9.26 (徐小湛, P191) 求以曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 为准线, 母线方向为 $s = \{m, n, p\}$ 的柱面方程.

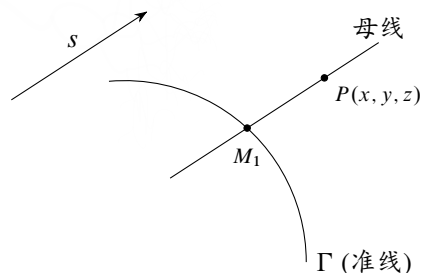
解 在准线 Γ 上任取一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 则过 M_1 的母线的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_1 + mt, \\ y = y_1 + nt, \\ z = z_1 + pt. \end{cases}$$

将 $x_1 = x - mt, y_1 = y - nt, z_1 = z - pt$ 代入准线方程, 得

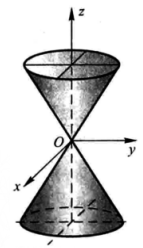
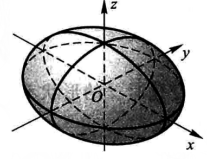
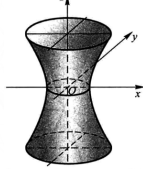
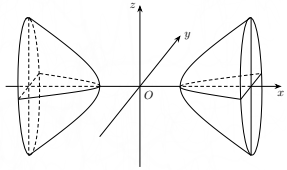
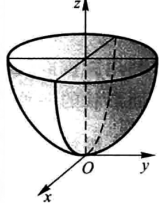
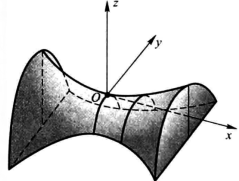
$$\begin{cases} F(x - mt, y - nt, z - pt) = 0, \\ G(x - mt, y - nt, z - pt) = 0, \end{cases}$$

再消去参数 t 便得到柱面的一般方程.



9.5.3 二次曲面

表 9.1: 一些常见的二次曲面

曲面名称	曲面方程	曲面图形
椭球锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$	
椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	
单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	
双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	
椭球抛物面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$	
双曲抛物面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$	

 笔记 3D 爱心方程

- (Taubin 1993, 1994).

$$\left(x^2 + \frac{9y^2}{4} + z^2 - 1\right)^3 - x^2 z^3 - \frac{9y^2 z^3}{80} = 0$$

- (Nordstrand, Kuska 2004).

$$(2x^2 + 2y^2 + z^2 - 1)^3 - \frac{1}{10}x^2 z^3 - y^2 z^3 = 0$$

9.6 空间曲线及其方程

9.6.1 空间曲面的参数方程

例题 9.27 空间曲线 Γ

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \quad (\alpha \leq t \leq \beta) \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

绕 z 轴旋转, 所得旋转曲面的方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{[\varphi(t)]^2 + [\psi(t)]^2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{[\varphi(t)]^2 + [\psi(t)]^2} \sin \theta, \quad \begin{pmatrix} \alpha \leq t \leq \beta, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{pmatrix} \\ z = \omega(t), \end{cases}$$

例题 9.28 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的参数方程

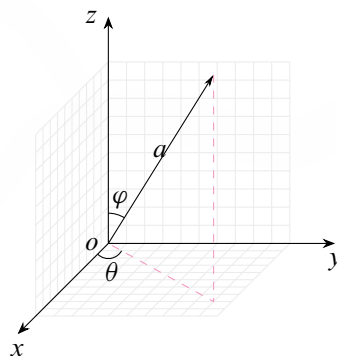
$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta, \\ y = a \sin \varphi \sin \theta, \\ z = a \cos \varphi, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{matrix}$$

解 我们可以把球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 可看成 zOx 面上的半圆周

$$\begin{cases} x = a \sin \varphi, \\ y = 0, \\ z = a \cos \varphi, \end{cases} \quad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

绕 z 轴旋转所得, 故球面方程为

$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta, \\ y = a \sin \varphi \sin \theta, \\ z = a \cos \varphi, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{matrix}$$



9.6.2 空间曲线在坐标面上的投影曲线

定理 9.8 (xOy 面上的投影曲线)

空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 xOy 面 ($z = 0$) 上的投影曲线的求法如下^[89]:

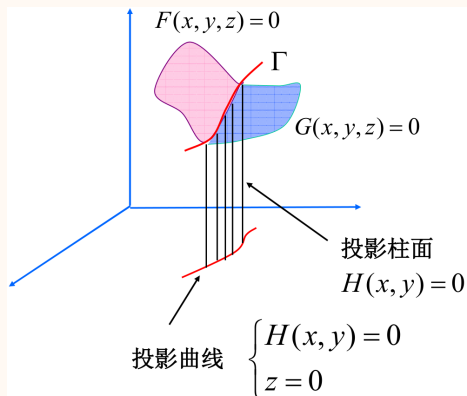
- (1) 消去方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 中的变量 z , 得到通过曲线 Γ 且母线平行于 z 轴的柱面

$$H(x, y) = 0$$

称之为 Γ 关于 xOy 面的**投影柱面**.

- (2) 投影柱面 $H(x, y) = 0$ 与 xOy 面的交线就是 Γ 在 xOy 面上的**投影曲线**:

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$



例题 9.29 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线在 xOy 面上的投影的方程

解 在 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9, \\ x + z = 1 \end{cases}$ 中消去 z , 得

$$x^2 + y^2 + (1 - x)^2 = 9 \Rightarrow 2x^2 - 2x + y^2 = 8,$$

它表示母线平行于 z 轴的柱面, 故 $\begin{cases} 2x^2 - 2x + y^2 = 8, \\ z = 0 \end{cases}$ 表示已知交线在 xOy 面上的投影的方程.

第十章 多元函数微分法及其应用

10.1 Euclid 空间上的基本定理

定义 10.1 (x 的 Euclid 范数)

x 的长度 (也称 Euclid 范数或模) $\|x\|$, 即

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

定义 10.2 ($\mathbb{R}^n$ 中任意两点 x 与 y 的 Euclid 距离)

Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中任意两点 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 和 $y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 的距离定义为

$$d(x, y) = |x - y| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2};$$

定义 10.3 (点 a 的邻域)

设 $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, $\delta > 0$, 则点集

$$\begin{aligned} O(a, \delta) &= \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - a| < \delta\} \\ &= \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \cdots + (x_n - a_n)^2} < \delta\right\} \end{aligned}$$

称为点 a 的 δ 邻域, a 称为这个邻域的中心, δ 称为邻域的半径

定义 10.4 (内点、外点、边界点)

设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集, 它在 $\mathbb{R}^n$ 上的补集 $\mathbb{R}^n \setminus S$ 记为 S^c . 对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 从其邻域与 S 的关系来分, 无非是下列三种情况之一:

- (1) 存在 x 的一个 δ 邻域 $O(x, \delta)$ 完全落在 S 中 (注意: 这时 x 必属于 S), 这时称 x 是 S 的 **内点**. S 的内点全体称为 S 的内部, 记为 S° 或 $\text{int } S$.
- (2) 存在 x 的一个 δ 邻域 $O(x, \delta)$ 完全不落在 S 中, 这时称 x 是 S 的 **外点**.
- (3) 不存在 x 的具有上述性质的 δ 邻域, 即 x 的任意 δ 邻域既包含 S 中的点, 又包含不属于 S 的点, 那么就称 x 是 S 的 **边界点**. S 的边界点的全体称为 S 的边界, 记为 ∂S .

定义 10.5 (聚点)

如果对于任意给定的 $\delta > 0$, 点 P 的去心邻域 $\dot{U}(P, \delta)$ 内总有 E 中的点, 那么称 P 是 E 的 聚点.

例题 10.1 如何理解聚点? 举个例子:

- (1) 点集 $S = \{\frac{1}{n} \mid n = 1, 2, \cdots\} \Rightarrow$ 全部聚点 $S' = \{1\}$
- (2) 点集 $S = \{(-1)^n + \frac{1}{n} \mid n = 1, 2, \cdots\} \Rightarrow$ 全部聚点 $S' = \{\pm 1\}$
- (3) 点集 $S = \{(x, y) \mid x, y \text{ 均为整数}\} \Rightarrow$ 无聚点 $\Leftrightarrow S' = \emptyset$
- (4) 点集 $S = \{(x, y) \mid (x^2 + y^2)(y^2 - x^2 + 1) \leq 0\} \Rightarrow$ 全部聚点 $S' = \{(x, y) \mid y^2 - x^2 + 1 \leq 0\}$
- (5) 点集 $S = \{(x, y) \mid y > x^2\} \Rightarrow$ 全部聚点 $S' = \{(x, y) \mid y \geq x^2\}$

定义 10.6 (开、闭集)

设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集.

- 若 S 中的每一个点都是它的内点, 则称 S 为 **开集**;
- 若 S 中包含了它的所有聚点, 则称 S 为 **闭集**.

S 与它的聚点全体 S' 的并集称为 S 的**闭包**, 记为 $\bar{S}$, 即 $\bar{S} = S \cup S'$.

例题 10.2 在 $\mathbb{R}^2$ 上, 设

$$S = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 < 4\},$$

那么

$$S^\circ = \{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 4\};$$

$$\partial S = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x, y) | x^2 + y^2 = 4\};$$

$$S' = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\} = \bar{S}.$$

10.2 多元连续函数

10.2.1 多元函数的极限

10.2.1.1 多元函数极限的定义

定义 10.7 (二元函数极限的定义)

设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的**聚点**, 如果存在常数 A , 对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 使得当点 $P(x, y) \in D \cap \dot{U}(P_0, \delta)$ 时, 都有

$$|f(P) - A| = |f(x, y) - A| < \varepsilon$$

成立, 那么就称常数 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的极限, 记作

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \quad \text{或} \quad f(x, y) \rightarrow A \quad ((x, y) \rightarrow (x_0, y_0))$$

也记为

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \quad \text{或} \quad f(P) \rightarrow A \quad (P \rightarrow P_0)$$

注: 此定义为《高等数学》同济 7 版的定义

定义 10.8 (多元函数极限的定义)

设 $a \in \mathbb{R}^n$, n 元函数 f 在 a 的某个**去心邻域**中有定义, A 为某一常数, 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - a| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

则称 n 元函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow a$ 时以 A 为极限 (又称它是 n 重极限), 记为

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \text{或简记为} \quad f(P) \rightarrow A \quad (x \rightarrow a)$$

注: 此定义为谢惠民的《数学分析习题讲义》中的定义

例题 10.3 求证: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0.$

证明 函数 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$ 的定义域为 $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 点 $O(0, 0)$ 为 D 的聚点. 因为

$$|f(x, y) - 0| = \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| \leq x^2 + y^2$$

可见, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, 则当

$$0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta = \sqrt{\varepsilon}$$

即 $P(x, y) \in D \cap \overset{\circ}{U}(O, \delta)$ 时, 总有

$$|f(x, y) - 0| = \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon$$

成立, 所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

例题 10.4 用 $\varepsilon - \delta$ 定义证明: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0$.

解 因为当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时

$$\left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| = |y| \cdot \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq 2|y| \cdot \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 2|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时,

$$\left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon$$

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0$.

注 (小细节) 是否可以这样?

$$\cdots = |y| \cdot \frac{|xy|}{x^2 + y^2} \leq 2|y| \cdot \frac{|xy|}{\frac{1}{2}|xy|} = 2|y|$$

不能! 定义域变了! 因为 $(x, y) \neq (0, 0)$ 的过程中只要求 $(x, y) \neq (0, 0)$

$$x^2 + y^2 \neq 0 \Rightarrow (x, y) \neq (0, 0) \Rightarrow \text{挖去 } (0, 0) \text{ 这个点}$$

而并不要求

$$xy \neq 0 \Rightarrow x \neq 0 \text{ 或 } y \neq 0 \Rightarrow \text{挖去 } (0, 0) \text{ 附近的整个 } x, y \text{ 轴的点}$$

例题 10.5 设 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = 0$. 且在邻域 (x_0, y_0) 有

$$|f(x, y) - \varphi(y)| \leq \psi(x).$$

证明或者否定 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$.

证明 (by 清疏)¹ 事实上我们定义

$$\psi(x) = \begin{cases} |x - x_0|, & x \neq x_0 \\ 1, & x = x_0 \end{cases}, \quad \varphi(y) = A, \quad f(x, y) = \begin{cases} A + \frac{1}{2}|x - x_0|, & x \neq x_0 \\ A + \frac{1}{2}, & x = x_0 \end{cases}.$$

则

$$|f(x, y) - \varphi(y)| \leq \psi(x).$$

但是

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x_0, y) = A + \frac{1}{2} \neq A.$$

定理 10.1

若二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点存在重极限

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A.$$

(1) 如果当 $x \neq x_0$ 时存在极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \varphi(x)$, 那么 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点的先对 y 后对 x 的累次

¹<https://mp.weixin.qq.com/s/riaxvtU6AMU7J1ikzTnkgA>

极限存在且与二重极限相等, 即

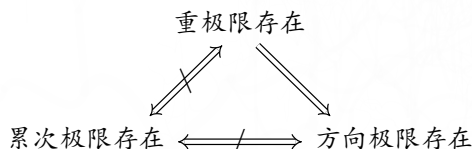
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A.$$

(2) 如果当 $y \neq y_0$ 时存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \varphi(y)$, 那么 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点的先对 x 后对 y 的累次极限存在且与二重极限相等, 即

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A.$$



 **笔记** 下面是各类极限之间的互相关系:^[15]



10.2.1.2 多元函数极限的计算

多元函数求极限的思路^[90]: 先判断是否为“未定式”, 再根据题目形式猜测方法

- 极限的定义: 难
- 直接带值: 不是“未定式” → 直接带入
- 有理化 → 废纸, 不建议
- 有界 $\times$ 无穷小 = 0
- 夹逼: 适当的放缩 $0 \leq |\text{式子}| \rightarrow 0$.
- 极坐标: 转化为 无穷小 $\times$ 有界 = 0. 分母为 $x^\alpha + y^\alpha$ 就可以考虑极坐标.
- 整体换元: 转化为一元函数, 利用“洛必达”、“等价”、“泰勒”等方法求极限
- 多元函数的等价/泰勒

例题 10.6 求极限: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$.

解法 I(聚点).

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{xy(\sqrt{xy+1}+1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{\sqrt{xy+1}+1} = \frac{1}{2}$$

或者利用等价无穷小.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\frac{1}{2}xy}{xy} = \frac{1}{2}$$

法 II(去心邻域). 由于函数 $f(x, y) = \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$ 在原点的领域内的坐标轴上处处无定义, 因此

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy} \text{ 不存在}$$

注 在未规定是哪种极限的定义之前两种方法都是对的! 考试一般会绕开“有争议”的答案!

例题 10.7 求极限: $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)e^{x^2 y^2}}$.

解

$$0 < \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)e^{x^2 y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{2 \sin\left(\frac{x^2 + y^2}{2}\right)^2}{(x^2 + y^2)e^{x^2 y^2}} < \frac{1}{2} \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x^2 + y^2}{e^{x^2 y^2}}$$

$$< \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} + \frac{1}{2} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^2}{e^{y^2}} \\ \xrightarrow{\text{洛必达}} 0$$

例题 10.8 求极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \ln(x^2 + y^2)$.

解 因为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x \ln(x^2 + y^2) = 2 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sqrt{x^2 + y^2} \ln \sqrt{x^2 + y^2}$$

接着我们令 $\sqrt{x^2 + y^2} = t$ 则 $t \rightarrow 0^+$ 那么

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} \ln \sqrt{x^2 + y^2} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{1/t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/t}{-1/t^2} = 0 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \ln(x^2 + y^2) = 0$$

例题 10.9 (2016, 中科院) 求极限: $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2}$.

解 法 I. 由于

$$\left| \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} \right| \leq \frac{\left| \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right|}{\left| \frac{x}{y} - 1 + \frac{y}{x} \right|} \leq \frac{\left| \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right|}{\left| \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \right| - 1} \leq \left| \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right|$$

显然

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left| \frac{1}{y} + \frac{1}{x} \right| = 0$$

故由夹逼准则知

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} = 0$$

法 II. 由于

$$\left| \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} \right| \leq \frac{2|x+y|}{x^2 + y^2} \leq 2 \frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2} \leq 2 \left(\frac{1}{|x|} + \frac{1}{|y|} \right)$$

显然

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} 2 \left(\frac{1}{|x|} + \frac{1}{|y|} \right) = 0$$

故由夹逼准则知

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} = 0$$

法 III. 注意到

$$x^2 + y^2 - xy \geq 2xy - xy = xy$$

由于

$$\left| \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} \right| \leq \left| \frac{x+y}{xy} \right| \leq \left(\frac{1}{|y|} + \frac{1}{|x|} \right)$$

显然

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left(\frac{1}{|y|} + \frac{1}{|x|} \right) = 0$$

故由夹逼准则知

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2} = 0$$

注 多元函数求极限的例题我整理了一堆, 见我的知乎文章: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/98921951>

练习 10.1 设实数 x, y, z 满足

$$e^x + e^y + e^z = 2 + e^{x+y+z}$$

求极限

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{x+y+z}{12} \right)$$

解法 1. 注意

$$\frac{1}{e^x - 1} + \frac{1}{e^y - 1} + \frac{1}{e^z - 1} = -1$$

且由泰勒或者伯努利函数得

$$\frac{1}{e^x - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k}{k!} x^{k-1}$$

其中 B_k 表示第 k 个伯努利数. 即有

$$\frac{1}{e^x - 1} + \frac{1}{e^y - 1} + \frac{1}{e^z - 1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} + \frac{x}{12} + \frac{1}{y} - \frac{1}{2} + \frac{y}{12} + \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{z}{12}$$

即

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{x+y+z}{12} \right) = \frac{1}{2}$$

法 2. 显然 $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x+y+z}{12} = 0$, 故仅需求 $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$

由 $e^x + e^y + e^z = 2 + e^{x+y+z}$ 得

$$(e^x - 1) + (e^y - 1) + (e^z - 1) = e^{x+y+z} - 1 \quad (10.1)$$

由此令 $r = e^x - 1, s = e^y - 1, t = e^z - 1$, 则

$$(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0) \iff (r, s, t) \rightarrow (0, 0, 0) \quad (10.2)$$

且由 (10.1) 式可得

$$r + s + t = (1+r)(1+s)(1+t) - 1 \implies \frac{1}{r} + \frac{1}{s} + \frac{1}{t} = -1$$

于是

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{x+y+z}{12} \right) \\ &= \lim_{(r,s,t) \rightarrow (0,0,0)} \left(\frac{1}{\ln(1+r)} + \frac{1}{\ln(1+s)} + \frac{1}{\ln(1+t)} \right) \\ &= \lim_{(r,s,t) \rightarrow (0,0,0)} \left(\frac{1}{r - \frac{r^2}{2} + o(r^2)} + \frac{1}{s - \frac{s^2}{2} + o(s^2)} + \frac{1}{t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)} \right) \\ &= \lim_{(r,s,t) \rightarrow (0,0,0)} \left(\frac{1}{r} \left(1 + \frac{r}{2} + o(r) \right) + \frac{1}{s} \left(1 + \frac{s}{2} + o(s) \right) + \frac{1}{t} \left(1 + \frac{t}{2} + o(t) \right) \right) \\ &= \lim_{(r,s,t) \rightarrow (0,0,0)} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s} + \frac{1}{t} + \frac{3}{2} + \frac{o(r)}{r} + \frac{o(s)}{s} + \frac{o(t)}{t} \right) \\ &= \frac{1}{2} \quad (\text{利用 (10.2) 式}) \end{aligned}$$

因此原极限为 $\frac{1}{2}$

例题 10.10 设 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = a$ 存在, 又对 y_0 近旁的每一个 y , 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = h(y)$ 存在. 证明: $\lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = a$.

10.2.1.3 证明多元函数的极限不存在

问题 10.1 取路径 $y = kx$ 时极限存在能推出原极限存在吗?

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} f(x,y) \text{ 存在} \stackrel{?}{\Rightarrow} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y) \text{ 存在}$$

答: 不能推出原极限存在! 路径是取不完的!

例题 10.11 求极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y}$.

解 当 (x, y) 沿着 $y = kx$ 趋向于 $(0, 0)$ 点时, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x-y}{x+y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx}} \frac{x-y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-kx}{x+kx} = \frac{1-k}{1+k}$$

显然它的值随着 k 值的变化而变化, 故极限不存在 (不满足极限的唯一性)

例题 10.12 求极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2}$.

解 当 (x, y) 沿着 $y = x$ 趋向于 $(0, 0)$ 点时, 有

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 x^2}{x^2 x^2 + (x-x)^2} = 1 \end{aligned}$$

当 (x, y) 沿着 $y = 0$ 趋向于 $(0, 0)$ 点时, 有

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=0}} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 0^2}{x^2 0^2 + (x-0)^2} = 0 \end{aligned}$$

因此极限不存在

例题 10.13 求极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y}$.

解 当 (x, y) 沿着 $y = kx^3 - x^2$ 趋向于 $(0, 0)$ 点时, 有

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx^3-x^2}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + (kx^3 - x^2)^3}{x^2 + kx^3 - x^2} \\ &= \frac{1}{k} \end{aligned}$$

显然它的值随着 k 值的变化而变化, 故极限不存在

例题 10.14 求极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \frac{\ln(1+xy)}{x+y}$.

解 当 (x, y) 沿着 $y = x^\alpha - x$ 趋向于 $(0, 0)$ 点时, 有

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \frac{\ln(1+xy)}{x+y} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x+y} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x^\alpha-x}} \frac{x^2 y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\alpha+2} - x^3}{x^\alpha} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - x^{3-\alpha}) = \begin{cases} -1, & \alpha = 3 \\ 0, & \alpha < 3 \\ 0, & \alpha > 3 \end{cases} \end{aligned}$$

故极限不存在

例题 10.15 求极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y}$.

解 当 (x, y) 沿着 $y = x^2 - x$ 趋向于 $(0, 0)$ 点时, 有

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^2 - x}} \frac{xy}{x+y} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - x)}{x + x^2 - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x - 1) = -1\end{aligned}$$

当 (x, y) 沿着 $y = x$ 趋向于 $(0, 0)$ 点时, 有

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x}} \frac{xy}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x} = 0$$

故极限不存在

例题 10.16 求极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x+y}$.

解 当 (x, y) 沿着 $y = x^3 - x$ 趋向于 $(0, 0)$ 点时, 有

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x+y} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = x^3 - x}} \frac{x^2 y}{x+y} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x^3 - x)}{x + x^3 - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 1) = -1\end{aligned}$$

当 (x, y) 沿着 $y = x$ 趋向于 $(0, 0)$ 点时, 有

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x+y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=x}} \frac{x^2 y}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{2x} = 0$$

故极限不存在

 **练习 10.2** 对于正实数 a, b, c, d 考虑函数 $f(x, y) = \frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d}$ 证明:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \text{ 存在} \iff \frac{a}{c} + \frac{b}{d} > 1$$

解 I. 当 $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} < 1$ 时, 考虑 (x, y) 沿着曲线 $y = x^{\frac{c}{d}}$ 方向趋于原点, 有

$$\lim_{\substack{y = x^{\frac{c}{d}} \\ (x,y) \rightarrow (0,0)}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{a+\frac{bc}{d}}}{2x^c} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{c(\frac{a}{c} + \frac{b}{d} - 1)} = +\infty$$

故极限不存在.

II. 当 $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = 1$ 时, 则对任意 $k > 0$, 考虑 (x, y) 沿着路径 $y = kx^{\frac{c}{d}}$ 方向趋于原点, 有

$$\lim_{\substack{y = kx^{\frac{c}{d}} \\ (x,y) \rightarrow (0,0)}} \frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{k^b x^{a+\frac{bc}{d}}}{(k^d + 1)x^c} = \frac{k^b}{k^d + 1}$$

其值与 k 的选取有关, 故极限不存在.

III. 当 $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} > 1$ 时, 注意对数函数 $x \mapsto \ln x$ 的凸性, 从而有

$$\begin{aligned}\ln(|x|^a |y|^b) &= \frac{a}{c} \ln |x|^c + \frac{b}{d} \ln |y|^d \\ &\leq \left(\frac{a}{c} + \frac{b}{d} \right) \ln \left(\frac{\frac{a}{c}}{\frac{a}{c} + \frac{b}{d}} |x|^c + \frac{\frac{b}{d}}{\frac{a}{c} + \frac{b}{d}} |y|^d \right) \\ &\leq \left(\frac{a}{c} + \frac{b}{d} \right) \ln (|x|^c + |y|^d) \\ \frac{|x|^a |y|^b}{|x|^c + |y|^d} &\leq \frac{(|x|^c + |y|^d)^{\frac{a}{c} + \frac{b}{d}}}{|x|^c + |y|^d} = (|x|^c + |y|^d)^{\frac{a}{c} + \frac{b}{d} - 1} \rightarrow 0 \quad (x, y) \rightarrow (0, 0)\end{aligned}$$

即 $f(x, y)$ 在原点处极限为 0

练习 10.3 求证: $\lim_{(x,y) \rightarrow (1, \frac{1}{3})} \frac{\frac{\tan 3\pi y}{12y-4} - \arctan x}{1-x^4}$ 不存在.

解 (by 白朗) 注意到

$$\frac{\tan 3\pi y}{12y-4} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi^3}{12}(3y-1)^2 + O((3y-1)^4)$$

取 $x = 3y$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\tan 3\pi y}{12y-4} - \arctan x &= \frac{1-x}{2} + o(1-x) \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (1, \frac{1}{3})} \frac{\frac{\tan 3\pi y}{12y-4} - \arctan x}{1-x^4} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1-x}{2} + o(1-x)}{1-x^4} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

取 $3y-1 = \sqrt[3]{1-x}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\tan 3\pi y}{12y-4} - \arctan x &= \frac{\pi^3}{12}(1-x)^{\frac{2}{3}} + \frac{1-x}{2} + o(1-x) \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (1, \frac{1}{3})} \frac{\frac{\tan 3\pi y}{12y-4} - \arctan x}{1-x^4} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\pi^3}{12}(1-x)^{-1/3} + \frac{1}{2} + o(1)}{(1+x)(1+x^2)} \rightarrow \infty \end{aligned}$$

综上, 极限不存在

练习 10.4 求极限: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{xy}{\sqrt[3]{x^3+y^3}} + \frac{x^5}{y-x} \right)$

解 取 $y = 2x$, 我们有

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{xy}{\sqrt[3]{x^3+y^3}} + \frac{x^5}{y-x} \right) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=2x}} \left(\frac{2x^2}{\sqrt[3]{x^3+8x^3}} + \frac{x^5}{2x-x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x}{\sqrt[3]{9}} + x^4 \right) = 0. \end{aligned}$$

注意到

$$\frac{xy}{\sqrt[3]{x^3+y^3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3}}},$$

我们取 $\sqrt[3]{\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3}} = 1$, 即 $y = \frac{x}{\sqrt[3]{x^3-1}}$, 这时有

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{xy}{\sqrt[3]{x^3+y^3}} + \frac{x^5}{y-x} \right) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = \frac{x}{\sqrt[3]{x^3-1}}}} \left(1 + \frac{x^5}{\frac{x}{\sqrt[3]{x^3-1}} - x} \right) \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = \frac{x}{\sqrt[3]{x^3-1}}}} \left(1 + \frac{x^4}{\frac{1}{\sqrt[3]{x^3-1}} - 1} \right) = 1 \end{aligned}$$

故所求极限不存在

10.2.1.4 多元函数的连续性

10.2.1.5 向量值函数

例题 10.17 (CMC, 2023) 已知 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 均为非零向量, 且 $|\mathbf{b}| = 1$, $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\pi}{4}$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\mathbf{a} + x\mathbf{b}| - |\mathbf{a}|}{x}$$

解 利用条件 $|\mathbf{b}| = 1$, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\pi}{4}$, 得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\sqrt{2}}{2} |\mathbf{a}|,$$

所以

$$|a + xb|^2 = a^2 + 2xa \cdot b + x^2b^2 = a^2 + \sqrt{2}x|a| + x^2.$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb| - |a|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + \sqrt{2}x|a| + x^2} - |a|}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2}|a| + x}{\sqrt{a^2 + \sqrt{2}x|a| + x^2} + |a|} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

10.2.2 连续函数的性质

例题 10.18 设二元函数 $f(x, y)$ 在圆周 $C: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$ 上连续. 证明: $f(x, y)$ 在 C 上达到上确界 M 和下确界 m , 且取属于 (m, M) 的值至少两次.

证明 在圆周 $C: (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$ 上, 令

$$\begin{cases} x = x(t) = x_0 + R \cos t \\ y = y(t) = y_0 + R \sin t \end{cases}, \quad t \in [\theta, 2\pi + \theta]$$

则

$$f(x, y) = f(x(t), y(t)) \triangleq g(t), \quad t \in [\theta, 2\pi + \theta]$$

先证明 $g(t)$ 的连续性: 因为 x, y 是 t 的连续函数, 所以

$$\forall \delta > 0, \exists \delta_1 > 0, \text{ s.t. 当 } |t - t^*| < \delta_1 \text{ 时, 有 } |x - x^*| < \frac{\delta}{2},$$

$$\forall \delta > 0, \exists \delta_2 > 0, \text{ s.t. 当 } |t - t^*| < \delta_2 \text{ 时, 有 } |y - y^*| < \frac{\delta}{2},$$

又由 $f(x, y)$ 连续性, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 只要,

$$\sqrt{(x - x^*)^2 + (y - y^*)^2} < \delta, \quad (x, y) \in C$$

就有

$$|f(x, y) - f(x^*, y^*)| < \varepsilon.$$

因此, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_0 = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $|t - t^*| < \delta_0$ 时, 有

$$\sqrt{(x - x^*)^2 + (y - y^*)^2} < \sqrt{\left(\frac{\delta}{2}\right)^2 + \left(\frac{\delta}{2}\right)^2} < \delta, \quad (x, y) \in C$$

进而有,

$$|g(t) - g(t^*)| = |f(x, y) - f(x^*, y^*)| < \varepsilon,$$

所以 $g(t)$ 是 t 的连续函数. 所以 $g(t)$ 在闭区间 $[\theta, 2\pi + \theta]$ 有界, 且 $\exists t_1, t_2 \in [\theta, 2\pi + \theta]$, 使得 $g(t_1) = m, g(t_2) = M$ (最大值与最小值定理). 即 $f(x_1, y_1) = m, f(x_2, y_2) = M$, 其中 $x_i = x(t_i), y_i = y(t_i), (i = 1, 2)$

(1) 若 $m = M$, 则结论显然.

(2) 若 $m \neq M$, 则设

$$g(\theta_1) = g(\theta_1 + 2\pi) = f(x_1, y_1) = m, \quad g(\theta_2) = f(x_2, y_2) = M$$

则圆周可分为两段

$$\Gamma_1: \begin{cases} x = x(t) = x_0 + R \cos t \\ y = y(t) = y_0 + R \sin t \end{cases}, \quad t \in [\theta_1, \theta_2]$$

$$\Gamma_2: \begin{cases} x = x(t) = x_0 + R \cos t \\ y = y(t) = y_0 + R \sin t \end{cases}, \quad t \in [\theta_2, \theta_1 + 2\pi]$$

则 $\forall \mu \in (m, M), \exists t_1^* \in (\theta_1, \theta_2), t_2^* \in (\theta_2, \theta_1 + 2\pi)$, 满足 $g(t_1^*) = g(t_2^*) = \mu$. 相应即有

$$f(x_1^*, y_1^*) = f(x_2^*, y_2^*) = \mu$$

证毕.

10.3 偏导数、方向导数与梯度

定义 10.9 (偏导数)

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义, 如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

存在, 那么称此极限为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数, 记作

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad z_x(x_0, y_0), \quad f_x(x_0, y_0).$$

类似地, 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数定义为

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

记作

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \quad z_y(x_0, y_0), \quad f_y(x_0, y_0).$$

定义 10.10 (偏导数的几何意义)

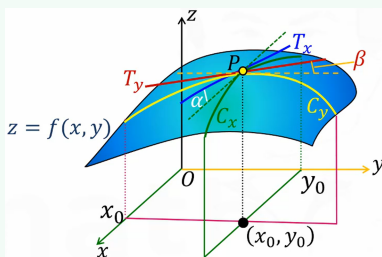
$f'_x(x_0, y_0)$ 表示的是 $C_x: \begin{cases} z = f(x, y) \\ x = x_0 \end{cases}$ 在点 P 处的切线 T_x 对 x 的斜率

$$f'_x(x_0, y_0) = \tan \alpha$$

$$\vec{T}_x = (1, 0, f'_x(x_0, y_0))$$

同理有 $f'_y(x_0, y_0) = \tan \beta$, $\vec{T}_y = (0, 1, f'_y(x_0, y_0))$

$$\vec{n} = \vec{T}_x \times \vec{T}_y = (-f'_x, -f'_y, 1)$$



例题 10.19 曲线 $\begin{cases} z = \frac{x^2 + y^2}{4} \\ y = 4 \end{cases}$, 在点 $(2, 4, 5)$ 处的切线对于 x 轴的倾角是多少?

解 设在点 $(2, 4, 5)$ 处的切线对于 x 轴的倾角是 α , 则由

$$\tan \alpha = \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(2,4,5)} = \left. \frac{x}{2} \right|_{(2,4,5)} = 1 \implies \alpha = \frac{\pi}{4}$$

例题 10.20 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 在 $(2, \frac{1}{\pi})$ 点处的值为 _____

解 由 Euler 公式, 我们有

$$u = e^{-x} \sin \frac{x}{y} = \operatorname{Re} e^{-x} e^{i \frac{x}{y}} = \operatorname{Re} e^{-x + i \frac{x}{y}} = \operatorname{Re} v$$

v 对 x 求导一次得

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^{-x + i \frac{x}{y}} \left(\frac{i}{y} - 1 \right)$$

上式再次对 x 求导得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= e^{-x+i\frac{x}{y}} \frac{-i}{y^2} + \left(\frac{i}{y} - 1\right) e^{-x+i\frac{x}{y}} \frac{-ix}{y^2} \\ &= e^{-x+i\frac{x}{y}} \left(\frac{-i}{y^2} + \left(\frac{i}{y} - 1\right) \frac{-ix}{y^2}\right) \\ &= e^{-x+i\frac{x}{y}} \frac{-ix}{y^2} \left(1 - x + i\frac{x}{y}\right)\end{aligned}$$

带值得

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right|_{(2, \frac{1}{\pi})} = \frac{\pi^2(2\pi + i)}{e^2}$$

分离实部

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right|_{(2, \frac{1}{\pi})} = \operatorname{Re} \frac{\pi^2(2\pi + i)}{e^2} = \frac{\pi^2}{e^2} \cdot 1 = \pi^2 e^{-2}$$

反例 10.1 二阶混合偏导数不相等的可微函数:

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

我们要构造 $(0, 0)$ 点附近的函数使得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(x, 0) - f(0, y) + f(0, 0)}{xy}\end{aligned}$$

类似地有

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(x, 0) - f(0, y) + f(0, 0)}{xy}$$

这样, 要使上述两个极限不相等, 一个简单而自然例子便是

$$f(x, y) = f(x, 0) + f(0, y) - f(0, 0) + \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

特别, 可取

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

定理 10.2

设开集 $D \subset \mathbb{R}^2$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. 如果 $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域上存在, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 在 (x_0, y_0) 处连续, 那么 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 在 (x_0, y_0) 处存在, 而且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$



练习 10.5 设 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的凸函数, 且在 $\mathbb{R}^n$ 上所有的偏导数都存在, 求证: $f(X)$ 所有的偏导数都在 $\mathbb{R}^n$ 上连续.

反例 10.2 二阶混合偏导数相等, 但二阶混合偏导数均不连续

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^2 \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0, \end{cases}$$

反例 10.3 偏导数均不连续的可微函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0, \end{cases}$$

例题 10.21 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中含有原点的凸区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 内可微并满足 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = 0$. 证明: $f(x, y, z)$ 在 Ω 内为常数.

证明 作球坐标变换 $x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \rho} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \rho} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial \rho} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \sin \varphi \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi \sin \theta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \varphi \end{aligned}$$

所以

$$\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} = x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

因此, 当 $\rho \neq 0$ 时有 $\frac{\partial f}{\partial \rho} = 0$, 即 $f(x, y, z)$ 与 ρ 无关, 从而 Ω 内由原点出发的任一射线上 ($\rho \neq 0$) 函数值都相等. 又由 $f(x, y, z)$ 在原点连续, 所以 Ω 内任一点函数值都等于 $f(0, 0, 0)$, 故 $f(x, y, z)$ 在 Ω 内恒为常数.

定义 10.11 (方向导数)

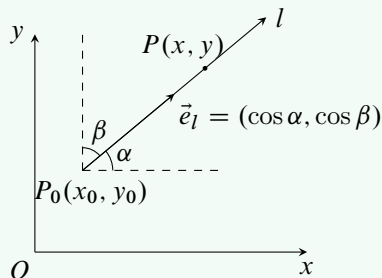
设 l 是 xOy 平面上以 $P_0(x_0, y_0)$ 为始点的一条射线, $\mathbf{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与 l 同方向的单位向量. 射线 l 的参数方程为

$$l: \begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha, \\ y = y_0 + t \cos \beta \end{cases} \quad (t \geq 0)$$

设函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某个邻域 $U(P_0) \subset \mathbb{R}^2$ 内有定义, $P(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta)$ 为 l 上另一点, 且 $P \in U(P_0)$. 如果极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

存在, 则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在点 P_0 处沿方向 l 的方向导数, 记为 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$.



例题 10.22 求函数 $u = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处沿 l 的切线方向的方向导数.

解 因为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{xz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

故函数 u 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的偏导数

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_M = \frac{8}{27}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_M = -\frac{2}{27}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_M = \frac{2}{27}$$

切线方向的方向向量 $\vec{\tau} = (1, 4, -8)$

$$\cos \alpha = \frac{1}{9}, \quad \cos \beta = \frac{4}{9}, \quad \cos \gamma = -\frac{8}{9}$$

因此函数 u 在点 $M(1, 2, -2)$ 处沿 l 的切线方向的方向导数.

$$\begin{aligned}\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_M &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma \right) \Big|_M \\ &= \frac{8}{27} \times \frac{1}{9} + \left(-\frac{2}{27} \right) \times \frac{4}{9} + \frac{2}{27} \times \left(-\frac{8}{9} \right) = -\frac{16}{243}\end{aligned}$$

反例 10.4 沿任意方向的方向导数都存在, 偏导数可能不存在

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

反例 10.5 偏导数存在, 沿任意方向的方向导数可能都不存在

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

例题 10.23 (南开大学, 2009) 设 $f(x)$ 在 $P_0 \in \mathbb{R}^2$ 的领域 $U(P_0)$ 内存在三阶偏导数, 并且所有三阶偏导数的绝对值不超过常数 $M > 0$. 再设 $U(P_0)$ 内两点 P_1, P_2 关于 P_0 对称, 并且 P_1 与 P_0 的距离为 $l > 0$. 记 $l = \overrightarrow{P_0 P_1}$. 证明:

$$\left| \frac{f(P_1) - f(P_2)}{2l} - \frac{\partial f(P_0)}{\partial l} \right| \leq \frac{\sqrt{2}}{3} M l^2.$$

证明 (by 博士数学论坛)²

$$g(t) = f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta)$$

由条件所有三阶偏导数的绝对值不超过常数 $M > 0$

$$g'''(t) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial}{\partial y} \cos \beta \right)^3 f \leq 2^{\frac{3}{2}} M$$

利用 Taylor 公式

$$\begin{aligned}\left| \frac{g(l) - g(-l)}{2l} - g'(0) \right| &= \left| \frac{\left(g(0) + g'(0)l + \frac{g''(0)l^2}{2} + \frac{g'''(\xi_1)l^3}{6} \right) - \left(g(0) - g'(0)l + \frac{g''(0)l^2}{2} - \frac{g'''(\xi_2)l^3}{6} \right)}{2l} - g'(0) \right| \\ &\leq \frac{|g'''(\xi_1) + g'''(\xi_2)|}{12} l^2 \leq \frac{\sqrt{2}}{3} M l^2\end{aligned}$$

命题 10.1

设三元函数 $f(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 则 $f(x, y, z)$ 在点 P_0 处沿任一方向 l 的方向导数都存在, 且

$$\frac{\partial f}{\partial l}(P_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(P_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(P_0) \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z}(P_0) \cos \gamma$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为方向 l 的方向余弦

定义 10.12 (梯度)

设函数 f 定义于某个区域 $D \in \mathbb{R}^3$ 内, 又设 f 具有关于各个变元的偏导数, 称向量

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z)\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z)\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z)\mathbf{k}$$

是 f 在点 (x, y, z) 的梯度, 记为 $\text{grad } f(x, y, z)$ 或 $\nabla f(x, y, z)$.

²<http://www.math.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=25700>

推论 10.1 (梯度与方向导数的关系)

设函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 可微分, $\mathbf{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与方向 $\mathbf{l}$ 同向的单位向量, 那么

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x, y, z) = \nabla f(x, y, z) \cdot \mathbf{l} = |\nabla f(x, y, z)| \cos \theta,$$

其中, θ 为向量 $\nabla f(x, y, z)$ 与 $\mathbf{l}$ 的夹角

- 当 $\theta = 0$ 即方向 $\mathbf{e}_l$ 与梯度 $\text{grad } f(P_0)$ 同向时, 方向导数取得最大值, 其最大值为梯度的模 $|\text{grad } f(P_0)|$.
- 当 $\theta = \pi$ 即方向 $\mathbf{e}_l$ 与梯度 $\text{grad } f(P_0)$ 反向时, 方向导数取得最小值, 其最小值为梯度的模的相反数.
- 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 即方向 $\mathbf{e}_l$ 与梯度 $\text{grad } f(P_0)$ 的方向正交时, 函数的变化率为零.



例题 10.24 (斐礼文, P754) 设 $u = f(x, y, z)$ 为二次可微函数, l_1, l_2, l_3 为三个互相垂直的方向, 证明:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_3}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2$$

解 由题意, $P = \begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{pmatrix}$ 是正交矩阵, 于是

$$\left(\frac{\partial u}{\partial l_1}, \frac{\partial u}{\partial l_2}, \frac{\partial u}{\partial l_3}\right) = (\text{grad } u l_1^T, \text{grad } u l_2^T, \text{grad } u l_3^T)$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial l_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial l_3}\right)^2 &= \left(\frac{\partial u}{\partial l_1}, \frac{\partial u}{\partial l_2}, \frac{\partial u}{\partial l_3}\right) \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial l_1} \\ \frac{\partial u}{\partial l_2} \\ \frac{\partial u}{\partial l_3} \end{pmatrix} = \text{grad } u P^T P \text{grad } u^T \\ &= \text{grad } u \text{grad } u^T = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 \end{aligned}$$

10.4 切线和切面

定理 10.3 (空间曲线的切线与法平面)

设空间曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau} = (\tau_x, \tau_y, \tau_z)$

① 空间曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线方程为:

$$\frac{x - x_0}{\tau_x} = \frac{y - y_0}{\tau_y} = \frac{z - z_0}{\tau_z}.$$

② 空间曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法平面^a方程为:

$$\tau_x(x - x_0) + \tau_y(y - y_0) + \tau_z(z - z_0) = 0.$$

^a法平面: 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且与切线垂直的平面



定理 10.4 (空间曲线 (参数方程) 的切线与法平面)

设空间曲线 Γ 的方程

$$\Gamma: x = x(t), y = y(t), z = z(t)$$

其中, 方程中的三个函数均可导, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 Γ 上的点, 且当 $t = t_0$ 时, $x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)$ 都不为 0, 则

① 曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量^a为:

$$\tau = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$$

② 曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线方程为:

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}.$$

③ 曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法平面^b方程为:

$$x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = 0$$

^a切向量: 切线的方向向量称为曲线的切向量.

^b法平面: 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且与切线垂直的平面



例题 10.25 柱面螺线: $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, t = \frac{\pi}{2}$. 求螺线的切线和法平面.

解 切点: $(0, a, \frac{b\pi}{2})$

$$x'(t) = (a \cos t)' = -a \sin t = -a$$

$$y'(t) = (a \sin t)' = a \cos t = 0$$

$$z'(t) = (bt)' = b$$

切向量: $\tau = \{-a, 0, b\}$. 切线: $\frac{x}{-a} = \frac{y-a}{0} = \frac{z-\frac{b\pi}{2}}{b}$

法平面:

$$-a \cdot (x-0) + 0 \cdot (y-a) + b \cdot \left(z - \frac{b\pi}{2}\right) = 0 \implies ax - bz + \frac{b^2\pi}{2} = 0$$

定理 10.5 (空间曲线 (交面式) 的切线与法平面)

设空间曲线 Γ 由交面式方程

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

给出, 则在以下表达式有意义的条件下, 有

① 曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量为:

$$\tau = \left(\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_{M_0}, \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_{M_0}, \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_{M_0} \right)$$

② 曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线方程为:

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_{M_0}} = \frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_{M_0}} = \frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_{M_0}}.$$

③ 曲线 Γ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法平面^a方程为:

$$\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_{M_0} (x-x_0) + \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_{M_0} (y-y_0) + \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_{M_0} (z-z_0) = 0$$

^a法平面: 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且与切线垂直的平面



定理 10.6 (空间曲面的切线与法平面)

设空间曲面 Σ 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 Σ 上的点, 则

① 曲面 Σ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量为

$$\mathbf{n} = (F'_x(x_0, y_0, z_0), F'_y(x_0, y_0, z_0), F'_z(x_0, y_0, z_0))$$

② 曲面 Σ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

③ 曲面 Σ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为

$$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$



例题 10.26 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 在点 $(1, 2, 3)$ 处的切平面及法线方程.

解 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 14$

$$\mathbf{n} = (F_x, F_y, F_z) = (2x, 2y, 2z) \implies \mathbf{n}|_{(1,2,3)} = (2, 4, 6)$$

所以在点 $(1, 2, 3)$ 处此球面的切平面方程

$$2(x - 1) + 4(y - 2) + 6(z - 3) = 0 \implies x + 2y + 3z - 14 = 0$$

法线方程为

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 2}{2} = \frac{z - 3}{3} \implies \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$$

例题 10.27 记曲面 $z = x^2 + y^2 - 2x - y$ 在区域 $D: x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4$ 上的最低点 P 处切平面为 π , 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, -2)$ 处切线为 l , 则点 P 到 l 在 π 上的投影 l' 的距离 $d =$ _____

解 解 $\begin{cases} z'_x = 2x - 2 = 0 \\ z'_y = 2y - 1 \end{cases}$, 得唯一驻点 $(1, \frac{1}{2}) \in D$, 且

$$A = z''_{xx} = 2, B = z''_{xy} = 0, C = z''_{yy} = 2$$

可知 $A > 0, B^2 - AC < 0$, 所以驻点为极小值点, 即点 $P(1, \frac{1}{2}, -\frac{5}{4})$ 为曲面的最低点, 并且该平面处的切平面为 $\pi: z = -\frac{5}{4}$. 切线为 l 的方向向量为两曲面在 $(1, 1, -2)$ 的法向量的向量积, 即

$$\mathbf{l} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 6(1, -1, 0).$$

所以切线方能成为 $\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z + 2}{0}$, 平面束方程为

$$(x + y - 2) + \lambda(z + 2) = 0$$

于是平面 π 内的投影 l' 方程为 $\begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ z = -\frac{5}{4} \end{cases}$. 于是点 $P(1, \frac{1}{2}, -\frac{5}{4})$ 到 l' 的距离

$$d = \frac{|1 + \frac{1}{2} - 2|}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

10.5 全微分

定义 10.13 (全微分)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义, 若函数 f 在点 (x, y) 的全增量 Δz 可表示为

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \\ &= A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)\end{aligned}$$

其中 A 和 B 不依赖于 Δx 和 Δy 而仅与点 (x, y) 有关, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 则称此函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分, 记作 dz , 即

$$dz = A\Delta x + B\Delta y$$

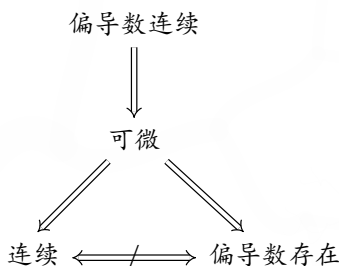
习惯上, 记 $\Delta x = dx, \Delta y = dy$, 于是全微分 dz 又可以写为

$$dz = A dx + B dy$$

注: 另有线性映射版本的全微分定义, 可参考梅加强的《数学分析》, P419



 **笔记** 连续、偏导数、偏导数连续、可微的关系^[15]



连续 $\nleftrightarrow$ 偏导数存在

- 连续: $P_0(x_0, y_0)$ 为聚点, $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.
- 偏导数存在: 邻域内有定义, 且 $f'_x(x_0, y_0)$ 与 $f'_y(x_0, y_0)$ 存在

$$\text{偏导数存在} \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x, y_0) = f(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} f(x_0, y_0 + \Delta y)$$

- 偏导数存在 $\nRightarrow$ 连续: 偏导数存在只能推出两条特殊路径成立, 但连续要求任意方式趋近.
- 连续 $\nRightarrow$ 偏导数存在: 聚点处有极限, 去心邻域处极限可以不存在

反例 10.6 具有连续偏导数, 点点可偏导, 但是偏导数不一定是连续函数. 如:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} + y^2 \sin \frac{1}{y}, & xy \neq 0 \\ x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, y = 0 \\ y^2 \sin \frac{1}{y}, & x = 0, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

反例 10.7 一个函数即使在某一点处连续, 可偏导, 且沿所有方向的方向导数都存在, 也不一定在该点可微. 例如:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

判断 f 在 (x_0, y_0) 处可微的方法:

(1) 若

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta f - f'_x(x_0, y_0)\Delta x - f'_y(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0,$$

则 f 在 (x_0, y_0) 处可微, 否则不可微.

(2) 证明 f 在 (x_0, y_0) 的邻域里有

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

其中 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ (当 $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$ 时), 否则不可微.

例题 10.28 设二元函数 $f(x, y) = |x - y|\varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的一个领域内连续. 试证明: 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的充分必要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$

证明 (必要性) 设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 则 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 都存在. 由于

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|\varphi(x, 0)}{x},$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|\varphi(x, 0)}{x} = \varphi(0, 0), \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|\varphi(x, 0)}{x} = -\varphi(0, 0),$$

故此 $\varphi(0, 0) = 0$.

(充分性) 若 $\varphi(0, 0) = 0$, 易知 $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$. 因

$$\frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{|x - y|\varphi(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

而

$$\frac{|x - y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq 2,$$

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{|x - y|\varphi(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$. 由定义可知 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

例题 10.29 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上可微, 且 $f(0, 0) = 0$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-x^4}}$$

解 将分子交换积分次序, 则有

$$\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du = - \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt,$$

并由等价无穷小 $e^x - 1 \sim x$ ($x \rightarrow 0$) 和洛必达法则, 则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-x^4}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt}{x^4} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^{x^2} f(t, x) dt}{4x^3} \\ &\stackrel{\text{积分中值定理}}{=} -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 f(\xi, x)}{x^3} \\ &= -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x)}{x} \\ &= -\frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(0, 0) + f'_x(0, 0)\xi + f'_y(0, 0)x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{x} \end{aligned}$$

其中 $0 < \xi < x^2$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = 0$, 又 $f(0, 0) = 0$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-x^4}} = -\frac{1}{4} f'_y(0, 0)$$

 **练习 10.6** 设 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x, 2x) = x$, $f'_1(x, 2x) = x^2$, 求 $f'_2(x, 2x)$

解 对 $f(x, 2x) = x$ 两边对 x 求导

$$f'_1(x, 2x) + 2f'_2(x, 2x) = 1$$

由 $f'_1(x, 2x) = x^2$ 可得

$$f'_2(x, 2x) = \frac{1}{2}(1 - x^2)$$

例题 10.30 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且满足 $f(x, x^3) = x^6 + 2x^4$, $f'_1(x, x^3) = 2x^3 - 3x^2$, 求 $f'_2(x, x^3)$.

解 法 I. 两边对 x 求导,

$$f'_1 + 3x^2 f'_2 = 6x^5 + 8x^3$$

由已知 $f'_1(x, x^3) = 2x^3 - 3x^2$, 有

$$2x^3 - 3x^2 + 3x^2 f'_2 = 6x^5 + 8x^3$$

整理得

$$f'_2(x, y) = 2x^3 + 2x + 1$$

法 II. 因为

$$df(x, y) = f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy$$

所以

$$df(x, x^3) = f'_1(x, x^3) dx + f'_2(x, x^3) dx^3$$

$$d(x^6 + 2x^4) = (2x^3 - 3x^2) dx + f'_2(x, x^3) dx^3$$

从而

$$(6x^5 + 6x^3 + 3x^2) dx = 3x^2 f'_2 dx$$

即

$$f'_2(x, x^3) = 3x^3 + 2x + 1$$

法 III. 因为

$$\begin{aligned} \int df(x, x^3) &= f(x, x^3) + C \\ &= \int f'_1 dx + \int f'_3 dx^3 \\ &= \frac{1}{2}x^4 - x^3 + \int f'_3 dx^3 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \int f'_3 dx^3 &= \int f'_3 3x^2 dx = x^6 + 2x^4 + x^3 - \frac{1}{2}x^4 + C \\ &= x^6 + \frac{3}{2}x^4 + x^3 + C \end{aligned}$$

于是

$$3x^2 f'_2 = 6x^5 + 6x^3 + 3x^2 \implies f'_2(x, x^3) = 3x^3 + 2x + 1$$

 **练习 10.7** 设 $u(x, y)$ 的所有二阶偏导数都连续, 并且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$. 已知 $u(x, 2x) = x$, $u_x(x, 2x) = x^2$ 试求: $u_{xx}(x, 2x)$, $u_{xy}(x, 2x)$, $u_{yy}(x, 2x)$

解 对 $u(x, 2x) = x$ 两边对 x 求导

$$u'_x(x, 2x) + 2u'_y(x, 2x) = 1$$

由 $u_x(x, 2x) = x^2$ 可得

$$u'_y(x, 2x) = \frac{1}{2}(1 - x^2)$$

上式两边对 x 求导

$$u'_{xy}(x, 2x) + 2u''_{yy}(x, 2x) = -x \quad (10.3)$$

对 $u'_x(x, 2x) = x^2$ 两边对 x 求导

$$u''_{xx}(x, 2x) + 2u''_{xy}(x, 2x) = 2x \quad (10.4)$$

利用 $u_{xx} = u_{yy}$, $u_{xy} = u_{yx}$, 联立式 (10.3) 和 (10.4) 求解可得

$$u_{xx}(x, 2x) = u_{yy}(x, 2x) = -\frac{4}{3}x \quad u_{xy}(x, 2x) = \frac{5}{3}x$$

练习 10.8 设 $z = f(x, y)$ 有连续二阶偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \quad f(x, 2x) = 5x^2 \quad f'_x(x, 2x) = 2x$$

求 $f(2, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$

解 对 $f(x, 2x) = 5x^2$ 两边对 x 求导

$$f'_x(x, 2x) + 2f'_y(x, 2x) = 10x$$

由 $f'_x(x, 2x) = 2x$ 可得

$$f'_y(x, 2x) = 4x \quad (10.5)$$

上式两边对 x 求导

$$f'_{xy}(x, 2x) + 2f''_{yy}(x, 2x) = 4 \quad (10.6)$$

对 $f'_x(x, 2x) = 2x$ 两边对 x 求导

$$f''_{xx}(x, 2x) + 2f''_{xy}(x, 2x) = 2 \quad (10.7)$$

且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 联立 (10.6) 与 (10.7) 解得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2, \quad f''_{xy}(x, 2x) = 0$$

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \implies \frac{\partial z}{\partial y} = 2y + h(x) \implies f(x, y) = y^2 + h(x)y + g(x)$$

再结合条件 $f(x, 2x) = 5x^2$ 以及式 (10.5) 可得

$$h(x) = 0 \quad g(x) = x^2$$

因此 $f(x, y) = x^2 + y^2$, 故 $f(2, 1) = 5$

命题 10.2

函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微当且仅当下面的等式成立

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = Jf(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \sum_{i=1}^n \beta_i(\mathbf{h})h_i$$

当 $\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$ 时,

$$\beta_i(\mathbf{h}) \rightarrow 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

10.6 隐函数存在定理与隐函数求导

定理 10.7 (一元的隐函数存在定理)

设开集 $D \subset \mathbb{R}^2$, 函数 $F: D \rightarrow \mathbb{R}$ 满足条件

- (a) $F \in C^1(D)$;
- (b) $F(x_0, y_0) = 0$, 其中 $(x_0, y_0) \in D$;
- (c) $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

那么存在一个包含 (x_0, y_0) 的开矩阵, $I \times J \subset D$, 使得:

- (1) 对每一个 $x \in I$, 方程 $F(x, y) = 0$ 在 J 中有唯一解 $f(x)$;
- (2) $y_0 = f(x_0)$;
- (3) $f \in C^1(I)$, 且 $f'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$.



证明 对此定理的分析:

- 开集: 定义在开集则不需要讨论边界点, 比较方便
- 唯一解 $f(x)$: 这样可以避开 $F'_y = 0$ 的点. 如果 $F'_y = 0$, 则 $f'(x) \rightarrow \infty$, 即垂直, 此时将不会唯一确定 $f(x)$. ([91], 385) 不妨设 $F'_y(x_0, y_0) > 0$. 由条件 (a), 存在一个包含 (x_0, y_0) 的开矩阵 $I' \times \bar{J}$, 满足 $I' \times \bar{J} \subset D$, 且在 $I' \times \bar{J}$ 上 $\frac{\partial F}{\partial y} > 0$, 于是对任意给定的 $x \in I'$, $F(x, y)$ 在闭区间 $\bar{J}$ 上是严格递增的连续函数. 设 $J = (c, d)$, 由条件 (b), 可知必有

$$F(x_0, c) < 0, \quad F(x_0, d) > 0$$

由条件 (a) 能推出 $F \in C(D)$, 因此存在含 x_0 的开区间 $I \in I'$, 使得当 $x \in I$ 时,

$$F(x_0, c) < 0, \quad F(x_0, d) > 0$$

由连续函数的零值定理和严格单调性知, 对每一个 $x \in I$, 存在唯一的一个数, 记作 $f(x) \in (c, d) = J$, 使得 $F(x, f(x)) = 0$. 这就证明了 (1), 显然 f 满足 (2).

为了证明 (3) 和 (4), 我们先来证明 f 在开区间 I 上连续. 特别地, 要证明 f 在 x_0 处连续. 这是十分明显的. 因为从上述做法中可以看出, 不管包含 y_0 的区间 J 取得多么小, 区间 I 一定可以取得适当小, 使得当 $x \in I$ 时对应的 $f(x) \in J$, 由此可得 $|f(x) - f(x_0)| < |J|$, 其中 $|J|$ 表示区间 J 的长度.

现在任取 $x_1 \in I$, 设 $y_1 = f(x_1)$, 则 $(x_1, y_1) \in I \times J$. 因为 $F(x_1, y_1) = 0$, $\frac{\partial F(x_1, y_1)}{\partial y} > 0$, 所以 F 在点 (x_1, y_1) 处满足它在 (x_0, y_0) 处的同样条件. 因此, 由前述证明可知, 存在着包含 (x_1, y_1) 的开矩形 $I_1 \times J_1 \subset I \times J$, 当 $x \in I_1$ 时方程 $F(x, y) = 0$ 在 J_1 上有唯一解 $g(x)$, g 在 x_1 处是连续的. 然而由唯一性可知, 当 $x \in I_1$ 时 $f(x) = g(x)$, 这说明 f 在点 x_1 处是连续的. 由 $x_1 \in I$ 的任意性, 可知 f 在 I 上是连续的.

再证 f 满足 (3) 和 (4). 设 $x \in I$, 取 h 很小, 使得 $x+h \in I$. 令 $y = f(x)$, $k = f(x+h) - f(x)$. 由 F 的可微性, 并利用命题 10.2, 可得

$$\begin{aligned} 0 &= F(x+h, y+k) - F(x, y) \\ &= \frac{\partial F}{\partial x}(x, y)h + \frac{\partial F}{\partial y}k + \alpha h + \beta k \end{aligned}$$

其中 α 与 β 满足: 当 $h \rightarrow 0, k \rightarrow 0$ 时, $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0$.

但是, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 由已证明过的 $f \in C(I)$, 知 $k \rightarrow 0$, 从而当 $h \rightarrow 0$ 时直接推出 $\alpha \rightarrow 0$ 与 $\beta \rightarrow 0$, 所以

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(\frac{\partial F}{\partial x} + \alpha)}{\frac{\partial F}{\partial y} + \beta}$$

即 $f'(x) = -\frac{F'_x}{F'_y}$

注 b 站 up 主轩兔的讲解: 隐函数定理的动画证明与理解

例题 10.31 设 $x = x(y, z)$, $y = y(x, z)$, $z = z(x, y)$ 都是由 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的具有连续偏导数的函数, 证明:

$$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1$$

解 由隐函数存在定理

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x}, \quad \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_y}, \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$$

所以

$$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \left(-\frac{F_y}{F_x}\right) \left(-\frac{F_x}{F_y}\right) \left(-\frac{F_x}{F_z}\right) = -1.$$

定理 10.8 ((隐映射定理))

设开集 $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$, $F: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, 满足下列条件:

- (a) $F \in C^1(D)$;
- (b) 有一点 $(x_0, y_0) \in D$, 使得 $F(x_0, y_0) = 0$;
- (c) 行列式 $\det J_y F(x_0, y_0) \neq 0$.

那么存在 (x_0, y_0) 的一个邻域 $G \times H$, 使得

- (1) 对每一个 $x \in G$, 方程 $F(x, y) = 0$ 在 H 中有唯一解, 记为 $f(x)$;
- (2) $y_0 = f(x_0)$;
- (3) $f \in C^1(G)$, 且当 $x \in G$ 时,

$$Jf(x) = -(J_y F(x, y))^{-1} J_x F(x, y),$$

其中 $y = f(x)$.



笔记 ^[7] 隐函数定理的各种推论对于理解流形的概念非常重要, 而流形的概念是条件极值、曲面积分等后续内容的基础. 常见证明方法: 消元法、极值法、不动点法

1. 消元法

- 优点: 传统方法、思路清晰、易于理解
- 缺点: 证明过程繁琐, 无法推广到无穷维空间

2. 极值法

- 优点: 证明过程简洁
- 缺点: 技巧性较强, 只适用于欧氏空间

3. 不动点法

- 优点: 现代方法、证明过程简洁、可推广到 Bannach 空间
- 缺点: 需要度量空间、压缩映照原理等准备知识

10.7 多元函数的极值及其求法

定义 10.14 (二元函数的极值)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 对于该邻域内异于 (x_0, y_0) 的点 (x, y) :

- 若满足不等式 $f(x, y) < f(x_0, y_0)$, 则称函数在 (x_0, y_0) 有极大值;
- 若满足不等式 $f(x, y) > f(x_0, y_0)$, 则称函数在 (x_0, y_0) 有极小值;



例题 10.32 设 f 是连续可微函数满足

$$f(1) = 0, \quad f'(1) > 0, \quad z = \int_0^{xy} f(t) dt.$$

证明: z 在 $(1, 1)$ 取极小值.

证明 (by 清疏数学)³ 事实上, 因为 $f(1) = 0, f'(1) > 0$, 所以存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x) > 0, \forall x \in (1, 1 + \delta), \quad f(x) < 0, \forall x \in (1 - \delta, 1).$$

于是

$$z - \int_0^1 f(t) dt = \int_1^{xy} f(t) dt = \begin{cases} \int_1^{xy} f(t) dt, & 1 + \delta \geq xy \geq 1 \\ \int_{xy}^1 -f(t) dt, & 1 - \delta \leq xy \leq 1 \end{cases} \geq 0$$

因此, z 在 $(1, 1)$ 取极小值.

10.7.1 无条件极值

定理 10.9 (必要条件)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处有极值, 则它在该点的偏导数必然为零:

$$f_x(x_0, y_0) = 0 \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$



注 设 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$, 但 (x_0, y_0) 不一定为 $f(x, y)$ 极值点

$$f(x, y) = y^2 - x^2$$

例题 10.33 (2007, 四川大学) 设函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, 且有

$$\lim_{r \rightarrow \infty} (xf'_x + yf'_y) = a > 0, \quad (r = \sqrt{x^2 + y^2})$$

求证: $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上必有最小值.

解 由题设 $\exists a > 0$, 当 $r \geq a$ 时, $xf'_x + yf'_y > 0$. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, \vec{e} = \{\cos \theta, \sin \theta\}$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{e}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta = \frac{1}{r} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) > 0$$

设 M_0 是圆 $r = a$ 上一点, L 是过点 O 和点 M_0 的射线, 则当 $M \in L$, 且 $OM > OM_0$ 时有 $f(M) > f(M_0)$. 因此当 $r \geq a$ 时, $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 = a^2$ 上取得最小值. 又 $f(x, y)$ 在有界闭区域 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 上有最小值, 则该最小值也是 $f(x, y)$ 在全平面上的最小值.

例题 10.34 设 $f(x, y)$ 在单位圆域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上具有一阶连续的偏导数, 且满足 $|f(x, y)| \leq 1$. 证明: 在单位圆域内有一点 (x_0, y_0) 使得

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^2 \leq 16$$

证明 设 $g(x, y) = f(x, y) + 2(x^2 + y^2)$. 则在单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上显然有 $g(x, y) \geq 1$. 而 $g(0, 0) \leq 1$. 所以或者 g 在 D 上恒等于 1, 或者在单位圆内存在一点 (x_0, y_0) , 使 g 在该点取到极小值. 总之, 必在单位圆内存在一点 (x_0, y_0) 使得

$$\left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} = \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = 0$$

由此可得

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = -4x_0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = -4y_0$$

故

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^2 = 16(x_0^2 + y_0^2) \leq 16$$

注 进一步可证明: ≤ 4 ^[37]

³<https://mp.weixin.qq.com/s/36ewiGe2wKsbMP3Z54H1Gg>

例题 10.35 设 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的极小值点, 且 $f_{xx}(x_0, y_0), f_{yy}(x_0, y_0)$ 存在, 证明:

$$f_{xx}(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0) \geq 0.$$

证明 由于 $f_{xx}(x_0, y_0), f_{yy}(x_0, y_0)$ 存在, 所以 $f_x(x, y_0), f_y(x, y_0)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 存在, 且 $f_y(x_0, y)$ 与 $f(x_0, y)$ 在 y_0 的某邻域存在, 且根据 (x_0, y_0) 是 f 的极小值点可知

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0.$$

另外, 当 h 充分小时, 根据一元函数的泰勒公式有

$$0 \leq f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2!} f_{xx}(x_0, y_0) h^2 + o(h^2),$$

$$0 \leq f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2!} f_{yy}(x_0, y_0) h^2 + o(h^2).$$

从而上式除以 h^2 可得

$$\frac{1}{2!} f_{xx}(x_0, y_0) + o(1) \geq 0,$$

$$\frac{1}{2!} f_{yy}(x_0, y_0) + o(1) \geq 0.$$

上式中令 $h \rightarrow 0$ 即有 $f_{xx}(x_0, y_0) \geq 0, f_{yy}(x_0, y_0) \geq 0$, 于是

$$f_{xx}(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0) \geq 0.$$

定理 10.10 (充分条件)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续, 有一阶及二阶连续偏导数, 又 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$, 令

$$f_{xx}(x_0, y_0) = A, f_{xy}(x_0, y_0) = B, f_{yy}(x_0, y_0) = C, \Delta = AC - B^2$$

则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处是否取得极值的条件如下:

- (1) $AC - B^2 > 0$ 时具有极值, 当 $A < 0$ 时有极大值, 当 $A > 0$ 时有极小值;
- (2) $AC - B^2 < 0$ 时没有极值;
- (3) $AC - B^2 = 0$ 时可能有极值, 也可能没有极值, 还需另作讨论.



例题 10.36 设函数 $u = u(x, y)$ 在区域 $D(x, y) = \{(x, y) | 2x^2 + 3y^2 \leq 4\}$ 上连续, 在区域 D 的内部有二阶连续偏导, 且满足 $-2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u^2$. 在区域 D 的边界 $2x^2 + 3y^2 = 4$ 上 $u(x, y) \geq 0$. 证明: 当 $2x^2 + 3y^2 \leq 4$ 时, $u(x, y) \geq 0$.

解 (by 静流) 反证法. $u(x, y)$ 在区域 D 内有负值, 则必然在内部有负的极小值 $u_0 = u(x_0, y_0) < 0$. 由极值的判定定理知:

$$\frac{\partial^2 u(x_0, y_0)}{\partial x^2} \frac{\partial^2 u(x_0, y_0)}{\partial y^2} \geq \left(\frac{\partial^2 u(x_0, y_0)}{\partial y \partial x} \right)^2, \quad \frac{\partial^2 u(x_0, y_0)}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u(x_0, y_0)}{\partial y^2} \geq 0,$$

则有

$$-2\frac{\partial^2 u(x_0, y_0)}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 u(x_0, y_0)}{\partial y^2} \leq 0 \neq u_0^2.$$

这与条件 $-2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u^2 \geq 0$ 矛盾, 证毕.

例题 10.37 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ 以及有界正值函数 $f(x, y) \in C^2(D)$ 满足在 D 上有

$$\Delta \ln(f(x, y)) \geq f^2(x, y)$$

求证:

$$f(x, y) \leq \frac{2}{1 - x^2 - y^2}, \quad \forall (x, y) \in D.$$

证明 (by 清疏数学) 考虑 $F(x, y) = \ln(f(x, y)) \in C^2(D)$, $h(x, y) \triangleq \ln \frac{2}{1-x^2-y^2}$, 则我们有

$$\Delta(h - F) \leq \Delta h - e^{2F} = e^{2h} - e^{2F}.$$

注意到 $\lim_{(x,y) \rightarrow \partial D} (h - F) = +\infty$, 因此, 存在 $(x_0, y_0) \in D$ 使得 $h - F$ 在 D 达到最小值, 如果这个最小值为负, 那么 $\Delta(h - F)(x_0, y_0) < 0$, 但是因最小值是极小值, 我们有

$$\frac{\partial^2(h - F)}{\partial x^2}(x_0, y_0) \geq 0, \quad \frac{\partial^2(h - F)}{\partial y^2}(x_0, y_0) \geq 0$$

这就是一个矛盾! 因此 $h - F$ 有非负的最小值, 这给出了

$$f(x, y) \leq \frac{2}{1 - x^2 - y^2}, \quad \forall (x, y) \in D.$$

定义 10.15 (黑塞矩阵)

设 n 元函数 $f(x)$ 在点 P_0 处对于自变量的各分量的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i \partial x_j} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 连续, 则称矩阵

$$\mathbf{H}_f(P_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}_{P_0}$$

为 $f(x)$ 在点 P_0 处的二阶导数或黑塞矩阵 (Hessian Matrix), 也可记作 $\nabla^2 f(P_0)$. 易知矩阵 $\mathbf{H}_f(P_0)$ 为对称矩阵.

定理 10.11 (可微分取极值的充分条件)

设 n 元函数 $f(x)$ 在驻点 x_0 处具有二阶连续偏导数, 且 $\nabla f(x_0) = 0$, 记 $\mathbf{H}_f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在点 x_0 处的黑塞矩阵

1. 如果 $\mathbf{H}_f(x_0)$ 正定, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点
2. 如果 $\mathbf{H}_f(x_0)$ 负定, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点
3. 如果 $\mathbf{H}_f(x_0)$ 不定, 则 x_0 为 $f(x)$ 的鞍点
4. 其它情况需要另行判定

注 实对称矩阵的正定性相关定义及判定

(1) 实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 正定的充要条件是它各阶主子式都大于 0. 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0, \quad (r = 1, 2, \dots, n).$$

(2) 实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 负定的充要条件是它奇数阶主子式都小于 0, 偶数阶主子式大于 0. 即

$$(-1)^r \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0, \quad (r = 1, 2, \dots, n).$$

(3) 实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 正定: 所有特征根大于 0.

(4) 实对称矩阵 A 是半正定矩阵的充要条件是它的所有主子式都大于等于 0

(5) 实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是半负定矩阵的充要条件是它的所有奇数阶主子式都小于等于 0, 并且它的所有偶数阶主子式大于等于 0.

(6) 如果实对称矩阵 A 既不是半正定的, 也不是半负定的, 就称 A 为不定矩阵

例题 10.38 构造一个光滑函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 使得它在 $\mathbb{R}^2$ 上有唯一的驻点, 且这个驻点是极大值点, 但不是整个 $\mathbb{R}^2$ 上的最大值点.

解 令

$$f(x, y) = 2(\arctan x)^3 - 2(\arctan x)^2 + \frac{1}{8} \arctan x \arctan y - \frac{1}{64} (\arctan y)^2.$$

先求驻点, 由方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{48u^2 - 32u + v}{8(1+x^2)} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{4u - v}{32(1+y^2)} = 0, \end{cases}$$

其中 $u = \arctan x, v = \arctan y$, 从中可解出

$$(u, v) = (0, 0) \text{ 或 } (\frac{7}{12}, \frac{7}{3}),$$

但 $\frac{7}{3} > \frac{\pi}{2}$, 所以 $f(x, y)$ 有唯一的驻点 $(0, 0)$. 而

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= -\frac{xv + 48xu^2 - 16(2x+3)u + 16}{4(1+x^2)^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{1}{8(1+x^2)(1+y^2)} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \frac{-8yu + 2yu - 1}{32(1+y^2)^2} \end{aligned}$$

于是

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = -4 < 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \frac{1}{8}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = -\frac{1}{32},$$

因此 $f(x, y)$ 在驻点 $(0, 0)$ 处的 Hesse 矩阵为:

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & -\frac{1}{32} \end{pmatrix}$$

注意到

$$-4 < 0, \quad \begin{vmatrix} -4 & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & -\frac{1}{32} \end{vmatrix} = \frac{1}{8} - \frac{1}{64} > 0 \Rightarrow H_f(0, 0) \text{ 负定}$$

根据定理 10.11, $(0, 0)$ 为 $f(x, y)$ 的惟一的严格极大值点. 但是, 比如

$$f(\tan 1, \tan 1) = 2 - 2 + \frac{1}{8} - \frac{1}{64} = \frac{7}{64} > 0 = f(0, 0).$$

知 $f(0, 0)$ 并非整个定义域上的最大值. 事实上, 在这个例子中, 最大值是取不到的.

例题 10.39 (第九届非数类预赛) 设二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有连续的二阶导数. 对任意角度 α , 定义一元函数

$$g_\alpha(t) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha).$$

若对任何 α 都有 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = 0$ 且 $\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} > 0$. 证明: $f(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值

解法 I. 由于 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = (f_x, f_y)_{(0,0)} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = 0$ 对一切 α 成立,

故 $(f_x, f_y)_{(0,0)} = (0, 0)$, 即 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的驻点. 记 $H_f = (x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$, 则

$$\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left[(f_x, f_y) \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right]_{(0,0)} = (\cos \alpha, \sin \alpha) H_f(0, 0) \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} > 0$$

上式对任何单位向量 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 成立,

故 $H_f(0,0)$ 是一个正定阵, 而 $f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 极小值.

法 II. 易得 $\frac{dg_\alpha(t)}{dt} = f_x \cos \alpha + f_y \sin \alpha$, 令 $x = t \cos \alpha, y = t \sin \alpha$, 由已知 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = 0$, 则

$$\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = f_x(0,0) \cos \alpha + f_y(0,0) \sin \alpha = 0$$

由 α 的任意性得 $\begin{cases} f_x(0,0) = 0 \\ f_y(0,0) = 0 \end{cases}$, 从而 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的驻点.

$$\begin{aligned} \frac{d^2 g_\alpha(t)}{dt^2} &= \frac{d}{dt}(f_x \cos \alpha + f_y \sin \alpha) \\ &= (f_{xx} \cos \alpha + f_{xy} \sin \alpha) \cos \alpha + (f_{yx} \cos \alpha + f_{yy} \sin \alpha) \sin \alpha \\ &= f_{xx} \cos^2 \alpha + 2f_{xy} \sin \alpha \cos \alpha + f_{yy} \sin^2 \alpha \\ &= \sin \alpha \cos \alpha [f_{xx} \cot^2 \alpha + 2f_{xy} + f_{yy} \tan^2 \alpha] \end{aligned}$$

由已知

$$\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} = \frac{1}{2} \sin 2\alpha [f_{xx}(0,0) \cot^2 \alpha + 2f_{xy}(0,0) + f_{yy}(0,0) \tan^2 \alpha] > 0$$

令 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 得

$$f_{xy}(0,0) > -\frac{1}{2}[f_{xx}(0,0) + f_{yy}(0,0)]$$

从而

$$\begin{aligned} &[f_{xy}(0,0)]^2 - f_{xx}(0,0)f_{yy}(0,0) \\ &> \frac{1}{4}[f_{xy}(0,0)]^2 + \frac{1}{2}f_{xx}(0,0)f_{yy}(0,0) + \frac{1}{4}[f_{yy}(0,0)]^2 - f_{xx}(0,0)f_{yy}(0,0) \\ &= \frac{1}{4}\{[f_{xy}(0,0)]^2 - 2f_{xx}(0,0)f_{yy}(0,0) + [f_{yy}(0,0)]^2\} \\ &= \frac{1}{4}[f_{xx}(0,0) - f_{yy}(0,0)]^2 \geq 0 \end{aligned}$$

这就说明 $B^2 - AC > 0$, $f(0,0)$ 为极值. 下面证明 $f(0,0)$ 为极小值,

$$\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g'_\alpha(t) - g'_\alpha(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g'_\alpha(t)}{t} > 0$$

由保序性知: $t > 0$ 时, $g'_\alpha(t) > 0 \implies g_\alpha(t) \uparrow$; $t < 0$ 时, $g'_\alpha(t) < 0 \implies g_\alpha(t) \downarrow$

所以 $f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 极小值.

例题 10.40 设 $f(x,y)$ 在有界闭域 D 上连续, 在 $\text{int } D$ (D 的内部) 内有连续的二阶偏导数, 且满足

$$f_{xx}(x,y) + f_{yy}(x,y) > 0, \quad (x,y) \in \text{int } D.$$

证明: 若在 ∂D (D 的边界) 上有 $f(x,y) \equiv 0$, 则

$$f(x,y) \leq 0, \quad (x,y) \in \text{int } D.$$

证明 因为 $f(x,y)$ 在 D 上连续, 故 $f(x,y)$ 在 D 上必取得最值. 若 $f(x,y)$ 在 D 内点 $P_0(x_0, y_0)$ 取得最值. 由条件知, $f(x,y)$ 在 D 内可微. 故 $P_0(x_0, y_0)$ 必为极值点. 由于

$$f_{xx}(x,y) + f_{yy}(x,y) > 0, \quad (x,y) \in \text{int } D.$$

矩阵的迹 = 所有主对角元素的和 = 所有特征值的和

$$f_{xx}(x,y) + f_{yy}(x,y) = \lambda_1 + \lambda_2 > 0 \quad (10.8)$$

1. 若 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 取得极小值点, 即 $\mathbf{H}_f(P_0)$ 正定, 则其特征值均为正, 也即 $\lambda_{1,2} > 0$ 即可, 显然满足条件 (10.8). 此时有

$$\min f(x,y) = f(x_0, y_0) < 0$$

结论成立.

2. 若 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 取得极大值点, 即 $\mathbf{H}_f(P_0)$ 负定, 则其特征值均为负, 也即 $\lambda_{1,2} < 0$, 此时,

$$\lambda_1 + \lambda_2 = f_{xx}(x, y) + f_{yy}(x, y) < 0$$

其迹必须是负值. 从而与 (10.8) 矛盾.

由于 $f(x, y)$ 在 D 内点 $P_0(x_0, y_0)$ 取不到最大值, 故 $f(x, y)$ 在 ∂D 上取得最大值, 即

$$f(x, y) \leq \max f(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \text{int } D.$$

例题 10.41 (北大, 2018) 设 $y = \varphi(x)$ 在 $x = 0$ 可导, $\varphi(0) = 0$, f 在 $x = 0$ 附近二阶连续可微. $\nabla f(x, \varphi(x)) = 0$, f 在 $(0, 0)$ 的 Hessian 矩阵半正定且非零矩阵. 求证 f 在 $(0, 0)$ 处取得极小值.

解 (by 逆逆) 由 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 附近二阶连续可微知

$$f_x(x, y) - f_x(0, 0) = f_{xx}(0, 0)x + f_{xy}(0, 0)y + o(\sqrt{x^2 + y^2}),$$

$$f_y(x, y) - f_y(0, 0) = f_{yx}(0, 0)x + f_{yy}(0, 0)y + o(\sqrt{x^2 + y^2}),$$

由 $y = \varphi(x)$ 在 $x = 0$ 可导以及 $\nabla f(x, \varphi(x)) = 0$ 知

$$0 = f_{xx}(0, 0)x + f_{xy}(0, 0)\varphi'(0)x + o(|x|) \implies 0 = f_{xx}(0, 0) + f_{xy}(0, 0)\varphi'(0)$$

$$0 = f_{yx}(0, 0)x + f_{yy}(0, 0)\varphi'(0)x + o(|x|) \implies 0 = f_{yx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0)\varphi'(0)$$

由 f 在 $(0, 0)$ 的 Hessian 矩阵

$$\begin{pmatrix} f_{xx}(0, 0) & f_{xy}(0, 0) \\ f_{yx}(0, 0) & f_{yy}(0, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{yy}(0, 0)\varphi'^2(0) & -f_{yy}(0, 0)\varphi'(0) \\ -f_{yy}(0, 0)\varphi'(0) & f_{yy}(0, 0) \end{pmatrix}$$

半正定且非零知

$$f_{yy}(0, 0) > 0.$$

于是存在 $\delta > 0$, 使得任意满足 $|x| < \delta$ 及 $|y| < \delta$ 的 (x, y) , 有

$$f_{yy}(x, y) > 0.$$

由 $y = \varphi(x)$ 在 $x = 0$ 可导知连续, 可取 $0 < \delta_1 < \delta$, 使得 $|x| < \delta_1$ 时有

$$|\varphi(x)| < \delta.$$

首先证明 $\varphi(x)$ 在 $|x| < \delta_1$ 时是连续的. 否则, 存在数列 $x_n \rightarrow x_0$ 满足条件

$$\varphi(x_n) \rightarrow y_0 \neq \varphi(x_0),$$

于是有

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nabla f(x_n, \varphi(x_n)) = 0.$$

另一方面

$$f_y(x_0, y_0) = f_y(x_0, \varphi(x_0)) + f_{yy}(x_0, \xi)(y_0 - \varphi(x_0)) = f_{yy}(x_0, \xi)(y_0 - \varphi(x_0)) \neq 0,$$

其中 ξ 在 y_0 与 $\varphi(x_0)$ 之间, 矛盾. 所以 $\varphi(x)$ 连续. 下面我们固定 $\varepsilon > 0$, 考虑函数

$$f_\varepsilon(x, y) = f(x, y) + \varepsilon x^2.$$

设 $0 < x_1 < \delta_1$, 由于

$$\nabla f_\varepsilon(x_1, \varphi(x_1)) = \nabla f(x_1, y_1) + (2\varepsilon x_1, 0) = (2\varepsilon x_1, 0),$$

即

$$f_{\varepsilon, x}(x_1, \varepsilon(x_1)) = 2\varepsilon x_1 > 0,$$

存在领域 $U(x_1, \varphi(x_1)) = (x_1 - \delta_{x_1}, x_1 + \delta_{x_1}) \times (\varphi(x_1) - \delta_{x_1}, \varphi(x_1) + \delta_{x_1})$, 使得任意 $(x, y) \in U(x_1, \varphi(x_1))$, 均有

$$f_{\varepsilon, x}(x, y) > 0.$$

取 δ'_{x_1} , 使得 $|x - x_1| < \delta'_{x_1}$ 时有

$$|\varphi(x) - \varphi(x_1)| < \delta_{x_1}.$$

于是对于 $x_1 < x_2 < x_1 + \delta'_{x_1}$ 根据

$$f_{\varepsilon,y}(x_1, \varphi(x_1)) = 0$$

以及

$$f_{\varepsilon,yy}(x, y) = f_{yy}(x, y) > 0$$

可得

$$f_{\varepsilon}(x_1, \varphi(x_2)) \geq f_{\varepsilon}(x_1, \varphi(x_1)).$$

再根据 $f_{\varepsilon,x}(x, y) > 0$, 可得

$$f_{\varepsilon}(x_2, \varphi(x_2)) \geq f_{\varepsilon}(x_1, \varphi(x_2)).$$

因此, $0 < x_1 < \delta_1$ 时, 存在 $\delta'_{x_1} > 0$, 对于 $x_1 < x_2 < x_1 + \delta'_{x_1}$, 成立

$$f_{\varepsilon}(x_2, \varphi(x_2)) \geq f_{\varepsilon}(x_1, \varphi(x_1)).$$

由此不难得到 $x > 0$ 时, $f_{\varepsilon}(x, \varphi(x))$ 是增函数, 于是

$$f_{\varepsilon}(x, \varphi(x)) > f_{\varepsilon}(0, \varphi(0)) = f(0, 0).$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 可得

$$f(x, \varphi(x)) \geq f(0, 0).$$

类似可得上述不等式对于 $x < 0$ 也成立. 根据 $f_y(x, \varphi(x)) = 0$ 以及 $f_{yy}(x, y) > 0$ 可得

$$f(x, y) \geq f(x, \varphi(x)) \geq f(0, 0).$$

故 f 在 $(0, 0)$ 处取得极小值.

10.7.2 条件极值 拉格朗日乘数法

例题 10.42 设 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时等号成立.

证明 设 $a_1 a_2 \dots a_n = a$, 作辅助函数 $F = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \lambda(a_1 a_2 \dots a_n - a)$.

$$\begin{cases} F'_{a_1} = 1 + \lambda a_2 a_3 \dots a_n = 0, \\ F'_{a_2} = 1 + \lambda a_1 a_3 \dots a_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ F'_{a_n} = 1 + \lambda a_1 a_2 \dots a_{n-1} = 0, \\ F'_{\lambda} = a_1 a_2 \dots a_n - a = 0, \end{cases}$$

解得 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = \sqrt[n]{a}$. 由于 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 所以 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 无最大值, 其最小值为

$$\min\{a_1 + a_2 + \dots + a_n\} = n \sqrt[n]{a},$$

即 $a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n \sqrt[n]{a} = n \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$, 得证.

例题 10.43 设 $x, y, z \in \mathbb{R}^+$, 求方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ 7x^3 + 14y^3 + 21z^3 = 6 \end{cases}$ 的解

解 考察 $f(x) = 7x^3 + 14y^3 + 21z^3$ 在约束 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的极值. 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = 7x^3 + 14y^3 + 21z^3 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

由

$$\begin{cases} L_x = 21x^2 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 42y^2 + 2\lambda y = 0 \\ L_z = 63z^2 + 2\lambda z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{2\lambda}{21} = \frac{2\lambda}{21}(-1) \\ y = -\frac{2\lambda}{42} = \frac{2\lambda}{21}\left(-\frac{1}{2}\right) \\ z = -\frac{2\lambda}{63} = \frac{2\lambda}{21}\left(-\frac{1}{3}\right) \end{cases}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{2\lambda}{21}\right)^2 \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9}\right) = 1 \Rightarrow \lambda = -9$$

$$\Rightarrow x = \frac{6}{7}, y = \frac{3}{7}, z = \frac{2}{7}$$

故 $f_{\min} = \frac{1}{49}(6^3 + 2 \times 3^3 + 3 \times 2^3) = 6$. 因此方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ 7x^3 + 14y^3 + 21z^3 = 6 \end{cases}$ 的解为

$$x = \frac{6}{7}, y = \frac{3}{7}, z = \frac{2}{7}$$

例题 10.44 求 $u = \frac{xy + 2yz}{x^2 + y^2 + z^2}$ 的最大值.

解⁴ 对于固定的常数 $r > 0$, 我们把原问题化为下面的形式

$$\begin{cases} u = \frac{xy + 2yz}{r} \\ x^2 + y^2 + z^2 = r \end{cases} \quad (10.9)$$

作函数 $F(x, y, z) = u + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - r)$, 对各变量求偏导数得

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{y}{r} + 2\lambda x, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{x + 2z}{r} + 2\lambda y, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{2y}{r} + 2\lambda z$$

令 $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial z} = 0$, 得 $\begin{cases} x = x \\ y^2 = 5x^2 \\ z = 2x \end{cases}$ 代入 (10.9) 式得 $x = \pm \sqrt{\frac{r}{10}}$.

取 $x = \sqrt{\frac{r}{10}}, y = \sqrt{\frac{r}{2}}, z = 2\sqrt{\frac{r}{10}}$, 代入 (10.9) 式得 $u = \frac{\frac{r}{\sqrt{20}} + 4\frac{r}{\sqrt{20}}}{r} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 即为所求.

例题 10.45 平面曲线 $L: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$, 绕 x 轴旋转所得曲面 S , 求曲面 S 的内接长方体体积的最大体积

证明 长方体长 $2x$, 宽 $2y$, 高 $2z$, 曲面 S 方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$$

内接长方体体积为

$$V = 2x \cdot 2y \cdot 2z = 8xyz$$

作拉格朗日函数

$$L(x, y, z) = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{b^2} - 1 \right)$$

$$\begin{cases} L_x = yz + \frac{2\lambda x}{a^2} = 0 & (10.10) \\ L_y = xz + \frac{2\lambda y}{b^2} = 0 & (10.11) \\ L_z = xy + \frac{2\lambda z}{b^2} = 0 & (10.12) \end{cases}$$

⁴ 《高等数学中的若干问题解析》P203

(10.10) · x + (10.11) · y + (10.12) · z , 并由约束条件 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ 得

$$3xyz + 2\lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{b^2} \right) = 0 \implies 3xyz + 2\lambda = 0 \iff xyz = -\frac{2\lambda}{3}$$

$$\begin{cases} xL_x = xyz + \frac{2\lambda x^2}{a^2} = 0 \\ yL_y = xyz + \frac{2\lambda y^2}{b^2} = 0 \\ zL_z = xyz + \frac{2\lambda z^2}{b^2} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \frac{a}{\sqrt{3}} \\ y = \frac{b}{\sqrt{3}} \\ z = \frac{b}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

于是, 我们得到可能极值点为 $M\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}\right)$, 由实际问题的特性及点的唯一性, 当 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}, y = \frac{b}{\sqrt{3}}, z = \frac{b}{\sqrt{3}}$ 时, 内接长方体的体积最大, 且最大体积为

$$V = 8xyz = \frac{8}{3\sqrt{3}}ab^2$$

例题 10.46 (数学 III, 2018) 将长为 2m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

解 (by 向禹) 设分成的三段依次为 x, y, z , 则 $x + y + z = 2$, 依次围成的圆的半径、正方形的边长与正三角形边长分别为 $\frac{x}{2\pi}, \frac{y}{4}, \frac{z}{3}$, 因此三个面积的和为

$$S = \pi \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 + \left(\frac{y}{4} \right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{z}{3} \right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{2}}{36} z^2$$

法一 令 $f(x, y, z, \lambda) = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{2}}{36} z^2 + \lambda(x + y + z - 2)$, 求驻点. 由

$$\begin{cases} f'_x = \frac{x}{2\pi} + \lambda = 0 \\ f'_y = \frac{y}{8} + \lambda = 0 \\ f'_z = \frac{\sqrt{3}}{18} z + \lambda = 0 \\ x + y + z = 2 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \frac{2\pi}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}} \\ y = \frac{2}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}} \\ z = \frac{6\sqrt{3}}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}} \end{cases}$$

并且 $H_f = \text{diag} \left\{ \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{8}, \frac{\sqrt{3}}{18} \right\}$ 正定, 这就是面积和的最小值点,

此时最小面积为 $S_{\min} = \frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}} \text{m}^2$.

法二 由柯西不等式

$$\left(\frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16} + \frac{\sqrt{2}}{36} z^2 \right) \left(4\pi + 16 + \frac{36}{\sqrt{3}} \right) \geq (x + y + z)^2 = 4,$$

因此当 $\frac{x}{2\pi} = \frac{y}{16} = \frac{\sqrt{2}}{13\sqrt{3}}$ 时, $S_{\min} = \frac{1}{\pi + 4 + 3\sqrt{3}} \text{m}^2$.

例题 10.47 在 xOy 平面上求坐标原点与曲线 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$ 的最短距离和最远距离.

解 (by 予一人) 令 $x^2 + y^2 = \theta$, 则有

$$x^2 - 4xy + 5y^2 = \frac{x^2 + y^2}{\theta},$$

整理得

$$(\theta - 1)x^2 - 4\theta xy + (5\theta - 1)y^2 = 0,$$

这方程要有解, 需判别式

$$\Delta = (-4\theta)^2 - 4(\theta - 1)(5\theta - 1) \geq 0,$$

解得

$$3 - 2\sqrt{2} \leq \theta \leq 3 + 2\sqrt{2}.$$

例题 10.48 设中心在原点的椭圆 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$, 求该椭圆的长半轴和短半轴.

解法 I(条件极值)^[92]. 相当于求原点 $(0, 0)$ 到椭圆上的点的距离 d 的最大值和最小值, 设 $P(x, y)$ 为椭圆上任意一点, 则

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow d^2 = x^2 + y^2$$

关键在于想到用条件极值, Lagrange 函数为

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^2 - 4xy + 5y^2 - 1)$$

对各变量求偏导数得

$$\begin{cases} L'_x = 2x + (2x - 4y)\lambda = 0 & (10.13a) \\ L'_y = 2y + (-4x + 10y)\lambda = 0 & (10.13b) \\ L'_\lambda = x^2 - 4xy + 5y^2 - 1 = 0 & (10.13c) \end{cases}$$

(1) 当 $\lambda = 0$ 时, 则必有 $x = y = 0$, 但这是不可能的! 这会与 (10.13c) 矛盾.

(2) 当 $\lambda \neq 0$ 时,

$$\lambda = \frac{2x}{2x - 4y} = \frac{2y}{-4x + 10y} \Rightarrow 1 - 2\frac{y}{x} = -2\frac{x}{y} + 5$$

不妨令 $y/x = t$, 得 $1 - 2t = -2/t + 5$, 解得

$$t_1 = -1 + \sqrt{2}, \quad t_2 = -1 - \sqrt{2}$$

代入方程 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$

$$x^2 - 4tx^2 + 5t^2x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{1 - 4t + 5t^2}$$

当 $t = t_1 = -1 + \sqrt{2}$ 时

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{1}{1 - 4t + 5t^2} = \frac{1}{20 - 14\sqrt{2}}, \quad y^2 = t^2x^2 = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{20 - 14\sqrt{2}} \\ d_1^2 &= x^2 + y^2 = \frac{4 - 2\sqrt{2}}{20 - 14\sqrt{2}} \Rightarrow d_1 = \sqrt{2} + 1 \end{aligned}$$

当 $t = t_2 = -1 - \sqrt{2}$ 时

$$\begin{aligned} x^2 &= \frac{1}{1 - 4t + 5t^2} = \frac{1}{20 + 14\sqrt{2}}, \quad y^2 = t^2x^2 = \frac{3 + 2\sqrt{2}}{20 + 14\sqrt{2}} \\ d_2^2 &= x^2 + y^2 = \frac{4 + 2\sqrt{2}}{20 + 14\sqrt{2}} \Rightarrow d_2 = \sqrt{2} - 1 \end{aligned}$$

故短半轴为 $\sqrt{2} - 1$, 长半轴为 $1 + \sqrt{2}$.

法 II. 通过为正交变换⁵将原方程化为标准型

$$x^2 - 4xy + 5y^2 = 1 \xrightarrow{\text{化为标准型}} \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = 1 \longleftrightarrow \frac{y_1^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\right)^2} + \frac{y_2^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}\right)^2} = 1$$

上述变换相当于把椭圆旋转, 面积不变

$$x^2 - 4xy + 5y^2 \xrightarrow{\text{写成二次型矩阵}} (x, y) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

其特征多项式

$$|\lambda I - C| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 1$$

⁵为使曲线在旋转过程中保持形状不变, 要求使用正交变换

C 的特征值为

$$\lambda_1 = 3 + 2\sqrt{2}, \quad \lambda_2 = 3 - 2\sqrt{2}$$

标准型

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = 1 \longleftrightarrow \frac{y_1^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\right)^2} + \frac{y_2^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}\right)^2} = 1$$

因此, 短半轴为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} = \sqrt{2} - 1$, 长半轴为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = 1 + \sqrt{2}$.

例题 10.49 求由方程

$$2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4 = 0 \quad (10.14)$$

所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

解^[37] 以 (10.14) 为约束条件, 取目标函数 $f(x, y, z) = z$, 则 Lagrange 函数为

$$L(x, y, z, \lambda) = z + \lambda(2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4).$$

令

$$L_x = 4\lambda x + 2\lambda y - 2\lambda = 0, \quad (10.15)$$

$$L_y = 2\lambda x + 2\lambda y - 2\lambda = 0, \quad (10.16)$$

$$L_z = 1 + 2\lambda z - 4\lambda = 0. \quad (10.17)$$

显然 $\lambda \neq 0$, 于是由 (10.15) 和 (10.16) 得驻点为 $(0, 1)$. 代入 (10.14) 得 $z_1 = 1, z_2 = 3$. 再由 (10.17) 得 $\lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{1}{2}$. 由于

$$L_{xx} = 4\lambda, \quad L_{yy} = L_{zz} = 2\lambda, \quad L_{xy} = 2\lambda, \quad L_{xz} = L_{yz} = 0,$$

于是 L 在 $(0, 1, 1)$ 与 $(0, 1, 3)$ 的 Hesse 矩阵分别为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

前者正定, 后者负定, 所以 $z = 1$ 为极小值, $z = 3$ 为极大值.

例题 10.50 (北大, 2009) 设 $x, y, z \geq 0, x + y + z = \pi$, 试求 $2\cos x + 3\cos y + 4\cos z$ 的最大值和最小值.

证明 (by SCIBird)^[59] 先消去 z , 则原问题等价于求 $f(x, y)$ 的在区域 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq \pi\}$ 最值.

$$2\cos x + 3\cos y + 4\cos z = 2\cos x + 3\cos y - 4\cos(x + y) := f(x, y)$$

因为 $f(x, y)$ 在有界闭集 D 上连续, 故能在区域 D 上取得最值.

- 边界上的最值. 容易求得 $f(x, y)$ 在边界 ∂D 上最大值为 5, 最小值为 1.
- 内部的最值. 内部的最值必然为极值, 令

$$\begin{cases} f_x(x, y) = 4\sin(x + y) - 2\sin x = 0 \\ f_y(x, y) = 4\sin(x + y) - 3\sin y = 0 \end{cases}$$

观察到, 一方面, 偏导数方程给出了三角函数的“比例关系”. 另一方面, 若驻点值存在, 则 x, y 都是正数且满足 $x + y + z = \pi$. 若把 x, y, z 视作三边之长分别为 a, b, c 的三角形的内角, 则由“正弦定理”, 得

$$\frac{c}{\sin(x + y)} = \frac{b}{\sin y} = \frac{a}{\sin x}$$

结合偏导数方程, 得到关系式 $a = 2c, 3b = 4c$. 令 $a = 6t, b = 4t, c = 3t$, 不难验证可以构成一个三角形, 且满足此关系的三个内角是惟一确定的, 这就证明了驻点的存在性. 又由余弦定理可得

$$\cos x = -\frac{11}{24}, \quad \cos y = \frac{29}{36}, \quad \cos z = \frac{43}{48}$$

于是驻点对应函数值为

$$-2 \times \frac{11}{24} + 3 \times \frac{29}{36} + 4 \times \frac{43}{48} = \frac{61}{12}$$

综上, $f(x, y)$ 在区域 D 上的最大值为 $\frac{61}{12}$, 最小值为 1.

10.8 多元函数的泰勒公式

定义 10.16 (凸区域)

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 是区域. 若联结 D 中任意两点的线段都完全属于 D , 即对于任意两点 $\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1 \in D$ 和一切 $\lambda \in [0, 1]$, 恒有

$$\mathbf{x}_0 + \lambda(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) \in D,$$

则称 D 为凸区域.



例题 10.51 设 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的凸函数, 且在 $\mathbb{R}^n$ 上所有的偏导数都存在, 求证: $f(X)$ 所有的偏导数都在 $\mathbb{R}^n$ 上连续.

定理 10.12 (中值定理)

设二元函数 $f(x, y)$ 在凸区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上可微, 则对于 D 内任意两点 (x_0, y_0) 和 $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, 至少存在一个 $\theta (0 < \theta < 1)$, 使得

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta x + f_y(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta y.$$



推论 10.2

设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域. 如果对任意的 $\mathbf{x} \in D$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) = 0,$$

那么 f 在 D 上为一个常数.



例题 10.52 (CMC, 2018) 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, 且 $\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \leq M$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 证明:

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq M|AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

证明 法 I. 作辅助函数

$$\varphi(t) = f(x_1 + t(x_2 - x_1), y_1 + t(y_2 - y_1))$$

显然 $\varphi(t)$ 在 $[0, 1]$ 上可导. 根据 Lagrange 中值定理, 存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(c) = \frac{\partial f(u, v)}{\partial u}(x_2 - x_1) + \frac{\partial f(u, v)}{\partial v}(y_2 - y_1)$$

$$\begin{aligned} |\varphi(1) - \varphi(0)| &= |f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)| \\ &= \left| \frac{\partial f(u, v)}{\partial u}(x_2 - x_1) + \frac{\partial f(u, v)}{\partial v}(y_2 - y_1) \right| \\ &\leq \left[\left(\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f(u, v)}{\partial v} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\leq M|AB| \end{aligned}$$

法 II. 由于函数可微, 则偏导数存在, 因此函数 $f(x, y)$ 关于 x, y 一阶可导, 因此分别依据 Lagrange 中值定理, 有

$$\begin{aligned} |f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| &= |f(x_1, y_1) - f(x_1, y_2) + f(x_1, y_2) - f(x_2, y_2)| \\ &= |f'_y(x_1, \xi)(y_2 - y_1) + f'_x(\eta, y_2)(x_2 - x_1)| \end{aligned}$$

以上意思同上.

定理 10.13 (二元函数的 Taylor 公式)

设函数 $f(x, y)$ 在开圆盘 $D = \{(x, y) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < a^2\}$ 内有关于 x, y 的各个 $m + 1$ 阶连续的偏导数. 对 D 内任意一点 (x, y) , 记 $\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$, 则

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) + \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{m!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) + R_m(x, y), \end{aligned}$$

其中,

$$R_m(x, y) = \frac{1}{(m+1)!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^{m+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y) \quad (0 < \theta < 1)$$

称为 Lagrange 余项.



 **练习 10.9 (CMC, 2015)** 设 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的二阶偏导数, $f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2 \leq M$. 若 $f(0, 0) = 0, f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$, 证明

$$\left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{\pi \sqrt{M}}{4}$$

证明 在点 $(0, 0)$ 展开 $f(x, y)$ 得

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{2} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(\theta x, \theta y) \\ &= \frac{1}{2} \left(x^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y) \end{aligned}$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, 记 $(u, v, w) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y)$, 则

$$f(x, y) = \frac{1}{2} (ux^2 + 2vxy + w^2y)$$

已知条件 $f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2 \leq M \iff u^2 + 2v^2 + w^2 \leq M$

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \{u, \sqrt{2}v, w\} \cdot \{x^2, \sqrt{2}xy, y^2\}$$

由于

$$|\{u, \sqrt{2}v, w\}| = \sqrt{u^2 + 2v^2 + w^2} \leq \sqrt{M}$$

以及

$$|\{x^2, \sqrt{2}xy, y^2\}| = \sqrt{x^4 + 2x^2y^2 + y^4} = x^2 + y^2$$

我们有

$$|\{u, \sqrt{2}v, w\} \cdot \{x^2, \sqrt{2}xy, y^2\}| \leq \sqrt{M}(x^2 + y^2)$$

即

$$|f(x, y)| \leq \frac{1}{2} \sqrt{M} (x^2 + y^2)$$

根据保序性, 从而

$$\begin{aligned} \left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) \, dx \, dy \right| &\leq \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |f(x, y)| \, dx \, dy \\ &\leq \frac{\sqrt{M}}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{\pi \sqrt{M}}{4} \end{aligned}$$

定理 10.14 (二元函数的 Taylor 公式)

设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内具有 m 阶连续偏导数, 那么在点 (x_0, y_0) 附近成立

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) + \\ &\quad + \frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{m!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) + o\left(\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right)^m\right), \end{aligned}$$

称为 Peano 余项.



例题 10.53 (北大, 2018) 设 f 在 $(0, 0)$ 某个邻域内二阶连续可微, 求极限

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{R^4} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (f(x, y) - f(0, 0)) \, dx \, dy.$$

解 (by Hans Schwarzkopf) 根据题意, 有

$$f(x, y) = f(0, 0) + \sum_{i=1}^2 \frac{1}{i!} \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^i f(0, 0) + o(x^2 + y^2) \quad (x^2 + y^2 \rightarrow 0).$$

从而

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (f(x, y) - f(0, 0)) \, dx \, dy &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (f_{xx}(0, 0)x^2 + f_{yy}(0, 0)y^2) \, dx \, dy + o(R^4) \\ &= \frac{\pi R^4}{8} f_{xx}(0, 0) + \frac{\pi R^4}{8} f_{yy}(0, 0) + o(R^4) \quad (R \rightarrow 0^+). \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{R^4} \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} (f(x, y) - f(0, 0)) \, dx \, dy = \frac{\pi}{8} f_{xx}(0, 0) + \frac{\pi}{8} f_{yy}(0, 0).$$

注记: 原条件是 $f \in C^3$, 实际上 $f \in C^2$ 足矣.

第十一章 重积分

11.1 重积分的定义

设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 上的有界子集. 设 $U = [a, b] \times [c, d]$ 为包含 D 的一个闭矩形. 在 $[a, b]$ 中插入分点

$$T_x: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b;$$

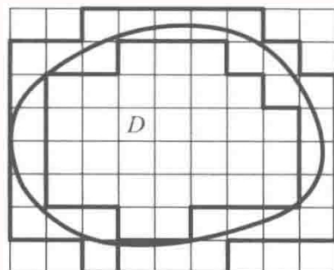
在 $[c, d]$ 中插入分点

$$T_y: c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d;$$

过这些分点作平行于坐标轴的直线, 将 U 分成许多小矩形

$$U_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad i = 1, 2, \cdots, n; j = 1, 2, \cdots, m,$$

这称为 U 的一个划分.



定理 11.1

有界点集 D 是可求面积的充分必要条件是它的边界 ∂D 的面积为 0.



注 并不是所有有界平面点集都是可求面积的! 例如: 平面点集

$$S = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq D(x)\}$$

就不可求面积, 这里 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数

$$D(x) := \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

事实上, S 的边界为 $\partial S = [0, 1] \times [0, 1]$, 它的面积为 1. 这说明 S 不是可求面积的.

11.1.1 二重积分的定义

定义 11.1 (二重积分)

设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 上的零边界闭区域^a, 函数 $z = f(x, y)$ 在 D 上有界. 将 D 用曲线网分成 n 个小区间 $\Delta D_1, \Delta D_2, \cdots, \Delta D_n$ ^b (它称为 D 的一个划分), 并记所有的小区域 ΔD_i 的最大直径为 λ , 即

$$\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\text{diam } \Delta D_i\} = \|T\|.$$

在每个 ΔD_i 上任取一点 (ξ_i, η_i) , 记 $\Delta \sigma_i$ 为 ΔD_i 的面积, 若 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$ 的极限存在且与区域的分法和点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 则称 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 并称此极限为 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分, 记为

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$

^a零边界闭区域: 边界的面积为零的有界区域

^b用面积为零的曲线网对 $\mathbb{R}^2$ 上的有界闭区域 D 分制时, 可能会将它分成无穷块小区域, 这时需要将它们归并成有限块. 因此这里所说的小区域可能不是连通的, 而是一些连通的小区域的并集.



注 事实上, 二重积分还有另一种定义方式: 矩形区域 $\xrightarrow{\text{零延拓}}$ 一般的区域

- 在矩形区域上的二重积分
 - 分划 T 用直线网把 D 分成有限个小矩形
- 一般的区域 D 上函数 $f(x, y)$ 的二重积分, 通过 $f(x, y)$ 对 D 的特征函数 $f_D(x, y)$ 来过渡.

$$f_D(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

问题 11.1 (知乎, 273692212) 同济版《高等数学》在说明二重积分的概念时, 引入了闭区域的直径 λ 的概念, 即区域上任意两点间距离的最大者. 定义中令 $\lambda \rightarrow 0$, 取极限, 得到二重积分的概念, 为什么不使闭区域的面积趋近于 0 呢, 取极限的意义不一样吗?

解 如果用子区域的最大面积来刻画分划的模的话, 即使子区域的面积很小, 但在同一子区域的点可能相距很远. 因此“以直代曲”就不可能在一个小范围内实现.

例题 11.1 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i+j}{i^2+j^2}$

解

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{i+j}{i^2+j^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\frac{i}{n} + \frac{j}{n}}{\left(\frac{i}{n}\right)^2 + \left(\frac{j}{n}\right)^2} = \int_0^1 \int_0^1 \frac{x+y}{x^2+y^2} dx dy = \frac{\pi}{2} + \ln 2$$

例题 11.2 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i}{n^3}$.

解

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i}{n^3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} \sum_{i=1}^j \frac{i}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \int_0^{\frac{j}{n}} x dx \\ &= \int_0^1 dy \int_0^y x dx = \frac{1}{2} \int_0^1 y^2 dy = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

例题 11.3 求极限: $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\int_1^{\frac{1}{n}} e^{x^2} dx + \int_1^{\frac{2}{n}} e^{x^2} dx + \cdots + \int_1^{\frac{n-1}{n}} e^{x^2} dx \right]$

解

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_1^{\frac{i}{n}} e^x dx = \int_0^1 dy \int_1^y e^{x^2} dx = - \int_0^1 dy \int_y^1 e^{x^2} dx \\ &= - \int_0^1 e^{x^2} dx \int_0^x dy = - \int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} (1 - e) \end{aligned}$$

例题 11.4 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{(n+i+1)^2} + \frac{1}{(n+i+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+i+i)^2} \right)$

解

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{(n+i+1)^2} + \frac{1}{(n+i+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+i+i)^2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \frac{1}{(n+i+j)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n} + \frac{j}{n}\right)^2} \\ &= \int_0^1 \int_0^x \frac{1}{(1+x+y)^2} dy dx = \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 3 = \ln \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) \end{aligned}$$

例题 11.5 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^n \frac{1}{x \sqrt{x} \sqrt{n-x}} dx$.

解 (by 清疏数学)¹ 利用定积分定义有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^n \frac{1}{x\sqrt{x}\sqrt{n-x}} dx &\stackrel{x=ny}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \int_{\frac{k}{n}}^1 \frac{1}{y\sqrt{y}\sqrt{1-y}} dy \\ &= \int_0^1 \int_x^1 \frac{1}{y\sqrt{y}\sqrt{1-y}} dy dx \stackrel{\text{换序}}{=} \int_0^1 \frac{1}{y\sqrt{y}\sqrt{1-y}} dy \int_0^y dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{y(1-y)}} dy = \pi. \end{aligned}$$

例题 11.6 计算 $\iint_D [x+y] dx dy$, 其中 $D = [0, 2] \times [0, 2]$.

解 首先将区域 D 分为 4 个小区域, $D_k: k-1 \leq x+y < k, k=1, 2, 3, 4$, 于是有

$$\begin{aligned} S_{D_1} &= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2} \implies \iint_{D_1} [x+y] dx dy = V_{D_1} = \frac{1}{2} \times 0 = 0 \\ S_{D_2} &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{3}{2} \implies \iint_{D_2} [x+y] dx dy = V_{D_2} = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2} \\ S_{D_3} &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{3}{2} \implies \iint_{D_3} [x+y] dx dy = V_{D_3} = \frac{3}{2} \times 2 = 3 \\ S_{D_4} &= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2} \implies \iint_{D_4} [x+y] dx dy = V_{D_4} = \frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

故

$$\iint_D [x+y] dx dy = 0 + \frac{3}{2} + 3 + \frac{3}{2} = 6$$

例题 11.7 计算 $\iint_D [x^2+y^2] dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2+y^2 \leq n, x>0, y>0\}$.

解 将区域 $D: x>0, y>0, x^2+y^2 \leq n$ 分为 n 个小区域,

$$D_k: k-1 \leq x^2+y^2 < k, x>0, y>0, k=1, 2, \dots, n$$

这 n 个小区域的面积均为 $\frac{\pi}{4}$, 且 $[x^2+y^2]$ 在这些区域的取值为 $0, 1, \dots, n-1$, 于是我们有

$$\begin{aligned} \iint_D [x^2+y^2] dx dy &= \sum_{k=1}^n \iint_{D_k} [x^2+y^2] dx dy \\ &= \sum_{k=1}^n (k-1) \iint_{D_k} dx dy = \frac{\pi}{4} \sum_{k=1}^n (k-1) \\ &= \frac{\pi}{8} n(n-1) \end{aligned}$$

11.1.2 二重积分的可积条件

定义 11.2 (达布 (Darboux) 和)

设 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上有界, 分割 T 把 D 分成 n 个可求面积的小区域 $\Delta D_1, \Delta D_2, \dots, \Delta D_n$. 令

$$M_i = \sup_{(x,y) \in D_i} f(x, y), \quad m_i = \inf_{(x,y) \in D_i} f(x, y), \quad (i=1, 2, \dots, n),$$

¹<https://mp.weixin.qq.com/s/Je3PPi5cv2DyF-cqJn1CYg>

其中 $\omega_i = M_i - m_i$ 称为 $f(x, y)$ 在 ΔD_i 的振幅.

$$\text{达布上和: } S(T, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta \sigma_i = S(T)$$

$$\text{达布下和: } s(T, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta \sigma_i = s(T)$$



定理 11.2 (可积的充要条件)

有界函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上可积的充要条件是:

(1)

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} [S(T) - s(T)] = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n w_i \Delta \sigma_i = 0$$

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 D 的某个分割 T , 使得

$$S(T) - s(T) = \sum_{i=1}^n w_i \Delta \sigma_i < \varepsilon.$$

(3) (Lebesgue) f 在 D 上几乎处处连续, 即 f 的所有不连续点的集合是零测集



定义 11.3 (零测集)

设 $D \subset \mathbb{R}^2$, 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在至多可数个二维闭区间 $\{I_i\} (i = 1, 2, \dots)$, 使得

(1) $D \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$, 即 $\{I_i\}$ 覆盖了 D ,

(2) $\sum_{i=1}^{\infty} \delta(I_i) < \varepsilon$, 其中 $\delta(I_i)$ 为 I_i 的面积,

则称 D 为 $\mathbb{R}^2$ 内的一个 (二维) 零测集.



定理 11.3 (可积的充分条件)

若 $f(x, y)$ 在零边界闭区域 D 上连续, 则 $f(x, y)$ 在 D 上可积.



定理 11.4 (可积的必要条件)

$f(x, y)$ 在 D 上可积 $\implies f(x, y)$ 在 D 上有界.



11.2 重积分及其基本性质

例题 11.8 若函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 且对任何 $D' \subset D$, 都有 $\iint_{D'} f(x, y) dx dy = 0$, 证明:

$$f(x, y) = 0, \quad \forall (x, y) \in D.$$

证明 反证法. 假设 $\exists P_0(x_0, y_0) \in D$ 使得 $f(x_0, y_0) \neq 0$, 不妨设 $f(x_0, y_0) > 0$, 由连续函数的局部保号性定理, 存在 $U(P_0; \delta)$, 使得 $\forall (x, y) \in U(P_0; \delta)$, 有

$$f(x, y) > \frac{f(x_0, y_0)}{2} > 0,$$

于是

$$\iint_{U(P_0; \delta)} f(x, y) dx dy \geq \frac{f(x_0, y_0)}{2} \iint_{U(P_0; \delta)} dx dy = \frac{f(x_0, y_0)}{2} \cdot \pi \delta^2 > 0,$$

这与题设矛盾, 故 $\forall (x, y) \in D$, 必有 $f(x, y) = 0$.

定理 11.5 (奇偶对称性)

设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续.

- 如果 D 关于 x 轴对称, 记其 x 轴上方区域为 D_1 , 则有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(x, -y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(x, -y) = f(x, y) \end{cases}$$

- 如果 D 关于 y 轴对称, 记其 y 轴右侧区域为 D_1 , 则有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(-x, y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(-x, y) = f(x, y) \end{cases}$$

- 如果积分区域 D 关于原点对称, 则二重积分

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & f(-x, -y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & f(-x, -y) = f(x, y) \end{cases}$$

其中 D_1 为 D 的关于原点对称的一半区域, 比如 x 轴右侧部分.

**定理 11.6 (轮换对称性)**

设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 积分区域关于直线 $y = x$ 轴对称, 直线 $y = x$ 轴下方部分记作 D_1 , 直线 $y = x$ 轴上方部分记作 D_2 , 则有

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma &= \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma \\ \iint_D f(x, y) d\sigma &= \iint_D f(y, x) d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D [f(x, y) + f(y, x)] d\sigma \end{aligned}$$



注 如果轮换它们的所有变量, 即将所有描述区域的表达式中的所有 x 换成 y , y 换成 x , 表达式不发生变化, 或者说描述的区域不变, 则积分区域具有轮换对称性, 在具有轮换对称性的区域上积分, 则被积函数轮换积分变量积分值不变.

定理 11.7 (二重积分的中值定理)

设 $f(x, y)$ 在有界闭区间 D 上连续, 则存在一点 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) S_D,$$

其中 S_D 是积分区域 D 的面积.



练习 11.1 (苏州大学, 2010) 设函数 $f(x, y)$ 在非空有界闭区域 D 上连续, 证明: D 中存在无限多点 (ξ, η) 满足

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \cdot S_D, \quad \text{其中 } S_D \text{ 表示 } D \text{ 的面积}$$

证明 法 I (by 清疏数学)². 记

$$M = \sup_D f, \quad m = \inf_D f, \quad s = \frac{\iint_D f(x, y) dx dy}{S_D},$$

容易看到 $m \leq s \leq M$.

- 若 $s = M$ 或者 $s = m$, 我们有

$$\frac{\iint_D (M - f(x, y)) dx dy}{\iint_D 1 dx dy} = 0 \quad \text{或者} \quad \frac{\iint_D (f(x, y) - m) dx dy}{\iint_D 1 dx dy} = 0,$$

²<https://mp.weixin.qq.com/s/WvmhQiSM7B0cHE1q6uqY4g>

此时 f 为常值, 自然就完成了证明.

- 若 $m < s < M$, 注意到连接最小值点和最大值点的含于 D 的除端点外互不相交的连续曲线 $(x(t), y(t))$, $t \in [0, 1]$ 有无数条且

$$f(x(1), y(1)) = M, \quad f(x(0), y(0)) = m.$$

由连续函数的介值定理我们知道存在 $t_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x(t_0), y(t_0)) = s$, 现在有无穷多对 $(x(t_0), y(t_0))$, 我们完成了证明.

法 II (by 甲乙) 反证法. 假设这样的点仅有有限多个 (已经证明至少有一个), 记它们为 $P_i(x_i, y_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则存在一个 $\varepsilon > 0$, 使得对每个 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 以 P_i 为中心, ε 为半径的闭圆盘

$$B(P_i, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x - P_i| \leq \varepsilon\} \subset \overset{\circ}{D},$$

且这些圆两两外离. 任取 $\varepsilon_1 \in (0, \varepsilon]$, 也都有

$$B(P_i, \varepsilon_1) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x - P_i| \leq \varepsilon_1\} \subset \overset{\circ}{D},$$

且这些圆两两外离. 在 $D_1 = \overset{\circ}{D} - \bigcup_{i=1}^n B(P_i, \varepsilon_1)$ 内,

$$f(x, y) \neq c,$$

进一步来证明 $f(x, y) > c$ 或 $f(x, y) < c$ 在 D_1 内恒成立. 假设结论不成立, 则存在 $Q_1, Q_2 \in D_1$, 使得

$$f(Q_1) > c, \quad f(Q_2) < c, \quad Q_1, Q_2 \in \overset{\circ}{D},$$

故存在完全含于 $\overset{\circ}{D}$ 的折线段 L , L 连接了 Q_1, Q_2 . 现在来构造一条连接 Q_1, Q_2 的连续曲线:

- 在圆 $B(P_i, \varepsilon_i)$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 外的部分, L_1 与 L 重合.
- 如果 L 有部分在圆 $B(P_i, \varepsilon_i)$ 上, 那么这条折线与这个圆至少有两个交点, 选取第一个进圆的交点和最后一个离开圆的交点, 将 L 在这两个交点间的部分通去掉, 用连接这两个交点的圆周上的弧段替代.
- 处理的顺序按照折线与圆相交的顺序.

这样所得到的曲线段 L_1 仍然全部含于 $\overset{\circ}{D}$ 内, 并且是连续的. $f(x, y)$ 在 L_1 上连续, 且 $f(Q_1) > c$, $f(Q_2) < c$, 由介值定理, 存在 $Q_3 \in L_1 \subset \overset{\circ}{D}$, 使得 $f(Q_3) = c$, 而且 $Q_3 \neq P_i$, 矛盾. 由此可知 $f(x, y)$ 在 D 内恒大于 c 或恒小于 c . 另外, $\forall \varepsilon_2 < \varepsilon_1 \in (0, \varepsilon]$, 在 $D_1 = \overset{\circ}{D} - \bigcup_{i=1}^n B(P_i, \varepsilon_j)$, $j = 1, 2$ 内 $f(x, y) > c$ 或 $f(x, y) < c$ 中的一个恒成立

是一致的. 由 ε_1 的任意性, 可设 $f(x, y) > c$ 在 $\overset{\circ}{D} - \{P_i \mid i = 1, \dots, n\}$ 恒成立, 于是

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy > S_D c = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$$

矛盾. 这就证明了二重积分中值定理选出的 (ξ, η) 一个可以有无穷多个.

11.3 重积分的计算



笔记 二重积分与累次积分的关系

(1) 二重积分不存在, 累次积分只有一个存在

- (谢惠民^[37], P244) 设 $f(x, y)$ 定义在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上,

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 是无理数,} \\ 2y, & \text{当 } x \text{ 是有理数.} \end{cases}$$

则 $f(x, y)$ 在 D 上不可积, $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) \, dy$ 存在, $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) \, dx$ 不存在;

(2) 二重积分不存在, 两个累次积分存在且相等.

- (汪林^[55], P289) 设 x 为一有理数, 则可把它表作 q_x/p_x , 其中 p_x 与 q_x 是互质的整数且 $q_x > 0$. 现在

$D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上定义函数 f 如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \text{ 为有理点且 } q_x = p_y, \\ 0, & \text{其它情形} \end{cases}$$

(3) 二重积分存在, 累次积分不存在

- (梅加强^[75], P473) 设 $f(x, y)$ 定义在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上,

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x, y \text{ 都是或都不是无理数,} \\ \frac{1}{p}, & x \text{ 是有理数, } x = \frac{r}{p}, y \text{ 是无理数,} \\ \frac{1}{q}, & x \text{ 是无理数, } y \text{ 是有理数, } y = \frac{s}{q}. \end{cases}$$

则 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 但它的累次积分不存在

- (汪林^[55], P290) 设 x 为一有理数, 将它表作正分母的既约分数后, 分母表示为 q_x . 现在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上定义函数 f 如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_x} + \frac{1}{q_y}, & x \text{ 和 } y \text{ 都是无理数,} \\ 2y, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

(4) 二重积分存在, 它的累次积分存在但不相等

- (汪林^[56], P544) 设 $f(x, y)$ 定义在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上,

$$f(x, y) = \begin{cases} y^{-2}, & 0 < x < y < 1, \\ -x^{-2}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & [0, 1] \times [0, 1] \text{ 中的其它的点.} \end{cases}$$

(5) 二重积分存在, 累次积分只有一个存在

- (汪林^[56], P551) 设 x 为一有理数, 将它表作正分母的既约分数后, 分母表示为 q_x . 现在 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上定义函数 f 如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_x}, & (x, y) \text{ 为有理点,} \\ 0, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

11.3.1 二重积分换序

定理 11.8 (傅比尼 (Fubini) 定理^[54])

设 f 是两个变量 x 和 y 的函数, 如果 f 在整个矩形区 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上是可积的, 即对 $\forall x \in [a, b]$, 积分 $\int_c^d f(x, y) dy$ 存在; 对 $\forall y \in [c, d]$, 积分 $\int_a^b f(x, y) dx$ 也存在, 那么就有

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dy dx$$

这里 $dA = dx dy$. 这就是说积分次序是可以交换的

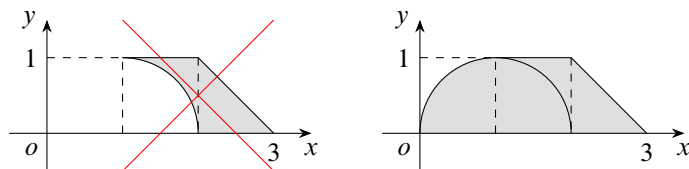


例题 11.9 交换累次积分的顺序 $\int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{3-y} f(x, y) dx$

解

$$\begin{aligned} & \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{3-y} f(x, y) dx \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^1 f(x, y) dy + \int_2^3 dx \int_0^{3-x} f(x, y) dy \end{aligned}$$

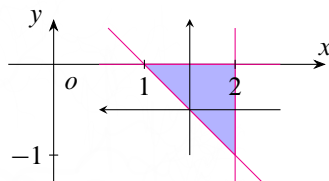
积分区域为本题的易错点



例题 11.10 交换二重积分的积分次序 $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx &= - \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx \\ &= - \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= - \int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x, y) dy \\ &= \int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy \end{aligned}$$



 **笔记** 注意积分上下限次序

例题 11.11 交换二重积分的积分次序 $\int_0^{2\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy$.

解

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy &= \int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy - \int_{\pi}^{2\pi} dx \int_{\sin x}^0 f(x, y) dy \\ &= \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx - \int_{-1}^0 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{2\pi + \arcsin y} f(x, y) dx \end{aligned}$$

注 本题的“陷阱”： $y = \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 内的反函数不是同一个

- 由于 $y = \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 内不是单射, 所以每段反函数是不一样的
- 本题中反函数的具体求解参考例题1.18

例题 11.12 在极坐标下交换积分次序

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$$

解 法 I(类直角坐标法). 积分区域 D

$$D: \begin{cases} 0 \leq r \leq 2 \cos \theta \\ -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

由于 $r = \arccos \theta$ 的定义域为 $0 \leq \theta \leq \pi$, 故

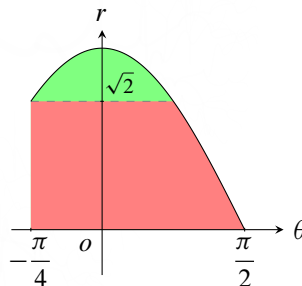
$$\theta = \begin{cases} -\arccos \frac{r}{2}, & -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0 \\ \arccos \frac{r}{2}, & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

绿色的区域 D_1

$$D_1: \begin{cases} \sqrt{2} \leq r \leq 2 \\ -\arccos \frac{r}{2} \leq \theta \leq \arccos \frac{r}{2} \end{cases}$$

红色的区域 D_2

$$D_2: \begin{cases} 0 \leq r \leq \sqrt{2} \\ -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \arccos \frac{r}{2} \end{cases}$$



根据积分区域的划分可得

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr \\
 &= \underbrace{\iint_{\text{红色的区域}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr d\theta}_{\text{红色的区域}} + \underbrace{\iint_{\text{原绿色的区域}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr d\theta}_{\text{原绿色的区域}} \\
 &= \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\arccos \frac{r}{2}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta + \int_{\sqrt{2}}^2 dr \int_{-\arccos \frac{r}{2}}^{\arccos \frac{r}{2}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta
 \end{aligned}$$

其它的解法参考 <http://kaoyan.xdf.cn/201611/10564802.html>

练习 11.2 在极坐标下交换积分次序

$$I = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$$

解

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec \theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\csc \theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho \\
 &= \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} \rho d\rho \int_{\arccos \frac{1}{\rho}}^{\arcsin \frac{1}{\rho}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\theta
 \end{aligned}$$

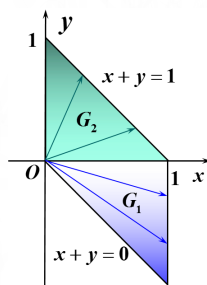
练习 11.3 对积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 作极坐标变换, 并表示为不同次序的累次积分, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1\}$

解 经过极坐标变换后, D 可分解为二个 θ 型区域:

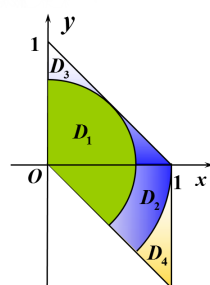
$$\begin{aligned}
 G_1 &= \left\{ (r, \theta) \mid -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq 0, 0 \leq r \leq \sec \theta \right\} \\
 G_2 &= \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} \right\}
 \end{aligned}$$

又可分解为四个 r 型区域 (见图 (b)):

$$\begin{aligned}
 D_1 &= \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\} \\
 D_2 &= \left\{ (r, \theta) \mid \frac{\sqrt{2}}{2} \leq r \leq 1, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} - \arccos \frac{1}{\sqrt{2}r} \right\} \\
 D_3 &= \left\{ (r, \theta) \mid \frac{\sqrt{2}}{2} \leq r \leq 1, \frac{\pi}{4} + \arccos \frac{1}{\sqrt{2}r} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\} \\
 D_4 &= \left\{ (r, \theta) \mid 1 \leq r \leq \sqrt{2}, -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq -\arccos \frac{1}{r} \right\}
 \end{aligned}$$



(a)



(b)

于是

$$I = I_1 + I_2 = J_1 + J_2 + J_3 + J_4$$

其中

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 d\theta \int_0^{\sec \theta} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr \\
 I_2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr \\
 J_1 &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 J_2 &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4} - \arccos \frac{1}{\sqrt{2}r}} rf(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \\
 J_3 &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 dr \int_{\frac{\pi}{4} + \arccos \frac{1}{\sqrt{2}r}}^{\frac{\pi}{2}} rf(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \\
 J_4 &= \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{-\arccos \frac{1}{r}} rf(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta
 \end{aligned}$$

11.3.2 二重积分的计算

例题 11.13 设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 设 $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且有

$$f(x, y) = \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) - \frac{1}{\pi} \iint_D \frac{xf(x, y)}{x + y} dx dy$$

求 $f(x, y)$

解 由

$$f(x, y) = \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) - \frac{1}{\pi} \iint_D \frac{xf(x, y)}{x + y} dx dy$$

得

$$\frac{xf(x, y)}{x + y} = \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} - \frac{1}{\pi} \frac{x}{x + y} \iint_D \frac{xf(x, y)}{x + y} dx dy$$

注意到 $\iint_D \frac{xf(x, y)}{x + y} dx dy$ 为常数, 故令 $C = \iint_D \frac{xf(x, y)}{x + y} dx dy$

则

$$C = \iint_D \frac{xf(x, y)}{x + y} dx dy = \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy - \frac{C}{\pi} \iint_D \frac{x}{x + y} dx dy$$

其中

$$\begin{aligned}
 \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy &\stackrel{\text{轮换对称性}}{=} \iint_D \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_D \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \rho \sin(\pi \rho) d\rho = -\frac{3}{4} \\
 \iint_D \frac{x}{x + y} dx dy &\stackrel{\text{轮换对称性}}{=} \iint_D \frac{y}{x + y} dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_D dx dy = \frac{15\pi}{8}
 \end{aligned}$$

由此可知 $C = -\frac{23}{6}$, 故 $f(x, y) = \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) + \frac{23}{6\pi}$

注 本题作为抛砖引玉, 笔者找不到更简单的题目了。这种其实和定积分的思路是一样的, 二重积分同样是个常数! 同样的思路来建立等式, 接着就变成计算问题了

 **练习 11.4** 设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x) = x^2 + x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt + \iint_D f(xy) dx dy$$

其中 D 是以 $(-1, -1)$, $(1, -1)$, $(1, 1)$ 为顶点的三角形, 且 $f(1) = 0$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$

解法 1 令 $\iint_D f(xy) dx dy = A$, 则

$$f(x) = x^2 + x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt + A$$

以 xy 替换 x

$$f(xy) = x^2 y^2 + xy \int_0^{x^2 y^2} f(xy - t) dt + A$$

$$\begin{aligned} A &= \iint_D x^2 y^2 dx dy + \iint_D \left[xy \int_0^{x^2 y^2} f(xy - t) dt \right] dx dy + \iint_D A dx dy \\ &= \frac{2}{9} + \iint_D \left[xy \int_0^{x^2 y^2} f(xy - t) dt \right] dx dy + 2A \\ &\stackrel{u=xy-t}{=} \frac{2}{9} + \iint_D \left[xy \int_0^{x^2 y^2} f(u) du \right] dx dy + 2A = \frac{2}{9} + 2A \end{aligned}$$

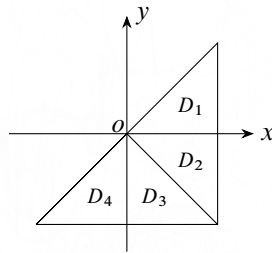
$$\text{即 } A = \frac{2}{9} + 2A \implies A = -\frac{2}{9}.$$

法 2(by 湖工 hfg) 令 $\iint_D f(xy) dx dy = A$, 由 $f(-x) = x^2 - x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt + A$, 则对任意 x 有

$$f(x) + f(-x) = 2x^2 + 2A$$

根据函数 $f(xy)$ 的性质, 显然有

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} f(xy) dx dy &= \iint_{D_1} f(xy) dx dy \\ \iint_{D_4} f(xy) dx dy &= \iint_{D_3} f(xy) dx dy \end{aligned}$$



故

$$\begin{aligned} \iint_D f(xy) dx dy &= \iint_{D_1} (f(xy) + f(-xy)) dx dy + \iint_{D_3} (f(xy) + f(-xy)) dx dy \\ &= \iint_{D_1} (2(xy)^2 + 2A) dx dy + \iint_{D_3} (2(xy)^2 + 2A) dx dy \\ &= \frac{2}{9} + 2A \end{aligned}$$

$$\text{即 } A = \frac{2}{9} + 2A \implies A = -\frac{2}{9}. \text{ 于是}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt - \frac{9}{2} \\ &\stackrel{u=x^2-t}{=} x^2 + x \int_0^{x^2} f(u) du - \frac{9}{2} \end{aligned}$$

结合已知条件 $f(1) = 0$ 代入, 所以有

$$0 = 1 + \int_0^1 f(u) du - \frac{9}{2} \implies \int_0^1 f(u) du = -\frac{7}{2}$$

推论 11.1

若 $f(x, y) = g(x)h(y)$, 此处 $(x, y) \in \mathbb{R} = [a, b] \times [c, d]$, 则

$$\iint_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dA = \int_a^b g(x) \, dx \int_c^d h(y) \, dy$$



证明 根据傅比尼 (Fubini) 定理, 有

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dA &= \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_c^d \left[\int_a^b g(x)h(y) \, dx \right] dy \\ &= \int_c^d \left[h(y) \int_a^b g(x) \, dx \right] dy \quad (\text{把 } h(y) \text{ 当作常数}) \\ &= \int_a^b g(x) \, dx \int_c^d h(y) \, dy \quad \left(\text{把 } \int_a^b g(x) \, dx \text{ 当作常数} \right) \end{aligned}$$

11.3.2.1 直角坐标系下二重积分的计算

例题 11.14 设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D (x + 2y) \, dx \, dy$.

解 积分区域参考同济 7 高数 p372 页

$$\begin{aligned} \iint_D (x + 2y) \, dx \, dy &= \int_0^{2\pi} dx \int_0^{y(x)} (x + 2y) \, dy = \int_0^{2\pi} (x + y)y \, dx \\ &= \int_0^{2\pi} (t - \sin t + 1 - \cos t)(1 - \cos t)^2 \, dt \\ &\stackrel{u=t-\pi}{=} \int_{-\pi}^{\pi} (u + \pi + \sin u + 1 + \cos u)(1 + \cos u)^2 \, du \\ &\stackrel{\text{奇偶性}}{=} 2 \int_0^{\pi} (\pi + 1 + \cos u)(1 + \cos u)^2 \, du \\ &\stackrel{\theta=u-\frac{\pi}{2}}{=} 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\pi + 1 - \sin \theta)(1 - \sin \theta)^2 \, d\theta \\ &= 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin \theta)^2 \, d\theta + 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin \theta)^3 \, d\theta \\ &\stackrel{\text{奇偶性}}{=} 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin^2 \theta) \, d\theta + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + 3\sin^2 \theta) \, d\theta \\ &\stackrel{\text{Wallis}}{=} 4\pi \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right) + 4 \left(\frac{\pi}{2} + 3 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \right) = \pi(3\pi + 5) \end{aligned}$$

例题 11.15 设 $u(x) \in C[0, 1]$ 且 $u(x) = 1 + \lambda \int_x^1 u(y)u(y-x) \, dy$. 试证: $\lambda \leq \frac{1}{2}$

解 等式两边对 x 从 0 到 1 积分, 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 u(x) \, dx &= \int_0^1 1 \, dx + \lambda \int_0^1 dx \int_x^1 u(y)u(y-x) \, dy \\ &= 1 + \lambda \int_0^1 dx \int_x^1 u(y)u(y-x) \, dy \\ &\stackrel{\text{交换积分次序}}{=} 1 + \lambda \int_0^1 u(y) \, dy \int_0^y u(y-x) \, dx \\ &\stackrel{y-x=t}{=} 1 + \lambda \int_0^1 u(y) \, dy \int_0^y u(t) \, dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{\text{轮换对称性}}{=} 1 + \lambda \int_0^1 u(t) dt \int_0^t u(y) dy \\ &= 1 + \frac{\lambda}{2} \int_0^1 u(y) dy \int_0^1 u(t) dt \end{aligned}$$

设 $\int_0^1 u(x) dx = a$, 故

$$a = 1 + \frac{\lambda}{2} a^2 \implies \Delta = 1 - 4 \cdot \frac{\lambda}{2} \geq 0 \implies \lambda \leq \frac{1}{2}$$

例题 11.16 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{260n\pi} \frac{t|\sin t|}{\iint_D x dx dy} dt$, 其中 $D: x^2 - 260x + y^2 \leq n^2 - 260n$

证明 (by 蓝兔兔)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{260n\pi} \frac{t|\sin t|}{\iint_D x dx dy} dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{260n\pi} t|\sin t| dt}{\iint_D x dx dy} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(260n)^2 \pi}{130\pi(n-130)^2} = 520 \end{aligned}$$

 **练习 11.5** 计算二重积分 $\iint_{[0,1] \times [0,1]} |x^2 + y^2 - 1| dx dy$.

解 令

$$D = [0, 1] \times [0, 1], D_1 = D \cap \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}, D_2 = D \cap \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 1\},$$

则

$$\iint_{[0,1] \times [0,1]} |x^2 + y^2 - 1| dx dy = \iint_{D_1} |x^2 + y^2 - 1| dx dy + \iint_{D_2} |x^2 + y^2 - 1| dx dy,$$

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} |x^2 + y^2 - 1| dx dy &= \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy \\ &= \iint_{D_1} dx dy \int_0^{1-x^2-y^2} dz = \int_0^1 dz \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq 1-z \\ x,y \geq 0}} dx dy \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^1 (1-z) dz = \frac{\pi}{8}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} |x^2 + y^2 - 1| dx dy &= \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2 - 1) dx dy - \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 1) dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2 - 1) dx dy + \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

最后得到

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1] \times [0,1]} |x^2 + y^2 - 1| dx dy &= \iint_{D_1} |x^2 + y^2 - 1| dx dy + \iint_{D_2} |x^2 + y^2 - 1| dx dy \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

 **练习 11.6** 证明: $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left\{ e^{-t} \int_0^t \int_0^t \frac{e^x - e^y}{x - y} dx dy \right\} = +\infty$.

解

$$\begin{aligned}
 F(t) &= 2 \int_0^t dx \int_0^x \frac{e^x - e^y}{x - y} dy \\
 &= 2 \int_0^t e^x dx \int_0^x \frac{1 - e^{y-x}}{x - y} dy \\
 &= 2 \int_0^x e^x dx \int_0^x \frac{1 - e^{-u}}{u} du \\
 &\geq 2 \int_0^t e^x dx \int_0^x \frac{du}{1 + u} \\
 &= 2 \int_0^t e^x \ln(1 + x) dx = 2e^t \ln(1 + t) - 2 \int_0^t \frac{e^x dx}{1 + x} \\
 &\geq 2e^t \ln(1 + t) - 2 \int_0^t e^x dx \\
 &= 2e^t \ln(1 + t) - 2(e^t - 1), \forall t > 0.
 \end{aligned}$$

故

$$e^{-t} F(t) \geq 2 \ln(1 + t) - 2(1 - e^{-t}) \rightarrow +\infty (t \rightarrow +\infty).$$

从而

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} \int_0^t \int_0^t \frac{e^x - e^y}{x - y} dx dy = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} F(t) = +\infty.$$

例题 11.17 (Ahmed 积分) 证明积分:

$$\int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{2+x^2}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx = \frac{5}{96} \pi^2.$$

解

$$\begin{aligned}
 \frac{\pi^2}{16} &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{(1+x^2)(1+y^2)} \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{1}{(1+x^2)(2+x^2+y^2)} + \frac{1}{(1+y^2)(2+x^2+y^2)} \right) dx dy \\
 &= 2 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)(2+x^2+y^2)} dy dx \\
 &= 2 \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} \arctan \frac{1}{\sqrt{2+x^2}} dx \\
 &= 2 \int_0^1 \left(\frac{\pi}{2(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} - \frac{\arctan \sqrt{2+x^2}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} \right) dx \\
 &= \frac{\pi^2}{6} - 2 \int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{2+x^2}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx
 \end{aligned}$$

因此,

$$\int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{2+x^2}}{(1+x^2)\sqrt{2+x^2}} dx = \frac{5}{96} \pi^2$$

例题 11.18 (AMM12011) 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^n - y^n}{e^x - e^y} dx dy - 2n \right)$

证明 (by 向禹) 显然

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{x^n - y^n}{e^x - e^y} dx dy = 2 \int_0^{+\infty} \int_0^x \frac{x^n - y^n}{e^x - e^y} dy dx$$

因此, 我们只需计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} \int_0^x \frac{x^n - y^n}{e^x - e^y} dy dx - n \right)$ 即可.

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \int_0^x \frac{x^n - y^n}{e^x - e^y} dy dx &= \int_0^{+\infty} \int_0^x e^{-x} \frac{x^n - y^n}{1 - e^{-(x-y)}} dy dx \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^x e^{-x} (x^n - y^n) \sum_{k=0}^{\infty} e^{-k(x-y)} dy dx \\ &= n \cdot n! + \int_0^{+\infty} \int_0^x e^{-(k+1)x} (x^n - y^n) \sum_{k=0}^{\infty} e^{ky} dy dx \end{aligned}$$

这里

$$\int_0^{+\infty} \int_0^x e^{-x} (x^n - y^n) dy dx = \frac{n}{n+1} \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n \cdot n!$$

而

$$\int_0^{+\infty} \int_0^x e^{-(k+1)x} x^n e^{ky} dy dx = \int_0^{+\infty} e^{-(k+1)x} x^n \frac{e^{kx} - 1}{k} dx = n! \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k(k+1)^{n+1}} \right)$$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \int_0^x e^{-(k+1)x} y^n e^{ky} dy dx &= \int_0^{+\infty} \int_y^{+\infty} e^{-(k+1)x} y^n e^{ky} dx dy \\ &= \frac{1}{k+1} \int_0^{+\infty} y^n e^{-y} dy = \frac{n!}{k+1} \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} \int_0^x \frac{x^n - y^n}{e^x - e^y} dy dx - n &= \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^{\infty} n! \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k(k+1)^{n+1}} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)^{n+1}} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

因此原极限为 2

11.3.2.2 极坐标系下二重积分的计算

注 当 θ 的范围不特殊的时候, 真不要硬转极坐标, 有时候直角好算很多, 出题人坑你呢!

例题 11.19 极坐标换元法的一个错误证明: 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

$$\begin{cases} dx = d(r \cos \theta) = -r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr \\ dy = d(r \sin \theta) = r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr \end{cases}$$

因此, $dx dy = r \cos 2\theta d\theta dr$

解 (by 予一人³) $dx dy, dr d\theta$ 这样的记号并不代表通常意义上的乘法, 因此不能按照通常的多项式乘法来处理. 事实上, 它们是代数几何中所谓的楔形积 (wedge product), 相当于外积. 严格来讲, 这记号应该写作 $dx \wedge dy, dr \wedge d\theta$. 于是

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= d(r \cos \theta) \wedge d(r \sin \theta) \\ &= (-r \sin \theta d\theta + \cos \theta dr) \wedge (r \cos \theta d\theta + \sin \theta dr) \\ &= -r \sin^2 \theta (d\theta \wedge dr) + r \cos^2 \theta (dr \wedge d\theta) \\ &= r \sin^2 \theta (dr \wedge d\theta) + r \cos^2 \theta (dr \wedge d\theta) \\ &= r (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) (dr \wedge d\theta) \\ &= r (dr \wedge d\theta) \end{aligned}$$

³<https://www.zhihu.com/question/368888687>

(by ytdwdw)^[28] 教材中为了简洁, 所用记号不是很恰当, 这样就造成很多人不理解. 这是因为 dx, dy 等微元在某些时候是理解成无方向的, 有的时候又需要理解成有方向的.

具体地, 如果用 $\vec{dx}, \vec{dy}$ 表示有方向的长度元, dx, dy 表示无方向的长度元, 等等, 则

$$dS = |\vec{dS}| = |\vec{dx} \times \vec{dy}| = r|\vec{dr} \times \vec{dy}| = r dr dA.$$

体积元可以利用混合积, 为解决更一般性的问题, 人们引入楔积 (wedge product).

例题 11.20 计算二重积分 $\iint_{[0,1] \times [0,1]} |x^2 + y^2 - 1| dx dy$.

解 法 I. 用极坐标变换, 正方形区域变成

$$\Omega : 0 \leq r \leq \min\{\sec \theta, \csc \theta\}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

根据对称性, 得到

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1] \times [0,1]} |x^2 + y^2 - 1| dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\min\{\sec \theta, \csc \theta\}} r|r^2 - 1| dr \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec \theta} r|r^2 - 1| dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec \theta} |r^2 - 1| d(r^2 - 1) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} |r^2 - 1|(r^2 - 1) \Big|_0^{\sec \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\tan^4 \theta + 1) d\theta = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

法 II.

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1] \times [0,1]} |x^2 + y^2 - 1| dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\min\{\sec \theta, \csc \theta\}} r|r^2 - 1| dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r(1 - r^2) dr + \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^{\min\{\sec \theta, \csc \theta\}} r(r^2 - 1) dr \\ &= \frac{\pi}{8} + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^{\sec \theta} r(r^2 - 1) dr = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

例题 11.21 计算 $\iint_D (x + y) dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 = x + y$ 所围成的区域

解^[15] 原区域为 $x^2 + y^2 \leq x + y$. 极坐标变换为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

附带的限制是

$$\begin{cases} r \geq 0 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

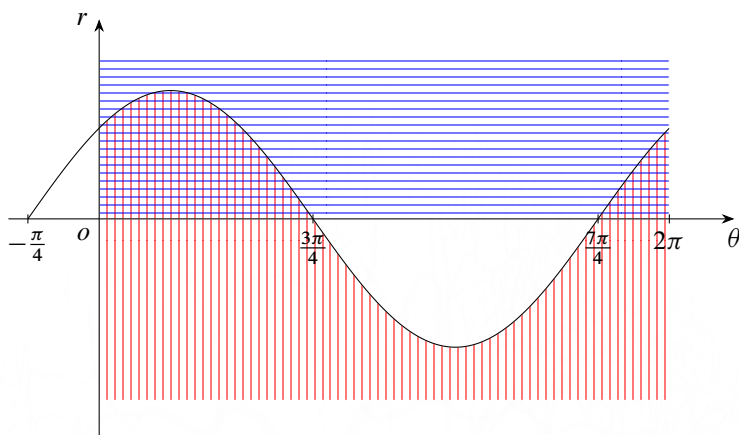
这样变换后的区域为

$$\begin{cases} r \leq \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \\ r \geq 0 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

需要注意原积分并不等于

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\cos \theta + \sin \theta} r(\sin \theta + \cos \theta) r dr$$

通常, 应该化个草图, 来看出新变量真正的取值范围 从图中可以看出新的积分区域为红色阴影区域和蓝色阴影区



域相交部分, 即

$$\begin{cases} 0 \leq r \leq \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \\ \theta \in \left[0, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[2\pi - \frac{\pi}{4}, 2\pi\right] \end{cases}$$

由于 θ 在 $\left[2\pi - \frac{\pi}{4}, 2\pi\right]$ 这一段可以看作与 θ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, 0\right]$ 的那一段是一样的, 所以新区域又可以写成

$$\begin{cases} 0 \leq r \leq \sqrt{2} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \\ -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4} \end{cases}$$

如果你未卜先知, 可以一开始就将变量代换中 θ 的范围定为 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$ 或 $[-\pi, \pi]$. 于是

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4})} \sqrt{2} r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{4}{3} \sin^4\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) d\theta = \int_0^{\pi} \frac{4}{3} \sin^4 \theta \\ &= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \theta \stackrel{\text{Wallis 公式}}{=} \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

也可以这样做

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{-\frac{\pi}{4} + \arcsin \frac{r}{\sqrt{2}}}^{\frac{3\pi}{4} - \arcsin \frac{r}{\sqrt{2}}} \sqrt{2} r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) d\theta \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} 2r^2 \sqrt{2-r^2} dr \stackrel{r=\sqrt{2} \sin \varphi}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi d\varphi \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

例题 11.22 计算积分 $\iint_D [x^2 + (y-1)^2] dx dy$, 其中积分区域为

$$D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + (y-1)^2 \leq 2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

解 (By 静流) 作平移变换 $(x, y) = (r \cos \theta, 1 - r \sin \theta)$, 雅可比行列式:

$$J(r, \theta) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ -\sin \theta & -r \cos \theta \end{vmatrix} = -r \Rightarrow |J| = r$$

我们有

$$D: \begin{cases} 1 \leq (r \cos \theta)^2 + (-r \sin \theta)^2 \leq 2 \\ (r \cos \theta)^2 + (1 - r \sin \theta)^2 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow D: \begin{cases} 1 \leq r \leq \sqrt{2} \\ r \leq 2 \sin \theta \end{cases}.$$

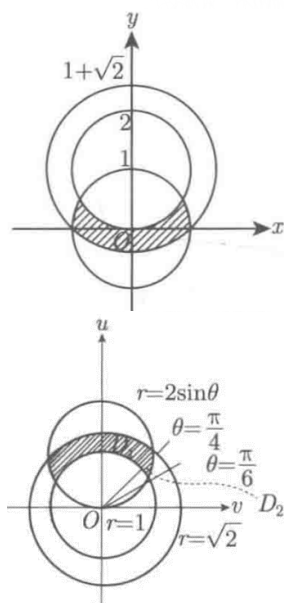
区域的边界点:

$$\theta \in (0, 2\pi] \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{2} = 2 \sin \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} \text{ 或 } \frac{5\pi}{6} \\ 1 = 2 \sin \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{3\pi}{4} \end{cases}$$

考虑对称性, 分析一半区域即可

$$D_1 = \{(r, \theta) | 1 \leq r \leq \sqrt{2}, \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]\} \cup \{(r, \theta) | 1 \leq r \leq 2 \sin \theta, \theta \in [0, \frac{\pi}{4}]\}$$

于是



$$\begin{aligned} I &= 2 \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_1^{\sqrt{2}} r^3 dr d\theta + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \int_1^{2 \sin \theta} r^3 dr d\theta \right) \\ &= 2 \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2^2 - 1}{4} d\theta + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2^4 \sin^4 \theta - 1}{4} d\theta \right) \\ &= 2 \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2^2 - 1}{4} d\theta + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2^4 \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right)^2 - 1}{4} d\theta \right) \\ &= 2 \left(\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{2^2 - 1}{4} d\theta + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2^2 (1 - 2 \cos 2\theta + (\cos 2\theta)^2) - 1}{4} d\theta \right) \\ &= 2 \left(\frac{3\pi}{16} + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2^2 (1 - 2 \cos 2\theta + \frac{1 + \cos 4\theta}{2}) - 1}{4} d\theta \right) \\ &= 2 \left(\frac{3\pi}{16} + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{(5 - 8 \cos 2\theta + 2 \cos 4\theta)}{4} d\theta \right) \\ &= \frac{7\pi}{12} + \frac{7\sqrt{3}}{8} - 2 \end{aligned}$$

例题 11.23 计算:

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^y xy \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy \cos z} dx dy dz.$$

解 (By 静流) 注意到齐次性, 我们做换元 $x = ty$ 得:

$$\begin{aligned} I &\stackrel{x=ty}{=} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^1 ty^4 \sqrt{t^2 + 1 - 2t \cos z} dt dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 t \sqrt{t^2 + 1 - 2t \cos z} dt dz \cdot \int_0^1 y^4 dy \\ &= \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^1 t \sqrt{t^2 + 1 - 2t \cos z} dt dz \\ &\stackrel{t=r, z=\theta}{=} \frac{1}{5} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r \sqrt{r^2 + 1 - 2r \cos \theta} dr d\theta \\ &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \frac{1}{5} \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \sqrt{x^2 + (y-1)^2} dx dy \end{aligned}$$

作平移变换 $(x, y) = (r \cos \theta, 1 - r \sin \theta)$, 我们有

$$x^2 + y^2 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq r \leq 2 \sin \theta, \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

雅可比行列式:

$$J(r, \theta) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ -\sin \theta & -r \cos \theta \end{vmatrix} = -r \Rightarrow |J| = r$$

于是

$$I = \frac{1}{5} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^2 dr d\theta = \frac{8}{15} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta$$

$$\stackrel{\text{对称性}}{=} \frac{16}{15} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta \stackrel{\text{Wallis}}{=} \frac{32}{45}$$

11.3.2.3 二重积分的换元法

定理 11.9 (二重积分的换元公式)

设 $f(x, y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续, 若变换

$$T: x = x(u, v), y = y(u, v)$$

将 uOv 平面上的闭区域 D' 变为 xOy 平面上的 D , 且满足

- (1) $x(u, v), y(u, v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数
- (2) 在 D' 上雅可比 (Jacobi) 行列式

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

- (3) 变换 $T: D' \rightarrow D$ 是一对一的

则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f[x(u, v), y(u, v)] |J| du dv$$



注 比较定积分的换元法与重积分的换元法

- 定积分的积分区间, 从起点到终点, 自带有方向! 没有加绝对值
- 重积分的积分区域, 面积, 莫得方向! 加绝对值

例题 11.24 (CMC, 2009) 计算积分 $\iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy$. 其中区域 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围

成的三角形区域

解 法 I. 利用极坐标计算, 得

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos \theta + \sin \theta) \ln(1 + \tan \theta) d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} \frac{r^2 dr}{\sqrt{1 - r(\cos \theta + \sin \theta)}}.$$

对内层积分作变量代换: $t = \sqrt{1 - r(\cos \theta + \sin \theta)}$, 即 $r = \frac{1-t^2}{\cos \theta + \sin \theta}$, 则

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1 + \tan \theta)}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \int_0^1 (1-t^2)^2 dt = \frac{16}{15} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1 + \tan \theta)}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta \\ &= \frac{16}{15} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1 + \tan \theta)}{(1 + \tan \theta)^2} d(\tan \theta) \stackrel{t=\tan \theta}{=} \frac{16}{15} \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+t)}{(1+t)^2} dt \\ &= \frac{16}{15} \left[-\frac{\ln(1+t)+1}{1+t} \right]_0^{+\infty} = \frac{16}{15}. \end{aligned}$$

法 II. 令 $u = x + y, v = \frac{y}{x}$, 其雅可比行列式为

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{1+v} & -\frac{u}{(1+v)^2} \\ \frac{v}{1+v} & \frac{u}{(1+v)^2} \end{vmatrix} = \frac{u}{(1+v)^2}$$

区域 D 变为 D' , 即

$$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow \frac{u}{1+v} = 0 \Rightarrow u = 0 \\ y = 0 \Rightarrow \frac{uv}{1+v} = 0 \Rightarrow uv = 0 \\ x + y = 1 \Rightarrow \frac{u}{1+v} + \frac{uv}{1+v} = 1 \Leftrightarrow u = 1 \end{cases}$$

那么有

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy &= \iint_{D'} \frac{u \ln(1+v)}{\sqrt{1-u}} \cdot \frac{|u|}{(1+v)^2} du dv \\ &= \int_0^{+\infty} dv \int_0^1 \frac{u^2 \ln(1+v)}{(1+v)^2 \sqrt{1-u}} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+v)}{(1+v)^2} dv \int_0^1 \frac{u^2}{\sqrt{1-u}} du \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+v)}{(1+v)^2} dv & K &= \int_0^1 \frac{u^2}{\sqrt{1-u}} du \\ &= \left[-\frac{\ln(1+v)}{1+v} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+v)^2} dv & &= B\left(3, \frac{1}{2}\right) \\ &= 0 - \left[\frac{1}{1+v} \right]_0^{+\infty} = 1 & &= \frac{\Gamma(3)\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{7}{2})} = \frac{2\sqrt{\pi}}{\frac{15\sqrt{\pi}}{8}} = \frac{16}{15} \end{aligned}$$

故

$$\iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy = 1 \cdot \frac{16}{15} = \frac{16}{15}$$

注 嗯, 代入 D 中的边界函数, D' 的边界函数就出来了, 接着画图计算, 就这么简单!

例题 11.25 计算: $\iint_D (xy + x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D = \left\{ (x, y) \mid \left(x^2 + \frac{y^2}{2}\right)^2 \leq xy \right\}$.

解 (by 清疏数学) 由对称性, 我们知道

$$\iint_D (xy + x^2 + y^2) dx dy = 2 \iint_{D_1} (xy + x^2 + y^2) dx dy,$$

其中

$$D_1 = \left\{ (x, y) \mid \left(x^2 + \frac{y^2}{2}\right)^2 \leq xy, x, y > 0 \right\}.$$

作变换 $(x, y) = (r \cos \theta, \sqrt{2}r \sin \theta)$, 我们有

$$D_1 \Rightarrow 0 \leq r \leq \sqrt{\sqrt{2} \cos \theta \sin \theta}, \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_{D_1} (xy + x^2 + y^2) dx dy &= \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\sqrt{2} \cos \theta \sin \theta}} (\sqrt{2} \cos \theta \sin \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta) r^3 dr \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2} \cos \theta \sin \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta) \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{12} + \frac{3\pi}{32\sqrt{2}}.$$

于是

$$\iint_D (xy + x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{6} + \frac{3\pi}{16\sqrt{2}}.$$

例题 11.26 (徐森林, P424) 平面上由 $2 \leq \frac{x}{x^2+y^2} \leq 4$ 与 $2 \leq \frac{y}{x^2+y^2} \leq 4$ 所确定的区域记为 Ω . 证明:

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy = \ln^2 2$$

解 积分区域关于 $y = x$ 对称, 被积函数也关于 $y = x$ 对称.

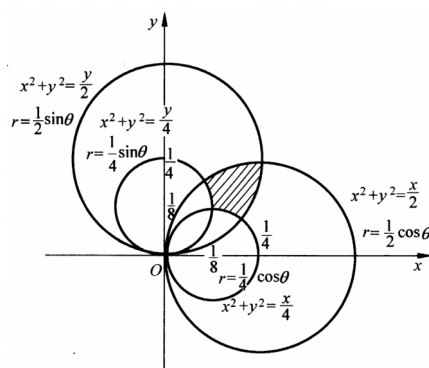
只须考虑从 x 轴到 $y = x$ 所夹的一部分.

曲线 $x^2 + y^2 = \frac{x}{2}$, $x^2 + y^2 = \frac{x}{4}$, $x^2 + y^2 = \frac{y}{2}$, $x^2 + y^2 = \frac{y}{4}$ 的极坐标方程分别是

$$r = \frac{1}{2} \cos \theta, \quad r = \frac{1}{4} \cos \theta, \quad r = \frac{1}{2} \sin \theta, \quad r = \frac{1}{4} \sin \theta$$

而 $r = \frac{1}{4} \cos \theta$ 与 $r = \frac{1}{2} \sin \theta$ 的交点为 $(\frac{1}{2\sqrt{5}}, \arctan \frac{1}{2})$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{1}{xy} dx dy &= 2 \int_{\arctan \frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{4} \cos \theta}^{\frac{1}{2} \sin \theta} \frac{dr}{r \cos \theta \sin \theta} \\ &= 2 \int_{\arctan \frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos \theta \sin \theta} \ln \frac{\frac{1}{2} \sin \theta}{\frac{1}{4} \cos \theta} d\theta \\ &= 2 \int_{\arctan \frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(2 \tan \theta)}{\tan \theta} \sec^2 \theta d\theta \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} \ln^2(2 \tan \theta) \Big|_{\arctan \frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \ln^2 2 \end{aligned}$$



例题 11.27 设 D 为平面曲线 $xy = 1$, $xy = 3$, $y^2 = x$, $y^2 = 3x$ 所围成的有界闭区域, 作变换 $(u, v) = (xy, \frac{y^2}{x})$. 证明:

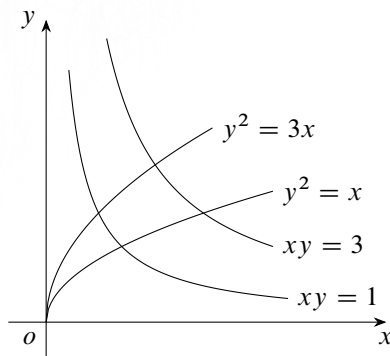
$$\iint_D \frac{3x}{y^2 + xy^3} dx dy = \frac{2}{3} \ln 2$$

解 (徐森林, P25)^[1] 由变换 $(u, v) = (xy, \frac{y^2}{x})$ 知

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \end{vmatrix} = \frac{3y^2}{x} = 3v \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{3v},$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{3x}{y^2 + xy^3} dx dy &= \iint_D \frac{3}{\frac{y^2}{x}(1 + xy)} dx dy \\ &= \iint_{1 \leq u \leq 3, 1 \leq v \leq 3} \frac{3}{v(1+u)} \cdot \frac{1}{3v} du dv \\ &= \int_1^3 \frac{dv}{v^2} \int_1^3 \frac{du}{1+u} \\ &= \frac{2}{3} \ln 2 \end{aligned}$$



例题 11.28 设 D 是由在第一象限里的圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 与直线 $x + y = 1$ 所围成的图形. 证明:

$$\iint_D \frac{dx dy}{xy(\ln^2 x + \ln^2 y)} = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

解 作变换 $(x, y) = (e^{r \cos \theta}, e^{r \sin \theta})$, 其 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta e^{r \cos \theta} & -r \sin \theta e^{r \cos \theta} \\ \sin \theta e^{r \sin \theta} & r \cos \theta e^{r \sin \theta} \end{vmatrix} = r e^{r \sin \theta} e^{r \cos \theta}.$$

区域 D 变为 D' , 即

$$\begin{cases} x + y = 1 \Rightarrow e^{r \cos \theta} + e^{r \sin \theta} = 1, \\ x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow e^{2r \cos \theta} + e^{2r \sin \theta} = 1. \end{cases}$$

现在我们来分析由上述两条曲线所围成的 (r, θ) 平面上的区域是什么形状?

- 从第一个式子可以看出 θ 的变化范围必须使 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 都取负值, 否则式子左端将大于 1. 故 θ 只能在 $[\pi, \frac{3}{2}\pi]$ 中取值.
- 假设由第一个式子确定的函数为 $r = r(\theta)$, 则由第二个式子确定的函数便为 $r = \frac{1}{2}r(\theta)$.
- 经过仔细分析, D' 就是夹在 $r = r(\theta)$ 和 $r = \frac{1}{2}r(\theta)$ 两条曲线之间的区域.

因此,

$$\iint_D \frac{dx dy}{xy(\ln^2 x + \ln^2 y)} = \iint_{D'} \frac{dr d\theta}{r} = \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} d\theta \int_{\frac{1}{2}r(\theta)}^{r(\theta)} \frac{dr}{r} = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

例题 11.29 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

证明 法 I. 注意到恒等式

$$\frac{1}{n^2} = \int_0^1 \int_0^1 x^{n-1} y^{n-1} dx dy$$

利用单调收敛定理 (Monotone Convergence Theorem), 立即得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \int_0^1 \int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{\infty} (xy)^{n-1} \right) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy$$

通过换元 $(u, v) = ((x+y)/2, (y-x)/2)$, 也就是 $(x, y) = (u-v, u+v)$ 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 2 \iint_S \frac{1}{1-u^2+v^2} du dv$$

S 是由点 $(0, 0), (1/2, -1/2), (1, 0), (1/2, 1/2)$ 构成的正方形, 利用正方形的对称性, 那么

$$\begin{aligned} 2 \iint_S \frac{1}{1-u^2+v^2} du dv &= 4 \int_0^{1/2} \int_0^u \frac{1}{1-u^2+v^2} dv du + 4 \int_{1/2}^1 \int_0^{1-u} \frac{1}{1-u^2+v^2} dv du \\ &= 4 \int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \arctan \left(\frac{u}{\sqrt{1-u^2}} \right) du \\ &\quad + 4 \int_{1/2}^1 \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \arctan \left(\frac{1-u}{\sqrt{1-u^2}} \right) du \end{aligned}$$

利用恒等式 $\arctan(u/\sqrt{1-u^2}) = \arcsin u$, $\arctan((1-u)/\sqrt{1-u^2}) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \arcsin u$, 就能够得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} &= 4 \int_0^{1/2} \frac{\arcsin u}{\sqrt{1-u^2}} du + 4 \int_{1/2}^1 \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\arcsin u}{2} \right) du \\ &= [2 \arcsin u^2]_0^{1/2} + [\pi \arcsin u - \arcsin u^2]_{1/2}^1 \\ &= \frac{\pi^2}{18} + \frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{6} + \frac{\pi^2}{36} = \frac{\pi^2}{6} \end{aligned}$$

法 II. 计算:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1-x^2y^2}$$

做代换

$$(u, v) = \left(\arctan x \sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}}, \arctan x \sqrt{\frac{1-x^2}{1-y^2}} \right)$$

从而有 $(x, y) = \left(\frac{\sin u}{\cos v}, \frac{\sin v}{\cos u} \right)$, 雅可比行列式即为

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= \begin{vmatrix} \cos u / \cos v & \sin u \sin v / \cos v^2 \\ \sin u \sin v / \cos u^2 & \cos v / \cos u \end{vmatrix} \\ &= 1 - \frac{\sin^2 u \sin^2 v}{\cos^2 u \cos^2 v} = 1 - x^2 y^2 \end{aligned}$$

从而

$$\frac{3}{4} \zeta(2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \iint_A du dv$$

其中 $A = \{(u, v) | u > 0, v > 0, u + v < \frac{\pi}{2}\}$, 从而 $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ 成立!

 **练习 11.7** 证明:

$$\iint_S f(ax + by + c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2} + c) du$$

其中 $S: x^2 + y^2 \leq 1, a^2 + b^2 \neq 0$.

解

$$ax + by = u\sqrt{a^2 + b^2}$$

作正交变换:

$$u = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(ax, by), \quad v = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}(ay, bx)$$

则 $x^2 + y^2 = u^2 + v^2$, 因此 $x^2 + y^2 \leq 1$ 变成 $u^2 + v^2 \leq 1$ 且

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = 1$$

所以

$$\iint_S f(ax + by + c) dx dy = \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} f(\sqrt{a^2 + b^2}u + c) dx dv$$

而

$$\{u^2 + v^2 \leq 1\} = \{(u, v) | -1 \leq u \leq 1, -\sqrt{1-u^2} \leq v \leq \sqrt{1-u^2}\}$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_S f(ax + by + c) dx dy &= \int_{-1}^1 du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} f(u\sqrt{a^2 + b^2} + c) dv \\ &= \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2 + b^2} + c) du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} dv \\ &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2 + b^2} + c) du \end{aligned}$$

 **练习 11.8** (谢惠民, 250)^[37] 给定积分 $I = \iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy$, 作正则变换 $x = x(u, v), y = y(u, v)$, 区

域 D 变为 Ω , 如果变换满足

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}$$

证明:

$$I = \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] du dv.$$

证明 由题设有

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 \\ \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 = \left(-\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 \end{aligned}$$

两式相加得

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \left[\left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 \right] + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \left[\left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 \right] \\ &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] \left[\left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = \left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2$$

因此有

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] du dv.$$

 **练习 11.9** (知乎, 447320633) 计算二重积分: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{(1-x \sin^2 y)^{\frac{1}{2}}} dx dy = -8(1 - \ln 2)$.

解 法 I 曲面积分 (by 向禹)^[93]. 首先作换元 $x = \sin^2 \varphi$, $y = \theta$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{(1-x \sin^2 y)^{\frac{1}{2}}} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin \varphi \cos \varphi \ln(1 - \sin^2 \varphi)}{\sqrt{1 - (\sin \varphi \sin \theta)^2}} d\varphi d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \varphi \cos \varphi \ln(\cos \varphi)}{\sqrt{1 - (\sin \varphi \sin \theta)^2}} d\varphi d\theta \\ &= 4 \iint_{\Sigma} \frac{z \ln z}{\sqrt{1-y^2}} dS, \end{aligned}$$

其中 Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限的部分. 我们利用投影法来计算这个曲面积分, 设这个曲面在 xOy 面上的投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$, 则

$$\begin{aligned} I &= 4 \iint_D \frac{\sqrt{1-x^2-y^2} \ln \sqrt{1-x^2-y^2}}{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \\ &= 2 \iint_D \frac{\ln(1-x^2-y^2)}{\sqrt{1-y^2}} dx dy \\ &= \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \ln(1-y^2-x^2) dx \\ &= 2 \int_0^1 \frac{\sqrt{1-y^2} \ln(1-y^2) + 2 \ln(\ln 2 - 1) \sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1-y^2}} dy \\ &= 2 \int_0^1 \ln(1-y^2) dy + 4(\ln 2 - 1) \\ &= 8(\ln 2 - 1). \end{aligned}$$

注: 利用同样方法, 我们还可以求出

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \frac{\ln x}{(1-x \sin^2 y)^{\frac{1}{2}}} dx dy &= 2 \iint_{\Sigma} \frac{z \ln(1-z^2)}{\sqrt{1-y^2}} dz \\
 &= 2 \iint_D \frac{\ln(x^2+y^2)}{\sqrt{1-y^2}} dx dy \\
 &= \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \ln(x^2+y^2) dx \\
 &= 2 \int_0^1 \frac{2y \arccos y - 2\sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1-y^2}} dy \\
 &= 2\pi - 8.
 \end{aligned}$$

法 II 异轴球坐标变换 (by Unduloid)^[94].

11.3.2.4 微元法

例题 11.30 (2019 川大竞赛) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D \sqrt{25 - (3x + 4y)^2} dx dy$.

解 令 $u = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y$, 固定 u 为常数, 注意坐标原点到直线

$$u = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y$$

的距离恰好为 $|u|$, 平行于该直线划分 D , 可选择面积元

$$dx dy = 2\sqrt{1-u^2} du \quad (|u| \leq 1)$$

因此

$$\begin{aligned}
 \iint_D \sqrt{25 - (3x + 4y)^2} dx dy &= \int_{-1}^1 \sqrt{25 - (5u)^2} \cdot 2\sqrt{1-u^2} du \\
 &= 10 \int_{-1}^1 (1-u^2) du = \frac{40}{3}
 \end{aligned}$$

11.3.3 三重积分的计算

11.3.3.1 化为累次积分

定理 11.10 (化为三次积分)

将三重积分化为三次积分

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$



例题 11.31 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$, 其中 Ω 由三个坐标面及平面 $x + 2y + z = 1$ 所围成.

解 Ω 在 xOy 面上的投影区域为三角形区域

$$\iiint_{\Omega} x dx dy dz = \iint_D dx dy \int_0^{1-x-2y} x dz = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} dy \int_0^{1-x-2y} x dz = \frac{1}{48}$$

定理 11.11 (投影法 (先一后二))

设 Ω 是 XY 型区域: $\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$



例题 11.32 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} xy^2z^3 dx dy dz$, 其中 Ω 由 $z = xy, y = x, x = 1, z = 0$ 所围成.

解 下边界曲面: $z = 0$, 上边界曲面: $z = xy$

$$\iiint_{\Omega} xy^2z^3 dx dy dz = \iint_D dx dy \int_0^{xy} xy^2z^3 dz = \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} xy^2z^3 dz = \frac{1}{364}$$

例题 11.33 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^1 \int_x^1 \int_x^y f(x)f(y)f(z) dx dy dz = \frac{1}{6} \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^3$$

解 [79] 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 $F(0) = 0$. 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_x^1 \int_x^y f(x)f(y)f(z) dx dy dz &= \int_0^1 f(z) dz \int_z^1 f(y) dy \int_0^z f(x) dx \\ &= \int_0^1 f(z) dz \int_z^1 f(y) F(y) dy \\ &= \int_0^1 f(z) F(z) [F(1) - F(z)] dz \\ &= \left[F(1) \frac{1}{2} F^2(z) - \frac{1}{3} F^3(z) \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{6} \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^3 \end{aligned}$$

定理 11.12 (截面法 (先二后一))

设 $\Omega = \{(x, y, z) | c \leq z \leq d, (x, y) \in D_z\}$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

先计算一个二重积分 (算面积)、再计算一个定积分



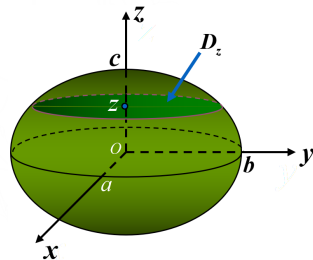
例题 11.34 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 所围成的空间闭区域.

解 空间闭区域 Ω 可表示为

$$\Omega: \begin{cases} -c \leq z \leq c \\ D_z: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2} \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz &= \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D_z} dx dy \\ &= \int_{-c}^c \pi ab \left(1 - \frac{z^2}{c^2} \right) z^2 dz = \frac{4}{15} \pi abc^3 \end{aligned}$$



笔记 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积: $A = \pi ab$

例题 11.35 (2015 考研) 设 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面所围成的空间区域, 则 $\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz =$ _____

解 由轮换对称性得

$$\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz = 6 \iiint_{\Omega} z dx dy dz = 6 \int_0^1 z dz \iint_{D_z} dx dy,$$

其中 D_z 为平面 $z = z$ 截空间区域 Ω 所得的截面, 其面积为 $\frac{1}{2}(1-z)^2$. 所以

$$\iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz = 6 \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2}(1-z)^2 dz = \frac{1}{4}$$

例题 11.36 求由方程 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 + \frac{z^4}{c^4} = z$ 所确定的曲面 Σ 所围空间立体 Ω 的体积, 其中 a, b, c 为常数.

解 任取平面 $z = z (0 \leq z \leq 1)$ 截立体 Ω 得截面

$$D_z: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq \sqrt{z - \frac{z^4}{c^4}},$$

于是

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 dz \iint_{D_z} d\sigma = \pi ab \int_0^1 \sqrt{z - \frac{z^4}{c^4}} dz \\ &\stackrel{t=z^{\frac{3}{2}}}{=} \frac{2\pi}{3} ab \int_0^c \sqrt{1 - \frac{t^4}{c^4}} dt = \frac{2\pi}{3} ab \cdot \frac{\pi}{4} c^2 = \frac{\pi^2}{6} abc^2 \end{aligned}$$

例题 11.37 (CMC, 2018) 计算三重积分 $\iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV$, 其中 (V) 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9$ 及 $z \geq 0$ 所围成的空间图形.

解

$$\begin{aligned} \iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV &= \int_0^4 dz \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^4 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{4-(z-2)^2}}^{\sqrt{9-(z-1)^2}} r^3 dr = \frac{256}{3} \pi \end{aligned}$$

例题 11.38 (CMC, 2019) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1 + x^2 + y^2 + z^2)^2} dV$, 其中 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

解 采用“先二后一法”, 并利用对称性, 得

$$I = 2 \int_0^1 dz \iint_D \frac{dx dy}{(1 + x^2 + y^2 + z^2)^2}, \text{ 其中 } D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x.$$

用极坐标计算二重积分, 得

$$I = 2 \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec \theta} \frac{r dr}{(1 + r^2 + z^2)^2} = \int_0^1 dz \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{1 + z^2} - \frac{1}{1 + \sec^2 \theta + z^2} \right) d\theta$$

交换积分次序, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \left(\frac{1}{1 + z^2} - \frac{1}{1 + \sec^2 \theta + z^2} \right) dz \\ &= \frac{\pi^2}{16} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{1}{1 + \sec^2 \theta + z^2} dz \end{aligned}$$

作变量代换: $z = \tan t$, 并利用对称性, 得

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{1}{1 + \sec^2 \theta + z^2} dz &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{\sec^2 t}{\sec^2 \theta + \sec^2 t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{\sec^2 \theta}{\sec^2 \theta + \sec^2 t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \frac{\sec^2 \theta \sec^2 t}{\sec^2 \theta + \sec^2 t} dt = \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi^2}{32} \end{aligned}$$

所以 $I = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi^2}{32}$.

11.3.3.2 柱面坐标变换法

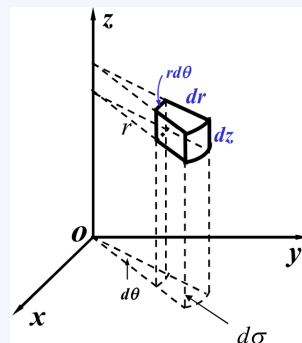
柱面坐标变换

$$T: \begin{cases} x = \rho \cos \theta & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ y = \rho \sin \theta & 0 \leq \rho < +\infty \\ z = z & -\infty < z < +\infty \end{cases}$$

空间直角坐标系下的三重积分与柱坐标系下的三重积分的关系是

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho d\rho d\theta dz$$

柱面坐标=极坐标+竖坐标



例题 11.39 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 2$

解

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV &= \iiint_{\Omega} \rho^2 \cdot \rho d\rho d\theta dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 d\rho \int_{\rho}^2 \rho^3 dz = \frac{16}{5}\pi \end{aligned}$$

例题 11.40 (1991 数 1) 求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} x = 0 \\ y^2 = 2z \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z = 4$ 围成的立体.

解 旋转曲面方程: $x^2 + y^2 = 2z$, Ω 在坐标面上的投影区域: $x^2 + y^2 \leq 8$

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{8}} d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^4 (\rho^2 + z) \rho dz = \frac{256}{3}\pi$$

例题 11.41 计算 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 围成的有界区域

解

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz &= \int_0^1 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq z^2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= \int_0^1 dz \int_0^z r \cdot 2\pi r dr = \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

11.3.3.3 球坐标变换法

球面坐标变换

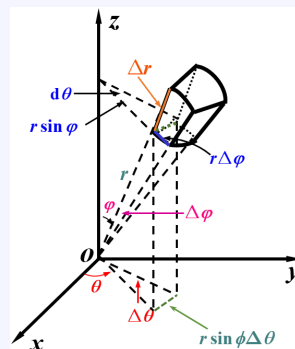
$$T: \begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta & 0 \leq \rho < +\infty \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z = \rho \cos \varphi & 0 \leq \varphi \leq \pi \end{cases}$$

球面坐标下的体积元素

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

空间直角坐标系下的三重积分与球坐标系下的三重积分的关系是

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$



定理 11.13 (常见曲面的球面坐标方程)

	直角坐标方程	球面坐标方程
球面	$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	$r = R$
球面	$x^2 + y^2 + z^2 = 2az$	$r = 2a \cos \varphi$
正圆锥面	$z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\varphi = \frac{\pi}{4}$
圆锥面	$z = \cos \beta \sqrt{x^2 + y^2}$	$\varphi = \beta$



例题 11.42 计算 $\iiint_{\Omega} e^{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy dz$, 其中 Ω 为球 $\{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

解 在球坐标系, 积分区域可以用不等式描述上述形式描述为:

$$\Omega = \{(\theta, \varphi, \rho) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \rho \leq 1\}$$

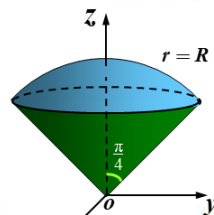
所以三重积分为

$$\iiint_{\Omega} e^{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 e^{(\rho^2)^{\frac{3}{2}}} \rho^2 \sin \varphi d\rho = \frac{4}{3} \pi (e - 1)$$

例题 11.43 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 Ω 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 所围立体.

解 在球面坐标系下

$$\Omega: \begin{cases} 0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$



因此

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^4 dr = \frac{1}{5} R^5 (2 - \sqrt{2})$$

例题 11.44 (CMC, 2018) 计算三重积分 $\iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV$, 其中 (V) 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9$ 及 $z \geq 0$ 所围成的空间图形.

解 (1). 计算大球 (V_1) 的积分: 采用球坐标换元, 令

$$(V_1): \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z - 1 = r \cos \varphi \\ 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

于是有

$$\iiint_{(V_1)} (x^2 + y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \varphi \int_0^3 r^3 \sin^2 \varphi r^2 \sin \varphi = \frac{8}{15} \cdot 3^5 \pi$$

(2). 计算小球 (V_2) 的积分: 采用球坐标换元, 令

$$(V_2): \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z - 2 = r \cos \varphi \\ 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

于是有

$$\iiint_{(V_2)} (x^2 + y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \varphi \int_0^2 r^2 \sin^2 \varphi r^2 \sin \varphi = \frac{8}{15} \cdot 2^5 \pi$$

(3). 计算大球 $z = 0$ 下部分的积分 (V_3) : 采用柱坐标, 令

$$(V_3): \begin{cases} x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, 1 - \sqrt{9 - r^2} \leq z \leq 0 \\ 0 \leq r \leq 2\sqrt{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

于是有

$$\begin{aligned} \iiint_{(V_3)} (x^2 + y^2) dV &= \iint_{r \leq 2\sqrt{2}} r dr d\theta \int_{1-\sqrt{9-r^2}}^0 r^2 dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\sqrt{2}} r^3 (\sqrt{9-r^2} - 1) dr = \left(124 - \frac{2}{5} \cdot 3^5 + \frac{2}{5}\right) \pi \end{aligned}$$

所以最终的积分为

$$\iiint_{(V)} (x^2 + y^2) dV = \iiint_{(V_1)} (x^2 + y^2) dV - \iiint_{(V_2)} (x^2 + y^2) dV - \iiint_{(V_3)} (x^2 + y^2) dV = \frac{256}{3} \pi$$

例题 11.45 (2019, 川大, 非数) 设曲线 $\begin{cases} x^2 + z^2 = 2x \\ y = \sqrt{x^2 + z^2} \end{cases}$ 绕 z 轴旋转产生的曲面所围成的立体为 Ω , 计算:

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz.$$

解 求旋转曲面方程:

- 法 I. 由两个方程消去 z 得 $y^2 = 2x$, 所以曲线的参数方程

$$x = \frac{t^2}{2}, \quad y = t, \quad z^2 = \frac{4t^2 - t^4}{4}$$

因此, 旋转曲面的参数方程为

$$x = \sqrt{\left(\frac{t^2}{2}\right)^2 + t^2} \cos \theta, \quad y = \sqrt{\left(\frac{t^2}{2}\right)^2 + t^2} \sin \theta, \quad z^2 = \frac{4t^2 - t^4}{4},$$

由 x, y 的平方求和得

$$x^2 + y^2 = \frac{t^4}{4} + t^2, \quad z^2 = \frac{4t^2 - t^4}{4},$$

消去 t , 得

$$(x^2 + y^2 + z^2 - 4)^2 = 16(1 - z^2)$$

- 法 II. 设旋转曲面上任意一点 (x, y, z) 为曲线上的点 (x_0, y_0, z_0) 绕 z 轴旋转得到, 则

$$\begin{cases} x_0^2 + z_0^2 = 2x_0 \end{cases} \quad (11.1)$$

$$\begin{cases} y_0 = \sqrt{x_0^2 + z_0^2} \end{cases} \quad (11.2)$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2 \end{cases} \quad (11.3)$$

$$\begin{cases} z = z_0 \end{cases} \quad (11.4)$$

联立 (11.2)(11.3)(11.4) 消去 y_0

$$x^2 + y^2 - z^2 = 2x_0^2 \quad (11.5)$$

联立 (11.1)(11.4) 消去 z_0

$$z^2 = 2x_0 - x_0^2 \Rightarrow x_0 = 1 \pm \sqrt{1 - z^2} \quad (11.6)$$

将 (11.6) 代入到 (11.5) 并整理, 得旋转曲面方程为

$$(x^2 + y^2 + z^2 - 4)^2 = 16(1 - z^2)$$

该曲面方程的球坐标方程为

$$r^2 = 8 - 16 \cos^2 \varphi,$$

则

$$r^2 \geq 0 \Rightarrow \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$$

因此

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\sqrt{8-16\cos^2\varphi}} r^3 \, dr = \frac{256\sqrt{2}\pi}{15}.$$

例题 11.46 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0, y^2 \geq 2zx\}$, 计算: $\iiint_{\Omega} |y| \, dV$.

解 (by 清疏)

- 最困难的就是定下来积分区域.
- 球坐标, 注意到关于偶函数, 于是可以不妨设, 从而确定的范围, 再确定, 此时相当于确定的范围, 注意到是没有约束的, 即此时可以确定为最大可能范围, 这也是问题难点所在.

注意到 y 换成 $-y$, 表达式和积分都不变. 于是有

$$y = r \sin \psi \sin \varphi \geq 0 \Rightarrow \varphi \in [0, \pi], z \geq 0 \Rightarrow r \cos \psi \geq 0 \Rightarrow \psi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

以及

$$r^2 \sin^2 \psi \sin^2 \varphi \geq 2r^2 \cos \psi \sin \psi \cos \varphi \Rightarrow \tan \psi \geq \frac{2 \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}, \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V |y| \, dV = 2 \iiint_V y \, dV \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\arctan \frac{2 \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi \, d\psi \int_0^1 r^3 \sin \psi \sin \varphi \, dr + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \psi \, d\psi \int_0^1 r^3 \sin \psi \sin \varphi \, dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \, d\varphi \int_{\arctan \frac{2 \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \psi \, d\psi + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \psi \, d\psi \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dt \int_{\arctan \frac{2t}{1-t^2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \psi \, d\psi + \frac{\pi}{8} \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{2t}{1-t^2} + \frac{\sin(2 \arctan \frac{2t}{1-t^2})}{2} \right) dt + \frac{\pi}{8} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

例题 11.47 求由方程 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 + \frac{z^4}{c^4} = z$ 所确定的曲面 Σ 所围空间立体 Ω 的体积, 其中 a, b, c 为常数.

解 作广义球坐标代换

$$\begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta \\ y = br \sin \varphi \sin \theta \\ z = cr \cos \varphi \end{cases} \Rightarrow \Omega : \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq r \leq \left(\frac{c \cos \varphi}{\sin^4 \varphi + \cos^4 \varphi} \right)^{\frac{1}{3}} \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\left(\frac{c \cos \varphi}{\sin^4 \varphi + \cos^4 \varphi}\right)^{\frac{1}{3}}} abc r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{2\pi}{3} abc^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sin^4 \varphi + \cos^4 \varphi} d\varphi = \frac{\pi^2}{6} abc^2 \end{aligned}$$

11.3.3.4 Jacobi 换元

例题 11.48 (CMC, 2016) 某物体所在的空间区域为 $\Omega: x^2 + y^2 + 2z^2 \leq x + y + 2z$, 密度函数为 $x^2 + y^2 + z^2$, 求质量

$$M = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

解 由于

$$\Omega: \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 \leq 1$$

是一个椭球, 它的体积为 $V = \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$.

$$\text{作变换 } \begin{cases} u = x - \frac{1}{2} \\ v = y - \frac{1}{2} \\ w = \sqrt{2}(z - \frac{1}{2}) \end{cases} \implies J = \frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)} = \sqrt{2} \implies du dv dw = \sqrt{2} dx dy dz$$

将区域 Ω 变为单位球 $\Sigma: u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 则

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}} \iiint_{\Sigma} \left[\left(u + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{w}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right)^2 \right] du dv dw$$

因为一次项积分都为 0, 故

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}} \iiint_{\Sigma} \left[u^2 + v^2 + \frac{w^2}{2} \right] du dv dw + A$$

其中 $A = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) \frac{4\pi}{3} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$. 记

$$I = \iiint_{\Sigma} [u^2 + v^2 + w^2] du dv dw = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r \sin \theta dr = \frac{4\pi}{5}$$

由于 u^2, v^2, w^2 在 Ω 上的积分都是 $\frac{I}{3}$, 故

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) I + A = \frac{5\sqrt{2}}{6}\pi$$

例题 11.49 (知乎, 658985375) 设 $f(u)$ 连续, $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \neq 0$. 证明:

$$I = \iiint_{\Omega} f(ax + by + cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1 - u^2) f(ku) du,$$

其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

解 令 $u = \frac{a}{k}x + \frac{b}{k}y + \frac{c}{k}z$, 则向量 $\left(\frac{a}{k}, \frac{b}{k}, \frac{c}{k}\right) = (a_{11}, a_{12}, a_{13})$ 是向量 (a, b, c) 的单位化向量. 对 $Oxyz$ 坐标系作旋转变换, 使得新的坐标轴 Ou 与 (a, b, c) 同向. 设旋转变换公式

$$\begin{cases} u = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z, \\ v = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z, \\ w = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z, \end{cases}$$

其系数行列式恰是变换的雅可比行列式 $J = 1$. 根据旋转变换的几何意义可知, 变为 $\Omega': u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 于是

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega'} f(ku) \, du \, dv \, dw = \int_{-1}^1 f(ku) \, du \iint_{v^2+w^2 \leq 1-u^2} dv \, dw \\ &= \pi \int_{-1}^1 (1-u^2) f(ku) \, du \end{aligned}$$

11.3.4 n 重积分

例题 11.50 (积分竞赛, Q27) 计算: $\iiint_{\substack{x+y < 1, 0 < x, y < 1 \\ \xi+\eta < 1, 0 < \xi, \eta < 1}} \frac{dx \, dy \, d\xi \, d\eta}{\sqrt{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2 + (x+y-\xi-\eta)^2}}.$

解 (by 神琦冰河) 换元 $\begin{cases} p = x - \xi \\ \lambda = x + \xi \\ q = y - \eta \\ \mu = y + \eta \end{cases}$, 则 $\begin{cases} x = \frac{1}{2}(p + \lambda) \\ \xi = \frac{1}{2}(\lambda - p) \\ y = \frac{1}{2}(q + \mu) \\ \eta = \frac{1}{2}(\mu - q) \end{cases}$, 其雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(x, \xi, y, \eta)}{\partial(p, \lambda, q, \mu)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{4}.$$

故有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{3}{4} \iiint_{\substack{p+q < 2, 0 < p, q < 2 \\ \lambda+\mu < 2, 0 < \lambda, \mu < 2}} \frac{dp \, d\lambda \, dq \, d\mu}{\sqrt{p^2 + q^2 + (p+q)^2}} \\ &= \frac{3}{2} \iint_{p+q < 2, 0 < p, q < 2} \frac{dp \, dq}{\sqrt{p^2 + q^2 + (p+q)^2}}. \end{aligned}$$

又令 $\begin{cases} p + q = u \\ \frac{p}{q} = v \end{cases}$, 则 $\begin{cases} p = \frac{u}{1+v} \\ q = \frac{uv}{1+v} \end{cases}$, 其雅可比行列式为

$$J = \frac{\partial(p, q)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{1+v} & -\frac{u}{(1+v)^2} \\ \frac{v}{1+v} & \frac{u}{(1+v)^2} \end{vmatrix} = \frac{u}{(1+v)^2},$$

因此,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{3}{2} \int_0^{+\infty} \int_0^2 \frac{du}{(1+v)\sqrt{1+v^2+(1+v)^2}} \, dv \\ &= 3 \int_0^{+\infty} \frac{dv}{(1+v)\sqrt{1+v^2+(1+v)^2}} = \frac{3 \ln 3}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

例题 11.51 (匈牙利, 1967) 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \int_0^1 \cdots \int_0^1 f\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

解 法 I. 设 $|f|$ 最大值为 M . 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - 1/2| < \delta$ 时, 有

$$\left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| < \varepsilon.$$

$$\int_{[0,1]^n} \left| f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

$$\begin{aligned}
&\leq \int_{\left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}-\frac{1}{2}\right|\geq\delta} \left|f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)-f\left(\frac{1}{2}\right)\right| dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\
&+ \int_{\left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}-\frac{1}{2}\right|<\delta} \left|f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)-f\left(\frac{1}{2}\right)\right| dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\
&\leq 2M \int_{\left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}-\frac{1}{2}\right|\geq\delta} dx_1 dx_2 \cdots dx_n + \varepsilon \\
&\leq \frac{2M}{\delta^2} \int_{\left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}-\frac{1}{2}\right|\geq\delta} \left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}-\frac{1}{2}\right|^2 dx_1 dx_2 \cdots dx_n + \varepsilon \\
&\leq \frac{2M}{\delta^2} \int_{[0,1]^n} \left|\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}-\frac{1}{2}\right|^2 dx_1 dx_2 \cdots dx_n + \varepsilon \\
&= \frac{M}{6n\delta^2} + \varepsilon.
\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} \left|f\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)-f\left(\frac{1}{2}\right)\right| dx_1 dx_2 \cdots dx_n \leq \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即可.

法 II. 由科尔莫格罗夫强大数定律得

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} \xrightarrow{a.s.} E(X_i) = \frac{1}{2} (n \rightarrow +\infty).$$

又因为 $f(x)$ 连续有界, 由控制收敛定理可知

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} E\left(f\left(\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}\right)\right) &= E\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}\right)\right) \\
&= E\left(f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}\right)\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)
\end{aligned}$$

例题 11.52 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{[0,1]^n} \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{x_1 + \cdots + x_n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n$

解 令 $[0,1]^n = V_n$. 由于 $\lim_{\substack{y \rightarrow \frac{1}{3} \\ x \rightarrow \frac{1}{2}}} \frac{y}{x} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$.

对 $\forall \varepsilon > 0$. 存在 δ 使得 $\forall x, y: \left|x - \frac{1}{2}\right| < \delta, \left|y - \frac{1}{3}\right| < \delta$. 有 $\left|\frac{y}{x} - \frac{2}{3}\right| < \frac{\delta}{2}$,

令 $A_n = \left\{(x_1, \cdots, x_n) \mid \left|\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} - \frac{1}{2}\right| \geq \delta\right\}$, $B_n = \left\{(x_1, \cdots, x_n) \mid \left|\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n} - \frac{1}{3}\right| \geq \delta\right\}$

则

$$\begin{aligned}
&\int \cdots \int_{[0,1]^n} \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} - \frac{1}{2}\right)^2 dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\
&\geq \int \cdots \int_{A_n} \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} - \frac{1}{2}\right)^2 dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\
&\geq \int \cdots \int_{A_n} \delta^2 dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \delta^2 m(A_n) \quad (m(A_n) \text{ 为 } A_n \text{ 体积})
\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned}
&\int \cdots \int_{[0,1]^n} \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} - \frac{1}{2}\right)^2 dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\
&= \int \cdots \int_{[0,1]^n} \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}\right)^2 dx_1 \cdots dx_n - \int \cdots \int_{[0,1]^n} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} dx_1 \cdots dx_n + \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n^2} \left(\frac{n}{3} + 2C_n^2 \times \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12n}$$

故 $m(A_n) < \frac{1}{12n\delta^2}$, 同理

$$\int \cdots \int_{[0,1]^n} \left(\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n} - \frac{1}{3} \right)^2 dx_1 \cdots dx_n \geq \delta^2 m(B_n) \quad (m(B_n) \text{ 为 } B_n \text{ 体积})$$

$$\frac{1}{n^2} \left(\frac{n}{5} + 2C_n^2 \times \frac{1}{9} \right) - \frac{2}{9} + \frac{1}{5} \geq \delta^2 m(B_n)$$

$$\frac{4}{45n} \geq \delta^2 m(B_n)$$

即 $m(B_n) < \frac{4}{45n\delta^2}$, 从而

$$\begin{aligned} & \left| \int \cdots \int_{[0,1]^n} \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{x_1 + \cdots + x_n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n - \frac{2}{3} \right| \\ & \leq \int \cdots \int_{[0,1]^n} \left| \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{x_1 + \cdots + x_n} - \frac{2}{3} \right| dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ & = \underbrace{\int \cdots \int_{[0,1]^n \setminus (A_n \cup B_n)} \left| \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{x_1 + \cdots + x_n} - \frac{2}{3} \right| dx_1 \cdots dx_n}_{F(x)} + \int \cdots \int_{A_n \cup B_n} |F(x)| dx_1 \cdots dx_n \\ & \leq \frac{\varepsilon}{2} + \int \cdots \int_{A_n} \left(1 + \frac{2}{3} \right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n + \int \cdots \int_{B_n} \left(1 + \frac{2}{3} \right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ & = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{5}{3} (m(A_n) + m(B_n)) \\ & \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{5}{3} \left(\frac{1}{12n\delta^2} + \frac{4}{45n\delta^2} \right) = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{5}{3} \left(\frac{1}{12\delta^2} + \frac{4}{45\delta^2} \right) \frac{1}{n} \end{aligned}$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{3} \left(\frac{1}{12\delta^2} + \frac{4}{45\delta^2} \right) \frac{1}{n} = 0$. 故存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 且 $n > N$ 有

$$\frac{\varepsilon}{2} + \frac{5}{3} \left(\frac{1}{12\delta^2} + \frac{4}{45\delta^2} \right) \frac{1}{n} < \varepsilon$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int \cdots \int_{[0,1]^n} \frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{x_1 + \cdots + x_n} dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \frac{2}{3}$$

例题 11.53 假设 $f \in C[t, t+1]$, 其中 $t > 0$. 对于 $p \in \mathbb{R}$, 定义函数

$$\varphi_{p,n}(x_1, \cdots, x_n) = \begin{cases} \left(\frac{x_1^p + \cdots + x_n^p}{n} \right)^{\frac{1}{p}}, & p \neq 0, \\ (x_1 \cdots x_n)^{\frac{1}{n}}, & p = 0. \end{cases}$$

另外定义

$$A_p = \begin{cases} \left(\frac{(t+1)^{p+1} - t^{p+1}}{p+1} \right)^{\frac{1}{p}}, & p \neq 0, -1 \\ \frac{(t+1)^{t+1}}{t^t e}, & p = 0. \\ \frac{1}{\ln(1 + \frac{1}{t})}, & p = -1. \end{cases}$$

那么我们有极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[t, t+1]^n} f(\varphi_{p,n}(x_1, \dots, x_n)) dx_1 \cdots dx_n = f(A_p).$$

解 (by 逆逆) 若 $p \neq 0$, 令 $g(x) = f(x^{\frac{1}{p}})$, 那么只需考虑积分

$$\int_{[t, t+1]^n} g\left(\frac{x_1^p + \cdots + x_n^p}{n}\right) dx_1 \cdots dx_n.$$

由于我们可以用三角多项式一致逼近函数, 所以只需考虑 $e^{i2\pi kx}$ 的情形, 即

$$\int_{[t, t+1]^n} \exp\left(i2\pi k \cdot \frac{x_1^p + \cdots + x_n^p}{n}\right) dx_1 \cdots dx_n = \left(\int_{[t, t+1]} e^{i2\pi k \frac{x^p}{n}} dx\right)^n.$$

根据 $e^{i2\pi k \frac{x^p}{n}} = 1 + i2\pi k \frac{x^p}{n} + O(1/n^2)$ 可得

$$\int_{[t, t+1]} e^{i2\pi k \frac{x^p}{n}} dx = 1 + i2\pi k \frac{A_p^p}{n} + O(1/n^2),$$

于是

$$\int_{[t, t+1]^n} \exp\left(i2\pi k \cdot \frac{x_1^p + \cdots + x_n^p}{n}\right) dx_1 \cdots dx_n \rightarrow \exp(i2\pi k A_p^p).$$

故有

$$\int_{[t, t+1]^n} g\left(\frac{x_1^p + \cdots + x_n^p}{n}\right) dx_1 \cdots dx_n \rightarrow g(A_p^p),$$

因此

$$\int_{[t, t+1]^n} f(\varphi_{p,n}(x_1, \dots, x_n)) dx_1 \cdots dx_n = f(A_p).$$

若 $p = 0$, 我们可以用三角多项式一致逼近函数, 所以只需考虑 x^k 的情形即

$$\int_{[t, t+1]^n} (x_1, \dots, x_n)^{\frac{k}{n}} dx_1 \cdots dx_n = \left(\int_{[t, t+1]} x^{\frac{k}{n}} dx\right)^n.$$

根据 $x^{\frac{k}{n}} = 1 + \frac{k}{n} \ln x + O(1/n^2)$ 可得

$$\int_{[t, t+1]} x^{\frac{k}{n}} dx = 1 + \frac{k}{n} \ln A_0 + O(1/n^2),$$

于是

$$\int_{[t, t+1]^n} (x_1, \dots, x_n)^{\frac{k}{n}} dx_1 \cdots dx_n \rightarrow \exp(k \ln A_0) = A_0^k.$$

类似可得结论成立.

推论: 根据幂平均不等式, $\varphi_{p,n}(x_1, \dots, x_n)$ 关于 p 是递增的, 取 $f(x) = x$ 可得 A_p 关于 p 是递增. 特别地, 取 $p = -1, 0, 1$ 可得到不等式

$$\frac{t+1}{t+\frac{1}{2}} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \leq e \leq (t+1) \ln \left(1 + \frac{1}{t}\right) \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t.$$

例题 11.54 设 $\phi \in C^3(\mathbb{R}^n)$, $\phi(x_0) = 0$, $D\phi(x_0) = 0$, $A = H_\phi(x_0)$ 为 ϕ 在 x_0 处的 Hesse 矩阵, A 正定. 设 $\delta > 0$ 充分小, 求极限

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{\frac{n}{2}} \int_{|x-x_0| \leq \delta} e^{-t\phi(x)} dx.$$

解 (by Hansschwarzkopf) 根据题意, 对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\frac{1}{2}(1-\varepsilon)(A(x-x_0), x-x_0) \leq \phi(x) \leq \frac{1}{2}(1+\varepsilon)(A(x-x_0), x-x_0), \forall |x-x_0| \leq \delta.$$

故

$$\int_{|x-x_0| \leq \delta} e^{-t\phi(x)} dx \leq \int_{|x-x_0| \leq \delta} \exp\left(-\frac{t}{2}(1-\varepsilon)(A(x-x_0), x-x_0)\right) dx.$$

作正交和平移变换后, $|x - x_0| \leq \delta$ 变成 $|y| \leq \delta$, $(A(x - x_0), x - x_0)$ 变成 $\sum_{i=1}^n \lambda_i (y^i)^2$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 的所有特征值. 从而

$$\int_{|x-x_0| \leq \delta} \exp\left(-\frac{t}{2}(1-\varepsilon)(A(x-x_0), x-x_0)\right) dx = \int_{|y| \leq \delta} \exp\left(-\frac{t}{2}(1-\varepsilon) \sum_{i=1}^n \lambda_i (y^i)^2\right) dy,$$

作尺度变换 $z = \sqrt{\frac{t(1-\varepsilon)}{2}} y$, 得到

$$\int_{|y| \leq \delta} \exp\left(-\frac{t}{2}(1-\varepsilon) \sum_{i=1}^n \lambda_i (y^i)^2\right) dy = \left(\frac{2}{t(1-\varepsilon)}\right)^{n/2} \int_{|z| \leq \sqrt{\frac{t(1-\varepsilon)}{2}} \delta} \exp\left(-\sum_{i=1}^n \lambda_i (z^i)^2\right) dz,$$

故

$$\begin{aligned} t^{\frac{n}{2}} \int_{|x-x_0| \leq \delta} e^{-t\phi(x)} dx &\leq \left(\frac{2}{1-\varepsilon}\right)^{n/2} \int_{|z| \leq \sqrt{\frac{t(1-\varepsilon)}{2}} \delta} \exp\left(-\sum_{i=1}^n \lambda_i (z^i)^2\right) dz \\ &\rightarrow \left(\frac{2}{1-\varepsilon}\right)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\sum_{i=1}^n \lambda_i (z^i)^2\right) dz \\ &= \left(\frac{2\pi}{1-\varepsilon}\right)^{n/2} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} \quad (t \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} t^{\frac{n}{2}} \int_{|x-x_0| \leq \delta} e^{-t\phi(x)} dx &\geq \left(\frac{2}{1+\varepsilon}\right)^{n/2} \int_{|z| \leq \sqrt{\frac{t(1+\varepsilon)}{2}} \delta} \exp\left(-\sum_{i=1}^n \lambda_i (z^i)^2\right) dz \\ &\rightarrow \left(\frac{2}{1+\varepsilon}\right)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(-\sum_{i=1}^n \lambda_i (z^i)^2\right) dz \\ &= \left(\frac{2\pi}{1+\varepsilon}\right)^{n/2} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} \quad (t \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} t^{\frac{n}{2}} \int_{|x-x_0| \leq \delta} e^{-t\phi(x)} dx &\leq \left(\frac{2\pi}{1-\varepsilon}\right)^{n/2} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}, \quad \forall \varepsilon \in (0, 1), \\ \underline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} t^{\frac{n}{2}} \int_{|x-x_0| \leq \delta} e^{-t\phi(x)} dx &\geq \left(\frac{2\pi}{1+\varepsilon}\right)^{n/2} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}, \quad \forall \varepsilon \in (0, 1). \end{aligned}$$

最后, 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{\frac{n}{2}} \int_{|x-x_0| \leq \delta} e^{-t\phi(x)} dx = (2\pi)^{n/2} \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} = \frac{(2\pi)^{n/2}}{\sqrt{\det A}}.$$

11.4 重积分的应用和推广

11.4.1 求曲面的面积

定理 11.14 (简单 XY -空间曲面的面积)

空间曲面 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$ 的面积公式:

$$S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$$



例题 11.55 求圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在圆柱体 $x^2 + y^2 \leq x$ 内那一部分的面积.

解 所求面积的曲面的方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 xOy 平面的投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq x$, 所以

$$S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \sqrt{2} dx dy = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi$$

例题 11.56 计算球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 包含在球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b \leq a$) 内那部分的面积

解

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \implies z = \pm \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$$

z 在 xOy 平面的投影区域 $D_{xy}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$

$$\begin{aligned} S &= 2 \iint_{D_{xy}} dS = 2 \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \\ &= 2 \iint_{D_{xy}} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} 8a \int_0^a dx \int_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dy \\ &= 8a \int_0^a \left[\arcsin \frac{y}{\sqrt{a^2 - x^2}} \right]_0^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} dx \\ &= 8a^2 \arcsin \frac{b}{a} \end{aligned}$$

定理 11.15 (空间曲面为隐式方程时的面积)

若光滑曲面方程为隐式 $F(x, y, z) = 0$, 且 $F_z \neq 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \quad (x, y) \in D_{x,y}$$

光滑曲面的面积:

$$S = \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{|F_z|} dx dy$$

定理 11.16 (参数曲面的面积)

设曲面 Σ 是光滑曲面, 其参数方程是

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

D 是 u, v 平面上可求面积的区域, $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 在 D 上有连续偏导数, 则它的面积为

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

其中

$$E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$$

$$F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$$

$$G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$$

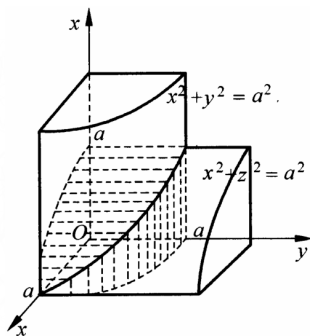
它称为曲面的 Gauss 系数.

11.4.2 求体积

例题 11.57 (牟合方盖) 求两直交圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $x^2 + z^2 = a^2$ 所围成的空间立体的体积 V

解 由对称性得到

$$\begin{aligned} V &= 8 \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ x \geq 0, y \geq 0}} \sqrt{a^2 - x^2} \, dx \, dy \\ &= 8 \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{a^2 - x^2} \, dy \\ &= 8 \int_0^a (a^2 - x^2) \, dx = \frac{16}{3} a^3 \end{aligned}$$



11.4.3 质心与形心的计算

定理 11.17 (质心)

对于平面薄片, 面密度 $\rho(x, y)$ 连续, D 是薄片所占的平面区域, 则计算重心 $\bar{x}, \bar{y}$ 的公式为

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \rho(x, y) \, d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) \, d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \rho(x, y) \, d\sigma}{\iint_D \rho(x, y) \, d\sigma}$$



注 特殊地: 当 $\rho(x, y)$ 为常数时, 设重心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y})$, 则

$$\iint_D x \, d\sigma = \bar{x} \iint_D d\sigma, \quad \iint_D y \, d\sigma = \bar{y} \iint_D d\sigma.$$

例题 11.58 计算 $\iint_D (x+y) \, dx \, dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq x + y + 1$

解 区域 D

$$D = \left\{ (x, y) \mid \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{2} \right\}$$

形心坐标为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 利用形心公式

$$\begin{aligned} \iint_D x \, d\sigma &= \bar{x} \iint_D d\sigma = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \pi = \frac{3}{4} \pi \\ \iint_D y \, d\sigma &= \bar{y} \iint_D d\sigma = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \pi = \frac{3}{4} \pi \end{aligned}$$

因此

$$\iint_D (x+y) \, dx \, dy = \frac{3}{4} \pi + \frac{3}{4} \pi = \frac{3}{2} \pi$$

例题 11.59 (数 I, 2019) 设 Ω 是锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z=0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标.

解 (by 向禹) 设形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 由于 Ω 是关于 yOz 面对称的, 由对称性可知 $\bar{x} = 0$. 对固定的 z , 记 $D_z = \{(x, y) \mid x^2 + (y-z)^2 \leq (1-z)^2\}$, 利用切片法可得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} dV &= \int_0^1 dz \iint_{D_z} dx \, dy = \pi \int_0^1 (1-z)^2 \, dz = \frac{\pi}{3}, \\ \iiint_{\Omega} z \, dV &= \int_0^1 dz \iint_{D_z} z \, dx \, dy = \pi \int_0^1 z(1-z)^2 \, dz = \frac{\pi}{12}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} y \, dV &= \int_0^1 dz \iint_{D_z} y \, dx \, dy \\
 &\stackrel{y-z=u}{=} \int_0^1 dz \iint_{x^2+u^2 \leq (1-z)^2} (u+z) \, dx \, du \\
 &= \pi \int_0^1 z(1-z)^2 \, dz = \frac{\pi}{12}
 \end{aligned}$$

因此利用形心坐标公式得 $\bar{y} = \bar{z} = \frac{\pi/12}{\pi/3} = \frac{1}{4}$, 形心坐标为 $(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$

例题 11.60 (谢惠民^[37], P307) 求立体 $\left(\frac{x}{a}\right)^{\frac{1}{n}} + \left(\frac{y}{b}\right)^{\frac{1}{n}} + \left(\frac{z}{c}\right)^{\frac{1}{n}} \leq 1, x, y, z \geq 0$ 的质心的 x 的坐标.

解 令 $\begin{cases} x = ar \cos^{2n} \varphi \cos^{2n} \psi, \\ y = br \sin^{2n} \varphi \cos^{2n} \psi, \\ z = cr \sin^{2n} \psi \end{cases}$ 则

$$|J| = 4n^2 abc r^2 \sin^{2n-1} \varphi \cos^{2n-1} \varphi \sin^{2n-1} \psi \cos^{4n-1} \psi.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} dV &= 4n^2 abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^1 r^2 \sin^{2n-1} \varphi \cos^{2n-1} \varphi \sin^{2n-1} \psi \cos^{4n-1} \psi \, dr \\
 &= 4n^2 abc \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} B(n, n) \cdot \frac{1}{2} B(2n, n) \\
 &= \frac{1}{3} n^2 abc \cdot \frac{\Gamma^2(n)}{\Gamma(2n)} \cdot \frac{\Gamma(2n)\Gamma(n)}{\Gamma(3n)} = \frac{1}{3} n^2 abc \frac{\Gamma^3(n)}{\Gamma(3n)} \\
 \iiint_{\Omega} x \, dV &= 4n^2 a^2 bc \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^1 r^3 \sin^{2n-1} \varphi \cos^{4n-1} \varphi \sin^{2n-1} \psi \cos^{6n-1} \psi \, dr \\
 &= n^2 a^2 bc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} \varphi \cos^{4n-1} \varphi \, d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-1} \psi \cos^{6n-1} \psi \, d\psi \\
 &= n^2 a^2 bc \cdot \frac{1}{2} B(n, 2n) \cdot \frac{1}{2} B(3n, n) \\
 &= \frac{1}{4} n^2 a^2 bc \cdot \frac{\Gamma(n)\Gamma(2n)}{\Gamma(3n)} \cdot \frac{\Gamma(3n)\Gamma(n)}{\Gamma(4n)} = \frac{1}{4} n^2 a^2 bc \frac{\Gamma^2(n)\Gamma(2n)\Gamma(3n)}{\Gamma(3n)\Gamma(4n)}
 \end{aligned}$$

故质心的 x 坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \, dV}{\iiint_{\Omega} dV} = \frac{3a\Gamma(2n)\Gamma(3n)}{4\Gamma(n)\Gamma(4n)}$$

定理 11.18 (不均匀平面图形的质心)

设质量均匀的曲边梯形 $aBCb$ 是由 $y = f(x), x = a, x = b$ 所围成, 设其密度为 $\rho(x)$, 则质心坐标 (x_0, y_0) 是

$$x_0 = \frac{\int_a^b x \rho(x) f(x) \, dx}{\int_a^b \rho(x) f(x) \, dx}, \quad y_0 = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b \rho(x) f^2(x) \, dx}{\int_a^b \rho(x) f(x) \, dx}$$

证明 $\forall x \in [a, b]$, 面积微元

$$dA(x) = f(x) \, dx$$

于是, 有质量微元

$$dM(x) = \rho(x) \, dA(x) = \rho(x) f(x) \, dx$$

这样, $dM(x)$ 对 x 轴和 y 轴的静力矩 M_x, M_y 分别为

$$\begin{aligned} dM_x(x) &= \frac{1}{2} f(x) dM(x) = \frac{1}{2} \rho(x) f^2(x) dx, \\ dM_y(x) &= x dM(x) = x \rho(x) f(x) dx, \end{aligned}$$

因而, 质心坐标 (x_0, y_0) 是

$$x_0 = \frac{M_y}{M} = \frac{\int_a^b x \rho(x) f(x) dx}{\int_a^b \rho(x) f(x) dx}, \quad y_0 = \frac{M_x}{M} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b \rho(x) f^2(x) dx}{\int_a^b \rho(x) f(x) dx}$$

例题 11.61 曲线 $y = x^2$, x 轴与 $x = 1$ 围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周产生的旋转体的形心 x 坐标等于 _____

解 由形心公式,

$$\bar{x} = \frac{\pi \int_0^1 x \cdot (x^2)^2 dx}{\pi \int_0^1 (x^2)^2 dx} = \frac{5}{6}$$

11.4.4 重积分不等式

例题 11.62 (知乎, 480883708)^[95] 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$\int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1-x^2}{2},$$

证明: $\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{1}{3}$.

证明 注意到

$$\int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1-x^2}{2} \geq 0, \quad x \in [0, 1]$$

立即想到重积分换序/分部积分, 我们待定一个新函数 $g(x) \geq 0$

$$\begin{aligned} \underbrace{\int_0^1 \overbrace{g(x)}^{\geq 0} \left(\int_x^1 \overbrace{f(t)}^{\text{条件的放缩}} dt \right) dx}_{\text{放缩后能算}} &\stackrel{\text{换序}}{=} \int_0^1 f(t) dt \int_0^t \overbrace{g(x)}^{\text{记为 } h(t)} dx \\ &= \int_0^1 h(x) f(x) dx \end{aligned}$$

结合所证, 我们考虑 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\left(\int_0^1 h(t) f(t) dt \right)^2 \leq \int_0^1 h^2(t) dt \int_0^1 f^2(t) dt$$

变形得到

$$\int_0^1 f^2(t) dt \geq \frac{\left(\int_0^1 h(t) f(t) dt \right)^2}{\int_0^1 h^2(t) dt} \geq ?$$

注意到 ($g(x) \geq 0$ 确保符号)

$$\begin{aligned} \int_0^1 h(x) f(x) dx &= \int_0^1 g(x) \left(\int_x^1 f(t) dt \right) dx \\ &\geq \int_0^1 g(x) \cdot \frac{1-x^2}{2} dx \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1-x^2}{2} h(x) \Big|_0^1 + \int_0^1 x h(x) dx = \int_0^1 x h(x) dx \end{aligned}$$

从而

$$\int_0^1 f^2(x) dx \geq \frac{\left(\int_0^1 h(x) f(x) dx \right)^2}{\int_0^1 h^2(x) dx} \geq \frac{\left(\int_0^1 x h(x) dx \right)^2}{\int_0^1 h^2(x) dx}$$

$$\geq \frac{\int_0^1 x^2 dx \int_0^1 h^2(x) dx}{\int_0^1 h^2(x) dx} = \frac{1}{3}$$

取等条件为 $f(x) = C_1 h(x) = C_2 x$ 且 $\int_x^1 f(x) dx = \frac{1-x^2}{2}$. 即

$$\int_x^1 Cx dx = \frac{1-x^2}{2} \Rightarrow C = 1$$

也即当且仅当 $f(x) = x = C_1 h(x)$ 时取等!

例题 11.63 (北大, 1987) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < +\infty, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx < +\infty$$

定义

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(|x-\xi|+|x-\eta|)} |f(\xi)| |f(\eta)| d\xi d\eta$$

求证:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \leq 4 \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx$$

证明 法 I. 注意到

$$|f(\xi)| |f(\eta)| \leq \frac{1}{2} [|f(\xi)|^2 + |f(\eta)|^2],$$

则

$$\begin{aligned} \varphi(x) &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(|x-\xi|+|x-\eta|)} \frac{|f(\xi)|^2 + |f(\eta)|^2}{2} d\xi d\eta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\xi)|^2 e^{-|x-\xi|} d\xi \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\eta|} d\eta \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\eta)|^2 e^{-|x-\eta|} d\eta \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\xi|} d\xi \end{aligned} \quad (11.7)$$

其中

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\eta|} d\eta &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\xi|} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|u|} du = \int_0^{+\infty} e^{-u} du = 2 \end{aligned} \quad (11.8)$$

代入 (11.7) 式中得到

$$\varphi(x) \leq 2 \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\xi)|^2 e^{-|x-\xi|} d\xi.$$

再用 (11.8) 式推出

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \leq 2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\xi|} dx \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\xi)|^2 d\xi \stackrel{(11.8)}{=} 4 \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx$$

法 II. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\xi|} f(\xi) d\xi \right)^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{|x-\xi|}{2}} e^{-\frac{|x-\xi|}{2}} |f(\xi)| d\xi \right)^2 \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\xi|} d\xi \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x-\xi|} |f(\xi)|^2 d\xi \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\xi)|^2 e^{-|x-\xi|} d\xi \end{aligned}$$

下同证法 I.

法 III. 通过计算求得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(|x-\xi|+|x-\eta|)} dx = e^{-|\xi-\eta|} (1 + |\xi - \eta|),$$

因此

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\xi)| |f(\eta)| d\xi d\eta \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(|x-\xi|+|x-\eta|)} dx \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\xi)| |f(\eta)| e^{-|\xi-\eta|} (1+|\xi-\eta|) d\xi d\eta \\
 &\leq \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (|f(\xi)|^2 + |f(\eta)|^2) e^{-|\xi-\eta|} (1+|\xi-\eta|) d\xi d\eta \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\xi)|^2 d\xi \int_{-\infty}^{+\infty} (1+|\xi-\eta|) e^{-|\xi-\eta|} d\eta \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\xi)|^2 d\xi \int_{-\infty}^{+\infty} (1+|u|) e^{-u} du = 4 \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx
 \end{aligned}$$

例题 11.64 (复旦大学期末)^[96] 求证:

$$\frac{3}{2}\pi < \iiint_{\Omega} \sqrt{x+2y-2z+5} dx dy dz < 3\pi$$

其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

证明 法 I. 由 Cauchy 不等式 (或 Lagrange 乘数法) 可得:

$$(x^2 + y^2 + z^2)(1^2 + 2^2 + (-2)^2) \geq (x + 2y - 2z)^2$$

于是得到

$$-3 \leq x + 2y - 2z + 5 \leq 3$$

不等式左边:

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x+2y-2z+5} dx dy dz \geq \iiint_{\Omega} \sqrt{-3+5} dx dy dz = \frac{4\sqrt{2}}{3}\pi > \frac{3}{2}\pi$$

不等式右边:

$$\begin{aligned}
 &\left(\iiint_{\Omega} \sqrt{x+2y-2z+5} dx dy dz \right)^2 \\
 &\leq \left(\iiint_{\Omega} 1 dx dy dz \right) \left(\iiint_{\Omega} (x+2y-2z+5) dx dy dz \right) = \frac{80}{9}\pi^2 < 9\pi^2
 \end{aligned}$$

法 II. 置 $x + 2y - 2z = m$, 相当于这个平面在单位球上截的面是关于 m 的函数, 平面 $x + 2y - 2z = m$ 到原点的距离 $h = \frac{|m|}{3}$, 于是

$$\begin{aligned}
 \iiint_{\Omega} \sqrt{x+2y-2z+5} dx dy dz &= \int_{-1}^1 dh \iint_S \sqrt{3h+5} dS \\
 &= \pi \int_{-1}^1 (1-h^2) \sqrt{3h+5} dh = \frac{1184\sqrt{2}}{567}\pi
 \end{aligned}$$

 **练习 11.10** 设二元函数 $f(x, y)$ 在区域

$$D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

上具有连续的四阶偏导数, $f(x, y)$ 在 D 的边界上恒为零, 且 $\left| \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq 3$, 试证明

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{1}{48}$$

解 (待定系数法). 对任意 C_1, C_2 都有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 f(x, y) dx &= \int_0^1 f(x, y) d(x + C_1) \\
 &\stackrel{\text{分部积分}}{=} (x + C_1) f(x, y) \Big|_{x=0}^{x=1} - \int_0^1 (x + C_1) \frac{\partial f}{\partial x} dx
 \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x} d((x+C_1)^2 + C_2)$$

$$\stackrel{\text{分部积分}}{=} \underbrace{-\frac{1}{2}((x+C_1)^2 + C_2) \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=0}^{x=1}}_{=0} + \frac{1}{2} \int_0^1 ((x+C_1)^2 + C_2) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx$$

即 $\begin{cases} (1+C_1)^2 + C_2 = 0 \\ (0+C_1)^2 + C_2 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} C_1 = -\frac{1}{2} \\ C_2 = -\frac{1}{4} \end{cases}$. 从而

$$\int_0^1 f(x, y) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 - x) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx \quad (11.9)$$

故有

$$\begin{aligned} \iint_D f(x, y) dx dy &= \frac{1}{2} \int_0^1 dy \int_0^1 (x^2 - x) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 - x) dx \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dy \end{aligned}$$

注意到当 $y=0$ 或 $y=1$ 时, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \equiv 0$. 从而同理(11.9)可得

$$\int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (y^2 - y) \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} dy$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| &= \left| \frac{1}{4} \iint_D \int_0^1 (x^2 - x)(y^2 - y) \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} dx dy \right| \\ &\leq \frac{1}{4} \iint_D \left| (x^2 - x)(y^2 - y) \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} \right| dx dy \\ &\leq \frac{3}{4} \int_0^1 (x - x^2) dx \int_0^1 (y - y^2) dy = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

11.5 含参变量的积分

11.5.1 含参变量的常义积分

定理 11.19 (连续性定理)

设 $f(x, y)$ 在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数 $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上连续. 即

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx, \quad y_0 \in [c, d].$$

也就是说, 极限运算与积分运算可以交换.



例题 11.65 求极限: $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2 \cos \alpha x}$.

解 由于函数 $f(x, \alpha) = \frac{1}{1 + x^2 \cos \alpha x}$ 在闭矩形 $D = [0, 1] \times [-1, 1]$ 上连续, 因此由连续性定理得

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2 \cos \alpha x} = \int_0^1 \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{dx}{1 + x^2 \cos \alpha x} = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

定理 11.20 (积分次序可交换定理)

设 $f(x, y)$ 在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy,$$



例题 11.66 计算: $I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$, 其中 $b > a > 0$.

解 由于

$$\int_a^b x^y dy = \frac{x^b - x^a}{\ln x} \Rightarrow \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_0^1 dx \int_a^b x^y dy.$$

而 $f(x, y) = x^y$ 在闭矩形 $D = [0, 1] \times [a, b]$ 上连续 (这里定义 $0^y = 0, y \in [a, b]$), 所以积分次序可以交换, 即

$$I = \int_0^1 dx \int_a^b x^y dy = \int_a^b dy \int_0^1 x^y dx = \int_a^b \frac{1}{1+y} dy = \ln \frac{1+b}{1+a}.$$

定理 11.21 (积分号下可求导定理)

设 $f(x, y), f_y(x, y)$ 都在闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上可导, 并且在 $[c, d]$ 上成立

$$\frac{dI(y)}{dy} = \int_a^b f_y(x, y) dx.$$

此结论也可写为

$$\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx.$$

也就是说, 求导运算与积分运算可交换.



例题 11.67 计算: $\int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx$

解 令 $I(\alpha) = \int_0^\pi \ln(\alpha + \cos x) dx, \alpha > 1$, 易知 $I(\alpha, x)$ 可导

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^\pi \frac{dx}{\alpha + \cos x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\alpha + \cos x} + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{dx}{\alpha + \cos x} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\alpha + \cos x} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\alpha - \sin x} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\alpha + \sin x} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\alpha - \sin x} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\alpha}{\alpha^2 - \sin^2 x} dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\alpha d(\cot x)}{(\alpha \cot x)^2 + \alpha^2 - 1} \\ &= - \frac{2}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} \arctan \frac{\alpha \cot x}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2 - 1}} \end{aligned}$$

所以

$$I(\alpha) = \pi \ln(\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 1}) + C \Rightarrow I(1) = \pi \ln(1 + 0) + C = C$$

因为

$$I(1) = \int_0^\pi \ln(1 + \cos x) dx = \pi \ln 2 + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos t dt = -\pi \ln 2$$

所以

$$I(\alpha) = \pi \ln \frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 1}}{2}$$

令 $\alpha = 2$, 可得

$$\int_0^\pi \ln(2 + \cos x) dx = \pi \ln \frac{\sqrt{3} + 2}{2}$$

练习 11.11 计算积分

$$I = \int_0^1 \frac{1-x}{\ln x} (x + x^2 + x^{2^2} + x^{2^3} + \cdots) dx$$

解 考虑含参变量 a 的积分所确定的函数

$$I(a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\ln x} dx$$

易得 $I(0) = 0$ 以及

$$\frac{\partial I(a)}{\partial a} = \int_0^1 x^a dx = \frac{1}{a+1} \quad (11.10)$$

式 (11.10) 在 $[0, 1]$ 对 a 积分得

$$I(a) - I(0) = \int_0^1 \frac{1}{a+1} dx \Rightarrow I(a) = \ln(a+1)$$

因此有

$$\int_0^1 \frac{1-x}{\ln x} x^k dx = \int_0^1 \frac{(x^k - 1) - (x^{k+1} - 1)}{\ln x} dx = \ln \frac{k+1}{k+2}$$

故

$$I = \int_0^1 \frac{1-x}{\ln x} \sum_{k=0}^{\infty} x^{2^k} dx = \ln \prod_{k=0}^{\infty} \frac{2^k + 1}{2^{k+1} + 1} = \ln \left(\frac{1}{2} \prod_{k=0}^{\infty} \frac{2^k + 1}{2^{k-1} + 1} \right) = -\ln 3$$

定理 11.22 (莱布尼茨公式)

如果函数 $f(x, y)$ 及偏导数 $f_x(x, y)$ 都在矩形 $\mathbb{R} = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 函数 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 都在区间 $[a, b]$ 上可微, 且

$$c \leq \alpha(x) \leq d, \quad c \leq \beta(x) \leq d \quad (a \leq x \leq b),$$

那么, $\Phi(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$\begin{aligned} \Phi'(x) &= \frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \\ &= \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x, y) dy + f[x, \beta(x)]\beta'(x) - f[x, \alpha(x)]\alpha'(x) \end{aligned}$$



例题 11.68 设 $\Phi(x) = \int_x^{x^2} \frac{\sin(xy)}{y} dy$, 求 $\Phi'(x)$

解 应用莱布尼茨公式, 得

$$\begin{aligned} \Phi'(x) &= \int_x^{x^2} \cos(xy) dy + \frac{\sin x^3}{x^2} \cdot 2x - \frac{\sin x^2}{x} \cdot 1 \\ &= \left[\frac{\sin(xy)}{x} \right]_x^{x^2} + \frac{2 \sin x^3}{x} - \frac{\sin x^2}{x} = \frac{3 \sin x^3 - 2 \sin x^2}{x}. \end{aligned}$$

例题 11.69 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x dt \int_t^{\frac{x}{2}} e^{-(t-u)^2} du}{1 - e^{-\frac{x^2}{4}}}$.

解

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^2} \left[\int_0^{\frac{x}{2}} dt \int_t^{\frac{x}{2}} e^{-(t-u)^2} du - \int_{\frac{x}{2}}^x dt \int_{\frac{x}{2}}^t e^{-(t-u)^2} du \right]$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow{\text{换序}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{x^2} \left[\int_0^{\frac{x}{2}} du \int_0^u e^{-(t-u)^2} dt - \int_{\frac{x}{2}}^x du \int_u^x e^{-(t-u)^2} dt \right] \\
& \xrightarrow{\text{洛必达}} 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x} \left[\frac{1}{2} \int_0^{\frac{x}{2}} e^{-(t-\frac{x}{2})^2} dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{x}{2}}^x e^{-(t-\frac{x}{2})^2} dt \right] \\
& = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x e^{-(t-\frac{x}{2})^2} dt \xrightarrow{t-\frac{x}{2}=v} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_{-\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}} e^{-v^2} dv \\
& \xrightarrow{\text{洛必达}} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} e^{-\frac{x^2}{4}} + \frac{1}{2} e^{-\frac{x^2}{4}} \right) = 1
\end{aligned}$$

11.5.2 含参变量反常积分的一致收敛

定义 11.4 (含参变量无穷积分的一致收敛)

如果 $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists A_0 = A_0(\varepsilon)$ (仅与 ε 有关, 而与 $x \in I$ 无关!) $> a$, 当 $A > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

则称含参变量的无穷积分 $\int_A^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 y 在 $[c, d]$ 上一致收敛.

定义 11.5 (含参变量瑕积分的一致收敛)

设 a 为瑕点, $\forall y \in I$, $\int_a^b f(x, y) dx$ 收敛. 如果 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_0 = \delta_0(\varepsilon)$ (仅与 ε 有关, 而与 $x \in I$ 无关!) > 0 , 当 $\delta \in (0, \delta_0)$, 有

$$\left| \int_a^{a+\delta} f(x, y) dx \right| = \left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_{a+\delta}^b f(x, y) dx \right| < \varepsilon, \quad \forall y \in [\alpha, \beta]$$

瑕积分 $\int_a^b f(x, y) dx$ 关于 y 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

定理 11.23 (参变量无穷积分的 Cauchy 收敛准则)

无穷积分 $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\varepsilon)$ (仅与 ε 有关, 而与 $x \in [\alpha, \beta]$ 无关!) $> a$, 当 $A', A'' > A_0$ 时, 有

$$\left| \int_a^{A''} f(x, y) dx - \int_a^{A'} f(x, y) dx \right| = \left| \int_{A'}^{A''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

定理 11.24 (参变量无穷积分的 Weierstrass 判别法)

设 $f(x, y)$ 对 x 在 $[a, +\infty)$ 上连续. 如果存在 $[a, +\infty)$ 上的连续函数 F , 使得 $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 收敛, 而且对一切充分大的 x 及 $[\alpha, \beta]$ 上的一切 y , 都有

$$|f(x, y)| \leq F(x), \quad (x, y) \in [a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$$

则无穷积分 $\int_a^{+\infty} F(x) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

例题 11.70 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $\alpha \in [1, +\infty)$ 一致收敛.

解 [15] 注意到 $x = 0$ 点是被积函数 $e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x}$ 的可去间断点, 且被积函数在 $x = 0$ 的附近一致有界, 因而这个积分

只是一个含参变量的无穷积分. 我们有

$$\left| e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} \right| \leq e^{-x}, \quad \forall (x, \alpha) \in (0, +\infty) \times [1, +\infty).$$

由于 $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ 收敛. 因此由 Weierstrass 定理,

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$$

关于 $\alpha \in [1, +\infty)$ 一致收敛.

定理 11.25 (参变量无穷积分的 Abel 判别法)

如果函数 $f(x, y), g(x, y)$ 满足:

1. $g(x, y)$ 对 x 单调, 且关于 $y \in [\alpha, \beta]$ 一致有界, 即 $\forall M > 0$ (常数), 使得

$$|g(x, y)| \leq M, \quad (x, y) \in [a, +\infty) \times [\alpha, \beta];$$

2. 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 $y \in [\alpha, \beta]$ 一致收敛;

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y) dx$ 在 $y \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛.



例题 11.71 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $\alpha \in [1, +\infty)$ 一致收敛.

解^[15] 注意到 $x = 0$ 点是被积函数 $e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x}$ 的可去间断点, 且被积函数在 $x = 0$ 的附近一致有界, 因而这个积分只是一个含参变量的无穷积分.

由于积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛, 该积分不含参数 α , 自然关于 α 是一致收敛的. 另外对于固定的 $\alpha \in [0, +\infty)$, $e^{-\alpha x}$ 关于 x 都是单调有界的. 因此由 Abel 判别法,

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$$

关于 $\alpha \in [1, +\infty)$ 一致收敛.

定理 11.26 (参变量无穷积分的 Dirichlet 判别法)

如果函数 $f(x, y), g(x, y)$ 满足:

1. $g(x, y)$ 为 x 的单调函数, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时关于 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致趋于 0, 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 = A_0(\varepsilon) > a$, 当 $x > A_0$ 时, $|g(x, y)| < \varepsilon$;

2. $\forall A \geq a, \int_a^A f(x, y) dx$ 对 $u \in [\alpha, \beta]$ 一致有界, 即 $\exists M > 0$ (M 为常数), 使得

$$\left| \int_a^A f(x, y) dx \right| \leq M, \quad \forall y \in [\alpha, \beta],$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y)g(x, y) dx$ 在 $y \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛.



例题 11.72 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $\alpha \in [1, +\infty)$ 一致收敛.

解^[15] 注意到 $x = 0$ 点是被积函数 $e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x}$ 的可去间断点, 且被积函数在 $x = 0$ 的附近一致有界, 因而这个积分只是一个含参变量的无穷积分.

注意 $e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x}$ 在整个 $[0, 1] \times [0, +\infty)$ 上是有界的, 因此, 我们只需考虑 $\int_1^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $\alpha \in [1, +\infty)$ 一致收敛.

注意到 $\int_1^A \sin x dx$ 关于 $A \geq 1$ 一致有界, 而函数 $\frac{e^{-\alpha x}}{x}$ 关于 x 单调, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 它关于 $\alpha \in [0, +\infty)$

一致收敛到 0, 所以由 Dirichlet 判别法,

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx$$

关于 $\alpha \in [1, +\infty)$ 一致收敛.

定理 11.27 (Dini)

设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续、非负. 若

$$\varphi(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

在 $y \in [\alpha, \beta]$ 上连续, 则无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $y \in [\alpha, \beta]$ 上一致收敛.



11.5.3 一致收敛积分的分析性质

定理 11.28 (连续性定理, 极限与积分号可交换)

设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 y 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 则函数 $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上连续, 即

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx, \quad y_0 \in [c, d].$$

也就是说, 极限运算与积分运算可以交换.



定理 11.29 (积分次序可交换)

设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 y 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 则

$$\int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y) dy,$$

即积分次序可交换



推论 11.2

设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, +\infty]$ 上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 y 在 $[c, C]$ 上一致收敛 ($c < C < +\infty$), $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 关于 x 在 $[a, A]$ 上一致收敛 ($a < A < +\infty$). 进一步假设 $\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy$ 和 $\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} |f(x, y)| dx$ 中有一个存在, 那么

$$\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy,$$



例题 11.73 (Dirichlet 积分) 计算: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

解法 I. 注意到

$$\frac{1}{x^p} = \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-xt} dt \quad (x > 0)$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \sin x \left(\int_0^{+\infty} e^{-xy} dy \right) dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x \, dx \right) dy \\
&= \int_0^{+\infty} \left[-\frac{y \sin x + \cos x}{e^{xy}(y^2 + 1)} \right]_0^{+\infty} dy \\
&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{y^2 + 1} dy = \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

法 II. 可以证明

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

令

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin(2n+1)x}{x} dx = \int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx.$$

又令

$$D_n = \frac{\pi}{2} - I_n = \int_0^{\pi/2} f(x) \sin(2n+1)x \, dx$$

其中

$$f(x) = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}.$$

我们置 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi/2]$ 有连续的导数.

$$D_n = \frac{1}{2n+1} \int_0^{\pi/2} f'(x) \cos(2n+1)x \, dx = O(1/n).$$

因此 $I_n \rightarrow \pi/2$, 从而得到

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \frac{\pi}{2}.$$

法 IV. 我们知道积分是收敛的, 我们把积分化成级数:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{n\pi/2}^{(n+1)\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx$$

1. 当 n 为奇数, 即 $n = 2k$, 置换元 $x = k\pi + t$:

$$\int_{2k\pi/2}^{(2k+1)\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx = (-1)^k \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{k\pi + t} dt$$

2. 当 n 为奇数, 即 $n = 2k-1$, 置换元 $x = k\pi - t$:

$$\int_{(2k-1)\pi/2}^{2k\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx = (-1)^{k-1} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{k\pi - t} dt$$

因此, 我们得到

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin t \cdot \left[\frac{1}{t} + \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{t + k\pi} + \frac{1}{t - k\pi} \right) \right] dt$$

再由 $\frac{1}{\sin x}$ 的部分分式的展开式, 因此:

$$I = \int_0^{\pi/2} dt = \frac{\pi}{2}$$

 **练习 11.12** 计算积分: $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^n dx$.

解 利用分布积分, 我们有

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^n dx &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin^n x}{x^n} dx = -\frac{1}{n-1} \int_0^{+\infty} \sin^n x d\left(\frac{1}{x^{n-1}}\right) \\
&= -\frac{\sin^n x}{(n-1)x^{n-1}} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{n-1} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{n-1}} d(\sin^n x)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{n-1} \int_0^{+\infty} \frac{(\sin^n x)'}{x^{n-1}} dx = -\frac{1}{(n-1)(n-2)} \int_0^{+\infty} (\sin^n x)' d\left(\frac{1}{x^{n-2}}\right) \\
&= -\frac{(\sin^n x)'}{(n-1)(n-2)x^{n-2}} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{(n-1)(n-2)} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{n-2}} d(\sin^n x)' \\
&= -\frac{1}{(n-1)(n-2)} \int_0^{+\infty} \frac{(\sin^n x)''}{x^{n-2}} dx \\
&= -\frac{1}{(n-1)(n-2)(n-3)} \int_0^{+\infty} (\sin^n x)'' d\left(\frac{1}{x^{n-3}}\right) \\
&= -\frac{(\sin^n x)''}{(n-1)(n-2)(n-3)x^{n-3}} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{(n-1)(n-2)(n-3)} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{n-3}} d(\sin^n x)'' \\
&= \frac{1}{(n-1)(n-2)(n-3)} \int_0^{+\infty} \frac{(\sin^n x)'''}{x^{n-3}} dx \\
&= \vdots \\
&= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{(\sin^n x)^{(n-1)}}{x} dx
\end{aligned}$$

因为

$$(\sin^n x)^{(m)} = \begin{cases} \frac{(-1)^{\frac{m+n+1}{2}}}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k (2k-n)^m \sin(2k-n)x & m+n \text{ 为奇数} \\ \frac{(-1)^{\frac{m+n}{2}}}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k (2k-n)^m \cos(2k-n)x & m+n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

当 $m = n-1$ 时, $m+n = (n-1)+n = 2n-1$ 为奇数, 有

$$(\sin^n x)^{(n-1)} = \frac{(-1)^n}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k (2k-n)^{n-1} \sin(2k-n)x$$

又因为

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2k-n)x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(2k-n)x}{(2k-n)x} d[(2k-n)x] = \operatorname{sgn}(2k-n) \frac{\pi}{2}$$

所以

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^n dx &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^{+\infty} \frac{(\sin^n x)^{(n-1)}}{x} dx \\
&= \frac{(-1)^n}{2^n (n-1)!} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k (2k-n)^{n-1} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(2k-n)x}{x} dx \\
&= \frac{(-1)^n}{2^n (n-1)!} \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k (2k-n)^{n-1} \operatorname{sgn}(2k-n) \frac{\pi}{2} \\
&= \frac{\pi}{2^n (n-1)!} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k C_n^k (n-2k)^{n-1}
\end{aligned}$$

 **练习 11.13**⁴ 设 $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n > 0$, 并且 $\alpha > \sum_{k=1}^n \alpha_k$, 则

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} \cdot \frac{\sin \alpha_1 x}{x} \cdot \frac{\sin \alpha_2 x}{x} \cdots \frac{\sin \alpha_n x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n,$$

⁴<https://www.zhihu.com/question/433697923/answer/1615484092>

亦即当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n > 0$ 并且 $\sum_{k=1}^n \alpha_k < 1$ 时, 有

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin \alpha_1 x}{\alpha_1 x} \cdot \frac{\sin \alpha_2 x}{\alpha_2 x} \cdots \frac{\sin \alpha_n x}{\alpha_n x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

注 (波尔文积分) 常见的例子为:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx &= \frac{\pi}{2} \\ \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{\sin(\frac{x}{3})}{\frac{x}{3}} dx &= \frac{\pi}{2} \\ \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{\sin(\frac{x}{3})}{\frac{x}{3}} \cdot \frac{\sin(\frac{x}{5})}{\frac{x}{5}} dx &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

这种规律一直到 13 都是成立的.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{\sin(\frac{x}{3})}{\frac{x}{3}} \cdots \frac{\sin(\frac{x}{13})}{\frac{x}{13}} dx = \frac{\pi}{2}$$

但是到了下一个数, 这个规律就突然失效了:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{\sin(\frac{x}{3})}{\frac{x}{3}} \cdots \frac{\sin(\frac{x}{15})}{\frac{x}{15}} dx &= \frac{467807924713440738696537864469}{935615849440640907310521750000} \pi \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{6879714958723010531}{935615849440640907310521750000} \pi \\ &\simeq \frac{\pi}{2} - 2.31 \times 10^{-11} \end{aligned}$$

波尔文积分常用于作为看似存在的数学规律最终失效的例子

例题 11.74 (Fresnel 积分) 求反常积分的值: $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx$.

解法 I (by fin3574).

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx &\stackrel{u=x^2}{dx=\frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}}du} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{u}} d(1 - \cos u) \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos u}{2\sqrt{u}} - \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos u}{2\sqrt{u}} + \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos u}{u^{\frac{3}{2}}} du \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{v} e^{-uv} dv \right) (1 - \cos u) du \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{v} \left[\int_0^{+\infty} e^{-uv} (1 - \cos u) du \right] dv \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{v} \left[\int_0^{+\infty} e^{-uv} du \right] dv - \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{v} \left[\int_0^{+\infty} e^{-uv} \cos u du \right] dv \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{v} \left[-\frac{1}{ve^{uv}} \right]_0^{+\infty} dv - \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{v} \left[\frac{\sin u - v \cos u}{e^{uv}(v^2 + 1)} \right]_0^{+\infty} dv \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{v}} dv - \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{v\sqrt{v}}{1 + v^2} dv \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{v}}{v(v^2 + 1)} dv \\ &\stackrel{t=v^2}{=} \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{t^{-\frac{3}{4}}}{1 + t} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4\sqrt{\pi}} B\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\right)}$$

$$\underline{\underline{\text{余元公式}}} \quad \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$$

法 II.

$$\mathcal{I} = \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx$$

$$\mathcal{I}(\tau) = \int_0^{+\infty} e^{-\tau x^2} \sin x^2 dx$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^2(\tau) &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-\tau(x^2+y^2)} \sin x^2 \sin y^2 dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-\tau(x^2+y^2)} \cdot \frac{-1}{2} [\cos(x^2+y^2) - \cos(x^2-y^2)] dx dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\tau r^2} [\cos(r^2) - \cos(r^2 \cos 2\theta)] r dr d\theta [r^2 \rightarrow r] \\ &= -\frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{+\infty} e^{-\tau r} [\cos r - \cos(r \cos 2\theta)] dr d\theta \\ &= -\frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\tau}{\tau^2+1} - \frac{\tau}{\tau^2+\cos^2 2\theta} \right] d\theta \\ &= -\frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\tau}{\tau^2+1} + \frac{\tau}{8} \int_0^{\pi} \frac{1}{\tau^2+\cos^2 \theta} d\theta \\ &= -\frac{\pi\tau}{8(\tau^2+1)} + \frac{\tau}{8} \int_0^{\pi} \frac{1}{\tau^2 \sin^2 \theta + (1+\tau^2) \cos^2 \theta} d\theta \\ &= -\frac{\pi\tau}{8(\tau^2+1)} + \frac{\tau}{8} \int_0^{\pi} \frac{1}{\tau^2 \tan^2 \theta + (1+\tau^2)} d \tan \theta \\ &= -\frac{\pi\tau}{8(\tau^2+1)} + \frac{\tau}{8} \cdot \frac{1}{\tau \sqrt{1+\tau^2}} \left[\arctan \left(\sqrt{\frac{\tau}{1+\tau^2}} \tan \theta \right) \right]_{0 \rightarrow \frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi} \\ &= -\frac{\pi\tau}{8(\tau^2+1)} + \frac{\tau}{8\sqrt{1+\tau^2}} \left[\left(0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) + \left(\frac{\pi}{2} - 0\right) \right] \\ &= -\frac{\pi\tau}{8(\tau^2+1)} + \frac{\pi}{8\sqrt{1+\tau^2}} \end{aligned}$$

例题 11.75 (Fresnel 积分) 求反常积分的值: $\int_0^{+\infty} \cos x^2 dx$.

解 注意到

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^p} &= \frac{1}{\Gamma(p)} \int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-xt} dt \quad (x > 0) \\ \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx &\stackrel{u=x^2}{\underset{dx=\frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} du}} \int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{2\sqrt{u}} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{u}} d(\sin u) \\ &= \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}} - \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}} + \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u^{\frac{3}{2}}} du \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{v} e^{-uv} dv \right) \sin u du \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{v} \left[\int_0^{+\infty} e^{-uv} \sin u du \right] dv \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{v} \left[-\frac{\cos u + v \sin u}{e^{uv}(v^2+1)} \right]_0^{+\infty} dv \\
&= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{v}}{1+v^2} dv \\
&\stackrel{t=v^2}{=} \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{t^{-\frac{1}{4}}}{1+t} dt \\
&= \frac{1}{4\sqrt{\pi}} B\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)}{\Gamma\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\right)} \\
&\stackrel{\text{余元公式}}{=} \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}
\end{aligned}$$

例题 11.76 (Laplace 积分) 计算: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos bx}{a^2 + x^2} dx$.

解

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} \frac{\cos bx}{x^2 + a^2} dx &= \int_0^{+\infty} \cos bx \left(\int_0^{+\infty} e^{-(x^2+a^2)y} dy \right) dx \\
&= \int_0^{+\infty} e^{-a^2y} dy \int_0^{+\infty} e^{-yx^2} \cos bx dx \\
&= \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{-a^2y} dy \int_0^{+\infty} e^{-(yx^2-ibx)} dx \\
&= \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{-a^2y} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{y}} e^{-\frac{b^2}{4y}} dy \\
&= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-a^2y - \frac{b^2}{4y}} dy \\
&= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{Re} \left[\frac{\sqrt{\pi}}{a^2} e^{-2\sqrt{a^2 \cdot \frac{b^2}{4}}} \right] \\
&= \frac{\pi}{2} e^{-ab}
\end{aligned}$$

 **笔记**

$$\int_0^{+\infty} e^{-(ax^2+bx)} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}}$$

例题 11.77 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x \ln x}{x} dx = -\frac{\gamma\pi}{2}$.

解 令 $F(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{-\alpha} \sin x dx$, $\alpha \in (0, 2)$, 且注意到

$$\frac{1}{x^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-xt} dt, \quad x > 0$$

则

$$\begin{aligned}
F(\alpha) &= \int_0^{+\infty} x^{-\alpha} \sin x dx \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-xt} \sin x dt dx \\
&= \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} dt \int_0^{+\infty} e^{-xt} \sin x dx \\
&= \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{1+t^2} dt \\
&= \frac{\pi}{2\Gamma(\alpha)} \csc\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right), \quad \alpha \in (0, 2)
\end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} F'(\alpha) &= -\int_0^{\infty} x^{-\alpha} \sin x \ln x dx = -\int_0^{\infty} \frac{\sin x \ln x}{x^{\alpha}} dx \\ &= -\frac{\pi}{2\Gamma(\alpha)} \csc\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right) \left[\psi(\alpha) + \frac{\pi}{2} \cot\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

从而有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x \ln x}{x} dx = -\frac{\gamma\pi}{2}$$

定理 11.30 (积分号下可求导)

设 $f(x, y), f_y(x, y)$ 都在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 对于每个 $y \in [c, d]$ 收敛. 进一步假设 $\int_a^{+\infty} f_y(x, y) dx$ 关于 y 在 $[c, d]$ 上一致收敛. 则 $I(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上可导, 并且在 $[c, d]$ 上成立

$$I'(y) = \int_a^{+\infty} f_y(x, y) dx$$

即

$$\frac{d}{dy} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) dx$$

也就是说, 求导运算与积分运算可交换.



例题 11.78 计算 Dirichlet 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

解 引入收敛因子 $e^{-\alpha x}$ ($\alpha \geq 0$), 即令

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx, \quad \forall \alpha \geq 0,$$

(这里引入了收敛因子 $e^{-\alpha x}$, 这是改善被积函数收敛性质的一种常用方法.) 记

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

显然 $f(x, \alpha)$ 与 $f_{\alpha}(x, \alpha) = -e^{-\alpha x} \sin x$ 都在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续. 由狄利克雷判别法可知: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}$ 收敛 (由于该积分不含参数 α , 它关于 α 在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛), 函数 $e^{-\alpha x}$ 关于 x 单调, 且

$$0 \leq e^{-\alpha x} \leq 1, \quad 0 \leq \alpha < +\infty, \quad 0 \leq x < +\infty,$$

即函数 $e^{-\alpha x}$ 一致有界. 由 Abel 判别法, $I(\alpha)$ 关于 α 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 因此, $I(\alpha)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 从而

$$I = I(0) = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha).$$

为了找出 $I(\alpha)$, 我们利用积分号下求导的方法. 考虑

$$\int_0^{+\infty} f_{\alpha}(x, \alpha) dx = -\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx.$$

对于任意 $\alpha_0 > 0$, 由于

$$|e^{-\alpha x} \sin x| \leq e^{-\alpha_0 x} \quad (0 \leq x < +\infty, \alpha_0 \leq \alpha < +\infty)$$

且 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha_0 x} dx$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法, $\int_0^{+\infty} f_{\alpha}(x, \alpha) dx = -\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx$ 在 $[\alpha_0, +\infty)$ 上一致收敛, 由可微性定理

$$I'(\alpha) = -\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx = -\frac{1}{1 + \alpha^2}.$$

由 α_0 的任意性, 上式在 $(0, +\infty)$ 上都成立, 因此, 对上式积分得到

$$I(\alpha) = -\arctan \alpha + C.$$

现在确定常数 C . 由于在 $(0, +\infty)$ 上

$$|I(\alpha)| = \left| \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha},$$

因此 $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 0$, 所以 $C = \frac{\pi}{2}$, 从而 $I(\alpha) = -\arctan \alpha + \frac{\pi}{2}$, 于是,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha) = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \left(-\arctan \alpha + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2}.$$

例题 11.79 求定积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx$

解 令 $F(\alpha) = \int_0^1 \frac{\arctan \alpha x}{x\sqrt{1-x^2}} dx$, 则 $F(0) = 0$

$$\begin{aligned} F'(\alpha) &= \int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \left(\frac{x}{1+\alpha^2 x^2} \right) dx = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}(1+\alpha^2 x^2)} dx \\ &\stackrel{x=\sin \theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{1+\alpha^2 \sin^2 \theta} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(1+\alpha^2) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan \theta)}{(1+\alpha^2) \tan^2 \theta + 1} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+\alpha^2}} \end{aligned}$$

于是

$$F(1) = F(1) - F(0) = \int_0^1 F'(\alpha) d\alpha = \int_0^1 \frac{\pi}{2\sqrt{1+\alpha^2}} d\alpha = \frac{\pi}{2} \ln(1+\sqrt{2})$$

因此

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx = F(1) = \frac{\pi}{2} \ln(1+\sqrt{2})$$

例题 11.80 求定积分

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta$$

解 考虑欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, 故

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta = \operatorname{Re} \left(\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta \right)$$

令 $F(\lambda) = \int_0^{2\pi} e^{\lambda e^{i\theta}} d\theta$, 则

$$\frac{dF(\lambda)}{d\lambda} = \frac{1}{i\lambda} \int_0^{2\pi} i\lambda e^{i\theta} e^{\lambda e^{i\theta}} d\theta = \frac{1}{i\lambda} \left[e^{\lambda e^{i\theta}} \right]_0^{2\pi} = 0$$

故

$$F(\lambda) - F(0) = \int_0^\lambda \frac{dF(\lambda)}{d\lambda} d\lambda = 0 \Rightarrow \int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta = F(1) = 2\pi$$

 **练习 11.14** 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \ln x}{1+x^2} dx$$

解 (西西) 注意到

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{-a}}{1+x} dx = B(1-a, a) = \pi \csc(a\pi)$$

上式两边对 a 求导得:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{-a} \ln x}{1+x} dx = \pi^2 \csc(a\pi) \cot(a\pi)$$

令 $a = \frac{1}{4}$. 再换 $x \rightarrow x^2$ 即有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \ln x}{1+x^2} dx = \frac{\sqrt{2}\pi^2}{2}$$

例题 11.81 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$

解

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx &= \frac{\partial}{\partial T} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^T dx \Big|_{T=0} \\ &= \frac{\partial}{\partial T} B\left(\frac{T+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \Big|_{T=0} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\partial}{\partial T} \frac{\Gamma(\frac{T+1}{2})}{\Gamma(\frac{T}{2}+1)} \Big|_{T=0} \\ &= \lim_{T \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \Gamma\left(\frac{T+1}{2}\right) \frac{\psi_0(\frac{T+1}{2}) - \psi_0(\frac{T}{2}+1)}{2\Gamma(\frac{T}{2}+1)} \Big|_{T=0} \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \frac{\psi_0(\frac{1}{2}) - \psi_0(1)}{2\Gamma(1)} \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} ((-\gamma - 2\ln 2) - (-\gamma)) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} (-2\ln 2) = -\frac{\pi}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

例题 11.82 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} \int_0^1 \frac{t^n \ln t}{\sqrt{1-t^2}} dt$

解 记 $I(n) = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} dx$,

$$I(n) = 2B\left(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2} n^{-\frac{1}{2}}$$

上式两边对 n 求导得:

$$I'(n) = \int_0^1 \frac{x^n \ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx \sim -\frac{\sqrt{\pi}}{4} n^{-\frac{3}{2}}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} \int_0^1 \frac{t^n \ln t}{\sqrt{1-t^2}} dt = -\frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

例题 11.83 求定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x} dx$

解 (by 冬眠的小老鼠)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x} dx = \int_0^1 \ln(1+x^2) d \ln(1+x) \\ &= \ln^2 2 - 2 \int_0^1 \frac{x \ln(1+x)}{1+x^2} dx = \ln^2 2 - 2J \end{aligned}$$

令 $J(\alpha) = \int_0^1 \frac{x \ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx$, 则

$$J'(\alpha) = \int_0^1 \frac{x^2}{(1+\alpha x)(1+x^2)} dx = \frac{\alpha \ln 4 - \pi}{4(1+\alpha^2)} + \frac{\ln(1+\alpha)}{\alpha} - \frac{\alpha \ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2}$$

又 $J(0) = 0$, 于是

$$\begin{aligned} J &= J(1) - J(0) = \int_0^1 J'(\alpha) d\alpha \\ &= \int_0^1 \left(\frac{\alpha \ln 4 - \pi}{4(1+\alpha^2)} + \frac{\ln(1+\alpha)}{\alpha} - \frac{\alpha \ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} \right) d\alpha \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{\alpha \ln 4 - \pi}{4(1+\alpha^2)} + \frac{\ln(1+\alpha)}{\alpha} \right) d\alpha = \frac{1}{96} (\pi^2 + 12 \ln^2 2)$$

因此

$$I = \ln^2 2 - \frac{1}{48} (\pi^2 + 12 \ln^2 2) = \frac{3}{4} \ln^2 2 - \frac{\pi^2}{48}$$

例题 11.84 计算积分: $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x} dx$

解 令

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_0^1 \frac{\ln(1+tx^2)}{1+x} dx \\ f'(t) &= \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x)(1+tx^2)} dx \\ &= \frac{1}{t+1} \int_0^1 \frac{x-1}{1+tx^2} dx + \frac{1}{t+1} \int_0^1 \frac{dx}{x+1} \\ &= \frac{1}{t+1} \left[\frac{1}{2t} \ln(1+tx^2) - \frac{1}{\sqrt{t}} \arctan(\sqrt{t}x) + \ln(x+1) \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{t+1} \left[\frac{1}{2t} \ln(1+t) - \frac{1}{\sqrt{t}} \arctan \sqrt{t} + \ln 2 \right] \\ \Rightarrow f(t) &= \frac{1}{2} \left[-\text{Li}_2(-t) - \frac{1}{2} \ln^2(t+1) \right] - \arctan^2 \sqrt{t} + \ln 2 \ln(t+1) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{1+x} dx &= f(1) \\ &= \frac{1}{2} \left[-\text{Li}_2(-1) - \frac{1}{2} \ln^2 2 \right] - \frac{\pi^2}{16} + \ln^2 2 \\ &= \frac{3}{4} \ln^2 2 - \frac{\pi^2}{48} \end{aligned}$$

 **练习 11.15** 求定积分 $\int_0^{+\infty} \frac{(1-x^2) \arctan x^2}{x^4 + 4x^2 + 1} dx$.

解 (by ytdwdw)⁵ 设 $\alpha \geq 0$, 可以得到

$$\begin{aligned} F(\alpha) &\equiv \int_0^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x^2}{x^2 + 1} dx = \int_0^{+\infty} dx \int_0^\alpha \frac{x^2}{(1+t^2 x^4)(x^2 + 1)} dt \\ &= \int_0^\alpha dt \int_0^{+\infty} \left(\frac{1+t^2 x^2}{(1+t^2 x^4)(t^2 + 1)} - \frac{1}{(1+t^2)(x^2 + 1)} \right) dx \\ &\stackrel{tx=\sqrt{t}u}{=} \int_0^\alpha dt \int_0^{+\infty} \frac{1+tx^2}{(1+x^4)(t^2 + 1)\sqrt{t}} dx - \int_0^\alpha dt \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)(x^2 + 1)} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}\pi}{4} \int_0^\alpha \frac{1+t}{(t^2 + 1)\sqrt{t}} dt - \frac{\pi}{2} \int_0^\alpha \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \frac{\pi}{2} (\arctan(\sqrt{2\alpha} + 1) + \arctan(\sqrt{2\alpha} - 1) - \arctan \alpha) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} \frac{(1-x^2) \arctan x^2}{x^4 + 4x^2 + 1} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{(\sqrt{3}-1) \arctan x^2}{2(x^2 + 2 - \sqrt{3})} dx - \int_0^{+\infty} \frac{(\sqrt{3}+1) \arctan x^2}{2(x^2 + 2 + \sqrt{3})} dx \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} (F(2 - \sqrt{3}) - F(2 + \sqrt{3})) \end{aligned}$$

⁵ 《数学分析高等数学例题选解 V6》

$$\begin{aligned}
&= -\frac{\sqrt{2}\pi}{4} \left(\arctan(\sqrt{2\alpha} + 1) + \arctan(\sqrt{2\alpha} - 1) - \arctan \alpha \right) \Big|_{\alpha=2-\sqrt{3}}^{2+\sqrt{3}} \\
&= -\frac{\sqrt{2}\pi}{4} (-\arctan(\sqrt{3} - 2) + \arctan(2 - \sqrt{3})) = -\frac{\sqrt{2}\pi^2}{24}
\end{aligned}$$

 **练习 11.16** 计算

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \sin y \sin(x+y)}{xy(x+y)} dx dy$$

解 考虑参数积分

$$I(t) = \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \sin y \sin t(x+y)}{xy(x+y)} dx dy, \quad 0 < t < 1$$

则

$$\begin{aligned}
I'(t) &= \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \sin y \cos t(x+y)}{xy} dx dy \\
&= \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \sin y [\cos(tx) \cos(ty) - \sin(tx) \sin(ty)]}{xy} dx dy
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \sin y \cos(tx) \cos(ty)}{xy} dx dy &= \int_0^\infty \frac{\sin x \cos(tx)}{x} dx \int_0^\infty \frac{\sin y \cos(ty)}{y} dy \\
&= \left(\int_0^\infty \frac{\sin x \cos(tx)}{x} dx \right)^2 \\
&= \left(\frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sin(1+t)x + \sin(1-t)x}{x} dx \right)^2 \\
&= \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) \right)^2 = \frac{\pi^2}{4} \quad (\text{Dirichlet Integral}) \\
\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \sin y \sin(tx) \sin(ty)}{xy} dx dy &= \int_0^\infty \frac{\sin x \sin(tx)}{x} dx \int_0^\infty \frac{\sin y \sin(ty)}{y} dy \\
&= \left(\int_0^\infty \frac{\sin x \sin(tx)}{x} dx \right)^2 \\
&= \left(\frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\cos(1-t)x - \cos(1+t)x}{x} dx \right)^2 \\
&= \frac{1}{4} \ln^2 \left(\frac{1-t}{1+t} \right) \quad (\text{Frullani Integral})
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
I &= I(0) + \int_0^1 I'(t) dt = \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{4} \int_0^1 \ln^2 \left(\frac{1-t}{1+t} \right) dt \\
&= \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{4} \left(\int_0^1 [\ln^2(1-t) + \ln^2(1+t) - 2 \ln(1-t) \ln(1+t)] dt \right),
\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \ln^2(1-t) dt &= \int_0^1 \ln^2 t dt = t \ln^2 t \Big|_0^1 - \int_0^1 2 \ln t dt = 2. \\
\int_0^1 \ln^2(1+t) dt &= t \ln^2(1+t) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{2t \ln(1+t)}{1+t} dt \\
&= \ln^2 2 - 2 \int_0^1 \ln(1+t) dt + 2 \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t} dt \\
&= 2 \ln^2 2 - 4 \ln 2 + 2 \\
\int_0^1 \ln(1-t) \ln(1+t) dt &= \int_0^1 \ln(1+t) d[(t-1) \ln(1-t) - t]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [(t-1)\ln(1-t) - t]\ln(1+t) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{(t-1)\ln(1-t) - t}{1+t} dt \\
&= -\ln 2 + \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt + 2 \int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{1+t} dt - \int_0^1 \ln(1-t) dt \\
&= 2 - 2\ln 2 + 2 \int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{1+t} dt = 2 - 2\ln 2 + 2 \int_0^1 \frac{\ln t}{2-t} dt \\
&= 2 - 2\ln 2 + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(2u)}{1-u} du = 2 - 2\ln 2 + 2\ln^2 2 + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln u}{1-u} du \\
&= 2 - 2\ln 2 + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1-u)}{u} du = 2 - 2\ln 2 + 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln u}{1-u} du \\
&= 2 - 2\ln 2 + \frac{1}{2} \left(2\ln^2 2 + 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln u}{1-u} du + 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln u}{1-u} du \right) \\
&= 2 - 2\ln 2 + \ln^2 2 + \int_0^1 \frac{\ln u}{1-u} du = 2 - 2\ln 2 + \ln^2 2 + \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} u^n \ln u du \\
&= 2 - 2\ln 2 + \ln^2 2 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = 2 - 2\ln 2 + \ln^2 2 - \frac{\pi^2}{6}.
\end{aligned}$$

将以上各式代入原积分可得

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\sin x \sin y \sin(x+y)}{xy(x+y)} dx dy = \frac{\pi^2}{6}.$$

第十二章 曲线积分与曲面积分

问题 12.1 为什么曲线/曲面积分可以带入, 而重积分却不可以带?

答: 重积分的积分区域是不等式, 曲线/曲面的积分区域是等式.

- 重积分: 例如 $x^2 + y^2 \leq 1$, 内部
- 曲线/曲面积分: 例如 $x^2 + y^2 = 1$, 边界

问题 12.2 曲线积分边界上有奇点可以积分吗? 当然, 曲线积分/曲面积分是类似的, 同样的话题也适用于曲面积分.

(by 清疏) 注意到第二类曲线积分是由第一类曲线积分定义的, 因此我们着重探讨第一类曲线积分.

一些常见数分书对第一类曲线积分的定义都采用了黎曼可积类似的定义, 因此被积函数必须是有界的. 除此之外并未对函数无界时类似反常积分那样定义"广义曲线积分". 因此, 当被积函数在积分曲线上有瑕点时, 在大部分数学分析中是无定义的, 因此不允许边界出现函数的奇点.

可事实真如此吗?

有些曲线积分题目的瑕点却在边界, 此时, 我们一般用类似反常积分来定义反常曲线积分. 即挖去瑕点附近之后的曲线求积分, 并取极限. 当然实际考试中这种情况出现的几率较低. 如果实在出现就只能如此操作. 然后同学又会陷入疑惑: 那些曲线积分的定理可否对广义曲线积分也成立呢? 例如: 最经典的格林公式.

下面站在严格的数学角度来谈谈这个问题.

- 首先, 这里曲线积分不可与微分流形中的对微分形式的积分等同起来, 因为我们处理的对象未必有光滑性. 其次在现代分析中, 我们希望都是对测度的积分, 所以我们需要一个曲线测度.
- 这里的测度引入方法有很多且都是等价的. 一个最容易学到的版本是曲线测度是 $\mathbb{R}^n$ 中的 $\mathbb{R}^n$ 维 Hausdorff 测度, 而 Hausdorff 测度可以理解为低维的 Lebesgue 测度, 他享有和 Lebesgue 测度类似的性质. 严格的学习可以参考 Evans, Lawrence C.; Gariepy, Ronald F. 《Measure theory and fine properties of functions》
- 基于对可测函数的积分, 自然的, 他也包含了对无界函数的积分, 从而扩大了可以积分的函数类.
- 严格的格林公式是针对曲线测度的积分提出的, 换言之, 对绝对收敛的广义曲线积分, 格林公式也成立.

12.1 对弧长的曲线积分

定义 12.1 (对弧长的曲线积分)

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

其中 $f(x, y)$ 叫做被积函数, L 叫做积分弧段, ds 叫做弧微分.

函数 $f(x, y)$ 在闭曲线 L 上对弧长的曲线积分记为 $\oint_L f(x, y) ds$



注 (物理背景) 线密度为 $f(x, y)$ (或 $f(x, y, z)$) 的非均匀分布在平面 (或空间) 曲线段 L 上的物体的质量, 特别当 $f(x, y)$ (或 $f(x, y, z)$) 时, 第一型曲线积分的数值就是 L 的长度

12.1.1 对弧长的曲线积分的计算法

定理 12.1 (L 为参数方程)

设 $f(x, y)$ 在光滑曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 其中 $\varphi(t), y = \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数, 且 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$, 则曲线积分存在, 且

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta)$$



推论 12.1

光滑曲线弧 L 由显函数给出: $L: x = x, y = y(x), a \leq x \leq b$. 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

光滑曲线弧 L 由极坐标给出: $L: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$. 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[r(\theta) \cos \theta, r(\theta) \sin \theta] \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$



例题 12.1 计算 $\int_L xy^2 ds$, $L: x^2 + y^2 = 1, x > 0, y > 0$.

解 法 I(参数方程). L 的参数方程:

$$x = \cos \theta, y = \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

弧微分

$$ds = \sqrt{[(\cos \theta)']^2 + [(\sin \theta)']^2} d\theta = d\theta$$

故

$$\int_L xy^2 ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot (\sin \theta)^2 d\theta = \frac{1}{3}$$

法 II(极坐标). L 的极坐标方程:

$$L: r = 1, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

弧微分

$$ds = \sqrt{1^2 + [(1)']^2} d\theta = d\theta$$

故

$$\int_L xy^2 ds = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot (\sin \theta)^2 d\theta = \frac{1}{3}$$

法 III(直角坐标). L 的直角坐标方程:

$$L: y = \sqrt{1 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

弧微分

$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx = \sqrt{1 + \left[\left(1 - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)' \right]^2} dx = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

故

$$\int_L xy^2 ds = \int_0^1 x (\sqrt{1-x^2})^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{3}$$

法 IV(直角坐标). L 的直角坐标方程:

$$L: x = \sqrt{1-y^2}, \quad 0 \leq y \leq 1$$

弧微分

$$ds = \sqrt{1 + [x'(y)]^2} dy = \sqrt{1 + \left[\left(1 - \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} \right)' \right]^2} dy = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy$$

故

$$\int_L xy^2 ds = \int_0^1 \sqrt{1-y^2} y^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy = \frac{1}{3}$$

例题 12.2 计算 $I = \oint_L \frac{ds}{\sqrt{5-4xy+4y^2}}$, 其中 L 为曲线 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$.

解 (by xwmath)¹ 由 $L: x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$, 改写方程为 $(x-2y)^2 + y^2 = 1$. 令 $x-2y = \cos t, y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, 则 $x = \cos t + 2\sin t, y = \sin t$, 弧微分

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \sqrt{3 - 2\sin(2t) + 2\cos(2t)} dt$$

被积函数定义在积分曲线上, 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{5-4xy+4y^2}} &= \frac{1}{\sqrt{5-x^2-y^2+x^2-4xy+5y^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6-x^2-y^2}} = \frac{1}{\sqrt{3-2\sin(2t)+2\cos(2t)}} \end{aligned}$$

将以上计算的结果代入, 可得

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{ds}{\sqrt{5-4xy+4y^2}} &= \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{3-2\sin(2t)+2\cos(2t)} dt}{\sqrt{3-2\sin(2t)+2\cos(2t)}} \\ &= \int_0^{2\pi} dt = 2\pi \end{aligned}$$

例题 12.3 (网络挑战赛, 2022) 设 a 为大于零的常数, 曲线 C 由方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 确定, 计算第一型曲线

积分 $\int_C |z| ds$.

解 注意 C 所在的平面的法向量为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 显然 $\text{span}\{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$ 为该法向量所张成的线性空间的正交补由 Gram-Schmidt 正交化可得该正交补的一组标准正交基为

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2).$$

于是得到了 C 的一个参数化:

$$\gamma: (0, 2\pi) \rightarrow C, \quad \theta \mapsto a(\cos \theta e_1 + \sin \theta e_2).$$

从而有曲线 C 的参数方程为

$$\gamma(\theta) = a \left(\frac{\cos \theta}{\sqrt{2}} + \frac{\sin \theta}{\sqrt{6}}, -\frac{\cos \theta}{\sqrt{2}} + \frac{\sin \theta}{\sqrt{6}}, -\frac{2\sin \theta}{\sqrt{6}} \right)$$

且 $\|\gamma'(\theta)\| = a$. 故由曲线积分的直接法, 得

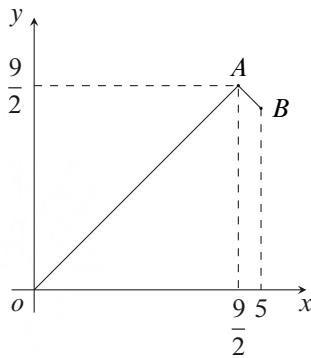
$$\begin{aligned} \int_C |z| ds &= \int_0^{2\pi} \left| a \left(-\frac{2\sin \theta}{\sqrt{6}} \right) \right| a d\theta \\ &= \frac{2a^2}{\sqrt{6}} \int_0^{2\pi} |\sin \theta| d\theta = \frac{8a^2}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}a^2}{3}. \end{aligned}$$

例题 12.4 设函数 $f(x, y)$ 及它的二阶偏导数在全平面连续, 且 $f(0, 0) = 0, \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 2|x-y|, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2|x-y|$. 求证: $|f(5, 4)| \leq 1$.

¹ 考研竞赛数学: 每日一题 218: 对弧长的曲线积分换元法及其应用

证明 (by 敦睦算斋) 如图, 设 $\Gamma = \overline{OA} + \overline{AB}$, 其中 $\overline{OA}: y = x, 0 \leq x \leq \frac{9}{2}, \overline{AB}: y = -x + 9, \frac{9}{2} \leq x \leq 5$.

$$\begin{aligned}
 f(5, 4) - f(0, 0) &= \int_{\Gamma} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy, \\
 |f(5, 4)| &= \left| f(0, 0) + \int_{\Gamma} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right| = \left| \int_{\Gamma} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right| \\
 &= \left| \int_{\Gamma} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha \right) ds \right| \leq \int_{\Gamma} \left| \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha \right| ds \\
 &\leq \int_{\Gamma} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2} \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha} ds \\
 &= \int_{\Gamma} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2} ds \leq \int_{\Gamma} \sqrt{4|x-y|^2 + 4|x-y|^2} ds \\
 &= 2\sqrt{2} \int_{\Gamma} |x-y| ds = 2\sqrt{2} \left(\int_{\overline{OA}} |x-y| ds + \int_{\overline{AB}} |x-y| ds \right) \\
 &= 2\sqrt{2} \int_{\overline{AB}} |x-y| ds = 2\sqrt{2} \int_{\frac{9}{2}}^5 (2x-9) \sqrt{1+(-1)^2} dx \\
 &= 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} \int_{\frac{9}{2}}^5 \left(x - \frac{9}{2} \right) dx = 8 \left[\frac{1}{2} \left(x - \frac{9}{2} \right)^2 \right]_{\frac{9}{2}}^5 \\
 &= 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = 1
 \end{aligned}$$



例题 12.5 (单层对数位势) 设 $L: \xi^2 + \eta^2 = a^2 (a > 0)$, $r = \sqrt{(\xi-r)^2 + (\eta-y)^2}$, 计算

$$I = I(x, y) = \int_L \ln \left(\frac{1}{r} \right) ds.$$

解 ([75], P305) 作新坐标系 $\xi'O\eta'$, 使得原点仍与坐标系 $\xi O\eta$ 的原点相同, 而点 (x, y) 位于 $O\xi'$ 轴上, 此时我们有 $(r' = \sqrt{(\xi'-\rho)^2 + (\eta')^2}, \rho = \sqrt{x^2 + y^2})$

$$I(x, y) = \int_{L'} \ln \left(\frac{1}{r'} \right) ds \quad (L': (\xi')^2 + (\eta')^2 = a^2).$$

采用圆的参数方程式表示:

$$\xi' = a \cos \varphi, \quad \eta' = a \sin \varphi \quad (0 \leq \varphi \leq 2\pi); \quad ds = a d\varphi.$$

于是

$$\begin{aligned}
 I(x, y) &= -\frac{a}{2} \int_0^{2\pi} \ln(a^2 - 2a\rho \cos \varphi + \rho^2) d\varphi \\
 &= -2\pi a \ln a - \frac{a}{2} \int_0^{2\pi} \ln \left(1 - \frac{2\rho}{a} \cos \varphi + \frac{\rho^2}{a^2} \right) d\varphi
 \end{aligned}$$

令 $\frac{\rho}{a} = \alpha$, 以及 $J(\alpha) = \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2\alpha \cos \varphi + \alpha^2) d\varphi$, 则 (其中 $z = \alpha e^{i\varphi}, \bar{z} = \alpha e^{-i\varphi}$)

$$J'(\alpha) = 2 \int_0^{2\pi} \frac{\alpha - \cos \varphi}{1 - 2\alpha \cos \varphi + \alpha^2} d\varphi = \frac{1}{\alpha} \int_0^{2\pi} \frac{2z\bar{z} - (z + \bar{z})}{(1-z)(1+\bar{z})} d\varphi.$$

• 若 $\alpha < 1$, 则得

$$\begin{aligned}
 J'(\alpha) &= -\frac{1}{\alpha} \int_0^{2\pi} \left(\frac{z}{1-z} + \frac{\bar{z}}{1-\bar{z}} \right) d\varphi \\
 &= -\frac{1}{\alpha} \int_0^{2\pi} (z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots + \bar{z} + \bar{z}^2 + \cdots + \bar{z}^n + \cdots) d\varphi \\
 &= -\frac{2}{\alpha} \int_0^{2\pi} (\alpha \cos \varphi + \alpha^2 \cos(2\varphi) + \cdots + \alpha^n \cos(n\varphi) + \cdots) d\varphi = 0
 \end{aligned}$$

(积分号下之级数一致收敛, 可作逐项积分). 故 $J(\alpha) = C$, $C = J(0) = 0$, 且得

$$I(x, y) = -2\pi a \ln a = 2\pi a \ln \left(\frac{1}{a}\right) \quad (\rho < a).$$

• 若 $\rho > \alpha$, 则 $\alpha > 1$, 我们有

$$\begin{aligned} J'(\alpha) &= \frac{1}{\alpha} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{1-1/z} + \frac{1}{1-1/\bar{z}} \right) d\varphi \\ &= \frac{1}{\alpha} \int_0^{2\pi} \left(2 + \frac{1}{z} + \frac{1}{\bar{z}} + \cdots + \frac{1}{z^n} + \cdots + \frac{1}{\bar{z}} + \frac{1}{\bar{z}^2} + \cdots + \frac{1}{\bar{z}^n} + \cdots \right) d\varphi \\ &= \frac{2}{\alpha} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{\cos \varphi}{\alpha} + \frac{\cos(2\varphi)}{\alpha^2} + \cdots + \frac{\cos(n\varphi)}{\alpha^n} + \cdots \right) d\varphi = \frac{4\pi}{\alpha}. \end{aligned}$$

由此知 $J(\alpha) = 4\pi \ln \alpha + C$, $C = J(1) = 0$, 从而 $J(\alpha) = 4\pi \ln \alpha$, 且知

$$I(x, y) = -2\pi a \ln a - 2\pi a \ln \frac{\rho}{a} = 2\pi a \ln \left(\frac{1}{\rho}\right).$$

12.1.1.1 对称性

定理 12.2 (对称性)

奇偶对称性

• 假设 Γ 关于 yOz 面对称, 则

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \begin{cases} 2 \int_{\Gamma_1} f(x, y, z) ds, & f(x, y, z) = f(-x, y, z) \\ 0, & f(x, y, z) = -f(-x, y, z) \end{cases}$$

其中 Γ_1 是 Γ 在 yOz 面前面的部分

• 关于其他坐标面对称的情况以及平面的情况都与此类似.

轮换对称性

• 若把 x 与 y 对调, Γ 不变, 则 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\Gamma} f(y, x, z) ds$.



例题 12.6 设曲线 $L: |x| = 1, |y| = 1$, $f(x)$ 为正值函数, 求 $\oint_L \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} ds$

解 因为积分区域关于 $y = x$ 对称, 故

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} ds &\stackrel{\text{轮换对称性}}{=} \oint_L \frac{af(y) + bf(x)}{f(y) + f(x)} ds \\ &= \frac{1}{2} \oint_L (a + b) ds = 4(a + b) \end{aligned}$$

例题 12.7 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} x^2 ds$, 其中 Γ 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

解 曲线 Γ 为半径为 R 的圆周, 其方程关于变量 x, y, z 具有轮换对称性

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} x^2 ds &= \oint_{\Gamma} y^2 ds = \oint_{\Gamma} z^2 ds = \frac{1}{3} \oint_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds \\ &= \frac{1}{3} \oint_{\Gamma} R^2 ds = \frac{R^2}{3} \oint_{\Gamma} ds = \frac{R^2}{3} \cdot 2\pi R = \frac{2}{3} \pi R^3 \end{aligned}$$

例题 12.8 (牟合方盖) 求两直交圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $x^2 + z^2 = a^2$ 所围成的空间立体的表面积

解 只需求 $x^2 + y^2 = a^2$ 在第一卦限的面积, 再乘以 16. 柱面下方曲线

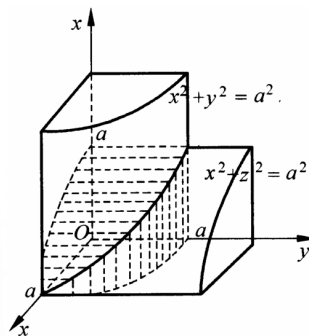
$$L: r = a \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

柱面上方曲线方程 $z = \sqrt{a^2 - x^2}$, 弧微分 $ds = a d\theta$

$$z = \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - (a \cos \theta)^2} = a \sin \theta$$

于是

$$A = 16 \int_L f(x, y) ds = 16 \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin \theta \cdot R d\theta = 16a^2$$



12.1.1.2 雅可比换元

定理 12.3 (对弧长的平面曲线积分换元法)

设平面曲线 L 的方程 $\varphi(x, y) = 0$, 变换

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

将 uOv 平面上的曲线 L_{uv} 一一映射到 xOy 面上的曲线 L_{xy} , 其中 $\varphi(x, y), x(u, v), y(u, v)$ 在各自分布的曲线上具有一阶连续偏导数且

$$(\varphi'_x{}^2 + \varphi'_y{}^2)_L \neq 0, \quad \left. \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|_L \neq 0$$

$f(x, y)$ 在 L_{xy} 上连续, 则

$$\int_{L_{xy}} f(x, y) ds = \int_{L_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) \frac{\sqrt{\varphi'_x{}^2 + \varphi'_y{}^2}}{\left\| J^{-1} \begin{pmatrix} \varphi'_y \\ -\varphi'_x \end{pmatrix} \right\|} ds_{uv}$$

其中 $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$,

$$ds_{uv} = \sqrt{(du)^2 + (dv)^2}, \quad J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$$



例题 12.9 计算 $I = \oint_L \frac{ds}{\sqrt{5 - 4xy + 4y^2}}$, 其中 L 为曲线 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$.

解 (by xwmath)² 由 $L: x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$, 改写方程为 $(x - 2y)^2 + y^2 = 1$. 令

$$u = x - 2y, v = y, \text{ 即 } x = u + 2v, y = v$$

所以 $L_{uv}: u^2 + v^2 = 1$, 被积函数

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{5 - 4xy + 4y^2}} = \frac{1}{5 - 4uv - 4v^2}$$

$$L: \varphi(x, y) = x^2 - 4xy + 5y^2 - 1 = 0$$

所以 $\varphi'_x(x, y) = 2x - 4y, \varphi'_y(x, y) = -4x + 10y$,

$$\begin{aligned} \sqrt{\varphi'_x{}^2 + \varphi'_y{}^2} &= \sqrt{(2x - 4y)^2 + (-4x + 10y)^2} \\ &= 2\sqrt{5u^2 - 4uv + v^2} \end{aligned}$$

并且

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow J^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

² 考研究赛数学: 每日一题 218: 对弧长的曲线积分换元法及其应用

$$\begin{aligned}\left\|J^{-1}\begin{pmatrix}\varphi'_y \\ -\varphi'_x\end{pmatrix}\right\| &= \left\|\begin{pmatrix}1 & -2 \\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-4x+10y \\ -(2x-4y)\end{pmatrix}\right\| \\ &= |(2y, -2x+4y)| = |(2v, -2u)| = 2\sqrt{u^2+v^2} = 2\end{aligned}$$

将上面计算的结果代入换元法计算公式, 并且积分变量定义在 $L_{uv}: u^2+v^2=1$ 上, 所以

$$5u^2 - 4uv + v^2 = 5(u^2 + v^2) - 4uv - 4v^2 = 5 - 4uv - 4v^2$$

于是换元后的被积表达式为

$$\begin{aligned}\oint_L \frac{ds}{\sqrt{5-4xy+4y^2}} &= \oint_{L_{uv}} f(x(u,v), y(u,v)) \frac{\sqrt{\varphi_x'^2 + \varphi_y'^2}}{\left\|J^{-1}\begin{pmatrix}\varphi'_y \\ -\varphi'_x\end{pmatrix}\right\|} ds_{uv} \\ &= \oint_{L_{uv}} \frac{1}{5-4uv-4v^2} \frac{2\sqrt{5u^2-4uv+v^2}}{2\sqrt{u^2+v^2}} ds_{uv} \\ &= \oint_{L_{uv}} ds_{uv} \stackrel{\text{几何意义}}{=} 2\pi\end{aligned}$$

12.1.2 对弧长的曲线积分的应用

12.2 对坐标的曲线积分

定义 12.2 (第二类曲线积分)

函数 $P(x, y)$ 在 **有向线弧** L 对坐标 x 的曲线积分

$$\int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

函数 $Q(x, y)$ 在 **有向线弧** L 对坐标 y 的曲线积分

$$\int_L Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

记

$$\int_L P(x, y) dx + \int_L Q(x, y) dy = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$



注 (物理背景) 质点受力 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ 作用沿平面或空间有向曲线 L , 从起点 A 移动到终点 B 变力 $\mathbf{F}$ 所作的功.

12.2.1 对坐标的曲线积分的计算法

12.2.1.1 L 为参数方程

定理 12.4 (L 为参数方程)

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程为

$$L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad t: \alpha \rightarrow \beta$$

当参数 t 单调地由 α 变 β 时, 点 $M(x, y)$ 从 L 的起点 A 沿 L 运动到终点 B , 若 $\varphi(t), \psi(t)$ 在以 α 及 β 为端

点的闭区间上具有一阶连续导数, 且 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$, 则曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 存在, 且

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^\beta \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt \quad (12.1)$$



例题 12.10 计算 $\int_L -y dx + x dy$, 其中 L 是沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 从点 $A(2, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的有向弧段.

解法 I(参数方程) L 的参数方程:

$$L: \begin{cases} x = 1 + \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow \pi$$

因此

$$\int_L -y dx + x dy = \int_0^\pi ((-\sin t) \cdot (1 + \cos t)' + (1 + \cos t) \cdot (\sin t)') dt = \pi$$

法 II(直角坐标). L 的直角坐标方程:

$$L: y = \sqrt{2x - x^2} \quad x: 2 \rightarrow 0$$

因此

$$\int_L -y dx + x dy = \int_2^0 \left(-\sqrt{2x - x^2} + x \cdot \frac{1 - x}{\sqrt{2x - x^2}} \right) dx = \pi$$

例题 12.11 计算第二型曲线积分

$$I = \oint_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} ((x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy),$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向

解

$$\text{原式} = \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(\sin t) dt = \int_0^{2\pi} e^{e^{it}} dt = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi \lim_{z \rightarrow 0} e^z = 2\pi$$

例题 12.12 (华南理工, 2024) 计算曲线积分 $\int_L y dx + z dy + x dz$, 其中曲线 L 为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1, \quad x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0.$$

$a, b, c > 0$ 为常数, 从点 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$.

解 令

$$\begin{cases} x = a\tilde{x} \\ y = b\tilde{y} \\ z = c\tilde{z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + \tilde{z}^2 = 1 \\ \tilde{x} + \tilde{z} = 1 \end{cases}$$

做旋转(正交)变换, 令

$$\begin{cases} u = \frac{\tilde{x} + \tilde{z}}{\sqrt{2}}, \\ v = \tilde{y}, \\ w = \frac{\tilde{x} - \tilde{z}}{\sqrt{2}}, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \end{pmatrix}.$$

此时, L 变成

$$u^2 + v^2 + w^2 = 1, \quad u = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

在 $u = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 的截平面上, L 是圆周 $v^2 + w^2 = \frac{1}{2}$, 利用极坐标

$$v = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta, \quad w = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta$$

于是得到 L 的参数方程:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \Rightarrow L: \begin{cases} x = a\tilde{x} = \frac{a}{2}(1 + \sin \theta) \\ y = b\tilde{y} = \frac{b}{\sqrt{2}} \cos \theta \\ z = c\tilde{z} = \frac{c}{2}(1 - \sin \theta) \end{cases} \quad \theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

因为 $x, y, z \geq 0$, 从点 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$ 对应 θ 从 $\frac{\pi}{2}$ 变到 $-\frac{\pi}{2}$, 从而

$$\begin{aligned} I &= - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{b}{\sqrt{2}} \cos \theta \cdot \frac{a}{2} \cos \theta + \frac{c}{2}(1 - \sin \theta) \cdot \frac{b}{\sqrt{2}}(-\sin \theta) + \frac{a}{2}(1 + \sin \theta) \cdot \frac{c}{2}(-\cos \theta) \right) d\theta \\ &\stackrel{\text{化简}}{=} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{ab}{2\sqrt{2}} \cos^2 \theta + \frac{bc}{2\sqrt{2}}(\sin^2 \theta - \sin \theta) - \frac{ac}{4}(\cos \theta + \sin \theta \cos \theta) \right) d\theta \\ &\stackrel{\text{对称性}}{=} -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{ab}{2\sqrt{2}} \cos^2 \theta + \frac{bc}{2\sqrt{2}} \sin^2 \theta - \frac{ac}{4} \cos \theta \right) d\theta \\ &\stackrel{\text{Wallis}}{=} -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{ab}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{bc}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{ac}{4} \right) \\ &= \frac{ac}{2} - \frac{\pi b}{4\sqrt{2}}(a + c). \end{aligned}$$

例题 12.13 设 $f(r, t) = \oint_{x^2+xy+y^2=r^2} \frac{x dx - y dy}{(x^2 + y^2)^t}$, 求 $\lim_{r \rightarrow \infty} f(r, t)$

解 令 $x = u + v, y = u - v \Rightarrow x^2 + xy + y^2 = 3u^2 + v^2$. 令 $u = \frac{r}{\sqrt{3}} \cos \theta, v = r \sin \theta$ 得圆的参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{r}{\sqrt{3}}(\cos \theta - \sqrt{3} \sin \theta), \\ y = \frac{r}{\sqrt{3}}(\cos \theta + \sqrt{3} \sin \theta), \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

于是有

$$\begin{aligned} f(r, t) &= \int_0^{2\pi} \frac{2\frac{\sqrt{3}}{3}r^2 d\theta}{\left[\frac{2r^2}{3}(\cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta)\right]^t} = \sqrt{3} \left(\frac{2r^2}{3}\right)^{1-t} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(\cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta)^t} \\ &= 4\sqrt{3} \left(\frac{2r^2}{3}\right)^{1-t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan \theta}{(1 + 3 \tan^2 \theta)^t} = 4\sqrt{3} \left(\frac{2r^2}{3}\right)^{1-t} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1 + 3x^2)^t} \end{aligned}$$

故有

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} f(r, t) = \begin{cases} 0, & t > 1 \\ 2\pi, & t = 1, \\ +\infty, & t < 1. \end{cases}$$

12.2.1.2 对称性

定理 12.5 (奇偶对称性)

$$\int_L Q(x, y) dy = \begin{cases} 0, & Q(x, y) = -Q(-x, y) \\ 2 \int_L Q(x, y) dy, & Q(x, y) = Q(-x, y) \end{cases}$$

若 Γ 关于 xOy 面对称, 则

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z) dz = \begin{cases} 0, & P(x, y, z) = -P(x, y, -z) \\ 2 \int_{\Gamma} P(x, y, z) dy, & P(x, y, z) = P(x, y, -z) \end{cases}$$

其中 Γ_1 为 Γ 在 xOy 面上方的部分.



12.2.1.3 雅可比换元

定理 12.6 (对坐标的平面曲线积分换元法)

设 L 为平面有向光滑曲线, 起点为 A , 终点为 B . 变换

$$x = x(u, v), y = y(u, v)$$

将 uOv 平面上的有向曲线 L_{uv} 和点 $A_{uv} \rightarrow B_{uv}$ 一一映射到 xOy 面上的曲线 L 和点 $A \rightarrow B$. 其中, $x(u, v), y(u, v), P, Q$ 在各自定义曲线上具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \Big|_{L_{uv}} \neq 0$, 则

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{L_{uv}} \left(P \frac{\partial x}{\partial u} + Q \frac{\partial y}{\partial u} \right) du + \left(P \frac{\partial x}{\partial v} + Q \frac{\partial y}{\partial v} \right) dv.$$



定理 12.7 (对坐标的空间曲线积分换元法)

设 Γ 为空间有向光滑曲线, 起点为 A , 终点为 B . 变换

$$x = x(u, v, w), y = y(u, v, w), z = z(u, v, w)$$

将 $O-uvw$ 空间上的有向曲线 $\Gamma_{uvw} : A_{uvw} \rightarrow B_{uvw}$ 一一映射到 $O-xyz$ 面上的曲线 $\Gamma : A \rightarrow B$. 其中, $x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w), P, Q, R$ 在各自定义曲线上具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \Big|_{\Gamma_{uvw}} \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz \\ &= \int_{\Gamma_{uvw}} \left(P \frac{\partial x}{\partial u} + Q \frac{\partial y}{\partial u} + R \frac{\partial z}{\partial u} \right) du + \left(P \frac{\partial x}{\partial v} + Q \frac{\partial y}{\partial v} + R \frac{\partial z}{\partial v} \right) dv + \left(P \frac{\partial x}{\partial w} + Q \frac{\partial y}{\partial w} + R \frac{\partial z}{\partial w} \right) dw. \end{aligned}$$



12.2.2 两类曲线积分之间的联系

定理 12.8 (两类曲线积分的联系)

(1) 两类平面曲线积分之间的关系:

$$\begin{aligned} \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy &= \int_L [P(x, y) \cos(t, x) + Q(x, y) \cos(t, y)] ds \\ &= \int_L [P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta] ds \end{aligned}$$

其中 $\alpha(x, y)$ 与 $\beta(x, y)$ 为有向曲线弧 L 在点 (x, y) 处的切向量的方向角.

(2) 两类空间曲线积分之间的关系:

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds,$$

其中 $\alpha(x, y, z)$ 、 $\beta(x, y, z)$ 、 $\gamma(x, y, z)$ 为有向曲线弧 Γ 在点 (x, y, z) 处的切向量的方向角.

证明 设 L 为从 A 到 B 的有向光滑曲线, 它以弧长 s 为参数, 于是

$$L: \begin{cases} x = x(s), \\ y = y(s), \end{cases} \quad 0 \leq s \leq l,$$

其中 l 为曲线 L 的全长, 且点 A 与 B 的坐标分别为 $(x(0), y(0))$ 与 $(x(l), y(l))$. 曲线 L 上每一点的切线方向指向弧长增加的一方. 现以 (t, x) , (t, y) 分别表示切线方向 t 与 x 轴与 y 轴正向的夹角, 则在曲线上的每一点的切线方向余弦是

$$\cos \alpha = \frac{dx}{ds} = \cos(t, x), \quad \cos \beta = \frac{dy}{ds} = \cos(t, y).$$

若 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 为曲线 L 上的连续函数, 则由 (12.1) 式得

$$\begin{aligned} \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy &= \int_0^l [P(x(s), y(s)) \cos(t, x) + Q(x(s), y(s)) \cos(t, y)] ds \\ &= \int_L [P(x, y) \cos(t, x) + Q(x, y) \cos(t, y)] ds \\ &= \int_L [P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta] ds \end{aligned}$$

12.3 格林公式及其应用

定理 12.9 (Green 公式)

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\oint_{L^+} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

其中 L^+ 是 D 的取正向 (逆时针) 的边界曲线.

注 格林公式的证明方法³: 白嫖派、流形派、定义派

(1) 白嫖派: 通俗易懂, 将区域分割为有限个简单的“X”型或“Y”型. 先证明单个的简单区域上格林公式成立, 那么有限个自然成立. 但不是所有区域都可以切割为有限个简单区域的.

- 同济版: 若闭区域不是简单区域, 那么我们可以通过引入一条或几条辅助线把它分成若干部分, 每一部分均为简单区域...证毕.
- 华师大版: ...可以适当添加直线段转化为简单区域...格林公式沟通了二重积分与曲线积分, 便于记忆巴拉巴拉
- 周民强版: ...对一般的单连通区域, 证明要用到尚未讲过的知识, 故将其证明略去.
- 常庚哲版: 其实上述公式对于更一般的区域也成立, 我们把结论写成如下定理...
- 陈纪修版: 对于格林公式一般情形的证明较为复杂, 这里从略.

(2) 流形派: 借助微分流形. 以下这几本教材均给出了一般情形格林公式的证明, 不过方法各异.

- 陈天权: 先利用曲线的参数方程与曲线积分的定义给出了曲线积分上的牛顿公式, 然后借助将区域分割为若干向量张成的平行四边形证明了形式化的格林公式 (陈天权说明了这个证法不严谨), 这两步都埋了伏笔说他们是高位斯托克斯公式的特殊情形, 最后证明了最一般形式的斯托克斯公式. 最后的证明分两步, 先证明 k 维欧氏空间和 k 维半空间上的特殊情况, 然后借助单位分解和坐标图卡回拉直接推广到一般形式. (典型的铺垫二十页, 引理证十页, 定理证半页)

³数学天才琪露诺. 格林公式教材上的证明是否存在漏洞? <https://www.zhihu.com/question/385971294>

- 梅加强: 这本结构比较独特, 在多元部分直接借助各种拓扑和流形工具, 在空间的超曲面求解局部隐函数运用多元积分换元得到了余面积公式, 利用余面积公式将一般的二维区域通过平移和正交变换, 以及曲线的重新参数化 (梅加强是多爱变换...), 将区域化为矩形, 然后格林显然成立. 不过上述骚操作需要边界是 C^2 曲线. 分段 C^1 曲线边界的证明与陈天权类似, 由于是线性公式, 借助单位分解和拉回证明.
- Rudin: 这本书的难度不用我多说, *Ru* 老爷子的证明是能省就省, 能一般就不特殊. 因此他只给出了最一般的斯托克斯公式的证明. 由于这本书一开始的定位就比较高, 因此运用了许多代数拓扑的概念, 借助单形和链来证明的斯托克斯公式.
- 卓里奇: 这本书是公认的内容详尽, 卓老爷子首先把白嫖派的方法放了上去, 然后诙谐地说: “在这里我们不打算对这种方法进行更细致的讨论 (关于这一点请看后面的习题), 我们下面展示另一条更有效的方法”. 设 C 是正方形在光滑映射下的象, 他证明了 C 上面格林公式成立, 然后老爷子又幽幽地说道: “能够证明分段光滑曲线围成的区域都可以拆成有限个 C , 但是我不准备去证明它, 因为稍后我将在第十五章展示一种行之有效的方法避免这种几何困难”. 在第十五章卓老爷子利用单位分解和外微分, 在图里面证明了斯托克斯公式, 格林公式作为特例自然成立. 在那个课后例题种, 卓老爷子给出了一个思路, 我不知道有没有人做过, 就是 “对于分段光滑曲线围成的区域, 总存在一个坐标系, 在这个坐标系下区域可以划分为有限个简单区域”, 我感觉这个是解决题主疑问的一个有效方法.

(3) 定义派

- 菲赫金哥尔茨: 同样先演示了一下白嫖派的几个简单证明, 对于一般情况, 他充分地发扬了 “分析就是不等式技巧” 的核心价值观, 采用了 “内外折线逼近 + 夹逼准则 + 定义” 的方法完成了证明, 让人叹为观止他的分析技巧.

12.3.1 格林公式的玩法

12.3.1.1 直接算

例题 12.14 计算 $\int_L x^2 y dx + y^3 dy$, 其中 L 是由曲线 $y^3 = x^2$ 与 $y = x$ 所围成的区域的边界正向曲线

解法 I. $L = L_1 \cup L_2$, $L_1: y = x (x: 0 \rightarrow 1)$, $L_2: y = x^{\frac{2}{3}} (x: 1 \rightarrow 0)$

$$\begin{aligned}\int_L x^2 y dx + y^3 dy &= \int_{L_1} x^2 y dx + y^3 dy + \int_{L_2} x^2 y dx + y^3 dy \\ &= \int_0^1 (x^2 \cdot x + x^3 \cdot 1) dx + \int_1^0 \left[x^2 \cdot x^{\frac{2}{3}} + (x^{\frac{2}{3}})^3 \cdot \left(\frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}}\right) \right] dx \\ &= -\frac{1}{44}\end{aligned}$$

法 II(格林公式).

$$\begin{aligned}\int_L x^2 y dx + y^3 dy &\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x}(y^3) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2 y) \right) dx dy \\ &= \iint_D (-x^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^{x^{\frac{2}{3}}} (-x^2) dy \\ &= -\frac{1}{44}\end{aligned}$$

例题 12.15 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 试证:

- (1) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin y} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$
- (2) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin y} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2$

证明 证法一: 由于区域 D 为一正方形, 可以直接用对坐标曲线积分的计算法计算.

(1)

$$\text{右边} = \int_0^\pi \pi e^{\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{-\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

$$\text{右边} = \int_0^\pi \pi e^{-\sin y} dy - \int_\pi^0 \pi e^{\sin x} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx,$$

所以

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin y} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$$

(2) 由于 $e^{\sin x} + e^{-\sin x} \geq 2 + \sin^2 x = \frac{5 - \cos 2x}{2}$

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin y} dx = \pi \int_0^\pi (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx \geq \frac{5}{2} \pi^2$$

证法二: (1) 根据 Green 公式, 将曲线积分化为区域 D 上的二重积分

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\delta$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\delta$$

因为关于 $y = x$ 对称, 所以

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\delta = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) d\delta,$$

故

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin y} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$$

(2) 由 $e^t + e^{-t} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \geq 2 + t^2$

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin y} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) d\delta = \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) d\delta \geq \frac{5}{2} \pi^2$$

例题 12.16 设函数 $f(x)$ 在闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$$

证明:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{2e}.$$

解 法 I. 在极坐标系中, 闭区域 D 可表示为

$$D = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r \cos \theta f'_x + r \sin \theta f'_y) r dr \\ &\stackrel{\text{交换积分次序}}{=} \int_0^1 r dr \int_0^{2\pi} (r \cos \theta f'_x + r \sin \theta f'_y) d\theta \end{aligned}$$

因为 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则对应应有 $dx = -r \sin \theta d\theta, dy = r \cos \theta d\theta$, 将上式内层积分看作沿闭曲线 $L_r: x^2 + y^2 = r^2$ 逆时针方向的曲线积分 $\int_{L_r} -f'_y dx + f'_x dy$, 由格林公式,

$$\begin{aligned} \oint_{L_r} -f'_y dx + f'_x dy &\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_{D_r: x^2+y^2 \leq r^2} (f''_{xx} + f''_{yy}) d\sigma = \iint_{D_r} e^{-(x^2+y^2)} d\delta \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^r e^{-\rho^2} \rho d\rho = \pi(1 - e^{-r^2}). \end{aligned}$$

于是,

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \int_0^1 \pi(1 - e^{-r^2})r dr = \frac{\pi}{2e}$$

例题 12.17 设函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有一阶连续偏导数, 又

$$\begin{aligned} f(x, y) &= v(x, y)\mathbf{i} + u(x, y)\mathbf{j}, \\ g(x, y) &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right)\mathbf{j}. \end{aligned}$$

且在 D 的边界上有 $u(x, y) \equiv 1, v(x, y) \equiv y$, 求 $\iint_D \mathbf{f} \cdot \mathbf{g} d\sigma$

证明 [79] 因为

$$\begin{aligned} \mathbf{f} \cdot \mathbf{g} &= v \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + u \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= v \frac{\partial u}{\partial x} + u \frac{\partial v}{\partial x} - \left(v \frac{\partial u}{\partial y} - u \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial(uv)}{\partial x} - \frac{\partial(uv)}{\partial y}, \end{aligned}$$

所有

$$\begin{aligned} \iint_D \mathbf{f} \cdot \mathbf{g} d\sigma &= \iint_D \left(\frac{\partial(uv)}{\partial x} - \frac{\partial(uv)}{\partial y} \right) d\sigma \\ &\stackrel{\text{格林公式}}{=} \oint_L uv dx + uv dy = \oint_L y dx + y dy \\ &= \int_0^{2\pi} (-\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta) d\theta = -\pi \end{aligned}$$

其中, $L: x^2 + y^2 = 1$ 正向.

12.3.1.2 补线法

例题 12.18 计算曲线积分 $I = \int_L (xy + e^x) dx + [x^2 - \ln(1 + y)] dy$. 其中 L 为曲线 $y = \sin x$ 上从点 $O(0, 0)$ 到点 $A(\pi, 0)$ 的一段连续弧.

解 (加边法) 令 $P(x, y) = xy + e^x, Q(x, y) = x^2 - \ln(1 + y)$, 则

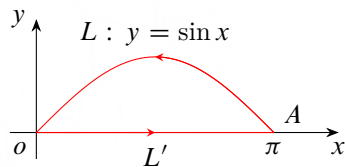
$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 - \ln(1 + y)) - \frac{\partial}{\partial y}(xy + e^x) = x$$

添加一条边: $L': y = 0 (x: 0 \rightarrow \pi)$, 利用格林公式, 得到

$$\oint_{L+L'} (xy + e^x) dx + [x^2 - \ln(1 + y)] dy \stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D x dx dy = \pi$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \left(\oint_{L+L'} - \int_{L'} \right) (xy + e^x) dx + [x^2 - \ln(1 + y)] dy \\ &= \pi - \int_{L'} (xy + e^x) dx + [x^2 - \ln(1 + y)] dy \\ &= \pi - \int_0^\pi e^x dx \quad (\because y = 0 \Rightarrow dy = 0) \\ &= \pi + 1 - e^\pi. \end{aligned}$$



12.3.1.3 挖洞法

定理 12.10 (Green 公式)

设闭区域 $D \in \mathbb{R}^2$ 是由有限条分段光滑的曲线围成的闭区域, 如果函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上连续, 并有连续偏导数 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial P}{\partial y}$, 那么有

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

其中 ∂D 取正向, 即诱导定向.



注^[97] 记取诱导定向的 ∂D 上的单位切向量为 τ , 单位外法向量为 n , 那么显然

$$\cos(n, y) = -\cos(\tau, x), \quad \cos(n, x) = \sin(\tau, x)$$

因此得到 Green 公式的另一种常用表示形式

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial y} \right) dx dy &= \int_{\partial D} F dy - G dx = \int_{\partial D} [F \sin(\tau, x) - G \cos(\tau, x)] ds \\ &= \int_{\partial D} [F \cos(n, x) + G \cos(n, y)] ds. \end{aligned}$$

这个形式便于记忆和推广.

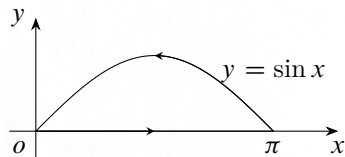
例题 12.19 计算: $I = \int_L \sqrt{x^2 + y^2} dx + y[xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})] dy$, 其中 L 为曲线 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ 与直线段 $y = 0, 0 \leq x \leq \pi$ 所围区域 D 的正向边界.

解 令 $P(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, Q(x, y) = y[xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})]$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = y^2 + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

由 Green 公式得

$$\begin{aligned} I &\stackrel{\text{Green}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_D y^2 dx dy = \int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} y^2 dy \\ &= \frac{1}{3} \int_0^\pi \sin^3 x dx = \frac{4}{9}. \end{aligned}$$



注 在例题 12.19 中, P 和 Q 在 D 的边界点 $(0, 0)$ 并不可偏导. 那么问题来了, 为什么可以这样直接计算?

答: 挖洞即可, 取极限!

例题 12.20 计算曲线积分 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为中心, $R (R > 1)$ 为半径的圆周, 取逆时针方向.

解 (挖洞法) 设 $P(x, y) = -\frac{y}{4x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{4x^2 + y^2}$, 则

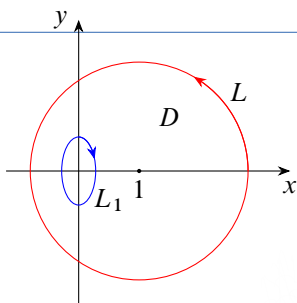
$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{4x^2 + y^2} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{4x^2 + y^2} \right) = 0, \quad 4x^2 + y^2 \neq 0$$

在 L 所围的区域内有奇点: $(0, 0)$, 我们不能直接运用格林公式. 作一个椭圆 (顺时针方向): $L_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2, \varepsilon$ 足够小, 使椭圆包含于圆内. 此时, 在 L 和 L_1 所围的区域 D 上, 格林公式的条件满足, 于是

$$\oint_{L \cup L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} \stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0$$

故

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} &= \oint_{L \cup L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} - \oint_{L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} \\ &= 0 - \oint_{L_1} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 & \stackrel{\text{带入}}{=} -\oint_{L_1} \frac{x dy - y dx}{\varepsilon^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{-L_1} x dy - y dx \\
 & \stackrel{\text{格林公式}}{=} \iint_{D_1} \left(\frac{\partial(x)}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) dx dy \\
 & = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_1} 2 dx dy \\
 & = \frac{2}{\varepsilon^2} \cdot (\pi \cdot \frac{\varepsilon}{2} \cdot \varepsilon) = \pi
 \end{aligned}$$

12.3.1.4 求平面图形的面积

定理 12.11 (面积公式)

L 围成的面积

$$A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$$



12.3.1.5 二重积分的分部积分公式

定理 12.12 (二重积分的分部积分公式)

$$\begin{aligned}
 \iint_D f \frac{\partial g}{\partial x} dx dy &= \oint_{\partial D} f g dy - \iint_D \frac{\partial f}{\partial x} g dx dy \\
 \iint_D f \frac{\partial g}{\partial y} dx dy &= -\oint_{\partial D} f g dx - \iint_D \frac{\partial f}{\partial y} g dx dy
 \end{aligned}$$



例题 12.21 设函数 $f(x)$ 在闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上有二阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)}$$

证明:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{2e}.$$

解法 II. 利用二重积分的分部积分公式

$$\begin{aligned}
 & \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_D \left(f'_x \frac{\partial(x^2+y^2)}{\partial x} + f'_y \frac{\partial(x^2+y^2)}{\partial y} \right) dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \oint_{L_D} (x^2+y^2) f'_x dy - (x^2+y^2) f'_y dx - \frac{1}{2} \iint_D (x^2+y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \oint_{L_D} f'_x dy - f'_y dx - \frac{1}{2} \iint_D (x^2+y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy \\
 &= \iint_D \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy - \frac{1}{2} \iint_D (x^2+y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy \\
 &= \frac{1}{2} \iint_D (1-x^2-y^2) e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \frac{\pi}{2e}
 \end{aligned}$$

例题 12.22 (Poincaré 不等式) 设 D 是由简单光滑闭曲线 L 围城的区域, $f(x, y)$ 在 $\bar{D}$ 上具有连续偏导数, 且有 $f(x, y) = 0 ((x, y) \in L)$, 则

$$\iint_D f^2(x, y) dx dy \leq \max_D \{x^2 + y^2\} \iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy.$$

解 ([11], P358) 注意到 $f(x, y) = 0 ((x, y) \in L)$, 则取 $g(x, y) = x = y$, 由分部积分公式可知

$$\begin{aligned}\iint_D f^2(x, y) dx dy &= -2 \iint_D y f(x, y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx dy \\ &= -2 \iint_D x f(x, y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx dy\end{aligned}$$

从而可得

$$\begin{aligned}\iint_D f^2(x, y) dx dy &= - \iint_D \left[x f(x, y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y f(x, y) \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right] dx dy \\ &\leq \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} |f(x, y)| \cdot \sqrt{\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2} dx dy \\ &\leq \max_{(x, y) \in D} \{ \sqrt{x^2 + y^2} \} \cdot \iint_D |f(x, y)| \cdot \sqrt{\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2} dx dy \\ &\leq \max_{(x, y) \in D} \{ \sqrt{x^2 + y^2} \} \cdot \left[\iint_D f^2(x, y) dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \left[\iint_D \left\{ \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right)^2 \right\} dx dy \right]^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

在上式两端消去 $\iint_D f^2(x, y) dx dy$ 即可得证.

例题 12.23 (格林第二公式) 设 $u(x, y, z), v(x, y, z)$ 是两个定义在闭区域 Ω 上的具有二阶连续偏导数的函数, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}, \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}}$ 依次表示 $u(x, y, z), v(x, y, z)$ 沿 Σ 的外法线方向的方向导数: 证明

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx dy dz = \oint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS.$$

其中 Σ 是空间闭区域 Ω 的整个边界曲面.

证明 由格林第一公式知:

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v dx dy dz = \oint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} dS - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} \right) dx dy dz$$

在此公式中将函数 u 和 v 交换位置, 得

$$\iiint_{\Omega} v \Delta u dx dy dz = \oint_{\Sigma} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z} \right) dx dy dz$$

将上面两个式子相减即得

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx dy dz = \oint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS.$$

12.3.2 平面上曲线积分与路径无关的条件

定义 12.3 (与路径无关)

设 D 为平面区域, $P(x, y), Q(x, y)$ 为 D 上的连续函数. 如果对于 D 内任意两点 A, B , 积分值 $\int_L P dx + Q dy$ 只与 A, B 两点有关, 而与从 A 到 B 的路径 L (这里只考虑光滑或分段光滑曲线) 无关, 就称曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关. 否则称为与路径有关.



定理 12.13 (Green 定理, 曲线积分与路径无关的条件)

设区域 D 是一个单连通域, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数. 则以下的五个命题等价:

(1) $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内恒成立;

(2) 对于 D 内的任意一条光滑 (或分段光滑) 闭曲线 L ,

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

(3) 曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 在 D 内与路径无关, 只与 L 的起点 A 和终点 B 有关;

(4) $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 为某个可微函数 $u(x, y)$ 的全微分

$$du = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

(5) 矢量函数 $V = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ 为某单值数量函数 $u(x, y)$ 的梯度, 即

$$\text{grad } u = V = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$



我们把条件减弱: D 不在是单连通域, 而是平面有界闭区域, 也没有了一阶偏导数连续的条件

定理 12.14

设 D 是平面有界闭区域, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上连续. 则以下的四个命题等价:

(1) 对于 D 内的任意一条光滑 (或分段光滑) 闭曲线 L ,

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

(2) 曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 在 D 内与路径无关, 只与 L 的起点 A 和终点 B 有关;

(3) $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 为某个可微函数 $u(x, y)$ 的全微分

$$du = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

(4) 矢量函数 $V = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ 为某单值数量函数 $u(x, y)$ 的梯度, 即

$$\text{grad } u = V = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

**例题 12.24** 下列曲线积分

$$\textcircled{1} \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}, \quad \textcircled{2} \int_L \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}, \quad \textcircled{3} \int_L \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \textcircled{4} \int_L \frac{x dy + y dx}{x^2 + y^2}.$$

中, 在平面 $D: x^2 + y^2 > 0$ 上与路径无关的有

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

解 本题答案选 B

- 对于 $\textcircled{1}$, 虽有 $\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 在 D 内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 成立, 但不能断定该线积分在 D 内与路径无关. 因为 D 不是单连通域, 而

$$\begin{aligned} \oint_{x^2+y^2=1} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} &= \oint_{x^2+y^2=1} x dy - y dx \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1+1) dx dy = 2\pi \neq 0 \end{aligned}$$

则线积分 $\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 在 D 上与路径有关.

- 对于 $\textcircled{2}$ 和 $\textcircled{3}$, 由于

$$\frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} = d\left(\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)\right), \quad \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = d\sqrt{x^2 + y^2}$$

即其被积式在 D 上是某个二元函数的全微分, 则线积分 $\int_L \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}, \int_L \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 在 D 上与路径无关.

• 对于④, 由于

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

即 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故线积分 $\int_L \frac{x dy + y dx}{x^2 + y^2}$ 在 D 上与路径有关.

我们把条件减弱: D 是平面有界区域, 不封闭了

定理 12.15

设 D 是平面有界区域, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上连续且具有一阶连续偏导数. 则以下的两个命题等价:

- (1) 曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 在 D 内与路径无关, 只与 L 的起点 A 和终点 B 有关;
- (2) $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内恒成立;



例题 12.25 (CMC, 2018) 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导, 且 $f(1) = 0$, 求函数 $f(x^2 - y^2)$, 使得曲线积分

$$\int_L y(2 - f(x^2 - y^2)) dx + xf(x^2 - y^2) dy$$

与路径无关, 其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线.

解 设 $\begin{cases} P(x, y) = y(2 - f(x^2 - y^2)) \\ Q(x, y) = xf(x^2 - y^2) \end{cases}$, 于是

$$\begin{cases} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = 2 - f(x^2 - y^2) + 2y^2 f'(x^2 - y^2) \\ \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = f(x^2 - y^2) + 2x^2 f'(x^2 - y^2) \end{cases}$$

由题设可知, 积分与路径无关, 于是有

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \implies (x^2 - y^2) f'(x^2 - y^2) + f(x^2 - y^2) = 1$$

记 $t = x^2 - y^2$, 则微分方程

$$tf'(t) + f(t) = 1 \Leftrightarrow (tf(t))' = 1 \implies tf(t) = t + C$$

又 $f(1) = 0$, 可得 $C = -1$, $f(t) = 1 - \frac{1}{t}$, 从而

$$f(x^2 - y^2) = 1 - \frac{1}{x^2 - y^2}$$

例题 12.26 (同济 7 下, P214) 求解方程

$$(5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx + (3x^2y - 3xy^2 + y^2) dy = 0$$

解 设 $P(x, y) = 5x^4 + 3xy^2 - y^3$, $Q(x, y) = 3x^2y - 3xy^2 + y^2$ 则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy - 3y^2 = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

因此, 所给方程是全微分方程.

为方便计算, 取 $x_0 = 0, y_0 = 0$, 选取积分路径如图

(1) 先从 $(0, 0)$ 到 $(0, y)$, 记为 L_1 , 即

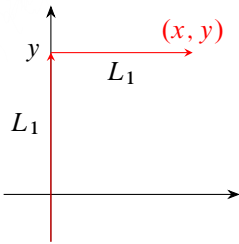
- $L_1: x = 0 \Rightarrow dx = 0 dy$, 即: 含 dx 的项为 0
- 将 $x = 0$ 代入, 即含 x 的项为 0

(2) 再从 $(0, y)$ 到 (x, y) , 记为 L_2 , 即

- $L_2: y = 0 \Rightarrow dy = 0 dx$, 即: 含 dy 的项为 0
- 将 $y = y$ 代入

因此,

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx + (3x^2y - 3xy^2 + y^2) dy$$



$$\begin{aligned}
 &= \underbrace{\int_0^y (y^2) dy}_{(0,0) \rightarrow (0,y)} + \underbrace{\int_0^x (5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx}_{(0,y) \rightarrow (x,y)} \\
 &= x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3
 \end{aligned}$$

于是, 方程的通解为

$$x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3 = C$$

12.4 对面积的曲面积分

定义 12.4 (第一类曲面积分)

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

其中 $f(x, y, z)$ 叫做被积函数, Σ 叫做积分曲面, dS 叫做面积元素. 函数 $f(x, y, z)$ 在积分曲面 Σ 上对面积的曲面积分记为 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$.



12.4.1 对面积的曲面积分的计算法

定理 12.16 (对面积的曲面积分的计算公式)

(1) 设有曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$ ($x, y \in D$), 有界闭区域 D 是曲面在 xOy 面上的投影区域, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

其中 $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$ 是面积元素

(2) 设有曲面 $\Sigma: y = y(x, z)$ ($z, x \in D_{zx}$), 有界闭区域 D_{zx} 是曲面在 zOx 面上的投影区域, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{zx}} f[x, y(z, x), z] \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dx dz$$

其中 $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2} dx dz$ 是面积元素



例题 12.27 计算 $\oiint_{\Sigma} xyz dS$, 其中 Σ 是 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的四面体的边界曲面.

解 整个边界曲面 Σ 在平面 $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $z = 0$ 及 $x + y + z = 1$ 上的部分依次记为 Σ_1 、 Σ_2 、 Σ_3 及 Σ_4 , 于是

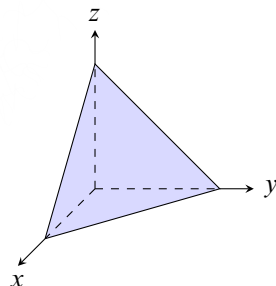
$$\oiint_{\Sigma} xyz dS = \oiint_{\Sigma_1} xyz dS + \oiint_{\Sigma_2} xyz dS + \oiint_{\Sigma_3} xyz dS + \oiint_{\Sigma_4} xyz dS$$

因为在 Σ_1 、 Σ_2 、 Σ_3 上, 被积函数 $f(x, y, z) = xyz$ 均为零, 所以

$$\oiint_{\Sigma_1} xyz dS = \oiint_{\Sigma_2} xyz dS = \oiint_{\Sigma_3} xyz dS = 0.$$

在 Σ_4 上, $z = 1 - x - y$, 所以

$$\begin{aligned}
 \oiint_{\Sigma_4} xyz dS &= \iint_{D_{xy}} (xy \cdot (1 - x - y)) \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} dx dy \\
 &= \sqrt{3} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} xy \cdot (1 - x - y) dy = \frac{\sqrt{3}}{120}
 \end{aligned}$$



所以

$$\oiint_{\Sigma} xyz \, dS = \oiint_{\Sigma_4} xyz \, dS = \frac{\sqrt{3}}{120}.$$

例题 12.28 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 Σ 是介于平面 $z = 0$ 和 $z = H$ 之间的圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$.

解 将 Σ 投影到 zOy 平面上, 投影区域为 $D: [-R, R] \times [0, H]$, 此时

$$\bullet \Sigma_1: x = \sqrt{R^2 - y^2}, D_{yz}: [-R, R] \times [0, H]$$

$$\bullet \Sigma_2: x = -\sqrt{R^2 - y^2}, D_{yz}: [-R, R] \times [0, H]$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz = \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz$$

于是,

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2} &\stackrel{\text{代入}}{=} \iint_{\Sigma} \frac{dS}{R^2 + z^2} = 2 \iint_{\Sigma_1} \frac{dS}{R^2 + z^2} \\ &= 2 \iint_{D_{yz}} \frac{1}{R^2 + z^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy dz \\ &= 2R \int_{-R}^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - y^2}} dy \int_0^H \frac{1}{R^2 + z^2} dz = 2\pi \arctan \frac{H}{R} \end{aligned}$$

注 由于 $x^2 + y^2 = R^2$, 即对任意 x, y 成立, 故能代入; 如果 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 即只有在边界点成立, 故不能代入

12.4.1.1 对称性

定理 12.17 (关于对面积的曲面积分的对称性)

奇偶对称性

- 若 Σ 关于 xOy 面 ($z = 0$) 对称, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \begin{cases} 0, & f(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为奇函数} \\ 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) \, dS, & f(x, y, z) \text{ 关于 } z \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

其中 Σ_1 为 Σ 在 xOy 面上方的部分.

轮换对称性

- 若把 x 与 y 对调后, Σ 不变, 则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \iint_{\Sigma} f(y, x, z) \, dS$.



12.4.1.2 微元法

命题 12.1 (泊松 (Poisson) 公式)

设函数 $f(x)$ 连续, a, b, c 为常数, Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 求证:

$$I = \iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) \, dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}u) \, du.$$



证明 法 1(微元法). 1). 由 Σ 的面积为 4π 可见: 当 a, b, c 都为零时, 等式成立.

2). 当他们不全为零时, 可知: 原点到平面 $ax + by + cz + d = 0$ 的距离是 $\frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

$P_u: u = \frac{ax + by + cz}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$, 其中 u 固定. 则 $|u|$ 是原点到平面 P_u 的距离, 从而 $-1 \leq u \leq 1$.

两平面 P_u 和 P_{u+du} 截单位球 Σ 的截下的部分上, 被积函数取值为 $f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}u)$.

这部分摊开可以看作一个细长条, 这个细长条的长是 $2\pi\sqrt{1-u^2}$, 宽是 $\frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$, 它的面积是 $2\pi du$, 故我们得证.

法 2^[15]. 如果 $a=b=c=0$, 则结论成立. 以下设 a, b, c 不全为零, 则可以坐标旋转 (及翻转) 变换, 使新的坐标系 $Ouvw$ 满足

$$u = \frac{ax + by + cz}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

例如, 当 $a \neq 0$ 时, 可以令

$$\begin{cases} u = \frac{ax + by + cz}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \\ v = \frac{-bx + ay}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\ w = \frac{cax + cby - (a^2 + b^2)z}{\sqrt{(a^2 + b^2)(a^2 + b^2 + c^2)}} \end{cases}$$

由于上述变换是正交变换, 不改变面积元, 从而

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2+z^2=1} f(ax+by+cz) dS &= \iint_{u^2+v^2+w^2=1} f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u) dS \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\cos\varphi) \sin\varphi d\varphi \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u) du \end{aligned}$$

例题 12.29 设函数 $f(z)$ 在圆锥面 $\Sigma = \{(x, y, z) | z = a\sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq h\}$ 上连续 ($a > 0$ 为常数), 证明:

$$\iint_{\Sigma} f(z) dS = \frac{2\pi}{a^2} \sqrt{1+a^2} \int_0^h zf(z) dz$$

解 取 $z = t$ 为被积函数的等值面, 则 $0 \leq t \leq h$. 考虑圆锥面 Σ 夹在平面 $z = t$ 与 $z = t + dt$ ($dt > 0$) 之间部分的面积.

曲面 $z = a\sqrt{x^2 + y^2}$ 可视为 xOz 平面上的直线 $z = ax$ ($z \geq 0$) 绕 z 轴旋转一周而生成. 由旋转侧面积公式知所考虑的面积为

$$2\pi \int_t^{t+dt} \frac{z}{a} \sqrt{1 + \frac{1}{a^2}} dz = \frac{2\pi}{a^2} \sqrt{1+a^2} [2t dt + (dt)^2],$$

故面积元素 $dS(t) = \frac{2\pi}{a^2} \sqrt{1+a^2} t dt$, 于是

$$\iint_{\Sigma} f(z) dS = \frac{2\pi}{a^2} \sqrt{1+a^2} \int_0^h t f(t) dt = \frac{2\pi}{a^2} \sqrt{1+a^2} \int_0^h z f(z) dz$$

12.4.1.3 曲面为参数方程时的第一型曲面积分的计算公式

定理 12.18 (参数曲面的第一型曲面积分的计算公式)

设曲面 Σ 是光滑曲面, 其参数方程是

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

D 是 u, v 平面上可求面积的区域, $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 在 D 上有连续偏导数, 则

$$dS = \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

其中

$$E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$$

$$F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v$$

$$G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$$

直接计算就得知

$$EG - F^2 = \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right]^2$$

且

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv.$$



注 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 的参数方程

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, \\ z = r \cos \varphi, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{matrix}$$

则

$$E = r^2 \cos^2 \varphi \cos^2 \theta + r^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \theta + r^2 \sin^2 \varphi = r^2$$

$$F = -r^2 \cos \varphi \cos \theta \sin \varphi \sin \theta + r^2 \cos \varphi \sin \theta \sin \varphi \cos \theta = 0$$

$$G = r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + r^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta = r^2 \sin^2 \varphi$$

从而算出

$$dS = r^2 \sin \varphi d\varphi d\theta,$$

例题 12.30 设区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$, 计算二重积分

$$\iint_D \sin y e^{\sin x \sin y} dx dy$$

解 法 I. (by 向禹) 首先反向利用一型曲面积分公式,

令 $u = \sin x \sin y, v = \sin x \cos y, w = \cos x$, 曲面为单位球面在第一卦限的部分,

$$\Sigma = \{(u, v, w) | u, v, w \geq 0, u^2 + v^2 + w^2 = 1\}$$

则

$$\iint_D \sin y e^{\sin x \sin y} dx dy = \iint_{\Sigma} e^u dS$$

用微元法求此曲面积分. 考虑到平面 $u = 0$ 处距离为 u 的宽度为 du 的球面窄条面积, 相当于是底面边长为 $v = \sqrt{1-u^2}$, 宽度为 $\sqrt{1 + \left(\frac{dv}{du}\right)^2} = \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$, 因此

$$\iint_{\Sigma} e^u dS = \int_0^1 e^u \frac{\pi}{2} \sqrt{1-u^2} \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{\pi}{2} (e-1)$$

注: $\frac{\pi}{2} \sqrt{1-u^2} = \frac{1}{4} \cdot 2\pi \sqrt{1-u^2}$ 为弧长.

法 II. 引理: 若 $f(x) \in C[0, 1]$, 则

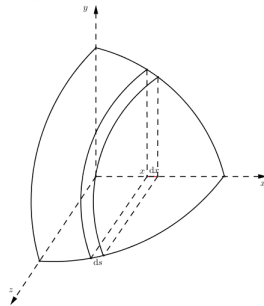
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \sin \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi f(\cos \varphi) d\varphi.$$

证明: 令 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$. 由对称性显然可得

$$\iint_S f(y) dS = \iint_S f(z) dS.$$

而

$$\iint_S f(y) dS = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \sin \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi,$$



$$\begin{aligned}\iint_S f(z) dS &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi f(\cos \varphi) d\varphi\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin \theta \sin \varphi) \sin \varphi d\theta d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi f(\cos \varphi) d\varphi.$$

利用引理可得

$$\iint_D \sin y e^{\sin x \sin y} dx dy = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x e^{\cos x} dx = \frac{\pi}{2}(e-1)$$

例题 12.31 (谢惠民, P370) 计算二重积分:

$$\int_0^{2\pi} dx \int_0^{\pi} \sin y e^{\sin y (\cos x - \sin x)} dy = \sqrt{2}(e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}})\pi.$$

解 利用三角函数的公式, 有

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{2\pi} dx \int_0^{\pi} \sin y e^{\sin y (\cos x - \sin x)} dy \\ &= \int_0^{2\pi} dx \int_0^{\pi} \sin y e^{\sqrt{2} \sin y \cos(x + \frac{\pi}{4})} dy \\ &\quad \underline{\text{一个周期的面积}} \int_0^{2\pi} dx \int_0^{\pi} \sin y e^{\sqrt{2} \sin y \cos x} dy\end{aligned}$$

反向利用一型曲面积分公式, 记 Σ 为单位球面, 令 $u = \sin x \cos y$, $v = \sin x \sin y$, $w = \cos x$, 从而所求积分可转化为第一型曲面积分

$$I = \oint_{|r|=1} e^{\sqrt{2}u} dS$$

用微元法求此曲面积分. 考虑到平面 $u=0$ 处距离为 u 的宽度为 dx 的球面窄条面积, 相当于是底面边长为 $v = \sqrt{1-u^2}$, 宽度为 $\sqrt{1 + \left(\frac{dv}{du}\right)^2} = \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$, 球面窄条面积的面积元素

$$dS = 2\pi \sqrt{1-u^2} \cdot \frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$$

从而

$$\begin{aligned}\oint_{|r|=1} e^{\sqrt{2}u} dS &= \int_{-1}^1 e^{\sqrt{2}u} \cdot 2\pi \sqrt{1-u^2} \cdot \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} \\ &= \int_{-1}^1 e^{\sqrt{2}u} du = \sqrt{2}(e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}}).\end{aligned}$$

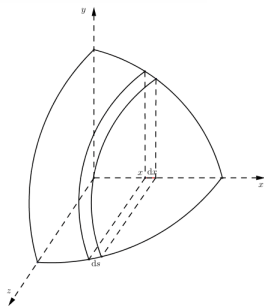
例题 12.32 (林渠源) 计算积分:

$$\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy,$$

其中 S 为螺旋曲面 $\begin{cases} x = u \cos v, \\ y = u \sin v, \text{ 这里, } 0 \leq a \leq u \leq b, 0 \leq v \leq 2\pi. \\ z = cv, \end{cases}$

解 由曲面方程有

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial u} &= \cos v, & \frac{\partial y}{\partial u} &= \sin v, & \frac{\partial z}{\partial u} &= 0, \\ \frac{\partial x}{\partial v} &= -u \sin v, & \frac{\partial y}{\partial v} &= u \cos v, & \frac{\partial z}{\partial v} &= c.\end{aligned}$$



则 x, y, z 关于 u, v 的 Jacobi 行列式为

$$\begin{aligned}\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} &= c \sin v, \quad \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} = -c \cos v, \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = u. \\ \sqrt{EG - F^2} &= \sqrt{(c \sin v)^2 + (-c \cos v)^2 + (u)^2} = \sqrt{c^2 + u^2}, \\ \vec{n} &= \left\{ \frac{c \sin v}{\sqrt{c^2 + u^2}}, \frac{-c \cos v}{\sqrt{c^2 + u^2}}, \frac{u}{\sqrt{c^2 + u^2}} \right\} = \frac{1}{\sqrt{c^2 + u^2}} \{c \sin v, -c \cos v, u\}.\end{aligned}$$

或

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \cos v & \sin v & 0 \\ -u \sin v & u \cos v & c \end{vmatrix} = \vec{k} u - \vec{j} c \cos v + \vec{i} c \sin v,$$

则

$$\begin{aligned}\iint_S x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy &= \iint_D \vec{r} \cdot \vec{n} \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv \\ &= \iint_D cuv \, du \, dv = \pi^2 c (b^2 - a^2).\end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned}\iint_D (PA + QB + RC) \, du \, dv &= \iint_D [(u \cos v)(c \sin v) + (u \sin v)(-c \cos v) + (cv)u] \, du \, dv \\ &= \iint_D cuv \, du \, dv = \pi^2 c (b^2 - a^2)\end{aligned}$$

定理 12.19 (对面积的曲面积分换元法)

设曲面片 Σ 的方程为 $F(x, y, z) = 0$. 变换

$$\begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w). \end{cases}$$

将 $O-uvw$ 空间中的曲面 Σ' 一对一地变为 $O-xyz$ 空间中的 Σ , 其中 $F(x, y, z)$ 在 Σ 上具有一阶连续偏导数, $x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)$ 在 Σ' 上具有一阶连续偏导数, 且

$$(F_x'^2 + F_y'^2 + F_z'^2) \Big|_{\Sigma} \neq 0, \quad \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \Big|_{\Sigma'} \neq 0,$$

如果 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \iint_{\Sigma'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| \sqrt{F_x'^2 + F_y'^2 + F_z'^2} \left\| \mathbf{J} \begin{pmatrix} F_x' \\ F_y' \\ F_z' \end{pmatrix} \right\|^{-1} dS_{uvw},$$

$$\text{其中 } \mathbf{J} = \begin{pmatrix} x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \\ x'_w & y'_w & z'_w \end{pmatrix}, \quad dS_{uvw} = \sqrt{(dv \, dw)^2 + (dw \, du)^2 + (du \, dv)^2}.$$



12.4.2 对面积的曲面积分的应用

例题 12.33 求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 1)$ 的质量, 此壳的面密度为 $\mu = z$.

解 ([98], P191) $\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (0 \leq z \leq 1)$ 在 xOy 面上的投影区域 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$. $z_x = x$,

$z_y = y$. 故 $dS = \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy$. 因此

$$\begin{aligned} M &= \iint_{\Sigma} z dS = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{2}(x^2+y^2)\sqrt{1+x^2+y^2} dx dy \\ &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} \rho^2 \sqrt{1+\rho^2} \cdot \rho d\rho d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \rho^2 \sqrt{1+\rho^2} d\rho \\ &\stackrel{t=\rho^2}{=} \frac{\pi}{2} \int_0^2 t \sqrt{1+t} dt = \frac{2\pi}{15} (6\sqrt{3}+1) \end{aligned}$$

例题 12.34 设有一分布着质量的曲面 Σ , 在点 (x, y, z) 处它的面密度为 $\mu(x, y, z)$, 用对面积的曲面积分表示这曲面对于 x 轴的转动惯量.

解 ([98], P186) 设想将 Σ 分成 n 小块, 取出其中任意一块记作 dS (其面积也记作 dS). (x, y, z) 为 dS 上一点, 则 dS 对 x 轴的转动惯量近似等于

$$dI_x = (y^2 + z^2)\mu(x, y, z) dS$$

以此作为转动惯量元素并积分, 即得 Σ 对 x 轴的转动惯量为

$$I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2)\mu(x, y, z) dS$$

例题 12.35 求面密度为 μ_0 的均匀半球壳 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$ 对于 z 轴的转动惯量.

解 ([98], P192)

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2)\mu_0 dS \\ &= \mu_0 \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + \frac{x^2+y^2}{a^2-x^2-y^2}} \mu_0 dx dy \\ &= \mu_0 \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 + y^2) \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} \mu_0 dx dy \\ &\stackrel{\text{极坐标}}{=} \mu_0 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{a\rho^2}{a^2-\rho^2} \cdot \rho d\rho \\ &\stackrel{\rho=a\sin t}{=} 2\pi a^4 \mu_0 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt \stackrel{\text{华里士公式}}{=} \frac{4}{3} \pi a^4 \mu_0 \end{aligned}$$

12.5 对坐标的曲面积分

12.5.1 定向曲面

我们指出, 任何正则曲面片都是可定向的. 设

$$\Sigma: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) \quad ((u, v) \in \Delta)$$

是一块正则曲面片. 因为 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \mathbf{0}$ 在 Δ 上处处成立, 所以在曲面 Σ 上的各点处有确定的法向量. 向量 $\pm \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$ 都是单位法向量. 我们可以指定其中的任何一个作为 Σ 的正方向.

- 例如, 指定带正号的那一个为 Σ 的正方向.

我们约定把曲面 Σ 的正法线指向的一侧叫做 Σ 的正侧, 相反的那一侧叫做负侧.

- 双侧曲面: 凡是能明确地区分正、负两侧的曲面, 叫做双侧曲面. 正则曲面一定是双侧曲面, 我们说它是可定向的.
- 单侧曲面: 莫比乌斯带、罗马曲面

曲面法向量的指向决定了曲面的侧, 决定了侧的曲面称为有向曲面.

设定向曲面 Σ 由参数方程给出:

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D.$$

这里 D 是 uv 平面上具有分段光滑边界的区域. 进一步假设 x, y, z 对 u 和 v 有连续偏导数, 且相应的 Jacobi 矩阵

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix}$$

总是满秩的. 这时曲面 Σ 是光滑的. 前面已经知道, 曲面的法向量可以表示为

$$\pm \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \pm \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right),$$

这里“ $\pm$ ”表示曲面上每个点 $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 都有方向相反的两个法向量. 于是在这点的单位法向量及方向余弦为

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{1}{\pm \sqrt{EG - F^2}} \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)$$

这里

$$EG - F^2 = \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right]^2 + \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right]^2.$$

例题 12.36 光滑曲面 Σ 的方程为

$$z = z(x, y), \quad (x, y) \in D,$$

其中 D 为平面区域. 那么

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} (-z_x, -z_y, 1).$$

如果取正号, 则 $\cos \gamma > 0$, 这时法向量与 z 轴成锐角, 意味着取定了曲面的上侧, 而取负号则意味着取定了曲面的下侧.

定义 12.5 (第二类曲面积分)

设 Σ 为定向的光滑曲面, 曲面上的每一点指定了单位法向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$. 如果 $\mathbf{f}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 是定义在 Σ 上的向量值函数, 称

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] \, dS \\ &= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) \, dy \, dz + Q(x, y, z) \, dz \, dx + R(x, y, z) \, dx \, dy\end{aligned}$$

为 $\mathbf{f}$ 在 Σ 上的第二类曲面积分 (如果右面的第一类曲面积分存在).

**12.5.2 对坐标的曲面积分的计算法****定理 12.20 (对坐标的曲面积分的计算公式)**

(1) 如果 Σ 由 $z = z(x, y)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \, dx \, dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \, dx \, dy$$

Σ 取上侧为“+”下侧为“-”.

(2) 如果 Σ 由 $x = x(y, z)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) \, dy \, dz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) \, dy \, dz$$

Σ 取前侧为“+”后侧为“-”.

(3) 如果 Σ 由 $y = y(z, x)$ 给出, 则有

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) \, dz \, dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) \, dz \, dx$$

Σ 取右侧为“+”左侧为“-”.



例题 12.37 计算 $\iint_{\Sigma} xyz \, dx \, dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.

解 把 Σ 分成 Σ_1 和 Σ_2 两部分

$$\text{下侧 } \Sigma_1: z = -\sqrt{1-x^2-y^2} \quad \text{上侧 } \Sigma_2: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$$

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} xyz \, dx \, dy &= \iint_{\Sigma_2} xyz \, dx \, dy + \iint_{\Sigma_1} xyz \, dx \, dy \\ &= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} \, dx \, dy - \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1-x^2-y^2}) \, dx \, dy \\ &= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} \, dx \, dy \\ &= 2 \iint_{D_{xy}} \rho \cos \theta \sin \theta \sqrt{1-\rho^2} \rho \, d\rho \, d\theta = \frac{2}{15}\end{aligned}$$

例题 12.38 求

$$\iint_S x(z^2 - y^2) \, dy \, dz + y(x^2 - z^2) \, dz \, dx + z(y^2 - x^2) \, dx \, dy,$$

其中 S 是 $y^2 + z^2 = 1$ 被 $x = 0, x = 1, z + y = 0, z - y = 0$ 截取的上方部分, 取外侧.

解 (by 清疏) 注意到单位外法向量为 $\left(0, \frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}, \frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}}\right)$, 那么

$$\iint_S x(z^2 - y^2) \, dy \, dz + y(x^2 - z^2) \, dz \, dx + z(y^2 - x^2) \, dx \, dy$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{[0,1] \times [-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}]} \left(y(x^2 - z^2) \frac{y}{z} + z(y^2 - z^2) \right) dx dy \\
&= \iint_{[0,1] \times [-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}]} \left((x^2 + y^2 - 1) \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} + \sqrt{1-y^2} (2y^2 - 1) \right) dx dy \\
&= \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \int_0^1 \left((x^2 + y^2 - 1) \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} + \sqrt{1-y^2} (2y^2 - 1) \right) dx dy \\
&= \int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\left(y^2 - \frac{2}{3} \right) \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} + \sqrt{1-y^2} (2y^2 - 1) \right) dy \\
&= \frac{-5\pi - 32}{48}.
\end{aligned}$$

12.5.2.1 对称性

定理 12.21 (关于对坐标的曲面积分的对称性)

奇偶对称性:

- 若 Σ 关于 yOz 面对称, 则

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \begin{cases} 0, & P(x, y, z) = -P(-x, y, z) \\ 2 \iint_{\Sigma_1} P(x, y, z) dy dz, & P(x, y, z) = P(-x, y, z) \end{cases}$$

轮换对称性: 一般没有轮换对称性.

- 一般情况下, 观察 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + R(x, y, z) dx dy + Q(x, y, z) dz dx$, 我们发现各个项的积分元素均不同, 所以第二型曲面积分一般没有轮换对称性.
- 特殊情况下, 比如单独计算 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz$ 时, 是可以讨论关于 y, z 的轮换对称性的.



例题 12.39 计算曲面积分

$$I = \iint_S \frac{2 dy dz}{x \cos^2 x} + \frac{dz dx}{\cos^2 z} - \frac{dx dy}{z \cos^2 z}$$

其中, S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

证明 [79] 利用球面的对称性, 得

$$\begin{aligned}
I &= \iint_S \frac{2 dy dz}{x \cos^2 x} + \frac{dz dx}{\cos^2 z} - \frac{dx dy}{z \cos^2 z} \\
&\stackrel{\text{对称性}}{=} \iint_S \left(\frac{1}{z \cos^2 z} + \frac{1}{\cos^2 z} \right) dx dy \\
&= \iint_S \frac{1}{z \cos^2 z} dx dy + \iint_S \frac{1}{\cos^2 z} dx dy
\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
\iint_S \frac{1}{\cos^2 z} dx dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\cos^2 \sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \\
&\quad - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\cos^2(-\sqrt{1-x^2-y^2})} dx dy = 0.
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_S \frac{1}{z \cos^2 z} dx dy \\
 &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2} \cos^2 \sqrt{1-x^2-y^2}} dx dy \\
 &\stackrel{\text{极坐标}}{=} 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{\rho d\rho}{\sqrt{1-\rho^2} \cos^2 \sqrt{1-\rho^2}} \\
 &= -4\pi \int_0^1 \frac{d\sqrt{1-\rho^2}}{\cos^2 \sqrt{1-\rho^2}} = -4\pi \tan \sqrt{1-\rho^2} \Big|_0^1 = 4\pi \tan 1.
 \end{aligned}$$

12.5.2.2 三重积分的分部积分公式

命题 12.2 (三重积分的分部积分公式^[37])

$$\iiint_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x} dx dy dz = \oint_{\Sigma} uv dy dz - \iiint_{\Omega} v \frac{\partial u}{\partial x} dx dy dz$$

其中 Σ 是 Ω 的边界, 分片光滑, 取外测, u, v 在 $\bar{\Omega}$ 上连续可微

12.5.2.3 参量方程

定理 12.22

如果光滑曲面 S 由参量方程给出:

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in D,$$

若在 D 上各点它们的函数行列式 $\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 不同时为零, 则分别有

$$\begin{aligned}
 \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz &= \pm \iint_D P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du dv \\
 \iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx &= \pm \iint_D Q(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} du dv \\
 \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy &= \pm \iint_D R(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv
 \end{aligned}$$

三式前的正负号分别对应 S 的两个侧, 特别当 uv 平面的正方向对应于曲面 S 所选定的正向一侧时, 式前取正号, 否则取负号.

例题 12.40 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dx dz + z^2 dx dy,$$

其中 Σ 为上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, z \geq 0$ ($a, b, c > 0$) 方向取上侧.

解 利用广义球面坐标, 就可得曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta, \\ y = b \sin \varphi \sin \theta, \\ z = c \cos \varphi, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{matrix}$$

计算得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} &= bc \sin^2 \varphi \cos \theta, \\ \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} &= ac \sin^2 \varphi \sin \theta, \\ \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= ab \sin \varphi \cos \varphi \end{aligned}$$

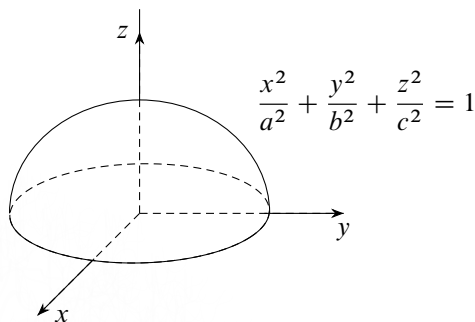
因此

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dx dz + z^2 dx dy \\ &= \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \varphi \leq \pi}} (a^3 bc \sin^5 \varphi \cos^4 \theta + b^3 ac \sin^5 \varphi \sin^4 \theta + c^3 ab \sin \varphi \cos^4 \varphi) d\varphi d\theta \\ &= abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\pi} (a^2 \sin^5 \varphi \cos^4 \theta + b^2 \sin^5 \varphi \sin^4 \theta + c^2 \sin \varphi \cos^4 \varphi) d\theta \\ &= \frac{2}{5} \pi abc (a^2 + b^2 + c^2). \end{aligned}$$

我们说明一下为什么这里积分号前取“+”。因为曲面的定向为上侧,所以在 Σ 上方向余弦 $\cos \gamma > 0$ (除去 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时的边界), 而由方向余弦的计算公式知

$$\cos \gamma = \frac{1}{\pm \sqrt{EG - F^2}} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \pm \frac{ab \sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{EG - F^2}},$$

要等式成立必须取“+”号, 因此积分号前取“+”号。



12.6 高斯公式

定理 12.23 (高斯公式, 奥高公式)

设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成, 若函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则有公式

$$\oint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

此外, 根据两类曲面积分之间的关系, 高斯公式也可表示为

$$\oint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

这里 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧, $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 与 $\cos \gamma$ 是 Σ 上点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦。



12.6.1 直接算

例题 12.41 设对于任意光滑有向闭曲面 S , 都有

$$\oint_S x f(y) dy dz + y f(x) dz dx - z [b + f(x + y)] dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $f(1) = a$ (a, b 都是常数), 求 $f(2010)$.

解 由高斯公式可得

$$\begin{aligned} & \oint_S xf(y) dy dz + yf(x) dz dx - z[b + f(x+y)] dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} (f(y) + f(x) - (b + f(x+y))) dV = 0 \end{aligned}$$

要使此三重积分恒为 0, 则必然有

$$f(y) + f(x) - (b + f(x+y)) \equiv 0 \Rightarrow f(x+y) = f(x) + f(y) - b$$

令 $x = 0, y = 1$ 得到

$$f(0) + f(1) - (b + f(1)) = 0 \Rightarrow f(0) = b,$$

于是得到

$$\begin{aligned} f(n) &= f(n-1) + f(1) - b \\ &= f(n-2) + 2f(1) - 2b \\ &= \cdots = f(0) + nf(1) - nb = na - (n-1)b \end{aligned}$$

因此, $f(2010) = 2010a - 2009b$

例题 12.42 (CMC, 2014) 设函数 $f(x)$ 连续可导, $P = Q = R = f((x^2 + y^2)z)$, 有向曲面 Σ_t 是圆柱体 $x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1$ 的表面, 方向朝外. 记第二型的曲面积分

$$I_t = \iint_{\Sigma_t} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

求极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I_t}{t^4}$.

解 由高斯公式

$$\begin{aligned} I_t &= \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iiint_V (2xz + 2yz + x^2 + y^2) f'((x^2 + y^2)z) dx dy dz \end{aligned}$$

由对称性 $\iiint_V (2xz + 2yz) f'((x^2 + y^2)z) dx dy dz = 0$. 从而

$$\begin{aligned} I_t &= \iiint_V (x^2 + y^2) f'((x^2 + y^2)z) dx dy dz \\ &= \int_0^1 \left[\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f'(r^2 z) r^3 dr \right] dz = 2\pi \int_0^1 \left[\int_0^t f'(r^2 z) r^3 dr \right] dz \\ \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I_t}{t^4} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi \int_0^1 \left[\int_0^t f'(r^2 z) r^3 dr \right] dz}{t^4} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi \int_0^1 f'(t^2 z) t^3 dz}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi}{2} \int_0^1 f'(t^2 z) dz = \frac{\pi}{2} f'(0) \end{aligned}$$

例题 12.43 (CMC, 2021) 设 Ω 是由光滑的简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数, 且 $f(x, y, z)|_{(x,y,z) \in \Sigma} = 0$. 记 ∇f 为 $f(x, y, z)$ 的梯度, 并令 $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$. 证明: 对任意常数 $C > 0$, 恒有

$$C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz$$

证明 首先利用 Gauss 公式, 可得

$$\iint_{\Sigma} f \frac{\partial f}{\partial x} dy dz + f \frac{\partial f}{\partial y} dz dx + f \frac{\partial f}{\partial z} dx dy = \iiint_{\Omega} (f \Delta f + |\nabla f|^2) dx dy dz,$$

其中 Σ 取外侧. 因为 $f(x, y, z)|_{(x, y, z) \in \Sigma} = 0$, 所以上式左端等于零. 利用 Cauchy 不等式, 得

$$\iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz = - \iiint_{\Omega} (f \Delta f) dx dy dz \leq \left(\iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz \right)^{\frac{1}{2}} \left(\iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \right)^{\frac{1}{2}}.$$

故对任意常数 $C > 0$, 恒有 (利用均值不等式)

$$\begin{aligned} C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz &\geq 2 \left(\iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz \right)^{\frac{1}{2}} \left(\iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\geq 2 \iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz. \end{aligned}$$

例题 12.44 设函数 $f(x, y, z)$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上具有连续的二阶偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

计算

$$I = \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz$$

解 记球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧的单位法向量为 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$$

考虑曲面积分等式

$$\oiint_{\Sigma} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS \quad (12.2)$$

对两边都利用高斯公式, 得

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS &= \oiint_{\Sigma} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) dS \\ &= \oiint_{\Sigma} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dv \end{aligned} \quad (12.3)$$

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS &= \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) dS \\ &= 2 \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dv \\ &\quad + \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dv \end{aligned} \quad (12.4)$$

将 (12.3)、(12.4) 代入 (12.2) 并整理得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} (1 - (x^2 + y^2 + z^2)) \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho^3 d\rho \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

12.6.2 补面法

例题 12.45 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} y dy dz + x dz dx + z dx dy$, 其中 $\Sigma: z = 1 - x^2 - y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧

解 (补面) 添加一圆盘: $\Sigma': z = 0$ ($D: x^2 + y^2 \leq 1$) 下侧.

曲面 Σ 与 Σ' 所围的区域 $\Omega: 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2, x^2 + y^2 \leq 1$

$$P = y, Q = x, R = z \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 1$$

由高斯公式,

$$\begin{aligned} & \oint_{\Sigma+\Sigma'} y \, dy \, dz + x \, dz \, dx + z \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} 1 \, dV = \iint_D (1 - x^2 - y^2) \, dx \, dy = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

容易知道

$$\oint_{\Sigma'} y \, dy \, dz + x \, dz \, dx + z \, dx \, dy = 0$$

故

$$\oint_{\Sigma} y \, dy \, dz + x \, dz \, dx + z \, dx \, dy = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

例题 12.46 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2x^3 \, dy \, dz + 2y^3 \, dz \, dx + 3(z^2 - 1) \, dx \, dy$, 其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧.

解 取 Σ_1 为 xOy 平面上被圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围成部分的下侧, 记 Ω 为由 Σ 与 Σ_1 围成的空间闭区域, 则

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\Sigma+\Sigma_1} 2x^3 \, dy \, dz + 2y^3 \, dz \, dx + 3(z^2 - 1) \, dx \, dy \\ &\quad - \iint_{\Sigma_1} 2x^3 \, dy \, dz + 2y^3 \, dz \, dx + 3(z^2 - 1) \, dx \, dy \end{aligned}$$

由高斯公式知

$$\begin{aligned} & \oint_{\Sigma+\Sigma_1} 2x^3 \, dy \, dz + 2y^3 \, dz \, dx + 3(z^2 - 1) \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} 6(x^2 + y^2 + z) \, dx \, dy \, dz \\ &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \, d\rho \int_0^{1-\rho^2} (z + \rho^2) \rho \, dz \end{aligned} \tag{12.5}$$

注意: (12.5) 中 $x^2 + y^2 + z$ 不能用 1 代替.

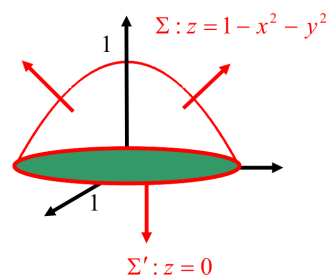
例题 12.47 (数学 I, 2018) 求 $\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy$. 其中 Σ 取曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的正面.

解 (by 向禹) 取 $\Sigma_1: x = 0, 3y^2 + 3z^2 \leq 1$, 法向量方向指向 x 轴负向. 记 Ω 为 Σ 和 Σ_1 所围成的区域, 则

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy \\ &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy - \iint_{\Sigma_1} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy \end{aligned}$$

由高斯公式得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma+\Sigma_1} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy \\ &= \iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2) \, dV = \iiint_{\Omega} dV + 3 \iint_{3y^2+3z^2 \leq 1} (y^2 + z^2) \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2} \, dy \, dz \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} + 3 \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} r^2 \sqrt{1 - 3r^2} \, r \, dr = \frac{14\pi}{45} \end{aligned}$$



而 $\iint_{\Sigma_1} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy = 0$, 所以

$$\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy = \frac{14\pi}{45}$$

12.6.3 挖洞法

例题 12.48 (数学 I, 2009) 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

解 (挖奇点) 经过计算得到

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

由于被积函数及其偏导数在 $(0, 0, 0)$ 处不连续, 故不能直接使用高斯公式. 挖掉这个点, 作一个包含在椭球面内的球面: $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ (取内侧), 利用高斯公式.

$$\oiint_{\Sigma + \Sigma_1} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iiint_{\Omega} 0 \, dV = 0$$

记 Σ_1 包围的有界闭区域为 Ω_1 , 则

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma_1} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \oiint_{\Sigma_1} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{r^3} \\ &= -\frac{1}{r^3} \oiint_{\Sigma_1} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy \\ &\stackrel{\text{高斯公式}}{=} -\frac{1}{r^3} \iiint_{\Omega_1} (1 + 1 + 1) \, dV \\ &= -\frac{1}{r^3} \cdot 3 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = -4\pi \end{aligned}$$

故

$$\oiint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = 0 - (-4\pi) = 4\pi$$

例题 12.49 (武大, 2013) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-\frac{1}{2}} dS,$$

其中 Σ 为椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$).

解 法 I (by 陶哲轩小弟). 令 $x = a \sin \varphi \cos \theta$, $y = b \sin \varphi \sin \theta$, $z = c \cos \varphi$, 其中 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, 经计算得到

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \theta)} = bc \sin^2 \varphi \cos \theta, \quad \frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \theta)} = ac \sin^2 \varphi \sin \theta, \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \theta)} = ab \sin \varphi \cos \varphi,$$

所以

$$\begin{aligned} EG - F^2 &= \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \theta)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \theta)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \theta)} \right)^2 \\ &= (abc)^2 \sin^2 \varphi \left(\frac{\sin^2 \varphi \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi \sin^2 \theta}{b^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{c^2} \right). \end{aligned}$$

而这时被积函数化为

$$(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= (a^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} \\ \left(\frac{\sin^2 \varphi \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi \sin^2 \theta}{b^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}}.$$

因此

$$I = abc \iint_{[0, \pi] \times [0, 2\pi]} (a^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta,$$

注意到这么一个事实, 当 $M + Nx^2$ 不取 0 且 $M \neq 0$ 时, 我们有

$$\int (M + Nx^2)^{-\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{M} \cdot \frac{x}{\sqrt{M + Nx^2}} + C.$$

故

$$\begin{aligned} I &= abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi (a^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} \sin \varphi \, d\varphi \\ &= -abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi (a^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d \cos \varphi \\ &= -abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi [(a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) + (c^2 - a^2 \cos^2 \theta - b^2 \sin^2 \theta) \cos^2 \varphi]^{-\frac{3}{2}} d \cos \varphi \\ &= abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-1}^1 [(a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) + (c^2 - a^2 \cos^2 \theta - b^2 \sin^2 \theta)x^2]^{-\frac{3}{2}} dx \\ &= abc \int_0^{2\pi} \frac{2}{(a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta)c} d\theta = 4ab \int_0^\pi \frac{1}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{1}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{1}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{a^2 + b^2 x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{a^2 x^2 + b^2} dx \\ &= \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{b}{a} x \right) \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{a}{b} x \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{ab}. \end{aligned}$$

进而得到

$$I = 4ab \int_0^\pi \frac{1}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta = 4\pi.$$

法 II (by Hansschwarzkopf). 注意到 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位外法向量是

$$n = \frac{\left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right)}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}},$$

且 $1 = x \cdot \frac{x}{a^2} + y \cdot \frac{y}{b^2} + z \cdot \frac{z}{c^2}$. 从而原积分可写成第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}.$$

作小球面 $S_\varepsilon: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$. 运用 Gauss 公式可知

$$\iint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} = \iint_{S_\varepsilon} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} = 4\pi.$$

即

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}} = 4\pi.$$

例题 12.50 (重庆大学大学生数学竞赛, 2022) 已知三元函数 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上具有连续的二阶偏导数, 设 $\mathbb{R}^3$ 中光滑简单封闭曲面的全体记为 Σ . 对每个 $S \in \Sigma$, 用 $\vec{n}$ 表示 S 的外法线单位向量, $\frac{\partial f}{\partial \vec{n}}$ 为 f 沿 $\vec{n}$ 的方向导数.

1. 证明: f 在 $\mathbb{R}^3$ 上满足: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \equiv 0$ (即 f 是调和函数) 当且仅当 $\iint_S \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dS = 0, S \in \Sigma$.
2. 若 f 与 $[0, 1]$ 上的连续函数 g 在闭单位球 $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上满足: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = g(x^2 + y^2 + z^2)$. 求证:

$$\iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz = \pi \int_0^1 \sqrt{t}(1-t)g(t) dt$$

证明 (1) 设 $\vec{n}$ 与 x, y, z 轴正向的夹角分别为 α, β, γ . 任取一个封闭曲面 S , 设其围城的区域为 Ω . 利用两类曲面积分之间的关系和 Gauss 公式.

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dS &= \iint_S \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) dS \\ &= \iint_S \frac{\partial f}{\partial x} dy dz + \frac{\partial f}{\partial y} dz dx + \frac{\partial f}{\partial z} dx dy \\ &= \iint_S \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dx dy dz \end{aligned}$$

反过来, 我们假设 $\iint_S \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dS = 0$ 对任意的封闭曲面 $S \in \Sigma$ 都成立, 现在来证 f 调和. 假设 f 不调和, 则存在 $P_0 : (x_0, y_0, z_0)$, 使得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x_0, y_0, z_0) \neq 0. \quad (12.6)$$

为不失一般性, 可假设式 (12.6) 大于零, 根据连续函数的局部保号性, 存在一个包含点 P_0 的小球 V_0 , 使得 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ 在 V_0 上恒大于零. 记 V_0 的表面积为 S_0 , 由上述分析可知, 有

$$0 < \iiint_{V_0} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dx dy dz = \iint_{S_0} \frac{\partial f}{\partial \vec{n}} dS = 0. \quad (12.7)$$

式 (12.7) 中的 $\vec{n}$ 表示 S_0 的外法线单位向量, 矛盾! 因此 f 在 $\mathbb{R}^3$ 上调和.

(2) 设 $r > 0$, 记 $S_r : x^2 + y^2 + z^2 = r^2, V_r : x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$. 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz &= \int_0^1 \left[\iint_{S_r} \left(\frac{x}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{y}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{z}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dS \right] r dr \\ &= \int_0^1 \left[\iiint_{V_r} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) dx dy dz \right] r dr \\ &= \int_0^1 \left[\iiint_{V_r} g(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \right] r dr \\ &\stackrel{\text{球坐标变换}}{=} 4\pi \int_0^1 \left(\int_0^r \rho^2 g(\rho^2) d\rho \right) r dr \\ &\stackrel{\text{换序}}{=} 4\pi \int_0^1 \rho^2 g(\rho^2) \left(\int_{\rho}^1 r dr \right) d\rho \\ &= 2\pi \int_0^1 \rho^2 (1 - \rho^2) g(\rho^2) d\rho \\ &\stackrel{t=\rho^2}{=} \pi \int_0^1 \sqrt{t}(1-t)g(t) dt. \end{aligned}$$

从而结论得证.

12.7 斯托克斯公式

斯托克斯公式是建立沿空间双侧曲面 S 的积分与沿 S 的边界曲线 L 的积分之间的联系

定理 12.24 (斯托克斯公式⁴⁾)

设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则^a, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在包含曲面 Σ 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数, 则有公式

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

L 是曲面 Γ 的正向边界曲线

^a右手法则: 若右手大拇指指向右侧的方向则图指向的方向就是边界 L 的正向.



笔记 L 的方向与 Σ 的正向法向量 $\mathbf{n}$ 符合右手法则

L 是曲面 Σ 的正向边界曲线

定理 12.25 (Stokes 公式的实质)

它表达了有向曲面上的曲面积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系.



定理 12.26 (斯托克斯公式的行列式形式)

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

或者

$$\int_L P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS$$

其中 $\mathbf{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 为 Σ 的单位法向量



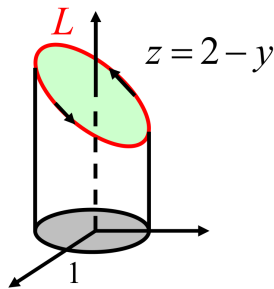
例题 12.51 计算曲线积分

$$\int_L -y^2 dx + x dy + z^2 dz,$$

其中 L 是 $x^2 + y^2 = 1, y + z = 2$, 从 z 轴正向看去是逆时针方向.

解 利用斯托克斯公式, 取 L 所围的平面为 Σ (上侧) $\Sigma: y + z = 2$, 求 Σ 的单位法向量: $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}}\{0, 1, 1\}$

$$\begin{aligned}
 \int_L -y^2 dx + x dy + z^2 dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y^2 & x & z^2 \end{vmatrix} dS \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} (1+2y) dS \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_D (1+2y) \sqrt{1+0^2+(-1)^2} dx dy \\
 &= \iint_D (1+2y) dx dy = \iint_D dx dy = \pi
 \end{aligned}$$



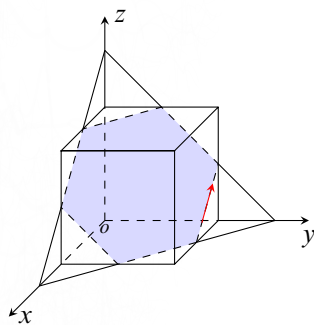
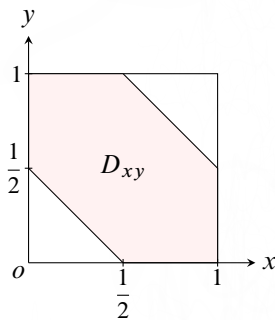
例题 12.52 计算曲面积分

$$\left| \oint_L (z^2 - y^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (y^2 - x^2) dz \right|$$

其中曲线 L 是空间区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 的交线。

解 如图所示, 取平面为 Σ 的上侧被 L 所围成的部分. 则 Σ 的单位法向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$, 即 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 利用 Stokes 公式得

$$\begin{aligned}
 &\oint_L (z^2 - y^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (y^2 - x^2) dz \\
 &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS \\
 &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} \frac{3}{2} dS \\
 &= -6 \iint_{D_{xy}} dx dy = -\frac{9}{2}
 \end{aligned}$$



因此,

$$\left| \oint_L (z^2 - y^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (y^2 - x^2) dz \right| = \frac{9}{2}$$

例题 12.53 (CMC, 2017) 设曲线 Γ 为曲线

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x + z = 1, \quad x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

上从点 $A(1, 0, 0)$ 到点 $B(0, 0, 1)$ 的一段. 求曲线积分 $I = \int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$

解 取曲面为平面 $x + z = 1$, 其单位法向量为

$$\vec{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

记 Γ_1 为从 B 到 A 的直线段, 则 $\overrightarrow{BA} = (1, 0, 0) - (0, 0, 1) = (1, 0, -1)$

$$\Gamma_1 : B \rightarrow A : \begin{cases} x = 0 + t = t \\ y = 0 + 0t = 0 \\ z = 1 + (-1)t = 1 - t \end{cases} \quad t : 0 \rightarrow 1$$

$$\int_{\Gamma_1} y dx + z dy + x dz = \int_0^1 t d(1-t) = -\frac{1}{2}$$

设 Γ 和 Γ_1 围成的平面区域 Σ , 方向按右手法则. 由 Stokes 公式得到

$$\left(\int_{\Gamma} + \int_{\Gamma_1} \right) y \, dx + z \, dy + x \, dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy \, dz & dz \, dx & dx \, dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = - \iint_{\Sigma} dy \, dz + dz \, dx + dx \, dy$$

右边三个积分都是 Σ 在各个坐标面上的投影面积, 而 Σ 在 xOz 面上投影面积为零. 故

$$I + \int_{\Gamma_1} = - \iint_{\Sigma} dy \, dz + dx \, dy$$

曲线 Γ 在 xOy 面上投影的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases} \Rightarrow \frac{(x - \frac{1}{2})^2}{(\frac{1}{2})^2} + \frac{y^2}{(\frac{1}{\sqrt{2}})^2} = 1 \quad (y \geq 0)$$

又该投影 (半个椭圆) 的面积得知 $\iint_{\Sigma} dx \, dy = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}$. 同理, $\iint_{\Sigma} dy \, dz = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}$

这样就有 $I = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

例题 12.54 对于 $0 < r_2 < r_1$, 计算曲线积分

$$I := \oint_L (y^2 + z^2) \, dx + (x^2 + z^2) \, dy + (x^2 + y^2) \, dz$$

其中曲线 L 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2r_1x$ 与 $x^2 + y^2 = 2r_2x$ ($z > 0$) 的交线, 并且从点 $(1, 0, 0)$ 看 L 是顺时针方向.

证明 (by 曲豆豆) 记 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2r_1x$ 与 $x^2 + y^2 = 2r_2x$ ($z > 0$) 围住的部分, 其定向为球面外侧. 对于 Σ 上的一点 (x, y, z) , Σ 在该点处的外法向量 $\mathbf{n} = \frac{1}{r_1}(x - r_1, y, z)$. 记 $\mathbb{R}^3$ 的切向量场 $\mathbf{v} = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2)$. 于是由 Stokes 公式得

$$\begin{aligned} I &= \oint_L \mathbf{v} \, d\mathbf{l} \stackrel{\text{Stokes}}{=} \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} \, dS \\ &= \frac{2}{r_1} \iint_{\Sigma} ((y - z)(x - r_1) + (z - x)y + (x - y)z) \, dS \\ &= -2 \iint_{\Sigma} (y - z) \, dS \end{aligned}$$

注意曲面 Σ 关于 xOz 平面对称, 从而易知 $\iint_{\Sigma} y \, dS = 0$, 所以 $I = 2 \iint_{\Sigma} z \, dS$. 记 Σ' 为曲面 Σ 在 xOy 平面上的投影, 则 Σ 无非是圆盘 $(x - r_2)^2 + y^2 < r_2^2, z = 0$. 再注意

$$\iint_{\Sigma} z \, dS = \iint_{\Sigma} r_1 \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{n} \, dS = r_1 \iint_{\Sigma'} dS = \pi r_1 r_2^2.$$

因此 $I = 2 \iint_{\Sigma} z \, dS = 2\pi r_1 r_2^2$.

微分形式的外微分

注 利用外微分可以将 Green 公式、Ostrogradsky-Gauss 公式、Stokes 公式以及 Newton-Leibniz 公式表述为区域上的积分和边界上积分的一个统一的关系式

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega.$$

例题 12.55 (定义有向面积) 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$ 为平面 $\mathbb{R}^2$ 上两个线性无关向量, Π 为 $\mathbb{R}^2$ 上由向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 所张成的平行四边形. 我们规定: 如果从向量 $\mathbf{a}$ 出发在 Π 中旋转到 $\mathbf{b}$ 是逆时针方向, 其平行四边形的面积为正,

否则为负. 由解析几何知识知, 二阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$ 就是上述意义下 Π 的有向面积.

定义 12.6 (向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的外积)

向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的外积, 记为 $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, 即 $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$.

定义 12.7 (外微分形式 ω)

设 dx_i, dx_j 为微分, 定义它们的外积 $\wedge$, 满足:

- (1) (反称性) $dx_i \wedge dx_j$, 蕴含着 $dx_i \wedge dx_i = 0$;
- (2) 对运算 $+$, $\wedge$ 具有分配律、结合律.

例题 12.56 设 $\omega = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的 1-形式, 则

$$\begin{aligned} d\omega &= (dP) \wedge dx + (dQ) \wedge dy \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \right) \wedge dy \\ &= \frac{\partial P}{\partial y} dy \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy \\ &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \end{aligned}$$

例题 12.57 设 $\omega = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的 1-形式, 则

$$\begin{aligned} d\omega &= (dP) \wedge dx + (dQ) \wedge dy + (dR) \wedge dz \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial Q}{\partial z} dz \right) \wedge dy + \left(\frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) \wedge dz \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \end{aligned}$$

例题 12.58 设

$$T: x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

为区域 $D(\subset \mathbb{R}^2)$ 上具有连续偏导数的映射. 则

$$\begin{cases} dx = x_u du + x_v dv, \\ dy = y_u du + y_v dv. \end{cases}$$

因此

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= (x_u du + x_v dv) \wedge (y_u du + y_v dv) \\ &= x_u y_v du dv + x_v y_u dv \wedge du = (x_u y_v - x_v y_u) du \wedge dv \\ &= \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du \wedge dv \end{aligned}$$

例题 12.59 写出微分形式 $dx \wedge dy \wedge dz$ 在下列变换下的表达式:

- (1) 柱面坐标变换

$$T: \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta \leq 2\pi, \\ 0 \leq \rho < +\infty. \end{matrix}$$

(2) 球面坐标代换

$$T : \begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi \leq \pi, \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi. \end{matrix}$$

解 (1) 两边微分:

$$\begin{cases} dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta \\ dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta \\ dz = dr \end{cases}$$

可以先求得 $dx \wedge dy$

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= r \cos^2 \theta dr \wedge d\theta - r \sin^2 \theta d\theta \wedge dr \\ &= r \cos^2 \theta dr \wedge d\theta + r \sin^2 \theta dr \wedge d\theta = r dr \wedge d\theta \end{aligned}$$

于是有:

$$dx \wedge dy \wedge dz = r dr \wedge d\theta \wedge dz$$

(2) 两边微分:

$$\begin{cases} dx = \sin \theta \cos \varphi dr + r \cos \theta \cos \varphi d\theta - r \sin \theta \sin \varphi d\varphi \\ dy = \sin \theta \sin \varphi dr + r \cos \theta \sin \varphi d\theta + r \sin \theta \cos \varphi d\varphi \\ dz = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta \end{cases}$$

可以先求得 $dx \wedge dy$

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= r \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi dr \wedge d\theta + r \sin^2 \theta \cos^2 \varphi dr \wedge d\varphi \\ &\quad + r \sin \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi d\theta \wedge dr + r^2 \sin \theta \cos \theta \cos^2 \varphi d\theta \wedge d\varphi \\ &\quad - r \sin^2 \theta \sin^2 \varphi d\varphi \wedge dr - r^2 \sin \theta \cos \theta \sin^2 \varphi d\varphi \wedge d\theta \\ &= r \sin^2 \theta dr \wedge d\varphi + r^2 \sin \theta \cos \theta d\theta \wedge d\varphi \end{aligned}$$

于是有:

$$\begin{aligned} dx \wedge dy \wedge dz &= (r \sin^2 \theta dr \wedge d\varphi + r^2 \sin \theta \cos \theta d\theta \wedge d\varphi) \wedge (\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta) \\ &= -r^2 \sin^3 \theta dr \wedge d\varphi \wedge d\theta + r^2 \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \wedge d\varphi \wedge dr \\ &= r^2 \sin^3 \theta dr \wedge d\theta \wedge d\varphi + r^2 \sin \theta \cos^2 \theta dr \wedge d\theta \wedge d\varphi \\ &= r^2 \sin \theta dr \wedge d\theta \wedge d\varphi \end{aligned}$$

12.8 散度与旋度

定义 12.8 (散度与旋度)

设向量 $\mathbf{A}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 则

- 散度 $\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$
- 旋度 $\operatorname{rot} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) i + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) j + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) k$



第十三章 常数项级数

定义 13.1 (无穷级数)

设 $a_1, \dots, a_n, \dots$ 为一实数列, 称形式和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为无穷级数.

 **笔记** 牛角尖: 类似 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 - 8}$ 发散.

13.1 常数项级数的概念和性质

定理 13.1

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则在它的求和表达式中任意添加括号后所得的级数仍然收敛, 且其和不变.

13.1.1 几个简单的级数求和

例题 13.1 求 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{(m+n)!}$

解 注意到

$$\frac{n!}{(m+n)!} = \frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+m)}$$
$$\frac{n!}{(m+n)!} = \frac{1}{m+1} \left(\frac{1}{(n+1)(n+2)\cdots(n+m-1)} - \frac{1}{(n+2)(n+3)\cdots(n+m)} \right)$$

所以

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{(m+n)!} = \frac{1}{(m-1)(m-1)!}$$

例题 13.2 (知乎, 658086487) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 4^{-n}}{2n^2}$ 的和

解 (by 予一人)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 4^{-n}}{2n^2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2^{(n-1)^2}} - \frac{1}{2^{(n+1)^2}} \right] = 2 \left(\frac{1}{2^{0^2}} + \frac{1}{2^{1^2}} \right) = 3.$$

例题 13.3 计算 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{6^k}{(3^k - 2^k)(3^{k+1} - 2^{k+1})}$.

解 注意到

$$\frac{ab}{(a-b)(3a-2b)} = \frac{b}{a-b} - \frac{2b}{3a-2b}$$
$$\frac{6^k}{(3^k - 2^k)(3^{k+1} - 2^{k+1})} = \frac{2^k \cdot 3^k}{(3^k - 2^k)(3 \cdot 3^k - 2 \cdot 2^k)} = \frac{2^k}{3^k - 2^k} - \frac{2^{k+1}}{3^{k+1} - 2^{k+1}}$$

故

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{6^k}{(3^k - 2^k)(3^{k+1} - 2^{k+1})} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2^k}{3^k - 2^k} - \frac{2^{k+1}}{3^{k+1} - 2^{k+1}} \right) = 2$$

例题 13.4 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2(2n+1)^2}$ 的和

解

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2(2n+1)^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+\frac{1}{2}} - \frac{1}{n+1} \right)^2 \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{(n+\frac{1}{2})^2} - \frac{2}{(n+1)(n+\frac{1}{2})} + \frac{1}{(n+1)^2} \right) \\ &= 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} - 8 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+2)(2n+1)} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \\ &= \frac{2\pi^2}{3} - 8 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \right) \\ &= \frac{2\pi^2}{3} - 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = -8 \ln 2 + \frac{2\pi^2}{3} \end{aligned}$$

例题 13.5 证明: 对任何自然数 p , 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+p)} = \frac{1}{p} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{p} \right)$$

解

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+p)} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+p} \right) \\ &= \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) + \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{k+p-1} - \frac{1}{k+p} \right) \right] \\ &= \frac{1}{p} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{p} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \cdots - \frac{1}{n+p} \right) \end{aligned}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{p} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{p} \right)$$

例题 13.6 计算: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)2^{2n}} C_{2n}^n$

解 因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{(2n-1)2^{2n}} C_{2n}^n &= \frac{(2n)!}{(2n-1)2^{2n}(n!)^2} = \frac{[2(n-1)]!}{2^{2n-1}(n-1)!n!} \\ &= \frac{1}{2n} \frac{2(n-1)}{2^{2n-2}[(n-1)!]^2} = \left(1 - \frac{2n(2n-1)}{2^{2n}} \right) \frac{[2(n-1)]!}{2^{2n-2}[(n-1)!]^2} \\ &= \frac{1}{2^{2(n-1)}} C_{2(n-1)}^{n-1} - \frac{1}{2^{2n}} C_{2n}^n \end{aligned}$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)2^{2n}} C_{2n}^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^{2n}} C_{2n}^n \right) = 1$$

例题 13.7 求 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$ 的和

证明

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) &= \sum_{n=2}^{\infty} \left(\ln \frac{n-1}{n} + \ln \frac{n+1}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{3}{2} \right) + \left(\ln \frac{2}{3} + \ln \frac{4}{3} \right) + \cdots + \left(\ln \frac{n-1}{n} + \ln \frac{n+1}{n} \right) \right) \end{aligned}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{n+1}{n} \right) = -\ln 2$$

例题 13.8 (IMC, 2011) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right)$ 的和.

解 (by 向禹) 注意到当 $x+y+z=0$ 时, $x^3+y^3+z^3=3xyz$. 这里

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) - \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) = \ln \frac{n+1}{n} + \ln \frac{2n}{2n+1} + \ln \frac{2n+1}{2n+2} = 0$$

因此

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n} \right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \ln^3 \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \sum_{n=1}^{\infty} \ln^3 \left(1 + \frac{1}{2n} \right) - \sum_{n=1}^{\infty} \ln^3 \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[\ln^3 2 + \sum_{n=2}^{\infty} \ln^3 \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \ln^3 \left(1 + \frac{1}{2n} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \ln^3 \left(1 + \frac{1}{2n+1} \right) \right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[\ln^3 2 + \sum_{n=2}^{\infty} \ln^3 \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \sum_{n=2}^{\infty} \ln^3 \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= \frac{1}{3} \ln^3 2 \end{aligned}$$

注: 向老师《1994-2020 历届国际大学生数学竞赛试题集》

例题 13.9 设 $a > 0, b > a + 1$, 证明:

$$\frac{a}{b} + \frac{a}{b} \cdot \frac{a+1}{b+1} + \frac{a}{b} \cdot \frac{a+1}{b+1} \cdot \frac{a+2}{b+2} + \cdots = \frac{a}{b-a-1}$$

解 记 $a_n = \frac{a(a+1)\cdots(a+n)}{b(b+1)\cdots(b+n)}, A_n = a_n(a+n+1)$, 则

$$A_{n-1} - A_n = a_n(b-a-1) \quad (n=0, 1, 2, \cdots); \quad A_{-1} = a$$

令 $a_{-1} = 1$. 从 $n=0$ 到 $n=N$ 的各项相加, 我们有 (记 $S_{n+1} = \sum_{k=0}^n a_k$)

$$a - a_N = A_{-1} - A_N = (b-a-1) \sum_{n=0}^N a_n = (b-a-1) S_{N+1},$$

故得

$$a \left(1 - \frac{(a+1)\cdots(a+N)}{b(b+1)\cdots(b+N)} \right) = (b-a-1) S_{N+1}.$$

因此

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{N+1} = \frac{a}{b-a-1}.$$

进一步可参考: 周明强《数学分析习题演练》第二册 P168

13.1.1.1 反三角函数级数的求和

例题 13.10 计算: $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2}$

解 法 I. 由公式 $\arctan a - \arctan b = \arctan \frac{a-b}{1+ab}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{\frac{1}{n(n+1)}}{1 + \frac{n-1}{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{\frac{n}{n+1} - \frac{n-1}{n}}{1 + \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n-1}{n}}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{n}{n+1} - \arctan \frac{n-1}{n} \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{n}{n+1} = \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

法 II.

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2n^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{(2n+1) - (2n-1)}{1 + (2n+1)(2n-1)} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan(2n+1) - \arctan(2n-1) \right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(2n+1) - \arctan 1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

 **笔记** 反正切函数的几个特殊公式

- $\arctan \frac{1}{n^2 + n + 1} = \arctan(n+1) - \arctan(n).$
- $\arctan \frac{1}{2n^2} = \arctan \frac{1}{2n-1} - \arctan \frac{1}{2n+1}.$
- $\arctan \frac{2}{n^2} = \arctan \frac{1}{n-1} - \arctan \frac{1}{n+1}.$
- $\arctan \frac{2n}{n^4 + n^2 + 2} = \arctan(n^2 + n + 1) - \arctan(n^2 - n + 1).$

注意: 不是所有的反正切函数都有这样的公式!

例题 13.11 (MSE, 1487596) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{10n}{(3n^2+2)(9n^2-1)} = \ln 3 - \frac{\pi}{4}.$

解 (by MSE)^[99]. 由 $\arctan(x) = \arg(1+ix)$, 可得

$$1 + \frac{10in}{(3n^2+2)(9n^2-1)} = \frac{(1-\frac{i}{n})(1+\frac{i}{3n-1})(1+\frac{i}{3n+1})(1+\frac{i}{3n})}{1+\frac{2}{3n^2}}$$

于是, 我们有

$$\begin{aligned}
&\arctan \left(\frac{10n}{(3n^2+2)(9n^2-1)} \right) \\
&= \arctan \left(\frac{1}{3n-1} \right) + \arctan \left(\frac{1}{3n} \right) + \arctan \left(\frac{1}{3n+1} \right) - \arctan \left(\frac{1}{n} \right)
\end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned}
&\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \left(\frac{10n}{(3n^2+2)(9n^2-1)} \right) \\
&= \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m \left[\arctan \left(\frac{1}{3n-1} \right) + \arctan \left(\frac{1}{3n} \right) + \arctan \left(\frac{1}{3n+1} \right) - \arctan \left(\frac{1}{n} \right) \right] \\
&= -\arctan(1) + \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m+1}^{3m+1} \arctan \left(\frac{1}{n} \right) \\
&= -\arctan(1) + \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m+1}^{3m+1} \left[\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right] \\
&= \log(3) - \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

例题 13.12 计算: $\sum_{i=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \arccos \frac{n\sqrt{n^2-4}+1}{n^2-1}.$

解 (by 神琦冰河) 考虑构造

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

注意到:

$$\frac{n\sqrt{n^2-4}+1}{n^2-1} = \sqrt{1-\frac{1}{(n+1)^2}} \cdot \sqrt{1-\frac{1}{(n-1)^2}} + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n-1}$$

于是:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \arccos \frac{n\sqrt{n^2-4}+1}{n^2-1} \\ &= \sum_{i=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\arccos \frac{1}{n+1} - \arccos \frac{1}{n-1} \right) \\ &= -\arccos \frac{1}{2} \end{aligned}$$

进一步可参考: <https://mp.weixin.qq.com/s/bfnI3-lx2LFUNgh978wAVQ>

例题 13.13 数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_1 = 2, a_2 = 8, a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2} (n \geq 2)$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arccot}(a_n^2) = \frac{\pi}{12}$$

证明 由特征根法可得 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n \right],$$

利用递推式可得

$$\begin{aligned} a_n(4a_{n-1}) &= a_{n-1}(4a_n) \\ \Rightarrow a_n(a_n + a_{n-2}) &= a_{n-1}(a_{n+1} + a_{n-1}) \\ \Rightarrow a_n^2 - a_{n+1}a_{n-1} &= a_{n-1}^2 - a_na_{n-2} \end{aligned}$$

根据上述递推关系可得, 对 $\forall n \geq 2$,

$$a_n^2 - a_{n+1}a_{n-1} = a_{n-1}^2 - a_na_{n-2} = \cdots = a_2^2 - a_3a_1 = 4$$

根据反余切公式 $\operatorname{arccot} a - \operatorname{arccot} b = \operatorname{arccot} \left(\frac{1+ab}{b-a} \right)$ 可得

$$\begin{aligned} \operatorname{arccot} a_n^2 &= \operatorname{arccot} \frac{a_n(4a_n)}{4} = \operatorname{arccot} \frac{a_n(a_{n+1} + a_{n-1})}{a_n^2 - a_{n+1}a_{n-1}} \\ &= \operatorname{arccot} \frac{1 + \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}}}{\frac{a_n}{a_{n-1}} - \frac{a_{n+1}}{a_n}} \\ &= \operatorname{arccot} \frac{a_{n+1}}{a_n} - \operatorname{arccot} \frac{a_n}{a_{n-1}} \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arccot}(a_n^2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \operatorname{arccot}(a_k^2) \\ &= \operatorname{arccot} a_1^2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \left[\operatorname{arccot} \frac{a_{k+1}}{a_k} - \operatorname{arccot} \frac{a_k}{a_{k-1}} \right] \\ &= \operatorname{arccot} a_1^2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\operatorname{arccot} \frac{a_{n+1}}{a_n} - \operatorname{arccot} \frac{a_2}{a_1} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arccot} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \operatorname{arccot}(2 + \sqrt{3}) = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

13.1.2 利用级数定义判断敛散性

例题 13.14 (同济 7, P258) 根据级数收敛与发散的判定下列级数的敛散性:

$$\sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{2\pi}{6} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{6} + \cdots$$

证明 由于

$$u_n = \sin \frac{n\pi}{6} = \frac{2 \sin \frac{\pi}{12} \sin \frac{n\pi}{6}}{2 \sin \frac{\pi}{12}} = \frac{\cos \frac{2n-1}{12}\pi - \cos \frac{2n+1}{12}\pi}{2 \sin \frac{\pi}{12}}$$

从而

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{12}} \left[\left(\cos \frac{\pi}{12} - \cos \frac{3\pi}{12} \right) + \left(\cos \frac{3\pi}{12} - \cos \frac{5\pi}{12} \right) \right. \\ &\quad \left. + \cdots + \left(\cos \frac{2n-1}{12}\pi - \cos \frac{2n+1}{12}\pi \right) \right] \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{12}} \left(\cos \frac{\pi}{12} - \cos \frac{2n+1}{12}\pi \right) \end{aligned}$$

因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\cos \frac{2n+1}{12}\pi$ 的极限不存在, 所以 S_n 的极限不存在, 即级数发散

例题 13.15 已知正项数列 $\{a_n\} \subset (0, +\infty)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 发散.

证明 (By 予一人) 不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, 否则级数直接发散. 利用 $x-1 \sim \ln x (x \rightarrow 1)$, 对充分大的 n 比如所有 $n \geq N$ 成立

$$\left| 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq \frac{1}{2} \left| \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|,$$

于是

$$\sum_{n=N}^p \left| 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq \frac{1}{2} \sum_{n=N}^p \left| \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq \frac{1}{2} \left| \sum_{n=N}^p \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{2} \left| \ln \frac{a_{p+1}}{a_N} \right|,$$

令 $p \rightarrow \infty$, 右端发散到 $+\infty$, 即证.

例题 13.16 (抄错) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin \sqrt{n}}{n^{2/3}}$ 的敛散性

证明 (by 向禹)^[100]

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \frac{\sin \sqrt{k}}{k^{2/3}} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{\sin \sqrt{2k}}{(2k)^{2/3}} - \frac{\sin \sqrt{2k-1}}{(2k-1)^{2/3}} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(2k-1)^{\frac{2}{3}} \sin \sqrt{2k} - (2k)^{\frac{2}{3}} \sin \sqrt{2k-1}}{(2k)^{\frac{2}{3}} (2k-1)^{\frac{2}{3}}} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(2k-1)^{\frac{2}{3}} (\sin \sqrt{2k} - \sin \sqrt{2k-1}) - \sin \sqrt{2k-1} ((2k)^{\frac{2}{3}} - (2k-1)^{\frac{2}{3}})}{(2k)^{\frac{2}{3}} (2k-1)^{\frac{2}{3}}} \\ &\triangleq \sum_{k=0}^n a_k. \end{aligned}$$

注意到

$$|\sin \sqrt{2k} - \sin \sqrt{2k-1}| < |\sqrt{2k} - \sqrt{2k-1}| = \frac{1}{\sqrt{2k} + \sqrt{2k-1}} < \frac{1}{2\sqrt{2k-1}},$$

$$\left| \sin \sqrt{2k-1} ((2k)^{\frac{2}{3}} - (2k-1)^{\frac{2}{3}}) \right| < (2k)^{\frac{2}{3}} - (2k-1)^{\frac{2}{3}} < 1$$

于是

$$|a_k| < \frac{1}{2\sqrt{2k}(2k-1)^{\frac{2}{3}}} + \frac{1}{(2k)^{\frac{2}{3}}(2k-1)^{\frac{2}{3}}}$$

这说明 S_{2n} 收敛于 S . 而

$$S_{2n+1} = S_{2n} - \frac{\sin \sqrt{2n+1}}{(2n+1)^{\frac{2}{3}}} \rightarrow S + 0 = S.$$

因此 S_n 收敛于 S . 原级数收敛

注 本题大概率是手残“抄错了”, 猜测原题分母应该是 $n^{3/2}$, 很显然 $A-D$ 判别法就秒了. 这道题目就是传说中的“手写野题”, 运气好这道题还能做出来, 有的“野题”的难度直接超越现有数学理论的!

例题 13.17 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数, 如果存在正数 α 和 β , 使得 $a_n - a_{n+1} \leq \beta a_n^{2-\alpha}$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$, 而且

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n = O(a_N^{\alpha}) \quad (N \rightarrow \infty).$$

证明 法 I (by ytdwdw)^[28]. 易得 a_n 单调下降且极限为 0

$$\begin{aligned} a_n &\leq \frac{1}{\beta} (a_n - a_{n+1}) a_n^{\alpha-1} = \frac{1}{\beta} \int_{a_{n+1}}^{a_n} a_n^{\alpha-1} dx \\ &\leq \frac{1}{\beta} \int_{a_{n+1}}^{a_n} x^{\alpha-1} dx = \frac{1}{\alpha\beta} (a_n^{\alpha} - a_{n+1}^{\alpha}). \end{aligned}$$

所以

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \frac{1}{\alpha\beta} a_N^{\alpha}, \quad N \geq 1.$$

法 II^[1], P205) 由题设知

$$0 \leq a_{n+1} \leq a_n(1 - \beta a_n^{1-\alpha}),$$

从而 $0 \leq 1 - \beta a_n^{1-\alpha} \leq 1$, $\{a_n\}$ 单调减有下界 0, 故收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \geq 0$, 在式 $a_{n+1} \leq a_n(1 - \beta a_n^{1-\alpha})$ 中, 令 $n \rightarrow +\infty$ 有

$$a \leq a(1 - \beta a^{1-\alpha})$$

则 $a = 0$ (否则有 $1 - \beta a^{1-\alpha} \geq 1$, 矛盾). 再由 $1 - \beta a^{1-\alpha} \geq 1$ 知, $\alpha \leq 1$.

(i) 当 $\alpha = 1$ 时, 根据 $a_n - a_{n+1} \geq \beta a_n^{2-\alpha} = \beta a_n$ 及 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ 得,

$$\beta \sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - a_{n+1}) = a_1.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \frac{a_N}{\beta} = O(a_N^{\alpha}) \quad (N \rightarrow \infty).$$

(ii) 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 由 $a_n \rightarrow 0$ 知可取 N_0 充分大, s.t. 当 $n > N_0$ 时, $\beta a_n^{1-\alpha} < 1$, 于是

$$a_{n+1}^{\alpha} \leq a_n^{\alpha} (1 - \beta a_n^{1-\alpha})^{\alpha} < a_n^{\alpha} (1 - \alpha \beta a_n^{1-\alpha}) = a_n^{\alpha} - \alpha \beta a_n.$$

移项得 $\alpha \beta a_n \leq a_n^{\alpha} - a_{n+1}^{\alpha}$, 因此

$$\alpha \beta \sum_{n=N_0}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=N_0}^{\infty} (a_n^{\alpha} - a_{n+1}^{\alpha}) = a_{N_0}^{\alpha}.$$

由此知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n = O(a_N^{\alpha}) \quad (N \rightarrow \infty).$$

例题 13.18 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调递减的正数列并且满足 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = +\infty$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty.$$

证明 (by 清疏)¹ 固定 $M > 1$, 我们考虑

$$A_M \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} : \frac{x_n}{x_{n+1}} \leq M \right\}.$$

由

$$+\infty = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n \in A_M} x_n + \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n,$$

我们有 $\sum_{n \in A_M} x_n = +\infty$ 或者 $\sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n = +\infty$. 如果是前者, 那么

$$\sum_{n \in A_M} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} \geq \sum_{n \in A_M} x_n e^{-M} = +\infty.$$

如果是后者, 显然 $\mathbb{N} \setminus A_M$ 是无限集. 注意到

$$x_{n+1} < \frac{1}{M} x_n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus A_M.$$

设 n_k 严格递增正整数列且

$$x_{n_k+1} < \frac{1}{M} x_{n_k}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

运用 x_n 递减我们知道

$$x_{n_k+1} \leq x_{n_k+1} < \frac{1}{M} x_{n_k}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

这暗示

$$\sum_{n \in \mathbb{N} \setminus A_M} x_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_{n_k} < \infty.$$

这是一个矛盾! 因此我们证明了

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty.$$

例题 13.19 (AMM, 4321) 设 n_k 是单调增的正整数, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{n_k}{n_1 n_2 \cdots n_{k-1}} = +\infty$. 证明: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k}$ 是一个无理数.

证明 反证法. 假设 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k}$ 为有理数, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k} = \frac{p}{q}$, 其中 p, q 为不为 0 的整数, p 与 q 互质. 由条件知, 当 k 充分大时必存有

$$\frac{n_k}{n_1 n_2 \cdots n_{k-1} q} > 3$$

且 $n_{i+1} > 3n_i$ ($i \geq k$), 故

$$pn_1 n_2 \cdots n_{k-1} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{n_1 n_2 \cdots n_{k-1} q}{n_i} = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{n_1 n_2 \cdots n_{k-1} q}{n_i} + \sum_{i=k}^{\infty} \frac{n_1 n_2 \cdots n_{k-1} q}{n_i}$$

这里的 $n_1 n_2 \cdots n_{k-1} q$ 与右边的有限和为整数, 但

$$\begin{aligned} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{n_1 n_2 \cdots n_{k-1} q}{n_i} &< \sum_{i=k}^{\infty} \frac{n_k}{3n_i} = \frac{n_k}{3n_k} + \frac{n_k}{3n_{k+1}} + \cdots + \\ &< \frac{n_k}{3n_k} + \frac{n_k}{3^2 n_k} + \cdots + \end{aligned}$$

¹<https://mp.weixin.qq.com/s/L1RB5IFTB9kFeCXRgYEWvw>

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{3^i} + \cdots = \frac{1}{2}$$

整数 = 整数 + 小数, 这是不可能的! 假设不成立, 从而得证.

13.1.3 级数不等式

例题 13.20 (Hardy-Landau 不等式) 设 $p > 1$, 且 a_n ($n \in \mathbb{N}$) 是递增的正数列, 则

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^p < \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^N a_n^p$$

证明 记

$$A_n = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

由 Young 不等式

$$A_n^{p-1} A_{n-1} \leq \frac{p-1}{p} A_n^p + \frac{1}{p} A_{n-1}^p$$

可知

$$\begin{aligned} A_n^p - \frac{p}{p-1} A_n^{p-1} a_n &= A_n^p - \frac{p}{p-1} [n A_n - (n-1) A_{n-1}] A_n^{-1} A_n^p \\ &= A_n^p \left(1 - \frac{np}{p-1} \right) + \frac{(n-1)p}{p-1} A_n^{p-1} A_{n-1} \\ &\leq A_n^p \left(1 - \frac{np}{p-1} \right) + \frac{n-1}{p-1} [(p-1) A_n^p + A_{n-1}^p] \\ &= \frac{1}{p-1} [(n-1) A_{n-1}^p - n A_n^p]. \end{aligned}$$

从而得到

$$\sum_{n=1}^N A_n^p < \frac{p}{p-1} \sum_{n=1}^N A_n^{p-1} a_n$$

由此结论以及 Holder 不等式, 我们有

$$\sum_{n=1}^N A_n^p < \frac{p}{p-1} \sum_{n=1}^N A_{n-1}^{p-1} \cdot a_n \leq \frac{p}{p-1} \left(\sum_{n=1}^N a_n^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{n=1}^N A_n^p \right)^{\frac{p-1}{p}}.$$

即得所证

例题 13.21 (Carleman 不等式). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

其中, e 为最佳常数, 上述不等式等号成立当且仅当所有数为 0.

解 (by 西西) 由不等式 $((n+1)/e)^n < n!$, 可得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \sum_{n=1}^N \frac{\sqrt[n]{(a_1)(2a_2) \cdots (na_n)}}{\sqrt[n]{n!}} \\ &\leq \sum_{n=1}^N \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n \sqrt[n]{n!}} \leq e \sum_{n=1}^N \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} \\ &= e \sum_{n=1}^N \sum_{k=1}^n \frac{ka_k}{n(n+1)} = e \sum_{k=1}^N \sum_{n=k}^N \frac{ka_k}{n(n+1)} \\ &= e \sum_{k=1}^N ka_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N+1} \right) \leq e \sum_{k=1}^N a_k \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

对每个 N 构造数列

$$a_n = \begin{cases} 1/n, & 1 \leq n \leq N \\ 0, & n > N \end{cases}$$

由 Stolz 定理得

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{n=1}^N \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}}{\sum_{n=1}^N a_n} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{\sqrt[N]{N!}} = e$$

这表明不等式右边的系数 e 不能再改进.

例题 13.22 (CMC, 2018) 已知 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是正数数列, 且 $b_{k+1} - b_k \geq \delta, k = 1, 2, \dots, \delta$ 为一常数. 证明: 若级数

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sqrt[k]{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)}}{b_{k+1} b_k}$ 收敛.

解法 I. 令 $S_k = \sum_{i=1}^k a_i b_i, a_k b_k = S_k - S_{k-1}, S_0 = 0, a_k = \frac{S_k - S_{k-1}}{b_k}, k = 1, 2, \dots$. (4 分)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^N a_k &= \sum_{k=1}^N \frac{S_k - S_{k-1}}{b_k} = \sum_{k=1}^{N-1} \left(\frac{S_k}{b_k} - \frac{S_k}{b_{k+1}} \right) + \frac{S_N}{b_N} \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} \frac{b_{k+1} - b_k}{b_k b_{k+1}} S_k + \frac{S_N}{b_N} \geq \sum_{k=1}^{N-1} \frac{\delta}{b_k b_{k+1}} S_k \end{aligned}$$

所以 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{S_k}{b_k b_{k+1}}$ 收敛, 由算术-几何平均不等式得

$$\sqrt[k]{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)} \leq \frac{a_1 b_1 + \cdots + a_k b_k}{k} = \frac{S_k}{k}$$

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sqrt[k]{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)}}{b_{k+1} b_k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{S_k}{b_k b_{k+1}}$, 故结论成立.

法 II (by 向禹). 注意到 $b_{k+1} > k\delta$, 于是

$$\frac{k \sqrt[k]{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)}}{b_{k+1} b_k} < \frac{k \sqrt[k]{a_1 a_2 \cdots a_k}}{b_{k+1}} < \frac{\sqrt[k]{a_1 a_2 \cdots a_k}}{\delta}$$

由 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 由 Carleman 不等式知 $\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt[k]{a_1 a_2 \cdots a_k}$ 收敛, 证毕.

例题 13.23 证明:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{a_1 + a_2 + \cdots + a_k} \leq 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}$$

证明 由柯西不等式

$$\sum_{i=1}^k \frac{i^2}{a_i} \cdot \sum_{i=1}^k a_i \geq \frac{k^2(k+1)^2}{4} \Rightarrow \frac{k}{\sum_{i=1}^k a_i} \leq \frac{4}{k(k+1)^2} \sum_{i=1}^k \frac{i^2}{a_i}$$

那么有

$$\sum_{i=1}^n \frac{k}{\sum_{i=1}^k a_i} \leq \sum_{i=1}^k \left(\frac{4}{k(k+1)^2} \sum_{i=1}^k \frac{i^2}{a_i} \right) < 2 \sum_{i=1}^n \left[\frac{i^2}{a_i} \sum_{k=i}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} \right] < 2 \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{a_i} \cdot \frac{1}{i^2}$$

其中用到

$$\sum_{k=i}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} \leq \frac{1}{i^2}$$

推广 (by 西西)²: $\forall a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n), n \geq 3$, 证明:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{a_1 + a_2 + \dots + a_k} \leq \left(2 - \frac{7 \ln 2}{8 \ln n}\right) \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}.$$

例题 13.24 (College Mathematics Journal T1119) 设 $0 < x < 1$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x+x^2+\dots+x^n} < \ln \frac{1}{1-x}.$$

解 (by 西西) 当 $x \in (0, 1/2)$ 时,

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x+x^2+\dots+x^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n - x^{n+1}}{1-x^{n+1}} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n - x^{n+1}}{1-x^2} \\ &= \frac{x}{1-x^2} < \ln \frac{1}{1-x} \end{aligned}$$

当 $x \in [1/2, 1)$ 时,

① $n = 2k$, 有

$$\begin{aligned} \frac{x^n}{1+x+x^2+\dots+x^n} &= \frac{x^{2k}}{1+x+x^2+\dots+x^{2k}} \\ &\leq \frac{x^{2k}}{(2k+1)x^k} = \frac{x^k}{2k+1} \end{aligned}$$

② $n = 2k-1, k \neq 1$, 有

$$\begin{aligned} \frac{x^n}{1+x+x^2+\dots+x^n} &= \frac{x^{2k-1}}{1+x+x^2+\dots+x^{2k-1}} \\ &= \frac{x^k}{\frac{1}{x^k} + \frac{1}{x^{k-2}} + \dots + x^{k-1} + x^k} \\ &\leq \frac{x^k}{\frac{1}{x^k} + \frac{1}{x^{k-2}} + \dots + x^{k-1} + \frac{3}{2}x^k} \leq \frac{x^k}{2k-3+\sqrt{6}}, \quad k \neq 1 \end{aligned}$$

$n = 1$, 注意到 $\frac{x}{1+x} \leq \frac{x}{1+\frac{1}{2}} = \frac{3}{2}x$. 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x+x^2+\dots+x^n} &\leq \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x + \sum_{k=2}^{\infty} x^k \left(\frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k-3} \right) \\ &< x + \sum_{k=2}^{\infty} x^k \left(\frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2k-\frac{k}{k+1}} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = \ln \frac{1}{1-x} \end{aligned}$$

13.2 正项级数及其审敛法

正项级数: 当 n 充分大时, 通项 $a_n \geq 0$.

²<https://math.stackexchange.com/questions/853354/stronger-version-of-amm-problem-11145-april-2005>

正项级数敛散性判别的一般思路:

1. 级数收敛的定义
2. 正项级数判别法:
 - 明显小于某收敛级数的通项 $\Rightarrow$ 比较判别法
 - a_n 带阶乘 $\Rightarrow$ 比值判别法
 - a_n 等价于 $\frac{C}{n^p}$ $\Rightarrow$ 比较审敛法的极限形式
 - a_n 对 n 积分看起来比较好算 $\Rightarrow$ 积分判别法
3. 转化为正项级数: 放缩、加绝对值 (绝对收敛)、泰勒等
 - 分子有界, 如 $|\sin x| \leq |x|, |\sin x| \leq 1$

定理 13.2 (基本判别法)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\iff \{S_n\}$ 收敛 $\iff \{S_n\}$ 有上界.



例题 13.25 (17 江西省赛) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 求证: $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n)^{\frac{\ln n}{1+\ln n}}$ 也收敛

证明 (by 西西) 定义

$$I = \{n : (a_n)^{\frac{\ln n}{1+\ln n}} \leq e^2 a_n\}, \quad J = \{n : (a_n)^{\frac{\ln n}{1+\ln n}} > e^2 a_n\}$$

若 $n \in J$, 则有

$$(a_n)^{\ln n} > (en)^2 (a_n)^{1+\ln n} \implies a_n < (en)^{-2}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n)^{\frac{\ln n}{1+\ln n}} \leq \sum_{n \in I} e^2 a_n + \sum_{n \in J} (en)^{-2} \leq e^2 \sum_{n=1}^{+\infty} a_n + e^{-2} \sum_{n=1}^{+\infty} n^{-2} < +\infty$$

注 一般的, 设 $a_n > 0, \varphi(n) > 0, \varphi(n) = O\left(\frac{1}{\ln n}\right)$, 若 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n)^{1-\varphi(n)}$ 也是收敛的.

练习 13.1 (南开大学, 2014) 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 证明: 存在发散于正无穷的数列 $\{\theta_n\}$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} (\theta_n \cdot x_n)$ 仍然收敛.

例题 13.26 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $\sum_{k=1}^n a_k - n a_n$ 是有界的. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

证明 (by 欧阳) 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n \geq 1$) 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$ (记 $S_0 = 0$)

$\exists M > 0, |(1-n)S_n - S_{n-1}| \leq M$, 所以

$$\begin{aligned} |(n-2)!S_{n-1} - (n-1)!S_n| &\leq M(n-2)! \\ -M \sum_{k=2}^n (k-2)! &\leq \sum_{k=2}^n [(k-2)!S_{k-1} - (k-1)!S_k] \leq M \sum_{k=2}^n (k-2)! \end{aligned}$$

即

$$-M \sum_{k=0}^{n-2} k! \leq S_1 - (n-1)!S_n \leq M \sum_{k=0}^{n-2} k!$$

所以

$$\frac{S_1}{(n-1)!} - M \frac{\sum_{k=0}^{n-2} k!}{(n-1)!} \leq S_n \leq \frac{S_1}{(n-1)!} + M \frac{\sum_{k=0}^{n-2} k!}{(n-1)!}$$

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-2} k!}{(n-1)!} < \frac{(n-1)(n-2)!}{(n-1)!} = 1$$

所以 $S_n \leq S_1 + M$. S_n 单调递增有上界, 故极限存在. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

例题 13.27 设数列 $\{a_n\}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 都收敛. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛

解 由题意可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = A$, $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = B$. A, B 均为有限数.

再由 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - a_{n+1}) = 0$$

故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} na_{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} [na_n - n(a_n - a_{n+1})] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} na_n - \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - a_{n+1}) = A - 0 = A \end{aligned}$$

考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + \cdots + a_n \\ &= (a_1 - a_2) + 2(a_2 - a_3) + \cdots + n(a_n - a_{n+1}) + na_{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k+1}) + na_{n+1} \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 就得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} k(a_k - a_{k+1}) + \lim_{n \rightarrow \infty} na_{n+1} = B + A$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

例题 13.28 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$

(1) 当 $p > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛

(2) 当 $p \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 发散

证明 (1) 由题设 S_n 单调上升, 则当 $p > 1$ 时

$$\begin{aligned} \frac{(S_n)^{1-p} - (S_{n-1})^{1-p}}{(1-p)(S_n - S_{n-1})} &= \frac{1}{(\xi_n)^p} > \frac{1}{S_n^p}, \quad \exists \xi_n \in (S_{n-1}, S_n) \\ \frac{a_n}{S_n^p} &= \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} \leq \frac{(S_n)^{1-p} - (S_{n-1})^{1-p}}{1-p} \\ \sum_{n=2}^m \frac{a_n}{S_n^p} &\leq \sum_{n=2}^m \frac{(S_n)^{1-p} - (S_{n-1})^{1-p}}{1-p} = \frac{(S_m)^{1-p} - (S_1)^{1-p}}{1-p} \end{aligned}$$

从而, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛

(2) 用反证法. 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = 0$.

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{S_{n-1}}{S_n}\right) = 0$.

$$\frac{\ln S_n - \ln S_{n-1}}{S_n - S_{n-1}} = \frac{1}{\xi_n} \sim \frac{1}{S_n}, \quad \exists \xi_n \in (S_{n-1}, S_n)$$

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} \sim \ln S_n - \ln S_{n-1}$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln S_n - \ln S_{n-1})$ 收敛, 但是由于该级数的部分和序列无界, 矛盾.

因此, 当 $p \leq 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 发散

例题 13.29 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$

设 $a_1 > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n \ln S_n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n \ln^2 S_n}$ 的敛散性

解 注意到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \frac{a_{k+1}}{S_k \ln S_k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{S_{k+1} - S_k}{S_k \ln S_k} \\ &\geq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{S_k}^{S_{k+1}} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_1}^{S_{n+1}} \frac{dx}{x \ln x} = +\infty \end{aligned}$$

因为我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{S_k \ln^2 S_k} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k \ln^2 S_k} \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \int_{S_{k-1}}^{S_k} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_1}^{S_n} \frac{dx}{x \ln^2 x} < +\infty \end{aligned}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n \ln S_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n \ln^2 S_n}$ 收敛.

例题 13.30 设 $a_n > 0 (n \in \mathbb{N}^+)$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 且记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n S_{n-1}^\alpha} (\alpha > 0)$ 收敛.

解 取 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $\beta \triangleq \frac{1}{m} < \alpha$. 从而易知只需指出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n S_{n-1}^\beta}$ 收敛. 因为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}^\beta} - \frac{1}{S_n^\beta} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{S_1^\beta} - \frac{1}{S_N^\beta} \right) = \frac{1}{S_1^\beta}.$$

所以只需指出

$$\frac{a_n}{S_n S_{n-1}^\alpha} \leq \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{S_{n-1}^\beta} - \frac{1}{S_n^\beta} \right), \quad 1 - \frac{S_{n-1}}{S_n} \leq \frac{1}{\beta} \left(1 - \frac{S_{n-1}^\beta}{S_n^\beta} \right). \quad (13.1)$$

为此, 令 $\left(\frac{S_{n-1}}{S_n}\right)^\beta = x$, 则 $\frac{S_{n-1}}{S_n} = x^m$, 从而式 (13.1) 化为

$$1 - x^m \leq m(1 - x) \quad (1 < x \leq 1).$$

注意到 $1 - x^m = (1 - x)(1 + x + \dots + x^{m-1})$, 式 (13.1) 成立.

例题 13.31 如果两个通项单调递减的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 问 $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$ 是否可能收敛?

解 (by 向禹) 答案是肯定的, 下面给出一个例子 (by 逆逆)

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{2^{2^k}}, b_n = \frac{1}{2^{2^{k+1}}}, 2^{2^{k-1}} \leq n \leq 2^{2^k} - 1, k = 2m \\ a_n = \frac{1}{2^{2^{k+1}}}, b_n = \frac{1}{2^{2^k}}, 2^{2^{k-1}} \leq n \leq 2^{2^k} - 1, k = 2m - 1 \end{cases}$$

那么 $n \geq 2$ 时上式都有意义, 且显然

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} a_n &\geq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2^{2m}}} (2^{2^{2m}} - 2^{2^{2m-1}}) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{2^{2m-1}}}\right) = \infty \\ \sum_{n=2}^{\infty} b_n &\geq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2^{2m-1}}} (2^{2^{2m-1}} - 2^{2^{2m-2}}) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{2^{2m-2}}}\right) = \infty \end{aligned}$$

因此 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ 都发散, 但 $\min\{a_n, b_n\} = \frac{1}{2^{2^{k+1}}}, 2^{2^{k-1}} \leq n \leq 2^{2^k} - 1$, 因此

$$\sum_{n=2}^{\infty} \min\{a_n, b_n\} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2^{2k+1}}} (2^{2^{2k}} - 2^{2^{2k-1}}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2^{2k+1}}} 2^{2^{2k}} = \frac{1}{2^{2^k}} < \infty$$

13.2.1 比较判别法

定理 13.3 (p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性)

- 当 $p > 1$ 时, p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛;
- 当 $p \leq 1$ 时, p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散.

定理 13.4 (q -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ 的敛散性)

- 当 $|q| < 1$ 时, q -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ 收敛于 $\frac{a}{1-q}$;
- 当 $|q| \geq 1$ 时, q -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ 发散.

定理 13.5 (比较审敛法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都为正项级数, 若存在正整数 N 与常数 $k > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $a_n \leq kb_n$. 则:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

例题 13.32 判断下列级数的敛散性

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}}$

证明 (1) 因为

$$\frac{1}{3^{\ln n}} = \frac{1}{e^{\ln n \cdot \ln 3}} = \frac{1}{n^{\ln 3}}$$

而 $\ln 3 > 1$, 故该级数收敛

(3) 因为

$$\frac{1}{(\ln \ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{e^{\ln n \cdot \ln(\ln \ln n)}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln \ln n)}} < \frac{1}{n^2} \quad (n > e^{e^{e^2}})$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故原级数收敛

例题 13.33 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项发散级数. 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 的敛散性.

证明 ^[1] 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 故数列 $\{a_n\}$ 可能有界也可能无界.

(1) 当 $\{a_n\}$ 有界时, 即 $\exists M > 0, \forall n, 0 \leq a_n \leq M$. 此时

$$\frac{a_n}{1+a_n} \geq \frac{1}{1+M} a_n$$

由比较判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散

(2) 当 $\{a_n\}$ 无界时, 必有子列 $a_{n_k} \rightarrow +\infty (k \rightarrow +\infty)$, 此时

$$\frac{a_{n_k}}{1+a_{n_k}} = \frac{1}{\frac{1}{a_{n_k}} + 1} \rightarrow 1 \neq 0 \quad (k \rightarrow +\infty)$$

于是由级数收敛的必要条件知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{1+a_n}$ 发散

例题 13.34 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 求证 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n^{\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)+1}}}{\sqrt[n]{(a_n)^{n^5+5n^2+1}}} \right)$ 也是收敛的

证明 因为

$$(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)+1 = (n^2+5n+4)(n^2+5n+6) = (n^2+5n+5)^2$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n^{\sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)+1}}}{\sqrt[n]{(a_n)^{n^5+5n^2+1}}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^{n^2+5n+5}}{a_n^{n^2+5n+\frac{1}{n}}} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^{5-\frac{1}{n}}$$

注意到

$$a_n^{\frac{5n-1}{n}} = \left(\left(a_n^{5n-2} a_n^{\frac{1}{2}} \cdot a_n^{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{5n}} \right)^5 \leq \left(\frac{(5n-2)a_n + 2\sqrt{a_n}}{5n} \right)^5$$

且

$$\frac{5n-2}{5n} a_n \leq a_n, \quad \frac{2\sqrt{a_n}}{5n} \leq \frac{1}{5} \left(a_n + \frac{1}{n^2} \right)$$

由比较判别法以及

$$(x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{5-\frac{1}{n}}$ 收敛, 故原级数收敛

例题 13.35 设 $a_n > 0$. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$ 收敛.

证明 (by ytdwdw) 方法 1 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \rightarrow +\infty$.

于是 a_n 可由从小到大进行重排, 设 $A_1 \leq A_2 \leq A_3 \leq \dots$. 而

$$\frac{2n+1}{a_1+a_2+\dots+a_{2n+1}} \leq \frac{2n+1}{A_1+A_2+\dots+A_{2n+1}} \leq \frac{2n+1}{(n+2)A_n} \leq \frac{2}{A_n}$$

$$\frac{2n}{a_1+a_2+\dots+a_{2n}} \leq \frac{2n}{A_1+A_2+\dots+A_{2n}} \leq \frac{2n}{(n+1)A_n} \leq \frac{2}{A_n}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{a_1+a_2+\dots+a_n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{A_n} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} < +\infty$$

方法 2 事实上可以证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}}$ 收敛. 而

$$\frac{n}{a_1+a_2+\dots+a_n} \leq \frac{1}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}}.$$

记 $b_n = \frac{1}{a_n}$. 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{b_1 b_2 \dots b_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{\frac{\prod_{k=1}^n k b_k}{n!}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k b_k}{n \sqrt[n]{n!}} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{k b_k}{n \sqrt[n]{n!}}$$

而由 Stirling 公式,

$$\sqrt[n]{n!} = \left[\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (1+o(1)) \right]^{\frac{1}{n}} \sim \frac{n}{e}, \quad n \rightarrow +\infty$$

所以有常数 $C > 0$ 使得

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{k}{n \sqrt[n]{n!}} \leq C \sum_{n=k}^{\infty} \frac{k}{n^2} \leq 2C$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{b_1 b_2 \dots b_n} \leq 2C \sum_{k=1}^{\infty} b_k < +\infty$$

 **笔记** 因为利用 $\sqrt[n]{b_1 b_2 \dots b_n} \leq \frac{b_1 + \dots + b_n}{n}$ 来证明行不通, 所以尝试用

$$\sqrt[n]{b_1 b_2 \dots b_n} = \frac{\sqrt[n]{b_1 \cdot 2b_2 \dots nb_n}}{\sqrt[n]{n!}} \leq \frac{b_1 + 2b_2 + \dots + nb_n}{n \sqrt[n]{n!}}$$

例题 13.36 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0.$$

证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在.

解 (by 楚坛) 由题设知, 存在 $\lambda > 0$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > \lambda$. 由极限保号性知, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使对 $n \geq N$, 都有

$$\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} > \lambda \Leftrightarrow \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} > \lambda a_{n+1} \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} > \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \quad (13.2)$$

上式表明 $\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\}_{n \geq N}$ 为单调递减数列, 注意到它以 0 为下界, 故收敛, 即正项级数 $\sum_{n=N}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right)$ 收敛.

(13.2) 式表明, 对 $\forall n \geq N$,

$$a_{n+1} < \frac{1}{\lambda} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right)$$

由比较判别法即知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛: 换言之极限, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在.

定理 13.6 (比较判别法的极限形式)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 且有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l$.

1. 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散;
2. 若 $l = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
3. 若 $l = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.



 **练习 13.2 (CMC, 2017)** 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$

1. 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在

2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C$ 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - C)$ 的敛散性

解 (1) 利用不等式: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 有

$$a_n - a_{n-1} = \frac{1}{n} - \ln \frac{n}{n-1} = \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n-1} \right) \leq \frac{1}{n} - \frac{\frac{1}{n-1}}{1 + \frac{1}{n-1}} = 0$$

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=2}^n \ln \frac{k}{k-1} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k} - \ln \frac{k}{k-1} \right) \\ &= 1 + \sum_{k=2}^n \left[\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k-1} \right) \right] \\ &\geq 1 + \sum_{k=2}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k-1} \right] = \frac{1}{n} > 0 \end{aligned}$$

所以 $\{a_n\}$ 单调减少有下界, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在

(2) 注意到

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \sum_{k=2}^n (\ln(k-1) - \ln k) \\ &= 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k} - \ln k + \ln(k-1) \right) \end{aligned}$$

显然, 以 a_n 为部分和的级数为 $1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln n + \ln(n-1) \right)$, 则

该级数收敛于 C , 且 $a_n - C > 0$, 用 r_n 记作该级数的余项, 则

$$a_n - C = -r_n = - \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \ln k + \ln(k-1) \right) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\ln \left(1 + \frac{1}{k-1} \right) - \frac{1}{k} \right)$$

根据泰勒公式, 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$, 所以

$$a_n - C > \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{2(k-1)^2} - \frac{1}{k} \right)$$

记 $b_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{2(k-1)^2} - \frac{1}{k} \right)$, 下面证明正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 因为

$$\begin{aligned} c_n &\triangleq n \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} - \frac{1}{2(k-1)(k-2)} \right) \\ &< nb_n < n \sum_{k=n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} - \frac{1}{2k(k-2)} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

而当 $n \rightarrow \infty$ 时, $c_n = \frac{n-2}{2(n-1)} \rightarrow \frac{1}{2}$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} nb_n = \frac{1}{2}$.

根据比较判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散

因此, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - C)$ 发散.

13.2.2 比值判别法

定理 13.7 (比值判别法, 达朗贝尔 (d'Alembert)³判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$, 那么

- (1) 当 $l < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) 当 $l > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;
- (3) 当 $l = 1$ 时, 敛散性不确定.



13.2.3 根值判别法

定理 13.8 (根值判别法, Cauchy 判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$, 那么

- (1) 当 $l < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) 当 $l > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;
- (3) 当 $l = 1$ 时, 敛散性不确定.



13.2.4 Cauchy 积分审敛法

定理 13.9 (Cauchy 积分审敛法)

设 $f(x)$ 为 $[1, +\infty]$ 上的非负单调减的连续函数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散



例题 13.37 (美国, 2012) 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq e, \\ x f(\log x), & x > e, \end{cases}$$

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/f(n)$ 的敛散性.

解 令 $e_1 = e, e_k = e^{e_{k-1}} (k \geq 2)$. 由数学归纳法得

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq e_1 \\ x \log x, & e_1 < x \leq e_2 \\ x \log x \log(\log x), & e_2 < x \leq e_3 \\ \dots & \dots \\ x \log x \log(\log x) \dots \log^{(k)} x, & e_k < x \leq e_{k+1} \end{cases}$$

其中 $\log^{(k)}(x)$ 表示 $\log x$ 的 k 重复合. 记 $N_1 = [e_1] = 2, N_2 = [e_2], \dots, N_k = [e_k]$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{N_k} \frac{1}{f(n)} &\geq \int_1^{e_k} \frac{dx}{f(x)} \\ &= \int_1^{e_1} \frac{dx}{x} + \int_{e_1}^{e_2} \frac{dx}{x \log x} + \dots + \int_{e_{k-1}}^{e_k} \frac{dx}{x \log x \log(\log x) \dots \log^{(k-1)} x} \\ &= \log x \Big|_1^{e_1} + \log(\log x) \Big|_{e_1}^{e_2} + \dots + \log^{(k)} x \Big|_{e_{k-1}}^{e_k} \\ &= (1-0) + (1-0) + \dots + (1-0) = k \end{aligned}$$

因此级数发散.

13.2.5 其它判别法

命题 13.1 (Cauchy 凝聚判别法)

设 $\{a_n\}$ 是单调减少的正数数列, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是: 凝聚项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \dots + 2^n a_{2^n} + \dots$$

收敛.



命题 13.2 (对数判别法的极限形式)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1/a_n)}{\ln n} = l,$$

- (1) 当 $l > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) 当 $l < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;
- (3) 当 $l = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 敛散性不确定.

命题 13.3 (Raabe 判别法的极限形式)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l,$$

- (1) 当 $l > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) 当 $l < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;
- (3) 当 $l = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 敛散性不确定.

例题 13.38 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$ 当 $x \geq 0$ 时的敛散性.

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{nx}{n+1} = x,$$

所以根据 Raabe 判别法的极限形式知: 当 $x > 1$ 时, 原级数收敛; 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 原级数发散; 当 $x = 1$ 时, 虽然用 Raabe 判别法不能判定, 但是原级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(1+1)(1+2)\cdots(1+n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

发散. 综上, 原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$ 仅当 $x > 1$ 时收敛.

例题 13.39 设 $p > 0, q > 0$, 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1)\cdots(p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛?

解 因为

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^q = \left(1 + \frac{1-p}{n+p}\right) \left(1 + \frac{q}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{q}{n} + \frac{1-p}{n+p} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{q+1-p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &= q - p + 1 + o\left(\frac{1}{n}\right) \\ &\rightarrow q - p + 1 \quad (n \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

所以, 根据 Raabe 判别法, 当 $q > p$ 时, 原级数收敛; 当 $q < p$ 时, 原级数发散; 当 $p = q$ 时, 无法判断.

命题 13.4 (推广的 Bertrand 判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为严格正项级数, 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\delta_n}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = \delta \in \mathbb{R}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$:

- (1) 当 $\delta > 1$ 时, 收敛;
- (2) 当 $\delta < 1$ 时, 发散;
- (3) 当 $\delta = 1$ 时, 敛散性不确定.

注 当 $\delta = 1$ 时, Bertrand 判别法失效! 还有更精细的判别法了吗?

- 按之前的证明思路, 我们可以把正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同收敛得更慢的正项级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln^p \ln n}$ 相比较, 从而可以得到更精细的判别法. 但这样做的“边际效益”越来越小, 所以我们做到 Bertrand 判别法就不再往下讨论了.
- 如果能找到一个收敛得最慢的级数, 那么就可以建立一个“万能判别法”. 可惜这样的级数是不存在的! 换句话说, “只有更慢, 没有最慢”.

命题 13.5 (du Bois-Reymond 定理)

对于一个给定的收敛正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 一定存在一个收敛正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

证明 设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 记 $S_0 = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 再令

$$\beta_n = S - S_{n-1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0,$$

取 $b_n = \sqrt{\beta_n} - \sqrt{\beta_{n+1}}$, 由于

$$\sum_{k=1}^n b_k = \sqrt{\beta_1} - \sqrt{\beta_{n+1}},$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. 此时

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n(\sqrt{\beta_n} + \sqrt{\beta_{n+1}})}{\beta_n - \beta_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n(\sqrt{\beta_n} + \sqrt{\beta_{n+1}})}{S_n - S_{n-1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{\beta_n} + \sqrt{\beta_{n+1}}) = 0 \end{aligned}$$

命题 13.6 (Abel 定理)

对于一个给定的发散正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 一定存在一个发散正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$.

证明 令 $b_n = \frac{a_n}{S_n}$

例题 13.40 研究超几何级数

$$F(\alpha, \beta, \gamma, x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1) \beta(\beta+1) \cdots (\beta+n-1)}{n! \gamma(\gamma+1) \cdots (\gamma+n-1)} x^n$$

的敛散性, 其中 α, β, γ 皆为正数, $x > 0$.

解 令

$$a_n = \frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)}x^n$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+\alpha)(n+\beta)x}{(n+1)(n+\gamma)} = x.$$

根据 d'Alembert 判别法的极限形式可知:

- (1) 当 $0 < x < 1$ 时, 原级数收敛;
- (2) 当 $x > 1$ 时, 原级数发散;
- (3) 当 $x = 1$ 时, 需进一步讨论.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left[\frac{(n+1)(n+\gamma)}{(n+\alpha)(n+\beta)} - 1 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\gamma+1-\alpha-\beta)n^2 + (\gamma-\alpha\beta)n}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} \\ &= \gamma+1-\alpha-\beta. \end{aligned}$$

由 Raabe 判别法可知:

- (1) 当 $\gamma > \alpha + \beta$ 时, 原级数收敛,
- (2) 当 $\gamma < \alpha + \beta$ 时, 原级数发散,
- (3) 当 $\gamma = \alpha + \beta$ 时, 需进一步讨论.

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{(n+1)(n+\gamma)}{(n+\alpha)(n+\beta)} = \frac{n^2 + (\gamma+1)n + \gamma}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} \\ &= 1 + \frac{(\gamma+1-\alpha-\beta)n + \gamma - \alpha\beta}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} \\ &= 1 + \frac{n + \gamma - \alpha\beta}{n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta} \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{0}{n \ln n} + \frac{-\alpha\beta n - \alpha\beta}{n [n^2 + (\alpha+\beta)n + \alpha\beta]} \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{0}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right), \end{aligned}$$

由 Bertrand 判别法可知: 此时原级数发散

13.3 任意项级数的收敛与发散的判别

非正项级数: 当 n 充分大时, 通项的正负号不定.

非正项级数敛散性判别的一般思路:

1. 莱布尼茨判别法: 交错级数
2. $A-D$ 判别法^a: $a_n b_n$
3. 利用 Taylor 估计
4. 级数收敛的定义
5. 柯西审敛原理
6. 无理测度, 如: 例1.48,

^a阿贝尔判别法或者狄利克雷判别法

13.3.1 Cauchy 收敛准则

定理 13.10 (Cauchy 收敛准则)

- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 都有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| < \varepsilon, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不收敛 $\iff \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n > N$, 满足

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}| > \varepsilon_0, \quad \exists p \in \mathbb{N}.$$



例题 13.41 证明: 级数 $1 + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$ 发散于 $+\infty$

证明 考察

$$\begin{aligned} S_{3n} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{4k-3}} + \frac{1}{\sqrt{4k-1}} - \frac{1}{\sqrt{2k}} \right) \\ &\geq \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{\sqrt{4k-1}} - \frac{1}{\sqrt{2k}} \right) > \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{2k}} \right) \\ &= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} > \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \sqrt{n} \end{aligned}$$

显然 $S_{3n} \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow +\infty$). 对 $\forall m \in \mathbb{N}^+$, $\exists n \in \mathbb{N}$, 使得 $m = 3n + i$ ($i = 0, 1, 2, \dots$). 由级数的通项趋于 0, 故当 m , 适当大时, 有

$$S_m > S_{3n} - 1$$

从而 $S_m \rightarrow +\infty$ ($m \rightarrow \infty$)

例题 13.42 判断级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3n-2} + \frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n} \right)$ 的敛散性

证明 当 n 是 3 的倍数时, 如果取 $p = 3n$, 则必有

$$\begin{aligned} |S_{n+p} - S_n| &= \left| \frac{1}{n+1} + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) + \frac{1}{n+4} + \left(\frac{1}{n+5} - \frac{1}{n+6} \right) + \cdots + \frac{1}{4n-2} + \left(\frac{1}{4n-1} - \frac{1}{4n} \right) \right| \\ &> \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+4} + \cdots + \frac{1}{4n-2} > \frac{1}{4n} + \frac{1}{4n} + \cdots + \frac{1}{4n} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

于是对 $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}$, 不论 N 为任何正整数, 当 $n > N$ 并 n 是 3 的倍数, 且当 $p = 3n$ 时, 就有

$$|S_{n+p} - S_n| > \varepsilon_0$$

根据柯西审敛原理知, 级数发散

例题 13.43 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛, 设 n_0 是某一自然数, 若当 $n > n_0$ 时, 有

$$x_n < x_{n+1}, \quad x_n < \frac{1}{2}(x_{n-1} + x_{n+1}), \quad y_{n+1} \leq y_n.$$

求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n y_n}{x_{n+1} - x_n} = 0$$

解 (by 向禹) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 收敛, 且 $y_{n+1} \leq y_n$. 由 Cauchy 收敛准则知对任意 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大时,

$$ny_{2n} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} y_k < \varepsilon,$$

这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} ny_n = 0$. 由题意有当 $n > n_0$ 时, 正项数列 $\{x_{n+1} - x_n\}$ 单调递增, 不妨设从第一项开始递增. 于是 $x_{n+1} - x_n > x_n - x_{n-1} > \cdots > x_2 - x_1$, 那么

$$(n-1)(x_{n+1} - x_n) > \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = x_n - x_1.$$

于是 $x_{n+1} - x_n > \frac{x_n - x_1}{n-1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n y_n}{x_{n+1} - x_n} = 0$

例题 13.44 若 $a_n > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 证明: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛

证明 (1) 利用柯西收敛准则

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} > 0$, $\forall N \in \mathbb{N}^+$ (固定), 取 $n' = N + 1 > N$. 于是有 $\{S_n\} \uparrow$ 趋向于 $+\infty$, 所以对固定的 N , 存在 $p' > N$ 适当大, 可使 $\frac{S_{n'+p'}}{S_{n'+1}} < \frac{1}{2}$. 于是有

$$\begin{aligned} \frac{a_{n'+1}}{S_{n'+1}} + \frac{a_{n'+2}}{S_{n'+2}} + \cdots + \frac{a_{n'+p'}}{S_{n'+p'}} &\geq \frac{S_{n'+p'} - S_{n'}}{S_{n'+p'}} = 1 - \frac{S_{n'}}{S_{n'+p'}} \\ &= 1 - \frac{S_{N+1}}{S_{N+1+p'}} > \frac{1}{2} = \varepsilon_0 \end{aligned}$$

由柯西收敛准则知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散

(2) 因为 $S_n \leq S_{n+1}$, 所以

$$\frac{a_n}{S_n^2} \leq \frac{S_{n+1} - S_n}{S_n \cdot S_{n+1}} = \frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}}$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right)$ 收敛于 $\frac{1}{a_1}$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛

例题 13.45 已知 $a_n = \sum_{k=1}^n \ln(k+1)$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散

证明 根据柯西 (Cauchy) 收敛准则, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 当且仅当 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 收敛

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 当且仅当 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{a_{2^n}}$ 收敛. 但是,

$$a_n = \sum_{k=1}^n \ln(k+1) = \ln 2 + \ln 3 + \cdots + \ln(n+1) = \ln((n+1)!)$$

且当 n 足够大时, 有不等式

$$\ln((n+1)!) \leq \ln(n^n) = n \ln n$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{a_{2^n}} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{\ln((2^n+1)!)} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^n \ln(2^n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(2^n)} = \frac{1}{\ln 2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

故原级数发散.

例题 13.46 (Pringsheim) 设 a_n 是递减正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$.

证明 对 $\forall \varepsilon > 0$, 因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故 $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, s.t. 当 $n > n_0$ 时, 有

$$0 < a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} < \frac{\varepsilon}{4}, \quad a_n < \frac{\varepsilon}{2}$$

对于 $\forall p \in \mathbb{N}$ 成立. 因为 $\{a_n\}$ 单调减, 故

$$pa_{n+p} < a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} < \frac{\varepsilon}{4}$$

特别取 $p = n$ 就得

$$na_{2n} < \frac{\varepsilon}{4},$$

$$2na_{2n} < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon,$$

$$(2n+1)a_{2n+1} < (2n+1)a_{2n} = 2na_{2n} + a_{2n} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

即当 $n > n_0$ 时, 成立

$$na_n < \varepsilon$$

这就证明了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0, \quad \text{即} \quad a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$$

例题 13.47 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(\sqrt{n})}{n}$ 的敛散性.

解 注意到, 当 $\sin^2(\sqrt{n}) \geq \frac{1}{4}$ 时, 即当 $|\sin \sqrt{n}| \geq \frac{1}{2}$ 时, 有

$$\frac{\pi}{6} + k\pi \leq \sqrt{n} \leq \frac{5\pi}{6} + k\pi \iff \left(\frac{\pi}{6} + k\pi\right)^2 \leq n \leq \left(\frac{5\pi}{6} + k\pi\right)^2$$

对固定的 k

$$\left(\frac{5\pi}{6} + k\pi\right)^2 - \left(\frac{\pi}{6} + k\pi\right)^2 = \frac{2\pi^2}{3} + \frac{4\pi^2}{3}k > 6 + 13k$$

因此,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(\sqrt{n})}{n} > \sum_{k=1}^{\infty} \frac{6+13k}{4} \frac{1}{\left(\frac{5\pi}{6} + k\pi\right)^2}$$

从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(\sqrt{n})}{n}$ 发散.

 **练习 13.3** 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \ln n\right)}{n}$ 的敛散性

证明 对任意正整数 k ,

$$\sum_{2k\pi < \frac{\pi}{2} \ln n < 2k\pi + \frac{\pi}{4}} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \ln n\right)}{n} = \sum_{e^{4k} < n < e^{4k+\frac{1}{2}}} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \ln n\right)}{n} > \frac{e^{4k+\frac{1}{2}} - e^{4k} - 1}{\sqrt{2}e^{4k+\frac{1}{2}}}$$

从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{2k\pi < \frac{\pi}{2} \ln n < 2k\pi + \frac{\pi}{4}} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \ln n\right)}{n} \geq \frac{\sqrt{e} - 1}{\sqrt{2}e}$$

根据 Cauchy 收敛准则, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \ln n\right)}{n}$ 发散

证明 取

$$m = \left[e^{4N} + 1 \right], \quad n = \left[e^{4N+1} \right]$$

那么当 $x \in [m, n]$ 时, 函数 $\frac{\cos(\frac{\pi}{2} \log x)}{x}$ 递减, 考虑

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n-1} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \log k)}{k} &\geq \sum_{k=m}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \log x)}{x} dx \\ &= \int_m^n \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \log x)}{x} dx \\ &= \frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2} \log x\right) \Big|_m^n \end{aligned} \quad (13.3)$$

注意到

$$\log n > \log(e^{4N+1} - 1), \log m < \log(e^{4N} + 1)$$

带入 (13.3) 式得

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^{n-1} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \log k)}{k} &\geq \frac{2}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} \log(e^{4N+1} - 1)\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} \log(e^{4N} + 1)\right) \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \log\left(1 - \frac{1}{e^{4N+1}}\right)\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} \log\left(1 + \frac{1}{e^{4N}}\right)\right) \right] \\ &\rightarrow \frac{2}{\pi}, (N \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

由 Cauchy 收敛原理可得原级数发散.

13.3.2 Leibniz 判别法

定理 13.11 (Leibniz 判别法)

如果 $\{a_n\}$ 单调递减趋向于 0, 那么交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ ($a_n \geq 0$) 收敛.



注 在交错级数的 Leibniz 判别法中, 如果去掉 $\{a_n\}$ 递减这个条件, 结论可能不成立. 试以下例说明之:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{\frac{n+2}{2}} + (-1)^n} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \cdots$$

例题 13.48 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$0 < a_n < b_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

试问: 是否存在这样的 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ 收敛?

解 (by 清疏)⁵ 存在! 比如考虑

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + (-1)^{n+1}}, \quad b_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}-1} + \frac{1}{n}, \quad n \geq 1,$$

则

$$0 < a_n < b_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

由 Leibniz 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ 收敛, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1} + (-1)^{n+1}}$$

⁵<https://mp.weixin.qq.com/s/xdQ43YJez8e67GS-UJVieA>

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}}{1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{n+1} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right) \right),
\end{aligned}$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散.

例题 13.49 应用莱布尼茨判别法证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

证明 法 I(徐森林 543). 将级数按照相同符号归组, 不改变先后顺序得

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} &= -1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} - \cdots - \frac{1}{15} \\
&\quad + (-1)^k \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2-1} \right) + \cdots \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{(n+1)^2-1} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{n^2+2n} \right)
\end{aligned}$$

级数变为交错级数, 其中 $a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{n^2+2n} > 0$ 中有 $2n+1$ 项, 且

$$0 < a_n < \frac{2n+1}{n^2} < \frac{3n}{n^2} = \frac{3}{n} \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned}
a_n - a_{n+1} &= \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n^2+1} - \frac{1}{(n+1)^2+1} + \cdots + \frac{1}{n^2+2n} \\
&\quad - \frac{1}{(n+1)^2+2n} - \left[\frac{1}{(n+1)^2+2n+1} + \frac{1}{(n+1)^2+2(n+1)} \right] \\
&= (2n+1) \left[\frac{1}{n^2(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(n^2+2n)(n^2+4n+1)} \right] \\
&\quad - \frac{1}{n^2+4n+2} - \frac{1}{n^2+4n+3} \\
&> \frac{(2n+1)^2}{(n^2+2n)(n^2+4n+1)} - \frac{2}{n^2+4n+1} = \frac{2n^2+1}{(n^2+2n)(n^2+4n+1)} > 0
\end{aligned}$$

数列 $\{a_n\}$ 单调减趋向于 0. 由 Leibniz 判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.

从而原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

法 II(谢惠明 p25). 将级数中相邻的同号项合并, 从而组成一个交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, 其中

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{(n+1)^2+1} \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{1+k/n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{2n} \left[1 - \frac{k}{n^2} + o\left(\frac{k^2}{n^4}\right) \right] \\
&= \frac{1}{n^2} \left[(2n+1) - \frac{2n+1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] = \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)
\end{aligned}$$

由此即可知 $\{a_n\}$ 为无穷小量, 且至少当 n 充分大时单调减少

$$a_n - a_{n+1} = \frac{2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

表明原级数加括号后得到的级数收敛. 由于括号中的项符号相同, 所以可推知原级数收敛

注^[1] 设 $\alpha > 0, m$ 为正整数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[m\sqrt{n}]}}{n^\alpha}$ 当 $\alpha + \frac{1}{m} > 1$ 时收敛; 当 $\alpha + \frac{1}{m} \leq 1$ 时发散.

例题 13.50 判断级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{[n]}}$ 的敛散性, 其中 $[x]$ 表示 x 的取整.

解

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{[n]}} &= \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n (\sqrt{n} - (-1)^{[\sqrt{n}]})}{n-1} \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1} + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n-1}\end{aligned}$$

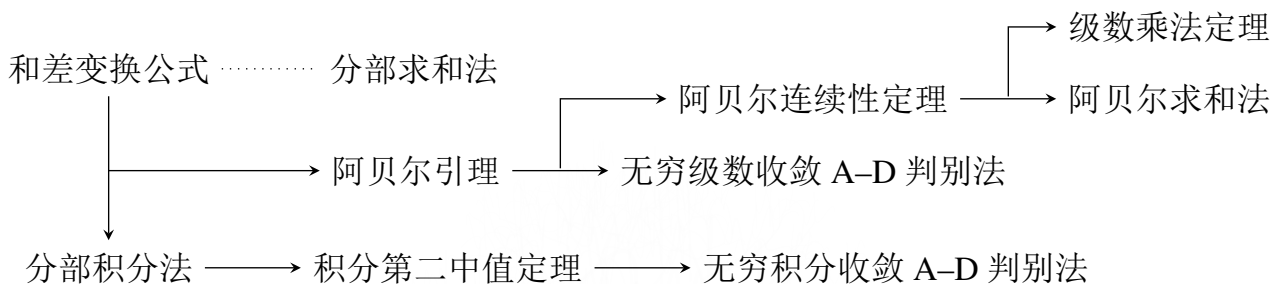
由 Leibniz 判别法知, 级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - \frac{1}{\sqrt{n}}}$ 收敛. 当 $k \leq \sqrt{n} \leq k+1$, 即 $k^2 \leq n \leq (k+1)^2$ 时, $[\sqrt{n}] = k$, 则

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n-1} &= -\frac{1}{2} + \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{n=k^2}^{k^2+2k} \frac{(-1)^{n+k}}{n-1} = -\frac{1}{2} + \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \sum_{n=k^2}^{k^2+2k} \frac{(-1)^n}{n-1} \\ &= -\frac{1}{2} + \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \sum_{n=k^2}^{k^2+2k} (-1)^{k^2} \left[\left(\frac{1}{k^2-1} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k-1} \right) \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+2} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k-2} \right) \right] \\ &= -\frac{1}{2} + \sum_{k=2}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{k^2-1} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k-1} \right) \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+2} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k-2} \right) \right] \\ &\leq -\frac{1}{2} + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{k+1}{k^2-1} - \frac{k}{k^2+2k-2} \right) \\ &\leq -\frac{1}{2} + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+2} \right) = -\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}a_n &= \left(\frac{1}{k^2-1} + \frac{1}{k^2+1} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k-1} \right) - \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+2} + \cdots + \frac{1}{k^2+2k-2} \right) \\ &= \left(\frac{1}{k^2-1} - \frac{1}{k^2} \right) + \left(\frac{1}{k^2+1} - \frac{1}{k^2+2} \right) + \\ &\quad \cdots + \left(\frac{1}{k^2+2k-3} - \frac{1}{k^2+2k-2} \right) + \frac{1}{k^2+2k-1} \\ &\geq \frac{1}{k^2+2k-1} > 0\end{aligned}$$

故 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+[\sqrt{n}]}}{n-1}$ 收敛, 从而级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^{[n]}}$ 亦收敛.



13.3.3 A-D 判别法

定理 13.12 (和差变换公式)

设 $m < n$. 则

$$\sum_{k=m}^n (A_k - A_{k-1})b_k = A_n b_n - A_{m-1} b_m + \sum_{k=m}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$$



证明 直接计算即可.

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^n (A_k - A_{k-1})b_k &= \sum_{k=m}^n A_k b_k - \sum_{k=m}^n A_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=m}^n A_k b_k - \sum_{m-1}^{n-1} A_k b_{k+1} \\ &= (A_n b_n - A_{m-1} b_m) + \sum_{k=m}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}) \end{aligned}$$

例题 13.51 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $A_n = \sum_{k=1}^n a_k, \{d_n\}$ 单调地趋于 0, $\sum_{n=1}^{\infty} d_n a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n A_n = 0$.

证明 不妨设 $d_n > 0, d_n \downarrow 0$. 对任意正整数 n, p ,

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+p} d_k a_k &= \sum_{k=n+1}^{n+p} d_k (A_k - A_{k-1}) \\ &= d_{n+p} A_{n+p} - d_{n+1} A_n + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} d_k A_k - \sum_{k=n+2}^{n+p} d_k A_{k-1} \\ &= d_{n+p} A_{n+p} - d_{n+1} A_n + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} d_k A_k - \sum_{k=n+1}^{n+p-1} d_{k+1} A_k \\ &= d_{n+p} A_{n+p} - d_{n+1} A_n + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (d_k - d_{k+1}) A_k \\ &\geq d_{n+p} A_{n+p} - d_{n+1} A_n + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (d_k - d_{k+1}) A_{n+1} \\ &= d_{n+p} A_{n+p} - d_{n+1} A_n + (d_{n+1} - d_{n+p}) A_{n+1} \\ &\geq d_{n+p} A_{n+p} - d_{n+p} A_{n+1}. \end{aligned}$$

对任何固定的 n , 有 $\lim_{p \rightarrow \infty} d_{n+p} A_{n+1} = 0$. 在上式中令 $p \rightarrow \infty$, 得到

$$\limsup_{m \rightarrow \infty} d_m A_m \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} d_k a_k.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} d_n a_n$ 收敛, 得到 $\limsup_{m \rightarrow \infty} d_m A_m \leq 0$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n A_n = 0$.

例题 13.52 若序列 $\{na_n\}$ 单调, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$.

解 (by 西西) 法 I. 若序列 $\{na_n\}$ 单调递增, 则

$$na_n \geq a_1 \Rightarrow a_n \geq \frac{a_1}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \geq a_1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

这与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛矛盾, 故 $\{na_n\}$ 单调递减.

由 Cauchy 收敛准则知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{s.t. 当 } n > M > N \text{ 时 } \sum_{k=m}^n a_k < \varepsilon$

取 $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1$, 当 n 充分大时, 则有

$$\begin{aligned} \varepsilon &> \sum_{k=m}^{n-1} k a_k \cdot \frac{1}{k} \geq na_n \sum_{k=m}^{n-1} \frac{1}{k} \\ &\geq na_n \sum_{k=m}^{n-1} \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = na_n \int_m^n \frac{1}{x} dx > na_n \ln \frac{n}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

由 ε 的任意性即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$.

法 II. 引理 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, b_n 递减于 0, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k b_k = 0$

显然

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n a_k b_n \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^N a_k b_n \right| + \left| \sum_{k=N+1}^n a_k b_n \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^N a_k b_n \right| + \left| \sum_{k=N+1}^n (a_k b_k) \frac{b_n}{b_k} \right| \end{aligned}$$

再利用 Abel 变换即可. 引理证毕.

依题意易知 na_n 递减趋于 0, 从而由引理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \cdot na_n = 0$$

再由

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n, \quad \varepsilon_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n \ln n = 0$.

引理 13.1 (Abel 变换, 分部求和法)

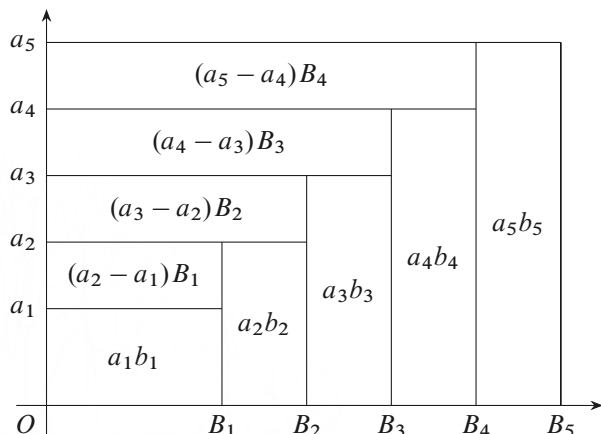
设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两数列, 记 $B_k = \sum_{i=1}^k b_i (k = 1, 2, \dots)$, 则

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = a_n B_n - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k.$$



证明

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n a_k b_k &= a_1 B_1 + \sum_{k=2}^n a_k (B_k - B_{k-1}) \\
&= a_1 B_1 + \sum_{k=2}^n a_k B_k - \sum_{k=2}^n a_k B_{k-1} \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} a_k B_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_{k+1} B_k + a_n B_n \\
&= a_n B_n - \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k.
\end{aligned}$$

**例题 13.53** 设 $s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \rightarrow s (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = s b_1 + (s_n - s) b_n - \sum_{k=1}^{n-1} (s_k - s) (b_{k+1} - b_k)$$

证明 由分布求和知

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = s_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} s_k (b_{k+1} - b_k)$$

而

$$s(b_n - b_1) = s \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k)$$

两式相减即得结论.

例题 13.54 (CMC, 2019) 设 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调递减的正实数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一实数列, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) u_n = 0.$$

证明 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n$ 收敛, 所以对任意给定 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时, 有

$$-\frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=N_1}^{\infty} a_k u_k < \frac{\varepsilon}{2} \quad (13.4)$$

因为 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调递减的正实数列, 所以

$$0 < \frac{1}{u_{N_1}} \leq \frac{1}{u_{N_1+1}} \leq \cdots \leq \frac{1}{u_n} \quad (13.5)$$

注意到当 $m < n$ 时, 有

$$\sum_{k=m}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = A_n b_n - A_{m-1} b_m + \sum_{k=m}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) A_k,$$

令 $A_0 = 0$, $A_k = \sum_{i=1}^k a_i$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 得到

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) A_k$$

下面证明: 对任意自然数 n , 如果 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足

$$b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq b_n \geq 0, \quad m \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq M$$

则有

$$b_1 m \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k = b_1 M$$

事实上, $m \leq A_k \leq M, b_k - b_{k+1} \geq 0$, 即得到

$$mb_1 = mb_n + \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1})m \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k \leq Mb_n + \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1})M = Mb_1$$

利用 (13.5), 令 $b_1 = \frac{1}{u_n}, b_2 = \frac{1}{u_{n-1}}, \dots$, 可以得到 $-\frac{\varepsilon}{2}u_n^{-1} < \sum_{k=N_1}^n a_k < \frac{\varepsilon}{2}u_n^{-1}$, 即

$$\left| \sum_{k=N_1}^n a_k u_n \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

又由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 知, 存在自然数 N_2 , 使得 $n > N_2$

$$|(a_1 + a_2 + \dots + a_{N_1-1})u_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$|(a_1 + a_2 + \dots + a_n)u_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n)u_n = 0$.

例题 13.55 (中科院, 2016) 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足以下条件:

(a) $a_1 \geq a_2 \geq \dots$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(b) 存在正数 M , 对任意的正整数 n , 均有 $\left| \sum_{k=1}^n b_k \right| \leq M$.

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

解 记 $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, 由 Abel 变换有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=m+1}^n a_i b_i \right| & \stackrel{\text{Abel 变换}}{=} \left| \sum_{i=m+1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) B_i + a_n B_n - a_{m+1} B_m \right| \\ & \leq M \sum_{i=m+1}^{n-1} |a_i - a_{i+1}| + M(|a_n| + |a_{m+1}|) \\ & = M \left| \sum_{i=m+1}^{n-1} a_i - a_{i+1} \right| + M(|a_n| + |a_{m+1}|) \\ & = M|a_{m+1} - a_n| + M(|a_n| + |a_{m+1}|) \\ & \leq 2M(|a_n| + |a_{m+1}|) \leq 4M|a_{m+1}| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

由 Cauchy 收敛准则知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

例题 13.56 证明: 对任意 n, x 成立不等式 $\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| < 2\sqrt{\pi}$

解⁶ 显然本题只需要考虑 $x \in (0, \pi)$ 即可, 令

$$S_n = \sum_{k=1}^n \sin kx$$

⁶https://www.academia.edu/9253299/Titu_Andreescu_Zuming_Feng_103_Trigonometry_Pro_Book_See_org

由和差化积公式得

$$|S_n| = \frac{\left| \sum_{k=1}^n (\cos(k + \frac{1}{2})x - \cos(k - \frac{1}{2})x) \right|}{2 \sin \frac{x}{2}} \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} < \frac{\pi}{x}$$

再由 Abel 变换得

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| &= \left| \frac{S_n}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} S_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \right| \\ &\leq \left| \frac{S_n}{n} \right| + \frac{\pi}{x} \cdot \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left| \frac{S_n}{n} \right| + \frac{\pi}{x} \cdot \left(1 - \frac{1}{n} \right) < \frac{\pi}{x} \end{aligned}$$

对 $\forall a > 0$ 有

$$1. \text{ 当 } nx \leq a \text{ 时, } \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq nx \leq a.$$

$$2. \text{ 当 } nx > a \text{ 时, 则 } \exists m \in \mathbb{N}^+, \text{ s.t. } mx \leq a, (m+1)x > a, \text{ 从而}$$

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| &= \left| \sum_{k=1}^m \frac{\sin kx}{k} \right| + \left| \sum_{k=m+1}^{m+1} \frac{\sin kx}{k} \right| \\ &\leq a + \frac{\pi}{(m+1)x} < a + \frac{\pi}{a} \end{aligned}$$

令 $a = \sqrt{\pi}$ 即知原不等式成立.

例题 13.57 (AMM, 12004) 设 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 是一个严格单增实数列满足对所有 $n \geq 1$ 都成立, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{n+1} - a_n}$ 发散.

证明 ^[101] (by 向禹) 若 $\{a_n\}$ 有界, 结论显然成立; 若 $\{a_n\}$ 无界, 则 $\{a_n\}$ 严格单增趋向于 $+\infty$. 对任意 $A > 0$, 由 Cauchy 不等式

$$\left(\sum_{n=\lceil e^{A/2} \rceil}^{\lceil e^A \rceil} \frac{1}{a_{n+1} - a_n} \right) \left(\sum_{n=\lceil e^{A/2} \rceil}^{\lceil e^A \rceil} \frac{a_{n+1} - a_n}{n^2 \ln^2 n} \right) \geq \left(\sum_{n=\lceil e^{A/2} \rceil}^{\lceil e^A \rceil} \frac{1}{n \ln n} \right)^2 \sim \left(\int_{\lceil e^{A/2} \rceil}^{\lceil e^A \rceil} \frac{1}{x \ln x} dx \right)^2 \sim \ln^2 2$$

另一方面, 记 $M = \lceil e^{A/2} \rceil$, $N = \lceil e^A \rceil$, 利用 Abel 分部求和公式

$$\begin{aligned} \sum_{n=M}^N \frac{a_{n+1} - a_n}{n^2 \ln^2 n} &= \frac{a_{N+1} - a_M}{N^2 \ln^2 N} + \sum_{n=M}^{N-1} (a_{n+1} - a_M) \left(\frac{1}{n^2 \ln^2 n} - \frac{1}{(n+1)^2 \ln^2(n+1)} \right) \\ &= \frac{a_{N+1} - a_M}{N^2 \ln^2 N} + \sum_{n=M}^{N-1} \frac{(a_{n+1} - a_M)[(n+1)^2 \ln^2(n+1) - n^2 \ln^2 n]}{n^2(n+1)^2 \ln^2 n \ln^2(n+1)} \\ &\leq \frac{a_{N+1}}{N^2 \ln^2 N} + C \sum_{n=M}^{N-1} \frac{n \ln^2 n}{n^2(n+1)^2 \ln^2 n \ln^2(n+1)} a_{n+1} \\ &\leq \frac{(N+1)^2 \ln(N+1)}{N^2 \ln^2 N} + C \sum_{n=M}^{N-1} \frac{1}{n \ln(n+1)} \\ &= \frac{2}{\ln N} + C \int_M^N \frac{dx}{x \ln x} = \frac{2}{\ln \lceil e^A \rceil} + C \ln \frac{\lceil e^A \rceil}{\lceil e^{A/2} \rceil} < C \ln 2 + 1 \end{aligned}$$

其中 $C > 0$, 因此,

$$\sum_{n=\lceil e^{A/2} \rceil}^{\lceil e^A \rceil} \frac{1}{a_{n+1} - a_n} \geq \frac{\ln^2 2}{C \ln 2 + 1}$$

对任意充分大的 A 都成立, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_{n+1} - a_n}$ 发散. 证毕

引理 13.2 (Abel 引理)

(1) 若对一切 $n = 1, 2, 3, \dots$ 而言 $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n \geq 0, m \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq M$, 则有

$$b_1 m \leq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n \leq b_1 M$$

(2) 设 $\{b_n\}$ 单调, $\sum_{k=1}^n a_k$ 有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq M, (n = 1, 2, \dots)$, 则

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|).$$

证明 (1) 设 $s_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k, (k = 1, 2, \dots, n)$. 由于 $b_k \geq 0, b_k - b_{k+1} \geq 0$ 则

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = s_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} s_k (b_k - b_{k+1}) \leq b_n M + M \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) = b_1 M$$

左边不等式证明类似

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = s_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} s_k (b_k - b_{k+1}) \geq b_n m + m \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) = b_1 m$$

定理 13.13 (级数的 A-D 判别法)

若下列两个条件之一满足, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛:

1. (Abel 判别法) $\{a_n\}$ 单调有界, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛;
2. (Dirichlet 判别法) $\{a_n\}$ 单调趋于 0, $\left\{ \sum_{i=1}^n b_i \right\}$ 有界.

例题 13.58 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 的敛散性

证明 (I) 当 $x = 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 时, 原级数变为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 所以是发散的.

(II) 当 $x \neq 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 时, 我们注意到 $\{\frac{1}{n}\}$ 是单调收敛于 0 的数列, 且

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^N \cos nx \right| &= \left| \sum_{n=1}^N \frac{2 \cos nx \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \stackrel{\text{积化和差}}{=} \left| \sum_{n=1}^N \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x - \sin(n - \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \\ &= \left| \frac{\sin(N + \frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|} \end{aligned} \quad (13.6)$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \cos n$ 是部分和有界的. 那么根据 Dirichlet 判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 收敛, 又因

$$\left| \frac{\cos nx}{n} \right| \geq \frac{\cos^2 nx}{n} = \frac{\cos(2nx)}{2n} + \frac{1}{2n}$$

易得 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos nx}{n} \right|$ 发散, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 条件收敛.

 **笔记** 类似于不等式 (13.6), 有

$$\left| \sum_{n=1}^N \sin nx \right| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(N + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \quad (x \neq 2k\pi).$$

例题 13.59 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n \sin n^2}{n}$ 的敛散性

证明 因为

$$\sum_{k=1}^n \sin k \sin k^2 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} [\cos(k(k-1)) - \cos(k(k+1))] = \frac{1}{2} [1 - \cos(n(n+1))]$$

故部分和 $\left| \sum_{k=1}^n \sin k \sin k^2 \right| \leq 2$, 且 $\{\frac{1}{n}\}$ 是单调收敛于 0 的数列

根据 Dirichlet 判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n \sin n^2}{n}$ 收敛

例题 13.60 试作一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

解 示例 1: 令

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2n\pi}{3}}{\sqrt[3]{n}}$$

示例 2: 令

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= 1 - 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} - \frac{1}{2\sqrt[3]{2}} - \frac{1}{2\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{3}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt[3]{k}} - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} - \cdots - \frac{1}{k\sqrt[3]{k}} + \cdots \end{aligned}$$

13.4 条件收敛与绝对收敛

定义 13.2 (条件收敛、绝对收敛)

- (1) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为**绝对收敛**级数.
- (2) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为**条件收敛**级数.

例题 13.61 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 条件收敛.

证明 法 I. 由泰勒公式 $(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + o(x)$, 得到

$$\begin{aligned} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)^{-\frac{1}{2}} \\ &\stackrel{\text{Taylor}}{=} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{(-1)^n}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}} + o\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right) \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

故

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{-1}{2n^{\frac{3}{2}}} + \sum_{n=2}^{\infty} o\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)$$

它是三个收敛级数的和, 从而该级数收敛. 又因

$$\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} \right| \geq \frac{1}{\sqrt{n+1}} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} \right| \text{ 发散}$$

综上, 原级数条件收敛

法 II. 因为

$$\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} \right| \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} \right| \text{ 发散}$$

另一方面

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$$

前 $2n$ 项和 S_{2n}

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots + \frac{(-1)^{2n+1}}{\sqrt{2n+1+(-1)^{2n+1}}} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{2n}} \right) \end{aligned}$$

且

$$S_{2n+1} = S_{2n} + \frac{1}{\sqrt{2n+3}} - \frac{1}{\sqrt{2n+2}} < S_{2n} \quad S_{2n} \geq -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

故 $\{S_{2n}\}_{n=1}^{\infty}$ 单调下降而且下有界, 从而 $\{S_{2n}\}$ 有极限, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$ 存在, 并记为 S .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(S_{2n} - \frac{1}{\sqrt{2n+3}} \right) = S$$

从而 $\{S_n\}$ 极限存在, 且为 S , 因此级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 收敛.

综上, 原级数条件收敛

例题 13.62 设偶函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $x=0$ 的某领域内连续, 且 $f(0)=1, f''(0)=2$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$ 绝对收敛.

证明 $f(x)$ 为偶函数, 则 $f'(x)$ 为奇函数,

$$(f(-x))' = -f'(-x) = f'(x) \Rightarrow f'(0) = 0$$

将函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处展开成二阶泰勒公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\theta x)}{2}x^2 = 1 + \frac{f''(\theta x)}{2}x^2 \quad (0 < \theta < 1),$$

代入 $x=1/n$, 得

$$\left| f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right| = \frac{1}{2} \left| f''\left(\frac{\theta}{n}\right) \right| \frac{1}{n^2}$$

由于 $f''(x)$ 在 $x=0$ 连续, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} f''\left(\frac{\theta}{n}\right) = f''(0) = 2$, 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 不妨取 $\varepsilon = 1, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$\left| f''\left(\frac{\theta}{n}\right) - 2 \right| < \varepsilon = 1 \Rightarrow \left| f''\left(\frac{\theta}{n}\right) \right| < 3$$

从而

$$\left| f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right| = \frac{1}{2} \left| f''\left(\frac{\theta}{n}\right) \right| \frac{1}{n^2} < \frac{3}{2n^2},$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故由比较判别法得 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$ 绝对收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right]$ 亦绝对收敛.

例题 13.63 设 $a_n = \int_n^{n+1} \frac{\sin \pi x}{x^p + 1} dx, n=1, 2, \cdots$. 其中 p 为正的常数. 证明: 当 $p \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛

证明 由于 $\sin(\pi x) = (-1)^n \sin \pi(x - n)$ 在 $(n, n + 1)$ 上的符号, 当 $n = 1, 2, \dots$ 时交错改变. 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是交错级数. 注意到

$$|a_n| = \int_n^{n+1} \left| \frac{\sin \pi x}{x^p + 1} \right| dx = \int_0^1 \left| \frac{\sin \pi(x+n)}{(x+n)^p + 1} \right| dx = \int_0^1 \frac{\sin \pi x}{(x+n)^p + 1} dx$$

于是

$$|a_{n+1}| = \int_0^1 \frac{\sin \pi x}{(x+n+1)^p + 1} dx \leq \int_0^1 \frac{\sin \pi x}{(x+n)^p + 1} dx = |a_n|$$

由于

$$|a_n| = \int_0^1 \frac{\sin \pi x}{(x+n)^p + 1} dx \leq \frac{1}{n^p} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$$

由莱布尼茨判别法, 当 $p \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

$$\begin{aligned} |a_n| &= \left| \int_n^{n+1} \frac{\sin \pi x}{x^p + 1} dx \right| \geq \int_n^{n+1} \left| \frac{\sin \pi x}{x^p + 1} \right| dx \\ &\geq \int_{n+\frac{1}{6}}^{n+\frac{5}{6}} \left| \frac{\sin \pi x}{x^p + 1} \right| dx \geq \frac{1}{2} \int_{n+\frac{1}{6}}^{n+\frac{5}{6}} \left| \frac{1}{x^p + 1} \right| dx \geq \frac{1}{2} \int_{n+\frac{1}{6}}^{n+\frac{5}{6}} \frac{1}{(n+1)^p} dx \\ &= \frac{1}{3(n+1)^p} \geq \frac{1}{3(n+1)} \end{aligned}$$

因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散. 综上, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 条件收敛.

13.4.1 Riemann 重排定理

定理 13.14 (条件收敛级数的特性, Riemann)

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序可使其收敛到任一事先指定的实数; 也可以使其发散 (发散到 $+\infty$, 或发散到 $-\infty$, 或部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 无极限).



问题 13.1 以下解答为什么是错误的?

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 (4x^n - 8x^{2n}) dx &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (4x^n - 8x^{2n}) dx = -4 \ln 2 \quad \times ?? \\ \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 (x^{2n+1} - x^{2n}) dx &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (x^{2n+1} - x^{2n}) dx = -\ln 2 \quad \times ?? \end{aligned}$$

(by 向禹) 此问题涉及到条件收敛级数的重排问题, 这样直接交换求和与积分次序的时候, 实际上改变了无穷项的求和次序, 条件收敛的级数重排后结果会发生变化的!

- $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+1} \right)$ 若写成 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 (x^{2n+1} - x^{2n}) dx$ 再交换次序, 就把本来在 $2n+2$ 位置的数调到了 $n+1$ 的位置上, 这样和就变了

13.5 数项级数的进一步讨论

定义 13.3 (级数的一致收敛)

一列收敛级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = A_i$ 关于 i 一致收敛是指, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时

$$\left| \sum_{j=1}^n a_{ij} - A_i \right| < \varepsilon, \quad \forall i \geq 1.$$



定理 13.15

设一列级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = A_i$ 关于 i 一致收敛, 如果 $\lim_{i \rightarrow \infty} a_{ij} = a_j (j \geq 1)$, 则极限 $\lim_{i \rightarrow \infty} A_i$ 存在, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ 收敛, 且

$$\lim_{i \rightarrow \infty} A_i = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \quad \text{或改写为} \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} \lim_{i \rightarrow \infty} a_{ij}.$$

注: 这个结果给出了求极限与求和这两个运算可交换次序的一个充分条件.



推论 13.1 (级数和的控制收敛定理)

设 $\lim_{i \rightarrow \infty} a_{ij} = a_j (j \geq 1)$, $|a_{ij}| \leq b_j (i \geq 1)$, 且 $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ 收敛, 则级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ 收敛, 且

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_j = \sum_{j=1}^{\infty} \lim_{i \rightarrow \infty} a_{ij} = \lim_{i \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$$



13.5.1 重级数换序

推论 13.2

设 $\sum_{i=1}^{\infty} |a_{ij}| \leq A_j (j \geq 1)$, 且 $\sum_{j=1}^{\infty} A_j$ 收敛, 则对任意 $i \geq 1$, 级数 $\sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}$ 收敛, 且

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{ij}$$

注: 此结论给出了两个无穷求和运算可交换次序的一个充分条件.



例题 13.64 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{1}{j!}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{i}{j!}}$

解 (by 西西)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=0}^n \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{1}{j!}}{\sum_{i=0}^n \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{i}{j!}} \xrightarrow{\text{换序}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} 1}{\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} i}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(j-1)!}}{\sum_{j=1}^{\infty} \frac{j(j-1)}{2j!}} = \frac{e}{\frac{1}{2} \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{(j-2)!}} = 2$$

注 重级数换序具体是如何操作的呢? 类似重积分换序

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{1}{j!} = \sum_{\substack{0 \leq i \leq n \\ i+1 \leq j \leq +\infty}} \frac{1}{j!} \xrightarrow{\text{换序}} \sum_{\substack{1 \leq j \leq +\infty \\ 0 \leq i \leq j-1}} \frac{1}{j!} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} 1$$

写成矩阵的排列方式

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{1}{j!} &\longleftrightarrow \begin{array}{cccc} \frac{1}{1!} & \frac{1}{2!} & \frac{1}{3!} & \cdots \\ & \frac{1}{2!} & \frac{1}{3!} & \cdots \\ & & \frac{1}{3!} & \cdots \\ & & & \ddots \end{array} \xrightarrow{\text{横着加}} \left(\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots \right) + \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots \right) + \cdots + \left(\frac{1}{(n+1)!} + \cdots \right) \\ &\xrightarrow{\text{竖着加}} \frac{1}{1!} + \left(\frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{(n+1)!} + \cdots + \frac{1}{(n+1)!} \right) + \cdots \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} 1 \end{aligned}$$

例题 13.65 求级数: $\sum_{i=k}^{\infty} \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{C_i^k}{j!}$

解 (by 西西) 利用公式 $C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m = C_n^m$, 可得

$$\begin{aligned} \sum_{j=k}^{i-1} C_j^k &= C_k^k + C_{k+1}^k + \cdots + C_{j-1}^k \\ &= C_{k+1}^{k+1} + C_{k+1}^k + \cdots + C_{j-1}^k = \cdots = C_j^{k+1} \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \sum_{i=k}^{\infty} \sum_{j=i+1}^{\infty} \frac{C_i^k}{j!} &= \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j!} \sum_{i=k}^{j-1} C_i^k = \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j!} C_j^{k+1} \\ &= \frac{1}{(k+1)!} \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{1}{j-k-1} = \frac{e}{(k+1)!} \end{aligned}$$

13.5.2 级数的乘法

命题 13.7 (梅尔滕斯定理 (Mertens) 定理)

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛到 A , 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛到 B , 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛到 AB .

证明 (by ytdwdw)^[102] 记

$$A_n = \sum_{k=0}^n a_k, \quad B_n = \sum_{k=0}^n b_k \quad (n \geq 0), \quad M = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| + \sup_{n \geq 0} |B_n|.$$

由假设, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$ 使得当 $k \geq N$ 时

$$\sum_{j=k}^{\infty} |a_j| + |A_k - A| + |B_k - B| < \varepsilon.$$

于是, 当 $n \geq 2N$ 时,

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=0}^n c_k - AB \right| &= \left| \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} - AB \right| = \left| \sum_{j=0}^n \sum_{k=j}^n a_j b_{k-j} - AB \right| \\
 &= \left| \sum_{j=0}^n a_j B_{n-j} - AB \right| = \left| \sum_{j=0}^n a_j (B_{n-j} - B) + (A_n - A)B \right| \\
 &\leq \sum_{j=N+1}^n |a_j| |B_{n-j} - B| + \sum_{j=0}^N |a_j| |B_{n-j} - B| + M\varepsilon \\
 &\leq 2M \sum_{j=N+1}^{\infty} |a_j| + \varepsilon \sum_{j=0}^{\infty} |a_j| + M\varepsilon \\
 &\leq 4M\varepsilon.
 \end{aligned}$$

因此, 结论成立.

13.5.3 留数在计算无穷级数和中的应用

定理 13.16

若函数 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上除有限个非整数的极点外处处解析, 且存在常数 $R > 0$ 和 $M > 0$, 使当 $|z| > R$ 时, 有 $|zf(z)| \leq M$, 则

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N f(n) = - \sum_{f(z) \text{ 的极点}} \operatorname{res}(\pi \cot \pi z f(z))$$



例题 13.66 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ 的和

解 (by 向禹)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \sum \operatorname{res} \left(\frac{\pi \cot \pi z}{1+z^2}, z = \pm i \right) + \frac{1}{2}$$

其中

$$\operatorname{res} \left(\frac{\pi \cot \pi z}{1+z^2}, z = i \right) = \operatorname{res} \left(\frac{\pi \cot \pi z}{1+z^2}, z = -i \right) = -\frac{1}{2} \pi \coth \pi$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} = \frac{\pi}{2} \coth \pi - \frac{1}{2}$$

例题 13.67 计算: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4 + k^2 + 1}$

解 (by 向禹) 法 1. 令 $\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}$, 则

$$n^4 + n^2 + 1 = (n^2 - \omega)(n^2 - \omega^2)$$

于是

$$\frac{1}{n^4 + n^2 + 1} = \frac{1}{i\sqrt{3}} \left(\frac{1}{n^2 - \omega} - \frac{1}{n^2 - \omega^2} \right).$$

利用傅里叶级数, 我们可以得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a} = \frac{-1 + \pi \sqrt{a} \coth(\pi \sqrt{a})}{2a}$$

故可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4 + k^2 + 1} = \frac{1}{3} \operatorname{Im} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - \omega} \right) = \frac{1}{6} \left(-3 + \pi \sqrt{3} \tanh \left(\frac{\pi \sqrt{3}}{2} \right) \right)$$

法 2(留数).

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4 + n^2 + 1} &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^4 + n^2 + 1} - \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{2} \sum \left(\frac{\pi \cot \pi z}{z^4 + z^2 + 1}, z = e^{\frac{\pi i}{3}}, e^{\frac{2\pi i}{3}}, e^{\frac{4\pi i}{3}}, e^{\frac{5\pi i}{3}} \right) - \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{2} \cdot 2 \left[\frac{\cos(e^{\frac{\pi i}{3}} \pi)}{2 + (-2 + e^{\frac{2\pi i}{3}})} + \frac{\cos(e^{\frac{\pi i}{3}} \pi)}{2 + (-2 + e^{\frac{2\pi i}{3}})} \right] - \frac{1}{2} \\ &= \frac{\pi \sqrt{3}}{6} \tanh \left(\frac{\pi \sqrt{3}}{2} \right) - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

13.5.4 无穷乘积

定理 13.17

无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln a_n$ 收敛.



例题 13.68 设 $a_n > -1$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

证明 (by 清疏) 若 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛, 则

$$\ln \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$$

收敛. 于是由比较判别法和

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1 + x)}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} [a_n - \ln(1 + a_n)] < \infty$$

知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$. 反之若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} O(a_n^2)$$

也收敛, 这就证明了 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

13.5.5 发散级数

笔记 全体自然数的和等于 $-\frac{1}{12}$

$$\zeta(-1) = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = -\frac{1}{12}$$

解 由级数的收敛的必要条件, 可知级数 $\sum_{k=1}^n k$ 发散! 所以是结论错的, 完结撒花! 然而并不是

数学上经常有这样的操作^[103]: 如果定义不够使用, 就推广定义; 如果推广以后仍然不能满足数学家的

野心,那就修改定义;如果还不行,就抛弃这个定义.

透过黎曼 ζ 函数正规化与拉马努金求和等方法可产生一有限值 $-\frac{1}{12}$

第十四章 函数列与函数项级数

问题 14.1 为什么要引入一致收敛这个概念?

解 一致收敛的好处在于“过渡”，这里的过渡指的是单独的函数的分析性质(连续, 可导, 积分)向和函数的分析性质的过渡.

1. 可以解释: 和号与极限号可交换? 和号与积分号可交换? 求导与和号可交换?
2. 和函数的连续, 可导, 积分的性质都要有一个前提的条件: 一致收敛
3. 有限个(连续, 可导, 可积分)函数的和也是(连续, 可导, 可积分)的

14.1 函数列的一致收敛

定义 14.1 (函数列的一致收敛)

设 $\{f_n(x)\} (x \in I)$ 是一函数序列, 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在仅与 ε 有关的正整数 $N(\varepsilon)$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 对一切的 $x \in I$, 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

则称 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)$, 记为

$$f_n(x) \Rightarrow f(x) \quad (n \rightarrow +\infty), \quad x \in I.$$

定理 14.1 (函数列一致收敛的充要条件)

函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)$ 的充要条件是:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

例题 14.1 试判断下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

解 首先, 看点收敛, 易知有

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + nx^2} = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

其次, 计算 M_n . 由等式

$$M_n = \sup_{(-\infty, +\infty)} \{|f_n(x) - f(x)|\} = \sup_{(-\infty, +\infty)} \left\{ \left| \frac{x}{1 + nx^2} \right| \right\}$$

注意到函数 $\left| \frac{x}{1 + nx^2} \right|$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 或 $-\infty$ 时趋向于 0, 可知其上确界就是函数在正半轴上的最大值. 用导数求极值法,

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{1 + nx^2} \right) = \frac{1 - nx^2}{(1 + nx^2)^2}$$

易得, 在 $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 处达到最大值, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} = 0$. 这说明 $f_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 0.

推论 14.1 (函数列不一致收敛的充要条件)

函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上不一致收敛于 $f(x)$ 的充要条件是: 存在 $\{x_n\} \in I$, 使得 $\{f_n(x_n) - f(x_n)\}$ 不收敛于 0.

14.1.1 Cauchy 准则

定理 14.2 (函数列一致收敛的柯西准则)

函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛的充要条件是: 对任给正数 ε , 总存在正数 N , 使得当 $n, m > N$ 时, 对一切 $x \in I$, 都有

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$



例题 14.2 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且

$$c \leq \varphi_n(x) \leq d, \quad x \in [a, b], \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: $\{F_n(x)\} = \{f(x, \varphi_n(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

证明 因为 $f(x, y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 故对 $\forall (x_0, y_0) \in D, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta$, 且 $(x, y) \in D$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon.$$

又函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 故对上述 δ , 使得当 $m, n > N$ 时, 对 $\forall x \in [a, b]$, 有

$$|\varphi_n(x) - \varphi_m(x)| < \delta.$$

由条件知 $\varphi_n(x), \varphi_m(x) \in [c, d]$. 因此, $f(x, y)$ 在 $(x, \varphi_m(x)) \in D$ 连续, 对 $(x, \varphi_n(x)) \in D$ 以及上述 ε, δ, N , 有 $x \in [a, b], m, n > N$, 且

$$|x - x_0| = 0 < \delta, \quad |\varphi_n(x) - \varphi_m(x)| < \delta$$

所以

$$|f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi_m(x))| = |F_n(x) - F_m(x)| < \varepsilon.$$

因此, $\{F_n(x)\} = \{f(x, \varphi_n(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

14.1.2 狄尼 (Dini) 定理

定理 14.3 (狄尼 (Dini) 定理)

1. 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上单调,
 2. 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$,
 3. 每个 $f_n(x)$ 及 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上都连续,
- 则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.



例题 14.3 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足下列条件:

- (1) 对 $\forall n, f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且有 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ ($x \in [a, b]$),
- (2) $\{f_n(x)\}$ 处处收敛于 $[a, b]$ 上的连续函数 $s(x)$,

证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $s(x)$.

证明 法 I. 首先, 因为对任意 $x_0 \in [a, b]$, 有 $f_n(x_0) \rightarrow S(x_0)$. 且有 $f_n(x_0) \leq f_{n+1}(x_0)$, 所以 $\exists n_k$, 对于任意 $n > n_k$, 有

$$0 \leq S(x_0) - f_n(x_0) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

又因为 $f_n(x)$ 与 $S(x)$ 在 x_0 点连续. 所以可以找到 $\delta_{x_0} > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta_{x_0}$, 且 $x \in [a, b]$ 时. 成立

$$|f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |S(x) - S(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

因此, 当 $n > n_k, |x - x_0| < \delta_{x_0}$, 且 $x \in [a, b]$ 时, 有

$$|S(x) - f_n(x)| \leq |S(x) - f_{n_k}(x)|$$

$$\leq |S(x) - S(x_0)| + |S(x_0) - f_{n_k}(x_0)| + |f_{n_k}(x) - f_{n_k}(x_0)| < \varepsilon$$

如此, 令 $\Delta_{x_0} = \{x : |x - x_0| < \delta_{x_0}\}$, 所以有开区间族 $\{\Delta_{x_0} : x_0 \in [a, b]\}$ 覆盖了 $[a, b]$ 区间. 而 $S(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续. 由 Heine-Borel 定理, 从开区间族 $\{\Delta_{x_0} : x_0 \in [a, b]\}$ 中可以选出有限个 $\Delta_{x_1}, \Delta_{x_2}, \dots, \Delta_{x_k}$, 使 $[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^k \Delta_{x_i}$ 的选法. 可由相应 δ_{x_i} 与 n_{k_i} , 当 $x \in \Delta_{x_i} \cap [a, b]$, 且时, 有

$$|S(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

取 $N = \max\{n_{k_i} : 1 \leq i \leq k\}$, 当 $n > N$ 时, 且 $x \in [a, b]$ 有 $|S(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ 成立. 所以 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $s(x)$.

法 II. 反证法. 设存在某 $\varepsilon_0 > 0$, 对于任意 n , 有一 x_n , 使得 $|f_n(x_n) - S(x_n)| \geq \varepsilon_0$. 又 $\{x_n\}$ 有界, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 所以其必存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 $[a, b]$ 中某值 x_0 . 因为对任意 $x_0 \in [a, b]$, 有 $f_n(x_0) \rightarrow S(x_0)$. 且有 $f_n(x_0) \leq f_{n+1}(x_0)$, 所以 $\exists n_{k_p}$, 当 $n_k > n_{k_p}$ 时, 有

$$|S(x_0) - f_{n_{k_p}}(x_0)| \leq |S(x_0) - f_{n_{k_p}}(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{3}.$$

设某 $n_{k_{pl}} > n_{k_p}$, 由 $S(x)$ 与 $f_{n_{k_{pl}}}(x)$ 连续性. 存在 δ_0 , 当 $|x - x_0| < \delta_0$, 且 $x \in [a, b]$ 时, 有

$$|S(x) - S(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{3}, \quad |f_{n_{k_{pl}}}(x) - f_{n_{k_{pl}}}(x_0)| < \frac{\varepsilon_0}{3}.$$

显然, 又因为 $\{x_{n_k}\} \rightarrow x_0$. 所以存在 K 值, $K > k_{pl}$. 当 $n_k > n_K$ 时, $|x_{n_k} - x_0| < \delta_0$ 成立. 最后, 当 $n_k > n_K$ 时, 有

$$\begin{aligned} |S(x_{n_k}) - f_{n_k}(x_{n_k})| &\leq |S(x_{n_k}) - f_{n_{k_{pl}}}(x_{n_k})| \\ &\leq |S(x_{n_k}) - S(x_0)| + |S(x_0) - f_{n_{k_{pl}}}(x_0)| + |f_{n_{k_{pl}}}(x_0) - f_{n_{k_{pl}}}(x_{n_k})| \end{aligned}$$

这与假设矛盾. 所以 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $s(x)$.

例题 14.4 若 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛于 $f(x)$, 且对每个正整数 n , f_n 在 I 上有界, 则 $\{f_n\}$ 在 I 上一致有界.

证明 由于条件可知: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{ s.t. 当 } n > N + 1 \text{ 时, 对一切的 } x \in I \text{ 成立}$

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad |f_{N+1}(x) - f(x)| < \varepsilon$$

故有

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_{N+1}(x)| &= |f_n(x) - f(x) + f(x) - f_{N+1}(x)| \\ &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f_{N+1}(x) - f(x)| < 2\varepsilon \end{aligned}$$

得到

$$|f_n(x)| < |f_{N+1}(x)| + 1$$

又对每个 n 有 $f_n(x)$ 有界, 设

$$|f_n(x)| \leq M_n, \quad n = 1, 2, \dots, N+1, \quad x \in I$$

令 $M = \max\{M_1, M_2, \dots, M_{N+1}\}$, 则对一切正整数 n 有

$$|f_n(x)| \leq M + 1, \quad x \in I$$

即 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.

14.1.3 函数列一致收敛的应用

定理 14.4 (极限与积分可交换)

设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 中一致收敛于 f . 如果 f_n 均为 Riemann 可积函数, 则 f 也是 Riemann 可积函数, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

证明 由 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 可得: 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in [a, b]$

有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad (14.1)$$

特别地, 取 $n = N + 1$, 则对任意 $x \in [a, b]$, 都有

$$|f_{N+1}(x) - f(x)| < \varepsilon$$

又函数 $f_{N+1}(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则由可积准则可得对上述给定的 ε , 存在对区间 $[a, b]$ 的一个分割 T , 使得

$$\sum_T \omega_i^{f_{N+1}} \Delta x_i < \varepsilon.$$

此时 $\omega_i^f = \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f(x') - f(x'')|$, 而对任意的 $x', x'' \in \Delta_i$, 有

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x'')| &= |f(x') - f_n(x') + f_n(x') - f_n(x'') + f_n(x'') - f(x'')| \\ &\leq |f(x') - f_n(x')| + |f_n(x') - f_n(x'')| + |f_n(x'') - f(x'')| \end{aligned}$$

则可得

$$\omega_i^f \leq 2\varepsilon + \omega_i^{f_{N+1}}$$

于是

$$\sum_T \omega_i^f \Delta x_i \leq \sum_T (2\varepsilon + \omega_i^{f_{N+1}}) \Delta x_i \leq (2b - 2a + 1)\varepsilon$$

即可证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 另外, 由 (14.1) 式可知, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < (b - a)\varepsilon.$$

这说明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

例题 14.5 设 $f_n \in R[a, b]$, $n \in \mathbb{N}$ 且有原函数, 若一致的有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in [a, b],$$

证明: f 在 $[a, b]$ 有原函数.

证明 (By 清疏) 一致收敛表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n(y) dy = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(y) dy = \int_a^x f(y) dy.$$

接下来断言

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(y) dy = f(x).$$

不失一般性, 其余情况类似可证, 我们来对 $x \in [a, b)$, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy = f(x). \quad (14.2)$$

注意到对任何 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy - f(x) \right| &\leq \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} [f(y) - f_n(y)] dy \right| \\ &\quad + \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f_n(y) dy - f_n(x) \right| + \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} |f_n(x) - f(x)| \\ &\leq \frac{1}{h} \sup_{y \in [a, b]} |f(y) - f_n(y)| \int_x^{x+h} 1 dy + |f_n(x) - f(x)| \\ &= \sup_{y \in [a, b]} |f(y) - f_n(y)| + |f_n(x) - f(x)|, \end{aligned}$$

这里

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f_n(y) dy - f_n(x) \right| = 0$$

是因为 $\int_a^x f_n(y) dy$ 是 $f_n(y)$ 原函数. 于是由 n 任意性和一致收敛条件得

$$\overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy - f(x) \right| = 0,$$

这就证明了(14.2), 我们完成了证明.

定理 14.5 (Lebesgue 控制收敛)

设有限可测集 E 上的可测函数序列 $\{f_n(x)\}$ 满足

$$|f_n(x)| \leq M, \quad \forall x \in E, \forall n \in \mathbb{N}$$

其中 $M > 0$ 为常数. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ 几乎处处成立, 那么 $f(x)$ 也是 Lebesgue 可积的, 且可以在积分号下求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$



14.2 函数项级数的一致收敛

定义 14.2 (函数项级数的一致收敛)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是定义在 $I \subset \mathbb{R}$ 上的函数项级数, $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 为其部分和. 如果函数列 $\{S_n(x)\}$ 在 I

上一致收敛于 $S(x)$, 就称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$. 并记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

- 用 $\varepsilon - N$ 语言表达为: $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \right| = |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in I$$



14.2.1 Cauchy 准则

定理 14.6 (函数项级数一致收敛的 Cauchy 准则)

以下结论等价:

- (1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $I \subset \mathbb{R}$ 上一致收敛;
- (2) $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $m > n > N$ 时, 有 $\left| \sum_{k=n+1}^m u_k(x) \right| < \varepsilon, \forall x \in I$;
- (3) $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall x \in I, \exists p \in \mathbb{N}.$$



例题 14.6 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在 $[0, 2\pi]$ 中的收敛性质.

解法 1. 取 $x_n = \frac{\pi}{4n}$, 则

$$\begin{aligned} |S_{2k}(x_n) - S_k(x_n)| &= \left| \frac{\sin[(n+1)\frac{\pi}{4n}]}{n+1} + \cdots + \frac{\sin[(2n)\frac{\pi}{4n}]}{2n} \right| \\ &\geq n \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{2n} = \frac{1}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

由 Cauchy 准则知收敛不是一致的.

法 2. 取 $x_n = \frac{1}{2n}$, 则,

$$\sum_{k=n}^{2n} \frac{\sin(kx)}{k} \Big|_{x=\frac{1}{2n}} = \sum_{k=n}^{2n} \frac{\sin(\frac{k}{2n})}{k} \geq \sin \frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \rightarrow \sin \frac{1}{2} \ln 2 \quad (n \rightarrow \infty)$$

由 Cauchy 准则知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 不一致收敛.

例题 14.7 设 $\{u_n(x)\}$ 为 $[a, b]$ 上的可导函数列, 且存在常数 $M > 0$, 使得对 $\forall x \in [a, b], \forall n \geq 1$ 有 $\left| \sum_{k=1}^n u'_k(x) \right| \leq M$.

试证明若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 则必为一致收敛.

证明 法 I. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 所以 $\forall x_0 \in [a, b], \forall \varepsilon > 0, \exists N = N(x_0, \varepsilon) > 0$, s.t. 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_0) \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

取 $\delta = \frac{\varepsilon}{4M}$, 则当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| &\leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) - \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_0) \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_0) \right| \\ &\stackrel{\text{Lagrange}}{=} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u'_k(\xi_k)(x - x_0) \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_0) \right| \\ &< \left| \left(\sum_{k=0}^{n+p} u'_k(\xi_k) - \sum_{k=0}^n u'_k(\xi_k) \right) (x - x_0) \right| + \frac{\varepsilon}{2} \\ &\leq 2M|x - x_0| + \frac{\varepsilon}{2} < 2M\delta + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

对 $\forall p \in \mathbb{N}$ 成立. 于是 $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$ ($n > N(x_0, \varepsilon)$) 对 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) = I_{x_0}$.

$$H = \{I_x | x \in [a, b]\}$$

构成了 $[a, b]$ 区间的一个开覆盖. 因此, 必存在有限开覆盖, 设为 $\{I_{x_1}, I_{x_2}, \cdots, I_{x_l}\}$, 于是取

$$N = \max\{N_1(x_1, \varepsilon), \cdots, N_l(x_l, \varepsilon)\},$$

则当 $n > N$ 时, $\forall x \in [a, b]$, 必有 $i \in \{1, 2, \cdots, l\}$, s.t. $x \in I_{x_i}$, 对 $\forall p \in \mathbb{N}$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$$

成立. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

法 II. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取自然数 m 充分大, 使得 $\frac{b-a}{m} < \frac{\varepsilon}{2M}$, 将区间 $[a, b]$ 等分为 m 个小区间, 记每个区间的中点, 记

每个区间的中点为 $x_1, x_2, \dots, x_m$. 于是每个区间的长度 $\delta = \frac{b-a}{m} < \frac{\varepsilon}{2M}$. 由条件, m 个级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, m$$

都收敛, 因此, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x_i) \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

对 $\forall p \in \mathbb{N}$ 都成立. $[a, b]$ 中的任一点 x 必在 m 个小区间的某一个内, 不妨设 x 在以 x_l 为中心的区间 $\left[x_l - \frac{\delta}{2}, x_l + \frac{\delta}{2}\right]$ 上, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n+p} u_k(x) - \sum_{k=0}^n u_k(x) \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^{n+p} u_k(x) - \sum_{k=1}^{n+p} u_k(x_l) \right| + \left| \sum_{k=1}^{n+p} u_k(x_l) - \sum_{k=1}^n u_k(x_l) \right| + \left| \sum_{k=1}^n u_k(x_l) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \\ &\leq \left| \sum_{k=1}^{n+p} u'_k(\xi_l)(x - x_l) \right| + \left| \sum_{k=1}^{n+p} u'_k(\eta_l)(x - x_l) \right| + \left| \sum_{k=n+1}^n u_k(x_l) \right| \\ &\leq M \cdot \frac{\delta}{2} + M \cdot \frac{\delta}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = M\delta + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

这就证明了, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 不等式

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$$

对 $\forall x \in [a, b], \forall p \in \mathbb{N}$ 成立. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

14.2.2 M 判别法, Weierstrass 判别法

定理 14.7 (M 判别法, Weierstrass 判别法)

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的一般项 $u_n(x)$ 在区间 I 上满足

$$|u_n(x)| \leq M_n \quad (x \in I, n = 1, 2, \dots)$$

且数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛



例题 14.8 证明级数

$$\frac{\sin x}{n^2} + \frac{\sin 2^2 x}{n^2} + \dots + \frac{\sin n^2 x}{n^2} + \dots$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛.

解 因为在 $(-\infty, +\infty)$ 内

$$\left| \frac{\sin n^2 x}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故由 Weierstrass 判别法, 所给级数在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛.

例题 14.9 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 在 $[0, +\infty)$ 内一致收敛.

解 由于当 $x \in [0, +\infty)$ 时,

$$e^{nx} = 1 + nx + \frac{1}{2!}(nx)^2 + \frac{1}{3!}(nx)^3 + \cdots > \frac{1}{2!}(nx)^2 = \frac{n^2 x^2}{2}$$

故 $\left| \frac{x^2}{e^{nx}} \right| < \frac{2}{n^2}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2}$ 收敛, 故由魏尔斯特拉斯判别法, 原级数在 $[0, +\infty)$ 内一致收敛.

例题 14.10 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{n!}$ 在 $(-10, 10)$ 内一致收敛.

解 由于 $\forall x \in (-10, 10)$,

$$\left| \frac{e^{-nx}}{n!} \right| < \frac{(e^{10})^n}{n!}$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(e^{10})^n}{n!}$ 收敛, 故由 Weierstrass 判别法, 原级数在 $(-10, 10)$ 内一致收敛.

14.2.3 A-D 判别法

定理 14.8 (Dirichlet 判别法)

如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 满足:

- (1) $\{b_n(x)\}$ 对于每个固定的 $x \in I \in \mathbb{R}$ 关于 n 都是单调的, 且在 I 上一致收敛于 0;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 的部分和在 I 上一致有界, 即

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k(x) \right| \leq M, \quad \forall x \in I, n = 1, 2, \cdots$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛



例题 14.11 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^n}{n^2 + x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

解 令 $u_n(x) = \frac{n}{n^2 + x^2}$. 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ 有

$$u_n(x) - u_{n+1}(x) = \frac{n}{n^2 + x^2} - \frac{n+1}{(n+1)^2 + x^2} = \frac{n^2 + n - x^2}{(n^2 + x^2)[(n+1)^2 + x^2]}.$$

当 n 足够大时, $u_n(x) - u_{n+1}(x) > 0$, $\{u_n(x)\}$ 单调减且

$$u_n(x) = \frac{n}{n^2 + x^2} < \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

它一致地趋于 0. 而 $\left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \right| \leq 1$ 一致有界, 由 Dirichlet 判别法得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^n}{n^2 + x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n(x)$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

定理 14.9 (Abel 判别法)

如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 满足:

(1) $\{b_n(x)\}$ 对于每个固定的 $x \in I \in \mathbb{R}$ 都是单调的, 并且在 I 上一致有界, 即

$$|b_n(x)| \leq B, \quad \forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N};$$

(2) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在 I 上一致收敛.



例题 14.12 研究函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛性.

解 因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \frac{nx^2}{(1+x^2)^n}$$

令 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 当然在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

记 $b_n = \frac{nx^2}{(1+x^2)^n}$, 则对固定的 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} = \frac{n(1+x^2)}{n+1} = \frac{1+x^2}{1+\frac{1}{n}}.$$

当 $n > \frac{1}{x^2}$ 时, $\{b_n(x)\}$ 单调减, 且 $|b_n(x)| = \left| \frac{nx^2}{1+nx^2+\dots} \right| \leq 1$, 故一致有界.

由 Abel 判别法得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中一致收敛.

例题 14.13 设 $b > 0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 均为常数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt$ 在 $[0, b]$ 上一致收敛.

解 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛蕴含着它在 $\forall x \in [0, b]$ 上一致收敛.

$$\begin{aligned} b_n(x) &= \frac{1}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt = \frac{1}{n!} \left(\int_0^x e^{-t} d\frac{t^{n+1}}{n+1} \right) \\ &= \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} e^{-t} \Big|_0^x + \frac{1}{(n+1)!} \int_0^x t^{n+1} e^{-t} dt \\ &= \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{-x} + b_{n+1}(x) > b_{n+1}(x), \end{aligned}$$

$\{b_n(x)\}$ 单调减, 且对 $\forall x \in [0, b], t^n e^{-t} > 0$, 故

$$b_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt < \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = \frac{\Gamma(n+1)}{n!} = 1$$

即 $\{b_n(x)\}$ 在 $[0, b]$ 上一致有界.

根据 Abel 判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n(x)$ 在 $[0, b]$ 上一致收敛.

14.2.4 狄尼 (Dini) 定理

定理 14.10 (狄尼 (Dini) 定理)

1. $\forall x \in [a, b]$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 收敛于 $S(x)$, 且 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,
 2. $\forall n \in \mathbb{N}^+$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,
 3. $\forall x \in [a, b]$, $\{u_n(x)\}$ 同号,
- 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$.



例题 14.14 设 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos n\pi x^2$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 1} S(x)$

解 在含 1 的区间 $[-2, 2]$ 上考察这个函数项级数. 由于

$$\left| \frac{x^n}{3^n} \cos n\pi x^2 \right| \leq \left(\frac{2}{3} \right)^n$$

及 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知原级数在 $[-2, 2]$ 上一致收敛, $S(x)$ 是 $[-2, 2]$ 上的连续函数. 于是

$$\lim_{x \rightarrow 1} S(x) = S(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} = \frac{3}{4}$$

14.3 求和与求导、积分的可交换性

定理 14.11 (和号与极限号可交换)

设 $u_n(x)$ 在集合 $I \subset \mathbb{R}$ 上有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow a} u_n(x) = c_n, \forall n \in \mathbb{N}$. 又函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 且

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow a} u_n(x),$$

其中 a 可为 $a^+, a^-, +\infty, -\infty, \infty$



证明 先证明 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 根据函数项级数一致收敛的 Cauchy 收敛准则, $\exists n \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{6}, \quad \forall p \in \mathbb{N};$$

令 $p \rightarrow +\infty$ 得到 $\left| \sum_{k=n+1}^{\infty} c_k \right| \leq \frac{\varepsilon}{6}$. 由 $x \rightarrow a$ 得到

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{6}.$$

再由数项级数的 Cauchy 收敛原理, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

对上述的 $\varepsilon > 0$ 及 $N \in \mathbb{N}, n > N$, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n c_k - \sum_{k=1}^{\infty} c_k \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} c_k \right| = \lim_{p \rightarrow +\infty} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k \right| \leq \frac{\varepsilon}{6}.$$

设 $a \in \mathbb{R}$, 因为 $\lim_{x \rightarrow a} u_k(x) = c_k$, 故 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=1}^{N+1} u_k(x) - \sum_{k=1}^{N+1} c_k \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty} c_n \right| &\leq \left| \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{N+1} u_n(x) \right| \\ &\quad + \left| \sum_{n=1}^{N+1} u_n(x) - \sum_{n=1}^{N+1} c_n \right| + \left| \sum_{n=1}^{N+1} c_n - \sum_{n=1}^{\infty} c_n \right| \\ &= \left| \sum_{n=N+2}^{\infty} u_n(x) \right| + \left| \sum_{n=1}^{N+1} u_n(x) - \sum_{n=1}^{N+1} c_n \right| + \left| \sum_{n=N+2}^{\infty} c_n \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{6} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{6} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow 1} \lim_{x \rightarrow 1} u_n(x).$$

例题 14.15 试确定函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 的收敛域, 并讨论其和函数 $f(x)$ 的连续性.

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|x + \frac{1}{n}\right|^n} = |x|$$

由 Cauchy 根值判别法可知: 当 $|x| < 1$ 时, 级数收敛; 当 $|x| > 1$ 时, 级数发散. 收敛半径 $R = 1$.

- 当 $x = -1$ 时, 原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 这级数发散.
- 当 $x = 1$ 时, 原级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 这级数也发散.

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 的收敛域为 $(-1, 1)$. $\forall a: 0 < a < 1$, 考虑内闭区间 $[-a, a] \subset (-1, 1)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n} = a < 1$$

由 Cauchy 根值判别法可知: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a + \frac{1}{n}\right)^n$ 收敛.

$$\left| \left(x + \frac{1}{n}\right)^n \right| \leq \left(|x| + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(a + \frac{1}{n}\right)^n, \quad \forall x \in [-a, a]$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛, 由 a 的任意性可知: 和函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内连续.

例题 14.16 试讨论函数 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上的连续性与可微性.

解 (i) 连续性. $\forall x_0 \in (1, +\infty)$, 取 $a_0 = \frac{1+x_0}{2}$, 则 $x_0 > a > 1$. 因为

$$0 < \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n^a}, \quad \forall x \in [a, +\infty)$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ 收敛, 根据 Weierstrass 判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛. 又因 $\frac{1}{n^x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 所以 $S(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 特别 $S(x)$ 在 x_0 处连续. 由 x_0 的任意性知, $S(x)$ 在其定义域 $(1, +\infty)$ 上连续.

(ii) 可微性. $\forall x_0 \in (1, +\infty)$, 取 $a_0 = \frac{1+x_0}{2}$, $b = \frac{1+a}{2}$, $\delta = b - a$, 则 $x_0 > b > a > 1$, $\delta > 0$, $a = b + \delta$. 因为当 $x \in [a, +\infty)$ 时, 有

$$0 \leq \left| \left(\frac{1}{n^x} \right)' \right| = \frac{\ln n}{n^x} \leq \frac{\ln n}{n^a} = \frac{\ln n}{n^\delta} \cdot \frac{1}{n^b},$$

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^\delta} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\delta} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\delta x^{\delta-1}} = \frac{1}{\delta} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\delta} = 0,$$

所以 $\exists N_\delta$, 使得当 $n > N_\delta$, 有 $0 < \frac{\ln n}{n^\delta} < 1$, 因此当 $n > N_\delta$, $\forall x \in [a, +\infty)$, 有

$$0 < \frac{\ln n}{n^x} < \frac{1}{n^b}.$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^b}$ 收敛, 根据 M 判别法知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛. 又因为

$$\left(\frac{1}{n^x} \right)' = -\frac{\ln n}{n^x}, \quad n = 1, 2, \dots$$

在 $[a, +\infty)$ 上连续, 所以 $\zeta(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续可导且 $\zeta'(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}$. 特别 $\zeta(x)$ 在 x_0 处连可导且

$\zeta'(x_0) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{x_0}}$. 由 x_0 的任意性知: $\zeta(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续可导且

$$\zeta'(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}, \quad \forall x \in (1, +\infty)$$

例题 14.17 利用 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{\pi^2}{12}$

解 对 $\forall x \in (0, 1) = E$, 有

$$\begin{aligned} u_n(x) &= \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{x^n}{n(1+x+\dots+x^{2n-1})} \\ &\leq \frac{x^n}{n(1+x+\dots+x^n)} \leq \frac{x^n}{n \cdot nx^n} = \frac{1}{n^2}. \end{aligned}$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由 Weierstrass 定理得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})}$ 在 $E = (0, 1)$ 上一致收敛. 又

$$\lim_{x \rightarrow 1} u_n(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n}{n(1+x+\dots+x^{2n-1})} = \frac{1}{2n^2} = c_n,$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

例题 14.18 (AMM) 求 $\int_0^\infty \frac{1}{x} dx \int_0^x \frac{\cos(x-y) - \cos x}{y} dy$.

解 令 $f(x, y) = \frac{\cos(x-y) - \cos x}{y}$. 对 $x > 0$, 我们有

$$\int_0^x f(x, y) dy = \int_0^1 \frac{\cos(1-t)x - \cos x}{y} dt = x \int_0^1 \frac{1}{t} \int_{1-t}^1 \sin ux du dt.$$

因而对 $R > 0$,

$$\int_0^R \frac{1}{x} \int_0^x f(x, y) dy dx = \int_0^R \int_0^1 \frac{1}{t} \int_{1-t}^1 \sin ux du dt dx.$$

而 $|\sin ux| \leq 1$, 该三重积分是绝对收敛的. 由 Fubini 定理可知积分能交换次序

$$\begin{aligned}\int_0^R \frac{1}{x} \int_0^x f(x, y) dy dx &= \int_0^1 \int_{1-t}^1 \frac{1}{t} \int_0^R \sin ux dx du dt \\ &= \int_0^1 \frac{1 - \cos Ru}{u} \int_{1-u}^1 \frac{1}{t} dt du \\ &= - \int_0^1 \frac{\ln(1-u)}{u} du + \int_0^1 \frac{\ln(1-u)}{u} \cos Ru du.\end{aligned}$$

我们知 $|\ln(1-u)/u| \in L^1([0, 1])$, 由 Riemann-Lebesgue 引理可知

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\ln(1-u)}{u} \cos Ru du = 0.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n}$ 一致收敛, 故可逐项积分. 因此我们有

$$\begin{aligned}\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{1}{x} \int_0^x f(x, y) dy dx &= - \int_0^1 \frac{\ln(1-u)}{u} du \\ &= \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

例题 14.19

证明: (1) 函数列 $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 e^x ;

(2) 函数列 $\frac{1}{e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $\frac{1}{1 + e^x}$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} = 1 + \ln \frac{2}{1 + e}$

解

(1) 法 1. $\forall x \in [0, 1], g_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ ($n = 1, 2, \dots$) 非负连续, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = e^x$ 收敛, 根据 Dini 定理, $g_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 e^x

法 2. 令 $u_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - e^x$, 则

$$\frac{du_n(x)}{dx} = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{n-1} - e^x < 0,$$

故 $\{u_n(x)\}$ 关于 $x \in [0, 1]$ 单调减, 因而

$$0 \geq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - e^x = u_n(x) \geq u_n(1) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \rightarrow 0$$

故在 $[0, 1]$ 上, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \Rightarrow e^x$

(2) 对 $\forall x \in [0, 1]$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n} = \frac{1}{1 + e^x}.$$

而即在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $1, e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n > 1$, 所以

$$\begin{aligned}\left|f_n(x) - \frac{1}{1 + e^x}\right| &= \frac{\left|1 + e^x - e^{\frac{x}{n}} - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n\right|}{(1 + e^x) \left(e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n\right)} \\ &< \left|e^{\frac{x}{n}} + \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n\right| + \left|e^{\frac{x}{n}} - 1\right| \leq e^x - \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n + e^{\frac{1}{n}} - 1 \\ &\Rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

所以 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $\frac{1}{1 + e^x}$.

(3) 由于 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 由 (2) 的结论知可在积分号下求极限, 故有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{dx}{e^{\frac{x}{n}} + (1 + \frac{x}{n})^n} &= \int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{\frac{x}{n}} + (1 + \frac{x}{n})^n} \right) dx = \int_0^1 \frac{1}{1 + e^x} dx \\ &= \int_0^1 \left(1 - \frac{e^x}{1 + e^x} \right) dx = \left[x - \ln(1 + e^x) \right]_0^1 \\ &= 1 + \ln \frac{2}{1 + e}\end{aligned}$$

例题 14.20 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3nx^2}{1 + n^3x^3}$

解 (by ytdwdw) 对于 $n \geq 1, y > 0, t \in [n-1, n]$ 成立

$$\left| \frac{ny}{n^3 + y^3} - \frac{ty}{t^3 + y^3} \right| = \left| \int_t^n \frac{y(y^3 - 2s^3)}{(s^3 + y^3)^2} ds \right| \leq \frac{2y}{t^3 + y^3}.$$

从而

$$\begin{aligned}\left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{ny}{nt^3 + y^3} - \int_0^{+\infty} \frac{ty}{t^3 + y^3} dt \right| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n-1}^n \left| \frac{ny}{nt^3 + y^3} - \frac{ty}{t^3 + y^3} \right| dt \\ &\leq \int_0^{+\infty} \frac{2y}{t^3 + y^3} dt = \frac{2}{y} \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^3 + 1} dt.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3nx^2}{1 + n^3x^3} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3ny}{n^3 + n^3y^3} \\ &\geq \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{3ty}{t^3 + y^3} dt = \int_0^{+\infty} \frac{3t}{t^3 + 1} dt \\ &= \int_0^1 s^{-\frac{1}{3}} (1-s)^{-\frac{2}{3}} ds = \Gamma\left(\frac{1}{3}\right) \Gamma\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{3}\end{aligned}$$

定理 14.12 (积分号与和号可交换)

若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 (连续), 则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 (连续), 且

$$\begin{aligned}\int_a^b S(x) dx &= \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b S_n(x) dx.\end{aligned}$$



定理 14.13 (求导与和号可交换)

若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足:

1. $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, $n \in \mathbb{N}$;
2. $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛 (于 $g(x)$);
3. 至少在某一点 $x_0 \in [a, b]$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛

则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛、连续可导, 且

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$



14.4 幂级数的收敛半径与性质

14.4.1 幂级数的收敛半径

问题 14.2 判断下列结论的真伪?

(1) 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R \neq 0$, 则 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}$.

(2) 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 $R \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{|a_n|^{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{R}$.

解 (1) 不正确! 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 不一定存在! 例如: 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{2^n} x^n$ 的收敛半径为 $R = 2$, 但是

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + (-1)^{n+1}}{2(2 + (-1)^n)} \rightarrow \text{不存在}$$

(2) 不正确! 因为 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 不一定存在! 例如: 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + (-1)^n) x^n$ 的收敛半径为 $R = 1$, 但是

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + (-1)^n} \rightarrow \text{不存在}$$

定理 14.14 (Cauchy-Hadamard 定理)

给定幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 并令 $\rho := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, 则当

- (i) 当 $0 < \rho < +\infty$ 时, 收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$;
- (ii) 当 $\rho = 0$ 时, 收敛半径 $R = +\infty$;
- (iii) 当 $\rho = +\infty$ 时, 收敛半径 $R = 0$.



例题 14.21 (02 数 III) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 收敛半径分别是 $\frac{\sqrt{5}}{3}, \frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 收敛半径是?

证明 (by 清疏数学)¹ 本题颇有意思, 题目表述不严谨到如此程度也是比较艰难. 首先, 如果 b_n 可取 0 的话, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 没意义, 所以我们不妨设 $b_0 \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$. 出题人的目的应该是认为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = 3,$$

然后

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a_n^2}{b_n^2}} = \left(\frac{\frac{3}{\sqrt{5}}}{3} \right)^2 = \frac{1}{5},$$

从而幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 收敛半径是 5. 遗憾的是, 这是不对的!

¹<https://mp.weixin.qq.com/s/I9rNhwm17sDUcLg99oJzwxw>

事实上, 真正的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 收敛半径 r 是满足

$$\frac{1}{r} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}.$$

于是我们实际上有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = 3,$$

遗憾的是

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a_n^2}{b_n^2}} = \frac{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n^2}}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n^2}}$$

是不对的! 但是我们可以给收敛半径估一个好的范围如下

$$\frac{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n^2}}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n^2}} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a_n^2}{b_n^2}} \leq \frac{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n^2}}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n^2}}$$

于是, 我们得到了幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 收敛半径的范围是 $[0, 5]$.

问题 14.3 能否对每个 $r \in [0, 5]$, 构造满足条件的 a_n, b_n 使得幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 收敛半径是 r .

例题 14.22 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在某点 $x_0 \neq 0$ 的部分和数列有界, 证明它的收敛半径 $r \geq |x_0|$, 并且对那些使得 $xx_0 > 0$ 且 $|x| < |x_0|$ 的 x 成立不等式

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq \sup_n \left| \sum_{k=0}^n a_k x_0^k \right|.$$

证明 (by Fiddie) 记 $b_n = a_n x_0^n$, $c_n = \left(\frac{|x|}{x_0}\right)^n$. 由于幂级数在 x_0 的部分和有界, 则 $|B_n| \leq M < +\infty$, 其中 $M \triangleq \sup_n |B_n|$. 当 $|x| < |x_0|$ 时,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N a_n |x|^n &= \sum_{n=0}^N a_n x_0^n \left(\frac{|x|}{x_0}\right)^n \\ &\stackrel{\text{Abel}}{=} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{|x|}{x_0}\right)^n \left(1 - \frac{|x|}{x_0}\right) \left(\sum_{k=0}^n a_k x_0^k\right) + \left(\frac{|x|}{x_0}\right)^N \sum_{k=0}^N a_k x_0^k \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^N a_n |x|^n \right| &\leq M \sum_{n=0}^{N-1} \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \left| 1 - \frac{|x|}{x_0} \right| + M \left| \frac{x}{x_0} \right|^N \\ &= M \left[\left(1 - \left| \frac{x}{x_0} \right|^N\right) \frac{|x_0 - |x||}{|x_0| - |x|} + \left| \frac{x}{x_0} \right|^N \right] \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow +\infty$, 则

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n |x|^n \right| \leq M \frac{|x_0 - |x||}{|x_0| - |x|} < +\infty. \quad N \rightarrow +\infty \quad (14.3)$$

所以, 当 $|x| < |x_0|$ 时幂级数总是收敛的, 故收敛半径 $r \geq |x_0|$. 不妨设 $x_0 > 0$, 则 $x > 0$, 这样, $0 < x < x_0$. 式 (14.3) 变为

$$\left| \sum_{n=0}^N a_n |x|^n \right| \leq M \frac{|x_0 - x|}{|x_0| - x} = M \frac{|x_0 - x|}{x_0 - x} = M = \sup_n |B_n|.$$

14.4.2 幂级数的基本性质

命题 14.1 (Abel 第一定理)

1. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0$ ($x_0 \neq 0$) 处收敛, 则它必在区间 $|x| < |x_0|$ 中绝对收敛.
2. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_1$ 处发散, 则它必在 $|x| > |x_1|$ 发散.

命题 14.2 (Abel 第二定理)

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 必于其收敛域中内闭一致收敛.

注 和函数中无定义的点需要讨论, 单独表示

性质 幂级数的重要性质:

1. 和函数的连续性: 幂级数在它的收敛域上连续.

定理 14.15 (和函数的连续性)

- 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则和函数在 $(-R, R)$ 上连续;
- 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ (或 $x = -R$) 收敛, 则和函数在 $x = R$ (或 $x = -R$) 左 (右) 连续.

2. 逐项可积性: 幂级数在包含于收敛域中的任意闭区间上可以逐项求积分.

定理 14.16 (逐项可积性)

设 a, b 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛域中任意二点, 则

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n dx,$$

特别地, 取 $a = 0, b = x$, 则有

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

且逐项积分所得幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 与原幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 具有相同的收敛半径.

3. 逐项可导性: 幂级数在它的收敛域内部可以逐项求导.

定理 14.17 (逐项可导性)

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则它在 $(-R, R)$ 上可以逐项求导, 即

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

且逐项求导所得的幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径也是 R .

例题 14.23 求 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数

证明

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} nx^n &= x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' \\ &= x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

例题 14.24 求 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 的和函数

证明 法 I.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n &= x \sum_{n=1}^{\infty} n(x^n)' \\ &= x \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^n \right)' = x \left(x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' \right)' \\ &= x \left(x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' \right)' \\ &= x \left(\frac{(1-x)^2 + 2x(1-x)}{(1-x)^4} \right) \quad x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

法 II.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} [n(n-1) + n]x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1)x^n + \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \\ &= x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)'' + x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' \\ &= x^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)'' + x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' \\ &= x^2 \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)'' + x \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)'\end{aligned}$$

例题 14.25 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^n$ 的和函数

证明 易得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^n = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \frac{1}{2}} x^{n-\frac{1}{2}}$$

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \frac{1}{2}} x^{n-\frac{1}{2}}$ 注意到 $S(0) = 0$

$$\begin{aligned}S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{n-\frac{3}{2}} dt = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^{n-\frac{3}{2}} \right) dt \\ &= \int_0^x t^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{x}{1-x} dt = \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}\end{aligned}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} x^n = \frac{\sqrt{x}}{2} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}, \quad x \in [-1, 1)$$

例题 14.26 级数 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)^3$ 中 x^{20} 的系数为 _____.

解 首先

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n - 1 = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x}$$

故

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right)^3 = \left(\frac{x}{1-x}\right)^3 = x^3(1-x)^{-3}$$

我们知道

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, x \in (-1, 1)$$

故 $(1-x)^{-3}$ 中 x^{17} 的系数为

$$(-1)^{17} \frac{(-3)(-3-1)\cdots(-3-17+1)}{17!} = 171$$

于是我们就得到 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right)^3$ 中 x^{20} 的系数为 171

例题 14.27 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(1-x^n)(1-x^{n+1})}$ 的和函数.

解 注意到

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{x}\right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(1-x^n)(1-x^{n+1})} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(1-x^n)(1-x^{n+1})} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1-x^n)(1-x^{n+1})} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1} - x^n}{(1-x^n)(1-x^{n+1})} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1-x^{n+1}} - \frac{1}{1-x^n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-x^{n+1}} - \frac{1}{1-x} = \begin{cases} \frac{1}{x-1}, & |x| > 1, \\ \frac{x}{x-1}, & |x| < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{(1-x^n)(1-x^{n+1})} = \begin{cases} \frac{x}{(x-1)^2}, & |x| > 1, \\ \frac{x^2}{(x-1)^2}, & |x| < 1. \end{cases}$$

例题 14.28 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 为发散的正项级数, $x > 0$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{(a_2+x)\cdots(a_{n+1}+x)}$ 的和函数.

解 首先,

$$\begin{aligned} &\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{(a_2+x)\cdots(a_{n+1}+x)} \\ &= \frac{a_1}{a_2+x} + \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{(a_2+x)\cdots(a_n+x)} - \frac{a_1 a_2 \cdots a_{n+1}}{(a_2+x)\cdots(a_{n+1}+x)} \right] \\ &= \frac{a_1}{a_2+x} + \frac{1}{x} \left[\frac{a_1 a_2}{a_2+x} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 a_2 \cdots a_{n+1}}{(a_2+x)\cdots(a_{n+1}+x)} \right]. \end{aligned}$$

当 n 足够大时,

$$1 + \frac{x}{a_{n+1}} \sim e^{x/a_{n+1}}.$$

因此 $\left(1 + \frac{x}{a_2}\right) \cdots \left(1 + \frac{x}{a_{n+1}}\right)$ 与 $\exp \left\{ x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \right\}$ 具有相同的收敛性, 均发散, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 a_2 \cdots a_{n+1}}{(a_2 + x) \cdots (a_{n+1} + x)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1}{\left(1 + \frac{x}{a_2}\right) \cdots \left(1 + \frac{x}{a_{n+1}}\right)} = 0.$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{(a_2 + x) \cdots (a_{n+1} + x)} = \frac{a_1}{a_2 + x} + \frac{a_1 a_2}{x(a_2 + x)} = \frac{a_1}{x}.$$

例题 14.29 (谢惠民, P62) 求 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$ 的和函数

证明 用 Wallis 公式容易确定收敛域为 $[-1, 1)$. 设和函数为 $S(x)$, 并在 $(-1, 1)$ 中试用逐项求导, 得到

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot n x^{n-1} = \frac{1}{2} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} x^n \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot (2n+1) x^n \right) = \frac{1}{2} S(x) + x S'(x) \end{aligned}$$

因此 $S(x)$ 在 $(-1, 1)$ 中满足微分方程

$$(1-x)S'(x) = \frac{1}{2}S(x)$$

这时可以看出在区间 $(-1, 1)$ 上成立恒等式:

$$[\sqrt{1-x}S(x)]' = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \left[(1-x)S'(x) - \frac{1}{2}S(x) \right] \equiv 0$$

因此 $\sqrt{1-x}S(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上为常值函数, 再利用 $S(0) = 1$, 就得到

$$S(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \quad -1 < x < 1 \quad (14.4)$$

从 Abel 第二定理知道 $S(x)$ 于 $[-1, 1)$ 上连续, 而上式右边的表达式也是如此, 因此 (14.4) 对 $x = -1$ 也成立

例题 14.30 (网络挑战赛, 2021) 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(e^x - 1 - \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2!} - \cdots - \frac{x^n}{n!} \right)$, $x \in \mathbb{R}$, 求 $s(x)$ 的函数表达式.

解 记

$$\begin{aligned} u_n(x) &= n^2 \left(e^x - 1 - \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2!} - \cdots - \frac{x^n}{n!} \right) \\ &= n^2 \left(\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} + \cdots \right) \\ &= \frac{n^2}{(n+1)!} x^{n+1} \left(1 + \frac{x}{n+2} + \frac{x^2}{(n+2)(n+3)} + \cdots \right) \end{aligned}$$

于是可得

$$\begin{aligned} |u_n(x)| &\leq \frac{n^2}{(n+1)!} |x|^{n+1} \left(1 + \frac{|x|}{n+2} + \frac{|x|^2}{(n+2)(n+3)} + \cdots \right) \\ &\leq \frac{n^2}{(n+1)!} |x|^{n+1} \end{aligned}$$

构造级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(n+1)!} |x|^{n+1}$, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{(n+2)!} |x|^{n+2}}{\frac{n^2}{(n+1)!} |x|^{n+1}} = 0 < 1,$$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(n+1)!} |x|^{n+1}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对收敛.

$$\begin{aligned} s'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(e^x - 1 - \frac{x}{1} - \cdots - \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(e^x - 1 - \frac{x}{1} - \cdots - \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} - \frac{x^n}{n!} + \frac{x^n}{n!} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(e^x - 1 - \frac{x}{1} - \cdots - \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} - \frac{x^n}{n!} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \frac{x^n}{n!} \\ &= s(x) + \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{x^n}{n!} \\ &= s(x) + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} \\ &= s(x) + x^2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ &= s(x) + x^2 e^x + x e^x \end{aligned}$$

即 $s'(x) - s(x) = (x^2 + x)e^x$, 这是一个一阶线性微分方程, 故由通解计算公式, 得

$$s(x) = e^x \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + c \right)$$

又 $s(0) = 0$, 得 $c = 0$. 所以 $s(x) = e^x \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right)$.

例题 14.31 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n} \cos^3(3^n x)$ 的和函数.

解 (by 欧阳珈樱^[104]) 易知该级数的定义域为 $x \in \mathbb{R}$, 利用 Demoivre 公式易得

$$\cos^3 x = \frac{\cos 3x + 3 \cos x}{4} \Rightarrow \cos^3(3^n x) = \frac{3}{4} \cos(3^n x) + \frac{1}{4} \cos(3^{n+1} x)$$

从而,

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^{n-1}} \cos(3^n x) + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n} \cos(3^{n+1} x) \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(3 \cos x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^{n-1}} \cos(3^n x) + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^n} \cos(3^{n+1} x) \right) \\ &= \frac{3 \cos x}{4} \end{aligned}$$

定理 14.18 (Tauber)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = A \in \mathbb{R}$. 如果 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ ($n \rightarrow \infty$), 那么

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cdot 1^n = A.$$

证明 由假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$. 令 $\delta_n = \sup_{k \geq n} \{k a_k\}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0$.

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^N a_n - A &= \sum_{n=0}^N a_n - S(x) + S(x) - A \\
&= \sum_{n=0}^N a_n(1-x^n) - \sum_{n=N+1}^{+\infty} a_n x^n + S(x) - A \\
&= I_1(x) + I_2(x) + I_3(x)
\end{aligned}$$

当 $x \in [0, 1)$,

$$|I_1(x)| \leq (1-x) \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| (1+x+\cdots+x^{n-1})$$

$$I_2(x) \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} |na_n| \frac{1}{n} x^n \leq \frac{\delta_N}{N} \sum_{n=N+1}^{+\infty} x^n \leq \frac{\delta_N}{N(1-x)}$$

$$|I_3(x)| = |S(x) - A|. \quad \forall \varepsilon > 0, \text{ 存在 } N, \text{ 使得 } \sqrt{\delta_N} \leq \frac{\varepsilon}{3(1+\delta_1)}. \text{ 取 } x_N = 1 - \frac{\sqrt{\delta_N}}{N}$$

$$I_1(x_N) \leq (1-x_N)N\delta_1 = \delta_1 \sqrt{\delta_N} \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

$$I_2(x_N) \leq (1-x_N)N\delta_1 = \frac{\delta_N}{N(1-x_N)} \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} x_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\sqrt{\delta_N}}{N}\right) = 1$$

从而存在 N_0 , 当 $N > N_0$, $|I_3(x_N)| = |S(x_N) - A| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

$$\left| \sum_{n=0}^N a_n - A \right| = |I_1(x) + I_2(x) + I_3(x)| \leq \varepsilon$$

因此 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = A$

14.5 函数展开成幂级数

例题 14.32 将 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ 展开成 x 的幂级数.

证明

$$f(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1}, \quad x \in (-1, 1)$$

例题 14.33 (数学 III, 2018) 已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 求 $\{a_n\}$

解 (by 向禹) 首先 $\left(\frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{1+x} \right)' = \cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2}$. 而

$$\sin 2x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (2x)^{2n+1}, \quad \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

求导得

$$\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} 4^n x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n$$

比较系数可得

$$a_n = \begin{cases} 2k+2, & n=2k+1 \\ \frac{(-4)^k}{(2k)!} - (2k+1), & n=2k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{N})$$

例题 14.34 是否存在 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $x \in \mathbb{R}$, 使得 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, $n \in \mathbb{N}$.

证明 (by 清疏)² 反证法. 假设这样的 f 存在, 则 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, 因此

$$f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = 0,$$

这给出了 $f(0) = 0$, 即 $a_0 = 0$, 因此 $f(x) = xg(x)$, $g(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, 现在

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} f\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} g\left(\frac{1}{n}\right) = 0,$$

这就是矛盾!

例题 14.35 (CMC, 2019) 设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数, 满足 $\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$. 试证: $c_n > 0$, ($n \geq 0$), 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在, 且等于 $f(x)$ 的最小根.

证明 由 $f(x)$ 为仅有正实根的多项式, 不妨设 $f(x)$ 的全部根为 $0 < a_1 < a_2 < \cdots < a_k$, 这样

$$f(x) = A(x-a_1)^{r_1} \cdots (x-a_k)^{r_k},$$

其中 r_i 为对应根 a_i 的重数 ($i = 1, \cdots, k, r_k \geq 1$).

$$f'(x) = Ar_1(x-a_1)^{r_1-1} \cdots (x-a_k)^{r_k} + \cdots + Ar_k(x-a_1)^{r_1} \cdots (x-a_k)^{r_k-1},$$

所以 $f'(x) = f(x) \left(\frac{r_1}{x-a_1} + \cdots + \frac{r_k}{x-a_k} \right)$, 从而,

$$-\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{r_1}{a_1} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{a_1}} + \cdots + \frac{r_k}{a_k} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{a_k}}.$$

若 $|x| < a_1$, 则

$$-\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{r_1}{a_1} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{a_1}\right)^n + \cdots + \frac{r_k}{a_k} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{a_k}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r_1}{a_1^{n+1}} + \cdots + \frac{r_k}{a_k^{n+1}} \right) x^n.$$

而 $\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$, 由幂级数的唯一性知

$$c_n = \frac{r_1}{a_1^{n+1}} + \cdots + \frac{r_k}{a_k^{n+1}} > 0,$$

$$\frac{c_n}{c_{n+1}} = \frac{\frac{r_1}{a_1^{n+1}} + \cdots + \frac{r_k}{a_k^{n+1}}}{\frac{r_1}{a_1^{n+2}} + \cdots + \frac{r_k}{a_k^{n+2}}} = a_1 \cdot \frac{r_1 + \cdots + \left(\frac{a_1}{a_k}\right)^{n+1} r_k}{r_1 + \cdots + \left(\frac{a_1}{a_k}\right)^{n+2} r_k}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{c_{n+1}} = a_1 \cdot \frac{r_1 + 0 + \cdots + 0}{r_1 + 0 + \cdots + 0} = a_1 > 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{1}{a_1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \left(\ln \frac{c_2}{c_1} + \cdots + \ln \frac{c_{n+1}}{c_n} \right) = \ln \frac{1}{a_1},$$

$$\sqrt[n]{c_n} = e^{\frac{\ln c_n}{n}} = e^{\frac{\ln c_1}{n} + \frac{1}{n} (\ln \frac{c_2}{c_1} + \cdots + \ln \frac{c_{n+1}}{c_n})} \rightarrow e^{\ln \frac{1}{a_1}} = \frac{1}{a_1}.$$

从而, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{c_n}} = a_1$, 即 $f(x)$ 的最小正根.

²<https://mp.weixin.qq.com/s/Hk6zqyEP8MdSEIY6cgY9cA>

例题 14.36 设函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2^n x)}{n!}$, 则 f 在 $x=0$ 处的 Taylor 级数除 $x=0$ 以外处处发散.

14.5.1 级数的乘法

定理 14.19 (柯西乘积)

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径各为 R_a, R_b 则对 $|x| < R = \min\{R_a, R_b\}$ 有

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}\right) x^n$$



例题 14.37 证明: $f(x) = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$ 的幂级数展开式为

$$f(x) = -\frac{\ln(1-x)}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

证明 已知 $\ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 在 $[-1, 1)$ 上收敛, 在 $(-1, 1)$ 的任何区域内闭区间上绝对收敛, 因此应用级数乘法.

$$\begin{aligned} -\frac{\ln(1-x)}{1-x} &= -\sum_{n=0}^{\infty} x^n \left(-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x \sum_{n=0}^{\infty} x^n \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}\right) \\ &\stackrel{\text{柯西乘积}}{=} x \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n 1^k \times \frac{1}{n+1-k} x^n \\ &= x \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1}\right) x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n \end{aligned}$$

例题 14.38 求 $\ln^2(1+x)$ 在 $x=0$ 点的幂级数展开式

证明 注意到

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad (|x| < 1)$$

是绝对收敛的级数. 由于两个绝对收敛的级数可以任意相乘, 记 $a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$, 则有

$$\ln^2(1+x) = x^2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)^2 = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

其中

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k} = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(n-k+1)} \\ &= \frac{(-1)^n}{n+2} \sum_{k=0}^n \frac{(k+1) + (n-k+1)}{(k+1)(n-k+1)} \\ &= \frac{(-1)^n}{n+2} \sum_{k=0}^n \left\{ \frac{1}{k+1} + \frac{1}{n-k+1} \right\} = \frac{2(-1)^n}{n+2} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}\ln^2(1+x) &= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \frac{2(-1)^n}{n+2} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \right\} x^n \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right\} x^{n+1}, \quad x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

例题 14.39 求 $f(x) = (\arctan x)^2$ 的幂级数展开式.

证明 易得

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

由于两个绝对收敛的级数可以任意相乘, 记 $a_n = \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 则有

$$(\arctan x)^2 = x^2 \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n} \right)^2 = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{2n}$$

其中

$$\begin{aligned}C_n &= \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k} = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k+1)(2n-2k+1)} \\ &= \frac{(-1)^n}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n \frac{(2n-2k+1) + (2k+1)}{(2k+1)(2n-2k+1)} \\ &= \frac{(-1)^n}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2k+1} + \frac{1}{2n-2k+1} \right) = \frac{(-1)^n}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1}\end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned}(\arctan x)^2 &= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1} \right) x^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n+1} \right) x^{2n+2}, \quad x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

例题 14.40 计算

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \ln^2 2$$

解 注意到 $H_n = H_{n+1} - \frac{1}{n+1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2}{n+1} \left(H_{n+1} - \frac{1}{n+1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n+1} H_{n+1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{(n+1)^2}$$

$$\begin{aligned}H_{n+1} &= \int_0^1 (1+x+\cdots+x^n) dx = \int_0^1 \frac{1-x^{n+1}}{1-x} dx \\ &\stackrel{t=1-x}{=} \int_0^1 \frac{1-(1-t)^{n+1}}{t} dt \\ &= [1-(1-t)^{n+1}] \ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 (n+1)(1-t)^n \ln t dt \\ &= -(n+1) \int_0^1 (1-t)^n \ln t dt\end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n-1}}{n+1} H_{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} 2 \int_0^1 (t-1)^n \ln t dt$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int_0^1 \frac{t-1}{2-t} \ln t dt = -2 \int_0^1 \ln t dt + 2 \int_0^1 \frac{1}{2-t} \ln t dt \\
&\stackrel{x=1-t}{=} 2 + 2 \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{1+x} \\
&\stackrel{x=\frac{1-z}{1+z}}{=} 2 + 2 \int_0^1 \frac{1}{1+z} \cdot \ln \left(\frac{2z}{1+z} \right) dz \\
&= 2 + \ln^2 2 - 2 \int_0^1 \frac{\ln(1+z)}{z} dz \\
&= 2 + \ln^2 2 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2}
\end{aligned}$$

于是

$$I = 2 + \ln^2 2 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)^2} = \ln^2 2$$

14.5.2 欧拉数与伯努利数

定义 14.3 (欧拉数 E_n)

由级数 $\frac{2e^t}{e^{2t}+1} = \sum_{n \geq 0} E_n \frac{t^n}{n!}$ 所确定的系数 E_n 称为欧拉数.



表 14.1: 常用的几个欧拉数

n	0	1	2	4	6	8	10	...
E_n	1	0	-1	5	-61	1385	-50521	...

例题 14.41 计算 $\sec x$ 的 Maclaurin 展开式

解 由于 $\sec x$ 是偶函数, 可以假定有

$$\sec x = c_0 + c_2 x^2 + c_4 x^4 + \cdots + c_{2n} x^{2n} + o(x^{2n+1}) \quad (x \rightarrow 0)$$

现在令

$$c_{2n} = (-1)^n \frac{E_{2n}}{(2n)!}, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

写出

$$\sec x = E_0 - \frac{E_2}{2!} x^2 + \frac{E_4}{4!} x^4 + \cdots + (-1)^n \frac{E_{2n}}{(2n)!} x^{2n} + o(x^{2n+1}) \quad (x \rightarrow 0) \quad (14.5)$$

并将公式 (14.5) 和 $\cos x$ 的 Maclaurin 展开式一起代入恒等式 $\cos x \sec x = 1$ 中, 就可以得到确定数列 $\{E_{2n}\}$ 的递推公式

$$E_0 = 1, \quad E_2 + E_0 = 0, \quad E_4 + \frac{4!}{2!2!} E_2 + E_0 = 0,$$

⋮

$$E_{2n} + \binom{2n}{2} E_{2n-2} + \binom{2n}{4} E_{2n-4} + \cdots + E_0 = 0$$

从而可以得出

$$E_2 = -1, \quad E_4 = 5, \quad E_6 = -61, \quad E_8 = 1385, \quad E_{10} = -50521, \quad \dots$$

例如, 这样就可以写出直到前 6 项系数的公式

$$\sec x = 1 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{5}{24} x^4 + \frac{61}{720} x^6 + \frac{277}{8064} x^8 + \frac{50521}{362880} x^{10} + o(x^{11})$$

称 E_{2n} 为 Euler 数. 当 n 为偶数时, E_{2n} 为正奇数, 且除 E_0 外, 其个位数字都是 5; 当 n 为奇数时, E_{2n} 为负奇数, 其个位数字都是 1.

定义 14.4 (伯努利数 B_n)

定义: 由级数 $\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} B_n \frac{t^n}{n!}$ 所确定的系数 B_n 称为伯努利数, 即 Bernoulli 数或 Bernoulli Numbers



表 14.2: 常用的几个伯努利数

n	0	1	2	4	6	8	10	12	14	...
B_n	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{30}$	$\frac{1}{42}$	$-\frac{1}{30}$	$\frac{5}{66}$	$-\frac{691}{2730}$	$\frac{7}{6}$	...

例题 14.42 计算 $x \cot x$ 的 Maclaurin 展开式. 在 $x = 0$ 处的函数值补充定义为 1

解 考虑 Euler 公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

$$\begin{aligned}
 x \cot x &= x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = ix \cdot \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{e^{ix} - e^{-ix}} = ix + \frac{2ix}{e^{2ix} - 1} \\
 &= ix + B_0 + \frac{B_1}{1!} 2ix + \frac{B_2}{2!} (2ix)^2 + \cdots + \frac{B_{2n}}{(2n)!} (2ix)^{2n} + o(x^{2n}) \\
 &= \operatorname{Re} \left\{ ix + B_0 + \frac{B_1}{1!} 2ix + \frac{B_2}{2!} (2ix)^2 + \cdots + \frac{B_{2n}}{(2n)!} (2ix)^{2n} + o(x^{2n}) \right\} \\
 &= 1 - \frac{\bar{B}_1 2^2}{2!} x^2 - \frac{\bar{B}_2 2^4}{4!} x^4 + \cdots - \frac{\bar{B}_n 2^{2n}}{(2n)!} x^{2n} + o(x^{2n+1}) \quad (x \rightarrow 0)
 \end{aligned}$$

写出其前 5 项的系数, 即有

$$x \cot x = 1 - \frac{1}{3} x^2 - \frac{1}{45} x^4 - \frac{2}{945} x^6 - \frac{1}{4725} x^8 + o(x^9) \quad (x \rightarrow 0)$$

例题 14.43 计算 $\tan x$ 的 Maclaurin 展开式.

解 利用恒等式 $\tan x = \cot x - 2 \cot 2x$, 当 $x \rightarrow 0$ 时将右边取其极限 0. 这样有

$$\begin{aligned}
 \tan x &= \frac{x \cot x - 2x \cot 2x}{x} \\
 &= \frac{\bar{B}_1 (2^2 - 1) 2^2}{2!} x - \frac{\bar{B}_2 (2^4 - 1) 2^4}{4!} x^3 + \cdots - \frac{\bar{B}_n (2^{2n-1} - 1) 2^{2n}}{(2n)!} x^{2n-1} + o(x^{2n}) \quad (x \rightarrow 0)
 \end{aligned}$$

写出前 5 项的系数, 即有

$$\tan x = x + \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 + \frac{17}{315} x^7 + \frac{62}{2835} x^9 + o(x^{10}) \quad (x \rightarrow 0)$$

例题 14.44 设 $P_0 = 1$, 且 $P_n + \frac{P_{n-1}}{1!} + \frac{P_{n-2}}{2!} + \cdots + \frac{P_0}{n!} = 1$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$

解 (by 向禹) 注意到

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=0}^{\infty} P_n x^n \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(P_n + \frac{P_{n-1}}{1!} + \frac{P_{n-2}}{2!} + \cdots + \frac{P_0}{n!} \right) x^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}
 \end{aligned}$$

于是有

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n x^n = \frac{e^{-x}}{1-x} = \frac{1}{1-x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \right) x^n$$

因此

$$P_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \rightarrow e^{-1}$$

例题 14.45 证明:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

证明 函数 $B(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ 为伯努力数 B_k 的生成函数, 有 B 是亚纯, 且只在 $2\pi in$ 有极点, 利用 Mittag-Leffler 定理可以展开为

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{2\pi in}{x - 2\pi in} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} - \left(\frac{1}{1 - \frac{x}{2\pi in}} \right).$$

而注意到后者又可以展开为几何级数相加:

$$\frac{x}{e^x - 1} = - \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{k \geq 0} \left(\frac{x}{2\pi in} \right)^k = \sum_{k \geq 0} (-1)^{n+1} \frac{2\zeta(2n)}{(2\pi)^{2n}} x^{2n}$$

是由于在重排级数的同时, 奇数项消去了而偶数项留下了, 所以我们就得到如下式子:

$$B_{2n} = (-1)^{n+1} \frac{2\zeta(2n)}{(2\pi)^{2n}}$$

也就是要求计算

$$B_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left\{ \frac{x}{e^x - 1} - 1 + \frac{x}{2} \right\} = \frac{1}{12}$$

那么 $\zeta(2) = \pi^2/6$ 就能得到了.

推论 14.2 ($\zeta(2k)$)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k+1} \frac{(2\pi)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!}, \quad (k \geq 1)$$



证明 ^[75]

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n \implies x \coth x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} x^{2n} \quad (14.6)$$

我们有

$$\ln \left(\frac{\sinh x}{x} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{x^2}{n^2 x^2} + 1 \right),$$

上时两边求导, 得

$$\begin{aligned} x \coth x &= 1 + 2x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2 + n^2 x^2} \\ &= 1 + 2x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(n\pi)^2} \left(\frac{x}{n\pi} \right)^{2m} \\ &= 1 + 2x^2 \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(n\pi)^{2m+2}} \\ &= 1 + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2(-1)^m \zeta(2m+2)}{\pi^{2m+2}} x^{2m+2} \end{aligned}$$

将上式与 (14.6) 对比, 可得

$$\zeta(2k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}} = (-1)^{k-1} \frac{(2\pi)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!}, \quad \forall k \geq 1$$

例题 14.46 求证: $\pi^3 > 31$.

证明 (by 予一人) 注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = 1 + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{5^6} + \cdots = \frac{\pi^6}{960},$$

有

$$\begin{aligned}\pi^6 &> 960 \left(1 + \frac{1}{3^6}\right) = 960 + \frac{320}{243} \\ &> 961 = 31^2\end{aligned}$$

例题 14.47 求证: $\pi^5 > 306$.

证明 (by 予一人)

$$\pi^{10} = 93555 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{10}} > 93555 \sum_{n=1}^2 \frac{1}{n^{10}} > 306^2.$$

例题 14.48 求证: $\sqrt[5]{385} < \frac{\pi^2}{3}$.

证明 (by 予一人) 由

$$1 < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{10}} = \frac{\pi^{10}}{93555},$$

得

$$\frac{\pi^{10}}{3^5} > \frac{93555}{3^5} = 385.$$

 **练习 14.1** 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\zeta(x) - \frac{1}{x^x - 1} \right)$$

解 Built around $x = 1$, we have

$$\zeta(x) = \frac{1}{x-1} + \gamma - \gamma_1(x-1) + O((x-1)^2)$$

where appears the Stieltjes constant. On the other hand, starting from

$$\begin{aligned}x^x &= 1 + (x-1) + (x-1)^2 + \frac{1}{2}(x-1)^3 + O((x-1)^4) \\ \frac{1}{x^x - 1} &= \frac{1}{x-1} - 1 + \frac{x-1}{2} + O((x-1)^2)\end{aligned}$$

So,

$$\zeta(x) - \frac{1}{x^x - 1} = (1 + \gamma) - \left(\gamma_1 + \frac{1}{2}\right)(x-1) + O((x-1)^2)$$

and then the result.

Edit

Making the problem more general, it is quite simple to show that

$$\zeta(x) - \frac{1}{x^{x^n} - 1} = (n + \gamma) - \left(\gamma_1 + \frac{n^2}{2}\right)(x-1) + O((x-1)^2)$$

定理 14.20 (Faulhaber's formula)

$$1^k + 2^k + \cdots + n^k = \frac{1}{k+1} \sum_{l=1}^{k+1} C_{k+1}^l B_{k+1-l} (n+1)^l$$

证明 ^[75] 设 t 为实数, 考虑函数 $\frac{xe^{tx}}{e^x - 1}$ 关于 x 的幂级数展开

$$\frac{xe^{tx}}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(t)}{n!} x^n,$$

其系数 $B_n(t)$ 称为第 n 个 Bernoulli 多项式. 为了看出 $B_n(t)$ 的确是关于 t 的多项式, 我们要利用幂级数的乘积公

式. 从等式

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(t)}{n!} x^n = \frac{x}{e^x - 1} e^{tx} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} x^n \right)$$

中比较两端 x^n 的系数, 得

$$B_n(t) = \sum_{k=1}^n C_n^k B_{n-k} t^k, \quad n \geq 0. \quad (14.7)$$

因此 $B_n(t)$ 是关于 t 的 n 次多项式, 且 $B_n(0) = B_n$. 另一方面, 由定义

$$\frac{x e^{tx}}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(t)}{n!} x^n \quad \frac{x e^{(t+1)x}}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(t+1)}{n!} x^n$$

两式相减, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(t+1) - B_n(t)}{n!} x^n = x e^{tx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} x^{n+1},$$

比较等式两边 x^{k+1} 的系数, 得

$$B_{k+1}(t+1) - B_{k+1}(t) = (k+1)t^k, \quad \forall k \geq 1, \quad (14.8)$$

在上式中分别取 $t = 1, 2, \dots, n$, 再把这些等式相加, 得

$$1^k + 2^k + \dots + n^k = \frac{B_{k+1}(n+1) - B_{k+1}(1)}{k+1}.$$

在 (14.8) 中取 $t = 0$ 知 $B_{k+1}(1) = B_{k+1}(0) = B_{k+1}$, 再利用 (14.7), 上式可改写为

$$1^k + 2^k + \dots + n^k = \frac{1}{k+1} \sum_{l=1}^{k+1} C_{k+1}^l B_{k+1-l}(n+1)^l$$

特别地, 当 $k = 2$ 时可得

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2}(n+1) - \frac{3}{2}(n+1)^2 + (n+1)^3 \right] = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

当 $k = 3$ 时可得

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4} [(n+1)^2 - 2(n+1)^3 + (n+1)^4] = \frac{1}{4} n^2(n+1)^2.$$

14.5.2.1 变符号项的和式的估计

定理 14.21 (变符号项的和式的估计)

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是正值函数, $f''(x)$ 在任意有限区间可积. 则

$$\sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k f(k) = \frac{1}{2} f(0) - \frac{1}{2} f(2n+2) + O \left(\int_0^{2n+2} |f''(x)| dx \right).$$



证明 [105] 由简单的计算, 可以知道

$$f(2k+1) - f(2k) = f'(2k) + \int_{2k}^{2k+1} (2k+1-x) f''(x) dx$$

以及

$$\frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f'(x) dx = f'(2k) + \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} (2k+2-x) f''(x) dx \quad (14.9)$$

因此,

$$\begin{aligned} f(2k+1) - f(2k) &= \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f'(x) dx - \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} (2k+2-x) f''(x) dx \\ &\quad + \int_{2k}^{2k+1} (2k+1-x) f''(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f'(x) dx - \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f''(x) dx + \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} |x-2k-1| f''(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f'(x) dx - \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} (1-|x-2k-1|) f''(x) dx \end{aligned}$$

由此得到

$$\sum_{k=0}^n (f(2k+1) - f(2k)) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \int_{2k}^{2k+2} f'(x) dx = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \int_{2k}^{2k+2} (1-|x-2k-1|) f''(x) dx$$

即是

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k f(k) + \frac{1}{2} \int_0^{2n+2} f'(x) dx &= \sum_{k=0}^n \int_{2k}^{2k+2} O(|f''(x)|) dx \\ &= O\left(\int_{2k}^{2k+2} |f''(x)| dx\right) \end{aligned}$$

定理证毕.

例题 14.49 估计和式

$$\sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \sqrt{k+1}.$$

解 令 $f(x) = \sqrt{x+1}$, 则

$$f''(x) = -\frac{1}{4}(x+1)^{-\frac{3}{2}}.$$

得到

$$\sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \sqrt{k+1} = -\frac{1}{2} \sqrt{2n+2} + O(1)$$

定理 14.22 (变符号项的和式更精细的估计)

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是正值函数, $f'''(x)$ 在任意有限区间可积. 则

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^{k+1} f(k) &= \frac{1}{2} (f(2n+2) - f(0)) - \frac{1}{4} (f'(2n+2) - f'(0)) \\ &\quad + O\left(\int_0^{2n+2} |f'''(x)| dx\right). \end{aligned}$$

证明 [105] 利用泰勒公式

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(a) + \int_a^{a+h} \frac{1}{2} (a+h-x)^2 f'''(x) dx,$$

我们得到

$$f(2k+1) - f(2k) = f'(2k) + \frac{1}{2} f''(2k) + \int_{2k}^{2k+1} \frac{1}{2} (2k+1-x)^2 f'''(x) dx \quad (14.10)$$

由 (14.9) 式, 又有

$$f'(2k) = \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f'(x) dx - \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} (2k+2-x) f''(x) dx,$$

以及

$$f''(2k) = \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f''(x) dx - \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} (2k+2-x) f'''(x) dx.$$

将此二式代入 (14.10) 式, 得到

$$f(2k+1) - f(2k) \quad (14.11)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f'(x) dx - \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} (2k+2-x) f''(x) dx + \frac{1}{4} \int_{2k}^{2k+2} f''(x) dx \\ &\quad - \frac{1}{4} \int_{2k}^{2k+2} (2k+2-x) f''(x) dx + \int_{2k}^{2k+2} \frac{1}{2} (2k+2-x)^2 f'''(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f'(x) dx - \frac{1}{4} \int_{2k}^{2k+2} f''(x) dx - \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} (2k+1-x) f''(x) dx \\ &\quad - \frac{1}{4} \int_{2k}^{2k+2} (2k+2-x) f''(x) dx + \int_{2k}^{2k+1} \frac{1}{2} (2k+1-x)^2 f'''(x) dx \end{aligned} \quad (14.12)$$

由分部积分可以得到

$$\begin{aligned} \int_{2k}^{2k+2} (2k+1-x) f''(x) dx &= -\frac{1}{2} \left(f''(2k+2) - f''(2k) - \int_{2k}^{2k+2} (2k+1-x)^2 f'''(x) dx \right) \\ &= -\frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f'''(x) dx + \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} \frac{1}{2} (2k+1-x)^2 f'''(x) dx. \end{aligned}$$

代入式(14.11), 得到

$$f(2k+1) - f(2k) = \frac{1}{2} \int_{2k}^{2k+2} f'(x) dx - \frac{1}{4} \int_{2k}^{2k+2} f''(x) dx + O\left(\int_0^{2n+2} |f'''(x)| dx\right)$$

因此,

$$\begin{aligned} &\sum_{k=0}^n (f(2k+1) - f(2k)) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2(n+1)} f'(x) dx - \frac{1}{4} \int_0^{2(n+1)} f''(x) dx + O\left(\int_{2k}^{2(n+1)} |f'''(x)| dx\right) \\ &= \frac{1}{2} (f(2n+2) - f(0)) + \frac{1}{4} (f'(2n+2) - f'(0)) + O\left(\int_0^{2n+2} |f'''(x)| dx\right). \end{aligned}$$

定理证毕.

14.5.3 欧拉公式

定理 14.23 (欧拉 (Euler) 公式)

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \iff \begin{cases} \cos x = \frac{e^{xi} + e^{-xi}}{2} \\ \sin x = \frac{e^{xi} - e^{-xi}}{2i} \end{cases}$$



例题 14.50 利用欧拉公式将函数 $e^x \cos x$ 展开成 x 的幂级数

解 由欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 知: $\cos x = \operatorname{Re}(e^{ix})$

故

$$e^x \cos x = e^x \cdot \operatorname{Re}(e^{ix}) = \operatorname{Re}(e^x \cdot e^{ix}) = \operatorname{Re}[e^{(1+i)x}]$$

因为

$$e^{(1+i)x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (1+i)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \right]^n \frac{x^n}{n!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\cos \frac{n\pi}{4} + i \sin \frac{n\pi}{4} \right) 2^{\frac{n}{2}} \cdot \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

所以

$$\begin{aligned} e^x \cos x &= \operatorname{Re} [e^{(1+i)x}] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \cos \frac{n\pi}{4} \cdot 2^{\frac{n}{2}} \cdot \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

例题 14.51 求定积分

$$\int_0^{\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta = \pi$$

解 考虑欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, 故

$$e^{e^{i\theta}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{ik\theta}}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(k\theta)}{k!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(k\theta)}{k!}$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta &= \operatorname{Re} \left(\int_0^{\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta \right) = \int_0^{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(k\theta)}{k!} d\theta \\ &= \int_0^{\pi} d\theta + \int_0^{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(k\theta)}{k!} d\theta \\ &= \pi + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \left[\frac{1}{k} \sin(k\theta) \right]_0^{\pi} = \pi \end{aligned}$$

例题 14.52 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \forall x \in (0, 2\pi)$

证明 [15] 只需要考虑 $x \in (0, 2\pi)$ 的情况, 考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n e^{inx}}{n}, \quad t \in [0, 1].$$

利用 Dirichlet 判别法, 不难看到, 对于任何 $x \in (0, 2\pi)$ 上式作为 t 的幂级数, 在 $[0, 1]$ 上都是收敛的. 于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} &= \operatorname{Im} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n} = \operatorname{Im} \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} e^{inx} dt = \operatorname{Im} \int_0^1 \frac{e^{ix}}{1 - te^{ix}} dt \\ &= \int_0^1 \frac{\sin x}{(t - \cos x)^2 + \sin^2 x} dt = \int_{-\cot x}^{\frac{1 - \cos x}{\sin x}} \frac{1}{t^2 + 1} dt \\ &= \arctan \frac{1 - \cos x}{\sin x} - \arctan(-\cot x) \\ &= \arctan \tan \frac{x}{2} - \arctan \tan \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{\pi - x}{2}, \quad \forall x \in (0, 2\pi) \end{aligned}$$

例题 14.53 证明: $-\ln \sin x = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{n}, x \in (0, 2\pi)$.

证明

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2inx} + e^{-2inx}}{2n} \\ &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(e^{2ix})^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(e^{-2ix})^n}{n} \right] \\ &= \frac{1}{2} [-\ln(1 - e^{2ix}) - \ln(1 - e^{-2ix})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \ln[(1 - e^{2ix})(1 - e^{2ix})] \\
&= -\frac{1}{2} \ln(2 - 2 \cos 2x) = -\frac{1}{2} \ln(2 - 2(1 - 2 \sin^2 x)) \\
&= -\frac{1}{2} \ln(4 \sin^2 x) \\
&= -\ln 2 - \ln \sin x
\end{aligned}$$

 **练习 14.2** 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \sin x \, dx$

解

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \sin x \, dx &= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{n} \right) dx \\
&= -\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos 2nx \, dx \\
&= -\frac{\ln 2}{8} \pi^2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{4n^2} \\
&= -\frac{\ln 2}{8} \pi^2 - \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \\
&= -\frac{\ln 2}{8} \pi^2 - \frac{1}{4} \left(-\frac{3}{4} \zeta(3) \right) + \frac{1}{4} \zeta(3) \\
&= -\frac{\ln 2}{8} \pi^2 + \frac{7}{16} \zeta(3)
\end{aligned}$$

 **练习 14.3** 计算积分: $\int_0^{\pi} \sqrt{\tan \frac{\theta}{2}} \ln^2(\sin \theta) \, d\theta$.

解

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} \sqrt{\tan \frac{\theta}{2}} \ln^2(\sin \theta) \, d\theta &\stackrel{t=\tan \frac{\theta}{2}}{=} \int_0^{\infty} \frac{2\sqrt{t}}{1+t^2} \ln^2\left(\frac{2t}{1+t^2}\right) dt \\
&= \int_0^{\infty} \frac{2\sqrt{1/t}}{1+t^2} \ln^2\left(\frac{2}{t+1/t}\right) dt \\
&= \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{1/t} + \sqrt{1/t^3}}{t+1/t} \ln^2\left(\frac{2}{t+1/t}\right) dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2}{x^2+2} \ln^2\left(\frac{2}{x^2+2}\right) dx \\
&\stackrel{x=\sqrt{2}\tan u}{=} 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln^2(\cos^2 u) \, du \\
&= 8\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln^2 \sin u \, du = 8\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-\ln 2 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2kx)}{k} \right)^2 du \\
&= 8\sqrt{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln^2 2 \, du + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 4kx}{2} dx \right) \\
&= 4\sqrt{2} \pi \ln^2 2 + 2\sqrt{2} \pi \zeta(2) = \frac{\sqrt{2}}{3} \pi^3 + 4\sqrt{2} \ln^2 2.
\end{aligned}$$

 **练习 14.4** 证明: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \sin x \ln \cos x \, dx = \frac{(\pi \ln 2)^2}{8} - \frac{\pi^4}{192}$

解

$$\underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \ln \sin x \ln \cos x \, dx}_A \stackrel{t=\frac{\pi}{2}-x}{=} \frac{\pi}{4} \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \ln \cos x \, dx}_B$$

由傅里叶级数不难得到

$$\ln(2 \cos \frac{x}{2}) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos nx}{n}, \quad -\pi < x < \pi$$

用 $2x$ 代替 x ,

$$\ln(2 \cos x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos 2nx}{n}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

另一方面

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2nx \ln \sin x \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, d \frac{\sin 2nx}{2n} \\ &= \frac{1}{2n} \sin 2nx \cdot \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \cdot \sin 2nx}{\sin x} \, dx \\ &= -\frac{1}{4n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x + \sin(2n-1)x}{\sin x} \, dx \\ &= -\frac{\pi}{4n} \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(2 \cos x) \cdot \ln \sin x \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi}{4n^2} = B + \ln 2 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx$$

马上看到

$$B = \frac{\pi}{2} \ln^2 2 - \frac{1}{48} \pi^3, \quad A = \frac{(\pi \ln 2)^2}{8} - \frac{\pi^4}{192}$$

14.5.4 几个特殊函数

14.5.4.1 黎曼 ζ 函数

定义 14.5 (黎曼 ζ 函数)

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1$$

定理 14.24

$\zeta(3)$ 是无理数

证明 b 站 up 主: 我真的不懂分析^[106]. Apéry 的证明: 对于 $0 \leq k \leq n \in \mathbb{N}$ 定义

$$C_{n,k} = \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^3} + \sum_{m=1}^k \frac{(-1)^{m-1}}{2m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} C_{n,k} = \zeta(3).$$

引理 14.1

对于 $k \in \mathbb{N}$, $\{C_{n,k}\}$ 一致地收敛到 $\zeta(3)$. 即对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在一个 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时, 对任意 $0 \leq k \leq n$

$$|C_{n,k} - \zeta(3)| < \varepsilon,$$

证明: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^3} = \zeta(3)$, 所以对任意的 $\varepsilon > 0$ 存在 N_1 使得当 $n > N_1$ 时, 有

$$\left| \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^3} - \zeta(3) \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

另一方面,

$$m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m} \geq n(n+1)$$

因为, 若 $1 \leq m \leq n-1$, 则 $\binom{n}{m} \geq n$,

$$m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m} \geq n(n+m) \geq n(n+1)$$

若 $m=n$, 则

$$m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m} = n^3 \binom{2n}{n} = n(n+1) \cdot \binom{2n}{n-1} \geq n(n+1)$$

故

$$\left| \sum_{m=1}^k \frac{(-1)^{m-1}}{2m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} \right| \leq \sum_{m=1}^k \frac{1}{2n(n+1)} = \frac{k}{2n(n+1)} \leq \frac{1}{2(n+1)} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

所以存在 $N_2 \in \mathbb{N}$ 使得 $\forall n > N_2$

$$\left| \sum_{m=1}^k \frac{(-1)^{m-1}}{2m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

故取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则有

$$|C_{n,k} - \zeta(3)| \leq \left| \sum_{m=1}^n \frac{1}{m^3} - \zeta(3) \right| + \left| \sum_{m=1}^k \frac{(-1)^{m-1}}{2m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} \right| < \varepsilon,$$

引理 14.1 得证 □

推论 14.3

对于任意的正数数列 $\{x_{n,k}\}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n x_{n,k} C_{n,k}}{\sum_{k=0}^n x_{n,k}} = \zeta(3)$.

证明: 由引理 14.1 可知, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时, 对任意 $0 \leq k \leq n$ 有

$$\zeta(3) - \varepsilon < C_{n,k} < \zeta(3) + \varepsilon$$

两边同乘以 $x_{n,k}$

$$\sum_{m=1}^k x_{n,k} (\zeta(3) - \varepsilon) < \sum_{m=1}^k x_{n,k} C_{n,k} < \sum_{m=1}^k x_{n,k} (\zeta(3) + \varepsilon)$$

变形得到

$$\zeta(3) - \varepsilon < \frac{\sum_{k=0}^n x_{n,k} C_{n,k}}{\sum_{k=0}^n x_{n,k}} < \zeta(3) + \varepsilon$$

推论 14.3 得证 □

递推关系:

- 最关键的步骤: 取适当的 $\{x_{n,k}\}$, 使得相应的 $\{y_n\}$ 能够以足够快的速度收敛. 没人知道 Apéry 是如何找到下面这个答案的, 我们只知道它的确满足要求.

取

$$x_{n,k} = \binom{n}{k}^2 \binom{n+k}{k}^2, \quad (14.13)$$

并记

$$a_n = \sum_{k=0}^n x_{n,k} C_{n,k}, \quad b_n = \sum_{k=0}^n x_{n,k}, \quad (14.14)$$

则根据推论 14.3, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \zeta(3)$. 这两个数列还具有更神奇的性质.

引理 14.2

数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足如下递推关系 (取 $u = a$ 或 b):

$$(n+1)^3 u_{n+1} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)u_n + n^3 u_{n-1} = 0, \quad (14.15)$$

并且它们由初始条件 $a_0 = 0, a_1 = 6, b_0 = 1, b_1 = 5$ 唯一决定.



证明: 初始条件和唯一性都是显然的,

$$a_0 = x_{0,0} C_{0,0} = 1 \cdot 0 = 0, \quad a_1 = x_{1,0} C_{1,1} = 1 \cdot 1 + 4(1 + \frac{1}{4}) = 6, \quad b_0 = 1, \quad b_1 = 5.$$

真正要证的是递推关系. 为证明 $\{b_n\}$ 满足递推关系 (14.15), 先把 $b_n = \sum_{k=0}^n x_{n,k}$ 代入 (14.15) 得

$$(n+1)^3 \sum_{k=0}^{n+1} x_{n+1,k} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5) \sum_{k=0}^n x_{n,k} + n^3 \sum_{k=0}^{n-1} x_{n-1,k} = 0 \quad (14.16)$$

注意到当 $k > n$ 时, $x_{n,n+1} = 0, x_{n-1,n} = 0, \dots$. 于是式子 (14.16) 可改写为

$$(n+1)^3 \sum_{k=0}^{n+1} x_{n+1,k} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5) \sum_{k=0}^{n+1} x_{n,k} + n^3 \sum_{k=0}^{n+1} x_{n-1,k} = 0$$

即证明

$$\sum_{k=0}^{n+1} ((n+1)^3 x_{n+1,k} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)x_{n,k} + n^3 x_{n-1,k}) = 0$$

我们记

$$z_{n,k} = (n+1)^3 x_{n+1,k} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)x_{n,k} + n^3 x_{n-1,k},$$

接下来只需证明 $\sum_{k=0}^{n+1} z_{n,k} = 0$. 这里采用组合数学中的 Telesloping(望远镜) 技巧, 把 $z_{n,k}$ 表示为 $B_{n,k} - B_{n,k-1}$, 则

$$\sum_{k=0}^{n+1} z_{n,k} = B_{n,0} - B_{n,-1} + B_{n,1} - B_{n,0} + \dots + B_{n,n+1} - B_{n,n} = B_{n,n+1} - B_{n,-1},$$

设 $B_{n,k} = \sum_{l=0}^k z_{n,l}$, 下面证明 $B_{n,n+1} = 0$. 计算一下 $B_{n,0}, B_{n,1}, B_{n,2}$. 从最简单的 $B_{n,0}$ 开始

$$\begin{aligned} B_{n,0} &= z_{n,0} = (n+1)^3 x_{n+1,0} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)x_{n,0} + n^3 x_{n-1,0} \\ &= (n+1)^3 - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5) + n^3 \frac{\text{wolframalpha}}{} - 4(2n+1)^3 \end{aligned}$$

复杂一点的 $B_{n,1}$

$$\begin{aligned} B_{n,1} &= z_{n,0} + z_{n,1} = -4(2n+1)^3 + (n+1)^3 \left(\binom{n+1}{1}^2 \binom{n+2}{1}^2 \right) \\ &\quad - (34 \dots) \left(\binom{n}{1}^2 \binom{n+1}{1}^2 \right) + n^3 \left(\binom{n-1}{1}^2 \binom{n}{1}^2 \right) \end{aligned}$$

$$= \cdots = -8n^2(n+1)^2(2n+1)(2n^2+2n-1)$$

更复杂的 $B_{n,2}$, 手算就很恐怖了

$$\begin{aligned} B_{n,2} &= B_{n,1} + z_{n,2} = -8n^2(n+1)^2(2n+1)(2n^2+2n-1) + (n+1)^3 \left(\binom{n+1}{2}^2 \binom{n+2}{2}^2 \right) \\ &\quad - (34n^3 \cdots) \left(\binom{n}{2}^2 \binom{n+1}{2}^2 \right) + n^3 \left(\binom{n-1}{2}^2 \binom{n}{2}^2 \right) \\ &= 4(2n+1)(10-(2n+1)^2)x_{n,2} \end{aligned}$$

通过因式分解, 观察出规律, 可以猜出如下公式:

$$B_{n,k} = 4(2n+1)(k(2k+1) - (2n+1)^2)x_{n,k},$$

利用数学归纳法来证明. 容易验证, 当 $k=0, 1, 2$ 时规律成立.

$$B_{n,k+1} = B_{n,k} + z_{n,k+1} = \cdots,$$

特别地, 取 $k=n+1$ 得 $B_{n,n+1}=0$, 得证 $\{b_n\}$ 的递推关系.

但对于 $\{a_n\}$ 的递推关系的证明要麻烦一些. 我们引入

$$w_{n,k} = (n+1)^3 x_{n+1,k} C_{n+1,k} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)x_{n,k} C_{n,k} + n^3 x_{n-1,k} C_{n-1,k},$$

需要证明 $\sum_{k=0}^{n+1} w_{n,k} = 0$, $A_{n,k} = \sum_{l=0}^k w_{n,l}$ 要证 $A_{n,n+1} = 0$. 这里的思路是把 $A_{n,k}$ 和 $B_{n,k}$ 作比较, 先把 $w_{n,k}$ 和 $z_{n,k}$ 做比较.

$$z_{n,k} = (n+1)^3 x_{n+1,k} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)x_{n,k} + n^3 x_{n-1,k},$$

考虑把 $(34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)$ 干掉, 首先将 $w_{n,k}$ 改写为

$$w_{n,k} = C_{n,k} z_{n,k} + (n+1)^3 x_{n+1,k} (C_{n+1,k} - C_{n,k}) - n^3 x_{n-1,k} (C_{n,k} - C_{n-1,k}).$$

记 $d_{n,k} = C_{n,k} - C_{n-1,k}$, 事实上,

$$d_{n,k} = \frac{(-1)^k}{n^2(n-k) \binom{n}{k} \binom{n+k}{k}}, \quad 0 \leq k < n.$$

对 k 归纳. 当 $k=0$ 时, $d_{n,0} = \frac{1}{n^3}$ 成立;

$$\begin{aligned} d_{n,k} - d_{n,k-1} &= (C_{n,k} - C_{n-1,k}) - (C_{n,k-1} - C_{n-1,k-1}) \\ &= \left[\frac{1}{n^3} + \sum_{m=1}^k \frac{(-1)^{m-1}}{2m^3} \left(\frac{1}{\binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} - \frac{1}{\binom{n-1}{m} \binom{n-1+m}{m}} \right) \right] \\ &\quad - \left[\frac{1}{n^3} + \sum_{m=1}^{k-1} \frac{(-1)^{m-1}}{2m^3} \left(\frac{1}{\binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} - \frac{1}{\binom{n-1}{m} \binom{n-1+m}{m}} \right) \right] \\ &= \frac{(-1)^{k-1}}{2k^3} \left(\frac{1}{\binom{n}{k} \binom{n+k}{k}} - \frac{1}{\binom{n-1}{k} \binom{n-1+k}{k}} \right) \end{aligned}$$

要证它等于

$$d_{n,k} - d_{n,k-1} = \frac{(-1)^k}{n^2(n-k) \binom{n}{k} \binom{n+k}{k}} - \frac{(-1)^{k-1}}{n^2(n-k+1) \binom{n}{k} \binom{n-1+k}{k}}$$

记 $A_{n,k} = \sum_{l=0}^k w_{n,l}$, 于是有

$$A_{n,k} = \sum_{l=1}^k w_{n,l} = \sum_{l=0}^k (C_{n,l} (B_{n,l} - B_{n,l-1}) + (n+1)^3 x_{n+1,l} d_{n+1,l} - n^3 x_{n-1,l} d_{n,l}).$$

$$\begin{aligned}
&= C_{n,0}(B_{n,0} - \underbrace{B_{n,-1}}_{=0}) + C_{n,1}(B_{n,1} - B_{n,0}) + \cdots \\
&\quad + C_{n,k}(B_{n,k} - B_{n,k-1}) + \sum_{l=0}^k ((n+1)^3 x_{n+1,l} d_{n+1,l} - n^3 x_{n-1,l} d_{n,l}) \\
&= C_{n,k} B_{n,k} + B_{n,0}(C_{n,0} - C_{n,1}) + B_{n,1}(C_{n,1} - C_{n,2}) + \cdots \\
&\quad + B_{n,k-1}(C_{n,k-1} - C_{n,k}) + \sum_{l=1}^k ((n+1)^3 x_{n+1,l} d_{n+1,l} - n^3 x_{n-1,l} d_{n,l})
\end{aligned}$$

记 $e_{n,k} = C_{n,k} - C_{n,k-1} = \frac{(-1)^k}{2k^3 \binom{n}{k} \binom{n+k}{k}}$, 利用分部求和公式可得

$$A_{n,k} = B_{n,k} C_{n,k} + \sum_{l=1}^k ((n+1)^3 x_{n+1,l} d_{n+1,l} - n^3 x_{n-1,l} d_{n,l} - B_{n,l-1} e_{n,l}).$$

记上式右边的和式为 $f_{n,k}$,

$$f_{n,k} = \sum_{l=1}^k ((n+1)^3 x_{n+1,l} d_{n+1,l} - n^3 x_{n-1,l} d_{n,l} - B_{n,l-1} e_{n,l}),$$

只需证明 $f_{n,n+1} = 0$. 利用对 k 的归纳可以证明

$$f_{n,k} = \frac{(-1)^{k-1} 5k(2n+1)}{n(n+1)} \binom{n}{k} \binom{n+k}{k}.$$

对 k 归纳. 当 $k=0$ 时, $f_{n,0} = 0$ 成立

$$f_{n,k} - f_{n,k-1} = (n+1)^3 x_{n+1,l} d_{n+1,l} - n^3 x_{n-1,l} d_{n,l} - B_{n,l-1} e_{n,l}$$

我们希望它等于

$$f_{n,k} - f_{n,k-1} = \frac{(-1)^{k-1} 5k(2n+1)}{n(n+1)} \binom{n}{k} \binom{n+k}{k} - \frac{(-1)^{k-2} 5(k-1)(2n+1)}{n(n+1)} \binom{n}{k-1} \binom{n+k-1}{k-1}$$

于是

$$A_{n,n+1} = B_{n,n+1} C_{n,n+1} + f_{n,n+1} = 0.$$

这样就证明了 $\{a_n\}$ 的递推关系. 引理 14.2 得证 □

利用数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 的递推关系可以证明它们的很多其它性质.

推论 14.4

数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 满足 $a_n b_{n-1} - a_{n-1} b_n = \frac{6}{n^3}$.

证明: 由引理 14.2

$$(n+1)^3 a_{n+1} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)a_n + n^3 a_{n-1} = 0,$$

$$(n+1)^3 b_{n+1} - (34n^3 + 51n^2 + 27n + 5)b_n + n^3 b_{n-1} = 0,$$

将 a_n 的递推关系乘以 b_n , 减去 b_n 的递推关系乘以 a_n 可得:

$$(n+1)^3 (a_{n+1} b_n - a_n b_{n+1}) = n^3 (a_n b_{n-1} - a_{n-1} b_n),$$

于是

$$\begin{aligned}
\Rightarrow (n+1)^3 (a_{n+1} b_n - a_n b_{n+1}) &= n^3 (a_n b_{n-1} - a_{n-1} b_n) \\
&= \cdots = 1^3 (a_1 b_0 - a_0 b_1) = 6.
\end{aligned}$$

推论 14.4 得证. □

推论 14.5

极限 $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n}$ 存在, 且 $\alpha = (1 + \sqrt{2})^4$.

证明: 将 $\{b_n\}$ 的递推关系改写为

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 \frac{b_{n+1}}{b_n} - \left(34 + \frac{51}{n} + \frac{27}{n^2} + \frac{5}{n^3}\right) + \frac{b_{n-1}}{b_n} = 0.$$

设 $\lambda = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n}$, $\mu = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n}$, 对上式分别求上下极限可得

$$\lambda - 34 + \frac{1}{\mu} = 0, \quad \mu - 34 + \frac{1}{\lambda} = 0,$$

注意 $b_n > 0$, 所以 $\lambda, \mu \geq 1$, 由此可解得 $\lambda = \mu = (1 + \sqrt{2})^4$. 推论 14.5 得证. $\square$

推论 14.6

对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1(\alpha - \varepsilon)^n < b_n < C_2(\alpha + \varepsilon)^n.$$

证明: 由极限的定义, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时有

$$\alpha - \varepsilon < \frac{b_{n+1}}{b_n} < \alpha + \varepsilon$$

取 $n = N + 1, N + 2, \dots, n$, 有

$$\alpha - \varepsilon < \frac{b_{N+2}}{b_{N+1}} < \alpha + \varepsilon$$

$\vdots$

$$\alpha - \varepsilon < \frac{b_n}{b_{n-1}} < \alpha + \varepsilon$$

相乘得到

$$(\alpha - \varepsilon)^{n-N-1} < \frac{b_n}{b_{N+1}} < (\alpha + \varepsilon)^{n-N-1}$$

即

$$\frac{b_{N+1}}{(\alpha - \varepsilon)^{N+1}} (\alpha - \varepsilon)^n < b_n < \frac{b_{N+1}}{(\alpha + \varepsilon)^{N+1}} (\alpha + \varepsilon)^n$$

最后取 $C_1 = \min \left\{ \frac{b_1}{\alpha - \varepsilon}, \frac{b_2}{(\alpha - \varepsilon)^2}, \dots, \frac{b_{N+1}}{(\alpha - \varepsilon)^{N+1}} \right\}$, $C_2 > \max \left\{ \frac{b_1}{\alpha + \varepsilon}, \frac{b_2}{(\alpha + \varepsilon)^2}, \dots, \frac{b_{N+1}}{(\alpha + \varepsilon)^{N+1}} \right\}$ 推论 14.6 得证 $\square$

整除性质:

- 根据定义 (14.14), $\{a_n\}$ 是正有理数序列, $\{b_n\}$ 是正整数数列. 为了计算 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 对 $\zeta(3)$ 的逼近速度, 我们需要对 $\{a_n\}$ 的分母有一定的估计.

引理 14.3

设 D_n 是 $1, 2, \dots, n$ 的最小公倍数, 则 a_n 的分母整除 $2D_n^3$.

证明: 根据 a_n 的定义 (14.13), (14.14), 要证

$$\sum_{k=0}^n \sum_{m=1}^k \frac{D_n^3 \binom{n}{k}^2 \binom{n+k}{k}^2 (-1)^{m-1}}{2m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} \in \mathbb{N}$$

我们只需证明 $2D_n^3 \binom{n+k}{k} C_{n,k}$ 是整数. 其中 $C_{n,k}$ 的第一个和式中的每一项的分母都整除 D_n^3 , 所以乘完之后当

然是整数. 对于第二个和式, 我们只需证明对于 $1 \leq m \leq k \leq n$, 有

$$\frac{D_n^3 \binom{n+k}{k}}{m^3 \binom{n}{m} \binom{n+m}{m}} = \frac{D_n^3 \binom{n+k}{k-m}}{m^3 \binom{n}{m} \binom{k}{m}} \in \mathbb{N}.$$

要证明这样的结论, 我们只需说明对任意的素数 p , 它在上式分子中的阶大于等于它在分母的阶. 关于组合数中素数的阶有著名的 Kummer 定理,

引理 14.4 (Kummer 定理)

我们记 $\text{ord}_p \binom{n}{m}$ 为 $\binom{n}{m}$ 中素数 p 的阶, 则 $\text{ord}_p \binom{n}{m}$ 等于在 p 进制中计算 $n = m + (n-m)$ 时发生进位的次数.

如果 m 的 p 进制表达式末尾有若干零 (零的个数即 $\text{ord}_p m$), 那么这些位置显然不会发生进位, 所以进位次数与零的个数之和应该小于 n 的 p 进制表达式的长度减一 (因为 n 的第一位不会发生进位), 所以如下不等式成立

$$\text{ord}_p \binom{n}{m} + \text{ord}_p m \leq \left\lceil \frac{\log n}{\log p} \right\rceil = \text{ord}_p D_n, \quad D_n = \text{LCM}\{1, \dots, m\}$$

同理可得

$$\text{ord}_p \binom{k}{m} + \text{ord}_p m \leq \text{ord}_p D_k \leq \text{ord}_p D_n,$$

再注意到

$$\text{ord}_p m \leq \text{ord}_p D_n,$$

则有

$$3\text{ord}_p D_n \geq 3\text{ord}_p m + \text{ord}_p \binom{n}{m} + \text{ord}_p \binom{k}{m}.$$

等级于

$$\text{ord}_p \frac{D_n^3}{m^3 \binom{n}{m} \binom{k}{m}} \geq 0,$$

这就证明了 $2D_n^3 \binom{n+k}{k} c_{n,k}$ 的整性. 引理 14.3 得证. □

根据上述引理, 定义

$$p_n = 2D_n^3 a_n, \quad q_n = 2D_n^3 b_n,$$

则它们都是整数, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \zeta(3)$

定理证明:

- 先证明一个关于 $\frac{p_n}{q_n} \rightarrow \zeta(3)$ 的逼近速度的定量刻画

引理 14.5

存在常数 $C, \delta > 0$, 使得

$$\left| \zeta(3) - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{C}{q_n^{1+\delta}}.$$

证明: 根据推论 14.4,

$$\frac{a_n b_{n-1} - a_{n-1} b_n}{b_n b_{n-1}} = \frac{6}{n^3} \cdot \frac{1}{b_n b_{n-1}} \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n-1}}{b_{n-1}} = \frac{6}{n^3 b_n b_{n-1}} \Rightarrow \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = \frac{6}{n^3 b_n b_{n-1}},$$

所以 $\frac{p_n}{q_n}$ 是严格单调上升的, 且对于 $N > n$, 有

$$\frac{p_N}{q_N} - \frac{p_n}{q_n} = \sum_{k=n+1}^N \frac{6}{k^3 b_k b_{k-1}}.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 得

$$0 < \zeta(3) - \frac{p_n}{q_n} = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{6}{k^3 b_k b_{k-1}} < \frac{C_0}{b_n^2},$$

其中 C_0 可取为 $6\zeta(3)$. 根据推论 14.6 还可以知道, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $C_1 > 0$, 使得

$$\left| \zeta(3) - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{C'_0}{(\alpha - \varepsilon)^{2n}},$$

其中 $C'_0 = \frac{C_0}{C_1^2}$. 接下来我们要把上式右边的分母换成 q_n 的某个幂次. 根据 q_n 的定义和推论 14.6, 对于之前的 $\varepsilon > 0$, 存在 $C_2 > 0$, 使得

$$b_n < C_2(\alpha + \varepsilon)^n \Rightarrow q_n = 2D_n^3 b_n < 2C_2 D_n^3 (\alpha + \varepsilon)^n.$$

其中 D_n 满足

$$D_n = \prod_{p \leq n} p^{\lfloor \log n / \log p \rfloor} < \prod_{p \leq n} p^{\log n / \log p} = \prod_{p \leq n} n = n^{\pi(n)} = e^{\pi(n) \log n}.$$

根据素数定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n) \log n}{n} = 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时有 $\pi(n) \log n < n(1 + \varepsilon)$, 于是

$$q_n < 2C_2(\alpha + \varepsilon)^n e^{3\pi(n) \log n} < 2C_2 \left((\alpha + \varepsilon) e^{3(1+\varepsilon)} \right)^n.$$

取 $\delta = \frac{2 \log(\alpha - \varepsilon)}{\log(\alpha + \varepsilon) + 3(1 + \varepsilon)} - 1$, 则

$$q_n^{1+\delta} = q_n^{\frac{2 \log(\alpha - \varepsilon)}{\log(\alpha + \varepsilon) + \varepsilon(1+C)}} < (2C_2)^{1+\delta} (\alpha - \varepsilon)^{2n}.$$

所以有

$$\left| \zeta(3) - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{C_3}{q_n^{1+\delta}},$$

其中 $C_3 = C'_0 (2C_2)^{1+\delta}$. 注意上式仅对 $n > N$ 成立, 要使它对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立, 可以适当扩大 C_3 , 将前 N 项也包含进去即可.

最后, 还需要说明 $\delta > 0$. 只需取 $\varepsilon = 0.05$, 经过直接的计算可知 $\delta > 0.05$. 引理 14.5 得证 □

最终的证明:

• (Apéry) $\zeta(3)$ 是无理数.

证明: 假设 $\zeta(3) = \frac{p}{q}$, 其中 $p, q \in \mathbb{N}$. 由引理 14.5 可知

$$|pq_n - qp_n| < Cqq_n^{-\delta}.$$

注意 $\frac{p_n}{q_n}$ 是严格单调增的, 所以至多只会有一 n 使得 $|pq_n - qp_n| = 0$, 所以当 n 充分大时可以知道

$$|pq_n - qp_n| \geq 1.$$

另一方面, 右边当 $n \rightarrow \infty$ 时显然以 0 为极限, 矛盾! □

注 看看吧! 万一自己接下来证明了 $\zeta(5), \zeta(7), \dots$ 的无理性呢?

例题 14.54 (太公杯) $\zeta'(s)$ 在区域 $0 < \operatorname{Re}(s) < \frac{1}{2}$ 上无零点.

14.5.4.2 多重对数函数

定义 14.6 (二重对数函数)

$$\text{Li}_2(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2} = -\int_0^x \frac{\ln(1-x)}{x} dx$$



例题 14.55 证明 Euler 公式

$$\text{Li}_2(x) + \text{Li}_2(1-x) = \frac{\pi^2}{6} - \ln x \ln(1-x), \quad x \in [0, 1]$$

证明

$$\begin{aligned} \text{Li}_2(x) + \text{Li}_2(1-x) &= \text{Li}_2(0) + \text{Li}_2(1) + \int_0^x (\text{Li}_2(t) + \text{Li}_2(1-t))' dt \\ &= \frac{\pi^2}{6} + \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-t)^{n-1}}{n} \right) dt \\ &= \frac{\pi^2}{6} + \int_0^x \left(-\frac{\ln(1-t)}{t} + \frac{\ln t}{1-t} \right) dt \\ &= \frac{\pi^2}{6} - \left(\ln t \ln(1-t) \right) \Big|_0^x = \frac{\pi^2}{6} - \ln x \ln(1-x) \end{aligned}$$

例题 14.56 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 2^n} = \text{Li}_2(\frac{1}{2}) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2} \ln^2 2$.

解

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 2^n} &= -\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln(1-x)}{x} dx \\ &= \left[\ln x \ln(1-x) \right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x} dx \\ &= -\ln^2 2 - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{1-x} dx = -\ln^2 2 - \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx \\ &= -\frac{1}{2} \ln^2 2 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx \\ &= -\frac{1}{2} \ln^2 2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2} \ln^2 2 \end{aligned}$$

例题 14.57 计算积分: $\int_0^1 \frac{1}{2-x} \ln \frac{1}{x} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{2-x} \ln \frac{1}{x} dx &= -\int_0^1 \frac{\ln x}{2-x} dx \\ &\stackrel{2-x=t}{=} \int_2^1 \frac{1}{t} \ln(2-t) dt \\ &= -\int_1^2 \frac{\ln 2}{t} dt - \int_1^2 \frac{\ln(1-\frac{t}{2})}{t} dt \\ &= -(\ln 2)^2 + \int_1^2 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-\frac{t}{2})^n}{n} \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= -(\ln 2)^2 + \int_1^2 \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{2^n \cdot n} dt \\ &= -(\ln 2)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{2^n n^2} \Big|_1^2 = -(\ln 2)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -(\ln 2)^2 + \frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^2} \\
&= -(\ln 2)^2 + \frac{\pi^2}{6} - \left(\frac{\pi^2}{12} - \frac{(\ln 2)^2}{2} \right) \\
&= \frac{\pi^2}{12} - \frac{(\ln 2)^2}{2}
\end{aligned}$$

14.5.4.3 LambertW 函数

定义 14.7 (LambertW 函数)

LambertW 函数^a 定义为: 函数 $f(W) = We^W$ 的反函数.

- $z^{z^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}} = -\frac{W(-\ln z)}{\ln z}$,
- 若 $z > 0$, 则 $\ln W(z) = \ln z - W(z)$.

LambertW 函数在 $x = 0$ 的泰勒级数如下:

$$W_0(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^{n-1}}{n!} x^n = x - x^2 + \frac{3}{2}x^3 - \frac{8}{3}x^4 + \frac{125}{24}x^5 - \dots$$

其收敛半径为 $\frac{1}{e}$

^a<https://mathworld.wolfram.com/LambertW-Function.html>



例题 14.58 (MSE,3538960)

$$\int_0^1 (x^x)^{(x^x)^{(x^x)^{(x^x)^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}}}} dx = \frac{\pi^2}{12}$$

解³ LambertW 函数

$$h(z) = z^{z^{\cdot^{\cdot^{\cdot}}}} = -\frac{W(-\ln z)}{\ln z}$$

LambertW 函数的级数展开式

$$W(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^{n-1}}{n!} z^n$$

于是就有

$$\begin{aligned}
\int_0^1 -\frac{W(-x \ln(x))}{x \ln(x)} dx &= \int_0^1 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n} n^{-1+n} x^{-1+n} \ln^{-1+n}(x)}{n!} \right) dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^{2n} n^{-1+n} x^{-1+n} \ln^{-1+n}(x)}{n!} dx \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((-1)^{2n} n^{-1+n}) \int_0^1 x^{-1+n} \ln^{-1+n}(x) dx}{n!} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((-1)^{2n} n^{-1+n}) \left(-(-\frac{1}{n})^n \Gamma(n) \right)}{n!} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{1+3n}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.
\end{aligned}$$

³<https://math.stackexchange.com/questions/3538960>

定理 14.25 (Lagrange–Bürmann)

若 $y = f(x)$ 在 x_0 的邻域内有反函数, 且 $y_0 = f(x_0) \neq 0$, 那么其可以被表示为:

$$x = f^{-1}(y) = x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left(\frac{z - x_0}{f(z) - y_0} \right)^n \Big|_{z=x_0} (y - y_0)^n$$



例题 14.59 LambertW 函数在 $x = 0$ 的泰勒级数如下:

$$W_0(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^{n-1}}{n!} x^n = x - x^2 + \frac{3}{2}x^3 - \frac{8}{3}x^4 + \frac{125}{24}x^5 - \dots$$

解 注意到

$$W(z)e^{W(z)} = z \Rightarrow W(0) = 0$$

由 Lagrange 反演公式 14.25

$$\begin{aligned} W_0(z) &= 0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{d^{n-1}}{dW^{n-1}} \left(\frac{W - 0}{We^W - 0} \right)^n \Big|_{W=0} (z - 0)^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left[\lim_{W \rightarrow 0} \frac{d^{n-1}}{dW^{n-1}} e^{-nW} \right] \frac{z^n}{n!} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-n)^{n-1} \frac{z^n}{n!} = z - z^2 + \frac{3}{2}z^3 - \frac{8}{3}z^4 + O(z^5). \end{aligned}$$

该级数的收敛半径为 e^{-1} .

例题 14.60 证明: 当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$$\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{n^n}{2n!} \left(\sqrt{2\pi n} + \frac{4}{3} + \frac{\sqrt{2\pi}}{12\sqrt{n}} - \frac{8}{135n} + O(n^{-\frac{3}{2}}) \right)$$

证明 (by MathRoc) 对如下事实

$$\left(e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right)' = -e^{-x} \frac{x^n}{n!}$$

在 $[n, +\infty)$ 上积分, 有

$$e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = \int_n^{+\infty} \frac{t^n}{n!} e^{-t} dt.$$

作换元 $t = n(1+u)$, 可得

$$\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{n^{n+1}}{n!} \int_0^{+\infty} (1+u)^n e^{-nu} du =: \frac{n^{n+1}}{n!} A_n. \quad (14.17)$$

定义 $f(u) = u - \ln(1+u)$ ($u > 0$), 则 f 是双射, 于是 $g := f^{-1}$ 存在, 且

$$A_n = \int_0^{+\infty} e^{-nf(u)} du = \int_0^{+\infty} e^{-ux} g'(x) dx.$$

利用 Lagrange 定理 14.25, 不难发现

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{\frac{n}{2}}}{n!} \cdot \left\{ \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} \frac{t^n}{(t - \ln(1+t))^{\frac{n}{2}}} \right\}_{t=0}, \quad (14.18)$$

特别地,

$$g(x) = \sqrt{2x} + \frac{2}{3}x + \frac{\sqrt{2}}{18}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{135}x^2 + O(x^{\frac{5}{2}})$$

因此,

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x}} + \frac{2}{3} + \frac{\sqrt{2x}}{12} - \frac{4x}{135} + O(x^{\frac{3}{2}})$$

于是,

$$A_n = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\sqrt{2n}} + \frac{2}{3n} + \frac{\sqrt{2}\Gamma(\frac{3}{2})}{12n\sqrt{n}} - \frac{4}{135n^2} + O(n^{-\frac{5}{2}}).$$

即

$$2nA_n = \sqrt{2\pi n} + \frac{4}{3} + \frac{\sqrt{2\pi}}{12\sqrt{n}} - \frac{8}{135n} + O(n^{-\frac{3}{2}}).$$

将上式代入 (14.17) 式, 命题得证

注 结合 (14.17)(14.18) 两式, 可得到任意阶的展开式以及一副产品

$$\frac{n!}{n^n} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} - \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{n^k}{k!} \right) = \frac{4}{3} + O(n^{-1}).$$

14.6 幂级数的应用

例题 14.61 (Ramanujan) 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 8, \\ x_1 y_1 + x_2 y_2 = -11, \\ x_1 y_1^2 + x_2 y_2^2 = 17, \\ x_1 y_2^3 + x_2 y_2^3 = -29. \end{cases}$$

解 设

$$f(t) = \frac{x_1}{1 - ty_1} + \frac{x_2}{1 - ty_2}$$

其中 t 为参数, 那么

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (x_1 y_1^n + x_2 y_2^n) t^n = 8 - 11t + 17t^2 - 29t^3 + \dots$$

另一方面, $f(t)$ 可以表示为 $\frac{A_0 + A_1 t}{1 + B_1 t + B_2 t^2}$ 的形式. 由

$$\frac{A_0 + A_1 t}{1 + B_1 t + B_2 t^2} = 8 - 11t + 17t^2 - 29t^3 + \dots$$

可知, $A_0 = 8, A_1 = 8B_1 - 11, -11B_1 + 8B_2 = -17, 17B_1 - 11B_2 = 29$, 解得

$$A_0 = 8, A_1 = 13, B_1 = 3, B_2 = 2,$$

因而

$$f(t) = \frac{8 + 13t}{1 + 3t + 2t^2} = \frac{5}{1+t} + \frac{3}{1+2t},$$

故原方程的解为

$$(x_1, x_2, y_1, y_2) = (5, 3, -1, -2) \quad \text{或} \quad (x_1, x_2, y_1, y_2) = (3, 5, -2, -1).$$

14.6.1 求级数的和

例题 14.62 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

证明 (by Euler, 174?).

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{6} &= \frac{4}{3} \frac{(\arcsin 1)^2}{2} = \frac{4}{3} \int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \frac{4}{3} \int_0^1 \frac{x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}{\sqrt{1-x^2}} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{3} \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx + \frac{4}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \int_0^1 x^{2n} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
&= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \left[\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \right] \\
&= \frac{4}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{4}{3} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}
\end{aligned}$$

 练习 14.5 求

$$\frac{1 + \frac{\pi^4}{5!} + \frac{\pi^8}{9!} + \frac{\pi^{12}}{13!} + \cdots}{\frac{1}{3!} + \frac{\pi^4}{7!} + \frac{\pi^8}{11!} + \frac{\pi^{12}}{15!} + \cdots}$$

解 考虑 $\sin x$ 的幂级数展开

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + \frac{1}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \cdots$$

记

$$\begin{aligned}
p &= 1 + \frac{\pi^4}{5!} + \frac{\pi^8}{9!} + \frac{\pi^{12}}{13!} + \cdots \\
q &= \frac{1}{3!} + \frac{\pi^4}{7!} + \frac{\pi^8}{11!} + \frac{\pi^{12}}{15!} + \cdots
\end{aligned}$$

则

$$\pi p - \pi^3 q = \pi - \frac{1}{3!}\pi^3 + \frac{1}{5!}\pi^5 - \cdots + \frac{1}{(2n-1)!}\pi^{2n-1} + \cdots = \sin \pi = 0$$

所以

$$\frac{p}{q} = \pi^2$$

例题 14.63 计算积分: $\int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n)!!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{((2n)!!)^2} \right) dx$.

解 因为

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n)!!} \right) dx = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{x^2}{2} \right)^n dx^2 = \frac{1}{2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx^2$$

所以原积分

$$\begin{aligned}
I &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{(2^2)^n (n!)^2} dx^2 \\
&= \int_0^{+\infty} e^{-t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{2^n (n!)^2} dt \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(n+1)}{2^n (n!)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{2^n n!} \\
&= e^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

例题 14.64 计算积分 $\int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-2)!!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{((2n)!!)^2} \right) dx$

证明

$$\begin{aligned}
& \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-2)!!} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\frac{x^2}{2})^{n-1}}{(n-1)!} = x e^{-\frac{x^2}{2}} \\
I &= \int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-2)!!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{((2n)!!)^2} \right) dx \\
&= \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{((2n)!!)^2} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{((2n)!!)^2} \int_0^{+\infty} x^{2n+1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\
&\stackrel{t=\frac{x^2}{2}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{((2n)!!)^2} \cdot 2^n \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{((2n)!!)^2} \cdot 2^n \Gamma(n+1) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\frac{1}{2})^n}{(n)!} = \sqrt{e}
\end{aligned}$$

例题 14.65 设 $e^{e^x} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 确定系数 a_0, a_1, a_2 和 a_3 , 并证明当 $n \geq 2$ 时, 有 $a_n > \frac{e}{(\gamma \ln n)^n}$, 其中 γ 是大于 e 的一个常数.

解

$$\begin{aligned}
e^{e^x} &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \stackrel{x=0}{\Longrightarrow} a_0 = e \\
(e^{e^x})' &= e^{e^x} e^x = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \stackrel{x=0}{\Longrightarrow} a_1 = e \\
(e^{e^x})'' &= e^{e^x} e^{2x} + e^{e^x} e^x = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \stackrel{x=0}{\Longrightarrow} a_2 = e \\
(e^{e^x})''' &= e^{e^x} e^{3x} + 3e^{e^x} e^{2x} + e^{e^x} e^x = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2) a_n x^{n-3} \stackrel{x=0}{\Longrightarrow} a_3 = \frac{5}{6} e
\end{aligned}$$

利用幂级数展开式可知

$$e^{e^x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{kx}}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(kx)^n}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^n}{k!} \right),$$

从而

$$a_n = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^n}{k!} > \frac{k^n}{n! k!}, \quad \forall k \geq 0$$

对于任意固定的 n , 只需要找出适当的 k 使得本题的不等式成立即可. 又因为对于前面有限个 n , 我们可以适当放大 γ 满足题意, 因此只要在等价的意义上成立即可. 这时又可以将阶乘理解为 Γ 函数, 因此 k 用非整数代入是可以的. 以下证明, 取 $k = \frac{n}{\ln n}$ 代入已经可以得到所要的不等式. 这时就有

$$\frac{k^n}{n! k!} = \frac{\left(\frac{n}{\ln n}\right)^n}{n! \left(\frac{n}{\ln n}\right)!} \sim \frac{\left(\frac{n}{\ln n}\right)^n}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \sqrt{\frac{2\pi n}{\ln n} \left(\frac{n}{e \ln n}\right)^{\frac{n}{\ln n}}}} = \frac{(e \ln n)^{\frac{n}{\ln n}} \sqrt{\ln n}}{2\pi n (\ln n)^n}.$$

由于最后一式中的分子为无穷大量, 大于 e 没有问题. 又由于 $a > 1$ 时, $\frac{2\pi n}{a^n} = o(1)$, 因此任取 $\gamma > e$, 存在 N , 使得当 $n > N$ 时成立 $a_n > \frac{e}{(\gamma \ln n)^n}$. 最后再放大 γ 使得不等式对一切 $n \geq 2$ 成立即可.

本题背景: 来自著名的 Bell number 的系列问题研究, 详见见: https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_number.

2010 年, Berend and Tassa 给了 Bell 数一个下界的结论, 即

$$B_n = \frac{n! \cdot a_n}{e} < \left(\frac{0.792n}{\ln(n+1)} \right)^n.$$

进一步可以变成

$$a_n < \frac{e \cdot (0.792)^n}{n!} \left(\frac{n}{\ln(n+1)} \right)^n.$$

 **练习 14.6** 设 $x > 1$, 求 $\frac{x}{x+1} + \frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)} + \frac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)} + \cdots$ 的和

解

$$\begin{aligned} I &= \left(1 - \frac{1}{x+1} \right) + \frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)} + \frac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)} + \cdots \\ &= 1 + \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{x^2}{(x+1)(x^2+1)} \right) + \frac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)} + \cdots \\ &= 1 - \frac{1}{(x+1)(x^2+1)} + \frac{x^4}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)} + \cdots \\ &= 1 - \frac{1}{(x+1)(x^2+1)(x^4+1)} + \cdots \\ &= \cdots = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^{2^{n-1}}+1)} = 1. \end{aligned}$$

 **练习 14.7** 求 $1 - \frac{2^3}{1!} + \frac{3^3}{2!} - \frac{4^3}{3!} + \cdots$ 的和.

解 事实上,

$$\begin{aligned} b_k &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n^k}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{k-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(n+1)^{k-1}}{n!} \\ &= -b_{k-1} - C_{k-1}^1 b_{k-2} - \cdots - C_{k-1}^{k-2} b_1 - b_0, \end{aligned}$$

其中 $b_0 = 1/e$. 因此 $b_1 = -1/e, b_2 = 0, b_3 = 1/e$. 因此

$$\begin{aligned} 1 - \frac{2^3}{1!} + \frac{3^3}{2!} - \frac{4^3}{3!} + \cdots &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)^3}{n!} \\ &= b_3 + 3b_2 + 3b_1 + b_0 = -\frac{1}{e}. \end{aligned}$$

例题 14.66 (CMC, 2019) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$ 之和.

解 级数通项 $a_n = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{2(2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2n+2}$, 令

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2(2n)!!}{(2n+1)!!(n+1)} x^{2n+2},$$

则收敛区间为 $(-1, 1)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2 \left[f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \frac{1}{2} \right]$, $f'(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1} = 2g(x)$, 其中 $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^{2n+1}$.

因为

$$\begin{aligned} g'(x) &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} x^{2n} = 1 + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} 2nx^{2n-1} \\ &= 1 + x \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} x^{2n} \right) = 1 + x \frac{d}{dx} [xg(x)], \end{aligned}$$

所以 $g(x)$ 满足 $g(0) = 0, g'(x) - \frac{x}{1-x^2} g(x) = \frac{1}{1-x^2}$. 解这个一阶线性方程, 得

$$g(x) = e^{\int \frac{x}{1-x^2} dx} \left(\int \frac{1}{1-x^2} e^{-\int \frac{x}{1-x^2} dx} dx + C \right) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{C}{\sqrt{1-x^2}},$$

由 $g(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $g(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$, 所以 $f(x) = (\arcsin x)^2$, $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi^2}{16}$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2 \left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi^2 - 8}{8}.$$

例题 14.67 求级数 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{mn(m+2+2)}$ 之和.

解 (by 冬眠的小老鼠) 令 $f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{m+n+2}}{mn(m+2+2)}$. 则

$$f'(x) = x \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x \ln^2(1-x)$$

故

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{mn(m+2+2)} = f(1) = \int_0^1 x \ln^2(1-x) dx = \frac{7}{4}$$

练习 14.8 级数求和: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^3}$.

证明 显然有

$$-n \int_0^1 (1-x)^{n-1} \ln x dx = - \sum_{k=1}^n C_n^k \frac{(-1)^k}{k} = H_n$$

考虑积分

$$\int_0^1 \frac{1-(1-x)^n}{x} dx = \int_0^1 \sum_{k=1}^n C_n^k (-1)^{k+1} x^{k-1} dx = \sum_{k=1}^n \frac{C_n^k (-1)^{k+1}}{k}$$

另外一方面

$$\int_0^1 \frac{1-(1-x)^n}{x} dx = \int_0^1 \frac{1-u^n}{1-u} du = H_n$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^3} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \int_0^1 (1-x)^{n-1} \ln x dx = - \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^{n-1}}{n^2} \ln x dx$$

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)^n}{n^2} = \frac{\text{Li}_2(1-x)}{1-x}$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^3} = - \int_0^1 \frac{\text{Li}_2(1-x) \ln x}{1-x} dx = \frac{1}{2} (\text{Li}_2(1-x))^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{6} \right)^2$$

练习 14.9 求和: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n - H_{2n}}{n(2n+1)}$.

解 首先不难得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n - H_{2n}}{n(2n+1)} &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} (H_n - H_{2n}) \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \right) \\ &= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \right) \int_0^1 \frac{x^{2n} - x^n}{1-x} dx \\ &= \int_0^1 \frac{\sqrt{x} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} - \ln \frac{1+x}{1-x} - \ln(1+x)}{1-x} dx \end{aligned}$$

$$+ \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} - \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} \right) dx,$$

其中

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 \ln \frac{1+t}{1-t} dt = 4 \ln 2.$$

$$\int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx = \text{Li}_2(1) - \text{Li}_2(-1) = \frac{\pi^2}{4}.$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{(\sqrt{x}-1)}{1-x} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} dx &= -2 \int_0^1 \frac{t}{1+t} \ln \frac{1+t}{1-t} dt \\ &= 2 \int_0^1 \left[\frac{\ln(1+t)}{1+t} - \frac{\ln(1-t)}{1-t} \right] dt - 2 \int_0^1 \ln \frac{1+t}{1-t} dt \\ &= \ln^2 2 + 2\text{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right) - 4 \ln 2 = \frac{\pi^2}{6} - 4 \ln 2. \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} - \ln \frac{1+x}{1-x} - \ln(1+x)}{1-x} dx &= 2 \int_0^1 \frac{1}{1-x} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} dx \\ &= 2 \int_0^1 \frac{\ln(1+\sqrt{x}) - \ln 2}{1-x} dx - 2 \int_0^1 \frac{\ln(1+x) - \ln 2}{1-x} dx, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+\sqrt{x}) - \ln 2}{1-x} dx &= 2 \int_0^1 \frac{t}{1-t^2} \ln \frac{1+t}{2} dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1-t} \ln \frac{1+t}{2} dt - \int_0^1 \frac{1}{1+t} \ln \frac{1+t}{2} dt \\ &= -\text{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \ln^2 2 = \ln^2 2 - \frac{\pi^2}{12}. \\ \int_0^1 \frac{\ln(1+x) - \ln 2}{1-x} dx &= -\text{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\ln^2 2}{2} - \frac{\pi^2}{12}. \end{aligned}$$

最后得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n - H_{2n}}{n(2n+1)} &= 4 \ln 2 - \frac{\pi^2}{4} + \frac{\pi^2}{6} - 4 \ln 2 + 2 \left(\ln^2 2 - \frac{\pi^2}{12} \right) - 2 \left(\frac{\ln^2 2}{2} - \frac{\pi^2}{12} \right) \\ &= \ln^2 2 - \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

 **练习 14.10** 证明:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n} = \gamma \ln 2 - \frac{\ln^2 2}{2},$$

其中 γ 是 Euler 常数.

证明 法 1. 因为

$$\zeta'(x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n^x}$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \log n}{n^x} \\ &= \frac{\log 2}{2^{x-1}} \zeta(x) + \left(1 - \frac{1}{2^{x-1}}\right) \zeta'(x) \\ \zeta(x) &= \frac{1}{x-1} + \gamma + O(x-1) \end{aligned} \tag{14.19}$$

带入 (14.19), 令 $x \rightarrow 1^+$ 可求得

$$f(1) = \gamma \log 2 - \frac{1}{2} \log^2 2$$

法 2. 考虑部分和

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (-1)^k \frac{\ln k}{k} &= 2 \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{\ln 2k}{2k} - \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{k} \\ &= \ln 2 \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \frac{1}{k} - \sum_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n \frac{\ln k}{k} \end{aligned}$$

设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 可知当 $x > e$ 时为单调递减且趋于 0 函数, 有估计

$$\sum_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n \int_k^{k+1} f(x) dx \leq \sum_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n f(k) \leq \sum_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n \int_{k-1}^k f(x) dx$$

计算得

$$\sum_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n f(k) - \frac{\ln 2}{2} \ln\left(\frac{n^2}{2}\right) = o(1)$$

所以原式

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k \ln k}{k} &= \ln 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{1}{k} - \ln(n/2) - \frac{\ln 2}{2} \right) \\ &= \ln 2 \left(\gamma - \frac{1}{2} \ln 2 \right) \end{aligned}$$

 **练习 14.11** 求极限 (西西 2017 年新年祝福)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} e^{-x} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k! \sqrt{k}} \right)$$

解 法 1(西西) 注意

$$\sqrt{x} - \sqrt{k} = \frac{x - k}{\sqrt{x} + \sqrt{k}}$$

则有

$$\left| \frac{e^x}{\sqrt{x}} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k! \sqrt{k}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}} + \left| \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{k}}{\sqrt{kx}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \frac{|x - k|}{\sqrt{kx}}$$

由柯西不等式

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \frac{|x - k|}{\sqrt{k}} \leq \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \frac{1}{k} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} (x - k)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

且

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \frac{1}{k} \leq 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \frac{1}{k+1} = \frac{2}{x} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \leq \frac{2}{x} e^x$$

且

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} (x - k)^2 \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} (x - k)^2 = x e^x$$

所以

$$\left| \frac{e^x}{\sqrt{x}} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k! \sqrt{k}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{2} \frac{e^x}{x}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} e^{-x} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k! \sqrt{k}} \right) = 1$$

法 2(那日蓝天) 引理: 设 $\sum_{k=1}^{+\infty} \varphi(k)$ 和 $\sum_{k=1}^{+\infty} \psi(k)$ 收敛, 且 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(k)}{\psi(k)} = 1$ 则

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^{+\infty} \varphi(k) x^k}{\sum_{k=1}^{+\infty} \psi(k) x^k} = 1$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \sqrt{n}}{\Gamma(n + \frac{3}{2})} \stackrel{\text{Stirling}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}{(n + \frac{1}{2})^{n+1} e^{-n-\frac{1}{2}}} = 1$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} e^{-x} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k! \sqrt{k}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} f(x)$$

其中

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+\frac{1}{2}}}{\Gamma(n + \frac{3}{2})}$$

$f(x)$ 满足方程

$$f'(x) = f(x) + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{\pi}} \quad (f(0) = 0)$$

解之得

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^x \int_0^x \sqrt{x} e^{-x} dx$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} e^{-x} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k! \sqrt{k}} \right) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^x \int_0^{+\infty} x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx = 1$$

法 3. 注意到

$$\frac{1}{\sqrt{k}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} e^{-kq^2} dq,$$

因此

$$\begin{aligned} \sqrt{x} e^{-x} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k! \sqrt{k}} &= \frac{2\sqrt{x} e^{-x}}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \int_0^{\infty} e^{-kq^2} dq \\ &= \frac{2\sqrt{x} e^{-x}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \left(e^{xe^{-q^2}} - 1 \right) dq. \end{aligned}$$

因此所求极限等价于

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x} e^{-x}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \left(e^{xe^{-q^2}} - 1 \right) dq = 1.$$

下面证明此式. (逆逆) 首先有 $t \geq x \geq 0$ 时, $xe^{-t^2} \leq xe^{-x^2} \leq 1$; $0 \leq y \leq 1$ 时, $e^y - 1 \leq (e-1)y \leq 2y$.

(1) 因此

$$\frac{\sqrt{x}}{e^x} \int_x^{\infty} \left(e^{xe^{-t^2}} - 1 \right) dt \leq \frac{\sqrt{x}}{e^x} \int_x^{\infty} 2xe^{-t^2} dt = \frac{2x\sqrt{x}}{e^x} \int_x^{\infty} e^{-t^2} dt \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty$$

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$, 我们有

$$\frac{\sqrt{x}}{e^x} \int_{\varepsilon}^x \left(e^{xe^{-t^2}} - 1 \right) dt \leq \frac{\sqrt{x}}{e^x} \cdot x \cdot e^{xe^{-\varepsilon^2}} = x^{3/2} / e^{x(1-e^{-\varepsilon^2})} \rightarrow 0, \quad x \rightarrow \infty$$

只需计算

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x} \int_0^\varepsilon (e^{xe^{-t^2}} - 1) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{e^x} \int_0^\varepsilon e^{xe^{-t^2}} dt.$$

令

$$y = 1 - e^{-t^2}, \quad t = \sqrt{-\ln(1-y)}, \quad dt = \frac{1}{2\sqrt{-\ln(1-y)}} \cdot \frac{dy}{1-y},$$

我们有

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x}}{e^x} \int_0^\varepsilon e^{xe^{-t^2}} dt &= \frac{\sqrt{x}}{e^x} \int_0^{1-e^{-\varepsilon^2}} \frac{e^{x(1-y)}}{2\sqrt{-\ln(1-y)}(1-y)} dy \\ &= \sqrt{x} \int_0^{\delta(\varepsilon)} \frac{e^{-xy}}{2\sqrt{-\ln(1-y)}(1-y)} dy, \quad \text{其中 } \delta(\varepsilon) = 1 - e^{-\varepsilon^2} \end{aligned}$$

对 $\forall \alpha > 0$, 取 ε 足够小, 当 $0 \leq y \leq \delta(\varepsilon)$ 时, 我们有 $-(1+\alpha)y \leq \ln(1-y) \leq -y$. 于是

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+\alpha}} \int_0^{\delta(\varepsilon)} \frac{e^{-xy}}{2\sqrt{y}} dy \leq \frac{\sqrt{x}}{e^x} \int_0^\varepsilon e^{xe^{-t^2}} dt \leq \frac{\sqrt{x}}{1-\delta(\varepsilon)} \int_0^{\delta(\varepsilon)} \frac{e^{-xy}}{2\sqrt{y}} dy.$$

而

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \int_0^{\delta(\varepsilon)} \frac{e^{-xy}}{2\sqrt{y}} dy &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x} \int_0^{\sqrt{\delta(\varepsilon)}} e^{-xy^2} dy \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^{\sqrt{\delta(\varepsilon)x}} e^{-y^2} dy = \int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1+\alpha}} &\leq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}e^{-x}}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty (e^{xe^{-q^2}} - 1) dq \\ &\leq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}e^{-x}}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty (e^{xe^{-q^2}} - 1) dq \leq \frac{1}{1-\delta(\varepsilon)} = e^{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

依次令 $\varepsilon \rightarrow 0, \alpha \rightarrow 0$ 便可得到结论.

14.6.2 求微分方程的通解

例题 14.68 (同济 7, P298) 试用幂级数求方程 $y'' + xy' + y(x) = 0$ 的通解.

解 设 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是方程的解, 则

$$\begin{aligned} y' &= \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \\ y'' &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n \end{aligned}$$

代入方程 $y'' + xy' + y(x) = 0$ 中, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} + n a_n + a_n] = 0.$$

故必有

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + (n+1)a_n = 0$$

即

$$a_{n+2} = -\frac{a_n}{n+2}, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

• 当 $n = 2(k-1)$ 时,

$$a_{2k} = \left(-\frac{1}{2k}\right) a_{2k-2} = \left(-\frac{1}{2k}\right) \left(-\frac{1}{2k-2}\right) \cdots \left(-\frac{1}{2}\right) a_0 = \frac{a_0 (-1)^k}{k! 2^k}.$$

• 当 $n = 2k - 1$ 时,

$$a_{2k+1} = \left(-\frac{1}{2k+1}\right)a_{2k-1} = \left(-\frac{1}{2k+1}\right)\left(-\frac{1}{2k-1}\right)\cdots\left(-\frac{1}{3}\right)a_1 = \frac{a_1(-1)^k}{(2k+1)!!}.$$

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n}x^{2n}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1}x^{2n+1}$ 的收敛域均为 $(-\infty, +\infty)$, 故

$$\begin{aligned} y &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1} x^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_0(-1)^k}{k!2^k} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_1(-1)^k}{(2k+1)!!} x^{2n+1} \end{aligned}$$

即

$$y = a_0 e^{-\frac{x^2}{2}} + a_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!!} x^{2n+1},$$

其中, a_0, a_1 是任意常数.

例题 14.69 求微分方程 $(\cos^2 x)y'' - 2y = 0$ 满足初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解.

解 设 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是方程的解, 则

$$y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n \Rightarrow y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2},$$

代入初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad y''(0) = 0 \Rightarrow a_2 = 0$$

代入方程 $(\cos^2 x)y'' - 2y = 0$ 中, 得

$$(1 - x^2 + o(x^3))(2a_2 + 6a_3x + 12a_4x^2 + 20a_5x^3 + o(x^3)) - 2(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + o(x^3)) = 0$$

整理

$$(2a_2 - 2a_0) + (6a_3 - 2a_1)x + (12a_4 - 2a_2)x^2 + (20a_5 - 8a_3)x^3 + o(x^3) = 0$$

比较系数

$$a_3 = \frac{1}{3}, \quad a_4 = 0, \quad a_5 = \frac{2}{15},$$

注意到

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5)$$

故猜测 $y_1(x) = \tan x$ 为方程的一个特解! 带入方程发现确实如此!

14.6.3 求数列通项

例题 14.70 数列 $F_0, F_1, \dots, F_n, \dots$ 如果满足条件

$$F_0 = F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad n \geq 2$$

则称此数列为斐波那契 (Fibonacci) 数列.

解 我们记

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$$

那么有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n = F_0 + F_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} F_n x^n$$

$$\begin{aligned}
& \stackrel{\text{代入条件}}{=} 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} (F_{n-1} + F_{n-2})x^n \\
&= 1 + x + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1}x^n + \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2}x^n \\
&= 1 + x + x \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-1}x^{n-1} + x^2 \sum_{n=2}^{\infty} F_{n-2}x^{n-2} \\
&= 1 + x + x(f(x) - 1) + x^2 f(x)
\end{aligned}$$

于是

$$f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$$

记 x_1, x_2 为方程 $1-x-x^2=0$ 的根:

$$x_1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \quad x_2 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2},$$

将 $f(x)$ 展开为幂级数

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{1}{1-x-x^2} = \frac{1}{x_2-x_1} \left(\frac{1}{x-x_1} - \frac{1}{x-x_2} \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x_2-x_1} \left(\frac{1}{x_2^{n+1}} - \frac{1}{x_1^{n+1}} \right) x^n
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
F_n &= \frac{1}{x_2-x_1} \left(\frac{1}{x_2^{n+1}} - \frac{1}{x_1^{n+1}} \right) = \frac{1}{(x_1 x_2)^{n+1}} \frac{x_1^{n+1} - x_2^{n+1}}{x_2 - x_1} \\
&= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right], \quad \forall n \geq 0
\end{aligned}$$

例题 14.71 设 $a_0 = 1, a_1 = \frac{2}{3}$.

$$(n+1)a_{n+1} - (n-1)a_{n-1} = \frac{2}{3}a_n$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{2}{3}} a_n = \frac{2^{\frac{1}{3}}}{\Gamma(\frac{1}{3})}$

解 (ytdwdw^[28], 楼红卫^[10]) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 可得收敛域内 $[(1-x^2)S(x)]' = \frac{2}{3}S(x)$. 解得

$$S(x) = \frac{2}{3}(1+x)^{-\frac{2}{3}}(1-x)^{-\frac{4}{3}}.$$

利用 Cauchy 乘积并比较系数得到, 当 $n \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2}{3n\Gamma(\frac{2}{3})\Gamma(\frac{4}{3})} \sum_{\substack{k+j=n-1 \\ k,j \geq 0}} (-1)^k \frac{\Gamma(k+\frac{2}{3})\Gamma(j+\frac{4}{3})}{k!j!} \\
&= \frac{2}{\Gamma(\frac{2}{3})\Gamma(\frac{1}{3})} \sum_{\substack{k+j=n-1 \\ k,j \geq 0}} (-1)^k C_{n-1}^k \int_0^1 t^{k-\frac{1}{3}} (1-t)^{j+\frac{1}{3}} dt \\
&= \frac{2}{\Gamma(\frac{2}{3})\Gamma(\frac{1}{3})} \int_0^1 (1-2t)^{n-1} \frac{\sqrt[3]{1-t}}{\sqrt[3]{t}} dt = \frac{1}{\Gamma(\frac{2}{3})\Gamma(\frac{1}{3})} \int_{-1}^1 \frac{\sqrt[3]{1+s}}{\sqrt[3]{1-s}} s^{n-1} ds \\
&= \frac{1}{\Gamma(\frac{2}{3})\Gamma(\frac{1}{3})} \int_0^1 \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{1-s}} s^{n-1} ds + \frac{1}{\Gamma(\frac{2}{3})\Gamma(\frac{1}{3})} \int_0^1 \frac{\sqrt[3]{1+s} - \sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{1-s}} s^{n-1} ds \\
&\quad + \frac{1}{\Gamma(\frac{2}{3})\Gamma(\frac{1}{3})} \int_{-1}^0 \frac{\sqrt[3]{1+s}}{\sqrt[3]{1-s}} s^{n-1} ds
\end{aligned}$$

$$= F_n + G_n + H_n$$

接下来说明 nG_n, nH_n 有界, $n^{\frac{2}{3}}a_n \rightarrow \frac{2^{\frac{1}{3}}}{\Gamma(\frac{1}{3})}$

例题 14.72 设 a_0 和 a_1 是实数, 且满足 $a_{n+1} = a_n + \frac{2}{n+1}a_{n-1}$, 证明: 序列 $\left\{\frac{a_n}{n^2}\right\}$ 收敛, 并求极限.

证明 设

$$S(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + \cdots$$

则

$$\begin{aligned} S(x) &= a_0 + a_1x + \sum_{n=2}^{\infty} a_nx^n \\ &= a_0 + a_1x + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1}x^{n+1} \\ &= a_0 + a_1x + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_nx^{n+1} + \frac{2}{n+1}a_{n-1}x^{n+1} \right) \\ &= a_0 + a_1x + x(S(x) - a_0) + 2 \int_0^x tS(t)dt \end{aligned}$$

两边对 x 求导, 得到微分方程

$$(x-1)S'(x) + (2x+1)S(x) + a_1 - a_0 = 0$$

注意到初值 $S_0 = a_0$, 解这个 ODE, 得到

$$S(x) = \frac{1}{4} \cdot \left[\frac{(2x^2 - 6x + 5)(a_0 - a_1) + (5a_1 - 9a_0)e^{-2x}}{(x-1)^3} \right]$$

我们有展开式

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+2)(k+1)}{2} x^k, \quad e^{-2x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-2)^k}{k!} x^k$$

则

$$\begin{aligned} (2x^2 - 6x + 5) \cdot \frac{1}{(1-x)^3} &= 5 + 9x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2}(n+5)(n+2)x^n \\ e^{-2x} \cdot \frac{1}{(1-x)^3} &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \end{aligned}$$

其中

$$c_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k (n-k+2)(n-k+1)}{2 \cdot k!}$$

于是

$$S(x) = \frac{1}{4}(a_1 - a_0) \left(5 + 9x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2}(n+5)(n+2)x^n \right) + \left(\frac{9}{4}a_0 - \frac{5}{4}a_1 \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \right)$$

对比 x^n 项的系数, 得到

$$a_n = \frac{1}{8}(n+5)(n+2)(a_1 - a_0) + \left(\frac{9}{4}a_0 - \frac{5}{4}a_1 \right) \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k (n-k+2)(n-k+1)}{2 \cdot k!} \right)$$

下面来计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2}$$

显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{8}(n+5)(n+2)(a_1 - a_0)}{n^2} = \frac{1}{8}(a_1 - a_0)$$

又注意到

$$\begin{aligned}\frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{2 \cdot k!} (n-k+2)(n-k+1) &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{2 \cdot k!} [n^2 + 3n - 2kn + (k-2)(k-1)] \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-2)^k}{2 \cdot k!} + o(1) \rightarrow \frac{e^{-2}}{2} \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = \left(\frac{9}{8} e^{-2} - \frac{1}{8} \right) a_0 + \left(\frac{1}{8} - \frac{5}{8} e^{-2} \right) a_1$$

14.6.4 几个常数的近似计算

14.6.4.1 π 的近似计算

例题 14.73 (Machin, 1706) 证明:

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}.$$

解 利用等式

$$\tan(u+v) = \frac{\tan u + \tan v}{1 - \tan u \tan v}$$

当 $u = \arctan(1/5)$ 时, 有

$$\tan(2u) = \frac{2/5}{1 - (1/5)^2} = \frac{5}{12}, \quad \tan(4u) = \frac{10/12}{1 - (5/12)^2} = \frac{120}{119}.$$

因此

$$\tan(4u - \pi/4) = \frac{120/119 - 1}{1 + 120/119} = 1/239$$

这就得到下面等式

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$$

注: 1706 年, Machin 用这个公式将 π 计算到了小数点后 100 位

例题 14.74 (Ramanujan, 1914) 证明:

$$\frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)!(1103 + 26390k)}{(k!)^4 396^{4k}} = \frac{1}{\pi}.$$

解 Just to make this more intriguing, define the fundamental unit $U_{29} = \frac{5 + \sqrt{29}}{2}$ and fundamental solutions to Pell equations,

$$(U_{29})^3 = 70 + 13\sqrt{29}, \quad \text{thus } 70^2 - 29 \cdot 13^2 = -1$$

$$(U_{29})^6 = 9801 + 1820\sqrt{29}, \quad \text{thus } 9801^2 - 29 \cdot 1820^2 = 1$$

$$2^6 \left((U_{29})^6 + (U_{29})^{-6} \right)^2 = 396^4$$

then we can see those integers all over the formula as,

$$\frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)!}{k!^4} \frac{29 \cdot 70 \cdot 13k + 1103}{(396^4)^k} = \frac{1}{\pi}$$

例题 14.75 (Bailey-Borwein-Plouffe, BBP formula) 证明:

$$\pi = \sum_{k \geq 0} \left[\frac{1}{16^k} \left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6} \right) \right]$$

证明

$$\begin{aligned}
& \sum_{k \geq 0} \left[\frac{1}{16^k} \left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6} \right) \right] \\
&= \int_0^1 \sum_{k \geq 0} \frac{4x^8 - 2x^{8k+3} - x^{8k+4} - x^{8k+5}}{16^k} dx \\
&= 16 \int_0^1 \frac{1-x}{4-4x+2x^3-x^4} dx \\
&\stackrel{x \mapsto 1-x}{=} 16 \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+2x-x^2)} dx \\
&= 4 \int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} dx - 4 \int_0^1 \frac{x}{2-x^2} dx \\
&= (\pi + \ln 4) - \ln 4 = \pi
\end{aligned}$$

 **笔记** 目前, Chudnovsky algorithm⁴ 仍然是迭代最快(相对时间来说)的算法. 截至 2024 年 3 月 14 日, 计算机使用该算法将 π 计算到了小数点后 105 万亿位.

例题 14.76 (Brounckner) 证明:

$$\pi = \frac{4}{1 + \frac{1^2}{2 + \frac{3^2}{2 + \frac{5^2}{2 + \frac{7^2}{\ddots}}}}}$$

证明 ⁵ 我们令 $I_n = \int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^2} dx$. 则 $I_0 = \frac{\pi}{4}$, $I_1 = 1 - \frac{\pi}{4}$ 且

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 x^{2n} dx = \frac{1}{2n+1},$$

由此可知

$$\frac{I_n + I_{n+1}}{I_{n+1} + I_{n+2}} = \frac{2n+3}{2n+1}$$

令 $r_n = \frac{I_{n+1}}{I_n}$, 可得

$$\frac{1 + 1/r_n}{r_{n+1} + 1} = \frac{2n+3}{2n+1}, \quad r_n = \frac{2n+1}{2 + (2n+3)r_{n+1}}$$

因此

$$r_0 = \frac{1}{2+3r_1} = \frac{1}{2 + \frac{3^2}{2+5r_2}} = \frac{1}{2 + \frac{3^2}{2 + \frac{5^2}{2+7r_3}}} = \dots$$

且注意到 $r_0 = \frac{\pi}{4} - 1$ 以及 $I_n = O((2n+1)^{-1})$ 得证.

⁴Chudnovsky algorithm: https://en.wikipedia.org/wiki/Chudnovsky_algorithm

⁵群文件《MSE2017》P165

14.6.4.2 欧拉常数

定义 14.8 (Euler-Mascheroni 常数)

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \varepsilon_n$$

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = 0.5772 \cdots$$

目前, 我们还不知道 γ 是有理数还是无理数?



注 贴吧某民科趣闻: 三江方士的“中华级数”

- 原始版“中华级数”: 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛于 400
- 吧友调侃: “万物收敛于 400”
- 进阶版“中华级数”: 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛于 61.35
- 吧友调侃: “谁告诉你万物收敛于 400? 现在收敛于 61.35!”
- 最新版“中华级数”: 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛于 57.106

笔者已经很久没关注过了, 也不知道现在收敛于多少了, 哈哈哈哈哈。

例题 14.77 证明: $H_n = -n \int_0^1 (1-x)^{n-1} \ln x \, dx$.

解

$$\begin{aligned} H_n &= \int_0^1 (1+x+\cdots+x^{n-1}) \, dx \xrightarrow{\text{等比数列求和}} \int_0^1 \frac{1-x^n}{1-x} \, dx \\ &\xrightarrow{t=1-x} \int_0^1 \frac{1-(1-t)^n}{t} \, dt \\ &\xrightarrow{\text{分部积分}} [1-(1-t)^n] \ln t \Big|_0^1 - \int_0^1 n(1-t)^{n-1} \ln t \, dt \\ &= -n \int_0^1 (1-t)^{n-1} \ln t \, dt \end{aligned}$$

例题 14.78 设

$$H(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

记 $\varphi(n)$ 为满足 $H(k) \geq n$ 的最小自然数, 证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(n+1)}{\varphi(n)} = e$

解 由 $\varphi(n)$ 的定义知

$$n \leq H(\varphi(n)) \leq n + \frac{1}{\varphi(n)} \quad \text{及} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\varphi(n)} = 0$$

另外, 由欧拉常数的定义

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (H(n) - \ln n) = \gamma \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} (n - \ln \varphi(n)) = \gamma$$

故

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \frac{\varphi(n+1)}{\varphi(n)} = 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\varphi(n+1)}{\varphi(n)} = e$$

例题 14.79 设 $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n) = \gamma$$

其中 γ 是欧拉常数, 若现在我们知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(A - n(H_n - \ln n - \gamma)) = B$$

其中 A, B 是两个常数, 求 $\frac{A}{B}$

解 设

$$f(n) = H_n = \ln n + \gamma + \frac{c}{n} + \frac{d}{n^2} + \frac{k}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

则有

$$\begin{aligned} f(n+1) - f(n) &= \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - c\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) - d\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \\ &\quad - k\left(\frac{1}{n^3} - \frac{1}{(n+1)^3}\right) + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \end{aligned}$$

且 $f(n+1) - f(n) = \frac{1}{n+1}$, 取 $x = \frac{1}{n}$, 那么简单计算有

$$\frac{x}{1+x} = \ln(1+x) - cx^2 \cdot \frac{1}{1+x} - dx^3 \cdot \frac{x+2}{(x+1)^2} - kx^4 \cdot \frac{x^2+3x+3}{(x+1)^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$$

利用泰勒公式有

$$x(1-x+x^2) + o(x^4) = \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3\right) - cx^2(1-x) - dx^3 \cdot 2 + o(x^4)$$

比较系数得

$$c = \frac{1}{2}, d = -\frac{1}{12}$$

例题 14.80 求极限

$$\lim_{s \rightarrow 1} \left(\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right) = \gamma$$

解 For $s > 1$, write

$$\zeta(s) - \frac{1}{s-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^s} - \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^s} \right).$$

Assuming this, we have

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \left(\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} \right).$$

The sum of the first N terms of the above is

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \int_1^{N+1} \frac{dx}{x} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log(N+1).$$

So

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \left(\zeta(s) - \frac{1}{s-1} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log(N+1) \right) = \gamma$$

例题 14.81 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+1} - \frac{1}{3} \ln n \right)$.

解 (by 挑灯) 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = \gamma \quad (14.20)$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+1} - \frac{1}{3} \ln n \right) \stackrel{(14.20)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+1} - \frac{1}{3} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k} + \frac{\gamma}{3} \right)$$

$$\stackrel{\text{通分}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\sum_{k=1}^n \frac{1}{3k(3k+1)} + \frac{\gamma}{3} + 1 \right)$$

记

$$f(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^{3k+1}}{3k(3k+1)} \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^{3k}}{3k} \Rightarrow f'(0) = 0$$

$$f''(x) = \sum_{k=1}^n x^{3k-1} = \frac{x^2}{1-x^3} \Rightarrow f'(x) = \int_0^x \frac{x^2}{1-x^3} dx = -\frac{1}{3} \ln(1-x^3)$$

从而易得,

$$f(1) = f(1) - f(0) = -\frac{1}{3} \int_0^1 \ln(1-x^3) dx = 1 - \frac{\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{\ln 3}{2}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{3k+1} - \frac{1}{3} \ln n \right) = \frac{\sqrt{3}\pi}{18} + \frac{\ln 3}{2} + \frac{\gamma}{3}$$

14.6.4.3 卡特兰常数

定义 14.9 (Catalan 常数)

$$G = \beta(2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} = \frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \cdots$$

目前, 我们还不知道 G 是有理数还是无理数?



例题 14.82 计算: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx$.

解 (by 潘神)

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx &\stackrel{\text{例14.53}}{=} -\int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\ln 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{x} \right) dx \\ &= -\frac{\pi}{4} \ln 2 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2kx dx = -\frac{\pi}{4} \ln 2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{k\pi}{2})}{k^2} \\ &\stackrel{k \mapsto 2n+1}{=} -\frac{\pi}{4} \ln 2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} = -\frac{\pi}{4} \ln 2 - \frac{1}{2} G \end{aligned}$$

14.7 用多项式逼近连续函数

定义 14.10 (Bernstein 多项式)

设 $f(x)$ 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的实值函数, 定义以下多项式

$$B_n(f, x) := B_n(f) := \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}, \quad x \in [0, 1]$$

为 $f(x)$ 的 n 阶 Bernstein 多项式.



性质

1. 线性性: 对于任意 $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 及 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 成立

$$B_n(\alpha f + \beta g) = \alpha B_n(f) + \beta B_n(g), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2. 有界性: 假设 $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [0, 1]$, 那么

$$m \leq B_n(f) \leq M, \forall x \in [0, 1].$$

3. 单调性: 对于任意 $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, 若 $f(t) \geq g(t)$ 对一切 $t \in [0, 1]$ 成立, 则

$$B_n(f, x) \geq B_n(g, x), \quad \forall x \in [0, 1].$$

结论

$$B_n(1, x) = 1; \quad B_n(x, x) = x; \quad B_n(x^2, x) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)x^2 + \frac{1}{n}x;$$

对 $x \in [0, 1]$, 有不等式

$$\sum_{i=0}^n C_n^i (i - nx)^2 x^i (1 - x)^{n-i} \leq \frac{n}{4}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

解 (1) 容易看到

$$B_n(1, x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1 - x)^{n-k} = [x + (1 - x)]^n = 1;$$

$$B_n(t, x) = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_n^k x^k (1 - x)^{n-k} = x \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} x^{k-1} (1 - x)^{n-k} = x[x + (1 - x)]^{n-1} = x;$$

$$\begin{aligned} B_n(t^2, x) &= \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} C_n^k x^k (1 - x)^{n-k} = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} C_{n-1}^{k-1} x^k (1 - x)^{n-k} \\ &= \sum_{k=2}^n \frac{k-1}{n} C_{n-1}^{k-1} x^k (1 - x)^{n-k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} C_{n-1}^{k-1} x^k (1 - x)^{n-k} \\ &= \frac{n-1}{n} x^2 \sum_{k=2}^n C_{n-2}^{k-2} x^{k-2} (1 - x)^{n-k} + \frac{x}{n} \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} x^{k-1} (1 - x)^{n-k} \\ &= \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{x}{n} = x^2 + \frac{x - x^2}{n}. \end{aligned}$$

综合上述三式, 考虑函数 $(t - s)^2$ 在 B_n 映射下的像, 注意 s 在这里被视为常数, 我们得到

$$\begin{aligned} B_n((t - s)^2, x) &= B_n(t^2, x) - 2sB_n(t, x) + s^2B_n(1, x) \\ &= x^2 + \frac{x - x^2}{n} - 2sx + s^2 = \frac{x - x^2}{n} + (x - s)^2. \end{aligned}$$

(4) 计算得

$$\begin{aligned} &\sum_{i=0}^n C_n^i (i - nx)^2 x^i (1 - x)^{n-i} \\ &= n^2 \sum_{i=0}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 C_n^i x^i (1 - x)^{n-i} - 2n^2 x \sum_{i=0}^n \frac{i}{n} C_n^i x^i (1 - x)^{n-i} + n^2 x^2 \sum_{i=0}^n C_n^i x^i (1 - x)^{n-i} \\ &= n^2 B(x^2, x) - 2n^2 x B_n(x, x) + n^2 x^2 B_n(1, x) \\ &= n^2 \left[\left(1 - \frac{1}{n}\right)x^2 + \frac{1}{n}x \right] - 2n^2 x \cdot x + n^2 x^2 \cdot 1 \\ &= nx(1 - x) \leq n \left(\frac{x + 1 - x}{2} \right)^2 = \frac{n}{4}. \end{aligned}$$

定理 14.26 (Weierstrass 第一逼近定理)

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 上的多项式 $Q(x)$, 使得

$$|Q(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b].$$

换言之, 有界闭区间上的连续函数可以用多项式一致逼近.



例题 14.83 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 如果

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

则 $f(x) = 0$. (提示: 用多项式逼近 f .)

证明 (by 予一人)^[107]. 置 $F(x) := xf(x)$. 依题设 $(\forall n \geq 0) \int_a^b x^n F(x) dx = 0$, 则对任意多项式 $P(x)$ 都有 $\int_a^b P(x)F(x) dx = 0$. 再依 Stone-Weierstrass 定理, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总能求得多项式 $P(x)$ 使得 $|F(x) - P(x)| < \varepsilon$ 对一切 $x \in [a, b]$ 成立. 再由 $F(x)$ 的连续性, 知其有界, 不妨设其一界为 M . 于是

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b F^2(x) dx \right| &= \left| \int_a^b F(x)[F(x) - P(x)] + F(x)P(x) dx \right| \\ &= \left| \int_a^b F(x)[F(x) - P(x)] dx + \int_a^b F(x)P(x) dx \right| \\ &= \left| \int_a^b F(x)[F(x) - P(x)] dx \right| \\ &\leq \int_a^b |F(x)||F(x) - P(x)| dx \\ &\leq \int_a^b M\varepsilon dx = (b-a)M\varepsilon, \end{aligned}$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 知 $\int_a^b F^2(x) dx = 0$, 于是 $xf(x) = F(x) \equiv 0$, 于是 $f(x) \equiv 0$.

第十五章 Fourier 级数

问题 15.1 有幂级数/Taylor 级数为什么还要引入傅里叶级数?

解 幂级数/Taylor 级数的局限性:

1. 将 $f(x)$ 展开需要 n 阶可导! 不可导甚至不连续的函数如何处理?
2. 仅在 x_0 的附近与 $f(x)$ 接近

19 世纪初, 法国数学家和工程师 Fourier 在研究热传导问题时, 找到了在有限区间上用三角级数表示一般函数 $f(x)$ 的方法, 即把 $f(x)$ 展开成所谓的 Fourier 级数. 与 Taylor 展开相比, Fourier 展开对于 $f(x)$ 的要求要宽容得多, 并且它的部分和在整个区间都与 $f(x)$ 吻合得较为理想.

15.1 函数的 Fourier 级数展开

定义 15.1 (三角级数)

三角级数的一般形式为:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (15.1)$$

其中 a_0, a_n 和 $b_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 为常数.

注 由于其每一项都是以 2π 为周期的函数, 所以三角级数表示的函数都以 2π 为周期.

问题 15.2 假设 $f(x)$ 以 2π 为周期.

1. 那么 $f(x)$ 满足什么条件可以使得某三角函数收敛到它呢?
2. 如果 $f(x)$ 可以展开成三角级数, 那么其系数怎么确定呢?

定理 15.1

若级数 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛, 则级数 (15.1) 在整个数轴上绝对收敛且一致收敛.

定理 15.2

级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 一致收敛于 $f(x)$, 则有如下关系式:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned} \quad (15.2)$$

注 从证明过程可以看出, 三角级数的常数项设为 $\frac{a_0}{2}$ 是为了统一其系数的表达式.

- 傅里叶系数公式可以取任意长度为 2π 的区间来积分, 例如: 下面的公式也成立

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

- 弱化一致收敛的假设: 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 绝对可积.

15.1.1 周期为 2π 的函数的 Fourier 级数展开

定理 15.3 (Fourier 级数)

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 它在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积 (如果 $f(x)$ 是有界函数, 就假定它是 Riemann 可积的, 简称可积; 如果 $f(x)$ 是无界函数, 就假定它是广义绝对可积的, 简称绝对可积). 称由 Euler-Fourier 公式

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, & n = 0, 1, 2, 3, \dots, \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, & n = 1, 2, 3, \dots \end{cases} \quad (15.3)$$

确定的 a_n, b_n 为 $f(x)$ 的 Fourier 系数, 由 a_n, b_n 确定的级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

称为 $f(x)$ 的 Fourier 级数, 记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$



注 上式不能写成等号! 因为这个三角级数是否收敛? 或即使收敛但是否收敛到 $f(x)$?

• **平移变换:** 区间端点不是 $-\pi, \pi$ 时, 区间长度不是 2π 时, 还能讨论傅里叶展开式吗? 回答是肯定的!

• 由命题 6.4 可知: 当 $f(x)$ 以 2π 为周期时, $[-\pi, \pi]$ 可随意换成 $[a, a + 2\pi]$.

• 若区间长度不是 2π 时, 作变换 $x = \frac{l}{\pi}t$, 可得到一般周期函数的傅里叶级数

• **周期延拓**

例题 15.1 设函数 $f(x)$ 是以为 2π 周期的周期函数, 且 $f(x) = e^{\alpha x}$ ($0 \leq x \leq 2\pi$), 其中 $\alpha \neq 0$, 试将 $f(x)$ 展开成傅立叶级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2}$ 的和.

解 先求出系数:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{\alpha x} \, dx = \frac{1}{a\pi} (e^{2\pi\alpha} - 1) \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{\alpha x} \cos nx \, dx = \frac{e^{2\pi\alpha} - 1}{\pi} \cdot \frac{\alpha}{\alpha^2 + n^2}, \quad n = 1, 2, \dots \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{\alpha x} \sin nx \, dx = -\frac{e^{2\pi\alpha} - 1}{\pi} \cdot \frac{n}{\alpha^2 + n^2}, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

由狄利克雷收敛定理知

$$e^{\alpha x} = \frac{e^{2\pi} - 1}{\pi} \left[\frac{1}{2\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha \cos nx - n \sin nx}{\alpha^2 + n^2} \right], \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

令 $\alpha = 1, x = 0$, 由狄利克雷收敛定理知

$$\frac{e^{2\pi} - 1}{\pi} \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} \right] = \frac{f(0) + f(2\pi)}{2} = \frac{e^{2\pi} + 1}{2}$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{e^{2\pi} + 1}{e^{2\pi} - 1} - \frac{1}{2}$$

例题 15.2 将 $f(x) = \cos \alpha x$ ($\alpha \notin \mathbb{Z}$) 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为 Fourier 级数.

解 把 f 延拓为整个数轴上的以 2π 为周期的函数. 记延拓后的函数为 $\tilde{f}$, 那么 $\tilde{f}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期为 2π

的连续偶函数. 因此

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos \alpha x \cos nx \, dx \\
 &\stackrel{\text{积化和差}}{=} \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\cos(\alpha - n)x + \cos(\alpha + n)x) \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin(\alpha - n)\pi}{\alpha - n} + \frac{\sin(\alpha + n)\pi}{\alpha + n} \right) \\
 &= \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2\alpha \sin \alpha \pi}{\alpha^2 - n^2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \\
 b_n &= 0 \quad (n = 1, 2, \dots).
 \end{aligned}$$

由 Dini 判别法, 即得 $\tilde{f}$ 的 Fourier 展开式为

$$\tilde{f}(x) = \frac{\sin \alpha \pi}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2} \cos nx \right), \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

限制在 $[-\pi, \pi]$ 上, 就得

$$\cos \alpha x = \frac{\sin \alpha \pi}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2} \cos nx \right), \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (15.4)$$

(1) 如果在式(15.4)中取 $x = \pi$, 可得

$$\cot \alpha \pi - \frac{1}{\alpha \pi} = \frac{2\alpha}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2 - n^2}, \quad \alpha \in (-1, 1) \quad (15.5)$$

(15.5) 式对 α 从 0 到 t 上积分,

$$\ln \frac{\sin \pi t}{\pi t} = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{t^2}{n^2} \right), \quad t \in (0, 1)$$

最后, 令 $x = \pi t$, 得

$$\sin x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \right), \quad x \in (0, \pi) \quad (15.6)$$

(2) 如果在式(15.4)中取 $x = \pi$, 可得

$$\cos \alpha \pi = \frac{\sin \alpha \pi}{\pi} \left[\frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2} \cos n\pi \right]$$

再令 $\alpha \pi = t$, 即得

$$\cot t = \frac{1}{t} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \frac{t}{\pi}}{\left(\frac{t}{\pi}\right)^2 - n^2} = \frac{1}{t} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2t}{t^2 - n^2 \pi^2}, \quad t \neq 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \dots \quad (15.7)$$

(3) 如果在式(15.4)中取 $x = 0$, 可得

$$\frac{\pi}{\sin \alpha \pi} = \frac{1}{\alpha} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2}, \quad \alpha \notin \mathbb{Z}.$$

再令 $\alpha \pi = t$, 即得

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sin t} &= \frac{1}{t} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2 \frac{t}{\pi}}{\left(\frac{t}{\pi}\right)^2 - n^2} \\
 &= \frac{1}{t} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2t}{t^2 - n^2 \pi^2}, \quad t \neq 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \dots
 \end{aligned} \quad (15.8)$$

例题 15.3 求极限: $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1^2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$.

证明 收敛是没有问题的. 考虑 $\sin x$ 的无穷乘积公式

$$\sin x = x \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2 \pi^2}\right) \cdots = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2}\right)$$

取 $x = i\pi$ 然后利用复变函数中 $\sin z$ 的展开式 $\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$, 得

$$\sin(i\pi) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(i\pi)^{2n+1}}{(2n+1)!} = i \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{\pi} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{1}{2\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi})$$

例题 15.4 设 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上的光滑函数, 且 $f(-\pi) = f(\pi)$. a_n, b_n 为 f 的傅里叶级数, a'_n, b'_n 为 f 的导函数 f' 的傅里叶系数, 证明:

$$a'_0 = 0, a'_n = nb_n, b'_n = -na_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明 因为 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上的光滑函数, 所以 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有连续的导函数 $f'(x)$. 又 $f(-\pi) = f(\pi)$, 故

$$\begin{aligned} a'_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} f(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \\ a'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} f(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= nb_n \quad (n = 1, 2, \dots), \\ b'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} f(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= -na_n \quad (n = 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

即

$$a'_0 = 0, a'_n = nb_n, b'_n = -na_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

15.1.2 正弦级数与余弦级数

定义 15.2 (正弦级数)

对周期为 2π 的奇函数 $f(x)$, 其傅里叶级数为正弦级数, 它的傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = 0 & (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \\ b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx & (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases} \quad (15.9)$$

即知奇函数的傅里叶级数只是含有正弦项的正弦级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \quad (15.10)$$

例题 15.5 证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$$

解 构造 $f(x) = x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$), 将 $f(x)$ 展开成正弦级数, 有

$$x^2 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^{n+1} \frac{\pi^2}{n} + \frac{2}{n^3} [(-1)^n - 1] \right\} \sin(nx), \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

令 $x = \frac{\pi}{2} \in (0 \leq x \leq \pi)$, 有

$$\begin{aligned}\frac{\pi^2}{4} &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ (-1)^{n+1} \frac{\pi^2}{n} + \frac{2}{n^3} [(-1)^n - 1] \right\} \sin(n \frac{\pi}{2}) \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{\pi^2}{2n+1} + \frac{(-1)^{n+1} 4}{(2n+1)^3} \right] \\ &= 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} + \frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^3}\end{aligned}$$

故有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32} - \frac{\pi^2}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = -\left(\frac{\pi^3}{32} - \frac{\pi^2}{4} \times \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^3}{32}$$

更多解法参考: <http://tieba.baidu.com/p/4428450841#870161052531>

定义 15.3 (余弦级数)

对周期为 2π 的偶函数 $f(x)$, 其傅里叶级数为余弦级数, 它的傅里叶系数为

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx & (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \\ b_n = 0 & (n = 1, 2, 3, \dots) \end{cases} \quad (15.11)$$

即知偶函数的傅里叶级数是只含有常数项和余弦项的余弦级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx \quad (15.12)$$



例题 15.6 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx$ $(-\pi, \pi)$, 则 $a_2 =$ ____

解 根据余弦级数的定义, 有

$$a_2 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(2x) dx = 1$$

例题 15.7 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

证明 法 I. 取 $f(x) = x^4$, 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成傅里叶级数

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^4 dx = \frac{2\pi^4}{5} \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^4 \cos nx dx = \frac{8\pi^2 n^2 - 48}{n^4} \cos n\pi \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \\ b_n &= 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)\end{aligned}$$

于是

$$x^4 = \frac{\pi^4}{5} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8\pi^2 n^2 - 48}{n^4} \cos n\pi \cos nx \quad (-\pi \leq x \leq \pi)$$

令 $x = \pi$ 得

$$\begin{aligned}\pi^4 &= \frac{1}{5} \pi^4 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8n^2 \pi^2 - 48}{n^4} \cos^2 n\pi \\ &= \frac{1}{5} \pi^4 + 8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 48 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}\end{aligned}$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{48} \left(-1 + \frac{1}{5} + \frac{8}{6} \right) = \frac{\pi^4}{48} \cdot \frac{8}{15} = \frac{\pi^4}{90}.$$

法 II. 取 $f(x) = x^3$. 将 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成余弦级数

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^3 dx = \frac{\pi^3}{2} \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^3 \cos nx dx = \frac{6(\pi^2 n^2 - 2)(-1)^n + 12}{\pi n^4} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

因此,

$$x^3 = \frac{\pi^3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6(\pi^2 n^2 - 2)(-1)^n + 12}{\pi n^4} \cos(nx), \quad x \in [-\pi, \pi]$$

令 $x = \pi$, 得

$$\begin{aligned} \pi^3 &= \frac{\pi^3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6(\pi^2 n^2 - 2)(-1)^n + 12}{\pi n^4} \cos(n\pi) \\ &= \frac{\pi^3}{4} + 6\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} + \frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} \\ &= \frac{5\pi^3}{4} - \frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} + \frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} \end{aligned}$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^4} = -\frac{7}{8} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

因此,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

法 III.

$$\pi x \cot \pi x = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x^2}{x^2 - n^2} = 1 - 2x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 2x^4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} - 2x^6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} - \dots \quad (15.13)$$

$$\pi x^{1/2} \cot \pi x^{1/2} = 1 - 2x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 2x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} - 2x^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} - \dots$$

For $z \sim 0$:

$$z \cot z = \frac{z}{\tan z} \sim \frac{z}{z + z^3/3 + 2z^5/15} = \frac{1}{1 + z^2/3 + 2z^4/15} \quad (15.14)$$

$$\sim 1 - \frac{z^2}{3} + \frac{2z^4}{15} + \frac{z^2}{3} + \frac{2z^4}{15} \sim 1 - \frac{z^2}{3} - \frac{2z^4}{15} + \frac{z^4}{9} = 1 - \frac{z^2}{3} - \frac{z^4}{45} \quad (15.15)$$

$$\pi x^{1/2} \cot \pi x^{1/2} \sim 1 - \frac{\pi^2}{3} x - \frac{\pi^4}{45} x^2$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = - - \frac{\pi^4}{45} = \frac{\pi^4}{90}$$

例题 15.8 将函数 $f(x) = \ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上展开为 Fourier 级数, 由此证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = -\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right), \quad \forall x \in (0, 2\pi)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos nx}{n} = \ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right), \quad \forall x \in (-\pi, \pi)$$

证明 求 $\ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right)$ 的 Fourier 展开式. 由于 $\ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right)$ 的偶函数, 故

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right) dx = 0$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right) \cos nx \, dx \\ &\stackrel{\text{分部积分}}{=} \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin nx \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} dx \\ &\stackrel{x=\pi-t}{=} \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin nt \cos \frac{t}{2}}{\sin \frac{t}{2}} dt \\ &\stackrel{\text{积化和差}}{=} \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} \left[\int_0^{\pi} \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t + \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \right] \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt + \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \cos kt \right) dt \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} (\pi + 0 + 0) = \frac{(-1)^{n-1}}{n}, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

于是有

$$\ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cos nx, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

由此, 当 $x \in (0, 2\pi)$ 时, $\pi - x \in (-\pi, \pi)$, 所以

$$\begin{aligned} \ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right) &= \ln \left(2 \cos \frac{\pi - x}{2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cos n(\pi - x) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-1)^n \cos nx = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}, \end{aligned}$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = -\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right), \quad \forall x \in (0, 2\pi)$$

令 $x = t - x$ 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos nx}{n} = \ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right), \quad \forall x \in (-\pi, \pi)$$

定理 15.4 ($[-l, l]$ 上 $f(x)$ 是奇(偶)函数的傅里叶展开)

(1) 当 $f(x)$ 是奇函数时

$$f(x) = \overbrace{\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}}^{\text{正弦级数}} \quad (x \in C) \quad (15.16)$$

其中

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (15.17)$$

(2) 当 $f(x)$ 是偶函数时

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \overbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}}^{\text{余弦级数}} \quad (x \in C) \quad (15.18)$$

其中

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots) \quad (15.19)$$

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$



注 若 $f(x)$ 只在 $[0, l]$ 上给出, 要将其展开为以 $2l$ 为周期的傅里叶级数, 该怎么办?

$$[0, l] \text{ 上 } f(x) \text{ 展开成正弦或余弦级数 } \begin{cases} \xrightarrow{\text{作奇延拓}} \text{正弦级数} \\ f(x) \rightarrow \text{奇函数} \\ \xrightarrow{\text{作偶延拓}} \text{余弦级数} \\ f(x) \rightarrow \text{偶函数} \end{cases}$$

(1) 奇延拓, 即令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, l] \\ 0, & x = 0 \\ -f(-x), & x \in [-l, 0) \end{cases}$$

这个 $F(x)$ 是延拓后的奇函数. 这里应特别注意 $x = 0$ 的情形. 若原先 $f(x) \neq 0$, 只能修改此处定义, 强行令 $F(0) = 0$, 以保证 $F(x)$ 为 $[-l, l]$ 上的奇函数.

(2) 偶延拓, 即令

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, l] \\ f(-x), & x \in [-l, 0) \end{cases}$$

这个 $F(x)$ 是延拓后的偶函数.

例题 15.9 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}, \quad \forall x \in (0, \pi)$$

证明 将函数 $f(x) = \frac{\pi - x}{2}$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成正弦级数. 作

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0, \pi] \\ 0, & x = 0 \\ -f(-x), & x \in (-\pi, 0) \end{cases}$$

$\varphi(x)$ 是 $f(x)$ 的奇延拓. 令 $\Phi(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的周期延拓, 则 $\Psi(x)$ 满足收敛定理的条件, 而在 $x = 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 处间断, 又在 $(0, \pi]$ 上 $\Psi(x) \equiv f(x)$, 因此 $\Psi(x)$ 的傅里叶级数在 $(0, \pi]$ 上收敛于 $f(x)$.

$$a_0 = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\pi - x}{2} \sin nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x - \pi}{2} \cos nx - \frac{1}{2n^2} \sin nx \right]_0^{\pi} = \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

故

$$f(x) = \frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad \forall x \in (0, \pi).$$

15.1.3 任意周期的函数的 Fourier 展开

定理 15.5 ($[-l, l]$ 上 $f(x)$ 的 Fourier 展开)

设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足收敛定理的条件, 则它的 Fourier 级数展开式为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right) \quad (x \in C) \quad (15.20)$$

其中

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned} \quad (15.21)$$



证明 若函数 $f(x)$ 的周期为 2π , 变为周期为 $2l$ 的函数, 令 $x = at$, 则

$$f(x) = f(x + 2\pi) \Rightarrow f(at) = f(at + 2\pi)$$

- 若函数 $f(x)$ 为周期为 T 的周期函数, 则函数 $f(ax + b)$ 为周期为 $\frac{T}{a}$ 的周期函数

$$f(t) \sim 2l \Rightarrow f(at) \sim \frac{2l}{a} \Rightarrow \frac{2l}{a} = 2\pi \Rightarrow a = \frac{l}{\pi}$$

故作变换 $x = \frac{l}{\pi}t$, 则

$$\varphi(t) = f\left(\frac{l}{\pi}t\right) = f(x)$$

是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期为 $2l$ 的函数. 利用前面的结果, 有

$$\varphi(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$$

代回变量, 就有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

相应的 Fourier 系数为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(t) \cos nt dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(t) \sin nt dt = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

例题 15.10 计算 $\arctan\left(\frac{r \sin \theta}{1 + r \cos \theta}\right)$ 的 Fourier 级数.

解 考虑 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+z} &= \frac{1+\bar{z}}{(1+z)(1+\bar{z})} = \frac{1}{1+r \cos \theta + i r \sin \theta} \\ &= \frac{1+r \cos \theta}{1+2r \cos \theta + r^2} - i \cdot \frac{r \sin \theta}{1+2r \cos \theta + r^2} \end{aligned}$$

于是, 记

$$a = \frac{1+r \cos \theta}{1+2r \cos \theta + r^2}, b = -\frac{r \sin \theta}{1+2r \cos \theta + r^2}$$

我们得到 $\frac{1}{1+z} = a + ib$, 那么它的辐角

$$\begin{aligned}\varphi &= \arctan \frac{b}{a} = -\arctan \left(\frac{r \sin \theta}{1 + r \cos \theta} \right) \\ a + ib &= \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} + i \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} (\cos \varphi + i \sin \varphi) = \sqrt{a^2 + b^2} e^{i\varphi}\end{aligned}$$

又注意到

$$\sqrt{a^2 + b^2} = |a + bi| = \frac{1}{|1 + z|} = \frac{1}{\sqrt{(1+z)(1+\bar{z})}}$$

所以

$$\frac{1}{1+z} = \frac{1}{\sqrt{(1+z)(1+\bar{z})}} e^{i\varphi}$$

就是

$$-i\varphi = i \arctan \left(\frac{r \sin \theta}{1 + r \cos \theta} \right) = \frac{1}{2} (\ln(1+z) - \ln(1+\bar{z}))$$

这时, 利用 $\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n$ 及 $z = r \cos \theta + ir \sin \theta$, 得到

$$\begin{aligned}\ln(1+z) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (r^n \cos n\theta + ir^n \sin n\theta) \\ \ln(1+\bar{z}) &= \overline{\ln(1+z)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (r^n \cos n\theta - ir^n \sin n\theta)\end{aligned}$$

于是, 自然就得到

$$\arctan \left(\frac{r \sin \theta}{1 + r \cos \theta} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} r^n \sin n\theta$$

这个不是别的, 就是它的 Fourier 级数. 另外, 若令 $r = -1$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\theta}{n} = \arctan \left(\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} \right) = \frac{\pi - \theta}{2}$$

例题 15.11 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 可导, 且 $f(x) = f(x+2) = f(x+\sqrt{3})$. 用 Fourier 级数理论证明 $f(x)$ 为常数

证明 由 $f(x) = f(x+2) = f(x+\sqrt{3})$ 可知, f 为以 $2, \sqrt{3}$ 为周期的周期函数,

所以它的 Fourier 系数为:

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x \, dx, \quad b_n = \int_{-1}^1 f(x) \sin n\pi x \, dx$$

由于 $f(x) = f(x+\sqrt{3})$, 所以

$$\begin{aligned}a_n &= \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x \, dx = \int_{-1}^1 f(x+\sqrt{3}) \cos n\pi x \, dx \\ &= \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t) \cos n\pi(t-\sqrt{3}) \, dt \\ &= \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t) [\cos n\pi t \cos \sqrt{3}n\pi + \sin n\pi t \sin \sqrt{3}n\pi] \, dt \\ &= \cos \sqrt{3}n\pi \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t) \cos n\pi t \, dt + \sin \sqrt{3}n\pi \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t) \sin n\pi t \, dt \\ &= \cos \sqrt{3}n\pi \int_{-1}^1 f(t) \cos n\pi t \, dt + \sin \sqrt{3}n\pi \int_{-1}^1 f(t) \sin n\pi t \, dt\end{aligned}$$

所以 $a_n = a_n \cos \sqrt{3}n\pi + b_n \sin \sqrt{3}n\pi$; 同理可得 $b_n = b_n \cos \sqrt{3}n\pi - a_n \sin \sqrt{3}n\pi$.

联立, 有

$$\begin{cases} a_n = a_n \cos \sqrt{3}n\pi + b_n \sin \sqrt{3}n\pi \\ b_n = b_n \cos \sqrt{3}n\pi - a_n \sin \sqrt{3}n\pi \end{cases}$$

得 $a_n = b_n = 0 (n = 1, 2, \dots)$.

而 f 可导, 其 Fourier 级数处处收敛于 $f(x)$, 所以有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{a_0}{2}$$

其中 $a_0 = \int_{-1}^1 f(x) dx$ 为常数

例题 15.12 设 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$ 以 1 为周期, $f(x) + f(x + \frac{1}{2}) = f(2x)$. 证明: $f(x) \equiv 0$.

证明 (by ytdwdw) 设 $f(x)$ 的 Fourier 展开式为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos 2k\pi x + b_k \sin 2k\pi x)$$

则 $f(x) + f(x + \frac{1}{2})$ 的 Fourier 展开式为

$$\begin{aligned} & a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [(1 + (-1)^k)a_k \cos 2k\pi x + (1 + (-1)^k)b_k \sin 2k\pi x] \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (2a_{2k} \cos 4k\pi x + 2b_{2k} \sin 4k\pi x) \end{aligned}$$

而 $f(2x)$ 的 Fourier 展开式为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos 4k\pi x + b_k \sin 4k\pi x)$$

比较系数得到 $a_0 = 0$,

$$a_k = 2a_{2k}, \quad b_k = 2b_{2k}, \quad k \geq 1.$$

从而

$$a_k = 2^n a_{2^n k}, \quad b_k = 2^n b_{2^n k}, \quad \forall k \geq 1, n \geq 1.$$

注意到 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n b_n = 0$$

所以

$$a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k} 2^n k n a_{2^n k} = 0, \quad b_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k} 2^n k n b_{2^n k} = 0, \quad \forall k \geq 1.$$

这样 $f(x)$ 的 Fourier 系数均为零, 所以 $f(x) \equiv 0$.

 **笔记** 关于 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$ 的条件可以减弱为: 设 $g(x)$ 以 1 为周期, 可积且绝对可积, $\int_0^1 g(x) dx = 0$, $f(x) = f(0) + \int_0^x g(t) dt$.

15.2 Fourier 级数的收敛判别法

推论 15.1

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积或广义绝对可积, 则其 Fourier 系数当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于零, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0.$$



例题 15.13 设 $f(x)$ 是 $[0, 2\pi]$ 上的单调函数, 则

$$a_n = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$$

解¹ 因 $f(x)$ 是 $[0, 2\pi]$ 上的单调函数, 所有 $\exists M > 0, \forall x \in [0, 2\pi], |f(x)| \leq M$. 又根据第二积分中值定理, $\exists \xi \in (0, 2\pi)$, 使

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} f(0) \int_0^{\xi} \cos nx \, dx + \frac{1}{\pi} f(2\pi) \int_{\xi}^{2\pi} \cos nx \, dx \\ &= \frac{\sin n\xi}{n\pi} [f(0) - f(2\pi)] \end{aligned}$$

所以

$$|a_n| \leq \frac{1}{n\pi} |\sin n\xi| [|f(0)| + f(2\pi)] \leq \frac{2M}{\pi} \frac{1}{n}$$

于是

$$a_n = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

同理可证:

$$b_n = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

推论 15.2

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有直到 $k+1$ 阶导数, $f^{(k+1)}(x)$ 可积或绝对可积, 且

$$f(-\pi) = f(\pi), \quad f'(-\pi) = f'(\pi), \quad \dots, \quad f^{(k)}(-\pi) = f^{(k)}(\pi),$$

则

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$



证明 用 a'_n, b'_n 表示 f' 的傅里叶系数, 分部积分有

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = -\frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx = -\frac{1}{n} b'_n. \quad (15.22)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{n} a'_n. \quad (15.23)$$

因为 $a'_n = o(1), b'_n = o(1)$, 所以

$$a_n = o\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n = o\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

用 $a_n^{(l)}, b_n^{(l)}$ 表示 $f^{(l)}$ 的傅里叶系数, 由式 (15.22), 式 (15.23) 有

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{1}{n} b'_n = -\frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} a_n^{(2)} \right) = \dots = \pm \frac{1}{n^k} b_n^{(k)} \quad \left(\text{或} \pm \frac{1}{n^k} a_n^{(k)} \right), \\ b_n &= \frac{1}{n} a'_n = \frac{1}{n} \left(-\frac{1}{n} b_n^{(2)} \right) = \dots = \pm \frac{1}{n^k} a_n^{(k)} \quad \left(\text{或} \pm \frac{1}{n^k} b_n^{(k)} \right). \end{aligned}$$

¹数学分析选讲 P426

由于 $f^{(k+1)}$ 可积或绝对可积, 所以 $a_n^{(k)} = \left(\frac{1}{n}\right), b_n^{(k)} = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 由此可得

$$a_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), b_n = o\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), \quad n \rightarrow +\infty.$$

例题 15.14 设 f 是 $[0, 2\pi]$ 上的实值单调函数, 将其延拓为以 2π 为周期的函数, 设 c_n 是它的 Fourier 系数, 求证: 存在常数 $C > 0$, 使得对任意的 $n \in \mathbb{Z}$,

$$|nc_n| \leq C.$$

解 根据第二积分中值定理, 存在 $\xi \in [0, 2\pi]$, 使得

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx \\ &= \frac{f(0+)}{2\pi} \int_0^\xi e^{-inx} dx + \frac{f(2\pi-)}{2\pi} \int_\xi^{2\pi} e^{-inx} dx \\ &= \frac{f(0+)}{2\pi} \left[\frac{e^{-inx}}{-in} \right]_0^\xi + \frac{f(2\pi-)}{2\pi} \left[\frac{e^{-inx}}{-in} \right]_\xi^{2\pi} \\ &= \frac{f(2\pi-) - f(0+)}{2\pi} \frac{1 - e^{-in\xi}}{-in} \end{aligned}$$

于是

$$|nc_n| \leq \frac{1}{\pi} |f(2\pi-) - f(0+)|.$$

例题 15.15 设函数 $f(x)$ 是 Riemann 可积的, 对应 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \sum c_n e^{inx}$$

对应 Fourier 系数满足 $|n \cdot c_n| \leq K$, 其中 K 为与 n 无关的常数. 证明对任意正整数 N 有不等式

$$\left| \sum_{-N}^N c_n e^{inx} \right| \leq \sup |f| + 2K.$$

例题 15.16 系数趋于零而又处处发散的三角级数 $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{\cos k(x - \ln \ln x)}{\ln k}$.

定理 15.6 (狄利克雷 (Dirichlet) 收敛定理)

设 $f(x)$ 是以 $2l$ 为周期的可积函数, 如果在 $[-l, l]$ 上 $f(x)$ 满足:

1. 连续或只有有限个第一类间断点;
2. 只有有限个极值点;

则 $f(x)$ 的傅里叶级数处处收敛, 记其和函数为 $S(x)$, 则

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right) \quad (15.24)$$

$$\text{且 } S(x) = \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} & x \text{ 为第一类间断点} \\ \frac{f(-l+0) + f(l-0)}{2} & x \text{ 为端点} \end{cases}$$



例题 15.17 设 $f(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right|, b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, n = 1, 2, \dots$.

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 则求 $S(-\frac{9}{4})$

解 作奇延拓

$$F(x) = \begin{cases} f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|, & x \in [0, 1] \\ -f(-x) = -\left|x + \frac{1}{2}\right|, & x \in [-1, 0] \end{cases}$$

画图知 $x = -\frac{1}{4}$ 为 $F(x)$ 的连续点, 根据周期性

$$S(-\frac{9}{4}) = S(-\frac{1}{4}) = -\left|-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right| = -\frac{1}{4}$$

例题 15.18 假设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \leq x \leq 0 \\ x-1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ 的周期为 2 傅里叶级数 $S(x)$, 则在 $x = -\frac{1}{2}, x = 0, x = 1, x = \frac{3}{2}$ 处 $S(x)$ 分别收敛于 _____, _____, _____, _____

解

$$S(x) = \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} & x \text{ 为第一类间断点} \\ \frac{f(-l+0) + f(l-0)}{2} & x \text{ 为端点} \end{cases}$$

画图可知, $x = -\frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的连续点, 故

$$S(-\frac{1}{2}) = f(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$$

$x = 0$ 为 $f(x)$ 的间断点, 故

$$S(0) = \frac{f(0^-) + f(0^+)}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0$$

$x = 1$ 为 $f(x)$ 的端点, 故

$$S(1) = S(-1) = \frac{f(-1+0) + f(1-0)}{2} = \frac{0+0}{2} = 0$$

根据周期性 $S(\frac{3}{2}) = S(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

例题 15.19 将周期为 2π 的函数 $f(x) = |x|, x \in [-\pi, \pi]$ 展开为 Fourier 级数, 并由此求出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

解 按系数公式计算系数

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos nx dx = \frac{2}{\pi n^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{4}{\pi(2n-1)^2} \quad (n = 1, 2, \dots) \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \sin nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$f(x) = |x| = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{4}{\pi(2n-1)^2} \cos nx \right), \quad x \in [-\pi, \pi]$$

令 $x = 0$, 可得

$$0 = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{4}{\pi(2n-1)^2} \right) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

$$L = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{4}L + \frac{\pi^2}{8} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

例题 15.20 给定递减到 0 的数列 $\{\lambda_n\}_{n=0}^{\infty} \subset (0, +\infty)$, 若有

$$f(x) = \frac{\lambda_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \cos(nx), \quad g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \sin(nx),$$

且 $f, g \in \mathbb{R}[-\pi, \pi]$, 证明: λ_n 是 f, g 的傅立叶系数.

证明 (by 清疏)² 首先由狄利克雷判别法我们知道 f, g 处处有定义且周期 2π 且 f 为偶函数, g 为奇函数, 我们证明

$$\lambda_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad \lambda_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin(nx) dx.$$

仅证明 g, f 同理可得, 事实上对每一个 $m, N \in \mathbb{N}, N > m$ 我们有

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin(mx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \sin(nx) \right) \sin(mx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \sin(nx) \right) \sin(mx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=1}^N \lambda_n \sin(nx) \right) \sin(mx) dx + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \lambda_n \sin(nx) \right) \sin(mx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^N \lambda_n \int_0^{\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \lambda_n \sin(nx) \right) \sin(mx) dx \\ &= \lambda_m + \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \lambda_n \sin(nx) \right) \sin(mx) dx. \end{aligned}$$

对 $x \in (0, \pi), n > N$, 运用

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=N+1}^n \sin(jx) \right| &= \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \left| \sum_{j=N+1}^n \sin \frac{x}{2} \cdot \sin(jx) \right| \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left| \sum_{j=N+1}^n \left(\cos \left(\frac{2j+1}{2} x \right) - \cos \left(\frac{2j-1}{2} x \right) \right) \right| \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \left| \cos \left(\frac{2n+1}{2} x \right) - \cos \left(\frac{2N+1}{2} x \right) \right| \\ &\leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}}, \end{aligned}$$

对 $x \in (0, \pi), M > N$, 我们有

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{n=N+1}^M \lambda_n \sin(nx) \sin(mx) \right| \\ &\leq m|x| \cdot \left| \sum_{n=N+1}^M \lambda_n \sin(nx) \right| \\ &= m|x| \cdot \left| \sum_{n=N+1}^{M-1} (\lambda_n - \lambda_{n+1}) \sum_{j=N+1}^n \sin(jx) + \lambda_M \sum_{j=N+1}^M \sin(jx) \right| \\ &\leq m|x| \cdot \sum_{n=N+1}^{M-1} (\lambda_n - \lambda_{n+1}) \left| \sum_{j=N+1}^n \sin(jx) \right| + |\lambda_M| \cdot \left| \sum_{j=N+1}^M \sin(jx) \right| \end{aligned}$$

²https://mp.weixin.qq.com/s/J368AYME5T_7b9n_onq0mw

$$\begin{aligned} &\leq m \frac{x}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \left(\sum_{n=N+1}^{M-1} (\lambda_n - \lambda_{n+1}) + \lambda_M \right) \\ &\leq m \frac{x}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \lambda_{N+1}. \end{aligned}$$

令 $M \rightarrow +\infty$, 我们知道

$$\left| \sum_{n=N+1}^{\infty} \lambda_n \sin(nx) \sin(mx) \right| \leq m \frac{x}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \lambda_{N+1},$$

于是

$$\left| \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \lambda_n \sin(nx) \right) \sin(mx) dx \right| \leq \frac{2m\lambda_{N+1}}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x}{\sin \frac{x}{2}} dx,$$

现在就有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\sum_{n=N+1}^{\infty} \lambda_n \sin(nx) \right) \sin(mx) dx = 0,$$

因此我们有

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \sin(mx) dx = \lambda_m.$$

15.3 Fourier 级数的性质

定理 15.7 (Du Bois Reymond, 逐项积分^[97])

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积, 其 Fourier 展开为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数可以逐项积分, 即对任意区间 $[a, b] \subset [-\pi, \pi]$, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (a_n \cos nx + b_n \sin nx) dx.$$



定理 15.8 (逐项微分)

设 $f(x) \in C^{(1)}([-\pi, \pi])$, 且是以 2π 为周期的函数, 若在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外 $f''(x)$ 存在, 且 $f'' \in R([-\pi, \pi])$, 则 $f(x)$ 的 Fourier 展开式

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

可在 $[-\pi, \pi]$ 上进行逐项微分

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (nb_n \cos nx - na_n \sin nx),$$

且上式中级数一致收敛



例题 15.21 三角级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 在不包含 2π 整数倍的闭区间中一致收敛, 但它决不是 $R[-\pi, \pi]$ 中任意一个函数的 Fourier 级数.

例题 15.22 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

证明 考虑三角级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$. 显然该级数在 $(0, 2\pi)$ 上内闭一致收敛, 因而在 $(0, 2\pi)$ 上, 确有

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} \right)' = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}.$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} &= - \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nt}{n} dt \\ &= - \int_0^x \frac{\pi - t}{2} dt = -\frac{\pi}{2}x + \frac{x^2}{4}, \quad \forall x \in [0, 2\pi] \end{aligned} \quad (15.25)$$

对 (15.25) 式在 $[0, 2\pi]$ 上积分就得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\pi}{2}x - \frac{x^2}{4} \right) dx = \frac{\pi^2}{6}$$

练习 15.1 计算: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{n\pi}{3})}{n^5} = \frac{17\pi^5}{5832}$.

解 (by 予一人)^[108] 设 $f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^5}$, 通过逐阶求导, 有

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4},$$

$$f''(x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3},$$

$$f'''(x) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2},$$

$$f''''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{\pi - x}{2}.$$

最后一式右端是熟知的 Fourier 级数结果, 由此得微分方程, 通过反复积分, 即可解得

$$f(x) = -\frac{x^5}{240} + \frac{\pi x^4}{48} + C_3 x^3 + C_2 x^2 + C_1 x + C_0.$$

将 $f(0) = 0, f'(0) = \zeta(4), f''(0) = 0, f'''(0) = -\zeta(2)$ 等初值代入, 可求得待定系数

$$C_0 = 0, C_1 = \zeta(4), C_2 = 0, C_3 = -\frac{1}{6}\zeta(2).$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\frac{n\pi}{3})}{n^5} = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{17\pi^5}{5832}.$$

例题 15.23 (中科院, 2023) 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2π 的二阶连续可微函数, 证明: f 的傅里叶级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 f .

证明 因 $f(x)$ 是以 2π 为周期的具有二阶连续导数的函数, 故 $f(x), f'(x)$ 可展开成傅里叶级数, 不妨设

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

$$f'(x) = \frac{a'_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a'_n \cos nx + b'_n \sin nx),$$

要证 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 f , 只需要证明级数 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛, 则由定理 15.1 可知

$f(x)$ 的傅里叶级数一致收敛于 f . 由周期性可得 $f(-\pi) = f(\pi)$, 由傅里叶级数的逐项微分定理可知

$$a'_0 = 0, a'_n = nb_n, b'_n = -na_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

所以

$$\begin{aligned} |a_n| + |b_n| &= \frac{1}{n}|b'_n| + \frac{1}{n}|a'_n| \\ &\leq \frac{1}{2} \left(b_n'^2 + \frac{1}{n^2} \right) + \frac{1}{2} \left(a_n'^2 + \frac{1}{n^2} \right) \\ &= \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2}(a_n'^2 + b_n'^2) \end{aligned}$$

由贝塞尔不等式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n'^2 + b_n'^2)$ 收敛, 再由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛知 $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛, 进而 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛, 所以 f 的傅里叶级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 f .

15.3.1 Parseval 恒等式

定理 15.9 (Parseval 等式)

设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的可积和平方可积函数, 且有 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. 则

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$



例题 15.24 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

证明 考虑函数 $f(x) = x, x \in (-\pi, \pi)$, 将其傅立叶展开

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right)$$

利用 Parseval 等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx$$

其中 a_n 为 e^{inx} 的系数, 即 $\frac{(-1)^n}{n}i, a_0 = 0$ 那么有

$$2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

例题 15.25 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$

证明 取 $f(x) = x^2$. 将 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成余弦级数

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}. \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{4 \cos n\pi}{n^2} = \frac{4(-1)^n}{n^2}, \quad \forall n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

因此,

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

根据 Parseval 等式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

我们有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x^2)^2 dx = \frac{1}{4} \left(\frac{2\pi^2}{3} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{n^2} \right)^2$$

即

$$\frac{\pi^4}{5} = \frac{\pi^4}{9} + 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

例题 15.26 记 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < \alpha \\ 0, & \alpha \leq |x| < \pi \end{cases}$ 的 Fourier 系数为 $\{a_0, a_n, b_n\}$, 试求级数的和:

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^2}, \quad S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n\alpha}{n^2}$$

证明 依题设知 $b_n = 0 (n \in \mathbb{N})$,

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\alpha} dx = \frac{2\alpha}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\alpha} \cos nx dx = \frac{2 \sin n\alpha}{n\pi}, \quad n \in \mathbb{N}$$

根据 Parseval 等式

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

我们有

$$\begin{aligned} \frac{2\alpha}{\pi} &= \frac{2\alpha^2}{\pi^2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^2} = \frac{(\pi - \alpha)\alpha}{2} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n\alpha}{n^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \sin^2 n\alpha}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{(\pi - \alpha)\alpha}{2} = \frac{\pi^2 - 3\pi\alpha + 3\alpha^2}{6} \end{aligned}$$

例题 15.27 计算: $I = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \left[\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right]$

解 (by 西西) 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \cdot \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \sin \frac{(n-1)\pi}{3} \cdot \frac{1}{n^2}$$

由于

$$\begin{aligned} \sin \frac{(n-1)\pi}{3} &= \sin \frac{n\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{n\pi}{3} \\ I &= \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} \sum_{n=2}^{\infty} \cos \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{3}}{n^2} \end{aligned}$$

再利用熟悉的 (傅里叶或者 $\text{Li}_2(z)$) 性质

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{n\pi}{3}}{n^2} = \frac{3x^2 - 6\pi x + 2\pi^2}{12}$$

将 $x = \frac{\pi}{3}$ 带入即可得到 $I = \frac{\sqrt{3}\pi^2}{72}$.

例题 15.28 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 f'^2(x) dx$$

证明 将 $f(x)$ 奇延拓到 $[-1, 0]$ 上, 则延拓后的函数 $f(x)$ 能在 $[-1, 1]$ 上展开为 Fourier 级数, 且有

$$a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x), 0 \leq x \leq 1,$$

逐项求导得

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n\pi) b_n \cos(n\pi x), 0 \leq x \leq 1,$$

再由 Parseval 等式得

$$\begin{aligned} \int_0^1 (f'(x))^2 dx &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (n\pi)^2 b_n^2 = \frac{\pi^2}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n^2 \\ &\geq \frac{\pi^2}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \pi^2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \pi^2 \int_0^1 f^2(x) dx \end{aligned}$$

故

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 f'^2(x) dx$$

等号当且仅当 $b_n = 0 (n \geq 2)$ 也即 $f(x) = b_1 \sin(\pi x)$ 时成立, 其中 b_1 为常数.

例题 15.29 设 $f(x) \in C^1[a, b]$, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则有不等式

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

其中, 常数 $\frac{(b-a)^2}{\pi^2}$ 是最佳常数, 不能改进. 等号成立当且仅当

$$f(x) = c \sin \frac{(x-a)\pi}{b-a}.$$

其中 c 为常数

证明 令 $t = \frac{(x-a)\pi}{b-a}$, 且定义 $g(t) = f(x) = f\left(\frac{b-a}{\pi}t + a\right)$

$$g'(t) = \frac{b-a}{\pi} f'(x) = \frac{b-a}{\pi} f'\left(\frac{b-a}{\pi}t + a\right),$$

则有

$$g(0) = f(a) = 0 = f(b) = g(\pi),$$

将 $g(t)$ 奇延拓到 $[-\pi, 0]$ 上, 则延拓后的函数 $g(t)$ 能在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为 Fourier 级数, 且有

$$a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nt, 0 \leq t \leq \pi,$$

逐项求导得

$$g'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n b_n \cos nt, 0 \leq t \leq \pi,$$

再由 Parseval 等式得

$$\int_a^b [f'(x)]^2 dx = \int_a^b \left[\frac{\pi}{b-a} g'(t) \right]^2 dx = \frac{\pi}{b-a} \int_0^\pi [g'(t)]^2 dt$$

$$\begin{aligned}
& \stackrel{\text{Parseval}}{=} \frac{\pi^2}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 b_n^2 \\
& \geq \frac{\pi^2}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{\pi}{b-a} \int_0^{\pi} g^2(t) dt \\
& = \left(\frac{\pi}{b-a} \right)^2 \int_a^b f^2(x) dx
\end{aligned}$$

故

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

等号当且仅当 $b_n = 0 (n \geq 2)$ 也即 $f(x) = b_1 \sin \frac{(x-a)\pi}{b-a}$ 时成立, 其中 b_1 为常数.

 **笔记** 解答中的变换是由 $y = kx + c$ 按照 $x = a, b$ 分别变成 $0, \pi$ 待定出来的.

例题 15.30 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续可微函数, 且 $f(a) = f(b)$, $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \left(\frac{b-a}{2\pi} \right)^2 \int_a^b [f'(x)]^2 dx,$$

等号成立当且仅当 $f(x) = c \cos \frac{2\pi}{b-a}x + d \sin \frac{2\pi}{b-a}x$.

证明 令 $x = \frac{b-a}{2\pi}(t + \pi) + a$, 且定义 $g(t) = f(x) = f\left(\frac{b-a}{2\pi}(t + \pi) + a\right)$

$$g'(t) = \frac{b-a}{2\pi} f'(x) = \frac{b-a}{2\pi} f'\left(\frac{b-a}{2\pi}(t + \pi) + a\right)$$

则有

$$g(-\pi) = f(a) = f(b) = g(\pi),$$

将函数 $g(t)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为 Fourier 级数, 则

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{b-a}{2\pi}(t + \pi) + a\right) dt = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx = 0$$

$$g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt), t \in [-\pi, \pi]$$

逐项求导, 得

$$g'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n \sin nt + nb_n \cos nt), t \in [-\pi, \pi]$$

再由 Parseval 等式得

$$\begin{aligned}
\int_a^b [f'(x)]^2 dx &= \int_a^b \left[\frac{2\pi}{b-a} g'(t) \right]^2 dx = \frac{2\pi}{b-a} \int_{-\pi}^{\pi} [g'(t)]^2 dt \\
&\stackrel{\text{Parseval}}{=} \frac{2\pi^2}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_n^2 + b_n^2) \\
&\geq \frac{2\pi^2}{b-a} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{2\pi}{b-a} \int_{-\pi}^{\pi} g^2(t) dt \\
&= \left(\frac{2\pi}{b-a} \right)^2 \int_a^b f^2(x) dx
\end{aligned}$$

等号当且仅当 $a_n = 0, b_n = 0 (n \geq 2)$ 也即

$$g(t) = a_1 \cos t + b_1 \sin t \Rightarrow f(x) = -a_1 \cos \frac{2\pi(x-a)}{b-a} - b_1 \sin \frac{2\pi(x-a)}{b-a}$$

时成立, 其中 a_1, b_1 为常数.

例题 15.31 (Wirtinger 不等式)^[109] 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是实数, 且 $a_0 = a_{n+1} = 0$. 证明:

$$\sum_{k=1}^{n+1} (a_k - a_{k-1})^2 \leq 2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{n+1} \right) \sum_{k=1}^n a_k^2.$$

例题 15.32 (Hilbert 不等式) 设级数 $\sum_{m=1}^{+\infty} a_m^2$ 与 $\sum_{m=1}^{+\infty} a_m^2$ 收敛. 证明:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{a_m b_n}{n+m} \leq \pi \sqrt{\sum_{m=1}^{+\infty} a_m^2} \cdot \sqrt{\sum_{n=1}^{+\infty} b_n^2}$$

定理 15.10 (广义 Parseval 等式)^[75]

设 $f, g \in \mathbb{R}^2[-\pi, \pi]$, 则

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx = \frac{a_0 \alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n)$$

其中 a_n, b_n 是 f 的 Fourier 系数, α_n, β_n 是 g 的 Fourier 系数.



15.3.2 Weierstrass 逼近

引理 15.1

设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 则对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在余弦三角多项式 $T(x)$, 使得

$$|f(x) - T(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [0, \pi].$$



证明 $f(\arccos y)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 由 Weierstrass 第一逼近定理, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在多项式 $P(y)$, 使得

$$|P(y) - f(\arccos y)| < \varepsilon, \quad \forall y \in [-1, 1]$$

即

$$|P(\cos x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [0, \pi]$$

由三角恒等式

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x),$$

$$\cos^3 x = \frac{1}{4}(3 \cos x + \cos 3x),$$

$$\cos^4 x = \frac{1}{8}(3 + 4 \cos 2x + \cos 4x),$$

$\vdots$

$$\cos^{2n} x = \frac{1}{2^{2n-1}} \left(\sum_{k=1}^{n-1} C_{2n}^k \cos 2(n-k)x + \frac{1}{2} C_{2n}^n \right),$$

$$\cos^{2n+1} x = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^n C_{2n+1}^k \cos(2n-2k+1)x.$$

可知 $P(\cos x) = T(x)$ 是余弦三角多项式.

定理 15.11 (Weierstrass 第二逼近)

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 则对于任何 $\varepsilon > 0$ 存在三角多项式:

$$T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx),$$

使得

$$|f(x) - T_n(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in [0, 2\pi]$$



15.3.3 函数的磨光及其应用

定义 15.4 (磨光子)

定义 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数

$$\eta(x) = \begin{cases} Ce^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准磨光子 (standard mollifier), 其中常数 $C = \frac{1}{\int_{-1}^1 e^{\frac{1}{x^2-1}} dx}$ 使得 $\int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) dx = 1$.



定义 15.5 (磨光函数)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个具有连续边界的区域, f 是定义在 Ω 上的函数, 使对 $\mathbb{R}^m$ 中的任意一个球 $B(x_0, R)$ ($x_0 \in \Omega$ 任意, $R > 0$ 任意), f 都在 $\Omega \cap B(x_0, R)$ 上绝对可积 (即或者黎曼可积, 或者广义重积分 $\int_{\Omega \cap B(x_0, R)} f(y) dy$ 绝对收敛). 则对每个 $\varepsilon > 0$, 定义 f_ε 是 $\mathbb{R}^n$ 上的下述函数:

$$f_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^m} \int_{\Omega} \eta\left(\frac{x-y}{\varepsilon}\right) f(y) dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}^m. \quad (15.26)$$

称 f_ε 为函数 f 的磨光函数, 简称磨光, 在有必要强调 f_ε 的定义式中参数 ε 的大小时, 也称 f 为 f 的 ε -磨光.



15.4 Fourier 变换

问题 15.3 以上关于 Fourier 级数的论述都是对周期函数而言的, 那么对于不具备周期性的函数, 又该如何处理呢?

解 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积的非周期函数 $f(x)$ 可以看成是周期函数的极限情况, 处理思路是这样的:

- (1) 先取 $f(x)$ 在 $[-T, T]$ 上的部分 (即把它视为仅定义在 $[-T, T]$ 上的函数), 再以 $2T$ 为周期, 将它延拓为 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数 $f(x)$;
- (2) 对得到的周期函数 $f(x)$ 作 Fourier 展开;
- (3) 令 T 趋于无穷大.

15.4.1 Fourier 的复数形式

定理 15.12 (傅里叶级数的复数形式)

周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式为 $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i\frac{n\pi x}{l}}$.

其中 $c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i\frac{n\pi x}{l}} dx$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)



例题 15.33 (周明强, P425) 设 $f(x) \in C((-\infty, +\infty))$. 若有 $f(x) = f(x+1) = f(x+\sqrt{2})$ ($x \in \mathbb{R}$), 则 $f(x) \equiv C$ (常数)

证明 考察 $f(x)$ 的 Fourier 系数, 依题设知

$$C_n = \int_0^1 f(x) e^{-2n\pi i x} dx = \int_0^1 f(x+\sqrt{2}) e^{-2n\pi i x} dx$$

令 $t = x + \sqrt{2}$, 可得

$$C_n = e^{2n\pi i \sqrt{2}} \int_{\sqrt{2}}^{1+\sqrt{2}} f(t) e^{-2n\pi i t} dt = e^{2n\pi i \sqrt{2}} \int_0^1 f(t) e^{-2n\pi i t} dt = e^{2n\pi i \sqrt{2}} \cdot C_n.$$

由于 $n \neq 0$ 时, $e^{2n\pi i \sqrt{2}} \neq 1$, 故知 $C_n = 0 (n \neq 0)$.

15.4.1.1 等分布问题

命题 15.1 (无理数之均匀分布^[10])

设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的黎曼可积函数, 若 z 为无理数, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\{kz\}) = \int_0^1 f(x) dx$$

其中 $\{kz\}$ 表示 kz 的小数部分. 这一结果表明, 对无理数 z , $\{kz\}$ 在 $[0, 1]$ 上是均匀分布的:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\#\{k | \{kz\} \in [a, b], 1 \leq k \leq n\}}{n} = b - a,$$

其中 $0 \leq a < b \leq 1$, $\#E$ 表示集合 E 中元素的个数.

注 进一步阅读: 《Uniform distribution of sequences》, Kuipers L, Niederreiter H

例题 15.34 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n |\sin(n)|}{n}$ 时的敛散性.

解 记 $S_n = \sum_{k=1}^n |\sin(k)|$, 利用分部求和公式, 我们有

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} |\sin(k)| = \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} S_n + S_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{S_k}{k} (-1)^k \left(\frac{k}{k+2} + \frac{k}{k+1} \right). \quad (15.27)$$

我们取 $f(x) = |\sin \pi x|$, $z = \frac{1}{\pi}$, 即得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |\sin k| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(kz) = \int_0^1 |\sin \pi x| dx = \frac{2}{\pi}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们会发现式 (15.27) 部分和中的第三项不会收敛, 因为第三项求和的通项不会趋于 0, 即

$$\frac{S_k}{k} (-1)^k \left(\frac{k}{k+2} + \frac{k}{k+1} \right) \not\rightarrow 0, \quad k \rightarrow +\infty$$

故原级数发散!

定义 15.6 (等分布数列)

如果数列 $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}^+} \subset [a, b)$ 满足对于任意区间 $(c, d) \subset [a, b)$ 均有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{1 \leq n \leq N : \xi_n \in (c, d)\}}{N} = \frac{d - c}{b - a},$$

其中 $\#E$ 表示集合 E 中元素的个数, 则称数列 $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}^+}$ 是 $[a, b)$ 上的等分布数列 (Equidistributed Sequence).

注 通常情况下一般只考虑 $a = 0, b = 1$, 下同.

定义 15.7 (等分布数列)

如果对任意的 $a, b \in [0, 1)$, 我们有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{1 \leq n \leq N | \xi_n \in [a, b]\}|}{N} = b - a,$$

那么我们就说 $\{\xi_n\}_{n \geq 1}$ 在 $[0, 1)$ 上是等分布的

定理 15.13 (Weyl 的等分布判别准则)

设 $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}^+}$ 是 $[a, b]$ 上的实数列, 则下述三点等价:

- (1) $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}^+}$ 是 $[a, b]$ 上的等分布数列
- (2) 对于 $[a, b]$ 上任意的 Riemann 可积函数 f 均有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(\xi_n) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad \forall f \in \mathcal{R}[a, b].$$

- (3) 对于任意特征函数 $\chi_{(c,d)}$ 有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \chi_{(c,d)}(\xi_n) \rightarrow \frac{1}{b-a} \int_a^b \chi_{(c,d)}(x) dx, \quad N \rightarrow \infty.$$

- (4) 对于所有非零整数 $k, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 均有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{\frac{2\pi i k \xi_n}{b-a}} \rightarrow 0, \quad N \rightarrow \infty.$$



注 数列 $\{\xi_n\}_{n \in \mathbb{N}^+}$ 是模 1 均匀分布的, 当且仅当任意非 0 的整数 k , 成立

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \xi_n} = 0.$$

例题 15.35 数列 $\left\{\frac{n}{\pi}\right\}$ 是模 1 均匀分布的.

证明 考虑 Weyl 的等分布判别准则, 即证明: 对任意非 0 的整数 k , 成立

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k \cdot \frac{n}{\pi}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2ikn} = 0,$$

利用欧拉公式

$$e^{2ikn} = \cos(2kn) + i \sin(2kn)$$

并注意到

$$\sum_{n=1}^N \cos(2kn) = \frac{\sin(2N+1)k + \sin k}{2 \sin k}, \quad \sum_{n=1}^N \sin(2kn) = \frac{\cos k - \cos(2N+1)k}{2 \sin k},$$

均为有界量, 对固定的 $k \neq 0$, 从而可知上式极限成立, 也即由 Weyl 的等分布判别准则: $\left\{\frac{n}{\pi}\right\}$ 是模 1 均匀分布.

例题 15.36 数列 $\left\{\frac{n^2}{\pi}\right\}$ 是模 1 均匀分布的.

证明 (by NKU 数学省身环) 先考虑一个基本的估计, 设

$$S_N = \sum_{n=1}^N e^{2\pi i f(n)},$$

那么对任意正整数 $H \leq N$, 存在不依赖于 N, H, f 的常数 c 使得

$$|S_N|^2 \leq c \frac{N}{H} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i (f(n+h) - f(n))} \right|.$$

这个估计是直接的, 我们略去, 从而对任意无理数 γ , 我们下面估计

$$\frac{S_{k,N}}{N} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i k n^2 \gamma},$$

注意到

$$\frac{|S_{k,N}|^2}{N^2} \leq c \frac{1}{NH} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i k \gamma ((n+h)^2 - n^2)} \right|$$

$$\begin{aligned}
&= c \frac{1}{NH} \sum_{h=0}^H \left| \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i \cdot 2hk\gamma \cdot n} \right| \\
&= c \frac{1}{NH} \sum_{h=0}^H (N-h) \left| \frac{1}{N-h} \sum_{n=1}^{N-h} e^{2\pi i \cdot 2hk\gamma \cdot n} \right| \\
&< c \cdot \varepsilon \cdot \frac{1}{NH} \cdot \left(NH - \frac{1}{2} H(H+1) \right)
\end{aligned}$$

其中利用了 $\{n\beta\}$ 的模 1 均匀分布, 这里 $\beta = 2hk\gamma$ 为无理数.

命题 15.2 (Weyl-Tao)

对任意 $s \geq 1$ 为整数, 若 a_s 不为有理数, 则多项式数列 $\{a_s n^s + \cdots + a_1 n + a_0\}$ 是模 1 均匀等分布.

例题 15.37 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n \sin n^2|}{n}$ 的敛散性.

证明 (by 凯森森)^[110] 我们设 A_n 表示 $1, \dots, n$ 中满足 $|\sin k| > \frac{1}{2}$ 的项数, 设 B_n 表示 $1, \dots, n$ 中满足 $|\sin k^2| > \frac{1}{2}$ 的项数, 从而又注意到

$$|\sin n| > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{n}{\pi} \in \left(\frac{1}{6}, \frac{5}{6}\right), \quad |\sin n^2| > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{n^2}{\pi} \in \left(\frac{1}{6}, \frac{5}{6}\right).$$

从而我们由例题 15.35、例题 15.36 结合模 1 等分布的定义可知,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B_n}{n} = \frac{2}{3}$$

从而我们不难得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A_{2n+1} - A_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B_{2n+1} - B_n}{n} = \frac{2}{3}.$$

从而存在 N , 任意 $n > N$, 有

$$A_{2n+1} - A_n > \frac{7}{12}n, \quad B_{2n+1} - B_n > \frac{7}{12}n,$$

从而由抽屉原理, $n, \dots, 2n+1$ 中, $|\sin n \sin n^2| > \frac{1}{4}$ 的至少有 $\frac{7}{12}n + \frac{7}{12}n - n = \frac{n}{6}$ 个, 因此

$$\sum_{k=n}^{2n+1} \frac{|\sin k \sin k^2|}{k} > \frac{1}{2n+1} \cdot \frac{n}{6} \cdot \frac{1}{4} \geq \frac{1}{72},$$

因此我们有

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{|\sin k \sin k^2|}{k} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{k=2^m n}^{2^{m+1} n+1} \frac{|\sin k \sin k^2|}{k} \right) > \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{72} \rightarrow \infty,$$

即证发散.

15.4.2 Fourier 变换

定义 15.8 (Fourier 积分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 中绝对可积, 对任意实数 u , 定义

$$a(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos ut \, dt, \quad b(u) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin ut \, dt.$$

根据比较判别法, 上述两个积分都是绝对收敛的. 仿照 Fourier 级数中的做法, 我们称

$$\int_0^{+\infty} [a(u) \cos ux + b(u) \sin ux] \, du$$

为 $f(x)$ 的 Fourier 积分, 记为

$$f(x) \sim \int_0^{+\infty} [a(u) \cos ux + b(u) \sin ux] du.$$

定义 15.9 (Fourier 积分)

$f(x)$ 的 Fourier 积分

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right] e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega(x-t)} dt$$

$f(x)$ 的 Fourier 积分的三角形式 (也称为实形式)

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt.$$

当 $f(x)$ 本身是偶函数时, 上式又可化成

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left[\int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt \right] \cos \omega x d\omega,$$

定义 15.10 (Fourier 变换)

Fourier 正变换 (简称傅氏正变换)

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \mathcal{F}[f(t)]$$

象函数

Fourier 逆变换 (简称傅氏逆变换)

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$$

象原函数

其中, $f(t)$ 与 $F(\omega)$ 称为 Fourier 变换对, 记为 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$.

定义 15.11 (Fourier 变换)

Fourier 正弦变换

$$F_s(\omega) = \int_0^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt = \mathcal{F}_s[f(t)] = \hat{f}_s(\omega)$$

Fourier 余弦变换

$$F_c(\omega) = \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt = \mathcal{F}_c[f(t)] = \hat{f}_c(\omega)$$

例题 15.38 求函数 $f(x) = e^{ax} (x \in [0, +\infty), a > 0)$ 的正弦变换和余弦变换.

解 Fourier 正弦变换

$$\mathcal{F}_s[f(t)] = \hat{f}_s(\omega) = \int_0^{+\infty} f(t) \sin \omega t dt = \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin \omega x dx = \frac{\omega}{a^2 + \omega^2},$$

Fourier 余弦变换

$$\mathcal{F}_c[f(t)] = \hat{f}_c(\omega) = \int_0^{+\infty} f(t) \cos \omega t dt = \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos \omega x dx = \frac{a}{a^2 + \omega^2}.$$

15.4.2.1 Fourier 变换的性质

性质 Fourier 变换的性质:

(1) 线性性质: 设 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, $G(\omega) = \mathcal{F}[g(t)]$, α, β 为常数, 则

$$\mathcal{F}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(\omega) + \beta G(\omega)$$

$$\mathcal{F}^{-1}[\alpha F(\omega) + \beta G(\omega)] = \alpha f(t) + \beta g(t)$$

(2) 位移性质: 设 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, t_0, ω_0 为实常数, 则

$$\mathcal{F}[f(t - t_0)] = e^{-i\omega t_0} F(\omega),$$

$$\mathcal{F}^{-1}[F(\omega - \omega_0)] = e^{i\omega t} f(t).$$

(3) 相似性质: 设 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, a 为非零常数, 则

$$\mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

(4) 微分性质: 若 $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} f(t) = 0$, 则

$$\mathcal{F}[f'(t)] = i\omega \mathcal{F}[f(t)],$$

一般地, 若 $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} f^{(k)}(t) = 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n-1$), 则

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (i\omega)^n \mathcal{F}[f(t)].$$

(5) 积分性质: 设 $g(t) = \int_{-\infty}^t f(t) dt$, 若 $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = 0$, 则

$$\mathcal{F}[g(t)] = \frac{1}{i\omega} \mathcal{F}[f(t)].$$

15.4.2.2 Fourier 变换的应用

例题 15.39 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

证明 (Richard Troll) 由泊松求和公式

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k)$$

可知, 其中 $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$ 为傅立叶变换. 那么有 $f(x) = e^{-a|x|}$, f 的傅立叶变换为

$$\hat{f}(\xi) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 \xi^2}$$

也就是说

$$\frac{1}{2a} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-a|n|} - \frac{1}{a^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{a^2 + 4\pi^2 k^2}$$

则

$$\lim_{a \rightarrow 0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{a^2 + 4\pi^2 k^2} = \lim_{a \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{2a} \left(\frac{e^a + 1}{e^a - 1} \right) - \frac{1}{a^2} \right\} = \frac{1}{12}$$

从而就有 $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

15.4.3 Laplace 变换

注 傅氏变换的局限性:

- (1) 绝对可积是一个相当强的条件, 即使是一些很简单的函数 (如线性函数、正弦与余弦函数等) 都不满足此条件. 引入 δ 函数后, 傅氏变换的适用范围被拓宽了许多, 使得“缓增”函数也能进行傅氏变换, 但对于以指数级增长的函数仍无能为力.
- (2) 进行傅氏变换必须在整个实轴上有定义, 但在工程实际问题中, 许多以时间 t 作为自变量的函数在 $t < 0$ 时是无意义的, 或者是不需要考虑的.

问: 能否找到一种变换, 既具有类似于傅氏变换的性质, 又能克服以上的不足呢? 回答是肯定的! 这就是我们下面要介绍的拉普拉斯 (La-place) 变换!

- 19 世纪末英国工程师赫维赛德 (Heaviside) 所发明的算子法发展而来的, 而其数学根源则来自拉普拉斯.

定义 15.12 (拉普拉斯变换)

设函数 $f(t)$ 为定义在 $[0, +\infty]$ 上的实值函数,

- 拉普拉斯正变换:

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

- 拉普拉斯正变换:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F(s)e^{st} ds$$

其中 $s = \beta + i\omega$ 为复参数, $F(s)$ 称为函数 $f(t)$ 的像函数, $f(t)$ 称为 $F(s)$ 的像原函数.



例题 15.40 求函数 $f(t) = e^{at}$ 的拉普拉斯变换 (a 为复常数).

解 由 $|e^{at}| = e^{\operatorname{Re} at}$, 故 e^{at} 的增长指数为 $\operatorname{Re} a$, $\mathcal{L}[e^{at}]$ 在 $\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} a$ 内解析. 由定义有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[e^{at}] &= \int_0^{+\infty} e^{at} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}. \end{aligned}$$

15.4.3.1 Laplace 变换的性质

性质 Laplace 变换的性质:

- (1) 线性性质: 设 α, β 为常数, 且有 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$, 则

$$\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(s) + \beta G(s),$$

$$\mathcal{L}^{-1}[\alpha F(s) + \beta G(s)] = \alpha f(t) + \beta g(t).$$

- (2) 相似性质: 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则对任一常数 $a > 0$ 有

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right).$$

- (3) 微分性质:

- 导数的像函数: 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则有

$$\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0);$$

一般地, 有

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{(n-1)}(0),$$

其中, $f^{(k)}(0)$ 应理解为 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f^{(k)}(t)$.

- 像函数的导数: 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则有

$$F'(s) = -\mathcal{L}[tf(t)],$$

一般地, 有

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \mathcal{L}[t^n f(t)].$$

- (4) 积分性质:

- 积分的像函数: 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则有

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(t) dt\right] = \frac{1}{s} F(s);$$

一般地, 有

$$\mathcal{L}\left[\underbrace{\int_0^t dt \int_0^t dt \cdots \int_0^t f(t) dt}_{n \text{ 次}}\right] = \frac{1}{s^n} F(s).$$

- 像函数的积分: 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则有

$$\int_s^\infty F(s) ds = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right],$$

一般地, 有

$$\underbrace{\int_s^\infty ds \int_s^\infty ds \cdots \int_s^\infty}_{n \text{ 次}} F(s) ds = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t^n}\right].$$

- (5) 延迟性质: 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 当 $t < 0$ 时 $f(t) = 0$, 则对任一非负实数 τ 有

$$\mathcal{L}[f(t - \tau)] = e^{-s\tau} F(s).$$

- (6) 位移性质: 设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则有

$$\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s - a) \quad (a \text{ 为一复常数}).$$

- (7) 周期函数的像函数: 设 $f(t)$ 是 $[0, +\infty)$ 内以 T 为周期的函数, 且 $f(t)$ 在一个周期内逐段光滑, 则

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(t) e^{-st} dt.$$

- (8) 卷积定理: 设 $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s)$, $\mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s)$, 则有

$$\mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s) \cdot F_2(s).$$

例题 15.41 求函数 $\cos at$ 的拉普拉斯变换.

解 由 $\cos at = \frac{1}{2}(e^{iat} + e^{-iat})$ 及 $\mathcal{L}[e^{iat}] = \frac{1}{s - ia}$, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\cos at] &= \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} e^{iat} e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} e^{-iat} e^{-st} dt \right) \\ &= \frac{1}{2} (\mathcal{L}[e^{iat}] + \mathcal{L}[e^{-iat}]) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - ia} + \frac{1}{s + ia} \right) = \frac{s}{s^2 + a^2}. \end{aligned}$$

定理 15.14

设 $F(s)$ 除在半平面 $\operatorname{Re} s \leq c$ 内有限个孤立奇点 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 外是解析的, 且当 $s \rightarrow \infty$ 时, $F(s) \rightarrow 0$, 则有

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta - i\infty}^{\beta + i\infty} F(s) e^{st} ds = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[F(s) e^{st}, s_k] \quad (t > 0)$$



15.4.3.2 Laplace 变换的应用

例题 15.42 求解微分方程

$$x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = 2e^t \cos t, \quad x(0) = x'(0) = 0.$$

解 令 $X(s) = \mathcal{L}[x(s)]$, 在方程两边取拉氏变换, 并应用初始条件, 得

$$s^2 X(s) - 2sX(s) + 2X(s) = \frac{2(s-1)}{(s-1)^2 + 1}.$$

求解此方程得

$$X(s) = \frac{2(s-1)}{[(s-1)^2 + 1]^2},$$

求拉氏逆变换, 得

$$\begin{aligned}x(t) &= \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2(s-1)}{[(s-1)^2 + 1]^2}\right] \\&= e^t \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2s}{(s^2 + 1)^2}\right] = e^t \mathcal{L}^{-1}\left[\left(\frac{-1}{s^2 + 1}\right)'\right] \\&= te^t \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2 + 1}\right] = te^t \sin t.\end{aligned}$$

参考文献

- [1] 徐森林, 薛春华. 数学分析精选习题全解 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- [2] RICE R, SCHWEIZER B, SKLAR A. When is $f(f(z)) = az^2 + bz + c$? [J/OL]. The American Mathematical Monthly, 1980, 87(4): 252-263. <http://yaroslavvb.com/papers/rice-when.pdf>.
- [3] 予一人. 一个函数方程问题 [EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/89982205>.
- [4] 徐大顺. 全网首发 | 谢惠民上册答案 PDF 版免费发 | 共两百六十二页 | 非标题党 [EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/165650660>.
- [5] 予一人. 怎样证明根号 3 是无理数? [EB/OL]. 2019. <https://www.zhihu.com/question/20485843>.
- [6] tian27546 西西. 西西的大学数学竞赛搞笑秘密献给浪哥 [Z]. [出版地不详: 出版者不详], 2013.
- [7] 我真的不懂分析. 如何选择一本适合你的《数学分析》教科书? [EB/OL]. 2020. <https://www.bilibili.com/video/BV1xp4y1e7Nh>.
- [8] 杨艳萍, 明清河. 数学分析中的重要定理 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2015.
- [9] 予一人. 请问这个函数分析题怎么做? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/506888212>.
- [10] 楼红卫. 数学分析要点·难点·拓展 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.
- [11] 周明强. 数学分析习题演练 [M]. 第二版. 北京: 科学出版社, 2010.
- [12] 舒阳春. 高等数学中的若干问题解析 [M]. 北京: 科学出版社, 2005.
- [13] ACHILLE HUI. showing $a_n = \frac{\tan(1)}{2^1} + \frac{\tan(2)}{2^2} + \dots + \frac{\tan(n)}{2^n}$ is not cauchy [EB/OL]. 2013. <https://math.stackexchange.com/questions/501182>.
- [14] 徐森林, 薛春华. 数学分析第一册 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [15] 楼红卫. 微积分进阶 [M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [16] MATHROC, 予一人, 要是 Masami 就好了. 如何证明这个数列极限收敛问题? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/452405197>.
- [17] 国防科学技术大学数学竞赛指导组. 大学生数学竞赛指导 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- [18] MBFKK. 【问题与解答】关于某道根的极限问题的一些想法 [EB/OL]. 2018. https://mp.weixin.qq.com/s/I1584ijmcjJb_-QGv8oveQ.
- [19] 逆逆. 【问题与解答】级数等式渐近分析与麻蛋定理 [EB/OL]. 2018. <https://mp.weixin.qq.com/s/DP9-b72Hx0BJMOth2vFurg>.
- [20] 予一人, MATHROC. 如何求该和式序列的极限? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/479655650>.
- [21] HUKILAU17. Denote $s_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \prod_{i=1}^k \frac{n-i}{n+1+i}$, find $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}}$ [EB/OL]. 2018. https://artofproblemsolving.com/community/c7t116f7h1617426_limit_calculus.
- [22] MAORENFENG88. 一类数列问题的做法. [EB/OL]. 2018. <http://www.math.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=38220&extra=page%3D1>.

- [23] 予一人. 需要用定积分定义吗?[EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/478995971>.
- [24] FURDUI O. Limits, series, and fractional part integrals[M]. [S.l.]: Springer New York, 2013.
- [25] 予一人. 是否有办法绕开洛必达法则和泰勒展开来证明当 $x \rightarrow 0$ 时 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$? [EB/OL]. 2023. <https://www.zhihu.com/question/626205412>.
- [26] 朱尧辰. 数学分析范例选解 [M]. 安徽: 中国科学技术大学出版社, 2015.
- [27] TOBINBIRD, GAO R, JOHN. 一致连续性的实用性在哪? 为什么要叫一致连续性? 有了连续性为什么还需要一致连续性? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/356778601>.
- [28] YTDWDW. 数学分析高等数学例题选解 V6[EB/OL]. 2016. <http://wenku.baidu.com/view/d252c01ccf84b9d528ea7aa4.html>.
- [29] 神琦冰河. 高阶导数公式汇总 [EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/303161999>.
- [30] 予一人, 电渺陶琅, 聆歌君.Egregium. 如何计算函数 $f(x) = \log(x)/x$ 的 n 阶导数? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/471102829>.
- [31] 同济大学数学系. 高等数学 [M]. 第七版. 北京: 高等教育出版社, 2014.
- [32] 数海梦寻. 中值随思 [EB/OL]. 2021. https://mp.weixin.qq.com/s/_obSpLY1kKUxKKIspovXbg.
- [33] 予一人. 图片中的问题如何证明呢? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/460059787>.
- [34] 零蛋大. 利用微分方程法构造辅助函数的进一步探索 [EB/OL]. 2021. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/372195576>.
- [35] 考研竞赛数学. 每日一题 193: 常系数线性微分方程求解的降阶法 [EB/OL]. 2018. https://mp.weixin.qq.com/s/nI_pHa4Lku7S8UH3C7bxBA.
- [36] 刘思齐. 数学分析 (1): 第 6 次习题课 [EB/OL]. 2014. <http://www.siqiliu.com/note/notes/MA-I/answer-6.pdf>.
- [37] 谢惠民, 恽自求, 易法槐, 等. 数学分析习题课讲义 [M]. 第一版. 北京: 高等教育出版社, 2003.
- [38] 予一人, PERPLEXBOY. 数学分析, 大佬第四题咋整? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/440538787>.
- [39] 予一人. 一道数学分析题?[EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/371517976>.
- [40] 零蛋大. 多次中值定理题目的解题思路 [EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/76520470>.
- [41] 零蛋大. 微分多中值等式命题证明的思路探索与典型例题分析 [EB/OL]. 2021. https://mp.weixin.qq.com/s/Ryh8vwr8q_eC0fcHDJPULw.
- [42] YTDWDW. 避开 Taylor 公式求 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sin(\tan x) - \tan(\sin x)]/x^7$ [EB/OL]. 2016. <http://tieba.baidu.com/p/4849863006?pid=99918090290&cid=#99918090290>.
- [43] 零蛋大. 求极限: 泰勒公式应展开到第几阶? [EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/219965285>.
- [44] 山大附中西西的博客. 谈加边 [EB/OL]. 2016. http://blog.sina.com.cn/s/blog_62a489bd0102wf0h.html.
- [45] SAMMY711. 请证明: $e^\pi > 21$? — 东京大学 1999 年高考第六题 (理科)[EB/OL]. 2017. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/28278604>.
- [46] 笑横野. $\exp(\pi)$ 有理逼近的积分形式 [EB/OL]. 2022. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/454637495>.

- [47] 量化调酒师. 【科普】如何优雅地“注意到”关于 e 、 π 的不等式 [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/669285539>.
- [48] DID. How prove this inequality $\frac{3}{4} \leq (\frac{1}{n})^{\frac{1}{n-1}} + (\frac{1}{n})^{\frac{n}{n-1}} < 1$ [EB/OL]. 2013. <https://math.stackexchange.com/questions/532059>.
- [49] 予一人. 如何证明不等式 $\sin x/x \geq (\pi^2 - x^2)/(\pi^2 + x^2)$, $x \in \mathbb{R}$? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/355479801>.
- [50] MEI J, XU H. Note on the hölder norm estimate of the function $x \sin(1/x)$ [J]. arXiv preprint arXiv:1407.6871, 2014.
- [51] 神琦冰河. 积分级数欣赏 (5) [EB/OL]. 2020. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5MDAxNTc3NQ==&mid=2247485333&idx=1&sn=595976c1b666458664b5e1e19e26a6bb&chksm=cfe25ee5f895d7f3e273cdc8b3f1ed7b7d668b8ca2bd3b195485144ae77a2178e2ee8c56f9de&mpshare=1&scene=23&srcid=0309PhZMG5rmuyoBjOSgadQL&sharer_sharetime=1615266353755&sharer_shareid=79447cb4c502fae62a97c9bae0bed672#rd.
- [52] MATHROC, 予一人. 这道难度较大的定积分如何做? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/383448413>.
- [53] 菲赫金哥尔茨. 微积分学教程 [M]. 第 8 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [54] 金玉明, 顾新身, 毛瑞庭. 积分的方法与技巧 [M]. 安徽: 中国科学技术大学出版社, 2017.
- [55] 汪林, 戴正德, 杨富春, 等. 数学分析问题研究与评注 [M]. 北京: 科学出版社, 1995.
- [56] 汪林. 数学分析中的问题和反例 [M]. 云南: 云南科技出版社, 1990.
- [57] 徐森林, 薛春华. 数学分析第三册 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2007.
- [58] 予一人, 啊嘞喂. 想看看大家对这道题的解法? [EB/OL]. 2022. <https://www.zhihu.com/question/539927919>.
- [59] SCIBIRD. 我的数学分析积木 [EB/OL]. 2014. <http://www.math.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30035>.
- [60] 零蛋大. 请问这个题如何想到这种换元? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/458633176>.
- [61] FIN3574. 这道题到底有多少种做法? [EB/OL]. 2016. <http://tieba.baidu.com/p/4331366750>.
- [62] 虎助遥人. 口約束 (COMIC アンスリウム 2020 年 9 月号 [EB/OL]. 2020. <https://hanime1.me/comic/13255/11>.
- [63] 李红, 谢松法. 复变函数与积分变换 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.
- [64] OLVER F W J, LOZIER D W, BOISVERT R F, et al. Nist handbook of mathematical functions [M/OL]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. <https://univ.jeanpaulcalvi.com/Posters/ConfAuchWeb/abramovitz2.pdf>.
- [65] UNDULOID. 这个定积分怎么计算? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/447433058>.
- [66] 予一人. 一道三角函数的积分题, 有没有比较方便的做法? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/427786981>.
- [67] 予一人. $1/(1+\sin x)$ 的积分怎么积? [EB/OL]. 2019. <https://www.zhihu.com/question/355563130>.
- [68] 零蛋大. 巧用“拼凑法”妙证积分不等式 [EB/OL]. 2021. https://mp.weixin.qq.com/s/gvUQ7VhK8fRRW_Rr1qZwyA.

- [69] LEE S. How to prove this intergral inequality with the $\frac{4}{15}$ [EB/OL]. 2017. <https://math.stackexchange.com/questions/2086301>.
- [70] KOUBA O, NEGOMETYANOV Y, NEGOMETYANOV Y. Prove that $\left| 30240 \int_0^1 x(1-x)f(x)f'(x)dx \right| \leq 1$. [EB/OL]. 2020. <https://math.stackexchange.com/questions/3783034>.
- [71] BILER P, WITKOWSKI A. Problems in mathematical analysis[M]. [S.l.]: CRC Press, 1990.
- [72] OLOA O. Inequality of numerical integration $\int_0^\infty x^{-x} dx$ [EB/OL]. 2014. <https://math.stackexchange.com/questions/909637>.
- [73] PTR. 这道积分不等式该如何思考? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/478027453>.
- [74] 庄碧如. 最佳逼近常数的上界的 D.Jackson 估计 [J/OL]. 新疆大学学报 (自然科学版), 1990, 007(002): 17-26. <http://www.doc88.com/p-8886316941014.html>.
- [75] 梅加强. 数学分析 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [76] SPIVEY M Z. The euler-maclaurin formula and sums of powers[J]. Mathematics Magazine, 2006, 79(1): 61-65.
- [77] 零蛋大. 利用定积分定义求极限 (by 汤) [EB/OL]. 2018. <https://wenku.baidu.com/view/aad329b2b9f67c1cfad6195f312b3169a451eac3.html>.
- [78] 向禹. 一道贴吧极限题 [EB/OL]. 2018. <https://mp.weixin.qq.com/s/CeKUGc0cT5CELJnpYm2oPg>.
- [79] 陈兆斗, 郑连存, 王辉, 等. 大学生数学竞赛习题精讲 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2010.
- [80] FIN3574. 【微分方程】二阶线性微分方程的 Wronskian 法 [EB/OL]. 2016. <http://tieba.baidu.com/p/4501477872>.
- [81] 王希超, 徐胜荣, 刘彤. 用参数法解常微分方程 [J/OL]. 山东农业大学学报 (自然科学版), 2009: 628-631. <https://www.docin.com/p-914040893.html>.
- [82] UNDULOID, 素履之往. 如何求解这个微分方程 $y'' = f(x, y)$? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/448021277>.
- [83] UNDULOID. 如何求解该变系数微分方程方程组? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/433273925>.
- [84] 予一人. 下面这个递推数列如何求其通项? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/463034302>.
- [85] DYLAAN. 【数列】浅谈“不动点”求数列通项的方法 [EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/104544760>.
- [86] 三千弱水. xdm, 这题怎么做呀? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/474707626>.
- [87] 予一人. 如何求这个含取整运算的递归数列的通项公式? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/436369659>.
- [88] 虚调子. 请问这道含积分的中值定理题目怎么做? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/451360006>.
- [89] 徐小湛. 高等数学学习手册 [M]. 第一版. 北京: 科学出版社, 2005.
- [90] 零蛋大. 多元函数求极限方法总结 [EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/98921951>.
- [91] 常庚哲, 史济怀. 数学分析教程 [M]. 第 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2012.
- [92] 考研竞赛数学. 每日一练 375: 多元函数条件极值拉格朗日乘数法中齐次化方法 [EB/OL]. 2021. <https://mp.weixin.qq.com/s/nDE7rznIwKgBgFh9RtCzZQ>.

- [93] 向禹. 一道知乎上复杂的二重积分计算 [EB/OL]. 2021. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2MjgzOTE5Nw==&mid=2247485465&idx=1&sn=205d71f66487f335ebc6d913906ada01.
- [94] UNDULOID, 无人之马. 如何计算妹红的二重积分? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/447320633>.
- [95] 零蛋大, MATHROC, 虚调子, 等. 这个积分如何证明? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/480883708>.
- [96] 轩姐不用吻, 芷雨 Chira. 请问这个三重积分不等式怎么证明?[EB/OL]. 2022. <https://www.zhihu.com/question/536321448>.
- [97] 陈纪修, 於崇华, 金路. 数学分析 [M]. 第 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [98] 同济大学数学系. 高等数学习题全解指南 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.
- [99] ROBJOHN, R9M. A serie about $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{10n}{(3n^2 + 2)(9n^2 - 1)}$ [EB/OL]. 2015. <https://math.stackexchange.com/questions/1487596>.
- [100] 向禹. qq 群的一道审敛题 [EB/OL]. 2020. <https://mp.weixin.qq.com/s/-AEWddMQ24CA2qxTszHZomQ>.
- [101] 向禹. 数学分析葵花宝典 [EB/OL]. <http://yuxtech.club/math/%E6%95%B0%E5%AD%A6%E5%88%86%E6%9E%90%E8%91%B5%E8%8A%B1%E5%AE%9D%E5%85%B8.pdf>.
- [102] YTDWDW. 请问谁会证明梅尔滕斯定理啊 [EB/OL]. 2015. https://tieba.baidu.com/p/3790549679?red_tag=0103617084.
- [103] 法国球. 为什么全体自然数的和是负十二分之一? [EB/OL]. 2018. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/35397224>.
- [104] 欧阳珈樱. 一道求和函数的题 [EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/197627545>.
- [105] 潘承洞, 于秀源. 阶的估计 [M]. 山东: 山东科学技术出版社, 1983.
- [106] 我真的不懂分析. 北京某高校《微观数学》之《 $\zeta(3)$ 的无理数性》[EB/OL]. 2020. <https://www.bilibili.com/video/BV17a4y1i72D?from=search&seid=23335786383491274>.
- [107] 予一人. 求教一道数学分析题, 怎么做啊? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/432119362>.
- [108] 予一人. 救救孩子! 这个级数怎么算, 太难了? [EB/OL]. 2019. <https://www.zhihu.com/question/357452421>.
- [109] ALZER H. Converses of two inequalities of ky fan, o. taussky, and j. todd[J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1991, 161(1): 142-147.
- [110] 凯森森. 一道数分课本里的钓鱼题 [EB/OL]. 2022. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/572548431>.
- [111] 齐民友. 重温微积分 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [112] 张筑生. 数学分析新讲 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1990.
- [113] 陈天权. 数学分析讲义 (第一册)[M]. 第 1 版. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [114] 陈天权. 数学分析讲义 (第二册)[M]. 第 1 版. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [115] 陈天权. 数学分析讲义 (第三册)[M]. 第 1 版. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [116] RUDIN W. 华章数学译丛: 数学分析原理 [M]. 赵慈庚, 蒋铎, 译. 第三版. 北京: 机械工业出版社, 2004.

- [117] 徐森林, 薛春华. 数学分析第二册 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [118] 崔尚斌. 数学分析教程 [M]. 第一版. 北京: 科学出版社, 2013.
- [119] 裴礼文. 数学分析中的问题和反例 [M]. 第三版. 北京: 高等教育出版社, 2021.
- [120] 徐利治, 王兴华. 数学分析的方法及例题选讲 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1985.
- [121] 徐利治, 陈文忠. 渐近分析方法及应用 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1991.
- [122] 匡继昌. 常用不等式 [M]. 第四版. 山东: 山东科学技术出版社, 2010.
- [123] ZWILLINGER D. Table of integrals, series, and products: Eighth edition[M]. [S.l.]: Academic Press, 2014.
- [124] KUIPERS L N H. Uniform distribution of sequences[M]. [S.l.]: Courier Corporation, 2012.
- [125] 吴崇试. 数学物理方法 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.
- [126] BRONSTEIN M, ANTIPOLIS I S. Symbolic integration tutorial[J]. Inria Sophia Antipolis Issac, 1998.
- [127] TOPSØE F. Some bounds for the logarithmic function[J]. Inequality theory and applications, 2007.
- [128] OF AMERICA M A. William lowell putnam mathematical competition[EB/OL]. <https://kskedlaya.org/putnam-archive/>.
- [129] 刘思齐. 数学分析 (2): 第 5 次习题课 [EB/OL]. 2014. <http://siqiliu.com/note/notes/MA-II/answer-5.pdf>.
- [130] 于品. 数学分析之课程讲义 (丘成桐数学英才班试用) [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/425449191/answer/1523054581>.
- [131] tian27546 西西. 第四届网络杯数学竞赛试题 [EB/OL]. 2015. https://tieba.baidu.com/p/3735326803?red_tag=0336938263.
- [132] tian27546 西西. 2015 年西西辅导班征解试题 (第二期)[EB/OL]. 2015. <https://tieba.baidu.com/p/3613872754>.
- [133] tian27546 西西. 大学数学竞赛前 5 次讲义 [Z]. [出版地不详: 出版者不详], 2013.
- [134] YTDWDW. 一道难爆的极限题, 只有大神才会 [EB/OL]. 2016. <http://tieba.baidu.com/p/4841341640>.
- [135] YTDWDW. 个人感觉偏技巧的一道极限题 [EB/OL]. 2017. https://tieba.baidu.com/p/4999729581?red_tag=3083521989.
- [136] 未知. Problem. Compute $\lim \sin \tan x \tan \sin x \arcsin \arctan x$ [EB/OL]. <https://math.berkeley.edu/~giventh/lim.pdf>.
- [137] 零蛋大. 求极限: 添项拆项法的应用 [EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/270731675>.
- [138] 零蛋大. 求极限: 取对数的"套路"[EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/296376879>.
- [139] 零蛋大. 不定积分的解题思路及技巧总结 [EB/OL]. 2020. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/326288584>.
- [140] 零蛋大. 待定系数法在积分不等式的应用 [EB/OL]. 2021. <https://mp.weixin.qq.com/s/D8i4pP5djjpMxlOIPUgrFQ>.
- [141] EUFISKY. 巴塞尔问题 (Basel problem) 的多种解法 [EB/OL]. 2016. <http://www.cnblogs.com/Eufisky/p/7648569.html>.
- [142] FIN3574, 街角和风铃, 超级马里奥 045, 等. 发个题, 想看看大家的解法. [EB/OL]. 2016. <http://tieba.baidu.com/p/4428450841#870161052531>.

- [143] UNDULOID. 是怎么求出来的? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/429110722>.
- [144] UNDULOID, 向禹. 如何计算下面这个二重积分? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/426216082>.
- [145] 虚调子, 匿名用户. 如何处理下列的差分方程? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/407198647>.
- [146] 予一人. 导函数必连续? 这个错在哪! [EB/OL]. 2019. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/89791382>.
- [147] 予一人. 这个问题应该如何解决? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/436969624/answer/1652172119>.
- [148] 予一人. 这个数列极限题加加边题怎么做? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/436915738/answer/1650333187>.
- [149] 予一人, 向禹, 水之心. 请问如何证明下面这个双中值等式?[EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/400768411>.
- [150] 予一人, 匿名用户. 如何证明此不等式呢? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/434609840>.
- [151] 予一人. 这题咋写啊? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/459416568>.
- [152] 予一人. 这个中值定理题目怎么证明?[EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/397747389>.
- [153] 苏承心. 如何证明不等式 $(x+1)^{1/(x+1)} + x^{1/(x-1)} > 2$? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/404707051>.
- [154] 长白山. 高数证明题怎么解? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/455538428>.
- [155] 罗旻杰, 向禹, 不可描述, 等. 如何计算这个数列极限? [EB/OL]. 2020. <https://www.zhihu.com/question/429850861>.
- [156] 不可描述, 海阔天空, 三千弱水. 又是一个做不出来的极限, 该怎么做? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/448100756>.
- [157] RICKY, 予一人. 如何证明: $e > 23$? [EB/OL]. 2021. <https://www.zhihu.com/question/465861734>.
- [158] 量化调酒师. 利用定积分优雅地比较两个对数的大小 [EB/OL]. 2024. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/675745570>.
- [159] 考研竞赛数学. 2021 年东南大学高数竞赛暨江苏省第十八届高数竞赛选拔赛试题及参考解答 [EB/OL]. 2021. https://mp.weixin.qq.com/s/hxtfUNyUCL_rz9v7F14ldg.
- [160] CLIN. How find the minimum of the value k such this intergral $\int_0^1 f^2(x) dx \leq k \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$ [EB/OL]. 2014. <https://math.stackexchange.com/questions/786563>.
- [161] USER48941. If $f(2x - f(x)) = x$. find all bijective functions.[EB/OL]. 2015. <https://math.stackexchange.com/questions/891116>.
- [162] ACHILLE HUI. How to show the existence of the limit $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ if x_n satisfy $x^{-n} = \sum_{k=1}^{\infty} (x+k)^{-n}$?[EB/OL]. 2018. <https://math.stackexchange.com/questions/2982897>.

索引

A

凸函数的最值点, 234
奥斯特罗格拉茨基方法, 262

C

Carleman 不等式, 645
切比雪夫不等式, 355
常数变易法, 454
柯西主值, 314
二重积分的换元公式, 553

D

Darboux 定理, 128
狄利克雷逼近定理, 27

E

Euler 替换, 252
二重对数函数, 722

F

Fourier 系数, 745
Fourier 级数, 745
Fermat 定理, 140

G

光滑曲线, 345
拐点, 235
光滑, 132
按段光滑, 132
格林公式, 605, 609
高斯公式, 625

H

Hölder 不等式, 354

J

绝对连续, 120

K

K 值法, 154

L

LambertW 函数, 723
Laplace 渐近积分定理, 291
Lipschitz 连续, 120
刘维尔数, 27
刘维尔第三定理, 263

刘维尔第四定理, 263

L 零测集, 280

M

闵可夫斯基不等式, 356

N

Newton-Leibniz 公式, 295

P

帕德近似, 216

Q

全微分, 515
切比雪夫定理, 264

R

Riemann 引理, 283
推广的 Riemann 引理, 285
Rolle 定理, 143

S

斯托克斯公式, 632

W

Weierstrass 第一逼近定理, 743
Weierstrass 第二逼近定理, 765
无理测度, 28

Y

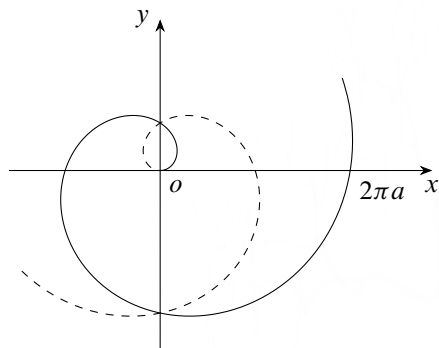
Young 不等式, 355

Z

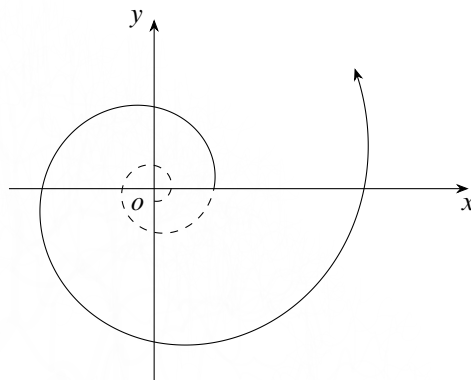
黎曼 ζ 函数, 714

附录 A 常用几何图形图示

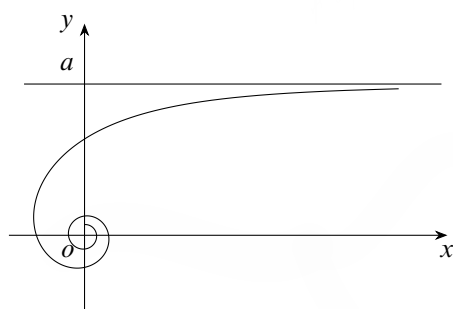
- (1) Archimedes 螺线 $r = a\theta$
(又称等速螺线);



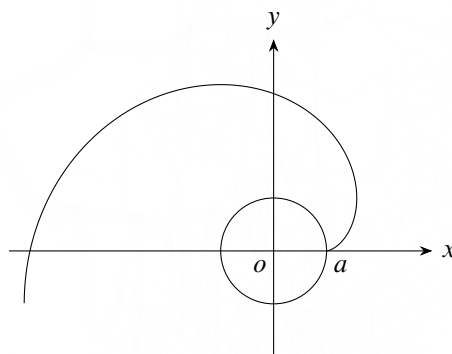
- (2) 对数螺线 $r = ae^{m\theta}$ ($a, m > 0$)
(又称等角螺线);



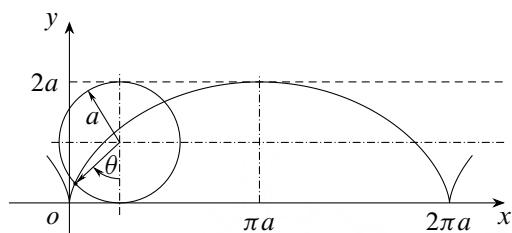
- (3) 双曲螺线 $r\theta = a$;



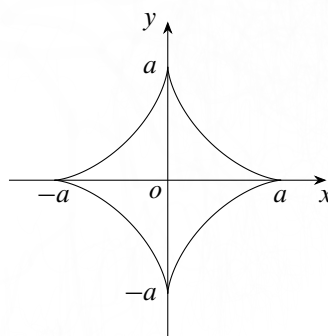
- (4) 圆的渐开线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t), \\ y = a(\sin t - t \cos t); \end{cases}$



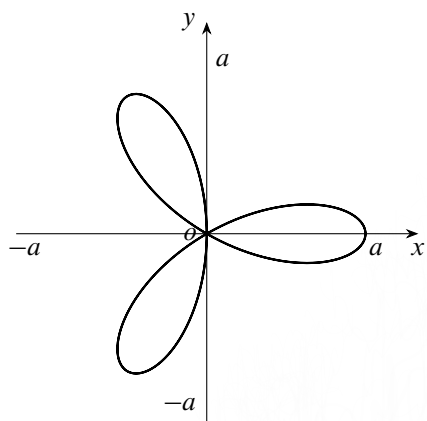
- (5) 摆线 (又称旋轮线) $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$;



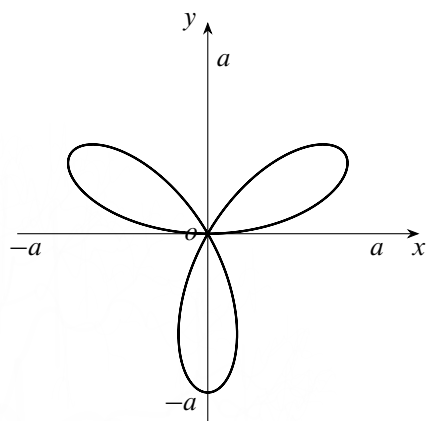
- (6) 星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ (或 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$))



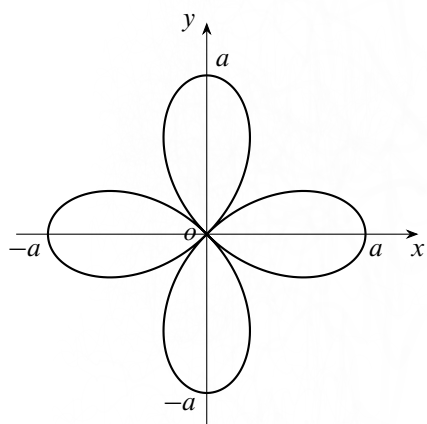
(7) 三叶玫瑰线 $r = a \cos 3\theta$;



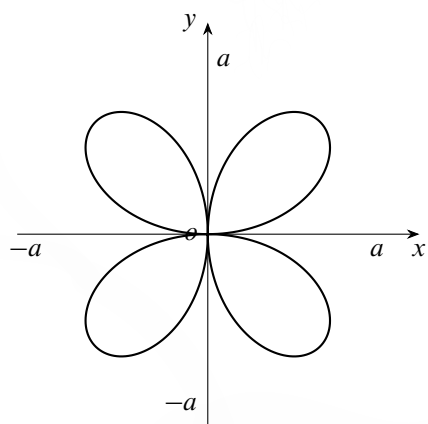
(8) 三叶玫瑰线 $r = a \sin 3\theta$;



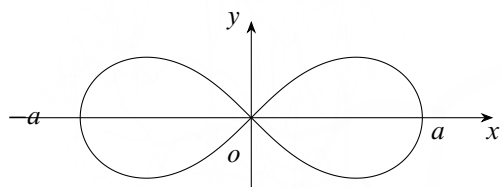
(9) 四叶玫瑰线 $r = a \cos 2\theta$;



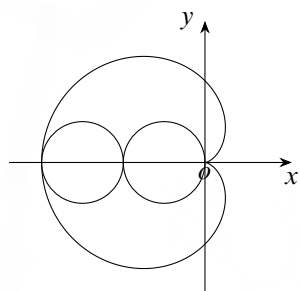
(10) 四叶玫瑰线 $r = a \sin 2\theta$;



(11) 伯努利双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$

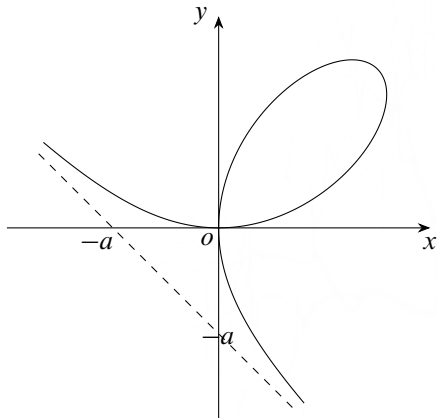


(12) 心脏线 $\rho = a(1 - \cos \theta)$ ($a > 0$)

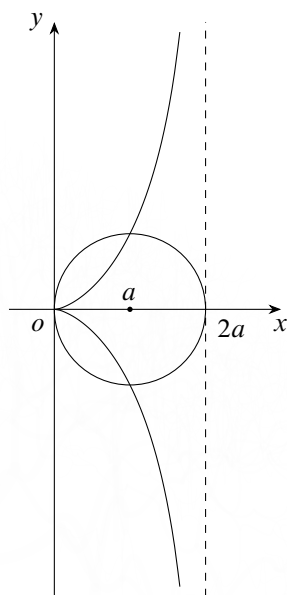


(13) Descartes 叶形线 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$

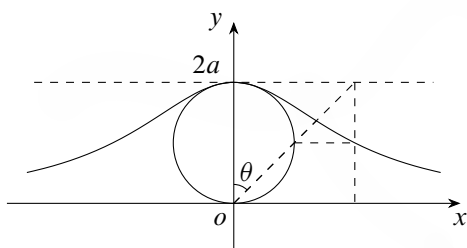
$$\left(\text{或} \begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^3}, \\ y = \frac{3at^2}{1+t^3} \end{cases} \right);$$



(14) 蔓叶线 $y^2(2a-x) = x^3$

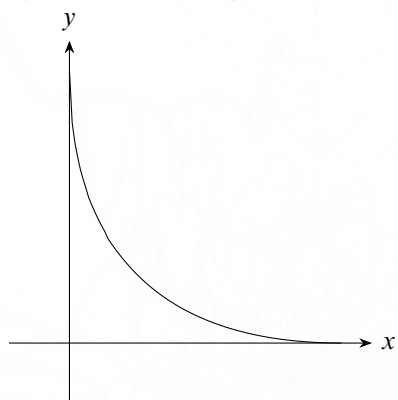


(15) 箕舌线 $y = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}$
 (或 $\begin{cases} x = 2a \tan \theta, \\ y = 2a \cos^2 \theta \end{cases}$);

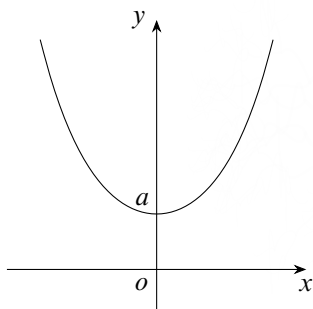


(16) 斜抛物线 $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}}$

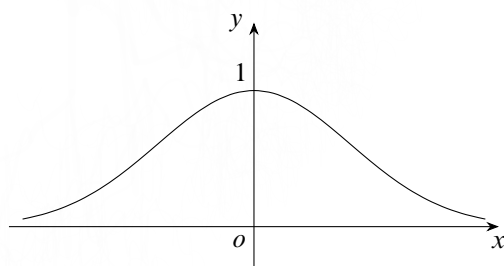
$$\left(\text{或} \begin{cases} x = a \cos^4 \theta, \\ y = a \sin^4 \theta \end{cases} \right);$$



(17) 悬链线 $y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a} = \frac{a}{2} (e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}})$



(18) 概率曲线 $y = e^{-x^2}$.



附录 B 重积分换元法

 **笔记**^[7] 重积分换元法是整个数学分析中最难的一个定理, 但很多常见的数学分析教材对这个定理的处理都是不严格的. 常见证明方法:

1. 最简微分同胚法

- 优点: 传统方法
- 缺点: 需要微分同胚和单位分解的知识

2. Schwartz 法 (1954):

- 优点: 现代方法、易于 Lebesgue 积分对接
- 缺点: 需要无穷范数和相应的有限增量定理

3. Lax 法:

- 优点: 后现代方法、证明过程简洁
- 缺点: 对区域边界要求较高、需要先讲曲面积分

参考书籍:

- Baby Rudin: 最简微分同胚法. 用测度论的讲法来处理 Lebesgue 积分
- Amann-Escher: Schwartz 法 (Lebesgue 积分)
- Godement: (调和分析味儿的) Schwartz 法
- Apostol: Schwartz 法. 用泛函的讲法来处理 Lebesgue 积分
- 卓里奇: 最简微分同胚法 (没有 Rudin 讲得清晰, 但解释得多, 更易理解) + Schwartz 法
- 王昆扬: Schwartz 法
- 邹中丹: Schwartz 法 (Lebesgue 积分)
- 陈天权: Schwartz 法 (Lebesgue 积分)
- 张筑生: 最简微分同胚 + Schwartz 法 (不用单位分解)
- 梅加强: Schwartz 法 (绕过无穷范数)
- 徐森林: Schwartz 法 (反证无穷范数)

本节是 n 元重积分变量代换定理的证明出自张筑生¹的《数学分析新讲》,^[112] 第二册. 相关的注解出自 SCIbird 的《我的数学分析积木》^[59]

定理 B.1 (重积分的变量代换)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集,

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个连续可微映射, $E \subset \Omega$ 是一个闭若当可测集. 如果

1. $\det D\varphi(t) \neq 0, \forall t \in \text{int } E$,
2. φ 在 $\text{int } E$ 中是单一的.

那么 $\varphi(E)$ 也是一个闭若当可测集, 并且对于任何在 $\varphi(E)$ 上连续的函数 $f(x)$ 都有

$$\int_{\varphi(E)} f(x) \, dx = \int_E f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| \, dt. \quad (\text{B.1})$$



本节就来证明这一基本定理. 为了叙述方便, 我们把证明过程分成小段, 先陈述并证明若干引理, 最后完成定理的证明.

若当可测集的变换

¹张筑生: Schwartz 法 + 最简微分同胚法 (没用单位分解)

对于 $x = (x^1, \dots, x^m) \in \mathbb{R}^m$ 和 $y = (y^1, \dots, y^m) \in \mathbb{R}^m$, 我们约定

$$\rho(x, y) = |x - y| = \max_{1 \leq i \leq m} |x^i - y^i|.$$

在涉及若当可测性的讨论中, 采用这种距离往往比用欧氏距离更为方便. —— 因为按照这种距离定义的邻域是便于计算体积的开平方块:

$$\begin{aligned} U_\rho(a, \eta) &= \{x \in \mathbb{R}^m | \rho(x, a) < \eta\} \\ &= (a^1 - \eta, a^1 + \eta) \times \cdots \times (a^m - \eta, a^m + \eta). \end{aligned}$$

对于 $x \in \mathbb{R}^m, \phi \neq S \subset \mathbb{R}^m$, 我们又定义

$$\rho(x, S) = \inf_{z \in S} \rho(x, z).$$

对任意 $x, y \in \mathbb{R}^m, z \in S$ 我们有

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

由此可得

$$\rho(x, S) \leq \rho(x, y) + \rho(y, S).$$

由此又可得到

$$|\rho(x, S) - \rho(y, S)| \leq \rho(x, y).$$

由此, $\rho(x, S)$ 作为 $x \in \mathbb{R}^m$ 的函数是连续的. 如果 F 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个闭集, $x \notin F$, 那么存在 $\delta > 0$, 使得

$$U_\rho(x, \delta) \cap F = \emptyset,$$

因而

$$\rho(x, F) \geq \delta > 0.$$

对于任何一个集合 $S \subset \mathbb{R}^m$ 和 $\eta > 0$, 我们约定记

$$S_\eta = \{x \in \mathbb{R}^m | \rho(x, S) \leq \eta\}.$$

显然 S_η 是包含 S 的一个闭集. 另外, 如果 S 是一个有界集, 那么 S_η 是包含 S 的一个有界闭集.

引理 B.1

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集,

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个连续可微映射. 则对任何紧致集 $K \subset \Omega$, 存在实数 $\lambda = \lambda(K) > 0$, 使得

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \lambda |x - y|, \quad \forall x, y \in K.$$



证明 我们记 $F = \mathbb{R}^m \setminus \Omega$. 变元 x 的连续函数 $\rho(x, F)$ 在紧致集 K 的某一点 a 达到它在 K 上的最小值

$$\zeta = \inf_{x \in K} \rho(x, F).$$

因为 F 是闭集, $a \notin F$, 所以

$$\zeta = \rho(a, F) > 0.$$

记 $\eta = \frac{1}{2}\zeta > 0$. 显然 $K_\eta = \{y \in \mathbb{R}^m | \rho(y, F) \leq \eta\}$ 是一个紧致集, 并且有 $K \subset K_\eta \subset \Omega$. 我们记

$$L = \sup_{\xi \in K_\eta} |D\varphi(\xi)|, \quad M = \sup_{\xi \in K} |\varphi(\xi)|, \quad \lambda = \max \left\{ L, \frac{2M}{\eta} \right\}.$$

如果 $x, y \in K$ 使得 $|x - y| < \eta$, 那么联结 x 与 y 的闭线段包含在 K_η 之中: $[x, y] \subset K_\eta$, 因而有

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \left(\sup_{\xi \in [x, y]} |D\varphi(\xi)| \right) \cdot |x - y|$$

$$\leq L|x-y| \leq \lambda|x-y|.$$

如果 $x, y \in K$ 使得 $|x-y| \geq \eta$, 那么也有

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq 2M \leq \lambda\eta \leq \lambda|x-y|.$$

引理 B.2

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集,

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个连续可微映射. 如果 Λ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个零集, 它的闭包 $\text{Cl } \Lambda \subset \Omega$, 那么 $\varphi(\Lambda)$ 也是一个零集.



证明 因为 $F = \mathbb{R}^m \setminus \Omega$ 是一个闭集, $\rho(x, F)$ 是变元 x 的连续函数, $\text{Cl } \Lambda$ 是一个紧致集, 所以存在 $a \in \text{Cl } \Lambda$, 使得

$$\rho(a, F) = \inf_{x \in \text{Cl } \Lambda} \rho(x, F) = \zeta > 0.$$

记 $\eta = \frac{1}{3}\zeta$, 并记 $K = \Lambda_\eta$. 显然 K 是一个紧致集, 根据引理 B.1, 存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \lambda|x-y|, \quad \forall x, y \in K. \quad (\text{B.2})$$

对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 我们取 $\varepsilon' = \min\{\frac{\varepsilon}{\lambda^m}, \eta^m\}$. 因为 Λ 是零集, 所以存在开正方块 $G_1, \dots, G_r$, 使得

$$\Lambda \subset \bigcup_{i=1}^r G_i, \quad \sum_{i=1}^r \text{Vol}(G_i) < \varepsilon'.$$

不妨设所有这些 G_i 都与 Λ 相交 (否则可以去掉一些多余的 G_i). 因为 $\ell(G_i) < \eta$, 所以 $G_i \subset K = \Lambda_\eta$. 由 (B.2) 式可知, 每个 $\varphi(G_i)$ 都包含在某个开正方块 H_i 之中, 这开正方块满足条件

$$\text{Vol}(H_i) \leq \lambda^m \text{Vol}(G_i)$$

于是, 开正方块 $H_1, \dots, H_r$ 满足条件

$$\begin{aligned} \varphi(\Lambda) &\subset \bigcup_{i=1}^r \varphi(G_i) \subset \bigcup_{i=1}^r H_i, \\ \sum_{i=1}^r \text{Vol}(H_i) &\leq \lambda^m \sum_{i=1}^r \text{Vol}(G_i) < \varepsilon. \end{aligned}$$

这证明了 $\varphi(\Lambda)$ 是一个零集.

设 $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是连续可微映射, $E \subset \Omega$ 是若当可测集. 如果想要考察集合 $\varphi(E)$ 的若当可测性, 就需要了解 $\text{Bd } \varphi(E)$ 是否零集. 请不要误以为

$$\text{Bd } \varphi(E) = \varphi(\text{Bd } E).$$

以下的反例说明了这等式一般并不成立.

例题 B.1 考察 $\mathbb{R}^2$ 中的点集

$$E = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$$

和连续可微映射

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\rightarrow (x^2 - y^2, 2xy) \end{aligned}$$

(这是复映射 $w = z^2$ 所对应的实映射). 显然 φ 在 E 的内部是单一的, 并且

$$\begin{aligned} \det D\varphi(x, y) &= \begin{vmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{vmatrix} \\ &= 4(x^2 + y^2) > 0, \quad \forall (x, y) \in \text{int } E. \end{aligned}$$

但即使在这样的条件下, 仍不能保证

$$\text{Bd}\varphi(E) = \varphi(\text{Bd}E).$$

实际上, E 的一部分边界点经 φ 映射之后变成了 $\varphi(E)$ 的内点, 所以对本例的情形有

$$\text{Bd}\varphi(E) \neq \varphi(\text{Bd}E).$$

引理 B.3

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集,

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个映射, $E \subset \Omega$ 是一个有界闭集.

- (1) 如果 φ 是连续映射, 那么 $\varphi(E)$ 也是一个有界闭集;
- (2) 如果 φ 是连续可微映射, 并且满足这样的条件

$$\det D\varphi(x) \neq 0, \quad \forall x \in \text{int } E,$$

那么

$$\text{Bd}\varphi(E) \subset \varphi(\text{Bd}E).$$

证明 (1) 我们指出 $\varphi(E)$ 是一个列紧集, 因而也就是有界闭集. 设 $\{v_n\}$ 是 $\varphi(E)$ 中的任意一个点列. 因为 $v_n \in \varphi(E)$, 所以存在 $u_n \in E$, 使得 $\varphi(u_n) = v_n, n = 1, 2, \dots$. 因为 E 是有界闭集, 也就是列紧集, 所以从 $\{u_n\}$ 中可以抽出一个子序列 $\{u_{n_k}\}$, 这子序列收敛于 E 中的某点 x :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n_k} = x \in E$$

于是有

$$v_{n_k} = \varphi(u_{n_k}) \rightarrow \varphi(x) \in \varphi(E)$$

我们证明了 $\varphi(E)$ 是列紧集——有界闭集.

- (2) 因为 $\varphi(E)$ 是有界闭集, 所以

$$\text{Bd}\varphi(E) \subset \varphi(E).$$

对于任何 $y \in \text{Bd}\varphi(E) \subset \varphi(E)$, 存在 $x \in E$, 使得 $\varphi(x) = y$. 我们指: $x \notin \text{int } E$, ——否则由逆映射定理就会得出 $y = \varphi(x) \in \text{int } \varphi(E)$, 与所设矛盾. 于是, 只能有

$$x \in \text{Bd}E, \quad y \in \varphi(\text{Bd}E).$$

这样, 我们证明了

$$\text{Bd}\varphi(E) \subset \varphi(\text{Bd}E).$$

推论 B.1

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集,

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个连续可微映射, $E \subset \Omega$ 是一个闭若当可测集. 如果

$$\det D\varphi(x) \neq 0, \quad \forall x \in \text{int } E,$$

那么 $\varphi(E)$ 也是一个闭若当可测集.

简单图形逼近

如果 $\mathbb{R}^n$ 的子集 S 可以表示为有限个两两无公共内点的闭方块的并集, 那么我们就说 S 是一个简单图形. 任何简单图形当然都是闭若当可测集.

引理 B.4

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集,

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个连续可微映射. $E \subset \Omega$ 是一个闭若当可测集. 如果

$$\det D\varphi(t) \neq 0, \quad \forall t \in \text{int } E,$$

那么对任何 $\varepsilon > 0$, 存在简单图形 $S = S_\varepsilon \subset \text{int } E$, 使得

$$v(E \setminus S) < \varepsilon, \quad v(\varphi(E) \setminus \varphi(S)) < \varepsilon.$$



证明 记 $F = \mathbb{R}^m \setminus \Omega$. 变元 t 的连续函数 $\rho(t, F)$ 在紧致集 E 的某点 t 达到最小值

$$\zeta = \inf_{t \in E} \rho(t, F).$$

因为 F 是闭集, $\tau \notin F$, 所以

$$\zeta = \rho(\tau, F) > 0.$$

我们记 $\eta = \frac{1}{3}\zeta$, 根据引理 B.1, 对于紧致集 $K = E_\eta \subset \Omega$, 存在常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|\varphi(s) - \varphi(t)| \leq \lambda|s - t|, \quad \forall s, t \in K \quad (\text{B.3})$$

对于任意的 $\varepsilon > 0$, 我们取 $\varepsilon' = \min\{\varepsilon, \frac{\varepsilon}{\lambda^m}, \eta^m\}$. 因为 $\text{Bd } E$ 是零集, 所以存在开正方形 $G_1, \dots, G_r$, 使得

$$\text{Bd } E \subset \bigcup_{k=1}^r G_k, \quad \sum_{k=1}^r \text{Vol}(G_k) < \varepsilon' < \varepsilon.$$

可以认为所有这些 G_k 都与 E 相交. 因为 $\ell(G_k) < \eta$, 所以 $G_k \subset E_\eta = K$. 由 (B.3) 式可知, 每一 $\varphi(G_k)$ 都包含在一个开正方形 H_k 之中, 这开正方形满足条件

$$\text{Vol}(H_k) \leq \lambda^m \text{Vol}(G_k).$$

于是, 开正方形 $H_1, \dots, H_r$, 满足条件

$$\sum_{k=1}^r \text{Vol}(H_k) \leq \lambda^m \sum_{k=1}^r \text{Vol}(G_k) < \lambda^m \varepsilon' < \varepsilon.$$

任取一个闭方块 $Q \supset E$. 作 Q 的分割 P , 使得各 $G_k (k = 1, \dots, r)$ 的边界在 Q 中的部分都被 P 的分界所覆盖, 设 Q 被分成了闭子方块 $\{Q_j\}$. 我们记

$$S = S_\varepsilon = \bigcup_{Q_j \subset \text{int } E} Q_j.$$

显然 S 是简单图形, 并且

$$\begin{aligned} E \setminus S &\subset \bigcup_{Q_j \cup \text{Bd } E \neq \emptyset} Q_j \subset \bigcup_{k=1}^r \bar{G}_k, \\ \varphi(E) \setminus \varphi(S) &\subset \varphi(E \setminus S) \subset \varphi\left(\bigcup_{k=1}^r \bar{G}_k\right) \subset \bigcup_{k=1}^r \bar{H}_k. \end{aligned}$$

因而有

$$\begin{aligned} v(E \setminus S) &\leq \sum_{k=1}^r \text{Vol}(\bar{G}_k) < \varepsilon, \\ v(\varphi(E) \setminus \varphi(S)) &\leq \sum_{k=1}^r \text{Vol}(\bar{H}_k) < \varepsilon. \end{aligned}$$

注 引理 B.4 的证明比较琐碎, 主要是一系列体积的分割, 但结论本身还是很直观的, 就是“的证明比较琐碎, 主要是一系列体积的分割, 但结论本身还是很直观的, 就是“体积下和”逼近思想. 这里已经有了 Riemann 和的简单函

数逼近思想了, 这在下面引理和的简单函数逼近思想了, 这在下面引理 B.5 中体现得比较明显. 引理 B.5 说明, 要证明重积分的变量代换公式, 只需要考虑积分区域最简单的情形.

引理 B.5

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集, $E \subset \Omega$ 是一个闭若当可测集, 而

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个连续可微映射, 满足这样的条件:

1. $\det D\varphi(t) \neq 0, \forall t \in \text{int } E$,
2. φ 在 $\text{int } E$ 内是单一的.

如果函数 f 在集合 $\varphi(E)$ 上是连续的, 并且对任意闭方块 $\Pi \subset \text{int } E$ 都有

$$\int_{\varphi(\Pi)} f(x) dx = \int_{\Pi} f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt.$$

那么就有

$$\int_{\varphi(E)} f(x) dx = \int_E f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt.$$



证明 根据引理 B.4, 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在简单图形 $S_\varepsilon \subset \text{int } E$, 使得

$$v(E \setminus S_\varepsilon) < \varepsilon, \quad v(\varphi(E) \setminus \varphi(S_\varepsilon)) < \varepsilon.$$

对于简单图形 S_ε , 应该有

$$\int_{\varphi(S_\varepsilon)} f(x) dx = \int_{S_\varepsilon} f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt. \quad (\text{B.4})$$

而我们又

$$\left| \int_{\varphi(E)} f(x) dx - \int_{\varphi(S_\varepsilon)} f(x) dx \right| = \left| \int_{\varphi(E) \setminus \varphi(S_\varepsilon)} f(x) dx \right| \leq B v(\varphi(E) \setminus \varphi(S_\varepsilon)) < B\varepsilon,$$

其中, $B = \sup_{x \in \varphi(E)} |f(x)|$. 同理, 得到不等式

$$\begin{aligned} & \left| \int_{S_\varepsilon} f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt - \int_{E \setminus S_\varepsilon} f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt \right| \\ &= \left| \int_{E \setminus S_\varepsilon} f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt \right| \leq C v(E \setminus S_\varepsilon) < C\varepsilon. \end{aligned}$$

其中, $C = \sup_{t \in E} |f(\varphi(t)) \det D\varphi(t)|$. 在 (B.4) 式中让 $\varepsilon \rightarrow 0$ 取极限, 就得到

$$\int_{\varphi(E)} f(x) dx = \int_E f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt.$$

简单变化情形

做完上述“Riemann 和”的铺垫工作后, 下面才进入核心想法: “采用把局部微分同胚分解成简单微分同胚的复合采用把局部微分同胚分解成简单微分同胚的复合”, 然后再化为累次积分. 为此, 先定义简单变换概念.

设 $\varphi^h(t^1, \dots, t^m)$ 是一个连续可微函数, 我们把如下形状的变换叫做简单变换:

$$\begin{cases} x^i = t^i \ (i \neq h), \\ x^h = \varphi^h(t^1, \dots, t^m). \end{cases}$$

换句话说, 简单变换是这样一种连续可微映射

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

它 (至多) 只改变 $t = (t^1, \dots, t^m) \in \Omega$ 的一个坐标.

我们先对简单变换情形证明重积分的变元替换公式.

引理 B.6

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集, $E \subset \Omega$ 是一个闭若当可测集, 而

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个简单变换, 满足这样的条件:

1. $\det D\varphi(t) \neq 0, \forall t \in \text{int } E$,
2. φ 在 $\text{int } E$ 内是单一的.

如果函数 f 在集合 $\varphi(E)$ 上是连续的, 那么

$$\int_{\varphi(E)} f(x) dx = \int_E f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt.$$



证明 必要时给变量重新编号, 可设简单变换 $x = \varphi(t)$ 具有这样的形式

$$\begin{cases} x^i = t^i \ (i = 1, \dots, m-1) \\ x^m = \psi(t^1, \dots, t^{m-1}). \end{cases}$$

根据引理 B.5, 只须对任意闭方块 $\Pi \subset \text{int } E$ 证明公式

$$\int_{\varphi(\Pi)} f(x) dx = \int_{\Pi} f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt.$$

不妨设在 Π 上有

$$\det D\varphi(t) = \frac{\partial \psi}{\partial t^m}(t) > 0$$

(另一种情形可类似地讨论). 把 Π 写成:

$$\Pi = \Pi' \times \Pi'' \subset \mathbb{R}^{m-1} \times \mathbb{R},$$

这里

$$\Pi' = [\alpha^1, \beta^1] \times \dots \times [\alpha^{m-1}, \beta^{m-1}],$$

$$\Pi'' = [\alpha, \beta].$$

我们有

$$\varphi(\Pi) = \left\{ (x', x^m) \left| \begin{array}{l} x' \in \Pi' \\ \psi(x', \alpha) \leq x^m \leq \psi(x', \beta) \end{array} \right. \right\},$$

因而

$$\begin{aligned} \int_{\varphi(\Pi)} f(x) dx &= \int_{\Pi'} dx' \int_{\psi(x', \alpha)}^{\psi(x', \beta)} f(x', x^m) dx^m \\ &= \int_{\Pi'} dx' \int_{\alpha}^{\beta} f(x', \psi(x', t^m)) \frac{\partial \psi(x', t^m)}{\partial t^m} dt^m \\ &= \int_{\Pi'} dt' \int_{\alpha}^{\beta} f(t', \psi(t', t^m)) \frac{\partial \psi(t', t^m)}{\partial t^m} dt^m \\ &= \int_{\Pi} f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt. \end{aligned}$$

于是我们对简单变换证明了重积分变量代换公式成立.

一般情形

对于一般的连续可微变换, 我们把它分解成一些列简单变换的复合. 需要注意的是, 这种分解通常只在局部情形成立, 整体分解一般不存在. 这里采用的思想就是“把局部微分同胚分解成简单微分同胚的复合”.

引理 B.7

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集,

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个连续可微映射, $\tau \in \Omega$. 如果 $\det D\varphi(\tau) \neq 0$, 那么存在 $\delta > 0$, 使得重积分的变元替换公式对于包含在 $U_\rho(\tau, \delta)$ 之中的任何闭若当可测集成立. 这就是说, 对任何闭若当可测集 $E \subset U_\rho(\tau, \delta)$ 和任何在 $\varphi(E)$ 上连续的函数 f 都有

$$\int_{\varphi(E)} f(x) dx = \int_E f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt.$$



证明 因为

$$\det D\varphi(\tau) = \frac{\partial(\varphi^1, \dots, \varphi^m)}{\partial(t^1, \dots, t^m)}(\tau) \neq 0,$$

所以这行列式的前 $m-1$ 行至少含有一个不等于 0 的 $m-1$ 阶主子式. 我们可以给变元 $t^1, \dots, t^m$ 重新编号, 使得 $\det D\varphi(\tau)$ 的 $m-1$ 阶主子式

$$\frac{\partial(\varphi^1, \dots, \varphi^{m-1})}{\partial(t^1, \dots, t^{m-1})}(\tau) \neq 0,$$

仿此, 用归纳法就能证明: 适当地给变元 $t^1, \dots, t^m$ 编号, 可以使得 $\det D\varphi(\tau)$ 的各阶顺序主子式都不等于 0. 在下面的讨论中, 假定变元 $t^1, \dots, t^m$ 已经按照这样的要求排列妥当.

我们定义 m 个变换

$$\theta_k: \begin{cases} x^i = \varphi^i(t^1, \dots, t^m), & i \leq k, \\ x^j = t^j, & j > k, \end{cases} \quad k = 1, \dots, m.$$

容易看出: $\det D\theta_k(\tau)$ 与 $\det D\varphi(\tau)$ 的第 k 个顺序主子式相等, 因而

$$\det D\theta_k(\tau) \neq 0, \quad k = 1, \dots, m.$$

我们可以取 $\delta > 0$ 充分小, 使得这 m 个变换 $\theta_1, \dots, \theta_m$ 在开集 $U_\rho(\tau, \delta)$ 之上都是微分同胚 (这里用到了逆映射定理). 再令

$$\psi_1 = \theta_1,$$

$$\psi_k = \theta_k \circ \theta_{k-1}^{-1}, \quad k = 2, \dots, m.$$

又容易看出: $\psi_1 = \theta_1$ 是定义于 $U_\rho(\tau, \delta)$ 之上的简单变换, $\psi_k = \theta_k \circ \theta_{k-1}^{-1}$ 是定义于 $\theta_{k-1}(U_\rho(\tau, \delta))$ 之上的简单变换, 并且在 $U_\rho(\tau, \delta)$ 之上有

$$\varphi = \psi_m \circ \psi_{m-1} \circ \dots \circ \psi_1,$$

请参看图 B.1. 我们已将 ψ 局部地分解为简单变换的复合. 在此基础上, 逐次运用引理 B.6 就能得到所要证明的

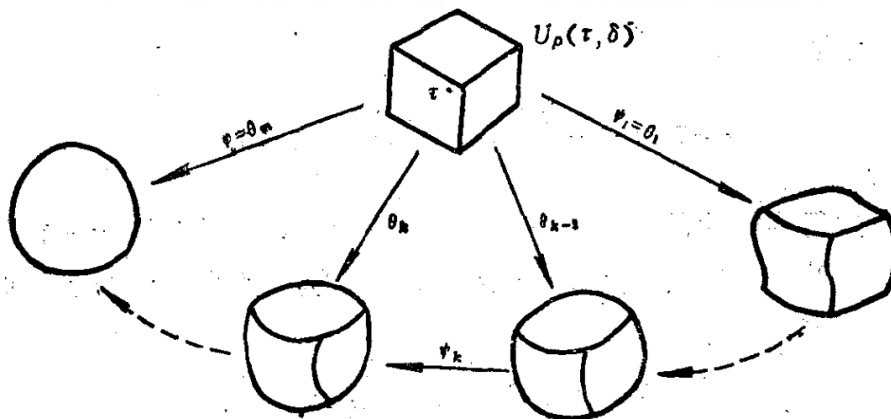


图 B.1: 简单变换分解 $\varphi = \psi_m \circ \psi_{m-1} \circ \dots \circ \psi_1$

结果:

$$\begin{aligned}\int_{\varphi(E)} f(x) dx &= \int_{\psi_m \circ \psi_{m-1} \circ \cdots \circ \psi_1(E)} f(x) dx \\ &= \int_{\psi_m \circ \psi_{m-1} \circ \cdots \circ \psi_1(E)} f(\psi(u)) |\det D\psi(u)| du \\ &= \int_E f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt.\end{aligned}$$

这样我们就证明了引理 B.7.

我们最后来完成重积分变元替换定理的证明.

定理 B.2 (重积分的变量代换)

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一个开集,

$$\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$$

是一个连续可微映射, $E \subset \Omega$ 是一个闭若当可测集. 如果

1. $\det D\varphi(t) \neq 0, \forall t \in \text{int } E$,
2. φ 在 $\text{int } E$ 中是单一的.

那么 $\varphi(E)$ 也是一个闭若当可测集, 并且对于任何在 $\varphi(E)$ 上连续的函数 $f(x)$ 都有

$$\int_{\varphi(E)} f(x) dx = \int_E f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt.$$



证明 根据引理 B.5, 只须对任意的闭方块 $\Pi \subset \text{int } E$ 证明以下的变元替换公式

$$\int_{\varphi(\Pi)} f(x) dx = \int_{\Pi} f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt.$$

为此目的, 我们来考察

$$\Delta(\Pi) = \left| \int_{\varphi(\Pi)} f(x) dx - \int_{\Pi} f(\varphi(t)) |\det D\varphi(t)| dt \right|.$$

对于任意一个 $\tau \in E$, 存在一个相应的 $\delta = \delta(\tau) > 0$, 使得 $U_\rho(\tau, \delta)$ 满足引理 B.7 的要求. 开集族

$$\left\{ U_\rho\left(\tau, \frac{\delta(\tau)}{2}\right) \mid \tau \in E \right\}$$

覆盖了有界闭集 E . 于是存在这开集族中的有限个开集

$$U_\rho\left(\tau_1, \frac{\delta_1}{2}\right), \dots, U_\rho\left(\tau_q, \frac{\delta_q}{2}\right)$$

($\delta_1 = \delta(\tau_1), \dots, \delta(\tau_q)$), 使得

$$E \subset \bigcup_{h=1}^q U_\rho\left(\tau_h, \frac{\delta_h}{2}\right).$$

我们记

$$\eta = \min \left\{ \frac{\delta_1}{2}, \dots, \frac{\delta_q}{2} \right\}.$$

设闭方块 $\Pi \subset \text{int } E$. 我们可以把 Π 分割成两两无公共内点的闭子方块 $\Pi_1, \dots, \Pi_r$, 使得各闭子方块的棱长都小于 η ;

$$\ell(\Pi_k) < \eta, \quad k = 1, \dots, r.$$

每一个 $\Pi_k (k = 1, \dots, r)$ 必定与某个 $U_\rho(\tau_h, \frac{\delta_h}{2})$ 相交. 因为 $\ell(\Pi_k) < \eta \leq \frac{\delta_h}{2}$, 所以 Π_k 完全包含在 $U_\rho(\tau_h, \delta_h)$ 之中. 于是我们得到

$$\Delta(\Pi_k) = 0, \quad k = 1, \dots, r.$$

闭方块 Π 是两两无公共内点的闭子方块 $\Pi_1, \dots, \Pi_r$ 的并集. 根据 $\Delta(\Pi)$ 的定义并利用积分的可加性, 容易证明

$$0 \leq \Delta(\Pi) \leq \Delta(\Pi_1) + \dots + \Delta(\Pi_r).$$

由此得出结论 $\Delta(\Pi) = 0$. 我们最后完成了定理的证明.